

모두CBT

OFFICIAL EBOOK

정답·해설집

필기

기출문제

전기기사 필기 기출문제

2015-2026 기출 · 34회분

3,400

문항

34

시험지

2026년 1회

최신 회차

2026.09 최신판

모두CBT 공식 암기장 전자책

moducbt.com

이렇게 활용하세요

01
확인

문항 바로 아래 정답·해설 카드에서 답과 근거를 함께 봅니다.

02
비교

먼저 문제집으로 풀고 나서 대조하면 기억에 오래 남습니다.

03
정리

강조된 키워드만 모아 보면 시험 직전 요약이 됩니다.

목차

34회분 · 총 3,400문항

2026	1회 100문항		
2025	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2024	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2023	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2022	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2021	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2020	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2019	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2018	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2017	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2016	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항
2015	1회 100문항	2회 100문항	3회 100문항

시험지 01 / 34

[전기기사 필기] 26년 1회차

100문항

Q01

반자성체가 갖는 비투자율(μ_r) 값의 범위로 옳은 것은?

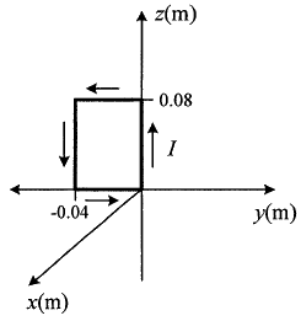
- ① $\mu_r = 1$
- ② $\mu_r > 1$
- ③ $\mu_r < 1$
- ④ $\mu_r = 0$

정답 · 해설

반자성체는 외부 자계와 반대 방향으로 약하게 자화되는 물질로, 비투자율이 1보다 약간 작은 값을 갖는다. 따라서 정답은 $\mu_r < 1$ 이다.

Q02

그림과 같은 직사각형의 평면 코일이 $B = \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y) \text{ Wb/m}^2$ 인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 N·m 인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$
- ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
- ③ $5.66 \times 10^{-4} a_z$
- ④ $2.66 \times 10^{-4} a_z$

정답 · 해설

그림에서 코일은 y-z 평면에 있고 $0 \leq z \leq 0.08[\text{m}]$, $-0.04 \leq y \leq 0[\text{m}]$ 이므로 면적은 $S = 0.04 \times 0.08 = 3.2 \times 10^{-3}[\text{m}^2]$ 이며, z축에 놓인 변의 전류가 $+a_z$ 방향이므로 오른손 법칙에 의해 코일의 자기모멘트는 $\vec{m} = IS a_x = 5 \times 3.2 \times 10^{-3} a_x = 1.6 \times 10^{-2} a_x[\text{A} \cdot \text{m}^2]$ 이다. 토크는 $\vec{T} = \vec{m} \times \vec{B} = 1.6 \times 10^{-2} a_x \times \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y)$ 인데 $a_x \times a_x = 0$, $a_x \times a_y = a_z$ 이므로 $\vec{T} = \frac{1.6 \times 10^{-2} \times 0.05}{\sqrt{2}} a_z = 5.66 \times 10^{-4} a_z[\text{N} \cdot \text{m}]$ 이다. 따라서 정답은 $5.66 \times 10^{-4} a_z$ 이다. 코일은 z축을 중심으로 회전하려 하므로 토크 벡터는 z축 방향이어야 하고, 그래서 ①·②의 a_x 방향은 될 수 없으며 ④의 크기 2.66×10^{-4} 도 계산값과 맞지 않는다.

Q03

면적 $S[m^2]$, 간격 $d[m]$ 인 평행판 공기콘덴서의 극판 사이에 두께 $t[m]$, 비유전율 ϵ_r 인 유전체를 끼워 넣었다. 유전체를 삽입한 후의 정전에너지는 삽입 전의 몇 배인가? (단, 평행판 콘덴서의 전위는 일정하게 유지된다.)

- ① $\frac{t + \epsilon_r(d - t)}{\epsilon_r d}$
- ② $\frac{\epsilon_0 t}{t + \epsilon_r(d - t)}$
- ③ $\frac{\epsilon_r d}{t + \epsilon_r(d - t)}$
- ④ $\frac{t + \epsilon_r(d - t)}{\epsilon_0 t}$

정답 · 해설

전압 V 가 일정하게 유지되는 조건에서 정전에너지는 정전용량에 비례한다($W = \frac{1}{2}CV^2$). 유전체(두께 t , 비유전율 ϵ_r)와 남은 공기층(두께 $d-t$)이 직렬로 연결된 정전용량은 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{t + \epsilon_r(d - t)}$ 이고, 원래 공기콘덴서의 용량은 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 이다. 두 값의 비를 구하면 $\frac{C}{C_0} = \frac{\epsilon_r d}{t + \epsilon_r(d - t)}$ 가 되어, 정답은 $\frac{\epsilon_r d}{t + \epsilon_r(d - t)}$ 이다.

Q04

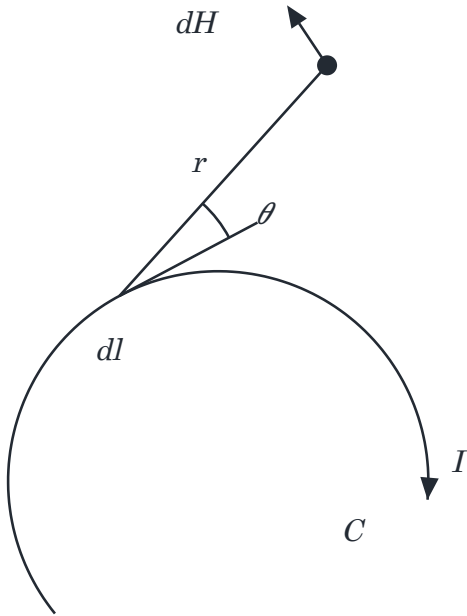
반지름 $0.1[m]$ 인 구 모양 자성체가 고르게 자화되어 자화의 세기가 $0.5[Wb/m^2]$ 가 되었다. 이 구가 지니는 자기모멘트는 약 몇 $[Wb \cdot m]$ 인가?

- ① 6.28×10^{-2}
- ② 1.57×10^{-2}
- ③ 2.09×10^{-3}
- ④ 1.18×10^{-3}

정답 · 해설

자기모멘트는 자성체의 부피에 자화의 세기를 곱해 얻는다. 반지름 $0.1[m]$ 인 구의 부피가 $\frac{4}{3}\pi(0.1)^3 \approx 4.19 \times 10^{-3}[m^3]$ 이므로 $M \approx 0.5 \times 4.19 \times 10^{-3} = 2.09 \times 10^{-3}[Wb \cdot m]$ 이 된다. 1.18×10^{-3} 은 계수를 $\frac{3}{4}$ 로 뒤집은 값이고, 6.28×10^{-2} 과 1.57×10^{-2} 은 부피 자리에 겉넓이와 단면적을 넣은 값이다.

그림과 같이 회로 C 를 따라 $I = 10[\text{A}]$ 가 흐르고 있다. 길이 $dl = 1[\text{cm}]$ 인 미소 부분이 $r = 0.2[\text{m}]$ 떨어진 P 점에 만드는 자계의 세기 dH 는 약 몇 $[\text{AT/m}]$ 인가? (단, dl 과 r 이 이루는 각은 30° 이다.)



- ① 0.0199
- ② 0.0995
- ③ 0.172
- ④ 1.25

정답 · 해설

미소 부분이 만드는 자계는 비오-사바르 법칙에 따라 $dH = \frac{Idl \sin \theta}{4\pi r^2}$ 로 구한다.

주어진 값을 넣으면 분자는 $10 \times 0.01 \times \sin 30^\circ = 10 \times 0.01 \times 0.5 = 0.05$, 분모는 $4\pi \times 0.2^2 = 4\pi \times 0.04 \approx 0.5027$ 이므로

$dH = \frac{0.05}{0.5027} \approx 0.0995[\text{AT/m}]$ 가 되어 정답은 ②이다.

거꾸로 짚어 보면 $0.0995 \times 4\pi \times 0.04 = 0.05$ 로 분자 값이 그대로 돌아오므로 계산이 맞다.

거리를 제공하지 않고 $4\pi r$ 로 나누면 0.0199, $\sin$ 대신 $\cos 30^\circ = 0.866$ 을 쓰면 0.172, 4π 를 빠뜨리면 1.25가 나오니 세 값 모두 혼한 실수의 결과다.

Q06

유전율 ϵ_1 , ϵ_2 인 두 유전체가 맞닿아 있고, 그 접촉면에 전계가 직각으로 들어온다. 이때 접촉면이 받는 단위면적당 힘을 바르게 설명한 것은? (단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이다.)

- ① 두 유전율의 차에 정비례하는 크기로 작용한다
- ② 전계 세기의 제곱에 비례하는 크기로, 유전율이 작은 매질에서 큰 매질 쪽으로 작용한다
- ③ 접촉면과 나란한 방향으로만 작용하며 전속밀도와는 무관하다
- ④ 전속밀도의 제곱에 비례하는 크기로, 유전율이 큰 매질에서 작은 매질 쪽으로 작용한다

정답 · 해설

전계가 접촉면에 직각으로 들어오면 법선 성분인 D 가 양쪽에서 같아지고, 이때 생기는 응력은 $f = \frac{D^2}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) [\text{N/m}^2]$ 이다. 즉 전속밀도의 제곱에 비례하며, 유전율이 큰 매질 쪽에서 작은 매질 쪽으로 당기는 힘이 된다. 유전율의 차에 단순 비례하지 않고, 직각 입사에서는 E 가 양쪽에서 서로 다르므로 전계의 제곱으로 쓸 수 없으며, 힘의 방향도 접촉면에 수직이다.

Q07

액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류 $I[A]$ 는? (단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[F/m]$, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{C}{\rho\epsilon V}$
- ② $\frac{CV}{\rho\epsilon}$
- ③ $\frac{\rho\epsilon}{CV}$
- ④ $\frac{\rho\epsilon V}{C}$

정답 · 해설

평행판 구조로 보면 $C = \frac{\epsilon A}{d}$, $R = \rho \frac{d}{A}$ 이므로 두 식을 곱하면 극판의 모양·크기가 모두 소거되어 $RC = \rho\epsilon$, 즉 $R = \frac{\rho\epsilon}{C}$ 라는 관계가 남는다. 누설전류는 이 절연저항에 옴의 법칙을 적용한 값이므로 $I = \frac{V}{R} = \frac{CV}{\rho\epsilon}$ 가 되어 정답은 $\frac{CV}{\rho\epsilon}$ 이다. ④ $\frac{\rho\epsilon V}{C}$ 는 저항에 전압을 곱한 꼴이라 차원이 전류가 되지 않고, ① $\frac{C}{\rho\epsilon V}$ 는 전압이 커질수록 전류가 줄어드는 형태여서 옴의 법칙에 어긋난다.

Q08

철도궤도간 거리가 1.5[m]이며 궤도는 서로 절연되어 있다. 열차가 매시 60[km]의 속도로 달리면서 차축이 지구자계의 수직 분력 $B=0.15 \times 10^{-4} [\text{Wb/m}^2]$ 을 절단할 때 두 궤도사이에 발생하는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 1.75×10^{-4}
- ② 2.75×10^{-4}
- ③ 3.75×10^{-4}
- ④ 4.75×10^{-4}

정답 · 해설

차축에 발생하는 기전력은 $e = Blv$ 로 구해진다. 속도 $v = 60 [\text{km/h}] = 16.67 [\text{m/s}]$ 이므로 $e = 0.15 \times 10^{-4} \times 1.5 \times 16.67 \approx 3.75 \times 10^{-4} [\text{V}]$ 가 되어

Q09

내원통 반지름 a , 외원통 반지름 b 인 동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 채웠을 때 정전용량이 C_0 였다. 내외 반지름을 모두 2배로 하고 공기 대신 비유전율 3인 유전체를 채운 경우의 정전용량은?

- ① $9C_0$
- ② $\frac{C_0}{3}$
- ③ $3C_0$
- ④ $\frac{C_0}{9}$

정답 · 해설

동축 원통 콘덴서의 정전용량은 $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)}$ 이다. 내외 반지름을 모두 2배로 하면 b/a 의 비가 그대로여서 $\ln(b/a)$ 는 변하지 않고, 유전체의 비유전율만 3배가 되므로 정전용량은 $3C_0$ 가 된다.

Q10

마이크로파처럼 주파수가 높은 전파는 소나기가 쏟아질 때 수신 세기가 뚝 떨어진다. 이때 감쇠를 키우는 매질의 성질은 무엇인가?

- ① 빗방울이 늘어 공기의 도전율이 커졌기 때문이다.
- ② 빗방울이 자기적으로 정렬해 투자율이 커졌기 때문이다.
- ③ 물의 유전율이 공기보다 높아 파장이 짧아졌기 때문이다.
- ④ 물 분자의 분극률이 커져 파가 되반사되기 때문이다.

정답 · 해설

빗방울이 섞인 공기는 마른 공기보다 전기가 훨씬 잘 통한다. 물은 손실이 큰 매질이라 전파가 지나가는 동안 자유전하를 흔들어 에너지를 열로 바꿔 버리는데, 이 손실의 크기를 좌우하는 값이 바로 도전율 σ 다. 손실이 큰 매질에서 감쇠정수는 $\alpha \approx \sqrt{\pi f \mu \sigma}$ 꼴이라 σ 가 커질수록, 또 주파수 f 가 높을수록 감쇠가 가파르게 늘어난다. 빗속에서 하필 고주파 통신이 먼저 끊기는 이유가 이것이다.

투자율은 비자성인 물에서 공기와 사실상 같아 달라질 것이 없고, 유전율이나 분극률이 커지면 파장이 짧아지거나 경계면 반사가 늘 수는 있어도 에너지를 열로 잡아먹는 주된 통로는 되지 못한다.

Q11

도체 내부의 자속밀도 $B[\text{Wb/m}^2]$ 가 $f[\text{Hz}]$ 로 변화할 때, 도체에 유기되는 기전력 e 가 비례하는 관계로 옳은 것은?

- ① $e \propto \frac{f}{B}$
- ② $e \propto \frac{B^2}{f}$
- ③ $e \propto \frac{B}{f}$
- ④ $e \propto B \cdot f$

정답 · 해설

도체에 유기되는 기전력은 $e = -N \frac{d\Phi}{dt} = -NA \frac{dB}{dt}$ 이다. 자속밀도가 주파수 f 로 정현적으로 변화하면 $\frac{dB}{dt}$ 의 진폭은 자속밀도의 진폭 B 와 주파수 f 의 곱에 비례하므로 기전력도 $B \cdot f$ 에 비례한다. 따라서 정답은 $e \propto B \cdot f$ 이다.

Q12

평균 반지름이 20[cm], 단면적이 6[cm²]인 환상 철심에서 권선수가 500회인 코일에 전류가 4[A]일 때 환상솔레노이드 내부 자계의 세기는 약 몇 [AT/m]인가?

- ① 2120
- ② 1870
- ③ 1700
- ④ 1590

정답 · 해설

환상솔레노이드 내부 자계는 $H = \frac{NI}{l}$ 이며, 평균 자로 길이는 $l = 2\pi \times 0.2 = 1.257[\text{m}]$ 이다. 따라서 $H = \frac{500 \times 4}{1.257} \approx 1590$ [AT/m]가 되어

Q13

권수 25회인 코일에 100[A]의 전류를 흘렸을 때 1[Wb]의 자속이 쇄교하였다. 이 코일의 자기인덕턴스를 1[H]로 유지하려면 권수를 몇 회로 조정해야 하는가?

- ① 150
- ② 100
- ③ 75
- ④ 50

정답 · 해설

자기인덕턴스는 $L = \frac{N\Phi}{I}$ 이므로 처음 조건에서 $L = \frac{25 \times 1}{100} = 0.25[\text{H}]$ 이다. 같은 자기회로에서 인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하므로 ($L \propto N^2$), L 을 1[H]로 만들려면 $\left(\frac{N'}{25}\right)^2 = \frac{1}{0.25} = 4$ 에서 $N' = 50$ 이 필요하다. 따라서 정답은 50이다.

Q14

전류 분포가 도체 표면 부근에 집중되어 흐르는 현상을 표피효과라 한다. 표피효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체에 교류가 흐르면 표면에서 중심으로 갈수록 전류밀도가 작아진다.
- ② 표피효과는 도체의 전도도가 클수록 커진다.
- ③ 표피효과는 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 표피효과는 도체의 투자율이 작을수록 커진다.

정답 · 해설

표피효과는 도체의 투자율이 클수록 와전류에 의한 자속 상쇄가 커져 전류가 표면에 더 집중되므로 커진다. 그런데 ④ 표피효과는 도체의 투자율이 작을수록 커진다는 이와 반대로 서술되어 있어 틀린 설명이다. 도전율이 클수록, 주파수가 높을수록 표피효과가 커진다는 나머지 설명은 모두 옳으므로 정답이다.

Q15

반지름이 5[mm]이고 길이가 2[m]인 원통 도체에 전류가 단면 전체에 고르게 퍼져 흐르고 있다. 도체의 비투자율이 400이라면 이 도체가 자기 안쪽에 지니는 인덕턴스는 몇 [μH]인가?

- ① 0.1
- ② 20
- ③ 40
- ④ 80

정답·해설

도체 속을 고르게 흐르는 전류가 만드는 자속 때문에 생기는 몫은 단위길이마다 $\frac{\mu}{8\pi}$ 이며 굵기와는 아무 상관이 없다. 값을 넣으면 $L = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 400}{8\pi} \times 2 = 4 \times 10^{-5} [\text{H}]$, 곧 **40[μH]**다. 80은 분모를 4π 로 잘못 쓴 값, 20은 길이를 곱하지 않은 단위 길이당 값, 0.1은 비투자율을 빠뜨린 값이다.

Q16

서로 다른 두 종류의 금속으로 이루어진 회로에 전류를 흘렸을 때, 각 접속점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상은?

- ① 불타 효과
- ② 제벡 효과
- ③ 톰슨 효과
- ④ 펠티에 효과

정답·해설

서로 다른 두 금속의 접속점에 전류를 흘리면 접속점에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상은 펠티에 효과이다(온도차로 인해 기전력이 발생하는 것은 제벡 효과로, 그 역현상에 해당한다).

정답은 펠티에 효과이다.

Q17

자기회로와 전기회로의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자계의 세기 $\leftrightarrow$ 전계의 세기
- ② 기자력 $\leftrightarrow$ 기전력
- ③ 자속 $\leftrightarrow$ 전류
- ④ 투자율 $\leftrightarrow$ 유전율

정답·해설

자기회로와 전기회로의 대응관계에서 자계의 세기는 전계의 세기에, 기자력은 기전력에, 자속은 전류에 각각 대응한다. 그러나 투자율은 자기저항 $R_m = l/(\mu A)$ 과 전기저항 $R = l/(\sigma A)$ 의 형태가 같은 데서 알 수 있듯이 유전율이 아니라 도전율(전기전도율)에 대응한다. 따라서 틀린 것은 ④ "투자율 $\leftrightarrow$ 유전율"이다.

Q18

인덕턴스가 20[mH]인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 2[A] 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 0.4
- ② 0.3
- ③ 0.1
- ④ 0.2

정답 · 해설

코일에 유기되는 기전력은 $e = L \frac{di}{dt}$ 로 구해진다. $e = 20 \times 10^{-3} \times \frac{2}{0.2} = 0.2[\text{V}]$ 가 되어 정답은 0.2이다.

Q19

두 코일의 자기인덕턴스를 합하면 25[H]이다. 이 두 코일을 결합계수 0.8이 되도록 감았더니 상호인덕턴스가 8[H]로 나타났다. 각 코일의 자기인덕턴스[H]는?

- ① 22, 3
- ② 20, 5
- ③ 15, 10
- ④ 24, 1

정답 · 해설

결합계수의 정의 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 를 뒤집으면 $\sqrt{L_1 L_2} = \frac{M}{k} = \frac{8}{0.8} = 10$, 곧 $L_1 L_2 = 100$ 이다. 합 조건 $L_1 + L_2 = 25$ 와 함께 쓰면 두 값은 $x^2 - 25x + 100 = 0$ 의 해이므로 $x = \frac{25 \pm \sqrt{625 - 400}}{2} = \frac{25 \pm 15}{2}$ 에서 20과 5를 얻는다. 검산하면 $20 + 5 = 25$, $\sqrt{20 \times 5} = 10$, $k = \frac{8}{10} = 0.8$ 로 세 조건이 모두 맞다. 나머지 짝은 맞아도 k 가 0.8에서 벗어난다.

Q20

쌍극자 모멘트가 M[C.m]인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P의 전기장의 크기는 전기쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P를 잇는 선분사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① $\pi/4$
- ② $\pi/3$
- ③ $\pi/2$
- ④ 0

정답 · 해설

전기쌍극자에 의한 전기장의 크기는 $E = \frac{M}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}$ 로 주어지며, $\cos \theta = 1$ 이 되는 $\theta = 0$ (축방향)에서 최대가 된다. 따라서 정답은 0이다. $\theta = \pi/2$ 인 적도 방향에서는 전기장이 최소가 된다.

Q21

사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는?

- ① 섹셔널라이저(Sectionalizer)
- ② 차단기
- ③ 리클로저(Recloser)
- ④ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)

정답 · 해설

정전과 동시에 자동으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는 자동부하전환개폐기(ALTS)이다. 섹셔널라이저와 리클로저는 고장구간을 자동으로 분리·재폐로하는 장치이고 차단기는 단순히 회로를 차단하는 기기로, 예비선로로의 자동 전환 기능은 없다. 따라서 정답은 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)이다.

Q22

전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

- ① 송 수전할 수 있는 최대 전력
- ② 필요한 전력을 보내기 위한 송 수전단 전압간의 상차각
- ③ 선로 손실과 송전 효율
- ④ 과도극한전력

정답 · 해설

전력원선도에서는 최대 송·수전전력, 필요한 전력을 보내기 위한 송·수전단 전압 간의 상차각, 선로손실과 송전효율, 조상설비용량 등을 구할 수 있다. 그러나 과도상태의 동적 해석이 필요한 과도극한전력은 정상상태를 다루는 전력원선도만으로는 구할 수 없다. 따라서 정답은 과도극한전력이다.

Q23

복도체(또는 다도체)를 사용할 때 송전용량이 증가하는 주된 이유는?

- ① 코로나가 발생하지 않기 때문이다.
- ② 전압강하가 줄어들기 때문이다.
- ③ 무효전력이 줄어들기 때문이다.
- ④ 선로의 작용인덕턴스가 감소하고 작용정전용량이 증가하기 때문이다.

정답 · 해설

복도체(다도체)를 사용하면 전선 표면의 등가반경이 커지는 효과로 선로의 작용인덕턴스는 감소하고 작용정전용량은 증가한다. 이로 인해 송전용량이 늘어나므로, 정답은 선로의 작용인덕턴스가 감소하고 작용정전용량이 증가하기 때문이다.

Q24

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다. 수용률은 전등 60[%], 동력 80[%]이고, 수용가 상호간의 부등률은 전등 1.2, 동력 1.6이며, 전등부하와 동력부하 사이의 부등률은 1.4일 때, 변전소가 공급하는 최대전력은 몇 [kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]이다.)

- ① 600
- ② 450
- ③ 500
- ④ 550

정답 · 해설

전등부하의 합성최대전력은 $\frac{600 \times 0.6}{1.2} = 300$ [kW], 동력부하는 $\frac{800 \times 0.8}{1.6} = 400$ [kW]이다. 전등과 동력 사이의 부등률을 적용하면 $\frac{300 + 400}{1.4} = 500$ [kW]이고, 선로손실 10%를 반영하면 변전소 공급 최대전력은 $500 \times 1.1 = 550$ [kW]가 되어 정답은 550이다.

Q25

화력발전소에서 가장 큰 손실은?

- ① 연도 배출가스 손실
- ② 소내용 동력
- ③ 송풍기 손실
- ④ 복수기에서의 손실

정답 · 해설

화력발전소의 열손실 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 터빈을 통과한 증기가 냉각수에 의해 응축되며 버려지는 복수기(응축기)에서의 손실이다. 정답은 복수기에서의 손실이다.

Q26

수조에 대한 설명 중 틀린것은?

- ① 수로에서 유입하는 물속의 토사를 침전시켜서 배사문으로 배사하고 부유물을 제거한다.
- ② 수로 내의 수위의 이상 상승을 방지한다.
- ③ 상수조는 최대사용수량의 1~2분 정도의 조정용량을 가질 필요가 있다.
- ④ 수로식 발전소의 수로 처음 부분과 수압관 아래 부분에 설치한다.

정답 · 해설

수조는 수로식 발전소에서 수로의 끝부분, 즉 수압관로가 시작되는 지점(수압관 위쪽)에 설치되어 수위의 이상 상승을 방지하고 토사·부유물을 제거하는 역할을 한다. ④는 설치 위치를 '수로 처음 부분과 수압관 아래 부분'이라 하여 실제 위치(수로 끝, 수압관 위쪽)와 반대로 서술하고 있으므로 틀린 설명이다. 따라서 틀린 것을 묻는 이 문제의

Q27

단상 3선식 배전선로에서는 중성선에 퓨즈나 과전류차단기를 두지 않는다. 그 까닭으로 가장 알맞은 것은?

- ① 중성선이 먼저 열리면 두 부하가 직렬로 이어진 꼴이 되어 임피던스가 큰 쪽에 과전압이 실리기 때문
- ② 중성선에는 어떤 경우에도 전류가 지나가지 않아 보호할 대상 자체가 없기 때문
- ③ 차단기를 달면 중성선 굵기를 외선의 두 배로 키워야 해 경제성이 떨어지기 때문
- ④ 중성선 전위가 대지보다 늘 높아 차단 순간 아크가 꺼지지 않기 때문

정답 · 해설

이 방식은 두 부하가 중성선을 함께 쓰므로, 중성선이 살아 있어야 각 부하에 제 몫의 전압이 나뉘어 걸린다. **중성선이 먼저 열리면 두 부하가 한 줄로 이어져 전압이 임피던스 비로 갈리고, 가벼운 쪽 기기에 정격을 넘는 전압이 실려 소손된다.** 그래서 중성선에는 과전류차단기를 넣지 않고 접속점도 단단히 조인다. 불평형이면 중성선에도 전류가 지나가므로 ②는 사실과 다르고, 굵기나 아크를 든 나머지도 금지 근거가 아니다.

Q28

%임피던스가 8[%]인 어느 수전선로의 정격전류가 200[A]이다. 이 선로 끝에서 3상 단락이 났을 때 흐르는 I_s 는 몇 [A]인가?

- ① 16
- ② 25
- ③ 1,600
- ④ 2,500

정답 · 해설

퍼센트법에서는 $\%Z = \frac{ZI_n}{E} \times 100$ 으로 정의되므로, 고장전류는 정격전류를 %임피던스로 나눈 뒤 100을 곱해 얻는다. 즉 $I_s = \frac{100}{\%Z} I_n = \frac{100}{8} \times 200 = 2500[A]$ 이므로 **2,500**이다. 25는 100을 곱하지 않은 값, 1,600은 나누지 않고 곱해 버린 값, 16은 거기에 다시 100으로 나눈 값이다.

Q29

변압기 양쪽 권선에 흐르는 전류의 차이를 억제코일 쪽 전류와 견주어, 그 비가 미리 정해 둔 값을 넘어서는 때에만 동작하도록 꾸며 여자돌입전류에 따른 헛동작을 억눌러 놓은 계전기는?

- ① 부족전압계전기(UVR)
- ② **비율차동계전기(RDFR)**
- ③ 방향단락계전기(DSR)
- ④ 지락과전압계전기(OVGR)

정답 · 해설

양쪽 전류의 차이분을 억제분과 견주어 그 비가 정해 둔 값을 넘을 때만 트립하도록 만든 것이 **비율차동계전기(RDFR)**이며, 이런 구조 덕분에 한쪽에만 크게 흐르는 여자돌입전류에는 잘 끌려가지 않는다. 그래서 모선·변압기·발전기의 내부고장을 가려 내는 데 널리 쓰인다. 나머지는 각각 전압이 떨어졌는지, 고장전류가 어느 쪽으로 흐르는지, 지락 때 영상전압이 나타나는지를 살피는 계전기다.

Q30

전력선측에서의 유도장해 방지대책이 아닌 것은?

- ① 차폐선을 설치한다.
- ② 배류 코일을 사용한다.
- ③ 전력선과 통신선 사이의 이격거리를 늘린다.
- ④ 전력선의 연가를 충분히 한다.

정답 · 해설

정답은 배류 코일을 사용한다이다. 배류코일은 전자유도장해를 줄이기 위해 통신선측에 설치하는 대책이며, 전력선측 대책으로는 연가, 이격거리 확대, 차폐선 설치 등이 있다.

Q31

단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 $2+j5[\Omega]$ 이고 무유도성 부하전류가 $10[A]$ 일 때, 송전단 전압[V]은? (단, 수전단 전압의 크기는 $100[V]$ 이다.)

- ① 130
- ② 120
- ③ 140
- ④ 110

정답 · 해설

무유도성 부하이므로 역률이 1이고, 부하전류 $I = 10\angle 0^\circ [A]$ 는 수전단 전압 $V_r = 100\angle 0^\circ [V]$ 와 동상이다. 송전단 전압은 $V_s = V_r + IZ = 100 + 10(2 + j5) = (100 + 20) + j50 = 120 + j50 [V]$ 이고, 그 크기는 $|V_s| = \sqrt{120^2 + 50^2} = \sqrt{16900} = 130 [V]$ 이다. 따라서 정답은 130 이다. ② $120[V]$ 는 리액턴스 강하 $j50[V]$ 를 빼놓고 저항 강하 $20[V]$ 만 더한 값이고, 전압강하는 벡터합으로 계산해야 하므로 ③ $140[V]$ 처럼 크기를 단순 산술합($20+50$)으로 더해도 안 된다.

Q32

3상 배전선로의 말단에 지상역률 80%, 160kW인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로 손실을 최소가 되게 하려면 전력용 콘덴서의 필요한 용량[kVA]은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)

- ① 200
- ② 120
- ③ 100
- ④ 160

정답 · 해설

부하의 무효전력은 $Q = P \tan \theta$ 이며, $\cos \theta = 0.8$ 일 때 $\tan \theta = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$ 이므로 $Q = 160 \times 0.75 = 120 [kVar]$ 이다. 선로 손실을 최소로 하려면 역률을 1로 개선해야 하므로, 필요한 콘덴서 용량은 부하의 무효전력과 같은 $120 [kVA]$ 이다. 따라서 정답은 120이다.

Q33

전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

- ① 유입개폐기(OS)
- ② 차단기(CB)
- ③ 선로 개폐기(LS)
- ④ 단로기(DS)

정답 · 해설

차단기(CB)는 정상적인 부하전류뿐 아니라 사고 시 발생하는 대전류(고장전류)도 안전하게 차단할 수 있는 설비이다. 단로기(DS)나 선로개폐기(LS)는 고장전류를 차단하는 능력이 없다. 따라서 정답은 차단기(CB)이다.

Q34

선로정수에 영향을 가장 많이 주는 것은?

- ① 송전전류
- ② 전선의 배치
- ③ 송전전압
- ④ 역률

정답 · 해설

선로정수(저항, 인덕턴스, 정전용량)는 전선의 굵기와 전선 간의 배치(선간거리, 배열)에 의해 주로 결정되며 송전전류·전압·역률과는 무관하다. 따라서 정답은 전선의 배치이다.

Q35

송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto V^2$
- ② $A \propto 1/V^2$
- ③ $A \propto V$
- ④ $A \propto 1/\sqrt{V}$

정답 · 해설

송전전력, 거리, 전력손실률이 일정할 때 전류는 전압에 반비례하고($I \propto \frac{1}{V}$), 손실을 일정하게 유지하려면 단면적은 전류의 제곱에 비례해야 하므로 $A \propto I^2 \propto \frac{1}{V^2}$ 이 된다. 정답은 $A \propto 1/V^2$ 이다.

Q36

다음 중 송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?

- ① 재폐로 방식의 채용
- ② 차폐선의 채용
- ③ 속응여자방식의 채용
- ④ 리액턴스 감소

정답 · 해설

안정도 증진 대책에는 리액턴스 감소, 속응여자방식 채용, 재폐로방식 채용 등이 있으며, 이는 계통 임피던스를 낮추거나 고장 제거·전압 회복을 빠르게 하여 동기화력을 높이는 방법들이다. 반면 차폐선은 통신선에 대한 유도장해(정전·전자유도)를 경감하기 위한 설비로 안정도와는 직접적인 관계가 없다. 따라서 정답은 차폐선의 채용이다.

Q37

송전전력과 역률을 그대로 둔 채 송전전압만 1.5배로 높였다. 송압하기 전과 견주면 선로에서 생기는 전력손실은 약 몇 [%] 수준이 되는가?

- ① 66.7
- ② 44.4
- ③ 22.2
- ④ 225

정답 · 해설

선로에서 새는 뭇은 $P_\ell = 3I^2R = \frac{P^2R}{V^2 \cos^2 \theta}$ 로 쓸 수 있다. 보내는 전력 P , 역률 $\cos \theta$, 선로저항 R 이 묶여 있으면 손실은 전압을 제공한 값에 반비례하는 꼴이 된다.

전압이 1.5배가 되었으므로 $\frac{P'_\ell}{P_\ell} = \frac{1}{1.5^2} = \frac{1}{2.25} \approx 0.444$, 곧 약 44.4[%]다.

독립 역산 — 전류 쪽에서 따로 세어도 된다. $P = \sqrt{3}VI \cos \theta$ 에서 P 와 역률이 묶여 있으면 $I \propto \frac{1}{V}$ 이므로 전류는 $\frac{1}{1.5} \approx 0.667$ 배가 되고, 손실은 전류를 제곱하니 $0.667^2 \approx 0.444$ 배로 같은 값이 나온다. 거꾸로 손실비 0.444에서 $\frac{V'}{V} = \frac{1}{\sqrt{0.444}} = 1.5$ 가 복원된다.

66.7은 제곱을 빼먹고 전류비만 본 값, 22.2는 0.444를 한 번 더 반으로 나눈 값, 225는 비를 거꾸로 잡아 손실이 1.5²배로 늘어난다고 본 값이다. 덧붙이면 같은 조건에서 전압강하는 $1/1.5 \approx 0.667$ 배, 전압강하율과 손실률은 0.444배로 움직인다.

Q38

전선의 손실계수 H 와 부하율 F 와의 관계는?

- ① $0 \leq F \leq H^2 \leq H \leq 1$
- ② $0 \leq F^2 \leq H \leq F \leq 1$
- ③ $0 \leq H^2 \leq F \leq H \leq 1$
- ④ $0 \leq H \leq F^2 \leq F \leq 1$

정답 · 해설

손실계수 H 와 부하율 F 사이에는 $0 \leq F^2 \leq H \leq F \leq 1$ 의 관계가 성립한다.

Q39

유효낙차 25[m]인 지점에 출력 4,000[kW]의 수력발전소를 지으려 한다. 필요한 사용수량은 약 몇 [m³/s]인가? (단, 수차효율은 85[%], 발전기효율은 98[%]로 본다.)

- ① 19.6
- ② 13.6
- ③ 24.5
- ④ 16.3

정답 · 해설

수차와 발전기를 거쳐 실제로 뽑아내는 전기 출력은 $P = 9.8QH\eta_t\eta_g$ [kW]다. 값을 넣으면 $4000 = 9.8 \times Q \times 25 \times 0.85 \times 0.98$ 이고, 우변의 계수를 먼저 정리하면 $9.8 \times 25 \times 0.85 \times 0.98 \approx 204.1$ 이므로 $Q = \frac{4000}{204.1} \approx 19.6$ [m³/s]다. 거꾸로 넣어 보면 $9.8 \times 19.6 \times 25 \times 0.85 \times 0.98 \approx 4000$ [kW]이 되살아나 조건과 맞는다. 효율 두 개를 아예 빼놓고 나누면 16.3, 나누는 대신 곱해 버리면 13.6, 낙차를 20 [m]으로 잘못 읽으면 24.5가 나온다.

Q40

선로 임피던스가 $3 + j4[\Omega]$ 인 3상 3선식 배전선로가 있다. 말단에서 켜 전압이 3300[V]이고 그곳에 걸린 3상 평형부하는 400[kW], 지상역률 0.8이다. 보내는 쪽 전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 2570
- ② 3720
- ③ 4560
- ④ 4030

정답 · 해설

먼저 선로에 흐르는 전류를 구하면 $I = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta} = \frac{400 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 3300 \times 0.8} \approx 87.5$ [A]다. 여기서 생기는 강하는 $\sqrt{3} \times 87.5 \times (3 \times 0.8 + 4 \times 0.6) \approx 727$ [V]이므로, 보내는 쪽은 $3300 + 727 \approx$ 약 4030[V]가 된다. 3720은 $\sqrt{3}$ 을 빠뜨린 값, 4560은 $\sqrt{3}$ 대신 3을 곱한 값, 2570은 강하를 더하지 않고 뺀 값이다.

Q41

보극이 없는 직류 발전기에서 부하의 증가에 따라 브러시의 위치를 어떻게 하여야 하는가?

- ① 발전기의 회전방향과 반대로 이동시킨다.
- ② 그대로 둔다.
- ③ 계자극의 중간에 놓는다.
- ④ 발전기의 회전방향으로 이동시킨다.

정답 · 해설

보극이 없는 직류발전기는 전기자 반작용으로 인해 부하가 증가할수록 전기적 중성축이 회전방향으로 이동하므로, 불꽃 없는 정류를 위해 브러시도 그 이동한 중성축을 따라 회전방향으로 이동시켜야 한다. 따라서 정답은 발전기의 회전방향으로 이동시킨다이다.

Q42

어느 변압기를 6600[V] 탭에 놓고 운전했더니 2차 단자전압이 105[V]로 나타났다. 1차에 걸리는 전압이 변하지 않는다고 할 때, 2차를 110[V]로 맞추려면 어느 탭으로 옮겨야 하는가?

- ① 6000
- ② 6300
- ③ 6600
- ④ 6900

정답 · 해설

탭 선택은 결국 1 차 코일을 몇 번 감아 쓸지를 고르는 일이다. 들어오는 전압 V_1 과 2 차 권수 N_2 가 묶여 있으면 $V_2 = V_1 \frac{N_2}{N_1}$ 에서 N_1 만 달라지므로, 2 차에 나오는 전압은 고른 탭 값에 반비례한다.

따라서 $V'_t = 6600 \times \frac{105}{110} = 6300[V]$ 다. 2 차를 높이고 싶다면 탭은 오히려 낮은 쪽을 잡아야 한다는 점이 이 문제의 함정이다.

독립 역산 — 6300[V] 탭에서 되짚으면 $105 \times \frac{6600}{6300} = 110[V]$ 로 목표값이 정확히 나온다. 권수비로 확인해도 마찬가지다. 실제로 걸리는 전압을 6600[V]이라 두면 처음 권수비는 $6600 \div 105 \approx 62.86$, 목표 상태에서는 $6600 \div 110 = 60$ 이어야 하고, 탭 값은 권수에 비례하므로 $6600 \times \frac{60}{62.86} \approx 6300[V]$ 으로 같은 답이 나온다.

6900은 비를 거꾸로 잡아 $6600 \times \frac{110}{105} \approx 6914$ 로 간 값, 6600은 탭을 그대로 둔 경우, 6000은 필요한 정도보다 지나치게 내려 2 차가 $105 \times \frac{6600}{6000} = 115.5[V]$ 까지 뜨는 값이다.

Q43

전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30° 일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 64
- ② 94
- ③ 54
- ④ 84

정답 · 해설

정답은 84[V]이다. 단상 전파 위상제어 정류회로의 직류 평균전압은 $E_d = \frac{\sqrt{2}V}{\pi}(1 + \cos \alpha)$ 로 구해지며, $V=100V$, $\alpha=30^\circ$ 를 대입하면 $E_d = \frac{\sqrt{2} \times 100}{\pi}(1 + \cos 30^\circ) \approx 45.0 \times 1.866 \approx 84$ 가 된다.

Q44

극수가 4인 직류발전기를 1500[rpm]으로 돌리고 있다. 극당 자속이 0.05[Wb], 슬롯이 40개, 슬롯마다 도체가 8개씩 들어 있다면 유기되는 기전력은 몇 [V]인가? (단, 전기자 권선은 중권이다.)

- ① 50
- ② 400
- ③ 800
- ④ 1600

정답 · 해설

직류기가 내는 기전력은 $E = \frac{pZ\Phi N}{60a}$ 다. 중권은 병렬로 갈라지는 회로 수가 극수와 같아 $a = p = 4$ 이고, 전기자에 놓인 도체는 모두 $Z = 40 \times 8 = 320$ 개다.

값을 넣으면 $E = \frac{4 \times 320 \times 0.05 \times 1500}{60 \times 4} = \frac{96000}{240} = 400[V]$ 다.

독립 역산 — 공식을 쓰지 않고 도체 하나부터 세어도 된다. 회로가 4갈래이므로 한 갈래에 직렬로 놓인 도체는 $320 \div 4 = 80$ 개다. 회전자는 1초에 $1500 \div 60 = 25$ 바퀴 돌고, 한 바퀴에 도체 하나가 훑고 지나가는 자속은 $p\Phi = 4 \times 0.05 = 0.2[Wb]$ 이므로 도체 하나에 걸리는 평균 기전력은 $0.2 \times 25 = 5[V]$ 다. 직렬 80개를 더하면 $5 \times 80 = 400[V]$ 로 앞의 값과 같다. 거꾸로

$\Phi = \frac{60aE}{pZN} = \frac{60 \times 4 \times 400}{4 \times 320 \times 1500} = 0.05[Wb]$ 도 되살아난다.

800은 중권을 파권으로 잘못 보아 $a = 2$ 로 둔 값, 1600은 $a = 1$ 로 둔 값, 50은 슬롯 수 40을 그대로 도체 수로 써 $Z = 40$ 으로 잡은 값이다.

Q45

2대의 3상 동기발전기가 무부하로 병렬운전 중일 때 대응하는 기전력 사이에 60° 의 위상차가 있다면, 한쪽 발전기에서 다른 쪽 발전기로 공급되는 전력은 약 몇 $[kW]$ 인가? (단, 각 발전기의 기전력(선간)은 $3,300[V]$, 동기 리액턴스는 $5[\Omega]$ 이고, 전기자 저항은 무시한다.)

- ① 720
- ② 181
- ③ 363
- ④ 314

정답 · 해설

두 발전기의 상전압은 $E = \frac{3300}{\sqrt{3}} \approx 1905[V]$ 이고, 순환전류 경로의 합성 동기리액턴스는 $2X_s = 10[\Omega]$ 이다. 수수전력은 $P = \frac{E^2}{2X_s} \sin \delta = \frac{1905^2}{10} \times \sin 60^\circ \approx 314[kW]$ 로 계산된다. 정답은 314이다.

Q46

3상 동기기의 전기자 슬롯이 고르게 배열되어 자극 하나가 슬롯 12개분을 차지한다. 여기에 코일 한 개를 슬롯 10개 간격으로 걸쳐 감았다면 이 권선의 단절권 계수는 약 얼마인가?

- ① 0.866
- ② 0.924
- ③ 0.966
- ④ 0.991

정답 · 해설

코일이 걸친 슬롯 수를 자극이 차지한 슬롯 수로 나누면 $\beta = \frac{10}{12} = \frac{5}{6}$ 이다.

이 값을 $k_p = \sin \frac{\beta\pi}{2}$ 에 넣으면 $k_p = \sin \left(\frac{5}{6} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \sin \frac{5}{12}\pi = \sin 75^\circ \approx 0.966$ 이 된다.

확인 — 슬롯을 2개만 줄여 감았으니 손실이 크지 않아 답은 1에 가까워야 한다. 0.866은 비가 $\frac{2}{3}$, 0.924는 $\frac{3}{4}$, 0.991은 $\frac{11}{12}$ 일 때의 값이라 슬롯 조건과 맞지 않는다. 이렇게 좁게 감으면 기본파는 조금 손해 보는 대신 고조파가 크게 줄어든다.

Q47

어떤 변압기의 전압변동률이 부하 역률 100[%]에서 2[%], 부하 역률 80[%]에서 3[%]라고 한다. 이 변압기의 최대 전압변동률은 몇 [%]인가?

- ① 6.2
- ② 4.2
- ③ 5.1
- ④ 3.1

정답·해설

전압변동률은 $\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$ 로 나타나며, 역률 100%에서 $p = 2[\%]$ 이고 역률 80%에서 $2 \times 0.8 + q \times 0.6 = 3$ 에서 $q \approx 2.33[\%]$ 이다. 최대 전압변동률은 $\sqrt{p^2 + q^2} = \sqrt{2^2 + 2.33^2} \approx 3.1[\%]$ 가 되어 정답은 3.1이다.

Q48

60[Hz] 전원으로 운전되는 6극 3상 유도전동기가 있다. 이 전동기의 2차 입력, 즉 동기와트가 3[kW]로 측정되었다면 발생하는 토크는 약 몇 [N·m]인가?

- ① 2.50
- ② 7.96
- ③ 15.92
- ④ 23.87

정답·해설

동기과트란 회전자가 동기속도로 돈다고 보았을 때의 2차 입력이므로, 토크는 그 값을 동기 각속도로 나누어 얻는다. 극수 6, 주파수 60[Hz]이면 $N_s = \frac{120 \times 60}{6} = 1200[\text{rpm}]$ 이고 $\omega_s = \frac{2\pi \times 1200}{60} \approx 125.7[\text{rad/s}]$ 이다. 따라서 $T = \frac{3000}{125.7} \approx 23.87[\text{N}\cdot\text{m}]$ 이 된다. 15.92는 극수를 4로 잘못 본 값, 7.96은 $2\pi f = 377$ 을 각속도로 쓴 값, 2.50은 [rad/s]로 바꾸지 않고 분당 회전수 1,200으로 그냥 나눈 값이다.

Q49

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자 전동기의 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 소형공구
- ② 치과의료용
- ③ 믹서
- ④ 공작기계

정답·해설

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자전동기는 소형공구, 치과의료용 기기, 믹서 등 가정용·소형 기기에 주로 사용되며, 공작기계처럼 상대적으로 큰 동력과 정밀한 속도제어가 필요한 용도에는 적합하지 않다. 따라서 정답은 공작기계이다.

Q50

동기리액턴스 $x_s = 10[\Omega]$, 전기자 권선저항 $r_a = 0.1[\Omega]$, 유도기전력 $E = 6,400[V]$, 단자전압 $V = 4,000[V]$, 부하각 $\delta = 30^\circ$ 인 3상 동기발전기가 있다. 이 발전기의 출력[kW]은? (단, 주어진 값은 모두 1상 기준이다.)

- ① 5,560
- ② 3,840
- ③ 6,650
- ④ 1,280

정답 · 해설

전기자저항은 리액턴스에 비해 무시할 수 있으므로 1상 출력은 $P_1 = \frac{EV}{x_s} \sin \delta = \frac{6400 \times 4000}{10} \times \sin 30^\circ = 1,280,000[W]$ 이다. 3상 출력은 이의 3배인 3,840,000[W], 즉 3,840[kW]이므로 정답은 3,840이다.

Q51

유도전동기로 동기전동기를 기동하는 경우, 유도전동기의 극수는 동기전동기의 극수보다 2극 적은 것은 사용하는 이유로 옳은 것은? (단, s 는 슬립이며 N_s 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 빠르므로
- ② 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 늦으므로
- ③ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 빠르므로
- ④ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 늦으므로

정답 · 해설

같은 극수의 유도전동기는 슬립 때문에 실제 회전속도가 동기속도보다 sN_s 만큼 늦게 회전하여, 이를 기동용으로 사용하면 동기전동기를 동기속도 부근까지 충분히 가속시키지 못한다. 이 부족분을 보상하기 위해 극수를 2극 적게 해 유도전동기의 동기속도 자체를 높여주는 것이다. 따라서 정답은 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 늦으므로이다.

Q52

변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 무부하시험
- ② 부하시험
- ③ 권선저항 측정
- ④ 단락시험

정답 · 해설

정답은 부하시험이다. 변압기 등가회로의 정수는 무부하시험(여자어드미턴스), 단락시험(임피던스), 권선저항 측정으로 구하며, 부하시험은 등가회로 구성에 필요하지 않다.

Q53

3상 변압기 2차측의 E_W 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 $E_U = 70V$, $E_V = 70V$, $E_W = 70V$ 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?

- ① $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 121.2V$
- ② $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 70V$, $V_{W-U} = 70V$
- ③ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 210V$, $V_{W-U} = 70V$
- ④ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 70V$

정답 · 해설

정답은 $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 70V$, $V_{W-U} = 70V$ 이다. E_W 만 극성을 반대로 접속하면 그 위상이 180° 이동하므로, E_W 와 무관한 V_{U-V} 는 그대로 $70\sqrt{3} \approx 121.2V$ 를 유지하지만, E_W 가 관련된 V_{V-W} 와 V_{W-U} 는 벡터 계산상 크기가 70V로 줄어든다.

Q54

변압기에서 콘서베이터의 용도는?

- ① 코로나 방지
- ② 변압유의 열화방지
- ③ 통풍장치
- ④ 강제순환

정답 · 해설

콘서베이터는 변압기 본체 위에 설치되어 변압기유가 직접 공기와 접촉하지 않도록 함으로써 절연유의 산화, 즉 열화를 방지하는 역할을 한다. 따라서 정답은 변압유의 열화방지이다.

Q55

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 부족정류
- ② 과정류
- ③ 정현파정류
- ④ 직선정류

정답 · 해설

정류 초기에 전류 변화(di/dt)가 지나치게 커서 정류 시작 단계에서 불꽃이 발생하는 것은 과정류이며, 이는 보극(정류극)의 기전력이 리액턴스 전압보다 과도하게 클 때 나타난다. 정답은 과정류이다.

Q56

정격 용량과 정격 전압이 같은 두 동기발전기 A, B가 있다. A의 단락비가 B보다 클 때, A 쪽이 B보다 큰 값을 갖는 것은?

- ① 동기 임피던스
- ② 전압 변동률
- ③ 전기자 반작용의 세기
- ④ 공극의 길이

정답 · 해설

단락비는 $K_s = \frac{I_s}{I_n} = \frac{1}{Z_s[\text{p.u.}]}$ 로 정의되므로, 단락비가 크다는 말은 곧 퍼유닛 동기 임피던스가 작다는 뜻이다.

동기 임피던스를 작게 하려면 전기자 기자력에 견주어 계자 기자력을 넉넉히 키워야 하고, 그러려면 자기 회로의 공극을 넓게 잡고 철을 많이 써야 한다. 그래서 단락비가 큰 기계는 이른바 철기계로 불리며 A 쪽의 공극이 더 넓다. 정답은 ④이다.

나머지는 모두 반대로 움직인다. 동기 임피던스가 작으니 ε 도 작아져 전압 변동률이 낮고, 계자가 세므로 전기자 반작용의 영향이 덜하며, 동기화력이 커서 안정도는 높아진다. 대신 철과 구리를 많이 쓴 만큼 기계가 무겁고 값이 비싸며 철손이 늘어 효율은 조금 떨어진다.

수치로 확인해 보면 $K_s = 1.2$ 인 기계의 퍼유닛 임피던스는 $1/1.2 \approx 0.83$, $K_s = 0.6$ 인 기계는 $1/0.6 \approx 1.67$ 로 두 배가 되어, 단락비가 큰 쪽의 임피던스가 확실히 작음을 알 수 있다.

Q57

10kW, 3상, 380V 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전동기의 효율은 85%, 역률은 85%이다.)

- ① 26
- ② 21
- ③ 36
- ④ 15

정답 · 해설

전동기 입력은 $\frac{10000}{0.85} \approx 11764.7[W]$ 이고, 전부하전류는 $I = \frac{11764.7}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} \approx 21[A]$ 가 되어 정답은 21이다.

Q58

어떤 3상 동기발전기의 백분율 동기임피던스가 62.5[%]로 측정되었다. 이 기계의 단락비 값과 그로부터 예상되는 성질을 옳게 짝지은 것은?

- ① 단락비 0.625 — 공극이 좁아 과부하를 견디는 힘이 약하다.
- ② 단락비 1.6 — 손실이 적은 구조여서 효율이 매우 우수하다.
- ③ 단락비 1.6 — 계자기자력이 커서 부하가 바뀌어도 단자전압이 잘 흔들리지 않는다.
- ④ 단락비 1.6 — 전기자 기자력의 영향이 커져 병렬운전 안정도가 떨어진다.

정답 · 해설

단락비는 백분율 동기임피던스의 역수를 백분율로 되돌린 값이므로 $K_s = \frac{100}{62.5} = 1.6$ 이다. 이렇게 1을 크게 웃도는 기계는 공극을 넓히고 계자를 강하게 만든 이른바 철기계로, 계자기자력이 커서 전기자 기자력에 잘 밀리지 않아 부하 변동에 따른 단자전압 변화가 작다. 과부하 내량과 계통 안정도도 좋아진다. 다만 철심이 커진 만큼 철손이 늘어 효율은 오히려 나빠지고 중량·가격도 올라가므로 ②는 틀리며, 0.625는 역수를 뒤집어 계산한 값이다.

Q59

3상 유도전동기의 원선도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정격부하 시 전동기의 회전속도를 측정할 수 있다.
- ② 원선도의 지름은 전압에는 비례하고, 리액턴스에는 반비례한다.
- ③ 원선도를 작성하는 데 필요한 시험은 구속시험, 권선저항 측정시험, 부하시험이다.
- ④ 전부하 시 슬립을 측정할 수 있다.

정답 · 해설

3상 유도전동기의 원선도는 무부하시험과 구속시험(권선저항 측정 포함)만으로 작성할 수 있으며 별도의 부하시험은 필요하지 않다. 원선도의 지름은 $D = \frac{E}{x}$ 형태로 인가전압에 비례하고 누설리액턴스에는 반비례한다. 따라서 정답은 원선도의 지름은 전압에는 비례하고, 리액턴스에는 반비례한다이다.

Q60

교류발전기의 고조파 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 전기자 권선의 결선을 성형으로 한다.
- ② 전기자 반작용을 크게 한다.
- ③ 전기자 권선을 단절권으로 감는다.
- ④ 전기자 슬롯을 스쿠 슬롯으로 한다.

정답 · 해설

교류발전기의 고조파를 줄이려면 전기자 반작용을 작게 하고, 권선을 성형결선·단절권으로 하며 전기자 슬롯을 스쿠 슬롯으로 해야 한다. 전기자 반작용을 크게 하는 것은 오히려 고조파를 증가시키므로 방지법이 아닌 것은 ② 전기자 반작용을 크게 한다이다.

Q61

전달함수가 $G_C(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s}$ 인 제어기가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 적분 제어기
- ② 적분 제어기
- ③ 비례 적분 제어기
- ④ 비례 미분 제어기

정답 · 해설

$G_C(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s} = \frac{1}{2}s + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{s}$ 로 전개되며, 이는 미분항(s 비례항), 비례항(상수), 적분항($1/s$ 비례항)을 모두 포함한다. 따라서 이 제어기는 ① 비례 미분 적분 제어기이다.

Q62

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{4s^2 + 3s + 1}$ 인 제어계는 다음 중 어느 경우에 해당하는가?

- ① 부족제동
- ② 과제동
- ③ 임계제동
- ④ 무제동

정답 · 해설

정답은 부족제동이다. 전달함수를 $\frac{1/4}{s^2 + \frac{3}{4}s + \frac{1}{4}}$ 로 표준 2차계와 비교하면 $\omega_n = 0.5$, $\zeta = \frac{3/4}{2 \times 0.5} = 0.75$ 이며, 감쇠비가 0과 1 사이이므로 부족제동에 해당한다.

Q63

아래 미분방정식으로 기술되는 시스템을 상태방정식 $\dot{x} = Ax + Br$ 형태로 옮길 때, 행렬 A 로 옳은 것은?

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 5\frac{dc(t)}{dt} + 6c(t) = r(t)$$

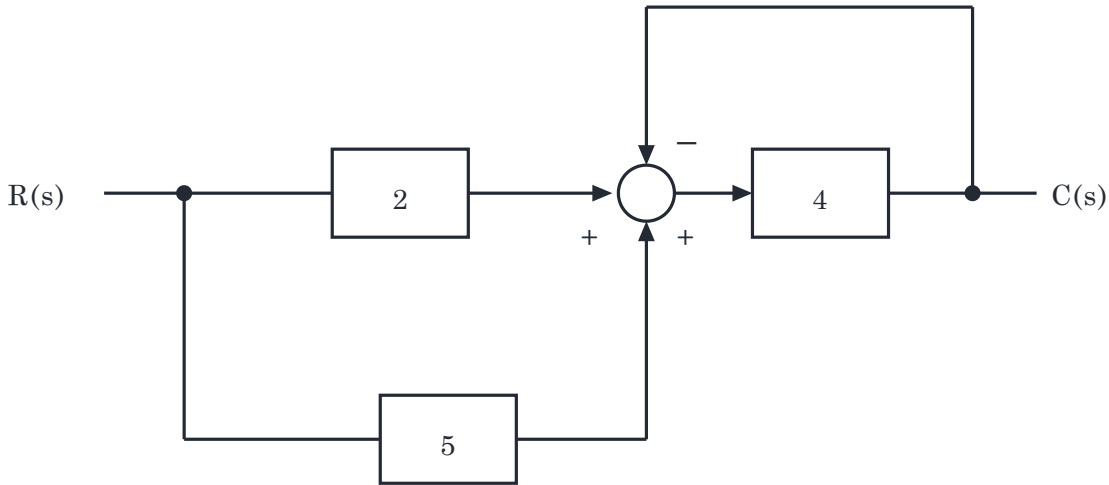
- ① $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -6 \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} -6 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} -5 & -6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

정답 · 해설

상태변수를 $x_1 = c(t)$, $x_2 = \dot{c}(t)$ 로 잡으면 $\dot{x}_1 = x_2$ 이고, 원식을 최고차 항에 대해 정리한 $\ddot{c} = -6c - 5\dot{c} + r$ 에서 $\dot{x}_2 = -6x_1 - 5x_2 + r$ 이 나온다. 두 식을 묶으면 첫 행은 $(0, 1)$, 둘째 행은 상수항과 1차항 계수에 음부호를 붙인 $(-6, -5)$ 이므로 $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & -5 \end{bmatrix}$ 이 옳다. 두 계수의 자리를 맞바꾸거나 위아래 행을 뒤집은 나머지는 오답이다.

Q64

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 를 구하면?



- ① 28/5
- ② 5/28
- ③ 8
- ④ 1/8

정답 · 해설

$R(s)$ 가 이득 2와 이득 5인 두 경로로 나뉘어 가합점에 (+)로 들어간 뒤 이득 4를 거쳐 $C(s)$ 가 되고, $C(s)$ 는 다시 단위이득으로 가합점에 (-)로 피드백된다. 따라서 $C = 4\{(2 + 5)R - C\} = 28R - 4C$ 에서 $5C = 28R$, 즉 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{28}{5}$ 가 된다. 정답은 28/5이다.

Q65

다음은 주어진 함수에 대한 라플라스 변환 결과를 나타낸 것이다. 이 중 틀린 것은?

- ① $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s}$
- ② $\mathcal{L}[e^{-at}] = \frac{1}{s+a}$
- ③ $\mathcal{L}[\delta(t-T)] = e^{-Ts}$
- ④ $\mathcal{L}[u(t-T)] = \frac{1}{s}e^{-Ts}$

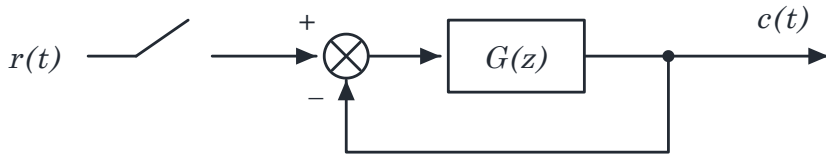
정답 · 해설

라플라스 변환에서 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 이 옳은 식인데, 주어진 식은 $\frac{n!}{s}$ 로 분모의 차수가 틀렸다. 지수함수, 지연 임펄스함수, 지연 단위계단함수에 대한 나머지 변환식은 모두 옳바르다.

정답은 $\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s}$ 이다.

Q66

다음 그림과 같은 이산치 제어계 블록선도의 전달함수는?



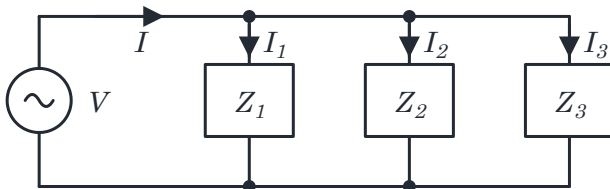
- ① $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$
- ② $\frac{G(z)}{1 - G(z)}$
- ③ $G(z) + 1$
- ④ $G(z)$

정답 · 해설

그림은 $G(z)$ 의 출력이 그대로 입력측 가합점에 음(-)의 피드백으로 돌아가는 단위 피드백 이산치 제어계이다. 따라서 전달함수는 연속계의 단위 피드백계와 같은 형태인 $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 가 되어, 정답은 $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 이다.

Q67

그림의 회로에서 $I_1 = 2e^{j\frac{\pi}{3}}[A]$, $I_2 = 5e^{-j\frac{\pi}{3}}[A]$, $I_3 = 1[A]$, $Z_3 = 10[\Omega]$ 일 때, 부하 (Z_1, Z_2, Z_3) 전체의 복소전력은 약 몇



[VA]인가?

- ① $45 + j26$
- ② $55 - j7$
- ③ $55 + j7$
- ④ $45 - j26$

정답 · 해설

Z_3 에 걸리는 전압은 $V = I_3 Z_3 = 1 \times 10 = 10[V]$ 이고, 전체 전류는 $I = I_1 + I_2 + I_3 = 2\angle 60^\circ + 5\angle -60^\circ + 1 \approx 4.5 - j2.6[A]$ 이다. 복소전력은 $S = V\bar{I} = 10 \times (4.5 + j2.6) = 45 + j26[VA]$ 가 되어

Q68

단위 부궤환 제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{12}{s(s+2)(s+5)}$ 로 주어졌다. 기울기가 1인 램프 신호를 넣고 시간이 충분히 흐른 뒤 남는 오차는 얼마인가?

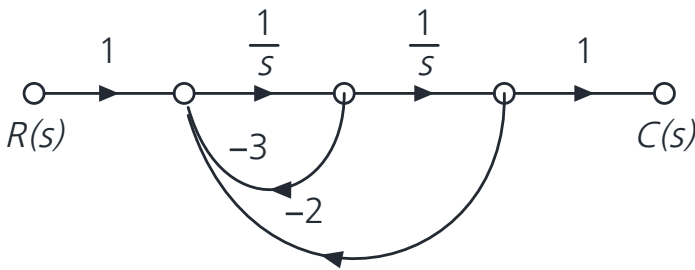
- ① 0
- ② $\frac{1}{12}$
- ③ $\frac{5}{6}$
- ④ $\frac{6}{5}$

정답 · 해설

원점에 극이 하나뿐이므로 이 계는 1형이고, 램프 신호를 넣었을 때 남는 오차는 속도편차상수 하나로 결정된다. $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{12}{2 \times 5} = 1.2$ 이므로 오차는 그 역수인 $\frac{5}{6}$ 가 된다. 0은 계단 신호를 넣었을 때의 값이고, $\frac{6}{5}$ 는 속도편차상수를 그대로 답으로 옮긴 것이며, $\frac{1}{12}$ 는 극의 곱을 빼먹고 이득만 뒤집은 값이다.

Q69

그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 옮겨 나타낸 것은? (단, 모든 초기값은 0이다.)



- ① $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$
- ② $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$
- ③ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 2\frac{dc(t)}{dt} - 3c(t) = r(t)$
- ④ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 3\frac{dc(t)}{dt} - 2c(t) = r(t)$

정답 · 해설

신호흐름선도에서 전향경로 이득은 $\frac{1}{s^2}$ 이고, 두 되먹임 루프이득은 각각 $-\frac{3}{s}$, $-\frac{2}{s^2}$ 이다. 메이슨 공식을 적용하면 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1/s^2}{1 + 3/s + 2/s^2} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$ 가 되고, 이를 미분방정식으로 옮기면 $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$ 이다.

Q70

제어계의 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+5)}$ 로 주어졌다. 이득 K 를 0에서부터 증가시킬 때 근궤적이 $j\omega$ 축을 가로지르는 ω 의 값은?

- ① $\omega = 1.73$
- ② $\omega = 2.24$
- ③ $\omega = 3.16$
- ④ $\omega = 4.47$

정답·해설

특성방정식 $s(s+1)(s+5) + K = 0$ 을 전개하면 $s^3 + 6s^2 + 5s + K = 0$ 이다. 허수축 통과점은 순허근 $s = j\omega$ 를 넣어 찾는 다.

대입하면 $(K - 6\omega^2) + j\omega(5 - \omega^2) = 0$ 이 되고, 실수부와 허수부가 각각 0이어야 하므로 $\omega^2 = 5$, $\omega = \sqrt{5} \approx 2.24$ 이며 이때 $K = 6 \times 5 = 30$ 이다.

독립 검산 — 라우스 표를 세우면 s^1 행이 $\frac{6 \times 5 - K}{6}$ 이므로 $K = 30$ 에서 한 행이 0이 된다. 이때 보조방정식 $6s^2 + 30 = 0$ 에서 $s = \pm j\sqrt{5}$ 가 얻어져 위와 같은 답을 준다.

Q71

제어계의 과도응답에서 감쇠비를 정의한 것으로 옳은 것은?

- ① 제2 오버슈트 값을 최대 오버슈트 값으로 나눈 값
- ② 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 합한 값
- ③ 제2 오버슈트 값과 최대 오버슈트 값의 곱
- ④ 최대 오버슈트 값을 제2 오버슈트 값으로 나눈 값

정답·해설

과도응답에서의 감쇠비는 뒤이어 나타나는 오버슈트가 얼마나 빨리 줄어드는지를 나타내는 척도로, 제2 오버슈트 값을 최대 오버슈트 값으로 나눈 값으로 정의된다. 따라서 정답은 제2 오버슈트 값을 최대 오버슈트 값으로 나눈 값이다.

Q72

루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같을 때, 근궤적의 점근선이 실수축과 만나는 점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-2)(s-3)}{s(s+1)(s+2)(s+4)}$$

- ① -6
- ② 5
- ③ -4
- ④ 2

정답 · 해설

정답은 -6이다. 극은 0, -1, -2, -4로 4개, 영점은 2, 3으로 2개이므로 점근선의 실수축 교차점은

$$\frac{(0-1-2-4)-(2+3)}{4-2} = \frac{-12}{2} = -6 \text{이다.}$$

Q73

어떤 2차 제어시스템의 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 로 주어졌다. 이 계에서 감쇠진동 각주파수 ω_d 는 몇 [rad/s]가 되는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

정답 · 해설

분모를 표준형 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 과 견주면 $\omega_n = 5$, $2\zeta\omega_n = 6$ 에서 $\zeta = 0.6$ 을 얻는다. 따라서 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 5\sqrt{1 - 0.36} = 5 \times 0.8 = 4$ [rad/s]이다. 5는 감쇠를 무시했을 때의 고유각주파수, 3은 지수 감쇠를 지배하는 $\zeta\omega_n$, 6은 1차항 계수를 그대로 읽은 값이므로 모두 답이 될 수 없다.

Q74

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $1 - e^{-at}$
- ② $1 + e^{-at}$
- ③ $t \cdot e^{at}$
- ④ $t \cdot e^{-at}$

정답 · 해설

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})}$ 는 지수함수 감쇠 계단응답 $1 - e^{-at}$ 의 대표적인 z변환 쌍이다. 따라서 역 z변환은 정답 $1 - e^{-at}$ 이다.

단위 되먹임 계통에서 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ 로 주어졌다. 이 계통의 특성방정식으로 옳은 것은?

- ① $s^2 + 2s = 0$
- ② $s^2 + 2s + K = 0$
- ③ $s^2 + 2s - K = 0$
- ④ $Ks^2 + 2Ks + 1 = 0$

정답 · 해설

되먹임이 걸린 계통에서 특성방정식은 닫힌 고리 전달함수의 분모를 0과 같다고 놓은 식, 곧 $1 + G(s)H(s) = 0$ 이다. 주어진 함수를 넣어 $1 + \frac{K}{s(s+2)} = 0$ 의 양변에 $s(s+2)$ 를 곱하면 $s^2 + 2s + K = 0$ 이 얻어진다. $s^2 + 2s = 0$ 은 열린 고리의 극점만 늘어놓은 식, $s^2 + 2s - K = 0$ 은 되먹임 부호를 반대로 잡은 식, $Ks^2 + 2Ks + 1 = 0$ 은 분자와 분모를 뒤바꿔 정리해 버린 식이다.

어떤 제어계에 $G_c(s) = K \frac{s+a}{s+b}$ ($0 < a < b$)인 보상기를 직렬로 끼워 넣었다. 이 보상기가 계에 미치는 구실로 옳은 것은?

- ① 위상을 뒤로 밀어 적분동작과 같은 구실을 하므로 정상편차는 줄지만 응답이 느려진다.
- ② 위상을 앞세워 미분동작과 같은 구실을 하므로 과도응답이 빨라지고 위상여유가 늘어난다.
- ③ 위상은 조금도 움직이지 않고 이득만 키우므로 안정도에는 아무런 영향을 주지 않는다.
- ④ 낮은 주파수대에서는 뒤지고 높은 주파수대에서는 앞서 두 성질을 아울러 낸다.

정답 · 해설

영점 $s = -a$ 가 극점 $s = -b$ 보다 원점 쪽에 놓여 있다. 주파수응답으로 보면 $\angle G_c(j\omega) = \tan^{-1} \frac{\omega}{a} - \tan^{-1} \frac{\omega}{b}$ 인데 $a < b$ 이면 앞의 항이 늘 크므로 위상각이 양(+)으로 나온다. 곧 출력이 입력보다 앞서는 진상보상기다.

전달함수의 분자에 s 가 살아 있다는 것은 입력의 변화율에 반응한다는 뜻이므로, 이 회로는 미분동작과 같은 구실을 한다. 오차가 커지기 전에 그 기울기를 보고 미리 밀어 주는 셈이라 상승시간과 오버슈트가 줄고, 보드선도에서는 이득교차 주파수 언저리에 양의 위상을 얻어 위상여유를 키운다. 그래서 ②가 옳다.

부등호가 뒤집혀 $a > b$ 가 되면 위상각이 음이 되어 지상보상기가 되고 적분동작에 대응한다. 저주파 이득을 끌어올려 정상편차를 줄이는 대신 대역을 좁혀 응답을 느리게 만드는 쪽이니 ①의 설명이 여기에 해당한다. ③처럼 위상이 전혀 움직이지 않으려면 영점과 극점이 겹쳐 $a = b$ 가 되어야 하고, ④의 성질은 영점과 극점이 두 쌍 있는 진·지상형에서 나온다.

설계할 때는 $G_c(s) = \frac{1 + \alpha Ts}{1 + Ts}$ ($\alpha > 1$) 꼴로 적어 두고 최대 앞섬각을 $\sin \phi_m = \frac{\alpha - 1}{\alpha + 1}$, 그 주파수를 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{\alpha}}$ 로 잡는다. 한 단으로 얻을 수 있는 앞섬각은 60° 남짓이 한계라 더 필요하면 여러 단을 잇는다.

Q77

△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력이 1,800[W]이다. 한 상의 선로저항이 0.5[Ω]이고, 발생하는 전선로 손실이 50[W]이면 부하단자 전압은?

- ① 225[V]
- ② 440[V]
- ③ 324[V]
- ④ 402[V]

정답 · 해설

선로손실 $50 = 3I_l^2 \times 0.5$ 에서 선전류 $I_l \approx 5.77[A]$ 이다. 부하전력 $1800 = \sqrt{3} V_l I_l \cos \theta = \sqrt{3} \times V_l \times 5.77 \times 0.8$ 에서 $V_l = \frac{1800}{8} = 225[V]$ 가 되어 정답은 225[V]이다.

Q78

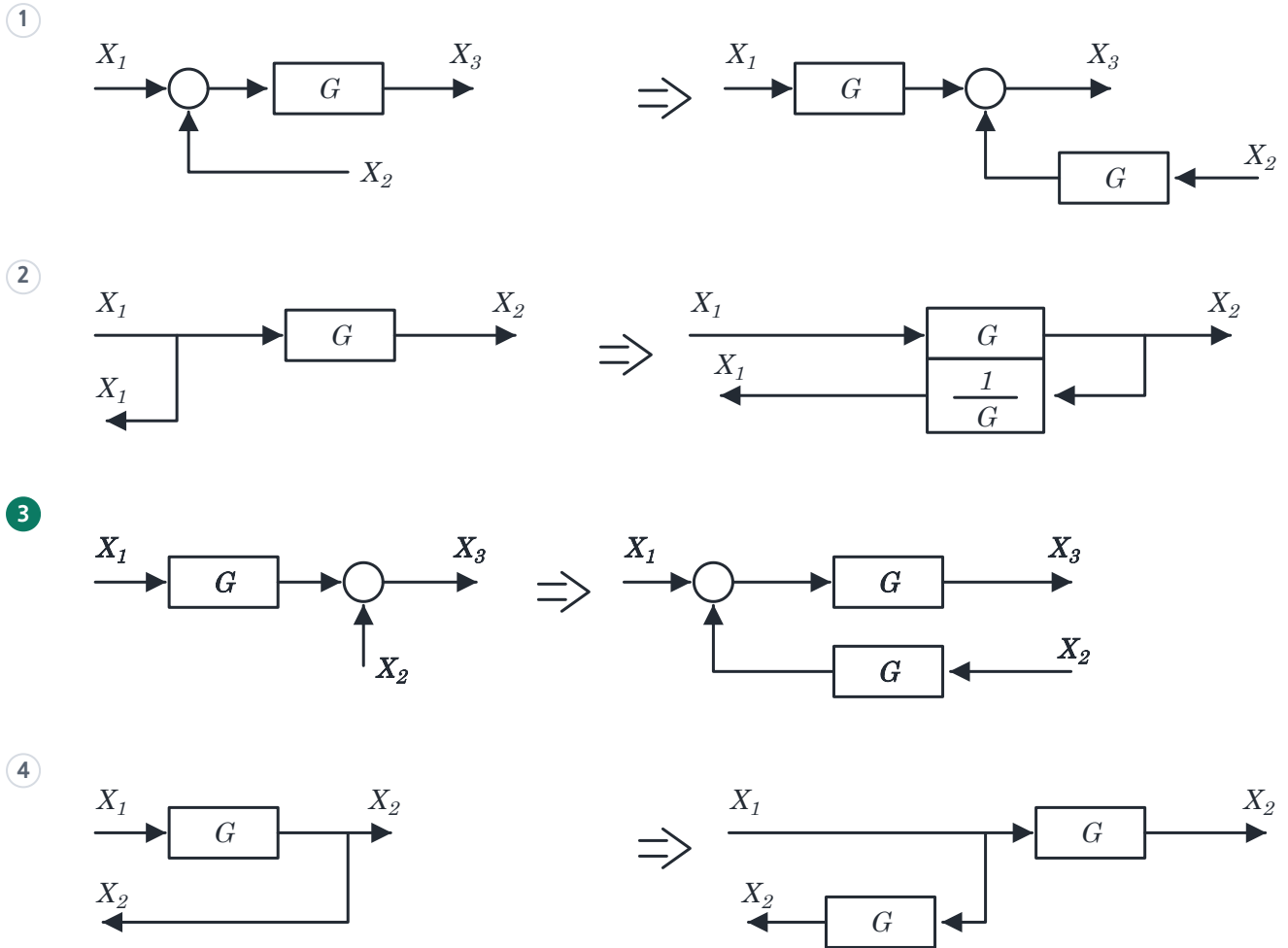
목표값으로 단위계단입력을 가했을 때, 제어량의 크기는 변하지 않고 시간지연 요소만 나타나는 제어동작은 무엇인가?

- ① 부동작요소
- ② 비례요소
- ③ 적분요소
- ④ 미분요소

정답 · 해설

정답은 부동작요소 이다. 입력을 가한 뒤 일정 시간(부동작시간) 동안은 반응이 나타나지 않다가, 이후 크기 변화 없이 그대로 지연되어 나타나는 요소를 부동작요소(dead time element)라 한다.

블록선도 변환이 틀린 것은?



정답 · 해설

③은 변환 전이 X_1 을 먼저 G 에 통과시킨 뒤 X_2 를 더하는 형태여서 $X_3 = GX_1 + X_2$ 인데, 변환 후는 가산점을 G 앞으로 옮기면서 X_2 경로에 G 를 넣었으므로 $X_3 = G(X_1 + GX_2) = GX_1 + G^2X_2$ 가 되어 원식과 다르다. 가산점을 블록 **앞**으로 옮길 때 그 입력에는 G 가 아니라 $1/G$ 를 곱해 주어야 하므로 틀린 변환은 ③이다. 나머지는 모두 옳은데, ①은 가산한 뒤 G 를 통과시키던 것을 두 입력 각각에 G 를 통과시켜 $G(X_1 + X_2) = GX_1 + GX_2$ 로 등가이고, ②는 인출점을 블록 앞에서 뒤로 옮기며 그 분기에 $1/G$ 를 삽입해 $(GX_1) \cdot \frac{1}{G} = X_1$ 을 유지했으며, ④는 인출점을 블록 뒤에서 앞으로 옮기며 그 분기에 G 를 삽입해 $X_1 \cdot G = X_2$ 를 유지했다.

Q80

어떤 단위 되먹임 제어계가 정상편차 규격은 만족하지만 위상여유가 모자라 출력이 크게 출렁이고 정정시간이 길어졌다. 직렬로 넣을 보상요소와 그 성질을 옳게 짝지은 것은?

- ① 진상보상 — 위상을 앞세워 위상여유를 벌여 주고 응답을 빠르게 만든다.
- ② 지상보상 — 통과대역을 넓혀 상승시간을 짧게 줄인다.
- ③ 진상보상 — 극과 영점을 각각 두 개씩 두어 낮은 주파수만 통과시킨다.
- ④ 지상보상 — 높은 주파수 쪽 이득을 키워 출렁임을 억제한다.

정답 · 해설

위상여유 부족은 과도 특성의 문제이므로 위상을 앞세우는 보상이 필요하다. $G_c(s) = K \frac{s+z}{s+p}$ 에서 $z < p$ 인 형태가 진상보상이며, 교차주파수 부근에서 위상을 보태 위상여유를 넓히고 통과대역을 키워 응답을 빠르고 덜 흔들리게 한다. 이때 극과 영점은 각각 하나뿐이고 높은 주파수 쪽 이득이 커지므로 낮은 주파수만 통과시킨다는 서술은 성립하지 않는다. 반대로 $z > p$ 인 지상보상은 낮은 주파수 이득을 올려 정상편차를 줄이지만 통과대역이 좁아져 응답은 느려진다.

Q81

플로어덕트공사로 저압 옥내배선을 시설할 때 연선을 사용하는 경우, 전선(동선)의 단면적은 몇 [mm²]를 초과하여야 하는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 10
- ④ 6

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 플로어덕트공사에서 전선은 연선을 사용하는 것이 원칙이며, 동선의 단면적이 10[mm²] 이하인 경우에 한하여 단선을 사용할 수 있다. 즉 단면적이 10[mm²]를 초과하면 반드시 연선을 사용해야 하므로 정답은 10이다.

Q82

저압 옥축전선로 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 금속관공사
- ② 합성수지관공사
- ③ 금속제 가요전선관공사
- ④ 애자공사

정답 · 해설

정답은 금속제 가요전선관공사이다. 저압 옥축전선로의 공사방법에는 애자공사, 합성수지관공사, 금속관공사, 버스덕트공사, 케이블공사 등이 인정되며, 금속제 가요전선관공사는 저압 옥축전선로의 공사방법으로 규정되어 있지 않다.

Q83

특고압 전로의 다중접지 지중 배전계통에서 사용하는 동심중성선 전력케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체는 연동선 또는 알루미늄선을 소선으로 하여 구성된 원형 압출연선으로 한다.
- ② 중성선은 반도체성 부풀음 테이프 위에 형성해야 하며, 꼬임 방향은 Z 또는 S-Z 꼬임으로 한다.
- ③ 절연체는 동심원 모양으로 동시압출(3중 동시압출)하여 내부 반도체층, 절연층, 외부 반도체층으로 구성해야 하며, 습식 방식으로 가교한다.
- ④ 최대 사용전압은 25.8[kV] 이하로 한다.

정답·해설

정답은 절연체를 동심원 모양으로 동시압출(3중 동시압출)하여 내부 반도체층, 절연층, 외부 반도체층으로 구성하고 습식 방식으로 가교한다는 것이다. 실제로는 절연체를 건식 가교 방식으로 형성해야 하므로 습식이라는 설명이 틀렸다. 도체 구성, 중성선 꼬임 방식, 최대 사용전압 25.8kV 이하라는 나머지 설명은 규정과 일치한다.

Q84

전력보안 가공통신선을 조가선에 시설하는 경우, 조가선의 단면적은 몇 $[mm^2]$ 이상인 아연도강연선을 사용하여야 하는가?

- ① 22
- ② 16
- ③ 38
- ④ 6

정답·해설

전력보안 가공통신선을 조가선에 시설하는 경우, 조가선은 단면적 38mm² 이상의 아연도강연선을 사용하여야 한다. 따라서 정답은 38이다.

Q85

사용전압 765[kV]인 변전소 둘레에 높이 3[m]의 담을 세우려고 한다. 이때 담에서 충전부분까지 최소한 몇 [m]를 떨어뜨려야 하는가?

- ① 10.32
- ② 10.26
- ③ 12.24
- ④ 13.32

정답·해설

사용전압이 160[kV]를 넘으면 담 높이와 담에서 충전부분까지 거리를 합한 값이 6[m] 이상이어야 하고, 160[kV]를 넘는 몫은 10[kV]마다(끝수가 남으면 올려서) 0.12[m]씩 보태야 한다. $\frac{765 - 160}{10} = 60.5$ 이므로 단수는 61, 보태 거리는 $61 \times 0.12 = 7.32[m]$, 합계는 $6 + 7.32 = 13.32[m]$ 다. 여기에서 담 높이 3[m]를 떨어내면 **10.32[m]**가 남는다. 10.26은 끝수를 올리지 않은 값, 13.32는 높이를 덜지 않은 합계, 12.24는 160[kV]를 빼지 않고 765를 그대로 10으로 나눠 단수를 센 값이다.

Q86

정격전류가 80[A]인 주택용 배선용차단기가 있다. 한국전기설비규정이 정한 규약동작시간과, 그 시간 안에 반드시 트립되어야 하는 전류값을 바르게 짝지은 것은?

- ① 60분, 84[A]
- ② 60분, 90.4[A]
- ③ 120분, 116[A]
- ④ 120분, 104[A]

정답 · 해설

주택용 배선차단기의 트립 특성은 표 212.3-4 에 실려 있다. 시간 칸은 정격이 63[A] 이하면 60분, 이를 넘으면 120분으로 갈린다. 문제의 차단기는 80[A]이니 뒤쪽 줄, 곧 120분이 규약동작시간이다.

배수 칸은 정격 구분과 상관없이 위아래가 같다. 그 시간 동안 떨어지지 말아야 할 값이 정격의 1.13배, 그 시간 안에 꼭 떨어져야 할 값이 정격의 1.45배다. 따라서 $80 \times 1.45 = 116[A]$ 이므로 ③이 옳다.

90.4[A]는 80×1.13 으로 떨어지지 말아야 할 쪽 값이고 시간까지 60분으로 어긋나 있다. 84[A]와 104[A]는 표 212.3-2 의 산업용 값 1.05배·1.3배를 가져다 쓴 것이다.

두 표를 나란히 놓고 외우면 편하다. 세대 분전반처럼 일반인이 만질 수 있는 곳에는 주택용을 달아야 하고, 그 값 1.13/1.45가 산업용 1.05/1.3보다 여유가 크다. 세로로 붙일 때 위쪽이 켜짐, 아래쪽이 꺼짐이 되도록 두라는 조건도 같은 조항에 함께 붙어 있다.

Q87

전기철도차량이 전차선로에 접촉한 상태에서 견인력을 차단하고 보조전력만 가동한 채 정지해 있는 경우, 가공 전차선로의 유효전력이 200[kW] 이상이면 총 역률은 얼마 미만인 되어서는 안 되는가?

- ① 0.9
- ② 0.7
- ③ 0.8
- ④ 0.6

정답 · 해설

한국전기설비규정의 전기철도차량의 역률 관련 규정에 따르면, 전기철도차량이 전차선로에 접촉한 상태에서 견인력을 차단하고 보조전력만 가동 중일 때 가공 전차선로의 유효전력이 200[kW] 이상이면 총 역률이 0.8 미만인 되어서는 안 된다. 따라서 정답은 0.8이다.

Q88

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 전기철도의 전기 공급방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교류방식 전차선로에서 비지속성 최저전압이란 지속시간이 2분 이하로 예상되는 전압의 최저값을 말한다.
- ② 수전선로는 지형 등 시설 조건에 따라 가공 또는 지중 방식으로 시설하고, 비상시에 대비하여 예비선로를 확보하여야 한다.
- ③ 직류방식 전차선로에서 비지속성 최고전압이란 지속시간이 10분 이하로 예상되는 전압의 최고값을 말한다.
- ④ 공칭전압은 교류 3상 22.9[kV], 154[kV], 345[kV]이다.

정답 · 해설

정답은 "직류방식 전차선로에서 비지속성 최고전압이란 지속시간이 10분 이하로 예상되는 전압의 최고값을 말한다"는 설명이다. 한국전기설비규정에서 비지속성 최고전압은 지속시간이 5분 이하로 예상되는 전압의 최고값으로 정의되므로, 10분 이하라 한 이 설명은 틀리다.

Q89

교류계통에서 일반적으로 사용되며 일반인이 사용하는 콘센트는 정격전류 몇 [A] 이하일 때 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 하는가?

- ① 32
- ② 50
- ③ 20
- ④ 16

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 정격전류 20A 이하이고 일반인이 사용하는 콘센트에는 누전차단기에 의한 추가적 보호를 하여야 한다. 따라서 정답은 20이다.

Q90

마그네슘·알루미늄 가루 같은 폭연성 먼지가 쌓이거나 화약류 가루가 날리는 곳에서는 전기설비 자체가 점화원 노릇을 해 폭발로 번질 수 있다. 이런 자리의 저압 옥내 전기설비 시설방법 가운데 한국전기설비규정에 어긋나는 것은? (단, 관등회로 사용전압이 400[V]를 넘는 방전등은 논외로 한다.)

- ① 금속관을 박스나 전기기계기구에 이을 때에는 5산 이상 나사조임으로 죄거나 그와 같은 정도로 단단하게 붙인다.
- ② 이동전선으로는 중간에 접속점이 없는 0.6/1[kV] EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블을 쓴다.
- ③ 전기기계기구는 먼지 폭발방지 특수 방진구조를 갖춘 것으로 한다.
- ④ 저압 옥내배선을 합성수지관공사로 시설한다.

정답 · 해설

한국전기설비규정 242.2.1은 폭연성 먼지·화약류 가루가 있는 자리라면 전선을 넣는 방법이 금속관공사와 케이블공사(캡타이어케이블은 뺀다) 두 가지뿐이라고 못 박는다. 따라서 합성수지관공사로 시설한다는 설명이 규정에 어긋난다. 합성수지관은 가연성 먼지 장소(242.2.2)에서 두께 2[mm] 이상 조건으로만 쓸 수 있다. 나머지 셋(5산 이상 나사조임, 접속점 없는 EP 고무절연 캡타이어 이동전선, 특수 방진구조 기계기구)은 모두 같은 조문이 요구하는 사항이다.

Q91

전기철도 변전소를 구성하는 각종 기기의 구성 및 설치에 관한 고려사항으로 틀린 것은?

- ① 직류 전기철도용 급전변압기는 3상 정류기용 변압기를 적용한다.
- ② 제어반은 아날로그 계전기방식을 원칙으로 하여야 한다.
- ③ 제어용 교류전원은 상용전원과 예비전원의 2계통으로 구성하여야 한다.
- ④ 교류 전기철도용 급전변압기는 3상 스코트결선 변압기를 적용한다.

정답 · 해설

한국전기설비규정상 전기철도 변전소의 제어반은 디지털 계전기방식을 원칙으로 하여야 하므로, ② 제어반은 아날로그 계전기방식을 원칙으로 하여야 한다는 설명은 틀렸다. 직류용 급전변압기의 3상 정류기용 변압기 적용, 교류용 급전변압기의 3상 스코트결선 변압기 적용, 제어용 교류전원을 상용전원과 예비전원의 2계통으로 구성하는 것은 모두 옳은 내용이다.

Q92

직류 방식으로 운전하는 전차선로 가운데 공칭전압을 750[V]로 잡은 계통이 있다. 한국전기설비규정이 이 계통에 대해 규정한 전압 구분 명칭과 그 크기를 바르게 이어 붙인 것은?

- ① 지속성 최저전압 — 900[V]
- ② 지속성 최고전압 — 1,800[V]
- ③ 비지속성 최고전압 — 950[V]
- ④ 비지속성 최고전압 — 1,950[V]

정답 · 해설

한국전기설비규정 411.2는 직류 방식의 사용전압을 750[V]와 1,500[V] 두 갈래로 두고, 갈래마다 오래 유지되는 상·하한과 5분 이내로만 허용되는 상한을 따로 정해 두었다. 750[V] 쪽은 낮은 한계가 500[V], 높은 한계가 900[V]이며 짧게만 견디면 되는 값이 비지속성 최고전압 950[V]이다. 1,800[V]와 1,950[V]는 1,500[V] 갈래에 붙는 수치이고, 900[V]는 낮은 한계가 아니라 높은 한계 쪽 수치다.

Q93

수상전선로를 시설하는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 사용전압이 고압인 경우 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용한다.
- ② 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 육상에 있으면 지표상 5[m] 이상의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다.
- ③ 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 수면상에 있고 사용전압이 고압이면 수면상 4[m]의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다.
- ④ 고압 수상전선로에 지락이 발생할 경우에 대비하여 전로를 수동으로 차단하는 장치를 시설한다.

정답 · 해설

정답은 가공전선로의 전선과 접속할 때 접속점이 육상에 있으면 지표상 5m 이상의 높이에서 지지물에 견고하게 붙인다는 것이다. 한국전기설비규정에 따르면 수상전선로에서 접속점이 육상에 있는 경우 지표상 5m 이상의 높이에서 견고하게 붙여야 한다. 수면상 접속점은 고압인 경우 5m 이상이어야 하므로 4m라고 한 ③은 틀리고, 저압 수상전선로에는 클로로프렌 캡타이어케이블을 사용하며 지락 시 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설해야 하므로 ①과 ④도 틀리다.

Q94

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호의 이격거리가 몇 [cm] 이하인 때에는 두전선이 직접 접촉하지 아니하도록 조치하여야 하는가?

- ① 15
- ② 30
- ③ 20
- ④ 40

정답 · 해설

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하여 상호 이격거리가 30cm 이하인 경우에는 두 전선이 직접 접촉하지 않도록 내화성의 격벽을 설치하는 등의 조치를 하여야 한다. 따라서 정답은 30이다.

Q95

주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 150
- ② 600
- ③ 300
- ④ 400

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 주택의 전기저장장치 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블공사로 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 하며, 지락 시 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우 옥내전로의 대지전압은 직류 600V까지 적용할 수 있다.
정답은 600이다.

Q96

발열선을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시켜 시설하는 경우 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 150
- ② 300
- ③ 100
- ④ 200

정답 · 해설

한국전기설비규정(발열선을 이용한 시설)에 따르면 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시설하는 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300[V] 이하이어야 한다. 따라서 정답은 300이다.

Q97

다음 중 고압 가공전선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철도나 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면으로부터 6.5 [m] 이상의 높이로 시설한다.
- ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상으로 시설한다.
- ③ 고압 가공전선을 수면 위에 시설하는 경우에는 전선의 수면 상의 높이가 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.
- ④ 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지역에 시설하는 경우에는 전선의 적설상 높이가 사람이나 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지하여야 한다.

정답 · 해설

고압 가공전선의 높이는 도로를 횡단하면 지표상 6[m] 이상, 철도나 궤도를 횡단하면 레일면상 6.5[m] 이상, 횡단보도교 위에 시설하면 노면상 3.5[m] 이상이다. 따라서 ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상으로 시설한다 가 옳지 않아 정답이며, 5[m]는 위의 경우에 해당하지 않는 그 밖의 장소에 적용되는 기준이다. ① 철도·궤도 횡단 시 레일면상 6.5[m] 이상은 규정과 같고, ③ 수면상의 높이와 ④ 빙설이 많은 지역의 적설상 높이는 수치를 못박지 않고 선박 항해나 통행에 위험을 주지 않도록 유지하라는 정성적 규정이므로 모두 옳다.

Q98

다음 설명은 한국전기설비규정(KEC)에서 정한 용어 중 무엇을 의미하는가?

발전기 · 원동기 · 연료전지 · 태양전지 · 해양에너지발전설비 · 전기저장장치 그 밖의 기계기구[비상용 예비전원을 얻는 목적으로 시설하는 것 및 휴대용 발전기를 제외한다]를 시설하여 전기를 생산[원자력, 화력, 신재생에너지 등을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 양수발전 · 전기저장장치와 같이 전기를 다른 에너지로 변환하여 저장 후 전기를 공급하는 것]하는 곳을 말한다.

- ① 변전소
- ② 발전소
- ③ 급전소
- ④ 개폐소

정답 · 해설

정답은 발전소 이다. 발전기, 원동기, 연료전지, 태양전지 등의 기계기구를 시설하여 전기를 생산하는 곳을 발전소라 하며, 제시된 정의가 이에 해당한다.

Q99

급전선에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 선상승강장, 인도교, 과선교, 교량 하부 등에 설치하는 경우에는 최소 절연이격거리 이상을 확보하여야 한다.
- ② **급전선은 단권변압기의 중성점과 공통접지에 접속한다.**
- ③ 신설 터널 내에 급전선을 가공식으로 설계하는 경우, 지지물은 C찬널 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.
- ④ 가공식은 전차선로 지지물에 전차선 높이 이상으로 병가하며, 나전선 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.

정답 · 해설

급전선은 단권변압기의 급전선측 단자에 접속되는 도체이며, 단권변압기의 중성점 및 공통접지에 접속되는 것은 급전선이 아니라 귀선로이다. 선상승강장 등에서의 이격거리 확보, 신설 터널 내 지지 방법, 가공식의 병가 및 직선접속 원칙에 관한 나머지 지문은 옳은 설명이다.

Q100

전차선로의 회생제동에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전차선로로부터 전력을 공급받을 수 없는 경우에는 회생제동을 정지한다.
- ② **회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 있는 경우에는 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 한다.**
- ③ 전기철도 전력공급시스템은 회생제동을 상용제동으로 사용할 수 있어야 한다.
- ④ 전차선로에 지락이 발생한 경우에는 회생제동을 정지한다.

정답 · 해설

전기철도 전력공급시스템은 회생제동을 상용제동으로 사용할 수 있어야 하고, 전차선로로부터 전력을 공급받을 수 없거나 지락이 발생한 경우에는 회생제동을 정지하여야 한다. 다만 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 없는 경우에 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 하므로, "흡수할 수 있는 경우"라고 서술한 ㉠ 회생전력을 다른 전기장치가 흡수할 수 있는 경우에는 전기철도차량이 다른 제동시스템으로 전환되어야 한다가 옳지 않은 설명이다.

시험지 02 / 34

[전기기사 필기] 25년 3회차

100문항

Q01

전기력선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다.
- ② 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 전계의 크기와 같다.
- ③ 단위 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다.
- ④ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.

정답 · 해설

전기력선은 정전하(+)에서 시작하여 부전하(-)에서 끝나므로, 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다는 설명은 방향이 반대로 서술되어 틀렸다. 전기력선의 방향과 밀도가 전계의 방향·크기와 같다는 것, 단위 전하에서 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다는 것, 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향한다는 것은 모두 옳은 설명이므로 정답은 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다이다.

Q02

두 평행판 축전기 사이에 비유전율 ϵ_r 인 폴리에틸렌을 채우고 평행판 간격을 $d = 1.5[\text{m}]$ 로 하였다. 평행판 내부의 전계 세기가 $20[\text{kV/m}]$ 일 때, 폴리에틸렌 표면에 나타나는 분극전하밀도는?

- ① $\frac{\epsilon_r - 1}{18\pi} \times 10^{-5} [\text{C/m}^2]$
- ② $\frac{\epsilon_r - 1}{36\pi} \times 10^{-5} [\text{C/m}^2]$
- ③ $\frac{\epsilon_r - 1}{36\pi} \times 10^{-6} [\text{C/m}^2]$
- ④ $\frac{\epsilon_r}{18\pi} \times 10^{-5} [\text{C/m}^2]$

정답 · 해설

폴리에틸렌 내부에 나타나는 분극(구속)전하의 표면밀도는 $\sigma_b = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E$ 로 주어진다. $\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi}$, $E = 20 \times 10^3 [\text{V/m}]$ 를 대입하면 $\sigma_b = \frac{\epsilon_r - 1}{36\pi} \times 10^{-9} \times 2 \times 10^4 = \frac{\epsilon_r - 1}{18\pi} \times 10^{-5} [\text{C/m}^2]$ 가 되어

Q03

진공 중 점전하 $Q[\text{C}]$ 로부터 거리 $r[\text{m}]$ 떨어진 지점에서 전계의 세기 $[\text{V/m}]$ 는?

- ① $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- ② $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ③ $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r}$
- ④ $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 r^2}$

정답 · 해설

진공 중 점전하에 의한 전계의 세기는 쿨롱의 법칙으로부터 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 이다. 따라서 정답은 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 이다.

Q04

액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류 $[A]$ 는? (단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[F/m]$, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{\rho\epsilon}{CV}$
- ② $\frac{\rho\epsilon V}{C}$
- ③ $\frac{C}{\rho\epsilon V}$
- ④ $\frac{CV}{\rho\epsilon}$

정답 · 해설

같은 전극 형상에서는 정전용량과 절연저항 사이에 $RC = \rho\epsilon$ 의 관계가 항상 성립한다. 따라서 유전체의 누설저항은 $R = \frac{\rho\epsilon}{C} [\Omega]$ 이고, 옴의 법칙으로 누설전류를 구하면 $I = \frac{V}{R} = \frac{CV}{\rho\epsilon} [A]$ 이다. 그러므로 정답은 $\frac{CV}{\rho\epsilon}$ 이다. 고유저항 ρ 가 크거나 유전율 ϵ 이 클수록 누설전류는 작아져야 하는데, ② $\frac{\rho\epsilon V}{C}$ 는 ρ 와 ϵ 에 비례하므로 물리적으로 맞지 않는다.

Q05

자심재료의 히스테리시스 곡선이 갖는 특징으로 잘못된 것은?

- ① 자화의 경력에 관계없이 자속밀도는 항상 일정하다.
- ② 잔류자기를 0으로 만들려면 반대 방향의 자화력을 가해야 한다.
- ③ 세로축은 자속밀도를 나타낸다.
- ④ 자화력이 0일 때 세로축과 만나는 점을 잔류자기라고 한다.

정답 · 해설

히스테리시스 곡선에서 세로축은 자속밀도, 가로축은 자화력을 나타내며, 자화력이 0일 때 세로축과 만나는 점이 잔류자기이고 이를 0으로 하려면 반대 방향의 자화력(보자력)을 가해야 한다. 반면 자속밀도는 자화의 이력(경력)에 따라 값이 달라지는 것이 히스테리시스 현상의 본질이므로, 항상 일정하다는 서술은 틀렸다. 따라서 정답은 자화의 경력에 관계없이 자속밀도는 항상 일정하다이다.

Q06

정전계에서 도체에 정(+)의 전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다.
- ② 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 출입한다.
- ③ 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 분포한다.
- ④ 도체 외측의 표면에만 전하가 분포한다.

정답 · 해설

대전된 도체 내부에 빈 공동이 있으면 정전차폐에 의해 공동의 내부 표면에는 전하가 분포하지 않고 전하는 모두 도체의 바깥쪽 표면에만 분포한다. 표면에 수직으로 전기력선이 출입하는 것, 곡률반지름이 작은 곳에 전하가 밀집하는 것, 전하가 외측 표면에만 분포하는 것은 모두 옳은 설명이다.

정답은 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다이다.

Q07

비투자율이 400인 철심으로 단면적 $7.5 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, 길이 $2.5[\text{mm}]$ 인 자기회로를 만들었다. 이 자기회로의 자기저항은 약 몇 $[\text{AT/Wb}]$ 인가?

- ① 3.32×10^3
- ② 6.63×10^3
- ③ 9.95×10^3
- ④ 1.33×10^4

정답 · 해설

자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A}$ 로 구한다. 길이를 미터로 고치면 $l = 2.5 \times 10^{-3}[\text{m}]$ 이고 $\mu_0 \mu_s A = 4\pi \times 10^{-7} \times 400 \times 7.5 \times 10^{-4} \approx 3.77 \times 10^{-7}$ 이므로 $R_m \approx \frac{2.5 \times 10^{-3}}{3.77 \times 10^{-7}} \approx 6.63 \times 10^3 [\text{AT/Wb}]$ 이다.

검산하면 $6.63 \times 10^3 \times 3.77 \times 10^{-7} \approx 2.5 \times 10^{-3}[\text{m}]$ 로 주어진 길이가 그대로 복원된다. 밀리미터를 미터로 고치지 않거나 비투자율을 빠뜨리면 자릿수가 통째로 어긋난다.

Q08

N회 감긴 환상코일의 단면적이 $S[\text{m}^2]$ 이고 평균 길이가 $l[\text{m}]$ 이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

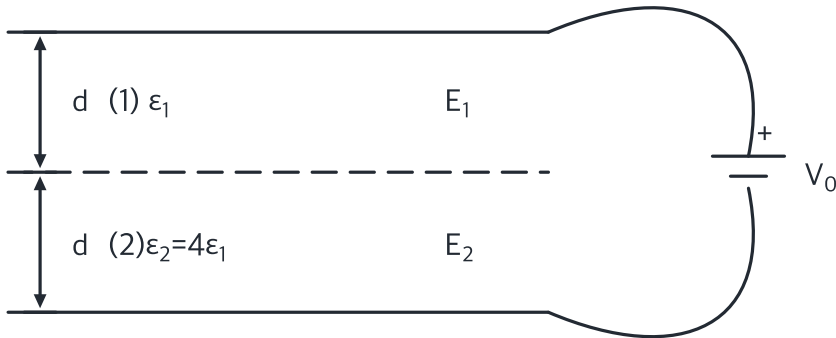
- ① 단면적을 2배로 한다.
- ② 전류의 세기를 4배로 한다.
- ③ 길이를 1/4 배로 한다.
- ④ 비투자율을 2배로 한다.

정답 · 해설

환상 솔레노이드의 인덕턴스는 $L = \frac{\mu N^2 S}{l}$ 이다. 권수를 $N/2$ 로 줄이면 N^2 항이 1/4배가 되므로, 인덕턴스를 그대로 유지하려면 길이 l 을 1/4배로 줄여 S/l 을 4배로 만들어야 한다. 따라서 정답은 길이를 1/4배로 한다이다.

Q09

평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율이 각각 ϵ_1 , ϵ_2 인 두 유전체를 반씩 채우고 극판 사이에 일정한 전압을 걸어 줄때 매질 (1), (2) 내의 전기장의 세기 E_1 , E_2 사이에 성립하는 관계로 옳은 것은?



- ① $E_2 = 2E_1$
- ② $E_2 = E_1$
- ③ $E_2 = E_1/4$
- ④ $E_2 = 4E_1$

정답 · 해설

두 유전체가 극판에 수직인 전기 방향으로 겹쳐진 직렬 구조이므로 경계면에서 전속밀도 D 가 연속이다. $D = \epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2$ 이고 $\epsilon_2 = 4\epsilon_1$ 이므로 $E_1 = 4E_2$, 즉 $E_2 = \frac{E_1}{4}$ 이다. 따라서 정답은 $E_2 = \frac{E_1}{4}$ 이다.

Q10

어떤 영역의 전속밀도가 $D = 4x\mathbf{i} + 2y^2\mathbf{j} + 6z\mathbf{k}$ [C/m²]로 주어졌다. 원점을 한가운데 두고 한 변이 1[m]인 정육면체를 잡을 때, 그 안에 들어 있는 전하는 모두 몇 [C]인가?

- ① 6
- ② 10
- ③ 4
- ④ 8.85×10^{-11}

정답 · 해설

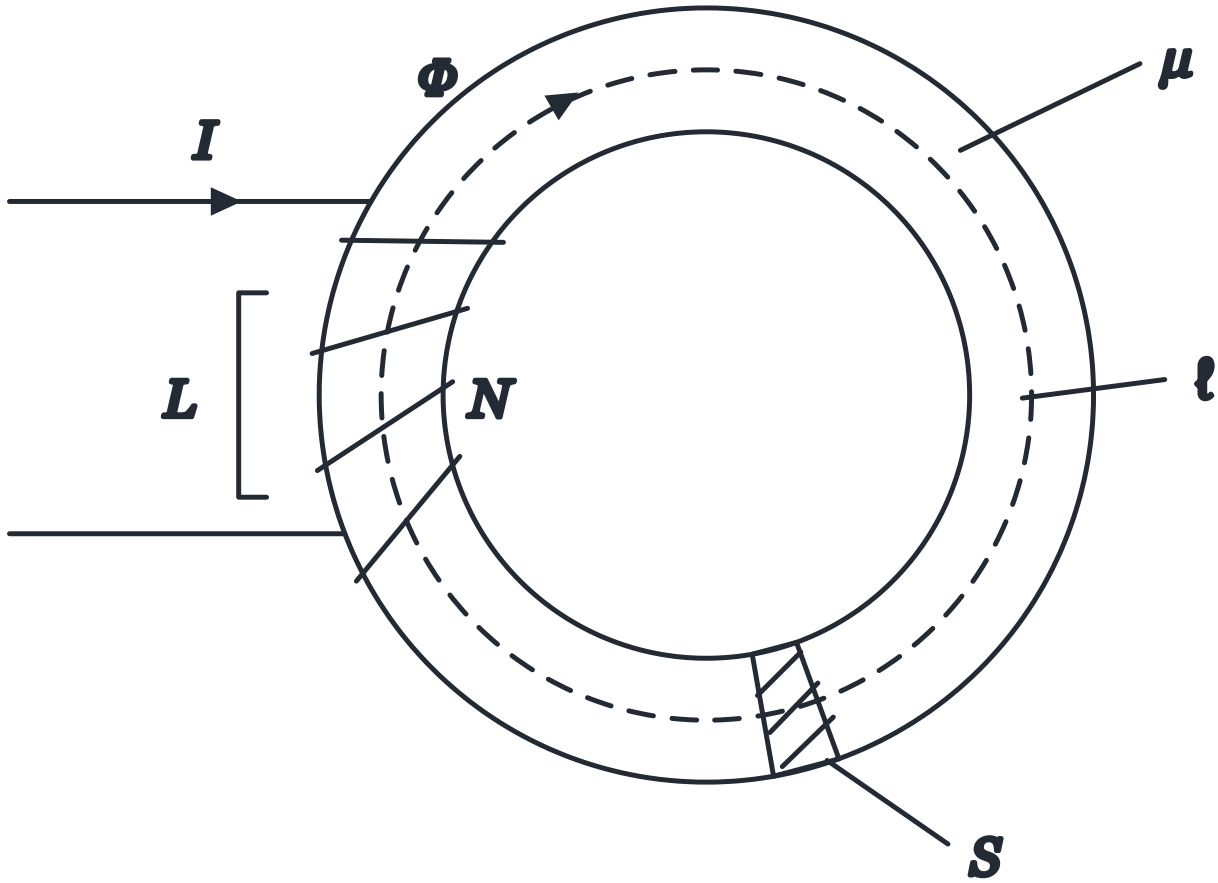
가우스 법칙의 미분형 $\nabla \cdot D = \rho$ 를 쓰면 $\rho = \frac{\partial}{\partial x}(4x) + \frac{\partial}{\partial y}(2y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(6z) = 4 + 4y + 6 = 10 + 4y$ 다.

적분 영역이 원점을 가운데 둔 정육면체라 y 는 -0.5 부터 $+0.5$ 까지 대칭이고, y 의 홀수차 항인 $4y$ 는 적분하면 사라진다. 상수항만 남으므로 $Q = \int_v (10 + 4y) dv = 10 \times 1 = 10$ [C]이다.

독립 역산 — 발산정리를 쓰지 않고 여섯 면을 직접 훑어도 된다. $x = \pm 0.5$ 두 면에서 $(4 \times 0.5) \times 2 = 4$, $z = \pm 0.5$ 두 면에서 $(6 \times 0.5) \times 2 = 6$, $y = \pm 0.5$ 두 면은 바깥 법선이 서로 반대라 $2(0.5)^2 - 2(0.5)^2 = 0$ 이다. 합이 $4 + 6 + 0 = 10$ [C]로 같은 값이 복원된다.

4 와 6 은 발산의 항 하나씩만 센 값이고, 8.85×10^{-11} 은 이미 전속밀도인 D 에 ϵ_0 를 한 번 더 곱해 버렸을 때 나오는 값이다.

그림에서 $l = 100\text{cm}$, $S = 10\text{cm}^2$, $\mu_s = 100$, $N = 1000$ 회인 회로에 전류 $I = 10\text{A}$ 를 흘렸을 때 저축되는 에너지는 몇 J 인가?



- ① $2\pi \times 10^{-2}$
- ② $2\pi \times 10^{-3}$
- ③ 2π
- ④ $2\pi \times 10^{-1}$

정답 · 해설

이 회로의 자기인덕턴스는 $L = \frac{\mu_0 \mu_s N^2 S}{l}$ 로 구한다. $l = 1[\text{m}]$, $S = 10 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, $\mu_s = 100$, $N = 1000$ 을 대입하면 $L = 4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 1000^2 \times 10 \times 10^{-4} = 0.04\pi[\text{H}]$ 이다. 저장 에너지는 $W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.04\pi \times 10^2 = 2\pi[\text{J}]$ 가 되어 정답은 2π 이다.

Q12

비유전율이 4인 유전체 속에 $4 \times 10^{-6}[\text{C}]$ 의 점전하가 놓여 있다. 이 점전하가 만드는 전기력선의 총수는 약 몇 개인가? (단, 진공의 유전율은 $8.855 \times 10^{-12}[\text{F/m}]$ 이다.)

- ① 1.13×10^5 개
- ② 2.82×10^4 개
- ③ 4.52×10^5 개
- ④ 1.81×10^6 개

정답 · 해설

가우스 법칙에 따르면 점전하가 방출하는 전기력선의 총수는 $N = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$ 로, 매질의 유전율에 반비례한다. 값을 넣으면 $N = \frac{4 \times 10^{-6}}{8.855 \times 10^{-12} \times 4} \approx 1.13 \times 10^5$ 개가 된다. 비유전율을 빼고 계산하면 4.52×10^5 개, 유전율로 두 번 나누면 2.82×10^4 개, 곱셈으로 처리하면 1.81×10^6 개가 된다. 매질과 무관하게 Q 개로 일정한 것은 전기력선이 아니라 전속선이다.

Q13

진공 중 3m 간격으로 두 개의 평행판 무한평판 도체에 각각 $+4\text{C/m}^2$, -4C/m^2 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V인가?

- ① 1.5×10^{12}
- ② 1.36×10^{11}
- ③ 1.36×10^{12}
- ④ 1.5×10^{11}

정답 · 해설

무한 평판 도체 사이의 전계는 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 로 구한다. $\sigma = 4[\text{C/m}^2]$ 를 대입하면 $E \approx 4.52 \times 10^{11}[\text{V/m}]$ 이고, 간격 $d = 3[\text{m}]$ 를 곱하면 전위차는 $V = Ed \approx 1.36 \times 10^{12}[\text{V}]$ 가 된다. 따라서 정답은 1.36×10^{12} 이다.

Q14

자속밀도가 $B = a_x + 4a_y - 2a_z$ [Wb/m²]인 공간을 -1.5 [C]의 점전하가 $v = 2a_x - a_y + 3a_z$ [m/s]로 가로지른다. 이 전하가 받는 힘은 몇 [N]인가? (단, a_x, a_y, a_z 는 직교좌표계 각 축의 단위벡터이다.)

- ① $-10a_x + 7a_y + 9a_z$
- ② $-15a_x + 10.5a_y + 13.5a_z$
- ③ $15a_x + 10.5a_y - 13.5a_z$
- ④ $15a_x - 10.5a_y - 13.5a_z$

정답 · 해설

움직이는 전하가 받는 힘은 $F = Q(v \times B)$ 로 구한다. 먼저 외적을 계산하면 $v \times B = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = -10a_x + 7a_y + 9a_z$

이고, 여기에 전하량 -1.5 를 곱하면 $15a_x - 10.5a_y - 13.5a_z$ [N]이 된다. 전하가 음이라는 사실을 빠뜨리면 $-15a_x + 10.5a_y + 13.5a_z$, 행렬식에서 a_y 항 앞 부호 규칙을 놓치면 $15a_x + 10.5a_y - 13.5a_z$, 외적만 구하고 전하량을 곱하지 않으면 $-10a_x + 7a_y + 9a_z$ 가 나온다.

Q15

10[A]가 흐르는 도선을 한 번 40[cm]짜리 정사각형으로 구부렸다. 이 사각형의 한가운데 지점에서 자계의 세기는 약 몇 [A/m]인가?

- ① 22.5
- ② 13.8
- ③ 5.63
- ④ 3.98

정답 · 해설

정사각형 네 변이 한가운데에 만드는 자계를 모두 더하면 $H = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$ 이 된다. 여기에 $I = 10$ [A], $l = 0.4$ [m]를 넣으면 $H = \frac{2\sqrt{2} \times 10}{\pi \times 0.4} \approx 22.5$ [A/m]이다. 13.8은 정육각형용 공식 $\frac{\sqrt{3}I}{\pi l}$ 을 잘못 가져다 쓴 값, 3.98은 무한히 긴 직선도체 공식을 적용한 값, 5.63은 계수 $2\sqrt{2}$ 를 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 로 잘못 본 값이다.

Q16

비오-사바르의 법칙을 이용하여 구할 수 있는 것은?

- ① 전위
- ② 자위
- ③ 자계의 세기
- ④ 전계의 세기

정답 · 해설

비오-사바르의 법칙은 전류소자가 임의의 점에 만드는 자계의 세기를 구하는 법칙이다.
정답은 자계의 세기이다.

Q17

진공 중에서 전위함수가 $V = x^2 + y^2 [V]$ 로 주어질 때, 전하밀도는 몇 $[C/m^3]$ 인가?

- ① $-\frac{2}{\epsilon_0}$
- ② $2\epsilon_0$
- ③ $-4\epsilon_0$
- ④ $-\frac{4}{\epsilon_0}$

정답 · 해설

포아송 방정식 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ 에 $V = x^2 + y^2$ 를 대입하면 $\nabla^2 V = 2 + 2 = 4$ 이므로 $\rho = -4\epsilon_0$ 가 되어

Q18

전속밀도가 $D = e^{-2y}(a_x \sin 2x + a_y \cos 2x) [C/m^2]$ 일 때 전속의 단위 체적당 발산량 $[C/m^3]$ 은?

- ① $4e^{-2y} \cos 2x$
- ② $2e^{-2y}(\sin 2x + \cos 2x)$
- ③ 0
- ④ $2e^{-2y} \cos 2x$

정답 · 해설

발산은 $\text{div } D = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y}$ 로 계산된다. $\frac{\partial}{\partial x}(e^{-2y} \sin 2x) = 2e^{-2y} \cos 2x$ 이고 $\frac{\partial}{\partial y}(e^{-2y} \cos 2x) = -2e^{-2y} \cos 2x$ 이므로
두 값을 더하면 0이 된다.

Q19

다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 가우스(Gauss)의 정리 $\text{div} D = \rho_u$
- ② 라플라스의 방정식 $\nabla^2 V = 0$
- ③ 푸아송의(Poisson)의 방정식 $\nabla^2 V = \frac{\rho_m}{\epsilon_0}$
- ④ 발산의 정리 $\int \int_s A \cdot ds = \int \int \int_v \text{div} A \, dv$

정답 · 해설

푸아송의 방정식은 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ 로 우변에 음의 부호가 있어야 하는데, 문제의 식에는 이 부호가 빠져 있어 옳지 않다. 가우스의 정리, 라플라스의 방정식, 발산의 정리는 모두 올바르게 표현되어 있으므로 정답은 푸아송의(Poisson)의 방정식이다.

Q20

투자율도 유전율도 대단히 큰 물질로 이루어진 무한평면이 진공 중에 놓여 있다. 이 평면과 나란하게, 직류 I 가 흐르는 긴 도선과 선전하 $+Q$ 를 지닌 긴 도선이 각각 떨어져 있다. 평면을 걷어내고 영상을 세워 위쪽 공간의 장을 구하려 할 때, 경계에서 맞추어야 하는 조건과 그에 맞는 영상의 짝으로 옳은 것은?

- ① 자계의 접선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전류 $-I$, 전계의 접선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전하 $+Q$
- ② 자계의 접선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전류 $+I$, 전계의 접선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전하 $-Q$
- ③ 자속밀도의 법선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전류 $-I$, 전속밀도의 법선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전하 $-Q$
- ④ 자계의 법선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전류 $+I$, 전계의 법선성분이 $0 \rightarrow$ 영상전하 $+Q$

정답 · 해설

영상법은 경계면을 치우는 대신 반대쪽 대칭 자리에 가상의 원천을 놓아, 남은 영역에서 경계조건이 저절로 지켜지도록 만드는 방법이다. 그러므로 어떤 영상을 놓을지는 경계조건이 정해 준다.

유전율이 대단히 큰 매질은 완전도체처럼 굴어 안쪽 전계가 사실상 사라진다. 접선방향 성분은 양쪽이 이어져야 하므로 표면에서 $E_t = 0$ 이어야 하고, 이를 맞추려면 대칭 자리에 부호가 뒤집힌 $-Q$ 를 놓아야 한다.

투자율이 대단히 큰 매질에서는 $H = B/\mu$ 가 거의 사라져 표면에서 $H_t = 0$ 이 요구된다. 높이 h 에 있는 도선과 그 영상이 평면 위의 한 점 x 에 만드는 접선방향 자계를 더하면 $\frac{(I - I')h}{2\pi(x^2 + h^2)}$ 꼴이 되고, 이것이 어느 x 에서나 0이 되려면 $I' = +I$, 곧 원래와 나란한 방향이어야 한다. 그래서 ②가 옳다.

일반식으로 보면 더 뚜렷하다. 유전체 경계는 $Q' = -Q \frac{\epsilon_2 - \epsilon_1}{\epsilon_2 + \epsilon_1}$, 자성체 경계는 $I' = I \frac{\mu_2 - \mu_1}{\mu_2 + \mu_1}$ 이고 각각 $\epsilon_2 \rightarrow \infty, \mu_2 \rightarrow \infty$ 를 넣으면 $-Q$ 와 $+I$ 가 나온다. 높은 주파수에서 도체 표면의 와전류가 자속을 밀어내는 상황이라면 영상전류가 $-I$ 가 되는데, 그때는 지켜야 할 조건이 B 의 법선성분 0으로 바뀌므로 이 문제와는 경우가 다르다.

Q21

다음 중 송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?

- ① 속응여자방식의 채용
- ② 재폐로 방식의 채용
- ③ 리액턴스 감소
- ④ 차폐선의 채용

정답 · 해설

차폐선은 통신선에 대한 유도장해(정전유도·전자유도)를 줄이기 위한 설비로, 송전계통의 안정도 증진과는 직접적인 관련이 없다. 반면 속응여자방식 채용, 재폐로 방식 채용, 리액턴스 감소는 모두 정태·과도 안정도 향상에 기여하는 대표적 방법이다. 따라서 정답은 차폐선의 채용이다.

Q22

선택지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

- ① 단일 회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단
- ② 단일 회선에서 지락 전류의 방향 선택 차단
- ③ 병행 2회선에서 지락 고장의 지속시간 선택 차단
- ④ 병행 2회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단

정답 · 해설

선택지락계전기(SGR)는 병행 2회선 송전선로에서 지락사고가 발생한 회선만을 선택하여 차단하기 위해 사용된다. 따라서 정답은 병행 2회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단이다.

Q23

기력발전소에서 1톤의 석탄으로 발생할 수 있는 전력량은 약 몇 kWh 인가? (단, 석탄의 발열량은 5500kcal/kg이고 발전소 효율을 33%로 한다.)

- ① 1860
- ② 2580
- ③ 2840
- ④ 2110

정답 · 해설

1[kWh]는 860[kcal]에 해당하므로, 전력량은 열량과 효율의 곱을 860으로 나누어 구한다. 1톤=1000kg이므로 $\frac{1000 \times 5500 \times 0.33}{860} \approx 2110[kWh]$ 가 되어, 정답은 2110이다.

Q24

특유속도가 가장 작은 수차는?

- ① 카플란 수차
- ② 프로펠러 수차
- ③ 프란시스 수차
- ④ 펄턴 수차

정답 · 해설

특유속도는 카플란·프로펠러 수차가 가장 크고 프란시스 수차가 중간이며, 펄턴 수차(충동수차)가 가장 작다. 따라서 정답은 펄턴 수차이다.

Q25

송전선로의 고장전류의 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 선간 단락
- ② 3선 단선
- ③ 3상 단락
- ④ 1선 지락

정답 · 해설

영상분 전류는 3상 전류의 합이 0이 되지 않는 비대칭 고장에서 나타나며, 1선 지락사고는 영상분이 존재하는 대표적인 고장 이므로 고장전류 계산에 영상임피던스가 반드시 필요하다. 3상 단락과 같은 대칭 고장에서는 영상분이 나타나지 않는다. 정답은 1선 지락이다.

Q26

전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

- ① 계통의 주파수 조정
- ② 부하의 유효전력 조정
- ③ 발전기의 유효전력 조정
- ④ 계통의 무효전력 조정

정답 · 해설

전력계통의 전압은 주로 무효전력의 수급 균형에 의해 결정되므로, 콘덴서·리액터·발전기 여자 조정 등을 통한 무효전력 조정이 전압조정 of 가장 보편적인 방법이다. 주파수나 유효전력 조정은 전압보다는 계통의 속도·위상 안정과 관련된 요소이다. 따라서 정답은 계통의 무효전력 조정이다.

Q27

전력계통에서 전력용 콘덴서와 직렬로 연결하는 리액터로 제거되는 고조파는?

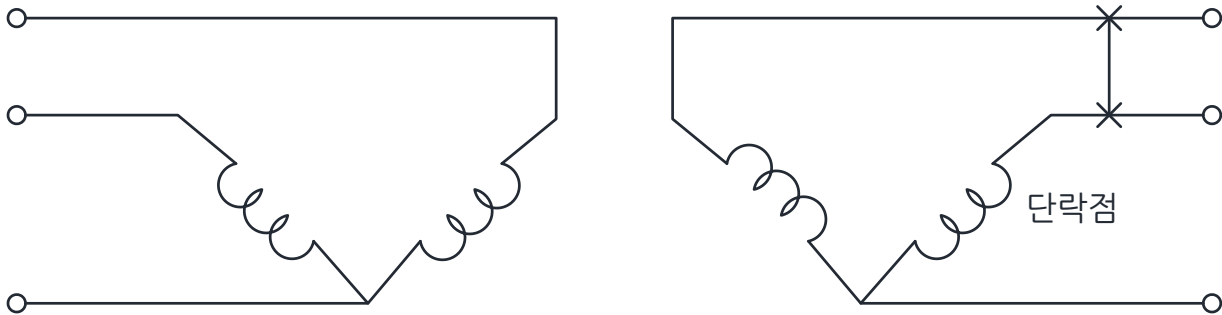
- ① 제4고조파
- ② 제3고조파
- ③ 제2고조파
- ④ 제5고조파

정답 · 해설

전력용 콘덴서에 직렬로 연결하는 직렬리액터는 회로에 존재하는 제5고조파가 콘덴서 용량과 공진하여 확대되는 것을 방지하기 위해 설치한다. 따라서 정답은 제5고조파이다.

Q28

배전용 단상변압기 2대를 V결선하여 부하에 전력을 보내던 중, 그림처럼 저압측 바깥쪽 두 단자 사이가 단락되었다. 단락점을 흐르는 전류는 몇 [A]인가? (단, 변압기 1대의 내부 임피던스는 $0.05[\Omega]$, 저압측 선간전압은 $220[V]$ 이다.)



- ① 1,270
- ② 2,200
- ③ 3,810
- ④ 4,400

정답 · 해설

V결선에서 바깥쪽 두 단자 사이에는 변압기 권선 두 개가 직렬로 들어가므로 고장회로의 임피던스는 $0.05 + 0.05 = 0.1[\Omega]$ 이 되고, 그 두 권선에 걸리는 전압은 선간전압 $220[V]$ 와 같다. 그러므로 $I_s = \frac{220}{0.1} = 2200[A]$, 곧 **2,200[A]**이다. 4,400은 권선 하나만 계산한 값이고, 1,270과 3,810은 3상 회로로 잘못 보아 $\sqrt{3}$ 으로 나누거나 곱한 값이다.

Q29

전력계통의 안정도 향상 방안이 아닌 것은?

- ① 전압변동률을 작게 한다.
- ② 고속도 재폐로 방식의 차단기를 채용한다.
- ③ 중성점을 직접접지방식으로 한다.
- ④ 선로와 기기의 리액턴스를 작게 한다.

정답 · 해설

안정도 향상을 위해서는 리액턴스를 작게 하고 고속도 재폐로 방식을 채용하며 전압변동률을 작게 해야 하지만, 중성점을 직접 접지하면 지락고장 시 고장전류가 커져 오히려 안정도가 저하된다. 따라서 안정도 향상 방안이 아닌 것은 ③ 중성점을 직접접지방식으로 한다이다.

Q30

개폐서지·순간과도전압 등의 이상전압이 2차 기기에 악영향을 주지 않도록 막기 위해 설치하는 것은 무엇인가?

- ① 리액터
- ② 차단기
- ③ 서지흡수기
- ④ 단로기

정답 · 해설

정답은 서지흡수기이다. 서지흡수기는 개폐서지와 같은 순간적인 과도 이상전압이 변압기 등 2차측 기기에 침입해 악영향을 주는 것을 막기 위해 기기 인근에 설치하는 보호장치이다.

Q31

3상 3선식 배전선로 끝에 지상역률 0.6인 3상 평형부하가 달려 있다. 저항 $6[\Omega]$ 과 리액턴스 $8[\Omega]$ 이외의 선로정수는 고려하지 않는다. 변전소 인출구에서 $6,600[V]$ 로 내보낸 전압이 부하 단자에서는 $6,000[V]$ 로 측정되었다면, 이 부하가 소비하는 전력은 약 몇 $[kW]$ 인가?

- ① 216
- ② 154
- ③ 360
- ④ 374

정답 · 해설

3상 선로의 전압강하는 $e = \sqrt{3}I(R \cos \theta + X \sin \theta)$ 로 어림한다. $\cos \theta = 0.6$ 이면 $\sin \theta = 0.8$ 이라 괄호 안은 $6 \times 0.6 + 8 \times 0.8 = 10$ 이고, 강하가 $600[V]$ 이니 $I = \frac{600}{10\sqrt{3}} \approx 34.6[A]$ 다. 소비전력은 $P = \sqrt{3} \times 6000 \times 34.6 \times 0.6 \approx 216[kW]$ 가 된다. 374는 강하식에서 $\sqrt{3}$ 을 뺀 값, 360은 마지막에 역률을 곱하지 않은 값, 154는 괄호 안을 $R + X$ 로 잘못 본 값이다.

Q32

송전선의 특성 임피던스는 저항과 누설 콘덕턴스를 무시하면 어떻게 표시되는가? (단, L 은 선로의 인덕턴스, C 는 선로의 정전 용량이다.)

- ① $\frac{C}{L}$
- ② $\frac{L}{C}$
- ③ $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ④ $\sqrt{\frac{C}{L}}$

정답 · 해설

저항과 누설 콘덕턴스를 무시한 무손실 선로의 특성(파동)임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 로 표시된다.

Q33

원자로에서 핵분열로 발생한 고속중성자를 열중성자로 바꾸는 작용을 하는 것은?

- ① 반사체
- ② 냉각재
- ③ 감속재
- ④ 제어재

정답 · 해설

핵분열로 발생한 고속중성자의 속도를 늦춰 열중성자로 만드는 것은 감속재(경수, 중수, 흑연 등)의 역할이다. 따라서 정답은 감속재이다.

Q34

전력계통에 설치하는 조상설비에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 송전단과 수전단의 전압을 일정하게 유지하도록 조정하는 설비이다.
- ② 역률을 개선하여 전력손실을 줄이는 설비이다.
- ③ 이상전압으로부터 선로와 기기를 보호하는 설비이다.
- ④ 전력계통의 안정도를 향상시키는 설비이다.

정답 · 해설

조상설비는 무효전력을 조정하여 송수전단 전압을 유지하고 역률을 개선하며 안정도를 향상시키는 설비이다. 이상전압으로부터 선로와 기기를 보호하는 것은 피뢰기 등의 역할이지 조상설비의 기능이 아니므로 정답이다.

Q35

전력원선도로부터 구할 수 없는 것은?

- ① 정태안정 극한전력
- ② 송·수전단 전압간의 상차각
- ③ **과도안정 극한전력**
- ④ 선로손실과 송전효율

정답·해설

전력원선도로부터 정태안정 극한전력, 송·수전단 전압 간의 상차각, 선로손실과 송전효율 등을 구할 수 있으나, 과도안정 극한 전력은 계통에 급격한 외란이 가해졌을 때의 안정도를 다루므로 전력원선도가 아닌 등면적법 등 별도의 해석이 필요하다. 정답은 과도안정 극한전력이다.

Q36

66[kV] 3상 3선식 2회선 송전선이 30[km] 뻗어 있고, 1선당 대지정전용량은 $0.0055[\mu\text{F}/\text{km}]$ 다. 이 선로의 1선 지락 아크를 끄려면 소호리액터를 약 몇 [kVA]로 잡아야 하는가? (단, 주파수는 60[Hz]다.)

- ① 271
- ② 1,626
- ③ 181
- ④ **542**

정답·해설

1선 지락이 생기면 건전한 두 상의 대지정전용량을 거쳐 고장점으로 전류가 흘러들어 아크를 계속 살려 둔다. 중성점에 리액터를 달아 크기가 같고 방향이 반대인 전류를 흘려 주면 두 전류가 서로 지워져 아크가 저절로 꺼지는데, 이때 필요한 무효전력이 $Q = \omega CV^2$ 다(C 는 선로 전체 대지정전용량, V 는 선간전압).

2회선이므로 $C = 0.0055 \times 30 \times 2 = 0.33 [\mu\text{F}]$ 이고 $\omega = 2\pi \times 60 \approx 377$ 이다. 따라서 $Q = 377 \times 0.33 \times 10^{-6} \times (66,000)^2 \approx 5.42 \times 10^5 [\text{VA}] \approx 542 [\text{kVA}]$ 다.

상전압으로 다시 짚어도 같다. $E = \frac{66,000}{\sqrt{3}} \approx 38,105 [\text{V}]$ 이고 한 상의 충전전류가 $I = \omega CE \approx 377 \times 0.33 \times 10^{-6} \times 38,105 \approx 4.74 [\text{A}]$ 이므로 $Q = 3EI \approx 3 \times 38,105 \times 4.74 \approx 542 [\text{kVA}]$ 로 맞물린다.

271은 2회선을 한 회선으로 센 값, 181은 선간전압 자리에 상전압을 넣은 값, 1,626은 3배를 한 번 더 곱해 버린 값이다.

Q37

어떤 송전선로를 4단자 정수로 나타냈더니 $B = 200[\Omega]$ 이었다. 송전단 전압을 154[kV], 수전단 전압을 140[kV]로 유지한다면 이 선로의 전력원선도 반지름은 몇 [MVA]인가?

- ① 186.7
- ② 107.8
- ③ 62.2
- ④ 53.9

정답 · 해설

전력원선도에서 반지름에 해당하는 양은 두 끝단 전압을 곱한 뒤 정수 B 로 나눈 값이다. 조건을 대입하면 $\frac{154 \times 140}{200} = 107.8[\text{MVA}]$ 가 나온다($[\text{kV}]^2/[\Omega]$ 은 $[\text{MVA}]$ 가 된다). 53.9는 반지름이라는 말에 이끌려 한 번 더 2로 나눈 값이고, 62.2와 186.7은 $\sqrt{3}$ 을 괜히 나누거나 곱해 생기는 값이다.

Q38

3상 3선식 송전선에서 L 을 작용 인덕턴스라 하고, L_e 및 L_m 은 대지를 귀로로 하는 1선의 자기 인덕턴스 및 상호 인덕턴스라고 할 때 이들 사이의 관계식은?

- ① $L = L_m/L_e$
- ② $L = L_m + L_e$
- ③ $L = L_e - L_m$
- ④ $L = L_m - L_e$

정답 · 해설

3상 3선식에서 대지를 귀로로 하는 1선의 자기인덕턴스를 L_e , 다른 상과의 상호인덕턴스를 L_m 이라 하면, 평형 3상 전류에서는 다른 두 상 전류의 영향이 상쇄되는 방향으로 작용하여 작용인덕턴스는 $L = L_e - L_m$ 으로 나타난다.

Q39

전력계통의 전압 조정과 관계없는 것은?

- ① 전력용콘덴서
- ② 자동전압조정기
- ③ 부하시 탭 조정장치
- ④ 발전기의 조속기

정답 · 해설

전력용콘덴서, 자동전압조정기, 부하시 탭 조정장치는 모두 계통 전압을 조정하는 설비이다. 발전기의 조속기는 원동기의 속도, 즉 주파수를 조정하는 장치로 전압 조정과는 관계가 없다. 따라서 정답은 발전기의 조속기이다.

Q40

뇌해 방지 대책과 관계가 없는 것은?

- ① 소호각
- ② 가공지선
- ③ 매설지선
- ④ 댐퍼

정답 · 해설

정답은 댐퍼이다. 댐퍼는 바람에 의한 전선의 미소진동을 억제하는 장치로 뇌해와는 관계가 없으며, 소호각, 가공지선, 매설지선은 모두 뇌서지에 대비한 방호설비이다.

Q41

직류 전동기의 규약 효율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100\%$
- ③ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100\%$

정답 · 해설

전동기의 규약효율은 입력을 기준으로 정의되어 $\eta = \frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100[\%]$ 로 나타내며, 이는 출력을 기준으로 하는 발전기의 규약효율과 구분된다.

Q42

다음 단상 유도전동기 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 분상 기동형
- ② 세이딩 코일형
- ③ 반발 기동형
- ④ 콘덴서 기동형

정답 · 해설

정답은 반발 기동형이다. 단상 유도전동기의 기동토크는 일반적으로 반발 기동형이 가장 크고, 그 다음이 콘덴서 기동형, 분상 기동형 순이며 세이딩 코일형이 가장 작다.

Q43

정격출력 50kW, 4극 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 회전자 동손 = 2.08 kW
- ② 회전자 입력 = 52.08 kW
- ③ 2차 효율 = 92%
- ④ 1차 입력 = 55.56 kW

정답 · 해설

정답은 2차 효율 = 92%이다. 회전자(2차) 입력은 $P_2 = \frac{P_o}{1-s} = \frac{50}{1-0.04} \approx 52.08[\text{kW}]$, 회전자 동손은 $P_2 - P_o \approx 2.08[\text{kW}]$, 1차 입력은 $\frac{P_o}{\eta} = \frac{50}{0.9} \approx 55.56[\text{kW}]$ 로 모두 옳다. 그러나 2차 효율은 $\eta_2 = 1 - s = 0.96$, 즉 96%이므로 92%라고 한 ③이 틀린 값이다.

Q44

변압기 여자회로의 어드미턴스 $Y_0[\text{U}]$ 를 구하면? (단, I_0 는 여자전류, I_i 는 철손전류, I_ϕ 는 자화전류, g_0 는 콘덕턴스, V_1 는 인가 전압이다.)

- ① $\frac{g_0}{V_1}$
- ② $\frac{I_i}{V_1}$
- ③ $\frac{I_0}{V_1}$
- ④ $\frac{I_\phi}{V_1}$

정답 · 해설

변압기의 여자어드미턴스는 여자전류 I_0 를 인가전압 V_1 로 나눈 값으로 정의된다. 즉 $Y_0 = \frac{I_0}{V_1}$ 이며 정답이다.

Q45

직류기의 다중 중권 권선법에서 전기자 병렬회로 수 a 와 극수 P 사이의 관계로 옳은 것은? (단, m 은 다중도이다.)

- ① $a = 2$
- ② $a = 2m$
- ③ $a = P$
- ④ $a = mP$

정답 · 해설

단중 중권에서는 병렬회로 수가 극수와 같아 $a = P$ 이다. 여기서 다중도 m 으로 감으면 서로 독립된 중권 권선이 m 조 겹쳐진 것과 같아 병렬 경로가 m 배로 늘어나므로, 병렬회로 수는 $a = mP$ 가 된다.

Q46

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① 전전압 기동
- ② 리액터 기동
- ③ 2차 저항에 의한 기동
- ④ Y-△ 기동

정답 · 해설

농형 유도전동기의 기동법에는 전전압(직입) 기동, Y-△ 기동, 리액터 기동, 기동보상기법 등이 있다. 2차 저항에 의한 기동법은 회전자에 외부 저항을 접속할 수 있는 권선형 유도전동기에만 적용되는 방법이다. 따라서 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은 ③ 2차 저항에 의한 기동이다.

Q47

4극 15[kW] 3상 유도전동기의 명판 전압이 380[V]이다. 전전압으로 기동했더니 기동전류가 정격의 600[%], 기동토크가 전부하값의 200[%]로 측정되었다. 기동 중 생기는 토크를 전부하값의 1.25배 수준까지 낮추려면 인가전압을 약 몇 [V]로 맞추어야 하는가?

- ① 약 238
- ② 약 300
- ③ 약 347
- ④ 약 481

정답 · 해설

유도전동기가 내는 기동토크는 걸어준 전압의 제곱에 비례한다. 목표로 하는 토크비가 $\frac{1.25}{2.00} = 0.625$ 이므로 전압비는 $\sqrt{0.625} \approx 0.7906$, 따라서 $380 \times 0.7906 \approx 300.4$ 이 되어 **약 300[V]**가 답이다. 약 238은 제곱 관계를 빠뜨리고 토크비를 그대로 곱한 값, 약 481은 두 토크의 비를 거꾸로 놓은 값, 약 347은 분모에 200[%] 대신 150[%]를 잘못 대입한 값이다.

Q48

직류 직권전동기를 벨트로 부하와 이어 쓰지 못하게 하는 근거로 가장 알맞은 것은?

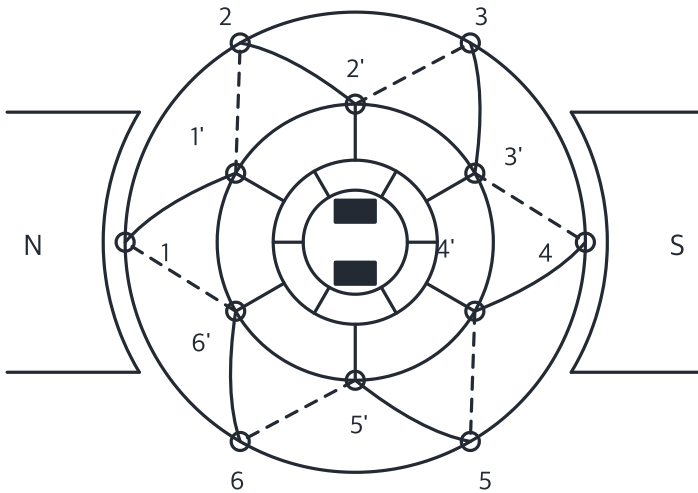
- ① 벨트가 미끄러지는 동안 정류자와 브러시의 마모가 빨라지기 때문
- ② 벨트를 쓰면 계자권선과 전기자권선의 직렬 접속이 풀려 기동토크를 낼 수 없기 때문
- ③ 벨트 장력 탓에 역기전력이 커져 전기자전류가 정격을 넘기 때문
- ④ 벨트가 벗겨져 부하가 사라지면 자속이 급격히 줄어 회전수가 위험 영역까지 치솟기 때문

정답 · 해설

직권기는 계자권선이 전기자와 한 줄로 이어져 있어 자속이 부하전류를 따라 움직인다. 부하가 없어지면 전류가 거의 흐르지 않아 자속이 급감하고, $N \propto \frac{V - I_a R_a}{\phi}$ 에서 보듯 회전수는 그 반비례로 뛰어오른다. **벨트가 벗겨지는 순간이 곧 무부하이므로 회전자가 견디지 못할 속도까지 폭주한다.** 마모·기동토크·역기전력을 든 나머지는 벨트 연결을 금하는 근거가 아니다.

Q49

그림은 초기 직류기에 쓰이던 전기자 권선의 모습이다. 철심 둘레를 코일이 고리처럼 휘감아, 철심 안쪽을 지나는 코일변에서는 기전력이 거의 유도되지 않는 이 권선법의 이름은?



- ① 파권
- ② 고상권
- ③ 단층권
- ④ 환상권

정답 · 해설

환상권은 도체를 원통 철심의 바깥과 안쪽으로 번갈아 넘기며 고리처럼 한 바퀴 돌려 감는 방식이다. 이때 자속을 끊어 기전력을 만드는 것은 자극과 마주 보는 바깥쪽 변뿐이고, 철심 안쪽을 지나는 변은 자속이 거의 지나지 않아 놓게 된다. 그래서 도체를 쓰는 효율이 절반 아래로 떨어지고 안쪽 변은 손볼 수도 없어, 오늘날의 직류기는 도체를 모두 철심 표면 슬롯에 얹는 고상권을 쓴다.

파권과 중권은 코일 끝을 정류자편에 어떤 순서로 잇느냐를 가르는 결선법이고, 단층권과 2층권은 슬롯 하나에 코일변을 몇 개 넣느냐를 가르는 구분이라, 그림이 보여 주는 '감는 형태'와는 층위가 다르다.

Q50

변압기의 무부하시험, 단락시험에서 구할 수 없는 것은?

- ① 동손
- ② 철손
- ③ 절연내력
- ④ 전압변동률

정답 · 해설

정답은 절연내력이다. 무부하시험에서는 철손과 여자전류를, 단락시험에서는 동손과 임피던스전압(전압변동률 산출에 이용)을 구할 수 있지만, 절연내력은 별도의 절연내력시험으로 확인해야 한다.

Q51

동기 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가변속 전동기로서 다양하게 응용된다.
- ② 공극이 매우 작아 설치 및 보수가 어렵다.
- ③ 역률 조절을 할 수 있다.
- ④ 기동 토크가 크다.

정답 · 해설

동기전동기는 계자전류(여자)를 조정함으로써 역률을 진상·지상 어느 쪽으로도 자유롭게 조절할 수 있는 것이 큰 특징이다. 반면 속도는 동기속도로 고정되어 가변속 운전에 부적합하고 공극이 비교적 크며, 기동토크가 작아 별도의 기동장치가 필요하다. 따라서 옳은 설명은 ③ 역률 조절을 할 수 있다이다.

Q52

변압기에서 누설리액턴스(L)와 권수(N) 사이의 관계를 옳게 나타낸 것은?

- ① $L \propto N$
- ② $L \propto \frac{1}{N}$
- ③ $L \propto N^2$
- ④ $L \propto \frac{1}{N^2}$

정답 · 해설

정답은 $L \propto N^2$ 이다. 인덕턴스는 $L = \frac{N^2}{R_m}$ (R_m 은 자기저항)로 권수의 제곱에 비례하므로, 누설리액턴스 역시 권수의 제곱에 비례한다.

Q53

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 정현파정류
- ② 직선정류
- ③ 과정류
- ④ 부족정류

정답 · 해설

정답은 과정류이다. 정류 초기에 전류 변화가 급격하면 정류 개시 직후 브러시 앞부분에서 과도한 전류가 흘러 불꽃이 발생하는 과정류가 되고, 반대로 정류 말기에 전류 변화가 급격하면 부족정류가 된다.

Q54

효율이 90[%]인 직류 발전기를 효율 85[%]짜리 3상 유도 전동기로 직결 구동하여 20[kW]를 발전하고 있다. 전동기가 전원에서 받아들이는 전력은 약 몇 [kW]인가?

- ① 15.3
- ② 22.2
- ③ 23.5
- ④ 26.1

정답 · 해설

동력은 전원에서 전동기를 거쳐 발전기로 흐르므로, 전동기가 축에 내놓는 힘이 곧 발전기가 받는 힘이다. 발전기가 받는 힘은 $20/0.9 = 22.2[\text{kW}]$ 이고, 여기에 전동기 효율을 한 번 더 나눠 주면 $22.2/0.85 = \text{약 } 26.1 [\text{kW}]$ 가 된다. 결국 두 효율의 곱으로 나눈 $P/(\eta_g \eta_m)$ 꼴이다. 15.3은 효율을 곱해 버린 값이고, 22.2와 23.5는 한쪽 효율만 반영한 값이다.

Q55

부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기회로가 불포화인 경우이다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류의 제곱에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류에 반비례한다.

정답 · 해설

직류 직권전동기는 계자권선과 전기자권선이 직렬로 연결되어 있어, 자기회로가 불포화인 부하전류 영역에서는 자속이 전기자전류에 비례($\phi \propto I_a$)한다. 따라서 토크는 $T \propto \phi I_a \propto I_a^2$ 로 전류의 제곱에 비례한다. 정답은 전류의 제곱에 비례한다이다.

Q56

정격 주파수가 60[Hz]인 3상 유도전동기를 극수 8로 제작하였다. 이 전동기의 동기와트가 2[kW]로 측정되었다면 발생 토크는 약 몇 [N·m]인가?

- ① 2.22
- ② 5.31
- ③ 10.61
- ④ 21.22

정답 · 해설

극수 8, 60[Hz]이면 회전자계가 도는 속도는 $N_s = \frac{120 \times 60}{8} = 900[\text{rpm}]$ 이고, 이를 라디안 단위로 고치면 $\omega_s = \frac{2\pi \times 900}{60} \approx 94.25[\text{rad/s}]$ 가 된다. 동기와트란 2차 입력을 회전자계 쪽 기계량으로 환산한 값이므로, 토크는 이를 각속도로 나눈 $T = \frac{P_2}{\omega_s} = \frac{2000}{94.25} \approx 21.22[\text{N·m}]$ 이다. 2.22는 [rpm] 값으로 그냥 나눈 것, 5.31은 $2\pi f$ (전기각속도)를 대입한 것, 10.61은 극수를 4로 잘못 본 값이다.

Q57

게이트 조작에 의해 부하전류 이상으로 유지 전류를 높일수 있어 게이트 턴온, 턴오프가 가능한 사이리스터는?

- ① TRIAC
- ② SCR
- ③ GTO
- ④ LASCR

정답 · 해설

GTO(Gate Turn-Off) 사이리스터는 게이트에 역방향 신호를 가하면 부하전류 이상의 전류에서도 턴오프가 가능하여 게이트만으로 턴온·턴오프를 모두 제어할 수 있다. 따라서 정답은 GTO이다.

Q58

직권 특성을 가진 직류전동기가 전부하에서 1200[rpm]으로 돌고 있다. 부하 토크가 전부하 값의 $\frac{4}{9}$ 로 가벼워지면 회전속도는 약 몇 [rpm]이 되겠는가? (단, 자기포화와 전압강하는 셈에 넣지 않는다.)

- ① 800
- ② 1200
- ③ 2700
- ④ 1800

정답 · 해설

직권기는 계자권선이 전기자와 한 줄로 이어져 있어 자속이 전기자전류를 따라 움직인다. 그래서 $T \propto \Phi I_a \propto I_a^2$ 이고, 포화와 강하를 무시하면 $N \propto \frac{V}{\Phi} \propto \frac{1}{I_a}$ 다.

토크가 $\frac{4}{9}$ 배가 되려면 I_a 는 $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ 배여야 하고, 속도는 그 역수인 $\frac{3}{2}$ 배가 된다. 따라서 $N = 1200 \times \frac{3}{2} = 1800[\text{rpm}]$ 이다.

독립 역산 — 얻은 답에서 거슬러 올라가면 $\frac{I'_a}{I_a} = \frac{N}{N'} = \frac{1200}{1800} = \frac{2}{3}$ 이고 토크비는 $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ 로 주어진 조건이 그대로 되살아난다. 한 줄로 쓰면 $N \propto T^{-1/2}$ 이므로 $1200 \times \left(\frac{4}{9}\right)^{-1/2} = 1800$ 으로도 같다.

2700 은 속도를 토크에 그대로 반비례시킨 값($1200 \times \frac{9}{4}$), 800 은 제곱근 관계를 거꾸로 잡은 값, 1200 은 분권기처럼 속도가 거의 변하지 않는다고 본 값이다.

Q59

전력변환기기 중 컨버터는 어떤 기능을 수행하는 장치인가?

- ① 교류를 다른 주파수의 교류로 변환한다.
- ② 직류를 다른 전압의 직류로 변환한다.
- ③ 직류를 교류로 변환한다.
- ④ 교류를 직류로 변환한다.

정답 · 해설

전력변환기기에서 컨버터는 교류를 직류로 변환하는 정류장치를 의미하며, 직류를 교류로 바꾸는 것은 인버터, 교류의 주파수를 바꾸는 것은 사이클로컨버터, 직류전압을 바꾸는 것은 초퍼(DC-DC 컨버터)이다. 따라서 정답은 교류를 직류로 변환한다이다.

Q60

10kW, 3상, 380V 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전동기의 효율은 85%, 역률은 85%이다.)

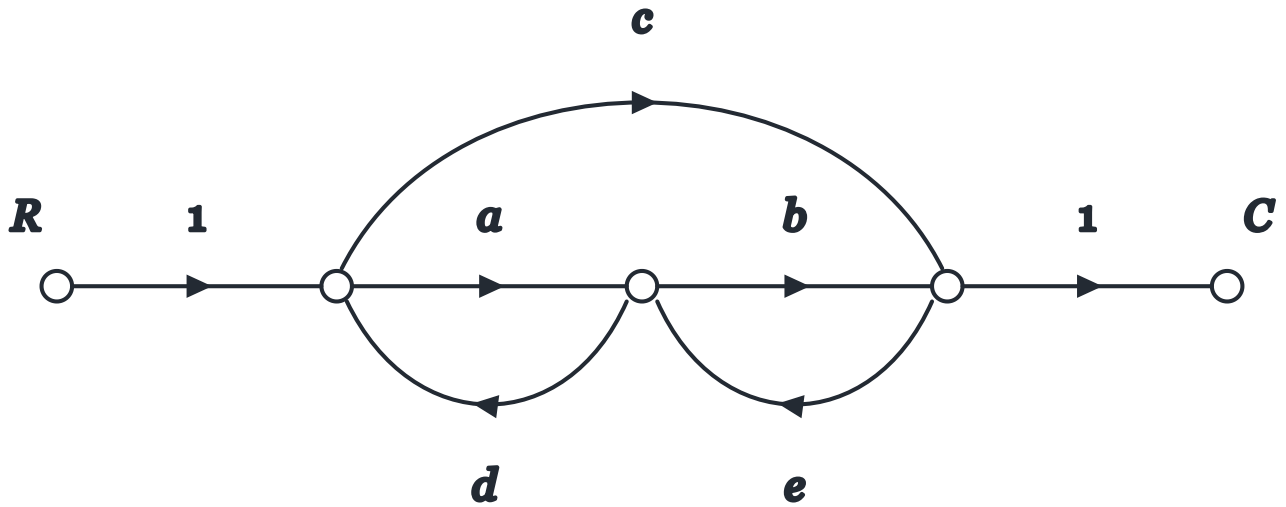
- ① 36
- ② 15
- ③ 26
- ④ 21

정답 · 해설

입력전력은 $P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{10000}{0.85} \approx 11764.7[W]$ 이고, 전류는 $I = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V \cos \theta} = \frac{11764.7}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85} \approx 21[A]$ 이다. 따라서 정답은 21이다.

Q61

그림의 신호흐름선도에서 전달함수 $\frac{C}{R}$ 는?



- ① $\frac{ab + c}{1 + (ad + be) - cde}$
- ② $\frac{ab + c}{1 + (ad + be)}$
- ③ $\frac{ab + c}{1 - (ad + be)}$
- ④ $\frac{ab + c}{1 - (ad + be) - cde}$

정답 · 해설

메이슨 공식을 적용하면 전향경로는 ab 와 c 두 개이고, 폐루프는 ad , be , cde 세 개이며 모두 서로 마디를 공유해 접촉한다. 따라서 $\Delta = 1 - (ad + be) - cde$ 이고 두 전향경로 모두 모든 루프와 접촉하므로 $\Delta_1 = \Delta_2 = 1$ 이 되어 $\frac{C}{R} = \frac{ab + c}{1 - (ad + be) - cde}$ 가 된다.

Q62

제어계의 전달함수가 $G(s) = 2 + \frac{4s}{s+1} + \frac{5s}{s+5}$ 로 주어졌다. 입력으로 단위 계단 함수를 넣었을 때 시간 영역에서 나타나는 출력 $y(t)$ 는?

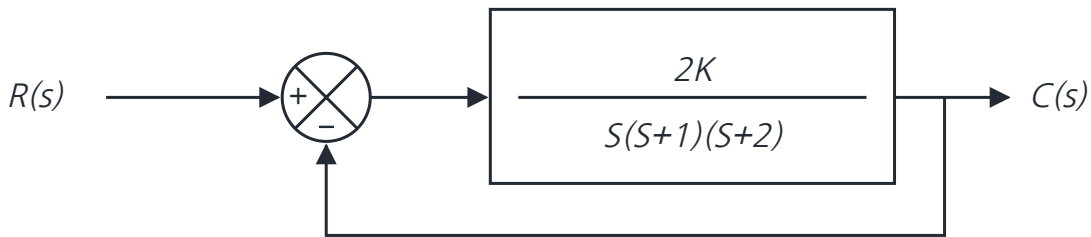
- ① $2 + 4e^t + 5e^{5t}$
- ② $2 - 4e^{-t} - 5e^{-5t}$
- ③ $2 + 4e^{-t} + 5e^{-5t}$
- ④ $2 + 4e^{-t} - 5e^{-5t}$

정답 · 해설

단위 계단 함수를 변환하면 $R(s) = 1/s$ 이므로 출력은 $Y(s) = G(s)/s$ 가 되고, 각 항에 있던 s 가 약분되어 $Y(s) = \frac{2}{s} + \frac{4}{s+1} + \frac{5}{s+5}$ 로 깔끔하게 남는다. 변환표를 그대로 적용하면 $y(t) = 2 + 4e^{-t} + 5e^{-5t}$ 이다. 지수의 부호는 극점 $s = -1$, $s = -5$ 에서 오므로 음수여야 하고, 계수 앞 부호는 부분분수 결과가 모두 양이라 더하기로 이어진다.

Q63

그림과 같은 피드백 제어계가 안정하기 위한 K 의 범위는?



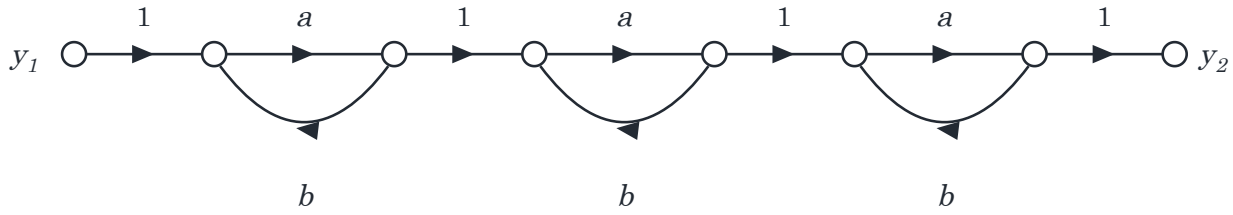
- ① $0 < K < 5$
- ② $0 < K < 4$
- ③ $0 < K < 6$
- ④ $0 < K < 3$

정답 · 해설

정답은 $0 < K < 3$ 이다. 특성방정식은 $s(s+1)(s+2) + 2K = s^3 + 3s^2 + 2s + 2K = 0$ 이고, 라우스 표에서 안정조건은 $K > 0$ 이면서 $\frac{6-2K}{3} > 0$ 이어야 하므로 $K < 3$, 즉 $0 < K < 3$ 이다.

Q64

그림의 신호흐름선도에서 y_2/y_1 값은?



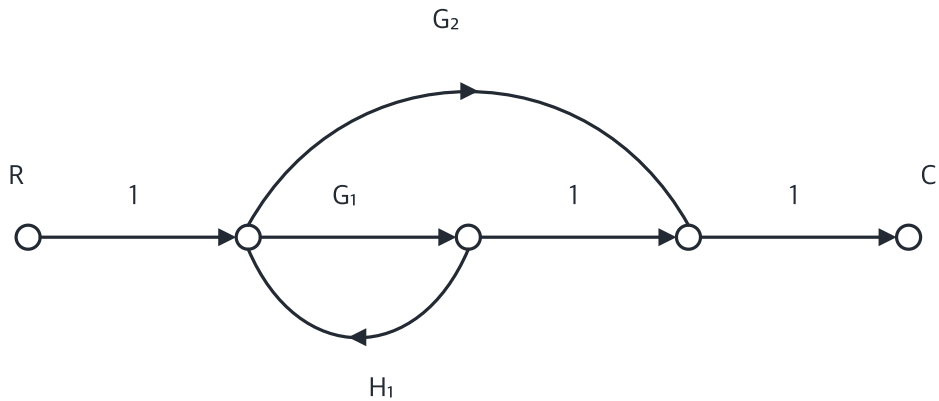
- ① $\frac{a^3}{(1 - 3ab + a^2b^2)}$
- ② $\frac{a^3}{(1 - 3ab + 2a^2b^2)}$
- ③ $\frac{a^3}{(1 - 3ab)}$
- ④ $\frac{a^3}{(1 - ab)^3}$

정답 · 해설

전향경로 이득은 $a \times a \times a = a^3$ 이고, 서로 마디를 공유하지 않는 3개의 독립된 되먹임 루프(각 루프 이득 ab)가 존재한다. 메이슨 공식을 적용하면 $\Delta = 1 - 3ab + 3(ab)^2 - (ab)^3 = (1 - ab)^3$ 이고 전향경로가 모든 루프와 접촉하므로 $\Delta_1 = 1$ 이다. 따라서 $\frac{y_2}{y_1} = \frac{a^3}{(1 - ab)^3}$ 이 되어 정답은 $\frac{a^3}{(1 - ab)^3}$ 이다.

Q65

다음 신호흐름선도에서 $\frac{C}{R}$ 는?



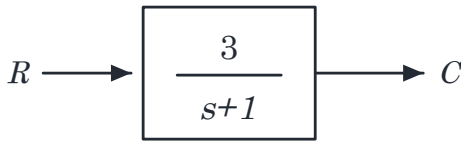
- ① $\frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ③ $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ④ $\frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$

정답 · 해설

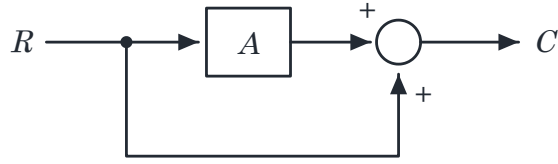
이 신호흐름선도에는 G_1 을 거치는 순방향 경로(이득 G_1)와 G_1 마디를 건너뛰고 G_2 를 거치는 순방향 경로(이득 G_2)가 있다. 유일한 루프는 G_1 과 H_1 으로 구성되어 루프이득이 $G_1 H_1$ 이고, 두 순방향 경로 모두 이 루프와 접촉하므로 메이슨 공식에 의해 $\frac{C}{R} = \frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$ 이다.
정답은 $\frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$ 이다.

Q66

그림 (b)의 구성이 (a)와 같은 입출력 관계를 갖도록 하려면 빈 블록 A에 어떤 전달함수를 넣어야 하는가?



(a)



(b)

- ① $\frac{3}{s+1}$
- ② $\frac{2}{s+1}$
- ③ $\frac{2-s}{s+1}$
- ④ $\frac{s+2}{s+1}$

정답 · 해설

(b)에서는 입력 R 가 두 갈래로 갈라져 한쪽은 A 를 지나고 다른 한쪽은 그대로 가산점에 들어간다. 두 신호가 더해지므로 출력은 $C = (A + 1)R$, 즉 $\frac{C}{R} = A + 1$ 이다.

(a)의 입출력비는 $\frac{3}{s+1}$ 이므로 두 구성이 같으려면 $A + 1 = \frac{3}{s+1}$ 이어야 한다. 정리하면 $A = \frac{3}{s+1} - \frac{s+1}{s+1} = \frac{2-s}{s+1}$ 이 된다.

확인 $-\frac{2-s}{s+1} + 1 = \frac{2-s+s+1}{s+1} = \frac{3}{s+1}$ 로 (a)와 정확히 일치한다. 1번은 더해지는 경로를 빠뜨린 값, 2번은 분자에서 s 를 빠뜨린 값, 4번은 부호를 뒤집은 값이다.

Q67

어떤 부하에 $v(t) = 60 + 50 \sin 314t$ [V]를 걸었더니 $i(t) = 6 + 4 \sin(314t - 30^\circ)$ [A]가 흘렀다. 이 부하에서 실제로 쓰이는 전력은 약 몇 [W]인가?

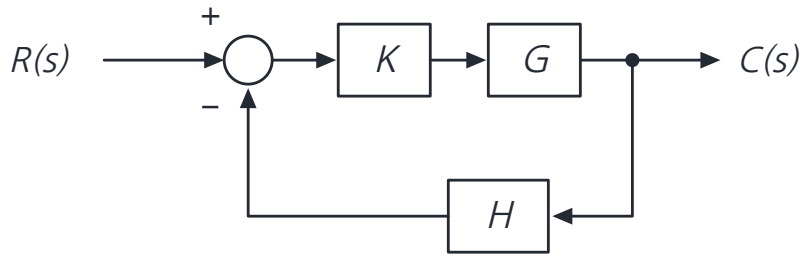
- ① 86.6
- ② 446.6
- ③ 533.2
- ④ 410.0

정답 · 해설

주파수가 서로 다른 성분끼리는 전력을 만들지 못하므로 직류분은 직류분끼리, 기본파는 기본파끼리 따로 곱해 더한다. 직류분 몫은 $60 \times 6 = 360$ [W], 기본파 몫은 최댓값 곱을 2로 나눈 뒤 위상차의 여현을 곱한 $\frac{50 \times 4}{2} \cos 30^\circ \approx 86.6$ [W]이므로 합은 446.6 [W]이다. 86.6은 직류분을 빠뜨린 값, 533.2는 최댓값 곱을 2로 나누지 않은 값, 410.0은 여현 대신 정현을 곱한 값이다.

Q68

그림과 같은 블록선도에서 K에 대한 폐루프 전달함수 $T = \frac{C(s)}{R(s)}$ 의 감도 S_K^T 는?

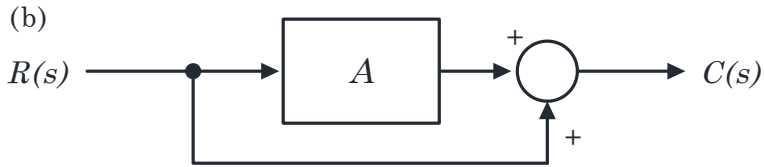
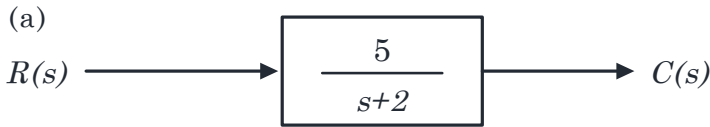


- ① $\frac{1}{1 - KGH}$
- ② $\frac{G}{1 + KGH}$
- ③ $\frac{G}{1 - KGH}$
- ④ $\frac{1}{1 + KGH}$

정답 · 해설

폐루프 전달함수는 $T = \frac{KG}{1 + KGH}$ 이다. 감도는 $S_K^T = \frac{K}{T} \frac{dT}{dK} = \frac{K}{T} \cdot \frac{G}{(1 + KGH)^2} = \frac{1}{1 + KGH}$ 로 계산되어

그림 (a)와 (b)의 두 블록선도가 같은 입출력 관계를 갖도록 하려면 A 에 들어갈 전달함수는?



- ① $\frac{5}{s+2}$
- ② $\frac{s-3}{s+2}$
- ③ $\frac{-s+3}{s+2}$
- ④ $\frac{s+7}{s+2}$

정답 · 해설

(a)는 입력이 이득 $\frac{5}{s+2}$ 인 요소 하나만 지나므로 $C(s) = \frac{5}{s+2}R(s)$ 다.

(b)는 분기점에서 갈라진 두 갈래, 곧 A 를 통과하는 갈래와 이득 1로 곧장 내려가는 갈래가 가산점에서 모두 + 부호로 만난다. 따라서 $C(s) = (A+1)R(s)$ 다.

두 표현이 일치해야 하므로 $A+1 = \frac{5}{s+2}$, $A = \frac{5}{s+2} - 1 = \frac{5-(s+2)}{s+2} = \frac{-s+3}{s+2}$.

역산 검산 — 구한 값을 되돌려 넣으면 $A+1 = \frac{-s+3}{s+2} + 1 = \frac{-s+3+s+2}{s+2} = \frac{5}{s+2}$ 로 (a)의 이득이 그대로 나온다. $s=1$ 을 대입해도

$A = \frac{2}{3}$, $A+1 = \frac{5}{3}$ 이고 $\frac{5}{s+2} = \frac{5}{3}$ 이라 두 값이 맞물린다.

나머지 보기는 각각 오류 경로에서 나온다. $\frac{5}{s+2}$ 는 곧장 내려가는 갈래를 빠뜨린 값, $\frac{s-3}{s+2}$ 는 $1 - \frac{5}{s+2}$ 처럼 뺄셈 순서를 뒤집은 값, $\frac{s+7}{s+2}$ 는 가산점 부호를 -로 잘못 읽어 $\frac{5}{s+2} + 1$ 을 계산한 값이다.

Q70

연속시간 계통의 특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 이 $s = -2$ 라는 실근을 하나 가지고 있다. 샘플링 주기를 $T > 0$ 이라 두고 이 근을 $z = e^{sT}$ 관계로 옮겨 그리면 어느 자리에 찍히는가?

- ① 허수축 위에 찍혀 반지름 1인 원의 둘레와 만난다.
- ② 실수축 위이기는 하나 -1 보다 왼쪽이어서 반지름 1인 원 바깥이다.
- ③ 실수축 위이기는 하나 $+1$ 보다 오른쪽이어서 반지름 1인 원 바깥이다.
- ④ 실수축 위에서 원점과 $+1$ 사이에 찍혀 반지름 1인 원 안쪽이다.

정답 · 해설

$s = -2$ 를 넣으면 $z = e^{-2T}$ 가 되고 T 가 양수이므로 그 값은 0보다 크면서 1보다 작은 실수다. 그러니 실수축 위 원점과 $+1$ 사이, 반지름 1인 원 안쪽에 찍힌다. 실수부가 음인 근은 언제나 크기가 $|e^{sT}| = e^{\sigma T} < 1$ 이어서 원 안쪽으로 옮겨지고, 실수부가 양이면 원 바깥으로 밀려난다.

Q71

유도미사일이나 비행기 추적용 레이더에 사용되는 제어 방식은?

- ① 정치제어
- ② 비율제어
- ③ 프로그램제어
- ④ 추종제어

정답 · 해설

유도미사일이나 비행기 추적용 레이더처럼 목표값(위치)이 시간에 따라 임의로 변화하는 대상을 뒤쫓아가는 제어는 추종제어이다. 정치제어는 목표값이 일정한 경우, 프로그램제어는 미리 정해진 시간계획에 따르는 경우, 비율제어는 목표값이 다른 양과 일정 비율 관계를 갖는 경우에 해당한다. 따라서 정답은 추종제어이다.

Q72

과도응답이 감쇠되는 정도를 나타내는 감쇠비(decay ratio)의 정의로 옳은 것은?

- ① 최대오버슈트 값을 제2오버슈트 값으로 나눈 것이다.
- ② 제2오버슈트 값을 제3오버슈트 값으로 나눈 것이다.
- ③ 제3오버슈트 값을 제2오버슈트 값으로 나눈 것이다.
- ④ 제2오버슈트 값을 최대오버슈트 값으로 나눈 것이다.

정답 · 해설

정답은 제2오버슈트 값을 최대오버슈트 값으로 나눈 것이다이다. 감쇠비는 과도응답이 진동하며 감쇠하는 정도를 나타내는 값으로, 인접한 오버슈트의 비인 (제2오버슈트)/(최대오버슈트, 즉 제1오버슈트)로 정의된다.

Q73

다음과 같은 개루프 전달함수를 갖는 제어계에서 이득 K 를 0부터 키워 갈 때, 근궤적이 $j\omega$ 축과 만나는 ω 값은? $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+5)}$

- ① $\omega = 2.65$
- ② $\omega = 3.16$
- ③ $\omega = 8.37$
- ④ $\omega = 10.00$

정답 · 해설

특성방정식은 $s^3 + 7s^2 + 10s + K = 0$ 이다. 라우스 배열의 s^1 행 $\frac{70-K}{7}$ 이 0이 되는 $K = 70$ 에서 계가 안정 한계에 놓이고, 그때 s^2 행으로 세운 $7s^2 + 70 = 0$ 이 순허근 $s = \pm j\sqrt{10}$ 을 준다. 따라서 교차 지점의 각주파수는 $\omega = 3.16$ 이다. 10.00은 제곱근을 취하지 않은 값, 8.37은 이득 70의 제곱근, 2.65는 극의 합 7의 제곱근을 잘못 가져온 값이다.

Q74

논리식 $L = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB$ 를 간단히 하면?

- ① $A + B$
- ② $A + \overline{B}$
- ③ $\overline{A} + \overline{B}$
- ④ $\overline{A} + B$

정답 · 해설

$L = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + AB = \overline{A}(\overline{B} + B) + AB = \overline{A} + AB$ 이고, 흡수법칙 $\overline{A} + AB = \overline{A} + B$ 를 적용하면 $L = \overline{A} + B$ 가 된다. 정답은 $\overline{A} + B$ 이다.

Q75

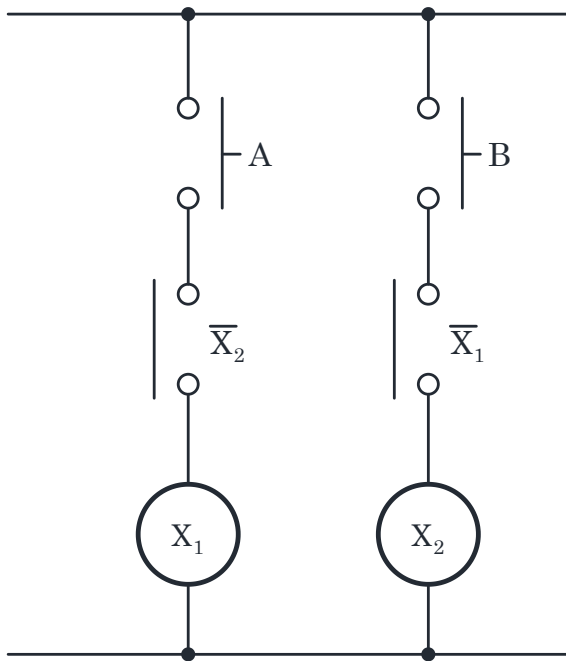
다음과 같은 $I(s)$ 의 초기값 $I(0^+)$ 는? $I(s) = \frac{12}{s(s+6)}$

- ① 2
- ② 6
- ③ 12
- ④ 0

정답 · 해설

초기값 정리에 의해 $I(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sI(s)$ 이다. $sI(s) = \frac{12}{s+6}$ 이므로 $s \rightarrow \infty$ 일 때 이 값은 0으로 수렴한다. 정답은 0이다.

그림의 시퀀스 회로는 두 계전기 X_1 , X_2 의 여자 회로에 상대편 계전기의 b접점을 서로 물리도록 꾸민 것이다. 이렇게 꾸미는



목적은?

- ① 누름버튼에서 손을 떼도 출력이 그대로 이어지게 하려고
- ② 두 계전기의 출력이 한꺼번에 나오지 못하게 서로 붙잡아 두려고
- ③ 미리 정해 둔 시간이 지난 뒤에야 출력이 나오게 하려고
- ④ 정해진 차례를 지켜 출력이 하나씩 나오게 하려고

정답 · 해설

각 계전기 코일 앞에 상대편 계전기의 b접점이 직렬로 들어가 있으므로, 어느 한쪽이 먼저 살아나면 그 접점이 떨어지면서 반대쪽 코일로 가는 길이 끊긴다. 결국 두 출력은 결코 한꺼번에 나올 수 없다. 이것이 인터록 결선의 목적이므로 정답은 ②이다. 현장에서는 전동기의 정회전용·역회전용 전자접촉기, 상용전원과 비상발전기의 절체 개폐기처럼 동시에 투입되면 단락이나 역가압 사고가 나는 두 기기 사이에 반드시 넣는다.

①은 코일과 병렬로 자기 접점을 붙여 조작을 놓아도 상태가 남게 하는 유지 결선, ③은 타이머의 한시 접점을 쓰는 한시 결선, ④는 앞 단이 동작해야 다음 단이 준비되는 순차 결선이 하는 일이라 이 그림의 결선과는 목적이 다르다.

Q77

분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z , 병렬 어드미턴스를 Y 라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

- ① $\sqrt{ZY}$
- ② $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$
- ③ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$
- ④ ZY

정답 · 해설

분포정수 회로의 특성임피던스는 단위길이당 직렬 임피던스와 병렬 어드미턴스의 비의 제곱근으로 정의되어 $Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ 이므로 정답은 $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$ 이다. ① $\sqrt{ZY}$ 는 특성임피던스가 아니라 전파정수 $\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{ZY}$ 이고, ② $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$ 는 그 역수인 특성어드미턴스 $Y_0 = 1/Z_0$ 에 해당한다. 무손실 선로에서는 $R = G = 0$ 이 되어 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 인 순저항으로 단순화된다.

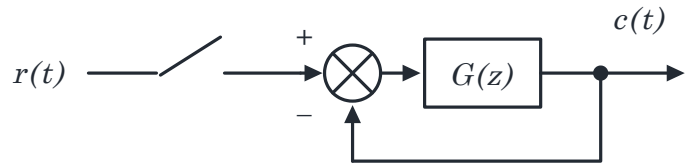
Q78

제어계 중에서 물체의 위치(속도, 가속도), 각도(자세, 방향)등의 기계적인 출력을 목적으로 하는 제어는?

- ① 자동 조정제어
- ② 프로그램 제어
- ③ 프로세스 제어
- ④ 서보제어

정답 · 해설

정답은 서보제어이다. 물체의 위치, 방위, 자세와 같은 기계적 변위를 제어량으로 하여 목표값의 임의의 변화에 신속히 추종하도록 하는 제어를 서보제어(서보기구)라 한다.



다음 이산치 제어계 블록선도의 전달함수로 옳은 것은?

- ① $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$
- ② $G(z)$
- ③ $\frac{G(z)}{1 - G(z)}$
- ④ $G(z) + 1$

정답 · 해설

이 블록선도는 오차 $E(z) = R(z) - C(z)$ 를 $G(z)$ 에 곱해 $C(z)$ 를 만들고 이를 그대로(단위 이득) 음피드백하는 단위 피드백 구조이다. 즉 $C(z) = G(z)[R(z) - C(z)]$ 이므로 정리하면 $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 가 되어 정답은 $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 이다.

그림과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템의 특성방정식의 근(s_1, s_2)은? $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$

- ① 1, 3
- ② 1, -3
- ③ -1, -3
- ④ -2, -3

정답 · 해설

특성방정식은 $\det(sI - A) = (s - 2)^2 - (2 \times 0.5) = s^2 - 4s + 3 = 0$ 이므로 $s = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 12}}{2} = 1, 3$ 이다. 따라서 정답은 1, 3이다.

Q81

사용전압이 154[kV]인 모선에 접속되는 전력용 커패시터에 울타리를 시설하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 몇 [m] 이상 되어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 2
- ④ 6

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 사용전압이 35[kV]를 초과하고 160[kV] 이하인 특고압 기계기구에 울타리를 시설하는 경우, 울타리의 높이와 충전부분까지 거리의 합계는 6[m] 이상이어야 한다. 154[kV]는 이 구간에 해당하므로 정답은 6이다.

Q82

고압보안공사에서 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우, 최대경간은 몇 [m]인가?

- ① 250
- ② 150
- ③ 200
- ④ 400

정답 · 해설

정답은 400이다. 고압보안공사에서 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 최대경간은 400m이다.

Q83

사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.8
- ② 4.2
- ③ 3.6
- ④ 3.2

정답 · 해설

정답은 3.2[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 특고압 가공전선과 식물 사이의 이격거리는 사용전압 60kV 이하에서 2m이고, 60kV를 초과하는 10kV마다(단수는 절상) 0.12m씩 더한다. 154kV의 경우 $\frac{154 - 60}{10} = 9.4$ 를 절상한 10을 적용하면 $2 + 10 \times 0.12 = 3.2$ 가 되어 3.2m이다.

Q84

케이블트렌치에 의한 옥내배선 공사를 다음과 같이 시공하였다. 옳지 않은 것은?

- ① 케이블트렌치의 바닥 또는 측면은 전선의 하중을 충분히 견딜 수 있는 구조로 할 것.
- ② 케이블트렌치는 외부의 고형물이 유입되지 않도록 IP2X 이상으로 시설할 것.
- ③ 케이블트렌치의 뚜껑, 받침대 등 금속재는 내식성 재료를 사용하거나 방식처리를 할 것.
- ④ 케이블트렌치 굴곡부 안쪽의 반경은 통과하는 전선의 허용곡률반경 이하로 할 것.

정답 · 해설

케이블트렌치에 의한 옥내배선 공사에서 굴곡부 안쪽의 반경은 통과하는 전선의 허용곡률반경 이상으로 하여야 한다. 따라서 이를 이하로 서술한 ④ 지문이 옳지 않으며, 정답이다.

Q85

점검할 수 없는 은폐된 장소로 400[V] 이하의 건조한 장소의 옥내배선 공사로 알맞은 것은?

- ① 버스덕트공사
- ② 금속덕트공사
- ③ 라이팅덕트공사
- ④ 플로어덕트공사

정답 · 해설

점검할 수 없는 은폐된 장소로서 400V 이하의 건조한 장소의 옥내배선에는 플로어덕트공사를 시설할 수 있다. 버스덕트공사·금속덕트공사·라이팅덕트공사는 전개된 장소 또는 점검 가능한 은폐장소에 한하여 시설할 수 있다.
정답은 플로어덕트공사이다.

Q86

단상교류 25[kV]로 급전하는 전기철도 구간이 있다. 오염이 없는 장소에서 정지 상태(정적)를 기준으로 할 때, 건조물과 충전부(전차선·급전선 및 집전장치의 비절연 부분) 사이에 두어야 하는 공기절연 간격은 최소 몇 [mm]인가?

- ① 170
- ② 320
- ③ 220
- ④ 270

정답 · 해설

근거는 한국전기설비규정 431.2로, 표 431.2-1이 시스템 종류별로 정적·동적 최소 절연간격을 따로 정해 두었다. 단상교류 25[kV] 계통을 오염이 없는 곳에서 정적 조건으로 볼 때의 값이 270[mm]이며, 나머지 보기는 같은 표에서 동적 조건이거나 오염 구역에 해당하는 칸의 값이라 이 조건과 맞지 않는다. 동적 값은 팬터그래프가 지나는 동안의 일시적인 전선 움직임까지 감안한 것이고, 해안 인접지역이나 공해·강풍·강설 지역처럼 위험도가 큰 곳에서는 이 값보다 간격을 넓혀야 한다.

Q87

공칭전압 1,500[V]로 직류 급전하는 전기철도에서 가선전압이 한때 1,930[V]까지 올라갔다가 곧 1,750[V] 부근으로 돌아왔다. 이 전압 변동을 규정에 비추어 판단한 것으로 옳은 것은?

- ① 상시 유지 한계를 한 번도 벗어나지 않았으므로 아무 문제가 없다.
- ② 짧은 시간만 허용되는 상한 안쪽이므로 규정에 어긋나지 않는다.
- ③ 장기 과전압으로 정한 한계를 넘었으므로 급전을 멈춰야 한다.
- ④ 하한 규정을 밑돈 상태여서 전압강화 대책을 세워야 한다.

정답 · 해설

직류 1,500[V]급에서 늘 지켜야 할 상한(지속성 최고)은 1,800[V], 잠깐 동안만 눈감아 주는 상한(비지속성 최고)은 1,950[V], 절연 협조에 쓰는 장기 과전압은 2,538[V]이고 하한(지속성 최저)은 900[V]다. 750[V]급이면 차례로 $900 \cdot 950 \cdot 1,269 \cdot 500$ [V]가 된다. 문제의 1,930[V]는 1,800[V]는 넘었지만 **1,950[V]를 넘지 않아 일시적으로 허용되는 범위**이고, 되돌아온 1,750[V]도 상한 안이다. 2,538[V]와는 거리가 멀어 장기 과전압에 해당하지 않고, 900[V] 미달도 아니다.

Q88

저압 가공전선과 건조물의 상부 조영재 사이의 옆쪽 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있으며 케이블이 아닌 경우이다.)

- ① 0.8
- ② 2.0
- ③ 1.2
- ④ 0.4

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아닌 저압 가공전선과 건조물 상부 조영재 사이의 옆쪽 이격거리는 1.2m 이상이어야 한다. 따라서 정답은 1.2이다.

Q89

이차전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우, 이차전지랙과 랙 사이 및 랙과 벽면 사이는 몇 [m] 이격하여야 하는가? (단, 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 내화구조 벽이 삽입된 경우는 예외로 한다.)

- ① 4
- ② 2
- ③ 1
- ④ 3

정답 · 해설

이차전지를 전용건물 이외의 장소에 시설하는 경우, 내화구조의 벽이 삽입되지 않는 한 이차전지랙과 랙 사이 및 랙과 벽면 사이는 1m 이상 이격하여야 한다. 정답은 1이다.

한국전기설비규정은 전차선로의 급전전압을 정하면서 비영구 전압에 지속시간 한도를 함께 두고 있다. 그 한도를 바르게 짚은 것은?

- ① 직류방식 최고 비영구 전압 3분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
- ② 직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 2분 이하
- ③ 직류방식 최고 비영구 전압 5분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하
- ④ 직류방식 최고 비영구 전압 10분 이하 / 교류방식 최저 비영구 전압 5분 이하

정답 · 해설

한국전기설비규정 411.2 는 급전전압을 직류와 교류 두 방식으로 갈라 정하면서, 표에 실린 값이 잠깐만 나타나도 되는 경우에 시간 한도를 붙여 두었다.

직류방식에서는 표 411.2-1 을 따르되 꼭대기 쪽 비영구 값은 길어야 5분까지만 이어질 것으로 보는 값으로 잡는다. 교류방식에서는 표 411.2-2 를 따르되 바닥 쪽 비영구 값은 길어야 2분까지만 이어질 것으로 보는 값으로 잡는다. 둘 다 이미 다니고 있는 전기철도차량과의 접속을 함께 살피도록 하고 있다. 따라서 정답은 ②이다.

참고로 표 411.2-1 에서 직류 공칭 750[V] 계통은 영구 최고 900[V]·비영구 최고 950[V](회생제동 때는 1,000[V]까지 허용), 공칭 1,500[V] 계통은 1,800[V]·1,950[V]이다. 또 20 ms 넘게 이어지는 과전압은 시간 한도가 아니라 장기 과전압이라는 별도 항목으로 다루므로 혼동하지 않도록 한다.

하나 또는 복합하여 시설하여야 하는 접지극의 방법으로 틀린 것은?

- ① 지중 금속구조물
- ② 토양에 매설된 기초 접지극
- ③ 대지에 매설된 강화콘크리트의 용접된 금속 보강재
- ④ 케이블의 금속외장 미 그 밖에 금속피복

정답 · 해설

한국전기설비규정상 접지극은 콘크리트에 매입된 기초 접지극, 토양에 매설된 기초 접지극, 지중 금속구조물, 케이블의 금속 외장 및 그 밖의 금속피복, 대지에 매설된 철근콘크리트의 용접된 금속 보강재(다만 강화콘크리트는 제외) 등을 하나 또는 복합하여 시설한다. 즉 강화콘크리트는 접지극으로 인정하는 대상에서 제외되므로, ③ 대지에 매설된 강화콘크리트의 용접된 금속 보강재는 옳지 않은 방법이다.

Q92

전기철도차량이 전차선로와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조전력만 가동하여 정지해 있을 때, 가공전차선로의 유효전력이 200[kW] 이상이면 총 역률은 얼마 미만이 되어서는 안 되는가?

- ① 0.9
- ② 0.6
- ③ 0.8
- ④ 0.7

정답 · 해설

정답은 0.8이다. 전기철도차량이 전차선로와 접촉한 상태에서 견인력을 끄고 보조전력만 가동하여 정지해 있을 때, 가공전차선로의 유효전력이 200kW 이상이면 총역률은 0.8 미만이 되어서는 안 된다.

Q93

저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공 약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

- ① 4
- ② 6
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

정답은 2[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 저압 또는 고압 가공전선로와 기설 가공약전류전선로가 병행하여 유도장해 우려가 있는 경우, 전기철도용 급전선로를 제외하고는 전선 상호간 이격거리를 2m 이상으로 하여야 한다.

Q94

2차측 개방전압이 7kV 이하인 절연변압기를 사용하고 절연 변압기의 1차측 전로를 자동적으로 차단하는 보호장치를 시설한 경우의 전격 살충기는 전격 격자가 지표상 또는 마루 위 몇 m 이상의 높이에 설치하여야 하는가?

- ① 2.5
- ② 3.5
- ③ 1.8
- ④ 1.5

정답 · 해설

전격살충기의 전격격자는 원칙적으로 지표상 또는 마루 위 3.5m 이상에 시설해야 하지만, 2차측 개방전압이 7kV 이하인 절연변압기를 사용하고 1차측을 자동 차단하는 보호장치를 시설한 경우에는 1.8m까지 낮출 수 있다. 따라서 정답은 1.8이다.

Q95

한국전기설비규정은 사용전압이 저압인 전로의 전선으로 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 쓰는 경우, 그 케이블이 갖추어야 할 성능을 따로 못 박아 두고 있다. 다음 중 그 잣대를 바르게 적은 것은?

- ① 도체가 늘 버텨야 하는 최고 허용온도의 하한은 $110[^\circ\text{C}]$ 이다.
- ② 절연체가 늘어나는 정도, 곧 신장률의 하한은 $450[\%]$ 이다.
- ③ 절연체가 견뎌야 하는 인장 강도의 하한은 $12.5[\text{N}/\text{mm}^2]$ 이다.
- ④ 절연체가 머금어도 되는 수분 흡습의 상한은 $0.5[\text{mg}/\text{cm}^2]$ 이다.

정답·해설

한국전기설비규정 122.4의 2 는 저압 전로의 전선에 절연체가 폴리프로필렌 혼합물인 케이블을 쓸 때 122.5의 3 의 “가”부터 “라”까지를 그대로 적용하도록 넘겨 놓았다.

그 네 잣대는 가. 도체의 상시 최고 허용온도 $90[^\circ\text{C}]$ 이상, 나. 절연체의 인장 강도 $12.5[\text{N}/\text{mm}^2]$ 이상, 다. 절연체의 신장률 $350[\%]$ 이상, 라. 절연체의 수분 흡습 $1[\text{mg}/\text{cm}^2]$ 이하이다. 다만 “라”는 정격전압 $30[\text{kV}]$ 를 넘는 특고압 케이블에는 적용하지 않으므로, 저압 전로를 묻는 이 문제에서는 네 잣대가 모두 걸린다.

인장 강도의 하한을 $12.5[\text{N}/\text{mm}^2]$ 로 적은 ③이 규정값과 정확히 맞아 정답이다.

①은 허용온도 하한이 $90[^\circ\text{C}]$ 인데 $110[^\circ\text{C}]$ 로 올려 적었다. 규정이 요구하는 값보다 높게 못 박은 진술이므로, $90[^\circ\text{C}]$ 짜리 케이블이 규정을 만족하는 이상 참이 될 수 없다.

②는 신장률 하한이 $350[\%]$ 인데 $450[\%]$ 로 부풀렸다. 마찬가지로 규정보다 엄한 값이라 규정의 진술로 읽어도, 물건의 합격 여부로 읽어도 성립하지 않는다.

④는 흡습 상한이 $1[\text{mg}/\text{cm}^2]$ 인데 그 절반인 $0.5[\text{mg}/\text{cm}^2]$ 로 조여 적었다. 상한을 낮춰 잡았으므로 규정이 통과시키는 케이블을 걸러 내는 셈이 되어 틀렸다.

참고로 저압 케이블 일반은 122.4의 1 이 KS 적합품이거나 그와 동등 이상의 성능을 갖춘 것을 쓰도록 정하고 있고, 위 네 잣대는 폴리프로필렌이라는 특정 절연 재료를 골랐을 때 덧붙는 별도 요건이다.

Q96

강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa 인가? (단, 단주는 제외한다.)

- ① 1255
- ② 1412
- ③ 1627
- ④ 2157

정답·해설

갑종 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1m^2 당 풍압을 표로 정해 두고 여기에 실제 투영면적을 곱해 구한다. 바람을 받는 면의 형상이 둥글수록 규정 풍압이 작다.

철탑 중 강관으로 구성된 것(단주는 제외)은 1255 Pa 이다.

같은 철탑이라도 강관 이외의 것은 2157 Pa 로 훨씬 크게 잡는다. 강관은 원형 단면이라 바람이 옆으로 흘러 항력계수가 작고, 형강 조립 철탑은 각진 면이 많아 항력이 크기 때문이다.

Q97

가공전선로와 지중 전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는?

- ① 전력용 콘덴서
- ② 동기조상기
- ③ 피뢰기
- ④ 분로리액터

정답 · 해설

가공전선로와 지중전선로가 접속되는 지점은 전선로의 특성이 급변하여 뇌서지 등에 의한 이상전압이 유입되기 쉬운 곳으로, 한국전기설비규정상 피뢰기를 시설해야 하는 장소 중 하나이다. 전력용 콘덴서(①)·동기조상기(②)·분로리액터(④)는 무효전력 보상용 설비로 이상전압 보호와는 관계가 없다. 따라서 정답은 피뢰기이다.

Q98

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 지중부분 및 지표상 30cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용할 것
- ② 지선의 안전율을 2.5 이상으로 할 것
- ③ 소선은 최소 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선을 사용할 것
- ④ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 할 것

정답 · 해설

정답은 소선은 최소 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선을 사용할 것 이다. 가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 금속선(소선)은 최소 3가닥 이상의 연선을 사용하여야 하므로, 5가닥 이상이라 한 이 설명은 틀리다. 지중부분 및 지표상 30cm까지 내식성 재료 사용, 안전율 2.5 이상, 도로 횡단 시 지표상 5m 이상 기준은 모두 옳다.

Q99

22.9[kV] 가공전선로(다중접지된 중성선은 제외)를 건조물의 상부 조영재 위쪽에서 접근 상태로 시설하는 경우, 가공전선과 건조물 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지방식으로서 전로에 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치가 있고, 전선으로 나전선을 사용하는 경우이다.)

- ① 1.2
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 1.5

정답 · 해설

KEC 333.32(25[kV] 이하인 특고압 가공전선로의 시설)의 건조물과의 이격거리 표에서, 건조물의 상부 조영재 위쪽은 나전선 3.0[m], 특고압 절연전선 2.5[m], 케이블 1.2[m] 이상으로 규정한다. 문제는 나전선을 사용하는 경우이므로 정답은 3.0이다. ② 2.5는 특고압 절연전선일 때, ① 1.2는 케이블일 때의 값이며, ④ 1.5는 상부 조영재의 옆쪽·아래쪽 또는 기타 조영재에 나전선을 시설할 때의 값이다.

풍력설비 시설에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전력기기는 금속시스케이블·내뢰변압기 및 서지보호장치(SPD)를 적용할 것
- ② 제어기기에는 광케이블 및 포토커플러를 적용할 것
- ③ **접지설비는 풍력발전설비의 타워기초를 이용하여 공통접지공사를 하여야 한다.**
- ④ 설비 간 전위차가 발생하지 않도록 등전위본딩을 하여야 한다.

정답 · 해설

KEC의 풍력설비 접지설비 규정은 접지설비를 풍력발전설비의 타워기초를 이용한 '통합접지공사'로 시설하도록 정하고 있다. 따라서 ③ 접지설비는 풍력발전설비의 타워기초를 이용하여 공통접지공사를 하여야 한다 는 통합접지공사가 되어야 하므로 틀린 설명이다. ① 전력기기의 금속시스케이블·내뢰변압기·서지보호장치(SPD) 적용과 ② 제어기기의 광케이블·포토커플러 적용은 풍력설비 피뢰설비 규정에 그대로 있는 내용이고, ④ 설비 간 전위차 방지를 위한 등전위본딩도 같은 접지설비 조항에 규정된 내용이므로 옳다.

시험지 03 / 34

[전기기사 필기] 25년 2회차

100문항

Q01

정전용량이 각각 $C_1=1\mu\text{F}$, $C_2=2\mu\text{F}$ 인 도체에 전하 $Q_1=-5\mu\text{C}$, $Q_2=2\mu\text{C}$ 을 각각 주고 각 도체를 가는 철사로 연결하였을 때 C_1 에서 C_2 로 이동하는 전하 $Q(\mu\text{C})$ 는?

- ① -1.5
- ② -4
- ③ -3
- ④ -3.5

정답 · 해설

두 도체를 가는 철사로 연결하면 두 도체는 같은 전위가 된다. 전체 전하는 $Q_1 + Q_2 = -5 + 2 = -3[\mu\text{C}]$, 합성 정전용량은 $C_1 + C_2 = 3[\mu\text{F}]$ 이므로 공통 전위는 $V = \frac{-3}{3} = -1[\text{V}]$ 이다. 연결 후 C_1 의 전하는 $Q'_1 = C_1 V = -1[\mu\text{C}]$ 이 되므로, C_1 에서 C_2 로 이동한 전하는 $Q_1 - Q'_1 = -5 - (-1) = -4[\mu\text{C}]$ 가 되어 정답은 -4이다.

Q02

완전도체가 자유공간과 맞닿아 있고, 그 표면 바로 바깥에서 전계가 $E = 6a_x + 8a_z[\text{V/m}]$ 로 측정되었다. 도체 겉면에 실린 면전하밀도는 약 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가?

- ① 8.85×10^{-12}
- ② 7.08×10^{-11}
- ③ 1.24×10^{-10}
- ④ 8.85×10^{-11}

정답 · 해설

도체 겉면에서는 전속밀도의 법선 성분이 그대로 겉면에 실린 전하의 밀도가 되므로 $\rho_s = \epsilon_0 |E|$ 로 잡는다. 두 성분은 서로 직각이라 $|E| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10[\text{V/m}]$ 이고, 이를 넣으면 $\rho_s = 8.854 \times 10^{-12} \times 10 \approx 8.85 \times 10^{-11}$ 이 되어 **8.85×10^{-11}** $[\text{C/m}^2]$ 가 답이다. 1.24×10^{-10} 은 두 성분을 그냥 더해 14로 본 값, 7.08×10^{-11} 은 큰 성분 하나만 쓴 값, 8.85×10^{-12} 은 자릿수를 한 자리 잘못 옮긴 값이다.

Q03

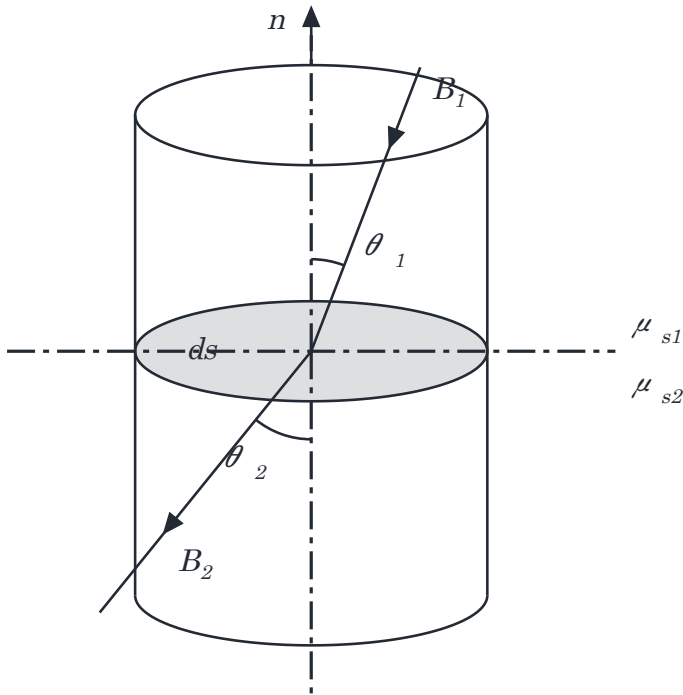
유전율이 ϵ 인 유전체 내에 있는 점전하 Q에서 발산되는 전기력선의 수는 총 몇 개인가?

- ① $\frac{Q}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$
- ③ $\frac{Q}{\epsilon_s}$
- ④ Q

정답 · 해설

유전체 중의 점전하 Q에서 나오는 전기력선의 수는 매질의 유전율에 반비례하여 $N = \frac{Q}{\epsilon} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$ 가 된다(전속선의 수는 매질에 무관하게 Q개이지만, 전기력선의 수는 유전율에 반비례한다). 따라서 정답은 $\frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$ 이다.

그림에서 두 자성체가 맞닿은 경계면을 감싸도록 미소 폐곡면을 잡았을 때, 이 폐곡면 전체에 대하여 언제나 성립하는 식은?



- ① $\oint_l B \cdot n \, dl = 0$
- ② $\oint_s H \cdot n \, ds = 0$
- ③ $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$
- ④ $\oint_s B \cdot n \sin \theta \, ds = 0$

정답 · 해설

자속선은 시작점도 끝점도 없어 $\nabla \cdot B = 0$ 이 언제나 성립하고, 여기에 발산 정리를 적용하면 닫힌 면을 빠져나가는 알짜 자속은 $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$ 이 된다. 그림처럼 경계를 얇게 감싼 폐곡면에 이 식을 쓰면 $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$, 곧 자속밀도의 법선 성분이 이어진다는 조건이 나온다.

①은 면적분이 아닌 선적분이라 자속량과 무관하고, ②의 H 는 투자율이 다른 두 매질에서 법선 성분이 $\frac{B_n}{\mu}$ 로 달라지므로 합이 0이 되지 않는다. ④처럼 $\sin \theta$ 를 곱하면 법선이 아니라 접선 방향 성분을 더하는 셈이라 옳지 않다.

Q05

진공 속에서 반지름 5[cm]인 도체구 A를, 안지름 10[cm]·바깥지름 12.5[cm]인 속 빈 도체구 B가 같은 중심으로 둘러싸고 있다. A에 5×10^{-10} [C]을 주고 B는 대전시키지 않았다면 A의 전위는 약 몇 [V]인가?

- ① 45
- ② 81
- ③ 90
- ④ 99

정답·해설

속 빈 도체구가 중성이면 그 내면에는 $-Q$ 가, 외면에는 $+Q$ 가 나타난다. 그래서 안쪽 구의 전위는 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$ 꼴이 된다. 괄호 안 값이 $20 - 10 + 8 = 18$ 이고 $9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-10} = 4.5$ 이므로 전위는 **81[V]**가 된다. 90은 바깥 구를 아예 없는 셈 친 값, 45는 외면 유도전하 몫을 빠뜨린 값, 99는 가운데 항 부호를 거꾸로 잡은 값이다.

Q06

손실이 없는 매질의 고유임피던스가 $\eta = 40\pi[\Omega]$ 로 측정되었다. 이 매질의 비투자율이 1이고 자계의 세기가 $H = 0.2 \cos(\omega t - 2z)\hat{x} - 0.4 \sin(\omega t - 2z)\hat{y}$ [AT/m]로 주어질 때, 각주파수는 몇 [rad/s]인가?

- ① 0.5×10^8
- ② 1×10^8
- ③ 2×10^8
- ④ 6×10^8

정답·해설

비투자율이 1이면 고유임피던스는 $\eta = \frac{120\pi}{\sqrt{\epsilon_r}}$ 꼴이 되므로 40π 가 나오려면 $\sqrt{\epsilon_r} = 3$, 곧 비유전율은 9다. 따라서 파가 나아가는 빠르기는 $v = \frac{3 \times 10^8}{3} = 1 \times 10^8$ [m/s]이고, 주어진 식의 위상 부분 $(\omega t - 2z)$ 을 보면 $\beta = 2$ 임을 알 수 있으므로 $\omega = v\beta = 2 \times 10^8$, 곧 **2×10^8 [rad/s]**가 답이다. 1×10^8 은 β 를 1로 본 값, 6×10^8 은 매질을 아예 무시하고 광속에 β 를 곱한 값, 0.5×10^8 은 빠르기를 β 로 나눠 버린 값이다.

Q07

반지름 $a[m]$ 인 도체구에 전하 $Q[C]$ 를 주었을 때, 도체구를 둘러싼 유전체의 유전율이 ϵ_s 이면 경계면에 나타나는 분극전하는 몇 $[C/m^2]$ 인가?

- ① $\frac{Q}{4\pi a^2}(\epsilon_s - 1)$
- ② $\frac{Q}{4\pi a^2} \left(\frac{1}{\epsilon_s} - 1 \right)$
- ③ $\frac{Q}{4\pi a^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right)$
- ④ $\frac{Q}{4\pi a^2}(1 - \epsilon_s)$

정답 · 해설

도체구 표면의 전속밀도는 $D = \frac{Q}{4\pi a^2}$ 이고, 유전체 내부의 분극의 세기는 $P = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right)$ 이다. 경계면에 나타나는 분극전하밀도의 크기는 이 P 와 같으므로 $\sigma_p = \frac{Q}{4\pi a^2} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right)$ 가 되어

Q08

전계 및 자계의 세기가 각각 E, H 일 때, 포인팅 벡터 P 의 표시로 옳은 것은?

- ① $P = \frac{1}{2}E \times H$
- ② $P = H \text{rot} E$
- ③ $P = E \times H$
- ④ $P = E \text{rot} H$

정답 · 해설

포인팅 벡터는 전자파가 단위 시간에 단위 면적을 통과하는 에너지, 즉 전력밀도를 나타내며 전계와 자계의 벡터곱으로 정의된다. 순시값 기준으로 $P = E \times H$ 이므로 정답이다.

Q09

어떤 물질을 균일한 자계 속에 넣었더니, 물질 내부의 자속밀도가 진공일 때보다 오히려 조금 줄어들었다. 이 물질의 비투자율 μ_r 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\mu_r > 1$
- ② $\mu_r = 1$
- ③ $\mu_r \gg 1$
- ④ $0 < \mu_r < 1$

정답 · 해설

바깥에서 걸어 준 자계에 맞서는 쪽으로 자화가 일어나는 물질을 반자성체라 한다. 자화가 거꾸로 생기니 자화율 χ_m 이 음수이고, $\mu_r = 1 + \chi_m$ 관계에서 비투자율은 1 을 조금 밑도는 값이 된다.

내부 자속밀도는 $B = \mu_0 \mu_r H$ 이므로 μ_r 이 1 보다 작으면 같은 H 를 걸어도 B 가 진공일 때보다 작아진다. 문제에서 관찰된 현상이 바로 이것이다. 다만 자속을 완전히 밀어내는 것은 아니어서 μ_r 은 0 이 되지 않고 1 바로 아래에 머문다(비스무트 약 0.99983, 구리 약 0.999994).

나머지를 건주면 μ_r 이 1 을 조금 넘으면 상자성체(알루미늄·백금 등), 수백~수만에 이르면 강자성체(철·니켈 등)이고, $\mu_r = 1$ 은 진공·공기처럼 자기적으로 중성인 경우다. μ_r 이 0 에 이르는 완전 반자성은 초전도체의 마이스너 효과에서만 나타난다.

Q10

정사각형 도선의 한 변이 0.4[m]이고, 여기에 5[A]의 직류가 흐른다. 도선이 이루는 정사각형 중심에서 자계의 세기는 약 몇 [A/m]인가?

- ① 2.81[A/m]
- ② 5.63[A/m]
- ③ 7.96[A/m]
- ④ 11.25[A/m]

정답 · 해설

유한 길이 직선 도선의 자계 식을 쓰면 각 변이 중심에 기여하는 크기는 $\frac{\sqrt{2}I}{2\pi l}$ 이며, 이를 네 변만큼 더하면 $H = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$ 이 된다. 값을 넣으면 $H = \frac{2\sqrt{2} \times 5}{\pi \times 0.4} \approx 11.25[\text{A/m}]$ 이다. 네 변을 합치지 않고 한 변만 구하면 2.81[A/m], $\sqrt{2}$ 를 빠뜨리면 7.96[A/m], 계수를 절반으로 보면 5.63[A/m]이 나온다.

Q11

권수 200회인 코일에 쇠교하던 자속이 0.5[Wb]에서 0.1[Wb]까지 0.02초 동안 고르게 줄었다. 이 사이 코일 양단에 나타나는 기전력의 크기는 몇 [V]인가?

- ① 0.1
- ② 20
- ③ 4,000
- ④ 800,000

정답 · 해설

코일에 나타나는 기전력은 쇠교 자속의 시간 변화율에 감은 횟수를 곱한 값, 곧 $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ 로 주어진다. 자속 변화율이 $\frac{0.5 - 0.1}{0.02} = 20[\text{Wb/s}]$ 이므로 크기는 $200 \times 20 = 4,000[\text{V}]$ 이다. 20은 감은 횟수를 곱하지 않은 값, 0.1은 오히려 권수로 나눈 값, 800,000은 권수를 제공해 곱한 값이다. 식 앞의 음(-)부호는 유도 전류가 자속 변화를 방해하는 쪽으로 흐른다는 뜻이다.

Q12

단면적 0.25[m²], 자로의 길이 0.6[m]인 공극의 자기저항은 약 몇 [AT/Wb]인가? (단, 공극의 투자율은 진공의 투자율과 같다고 본다.)

- ① 3.02×10^{-6}
- ② 1.91×10^6
- ③ 3.32×10^5
- ④ 2.40×10^7

정답 · 해설

자기저항은 자로의 길이에 비례하고 투자율과 단면적에는 반비례하므로 $R_m = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$ 로 구한다. 값을 대입하면 $R_m = \frac{0.6}{4\pi \times 10^{-7} \times 0.25} \approx 1.91 \times 10^6 [\text{AT/Wb}]$ 이다. 길이와 단면적을 바꿔 넣으면 3.32×10^5 , 투자율을 곱하고 나누는 위치를 뒤집으면 3.02×10^{-6} , 투자율 상수를 10^{-7} 로 잘못 보면 2.40×10^7 이 나온다.

Q13

유전율이 ϵ 인 매질에 $E = E_m \sin \omega t$ 인 전계가 걸려 있다. 이때 흐르는 변위전류밀도의 최대값은?

- ① $\epsilon \omega^2 E_m$
- ② $\frac{\epsilon E_m}{\omega}$
- ③ $\epsilon \omega E_m^2$
- ④ $\epsilon \omega E_m$

정답 · 해설

전속밀도의 시간 변화율이 곧 변위전류밀도이므로 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ 로 쓴다.

$E = E_m \sin \omega t$ 를 시간으로 미분하면 $J_d = \epsilon \omega E_m \cos \omega t$ 가 되고, 코사인 항의 최대값이 1이므로 $J_{d,\max} = \epsilon \omega E_m$ 이다.

즉 변위전류는 각주파수와 전계 진폭에 각각 1차로 비례해 주파수가 높을수록 커진다. 진폭의 제곱이나 각주파수의 제곱에 비례하지 않고, 각주파수로 나누어지지도 않는다.

Q14

대지면에 높이 h 로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

- ① h^2 에 반비례한다.
- ② h 에 비례한다.
- ③ h 에 반비례한다.
- ④ h^2 에 비례한다.

정답 · 해설

대지 위 h 높이에 있는 선전하는 영상법에 의해 대지에서 $2h$ 만큼 떨어진 위치에 반대부호의 영상 선전하가 있는 것과 같은 힘을 받는다. 평행한 두 선전하 사이의 단위길이당 힘은 $F = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0(2h)}$ 로 h 에 반비례하므로 정답은 h 에 반비례한다이다.

Q15

플레밍의 왼손법칙에서 수식 $F = B \times I \times l[N]$ 중 F 에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 발전기의 브러시에 작용하는 힘이다.
- ② 전동기의 계자극에 작용하는 힘이다.
- ③ 전동기의 전기자에 작용하는 힘이다.
- ④ 발전기의 정류자에 작용하는 힘이다.

정답 · 해설

플레밍의 왼손법칙 $F = B \times I \times l$ 은 자계 내에 놓인 전류가 흐르는 도체가 받는 힘을 나타내며, 이는 전동기 원리에서 전기자 도체가 받는 회전력(토크)을 설명하는 데 사용된다. 따라서 정답은 전동기의 전기자에 작용하는 힘이다.

Q16

점전하에 의한 전위 함수가 $V = \frac{1}{x^2 + y^2}[V]$ 일 때 $\text{grad}V$ 는?

- ① $-\frac{i2x}{(x^2 + y^2)^2}$
- ② $-\frac{j2y}{(x^2 + y^2)^2}$
- ③ $-\frac{i2x + j2y}{(x^2 + y^2)^2}$
- ④ $-\frac{ix + jy}{(x^2 + y^2)^2}$

정답 · 해설

$V = \frac{1}{x^2 + y^2}$ 이므로 $\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2}$, $\frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2}$ 이다. 따라서 $\text{grad} V = -\frac{i2x + j2y}{(x^2 + y^2)^2}$ 이다.
정답은 $-\frac{i2x + j2y}{(x^2 + y^2)^2}$ 이다.

Q17

비유전율 9, 비투자율 1인 손실 없는 매질 속을 평면파가 진행한다. 전계 진폭이 60[V/m]로 측정됐다면 같은 지점에서 자계 진폭은 약 몇 [A/m]인가? (단, 진공의 고유임피던스는 377[Ω]으로 본다.)

- ① 0.053
- ② 0.16
- ③ 0.48
- ④ 1.43

정답 · 해설

평면파에서는 전계와 자계의 비가 매질의 고유임피던스와 같다. 여기서는 $\eta = 377\sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} = 377 \times \frac{1}{3} \approx 125.7[\Omega]$ 이므로 자계 진폭은 $\frac{60}{125.7} \approx 0.48[\text{A/m}]$ 이다. 0.16은 매질 보정을 잊고 377로 그냥 나눈 값, 1.43은 제곱근을 빠뜨려 9로 나눈 값, 0.053은 비를 거꾸로 세워 377에 3을 곱한 값이다.

Q18

내압이 2.0kV이고 정전용량이 각각 0.01 μ F, 0.02 μ F, 0.04 μ F인 3개의 커패시터를 직렬로 연결했을 때 전체 내압은 몇 V인가?

- ① 3500
- ② 4000
- ③ 1750
- ④ 2000

정답·해설

세 콘덴서가 직렬 연결되면 전하량 Q 가 모두 동일하므로, 정전용량이 가장 작은 0.01 μ F 콘덴서가 가장 먼저 내압(2.0kV)에 도달한다. 이때 전하량은 $Q = CV = 0.01 \times 10^{-6} \times 2000 = 2 \times 10^{-5}$ [C]이다. 직렬 합성 정전용량은 $\frac{1}{C} = \frac{1}{0.01} + \frac{1}{0.02} + \frac{1}{0.04} = 175$ 에서 $C = \frac{1}{175}$ [μ F]이므로 전체 내압은 $V = \frac{Q}{C} = \frac{2 \times 10^{-5}}{(1/175) \times 10^{-6}} = 3500$ [V]이다. 따라서 정답은 3500이다.

Q19

두 개의 콘덴서를 직렬접속하고 직류전압을 인가시 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량의 합과 같다
- ② 각 콘덴서의 두 전극에 정전유도에 의하여 정·부의 동일한 전하가 나타나고 전하량은 일정하다
- ③ 정전용량이 작은 콘덴서에 전압이 많이 걸린다
- ④ 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량 보다 작아진다

정답·해설

직렬로 접속된 콘덴서는 $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ 의 관계를 가져 합성 정전용량이 각 콘덴서의 정전용량보다 작아지며, 정전용량의 합과 같아지지는 않는다. 따라서 옳지 않은 설명은 ① 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량의 합과 같다이다. 직렬 회로에서는 각 콘덴서에 걸리는 전하량이 같고, 정전용량이 작은 콘덴서에 더 큰 전압이 걸린다는 나머지 설명은 모두 옳다.

Q20

전계가 $E = i + 2j + 3k$ [V/cm]로 주어질 때, 0.01 μ C의 전하를 원점에서 $r = 3i$ [m]까지 이동시키는 데 필요한 일[J]은?

- ① 3×10^{-6}
- ② 3×10^{-8}
- ③ 4.69×10^{-6}
- ④ 4.69×10^{-8}

정답·해설

전계를 [V/cm]에서 [V/m]로 환산하면 $E = 100i + 200j + 300k$ [V/m]이며, 균일전계이므로 필요한 일은 $W = qE \cdot d = 1 \times 10^{-8} \times (100 \times 3) = 3 \times 10^{-6}$ [J]이 되어 정답은 3×10^{-6} 이다.

Q21

반지름 1[cm]인 전선 3가닥을 한 변이 2[m]인 정삼각형의 꼭짓점에 각각 배치한 1회선 송전선로가 있다. 이 선로의 작용인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

- ① 1.06[mH/km]
- ② 1.56[mH/km]
- ③ 1.11[mH/km]
- ④ 2.03[mH/km]

정답 · 해설

세 가닥이 정삼각형을 이루면 등가 선간거리가 한 변의 길이와 같아 $\frac{D}{r} = \frac{2}{0.01} = 200$ 이고 $\log_{10} 200 \approx 2.301$ 이다. 이를 $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \left(\frac{D}{r} \right)$ 에 넣으면 $L = 0.05 + 0.4605 \times 2.301 \approx 1.11$ [mH/km]이다. 내부 인덕턴스분 0.05를 빠뜨리면 1.06, 이를 0.5로 잘못 외우면 1.56, 분모를 r^2 으로 쓰면 2.03[mH/km]이 나온다.

Q22

3상 송전선로와 통신선이 나란히 시설되어 있을 때, 통신유도장해로 통신선에 유도되는 정전유도전압에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 통신선의 길이에 비례하며, 대지전압에도 비례한다.
- ② 통신선의 길이와는 무관하며, 대지전압에는 비례한다.
- ③ 통신선의 길이에 반비례하며, 대지전압에는 비례한다.
- ④ 통신선 길이의 제곱에 비례하고, 대지전압에는 반비례한다.

정답 · 해설

통신선에 발생하는 정전유도전압은 전력선과 통신선 사이의 정전용량(커패시턴스)에 의해 결정되며, 통신선의 길이와는 무관하고 전력선의 대지전압에 비례한다. 이와 달리 전자유도전압은 선로의 길이에 비례한다.

Q23

고압배전계통의 구성 순서로 알맞은 것은?

- ① 배전변전소→간선→분기선→급전선
- ② 배전변전소→급전선→간선→분기선
- ③ 배전변전소→급전선→분기선→간선
- ④ 배전변전소→간선→급전선→분기선

정답 · 해설

고압배전계통은 배전변전소에서 나온 급전선이 여러 갈래의 간선으로 나뉘고, 간선에서 다시 분기선으로 갈라져 수용가에 전력을 공급하는 구조를 갖는다. 따라서 정답은 배전변전소→급전선→간선→분기선이다.

Q24

전력계통의 주파수 변동은 주로 무엇의 변화에 기인하는가?

- ① 계통 임피던스
- ② 유효전력
- ③ 무효전력
- ④ 계통전압

정답 · 해설

전력계통의 주파수는 발전기 회전속도와 직결되며, 유효전력의 수급 불균형이 발생하면 회전속도, 즉 주파수가 변동한다. 따라서 정답은 유효전력이다.

Q25

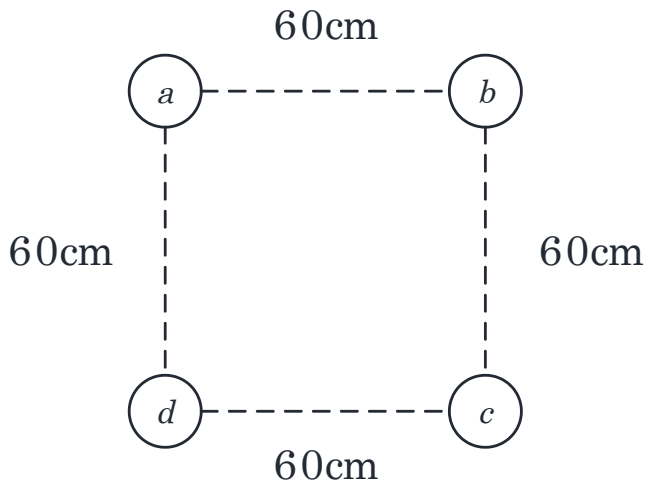
전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

- ① 유입개폐기(OS)
- ② 차단기(CB)
- ③ 선로 개폐기(LS)
- ④ 단로기(DS)

정답 · 해설

단로기(DS)와 선로개폐기(LS)는 무부하 상태에서만 전로를 개폐할 수 있어 고장전류(대전류)를 차단할 능력이 없고, 차단기(CB)만이 고장 시의 대전류를 안전하게 차단할 수 있다. 정답은 차단기(CB)이다.

정사각형 네 꼭짓점에 소도체를 하나씩 배치한 4도체 선로가 그림과 같다. 소도체 반지름은 1.5[cm], 이웃 소도체 사이 간격은 60[cm]이다. 소도체 상호거리의 기하평균값[cm]으로 옳은 것은?



- ① 68.3
- ② 75.6
- ③ 67.3
- ④ 71.4

정답 · 해설

소도체 두 개를 짝지어 만들 수 있는 조합은 ${}_4C_2 = 6$ 가지다. 그림에서 $\overline{ab}$, $\overline{bc}$, $\overline{cd}$, $\overline{da}$ 네 조합은 한 변이므로 60[cm], 마주 보는 $\overline{ac}$, $\overline{bd}$ 두 조합은 대각선이므로 $60\sqrt{2} \approx 84.85$ [cm]다.

기하평균은 여섯 거리를 모두 곱해 6제곱근을 씌운 값이다.

$$D = \sqrt[6]{60^4 \times (60\sqrt{2})^2} = \sqrt[6]{60^6 \times 2} = 60 \times 2^{1/6} \approx 67.3[\text{cm}]$$

역산 검증 — $(60 \times 2^{1/6})^6 = 60^6 \times 2 = 9.3312 \times 10^{10}$ 이고, 여섯 거리의 곱도 $60^4 \times 84.85^2 \approx 9.3312 \times 10^{10}$ 이라 같은 값이 복원된다. 비율로 보아도 $67.35 \div 60 = 1.1225 = 2^{1/6}$ 로 맞아떨어진다. 주어진 반지름 1.5[cm]는 등가반지름을 따질 때 필요한 값일 뿐, 도체 사이 간격만 다루는 이 평균에는 관여하지 않는다.

틀리기 쉬운 경로도 함께 확인해 두자. 여섯 거리를 산술평균하면 $\frac{4 \times 60 + 2 \times 84.85}{6} \approx 68.3$, 한 변과 대각선 두 값만 곱해 제곱근을 취하면 $\sqrt{60 \times 84.85} \approx 71.4$, 변과 대각선의 개수를 2개·4개로 뒤바꿔 세면 $60 \times 2^{1/3} \approx 75.6$ 이 나온다.

Q27

수력발전소의 댐을 설계하거나 저수지의 용량 등을 결정하는데 가장 적당한 것은?

- ① 수위유량곡선
- ② 적산유량곡선
- ③ 유량도
- ④ 유황곡선

정답 · 해설

댐의 설계나 저수지 용량을 결정할 때는 하천 유량을 시간 순서대로 누적하여 나타낸 적산유량곡선(유량누가곡선)을 이용해 저수 가능량과 필요 방류량을 비교·검토한다. 유황곡선은 유량의 지속일수를 보여줄 뿐 저수지 용량 결정에는 직접 쓰이지 않는다. 따라서 정답은 적산유량곡선이다.

Q28

피뢰기의 구조에 해당하는 것은?

- ① 소호리액터와 콘덴서
- ② 특성요소와 직렬갭
- ③ 특성요소와 소호리액터
- ④ 특성요소와 콘덴서

정답 · 해설

피뢰기는 평상시에는 전류를 흘리지 않다가 이상전압 발생 시에만 방전하도록 비직선 저항 특성을 갖는 특성요소와 직렬갭으로 구성된다. 따라서 정답은 특성요소와 직렬갭이다.

Q29

어떤 변전소의 총 부하용량이 전등 600[kW], 동력 800[kW]이다. 각각의 수용률은 전등 60[%], 동력 80[%]이며, 수용가 간의 부등률은 전등 1.2, 동력 1.6이고, 전등부하와 동력부하 간의 부등률은 1.4이다. 이때 변전소의 최대전력은 몇 [kW]인가? (단, 선로의 전력손실은 10[%]이다.)

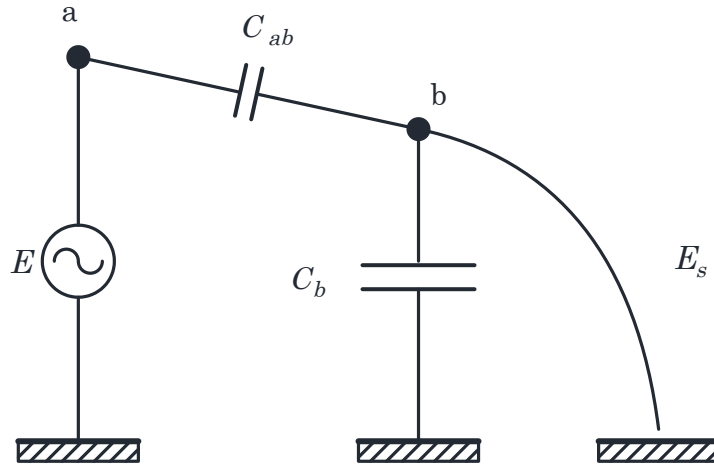
- ① 600
- ② 550
- ③ 450
- ④ 500

정답 · 해설

부등률을 적용한 합성최대전력은 전등 $\frac{600 \times 0.6}{1.2} = 300[\text{kW}]$, 동력 $\frac{800 \times 0.8}{1.6} = 400[\text{kW}]$ 이며, 전등·동력 간 부등률 1.4를 적용하면 $\frac{300 + 400}{1.4} = 500[\text{kW}]$ 이다. 선로손실 10[%]를 반영하면 변전소의 최대전력은 $500 \times 1.1 = 550[\text{kW}]$ 이므로 정답은 550이다.

Q30

전력선 1선의 대지전압을 E , 통신선의 대지정전용량을 C_b , 전력선과 통신선 사이의 상호정전용량을 C_{ab} 라 할 때, 통신선에 유



기되는 정전유도전압은?

- ① $\frac{C_b}{C_{ab} + C_b} E$
- ② $\frac{C_{ab}}{C_{ab} + C_b} E$
- ③ $\frac{C_{ab} + C_b}{C_b} E$
- ④ $\frac{C_{ab} + C_a}{C_{ab}} E$

정답 · 해설

통신선에 유기되는 정전유도전압은 전력선-통신선 간 상호정전용량과 통신선의 대지정전용량의 분압으로 구해지며, $E_s = \frac{C_{ab}}{C_{ab} + C_b} E$ 이다. 따라서 정답은 $\frac{C_{ab}}{C_{ab} + C_b} E$ 이다.

Q31

송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto 1/\sqrt{V}$
- ② $A \propto 1/V^2$
- ③ $A \propto V$
- ④ $A \propto V^2$

정답 · 해설

송전전력 P , 거리, 손실률 ε 이 일정할 때 선로전류는 $I = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta}$ 이므로 전력손실 $P_l = 3I^2 R$ 은 V^2 에 반비례한다. 손실률 $\varepsilon = P_l/P$ 가 일정하려면 $R = \rho l/A$ 가 V^2 에 비례해야 하므로 단면적 A 는 V^2 에 반비례한다. 따라서 정답은 $A \propto 1/V^2$ 이다.

Q32

기력발전소의 열정산표를 보면, 보일러에 넣은 열 가운데 밖으로 버려지는 몫이 유난히 큰 자리가 하나 있다. 그 몫이 가장 크게 빠져나가는 곳은 어디인가?

- ① 굴뚝으로 나가는 배기가스가 실어 가는 열
- ② 복수기에서 냉각수가 실어 가는 열
- ③ 터빈과 발전기에서 생기는 기계·전기 손실
- ④ 급수펌프·통풍기 등 소내 기기가 쓰는 동력

정답 · 해설

열정산을 해 보면 보일러에 넣은 열 가운데 절반에 가까운 몫이, 터빈을 빠져나온 증기를 물로 되돌리는 자리에서 냉각수에 실려 밖으로 나간다. 그래서 가장 크게 버려지는 곳은 **복수기에서 냉각수가 실어 가는 열**이다. 굴뚝으로 나가는 배기가스 몫은 그 다음이고, 기계·전기 손실이나 소내 기기가 쓰는 동력은 이보다 훨씬 작다.

Q33

수력발전설비에서 흡출관을 사용하는 목적은?

- ① 속도변동률을 적게 하기 위하여
- ② 낙차를 늘리기 위하여
- ③ 압력을 줄이기 위하여
- ④ 물의 유선을 일정하게 하기 위하여

정답 · 해설

흡출관은 반동수차에서 러너를 통과한 물을 방수면까지 유도함으로써 러너 출구와 방수면 사이의 낙차까지 유효낙차로 활용할 수 있게 해주는 장치이다. 따라서 정답은 낙차를 늘리기 위하여이다.

Q34

공통 중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 주목적은?

- ① 저압측의 단락사고를 검출하기 위함
- ② 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함
- ③ 저압측의 접지사고를 검출하기 위함
- ④ 주상변압기의 중성선측 붓싱(bushing)을 생략하기 위함

정답 · 해설

공통 중성선 다중접지 방식에서 1차와 2차 중성선을 전기적으로 연결하는 것은 고압과 저압이 혼촉되었을 때 저압측에 나타나는 상승전압을 대지로 방류시켜 억제하기 위함이다. 따라서 정답은 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함이다.

Q35

부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

- ① 차단기
- ② 단로기
- ③ 전력용 퓨즈
- ④ 부하 개폐기

정답 · 해설

단로기는 소호 기능이 없어 부하전류가 흐르는 상태에서는 개폐할 수 없고, 무부하 상태에서 기기 점검·수리를 위한 회로 분리나 계통 접속 변경 시에만 사용한다. 차단기와 전력용 퓨즈, 부하 개폐기는 부하전류나 고장전류를 개폐할 수 있는 소호 능력을 갖추고 있어 단로기와 구분된다.

Q36

3상 1회선 송전선을 정삼각형 배치로 시설하였을 때, 3상선로의 작용인덕턴스를 구하는 식은? (단, D 는 전선의 선간거리[m], r 은 전선의 반지름[m]이다.)

- ① $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$
- ② $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ③ $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
- ④ $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$

정답 · 해설

정삼각형 배치인 경우 각 상 사이의 등가선간거리가 모두 D 로 동일해지며, 3상 1회선 송전선의 작용인덕턴스는 $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$ [mH/km]로 주어진다. 따라서 정답은 $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$ 이다.

Q37

송배전 계통에서 발생하는 이상전압 중 내부적 원인에 해당하지 않는 것은?

- ① 선로의 개폐
- ② 아크 접지
- ③ 선로의 이상상태
- ④ 유도뢰

정답 · 해설

이상전압은 발생 원인에 따라 선로 개폐·아크 지락·계통의 이상 상태 등 계통 내부에서 발생하는 내부 이상전압과, 뇌(낙뢰) 등 계통 외부에서 유입되는 외부 이상전압으로 나뉜다. 유도뢰는 낙뢰에 의한 외부적 원인이므로 정답이다.

Q38

송전선에 낙뢰가 가해져 애자에 섬락이 발생하면 아크에 의해 애자가 손상될 수 있다. 이를 방지하기 위해 사용하는 설비는?

- ① 아모로드
- ② 가공지선
- ③ 댐퍼
- ④ 아킹혼

정답 · 해설

낙뢰에 의한 애자 섬락 시 아크가 애자 표면을 따라 흘러 애자를 손상시킬 수 있는데, 이를 막기 위해 애자 양단에 아킹혼(소호각)을 설치하여 아크가 애자가 아닌 혼과 혼 사이에서 발생하도록 유도한다. 따라서 정답은 아킹혼이다.

Q39

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 전류차동 보호방식
- ② 방향거리 계전방식
- ③ 위상 비교방식
- ④ 선택접지 계전방식

정답 · 해설

모선 보호에는 전류차동 보호방식, 방향거리 계전방식, 위상 비교방식 등이 사용되며, 선택접지 계전방식은 배전선로의 지락 사고 구간 선택에 사용되는 방식으로 모선 보호방식이 아니다. 따라서 정답은 선택접지 계전방식이다.

Q40

수전단과 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 경부하 시 수전단에 설치된 동기조상기는 부족여자로 운전한다.
- ② 중부하 시 수전단에 전력콘덴서를 투입한다.
- ③ 시충전 시 수전단 전압이 송전단 전압보다 높아진다.
- ④ 중부하 시 수전단에 설치된 동기조상기는 부족여자로 운전한다.

정답 · 해설

정답은 중부하 시 수전단에 설치된 동기조상기는 부족여자로 운전한다이며, 이 설명이 틀렸다. 중부하 시에는 전압강하를 보상하기 위해 동기조상기를 과여자(진상)로 운전해야 하고, 경부하 시에 오히려 부족여자(지상)로 운전한다.

Q41

2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SSS
- ② SCS
- ③ SCR
- ④ TRIAC

정답 · 해설

2방향성 3단자 사이리스터는 TRIAC이다. SCR은 단방향 3단자, SCS는 4단자, SSS는 게이트가 없는 2방향성 2단자 소자이므로 조건에 맞지 않는다. 따라서 정답은 TRIAC이다.

Q42

어떤 직류 전동기가 1200[rpm]으로 돌고 있을 때 역기전력 200[V], 전기자 전류 15[A]가 측정되었다. 이 전동기가 내는 토크는 약 몇 [kg·m]인가?

- ① 0.26
- ② 2.44
- ③ 23.9
- ④ 234

정답 · 해설

역기전력과 전기자 전류를 곱한 것이 기계적 출력이므로 $P = 200 \times 15 = 3000[\text{W}]$ 이고, 각속도는 $\omega = 2\pi \times 1200/60 = 125.7[\text{rad/s}]$ 이다. 그러면 $T = P/\omega = 23.9[\text{N}\cdot\text{m}]$ 이고, 이를 9.8로 나누면 약 2.44 [kg·m]가 된다. $T = 975P[\text{kW}]/N = 975 \times 3/1200$ 으로 계산해도 같다. 23.9는 단위를 바꾸지 않은 값, 234는 9.8을 곱해 버린 값, 0.26은 분당 회전수를 각속도로 잘못 쓴 값이다.

Q43

직류기에서 전기자 반작용을 억제하기 위해 사용하는 보상권선의 전류 방향은?

- ① 계자 전류 방향과 반대이다.
- ② 전기자 전류 방향과 같다.
- ③ 계자 전류 방향과 같다.
- ④ 전기자 전류 방향과 반대이다.

정답 · 해설

보상권선은 전기자 반작용을 상쇄하기 위해 자극편 표면의 홈에 설치하며, 전기자 기자력을 반대 방향으로 상쇄해야 하므로 전류의 방향은 전기자 전류의 방향과 반대가 되도록 감는다. 따라서 정답은 전기자 전류 방향과 반대이다이다.

Q44

동기각속도가 ω_0 , 회전자각속도가 ω 인 유도전동기의 2차 효율은?

- ① $\frac{\omega_0 - \omega}{\omega_0}$
- ② $\frac{\omega_0 - \omega}{\omega}$
- ③ $\frac{\omega_0}{\omega}$
- ④ $\frac{\omega}{\omega_0}$

정답 · 해설

유도전동기의 2차효율은 2차출력을 2차입력으로 나눈 값으로 $\eta_2 = 1 - s = \frac{\omega}{\omega_0}$ 로 나타낼 수 있다. 따라서 정답은 $\frac{\omega}{\omega_0}$ 이다.

Q45

포화하고 있지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 여자를 속도 변화 전에 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1/3
- ② 1/8
- ③ 1/2
- ④ 1/4

정답 · 해설

불포화 영역에서 유기기전력은 $E = k\phi N$ 이고 자속은 여자전류에 비례한다. 회전수가 4배($N \rightarrow 4N$)로 증가해도 기전력을 같은 값으로 유지하려면 자속을 1/4로 낮춰야 하므로 여자(계자전류)도 1/4배로 해야 한다. 정답은 1/4이다.

Q46

출력 15[kW]인 3상 유도전동기의 기계손이 350[W]이고, 전부하 시 슬립이 2[%]이다. 전부하 시 2차 동손은 몇 [W]인가?

- ① 475
- ② 313
- ③ 275
- ④ 426

정답 · 해설

축출력에 기계손을 더한 값이 2차출력($P_2(1 - s)$)이므로 $P_2(1 - s) = 15000 + 350 = 15350[W]$ 이고, 2차입력은 $P_2 = \frac{15350}{1 - 0.02} \approx 15663[W]$ 이다. 2차동손은 $P_{c2} = sP_2 = 0.02 \times 15663 \approx 313[W]$ 가 되어 정답은 313이다.

Q47

동기기의 전기자를 감을 때 코일의 벌림을 자극 하나가 차지하는 간격의 $\frac{11}{12}$ 배로 잡았다. 이렇게 감은 권선의 단절권 계수를 옳게 나타낸 것은?

- ① $\sin \frac{12}{11}\pi$
- ② $\sin \frac{11}{24}\pi$
- ③ $\sin \frac{11}{12}\pi$
- ④ $\sin \frac{12}{23}\pi$

정답·해설

코일의 벌림이 자극 하나의 간격보다 좁으면 두 코일변에 유도되는 기전력의 위상이 어긋나 합성값이 줄어든다. 줄어드는 비율이 곧 $k_p = \sin \frac{\beta\pi}{2}$ 이며, β 는 코일 벌림을 자극 간격으로 나눈 값이다.

주어진 조건은 $\beta = \frac{11}{12}$ 이므로 $k_p = \sin \left(\frac{11}{12} \cdot \frac{\pi}{2} \right) = \sin \frac{11}{24}\pi$ 가 된다.

역산 계산 — $\frac{11}{24}\pi$ 를 도로 고치면 82.5° 이고 $\sin 82.5^\circ \approx 0.991$ 로 1보다 조금 작아 타당하다. 거꾸로 $\frac{2 \times 82.5^\circ}{180^\circ} = \frac{11}{12}$ 가 복원된다. $\sin \frac{11}{12}\pi \approx 0.259$ 는 지나치게 작고, 분자와 분모를 뒤집은 나머지 둘은 비가 1을 넘어 조건 자체에 어긋난다.

Q48

송전계통의 1차 변전소에서 사용하는 Y-Y- Δ 결선 3권선 변압기의 3차 권선(Δ 결선)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Y-Y- Δ 결선으로 제3고조파 전압에 의한 파형 왜곡을 방지한다.
- ② 3차 권선에서는 2차 권선과 다른 주파수를 얻을 수 있어 유도기의 속도제어에 사용된다.
- ③ 3차 권선은 발전소 내부용 전력을 공급한다.
- ④ 3차 권선에 조상기를 접속하여 송전선의 전압을 조정하고 역률을 개선한다.

정답·해설

Y-Y- Δ 3권선변압기에서 3차 Δ 권선은 제3고조파 전류의 통로가 되어 전압 파형 왜곡을 방지하고, 소내 전력 공급이나 조상 설비 접속을 통한 전압조정·역률개선에 활용된다. 그러나 변압기는 1차와 2차·3차 권선의 주파수가 서로 같으므로 '2차 권선과 다른 주파수를 얻어 유도기 속도제어에 사용된다'는 설명은 옳지 않다.

Q49

우리나라 발전소에 설치되어 3상 교류를 발생하는 발전기는?

- ① 직권 발전기
- ② 동기 발전기
- ③ 복권 발전기
- ④ 분권 발전기

정답·해설

우리나라 발전소에서는 3상 교류를 발생시키기 위해 동기발전기(교류발전기)를 사용한다. 따라서 정답은 동기 발전기이다.

Q50

정격 150[kVA], 6,600/220[V]인 3상 변압기가 지상 역률 0.6 상태로 정격 부하를 걸고 운전되고 있다. 이때 2차측 선전류 가운데 무효 성분의 크기는 약 몇 [A]인가?

- ① 236
- ② 394
- ③ 315
- ④ 182

정답 · 해설

2차측 선전류의 크기는 $I_2 = \frac{150 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 220} \approx 394[\text{A}]$ 이고, 지상 역률이 0.6이면 무효율은 $\sin \theta = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$ 이다. 무효 성분은 크기에 무효율을 곱한 값이므로 $394 \times 0.8 \approx 315[\text{A}]$ 가 된다. 236[A]는 역률을 곱해 얻은 유효 성분, 394[A]는 성분을 나누기 전 전류의 크기, 182[A]는 3상 전류식에서 $\sqrt{3}$ 대신 3으로 나눈 값이다.

Q51

2전동기설에 의하여 단상 유도전동기의 가상적 2개의 회전자 중 정방향에 회전하는 회전자 슬립이 s 이면 역방향에 회전하는 가상적 회전자의 슬립은 어떻게 표시되는가?

- ① $1-s$
- ② $2-s$
- ③ $3-s$
- ④ $1+s$

정답 · 해설

2전동기설에서 정방향 회전자의 슬립이 $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ 일 때, 역방향으로 도는 가상 회전자는 $-N_s$ 를 기준으로 하므로 그 슬립은 $\frac{N_s - (-N)}{N_s} = 2 - s$ 가 된다. 따라서 정답은 $2-s$ 이다.

Q52

6극 3상 유도전동기를 60[Hz] 전원으로 운전할 때 회전자가 1,080[rpm]으로 돌고 있다. 이때 회전자 회로에 유도되는 기전력의 주파수는 몇 [Hz]인가?

- ① 6[Hz]
- ② 54[Hz]
- ③ 60[Hz]
- ④ 66[Hz]

정답 · 해설

동기속도는 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200[\text{rpm}]$ 이므로 슬립은 $s = \frac{1200 - 1080}{1200} = 0.1$ 이다. 회전자 쪽에 유도되는 기전력의 주파수는 슬립에 정비례하므로 $f_2 = sf_1 = 0.1 \times 60 = 6[\text{Hz}]$ 이다. 정지 순간($s = 1$)에는 전원과 같은 60[Hz]가 나타나고, 54[Hz]와 66[Hz]는 각각 $(1-s)f_1$, $(1+s)f_1$ 을 잘못 적용한 값이다.

Q53

누설변압기가 갖는 특성으로 알맞은 것은?

- ① 정전압 특성
- ② 정전류 특성
- ③ 고역률 특성
- ④ 고저항 특성

정답·해설

정답은 정전류 특성이다. 누설변압기는 누설리액턴스를 크게 하여 부하가 변해도 2차 전류가 거의 일정하게 유지되는 정전류 특성을 가지도록 만든 것으로, 아크 용접기나 네온관용 변압기 등에 사용된다. 부하 증가 시 전압이 급격히 강하하는 수하 특성을 이용하므로 정전압 특성이나 고역률 특성과는 거리가 멀다.

Q54

두 대 이상의 동기발전기를 병렬운전하기 위한 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 기전력의 위상이 같을 것
- ② 기전력의 용량이 같을 것
- ③ 기전력의 주파수가 같을 것
- ④ 기전력의 크기가 같을 것

정답·해설

동기발전기의 병렬운전 조건은 기전력의 크기, 위상, 주파수, 파형이 같아야 하는 것이며, 각 발전기의 용량(kVA)까지 같을 필요는 없다. 따라서 병렬운전 조건으로 옳지 않은 것은 ② 기전력의 용량이 같을 것이다.

Q55

동기 발전기의 안정도를 증진시키기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 회전자의 플라이 휠 효과를 크게 한다.
- ② 역상·영상 임피던스를 작게 한다.
- ③ 속응 여자 방식을 사용한다.
- ④ 정상 임피던스를 작게 한다.

정답·해설

동기발전기의 안정도를 높이려면 회전자의 플라이휠 효과(관성)를 크게 하고, 속응여자방식을 채택하며, 정상(동기)임피던스는 작게 하는 것이 유리하다. 반대로 역상·영상 임피던스는 비대칭(지락 등) 고장 시의 고장전류를 제한하기 위해 오히려 크게 하는 것이 안정도에 유리하므로, 이를 작게 하는 것은 안정도 증진 대책이 될 수 없다. 정답은 역상·영상 임피던스를 작게 한다 이다.

Q56

1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.032
- ② 0.025
- ③ 0.020
- ④ 0.030

정답 · 해설

변압기 유기기전력식 $E_1 = 4.44fN_1\Phi_m$ 에서 최대자속은 $\Phi_m = \frac{E_1}{4.44fN_1} = \frac{6600}{4.44 \times 60 \times 1000} \approx 0.025$ [Wb]이다. 따라서 정답은 0.025이다.

Q57

이상적인 변압기의 무부하에서 위상관계로 옳은 것은?

- ① 인가전압은 1차 유기기전력 보다 90° 앞선다.
- ② 1차 유기기전력과 2차 유기기전력의 위상은 반대이다.
- ③ 자속과 여자전류는 동위상이다.
- ④ 자속은 인가전압 보다 90° 앞선다.

정답 · 해설

정답은 자속과 여자전류는 동위상이다 이다. 이상적인 변압기의 무부하 상태에서 자화특성을 선형으로 보면, 자속을 만드는 여자전류(자화전류)는 자속과 같은 위상을 가진다. 반면 인가전압은 유기기전력과 크기가 같고 위상이 반대(180°)이지 90° 앞서는 것이 아니며, 자속은 인가전압보다 90° 뒤진다.

Q58

동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험은?

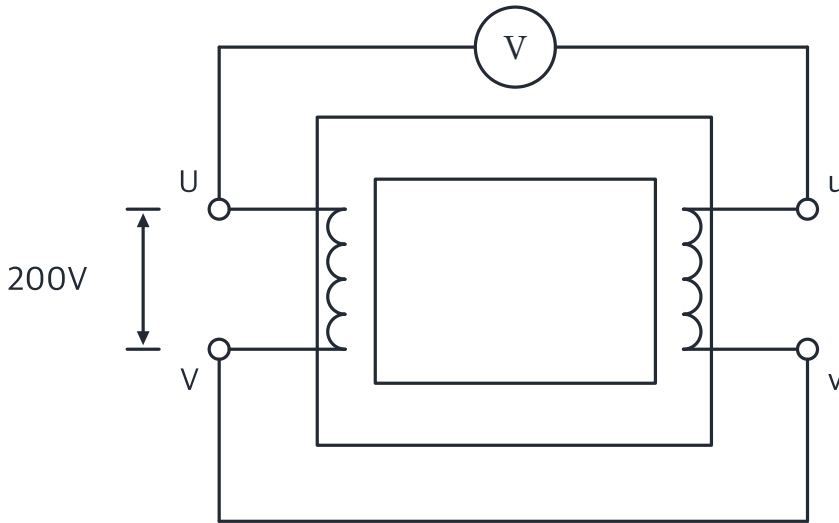
- ① 부하 시험과 돌발 단락 시험
- ② 정상, 역상, 영상 리액턴스의 측정 시험
- ③ 무부하 포화 시험과 3상 단락 시험
- ④ 단상 단락 시험과 3상 단락 시험

정답 · 해설

단락비는 무부하 시 정격전압을 유기하는 데 필요한 계자전류와, 3상 단락시험에서 정격전류와 같은 단락전류를 흘리는 데 필요한 계자전류의 비로 구한다. 따라서 단락비 계산에는 무부하 포화시험과 3상 단락시험이 필요하며

Q59

210/105 V의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200 V의 전압을 가하면 전압계의 지시는 몇 V 인가? (단, 변압기는 가극성이다.)



- ① 200
- ② 400
- ③ 300
- ④ 100

정답 · 해설

1차 210[V], 2차 105[V]로 권수비가 2:1인 변압기를 가극성으로 승압 결선하여 1차측에 200[V]를 인가하면, 2차에 유기되는 전압 $200 \times \frac{105}{210} = 100[V]$ 이 1차전압에 더해져 전압계에는 $200 + 100 = 300[V]$ 가 나타난다. 따라서 정답은 300이다.

Q60

동기발전기의 전기자권선을 분포권으로 하면 어떻게 되는가?

- ① 권선의 리액턴스가 커진다.
- ② 집중권에 비하여 합성 유기기전력이 증가한다.
- ③ 기전력의 파형이 좋아진다.
- ④ 난조를 방지한다.

정답 · 해설

정답은 기전력의 파형이 좋아진다이다. 분포권은 고조파 성분을 상쇄시켜 기전력 파형을 정현파에 가깝게 개선하는 대신, 집중권에 비해 합성 유기기전력은 다소 감소한다.

Q61

시정수가 0.1[s]인 1차 지연 요소 $G(s) = \frac{1}{1 + 0.1s}$ 에 각주파수 $\omega = 10[\text{rad/s}]$ 의 정현파를 넣었다. 이때 이득[dB]과 입력 대비 위상[°]을 옳게 짝지은 것은?

- ① 이득 $-3.01[\text{dB}]$, 위상 $-45[^\circ]$
- ② 이득 $-3.01[\text{dB}]$, 위상 $+45[^\circ]$
- ③ 이득 $+3.01[\text{dB}]$, 위상 $-45[^\circ]$
- ④ 이득 $-6.02[\text{dB}]$, 위상 $-63.4[^\circ]$

정답 · 해설

s 자리에 $j\omega$ 를 넣으면 $G(j\omega) = 1/(1 + j\omega T)$ 이고 $\omega T = 10 \times 0.1 = 1$ 이라 분모의 실수부와 허수부가 같아진다. 크기가 $1/\sqrt{2} = 0.707$ 이므로 $20\log_{10} 0.707 = -3.01 [\text{dB}]$, 위상은 $-\tan^{-1} 1 = -45[^\circ]$ 가 된다. 분모에 $+j\omega T$ 가 놓이므로 출력은 항상 뒤지고(부호 음), 크기도 1보다 작아 이득은 음수다. 바로 이 점이 절점 주파수이며, $-6.02 [\text{dB}]$ 는 크기를 $1/2$ 로 잘못 본 값이다.

Q62

제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

- ① 목표값
- ② 동작신호
- ③ 제어량
- ④ 조작량

정답 · 해설

정답은 조작량이다. 조작량은 제어장치가 제어대상에 실제로 가하는 신호로, 제어장치 입장에서는 출력이고 제어대상 입장에서는 입력이 되는 신호이다.

Q63

초기값이 모두 0인 어떤 계가 $\frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 5\frac{dy(t)}{dt} + 6y(t) = 2\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t)$ 를 만족한다. 넣는 쪽을 $x(t)$, 나오는 쪽을 $y(t)$ 로 볼 때 이 계의 전달함수는?

- ① $\frac{s^2 + 5s + 6}{2s + 3}$
- ② $\frac{3s + 2}{s^2 + 5s + 6}$
- ③ $\frac{2s + 3}{s^2 + 6s + 5}$
- ④ $\frac{2s + 3}{s^2 + 5s + 6}$

정답 · 해설

처음 상태가 0이면 시간 미분은 s 를 곱하는 연산으로 바뀌므로 양변을 옮겨 적으면 $(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (2s + 3)X(s)$ 가 된다. 전달함수는 나오는 쪽과 넣는 쪽 변환의 비이니 $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{2s + 3}{s^2 + 5s + 6}$ 이다. 분자와 분모를 뒤집은 것, 2와 3의 자리를 맞바꾼 것, 5와 6을 맞바꾼 것은 모두 답이 될 수 없다.

Q64

1차 지연요소의 전달함수가 $G(s) = \frac{k}{s + 10}$ 인 제어계에서 절점주파수는 몇 $[rad/s]$ 인가?

- ① 0.01
- ② 0.1
- ③ 1
- ④ 10

정답 · 해설

1차 지연요소 $G(s) = \frac{k}{s + 10}$ 는 $\frac{k/10}{\frac{s}{10} + 1}$ 형태로 바꿀 수 있으며, 절점주파수는 극점의 크기인 $\omega = 10[rad/s]$ 에서 나타난다. 따라서 정답은 10이다.

Q65

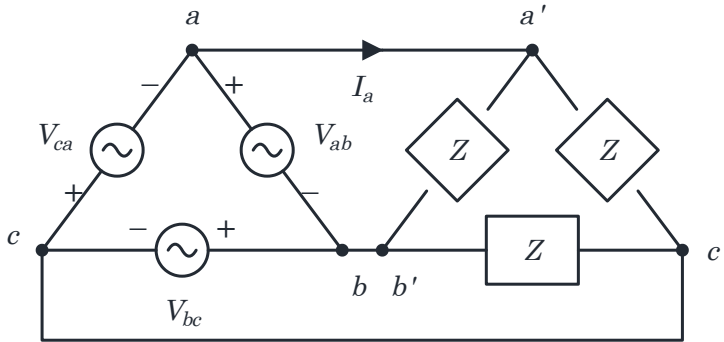
전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{4s^2 + 3s + 1}$ 인 제어계는 다음 중 어느 경우에 해당하는가?

- ① 과제동
- ② 무제동
- ③ 임계제동
- ④ 부족제동

정답 · 해설

전달함수를 표준형과 비교하기 위해 분모를 4로 나누면 $s^2 + 0.75s + 0.25$ 이므로 $\omega_n^2 = 0.25$, $2\zeta\omega_n = 0.75$ 에서 $\omega_n = 0.5$, $\zeta = 0.75$ 가 된다. $0 < \zeta < 1$ 범위에 있으므로 부족제동에 해당한다. 정답은 부족제동이다.

그림처럼 결선한 평형 3상 회로가 있다. 전원 쪽 전압이 $V_{ab} = 300[V]$, 부하 한 상당 임피던스가 $Z = 6 - j6[\Omega]$ 라면 전원에서 부하로 흘러 나가는 선전류 I_a 는 약 몇 $[A]$ 인가? (단, 상순은 $a - b - c$ 이다.)



- ① $61.24\angle -15^\circ$
- ② $61.24\angle 15^\circ$
- ③ $35.36\angle 45^\circ$
- ④ $61.24\angle 45^\circ$

정답 · 해설

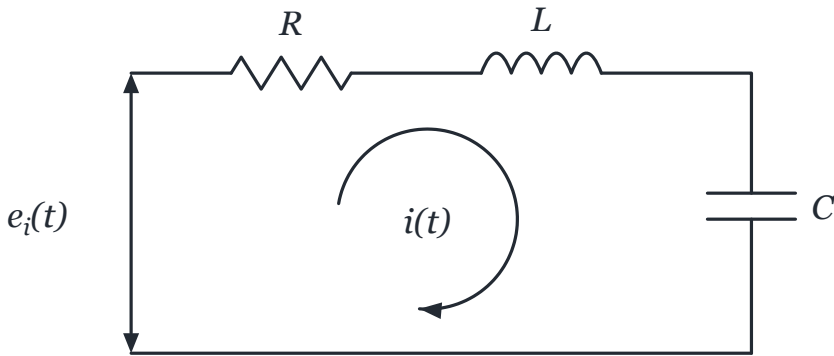
삼각으로 묶은 부하에서는 한 상에 선간전압이 그대로 걸린다. 임피던스를 극형식으로 고치면 $Z = 6 - j6 = 6\sqrt{2}\angle -45^\circ \approx 8.485\angle -45^\circ [\Omega]$ 이므로 상전류는 $I_{ab} = \frac{300\angle 0^\circ}{8.485\angle -45^\circ} \approx 35.36\angle 45^\circ [A]$ 다. 용량성이라 전류가 앞선다.

선전류는 크기가 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이고 위상은 30° 만큼 뒤지므로 $I_a = \sqrt{3} \times 35.36\angle (45^\circ - 30^\circ) \approx 61.24\angle 15^\circ [A]$ 가 된다.

독립 검산 — 상순이 $a - b - c$ 이므로 $V_{ca} = 300\angle 120^\circ$, $I_{ca} \approx 35.36\angle 165^\circ$ 다. 마디에서 $I_a = I_{ab} - I_{ca} = (25.0 + j25.0) - (-34.16 + j9.15) \approx 59.16 + j15.85$, 크기 61.24, 각 15.0° 로 앞의 결과와 같다. $35.36\angle 45^\circ$ 는 상전류를 그대로 고른 값이다.

Q67

그림과 같은 RLC 회로에서 입력전압이 $e_i(t)$, 출력전류가 $i(t)$ 일 때, 이 회로의 전달함수 $\frac{I(s)}{E_i(s)}$ 는?



- ① $\frac{1}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ② $\frac{Cs}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ③ $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ④ $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$

정답 · 해설

정답은 $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$ 이다. 직렬 RLC 회로에서 $E_i(s) = I(s) \left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right)$ 이므로 $\frac{I(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$ 이다.

Q68

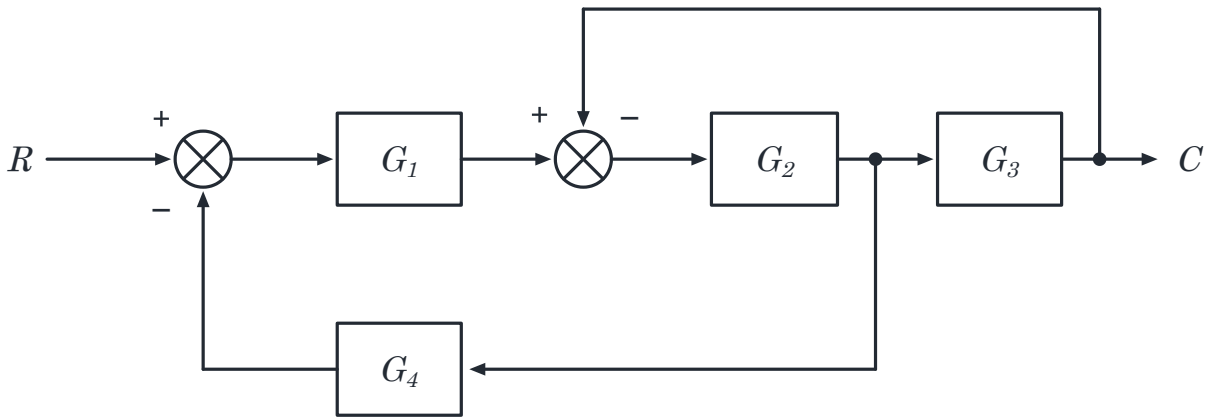
전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수(ω_d)는 몇 rad/sec인가?

- ① 3
- ② 6
- ③ 4
- ④ 5

정답 · 해설

표준형과 비교하면 $\omega_n^2 = 25 \Rightarrow \omega_n = 5$, $2\zeta\omega_n = 6 \Rightarrow \zeta = 0.6$ 이다. 감쇠 진동 주파수는 $\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 5\sqrt{1 - 0.36} = 5 \times 0.8 = 4[\text{rad/sec}]$ 가 되어 정답은 4이다.

그림과 같은 블록선도의 등가 종합전달함수(C/R)는?



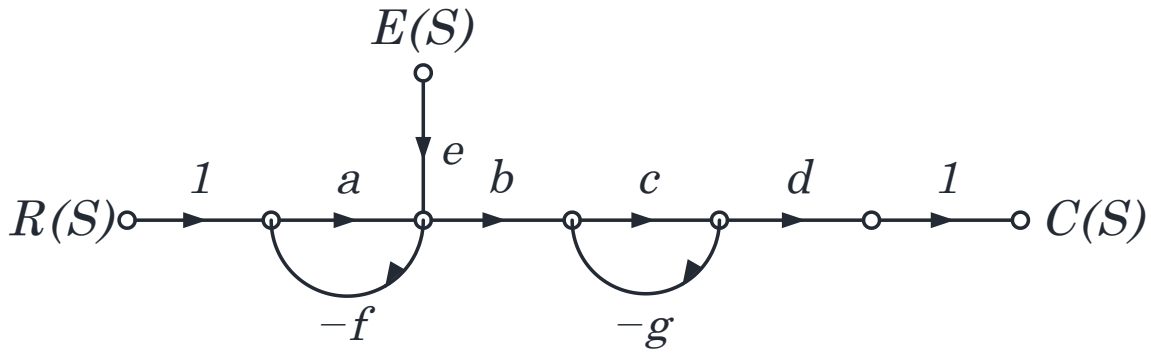
- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_2 + G_1 G_2 G_3}$

정답 · 해설

출력 C 가 G_2, G_3 구간을 지나 두 번째 합산점으로 음되먹임되는 내부 루프의 등가전달함수는 $\frac{G_2 G_3}{1 + G_2 G_3}$ 이며, 여기에 G_1 이 직렬로 연결되고 G_2 출력이 다시 G_4 를 거쳐 최외곽 합산점으로 음되먹임된다. 이를 모두 정리하면 종합전달함수는 $\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$ 가 되어

Q70

그림의 신호흐름선도에서 외란입력 $E(s)$ 와 출력 $C(s)$ 사이의 전달함수는?



- ① $\frac{C}{R} = \frac{abcde}{1 + af + cg}$
- ② $\frac{C}{R} = \frac{abcde}{1 + af + cg + acfg}$
- ③ $\frac{C}{R} = \frac{bcde}{1 + af + cg + acfg}$
- ④ $\frac{C}{R} = \frac{bcde}{1 + af + cg}$

정답 · 해설

$E(s)$ 에서 출력까지의 전향경로 이득은 $e \times b \times c \times d$ 이고, 서로 접촉하지 않는 두 되먹임 루프 $-af$, $-cg$ 가 존재하므로 $\Delta = 1 + af + cg + acfg$ 이다. 메이슨 공식을 적용하면 $\frac{C(s)}{E(s)} = \frac{bcde}{1 + af + cg + acfg}$ 이므로 정답은 $\frac{bcde}{1 + af + cg + acfg}$ 이다.

Q71

개루프 전달함수 $G(s) = (s+2)/((s+1)(s+3))$ 인 단위 피드백 제어계의 특성방정식은?

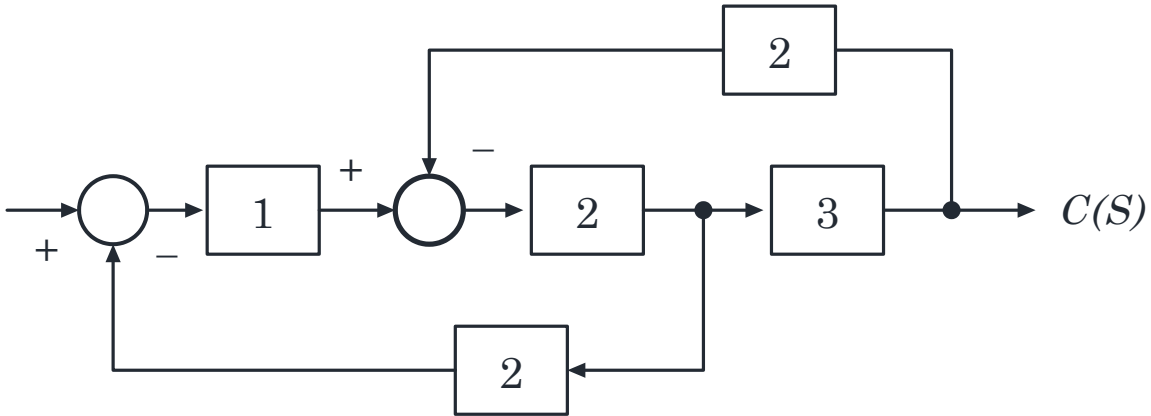
- ① $s^2 + 4s + 3 = 0$
- ② $s^2 + 4s + 6 = 0$
- ③ $s^2 + 5s + 5 = 0$
- ④ $s^2 + 3s + 2 = 0$

정답 · 해설

단위 피드백 제어계의 특성방정식은 $1 + G(s) = 0$ 에서 유도되며, $(s+1)(s+3) + (s+2) = 0$ 을 전개하면 $s^2 + 4s + 3 + s + 2 = s^2 + 5s + 5 = 0$ 이 된다. 따라서 정답은 $s^2 + 5s + 5 = 0$ 이다.

Q72

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① $\frac{5}{11}$
- ② $\frac{5}{17}$
- ③ $\frac{6}{17}$
- ④ $\frac{6}{11}$

정답 · 해설

정답은 $\frac{6}{17}$ 이다. 순방향 이득은 $1 \times 2 \times 3 = 6$ 이고, 두 되먹임 루프의 이득은 각각 -4 (안쪽 루프, $G_1 G_2 H_1 = 1 \times 2 \times 2$)와 -12 (바깥쪽 루프, $G_2 G_3 H_2 = 2 \times 3 \times 2$)이며 두 루프가 서로 접촉하므로 $\Delta = 1 - (-4 - 12) = 17$ 이 되어 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{6}{17}$ 이다.

Q73

$e(t)$ 의 Z변환을 $E(z)$ 라 할 때, $e(t)$ 의 초기값을 구하는 방법은 다음 중 어느 것인가?

- ① $\lim_{z \rightarrow 0} E(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow \infty} zE(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow 0} zE(z)$

정답 · 해설

정답은 $\lim_{z \rightarrow \infty} zE(z)$ 이다. Z변환의 초기값 정리에 따라 시간함수의 초기값은 $e(0) = \lim_{z \rightarrow \infty} zE(z)$ 로 구하며, 최종값 정리와는 구별된다.

Q74

어떤 2차 제어계의 단위계단응답을 관측하였더니 최대 오버슈트가 20[%], 제2 오버슈트가 4[%]로 나타났다. 이 응답의 감쇠비(decay ratio)는?

- ① 0.2
- ② 0.04
- ③ 0.16
- ④ 5

정답 · 해설

감쇠비는 최대 오버슈트에 대한 제2 오버슈트의 비로 정해지며, 진동이 얼마나 빨리 잦아드는지를 보여 주는 값이다. 주어진 수치를 넣으면 $4 \div 20 = 0.2$ 이므로 **0.2**가 된다. 5는 분자와 분모를 거꾸로 놓은 결과이고, 0.16은 두 오버슈트의 차를 그대로 적은 값이며, 0.04는 제2 오버슈트 자체를 옮겨 놓은 값이다.

Q75

$G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(s+1)^2}$ 의 근궤적 수는?

- ① 0
- ② 1
- ③ 4
- ④ 2

정답 · 해설

근궤적의 가지 수는 개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 의 극점 개수(분모의 차수)와 같다. $G(s)H(s) = \frac{K}{s^2(s+1)^2}$ 는 $s = 0$ (중근)과 $s = -1$ (중근)에 극점이 있어 극점의 개수가 4개이므로 근궤적은 4개이다.
정답은 4이다.

Q76

2차계 전달함수가 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 인 제어계가 있다. $\zeta = 1$, $\omega_n = 1$ 일 때, 이 계의 단위 임펄스 응답은?

- ① $1 - e^{-t}$
- ② $\frac{1}{2}t^2$
- ③ te^{-t}
- ④ e^{-t}

정답 · 해설

$\zeta = 1$, $\omega_n = 1$ 이면 전달함수는 $G(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$ 인 임계제동계가 된다. 단위 임펄스 응답은 $G(s)$ 를 그대로 역라플라스 변환한 것이므로 $g(t) = te^{-t}$ 가 되어, 정답은 te^{-t} 이다.

Q77

다음 중 $G(s)H(s)=K/(Ts+1)$ 일 때, 이 계통은 어떤 형인가?

- ① 1형
- ② 3형
- ③ 2형
- ④ 0형

정답 · 해설

정답은 0형 이다. 제어계의 형(type)은 개루프 전달함수가 원점($s=0$)에 가지는 극의 개수로 결정되는데, $G(s)H(s) = \frac{K}{Ts+1}$ 은 극이 $s = -\frac{1}{T}$ 에 있을 뿐 원점에는 극이 없으므로 0형이다.

Q78

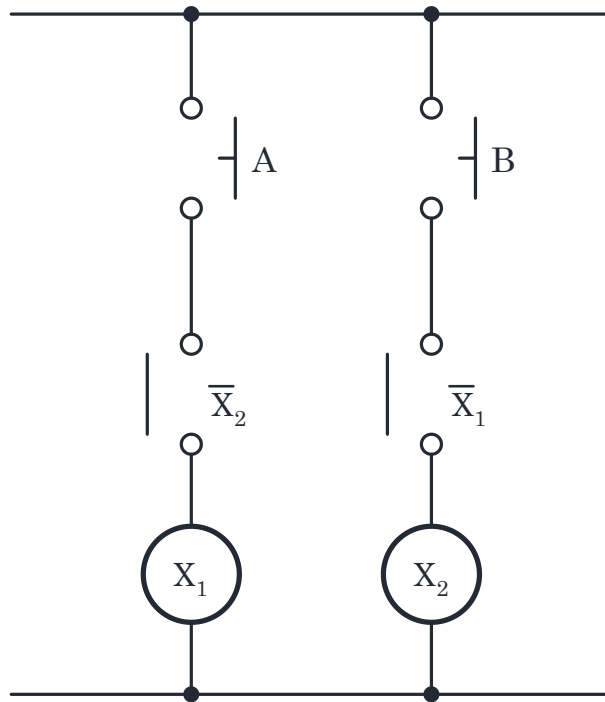
상태방정식 $\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + Bu(t)$ 에서 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix}$ 일 때, A의 고유값은?

- ① 2, -5
- ② 1, -5
- ③ 2, 3
- ④ 1, 3

정답 · 해설

고유값은 $\det(A - \lambda I) = 0$ 에서 구한다. $(2 - \lambda)^2 - (2)(0.5) = 0 \Rightarrow (2 - \lambda)^2 = 1 \Rightarrow \lambda = 1, 3$ 이 되어 정답은 1, 3이다.

그림의 시퀀스 회로에서 누름버튼 A를 누른 채로 두어 X_1 이 여자된 상태이다. 이 상태에서 누름버튼 B를 함께 눌렀을 때 나타



나는 결과로 옳은 것은?

- ① X_1 이 소자되고 대신 X_2 가 여자된다.
- ② X_1 과 X_2 가 나란히 여자되어 두 코일이 함께 동작한다.
- ③ X_2 는 여자되지 못하고 X_1 의 여자 상태만 그대로 이어진다.
- ④ X_2 가 여자와 소자를 되풀이하여 점멸 동작을 한다.

정답 · 해설

왼쪽 가지는 누름버튼 A와 X_2 의 b접점을 지나 X_1 코일로, 오른쪽 가지는 누름버튼 B와 X_1 의 b접점을 지나 X_2 코일로 이어진다.

A를 눌러 X_1 이 여자되는 순간 오른쪽 가지에 놓인 X_1 의 b접점이 떨어진다. 그러므로 뒤이어 B를 눌러도 X_2 코일까지 전류가 갈 길이 끊겨 있어 X_2 는 여자되지 못하고, 먼저 살아난 X_1 만 그대로 남는다. 따라서 정답은 ③이다.

반대로 B를 먼저 눌렀다면 이번에는 X_2 가 살아나고 왼쪽 가지의 X_2 b접점이 떨어져 X_1 이 막힌다. 이처럼 두 출력이 서로 상태를 붙잡아 두는 결선을 인터록이라 하며, 전동기 정회전용·역회전용 전자접촉기가 한꺼번에 투입되어 전원이 단락되는 사고를 막는 데 쓴다.

이 회로에는 코일과 병렬로 붙는 유지 접점이 없으므로, 누름버튼에서 손을 떼면 여자되어 있던 계전기도 곧바로 복귀한다.

Q80

제어시스템의 주파수 전달함수가 $G(j\omega) = j5\omega$ 이고, 주파수가 $\omega = 0.02 \text{ rad/sec}$ 일 때 이 제어시스템의 이득(dB)은?

- ① 10
- ② -20
- ③ -10
- ④ 20

정답 · 해설

주파수 응답의 이득은 $g = 20 \log_{10} |G(j\omega)| [\text{dB}]$ 로 정의된다. $G(j\omega) = j5\omega$ 이므로 $\omega = 0.02 [\text{rad/s}]$ 에서 $|G(j0.02)| = 5 \times 0.02 = 0.1$ 이고, 따라서 $g = 20 \log_{10} 0.1 = 20 \times (-1) = -20 [\text{dB}]$ 이다. 그러므로 정답은 -20 이다. ④ 20[dB]는 $|G| = 10$ 즉 $\omega = 2 [\text{rad/s}]$ 일 때의 값이고, ③ -10[dB]는 $|G| \approx 0.316$ 에 해당하므로 맞지 않는다.

Q81

다음 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고
또한 중대한 장애를 주는 ()가 생길 우
려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설
하여야 한다.

- ① 전자파
- ② 정전기
- ③ 혼촉사고
- ④ 단락사고

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 전자파가 생길 우려가 있는 경우 이를 방지하도록 시설하여야 한다. 따라서 빈칸에 들어갈 내용은 ① 전자파이다.

Q82

가공전선로와 지중 전선로가 접속되는 곳에 반드시 설치되어야 하는 기구는?

- ① 피뢰기
- ② 분로리액터
- ③ 동기조상기
- ④ 전력용 콘덴서

정답 · 해설

정답은 피뢰기이다. 가공전선로와 지중전선로가 접속되는 곳에는 이상전압으로부터 설비를 보호하기 위해 반드시 피뢰기를 설치하여야 한다.

Q83

접지공사의 접지극을 시설할 때 동결깊이를 고려하여 지하 몇 [cm] 이상의 깊이로 매설하여야 하는가? (단, 접지도체를 철주나 그 밖의 금속체를 따라 시설하는 경우는 제외한다.)

- ① 75
- ② 100
- ③ 60
- ④ 90

정답 · 해설

정답은 75[cm]이다. 한국전기설비규정에 따르면 접지극은 동결깊이를 고려하여 지하 0.75m 이상의 깊이로 매설하여야 한다.

Q84

최대사용전압 10[kV]인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 [kV]인가?

- ① 12.5
- ② 15
- ③ 10
- ④ 9.2

정답 · 해설

최대사용전압 7kV 초과 25kV 이하인 중성점 비접지식 전로의 절연내력시험전압은 최대사용전압의 1.25배이다.
 $10\text{kV} \times 1.25 = 12.5\text{kV}$ 가 되어 정답은 12.5이다.

Q85

특고압 가공전선로의 지지물 중 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑은?

- ① 내장형 철탑
- ② 인류형 철탑
- ③ 각도형 철탑
- ④ 보강형 철탑

정답 · 해설

전선로 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에는 불평형 장력을 지지할 수 있는 내장형 철탑을 사용한다.
정답은 내장형 철탑이다.

Q86

특고압 변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 그 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 6
- ② 1
- ③ 2
- ④ 5

정답 · 해설

한국전기설비규정(KEC 351.1)에 따르면 발전소·변전소·개폐소 등에 울타리·담 등을 시설하는 경우 그 높이는 2[m] 이상으로 하고, 지표면과 울타리·담 하단 사이의 간격은 0.15[m] 이하로 유지해야 한다. 따라서 정답은 2이다.

Q87

주택용 배선차단기 B형의 순시트립 범위는 정격전류(I_n)의 몇 배인가?

- ① $1I_n$ 초과 ~ $3I_n$ 이하
- ② $5I_n$ 초과 ~ $10I_n$ 이하
- ③ $3I_n$ 초과 ~ $5I_n$ 이하
- ④ $10I_n$ 초과 ~ $20I_n$ 이하

정답 · 해설

정답은 $3I_n$ 초과 ~ $5I_n$ 이하 이다. 주택용 배선차단기의 순시트립범위는 B형이 정격전류의 3배 초과 5배 이하, C형이 5배 초과 10배 이하, D형이 10배 초과 20배 이하로 구분된다.

Q88

최대 사용전압이 22900[V]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 28752
- ② 25229
- ③ 21068
- ④ 32510

정답 · 해설

중성점 다중접지식 전로(7kV 초과 25kV 이하)의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 0.92배이다. $22900 \times 0.92 = 21068$ [V]가 되어 정답은 21068이다.

Q89

한국전기설비규정이 안전을 이유로 과전류 보호장치를 면제해 주는 회로에 해당하는 것은?

- ① 계기용 변압기(전압변성기)의 2차회로
- ② 콘센트가 여러 개 딸린 일반 조명·전열 분기회로
- ③ 변류기(전류변성기)의 2차회로
- ④ 화재 위험이 큰 장소에 둔 특수설비의 전원회로

정답 · 해설

한국전기설비규정 212.4.3 '다'는 쓰는 도중 회로가 갑자기 끊기면 오히려 더 큰 사고로 이어지는 부하를 따로 묶어, 그 전원 회로에 한해 과부하에 대한 보호를 면제한다. 열거된 것은 ㉠회전기의 여자회로 ㉡전자석 크레인의 전원회로 ㉢전류변성기의 2차회로 ㉣소방설비의 전원회로 ㉤주거침입경보·가스누출경보 같은 안전설비의 전원회로 다섯이므로 ㉢이 답이다.

계기용 변압기의 2차는 이 목록에 없다. 오히려 2차를 열어 두면 안 되는 쪽이 변류기여서, 개방 자체가 위험이 되는 것도 변류기 2차다. ㉡처럼 콘센트가 딸린 보통 분기회로는 면제 대상이 아니고, ㉤는 같은 조 본문 단서가 화재·폭발 우려가 있는 장소의 설비와 특수설비·특수장소에는 면제를 쓰지 못하게 못 박고 있어 틀린다.

Q90

주택용 배선차단기 가운데 B형이 순시동작하여야 하는 전류의 범위로 옳은 것은? (단, I_n 은 차단기의 정격전류이다.)

- ① $2I_n$ 초과 $3I_n$ 이하
- ② $5I_n$ 초과 $10I_n$ 이하
- ③ $10I_n$ 초과 $20I_n$ 이하
- ④ $3I_n$ 초과 $5I_n$ 이하

정답 · 해설

주택용 배선차단기는 순시동작 전류대에 따라 세 가지 형식으로 나뉜다. B형은 정격전류의 3배를 넘고 5배 이하인 구간에서 순시동작하며, 5배 초과 10배 이하는 C형, 10배 초과 20배 이하는 D형이 맞는다. 2배 초과 3배 이하로 정해진 형식은 없다. 뒤쪽 형식일수록 순시동작 기준전류가 커지므로 기동·돌입전류가 큰 부하에는 D형 쪽을 적용한다.

Q91

최대사용전압이 7 kV를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500 V 미만으로 되는 경우에는 10,500 V)에서 10분간 견디어야 하는가?

- ① 0.92
- ② 1.1
- ③ 1.25
- ④ 1

정답 · 해설

한국전기설비규정의 절연내력 시험전압 기준에 따르면 최대사용전압이 7[kV]를 초과하는 회전기(회전변류기 제외)는 최대사용전압의 1.25배의 전압(10,500[V] 미만으로 되는 경우에는 10,500[V])으로 10분간 견뎌야 한다. 따라서 정답은 1.25이다.

Q92

발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

- ① 특고압용 변압기의 온도
- ② 발전기의 고정자 및 베어링 온도
- ③ 발전기의 회전수 및 주파수
- ④ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

정답 · 해설

정답은 발전기의 회전수 및 주파수이다. 발전소에 시설해야 하는 계측장치는 발전기 등의 전압·전류·전력, 발전기의 베어링 및 고정자 온도, 주요 변압기의 전압·전류·전력, 특고압용 변압기의 온도 등이며, 발전기의 회전수 및 주파수는 법정 계측 대상이 아니다.

Q93

발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?

- ① 사용압력의 2배 이상 3배 이하
- ② 사용압력의 1배 이상 2배 이하
- ③ 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하
- ④ 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하

정답 · 해설

정답은 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하이다. 한국전기설비규정에 따르면 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금은 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하 범위이어야 한다.

Q94

세대 안 분전반에 다는 주택용 배선차단기는 순시동작 전류대에 따라 몇 갈래 형식으로 갈린다. 작은 전동기가 딸린 회로나 콘센트, 등기구 회로처럼 흔한 부하에 쓰는 형식과, 정격전류 I_n 에 대한 순시동작 구간을 옳게 묶은 것은?

- ① B형, $1I_n$ 넘고 $3I_n$ 까지
- ② B형, $3I_n$ 넘고 $5I_n$ 까지
- ③ C형, $5I_n$ 넘고 $10I_n$ 까지
- ④ D형, $10I_n$ 넘고 $20I_n$ 까지

정답·해설

한국전기설비규정 212.3.4는 주택용 배선차단기가 표 212.3-3과 표 212.3-4에 맞을 것을 요구하는데, 뒤쪽 표가 순시동작 구간에 따라 형식을 가르는 표다. 구간은 $3I_n \sim 5I_n$ 인 B형, $5I_n \sim 10I_n$ 인 C형, $10I_n \sim 20I_n$ 인 D형으로 나뉘며, 문제가 든 것처럼 두루 쓰이는 부하에 맞추는 것은 C형, 곧 $5I_n$ 을 넘고 $10I_n$ 까지다. 1번 구간은 어느 형식에도 없고, 2번과 4번은 형식과 구간의 짝은 맞지만 문제가 든 부하에는 들어맞지 않는다.

Q95

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호의 이격거리가 몇 [cm] 이하인 때에는 두전선이 직접 접촉하지 아니하도록 조치하여야 하는가?

- ① 40
- ② 15
- ③ 30
- ④ 20

정답·해설

고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하여 상호 이격거리가 30cm 이하인 경우에는 두 전선이 직접 접촉하지 아니하도록 내화성 격벽 등의 조치를 하여야 한다.
정답은 30이다.

Q96

두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우, 각 전선이 동선이라면 굵기는 몇 [mm^2] 이상이어야 하며, 전선은 같은 도체·같은 재료·같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용하여야 하는가?

- ① 35
- ② 70
- ③ 50
- ④ 100

정답·해설

두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 각 전선은 동선이면 $50[\text{mm}^2]$ 이상, 알루미늄선이면 $70[\text{mm}^2]$ 이상이어야 하며, 같은 도체·같은 재료·같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용해야 한다. 따라서 정답은 50이다.

Q97

한국전기설비규정에 따른 풍력발전설비의 접지 및 낙뢰 보호에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 타워 기초를 접지극으로 활용하여 통합접지공사를 시행한다.
- ② 설비 상호 간에는 일정한 크기의 전위차가 유지되도록 시설한다.
- ③ 제어기기의 신호 전달 경로에는 금속 도체선을 그대로 사용한다.
- ④ 인하도선은 절연피복을 입힌 가는 강선으로 시설한다.

정답 · 해설

풍력발전설비의 접지는 **타워 기초를 접지극으로 삼은 통합접지공사**로 시설하도록 정하고 있으므로 ①이 옳다. 설비 사이에 전위차가 생기면 감전·기기손상 위험이 커지므로 등전위본딩으로 전위를 같게 맞춰야 하니 ②는 거꾸로 서술된 것이고, 제어기기의 낙뢰 보호에는 금속 신호선 대신 광케이블과 포토커플러를 적용하므로 ③도 틀리다. 인하도선은 부식에 강한 금속선을 뇌격 전류가 흘러도 견딜 만큼 굵게 시설해야 하므로 ④도 옳지 않다.

Q98

교통신호등 제어장치에서 2차측 배선의 최대사용전압은 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 250
- ② 150
- ③ 400
- ④ 300

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 교통신호등 제어장치의 2차측 배선의 최대사용전압은 300V 이하로 하여야 한다. 따라서 정답은 300이다.

Q99

전력보안통신선을 지지하는 조가선의 시설방법으로 적합한 것은?

- ① 지지물 사이 경간의 한가운데 지점에서 접속한다.
- ② 하나의 지지물에 최대 4조까지 시설할 수 있다.
- ③ 끝부분은 예리하지 않도록 다듬어 마감한다.
- ④ 지지 금구는 통신선용 금구와 겸용하여 사용한다.

정답 · 해설

조가선은 **끝부분이 예리하지 않도록 마감**하여야 하므로 ③이 적합하다. 접속 지점은 전주가 세워진 곳으로 한정되고 경간 도중에서 잇는 것은 허용되지 않으므로 ①은 틀리며, 시설 수량은 두 조까지로 제한되어 ②도 맞지 않다. 지지에 쓰는 금구는 녹슬지 않는 재질로 된 것을 따로 마련해야 하고 다른 용도의 금구와 겸용할 수 없으므로 ④도 적합하지 않다.

Q100

특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주, B종 철근콘크리트주 또는 철탑의 종류에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것은?

- ① 각도형
- ② 인류형
- ③ 보강형
- ④ 내장형

정답 · 해설

정답은 내장형이다. 특고압 가공전선로의 B종 철주·B종 철근콘크리트주 또는 철탑은 각도형, 인류형, 보강형, 내장형으로 구분되며, 이 중 지지물 양쪽의 경간 차이가 큰 곳에 사용하는 것이 내장형이다.

시험지 04 / 34

[전기기사 필기] 25년 1회차

100문항

Q01

정전용량이 $0.5[\mu\text{F}]$, $1[\mu\text{F}]$ 인 콘덴서에 각각 $2 \times 10^{-4}[\text{C}]$, $3 \times 10^{-4}[\text{C}]$ 의 전하를 주고 극성을 같게 하여 병렬로 접속하였을 때, 콘덴서에 축적되는 에너지는 약 몇 [J]인가?

- ① 0.042
- ② 0.126
- ③ 0.083
- ④ 0.063

정답 · 해설

두 콘덴서를 같은 극성으로 병렬 접속하면 전체 전하는 $Q = 2 \times 10^{-4} + 3 \times 10^{-4} = 5 \times 10^{-4}[\text{C}]$, 합성 정전용량은 $C = 0.5 + 1 = 1.5[\mu\text{F}]$ 이다. 축적 에너지는 $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(5 \times 10^{-4})^2}{2 \times 1.5 \times 10^{-6}} \approx 0.083[\text{J}]$ 가 되어 정답은 0.083이다.

Q02

지름이 $d[\text{m}]$ 이고 권수가 $N[\text{회}]$ 인 솔레노이드에 $I[\text{A}]$ 의 전류가 흐를 때, 솔레노이드 내부 자계의 세기[AT/m]는?

- ① $\frac{2\pi d}{NI}$
- ② $\frac{NI}{4\pi d}$
- ③ $\frac{NI}{\pi d}$
- ④ $\frac{NI}{2\pi d}$

정답 · 해설

지름 d 인 환상 솔레노이드의 평균 자로 길이는 $l = \pi d$ 이므로 내부 자계의 세기는 $H = \frac{NI}{l} = \frac{NI}{\pi d}$ 가 된다.

Q03

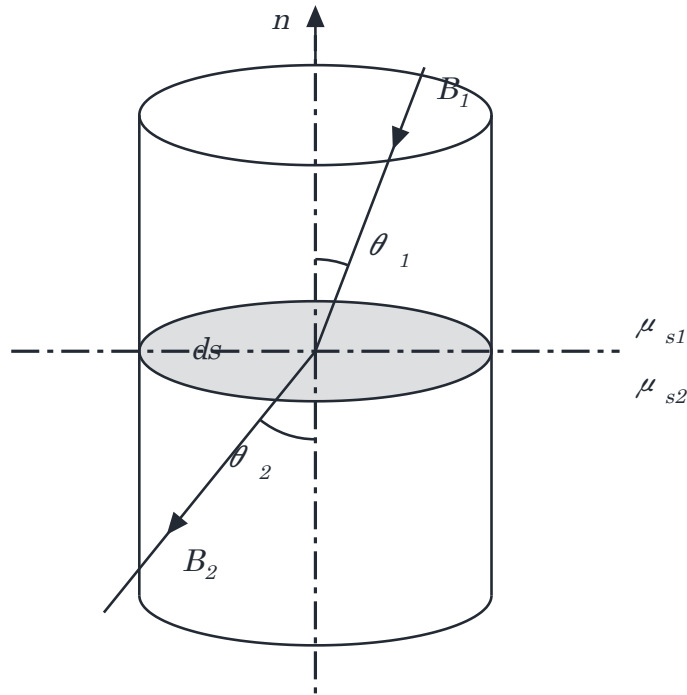
철심이 든 환상 솔레노이드의 권수는 500회, 평균 반지름은 10cm, 철심의 단면적은 10cm^2 , 비투자율 4000이다. 이 환상 솔레노이드에 2A의 전류를 흘릴 때, 철심 내의 자속[Wb]은?

- ① 4×10^{-3}
- ② 8×10^{-4}
- ③ 8×10^{-3}
- ④ 4×10^{-4}

정답 · 해설

철심의 자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$ 이며, 평균 자로길이 $l = 2\pi \times 0.1 \approx 0.628[\text{m}]$, $\mu_0 \mu_r = 4\pi \times 10^{-7} \times 4000 \approx 5.03 \times 10^{-3}$, $A = 10^{-3}[\text{m}^2]$ 를 대입하면 $R_m \approx 1.25 \times 10^5$ 가 된다. 기자력은 $NI = 500 \times 2 = 1000[\text{AT}]$ 이므로 자속은 $\Phi = \frac{NI}{R_m} \approx 8 \times 10^{-3}[\text{Wb}]$ 가 되어, 정답은 8×10^{-3} 이다.

그림처럼 서로 맞닿은 두 자성체의 경계를 얇게 감싸는 미소 폐곡면을 잡았다. 여기서 $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$ 라는 경계조건을



끌어내는 출발점이 되는 식은?

- ① $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$
- ② $\oint_s H \cdot n \, ds = 0$
- ③ $\oint_s B \cdot n \tan \theta \, ds = 0$
- ④ $\oint_l B \cdot n \, dl = 0$

정답 · 해설

자속선은 어디서 끊기거나 새로 솟지 않으므로 $\nabla \cdot B = 0$ 이 늘 성립하고, 발산 정리를 대면 닫힌 면을 드나드는 자속의 합이 $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$ 으로 정리된다. 그림처럼 두께가 거의 없는 원기둥을 경계에 걸쳐 두면 옆면 뒀이 사라져 위·아래 면만 남고, 여기서 곧바로 $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$, 곧 법선 성분이 이어진다는 조건이 나온다.

②의 H 는 매질마다 $\frac{B_n}{\mu}$ 로 값이 달라져 합이 0이 되지 않고, ③처럼 $\tan \theta$ 를 끼우면 굴절의 법칙 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_{s1}}{\mu_{s2}}$ 을 얻는 다른 관계로 넘어간다. ④는 면이 아니라 선을 따라 도는 적분이라 폐곡면 출입량과 무관하다.

벡터 포텐셜 $A = 3x^2ya_x + 2xa_y - z^3a_z$ [Wb/m]일 때의 자계의 세기 H [A/m]는? (단, μ 는 투자율이라 한다.)

- ① $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_y$
- ② $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_y$
- ③ $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_z$
- ④ $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_z$

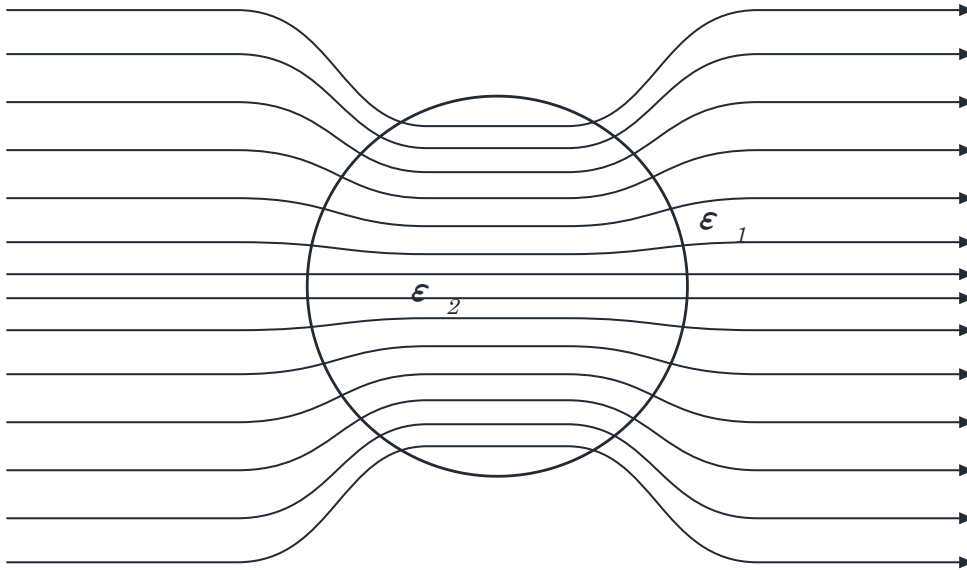
정답 · 해설

자계는 $H = \frac{1}{\mu}(\nabla \times A)$ 로 구한다. $\nabla \times A$ 의 z 성분은 $\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = 2 - 3x^2$ 이고 나머지 성분은 모두 0이 되므로 $H = \frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_z$ 이다.

정답은 $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_z$ 이다.

Q06

그림과 같이 유전속이 분포할 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 관계로 옳은 것은?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 > 0, \epsilon_2 > 0$
- ④ $\epsilon_2 > \epsilon_1$

정답 · 해설

유전체 경계면에서는 전기의 접선성분과 전속밀도의 법선성분이 각각 연속이므로 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 라는 굴절법칙이 성립하고, 그 결과 유전속(전속선)은 유전율이 큰 매질 쪽으로 휘어 들어가 밀도가 높아진다. 그림에서는 바깥 매질 ϵ_1 을 지나던 유전속이 원 안쪽 영역으로 모여들어 그 안에서 더 조밀해지므로, 안쪽 매질의 유전율이 더 크다는 뜻이다. 따라서 정답은 $\epsilon_2 > \epsilon_1$ 이다. ①은 대소가 반대이고, ② 라면 전속선이 휘지 않고 직선으로 지나가야 하며, ③ 은 유전율이 양수라는 당연한 사실일 뿐 두 유전율의 대소를 말해주지 않는다.

Q07

압전기 현상에서 분극이 응력과 같은 방향으로 발생하는 현상을 무슨 효과라 하는가?

- ① 횡효과
- ② 역효과
- ③ 간접효과
- ④ 종효과

정답 · 해설

압전 효과에서 응력과 분극(전기 변형)이 같은 방향으로 나타나는 현상을 종효과라 하고, 응력과 수직 방향으로 분극이 나타나는 현상을 횡효과라 한다. 따라서 정답은 종효과이다.

Q08

자극의 세기가 $8 \times 10^{-6} \text{Wb}$, 길이가 $3[\text{cm}]$ 인 막대자석을 $120[\text{AT/m}]$ 의 평등 자계 내에 자력선과 30° 의 각도로 놓으면 이 막대 자석이 받는 회전력은 몇 $[\text{N} \cdot \text{m}]$ 인가?

- ① $3.02 \times 10^{-4} [\text{N} \cdot \text{m}]$
- ② $1.44 \times 10^{-4} [\text{N} \cdot \text{m}]$
- ③ $3.02 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$
- ④ $1.44 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$

정답 · 해설

막대자석의 자기모멘트는 $M = ml = 8 \times 10^{-6} \times 0.03 = 2.4 \times 10^{-7} [\text{Wb} \cdot \text{m}]$ 이다. 회전력은 $T = MH \sin \theta = 2.4 \times 10^{-7} \times 120 \times \sin 30^\circ = 1.44 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$ 이므로 정답이다.

Q09

와전류손에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위 체적당 와류손의 단위는 $[\text{W}/\text{m}^3]$ 이다.
- ② 와전류손은 히스테리시스손과 더불어 철손에 해당한다.
- ③ 와전류손을 줄이기 위하여 성층결선을 사용한다.
- ④ 와전류는 교번자속의 주파수와 최대자속밀도에 비례하여 발생한다.

정답 · 해설

와전류손은 교번자속의 주파수와 최대자속밀도 각각의 제곱에 비례하여 발생하므로, "주파수와 최대자속밀도에 비례한다"는 설명은 옳지 않다. 단위 체적당 와류손의 단위, 철손 구성, 성층철심을 통한 저감에 관한 나머지 지문은 모두 옳다.

Q10

자유공간에서 점 $P(5, -2, 4)$ 가 도체면 위에 있고, 이 점에서 전계가 $E = 6a_x - 2a_y + 3a_z [\text{V/m}]$ 이다. 점 P 에서의 면전하밀도 $\rho_s [\text{C}/\text{m}^2]$ 는?

- ① $3\epsilon_0$
- ② ϵ_0
- ③ $4\epsilon_0$
- ④ $7\epsilon_0$

정답 · 해설

도체 표면의 전계는 표면에 수직이며 그 크기는 면전하밀도와 $\rho_s = \epsilon_0 E$ 의 관계에 있다. $|E| = \sqrt{6^2 + (-2)^2 + 3^2} = \sqrt{49} = 7$ 이므로 $\rho_s = 7\epsilon_0$ 가 되어 정답은 $7\epsilon_0$ 이다.

Q11

비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10\text{cm}^2$, 평균 자로 길이 $l = 16\pi \times 10^{-2}(\text{m})$ 의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1A의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 Wb인가?

- ① 1.2×10^{-5}
- ② 2.4×10^{-3}
- ③ 2.4×10^{-5}
- ④ 1.2×10^{-3}

정답 · 해설

환상철심의 자속은 $\Phi = \frac{\mu_0 \mu_r N I S}{l}$ 로 구한다. $\mu_r = 800$, $S = 10 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, $N = 600$, $I = 1[\text{A}]$, $l = 16\pi \times 10^{-2}[\text{m}]$ 를 대입하면 $\Phi = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 800 \times 600 \times 1 \times 10 \times 10^{-4}}{16\pi \times 10^{-2}} \approx 1.2 \times 10^{-3}[\text{Wb}]$ 가 되어 정답은 1.2×10^{-3} 이다.

Q12

진공 중에서 점 P(1, 2, 3) 및 점 Q(2, 0, 5)에 각각 $300\mu\text{C}$, $-100\mu\text{C}$ 인 점전하가 놓여 있을 때 점전하 $-100\mu\text{C}$ 에 작용하는 힘은 몇 N인가?

- ① $10\mathbf{i} + 20\mathbf{j} - 20\mathbf{k}$
- ② $-10\mathbf{i} + 20\mathbf{j} + 20\mathbf{k}$
- ③ $-10\mathbf{i} + 20\mathbf{j} - 20\mathbf{k}$
- ④ $10\mathbf{i} - 20\mathbf{j} + 20\mathbf{k}$

정답 · 해설

P에서 Q로 향하는 거리 벡터는 $\vec{R} = (2 - 1, 0 - 2, 5 - 3) = (1, -2, 2)$, $|\vec{R}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = 3[\text{m}]$ 이고 단위벡터는 $\hat{a}_R = \frac{(1, -2, 2)}{3}$ 이다. 쿨롱 법칙 $\vec{F} = 9 \times 10^9 \frac{Q_1 Q_2}{R^2} \hat{a}_R$ 에 대입하면 $9 \times 10^9 \times \frac{(300 \times 10^{-6})(-100 \times 10^{-6})}{3^2} = -30[\text{N}]$ 이므로 $\vec{F} = -30 \times \frac{(1, -2, 2)}{3} = -10\hat{i} + 20\hat{j} - 20\hat{k}[\text{N}]$ 이다. 따라서 정답은 $-10\mathbf{i} + 20\mathbf{j} - 20\mathbf{k}$ 이다. 계수가 음(-)인 것은 두 전하의 극성이 반대여서 흡인력이 작용해 힘이 P를 향하기 때문이며, ④ $10\mathbf{i} - 20\mathbf{j} + 20\mathbf{k}$ 는 이 흡인 부호를 놓쳐 반발력 방향으로 계산한 값이다.

Q13

무한 평면에 일정한 전류가 표면에 한 방향으로 흐르고 있다. 평면으로부터 r 만큼 떨어진 점과 $2r$ 만큼 떨어진 점과의 자계의 비는 얼마인가?

- ① $\sqrt{2}$
- ② 2
- ③ 4
- ④ 1

정답 · 해설

무한 평면에 전류가 흐를 때 발생하는 자계는 평면으로부터의 거리와 무관하게 일정한 크기를 갖는다. 따라서 r 만큼 떨어진 점과 $2r$ 만큼 떨어진 점의 자계 세기는 같으므로 비는 1이다. 정답은 1이다.

Q14

간격이 $d[m]$ 인 평행판 도체에 $V[kV]$ 의 전위차를 가하였을 때, 음극판에서 초속도 0으로 출발한 전자 $e[C]$ 이 양극판에 도달하는 순간의 속도는 몇 $[m/s]$ 인가? (단, $m[kg]$ 은 전자의 질량이다.)

- ① $\sqrt{\frac{eV}{m}}$
- ② $\sqrt{\frac{eV}{2m}}$
- ③ $\frac{2eV}{m}$
- ④ $\sqrt{\frac{2eV}{m}}$

정답 · 해설

전자가 정지 상태에서 전위차 V 에 의해 가속될 때 얻는 운동에너지는 전기장이 한 일과 같으므로 $\frac{1}{2}mv^2 = eV$ 가 성립한다. 이를 v 에 대해 정리하면 $v = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$ 이므로 정답은 $\sqrt{\frac{2eV}{m}}$ 이다.

Q15

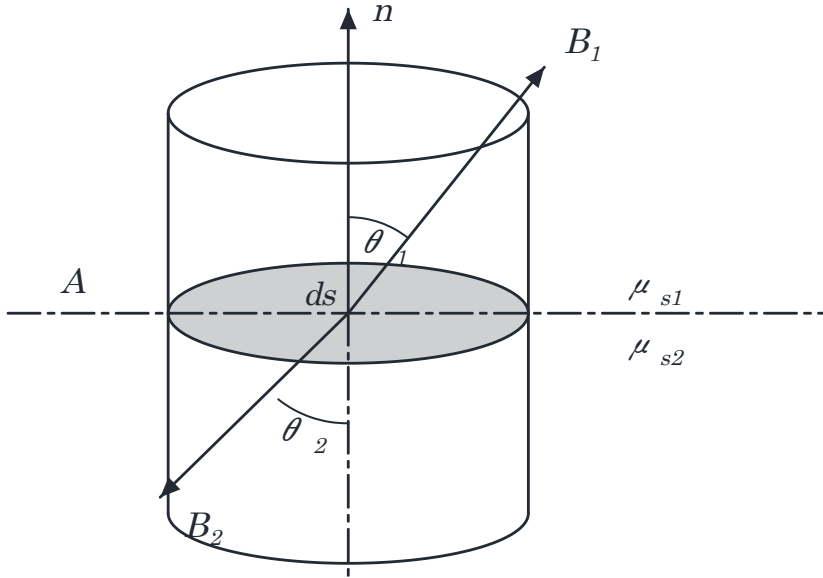
단면적 4cm^2 의 철심에 $6 \times 10^{-4}\text{Wb}$ 의 자속을 통하게 하려면 2800AT/m 의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

- ① 407
- ② 426
- ③ 375
- ④ 346

정답 · 해설

자속밀도는 $B = \frac{\Phi}{S} = \frac{6 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1.5 \text{ Wb/m}^2$ 이다. 투자율은 $\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.5}{2800} \approx 5.36 \times 10^{-4}$ 이고, 비투자율은 $\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{5.36 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} \approx 426$ 이다.
정답은 426이다.

그림은 비투자율이 서로 다른 두 자성체의 경계면에서 자속선이 θ_1 로 들어와 θ_2 로 꺾이는 모습을 나타낸 것이다. 그 자리에 자기적인 전하가 놓여 있지 않다고 할 때, 그림처럼 걸쳐 놓은 아주 작은 원통의 겉면 전체에 대하여 성립하는 식은?



- ① $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$
- ② $\oint_s H \cdot n \, ds = 0$
- ③ $\oint_l B \cdot dl = 0$
- ④ $\oint_s B \sin \theta \, ds = 0$

정답 · 해설

자기력선은 전기력선과 달리 어디서 솟거나 끝나지 않는다. 홀로 떨어진 자극이 없으므로 어떤 닫힌 겉면을 잡아도 안으로 든 양과 밖으로 난 양이 정확히 맞물려 $\oint_s B \cdot n \, ds = 0$ 이 된다. 이는 $\nabla \cdot B = 0$ 을 적분 꼴로 옮긴 것이다.

그림처럼 두께가 거의 없는 원통에 이 식을 적용하면 옆면 몫이 사라지고 위·아래 뚜껑만 남아 $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$ 를 얻는다. 곧 경계를 가로지르는 방향의 성분이 양쪽에서 같다는 뜻이다.

H 로 바꿔 쓴 식은 성립하지 않는다. 투자율이 다르면 $\mu_1 H_1 \cos \theta_1 = \mu_2 H_2 \cos \theta_2$ 이므로 H 쪽은 값이 어긋나기 때문이다. 선적분 꼴은 암페어 법칙이 쓰는 형태이고, $\sin \theta$ 가 붙은 식은 경계를 따라 흐르는 방향을 보는 조건이라 겉면 수지와는 다른 이야기다.

덧붙이면 경계를 따라가는 방향에서는 $H_1 \sin \theta_1 = H_2 \sin \theta_2$ 가 성립하고, 두 조건을 서로 나누면 굴절 관계 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ 가 나온다.

Q17

자성체를 자화율 χ 와 비투자율 μ_s 로 갈라 보려 한다. χ 가 0보다 조금 크고 μ_s 도 1을 아주 조금 웃도는 물질에 해당하는 것은?

- ① 강자성체
- ② 반자성체
- ③ 상자성체
- ④ 초전도체와 같은 완전반자성체

정답 · 해설

자화의 세기와 자계의 비인 자화율이 양(+)이면 외부 자계를 돕는 쪽으로 자화되고, $\mu = \mu_0 + \chi$ 에서 비투자율이 1을 넘어선다. **상자성체**는 그 정도가 μ_0 에 견주면 미미해 μ_s 가 겨우 1을 웃도는 데 그친다. 반자성체는 $\chi < 0$ 이라 $\mu_s < 1$, 강자성체는 χ 가 대단히 커 μ_s 가 수백~수만에 이르고, 초전도체는 내부 자속을 완전히 밀어내 $\mu_s \approx 0$ 이 된다.

Q18

다음 (가), (나)에 대한 법칙을 알맞은 것은?

전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 쇠교 자속수의 시간에 대한 감소비율에 비례한다는 (가)에 따르면 특히, 유도된 기전력의 방향은 (나)에 따른다.

- ① (가) 패러데이의 법칙 (나) 플레밍의 왼손법칙
- ② (가) 패러데이의 법칙 (나) 렌츠의 법칙
- ③ (가) 플레밍의 왼손법칙 (나) 패러데이의 법칙
- ④ (가) 렌츠의 법칙 (나) 패러데이의 법칙

정답 · 해설

전자유도에 의한 기전력이 쇠교자속의 시간적 감소율에 비례한다는 것은 패러데이의 법칙이며, 유도기전력의 방향(쇠교자속의 변화를 방해하는 방향)을 정하는 것은 렌츠의 법칙이다. 따라서 (가)는 패러데이의 법칙, (나)는 렌츠의 법칙이므로 정답이다.

Q19

다음 중 맥스웰(Maxwell)의 전자방정식에 해당하지 않는 것은?

- ① $\nabla \cdot D = \rho$
- ② $\nabla \cdot B = H$
- ③ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ④ $\nabla \times H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$

정답 · 해설

맥스웰 방정식은 $\nabla \cdot D = \rho$, $\nabla \cdot B = 0$, $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$, $\nabla \times H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$ 의 네 가지이다. $\nabla \cdot B = H$ 는 맥스웰 방정식이 아니며 실제로는 $\nabla \cdot B = 0$ 이어야 하므로 정답이다.

Q20

어느 공간에서 체적전하밀도가 1초마다 $5 \times 10^7 [\text{C}/\text{m}^3]$ 씩 줄고 있다. 이 공간 안에 반지름 $2 \times 10^{-5} [\text{m}]$ 인 구를 그리면 그 표면을 빠져나가는 전류는 몇 $[\mu\text{A}]$ 인가?

- ① 0.21
- ② 1.68
- ③ 5.03
- ④ 13.4

정답·해설

구 안에 들어 있던 전하가 줄어든 만큼이 그대로 표면을 뚫고 밖으로 나간 것이므로 $I = -\frac{dQ}{dt} = \left| \frac{d\rho}{dt} \right| \times V$ 가 된다. 구의 부피는 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4}{3}\pi (2 \times 10^{-5})^3 \approx 3.351 \times 10^{-14} [\text{m}^3]$ 이므로 $I \approx 3.351 \times 10^{-14} \times 5 \times 10^7 \approx 1.676 \times 10^{-6} [\text{A}]$, 곧 약 1.68 $[\mu\text{A}]$ 다.
 되짚어 $\frac{1.676 \times 10^{-6}}{3.351 \times 10^{-14}} \approx 5 \times 10^7$ 이 나와 처음 감소율이 복원된다. 반지름 자리에 지름을 넣으면 2^3 배인 13.4가, 부피 식에서 3으로 나누기를 빠뜨리고 $4\pi r^3$ 으로 계산하면 5.03이, 반지름을 $10^{-5} [\text{m}]$ 로 잘못 읽으면 0.21이 나오니 주의한다.

Q21

배전선로 끝단의 유도성 부하와 나란히 전력용 콘덴서를 달아 역률을 끌어올렸다. 이때 계통에 나타나는 변화로 옳은 것은?

- ① 무효분 전류가 늘어 선로에 흐르는 전류가 커진다.
- ② 변압기와 배전선에 그만큼 여유 용량이 생긴다.
- ③ 도체의 저항손이 늘어 발열이 심해진다.
- ④ 수전단 쪽 전압이 종전보다 더 떨어진다.

정답·해설

유도성 부하가 끌어 쓰던 지상 무효전력을 콘덴서가 가까이에서 대신 대 준다. 그만큼 전원에서 선로를 타고 흘러야 할 무효분이 사라지므로, 같은 유효전력을 보내면서도 선로에 흐르는 전류만 작아진다.

전류가 작아지면 $P_\ell = 3I^2 R$ 인 손실은 제곱으로 줄고, $e = \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta)$ 인 강하도 함께 줄어 수전단 쪽 전압은 오히려 올라간다. 또 변압기와 배전선이 감당하던 피상전력 $P_a = P / \cos \theta$ 가 가벼워지므로 같은 설비로 부하를 더 받을 수 있다. 그래서 ②가 옳다.

①은 무효분이 늘어난다는 정반대 서술이고, ③의 저항손은 전류의 제곱을 따르므로 오히려 작아진다. ④는 강하가 줄어든 만큼 반대로 움직인다.

다만 부하가 가벼운 시간대에 콘덴서를 그대로 물려 두면 진상 무효전력이 남아 수전단 전압이 지나치게 뜨는 페란티 현상이 생길 수 있다. 그래서 뱅크를 여러 개로 나누어 부하에 맞게 넣고 빼는 운전을 한다.

Q22

이상전압의 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 피뢰기
- ② 아킹혼(arcing horn)
- ③ 리액터
- ④ 아마로드

정답 · 해설

피뢰기는 이상전압이 내습했을 때 방전 동작으로 그 파고치를 저감시켜 기기를 절연파괴로부터 보호하는 장치이다. 따라서 정답은 피뢰기이다.

Q23

3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼마인가? (단, 배전거리, 배전전력 및 전력손실은 같고, 4선식의 중성선의 굵기는 외선의 굵기와 같으며, 외선과 중성선간의 전압은 3선식의 선간전압과 같다.)

- ① 4/9
- ② 3/4
- ③ 2/3
- ④ 1/3

정답 · 해설

동일 전력, 동일 손실 조건에서 배전방식별 전선 소요량을 비교하면 단상2선식을 1로 할 때 3상3선식은 3/4, 3상4선식은 1/3이 된다. 따라서 3상3선식 대비 3상4선식의 비는 $\frac{1/3}{3/4} = \frac{4}{9}$ 가 되어, 정답은 4/9이다.

Q24

최소 동작전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 반한시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시성 정한시 계전기
- ④ 순한시 계전기

정답 · 해설

정한시 계전기는 동작전류의 크기와 관계없이 최소 동작전류 이상이 흐르기만 하면 항상 일정한 시간이 지난 뒤에 동작하는 한시 특성을 가진다. 정답은 정한시 계전기이다.

Q25

장거리 송전선로의 4단자 정수 $ABCD$ 사이에 성립하는 조건은?

- ① $B = A$
- ② $A = D$
- ③ $B = C$
- ④ $A = C$

정답 · 해설

4단자정수 A, B, C, D 는 $AD - BC = 1$ 의 관계를 만족하며, 선로가 좌우 대칭인 회로(양단에서 본 회로 특성이 동일한 경우)에서는 $A = D$ 의 조건이 추가로 성립한다. 장거리 송전선로는 좌우 대칭 회로이므로 이 조건을 만족한다. 따라서 정답은 $A = D$ 이다.

Q26

단상 2선식 송전선로에서 선로 임피던스 $0.2 + j0.5[\Omega]$ 를 통해 부하에 $100[A]$ 가 공급되고 있다. 부하가 역률 100[%]인 순저항 부하일 때, 송전 무효전력은 몇 $[kVar]$ 인가?

- ① 20
- ② 5
- ③ 15
- ④ 2

정답 · 해설

역률 100[%]인 순저항 부하이므로 부하 자체는 무효전력을 소비하지 않지만, 선로 리액턴스에 의해 송전측에서 무효전력이 발생한다. $Q = I^2 X = 100^2 \times 0.5 = 5000[Var] = 5[kVar]$ 가 되어

Q27

30[kV] 배전선로에서 1선이 지락하는 경우 건전상의 전위가 $\sqrt{3}$ 배까지 상승하는 중성점 접지방식은?

- ① 저항접지방식
- ② 비접지방식
- ③ 소호리액터접지방식
- ④ 직접접지방식

정답 · 해설

비접지방식은 중성점이 대지와 절연되어 있어 1선 지락이 나면 지락된 상의 대지전위가 0이 되고 중성점 전위가 상전압만큼 이동하므로, 건전상의 대지전위는 상전압에서 선간전압으로, 즉 $\sqrt{3}$ 배까지 상승한다. 따라서 정답은 비접지방식 이다. ④ 직접접지방식은 중성점이 대지전위로 묶여 건전상 전위상승이 1.3배 정도로 가장 작고, ③ 소호리액터접지방식은 지락점에서 병렬공진이 성립해 전위상승이 $\sqrt{3}$ 배 이상으로 가장 크며, ① 저항접지방식은 접지저항 값에 따라 그 중간 정도가 되어 어느 것도 정확히 $\sqrt{3}$ 배로 규정되지 않는다.

Q28

3상 3선식에서 전선 한 가닥에 흐르는 전류는 단상 2선식의 경우의 몇 배가 되는가? (단, 송전전력, 부하역률, 송전 거리, 전력 손실 및 선간전압이 같다.)

- ① 3/4
- ② 1/√3
- ③ 4/9
- ④ 2/3

정답 · 해설

동일한 송전전력, 역률, 거리, 전력손실, 선간전압 조건에서 3상3선식 전선 1가닥에 흐르는 전류는 단상2선식의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배가 된다. 따라서 정답은 1/√3이다.

Q29

송전단 전압이 160[kV], 수전단 전압이 150[kV], 상차각 45°, 리액턴스가 50[Ω]일 때, 선로손실을 무시하면 전송전력[MW]은 약 얼마인가?

- ① 161
- ② 339
- ③ 237
- ④ 356

정답 · 해설

송전전력은 $P = \frac{E_s E_r}{X} \sin \delta$ 로 계산된다. $P = \frac{160 \times 150}{50} \times \sin 45^\circ \approx 339[\text{MW}]$ 이므로 정답은 339이다.

Q30

154[kV] 송전선에서 연가가 불충분하여 각 상의 대지정전용량이 $C_a = 0.031[\mu\text{F}]$, $C_b = 0.030[\mu\text{F}]$, $C_c = 0.032[\mu\text{F}]$ 로 되었다. 이때 중성점 잔류전압은 계통 상전압의 몇 [%]인가?

- ① 4.6
- ② 1.9
- ③ 3.7
- ④ 2.8

정답 · 해설

중성점 잔류전압은 $\frac{\sqrt{C_a^2 + C_b^2 + C_c^2 - C_a C_b - C_b C_c - C_c C_a}}{C_a + C_b + C_c} E$ 로 구한다. 값을 대입하면 분자는 $\sqrt{0.000003} \approx 0.00173$, 분모는 0.093이 되어 잔류전압은 상전압의 약 1.9[%]가 된다. 따라서 정답은 1.9이다.

Q31

어떤 송전선로 1회선의 4단자 정수를 재었더니 $A = D = 0.9$, $B = j100[\Omega]$, $C = j1.5 \times 10^{-3}[S]$ 였다. 똑같은 선로를 하나 더 나란히 놓아 2회선으로 운용할 때 B_0 와 C_0 는 각각 얼마인가?

- ① $B_0 = j50[\Omega]$, $C_0 = j3.0 \times 10^{-3}[S]$
- ② $B_0 = j50[\Omega]$, $C_0 = j0.75 \times 10^{-3}[S]$
- ③ $B_0 = j200[\Omega]$, $C_0 = j0.75 \times 10^{-3}[S]$
- ④ $B_0 = j100[\Omega]$, $C_0 = j1.5 \times 10^{-3}[S]$

정답 · 해설

같은 선로를 둘로 나란히 놓으면 흐름이 갈라져 직렬 임피던스는 절반으로 줄고 대지로 새는 어드미턴스는 두 배로 늘어난다. 전압비와 전류비를 맡은 자리는 그대로여서 $A_0 = D_0 = 0.9$ 이고 $B_0 = j50[\Omega]$, $C_0 = j3.0 \times 10^{-3}[S]$ 가 된다. 둘 다 절반으로 본 답, 두 자리의 몫을 맞바꾼 답, 아무것도 달라지지 않는다고 본 답은 모두 틀리다.

Q32

하천의 유량을 구분할 때, 1년 중 185일 동안은 이 수위 아래로 내려가지 않는 수위를 무엇이라 하는가?

- ① 저수량
- ② 평수량
- ③ 갈수량
- ④ 풍수량

정답 · 해설

하천 유량 중 1년(365일) 가운데 185일 동안은 이 수위 아래로 내려가지 않는 유량을 평수량이라 한다(갈수량은 355일, 저수량은 275일, 풍수량은 95일 기준). 따라서 정답은 평수량이다.

Q33

단상 2선식 110[V] 저압 배전선로를 단상 3선식(110/220[V])으로 변경하였을 때 전선로의 전압 강하율은 변경 전에 비하여 어떻게 되는가? (단, 부하용량은 변경 전후에 같고 역률은 1.0 이며 평형부하이다.)

- ① 변하지 않는다.
- ② 1/4로 된다.
- ③ 1/2로 된다.
- ④ 1/3로 된다.

정답 · 해설

부하용량과 역률이 같을 때 단상3선식(110/220V)의 외선 전류는 단상2선식(110V)의 절반이 되고, 평형부하이면 중성선에는 전류가 흐르지 않아 전압강하도 왕복 2선이 아닌 외선 1선분만 발생한다. 전류가 절반, 강하가 걸리는 도체 수도 절반이 되는 효과가 겹쳐 전압강하율은 $\frac{1}{4}$ 로 줄어들며, 정답은 1/4로 된다이다.

Q34

경간 250[m] 구간에 가공전선을 가설하려고 한다. 다음 조건일 때 이 전선의 이도는 약 얼마인가? (단, 전선 자체 무게 1.242[kg/m], 빙설하중 0.358[kg/m], 수평 방향 풍압하중 1.200[kg/m], 전선의 인장하중 6,400[kg], 안전율 2.5이다.)

- ① 2.44[m]
- ② 6.10[m]
- ③ 5.27[m]
- ④ 8.54[m]

정답 · 해설

연직으로 걸리는 하중은 전선 무게에 빙설을 더한 1.6[kg/m], 옆으로 걸리는 하중은 풍압 1.2[kg/m]이므로 합성하중은 $W = \sqrt{1.6^2 + 1.2^2} = 2.0$ [kg/m]이다. 허용장력은 인장하중을 안전율로 나눈 $T = \frac{6400}{2.5} = 2560$ [kg]이므로 $D = \frac{WS^2}{8T} = \frac{2.0 \times 250^2}{8 \times 2560} \approx 6.10$ [m]이 된다. 안전율을 빼먹으면 2.44[m], 빙설을 빠뜨리면 5.27[m], 두 하중을 벡터가 아닌 산술로 더하면 8.54[m]가 나온다.

Q35

전력용 콘덴서에 의하여 얻을 수 있는 전류는?

- ① 지상 전류
- ② 진상 전류
- ③ 영상 전류
- ④ 동상 전류

정답 · 해설

전력용 콘덴서는 부하와 병렬로 설치되어 진상(용량성) 무효전력을 공급함으로써 지상역률을 개선하는 설비이다. 콘덴서에는 전압보다 위상이 90° 앞서는 진상 전류가 흐른다. 따라서 정답은 진상 전류이다.

Q36

변성기의 정격부담을 표시하는 단위는?

- ① W
- ② VA
- ③ dyne
- ④ S

정답 · 해설

변성기(계기용변압기·변류기 등)의 정격부담은 2차측 회로에 걸리는 부하용량을 나타내며, 그 단위로는 VA를 사용한다.

Q37

화력발전소에서 매일 최대출력 100000kW, 부하율 90%로 60일간 연속 운전할 때 필요한 석탄량은 약 몇 t인가?(단, 사이클 효율은 40%, 보일러 효율은 85%, 발전기 효율은 98%로 하고 석탄의 발열량은 5500kcal/kg이라 한다.)

- ① 61820
- ② 60820
- ③ 63820
- ④ 62820

정답·해설

부하율 90%인 평균출력은 $100000 \times 0.9 = 90000[\text{kW}]$ 이고, 60일간 발생 전력량은 $90000 \times 60 \times 24 = 1.296 \times 10^8[\text{kWh}]$ 이다. 이를 열량으로 환산($1\text{kWh}=860\text{kcal}$)하면 $1.296 \times 10^8 \times 860 \approx 1.115 \times 10^{11}[\text{kcal}]$ 이며, 종합효율은 $0.4 \times 0.85 \times 0.98 \approx 0.333$ 이므로 필요 발열량은 $\frac{1.115 \times 10^{11}}{0.333} \approx 3.345 \times 10^{11}[\text{kcal}]$ 이다. 석탄 발열량 5500[kcal/kg]으로 나누면 $\frac{3.345 \times 10^{11}}{5500} \approx 60820[\text{t}]$ 이 되어

Q38

전력퓨즈(fuse)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단락전류를 차단한다.
- ② 고임피던스 접지계통에서도 지락보호가 가능하다.
- ③ 한류형은 차단 시 과전압이 발생한다.
- ④ 차단기에 대한 후비보호 기능을 갖는다.

정답·해설

전력퓨즈는 단락전류 차단과 차단기의 후비보호에는 효과적이지만, 소전류의 지락사고나 고임피던스 접지계통의 지락사고는 검출·차단이 어려워 지락보호에는 적합하지 않다. 따라서 옳지 않은 설명은 ② 고임피던스 접지계통에서도 지락보호가 가능하다이다.

Q39

동기조상기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동기전동기의 V특성을 이용한 설비이다.
- ② 동기전동기를 부족여자로 운전하여 컨덕터로 사용한다.
- ③ 송전계통의 전압을 일정하게 유지하기 위해 사용하는 설비이다.
- ④ 동기전동기를 과여자로 운전하여 콘덴서로 사용한다.

정답·해설

동기조상기는 부족여자로 운전하면 리액터로 작용하여 뒤진 무효전력을 공급(흡수)하고, 과여자로 운전하면 콘덴서로 작용하여 앞선 무효전력을 공급함으로써 송전계통의 전압을 일정하게 유지한다. 문제의 설명은 부족여자 운전 시의 작용을 리액터가 아닌 컨덕터라고 표현하고 있어 옳지 않으므로 정답은 동기전동기를 부족여자로 운전하여 컨덕터로 사용한다이다.

Q40

이상 전압에 대한 방호장치가 아닌 것은?

- ① 가공지선
- ② 병렬콘덴서
- ③ 서지흡수기
- ④ 피뢰기

정답 · 해설

정답은 병렬콘덴서이다. 병렬콘덴서는 무효전력을 보상해 역률을 개선하는 설비이고, 가공지선, 서지흡수기, 피뢰기는 모두 뇌서지나 개폐서지 등 이상전압으로부터 설비를 보호하는 장치이다.

Q41

정격용량 10000[kVA], 정격전압 6000[V], 극수 12, 주파수 60[Hz], 1상의 동기임피던스 2[Ω]인 3상 동기 발전기가 있다. 이 발전기의 단락비는 얼마인가?

- ① 1.0
- ② 1.8
- ③ 1.2
- ④ 1.4

정답 · 해설

정격전류는 $I_n = \frac{P}{\sqrt{3}V_n} = \frac{10,000,000}{\sqrt{3} \times 6000} \approx 962[\text{A}]$ 이고 상전압은 $V_p = 6000/\sqrt{3} \approx 3464[\text{V}]$ 이다. %동기임피던스는 $\%Z_s = \frac{Z_s I_n}{V_p} \times 100 = \frac{2 \times 962}{3464} \times 100 \approx 55.6[\%]$ 이므로 단락비는 $K_s = \frac{100}{\%Z_s} \approx 1.8$ 이 되어 정답은 1.8이다.

Q42

송전 계통에 접속한 무부하의 동기 전동기를 동기조상기라 한다. 이때 동기 조상기의 계자를 과여자로 해서 운전할 경우 옳지 않은 것은?

- ① 송전선의 역률을 좋게 한다.
- ② 위상이 뒤진 전류가 흐른다.
- ③ 송전선의 전압강하를 감소시킨다.
- ④ 콘덴서로 작용한다.

정답 · 해설

정답은 위상이 뒤진 전류가 흐른다는 것이다. 동기조상기를 과여자로 운전하면 콘덴서처럼 작용하여 위상이 앞선(진상) 전류가 흐르며, 이로 인해 송전선의 역률이 개선되고 전압강하가 줄어든다. 지상 전류가 흐른다는 설명은 부족여자 운전해 해당하므로 옳지 않다.

Q43

직류발전기의 부하포화곡선이 나타내는 관계로 옳은 것은?

- ① 부하전류와 단자전압
- ② 계자전류와 단자전압
- ③ 부하전류와 유기기전력
- ④ 계자전류와 부하전류

정답 · 해설

직류발전기의 부하포화곡선은 정격전류를 흘린 부하 상태에서 계자전류를 변화시키며 측정한 계자전류와 단자전압의 관계를 나타낸다. 따라서 정답은 계자전류와 단자전압이다.

Q44

60[Hz], 6극, 10[kW]인 유도전동기가 슬립 5[%]로 운전할 때 2차 동손이 500[W]이다. 이 전동기의 전부하 시 토크[N.m]는?

- ① 약 8.5
- ② 약 41.8
- ③ 약 4.3
- ④ 약 83.7

정답 · 해설

동기속도는 $N_s = \frac{120 \times 60}{6} = 1200[\text{rpm}]$ 이고, 슬립 5%에서 2차입력(회전자입력)은 출력을 $(1 - s)$ 로 나눈 값이므로 $P_2 = \frac{10000}{1 - 0.05} \approx 10526[\text{W}]$ 이다(이때 2차동손은 $P_2 \times s \approx 526[\text{W}]$ 로 주어진 500W와 근사한다). 토크는 $T = 9.55 \frac{P_2}{N_s} = 9.55 \times \frac{10526}{1200} \approx 83.7[\text{N} \cdot \text{m}]$ 이다. 정답은 약 83.7이다.

Q45

이상적인 변압기의 무부하에서 위상관계로 옳은 것은?

- ① 인가전압은 1차 유기기전력 보다 90° 앞선다.
- ② 1차 유기기전력과 2차 유기기전력의 위상은 반대이다.
- ③ 자속은 인가전압 보다 90° 앞선다.
- ④ 자속과 여자전류는 동위상이다.

정답 · 해설

이상적인 변압기의 무부하 상태에서 여자전류는 철심의 자화 특성(인덕턴스)에 의해서만 결정되는 순수 자화전류이므로, 이를 만드는 자속과 여자전류는 서로 동위상이 된다. 인가전압은 유기기전력과 크기가 같고 위상도 같으며, 자속은 인가전압보다 90° 뒤진다. 따라서 정답은 자속과 여자전류는 동위상이다이다.

Q46

무부하 상태의 긴 송전선로에 접속된 동기발전기에서, 계자를 따로 여자하지 않았는데도 단자전압이 정격을 넘어 계속 올라가는 현상이 나타났다. 이 현상이 일어나는 직접적인 원인으로 옳은 것은?

- ① 계자권선의 온도가 올라가 권선저항이 커지기 때문
- ② 부하 측에서 뒤진 무효전력을 과도하게 소비하기 때문
- ③ **선로의 정전용량 때문에 흐르는 앞선 전류가 증자작용을 하기 때문**
- ④ 전기자 반작용이 감자작용으로 작용하여 주자속이 줄어들기 때문

정답 · 해설

부하를 걸지 않은 채 긴 선로를 충전하면 선로의 정전용량 때문에 **앞선(진상) 전류**가 흐르고, 이 전류는 계자를 돕는 증자작용을 하여 잔류자기만으로도 전압을 스스로 끌어올린다. 이것이 자기여자현상이므로 원인은 ③이다. 권선저항 상승, 뒤진 무효전력 소비, 감자성 전기자 반작용은 모두 단자전압을 낮추는 쪽으로 작용하므로 원인이 될 수 없다. 실무에서는 분로리액터 설치, 여러 대의 병렬 운전, 동기조상기의 부족여자 운전 등으로 대응한다.

Q47

직류 발전기에서 양호한 정류를 얻기 위한 방법이 아닌것은?

- ① 보상 권선을 설치한다.
- ② 보극을 설치한다.
- ③ 브러시의 접촉 저항을 크게한다.
- ④ **리액턴스 전압을 크게 한다.**

정답 · 해설

정답은 리액턴스 전압을 크게 한다 이다. 보상 권선 설치, 보극 설치, 브러시 접촉저항을 크게 하는 것은 모두 정류를 좋게 하는 방법이지만, 리액턴스 전압은 정류 작용을 방해하는 요인이므로 오히려 작게 해야 양호한 정류를 얻을 수 있다.

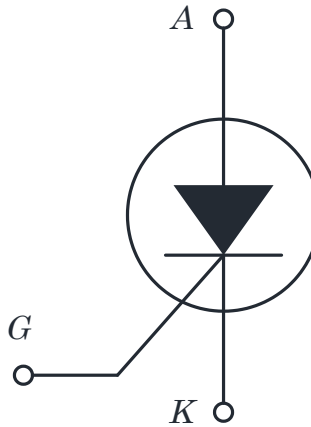
Q48

변압기의 전일효율을 최대로 하기 위한 조건으로 옳은 것은?

- ① 전부하 시간이 길수록 철손을 작게 해야 한다.
- ② 부하시간과 관계없이 전부하 동손과 철손을 같게 해야 한다.
- ③ 전부하 시간이 짧을수록 철손을 크게 해야 한다.
- ④ **전부하 시간이 짧을수록 무부하손을 작게 해야 한다.**

정답 · 해설

변압기의 전일효율이 최대가 되는 조건은 하루 동안 발생하는 무부하손(철손)과 부하손(동손)의 합이 최소가 되는 지점에서 결정된다. 전부하로 운전되는 시간이 짧을수록 하루 중 상시 발생하는 무부하손의 비중을 줄여야 총 손실이 최소화되므로 철손(무부하손)을 작게 설계해야 한다.



다음 그림 기호가 나타내는 반도체 소자의 명칭은 무엇인가?

- ① SSS
- ② PUT
- ③ DIAC
- ④ SCR

정답 · 해설

그림은 애노드(A)와 캐소드(K) 사이에 다이오드 방향의 삼각형 기호가 있고 캐소드 쪽에 게이트(G) 단자가 붙어 있는 3단자 소자로, 단방향으로 도통하는 사이리스터인 SCR의 회로 기호이다. 따라서 정답은 SCR이다.

직류전동기를 발전기로 동작시켜 전기자에서 발생하는 역기전력을 전원전압보다 크게 하여 전원 쪽으로 되돌려 제동하는 방식은?

- ① 단상제동
- ② 직류제동
- ③ 역전제동
- ④ 회생제동

정답 · 해설

정답은 회생제동이다. 회생제동은 전동기를 발전기로 동작시켜 전기자에서 발생하는 역기전력을 전원전압보다 높여 전력을 전원 쪽으로 되돌리면서 제동하는 방식이다.

Q51

직류 분권전동기를 무부하 상태로 운전하는 중 계자회로가 단선되었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 곧바로 정지한다.
- ② 서서히 정지한다.
- ③ 회전 방향이 반대로 바뀐다.
- ④ 속도가 급격히 상승하여 위험해진다.

정답 · 해설

분권전동기가 무부하로 운전 중 계자회로가 단선되면 계자자속이 거의 0에 가깝게 감소하고, 역기전력을 유지하기 위해 회전 속도가 급격히 상승하는 초과속도 현상이 발생해 매우 위험해진다. 따라서 정답은 속도가 급격히 상승하여 위험해진다이다.

Q52

2대의 정격이 같은 1000[KVA]의 단상변압기의 임피던스 전압이 8[%]와 9[%]이다. 이것을 병렬로 하면 몇[KVA]의 부하를 걸 수 있는가?

- ① 2200
- ② 2125
- ③ 2100
- ④ 1889

정답 · 해설

정답은 1889이다. 병렬운전 시 부하전류는 %임피던스 강하에 반비례하여 분담되므로, 임피던스 전압이 낮은 8% 변압기가 먼저 정격전류(1000kVA)에 도달하고, 이때 9% 변압기는 $1000 \times \frac{8}{9} \approx 889$ [kVA]만 분담한다. 따라서 걸 수 있는 전체 부하는 $1000 + 889 = 1889$ [kVA]이다.

Q53

3상 분권 정류자전동기에 속하는 것은?

- ① 톰슨 전동기
- ② 데리 전동기
- ③ 애트킨슨 전동기
- ④ 시라게 전동기

정답 · 해설

3상 분권 정류자전동기의 대표적인 예는 시라게(Schrage) 전동기이며, 브러시 이동을 통해 광범위한 속도 제어가 가능하다. 따라서 정답은 시라게 전동기이다.

Q54

동기 전동기에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 난조가 일어나기 쉽다.
- ② 여자기가 필요하다.
- ③ 기동 토크가 작다.
- ④ 역률을 조정할 수 없다.

정답 · 해설

동기전동기는 계자전류(여자)를 조정하여 역률을 진상에서 지상까지 자유롭게 조정할 수 있다는 것이 큰 특징이다. 따라서 역률을 조정할 수 없다는 설명은 틀렸으며

Q55

어느 직류 직권전동기를 전부하로 돌렸더니 1200[rpm]이었다. 부하가 가벼워져 축에 걸리는 토크가 전부하 때의 $\frac{4}{9}$ 로 줄었다면 회전속도는 약 몇 [rpm]이 되겠는가? (단, 자기회로는 포화되지 않으며 전기자 저항강하는 무시한다.)

- ① 800
- ② 2700
- ③ 1200
- ④ 1800

정답 · 해설

직권기는 계자권선이 전기자와 직렬로 이어져 있어 자속이 전기자전류를 따라 움직인다. 포화되기 전이라면 $\Phi \propto I_a$ 이므로 토크는 $T = k\Phi I_a \propto I_a^2$ 가 되고, 속도는 $N \propto \frac{E}{\Phi} \propto \frac{1}{I_a}$ 가 된다.

토크가 $\frac{4}{9}$ 로 줄었으니 전류는 $\sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{2}{3}$ 배가 되고, 속도는 그 역수인 $\frac{3}{2}$ 배로 올라간다. 따라서 $N = 1200 \times \frac{3}{2} = 1800[\text{rpm}]$ 이다.

독립 역산 — 답에서 거슬러 가면 속도비가 $\frac{1800}{1200} = 1.5$ 이므로 전류비는 그 역수인 $\frac{2}{3}$ 이고, 토크는 전류의 제곱을 따르니 $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$ 로 처음 조건이 그대로 복원된다. 두 양만 묶어 $T \propto \frac{1}{N^2}$ 로 보아도 $\left(\frac{1200}{1800}\right)^2 = \frac{4}{9}$ 로 같은 값이 나온다.

800은 전류비 $\frac{2}{3}$ 을 그대로 속도비로 쓴 값, 2700은 토크비의 역수 $\frac{9}{4}$ 를 속도비로 본 값, 1200은 분권기처럼 속도가 거의 그대로라고 본 값이다.

이 관계 때문에 직권기는 부하가 아주 가벼워지면 속도가 위험할 만큼 치솟는다. 벨트가 벗겨져 무부하가 되는 일이 없도록 축을 직결하는 까닭이 여기에 있다.

Q56

보통 농형에 비하여 2중 농형 전동기의 특징인 것은?

- ① 손실이 적다.
- ② 슬립이 크다.
- ③ 최대 토크가 크다.
- ④ 기동 토크가 크다.

정답 · 해설

2중 농형 전동기는 기동 시 저항이 큰 외측 도체가 주로 작동하여 큰 기동토크를 내고, 기동 후에는 저항이 작은 내측 도체가 주로 작동하는 구조로, 보통 농형에 비해 기동토크가 크고 기동전류는 작다는 장점이 있다. 따라서 정답은 기동 토크가 크다이다.

Q57

1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.030
- ② 0.032
- ③ 0.020
- ④ 0.025

정답 · 해설

정답은 0.025 이다. 변압기의 유기기전력 공식 $E_1 = 4.44fN_1\Phi_m$ 에서 $\Phi_m = \frac{E_1}{4.44fN_1} = \frac{6600}{4.44 \times 60 \times 1000} \approx 0.0248$ [Wb]로 약 0.025[Wb]가 된다.

Q58

3상 농형 유도전동기에서 리액터기동에 쓰이는 리액터 대신 저항을 접속하여 기동전류를 제한하고, 정상속도에 가까워지면 저항기를 단락시켜 운전하는 기동법은?

- ① 기동보상기법
- ② 전전압 기동법
- ③ Y-△ 기동법
- ④ 1차 저항 기동법

정답 · 해설

3상 농형 유도전동기에서 리액터 대신 저항을 기동 시 1차 측에 직렬로 넣어 기동전류를 제한하고, 속도가 정상속도에 가까워지면 저항을 단락시켜 전전압 운전으로 전환하는 방식을 1차 저항 기동법이라 한다.

Q59

3상 동기발전기를 계통에 연계할 때 정태 안정 극한전력을 키워 안정도를 높이려 한다. 이를 위한 조치로 알맞은 것은?

- ① 회전자의 관성 모멘트를 되도록 작게 잡는다.
- ② 정격 부하에서의 동기 리액턴스를 낮게 설계한다.
- ③ 단락비가 작은 기계를 골라 쓴다.
- ④ 여자 장치의 응답을 느리게 하여 단자전압을 완만히 변화시킨다.

정답 · 해설

발전기가 계통에 실어 보낼 수 있는 전력은 $P = \frac{EV}{X_s} \sin \delta$ 이므로, 동기 리액턴스 X_s 가 작을수록 같은 위상차에서 더 큰 전력을 보내고 극한전력도 커진다. 그래서 ②가 맞다.

①은 거꾸로다. 회전 부분이 무거워 관성이 클수록 사고 중 가속·감속이 느려져 탈조까지 여유가 생긴다. ③도 반대인데, 단락비가 큰 기계는 X_s 가 작아 안정도에 유리하다. ④ 역시 반대로, 여자 응답이 빠른 속응 여자 방식이라야 고장 중 단자전압을 재빨리 끌어올려 동기화력을 지킬 수 있다.

Q60

일반적으로 회전계자형으로 제작하는 전기기계는?

- ① 회전변류기
- ② 유도발전기
- ③ 직류발전기
- ④ 동기발전기

정답 · 해설

정답은 동기발전기이다. 동기발전기는 대전류가 흐르는 전기자를 고정자에 두고 계자를 회전자로 하는 회전계자형이 일반적이며, 절연과 냉각, 대전류 인출이 쉬운 것이 장점이다.

Q61

다음 개루프 전달함수의 근궤적에서 점근선이 실수축과 만나는 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s^2(s+1)(s+3)(s+4)}$$

- ① $-\frac{5}{3}$
- ② $-\frac{5}{4}$
- ③ $\frac{5}{3}$
- ④ $\frac{5}{4}$

정답 · 해설

분모의 $(s+3)$ 인자가 분자의 $(s+3)$ 과 상쇄되므로 실질적인 극점은 $s = 0, 0, -1, -4$ (4개)이고 영점은 없다. 점근선의 교차점은 $\sigma = \frac{\sum(\text{극점}) - \sum(\text{영점})}{P - Z} = \frac{0 + 0 - 1 - 4}{4} = -\frac{5}{4}$ 가 되어 정답은 $-5/4$ 이다.

Q62

Z 변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 $1 + GH(Z) = 0$ 의 근의 위치는?

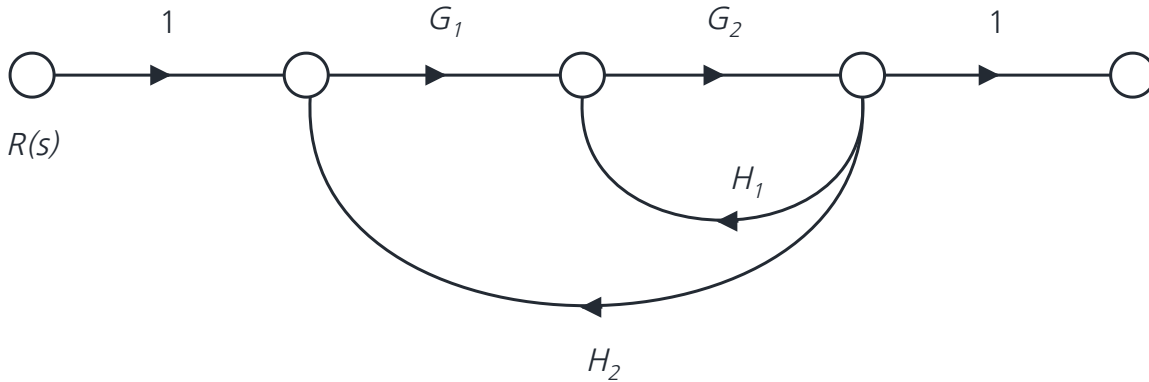
- ① $|Z|=1$ 인 단위 원밖에 존재하여야 한다.
- ② $|Z|=1$ 인 단위 원내에 존재하여야 한다.
- ③ Z 평면의 좌반면에 존재하여야 한다.
- ④ Z 평면의 우반면에 존재하여야 한다.

정답 · 해설

정답은 $|Z|=1$ 인 단위 원내에 존재하여야 한다이다. Z변환된 샘플치 제어계의 안정조건은 특성방정식 $1 + GH(Z) = 0$ 의 근이 모두 z평면의 단위원 내부에 있어야 하는 것이며, 이는 연속계에서 근이 s평면의 좌반면에 있어야 하는 조건에 대응한다.

Q63

그림의 신호흐름선도에서 특성방정식의 근을 구하면?



$$G_1 = (s + 2), H_1 = -(s + 1) \quad G_2 = 1, H_2 = -(s + 1)$$

- ① -1,2
- ② -2,-2
- ③ -1,-2
- ④ 1,2

정답 · 해설

정답은 -2,-2이다. 신호흐름선도의 두 루프이득은 $L_1 = G_2 H_1 = -(s + 1)$, $L_2 = G_1 G_2 H_2 = -(s + 1)(s + 2)$ 이고 두 루프가 서로 접촉하므로 특성방정식은 $\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + (s + 1) + (s + 1)(s + 2) = s^2 + 4s + 4 = (s + 2)^2 = 0$ 이 되어 근은 중근 -2, -2이다.

Q64

전달함수 $G(s) = 10/(s^2 + 3s + 2)$ 으로 표시되는 제어 계통에서 직류 이득은 얼마인가?

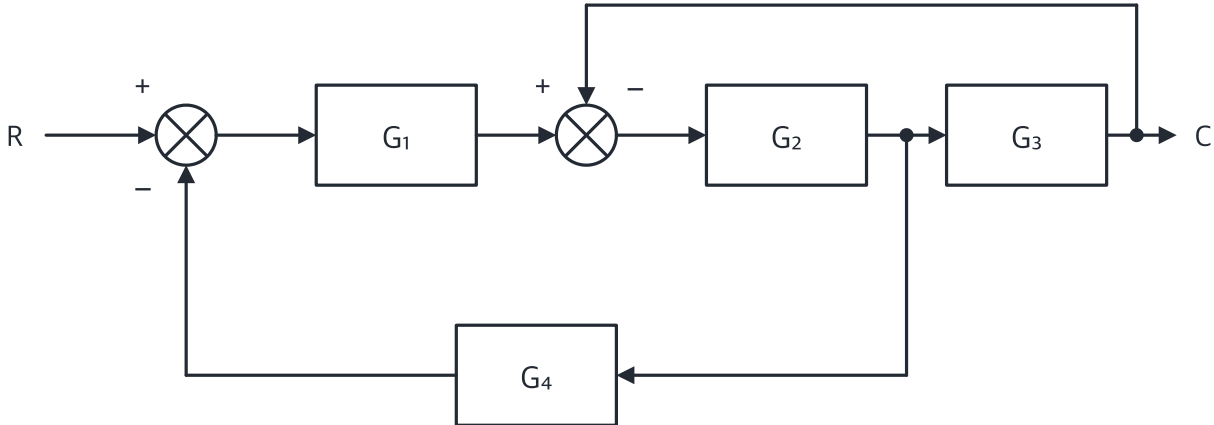
- ① 2
- ② 1
- ③ 5
- ④ 3

정답 · 해설

직류이득은 전달함수에 $s = 0$ 을 대입한 값이므로 $G(0) = \frac{10}{0^2 + 3 \times 0 + 2} = \frac{10}{2} = 5$ 이다. 정답은 5이다.

Q65

다음 그림과 같은 블록선도의 등가 종합 전달함수(C/R)는?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_2 + G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}$

정답 · 해설

그림에서 R 이 G_1 을 지난 신호는 G_2 출력 지점에서 최종 출력 C 가 음(-)의 피드백으로 더해지고, G_2 출력은 다시 G_4 를 거쳐 최초 가합점에 음(-)의 피드백으로 돌아간다. 이 신호흐름을 정리하면 $\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$ 가 되어, 정답은 $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$ 이다.

Q66

복소 주파수 영역의 함수 $F(s) = \frac{3s + 11}{s^2 + 6s + 13}$ 에 대응하는 시간 함수 $f(t)$ 는?

- ① $e^{-3t}(3 \cos 2t + \sin 2t)$
- ② $e^{-3t}(3 \cos 2t - \sin 2t)$
- ③ $3e^{-3t}(\cos 2t + \sin 2t)$
- ④ $e^{-2t}(3 \cos 3t + \sin 3t)$

정답 · 해설

분모를 완전제곱 꼴로 묶으면 $s^2 + 6s + 13 = (s + 3)^2 + 2^2$ 이므로 감쇠는 e^{-3t} , 각주파수는 2로 정해진다. 분자를 $3(s + 3) + 2$ 로 갈라 두면 앞쪽은 코사인 항, 뒤쪽 $\frac{2}{(s + 3)^2 + 2^2}$ 는 사인 항이 되어 $f(t) = e^{-3t}(3 \cos 2t + \sin 2t)$ 를 얻는다. 계수 3을 괄호 밖으로 빼면 사인 항 크기가 3배로 어긋나고, 3과 2를 맞바꾸면 감쇠와 각주파수가 뒤바뀐다.

Q67

$F(s) = \frac{2s+15}{s^3+s^2+3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 15

정답 · 해설

정답은 5 이다. 최종값 정리에 의해 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(2s+15)}{s(s^2+s+3)} = \frac{15}{3} = 5$ 이다.

Q68

근궤적 $G(s)H(s) = \frac{K(s-3)}{s^2(s+4)(s+5)}$ 에서 점근선들이 만나는 교차점은?

- ① -3
- ② -2
- ③ -4
- ④ -5

정답 · 해설

극점은 $s = 0$ (중근), -4 , -5 로 4개, 영점은 $s = 3$ 으로 1개이다. 점근선의 교차점은 $\sigma = \frac{(0+0-4-5)-3}{4-1} = \frac{-12}{3} = -4$ 가 되어 정답은 -4이다.

Q69

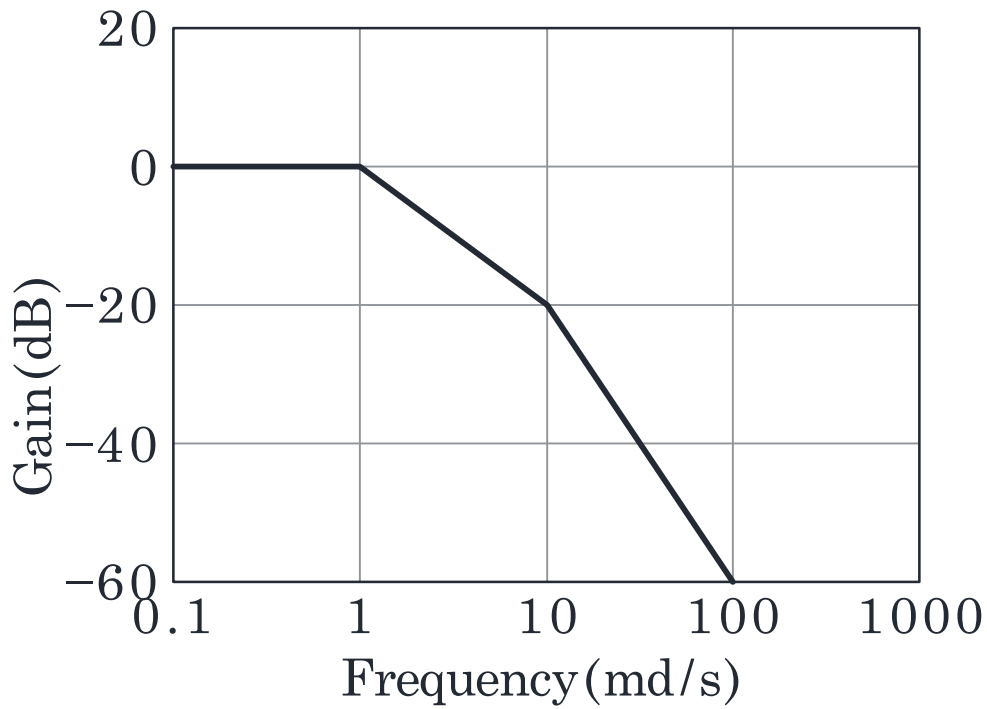
Routh 안정도 판별법에 의한 방법 중 불안정한 제어계의 특성 방정식은?

- ① $s^3+4s^2+5s+2=0$
- ② $s^3+2s^2+3s+4=0$
- ③ $s^3+3s^2+2s+8=0$
- ④ $s^3+s^2+5s+4=0$

정답 · 해설

3차 특성방정식 $as^3 + bs^2 + cs + d = 0$ 이 안정하려면 모든 계수가 양수이고 $bc > ad$ 를 만족해야 한다. ③ $s^3 + 3s^2 + 2s + 8 = 0$ 은 $bc = 3 \times 2 = 6$, $ad = 1 \times 8 = 8$ 로 $bc < ad$ 가 되어 이 조건을 만족하지 못하므로 불안정하며, 나머지 보기는 모두 $bc > ad$ 를 만족해 안정하다.

그림과 같은 보드선도(이득선도)를 갖는 제어시스템의 전달함수는?



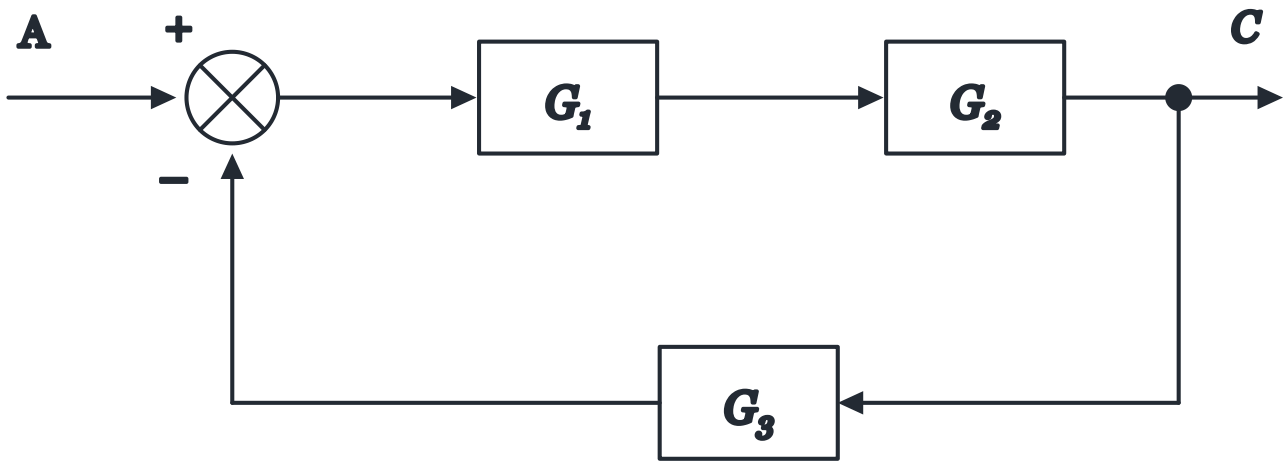
- ① $G(s) = \frac{100}{(s+1)(s+10)}$
- ② $G(s) = \frac{1}{(s+1)(10s+1)}$
- ③ $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$
- ④ $G(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}$

정답 · 해설

이득선도의 절점주파수가 $\omega = 1$ 과 $\omega = 10$ [rad/s]에서 나타나고 그 이후 기울기가 각각 -20, 추가로 -20 [dB/dec]씩 꺾이므로 극점이 두 주파수에 하나씩 있다. 저주파($\omega < 1$)에서 이득이 0 [dB]이 되도록 정리하면 $G(s) = \frac{1}{(s+1)(0.1s+1)} = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$ 이다. 따라서 정답은 $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$ 이다.

Q71

다음 블록선도의 전체 전달함수는?



- ① $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ④ $\frac{G_1}{1 - G_1 G_2 G_3}$

정답 · 해설

블록선도에서 입력은 궤환신호와 (-)로 합산된 후 G_1 , G_2 를 거쳐 출력 C가 되고, C는 G_3 를 거쳐 합산점으로 부궤환된다. 부궤환 전달함수 공식에 의해 $\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$ 가 되어

Q72

$s^3 + 10s^2 + 4s + 20 = 0$ 에서 양의 실수부를 갖는 근은 몇 개인가?

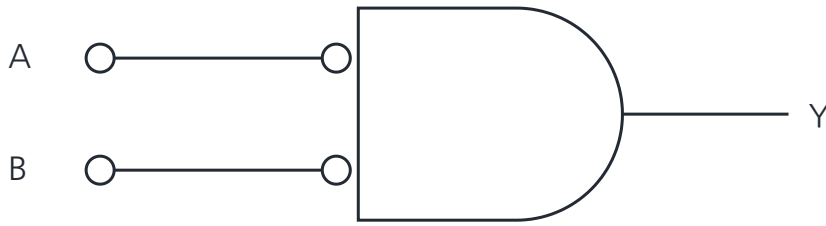
- ① 2
- ② 1
- ③ 0
- ④ 3

정답 · 해설

정답은 0이다. 루드表를 작성하면 s^1 행의 값이 $\frac{10 \times 4 - 1 \times 20}{10} = 2$ 가 되어 제1열이 1, 10, 2, 20 모두 양수이므로 부호변화가 없고, 따라서 양의 실수부를 갖는 근은 없다(0개).

Q73

그림에 나타난 논리회로는 어떤 게이트인가?



- ① NOT
- ② OR
- ③ NOR
- ④ NAND

정답 · 해설

정답은 NOR이다. 그림은 두 입력을 각각 버블(반전)시킨 뒤 AND 형태의 게이트로 결합하는 구조로, 드모르간의 정리 $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ 에 의해 이는 NOR 게이트와 논리적으로 동일하다.

Q74

$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+8)}$ 로 주어진 계가 있다. 이득 K 를 점점 크게 하였을 때 페루프 극점의 자취가 $j\omega$ 축을 통과하는 순간의 ω [rad/s]는?

- ① 2.83
- ② 4.00
- ③ 3.46
- ④ 5.66

정답 · 해설

특성방정식은 $1 + G(s)H(s) = 0$ 에서 $s(s+2)(s+8) + K = s^3 + 10s^2 + 16s + K = 0$ 이 된다. 자취가 축을 지나는 순간의 근은 순허근이므로 $s = j\omega$ 를 넣어 본다.

대입하면 $(K - 10\omega^2) + j\omega(16 - \omega^2) = 0$ 이고, 실수부와 허수부가 각각 0이어야 하므로 $\omega^2 = 16$, 곧 $\omega = 4.00$ [rad/s]이며 이때 $K = 10 \times 16 = 160$ 이다.

독립 검산 — 라우스 배열의 s^1 행은 $\frac{10 \times 16 - K}{10}$ 이라 $K = 160$ 에서 0이 되고, 그때의 보조방정식 $10s^2 + 160 = 0$ 이 $s = \pm j4$ 를 주어 앞의 결과와 일치한다. 2.83·3.46·5.66은 각각 $\sqrt{8} \cdot \sqrt{12} \cdot \sqrt{32}$ 로, 1차 항 계수를 잘못 잡았을 때 나오는 값이다.

Q75

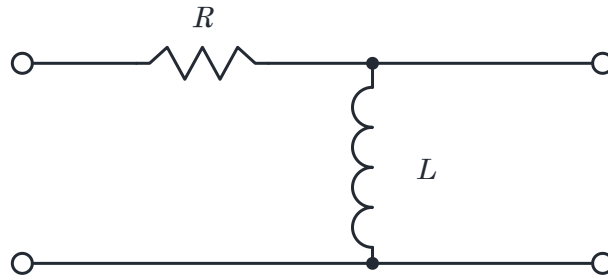
제어계의 과도응답에서 감쇠비란?

- ① 최대 오버슈트를 제2 오버슈트로 나눈 값이다.
- ② 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 더한 값이다.
- ③ 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 곱한 값이다.
- ④ 제2 오버슈트를 최대 오버슈트로 나눈 값이다.

정답 · 해설

감쇠비(decay ratio)는 과도응답에서 연속된 오버슈트가 줄어드는 비율을 나타내는 지표로, 첫 번째(최대) 오버슈트에 대한 두 번째 오버슈트의 비로 정의된다. 따라서 정답은 제2 오버슈트를 최대 오버슈트로 나눈 값이다이다.

Q76

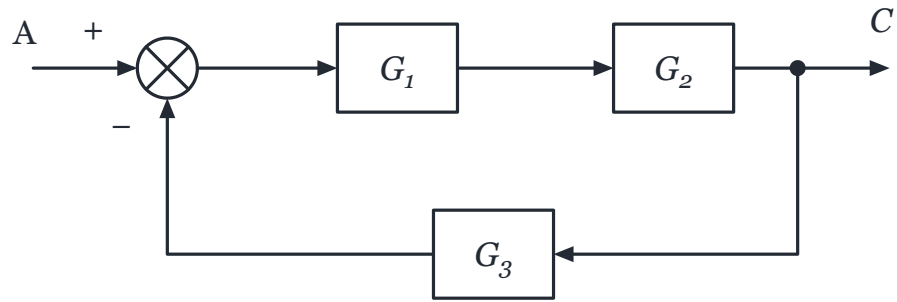


그림과 같은 회로의 4단자 정수 A 는?

- ① 1
- ② $\frac{1}{j\omega L}$
- ③ R
- ④ $1 + \frac{R}{j\omega L}$

정답 · 해설

직렬 임피던스 R 다음에 분로(병렬) 임피던스 $j\omega L$ 이 연결된 4단자망에서 A 정수는 $A = 1 + \frac{R}{j\omega L}$ 가 된다.



다음 블록선도의 전달함수는?

- ① $\frac{G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ④ $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$

정답 · 해설

정답은 $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$ 이다. 블록선도에서 $C = G_1 G_2 (A - G_3 C)$ 의 관계가 성립하므로 $C(1 + G_1 G_2 G_3) = G_1 G_2 A$, 즉 $\frac{C}{A} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$ 이다.

비례감도가 2, 적분시간이 5[s]인 비례적분 제어부가 있다. 여기에 $x(t) = 5t$ 인 편차 신호가 들어갔을 때 제어부가 내보내는 $y(t)$ 는? (단, 출력의 처음 값은 0이다.)

- ① $t^2 + 5t$
- ② $5t^2 + 10t$
- ③ $t^2 + 10t$
- ④ $25t^2 + 10t$

정답 · 해설

이 제어부의 입출력 관계는 $y(t) = K_p \left\{ x(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t x(\tau) d\tau \right\}$ 다. 적분시간이 나누는 자리에 들어간다는 점이 요점이다.

$\int_0^t 5\tau d\tau = 2.5t^2$ 이므로 $y(t) = 2 \left(5t + \frac{1}{5} \times 2.5t^2 \right) = 2(5t + 0.5t^2) = t^2 + 10t$ 가 된다.

독립 역산 — 라플라스 쪽으로 확인하면 전달함수가 $\frac{Y(s)}{X(s)} = 2 \left(1 + \frac{1}{5s} \right)$, 입력이 $X(s) = \frac{5}{s^2}$ 이므로 $Y(s) = \frac{10}{s^2} + \frac{2}{s^3}$ 이고 역변환하면 $10t + t^2$ 로 같다. 또 얻은 답을 미분한 $\dot{y} = 2t + 10$ 에 $t = 0$ 을 넣으면 비례 항의 기울기 $K_p \times 5 = 10$ 이 그대로 나온다.

$5t^2 + 10t$ 는 $\frac{1}{T_i}$ 를 빼먹은 값, $25t^2 + 10t$ 는 나누는 대신 T_i 를 곱한 값, $t^2 + 5t$ 는 비례 항에만 K_p 를 빠뜨린 값이다.

Q79

2차계 전달함수가 $G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 인 제어계의 단위 임펄스응답은? (단, $\zeta = 1, \omega_n = 1$ 이다.)

- ① $1 - e^{-t}$
- ② e^{-t}
- ③ $\frac{1}{2}t^2$
- ④ te^{-t}

정답 · 해설

$\zeta = 1, \omega_n = 1$ 을 대입하면 $G(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 1} = \frac{1}{(s+1)^2}$ 이 되어 임계제동 상태가 된다. $\frac{1}{(s+1)^2}$ 의 역라플라스 변환은 te^{-t} 이므로 단위 임펄스응답은 ④ te^{-t} 이다.

Q80

대공포의 포신제어에 해당하는 제어방식은?

- ① 프로그램 제어
- ② 비율제어
- ③ 정치제어
- ④ 추종제어

정답 · 해설

정답은 추종제어이다. 대공포나 미사일 발사대처럼 목표물의 움직임을 따라 제어량이 임의로时时각각 변화하는 추적 제어는 추종제어의 대표적인 예이다.

Q81

풍력발전기에 시설하는 피뢰설비에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전력기기에는 비닐시스케이בל, 내뢰변압기 및 서지보호장치를 적용하여야 한다.
- ② 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 부식에 강한 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘려보낼 수 있을 만큼 충분한 굵기를 가져야 하며, 가능한 한 직선으로 시설할 것
- ③ 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능이 저하되어 다른 기능에 영향을 미치지 않도록 할 것
- ④ 제어기기에는 광케이블과 포토커플러를 적용하여야 한다.

정답 · 해설

풍력발전설비의 피뢰설비에 관한 규정에서 전력기기는 낙뢰 서지로부터 보호하기 위해 금속시스케이בל, 내뢰변압기 및 서지 보호장치를 적용하도록 하고 있다. 그런데 ① 보기는 금속시스케이בל이 아닌 비닐시스케이בל을 적용한다고 되어 있어 틀린 설명이다. 비닐 등 절연재질의 시스는 전자차폐 효과가 없기 때문이다. 인하도선을 가능한 직선으로 시설하는 것, 피뢰설비의 기능 저하가 다른 기능에 영향을 주지 않도록 하는 것, 제어기기에 광케이블과 포토커플러를 적용하는 것은 모두 옳은 설명이다.

Q82

금속덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣는 전선의 단면적 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 [%] 이하이어야 하는가? (단, 전광표시장치나 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만 넣는 경우는 제외한다.)

- ① 20
- ② 40
- ③ 50
- ④ 30

정답 · 해설

정답은 20이다. 금속덕트공사에서 전선의 단면적 합계는 덕트 내부 단면적의 20% 이하로 하여야 한다(전광표시장치나 제어회로 등의 배선만 넣는 경우는 50% 이하까지 허용된다).

Q83

특고압 가공전선로의 경간은 지지물이 철탑인 경우 몇[m] 이하이어야 하는가? (단, 단주가 아닌 경우이다.)

- ① 600
- ② 700
- ③ 400
- ④ 500

정답 · 해설

정답은 600[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 특고압 가공전선로의 지지물이 철탑(단주 제외)인 경우 표준 경간은 600m 이하로 하여야 한다.

Q84

시가지에 시설하는 22.9[kV] 특고압 가공전선에 경동연선을 사용할 경우, 단면적은 몇 [mm^2] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 55
- ③ 100
- ④ 150

정답 · 해설

시가지에 시설하는 사용전압 100kV 미만의 특고압 가공전선로에 경동연선을 사용하는 경우 그 단면적은 55 mm^2 이상이어야 한다.
정답은 55이다.

Q85

주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 300
- ② 600
- ③ 400
- ④ 150

정답 · 해설

한국전기설비규정(전기저장장치의 시설)에 따르면, 이차전지를 이용한 전기저장장치의 부하측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선으로 시설하고 지락 시 자동으로 전로를 차단하는 장치를 설치한 경우, 주택의 옥내전로 대지전압은 직류 600[V]까지 적용할 수 있다. 따라서 정답은 600이다.

Q86

제2종 특고압 보안공사의 기준으로 틀린 것은?

- ① 특고압 가공전선은 연선일 것
- ② 지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150[m] 이하일 것
- ③ 지지물이 목주일 경우 그 경간은 100[m] 이하일 것
- ④ 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상일 것

정답 · 해설

제2종 특고압 보안공사에서 지지물 종류별 경간 제한은 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주가 100[m] 이하, B종 철주·B종 철근콘크리트주가 200[m] 이하, 철탑이 400[m] 이하이다. 따라서 ② 지지물이 A종 철주일 경우 그 경간은 150[m] 이하일 것은 100[m]를 150[m]로 잘못 적은 것이어서 틀린 설명이며 이것이 정답이다. ③ 목주 경간 100[m] 이하와 ④ 목주의 풍압하중에 대한 안전율 2 이상, ① 특고압 가공전선은 연선일 것은 모두 규정과 일치한다. 참고로 제1종 특고압 보안공사에서는 목주·A종 지지물 자체를 사용할 수 없다는 점이 제2종과 구별된다.

Q87

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 고압 옥내배선 시설 방법으로 옳은 것은?

- ① 애자공사에서 전선 지지점 사이의 거리를 2[m] 이하로 시설하였다.
- ② 케이블배선 또는 케이블트레이 배선으로 시설하였다.
- ③ 금속관공사로 시설하였다.
- ④ 애자공사 시 공칭단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용하였다.

정답 · 해설

정답은 케이블배선 또는 케이블트레이 배선으로 시설하였다 이다. 고압 옥내배선은 애자공사(건조하고 전개된 장소에 한함), 케이블공사, 케이블트레이공사 중 하나로 시설하여야 하며 금속관공사는 인정되지 않으므로, 조건 없이 항상 옳은 시설방법은 케이블배선 또는 케이블트레이배선이다.

Q88

사용 전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 4.2
- ② 3.2
- ③ 3.6
- ④ 2.8

정답 · 해설

KEC 333.30(특고압 가공전선과 식물의 이격거리)에 따르면 사용전압 60[kV] 이하는 2[m] 이상, 60[kV]를 초과하는 경우에는 2[m]에 60[kV]를 넘는 10[kV] 또는 그 단수마다 0.12[m]를 더한 값 이상으로 한다. 154[kV]이면 초과분이 $154 - 60 = 94$ [kV] 이므로 단수는 $\frac{94}{10} = 9.4 \Rightarrow 10$ (단수는 올림)이고, 가산값은 $10 \times 0.12 = 1.2$ [m] 이다. 따라서 이격거리는 $2 + 1.2 = 3.2$ [m] 이므로 정답은 3.2 이다. 단수를 버림하여 9로 잡으면 $2 + 9 \times 0.12 = 3.08$ 이 되어 오답이 되므로, 단수는 반드시 올림해야 한다.

Q89

한국전기설비규정에 따라 배전선로에 전력보안통신설비를 갖추어야 하는 곳에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가공·지중·해저 구간을 아우르는 154[kV] 계통 선로가 대상이다.
- ② 원격검침이나 부하감시와 같이 지능형전력망 구축이 필요한 구간도 대상이다.
- ③ 배전방식으로 폐회로 방식 등을 새로 도입한 개소는 대상에서 빠진다.
- ④ 분산형 전원이 연계된 22.9[kV] 발전소는 대상에서 빠진다.

정답 · 해설

배전 쪽에서 통신설비를 갖추어야 하는 곳은 22.9[kV] 계통의 가공·지중·해저 선로 구간, 그 계통에 연계된 분산형 전원 발전소, 배전방식을 새로 바꾼 개소, 그리고 원격검침이나 부하감시와 같이 지능형전력망 구축이 필요한 구간이다. 따라서 ②가 옳다. ③·④는 실제로는 모두 시설 대상에 들어가므로 '빠진다'는 설명이 틀렸고, 154[kV]급은 배전이 아니라 송전 쪽 전압계급이어서 ①도 배전선로 항목이 될 수 없다.

Q90

목장 등 옥외에서 가축의 탈출 방지를 위해 시설하는 전기울타리의 접지전극과 다른 접지계통의 접지전극 사이 거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 2
- ③ 1
- ④ 1.5

정답 · 해설

정답은 2이다. 목장 등 옥외에 시설하는 전기울타리의 접지전극은 다른 접지계통의 접지전극과 2[m] 이상 이격시켜야 한다.

Q91

사용전압이 154[kV]인 가공 전선로를 제 1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 150
- ③ 55
- ④ 100

정답 · 해설

한국전기설비규정상 제1종 특고압 보안공사에서 사용전압이 100[kV] 이상 300[kV] 미만인 경우 경동연선은 단면적 150[mm²] 이상이어야 한다. 154[kV]는 이 구간에 해당하므로 정답은 150이다.

Q92

고압 가공전선에 관한 다음 설명 중 잘못된 것은?

- ① 고압 가공전선로를 빙설이 많은 지방에 시설하는 경우에는 전선의 적설상 높이를 사람이나 차량의 통행 등에 위험을 주지 않도록 유지해야 한다.
- ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5[m] 이상의 높이로 시설한다.
- ③ 철도나 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5[m] 이상의 높이로 시설한다.
- ④ 고압 가공전선을 수면 위에 시설하는 경우에는 전선의 수면상 높이가 선박의 항해 등에 위험을 주지 않도록 유지해야 한다.

정답 · 해설

정답은 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 5m 이상의 높이로 시설한다이다. 고압 가공전선이 횡단보도교 위에 시설되는 경우 노면상 높이는 3.5m 이상이면 되므로, 5m 이상이라는 설명은 옳지 않다.

Q93

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 전선의 아래쪽에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 m 까지로 감할 수 있는가?

- ① 2.5
- ② 3.5
- ③ 5.5
- ④ 4.5

정답 · 해설

정답은 3.5[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 고압 가공인입선은 원칙적으로 지표상 5m 이상이어야 하나, 케이블이 아닌 경우라도 전선 아래쪽에 위험표시를 하면 지표상 3.5m까지 감할 수 있다.

애자 사용 공사에 의한 고압 옥내배선에 사용되는 연동선의 최소 굵기는 몇 [mm²]인가?

- ① 2.5
- ② 6
- ③ 8
- ④ 4

정답 · 해설

애자사용공사에 의한 고압 옥내배선은 공칭단면적 6mm² 이상의 연동선을 사용하여야 한다. 따라서 정답은 6이다.

지중전선로에 쓰는 케이블에 압축가스로 압력을 걸어 주는 장치를 시설하려고 한다. 한국전기설비규정이 이 장치에 요구하는 사항으로 옳은 것은?

- ① 압축가스는 부식성만 없으면 되고, 소호 성능을 노려 가연성 가스를 골라 넣어도 된다.
- ② 압력관·압력탱크와 압축기는 저마다 최고 사용압력의 1.5배 유압이나 수압을 10분 동안 잇달아 받고도 버티며 새지 않아야 한다.
- ③ 유압이나 수압으로 시험하기 어려울 때에는 최고 사용압력의 2배 기압을 걸어 시험하는 것으로 갈음한다.
- ④ 감압밸브가 고장 나 압력이 크게 치솟을 우려가 있는 자동 공급식 장치에서, 안전밸브 대신 최고 사용압력 이하에서 작동하는 안전장치를 두어도 되는 압축기의 한도는 1,960[kPa] 미만이다.

정답 · 해설

압축가스로 케이블에 압력을 가하는 장치는 한국전기설비규정 334.3 이 따로 다룬다.

“가”는 압력관·압력탱크·압축기를 저마다 최고 사용압력의 1.5배 유압 또는 수압으로 연속 10분간 시험해 견디고 누설되지 않을 것을 요구하고, 유압·수압으로 시험하기 곤란하면 최고 사용압력의 1.25배 기압으로 대신하게 했다. 이 내용을 그대로 옮긴 ②가 정답이다.

①은 “라”와 어긋난다. “라”는 압축가스가 가연성도 부식성도 아닐 것을 못 박고 있으므로, 가연성을 골라 써도 된다는 진술은 성립할 여지가 없다.

③은 기압으로 갈음할 때의 배수를 2배로 적었으나 규정값은 1.25배다. 규정보다 큰 배수를 요구 기준이라고 적은 것이어서, 1.25배 시험만 거친 설비가 규정상 적법한 이상 참이 될 수 없다.

④는 “마”(2) 단서를 잘못 옮겼다. 안전밸브를 최고 사용압력 이하에서 작동하는 안전장치로 갈음할 수 있는 범위는 압력이 980[kPa] 미만인 압축기까지이므로, 한도를 1,960[kPa]으로 넓혀 잡으면 980[kPa] 이상 1,960[kPa] 미만 구간에서 규정이 허용하지 않는 것을 허용하게 되어 거짓이다.

같은 조의 나머지도 함께 짚어 두면, “다”는 가압장치에 압축가스나 유압의 압력을 재는 장치를 두도록 했고, “마”(1)은 최고 사용압력이 294[kPa] 이상인 압력관과 압력탱크의 재료·구조에 별도 표준을 걸어 두었다. “나”는 용접 잔류응력이나 나사조임에 따른 무리한 하중이 걸리지 않게 하라는 요구다.

Q96

조상설비의 내부고장, 과전류 또는 과전압이 발생한 경우 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 하는 분로리액터의 최소뱅크용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 15000
- ② 500
- ③ 10000
- ④ 12000

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 조상설비 중 분로리액터는뱅크용량 15,000[kVA] 이상일 때 내부고장, 과전류, 과전압에 대해 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 한다. 따라서 정답은 15000이다.

Q97

가공전선로 지지물에 시설하는 지선이 도로를 횡단하여 시설되는 경우, 지표상 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 5
- ② 6
- ③ 6.5
- ④ 3

정답 · 해설

정답은 5[m] 이다. 가공전선로 지지물의 지선이 도로를 횡단하여 시설되는 경우 지표상 높이는 5m 이상이어야 한다.

Q98

저압 옥내배선이 약전류전선 등이나 수관 가스관 및 이와 유사한 것과 접근하거나 교차할 때, 애자공사로 시설한다면 저압 옥내배선과 약전류전선 등 또는 수관 가스관 및 이와 유사한 것 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전선은 절연전선을 사용한 경우이다.)

- ① 0.1
- ② 0.7
- ③ 0.3
- ④ 0.5

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 애자공사에 의한 저압 옥내배선이 절연전선을 사용하는 경우, 약전류전선이나 수관·가스관과 접근·교차할 때 이격거리는 0.1m 이상이면 된다(나전선인 경우는 0.3m 이상). 따라서 정답은 0.1이다.

Q99

고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급을 받는 수용장소의 인입구에 설치해야 하는 것은?

- ① 피뢰기
- ② 정류기
- ③ 분로리액터
- ④ 동기조상기

정답 · 해설

고압 및 특고압 가공전선로로부터 공급받는 수용장소의 인입구 또는 이와 근접한 곳에는 낙뢰나 개폐서지 등 이상전압으로부터 설비를 보호하기 위해 피뢰기를 시설하여야 한다. 정답은 피뢰기이다.

Q100

직격뢰를 포착하여 뇌전류를 대지로 흘려보내는 것을 목적으로 하며, 돌침·수평도체·메시도체 중 하나 또는 이들을 조합한 형태로 시설하는 것은?

- ① 수뢰부시스템
- ② 접지극시스템
- ③ 인하도선시스템
- ④ 내부피뢰시스템

정답 · 해설

정답은 수뢰부시스템이다. 돌침, 수평도체, 메시도체 중 하나 또는 이를 조합한 형태로 시설하여 직격뢰를 포착하고 뇌전류를 대지로 흘려보내는 것을 목적으로 하는 설비가 수뢰부시스템이며, 인하도선시스템은 수뢰부와 접지극을 연결하는 부분, 접지극시스템은 뇌전류를 대지로 방류하는 부분이라는 점에서 구분된다.

시험지 05 / 34

[전기기사 필기] 24년 3회차

100문항

Q01

동심 구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 5배로 증가시키면 정전용량은 몇 배로 증가하는가?

- ① 20
- ② 5
- ③ 15
- ④ 10

정답 · 해설

동심구형 콘덴서의 정전용량은 $C = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a}$ 이다. 내외 반지름 a, b 를 각각 5배로 하면 분자 ab 는 25배, 분모 $b-a$ 는 5배가 되어 정전용량은 $\frac{25}{5} = 5$ 배로 증가한다. 따라서 정답은 5이다.

Q02

정전용량이 $0.3[\mu F]$ 인 평행판 공기 콘덴서의 전극 간격 절반 두께에 유리판을 끼워 넣었다. 이때 콘덴서의 정전용량은 약 몇 $[\mu F]$ 인가? (단, 유리의 비유전율은 10이다.)

- ① 0.55
- ② 0.25
- ③ 0.35
- ④ 0.45

정답 · 해설

공기 콘덴서 간격의 절반에 비유전율 10인 유리판을 끼우면 공기층과 유리층이 직렬로 연결된 콘덴서가 된다. 원래 $C_0 = 0.3[\mu F]$ 에서 두께가 절반씩이므로 공기층 용량은 $C_1 = 2C_0 = 0.6[\mu F]$, 유리층 용량은 $C_2 = 2\epsilon_r C_0 = 6[\mu F]$ 이다. 직렬 합성 하면 $C = \frac{1}{1/0.6 + 1/6} \approx 0.55[\mu F]$ 가 되어, 정답은 0.55이다.

Q03

다음 정전계에 관한 식 중에서 틀린 것은? (단, D 는 전속밀도, V 는 전위, ρ 는 공간(체적)전하밀도, ϵ 은 유전율이다.)

- ① 포아송의 방정식 : $\nabla^2 V = \rho/\epsilon$
- ② 가우스의 정리 : $\text{div} D = \rho$
- ③ 라플라스의 방정식 : $\nabla^2 V = 0$
- ④ 발산의 정리 : $\oint_s D \cdot ds = \int_v \text{div} D dv$

정답 · 해설

포아송의 방정식은 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$ 와 같이 우변에 음(-)의 부호가 있어야 하는데, ① 포아송의 방정식 : $\nabla^2 V = \rho/\epsilon$ 에는 이 부호가 빠져 있어 틀린 식이다. 가우스의 정리($\text{div} D = \rho$), 라플라스의 방정식($\nabla^2 V = 0$), 발산의 정리는 모두 정전계의 기본 관계식으로 옳다.

Q04

진공 중에 반지름 1[cm]인 무한장 원통도체 두 가닥이 중심 사이 간격 1[m]로 나란히 놓여 있다. 이 선로 1[km]마다의 정전용량은 약 몇 [μF]가 되는가?

- ① 6×10^{-6}
- ② 6×10^{-3}
- ③ 1.2×10^{-2}
- ④ 1.4×10^{-2}

정답 · 해설

두 도체가 나란히 놓였을 때 1[m]당 정전용량은 $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(D/a)}$ 로 계산한다. $D = 1[m]$, $a = 0.01[m]$ 이니 $\ln 100 = 4.61$ 이고 $C = \frac{\pi \times 8.855 \times 10^{-12}}{4.61} \approx 6 \times 10^{-12} [F/m]$ 이다. 1[km]는 1000배이므로 $6 \times 10^{-9} [F]$, 곧 $6 \times 10^{-3} [\mu F]$ 가 된다. 6×10^{-6} 은 길이 환산을 빼먹은 값, 1.2×10^{-2} 은 분자를 $2\pi\epsilon_0$ 로 잡은 값, 1.4×10^{-2} 은 분모에 상용로그를 쓴 값이다.

Q05

전속밀도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전속밀도는 유전체와 관계없이 크기는 일정하다.
- ② 전속은 스칼라량이기 때문에 전속밀도도 스칼라량이다.
- ③ 전속밀도는 전기장의 세기의 방향과 반대 방향이다.
- ④ 전속밀도는 유전체 내에 분극의 세기와 같다.

정답 · 해설

전속(전기력선속)은 매질의 유전율과 관계없이 자유전하량으로만 결정되므로, 전속밀도 D 역시 유전체의 종류에 관계없이 자유전하의 분포로만 정해지는 값으로 크기가 일정하다(유전율에 따라 달라지는 것은 전기장 E 이다).

정답은 전속밀도는 유전체와 관계없이 크기는 일정하다이다.

Q06

유전율이 ϵ 인 공간에서 반지름 a 인 접지 구도체가 원점에, 점전하가 $(d, 0, 0)$ 인 점에 있다. 구도체를 제외한 공간의 전계를 구하기 위해 구도체를 영상전하로 대체할 때, 영상점전하의 위치는?

- ① $(\frac{a^2}{d}, 0, 0)$
- ② $(-\frac{a^2}{d}, 0, 0)$
- ③ $(0, +\frac{a^2}{d}, 0)$
- ④ $(\frac{d^2}{4a}, 0, 0)$

정답 · 해설

접지 구도체(반지름 a , 중심 원점)와 점전하 $(d, 0, 0)$ 의 영상전하법에서, 영상점전하는 구의 중심에서 점전하 방향으로 $\frac{a^2}{d}$ 만큼 떨어진 위치, 즉 $(\frac{a^2}{d}, 0, 0)$ 에 놓인다.

Q07

정전용량이 $C_0(\mu\text{F})$ 인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 ϵ_r 인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량 (μF)은?

- ① $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ② $\frac{C_0}{2\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)}$
- ③ $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ④ $\frac{4C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$

정답 · 해설

극판과 평행하게(전계 방향으로) 절반을 유전체로 채우면 두 층은 두께가 각각 절반인 커패시터의 직렬 연결로 볼 수 있다. 공기층 $C_1 = 2C_0$, 유전체층 $C_2 = 2\epsilon_r C_0$ 이므로 합성 정전용량은 $C = \frac{1}{\frac{1}{2C_0} + \frac{1}{2\epsilon_r C_0}} = \frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$ 가 되어

Q08

자유 공간을 진행하는 전자기파의 전계와 자계의 위상차는?

- ① 위상이 같다.
- ② 자계가 $\pi/2$ 빠르다.
- ③ 전계가 π 빠르다.
- ④ 전계가 $\pi/2$ 빠르다.

정답 · 해설

자유공간(진공)을 진행하는 전자기파에서는 전계와 자계가 서로 수직 방향으로 진동하면서 동일한 위상으로 변화한다. 따라서 전계와 자계 사이에 위상차가 없으므로 정답은 위상이 같다이다.

Q09

유전율이 각각 다른 두 유전체가 서로 경계를 이루며 접해 있다. 다음 중 옳지 않은 것은? (단, 이 경계면에는 진전하분포가 없다고 한다.)

- ① 경계면에서 전계와 전속밀도는 불변이다.
- ② 경계면에서 전계의 접선성분은 연속이다.
- ③ 경계면에서 전속밀도의 법선성분은 연속이다.
- ④ 경계면에서 전계와 전속밀도는 굴절한다.

정답 · 해설

유전율이 다른 두 유전체의 경계면(진전하가 없는 경우)에서는 전계의 접선성분과 전속밀도의 법선성분만 연속이며, 전계와 전속밀도 자체는 경계면에서 굴절하며 크기가 변한다. 따라서 "전계와 전속밀도는 불변이다"라는 설명은 옳지 않으며

Q10

반자성체에서 비투자율 μ_s 는 어느 값을 갖는가?

- ① $\mu_s < 1$
- ② $\mu_s = 1$
- ③ $\mu_s > 1$
- ④ $\mu_s = 0$

정답 · 해설

반자성체는 외부 자계와 반대 방향으로 약하게 자화되는 물질로, 비투자율이 1보다 작은 값($\mu_s < 1$)을 갖는다.

Q11

커패시터를 제조하는 데 4가지(A, B, C, D)의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 $\epsilon_{rA} = 8$, $\epsilon_{rB} = 10$, $\epsilon_{rC} = 2$, $\epsilon_{rD} = 4$ 이다.)

- ① $B > A > D > C$
- ② $C > D > A > B$
- ③ $D > A > C > B$
- ④ $A > B > D > C$

정답 · 해설

전계가 일정할 때 단위체적당 에너지 밀도는 $w = \frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon_r E^2$ 로 비유전율에 비례한다. 네 재료의 비유전율은 B가 10, A가 8, D가 4, C가 2이므로 에너지 밀도가 큰 순서는 B, A, D, C이며, 정답은 $B > A > D > C$ 이다.

Q12

접지된 구도체와 점전하 사이에 작용하는 힘은?

- ① 항상 흡인력으로 작용한다.
- ② 항상 반발력으로 작용한다.
- ③ 조건에 따라 흡인력으로 작용한다.
- ④ 조건에 따라 반발력으로 작용한다.

정답 · 해설

접지된 도체구 표면에는 점전하와 항상 반대 부호의 영상전하가 유도되므로, 전하의 크기나 거리 조건에 관계없이 점전하와 접지 도체구 사이에는 항상 흡인력이 작용한다.

Q13

질량 (m)이 10^{-10} kg이고, 전하량 (Q)이 10^{-8} C인 전하가 전기장에 의해 가속되어 운동하고 있다. 가속도가 $a=10^2i+10^2j$ (m/s²)일 때 전기장의 세기 E (V/m)는?

- ① $E=10^4i+10^5j$
- ② $E=10^{-6}+10^{-4}j$
- ③ $E=i+j$
- ④ $E=i+10j$

정답 · 해설

가속도가 주어지면 뉴턴의 운동방정식 $F=ma$ 로 힘을 구하고, 전기장은 $E=F/Q$ 로 구한다. $F = ma = 10^{-10} \times 10^2(i + j) = 10^{-8}(i + j)$ [N]이므로 $E = \frac{F}{Q} = \frac{10^{-8}(i + j)}{10^{-8}} = i + j$ [V/m]가 되어 정답은 $E=i+j$ 이다.

Q14

극판 넓이 100[cm²], 극판 사이 간격 2[mm]인 평행판 콘덴서를 비유전율 4인 유전체로 가득 채웠다. 이 콘덴서가 갖는 정전 용량[pF]에 가장 가까운 값은? (단, $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12}$ [F/m]로 본다.)

- ① 44.3
- ② 88.6
- ③ 177
- ④ 354

정답 · 해설

유전체가 꽉 찬 평행판 콘덴서의 용량은 $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s S}{d}$ 로 구한다. $S = 1 \times 10^{-2}$ [m²], $d = 2 \times 10^{-3}$ [m]이므로 $C = \frac{8.855 \times 10^{-12} \times 4 \times 1 \times 10^{-2}}{2 \times 10^{-3}} \approx 1.77 \times 10^{-10}$ [F], 곧 177[pF]이다. 44.3은 비유전율을 빼고 계산한 값이고, 88.6과 354는 극판 사이 간격을 각각 두 배·절반으로 잘못 본 값이다.

Q15

평등자계와 직각방향으로 일정한 속도로 발사된 전자의 원운동에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 플레밍의 오른손법칙에 의한 로렌츠의 힘과 원심력의 평형 원운동이다.
- ② 전자의 원운동 주파수는 전자의 질량에 비례한다.
- ③ 전자의 원운동 주기는 전자의 발사 속도와 무관하다.
- ④ 원의 반지름은 전자의 발사속도와 전계의 세기의 곱에 반비례한다.

정답·해설

전자의 원운동 주기는 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 로 질량과 자속밀도에만 의존하고 전자의 발사 속도와는 무관하다. 원운동 주파수는 질량에 반비례하며, 회전 반지름은 발사속도와 자속밀도로 정해지고 전계와는 관계가 없다.
정답은 전자의 원운동 주기는 전자의 발사 속도와 무관하다이다.

Q16

접지된 무한 평면 도체가 있고, 그로부터 3[m] 되는 위치의 공기 중에 6[C]의 점전하를 놓았다. 이 점전하에 작용하는 힘의 크기는 몇 [N]인가?

- ① 9×10^9
- ② 2.25×10^9
- ③ 3.6×10^{10}
- ④ 4.5×10^9

정답·해설

접지 평면을 치우고, 평면 건너편 같은 거리에 부호가 뒤집힌 영상 전하 $-Q$ 를 놓은 문제로 바꿔 풀 수 있다. 실제 전하와 영상 전하 사이 간격은 $2h = 6[\text{m}]$ 다.

따라서 $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q^2}{(2h)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{6^2}{6^2} = 9 \times 10^9 [\text{N}]$ 이고, 방향은 평면 쪽으로 당겨지는 흡인력이다.

독립 역산 — 힘 공식을 쓰지 않고 에너지에서 출발해도 된다. 영상계의 위치에너지는 $W = -\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 h} = -9 \times 10^9 \times \frac{36}{4 \times 3} = -2.7 \times 10^{10} [\text{J}]$ 이고, 이를 거리로 미분하면 $F = -\frac{\partial W}{\partial h} = -\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 h^2} = -9 \times 10^9 \times \frac{36}{4 \times 9} = -9 \times 10^9$ 이 되어 크기가 앞의 값과 같고 부호로 흡인임까지 확인된다.

3.6×10^{10} 은 간격을 $2h$ 가 아닌 h 로 본 값, 2.25×10^9 은 $4h$ 로 본 값, 4.5×10^9 은 식에 $\frac{1}{2}$ 을 잘못 끼워 넣은 값이다.

Q17

폐곡면을 지나는 전속과 폐곡면 내부 전하의 관계를 나타내는 법칙은?

- ① 쿨롱의 법칙
- ② 라플라스 법칙
- ③ 가우스 법칙
- ④ 푸아송의 법칙

정답 · 해설

폐곡면을 지나는 전속(전기력선속)과 그 내부에 있는 전하량의 관계를 나타내는 것은 가우스 법칙이다.

Q18

비유전율이 4인 매질과 9인 매질이 맞닿아 있고 그 맞닿음면에는 참전하가 놓여 있지 않다. 비유전율 4인 쪽에서 법선과 30° 를 이루며 전계가 들어올 때, 건너편 매질에서 전계가 법선과 이루는 각을 θ_2 라 하면 $\tan \theta_2$ 의 값은?

- ① $\frac{3\sqrt{3}}{4}$
- ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ③ $\frac{4\sqrt{3}}{27}$
- ④ $\frac{9\sqrt{3}}{4}$

정답 · 해설

맞닿음면에 참전하가 없으면 전계 가운데 면을 따라 흐르는 몫, 전속밀도 가운데 면을 꿰뚫는 몫이 각각 이어지므로 굴절 관계 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 를 얻는다. 값을 넣으면 $\tan \theta_2 = \tan 30^\circ \times \frac{9}{4} = \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{9}{4}$ 이므로 $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ 가 답이다. $\frac{4\sqrt{3}}{27}$ 은 두 매질의 비를 거꾸로 곱한 값, $\frac{9\sqrt{3}}{4}$ 는 탄젠트 자리에 코탄젠트를 넣은 값, $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 는 비에 근호를 씌워 버린 값이다.

Q19

외부에서 자계를 걸었을 때 자화의 세기 J 가 자계 H 와 같은 방향으로 약하게 생기는 매질이 있다. 이 매질의 자화율 χ 와 비투자율 μ_s 의 범위로 옳은 것은?

- ① $\chi < 0, \mu_s < 1$
- ② $\chi = 0, \mu_s = 1$
- ③ $\chi > 0, \mu_s > 1$
- ④ $\chi > 0, \mu_s < 1$

정답 · 해설

자화의 세기는 $J = \chi H$ 로 쓰므로 J 와 H 의 방향이 일치한다는 조건은 곧 χ 가 양수라는 뜻이 된다. 여기에 $\mu_s = 1 + \chi$ 를 대입하면 μ_s 도 자동으로 1을 넘는다.

따라서 $\chi > 0, \mu_s > 1$ 이 정답이다. 자화가 자계와 반대로 생기면 $\chi < 0, \mu_s < 1$ 인 반자성체, 자화가 전혀 생기지 않으면 $\chi = 0, \mu_s = 1$ 이며, $\chi > 0$ 이면서 $\mu_s < 1$ 인 조합은 두 식이 모순이라 존재할 수 없다.

Q20

전기설비의 금속제 외함을 대지에 접속하여 대지를 기준전위로 삼는 물리적 근거로 가장 알맞은 것은?

- ① 대지의 도전율이 금속에 가까울 만큼 커서 접지저항이 0이 되기 때문이다.
- ② 대지는 정전용량이 대단히 커서 전하가 드나들어도 전위 변동이 거의 없기 때문이다.
- ③ 대지에 생기는 영상전하가 도체가 가진 전하를 완전히 상쇄해 주기 때문이다.
- ④ 국제 규약으로 대지의 전위를 0[V]로 정해 두었기 때문이다.

정답 · 해설

대지는 크기가 사실상 무한하여 정전용량이 대단히 크므로, 접지선을 통해 어느 정도의 전하가 오가더라도 그 전위는 거의 움직이지 않는다. 이 성질 덕분에 대지를 전위가 변하지 않는 기준(영)전위로 삼아 설비 외함을 접속한다. 대지의 도전율은 금속보다 훨씬 낮아 접지저항이 0이 될 수 없고, 영상전하는 접지 도체 주변의 전계를 푸는 해석 기법일 뿐이며, 대지 전위를 0으로 두는 것도 협약이 아니라 이 물리적 성질에서 비롯된 약속이다.

Q21

정전용량 0.01 $\mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2 km, 선간전압 60 kV, 주파수 60 Hz인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 12.5
- ② 37.2
- ③ 6.3
- ④ 22.6

정답 · 해설

3상 송전선의 충전전류는 $I_c = \omega C \frac{V}{\sqrt{3}}$ 로 구한다. $C = 0.01 \times 173.2 = 1.732[\mu\text{F}]$, $\omega = 2\pi \times 60$, $V = 60[\text{kV}]$ 를 대입하면 $I_c = 2\pi \times 60 \times 1.732 \times 10^{-6} \times \frac{60000}{\sqrt{3}} \approx 22.6[\text{A}]$ 가 되어 정답은 22.6이다.

Q22

최소 동작전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 정한시 계전기
- ② 반한시성 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 순한시 계전기

정답 · 해설

정한시 계전기는 동작전류가 정정값 이상이 되면 전류 크기와 관계없이 항상 일정한 시간이 지난 후에 동작하는 특성을 가진다. 따라서 정답은 정한시 계전기이다.

Q23

수차의 무구속 속도(runaway speed)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 조속기가 듣지 않는 사이에 부하를 잃으면 회전자가 스스로 올라가 닿는 최고 회전수이다.
- ② 정격 회전수보다 낮은 값이어서 회전부에 걸리는 원심력이 오히려 줄어든다.
- ③ 유효낙차와 개도를 고정해 둔 조건을 전제로 정의하는 값이다.
- ④ 수차와 발전기 회전부의 기계적 강도를 정하는 설계 기준으로 쓰인다.

정답 · 해설

부하가 떨어져 나가도 물은 그대로 들어오는데 조속기가 잠겨 있으면 제동할 것이 없어 회전수가 치솟는다. 이 값은 정격보다 낮기는커녕 수차 형식에 따라 정격의 두 배 안팎까지 올라가므로, 원심력이 줄어든다고 한 ②가 틀린 설명이다. 낙차와 개도를 묶어 둔 조건에서 정의한다는 점, 회전부 강도 설계의 기준으로 쓰인다는 점은 모두 맞다.

Q24

송전선로에 복도체를 사용하는 가장 큰 이유는?

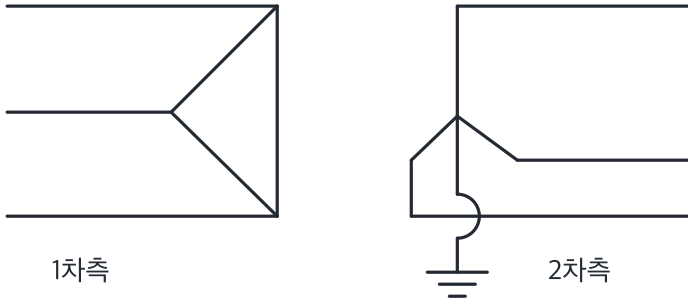
- ① 코로나 발생을 방지하고 인덕턴스를 감소시키기 위함이다.
- ② 선로의 진동을 방지하기 위함이다.
- ③ 철탑에 걸리는 하중을 평형시키기 위함이다.
- ④ 선로를 뇌격으로부터 보호하기 위함이다.

정답 · 해설

복도체는 등가반지름을 크게 하여 전선 표면의 전위경도를 낮춤으로써 코로나 발생을 억제하고, 동시에 선로의 인덕턴스를 줄이고 정전용량을 늘려 송전용량을 높이는 효과가 있다. 정답은 코로나 발생을 방지하고 인덕턴스를 감소시키기 위함이다이다.

Q25

송전 계통의 한 부분이 그림과 같이 3상 변압기로 1차측은 Δ 로, 2차측은 Y로 중성점이 접지되어 있을 경우, 1차측에 흐르는 영상전류는?



- ① 1차측 선로에서 반드시 0이다.
- ② 1차측 변압기 내부와 1차측 선로에서 반드시 0이다.
- ③ 1차측 선로에서 ∞ 이다.
- ④ 1차측 변압기 내부에서는 반드시 0이다.

정답 · 해설

1차가 Δ , 2차가 Y로 접지된 변압기에서 2차측에 1선지락 등으로 영상전류가 흐르면, 이 영상전류는 1차 Δ 권선 내부를 순환할 뿐 1차측 선로(외부 계통)로는 유출되지 않는다. 즉 Δ 권선이 영상전류의 폐회로를 형성해 상쇄시키는 역할을 하므로, 1차측 선로에서는 영상전류가 반드시 0이 된다. 따라서 정답은 1차측 선로에서 반드시 0이다이다.

Q26

송전단 전압을 V_s , 수전단 전압을 V_r , 선로의 리액턴스를 X 라 할 때, 정상 상태에서 최대 송전전력이 발생하는 부하각은 몇 $^{\circ}$ 인가?

- ① 90°
- ② 45°
- ③ 60°
- ④ 30°

정답 · 해설

송전전력은 $P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$ 로 나타나므로, $\sin \delta = 1$ 이 되는 $\delta = 90^{\circ}$ 에서 최댓값을 가진다. 따라서 정답은 90° 이다.

Q27

33kV 이하의 단거리 송배전선로에 적용되는 비접지 방식에서 지락전류는 다음 중 어느 것을 말하는가?

- ① 충전전류
- ② 단락전류
- ③ 누설전류
- ④ 뒤틀전류

정답 · 해설

33[kV] 이하 단거리 비접지 배전선로에서 1선 지락 시 흐르는 지락전류는 건전상의 대지정전용량을 통해 흐르는 충전전류이다. 따라서 정답은 충전전류이다.

Q28

전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

- ① 진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다.
- ② 전력손실이 적다.
- ③ 유지보수가 쉽다.
- ④ 소음이 적다.

정답 · 해설

동기조상기는 여자전류를 조정하여 진상·지상 전류를 모두 연속적으로 공급할 수 있는 반면, 전력용 콘덴서는 진상전류만 공급할 수 있다. 따라서 동기조상기의 이점은 ① 진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다는 점이다.

Q29

수력발전소에서 쓰는 여러 속도 개념 가운데, 무구속 속도(runaway speed)를 바르게 설명한 것은?

- ① 조속기를 잠근 채 전부하로 돌던 수차에서 부하가 갑자기 사라졌을 때 회전자에 다다른 최대 회전수
- ② 낙차 1[m]에서 출력 1[kW]를 내도록 축소된 상사 수차가 갖게 되는 회전수
- ③ 발전기의 극수와 계통 주파수만으로 정해지는 회전자계의 회전수
- ④ 수차 효율이 가장 높아지는 지점에 맞춰 정해 둔 상시 운전 회전수

정답 · 해설

조속기가 잠긴 채 부하가 갑자기 떨어져 나가면 유입 수량은 그대로인데 제동 토크만 없어져 회전수가 치솟는다. 이때 다다른 최대 회전수를 무구속 속도라 하며, 수차와 발전기의 기계적 강도를 정하는 기준이 된다. 낙차 1[m]·출력 1[kW]로 환산한 회전수는 특유 속도, 극수와 주파수로 정해지는 값은 동기 속도, 효율이 최대인 지점에 맞춘 값은 정격 속도로 서로 다른 개념이다.

Q33

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

- ① 무부하 선로 충전전류 차단시
- ② 송전선로의 부하 차단기 투입시
- ③ 수차발전기의 부하 차단시
- ④ 유도성 소전류 차단시

정답 · 해설

전력계통의 개폐서지 중에서는 무부하 송전선로의 충전전류를 차단할 때 재점호 등으로 인해 가장 큰 내부 이상전압이 발생한다. 따라서 정답은 무부하 선로 충전전류 차단시이다.

Q34

케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

- ① 철손
- ② 도체의 저항손
- ③ 시스손
- ④ 유전체손

정답 · 해설

케이블은 철심을 사용하지 않으므로 철손이 발생하지 않으며, 케이블의 전력손실은 도체의 저항손, 유전체손, 시스(연피)손 등으로 구성된다. 정답은 철손이다.

Q35

화력발전소에서 절탄기의 용도는?

- ① 보일러에 공급되는 급수를 예열한다.
- ② 연소용 공기를 예열한다.
- ③ 포화증기를 과열한다.
- ④ 석탄을 건조한다.

정답 · 해설

절탄기(economizer)는 보일러 배기가스의 열을 회수하여 보일러에 공급되는 급수를 예열함으로써 열효율을 높이는 장치이다. 연소용 공기를 예열하는 것은 공기예열기, 포화증기를 과열하는 것은 과열기의 역할이므로 절탄기의 용도와는 다르다. 따라서 정답은 보일러에 공급되는 급수를 예열한다이다.

Q36

원자로의 제어재가 구비하여야 할 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 중성자의 흡수 단면적이 적어야 한다.
- ② 내식성이 크고, 기계적 가공이 쉬워야 한다.
- ③ 높은 중성자속에서 장시간 그 효과를 간직하여야 한다.
- ④ 열과 방사선에 안정적이어야 한다.

정답 · 해설

원자로의 제어재는 반응도를 조절하기 위해 중성자를 흡수해야 하므로 중성자 흡수 단면적이 커야 하며, 이 외에 내식성·가공성과 열·방사선에 대한 안정성도 갖추어야 한다. 따라서 옳지 않은 것은 ① "중성자의 흡수 단면적이 적어야 한다"이다.

Q37

최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.
- ② 소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.
- ③ 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.
- ④ 가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.

정답 · 해설

가스절연개폐설비(GIS)는 절연매체로 SF₆ 가스를 사용하는데, 한랭지·산악지방 등 저온 환경에서는 가스의 액화를 방지하기 위한 대책(가스압 관리, 히터 설치 등)이 필요하다. 따라서 '액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다'는 ①의 설명이 틀렸다. 소음이 적고 안전성이 높다는 점(②), 소형화되나 고가라는 점(③), 가스압 감시와 번거로운 유지보수(④)는 GIS의 옳은 특징이다.

Q38

교류 송전 방식과 비교하여 직류 송전 방식의 설명이 아닌 것은?

- ① 고전압, 대전류의 차단이 용이하다.
- ② 안정도의 한계가 없으므로 송전용량을 높일 수 있다.
- ③ 전압 변동률이 양호하고 무효전력에 기인하는 전력 손실이 생기지 않는다.
- ④ 전력 변환기에서 고조파가 발생한다.

정답 · 해설

직류는 전류의 자연 영점(zero crossing)이 없어 오히려 고전압·대전류의 차단이 교류보다 어렵고 고가의 차단설비가 필요하다. 따라서 '고전압, 대전류의 차단이 용이하다'는 설명은 직류 송전방식의 특징이 아니므로 정답이다.

Q39

다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측)의 중성선 겸용 보호도체(PEN)와 저압측(2차측) 중성선의 보호도체를 전기적으로 연결하는 목적은 무엇인가?

- ① 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위하여
- ② 저압측 접지사고 검출을 위하여
- ③ 저압측 단락사고 검출을 위하여
- ④ 고압측 접지사고 검출을 위하여

정답 · 해설

고압측의 중성선 겸용 보호도체(PEN)와 저압측 중성선을 전기적으로 연결하는 것은 고저압 혼촉사고 시 저압측에 침입하는 상승전압을 대지로 분산시켜 억제하기 위함이다. 따라서 정답은 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함이다.

Q40

중성점 접지방식에서 직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과도안정도가 대단히 높다.
- ② 변압기의 저감 절연이 가능하다.
- ③ 보호계전기의 동작이 확실하여 신뢰도가 높다.
- ④ 단선 고장시의 이상전압이 최저이다.

정답 · 해설

정답은 과도안정도가 대단히 높다이며, 이 설명이 틀렸다. 직접접지방식은 지락사고 시 매우 큰 지락전류가 흘러 계통에 충격을 주므로 오히려 과도안정도가 나쁘다는 것이 단점이고, 저감절연이 가능하고 보호계전기 동작이 확실한 것은 실제 장점이 맞다.

Q41

단상 전파정류회로에서 정류효율은 얼마인가?

- ① $\frac{\pi^2}{4} \times 100[\%]$
- ② $\frac{8}{\pi^2} \times 100[\%]$
- ③ $\frac{4}{\pi^2} \times 100[\%]$
- ④ $\frac{\pi^2}{8} \times 100[\%]$

정답 · 해설

단상 반파정류회로의 정류효율은 $\frac{4}{\pi^2} \times 100[\%]$ (약 40.6%)이고, 단상 전파정류회로는 그 두 배 수준인 $\frac{8}{\pi^2} \times 100[\%]$ (약 81.2%)이다.

Q42

회전 계자형 동기 발전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자회로는 직류의 저압회로이며 소요 전력도 적다.
- ② 전기자 권선은 전압이 높고 결선이 복잡하다.
- ③ **대용량의 경우에도 전류는 작다.**
- ④ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉽다.

정답·해설

회전계자형 동기발전기는 계자회로가 저압·소전력의 직류회로이고 전기자(고정자) 권선이 고전압을 다루므로 결선이 복잡해 지지만, 대용량일수록 전기자에는 큰 전류가 흐르게 된다. 따라서 대용량인 경우에도 전류가 작다는 설명은 틀린 것이며, 정답은 대용량의 경우에도 전류는 작다이다.

Q43

반작용전동기(reaction motor)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 뒤진 전류가 흐를 때는 직류여자가 없어도 계자가 여자되므로 계자권선을 두지 않는다.
- ② 3상 교류를 가하면 전기자 전류의 무효분이 계자자속을 만들고, 이 자속과 전류의 유효분 사이에 토크가 발생한다.
- ③ **직류여자가 필요하며, 철극성 때문에 동기속도 이하로 회전한다**
- ④ 여자를 약하게 하면 뒤진 전류가 흐르며, 전기자 반작용은 계자를 강화하는 방향으로 작용한다

정답·해설

반작용전동기는 철극형 회전자의 돌극성(리액턴스 차)을 이용해 토크를 발생시키는 전동기로 별도의 직류여자가 필요 없으며 동기속도로 회전한다. 따라서 '직류여자가 필요하며, 철극성 때문에 동기속도 이하로 회전한다'는 설명은 틀렸으며

Q44

동기전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기동토크가 크다.
- ② 난조가 일어나지 않는다.
- ③ **역률을 조정할 수 있다.**
- ④ 여자기가 필요 없다.

정답·해설

동기전동기는 계자전류(여자)를 조정해 진상, 지상 역률을 자유롭게 조정할 수 있다는 장점이 있으나, 기동토크가 작아 별도의 기동장치가 필요하고 부하 급변 시 난조가 발생할 수 있으며 여자기가 반드시 필요하다. 정답은 역률을 조정할 수 있다이다.

Q45

50[Hz]용으로 설계된 3상 유도전동기를 60[Hz]에서 사용하면서 단자전압을 110[%]로 높이면, 최대토크는 어떻게 되는가?

- ① 1.2배로 증가한다.
- ② 0.8배로 감소한다.
- ③ 거의 변하지 않는다.
- ④ 2배로 증가한다.

정답 · 해설

유도전동기의 최대토크는 $T_{max} \propto \frac{V^2}{f}$ 에 비례한다. 주파수가 $60/50 = 1.2$ 배, 전압이 1.1배가 되면 변화 비율은 $\frac{1.1^2}{1.2} = \frac{1.21}{1.2} \approx 1.008$ 로 거의 1에 가깝다. 따라서 정답은 거의 변하지 않는다이다.

Q46

분권 직류전동기에서 부하의 변동이 심할 때, 광범위하고 안정되게 속도를 제어하는 가장 적당한 방식은?

- ① 계자제어 방식
- ② 저항제어 방식
- ③ 일그너 방식
- ④ 워드 레오너드 방식

정답 · 해설

워드 레오너드 방식과 일그너 방식은 모두 광범위한 속도제어가 가능하지만, 일그너 방식은 플라이휠(관성체)을 이용해 부하가 급변할 때 전동기와 전원을 보호하며 안정된 속도제어를 하므로 부하변동이 심한 경우에 특히 적합하다. 따라서 정답은 일그너 방식이다.

Q47

동기 리액턴스 $X_s=10[\Omega]$, 전기자 저항 $r_a=0.1[\Omega]$ 인 Y결선 3상 동기발전기가 있다. 1상의 단자전압은 $V=4000V$ 이고 유기 기전력 $E=6400V$ 이다. 부하각 $\delta=30^\circ$ 라고 하면 발전기의 3상 출력[kW]은 약 얼마인가?

- ① 2830
- ② 1250
- ③ 3840
- ④ 4650

정답 · 해설

정답은 3840[kW] 이다. 동기발전기의 3상 출력은 전기자저항을 무시하면 $P = 3 \times \frac{EV}{X_s} \sin \delta$ 로 구해진다. 값을 대입하면 $P = 3 \times \frac{6400 \times 4000}{10} \times \sin 30^\circ = 3 \times 2,560,000 \times 0.5 = 3,840,000[W]$ 로 약 3840[kW]가 된다.

Q48

동기발전기 A와 B가 병렬로 운전되고 있다. 주파수와 두 기의 유효출력 분담은 그대로 둔 채 B 발전기 쪽 역률만 끌어올리려 한다. 알맞은 조치는?

- ① A 발전기의 계자전류를 키운다.
- ② B 발전기의 계자전류를 키운다.
- ③ A 발전기의 원동기 출력을 높인다.
- ④ B 발전기의 원동기 출력을 높인다.

정답 · 해설

병렬로 물려 있는 두 발전기에서 계자전류는 무효분 분담을, 원동기 쪽 출력은 유효분과 주파수를 좌우한다. 따라서 주파수를 그대로 두려면 원동기가 아니라 계자 쪽을 만져야 한다.

A 발전기의 계자전류를 키우면 A의 유기기전력이 커져 A가 지상 무효분을 더 떠안게 되고, 계통이 요구하는 무효분 총량은 변하지 않으므로 B가 내보내던 무효분은 줄어든다. 그만큼 B의 전류가 유효분에 가까워져 B 쪽 역률이 높아진다. 반대로 B의 계자전류를 키우면 B가 무효분을 더 부담해 역률이 오히려 나빠진다.

Q49

정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)

- ① 6.85
- ② 0.909
- ③ 1.5
- ④ 16.18

정답 · 해설

변압기의 전압변동률은 $\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$ 이며 $p = \frac{q}{12}$ 이므로 $12 = \frac{q}{12} \times 0.8 + q \times 0.6$ 에서 $q = 18[\%]$, $p = 1.5[\%]$ 이다. 역률 100[%]에서는 $\varepsilon' = p = 1.5[\%]$ 이므로 정답은 1.5이다.

Q50

직류발전기에서 전기자 반작용을 줄이고 정류를 양호하게 하려면 어떻게 하여야 하는가?

- ① 브러시 위치를 이동시키고 주기를 크게 한다
- ② 보상권선을 설치하여 리액턴스 전압을 크게 할 것
- ③ 보극과 보상권선을 설치한다
- ④ 리액턴스 전압을 크게 한다

정답 · 해설

정답은 보극과 보상권선을 설치한다이다. 보극은 전기자 반작용에 의한 전압강하를 상쇄하고 보상권선은 전기자 반작용 자체를 상쇄해 정류를 개선하는 실질적 대책이며, 리액턴스 전압은 오히려 작게 하는 것이 정류에 유리하다.

Q51

유도전동기에서 고조파 발생을 억제하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전기자 권선을 단절권으로 감는다.
- ② 전기자 권선을 성형(Y)결선으로 구성한다.
- ③ 전기자 반작용을 증가시킨다.
- ④ 전기자 슬롯을 스큐슬롯으로 설치한다.

정답 · 해설

고조파 발생을 억제하려면 단절권 채용, Y결선 구성, 스큐슬롯 적용 등으로 기전력 파형을 정현파에 가깝게 만들어야 한다. 전기자 반작용을 증가시키는 것은 오히려 자속 분포를 왜곡시켜 고조파를 늘리는 방향이므로 억제책이 될 수 없다. 따라서 적합하지 않은 것은 ③ 전기자 반작용을 증가시킨다이다.

Q52

3상 동기발전기의 전기자권선을 2중 성형결선으로 하였을 때, 발전기의 용량[VA]은?

- ① $2\sqrt{3}EI$
- ② $3EI$
- ③ $6EI$
- ④ $\sqrt{3}EI$

정답 · 해설

정답은 $6EI$ 이다. 2중 성형(2중 Y)결선은 한 상마다 두 권선이 병렬로 연결되므로 선전류는 $2I$ 가 되고 선간전압은 $\sqrt{3}E$ 가 되어, 발전기 용량은 $\sqrt{3}E \times 2I \times \sqrt{3} = 6EI$ 로 구해진다.

Q53

3상 유도전동기의 기동법으로 사용되지 않는 것은?

- ① Y-Δ기동법
- ② 극수 변환 기동법
- ③ 기동 보상기법
- ④ 2차 저항에 의한 기동법

정답 · 해설

3상 유도전동기의 기동법에는 Y-Δ기동법, 기동보상기법, 2차 저항에 의한 기동법(권선형) 등이 있으며, 극수 변환법은 기동법이 아니라 속도제어법이다. 따라서 정답은 극수 변환 기동법이다.

Q54

60[Hz]에서 정격속도가 900[rpm]인 동기전동기를 축에 직결된 유도전동기로 돌려서 기동시키려 한다. 이때 유도전동기의 극수로 알맞은 것은?

- ① 4극
- ② 6극
- ③ 8극
- ④ 10극

정답 · 해설

동기전동기 쪽 극수는 $p = \frac{120f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{900} = 8$ 극이다. 기동을 맡는 쪽은 슬립만큼 뒤처져 돌기 때문에 제 회전자계 속도까지는 이르지 못하므로, 목표보다 한 단계 빠른 자계를 만들어야 한다. 극을 둘 줄인 **6극**이면 자계 속도가 1200[rpm]이라 슬립을 감안해도 900[rpm]을 넘겨 끌어올릴 수 있다. 8극은 속도가 같아 도달이 어렵고, 10극은 720[rpm]으로 모자라며, 4극은 1800[rpm]이라 인입에 불리하다.

Q55

전기철도에 가장 적합한 직류 전동기는?

- ① 복권 전동기
- ② 직권 전동기
- ③ 자여자 분권 전동기
- ④ 분권 전동기

정답 · 해설

직권전동기는 부하 전류가 증가할수록 자속도 함께 증가해 기동토크가 크고, 경부하 시에는 고속으로 회전하는 특성이 있어 큰 기동토크와 가변속 운전이 필요한 전기철도용 전동기에 적합하다. 따라서 정답은 직권 전동기이다.

Q56

3상 배전선에 접속된 V결선의 변압기에서 전부하시의 출력을 100[kVA]라 하며 같은 용량의 변압기 한대를 증설하여 △결선하였을 때의 정격출력은 몇 [kVA]인가?

- ① $50\sqrt{3}$
- ② $100\sqrt{3}$
- ③ 100
- ④ 50

정답 · 해설

V결선 변압기 2대의 출력은 변압기 1대의 용량을 P 라 하면 $\sqrt{3}P = 100[kVA]$ 이므로 $P = \frac{100}{\sqrt{3}}[kVA]$ 이다. 같은 용량 1대를 더해 3대로 △결선하면 출력은 $3P = 3 \times \frac{100}{\sqrt{3}} = 100\sqrt{3}[kVA]$ 가 되어 정답은 $100\sqrt{3}$ 이다.

Q57

서보 전동기로 사용되는 전동기와 제어 방식의 종류가 아닌 것은?

- ① 유도기의 전압 제어
- ② 릴럭턴스기의 전압 제어
- ③ 동기 기기의 주파수 제어
- ④ 직류기의 전압 제어

정답 · 해설

정답은 릴럭턴스기의 전압 제어 이다. 서보전동기로는 직류기의 전압 제어, 유도기의 전압 제어, 동기기의 주파수 제어가 실제로 쓰이지만, 릴럭턴스형 전동기는 동기속도로 회전하는 특성상 속도 제어에 전압 제어가 아니라 주파수 제어 방식이 사용되므로 이 조합은 옳지 않다.

Q58

사이리스터를 이용한 교류전압 크기 제어방식은?

- ① 정지 레오나드 방식
- ② 위상제어 방식
- ③ 초퍼 방식
- ④ TRC 방식

정답 · 해설

사이리스터의 점호각(위상각)을 조정하여 교류 전압의 실효값 크기를 연속적으로 제어하는 방식을 위상제어 방식이라 한다.

Q59

변압기 등가회로를 구성하는 데 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 무부하시험
- ② 권수비시험
- ③ 권선저항 측정
- ④ 단락시험

정답 · 해설

변압기 등가회로는 무부하시험(여자어드미턴스), 단락시험(임피던스), 권선저항 측정으로 구성되며, 권수비시험은 권수비 확인용으로 등가회로 정수 산정에는 직접 필요하지 않다. 따라서 정답은 권수비시험이다.

Q60

동기전동기의 용도로 적절하지 않은 것은?

- ① 압연기
- ② 크레인
- ③ 분쇄기
- ④ 송풍기

정답 · 해설

정답은 크레인이다. 동기전동기는 회전속도가 일정한 정속도 부하인 압연기, 분쇄기, 송풍기 등에 적합하며, 기동토크가 크고 부하변동이 심한 크레인과 같은 용도에는 적합하지 않다.

Q61

특성방정식이 $s^3 + 2s^2 + 3s + K = 0$ 인 제어계가 안정하기 위한 K의 범위는?

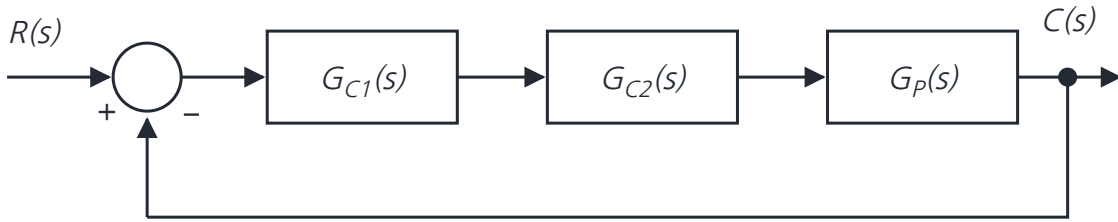
- ① $6 < K < 0$
- ② $0 < K < 6$
- ③ $K > 6$
- ④ $K < 6$

정답 · 해설

라우스 표를 작성하면 s^1 행의 조건에서 $\frac{2 \times 3 - 1 \times K}{2} > 0$, 즉 $K < 6$ 이 되어야 하고, s^0 행에서 $K > 0$ 이어야 한다. 두 조건을 모두 만족해야 안정하므로 정답은 $0 < K < 6$ 이다.

Q62

그림의 블록선도로 표현된 제어시스템에서 단위램프입력에 대한 정상상태오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어 요소 $G_{C1}(s)$ 의 k 는?



$$G_{C1}(s) = K, G_{C2}(s) = \frac{1 + 0.15s}{1 + 0.25s}, G_P(s) = \frac{200}{s(s+1)(s+2)}$$

- ① 100
- ② 0.1
- ③ 1
- ④ 10

정답 · 해설

정답은 1이다. 단위 램프입력의 정상편차는 $e_{ss} = \frac{1}{K_v}$ 이고, $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot K \cdot \frac{1 + 0.15s}{1 + 0.25s} \cdot \frac{200}{s(s+1)(s+2)} = 100K$ 이다. $e_{ss} = \frac{1}{100K} = 0.01$ 로 두면 $K = 1$ 이 된다.

어떤 선형 시스템이 아래 상태방정식으로 기술될 때, e^{At} 로 정의되는 천이행렬을 구하면?

$$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt}x_1 \\ \frac{d}{dt}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

- ① $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -2e^{-t} + 2e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-3t} & e^{-t} - e^{-3t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-3t} & -e^{-t} + 2e^{-3t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

정답 · 해설

천이행렬은 $\phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$ 로 얻는다. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 이므로 $sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$, $|sI - A| = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$, $(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$ 이다. 네 성분을 부분분수로 분해하면

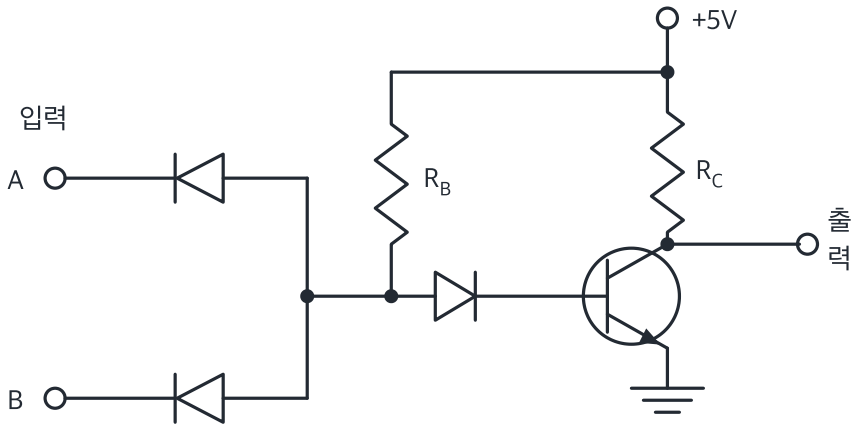
$$\frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{2}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}, \quad \frac{-2}{(s+1)(s+2)} = \frac{-2}{s+1} + \frac{2}{s+2}, \quad \frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{-1}{s+1} + \frac{2}{s+2}$$

가 되고, 역라플라스 변환을 취하면 $\phi(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$ 이다.

역산으로 확인하면 $\phi(0) = I$ 이고 $\left. \frac{d\phi}{dt} \right|_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = A$ 로 두 조건을 모두 만족한다. 특성근이 $s = -1, -2$ 이므로 e^{-3t} 가 섞인 식은 나올 수 없고, 비대각 성분을 맞바꾼 식은 $t = 0$ 에서 미분값이 A 와 달라 답이 아니다.

Q64

그림과 같은 회로는 어떤 논리회로 인가?



- ① NOR 회로
- ② OR 회로
- ③ **NAND 회로**
- ④ AND 회로

정답 · 해설

그림은 두 입력 A, B가 다이오드를 통해 결합되어 논리곱(AND) 동작을 수행한 뒤, 그 결과가 트랜지스터에 의해 반전(NOT)되어 출력되는 전형적인 DTL(다이오드-트랜지스터 논리) 구조이다. 다이오드단의 AND와 트랜지스터단의 반전이 결합되어 NAND 논리가 구현된다. 정답은 NAND 회로이다.

Q65

일정 입력에 대해 잔류 편차가 있는 제어계는?

- ① 적분 제어계
- ② 비례 적분 미분 제어계
- ③ **비례 제어계**
- ④ 비례 적분 제어계

정답 · 해설

비례(P) 제어 동작만으로는 일정 입력(계단 입력)에 대해 정상상태에서 잔류편차(off-set)가 남는다. 적분(I) 동작이 포함된 제어계(적분 제어, 비례적분 제어, 비례적분미분 제어)는 정상상태 오차를 0으로 만든다. 따라서 정답은 비례 제어계이다.

Q66

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 교류회로에서 각 상의 전류가 $I_a = 7.28 \angle 15.95^\circ (\text{A})$, $I_b = 12.81 \angle -128.66^\circ (\text{A})$, $I_c = 7.21 \angle 123.69^\circ (\text{A})$ 일 때 역상분 전류는 약 몇 A 인가?

- ① $2.51 \angle 96.55^\circ$
- ② $8.95 \angle -1.14^\circ$
- ③ $2.51 \angle -96.55^\circ$
- ④ $8.95 \angle 1.14^\circ$

정답 · 해설

역상분 전류는 $I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + a I_c)$ 로 구한다. 각 전류를 직각좌표로 바꾸면 $I_a = 7 + j2$, $I_b = -8 - j10$, $I_c = -4 + j6$ 이고, $a = -0.5 + j0.866$, $a^2 = -0.5 - j0.866$ 을 곱하면 $a^2 I_b = -4.66 + j11.93$, $a I_c = -3.20 - j6.46$ 이다. 세 항을 더해 3으로 나누면 $I_2 = \frac{-0.856 + j7.464}{3} = -0.286 + j2.490$ 이고, 크기는 2.51, 위상은 실수부가 음수·허수부가 양수인 제2사분면이므로 96.55° 가 되어 정답은 $2.51 \angle 96.55^\circ$ 이다. ③ $2.51 \angle -96.55^\circ$ 는 크기는 같지만 사분면을 잘못 잡은 값이고, ②·④의 8.95는 같은 자료로 계산한 정상분 $I_1 = 8.95 \angle 1.14^\circ$ 의 크기다.

Q67

특성방정식이 $s^5 + s^4 + 8s^3 + 6s^2 + 4s + 2 = 0$ 으로 주어졌을 때 불안정한 근의 수는?

- ① 2
- ② 3
- ③ 0
- ④ 1

정답 · 해설

정답은 0 이다. 라우스표를 구성하면 제1열이 1, 1, 2, 5, 1.2, 2로 부호 변화 없이 모두 양수가 되므로, s평면 우반부에 위치하는 불안정한 근은 없다.

Q68

$G(j\omega) = \frac{K}{(1+2j\omega)(1+j\omega)}$ 의 이득여유가 20[dB]가 되도록 하는 K의 값은?

- ① 10
- ② 0
- ③ $\frac{1}{10}$
- ④ 1

정답·해설

이득여유는 개루프 전달함수의 허수부가 0이 되는(위상교차) 주파수에서 $GM = 20 \log_{10} \frac{1}{|G(j\omega)H(j\omega)|}$ [dB]로 구한다. 분모를 전개하면 $(1+2j\omega)(1+j\omega) = (1-2\omega^2) + j3\omega$ 이므로 허수부가 0이 되는 조건은 $3\omega = 0$, 즉 $\omega = 0$ 이고 이때 $|G(j0)| = \frac{K}{1} = K$ 이다. 이를 대입하면 $20 \log_{10} \frac{1}{K} = 20$ 에서 $\frac{1}{K} = 10$, 즉 $K = \frac{1}{10}$ 이므로 정답은 $\frac{1}{10}$ 이다. ① 10이면 $20 \log_{10}(1/10) = -20$ [dB], ④ 1이면 0 [dB]가 되어 조건을 만족하지 못한다.

Q69

제어계의 과도응답에서 감쇠비란?

- ① 최대 오버슈트를 제2 오버슈트로 나눈 값이다.
- ② 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 곱한 값이다.
- ③ 제2 오버슈트를 최대 오버슈트로 나눈 값이다.
- ④ 제2 오버슈트와 최대 오버슈트를 더한 값이다.

정답·해설

과도응답에서 감쇠비(decay ratio)는 첫 번째로 나타나는 최대 오버슈트와 그 다음에 나타나는 제2 오버슈트의 비로 정의되며, 감쇠비 = $\frac{\text{제2 오버슈트}}{\text{최대 오버슈트}}$ 이다. 따라서 정답은 제2 오버슈트를 최대 오버슈트로 나눈 값이다.

Q70

$G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(j\omega+1)}$ 에 대한 나이퀴스트 선도로 옳은 것은?

- ①
- ②
- ③
- ④

정답·해설

$G(j\omega) = \frac{k}{j\omega(j\omega+1)}$ 의 실수부와 허수부는 각각 $\text{Re} = -\frac{k}{\omega^2+1}$, $\text{Im} = -\frac{k}{\omega(\omega^2+1)}$ 로 모든 $\omega > 0$ 에서 궤적이 3사분면에만 존재한다. $\omega \rightarrow 0$ 에서는 실수축 $-k$ 부근에서 허수축 아래로 발산하고 $\omega \rightarrow \infty$ 에서는 원점에 실수축과 접하며 수렴하므로, 이러한 형태의 궤적을 보이는 정답이다.

Q71

개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{s+5}{s(s+2)(s+4)}$ 인 부궤환 제어계에서 단위램프입력에 대한 정상편차는?

- ① $\frac{5}{8}$
- ② 0
- ③ $\frac{8}{5}$
- ④ 무한

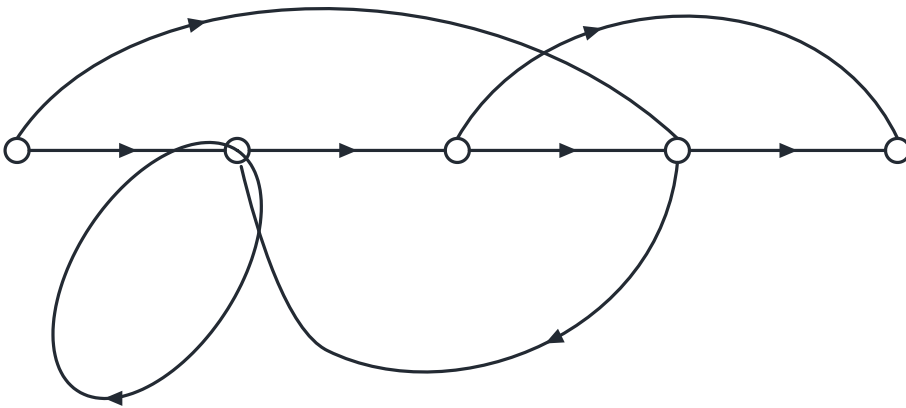
정답 · 해설

단위 램프 입력에 대한 정상편차는 속도편차상수 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$ 를 이용해 $e_{ss} = 1/K_v$ 로 구한다. $K_v =$

$$\lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(s+5)}{s(s+2)(s+4)} = \frac{5}{2 \times 4} = \frac{5}{8} \text{이므로 } e_{ss} = \frac{8}{5} \text{가 되어 정답은 } 8/5 \text{이다.}$$

Q72

다음의 신호선도를 메이슨의 공식을 이용하여 전달함수를 구하고자 한다. 이 신호선도에서 루프(loop)는 몇 개인가?



- ① 4
- ② 3
- ③ 2
- ④ 1

정답 · 해설

정답은 2이다. 신호선도의 루프는 시작마디로 되돌아오는 폐경로를 뜻하며, 이 선도에는 한 마디에서 자기 자신으로 되돌아오는 자기루프 1개와, 뒤쪽 마디에서 앞쪽 마디로 되돌아가는 피드백 경로가 만드는 루프 1개, 모두 2개의 루프가 있다. 나머지 두 곡선 경로는 시작마디와 도착마디가 서로 달라 순방향 경로일 뿐 루프가 아니다.

Q73

제어시스템의 특성방정식이 $s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 2 = 0$ 와 같을 때, 이 특성방정식에서 s 평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

- ① 1
 ② 2
 ③ 0
 ④ 3

정답 · 해설

특성방정식 $s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 2 = 0$ 을 인수분해하면 $(s - 1)^2(s + 1)(s + 2) = 0$ 이 되어 근은 $s = 1$ (중근), $s = -1$, $s = -2$ 이다. 이 중 s 평면의 오른쪽(양의 실수부)에 위치하는 근은 $s = 1$ 이 두 개이므로 정답은 2이다.

Q74

어떤 선형 시스템에서 입력 $x(t)$ 와 출력 $y(t)$ 가 $\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 6y = 3\frac{dx}{dt} + 2x$ 의 관계를 지킨다. 초기값을 모두 0으로 둘 때 이 시스템의 전달함수는?

- ① $\frac{3s + 2}{s^2 + 5s + 6}$
 ② $\frac{s^2 + 5s + 6}{3s + 2}$
 ③ $\frac{2s + 3}{s^2 + 5s + 6}$
 ④ $\frac{3s + 2}{s^2 + 6s + 5}$

정답 · 해설

초기값이 모두 0이면 n 계 미분은 s^n 을 곱하는 연산으로 바뀐다. 양변을 옮기면 $(s^2 + 5s + 6)Y(s) = (3s + 2)X(s)$ 이고, 전달함수는 출력을 입력으로 나눈 비이므로 $G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{3s + 2}{s^2 + 5s + 6}$ 이다. 둘째 보기는 분모와 분자를 뒤집은 꼴, 셋째는 입력 쪽 계수를 맞바꾼 꼴, 넷째는 출력 쪽 1차항과 상수항 계수를 맞바꾼 꼴이다.

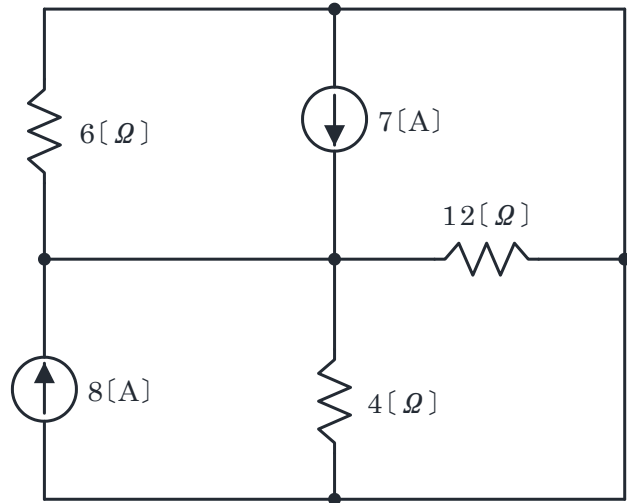
Q75

Routh 안정도 판별법에 의한 방법 중 불안정한 제어계의 특성 방정식은?

- ① $s^3 + 4s^2 + 5s + 2 = 0$
 ② $s^3 + 3s^2 + 2s + 8 = 0$
 ③ $s^3 + s^2 + 5s + 4 = 0$
 ④ $s^3 + 2s^2 + 3s + 4 = 0$

정답 · 해설

3차 특성방정식 $s^3 + As^2 + Bs + C = 0$ 이 안정하려면 모든 계수가 양수이고 $AB > C$ 를 만족해야 한다. $s^3 + 3s^2 + 2s + 8 = 0$ 은 $A = 3$, $B = 2$, $C = 8$ 이므로 $AB = 6 < C = 8$ 이 되어 이 조건을 만족하지 못해 불안정하다. 따라서 정답은 $s^3 + 3s^2 + 2s + 8 = 0$ 이다.



그림의 회로에서 $4[\Omega]$ 에 흐르는 전류는 몇 $[A]$ 인가?

- ① 10
- ② 7.5
- ③ 5
- ④ 2.5

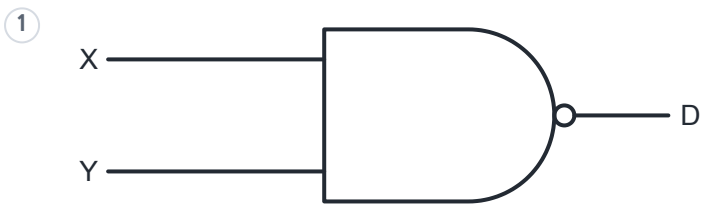
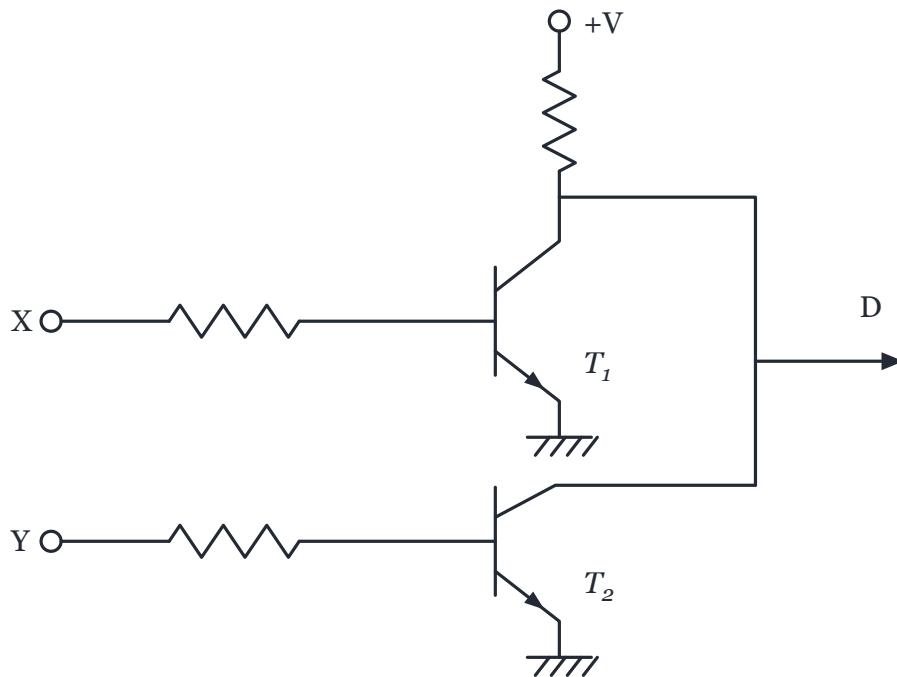
정답 · 해설

그림에서 위·아래 도선과 오른쪽 도선은 하나의 공통 노드를 이루고, $6[\Omega]$, $8[A]$, $7[A]$, $4[\Omega]$, $12[\Omega]$ 가 모두 이 공통 노드와 중간 노드 M 사이에 병렬로 연결된 구조이다. 두 전류원이 모두 M으로 $8 + 7 = 15[A]$ 를 밀어 넣으므로 $15 =$

$$V \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} \right) = 0.5V \text{에서 } V = 30[V] \text{이고, } 4[\Omega] \text{에 흐르는 전류는 } \frac{30}{4} = 7.5[A] \text{가 되어 정답은 7.5이다.}$$

Q77

그림의 회로와 동일한 논리소자는?



②

③

④

정답 · 해설

정답은 (부정 버블이 붙은 OR 형태 게이트) 이다. 회로는 저항을 통해 전원(+V)에 연결된 공통 컬렉터 노드에 두 트랜지스터 (T1, T2)가 병렬로 연결되고, 각 베이스가 입력 X, Y로 구동되는 구조다. X 또는 Y 중 하나라도 하이(High)이면 해당 트랜지스터가 도통되어 출력이 로우(Low)로 끌려가므로, 이는 X와 Y의 OR을 반전한 NOR 동작에 해당한다.

Q78

이산 시스템(Discrete data system)에서의 안정도 해석에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 양의 반평면에 있으면 안정하다.
- ② 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.
- ③ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 외부에 있으면 안정하다.
- ④ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 음의 반평면에 있으면 안정하다.

정답 · 해설

이산시스템의 안정 조건은 특성방정식의 모든 근이 z 평면에서 단위원 내부에 위치하는 것이며, 이는 s 평면의 좌반면 조건에 대응한다. 근이 단위원 위나 바깥에 있으면 임계안정 또는 불안정이 된다.

Q79

다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}, \quad K \geq 0$$

- ① -0.93
- ② -5.74
- ③ -6.0
- ④ -1.33

정답 · 해설

그림의 개루프 전달함수 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}$ 를 특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 에 넣으면 $K = -s(s+3)(s+8) = -(s^3 + 11s^2 + 24s)$ 이다.

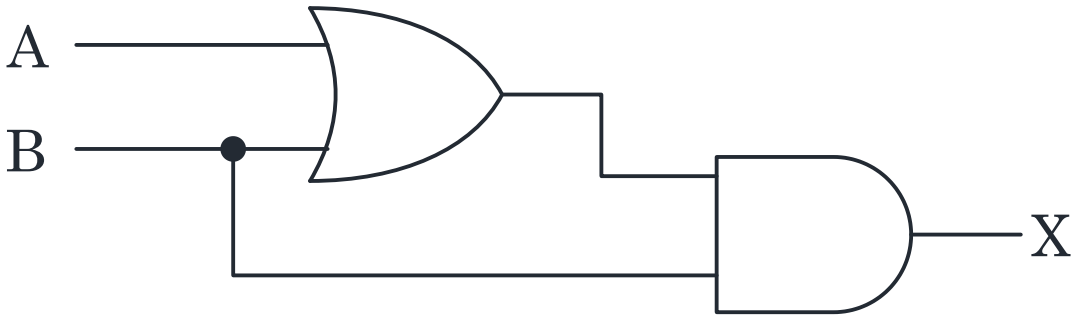
분리점은 $\frac{dK}{ds} = 0$ 인 점이므로 $3s^2 + 22s + 24 = 0$, 즉 $s = \frac{-22 \pm \sqrt{484 - 288}}{6} = \frac{-22 \pm 14}{6}$ 에서 $s = -1.33$ 또는 $s = -6$ 이다.

실수축 위 근궤적은 오른쪽 극점 수가 홀수인 구간, 즉 0과 -3 사이 및 -8의 왼쪽에만 존재하므로 -6은 근궤적 위의 점이 아니다.

따라서 근궤적이 실수축에서 이탈하는 분리점은 $s = -1.33$ 이다.

Q80

그림의 논리기호가 나타내는 논리식은?



- ① $X = A$
- ② $X = B$
- ③ $X = A + B$
- ④ $X = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$

정답 · 해설

그림의 굵은 점은 신호가 갈라지는 분기점이지 부정(NOT)이 아니므로, B는 그대로 OR게이트의 입력과 AND게이트의 입력에 동시에 들어간다. OR게이트의 출력은 $A + B$ 이며 이를 B와 AND 연산하면 흡수법칙에 의해 $X = (A + B) \cdot B = B$ 가 된다. 따라서 정답은 $X = B$ 이다.

Q81

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전선으로 지름 2.6[mm]의 경동선을 사용하였다.
- ② 전선의 지지점 간 거리를 20[m]로 하였다.
- ③ 저압 절연전선과 이를 시설하는 조영재 사이의 이격거리를 2[m]로 하였다.
- ④ 전선으로 옥외용 비닐절연전선을 사용하였다.

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로는 전선의 지지점 간 거리를 15[m] 이하로 하여야 한다. 따라서 ② 전선의 지지점 간 거리를 20[m]로 하였다는 이 기준을 초과하여 적합하지 않다. 지름 2.6[mm] 이상의 경동선 사용, 조영재와의 이격거리 2[m], 옥외용 비닐절연전선 사용은 모두 기준에 맞는 시설이다.

Q82

전기철도 설비에 관한 다음 설명 가운데 한국전기설비규정의 용어 정의와 맞는 것은?

- ① 조가선은 차량의 집전장치가 직접 스치며 지나가는 전선이다.
- ② 전차선로는 오직 전차선 하나만을 가리키는 말이다.
- ③ 전차선은 차량 위의 집전장치가 맞닿아 전기를 받아 가는 전선이다.
- ④ 합성전차선은 레일 등에서 대지로 새어 나가는 전류를 뜻한다.

정답 · 해설

집전장치가 전선에 닿은 채 미끄러지면서 차량이 전기를 받아 간다. 이 접촉을 맡는 전선의 이름이 전차선이므로 셋째 설명이 옳다(한국전기설비규정 402 제8호).

나머지 셋은 다른 용어의 뉘를 가져다 붙인 것이다. 첫째는 전차선을 설명한 문장이고, 조가선이라면 전차선이 레일면 위에서 일정한 높이를 지키도록 행어이어·드로퍼로 위에서 붙잡아 주는 전선을 가리킨다(제12호). 둘째의 전차선로는 전차선·급전선·귀선과 그 지지물 및 설비까지 통틀어 부르는 말이라 전차선 하나로 좁힐 수 없다(제9호). 넷째의 합성전차선은 전차선에 조가선·행어이어·드로퍼 등을 더해 이루는 가공전선이며(제11호), 레일 등에서 대지로 흐르는 전류는 누설전류에 해당한다(제18호).

전력이 도는 길로 정리해 두면 외우기 쉽다. 변전소에서 나온 전력이 급전선을 타고 전차선까지 와서 집전장치를 거쳐 차량으로 들어가고, 쓰고 남은 전류는 레일과 귀선회로를 지나 변전소로 돌아간다(제17호).

Q83

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상시 상정하중은 무관)

- ① 2.5
- ② 3.0
- ③ 2.0
- ④ 1.5

정답 · 해설

가공전선로 지지물의 기초는 하중을 받는 상태에서 안전율 2.0 이상을 확보하도록 규정하고 있다(이상시 상정하중이 아닌 일 반적인 경우). 따라서 정답은 2.0이다.

Q84

지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 48[V]
- ② 100[V]
- ③ 60[V]
- ④ 24[V]

정답 · 해설

지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식을 방지하기 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 60V 이하로 하여야 한다.
정답은 60[V]이다.

Q85

저압 분기회로의 단락 보호장치를 분기점이 아닌 부하 쪽으로 옮겨 다는 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분기점 바로 뒤에 콘센트가 물려 있더라도 위험이 없다고 보면 10[m]까지 옮길 수 있다.
- ② 그 사이 구간에 다른 회로나 콘센트가 물려 있지 않고 단락·화재·감전 위험이 최소화되도록 시설하였다면 3[m]까지 내려 달 수 있다.
- ③ 전원 측 보호장치가 부하 측 배선의 단락보호까지 맡더라도 이동 거리는 5[m]를 넘을 수 없다.
- ④ 분기회로 도체의 길이가 8[m] 이하이면 단락 보호장치를 두지 않아도 된다.

정답 · 해설

한국전기설비규정 212.5.2는 단락전류 보호장치를 분기점에 두는 것을 원칙으로 하되, 분기점과 그 보호장치 자리 사이의 배선에 다른 회로나 콘센트가 물려 있지 않고 단락·화재·감전 위험이 최소화되도록 시설한 때에만 3[m]까지 부하 쪽으로 내려 달 수 있게 한다. 따라서 ②가 옳다.

전원 측 보호장치가 부하 측 배선까지 단락보호를 해 주는 특성을 갖추면 오히려 거리 제한 자체가 사라지므로 ③은 틀리고, ①처럼 중간에 콘센트가 끼면 예외를 적용할 수 없다. 단락 보호장치 생략은 도체 길이가 아니라 발전기·변압기·정류기·축전지와 보호장치가 달린 제어반을 잇는 도체 등 212.5.3이 열거한 경우에만 허용되므로 ④도 틀리다.

Q86

금속덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣은 전선의 단면적 합계는 덕트 내부 단면적의 몇 [%] 이하이어야 하는가? (단, 전광표시장치·출퇴표시등이나 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만 넣는 경우는 제외한다.)

- ① 40
- ② 50
- ③ 20
- ④ 30

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 금속덕트공사에서 전선의 단면적 합계는 제어회로 등만 넣는 경우를 제외하고 덕트 내부 단면적의 20[%] 이하여야 한다. 따라서 정답은 20이다.

Q87

한국전기설비규정(KEC)에서 정한 고압 및 특고압 전로에 시설하는 과전류차단기 관련 설명으로 틀린 것은?

- ① 비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 2분 이내에 용단되어야 한다.
- ② 과전류차단기는 동작에 따라 개폐 상태를 표시하는 장치를 갖추어야 한다.
- ③ **포장퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 60분 이내에 용단되어야 한다.**
- ④ 전로에 단락이 발생했을 때 동작하는 과전류차단기는 그 시설 지점을 통과하는 단락전류를 차단할 수 있는 능력을 가져야 한다.

정답 · 해설

정답은 "포장퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류를 견디고, 2배의 전류로는 60분 이내에 용단되어야 한다"는 설명이다. 고압 및 특고압 전로에 시설하는 포장퓨즈는 정격전류의 1.3배 전류에 견디고 2배의 전류로는 120분 이내에 용단되어야 하므로, 60분이라 한 이 설명은 틀리다. 비포장퓨즈에 대한 설명(1.25배, 2분), 개폐표시장치, 단락전류 차단능력에 대한 설명은 모두 옳다.

Q88

귀선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결정하여야 한다.
- ② 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다.
- ③ **나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다.**
- ④ 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.

정답 · 해설

귀선로는 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성되어 단권변압기 중성점 및 공통접지에 접속되고, 통신유도장해와 레일전위 상승을 고려해 위치를 정하며 사고 시 충분한 전류용량을 갖추어야 한다. 그러나 귀선로를 나전선으로 가공식으로 가설하는 것을 원칙으로 한다는 설명은 옳지 않다.

Q89

옥내에서 전선을 병렬로 사용할 때의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 내에 전자적 불평형이 생기지 않도록 시설하여야 한다.
- ② 병렬로 사용하는 전선에는 각각 퓨즈를 설치하지 말아야 한다.
- ③ **전선의 굵기는 동 70[mm] 이상이어야 한다.**
- ④ 각 전선은 동일한 터미널러그에 완전하게 접속하여야 한다.

정답 · 해설

옥내에서 전선을 병렬로 사용할 때 각 전선의 굵기는 동선 50mm² 이상 또는 알루미늄선 70mm² 이상이어야 한다. 따라서 "전선의 굵기는 동 70mm² 이상이어야 한다"는 기준이 틀렸으므로(동선은 50mm² 이상)

Q90

전로의 중성점 접지 목적에 해당하지 않는 것은?

- ① 이상전압의 억제
- ② 보호장치의 확실한 동작의 확보
- ③ 손실전력의 감소
- ④ 대지전압의 저하

정답 · 해설

전로의 중성점을 접지하는 목적은 이상전압의 억제, 보호장치의 확실한 동작 확보, 대지전압의 저하 등에 있다. 손실전력의 감소는 중성점 접지의 직접적인 목적에 해당하지 않으므로 정답은 손실전력의 감소이다.

Q91

전기온상에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 600
- ② 150
- ③ 300
- ④ 200

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 전기온상 등에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300[V] 이하로 제한된다. 따라서 정답은 300이다.

Q92

단락의 위험과 화재·인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설한 경우, 과부하 보호장치는 분기점으로부터 몇 [m]까지 이동하여 설치할 수 있는가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 3
- ④ 1

정답 · 해설

정답은 3이다. 단락 위험과 화재·인체 위험성이 최소화되도록 시설한 경우, 과부하 보호장치는 분기점으로부터 3m까지 이동하여 설치할 수 있다.

Q93

사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선은 제외)에서 사용전압이 저압인 경우, 공칭단면적 몇 $[mm^2]$ 의 연동선을 사용하여야 하는가? (단, 옥외용 비닐절연전선 및 인입용 비닐절연전선은 제외한다.)

- ① 2.5
- ② 0.75
- ③ 1.5
- ④ 4.0

정답 · 해설

사람이 상시 통행하는 터널 안의 저압 배선은 옥외용·인입용 비닐절연전선을 제외하고 공칭단면적 $2.5mm^2$ 이상의 연동선을 사용한 절연전선을 애자사용공사로 시설하여야 한다. 따라서 정답은 2.5이다.

Q94

저압 옥측전선로의 공사에서 목조 조영물에 시설이 가능한 공사는?

- ① 합성수지관 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 금속피복을 한 케이블 공사

정답 · 해설

저압 옥측전선로를 목조 조영물에 시설하는 경우에는 합성수지관공사만 가능하며, 금속관공사·버스덕트공사·금속피복 케이블 공사는 화재 우려 등으로 목조 조영물에는 시설할 수 없다.
정답은 합성수지관 공사이다.

Q95

옥내의 전개된 장소 중 건조하지 않은 기타 장소에서, 사용전압이 $400[V]$ 를 초과하고 $1,000[V]$ 이하인 관등회로의 배선공사로 적합한 것은?

- ① 애자공사
- ② 금속몰드공사
- ③ 합성수지몰드공사
- ④ 금속덕트공사

정답 · 해설

관등회로(방전등용) 배선은 옥내의 전개된 장소 중 건조한 장소에서는 애자사용공사 외에 합성수지몰드공사 등도 허용되지만, 건조하지 않은 기타 장소에서 사용전압이 $400V$ 를 초과하고 $1,000V$ 이하인 경우에는 애자사용공사에 의하여야 한다. 따라서 정답은 애자공사이다.

Q96

사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 1
- ④ 3

정답 · 해설

한국전기설비규정(유도장해 방지)에 따르면 사용전압 60[kV] 이하인 경우 전화선로의 길이 12[km]마다 유도전류가 2[μA]를 넘지 않도록 하여야 한다. 따라서 정답은 2이다.

Q97

전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치는 전기욕기용으로 내장되어 있는 2차측 전로의 사용전압을 몇 [V]이하로 한정하고 있는가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 6
- ④ 12

정답 · 해설

정답은 10[V] 이다. 전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치는 내장되어 있는 2차측 전로의 사용전압을 10V 이하로 한정하고 있다.

Q98

한국전기설비규정에서 정한 전차선과 차량 사이의 최소 절연간격에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직류 750[V] 구간은 동적·정적 어느 쪽이든 25[mm] 이상이면 된다.
- ② 직류 1,500[V] 구간은 동적 150[mm], 정적 100[mm] 이상이어야 한다.
- ③ 단상교류 25,000[V] 구간은 동적 270[mm], 정적 170[mm] 이상이어야 한다.
- ④ 해안에 가깝거나 안개가 잦은 구역에서는 표에 적힌 값보다 간격을 좁혀 잡아도 된다.

정답 · 해설

표 431.3-1은 차량과 전차선·충전부 사이에 두어야 할 간격을 시스템별로 적어 두었다. 직류 750[V]는 동적·정적 모두 25[mm], 직류 1,500[V]는 동적 100[mm]과 정적 150[mm], 단상교류 25,000[V]는 동적 170[mm]과 정적 270[mm]이 기준값이다. 그러므로 ①이 맞고, 값을 뒤집어 적은 ②·③은 틀리다.

동적 값은 팬터그래프가 지나가는 동안 전선이 잠깐 흔들리는 뭉까지 감안한 것이라 정적 값보다 작거나 같게 잡힌다. 또 같은 조 제2호는 해안 인접지·공해지역·안개가 잦은 곳·강풍이나 강설 지역처럼 위험도가 높은 구간에서는 기준보다 간격을 넓히라고 정하므로 ④는 방향이 거꾸로다. 참고로 건조물과의 간격은 표 431.2-1로 따로 정해져 있어 오염 여부에 따라 값이 더 나뉜다.

Q99

주택용 배선차단기의 순시트립범위가 $10I_n$ 초과 ~ $20I_n$ 이하인 경우, 이는 어느 유형에 해당하는가?

- ① D
- ② B
- ③ C
- ④ A

정답 · 해설

주택용 배선차단기의 순시트립범위는 B형이 $3I_n$ 초과 $5I_n$ 이하, C형이 $5I_n$ 초과 $10I_n$ 이하, D형이 $10I_n$ 초과 $20I_n$ 이하로 구분된다. 문제의 범위는 D형 조건과 일치하므로 정답은 D이다.

Q100

특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

- ① 10
- ② 7
- ③ 3
- ④ 5

정답 · 해설

정답은 10이다. 특고압 가공전선로에서 직선형 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 구간에는 10기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 한다.

시험지 06 / 34

[전기기사 필기] 24년 2회차

100문항

Q01

진공 중을 진행하는 평면 전자파의 전기 진폭이 $30[\text{mV/m}]$ 로 측정되었다. 이때 자기 진폭은 약 몇 $[\text{AT/m}]$ 인가?

- ① 2.50×10^{-4}
- ② 7.96×10^{-2}
- ③ 1.13×10^1
- ④ 7.96×10^{-5}

정답·해설

평면파에서 전기와 자기 진폭의 비는 매질이 갖는 고유 임피던스로 정해지고, 진공에서는 $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 120\pi \approx 377[\Omega]$ 이다. 따라서 $H = E/\eta_0 = (30 \times 10^{-3})/377 \approx \text{약 } 7.96 \times 10^{-5} [\text{AT/m}]$ 이다. 7.96×10^{-2} 는 밀리 단위를 환산하지 않은 값, 1.13×10^1 은 나누는 대신 곱한 값, 2.50×10^{-4} 는 120π 자리에 120을 쓴 값이다.

Q02

내부장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 좋은 것은?

- ① 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록 두꺼운 물질
- ② 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
- ③ 비투자율이 1보다 작은 역자성체
- ④ 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질

정답·해설

자기차폐 효과는 물질의 비투자율이 클수록 자속을 잘 흡수하여 내부를 보호하므로, 강자성체 중에서도 비투자율이 큰 물질을 사용하는 것이 가장 효과적이다. 따라서 정답은 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질이다.

Q03

서로 다른 유전율을 지닌 두 유전체가 맞닿아 있고 그 맞닿음면에는 참전하가 놓여 있지 않다. 면을 사이에 두고 양쪽에서 값이 그대로 이어지는 것끼리 바르게 묶은 것은?

- ① 면을 수직으로 꿰뚫는 쪽 전기 성분과 면에 나란한 쪽 전속밀도 성분
- ② 전기와 전속밀도 모두 면에 나란한 쪽 성분
- ③ 전기와 전속밀도 모두 면을 수직으로 꿰뚫는 쪽 성분
- ④ 면에 나란한 쪽 전기 성분과 면을 수직으로 꿰뚫는 쪽 전속밀도 성분

정답·해설

맞닿음면에 참전하가 없으면 면을 따라 놓인 방향으로 켜 전기와 양쪽에서 같고, 면을 뚫는 방향으로 켜 전속밀도가 양쪽에서 같다. 그래서 면에 나란한 쪽 전기 성분과 면을 수직으로 꿰뚫는 쪽 전속밀도 성분이 이어진다. 나머지 성분은 유전율 비만큼 뛰므로 전기력선의 방향은 꺾이며, 두 방향을 뒤바꿔 놓거나 한쪽만 골라 묶은 답은 성립하지 않는다.

Q04

무한히 넓은 도체 평면판에 면밀도 $\sigma [C/m^2]$ 의 전하가 분포되어 있을 때, 전력선은 면에 수직으로 나와 평행하게 퍼진다. 이 평면에서 전기장의 세기는 몇 $[V/m]$ 인가?

- ① $\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}$
- ② $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0}$
- ④ $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

정답 · 해설

무한 평면 도체판에 분포된 전하는 양면에 균등하게 나뉘므로, 표면전하밀도 σ 인 도체판 한쪽 면 바로 밖의 전기장은 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 가 된다(도체 표면 한쪽에만 전하가 있는 경우의 σ/ϵ_0 와 구분된다). 따라서 정답은 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 이다.

Q05

$0.2[\mu F]$ 인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 전극간에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣었다면 콘덴서의 용량은 약 몇 $[\mu F]$ 인가? (단, 유리의 비유전율은 10이다.)

- ① 0.56
- ② 0.26
- ③ 0.46
- ④ 0.36

정답 · 해설

원래 콘덴서 용량 $C_0 = 0.2 \mu F$ 는 극간격 d 에 대응한다. 간격의 절반을 비유전율 10인 유리로 채우면 공기층(두께 $d/2$)과 유리층(두께 $d/2$)이 직렬로 연결된 두 콘덴서가 되어 각각 $C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d/2} = 2C_0 = 0.4 \mu F$, $C_2 = \frac{10\epsilon_0 S}{d/2} = 20C_0 = 4 \mu F$ 이고, 직렬합성용량은 $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{0.4 \times 4}{0.4 + 4} \approx 0.36 \mu F$ 이다.
정답은 0.36이다.

Q06

저항이 $10[\Omega]$ 인 코일에 자속 $\phi = 5\sin 10t [Wb]$ 가 지날 때, 유도기전력에 의해 흐르는 전류의 최대값 $[A]$ 은?

- ① $10[A]$
- ② $1[A]$
- ③ $2[A]$
- ④ $5[A]$

정답 · 해설

유도기전력은 $e = -\frac{d\phi}{dt} = -50 \cos 10t [V]$ 이므로 최대값은 $50[V]$ 이다. 전류의 최대값은 $I = \frac{50}{10} = 5[A]$ 가 되어

Q07

코일이 감긴 자기회로에서 철심의 투자율이 μ , 회로의 길이가 l 일 때, 회로 일부에 미소 공극 l_g 를 만들면 자기저항은 처음의 몇 배가 되는가? (단, $l \gg l_g$ 이다.)

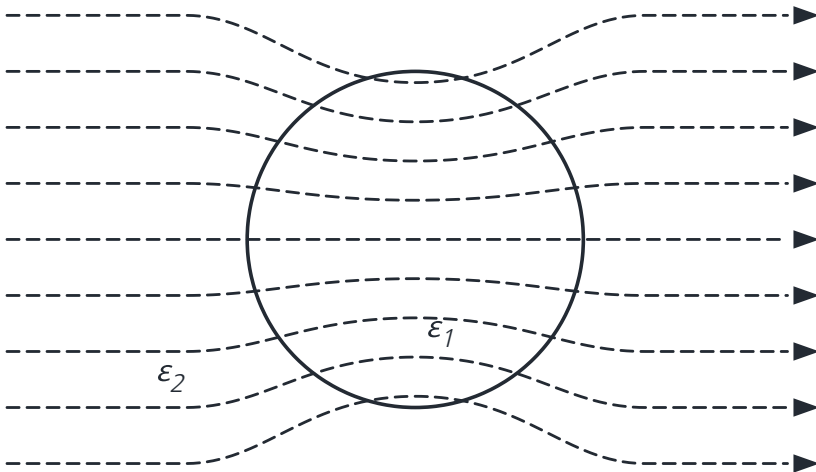
- ① $1 + \frac{\mu_0 l}{\mu l_g}$
- ② $1 + \frac{\mu l}{\mu_0 l_g}$
- ③ $1 + \frac{\mu_0 l_g}{\mu l}$
- ④ $1 + \frac{\mu l_g}{\mu_0 l}$

정답 · 해설

공극이 없을 때 자기저항은 $R_0 = \frac{l}{\mu S}$ 이고, 미소 공극 l_g 가 생기면 $l \gg l_g$ 이므로 $R = \frac{l}{\mu S} + \frac{l_g}{\mu_0 S}$ 로 근사된다. 두 식의 비를 구하면 $\frac{R}{R_0} = 1 + \frac{\mu l_g}{\mu_0 l}$ 이 되어

Q08

평등전계 속에 놓인 유전체 구에 의한 전계 분포가 그림과 같을 때, ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② 무관하다.
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ $\epsilon_1 < \epsilon_2$

정답 · 해설

평등전계 속 유전체 구는 경계조건에 의해 구 내부의 전계가 $E_1 = \frac{3\epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2} E_0$ 로 나타나므로, $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 이면 구 내부의 전계가 외부보다 커져 전기력선이 구 내부에서 더 촘촘해진다. 그림에서 전기력선이 구의 중심 부근에서 간격이 좁아져 밀도가 높게 나타나므로 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 이며, 정답이다.

내압이 함께 표시된 콘덴서 $4[\mu F]/500[V]$, $6[\mu F]/300[V]$, $10[\mu F]/150[V]$ 를 한 줄로 이어 직렬 접속하고 양단 전압을 0부터 천천히 올렸다. 절연이 맨 처음 깨지는 것은 어느 콘덴서인가?

- ① $4[\mu F]$
- ② $6[\mu F]$
- ③ 세 콘덴서가 동시에 파괴
- ④ $10[\mu F]$

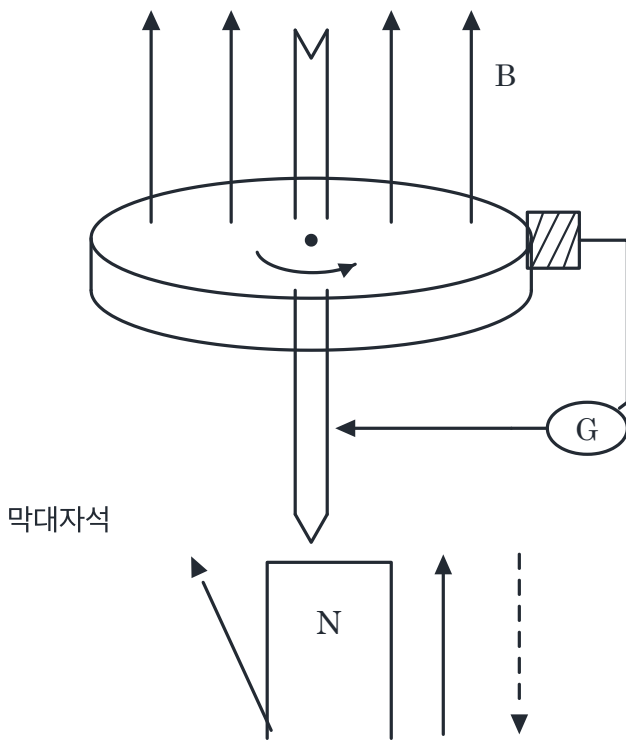
정답 · 해설

직렬로 이으면 어느 소자든 같은 전하량을 나눠 갖는다. 그래서 견딜 수 있는 전하 $Q_{max} = CV_{max}$ 가 가장 작은 것이 먼저 한계에 달한다. 계산하면 $4 \times 500 = 2,000$, $6 \times 300 = 1,800$, $10 \times 150 = 1,500[\mu C]$ 이므로 $10[\mu F]$ 가 가장 약하다.

검산해 보자. 합성용량은 $\frac{1}{\frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10}} \approx 1.94[\mu F]$ 이고, $Q = 1,500[\mu C]$ 일 때 양단 전압은 $\frac{1,500}{1.94} \approx 775[V]$ 다. 이때 소자별 전압은 $375[V]$, $250[V]$, $150[V]$ 로 $10[\mu F]$ 만 딱 내압에 닿고 나머지는 여유가 있다. 용량이 크다고 튼튼한 것이 아니라 내압과의 곱이 관건임을 보여 준다.

Q10

막대자석 위쪽에 동축 도체 원판을 놓고 회로의 한 끝은 원판의 주변에 접촉시켜 회전하도록 해 놓은 그림과 같은 패러데이 원판 실험을 할 때 검류계에 전류가 흐르지 않는 경우는?



- ① 자석을 축 방향으로 전진시킨 후 후퇴시킬 때
- ② 자석만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ③ 원판만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ④ 원판과 자석을 동시에 같은 방향, 같은 속도로 회전시킬 때

정답 · 해설

패러데이 원판(단극발전기)에서 기전력은 도체 원판과 자석(자계) 사이의 상대운동으로 발생한다. 원판만 회전시키면 도체가 자속을 끊어 기전력이 생기고, 자석만 회전시키면 원판과 자계 사이에 상대운동이 생기며, 자석을 축 방향으로 전진·후퇴시키면 쇠교자속이 변하므로 모두 검류계에 전류가 흐른다. 그러나 원판과 자석을 동시에 같은 방향, 같은 속도로 회전시키면 둘 사이에 상대운동이 없어 기전력이 유도되지 않으므로 검류계에 전류가 흐르지 않는다. (동일 문제의 지필 기출인 2017년 2회 전기기사·전자기사 확정답안 기준)

Q11

자기인덕턴스의 단위를 옳게 표현한 것은?

- ① [A/V·sec]
- ② [Wb/A]
- ③ [J/sec·A²]
- ④ [Ω/m]

정답 · 해설

자기인덕턴스는 $N\Phi = LI$ 의 관계에서 정의되므로 그 단위는 [Wb/A]이다.

Q12

진공 중에서 점 (1, 3)[m]에 -2×10^{-9} [C]의 점전하가 있을 때, 점 (2, 1)[m]에 있는 1[C]의 전하에 작용하는 힘[N]은?

- ① $\frac{36}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{18}{5\sqrt{5}}a_y$
- ② $-\frac{18}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{36}{5\sqrt{5}}a_y$
- ③ $-\frac{36}{3\sqrt{5}}a_x + \frac{18}{3\sqrt{5}}a_y$
- ④ $-\frac{36}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{18}{5\sqrt{5}}a_y$

정답 · 해설

두 점전하 사이에 작용하는 힘은 $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ 로 구한다. 두 점 사이의 벡터는 $(2 - 1, 1 - 3) = (1, -2)$ 이고 $r = \sqrt{5}$ 이므로,
 $F = 9 \times 10^9 \times (-2 \times 10^{-9}) \times 1 \times \frac{(1, -2)}{5\sqrt{5}} = -\frac{18}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{36}{5\sqrt{5}}a_y$ 가 된다. 따라서 정답은 $-\frac{18}{5\sqrt{5}}a_x + \frac{36}{5\sqrt{5}}a_y$ 이다.

Q13

전위경도 V와 전계 E의 관계식은?

- ① $E = -\text{div } V$
- ② $E = \text{grad } V$
- ③ $E = -\text{grad } V$
- ④ $E = \text{div } V$

정답 · 해설

전위 V가 주어지면 전계는 전위의 공간적 변화율에 음의 부호를 붙인 값, 즉 $\mathbf{E} = -\text{grad } V = -\nabla V$ [V/m]로 정의된다. 음의 부호는 전계가 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로, 다시 말해 전위가 가장 급하게 감소하는 방향으로 향한다는 뜻이다. 따라서 정답은 $E = -\text{grad } V$ 이다. ② $E = \text{grad } V$ 는 부호가 반대여서 전계 방향이 뒤집히고, ①·④의 div(발산)는 벡터장에 적용해 스칼라를 만드는 연산자이므로 스칼라인 전위 V에는 쓸 수 없다.

Q14

어떤 콘덴서를 400[V]까지 충전하였더니 그 안에 쌓인 정전에너지가 0.32[J]로 측정되었다. 이 소자의 용량은 몇 [μF]으로 보아야 하는가?

- ① 1[μF]
- ② 2[μF]
- ③ 4[μF]
- ④ 8[μF]

정답 · 해설

축적 에너지 $W = \frac{1}{2}CV^2$ 를 용량에 대해 풀면 $C = \frac{2W}{V^2}$ 이다. 수치를 넣으면 $C = \frac{2 \times 0.32}{400^2} = 4 \times 10^{-6} [\text{F}]$, 곧 4[μF]이다. 앞의 계수 $\frac{1}{2}$ 를 빠뜨리면 2[μF], 곱하지 않고 한 번 더 나누면 1[μF]이 되며, 400[V]를 최댓값으로 오인해 실효값 283[V]를 대입하면 8[μF]이 나온다.

Q15

굵기를 무시할 수 있는 도선을 한 변이 0.3[m]인 정삼각형 모양으로 구부린 뒤 5[A]를 흘렸다. 삼각형 무게중심 위치에서 나타나는 자계의 세기는 약 몇 [A/m]인가?

- ① 8.33
- ② 15.01
- ③ 23.87
- ④ 2.65

정답 · 해설

한 변이 a 인 정삼각형 코일 중심의 자계는 $H = \frac{9I}{2\pi a}$ 다. 값을 넣으면 $H = \frac{9 \times 5}{2\pi \times 0.3} = \frac{45}{1.885} \approx 23.87[\text{A/m}]$ 가 나온다.

독립 역산 — 중심에서 한 변까지의 수직거리는 $d = \frac{a}{2\sqrt{3}} = \frac{0.3}{3.464} \approx 0.0866[\text{m}]$ 이고, 유한 직선 한 도막이 만드는 값은

$\frac{I}{4\pi d}(\sin 60^\circ + \sin 60^\circ) = \frac{5 \times \sqrt{3}}{4\pi \times 0.0866} \approx 7.96$ 이다. 세 도막을 더하면 $7.96 \times 3 \approx 23.87$ 로 같은 값이 복원된다.

15.01 은 같은 변 길이의 정사각형 $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi a}$, 8.33 은 반지름 0.3[m]인 원형 코일 $\frac{I}{2a}$, 2.65 는 0.3[m] 떨어진 무한 직선 $\frac{I}{2\pi a}$ 의 값이다. 변의 개수가 적을수록 중심이 도선에 가까워져 자계가 커진다.

Q16

자계의 벡터 포텐셜을 $A[\text{Wb/m}]$ 라 할 때 도체 주위에서 자계 $B[\text{Wb/m}^2]$ 가 시간적으로 변화하면 도체에 발생하는 전계의 세기 $E[\text{V/m}]$ 는?

- ① $E = \text{rot } B$
- ② $E = -(\partial A / \partial t)$
- ③ $\text{rot } E = \partial B / \partial t$
- ④ $\text{rot } E = -(\partial A / \partial t)$

정답 · 해설

자속밀도는 벡터 포텐셜로 $B = \text{rot } A$ 와 같이 나타나고, 패러데이 법칙 $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 에 대입하면 $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$ 가 성립한다.

Q17

비유전율이 $\epsilon_r = 8$ 인 유전체 속에서 전계의 세기가 $6[\text{V/m}]$ 로 측정되었다. 이 유전체 안의 전속밀도는 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가?

- ① $6\epsilon_0$
- ② $48\epsilon_0$
- ③ $24\epsilon_0$
- ④ $64\epsilon_0$

정답 · 해설

전속밀도와 전계 사이에는 $D = \epsilon E = \epsilon_0 \epsilon_r E$ 가 성립한다. 주어진 $\epsilon_r = 8$, $E = 6[\text{V/m}]$ 를 대입하면 $D = \epsilon_0 \times 8 \times 6 = 48\epsilon_0[\text{C/m}^2]$ 이다.

거꾸로 확인하면 $E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{48\epsilon_0}{8\epsilon_0} = 6[\text{V/m}]$ 로 조건과 일치한다. 비유전율을 빠뜨리면 $6\epsilon_0$ 가 나오므로 주의한다.

Q18

정전용량이 $C_0(\mu\text{F})$ 인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 ϵ_r 인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량 (μF)은?

- ① $\frac{C_0}{2\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)}$
- ② $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ③ $\frac{4C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ④ $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$

정답 · 해설

극판과 평행하게 절반씩 나누면 각 부분은 극판 간격이 $d/2$ 인 두 콘덴서가 직렬로 연결된 것과 같다. 공기 부분의 정전용량은 $2C_0$, 유전체 부분은 $2\epsilon_r C_0$ 이므로 직렬 합성 정전용량은 $C = \frac{2C_0 \times 2\epsilon_r C_0}{2C_0 + 2\epsilon_r C_0} = \frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$ 이다.

Q19

진공 중 한 변의 길이가 0.1m인 정삼각형의 3점 A, B, C에 각각 $2.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 점전하가 있을 때, 점 A의 전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가?

- ① $3.6\sqrt{2}$
- ② $3.6\sqrt{3}$
- ③ $1.8\sqrt{3}$
- ④ $1.8\sqrt{2}$

정답 · 해설

두 전하 사이의 힘은 $F = \frac{kq^2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-6})^2}{0.1^2} = 3.6[\text{N}]$ 이다. 정삼각형의 한 꼭짓점에서 나머지 두 변이 이루는 각이 60° 이므로 합력은 $2 \times 3.6 \times \cos 30^\circ = 3.6\sqrt{3}[\text{N}]$ 이 되어 정답은 $3.6\sqrt{3}$ 이다.

Q20

반지름이 a [m]인 원형코일에 전류 I [A]가 흐르고 권수가 10회인 경우, 원형코일 중심에서의 자계 세기 H [AT/m]는?

- ① $\frac{I}{4\pi a}$
- ② $\frac{5I}{a}$
- ③ $\frac{5I}{2\pi a}$
- ④ $\frac{I}{5a}$

정답 · 해설

반지름 a , 권수 N 인 원형코일 중심의 자계 세기는 $H = \frac{NI}{2a}$ 이다. $N = 10$ 을 대입하면 $H = \frac{10I}{2a} = \frac{5I}{a}$ 가 되어 정답은 $\frac{5I}{a}$ 이다.

Q21

원자로에서 핵분열로 발생한 고속중성자를 열중성자로 바꾸는 작용을 하는 것은?

- ① 제어재
- ② 반사체
- ③ 감속재
- ④ 냉각재

정답 · 해설

핵분열로 생긴 고속중성자의 속도를 낮추어 열중성자로 만드는 역할을 하는 것은 감속재이며, 경수·중수·흑연 등이 사용된다. 따라서 정답은 감속재이다.

Q22

발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 과전류계전기
- ② 거리계전기
- ③ 비율차동계전기
- ④ 방향단락계전기

정답 · 해설

발전기나 주변압기 내부에서 발생하는 단락 등의 고장은 권선 양단의 전류 차이를 검출하는 비율차동계전기로 보호하는 것이 가장 일반적이다. 따라서 정답은 비율차동계전기이다.

Q23

송전계통의 안정도 향상 대책으로 볼 수 없는 것은?

- ① 고속도 재폐로 방식을 채택한다.
- ② 중간조상 방식을 채택한다.
- ③ 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다
- ④ 전압 변동을 작게 한다.

정답 · 해설

안정도를 향상시키려면 계통의 직렬 리액턴스를 감소시켜야 하며, 리액턴스를 증가시키면 오히려 안정도가 저하된다. 고속도 재폐로, 중간조상방식 채택, 전압변동 억제는 모두 안정도 향상 대책에 해당한다. 따라서 안정도 향상 대책으로 볼 수 없는 것은 ③ 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다이다.

Q24

1상의 대지정전용량이 $C[F]$, 주파수가 $f[Hz]$ 인 3상 송전선에서 소호리액터 공진탭의 리액턴스는 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, 소호리액터를 접속하는 변압기의 리액턴스는 $x_t[\Omega]$ 이다.)

- ① $\frac{1}{3\omega C} + 3x_t$
- ② $\frac{1}{3\omega C} - 3x_t$
- ③ $\frac{1}{3\omega C} - \frac{x_t}{3}$
- ④ $\frac{1}{3\omega C} + \frac{x_t}{3}$

정답 · 해설

소호리액터를 접속하는 변압기가 3권선 변압기인 경우 중성점 임피던스의 영향을 고려하면, 완전공진에 필요한 리액턴스는 $X_L = \frac{1}{3\omega C} - \frac{x_t}{3}$ 로 보정되어 표시된다. 정답은 $\frac{1}{3\omega C} - \frac{x_t}{3}$ 이다.

Q25

고압배전계통의 구성 순서로 알맞은 것은?

- ① 배전변전소 → 간선 → 분기선 → 급전선
- ② 배전변전소 → 급전선 → 분기선 → 간선
- ③ 배전변전소 → 급전선 → 간선 → 분기선
- ④ 배전변전소 → 간선 → 급전선 → 분기선

정답 · 해설

고압배전계통은 배전변전소에서 나와 급전선, 간선, 분기선의 순서로 구성된다.
정답은 배전변전소 → 급전선 → 간선 → 분기선이다.

Q26

계전기의 반한시 특성이란?

- ① 동작전류가 클수록 동작시간이 길어진다.
- ② 동작전류에 관계없이 동작시간은 일정하다.
- ③ **동작전류가 크면 동작시간은 짧아진다.**
- ④ 동작전류가 흐르는 순간에 동작한다.

정답 · 해설

반한시 특성은 동작시간이 동작전류의 크기에 반비례하는 특성으로, 사고전류가 클수록 더 빨리 동작해 큰 고장을 신속히 제거한다. 따라서 정답은 동작전류가 크면 동작시간은 짧아진다 이다. ② 동작전류에 관계없이 동작시간은 일정하다 는 정한시, ④ 동작전류가 흐르는 순간에 동작한다 는 순한시 특성을 설명한 것이고, ① 동작전류가 클수록 동작시간이 길어진다 는 반한시와 정반대의 서술로 실제로 존재하지 않는 특성이다.

Q27

송전선로에서 코로나 발생을 억제하기 위한 대책으로 가장 적절한 것은?

- ① 선로를 충분히 연가하여 각 상의 임피던스를 평형시킨다.
- ② 소도체 간격을 좁혀 복도체가 단도체와 같은 등가반지름을 갖게 한다.
- ③ 전선 표면에 돌기를 만들어 전하가 여러 곳으로 분산되게 한다.
- ④ **전선의 바깥지름을 크게 하여 표면 전위경도가 낮아지게 한다.**

정답 · 해설

코로나는 전선 주변 공기의 절연이 국부적으로 깨지면서 생기므로 임계전압을 높이는 방향, 곧 전선 표면에서의 전위경도가 작아지는 쪽으로 대책을 세운다. 그래서 **전선의 바깥지름을 크게 하는 것이** 가장 직접적이며 복도체·중공연선 채용, 가선금구 개량도 같은 원리이다. 연가는 각 상의 임피던스를 고르게 만들어 통신선 유도장해를 줄이는 수단이고, 소도체 간격을 좁히거나 표면에 돌기를 두면 오히려 코로나가 심해진다.

Q28

중거리 송전선로의 4단자 정수가 $A = 1.0$, $B = j190$, $D = 1.0$ 일 때 C 의 값은 얼마인가?

- ① $j190$
- ② $-j120$
- ③ **0**
- ④ j

정답 · 해설

4단자 정수는 $AD - BC = 1$ 의 관계를 만족한다. $A = 1$, $D = 1$, $B = j190$ 을 대입하면 $1 \times 1 - j190 \times C = 1$ 이 되어 $C = 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 정답은 0이다.

Q29

선로 고장발생시 타 보호기기와의 협조에 의해 고장 구간을 신속히 개방하는 자동구간 개폐기로서 고장 전류를 차단할 수 없어 차단 기능이 있는 후비보호장치와 직렬로 설치되어야 하는 배전용 개폐기는?

- ① 배전용 차단기
- ② 컷아웃 스위치
- ③ 섹셔널라이저
- ④ 부하 개폐기

정답 · 해설

섹셔널라이저는 고장전류를 자체적으로 차단할 수 없어 반드시 차단 기능이 있는 후비보호장치(차단기)와 직렬로 조합하여 사용해야 한다. 따라서 정답은 섹셔널라이저이다.

Q30

리액턴스가 $150[\Omega]$ 인 송전선로에서 송전단과 수신단의 전압이 각각 $345[kV]$, $330[kV]$ 이고 두 전압의 위상차가 30° 이다. 저항분이 없다고 보면 이 선로로 보낼 수 있는 전력은 약 몇 $[MW]$ 인가?

- ① 약 190
- ② 약 380
- ③ 약 657
- ④ 약 759

정답 · 해설

저항을 무시한 선로가 실어 보내는 유효전력은 $P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$ 로 구한다. 값을 넣으면 $P = \frac{345 \times 330}{150} \times \sin 30^\circ = 759 \times 0.5 = 379.5 \approx 380[MW]$ 다.

검산으로 리액턴스를 되짚으면 $X = \frac{V_s V_r \sin \delta}{P} = \frac{345 \times 330 \times 0.5}{379.5} = 150[\Omega]$ 이 되 돌아온다. $\sin \delta$ 를 빼먹으면 759, 위상차를 60° 로 잘못 읽으면 657이 나온다.

Q31

최소 동작전류값 이상이면 일정한 시간에 동작하는 한시 특성을 갖는 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 반한시성 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 정한시 계전기

정답 · 해설

정한시 계전기는 동작전류의 크기와 관계없이 최소동작전류 이상이면 항상 일정한 시간이 지난 후 동작하는 한시 특성을 가진다. 따라서 정답은 정한시 계전기이다.

Q32

선택접지(지락) 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

- ① 단일 회선에서 접지전류의 방향 선택 차단
- ② 병행 2회선에서 접지 사고의 지속시간 선택 차단
- ③ 단일 회선에서 접지고장 회선의 선택 차단
- ④ 병행 2회선에서 접지고장 회선의 선택 차단

정답 · 해설

선택접지(지락)계전기는 병행 2회선 송전선에서 지락사고가 발생했을 때 고장이 발생한 회선만을 선택하여 차단하기 위해 사용한다. 따라서 정답은 병행 2회선에서 접지고장 회선의 선택 차단이다.

Q33

정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?

- ① 7
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

정답 · 해설

3상 차단기의 정격차단전류는 $I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3} V_n}$ 로 구한다. $I_n = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 7.2} \approx 8020 \text{ [A]} \approx 8 \text{ [kA]}$ 이므로 정답은 8이다.

Q34

3상 차단기의 명판에 정격차단용량 5,000[MVA], 정격전압 170[kV]로 적혀 있다. 이 차단기가 끊어 낼 수 있는 정격차단전류는 약 몇 [kA]로 보아야 하는가?

- ① 9.8
- ② 17.0
- ③ 29.4
- ④ 50.9

정답 · 해설

3상 차단용량은 $P_s = \sqrt{3} V_n I_s$ 이므로 전류는 용량을 $\sqrt{3}$ 과 정격전압의 곱으로 나누어 얻는다. $\frac{5000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 170} \approx 16.98$ 이므로 약 17.0[kA]다. 29.4는 $\sqrt{3}$ 을 빠뜨린 값, 9.8은 $\sqrt{3}$ 대신 3으로 나눈 값, 50.9는 $\sqrt{3}$ 을 분자 쪽에 곱해 버린 값이다.

Q35

변전설비를 가스절연개폐장치(GIS)로 꾸밀 때, 밀폐 용기 안에 넣지 않고 옥외에 따로 세우는 기기는?

- ① 단로기
- ② **전력용 변압기**
- ③ 접지개폐기
- ④ 계기용 변류기

정답 · 해설

GIS는 SF₆ 가스를 채운 금속 용기 안에 차단기·단로기·접지개폐기·계기용 변성기·모선을 한데 조립해 설치 면적을 크게 줄인 설비다. 절연유가 들어간 대형 중량 기기인 **전력용 변압기**는 가스 용기 안에 넣을 수 없어 옥외에 독립 기초로 따로 세운다. 나머지 세 기기는 모두 가스 용기 내부에 들어가는 GIS 구성품이다.

Q36

송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은?

- ① 날씨가 맑다.
- ② 낡은 전선을 새 전선으로 교체하였다.
- ③ 전선의 반지름과 선간거리가 크다.
- ④ **상대 공기밀도가 적다.**

정답 · 해설

코로나 임계전압은 전선의 반지름과 선간거리가 클수록, 날씨가 맑고 표면이 매끈한(새 전선) 상태일수록, 상대공기밀도가 클수록 높아진다. 상대공기밀도가 작아지면 오히려 임계전압이 낮아지므로, 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은 ④ "상대 공기밀도가 적다"이다.

Q37

다음 중 가공 송전선에 사용하는 애자련 중 전압부담이 가장 큰 것은?

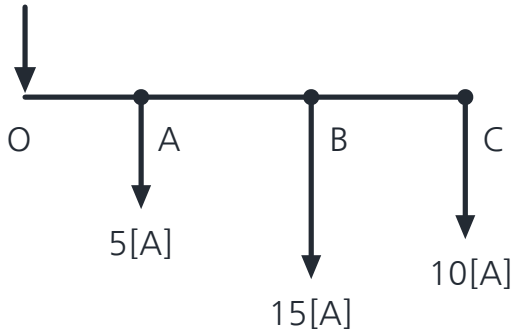
- ① 철탑에 가장 가까운 것
- ② 철탑에서 1/3지점의 것
- ③ 중앙에 있는 것
- ④ **전선에 가장 가까운 것**

정답 · 해설

현수 애자련에서 각 애자에 걸리는 전압은 대지 정전용량의 영향으로 균등하지 않으며, 전선에 가장 가까운 애자에 전압이 가장 크게 걸리고 철탑에 가까울수록 작아진다. 따라서 정답은 전선에 가장 가까운 것이다.

Q38

그림과 같은 배전선이 있다. 급전점 O의 전압을 110V라 하면 C점의 전압은? (단, OA, AB, BC간의 저항은 각각 $0.2[\Omega]$ 이며, 부하 역률은 100%이다.)



- ① 92[V]
- ② 99[V]
- ③ 104[V]
- ④ 97[V]

정답 · 해설

각 구간에 흐르는 전류는 하류 부하전류의 합이므로 O-A구간은 $5 + 15 + 10 = 30[\text{A}]$, A-B구간은 $15 + 10 = 25[\text{A}]$, B-C구간은 $10[\text{A}]$ 이다. 각 구간 전압강하는 $30 \times 0.2 = 6[\text{V}]$, $25 \times 0.2 = 5[\text{V}]$, $10 \times 0.2 = 2[\text{V}]$ 이므로 C점 전압은 $110 - 6 - 5 - 2 = 97[\text{V}]$ 이다. 따라서 정답은 97[V]이다.

Q39

정격전압이 7.2[kV]인 3상용 차단기의 차단용량이 100[MVA]일 때, 정격차단전류는 약 몇 [kA]인가?

- ① 4
- ② 12
- ③ 2
- ④ 8

정답 · 해설

정격차단전류는 $I_s = \frac{P_s}{\sqrt{3}V_n} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 7.2 \times 10^3} \approx 8018[\text{A}]$, 즉 약 8[kA]이다. 따라서 정답은 8이다.

Q40

피뢰기에서 속류를 끊을 수 있는 최고의 교류 전압은?

- ① 차단전압
- ② 방전개시전압
- ③ 제한전압
- ④ 정격전압

정답 · 해설

정답은 정격전압이다. 피뢰기의 정격전압은 속류를 확실히 차단할 수 있는 교류전압의 최댓값으로 정의되며, 제한전압은 방전 중 단자에 걸리는 전압, 방전개시전압은 방전이 시작되는 전압을 말한다.

Q41

유도 전동기에 게르게스(Gorges)현상이 생기는 슬립은 대략 얼마인가?

- ① 0.70
- ② 0.80
- ③ 0.25
- ④ 0.50

정답 · 해설

정답은 0.50이다. 게르게스 현상은 권선형 유도전동기에서 한 상이 결상된 상태로 경부하 기동될 때, 슬립이 약 50%(0.5) 부근에서 더 이상 가속되지 못하고 그대로 정지해 버리는 현상을 말한다.

Q42

10000 kVA, 6000 V, 60 Hz, 24극, 단락비 1.2인 3상 동기발전기의 동기 임피던스[Ω]는?

- ① 1
- ② 10
- ③ 30
- ④ 3

정답 · 해설

동기임피던스는 $Z_s = \frac{1}{K_s} \times \frac{V^2}{P}$ 로 구할 수 있다. 단락비 $K_s = 1.2$, $V = 6000[V]$, $P = 10000[kVA]$ 를 대입하면 $Z_s = \frac{1}{1.2} \times \frac{6000^2}{10^7} = \frac{1}{1.2} \times 3.6 = 3[\Omega]$ 이 되어, 정답은 3이다.

Q43

다음중 서보모터가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 토크속도곡선이 수하특성을 가질 것
- ② 전압이 0 이 되었을 때 신속하게 정지할 것
- ③ 기동토크가 클 것
- ④ 회전자를 굵고 짧게 할 것

정답 · 해설

서보모터는 응답성을 높이기 위해 관성을 최소화해야 하므로 회전자를 가늘고 길게 설계하는 것이 바람직하며, 굵고 짧게 하면 오히려 관성모멘트가 커져 조건에 맞지 않는다. 따라서 서보모터가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은 ④ 회전자를 굵고 짧게 할 것이다.

Q44

변류비가 100/5[A]인 변류기(CT)와 5[A]급 전류계를 사용하여 부하전류를 측정하였더니 전류계의 지시값이 4[A]였다. 이때 부하전류는 몇 [A]인가?

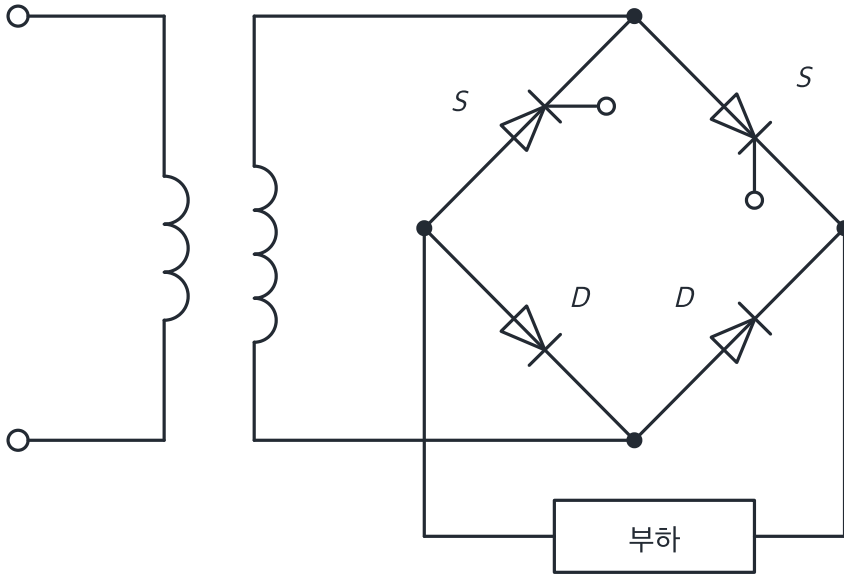
- ① 40[A]
- ② 20[A]
- ③ 60[A]
- ④ 80[A]

정답 · 해설

변류비가 100/5이므로 부하전류는 전류계 지시값에 변류비를 곱해 구하며, $I = 4 \times \frac{100}{5} = 80[A]$ 이다. 정답은 80[A]이다.

Q45

아래 회로는 사이리스터 2개와 다이오드 2개로 꾸민 단상 반제어 브리지이다. 교류 입력 전압의 실효값이 200[V], 점호각이 60° 일 때 부하에 나타나는 평균 전압[V]은 약 얼마인가?



- ① 45.0
- ② 67.5
- ③ 135.0
- ④ 180.1

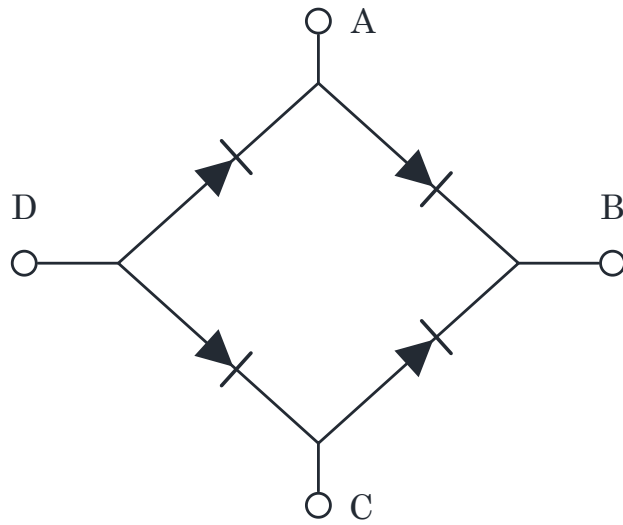
정답 · 해설

반제어 브리지는 사이리스터가 점호되는 순간부터 전원 반주기가 끝날 때까지 부하에 전압이 실리므로 출력의 평균값은

$$E_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}E \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}E}{\pi} (1 + \cos \alpha) = \frac{2\sqrt{2}E}{\pi} \left(\frac{1 + \cos \alpha}{2} \right) \text{ 이다. } E = 200[\text{V}], \alpha = 60^\circ \text{ 를 대입하면 } E_d = \frac{\sqrt{2} \times 200}{\pi} (1 + 0.5) = 90.03 \times 1.5 \approx 135.0[\text{V}] \text{ 가 된다.}$$

거꾸로 짚어 보면 $\alpha = 0$ 에서는 $\frac{2\sqrt{2} \times 200}{\pi} \approx 180.1[\text{V}]$ 로 다이오드만 쓴 전파정류값 $0.9E$ 와 맞아떨어지고, $\alpha = 180^\circ$ 에서는 $0[\text{V}]$ 이 되어 대입이 옳음을 확인할 수 있다. 오답 45.0 은 $1 - \cos \alpha$ 로 잘못 쓴 값, 67.5 는 반파 위상제어 값이다.

단상 브리지 정류기를 나타낸 것이다. 네 소자의 방향을 읽어, 직류 출력에서 (+)극이 되는 점과 교류 전원을 물려야 하는 두 점



을 바르게 짝지은 것은?

- ① (+)극은 A, 교류 전원은 B와 D
- ② (+)극은 B, 교류 전원은 A와 C
- ③ (+)극은 D, 교류 전원은 A와 C
- ④ (+)극은 C, 교류 전원은 B와 D

정답 · 해설

다이오드는 삼각형이 향한 쪽으로만 전류를 통과시키고 막대가 그려진 쪽이 캐소드다. 그림의 네 소자를 하나씩 짚어 보면 왼쪽 D에서 위쪽 A로, 또 왼쪽 D에서 아래쪽 C로 뿔어 나가는 두 갈래가 있고, 위쪽 A와 아래쪽 C에서 각각 오른쪽 B로 모여 드는 두 갈래가 있다.

그러므로 B에는 캐소드만 붙고 D에는 애노드만 붙는다. 부하로 흘러 나가는 전류가 한쪽으로만 빠져나오는 자리가 B, 되돌아 들어가는 자리가 D이므로 직류 출력은 B가 (+), D가 (-)다. 남은 A와 C는 반주기마다 전류의 드나듦이 뒤바뀌는 자리라 교류를 물리는 단자가 된다. 따라서 ②가 옳다.

경로로 확인해 보자. A 쪽이 높은 반주기에는 $A \rightarrow B \rightarrow \text{부하} \rightarrow D \rightarrow C$ 로 흐르고, C 쪽이 높은 반주기에는 $C \rightarrow B \rightarrow \text{부하} \rightarrow D \rightarrow A$ 로 흐른다. 두 경우 모두 부하를 지나는 방향이 B에서 D 쪽으로 같으니 한 방향의 맥류가 얻어진다. 이것이 전파정류다.

교류와 직류 단자를 맞바꾸어 물리면 B와 D 사이가 순방향 소자 두 개로 이어져 전원이 곧바로 단락되므로 소자가 깨진다. 대각으로 마주 보는 두 점끼리 짝을 짓되 캐소드가 모이는 쪽과 애노드가 모이는 쪽이 직류 단자라는 점만 붙들면 헛갈리지 않는다.

Q47

유도 전동기의 2차 효율은? (단, s 는 슬립이다.)

- ① s
- ② $1-s$
- ③ s^2
- ④ $1/s$

정답 · 해설

유도전동기에서 2차 입력 P_2 , 2차 동손 $P_{c2} = sP_2$, 기계적 출력 $P_0 = (1-s)P_2$ 의 관계가 성립한다. 2차 효율은 2차 입력에 대한 기계적 출력의 비이므로 $\eta_2 = \frac{P_0}{P_2} = 1-s = \frac{N}{N_s}$ 가 되어 정답은 $1-s$ 이다. ① s 는 2차 입력 중 동손으로 소비되는 비율 P_{c2}/P_2 로 효율이 아니라 손실률이며, 슬립이 커질수록 효율이 낮아진다는 경향과도 반대이므로 성립하지 않는다.

Q48

정격 150[kVA]짜리 단상변압기 3대로 꾸민 $\Delta - \Delta$ 뱅크가 450[kVA]를 공급하고 있었다. 그중 한 대가 소손되어 나머지 두 대만 V결선으로 절체해 계속 급전한다면, 살아남은 변압기가 한 대당 감당하게 되는 출력은 몇 [kVA]인가?

- ① 129.9
- ② 150
- ③ 225
- ④ 259.8

정답 · 해설

V결선에서 살아남은 변압기 각각은 뱅크 전체 부담을 절반씩 나눠 지는 게 아니라, 자신을 지나는 선전류를 그대로 감당한다. 3상 출력은 $S_3 = \sqrt{3} V_L I_L$ 이므로 변압기 한 대가 짚어지는 부담($V_L I_L$)은 $\frac{S_3}{\sqrt{3}} = \frac{450}{\sqrt{3}} \approx 259.8$ [kVA]이다. 이는 정격 150[kVA]의 약 173[%]에 해당하는 과부하 운전이다. 129.9는 V결선 뱅크의 최대출력($\sqrt{3} \times 150 \approx 259.8$ [kVA])을 다시 2로 나눠 '한 대씩 절반'이라고 잘못 본 값이고, 225는 450을 단순히 2로 나눈 값, 150은 변압기 용량이 그대로라고 본 값이다.

Q49

다음 전동기 중 역률이 가장 좋은 전동기는?

- ① 반발 기동 전동기
- ② 농형 유도 전동기
- ③ 교류 정류자 전동기
- ④ 동기 전동기

정답 · 해설

동기전동기는 여자전류 조절을 통해 역률을 1 또는 진상으로 운전할 수 있어 제시된 전동기 중 역률이 가장 좋다. 따라서 정답은 동기 전동기이다.

Q50

어떤 변압기의 %저항강하가 2.4, %리액턴스강하가 1.8이다. 부하 역률각이 몇 [°]일 때 전압변동률이 가장 커지는가?

- ① 45.00
- ② 36.87
- ③ 53.13
- ④ 30.96

정답 · 해설

전압변동률은 부하 역률각 θ 에 대해 $\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$ 로 쓰인다. θ 로 미분해 $-p \sin \theta + q \cos \theta = 0$ 이 되는 지점에서 값이 꼭대기에 닿으므로 $\tan \theta = \frac{q}{p} = \frac{1.8}{2.4} = 0.75$, 곧 $\theta = \tan^{-1} 0.75 \approx 36.87^\circ$ 다.

검산해 보면 이때 $\cos \theta = 0.8$, $\sin \theta = 0.6$ 이라 $\varepsilon = 2.4 \times 0.8 + 1.8 \times 0.6 = 3.0$ 이 나오고, 이는 $\sqrt{p^2 + q^2} = \sqrt{2.4^2 + 1.8^2} = 3.0$ 과 정확히 맞아떨어져 꼭대기 값임이 확인된다. 45° 를 넣으면 $(2.4 + 1.8) \times 0.7071 \approx 2.97$ 로 도리어 작아진다.

두 값의 비를 뒤집어 $\tan^{-1} \frac{2.4}{1.8}$ 을 구하면 53.13° , 분모에 꼭대기 값 3.0을 잘못 넣어 $\tan^{-1} \frac{1.8}{3.0}$ 을 구하면 30.96° 가 나오니 주의한다.

Q51

동기발전기를 회전계자형으로 사용하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 전기자권선은 전압이 높고 결선이 복잡하기 때문이다.
- ② 기전력 파형이 개선되기 때문이다.
- ③ 계자극은 기계적으로 튼튼하게 제작하기 쉽다.
- ④ 계자회로는 직류 저압 회로로 소요전력이 적다.

정답 · 해설

정답은 기전력 파형이 개선되기 때문이다이다. 동기발전기를 회전계자형으로 하는 이유는 전기자권선이 고전압이고 결선이 복잡해 고정시키는 것이 유리하고, 계자극은 기계적으로 튼튼하게 만들기 쉬우며, 계자회로가 저압 직류라 소요전력이 작고 슬립링 수도 줄일 수 있기 때문이다. 기전력 파형 개선은 회전계자형 채택 이유와 관계가 없다.

Q52

3상 유도전동기에서 회전자가 슬립 s 로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E_{2s} 및 2차 주파수 f_{2s} 와 s 와의 관계는? (단, E_2 는 회전자 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f_1 은 1차 주파수이다.)

- ① $E_{2s} = \frac{E_2}{s}, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ② $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$
- ③ $E_{2s} = (1-s)E_2, f_{2s} = (1-s)f_1$
- ④ $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$

정답 · 해설

회전자가 슬립 s 로 회전할 때 2차 유기전압과 주파수는 정지 시 값에 슬립을 곱한 $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$ 로 나타난다. 따라서 정답은 $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$ 이다.

Q53

송전 계통에 접속한 무부하의 동기 전동기를 동기조상기라 한다. 이때 동기 조상기의 계자를 과여자로 해서 운전할 경우 옳지 않은 것은?

- ① 송전선의 역률을 좋게 한다.
- ② 위상이 뒤진 전류가 흐른다.
- ③ 콘덴서로 작용한다.
- ④ 송전선의 전압강하를 감소시킨다.

정답 · 해설

동기조상기를 과여자로 운전하면 진상(앞선) 전류가 흘러 콘덴서처럼 작용하며, 이를 통해 송전선의 역률을 개선하고 전압강하를 줄인다. 위상이 뒤진(지상) 전류가 흐른다는 것은 부족여자 운전 시의 특성이므로 과여자 운전에 대한 설명으로 틀렸다.

Q54

주자속이 정현적으로 변하는 단상 직권 정류자전동기가 있다. 극수 4, 전기자 병렬회로수 2, 전기자 도체수 400개, 주자속의 최댓값 0.02[Wb], 회전속도 1,500[rpm]일 때 유기되는 속도기전력을 실효값으로 나타내면 약 몇 [V]인가?

- ① 282.8
- ② 70.7
- ③ 400.0
- ④ 565.7

정답 · 해설

정현적으로 맥동하는 자속에서 얻어지는 속도기전력은 $\frac{P}{a} Z \frac{N}{60} \phi_m$ 이 최댓값이고, 실효값은 여기에 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 를 곱해 얻는다. 주어진 값을 넣으면 최댓값이 $\frac{4}{2} \times 400 \times \frac{1500}{60} \times 0.02 = 400$ [V]이므로 $E_r = \frac{400}{\sqrt{2}} \approx 282.8$ [V]가 된다. 400.0은 실효 환산을 빼먹은 최댓값, 565.7은 나누는 대신 $\sqrt{2}$ 를 곱한 값, 70.7은 극수와 병렬회로수의 비를 거꾸로 잡은 값이다.

Q55

직류 발전기의 단자전압을 조정하려면 어느 것을 조정하여야 하는가?

- ① 방전 저항
- ② 계자 저항
- ③ 전기자 저항
- ④ 기동 저항

정답 · 해설

직류발전기의 단자전압은 유기기전력과 전기자 반작용·전압강하에 의해 결정되며, 계자저항을 조정해 계자전류(자속)를 변화시키면 유기기전력이 바뀌어 단자전압을 조정할 수 있다. 따라서 정답은 계자 저항이다.

Q56

3상 직권정류자 전동기에서 중간변압기를 사용하는 이유로 적절하지 않은 것은?

- ① 회전자 전압을 정류전압에 알맞은 값으로 선정할 수 있다.
- ② 중간변압기를 사용하면 누설 리액턴스를 줄일 수 있다.
- ③ 중간변압기의 권수비를 조정하여 전동기 특성을 바꿀 수 있다.
- ④ 중간변압기로 속도 상승을 억제할 수 있다.

정답 · 해설

3상 직권정류자 전동기에 중간변압기를 사용하면 회전자 전압을 정류에 적합한 값으로 선정할 수 있고, 권수비 조정으로 전동기 특성(속도 등)을 바꾸거나 경부하 시 속도 상승을 억제할 수 있다. 다만 중간변압기를 추가하면 누설 리액턴스가 오히려 커져 역률이 낮아지는 단점이 있으므로, '누설 리액턴스를 줄일 수 있다'는 ②는 이유로 적절하지 않다.

Q57

사이리스터 6개를 브리지 모양으로 이어 3상 전파 정류를 하는 장치가 있다. 교류측 상전압이 100[V], 점호각이 30°일 때 직류측에 나타나는 평균전압은 약 몇 [V]인가?

- ① 약 101
- ② 약 117
- ③ 약 203
- ④ 약 234

정답 · 해설

브리지로 짰 3상 전파 정류의 출력 평균값은 교류측 선간전압 V_L 을 써서 $E_d = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_L \cos \alpha$ 로 적는다. 여기서 한 상의 전압이 주어졌으므로 $V_L = \sqrt{3} E$ 를 넣어 $E_d = \frac{3\sqrt{6}}{\pi} E \cos \alpha$ 꼴로 바꾼 뒤 값을 대입하면 $2.339 \times 100 \times 0.866 \approx 202.6$ 이 되어 약 203[V]다. 약 117은 한 상의 전압을 선간 자리에 그대로 놓은 값, 약 234는 점호각에 따른 $\cos \alpha$ 를 빠뜨린 값, 약 101은 분모를 2π 로 잘못 쓴 값이다.

Q58

유도전동기의 특성을 살펴보려고 원선도를 그렸다. 이 그림 위에서 선분의 길이를 재는 것만으로는 곧바로 알아낼 수 없어 다른 자료가 더 있어야 하는 값은?

- ① 고정자 권선에서 열로 흩어지는 몫
- ② 전원에서 전동기로 들어가는 피상전력
- ③ 회전자 축에 실제로 나타나는 출력
- ④ 회전자 저항손을 동기속도 기준으로 환산한 전력

정답 · 해설

원선도는 무부하시험과 구속시험, 그리고 권선저항 측정값으로 전류 벡터가 그리는 반원을 먼저 세우고 그 위에 출력선과 손실 선을 그어 놓은 그림이다. 어느 부하점을 잡으면 거기서 내린 세로 선분이 차례로 잘려 전원에서 받은 전력, 고정자에서 잃은 몫, 회전자에서 잃은 몫, 남아서 넘어가는 몫으로 나뉜다.

그러나 이 그림이 다루는 값은 어디까지나 전기적으로 주고받는 몫이다. 회전자로 넘어간 전력까지는 선분으로 읽히지만, 거기서 베어링 마찰과 바람이 앓아 가는 몫을 덜어 내야 축에 걸리는 진짜 출력이 된다. 그 기계손은 무부하 입력을 철손과 갈라 놓는 별도의 처리를 거쳐야 얻어지므로, 선분만 재서는 ③을 곧바로 읽어 낼 수 없다.

①과 ④는 부하점에서 내린 선분을 손실선과 출력선이 갈라 주는 두 토막으로 각각 읽히고, ②는 원점에서 부하점까지 그은 벡터의 길이에 전압을 곱하면 나온다. 효율과 역률, 슬립, 최대출력도 같은 그림에서 선분의 비로 구할 수 있다.

원선도를 그리려면 무부하시험(여자전류와 철손), 구속시험(임피던스와 동손), 1차 권선의 저항 측정 이렇게 세 가지가 있어야 한다는 점도 함께 묻는 자리가 많다.

Q59

전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 85[%]로 운전 중인 동기전동기를 부족여자로 운전하면 어떻게 되는가?

- ① 앞선 역률이 되며 역률이 더 나빠진다.
- ② 뒤진 역률이 되며 역률이 더 나빠진다.
- ③ 앞선 역률이 되며 역률이 좋아진다.
- ④ 뒤진 역률이 되며 역률이 좋아진다.

정답 · 해설

동기전동기를 부족여자로 운전하면 전기자전류가 지상 상태로 흐르게 되며, 이미 지상 역률(0.85)로 운전 중이므로 부족여자로 갈수록 역률은 더 나빠진다. 따라서 정답은 뒤진 역률이 되며 역률이 더 나빠진다는 것이다.

Q60

전체 도체수는 100, 단중 중권이며 자극수는 4, 자속수는 극당 0.628Wb인 직류 분권 전동기가 있다. 이 전동기의 부하시 전 기자에 5A가 흐르고 있었다면 이때의 토크[N·m]는?

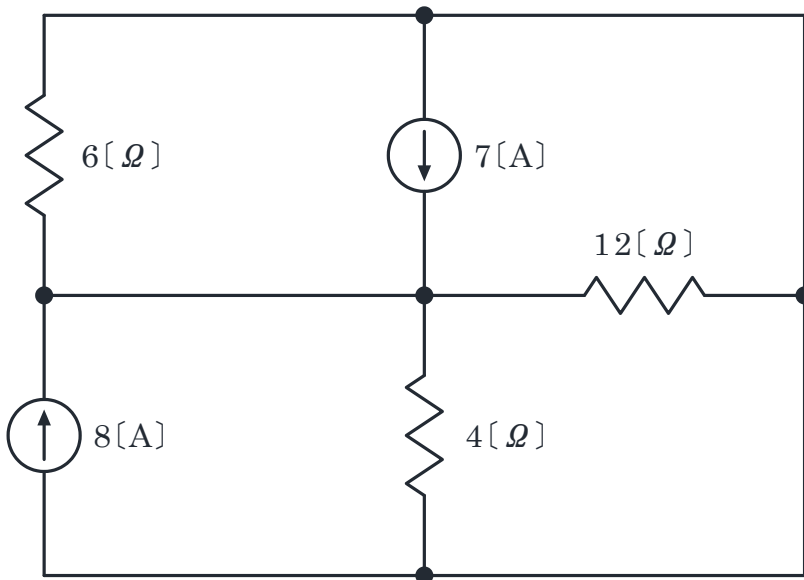
- ① 25
- ② 50
- ③ 12.5
- ④ 100

정답 · 해설

단중 중권이므로 $a = p = 4$ 이고, 토크는 $T = \frac{Z}{2\pi} \times \frac{p}{a} \times \phi \times I_a$ 로 구한다. 값을 대입하면 $T = \frac{100}{2\pi} \times 1 \times 0.628 \times 5 \approx 50$ [N·m]이다. 따라서 정답은 50이다.

Q61

그림과 같은 회로에서 4[Ω]에 흐르는 전류[A]는?



- ① 10
- ② 2.5
- ③ 7.5
- ④ 5

정답 · 해설

정답은 7.5이다. 회로를 정리하면 8[A]와 7[A] 두 전류원이 한 마디로 합쳐져 15[A]가 유입되고, 이 마디는 6Ω, 12Ω, 4Ω 세 저항이 병렬로 반대쪽 노드에 연결된 구조가 된다. 병렬 합성저항은 $\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4}\right)^{-1} = 2[\Omega]$ 이므로 마디전압은 $15 \times 2 = 30[V]$ 이고, 4Ω에 흐르는 전류는 $\frac{30}{4} = 7.5[A]$ 이다.

Q62

비정현파 전류 $i(t) = 56\sin\omega t + 25\sin 2\omega t + 30\sin(3\omega t + 30^\circ) + 40\sin(4\omega t + 60^\circ)$ 로 주어질 때, 왜형률은 얼마인가?

- ① 1.4
- ② 0.5
- ③ 1.0
- ④ 0.1

정답 · 해설

정답은 1.0이다. 왜형률은 기본파를 제외한 고조파 실효값의 합을 기본파 크기로 나눈 값으로, $THD = \frac{\sqrt{25^2 + 30^2 + 40^2}}{56} = \frac{\sqrt{3125}}{56} \approx 1.0$ 이 된다.

Q63

전류 $\sqrt{2}I\sin(\omega t + \theta)[A]$ 와 기전력 $\sqrt{2}V\cos(\omega t - \phi)[V]$ 사이의 위상차는?

- ① $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$
- ② $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$

정답 · 해설

기전력의 코사인 표현을 사인으로 바꾸면 $\sqrt{2}V\cos(\omega t - \phi) = \sqrt{2}V\sin\left(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2}\right)$ 이다. 전류의 위상이 $\omega t + \theta$ 이므로 위상차는 $\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) - \theta = \frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$ 이다. 따라서 정답은 $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$ 이다.

Q64

전압 $v(t) = 14.14\sin\omega t + 7.07\sin(3\omega t + \pi/6)(V)$ 의 실효값은 약 몇 V인가?

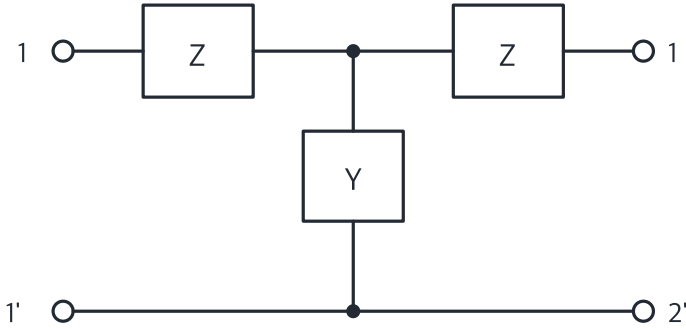
- ① 15.8
- ② 21.2
- ③ 11.2
- ④ 3.87

정답 · 해설

비정현파의 실효값은 각 고조파 실효값의 제곱합의 제곱근이다. 기본파 실효값은 $14.14/\sqrt{2} = 10[V]$, 3고조파 실효값은 $7.07/\sqrt{2} = 5[V]$ 이므로, 전체 실효값은 $\sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} \approx 11.2[V]$ 이다. 정답은 11.2이다.

Q65

그림의 대칭 T회로의 일반 4단자 정수가 다음과 같다. $A=D=1.2$, $B=44[\Omega]$, $C=0.01[\text{U}]$ 일 때, 임피던스 $Z[\Omega]$ 의 값은?



- ① 44
- ② 1.2
- ③ 20
- ④ 12

정답 · 해설

대칭 T회로의 4단자정수는 $A = D = 1 + ZY$, $B = Z(2 + ZY)$, $C = Y$ 의 관계를 갖는다. $C = Y = 0.01$, $A = 1.2$ 이므로 $1.2 = 1 + Z \times 0.01$ 에서 $Z = 20 [\Omega]$ 이 되며, 이를 $B = Z(2 + ZY) = 20 \times (2 + 0.2) = 44 [\Omega]$ 에 대입하면 주어진 값과 일치함을 확인할 수 있다. 따라서 정답은 20이다.

Q66

논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 를 간략화한 것은?

- ① $\bar{x} + y$
- ② $x + \bar{y}$
- ③ $x + y$
- ④ $\bar{x} + \bar{y}$

정답 · 해설

앞의 두 항을 $\bar{x}$ 로 묶으면 $L = \bar{x}(\bar{y} + y) + xy = \bar{x} + xy$ 가 되고, 여기에 분배법칙을 적용하면 $\bar{x} + xy = (\bar{x} + x)(\bar{x} + y) = \bar{x} + y$ 이므로 정답은 $\bar{x} + y$ 이다. 진리표로 계산해도 원식이 0이 되는 경우는 $x = 1, y = 0$ 하나뿐인데, 이는 $\bar{x} + y$ 가 0이 되는 조건과 정확히 일치한다. ③ $x + y$ 는 $x = 0, y = 0$ 일 때 0이 되지만 원식은 이때 $\bar{x}\bar{y} = 1$ 이므로 서로 다르다.

Q67

다음과 같은 특성 방정식의 근궤적 가지수는?

$$s(s+1)(s+2) + K(s+3) = 0$$

- ① 6
- ② 5
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

정답은 3 이다. 근궤적의 가지수는 개루프 전달함수의 극점 개수와 같다. 특성방정식에서 극은 $s(s+1)(s+2) = 0$ 의 근 3개, 영점은 $s = -3$ 1개이므로, 극의 개수인 3개가 근궤적의 가지수가 된다.

Q68

평행 2선식 급전선에 100[MHz]의 정현파 전압을 인가하였다. 이 선로를 따르는 전파의 속도가 3×10^8 [m/s]라면 위상정수 β [rad/m]의 값에 가장 가까운 것은?

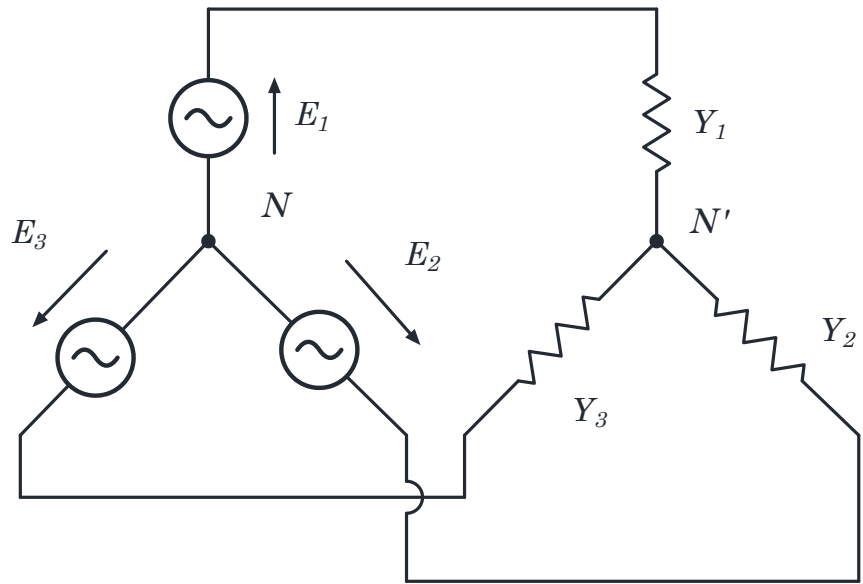
- ① $\frac{2}{3}\pi$
- ② $\frac{\pi}{3}$
- ③ $\frac{3}{2\pi}$
- ④ $\frac{4}{3}\pi$

정답 · 해설

위상정수는 각주파수를 전파속도로 나눈 양이므로 $\beta = \frac{\omega}{v} = \frac{2\pi f}{v}$ 이다. 값을 넣으면 $\beta = \frac{2\pi \times 100 \times 10^6}{3 \times 10^8} = \frac{2}{3}\pi \approx 2.09$ [rad/m]이 되어 $\frac{2}{3}\pi$ 가 답이다. $\frac{\pi}{3}$ 는 2π 대신 π 를 쓴 값, $\frac{3}{2\pi}$ 는 분자와 분모를 뒤집은 값, $\frac{4}{3}\pi$ 는 주파수를 두 배로 잘못 읽은 값이다.

Q69

그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로에서 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때, 전원의 중성점과 부하의



중성점 사이의 전위차를 나타내는 식은?

- ① $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
- ② $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ③ $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ④ $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$

정답 · 해설

밀만의 정리에 의해 전원의 중성점과 부하의 중성점 사이의 전위차는 $V_{NN'} = \frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$ 로 나타난다. 따라서 정답은 $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$ 이다.

Q70

특성임피던스 $Z_0 = 400[\Omega]$ 인 선로의 말단에 $1200[\Omega]$ 의 부하가 연결되어 있다. 전원측에서 $20[\text{kV}]$ 의 전압을 인가할 때 반사파의 크기[kV]는? (단, 선로에서의 전압 감쇠는 없는 것으로 간주한다.)

- ① 50
- ② 5
- ③ 10
- ④ 1

정답 · 해설

반사계수는 $\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{1200 - 400}{1200 + 400} = 0.5$ 이다. 입사파 전압이 $20[\text{kV}]$ 이므로 반사파의 크기는 $20 \times 0.5 = 10[\text{kV}]$ 이다. 따라서 정답은 10이다.

Q71

보드 선도의 이득 교차점에서 위상각 선도가 -180° 축의 상부에 있을 때 이 계의 안정 여부는?

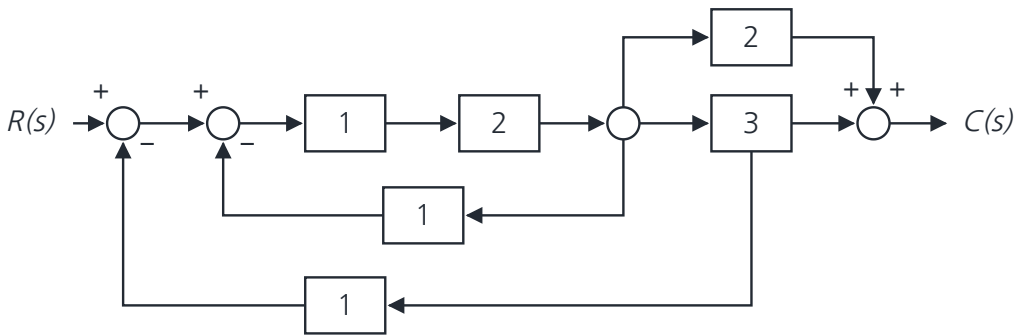
- ① 불안정하다
- ② 안정하다
- ③ 판정 불능이다.
- ④ 임계 안정이다.

정답 · 해설

정답은 안정하다이다. 이득 교차점에서 위상각이 -180° 보다 위쪽(더 큰 값)에 있으면 위상여유가 양(+)이 되어 계는 안정하다.

Q72

그림과 같은 블록선도의 등가 전달함수를 구하면?



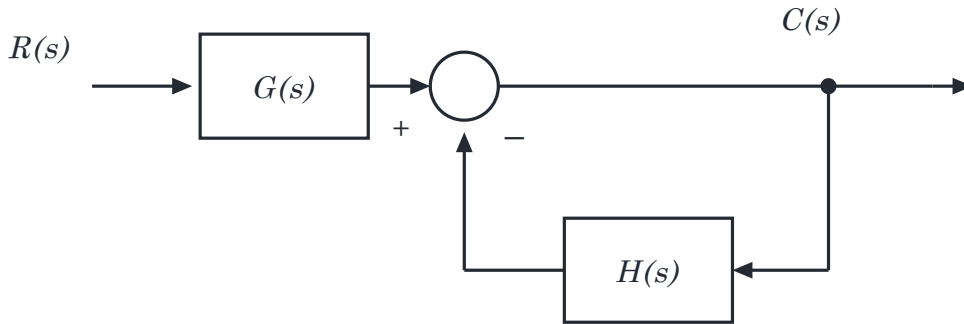
- ① $\frac{10}{23}$
- ② $\frac{10}{9}$
- ③ $\frac{10}{13}$
- ④ $\frac{10}{15}$

정답 · 해설

정답은 $\frac{10}{9}$ 이다. 안쪽 되먹임 루프(이득 1×2 와 게환 1)를 정리하면 픽오프점의 신호는 $N = \frac{2}{3}e_1$ 이 되고, 바깥쪽 게환(이득 3 지점에서 픽오프, 게환 1)에서 $e_1 = R - 3N$ 의 관계를 얻는다. 출력은 이득 3과 2 경로의 합인 $C = 5N$ 이므로 두 식을 연립하면 $N = \frac{2}{9}R$, 따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = 5 \times \frac{2}{9} = \frac{10}{9}$ 가 된다.

Q73

블록선도에서 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① $\frac{1}{1 + G(s)H(s)}$
- ② $\frac{G(s)}{1 + H(s)}$
- ③ $\frac{1}{1 + H(s)}$
- ④ $\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$

정답 · 해설

블록선도에서 $R(s)$ 는 $G(s)$ 를 거쳐 가합점에 (+)로 들어가고, 가합점 출력 $C(s)$ 의 일부가 $H(s)$ 를 거쳐 다시 가합점에 (-)로 피드백된다. 따라서 $C(s) = G(s)R(s) - H(s)C(s)$ 이므로 $C(s)(1 + H(s)) = G(s)R(s)$, 즉 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + H(s)}$ 가 된다. 정답은 $\frac{G(s)}{1 + H(s)}$ 이다.

Q74

자동제어의 추치 제어에 속하지 않는 것은?

- ① 추종제어
- ② 프로세스 제어
- ③ 비율제어
- ④ 프로그램제어

정답 · 해설

추치제어는 목표값이 시간에 따라 변하는 제어를 말하며 추종제어, 비율제어, 프로그램제어가 이에 속한다. 반면 프로세스 제어는 목표값의 성질이 아니라 제어량(온도, 압력, 유량 등 공정량)의 종류로 분류되는 정치제어의 한 형태이므로 추치제어에 속하지 않는다. 정답은 프로세스 제어이다.

Q75

상태방정식 $\dot{X} = AX + BU$ 에서 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 일 때, 이 시스템의 고유값은?

- ① $-2, -3$
- ② $-1, -2$
- ③ $1, 2$
- ④ $2, 3$

정답 · 해설

고유값은 특성방정식 $\det(A - \lambda I) = 0$ 의 해이다. $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$ 이므로 $\lambda = -1, -2$ 가 되어, 정답은 $-1, -2$ 이다.

Q76

저항 $500[\Omega]$ 과 정전용량 $100[\mu F]$ 이 직렬로 접속된 회로에 시각 $t = 0$ 에서 직류 $20[V]$ 를 가하였다. 콘덴서에 초기 전하가 없다고 할 때 $t = 0.1$ 초에서 회로에 흐르는 전류의 크기[mA]는 약 얼마인가?

- ① 약 5.41
- ② 약 14.7
- ③ 약 24.3
- ④ 약 40.0

정답 · 해설

시정수는 $\tau = RC = 500 \times 100 \times 10^{-6} = 0.05[s]$ 이고, 전압을 가한 직후의 전류는 $20 \div 500 = 40[mA]$ 이다. 전류가 $i(t) = I_0 e^{-t/\tau}$ 로 줄어들므로 $t = 0.1[s]$ 에서는 지수가 -2 가 되어 $40 \times e^{-2} \approx 5.41[mA]$, 곧 약 5.41이다. 14.7과 24.3은 지수를 각각 -1 과 -0.5 로 잘못 잡은 값이고, 40.0은 감쇠를 반영하지 않은 처음 값이다.

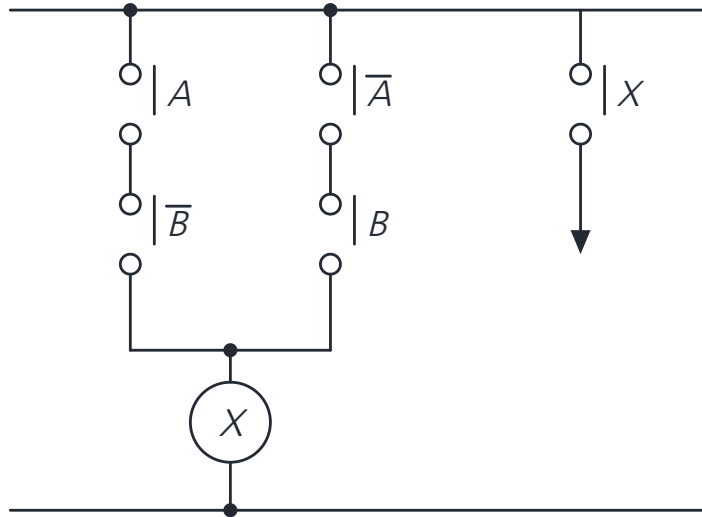
Q77

특성방정식 $s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0$ 으로 표시되는 계통이 안정되려면 K 의 범위는?

- ① $K < -2$
- ② $0 < K < 6$
- ③ $K > 6$
- ④ $K > 6, K < 0$

정답 · 해설

정답은 $0 < K < 6$ 이다. 라우스표를 작성하면 s^3 행은 $(1, 2)$, s^2 행은 $(3, K)$, s^1 행은 $\frac{6-K}{3}$, s^0 행은 K 가 된다. 안정하려면 제1열이 모두 양수여야 하므로 $K > 0$ 이고 $\frac{6-K}{3} > 0$ 에서 $K < 6$, 즉 $0 < K < 6$ 이다.



다음 회로는 무엇을 나타내는가?

- ① NAND
- ② EX-OR
- ③ AND
- ④ NOR

정답 · 해설

그림은 두 개의 전환 스위치 A, B로 램프 X 하나를 제어하는 회로로, 두 스위치의 상태가 같을 때와 다를 때 램프의 점등 여부가 서로 반대로 나타난다. 이는 두 입력의 상태가 다를 때만 출력이 나오는 배타적 논리합의 동작과 같으므로 정답은 EX-OR이다.

다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템의 특성방정식의 근(s_1, s_2)은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

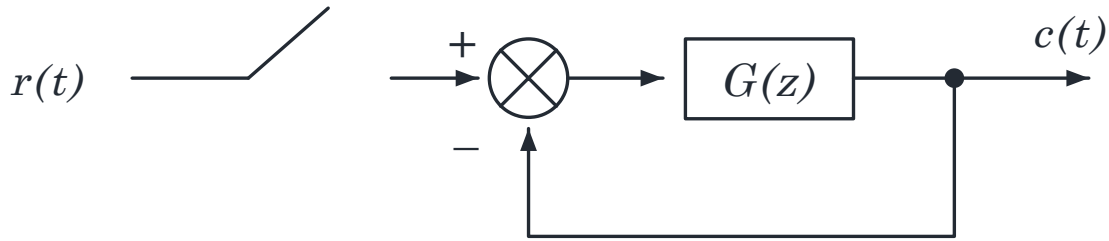
- ① -2, -3
- ② -1, -2
- ③ -1, -3
- ④ 1, -3

정답 · 해설

상태방정식 $\dot{x} = Ax + Bu$ 의 특성방정식은 $|sI - A| = 0$ 이다. 주어진 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 에 대해 $sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$ 이므로 $|sI - A| = s(s+3) - (-1)(2) = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2) = 0$ 이다. 따라서 근은 $s_1 = -1, s_2 = -2$ 이고 정답은 -1, -2이다. ① -2, -3은 A 행렬 둘째 행의 원소 -2, -3을 그대로 근으로 착각한 오답이다.

Q80

그림과 같은 이산치 제어계 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{G(z)}{1 - G(z)}$
- ② $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$
- ③ $G(z) + 1$
- ④ $G(z)$

정답 · 해설

그림의 블록선도는 입력과 출력 사이에 음(-)의 되먹임이 걸린 단위 부궤환 이산치 제어계이므로, 폐루프 전달함수는 $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 가 된다. 따라서 정답은 $\frac{G(z)}{1 + G(z)}$ 이다.

Q81

특고압 변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 그 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 6
- ② 2
- ③ 1
- ④ 5

정답 · 해설

정답은 2이다. 특고압 변전소에 시설하는 울타리·담 등의 높이는 2m 이상이어야 한다.

Q82

연료전지설비의 설치장소에 관한 안전 요구사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 침수 등의 우려가 없는 장소에 시설한다.
- ② 연료전지 주위에 나뭇가지 등으로 열을 차단한다.
- ③ 연료전지 설치 장소 주위의 벽 등은 화재에 안전하도록 시설한다.
- ④ 가연성 물질과의 안전거리를 충분히 확보한다.

정답·해설

정답은 연료전지 주위에 나뭇가지 등으로 열을 차단한다는 것이다. 연료전지설비는 가연성 물질과의 안전거리를 확보하고 화재에 안전한 구조로 시설해야 하며, 나뭇가지 등의 가연물로 열을 차단한다는 설명은 오히려 화재 위험을 높이는 잘못된 내용이다.

Q83

가공 전선로 지지물에 시설하는 지선의 시설기준 중 틀린 것은?

- ① 지중 부분과 지표상 30[cm]까지의 부분에는 아연도금 철틀 등 부식에 강한 재료를 사용할 것
- ② 소선은 최소 2가닥 이상인 연선을 사용할 것
- ③ 지선의 안전율은 2.5 이상으로 할 것
- ④ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 원칙적으로 지표상 5[m] 이상으로 할 것

정답·해설

가공전선로 지지물의 지선은 안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상의 연선을 사용하고, 지중 부분과 지표상 30cm까지는 부식에 강한 재료를 사용하며, 도로 횡단 시 지표상 5m 이상을 확보해야 한다. 따라서 소선을 최소 2가닥 이상으로 서술한 ② 지문이 틀린 내용이며, 정답이다.

Q84

사용전압이 400[V] 이하인 경우의 저압보안공사에 전선으로 경동선을 사용할 경우 지름은 몇 [mm] 이상인가?

- ① 5.0
- ② 4.0
- ③ 2.6
- ④ 3.5

정답·해설

사용전압 400V 이하인 저압보안공사에서 전선으로 경동선을 사용하는 경우 그 지름은 4.0mm 이상이어야 한다. 정답은 4.0이다.

Q85

사용전압이 170[kV]을 초과하는 특고압 가공전선로를 시가지에 시설할 때, 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내아크 성능을 가진 연선을 사용한다면 전선의 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 22
- ② 240
- ③ 150
- ④ 55

정답 · 해설

KEC 333.1(시가지 등에서 특고압 가공전선로의 시설)에서는 시가지에 시설하는 특고압 가공전선의 굵기를 사용전압에 따라 구분한다. 사용전압이 170kV를 초과하는 경우에는 단면적 240 mm² 이상의 강심알루미늄선 또는 이와 동등 이상의 인장강도 및 내아크 성능을 가진 연선을 사용해야 하므로 정답은 240 이다. ④ 55 는 사용전압 100kV 미만, ③ 150 은 100kV 이상 170kV 이하인 구간에 적용되는 기준값이고, ① 22 는 시가지 외 일반 특고압 가공전선의 최소 굵기에 해당하는 값이다.

Q86

“제 2차 접근상태”라 함은 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 몇 [m] 미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?

- ① 2.5
- ② 3
- ③ 1.2
- ④ 2

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 제2차 접근상태란 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 3[m] 미만인 곳에 시설되는 상태를 말한다. 따라서 정답은 3이다.

Q87

라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
- ② 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것
- ③ 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
- ④ 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것

정답 · 해설

정답은 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것 이다. 라이팅덕트공사는 덕트를 조영재에 견고하게 붙이되 조영재를 관통하여 시설해서는 안 되므로, 이 설명은 규정과 반대되어 틀리다.

Q88

지중 전선로의 매설 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① 직접 매설식
- ② 압착식
- ③ 관로식
- ④ 암거식

정답 · 해설

한국전기설비규정에서 정하는 지중전선로의 매설 방식은 직접매설식, 관로식, 암거식 세 가지이며, "압착식"이라는 시설 방식은 존재하지 않는다. 따라서 정답은 압착식이다.

Q89

플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 절연전선을 사용할 것
- ② 덕트의 끝부분은 열어 둘 것
- ③ 접지공사를 할 것
- ④ 사용전압은 400[V] 이하일 것

정답 · 해설

플로어덕트공사는 절연전선을 사용하고 접지공사를 하며 사용전압 400V 이하에서 시행하되, 덕트의 끝부분은 물이나 이물질 유입을 막기 위해 반드시 막아야 한다. "덕트의 끝부분은 열어 둘 것"은 이 기준에 어긋나므로 정답은 덕트의 끝부분은 열어 둘 것이다.

Q90

전선 접속 시 전기저항이 증가하지 않도록 접속하며, 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 같은 극의 각 전선에 사용하는 터미널러그는 동일한 도체에 리벳 2개 이상 또는 나사 2개 이상으로 접속할 것
- ② 전선의 굵기는 구리선을 사용하는 경우 70[mm²] 이상으로 할 것
- ③ 교류회로에서 병렬로 사용하는 전선은 금속관 내부에 전지적 불평형이 생기지 않도록 시설할 것
- ④ 병렬로 사용하는 전선 각각에는 퓨즈를 설치하지 않을 것

정답 · 해설

두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 같은 극의 터미널러그는 동일 도체에 리벳 또는 나사 2개 이상으로 접속하고, 교류 회로에서는 금속관 내에 전지적 불평형이 생기지 않게 하며, 각 전선에는 퓨즈를 설치하지 않아야 한다는 것이 옳은 기준이다. 그러나 병렬 전선의 굵기는 구리선의 경우 50[mm²] 이상(알루미늄선은 70[mm²] 이상)이어야 하므로, 정답은 전선의 굵기는 구리선을 사용하는 경우 70[mm²] 이상으로 할 것이다.

Q91

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 저압 절연전선과 그 옥상전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리를 2[m]로 하였다.
- ② 전선으로 지름 2.0[mm]의 경동선을 사용하였다.
- ③ 전선의 지지점 간 거리를 15[m]로 하였다.
- ④ 전선으로 절연전선을 사용하였다.

정답 · 해설

정답은 전선으로 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다이다. 저압 옥상전선로의 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선(또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것)을 사용해야 하므로, 2.0mm 경동선은 기준에 미달하여 부적합하다.

Q92

저압 옥내배선을 금속덕트공사로 시설할 때의 기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 덕트를 조영재에 붙일 때 지지점 사이의 거리를 3[m] 이하로 하여 견고하게 고정하였다.
- ② 전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용했다.
- ③ 덕트는 접지시스템에 관한 규정에 따라 접지공사를 시행하였다.
- ④ 덕트의 끝부분을 막아 내부에 먼지가 들어가지 않도록 하고, 물이 고이지 않게 시설하였다.

정답 · 해설

정답은 전선은 옥외용 비닐절연전선을 사용했다는 것이다. 한국전기설비규정에 따르면 금속덕트공사에도 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용해야 하므로 이는 틀린 설명이다.

Q93

수영장에 딸린 수중조명등을 시설하려 한다. 한국전기설비규정에 맞게 시공한 것은?

- ① 절연변압기의 2차측 전로를 접지하여 대지에 묶어 두었다.
- ② 절연변압기 2차측 배선을 합성수지관공사로 시설하였다.
- ③ 절연변압기를 두어 1차 전로는 400[V] 이하, 2차 전로는 150[V] 이하로 잡았다.
- ④ 2차 전로의 사용전압이 60[V]인데 누전차단기 없이 개폐기와 과전류차단기만 달았다.

정답 · 해설

한국전기설비규정 234.14.1은 수영장처럼 물속에 두는 조명에 절연변압기를 반드시 끼우게 하고, 1차 전로는 400[V] 이하, 2차 전로는 150[V] 이하로 못 박는다. 물에 잠긴 등기구에는 사람 몸이 직접 닿을 수 있어 감전 위험이 크므로 전압 자체를 낮게 눌러 두는 것이다.

①은 234.14.2 제1호가 2차측 전로를 접지하지 말라고 정한 것에 어긋난다. 접지를 해 버리면 한쪽 극이 대지와 같은 전위가 되어 물속 사람이 대지를 거쳐 회로를 이루기 쉬워진다. ②는 234.14.3 제1호가 2차측 배선을 금속관공사로 하도록 정한 것에 어긋나고, ④는 2차 전압이 30[V]를 넘으면 정격감도전류 30[mA] 이하 누전차단기를 달라고 한 234.14.7을 빠뜨렸다.

Q94

옥내에 시설하는 사용전압 400[V] 초과 1,000[V] 이하인전개된 장소로서 건조한 장소가 아닌 기타의 장소의 관등회로 배선공사로서 적합한 것은?

- ① 금속덕트공사
- ② 애자공사
- ③ 합성수지물드공사
- ④ 금속물드공사

정답 · 해설

옥내에 시설하는 사용전압 400V 초과 1,000V 이하로서 전개된 장소 중 건조한 장소가 아닌 기타의 장소에 시설하는 관등회로 배선은 애자공사에 의하여야 한다.

정답은 애자공사이다.

Q95

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

정답 · 해설

가공전선로 지지물에 시설하는 지선은 안전율 2.5 이상, 허용 인장하중 4.31 kN 이상이어야 하고, 연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상의 연선일 것, 소선의 지름은 2.6 mm 이상의 금속선일 것으로 규정한다.

따라서 소선은 최소 3가닥 이상이어야 한다.

Q96

발전소, 변전소, 개폐소 이에 준하는 곳, 전기 사용장소 상호간의 전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물을 무엇이라 하는가?

- ① 송전선로
- ② 전선로
- ③ 개폐소
- ④ 급전소

정답 · 해설

한국전기설비규정에서는 발전소·변전소·개폐소 및 이에 준하는 장소와 전기사용장소 상호간의 전선 및 이를 지지하거나 수용하는 시설물을 전선로라 정의한다. 따라서 정답은 전선로이다.

Q97

발전소, 변전소, 개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용할 경우에 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?

- ① 20
- ② 25
- ③ 15
- ④ 10

정답 · 해설

정답은 25[도] 이다. 발전소·변전소·개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용하는 경우, 전용하고자 하는 산지의 평균경사도는 25도 이하이어야 한다.

Q98

고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?

- ① 5.0
- ② 4.0
- ③ 3.2
- ④ 2.6

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 시가지 외에 시설하는 고압 가공전선은 지름 4mm 이상의 경동선을 사용하여야 한다. 따라서 정답은 4.0이다.

Q99

사용전압 400[V] 이하인 옥내배선에서 전광표시장치나 제어회로 등의 배선에 다심케이블을 시설하는 경우, 배선의 단면적은 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 2.5
- ② 0.75
- ③ 1.5
- ④ 1

정답 · 해설

사용전압 400V 이하 옥내배선에서 전광표시장치나 제어회로 등에 다심케이블을 사용하는 경우, 그 배선의 단면적이 0.75mm² 이상이면 과전류 자동차단장치 등을 조건으로 시설할 수 있다. 정답은 0.75이다.

Q100

저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 경우, 전선은 인장강도 2.30[kN] 이상 또는 지름 몇 [mm] 이상의 경동선을 사용하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.6
- ③ 1.6
- ④ 3.2

정답 · 해설

정답은 2.6이다. 저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 경우 전선은 인장강도 2.30[kN] 이상 또는 지름 2.6[mm] 이상의 경동선을 사용하여야 한다.

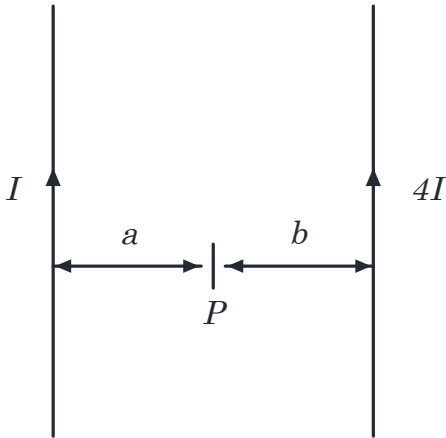
시험지 07 / 34

[전기기사 필기] 24년 1회차

100문항

Q01

그림과 같이 평행한 무한장 직선도선에 각각 I , $4I$ 의 전류가 흐르고 있다. 두 선 사이의 점 P에서 자계의 세기가 0일 때, a/b



는?

- ① $\frac{a}{b} = 4$
- ② $\frac{a}{b} = \frac{1}{2}$
- ③ $\frac{a}{b} = 2$
- ④ $\frac{a}{b} = \frac{1}{4}$

정답 · 해설

전류 I 인 도선으로부터 a 만큼, 전류 $4I$ 인 도선으로부터 b 만큼 떨어진 점 P에서 두 도선에 의한 자계가 서로 상쇄되려면 크기가 같아야 하므로 $\frac{I}{2\pi a} = \frac{4I}{2\pi b}$, 즉 $b = 4a$ 가 되어야 한다. 따라서 $\frac{a}{b} = \frac{1}{4}$ 이 되어

Q02

간격이 d (m)이고 면적이 S (m²)인 평행판 커패시터의 전극 사이에 유전율이 ϵ 인 유전체를 넣고 전극 간에 V (V)의 전압을 가했을 때, 이 커패시터의 전극판을 떼어내는데 필요한 힘의 크기(N)는?

- ① $\frac{1}{2\epsilon} \frac{dV^2}{S}$
- ② $\frac{1}{2} \epsilon \frac{V^2}{d^2} S$
- ③ $\frac{1}{2} \epsilon \frac{V}{d} S$
- ④ $\frac{1}{2\epsilon} \frac{V^2}{d^2} S$

정답 · 해설

평행판 콘덴서의 전극판에 작용하는 정전흡인력은 단위면적당 정전응력 $f = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ [N/m²] 로 주어진다. 전압 V 를 가한 상태
 이므로 $E = \frac{V}{d}$ 를 대입하면 $f = \frac{1}{2} \epsilon \frac{V^2}{d^2}$ 이고, 여기에 전극 면적 S 를 곱하면 전극판을 떼어내는 데 필요한 힘은 $F = fS = \frac{1}{2} \epsilon \frac{V^2}{d^2} S$ [N] 이 된다. 따라서 정답은 $\frac{1}{2} \epsilon \frac{V^2}{d^2} S$ 이다. ③ $\frac{1}{2} \epsilon \frac{V}{d} S$ 는 전압이 1승이어서 차원이 힘이 되지 않고, ①·④ 는 유전율 ϵ 이 분모에 있어 유전율이 클수록 흡인력이 작아진다는 잘못된 결과를 준다.

Q03

다음은 맥스웰 전자방정식 하나하나가 담고 있는 물리적 사실을 풀어 쓴 것이다. 설명이 옳지 않은 것은?

- ① $\nabla \cdot B = 0$: 자하는 홀로 떨어져 존재할 수 없다
- ② $\nabla \cdot D = \rho$: 전속선이 뿔어 나오는 근원은 전하이다
- ③ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$: 자속이 시간에 따라 달라지면 그 둘레에 전계가 생긴다
- ④ $\nabla \times H = i_c$: 전자계가 시간에 따라 변하더라도 이 한 식이면 충분하다

정답 · 해설

주회적분 법칙을 시변 전자계까지 넓히려면 전도전류밀도만으로는 모자라고, 전속밀도가 달라질 때 생기는 $\frac{\partial D}{\partial t}$ (변위전류밀도)를 반드시 더해야 한다. 이 항이 빠지면 콘덴서 극판 사이처럼 도체가 끊긴 구간에서 전하 보존과 어긋나므로, $\nabla \times H = i_c$ 한 식이면 충분하다는 넷째 설명이 잘못이다. 나머지 셋은 각각 홀극 부재, 전하가 전속선의 발산원이라는 점, 자속 변화가 전계를 유도한다는 점을 바르게 읊긴 것이다.

Q04

평행판 콘덴서의 정전용량이 $5[\mu\text{F}]$ 이다. 이 콘덴서 양단에 주파수 $60[\text{Hz}]$, 실효값 $100[\text{V}]$ 인 정현파 전압을 걸었을 때 극판 사이 유전체를 지나는 변위전류의 실효값은 약 몇 $[\text{mA}]$ 인가?

- ① 266.6
- ② 30.0
- ③ 188.5
- ④ 133.3

정답 · 해설

유전체 속을 흐르는 변위전류는 $i_d = C \frac{dv}{dt}$ 이므로 정현파에서는 크기가 $I = \omega CV$ 가 된다. $\omega = 2\pi \times 60 \approx 377[\text{rad/s}]$, $C = 5 \times 10^{-6}[\text{F}]$, $V = 100[\text{V}]$ 를 넣으면 $377 \times 5 \times 10^{-6} \times 100 \approx 0.1885[\text{A}]$, 곧 약 **188.5[mA]**다. 266.6은 실효값 자리에 최댓값을 답한 값, 133.3은 실효값을 한 번 더 $\sqrt{2}$ 로 나눈 값, 30.0은 2π 를 빼먹고 주파수만 곱한 값이다.

Q05

전위함수가 $V = 3xy + 2z^2 + 4$ 로 주어질 때, 전계의 세기는?

- ① $3yi + 3xj + 4zk$
- ② $3yi - 3xj + 4zk$
- ③ $-3yi + 3xj - 4zk$
- ④ $-3yi - 3xj - 4zk$

정답 · 해설

전계는 전위의 음의 기울기 $E = -\nabla V$ 로 구한다. $V = 3xy + 2z^2 + 4$ 에서 $\nabla V = 3yi + 3xj + 4zk$ 이므로 $E = -3yi - 3xj - 4zk$ 이다.

정답은 $-3yi - 3xj - 4zk$ 이다.

Q06

어떤 매질의 비투자율을 측정한 결과 μ_s 가 1보다 아주 조금 큰 값으로 나왔다. 이 매질의 자화율 χ 와 자성체 분류를 옳게 짝지은 것은?

- ① $\chi > 0$ 인 상자성체
- ② $\chi < 0$ 인 반자성체
- ③ $\chi = 0$ 인 비자성 매질
- ④ $\chi = -1$ 인 완전 반자성체

정답 · 해설

비투자율과 자화율은 $\chi = \mu_s - 1$ 로 묶여 있다. μ_s 가 1을 조금 넘었다는 것은 χ 가 0보다 큰 작은 양수라는 뜻이며, 자계를 걸면 그 방향으로 약하게 끌려가는 성질을 보인다. 이런 매질을 상자성체로 분류한다.

나머지 보기는 μ_s 조건과 어긋난다. $\mu_s < 1$ 이면 $\chi < 0$ 인 반자성체, 진공처럼 $\mu_s = 1$ 이면 $\chi = 0$ 이고, $\chi = -1$ 은 초전도체가 자속을 완전히 밀어낼 때 나타나는 극단값이다.

Q07

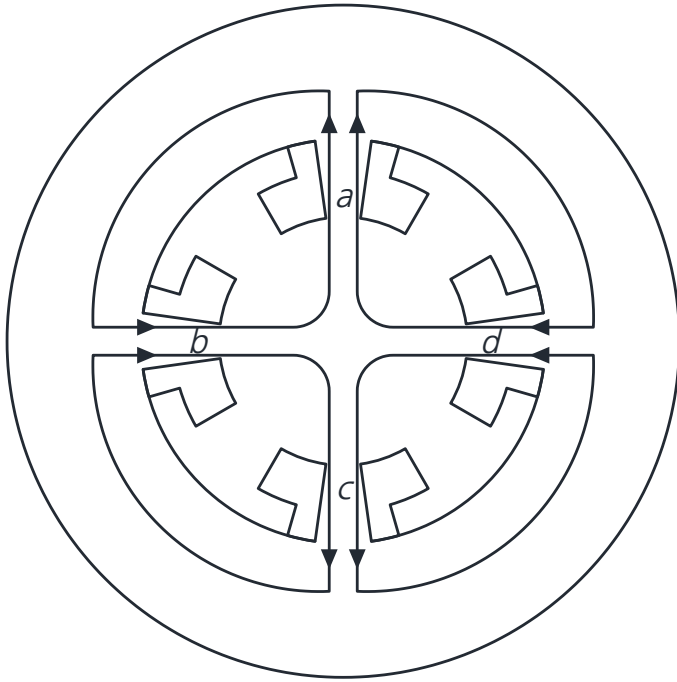
두 자극판이 놓여 있다. 이 자극판 사이의 자속밀도가 $B[\text{Wb/m}^2]$, 자계의 세기가 $H[\text{AT/m}]$, 투자율이 μ 인 곳에서 자계의 에너지 밀도 $[\text{J/m}^3]$ 는?

- ① $\frac{1}{2}HB^2$
- ② $\frac{1}{2\mu}H^2$
- ③ HB
- ④ $\frac{1}{2\mu}B^2$

정답 · 해설

자계 에너지 밀도는 $w = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$ 로 표현된다. 따라서 정답은 $\frac{1}{2\mu}B^2$ 이다.

그림에 나타난 발전기 자극 중 N극에 해당하는 것은? (단, 화살표는 자속의 방향을 나타낸다.)



- ① a, b
- ② a, c
- ③ c, d
- ④ b, d

정답 · 해설

자속은 N극에서 나와 공극을 지나 전기자(중심)로 들어가고, 전기자를 통과한 뒤 S극으로 들어가 계철을 거쳐 다시 N극으로 돌아온다. 그림의 화살표를 보면 b, d 쪽에서는 자속이 자극에서 전기자 쪽(안쪽)으로 향하고, a, c 쪽에서는 전기자에서 자극 바깥(계철) 쪽으로 향한다. 즉 자속이 나가는 b, d가 N극이고 자속이 들어오는 a, c는 S극이므로 정답은 b, d 이다. 또한 다극기는 원주를 따라 자극이 N, S로 번갈아 배치되므로 ① a, b 나 ③ c, d 처럼 서로 이웃한 두 극이 동시에 N극이 되는 배치는 성립할 수 없다.

Q09

유전체로 채워진 평행판 커패시터 내부에서 전속밀도가 $3 \times 10^{-7} [\text{C/m}^2]$, 단위 부피에 저장된 정전에너지가 $2.5 \times 10^{-3} [\text{J/m}^3]$ 로 측정되었다. 이때 유전체의 유전율 $[\text{F/m}]$ 을 구하면?

- ① 9.0×10^{-12}
- ② 3.6×10^{-11}
- ③ 7.2×10^{-11}
- ④ 1.8×10^{-11}

정답 · 해설

정전에너지 밀도는 $w = \frac{1}{2}ED = \frac{D^2}{2\varepsilon}$ 로 쓸 수 있으므로, 유전율은 $\varepsilon = \frac{D^2}{2w}$ 로 뒤집어 구한다.

수치를 넣으면 $\varepsilon = \frac{(3 \times 10^{-7})^2}{2 \times 2.5 \times 10^{-3}} = \frac{9 \times 10^{-14}}{5 \times 10^{-3}} = 1.8 \times 10^{-11} [\text{F/m}]$ 이 나온다.

역산 계산 — $E = \frac{D}{\varepsilon} = \frac{3 \times 10^{-7}}{1.8 \times 10^{-11}} \approx 1.67 \times 10^4 [\text{V/m}]$ 이고 $\frac{1}{2}ED = \frac{1}{2} \times 1.67 \times 10^4 \times 3 \times 10^{-7} \approx 2.5 \times 10^{-3} [\text{J/m}^3]$ 로 주어진 에너지밀도가 그대로 복원된다.

Q10

빗방울이 섞인 대기는 마른 공기보다 도전율이 크다. 도전율이 큰 매질 속을 지날 때 전자파가 겪는 변화로 옳은 것은?

- ① 감쇠정수가 커져 나아갈수록 세기가 빨리 줄어든다.
- ② 위상정수만 커질 뿐 진폭은 조금도 줄지 않는다.
- ③ 표피두께가 두꺼워져 매질 속으로 더 깊이 파고든다.
- ④ 고유임피던스가 순수한 실수가 되어 손실이 사라진다.

정답 · 해설

손실이 있는 매질에서 전파상수는 $\gamma = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)} = \alpha + j\beta$ 로 쓰이고, 파의 크기는 나아간 거리에 따라 $e^{-\alpha x}$ 로 작아진다. 여기서 α 가 감쇠정수다.

σ 가 커지면 전계가 매질 안의 자유전하를 밀어 전도전류를 만들고, 그 전류가 열로 흩어지는 몫이 늘어난다. 이 열손실이 파의 에너지를 갉아먹으므로 α 가 커지고 같은 거리를 가도 남는 세기가 작아진다. 그래서 ①이 옳다.

침투깊이는 $\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ 이므로 σ 가 커질수록 오히려 얇아져 ③은 거꾸로다. ②처럼 크기가 그대로라면 손실이 없다는 뜻

이라 앞뒤가 맞지 않고, ④의 고유임피던스는 손실이 있으면 $\eta = \sqrt{\frac{j\omega\mu}{\sigma + j\omega\varepsilon}}$ 로 복소수가 되어 전계와 자계 사이에 위상차를 만든다.

비나 안개가 낀 날 마이크로파·밀리파 회선의 수신 세기가 떨어지는 까닭이 이것이다. 물방울이 섞이면 σ 가 커진 대기가 파를 더 많이 삼키고, 주파수가 높을수록 그 정도가 두드러진다.

Q11

유전율이 ϵ_1 과 ϵ_2 인 두 유전체가 경계를 이루어 접하고 있는 경우 유전율이 ϵ_1 인 영역에 전하 Q 가 존재할 때 이 전하에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 흡입력이 작용한다.
- ② ϵ_1 과 ϵ_2 값에 상관없이 흡입력이 작용한다.
- ③ ϵ_1 과 ϵ_2 값에 상관없이 반발력이 작용한다.
- ④ $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 반발력이 작용한다.

정답 · 해설

유전율이 다른 두 매질의 경계에서 ϵ_1 영역에 있는 전하 Q 에 작용하는 힘은 영상전하법으로 구할 수 있으며, 영상전하는 $Q' = Q \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}$ 이다. $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이면 영상전하가 실제 전하와 같은 부호가 되어 반발력이 작용하고, $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 이면 반대 부호가 되어 흡인력이 작용한다. 따라서 정답은 $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 반발력이 작용한다이다.

Q12

자유공간에서 정육각형의 각 꼭짓점에 크기와 부호가 같은 점전하 Q 가 놓여 있다. 정육각형 한 변의 길이가 a 일 때, 정육각형 중심에서의 전기장의 세기는?

- ① $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$
- ② $6Q$
- ③ $\frac{3Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
- ④ 0

정답 · 해설

정육각형의 각 꼭짓점에 크기와 부호가 같은 전하가 대칭으로 배치되어 있으므로, 중심에서 각 전하에 의한 전기 벡터가 서로 상쇄되어 합은 0이 된다. 따라서 정답은 0이다.

Q13

자기 인덕턴스 $L[H]$ 인 코일에 전류 $I[A]$ 를 흘렸을 때, 자계의 세기가 $H[A/m]$ 이다. 이 코일에 전류 $I/2[A]$ 를 흘리면 저장되는 자기에너지 밀도 $[J/m^3]$ 는?

- ① $(1/2)LI^2$
- ② $(1/2)\mu_0 H^2$
- ③ $(1/8)LI^2$
- ④ $(1/8)\mu_0 H^2$

정답 · 해설

정답은 $\frac{1}{8}\mu_0 H^2$ 이다. 자계의 세기는 전류에 비례하므로 전류가 $I/2$ 가 되면 자계도 $H/2$ 가 되며, 에너지 밀도는 $w = \frac{1}{2}\mu_0 \left(\frac{H}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}\mu_0 H^2$ 가 된다.

Q14

내도체의 반지름이 $1/(4\pi\epsilon)[cm]$, 외도체의 반지름이 $1/(\pi\epsilon)[cm]$ 인 동심구 사이를 유전율이 $\epsilon[F/m]$ 인 매질로 채웠을 때 도체 사이의 정전 용량은?

- ① $1/2[F]$
- ② $3/4[F]$
- ③ $10^{-2}[F]$
- ④ $(4/3)\times 10^{-2}[F]$

정답 · 해설

동심구 정전용량은 $C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$ 이다. $a = \frac{1}{4\pi\epsilon} \times 10^{-2}, b = \frac{1}{\pi\epsilon} \times 10^{-2}[m]$ 를 대입하여 정리하면 $C = \frac{4}{3} \times 10^{-2}[F]$ 가 되어 정답은 $\frac{4}{3} \times 10^{-2}[F]$ 이다.

Q15

전하 $q[C]$ 이 공기 중 자계 $H[AT/m]$ 에 수직방향으로 $v[m/s]$ 의 속도로 진입할 때 받는 힘은 몇 $[N]$ 인가?

- ① $\frac{qH}{\mu_0 v}$
- ② qvH
- ③ $\frac{1}{\mu_0}qvH$
- ④ $\mu_0 qvH$

정답 · 해설

자계 중을 속도 v 로 수직하게 진입하는 전하가 받는 힘은 로렌츠 힘 $F = qvB$ 이고, 공기 중에서 $B = \mu_0 H$ 이므로 $F = \mu_0 qvH$ 이다.

정답은 $\mu_0 qvH$ 이다.

Q16

인덕턴스의 단위[H]와 같지 않은 것은?

- ① $\Omega \cdot s$
- ② J/A^2
- ③ Wb/A
- ④ $J/A \cdot s$

정답 · 해설

인덕턴스의 단위 [H]는 $\Omega \cdot s$, Wb/A , 그리고 에너지 관계식 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 에서 나오는 J/A^2 와 모두 같다. 그러나 $J/(A \cdot s)$ 는 J/s 를 A 로 나눈 것, 즉 전압의 단위(W/A)이므로 인덕턴스의 단위와 같지 않다.

Q17

강자성체에서 자속밀도 B 와 자화의 세기 J 의 크기 관계로 옳은 것은?

- ① J 는 B 보다 약간 크다.
- ② J 는 B 보다 대단히 작다.
- ③ J 는 B 보다 대단히 크다.
- ④ J 는 B 보다 약간 작다.

정답 · 해설

강자성체에서는 $B = \mu_0 H + J$ 의 관계가 성립하며, $\mu_0 H$ 항이 J 에 비해 매우 작을 뿐 0은 아니므로 B 가 J 보다 약간 크다. 바꿔 말하면 J 는 B 보다 약간 작다.

Q18

맥스웰의 전자계 기초방정식을 미분형으로 옳게 나타낸 것은?

- ① $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = \frac{\partial D}{\partial t}, \text{div } D = 0, \text{div } B = 0$
- ② $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = i, \text{div } D = 0, \text{div } B = 0$
- ③ $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}, \text{div } D = \rho, \text{div } B = H$
- ④ $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}, \text{div } D = \rho, \text{div } B = 0$

정답 · 해설

맥스웰의 전자계 기초방정식(미분형)은 패러데이 법칙 $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$, 변위전류를 포함한 앙페르 법칙 $\text{rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$, 가우스 법칙 $\text{div } D = \rho$, 그리고 자기단극자가 존재하지 않음을 나타내는 $\text{div } B = 0$ 으로 구성된다. 이 네 식을 모두 만족하는 것은 ④번이다.

Q19

액체 유전체를 사용한 정전용량 $C[F]$ 의 콘덴서에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 때 흐르는 누설전류는 몇 $[A]$ 인가? (단, 유전체의 비유전율은 ϵ_s 이고, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{CV^2}{\rho\epsilon}$
- ② $\frac{\rho\epsilon_s}{C}$
- ③ $\frac{\rho\epsilon_s V}{C}$
- ④ $\frac{CV}{\rho\epsilon}$

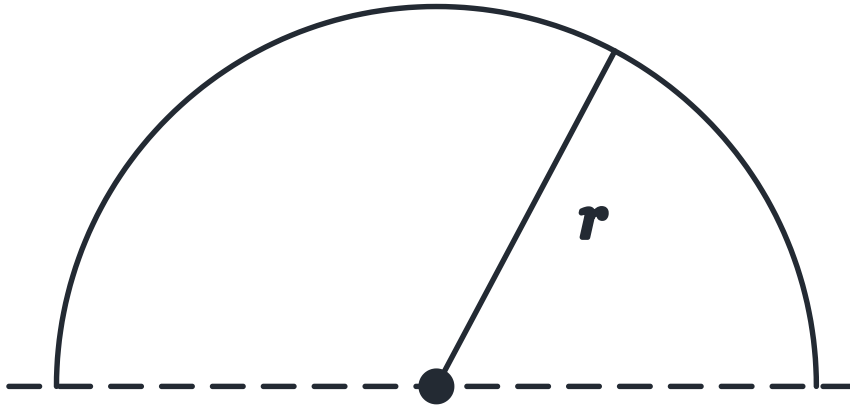
정답 · 해설

콘덴서의 정전용량 C 와 누설저항 R 사이에는 유전체의 절대유전율 $\epsilon(=\epsilon_0\epsilon_s)$ 와 고유저항 ρ 에 대해 $RC = \rho\epsilon$ 의 관계가 성립하므로 $R = \frac{\rho\epsilon}{C}$ 이다. 따라서 누설전류는 $I = \frac{V}{R} = \frac{CV}{\rho\epsilon}$ 가 되어

Q20

선전하밀도 ρ [C/m]를 갖는 코일이 반원형 형태일 때, 반원의 중심에서 전기의 세기는 몇 [V/m]인가? (단, 반지름은 r [m]이다.)

선전하밀도 ρ



- ① $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- ② $\frac{\rho}{8\pi\epsilon_0 r^2}$
- ③ $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ④ $\frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$

정답 · 해설

반원형으로 분포한 선전하 ρ 에 의해 중심에 생기는 전기장은 대칭성에 의해 지름과 나란한 성분은 상쇄되고 이에 수직인 성분만 남는다. 미소전하 $dq = \rho r d\theta$ 에 의한 전기장의 수직 성분을 $\theta = 0$ 부터 π 까지 적분하면 $E = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$ 가 되어 정답은 $\frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$ 이다.

Q21

수전용 변전설비의 1차측 차단기의 용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?

- ① 부하 설비의 용량
- ② 공급측 전원의 단락 용량
- ③ 수전 계약 용량
- ④ 수전전력의 역률과 부하율

정답 · 해설

수전설비 1차측 차단기는 사고 시 발생하는 단락전류를 안전하게 차단할 수 있어야 하므로, 그 용량은 공급측 전원(계통)의 단락용량에 의해 정해진다. 따라서 정답은 공급측 전원의 단락 용량이다.

Q22

1선마다의 대지정전용량이 $0.005[\mu\text{F}/\text{km}]$ 인 $66[\text{kV}]$ 3상 3선식 2회선 송전선로가 $30[\text{km}]$ 뻗어 있다. 주파수를 $60[\text{Hz}]$ 로 볼 때 이 선로에 넣을 소호리액터 용량은 약 몇 $[\text{kVA}]$ 인가?

- ① 약 493
- ② 약 164
- ③ 약 246
- ④ 약 1,478

정답 · 해설

소호리액터는 땅과의 정전용량 때문에 흐르는 충전전류를 지워 없앨 만큼으로 잡으므로 $Q_L = 3\omega CE^2$ (E 는 한 상의 전압)를 쓴다. 2회선이 함께 있으니 한 상이 거느리는 값은 $C = 0.005 \times 30 \times 2 = 0.3[\mu\text{F}]$ 이고, $E = \frac{66000}{\sqrt{3}} \approx 38105[\text{V}]$ 와 $\omega = 2\pi \times 60 \approx 377$ 을 넣으면 $Q_L \approx 4.93 \times 10^5[\text{VA}]$, 곧 약 493[kVA]가 된다. 약 246은 회선이 둘인 것을 셈에 넣지 않은 값, 약 1,478은 한 상의 전압 자리에 선간 값을 그대로 넣은 값, 약 164는 3을 곱하지 않은 값이다.

Q23

증기의 엔탈피란?

- ① 증기 1kg의 잠열
- ② 증기 1kg의 보유열량
- ③ 증기 1kg의 증발열을 그 온도로 나눈 것
- ④ 증기 1kg의 현열

정답 · 해설

엔탈피는 증기 1kg이 가지고 있는 전체 열량, 즉 현열과 잠열을 합한 보유열량을 의미한다. 따라서 정답은 증기 1kg의 보유열량이다.

Q24

하천의 유황곡선이 거의 수평을 이룰 때의 의미를 설명한 것으로 가장 알맞은 것은?

- ① 하천의 유량 변동이 심함을 의미한다.
- ② 하천의 유량 변동이 거의 없음을 의미한다.
- ③ 하천의 유량이 적음을 의미한다.
- ④ 하천의 유량이 많음을 의미한다.

정답 · 해설

유황곡선의 경사가 완만하여 거의 수평에 가깝다는 것은 연중 하천 유량의 변화가 크지 않고 일정하게 유지된다는 것을 의미한다. 정답은 하천의 유량 변동이 거의 없음을 의미한다이다.

Q25

다음 중 송전선의 코로나손과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 송전거리
- ② 상대공기 밀도
- ③ 송전선의 정전용량
- ④ 송전선의 전압 변동률

정답 · 해설

코로나 임계전압은 상대공기밀도에 비례하므로(Peek의 식), 코로나손은 상대공기밀도와 가장 밀접한 관계가 있다.
정답은 상대공기 밀도이다.

Q26

정격전압 66[kV], 정격전류 500[A]로 운전되는 모선이 있다. 이 모선에서 전원측을 본 합성 %임피던스가 25[%]일 때 단락 용량은 약 몇 [MVA]인가?

- ① 132.0
- ② 228.6
- ③ 57.2
- ④ 285.8

정답 · 해설

백분율 임피던스로 단락전류를 먼저 잡으면 $I_s = \frac{100}{\%Z} I_n = \frac{100}{25} \times 500 = 2000$ [A]다. 이 전류가 선간전압 66 [kV] 아래에서 흐르므로 $P_s = \sqrt{3} V I_s = \sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 2000 \approx 228.6 \times 10^6$ [VA] = 228.6 [MVA]가 된다.

다른 길로 짚어도 같다. 기준 용량이 $P_n = \sqrt{3} \times 66 \times 10^3 \times 500 \approx 57.2$ [MVA]이므로 $P_s = \frac{100}{\%Z} P_n = 4 \times 57.2 \approx 228.6$ [MVA]로 두 계산이 맞물린다.

57.2는 기준 용량을 그대로 답으로 쓴 값, 132.0은 $\sqrt{3}$ 을 빠뜨린 값, 285.8은 %Z를 20 [%]로 잘못 읽은 값이다.

Q27

대도시 부하밀집 지역에 적용되는 저압 네트워크 방식에 관한 설명으로 옳은 것은?

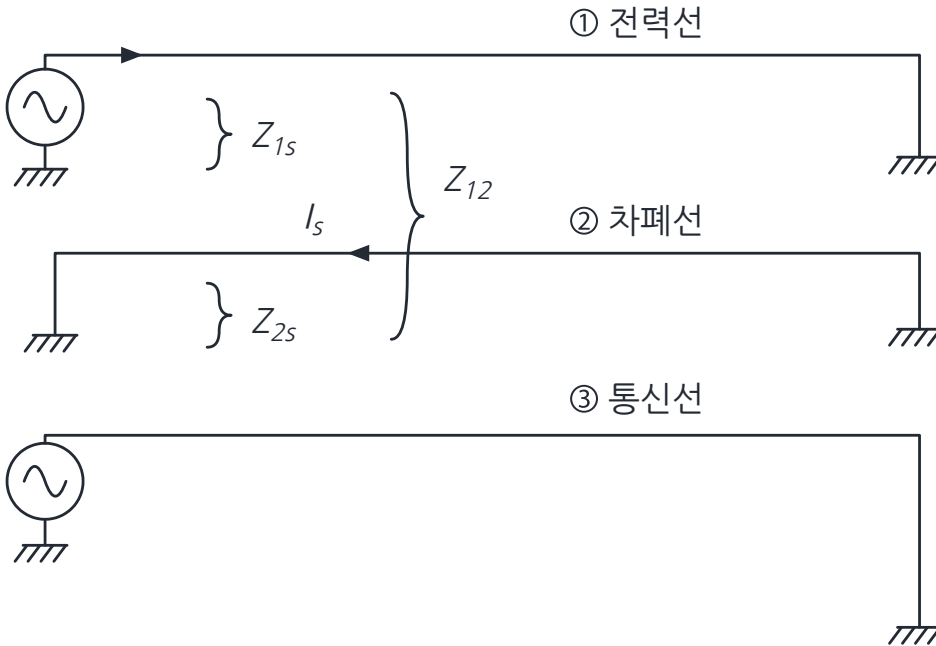
- ① 급전선 한 회선이 고장나면 그 구간이 정전되므로 공급 신뢰도는 방사상 방식과 비슷하다.
- ② 네트워크 변압기 2차측에 프로텍터를 두어 역방향 전력을 자동으로 차단한다.
- ③ 저압측을 서로 연결하지 않고 변압기마다 독립된 구역만 담당하게 한다.
- ④ 부하가 늘어나면 전압변동이 급격히 커져 증설이 어렵다.

정답 · 해설

이 방식은 두 회선 이상의 배전선에서 네트워크 변압기로 급전받아 저압측을 그물 모양으로 이어 놓기 때문에 한 회선이 없어져도 무정전으로 공급되고, 전압강하와 손실이 작으며 증설에도 유리하다. 다만 저압 모선에서 변압기 쪽으로 전력이 거꾸로 흐르면 사고가 확대되므로 네트워크 변압기 2차측 프로텍터가 역방향 전력을 자동으로 차단해야 한다. 나머지 셋은 이 방식의 장점을 거꾸로 뒤집어 서술한 것이다.

Q28

전력선과 통신선 중간에 차폐선을 가설한 그림의 계통에서 선 상호 간의 임피던스가 $Z_{12} = 10[\Omega]$, $Z_{1s} = 20[\Omega]$, $Z_{2s} = 15[\Omega]$ 이고 차폐선 자체의 자기임피던스가 $Z_s = 50[\Omega]$ 이다. 이 차폐선의 저감계수는 얼마인가?



- ① 0.4
- ② 0.6
- ③ 0.67
- ④ 1.6

정답 · 해설

차폐선을 두면 통신선에 유도되는 전압이 줄어드는데, 그 줄어든 비율을 나타내는 값이 $\lambda = \left| 1 - \frac{Z_{1s}Z_{2s}}{Z_sZ_{12}} \right|$ 이다. 수치를 넣으면 $\frac{20 \times 15}{50 \times 10} = 0.6$ 이므로 $\lambda = |1 - 0.6| = 0.4$ 가 되어 **0.4**가 답이다. 0.6은 절댓값 괄호 안의 비만 구한 값, 0.67은 분자와 분모를 서로 바꿔 넣은 값, 1.6은 1에서 빼지 않고 더한 값이다.

Q29

유효낙차가 30[%] 감소하면 수차의 효율이 10[%] 감소한다고 할 때, 이때의 출력은 원래의 약 몇 [%]인가? (단, 안내날개의 열림은 변하지 않는 것으로 한다.)

- ① 37.2[%]
- ② 52.7[%]
- ③ 63.7[%]
- ④ 48.0[%]

정답 · 해설

안내날개 열림이 일정하면 유량은 낙차의 제곱근에 비례하므로 출력은 $P \propto H^{1.5}\eta$ 로 나타난다. 낙차가 30[%] 감소해 $H' = 0.7H$, 효율이 10[%] 감소해 $\eta' = 0.9\eta$ 이므로 $\frac{P'}{P} = 0.7^{1.5} \times 0.9 \approx 0.527$ 이 되어 출력은 약 52.7[%]이다. 따라서 정답은 52.7[%]이다.

Q30

유효접지계통에서 피뢰기의 정격전압을 결정하는데 가장 중요한 요소는?

- ① 선로 애자련의 충격섬락전압
- ② 1선 지락고장시 건전상의 대지전위
- ③ 유도뢰의 전압의 크기
- ④ 내부 이상전압 중 과도이상전압의 크기

정답 · 해설

유효접지계통에서 피뢰기의 정격전압은 1선 지락고장 시 건전상에 나타나는 대지전위(상용주파 지속성 이상전압)를 기준으로 결정된다. 따라서 정답은 1선 지락고장시 건전상의 대지전위이다.

Q31

주파수 60[Hz]인 3상 송전선의 1상당 대지정전용량이 0.5[μF]로 측정되었다. 접속용 변압기의 리액턴스가 15[Ω]인 소호리액터를 달아 공진시키려 할 때, 탭에 필요한 리액턴스는 약 몇 [Ω]인가?

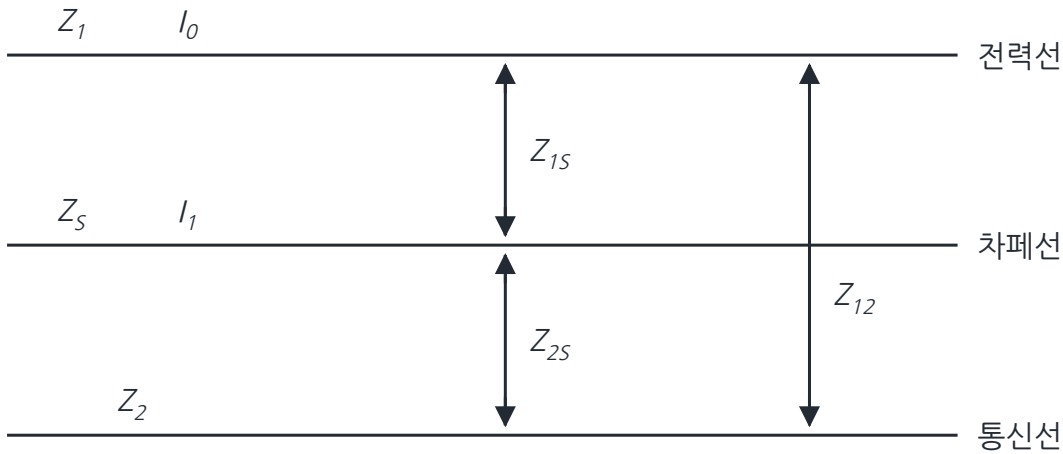
- ① 1723
- ② 1763
- ③ 1773
- ④ 1813

정답 · 해설

공진은 리액터가 세 상분의 대지정전용량을 상쇄할 때 이루어지므로 탭 값은 $X = \frac{1}{3\omega C} - \frac{x_t}{3}$ 가 된다. 앞항은 $\frac{1}{3 \times 2\pi \times 60 \times 0.5 \times 10^{-6}} \approx 1768[\Omega]$ 이고 뒤항은 $\frac{15}{3} = 5[\Omega]$ 이므로 약 1763[Ω]으로 잡아야 한다. 1773은 변압기 몫을 빼지 않고 더한 값, 1723과 1813은 변압기 리액턴스를 3으로 나누는 대신 3배 한 값이다.

Q32

그림처럼 전력선 아래쪽, 통신선 위쪽에 차폐선을 한 가닥 가설하였다. 상호임피던스가 $Z_{12} = j2[\Omega]$, $Z_{1S} = j5[\Omega]$, $Z_{2S} = j3[\Omega]$ 이고 차폐선 자체의 자기임피던스가 $Z_S = j10[\Omega]$ 이라면, 이 차폐선이 만들어 내는 저감계수는 얼마인가?



- ① 0.25
- ② 0.75
- ③ 1.75
- ④ 0.33

정답 · 해설

차폐선을 놓으면 통신선에 걸리는 전자유도전압이 저감계수 $\lambda = \left| 1 - \frac{Z_{1S}Z_{2S}}{Z_S Z_{12}} \right|$ 배로 줄어든다. 주어진 값을 넣으면 분수 부분이 $\frac{j5 \times j3}{j10 \times j2} = \frac{15}{20} = 0.75$ 이므로 $\lambda = |1 - 0.75| = 0.25$ 다. 0.75는 1에서 빼는 과정을 놓친 값, 1.75는 부호를 반대로 잡아 더한 값, 0.33은 분수를 뒤집어 쓴 값이다.

Q33

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 전류차동 보호방식
- ② 선택접지 계전방식
- ③ 위상 비교방식
- ④ 방향거리 계전방식

정답 · 해설

모선 보호 계전방식에는 전류차동 보호방식, 위상비교방식, 방향거리 계전방식 등이 있으며, 선택접지 계전방식은 비접지·소호리액터 접지 배전선로에서 지락된 회선을 선택하기 위한 방식으로 모선보호와는 무관하다. 따라서 정답은 선택접지 계전방식이다.

Q34

수변전설비에서 1차측에 설치하는 차단기의 용량은 어느것에 의하여 정하는가?

- ① 변압기 용량
- ② **공급측 단락 용량**
- ③ 부하 설비 용량
- ④ 수전계약 용량

정답 · 해설

차단기는 고장 시 흐르는 단락전류를 안전하게 차단할 수 있어야 하므로, 1차측 차단기의 정격차단용량은 설치 지점에서 발생 가능한 최대 단락전류, 즉 공급측(전원측)의 단락용량을 기준으로 정한다. 정답은 공급측 단락 용량이다.

Q35

3상 전원에 접속된 Δ 결선의 콘덴서를 Y결선으로 바꾸면 진상 용량은 어떻게 되는가?

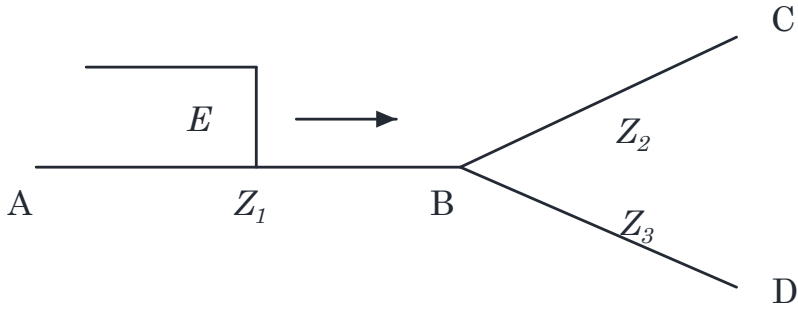
- ① $\sqrt{3}$ 배로 된다
- ② **$1/3$ 로 된다.**
- ③ $1/\sqrt{3}$ 로 된다.
- ④ 3 배로 된다.

정답 · 해설

동일한 정전용량의 콘덴서를 Δ 결선에서 Y결선으로 바꾸면 각 상에 걸리는 전압이 $1/\sqrt{3}$ 배로 줄어들고 충전용량은 전압의 제곱에 비례하므로 $1/3$ 배로 줄어든다.
정답은 $1/3$ 로 된다이다.

Q36

그림과 같이 임피던스 Z_1, Z_2, Z_3 을 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 올 때, 접속점 B에서 무반사가 되기 위한 조건



은?

- ① $Z_1 = Z_2 + Z_3$
- ② $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$
- ③ $\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3}$
- ④ $\frac{1}{Z_3} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$

정답 · 해설

접속점 B에서 반사가 없으려면 A쪽에서 본 임피던스 Z_1 이 B에서 병렬로 갈라지는 Z_2, Z_3 의 합성 임피던스와 같아야 하므로 $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$ 이다.

Q37

송전 첩탑에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?

- ① 가공지선의 설치
- ② 탐각 접지저항의 감소
- ③ 아크혼의 설치
- ④ 전력선의 연가

정답 · 해설

역섬락은 뇌격전류가 첩탑을 통해 대지로 흐를 때 탐각 접지저항이 크면 첩탑 전위가 크게 상승하여 애자련을 통해 전선쪽으로 역으로 섬락하는 현상이다. 따라서 탐각 접지저항을 감소시키는 것이 근본적인 방지 대책이 되어

Q38

전력계통에서 인터록(inter lock)의 설명으로 알맞은 것은?

- ① 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 열 수 있다.
- ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ③ 차단기의 접점과 단로기의 접점이 기계적으로 연결되어 있다.
- ④ 부하통전 시 단로기를 열 수 있다.

정답 · 해설

인터록은 부하전류가 흐르는 상태에서 단로기를 조작하여 사고로 이어지는 것을 막기 위한 장치로, 차단기가 열려 있는(무전류) 상태에서만 단로기를 닫거나 열 수 있도록 기계적·전기적으로 상호 구속한다. 이를 정확히 설명한 것은 ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다이다.

Q39

1[m]당 하중이 0.37[kg]인 전선을 지지점의 높이가 같은 경간 80[m]에 가설하고 이도를 0.8[m]로 할 때, 전선의 수평장력은 몇 [kg]인가?

- ① 350
- ② 370
- ③ 380
- ④ 360

정답 · 해설

이도는 $D = \frac{WS^2}{8T}$ 의 관계를 가지므로 수평장력은 $T = \frac{WS^2}{8D} = \frac{0.37 \times 80^2}{8 \times 0.8} = 370[\text{kg}]$ 이다. 따라서 정답은 370이다.

Q40

전력계통의 주회로에 사용되는 것으로 고장 전류와 같은 대전류를 차단할 수 있는 것은?

- ① 선로 개폐기(LS)
- ② 유입개폐기(OS)
- ③ 차단기(CB)
- ④ 단로기(DS)

정답 · 해설

차단기(CB)는 정상적인 부하전류뿐 아니라 단락사고 시 발생하는 고장전류와 같은 대전류까지 안전하게 차단할 수 있도록 설계된 기기이다. 단로기(DS)나 선로개폐기(LS), 유입개폐기(OS)는 무부하 또는 소전류 개폐용으로 고장전류를 차단할 수 없다. 따라서 정답은 차단기(CB)이다.

Q41

입력 전원의 주파수를 다른 크기의 주파수로 변환하는 전력변환장치는?

- ① 사이클로 컨버터
- ② 컨버터
- ③ 초퍼
- ④ 인버터

정답 · 해설

정답은 사이클로 컨버터이다. 사이클로 컨버터는 교류를 직류 단계를 거치지 않고 직접 다른 크기의 주파수를 갖는 교류로 변환하는 장치이며, 컨버터는 교류를 직류로, 인버터는 직류를 교류로, 초퍼는 직류전압의 크기만을 변환하는 장치이다.

Q42

동기기의 권선법 중 기전력의 파형이 좋게되는 권선법은?

- ① 단절권, 분포권
- ② 전절권, 집중권
- ③ 전절권, 2층권
- ④ 단절권, 집중권

정답 · 해설

단절권과 분포권을 사용하면 고조파 성분이 억제되어 기전력의 파형이 정현파에 가깝게 개선된다. 따라서 정답은 단절권, 분포권이다.

Q43

우리나라 동기발전기는 대부분 회전계자형을 사용한다. 회전계자형을 사용하는 이유로 틀린 것은?

- ① 기전력의 파형을 개선한다.
- ② 전기자보다 계자극을 회전자로 하는 편이 기계적으로 더 튼튼하다.
- ③ 전기자가 고정자이기 때문에 고압·대전류용으로 적합하고 절연이 쉽다.
- ④ 계자가 회전자이지만 저압·소용량의 직류이므로 구조가 간단하다.

정답 · 해설

회전계자형을 채택하는 이유는 계자극을 회전자로 하는 편이 기계적으로 튼튼하고, 전기자가 고정자이므로 고압·대전류에 적합하며 절연이 쉽고, 계자는 저압·소용량 직류이므로 여자 구조가 간단하기 때문이다. 기전력의 파형 개선은 분포권·단절권 등 권선법과 관련된 사항으로 회전계자형 채택 이유와는 관련이 없으므로 정답이다.

Q44

60[Hz] 전원에 물린 4극 3상 유도전동기를 전부하로 돌리면서 회전자 회로에 나타나는 주파수를 재어 보니 2.4[Hz]였다. 이 전동기의 축은 1분에 몇 번 도는가?

- ① 864
- ② 1,728
- ③ 1,800
- ④ 1,872

정답 · 해설

회전자 쪽 주파수는 고정자 주파수에 슬립을 곱한 값이므로 슬립은 $s = \frac{2.4}{60} = 0.04$ 이다. 극수 4에 대한 무부하 속도가 $N_s = \frac{120 \times 60}{4} = 1,800[\text{rpm}]$ 이므로 실제 축 속도는 $(1 - 0.04) \times 1,800 = 1,728[\text{rpm}]$ 이 된다. 1,800은 슬립을 반영하지 않은 값, 1,872는 $(1 + s)$ 를 곱해 부호를 뒤집은 값, 864는 극수를 8로 잘못 본 값이다.

Q45

동기 리액턴스 $X_s=10[\Omega]$, 전기자 저항 $r_a=0.1[\Omega]$ 인 Y결선 3상 동기발전기가 있다. 1상의 단자전압은 $V=4000\text{V}$ 이고 유기 기전력 $E=6400\text{V}$ 이다. 부하각 $\delta=30^\circ$ 라고 하면 발전기의 3상 출력[kW]은 약 얼마인가?

- ① 3840
- ② 1250
- ③ 2830
- ④ 4650

정답 · 해설

전기자저항을 무시하면 3상 동기발전기의 출력은 $P = 3 \times \frac{EV}{X_s} \sin \delta$ 로 구할 수 있다.

대입하면 $P = 3 \times \frac{6400 \times 4000}{10} \times \sin 30^\circ = 3 \times 2,560,000 \times 0.5 = 3,840,000 [\text{W}] = 3840 [\text{kW}]$ 가 되어, 정답은 3840이다.

Q46

3상 동기발전기에서 매극 매상당 슬롯수가 3일 때, 분포계수는?

- ① $\frac{1}{6 \sin \frac{\pi}{18}}$
- ② $6 \sin \frac{\pi}{18}$
- ③ $\sin \frac{2}{3} \pi$
- ④ $\sin \frac{3}{2} \pi$

정답 · 해설

매극매상당 슬롯수 $q = 3$, 상수 $m = 3$ 인 권선의 분포계수는 $k_d = \frac{\sin \frac{\pi}{2mq}}{q \sin \frac{\pi}{2mq}} = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{3 \sin \frac{\pi}{18}} = \frac{1}{6 \sin \frac{\pi}{18}}$ 이므로 정답이다.

Q47

직류 분권발전기 두 대가 병렬로 운전되며 한 부하에 전력을 공급하고 있다. 전기자 저항은 각각 $0.05[\Omega]$, $0.04[\Omega]$, 계자 저항은 각각 $22[\Omega]$, $44[\Omega]$, 유기기전력은 각각 $230[V]$, $228[V]$ 이고 두 발전기의 공통 단자전압은 $220[V]$ 이다. 부하가 소비하는 전력의 합은 몇 $[kW]$ 인가?

- ① 88.0
- ② 42.9
- ③ 84.7
- ④ 81.4

정답 · 해설

분권계자는 단자에 직접 걸리므로 $I_{f1} = \frac{220}{22} = 10 [A]$, $I_{f2} = \frac{220}{44} = 5 [A]$ 다. 전기자 쪽은 유기기전력과 단자전압의 차를 전기자 저항으로 나눠 $I_{a1} = \frac{230 - 220}{0.05} = 200 [A]$, $I_{a2} = \frac{228 - 220}{0.04} = 200 [A]$ 가 흐른다. 계자로 갈라져 들어간 몫을 덜어내면 모선 쪽으로 넘어가는 전류는 $200 - 10 = 190 [A]$ 와 $200 - 5 = 195 [A]$ 다.

그러므로 $P = 220 \times (190 + 195) = 220 \times 385 = 84700 [W] = 84.7 [kW]$ 다.

되짚어 $\frac{84700}{220} = 385 [A]$ 이고 여기에 계자 몫 $15 [A]$ 를 되살리면 전기자전류 합이 $400 [A]$, 곧 $220 + 200 \times 0.05 = 230 [V]$ 와 $220 + 200 \times 0.04 = 228 [V]$ 로 두 유기기전력이 그대로 복원된다. 계자 몫을 덜어내지 않으면 88.0, 두 번 덜어내면 81.4, 한 대분만 세면 42.9가 나온다.

Q48

어떤 단상 유도전압조정기가 직렬권선에 $75[A]$ 를 흘리면서 2차 측 출력을 $220 \pm 40[V]$ 범위로 조정한다. 이 조정기의 정격용량은 몇 $[kVA]$ 인가?

- ① 16.5
- ② 3.0
- ③ 6.0
- ④ 5.2

정답 · 해설

정격용량은 직렬권선이 부담하는 승압분 전압에 그 권선을 지나는 전류를 곱한 값이다. 출력 범위가 $220 \pm 40[V]$ 이므로 승압분은 $40[V]$, 전류는 $75[A]$ 이니 $40 \times 75 = 3000[VA]$, 곧 **3.0[kVA]**가 된다. 16.5는 승압분 자리에 기준전압 $220[V]$ 를 넣어 부하용량을 구한 값, 6.0은 조정 폭 $80[V]$ 를 그대로 쓴 값, 5.2는 3상용 $\sqrt{3}$ 을 덧붙인 값이다.

Q49

스텝모터에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회전속도는 입력 펄스의 주파수에 반비례한다.
- ② 총 회전각은 스텝각에 스텝 수를 곱한 값이다.
- ③ 가속과 감속이 쉽고 정회전·역회전 및 속도 변경도 용이하다.
- ④ 응답 속도가 빠르며 고출력 운전이 가능하다.

정답 · 해설

정답은 회전속도는 입력 펄스의 주파수에 반비례한다이며, 이 설명이 틀렸다. 스텝모터의 회전속도는 입력 펄스 주파수에 비례하고, 총 회전각은 스텝각과 스텝 수의 곱으로 정밀한 위치 제어가 가능하다.

Q50

3상 동기발전기에 유기기전력 보다 90° 뒤진 전기자 전류가 흐를 때 전기자 반작용은?

- ① 감자 작용을 한다.
- ② 교차 자화 작용한다.
- ③ 증자작용을 한다.
- ④ 자기여자 작용을 한다.

정답 · 해설

동기발전기의 전기자전류가 유기기전력보다 90° 뒤진 경우(지상 무효전류)는 순수 감자성 전기자 반작용이 나타나 계자자속을 약화시킨다. 반대로 90° 앞선 전류는 증자작용을, 동상전류는 교차자화작용을 일으킨다. 따라서 정답은 감자 작용을 한다이다.

Q51

변압기의 1차측을 Y결선, 2차측을 Δ 결선으로 한 경우 1차와 2차간의 전압의 위상변위는?

- ① 30°
- ② 0°
- ③ 45°
- ④ 60°

정답 · 해설

정답은 30° 이다. 1차 Y결선, 2차 Δ 결선인 변압기는 1차와 2차 선간전압 사이에 위상차가 발생하며 그 값은 30° 이다. Y-Y 또는 Δ - Δ 결선처럼 같은 방식끼리 결선하면 위상차는 0° 가 된다.

Q52

브러시의 위치를 이동시켜 회전방향을 역회전 시킬 수 있는 단상 유도전동기는?

- ① 반발 기동형 전동기
- ② 콘덴서 전동기
- ③ 세이딩코일형 전동기
- ④ 분상기동형 전동기

정답 · 해설

반발 기동형 전동기는 정류자와 브러시를 이용해 기동하며, 브러시의 위치를 이동시키면 회전자에 흐르는 전류의 방향(자속과의 위상 관계)이 바뀌어 회전방향을 반대로 바꿀 수 있다. 따라서 정답은 반발 기동형 전동기이다.

Q53

정류자형 주파수변환기의 회전자에 주파수 f_1 의 교류를 가할 때 시계방향으로 회전자계가 발생하였다. 정류자 위의 브러시 사이에 나타나는 주파수 f_c 를 설명한 것 중 틀린 것은? (단, n : 회전자의 속도, n_s : 회전자계의 속도, s : 슬립이다.)

- ① 회전자를 시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c < f_1$ 인 주파수가 된다.
- ② 회전자를 정지시키면 $f_c = f_1$ 인 주파수가 된다.
- ③ 회전자를 반시계방향으로 $n = n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c = 0\text{Hz}$ 가 된다.
- ④ 회전자를 반시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c = sf_1(\text{Hz})$ 가 된다.

정답 · 해설

정류자 위의 브러시에 나타나는 주파수는 정지 좌표계에서 본 회전자계의 회전속도에 비례한다. 회전자를 회전자계와 같은 시계방향으로 n 으로 회전시키면 공간상 자계속도가 $n_s + n$ 으로 빨라지므로 $f_c = \frac{n_s + n}{n_s} f_1 = \left(1 + \frac{n}{n_s}\right) f_1 > f_1$ 이 되어, $f_c < f_1$ 이라고 서술한 ①이 틀린 설명이다. 반대로 반시계방향으로 회전시키면 자계속도가 $n_s - n$ 이 되어 $f_c = \frac{n_s - n}{n_s} f_1 = sf_1$ 이므로 ④가 옳고, $n = n_s$ 이면 자계가 공간에 정지해 $f_c = 0$ 이므로 ③도 옳으며, 회전자를 정지시키면 $n = 0$ 이므로 $f_c = f_1$ 이 되어 ②도 옳다.

Q54

단상 정류회로의 효율에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단상 반파정류의 이론적 정류효율은 약 81.2[%]이다.
- ② 정류효율은 직류 출력전력에 대한 교류 입력전력의 비로 정의된다.
- ③ 단상 전파정류의 이론적 정류효율은 단상 반파정류의 꼭 2배이다.
- ④ 브리지형 전파정류는 중간탭형 전파정류보다 정류효율이 2배 높다.

정답 · 해설

정류효율은 교류 입력전력에 대한 직류 출력전력의 비이므로 ②는 분자와 분모가 뒤바뀌었다. 반파는 $4/\pi^2$ 로 약 40.6[%], 전파는 $8/\pi^2$ 로 약 81.2[%]이어서 ①은 두 값을 서로 바꿔 놓았고, 전파정류의 효율은 반파정류의 정확히 2배가 된다. 브리지형과 중간탭형은 도통하는 소자 수만 다를 뿐 이론상 효율은 같으므로 ④도 틀리다.

Q55

1차측 권수가 1500인 변압기의 2차측에 $16[\Omega]$ 의 저항을 접속하니 1차측에서는 $8[k\Omega]$ 으로 환산되었다. 2차측 권수는?

- ① 약 67
- ② 약 107
- ③ 약 207
- ④ 약 87

정답 · 해설

권수비는 임피던스비의 제곱근과 같으므로 $a = \sqrt{\frac{8000}{16}} = \sqrt{500} \approx 22.36$ 이다.

따라서 2차 권수는 $N_2 = \frac{N_1}{a} = \frac{1500}{22.36} \approx 67$ 회가 되어, 정답은 약 67이다.

Q56

단자전압 $120[V]$, 전기자전류 $100[A]$, 전기자저항 $0.2[\Omega]$ 인 직류전동기의 출력은 몇 $[kW]$ 인가?

- ① 10
- ② 30
- ③ 40
- ④ 20

정답 · 해설

직류전동기의 역기전력은 $E = V - I_a R_a = 120 - 100 \times 0.2 = 100[V]$ 이고, 출력은 $P = EI_a = 100 \times 100 = 10000[W] = 10[kW]$ 이므로 정답은 10이다.

Q57

어떤 배전용 변압기의 1차 탭을 3300[V]에 두었더니 2차 전압이 210[V]로 나왔다. 2차 전압을 220[V]까지 올리려면 1차 탭을 몇 [V]짜리로 바꿔야 하는가? (단, 계통에서 들어오는 전압은 변하지 않는다.)

- ① 3450
- ② 3150
- ③ 3300
- ④ 3000

정답 · 해설

탭을 옮기는 일은 1차 권선의 감은 수를 바꾸는 일이다. 들어오는 전압과 2차 권선 수가 그대로라면 $V_2 = V_{in} \frac{N_2}{N_1}$ 에서 N_1 만 변하므로, 2차에 나오는 전압은 탭 값에 반비례한다.

따라서 $V'_{tap} = V_{tap} \times \frac{V_2}{V'_2} = 3300 \times \frac{210}{220} = 3150[V]$ 다. 2차를 올리고 싶으면 탭은 거꾸로 낮은 쪽을 골라야 한다는 점이 이 문제의 함정이다.

독립 역산 — 구한 탭으로 되짚어 보면 $210 \times \frac{3300}{3150} = 220[V]$ 로 목표치가 정확히 나온다.

3450은 비례 관계를 거꾸로 잡아 $3300 \times \frac{220}{210} \approx 3457$ 로 간 값, 3300은 탭을 그대로 둔 경우, 3000은 필요한 정도보다 지나치게 내려 2차가 $210 \times \frac{3300}{3000} = 231[V]$ 까지 올라가 버리는 값이다.

Q58

변압기 내부고장 검출을 위해 사용하는 계전기가 아닌 것은?

- ① 과전압 계전기
- ② 충격 압력 계전기
- ③ 부흐홀츠 계전기
- ④ 비율차동 계전기

정답 · 해설

변압기 내부고장 검출에는 비율차동계전기, 부흐홀츠 계전기, 충격압력 계전기 등이 사용된다. 과전압 계전기는 계통의 이상 전압을 검출하는 것으로 변압기 내부고장 전용 보호계전기가 아니므로 정답이다.

Q59

정격 5[kw], 100[V], 50[A], 1500[rpm]의 타여자 직류 발전기가 있다. 계자전압 50[V], 계자전류 5[A], 전기자 저항 0.2[Ω]이고 브러시에서 전압 강하는 2[V]이다. 무부하시와 정격부하시의 전압차는 몇 [V]인가?

- ① 12
- ② 6
- ③ 10
- ④ 8

정답 · 해설

타여자 발전기이므로 전기자전류는 부하전류 50[A]와 같고, 유기기전력은 $E_a = V + I_a R_a + e_b = 100 + 50 \times 0.2 + 2 = 112[V]$ 이다. 계자전류가 일정하므로 무부하 시 단자전압은 유기기전력과 같은 112[V]가 되어, 무부하와 정격부하 시의 전압차는 $112 - 100 = 12[V]$ 이다. 따라서 정답은 12이다.

Q60

슬립 4[%]로 운전 중인 3상 유도 전동기가 있다. 회전자에서 소비되는 동손이 2[kW]로 측정되었다면 기계적 출력은 몇 [kW]인가?

- ① 46
- ② 50
- ③ 52
- ④ 48

정답 · 해설

회전자 동손은 2차 입력에 슬립을 곱한 $P_{2c} = sP_2$ 이므로, 거꾸로 $P_2 = 2/0.04 = 50[kW]$ 를 얻는다. 축으로 나오는 힘은 여기서 동손을 뺀 $P_o = P_2 - P_{2c} = (1 - s)P_2 = 0.96 \times 50$ 이므로 **48 [kW]**가 된다. 회전속도비를 써서 $P_o = (N/N_s)P_2$ 로 계산해도 결과는 같다. 50은 2차 입력을 그대로 옮긴 값, 52는 동손을 더해 버린 값, 46은 동손을 두 번 뺀 값이다.

Q61

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $-Z_0 I_0$
- ② $-Z_2 I_2$
- ③ $E_b - Z_2 I_2$
- ④ $E_a - Z_1 I_1$

정답 · 해설

정답은 $E_a - Z_1 I_1$ 이다. 3상 교류발전기의 기본식에서 영상분은 $V_0 = -Z_0 I_0$, 정상분은 $V_1 = E_a - Z_1 I_1$, 역상분은 $V_2 = -Z_2 I_2$ 로 주어진다.

Q62

어떤 코일의 임피던스를 측정하기 위해 직류전압 100[V]를 인가하였더니 500[W]가 소비되었고, 교류전압 150[V]를 인가하였더니 720[W]가 소비되었다. 이 코일의 저항[Ω]과 리액턴스[Ω]는 각각 얼마인가?

- ① $R = 30, X_L = 25$
- ② $R = 25, X_L = 20$
- ③ $R = 15, X_L = 20$
- ④ $R = 20, X_L = 15$

정답 · 해설

정답은 $R = 20, X_L = 15$ 이다. 직류에서는 리액턴스가 0이므로 $R = \frac{100^2}{500} = 20[\Omega]$ 이고, 교류에서 $I = \sqrt{\frac{720}{20}} = 6[A]$, $Z = \frac{150}{6} = 25[\Omega]$ 이므로 $X_L = \sqrt{25^2 - 20^2} = 15[\Omega]$ 이 된다.

Q63

$R=5[\Omega]$, $L=1[H]$ 의 직렬회로에 직류 10[V]를 가할 때 순간의 전류식은?

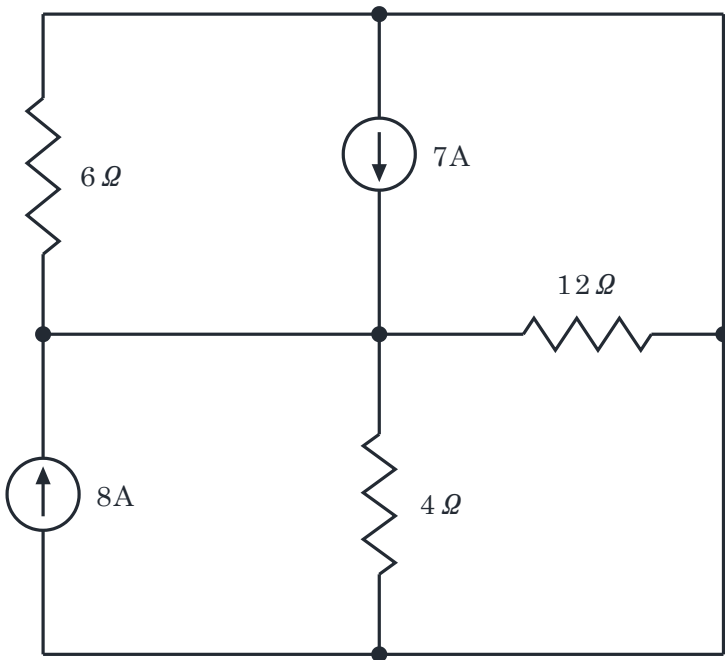
- ① $5e^{-5t}$
- ② $2e^{-5t}$
- ③ $5(1-e^{-5t})$
- ④ $2(1-e^{-5t})$

정답 · 해설

RL 직렬회로에 직류전압 E를 인가하면 순시전류는 $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ 로 나타난다. $R=5, L=1, E=10$ 을 대입하면 $i(t) = \frac{10}{5}(1 - e^{-5t}) = 2(1 - e^{-5t})$ 가 된다. 따라서 정답은 $2(1 - e^{-5t})$ 이다.

Q64

회로에서 6Ω 에 흐르는 전류(A)는?



- ① 2.5
- ② 7.5
- ③ 10
- ④ 5

정답 · 해설

회로를 정리하면 6Ω , 4Ω , 12Ω 저항이 모두 같은 두 마디(노드) 사이에 병렬로 연결되고, $8A$ 와 $7A$ 두 전류원도 같은 두 마디 사이에서 같은 방향으로 병렬 주입된다. 세 저항의 합성저항은 $\frac{1}{R} = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{1}{2}$ 이므로 $R = 2[\Omega]$ 이고, 주입 전류의 합은 $8 + 7 = 15[A]$ 이므로 마디전압은 $V = 15 \times 2 = 30[V]$ 가 된다. 따라서 6Ω 에 흐르는 전류는 $\frac{30}{6} = 5[A]$ 이다. 정답은 5이다.

Q65

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 전류가 $I_a=15+j2(\text{A})$, $I_b=-20-j14(\text{A})$, $I_c=-3+j10(\text{A})$ 일 때 영상분 전류 I_0 는 약 몇 A인가?

- ① $2.02+j6.98$
- ② $15.5-j3.56$
- ③ $2.67+j0.38$
- ④ $-2.67-j0.67$

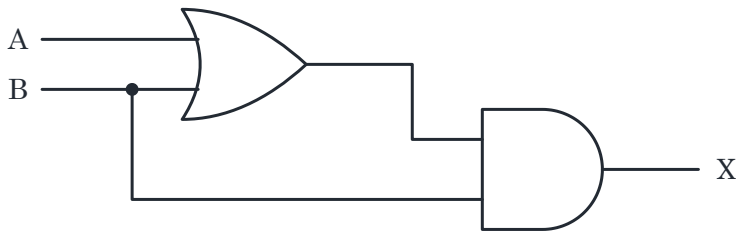
정답 · 해설

영상분 전류는 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c)$ 로 구한다.

$I_a + I_b + I_c = (15 - 20 - 3) + j(2 - 14 + 10) = -8 - j2$ 이므로 $I_0 = \frac{-8 - j2}{3} \approx -2.67 - j0.67 [\text{A}]$ 가 되어, 정답은 $-2.67 - j0.67$ 이다.

Q66

다음 논리회로의 출력 X는?



- ① A
- ② $A + B$
- ③ $A \cdot B$
- ④ B

정답 · 해설

위쪽 OR 게이트의 출력은 $A + B$ 이고, 아래쪽에서 분기된 B가 AND 게이트의 다른 입력으로 그대로 들어가므로 $X = (A + B) \cdot B = AB + B = B$ 가 된다. 따라서 정답은 B이다.

Q67

권수가 2000회이고, 저항이 12Ω 인 솔레노이드에 전류 10A를 흘릴 때, 자속이 $6 \times 10^{-2}[\text{wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수 [sec]는?

- ① 0.1
- ② 0.01
- ③ 0.001
- ④ 1

정답 · 해설

정답은 1[sec] 이다. 인덕턴스는 $L = \frac{N\Phi}{I} = \frac{2000 \times 6 \times 10^{-2}}{10} = 12[\text{H}]$ 이므로, 시정수는 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{12}{12} = 1[\text{sec}]$ 이다.

Q68

3상 평형부하에 전력계 두 대를 붙여 전력을 재었더니 한쪽은 800[W], 다른 쪽은 400[W]를 가리켰다. 이 부하의 역률은 약 몇 [%]인가?

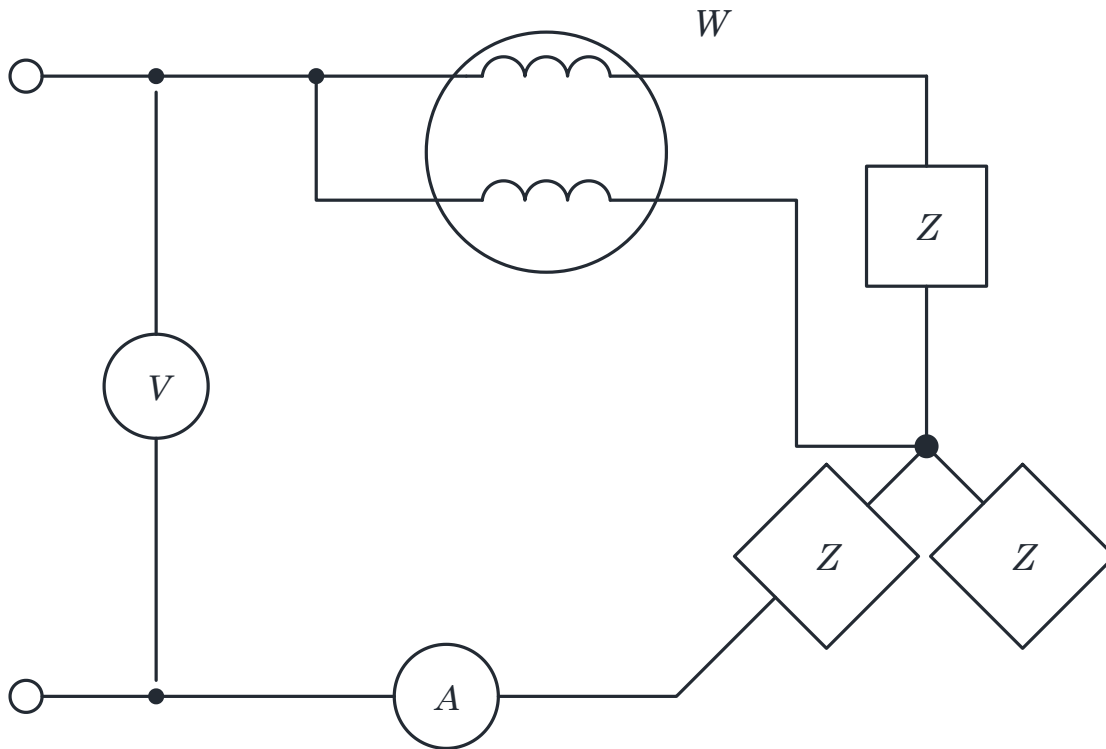
- ① 86.6
- ② 94.9
- ③ 56.7
- ④ 50.0

정답 · 해설

두 계기 지시의 합이 유효분, 그 차에 $\sqrt{3}$ 을 곱한 값이 무효분이므로 $\tan \theta = \frac{\sqrt{3}(800 - 400)}{800 + 400} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ 에서 $\theta = 30^\circ$ 가 나온다. 따라서 $\cos 30^\circ \approx 0.866$, 곧 약 86.6[%]다. 94.9는 무효분에 $\sqrt{3}$ 곱하기를 빠뜨린 값, 50.0은 두 지시값의 비를 그대로 답으로 삼은 값, 56.7은 근호 안에서 $-P_1 P_2$ 항의 부호를 뒤집어 계산한 값이다.

Q69

그림과 같은 3상 유도전동기 부하에서 각 계기의 지시값이 $V=100[V]$, $I=30[A]$, $W=1.5[kW]$ 일 때, 선간전압과 선전류의 위상차는 얼마인가?



- ① 30
- ② 15
- ③ 60
- ④ 45

정답 · 해설

그림의 결선은 하나의 전력계로 무효전력 성분을 측정하도록 구성한 회로로, $\sin \theta = \frac{W}{VI}$ 관계가 성립한다. 값을 대입하면 $\sin \theta = \frac{1500}{100 \times 30} = 0.5$ 이므로 $\theta = 30^\circ$ 이다. 따라서 정답은 30이다.

Q70

$e^{-2t} \cos 3t$ 를 라플라스 변환한 결과로 옳은 것은?

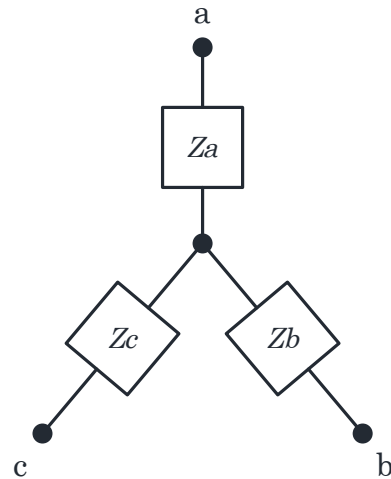
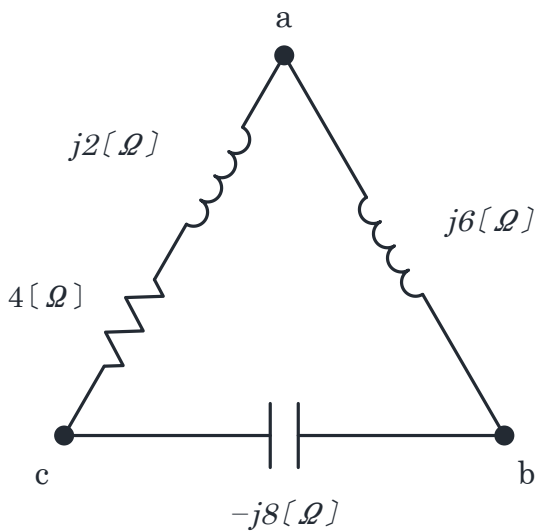
- ① $\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}$
- ② $\frac{s}{(s+2)^2+3^2}$
- ③ $\frac{s}{(s-2)^2+3^2}$
- ④ $\frac{s-2}{(s-2)^2+3^2}$

정답 · 해설

지수감쇠 코사인함수의 라플라스 변환 공식 $\mathcal{L}[e^{-at} \cos bt] = \frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$ 에 $a=2$, $b=3$ 을 대입하면 $\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}$ 이 되어

Q71

그림과 같이 Δ 회로를 Y회로로 등가 변환하였을 때 임피던스 $Z_a[\Omega]$ 는?



- ① $-3 + j6$
- ② 12
- ③ $4 - j8$
- ④ $6 + j8$

정답 · 해설

정답은 $-3 + j6$ 이다. Δ 결선의 세 임피던스는 $Z_{ab} = j6$, $Z_{bc} = -j8$, $Z_{ca} = 4 + j2$ 이며 그 합은 4이므로, $Z_a = \frac{Z_{ab}Z_{ca}}{Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}} = \frac{j6(4 + j2)}{4} = \frac{-12 + j24}{4} = -3 + j6$ 이다.

Q72

전원과 부하가 모두 $\Delta - \Delta$ 결선이고 $V_{ab} = 200[V]$, $Z = 2 + j2[\Omega]$ 일 때, 선전류 I_a 는 얼마인가?

- ① $122.47\angle -75^\circ$
- ② $122.47\angle 75^\circ$
- ③ $122.47\angle 15^\circ$
- ④ $122.47\angle -15^\circ$

정답 · 해설

정답은 $122.47\angle -75^\circ$ 이다. 상전류는 $I_{ab} = \frac{200\angle 0^\circ}{2 + j2} \approx 70.7\angle -45^\circ$ 이고, 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이면서 위상이 30° 뒤지므로 $I_a = \sqrt{3} \times 70.7\angle (-45^\circ - 30^\circ) \approx 122.47\angle -75^\circ$ 가 된다.

Q73

다음의 논리식과 등가인 것은?

$$Y = (A + B)(\overline{A} + B)$$

- ① $Y = A$
- ② $Y = B$
- ③ $Y = \overline{A}$
- ④ $Y = \overline{B}$

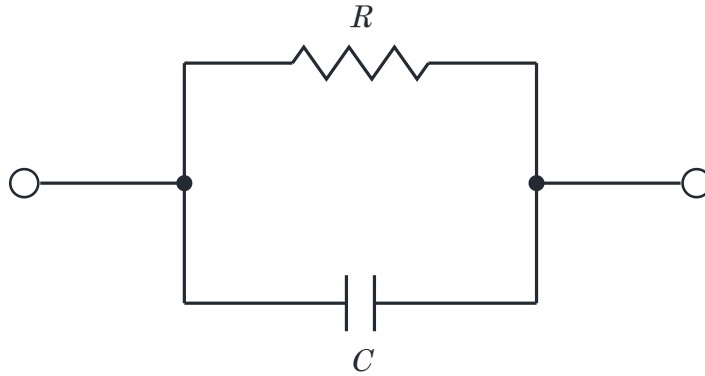
정답 · 해설

그림의 논리식은 $Y = (A + B)(\overline{A} + B)$ 이다.

전개하면 $Y = A\overline{A} + AB + \overline{A}B + BB$ 이고, $A\overline{A} = 0$, $BB = B$ 이므로 $Y = AB + \overline{A}B + B$ 이다.

$AB + \overline{A}B = B(A + \overline{A}) = B$ 이므로 $Y = B + B = B$ 가 된다.

분배법칙 $(X + A)(X + \overline{A}) = X + A\overline{A} = X$ 에서 $X = B$ 로 두어도 곧바로 $Y = B$ 임을 알 수 있다.



그림과 같은 회로의 역률은?

- ① $\frac{1}{\sqrt{1 + (wRC)^2}}$
- ② $1 + (wRC)^2$
- ③ $\sqrt{1 + (wRC)^2}$
- ④ $\frac{1}{1 + (wRC)^2}$

정답 · 해설

그림은 저항 R과 커패시터 C가 병렬로 연결된 회로이므로 합성 어드미턴스는 $Y = \frac{1}{R} + j\omega C$ 이고, 역률은 컨덕턴스 성분과 전체 어드미턴스 크기의 비인 $\cos \theta = \frac{1/R}{\sqrt{(1/R)^2 + (\omega C)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$ 이 된다. 정답은 $\frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}$ 이다.

저항 4[Ω]·리액턴스 3[Ω]인 코일과 저항 8[Ω]·리액턴스 9[Ω]인 코일을 한 줄로 이어 120[V]를 걸었다. 이때 흐르는 전류 I는 몇 [A]인가?

- ① $10\angle - 45^\circ$
- ② $7.07\angle 45^\circ$
- ③ $7.07\angle - 45^\circ$
- ④ $10\angle 45^\circ$

정답 · 해설

한 줄로 이으면 저항끼리, 리액턴스끼리 각각 더해지므로 $Z = (4 + 8) + j(3 + 9) = 12 + j12$ [Ω]다. 크기는 $|Z| = \sqrt{12^2 + 12^2} = 12\sqrt{2} \approx 16.97$ [Ω], 각은 $\theta = \tan^{-1} \frac{12}{12} = 45^\circ$ 다.

전압을 기준으로 잡으면 $I = \frac{120\angle 0^\circ}{12\sqrt{2}\angle 45^\circ} = \frac{120}{16.97}\angle - 45^\circ \approx 7.07\angle - 45^\circ$ [A]가 된다. 유도성이라 전류가 전압보다 뒤진다.

역산 계산 — $Z = \frac{V}{I} = \frac{120\angle 0^\circ}{7.07\angle - 45^\circ} = 16.97\angle 45^\circ = 12 + j12$ 로 두 코일의 합이 그대로 복원된다. 각을 $+45^\circ$ 로 쓴 보기는 지상과 진상을 바꾼 것이고, 크기 10은 리액턴스를 빼고 $|Z| = 12$ 로 잡았을 때 나온다.

Q76

특성방정식 $s^4 + 4s^3 + 6s^2 + 4s + K = 0$ 으로 표현되는 제어계를 안정하게 유지하려면 이득 K 가 어느 구간에 놓여야 하는가?

- ① $K < 0$
- ② $K > 5$
- ③ $0 < K < 20$
- ④ $0 < K < 5$

정답 · 해설

루스 배열을 세우면 s^2 행 첫 항이 $\frac{4 \times 6 - 4}{4} = 5$, s^1 행 첫 항이 $\frac{5 \times 4 - 4K}{5}$, 마지막 행이 K 이다. 첫 열 원소가 모두 양수라야 하므로 $20 - 4K > 0$ 과 $K > 0$ 을 동시에 채워야 하고, 답은 $0 < K < 5$ 이다. s^2 행 값으로 다시 나누는 절차를 건너뛰면 상한이 20까지 늘어나고, 아래쪽 조건을 잊으면 한쪽만 남은 부등식이 답처럼 보인다.

Q77

비정현파 전류 $i(t) = 56\sin\omega t + 25\sin 2\omega t + 30\sin(3\omega t + 30^\circ) + 40\sin(4\omega t + 60^\circ)$ 으로 주어질 때 왜형률은 얼마인가?

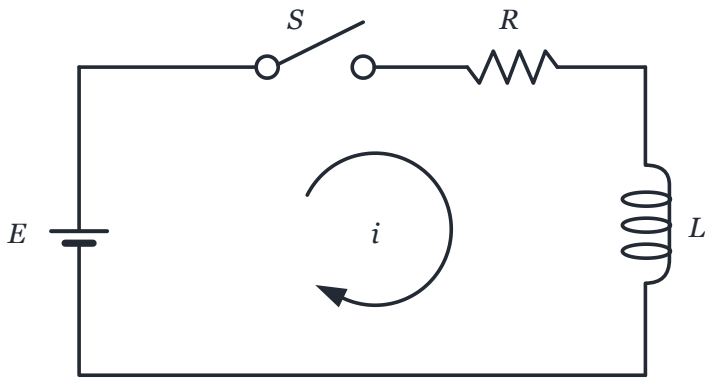
- ① 1.0
- ② 0.1
- ③ 0.5
- ④ 1.4

정답 · 해설

정답은 1.0 이다. 왜형률은 기본파 실효값에 대한 전 고조파 실효값의 비이므로 $D = \frac{\sqrt{25^2 + 30^2 + 40^2}}{56} = \frac{\sqrt{3125}}{56} \approx 1.0$ 이다.

Q78

그림과 같은 회로에서 $t=0$ 에 스위치를 닫은 후, 전류 $i(t)$ 가 0에서 정상전류의 63.2[%]에 도달하는 데 걸리는 시간[s]은?



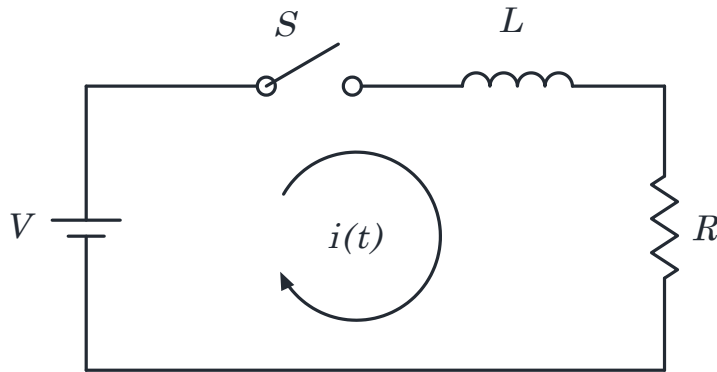
- ① $\frac{L}{R}$
- ② $\frac{1}{RL}$
- ③ $\frac{R}{L}$
- ④ RL

정답 · 해설

RL 직렬회로의 시상수는 $\tau = \frac{L}{R}$ 이며, $t = \tau$ 일 때 전류는 정상전류의 $1 - e^{-1} \approx 63.2\%$ 에 도달한다. 따라서 정답은 L/R 이다.

Q79

아래 회로에서 스위치 S 를 $t = 0$ 에 닫았다. 닫은 지 4초가 지난 순간의 전류값은 약 몇 [A]인가? (단, $V = 24[\text{V}]$, $R = 2[\Omega]$,



$L = 4[\text{H}]$ 이다.)

- ① 1.6
- ② 10.4
- ③ 7.6
- ④ 12.0

정답 · 해설

인덕터와 저항이 한 줄로 놓인 회로에 직류를 걸면 전류는 $i(t) = \frac{V}{R} (1 - e^{-t/\tau})$ 를 따라 자란다. 여기서 시정수는 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{4}{2} = 2[\text{s}]$ 이고 최종 도달값은 $\frac{V}{R} = \frac{24}{2} = 12[\text{A}]$ 다.

주어진 시각은 시정수의 두 배에 해당하므로 $i = 12(1 - e^{-2}) = 12 \times 0.8647 \approx 10.38$, 반올림하면 약 10.4[A]다.

역산 계산 — $1 - \frac{10.38}{12} = 0.1353 = e^{-t/\tau}$ 에서 $\frac{t}{\tau} = \ln \frac{1}{0.1353} = 2$, 곧 $t = 2\tau = 4[\text{s}]$ 로 주어진 시각이 그대로 복원된다. 12.0은 충분히 오래 둔 뒤의 값, 7.6은 시정수를 4[s]로 잘못 본 값, 1.6은 $1 - e^{-2}$ 대신 e^{-2} 를 쓴 값이다.

Q80

20[mH]의 두 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성 인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는 얼마인가?

- ① 9 : 1
- ② 13 : 1
- ③ 19 : 1
- ④ 16 : 1

정답 · 해설

결합계수가 최대인 $k = 0.9$ 일 때 상호인덕턴스는 $M = k\sqrt{L_1 L_2} = 0.9 \times 20 = 18[\text{mH}]$ 이다. 가동결합(직렬합성)의 최대값은 $L_{\max} = L_1 + L_2 + 2M = 40 + 36 = 76[\text{mH}]$ 이고, 차동결합의 최소값은 $L_{\min} = L_1 + L_2 - 2M = 40 - 36 = 4[\text{mH}]$ 이다. 따라서 최대값과 최소값의 비는 $76 : 4 = 19 : 1$ 이 되어 정답은 19:1이다.

Q81

사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 2

정답 · 해설

정답은 2이다. 사용전압 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km마다 유도전류가 $2\mu\text{A}$ 를 넘지 않도록 하여야 한다(60kV 초과인 경우는 40km마다 $3\mu\text{A}$ 기준이 적용된다).

Q82

저압 가공전선과 건조물 상부 조영재 사이의 위쪽 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 전선은 케이블을 사용하는 경우이다.)

- ① 0.5
- ② 1.5
- ③ 2.0
- ④ 1.0

정답 · 해설

정답은 1.0[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 저압 가공전선(케이블)과 건조물 조영재 상부(위쪽) 사이의 이격거리는 1m 이상이어야 한다.

Q83

전동기의 과부하 보호장치를 시설할 때, 전원측 전로에 설치한 배선용차단기의 정격전류가 몇 [A] 이하이면 그 전로에 접속된 단상전동기의 과부하 보호장치를 생략할 수 있는가? (단, 전동기의 정격출력이 $0.2[\text{kW}]$ 이하인 경우는 제외한다.)

- ① 50
- ② 30
- ③ 16
- ④ 20

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 정격출력 0.2kW 를 초과하는 단상전동기라도, 전원측 전로에 시설한 배선용차단기의 정격전류가 20A 이하이면 그 전동기의 과부하 보호장치를 생략할 수 있다. 따라서 정답은 20이다.

Q84

다음 중 욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에 적합한 누전차단기는?

- ① 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전압 동작형 누전차단기
- ② 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전압 동작형 누전차단기
- ③ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.3초 이하의 전류 동작형 누전차단기
- ④ 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전차단기

정답 · 해설

욕실 등 인체가 물에 젖어 있는 상태에서 물을 사용하는 장소에 콘센트를 시설하는 경우에는 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 누전차단기를 시설하여야 한다.

정답은 정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형 누전차단기이다.

Q85

태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류차단기를 시설할 것
- ② 전선은 공칭단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용할 것
- ③ 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
- ④ 옥측에 시설하는 경우 금속관공사, 합성수지관공사, 애자사용공사로 배선할 것

정답 · 해설

태양전지 모듈에 과전류차단기와 개폐기를 시설하고 공칭단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용하는 것은 모두 규정에 부합하는 내용이다. 그러나 태양전지 모듈의 옥측 배선은 합성수지관공사, 금속관공사, 가요전선관공사 또는 케이블공사에 의하여야 하며 애자사용공사는 인정되지 않는다. 따라서 잘못된 것은 ④ "옥측에 시설하는 경우 금속관공사, 합성수지관공사, 애자사용공사로 배선할 것"이다.

Q86

발전소에서 계측장치를 시설하지 않아도 되는 것은?

- ① 특고압용 변압기의 온도
- ② 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력
- ③ 발전기의 고정자 및 베어링 온도
- ④ 발전기의 회전수 및 주파수

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 발전소에는 발전기·주변압기의 전압·전류·전력, 발전기의 베어링 및 고정자 온도, 특고압용 변압기의 온도 등을 계측하는 장치를 시설해야 하지만, 발전기의 회전수 및 주파수는 계측장치 시설 대상이 아니다.

Q87

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

- ① 폴리에틸렌 외장 케이블
- ② 염화비닐 절연 케이블
- ③ PVC 외장 케이블
- ④ 콤바인덕트 케이블

정답 · 해설

정답은 콤바인덕트 케이블 이다. 콤바인덕트 케이블은 지중전선로를 직접매설식으로 시설할 때 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소라 하더라도 견고한 트라프 등 방호물 없이 부설할 수 있는 케이블로 규정되어 있다.

Q88

사용전압 400[V] 이하의 저압 보안공사에 사용하는 경동선은 지름이 최소 몇 [mm] 이상이어야 하는가?

- ① 2.6
- ② 5.0
- ③ 2.0
- ④ 4.0

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 사용전압 400V 이하의 저압 보안공사에 사용하는 전선은 케이블인 경우를 제외하고 지름 4mm 이상의 경동선을 사용하여야 한다. 따라서 정답은 4.0이다.

Q89

보호도체가 케이블의 일부가 아니거나 선도체와 같은 외함에 설치되지 않는 경우, 기계적 손상에 대해 보호되는 구리도체의 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 4[mm²]
- ② 6[mm²]
- ③ 1.5[mm²]
- ④ 2.5[mm²]

정답 · 해설

정답은 2.5[mm²]이다. 보호도체가 케이블의 일부가 아니거나 선도체와 같은 외함에 설치되지 않는 경우, 기계적 손상에 대해 보호되는 구리도체의 단면적은 2.5[mm²] 이상이면 되고, 그러한 보호가 없는 경우에는 4[mm²] 이상이 요구된다.

Q90

유원지에 시설한 유희용 전차에 전기를 공급하는 전원장치의 2차측 단자 최대사용전압은 교류인 경우 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 100
- ② 20
- ③ 60
- ④ 40

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 유원지 등의 유희용 전차에 전기를 공급하는 전원장치의 2차측 단자의 최대사용전압은 직류의 경우 60V 이하, 교류의 경우 40V 이하로 제한된다. 따라서 정답은 40이다.

Q91

시가지에 시설하는 22.9[kV] 특고압 가공전선에 경동연선을 사용할 경우, 단면적은 몇 [mm²] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 150
- ③ 100
- ④ 55

정답 · 해설

정답은 55이다. 시가지 등에 시설하는 사용전압 100kV 미만인 특고압 가공전선에 경동연선을 사용하는 경우, 그 단면적은 55mm² 이상이어야 한다.

Q92

변전소에서 154[kV]급으로 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 시설하는 울타리는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리의 합계를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 6.5
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

정답 · 해설

정답은 6[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 사용전압이 35kV를 초과하고 160kV 이하인 특고압 옥외 변전소의 울타리는 울타리 높이와 충전부분까지 거리의 합계를 6m 이상으로 하여야 하며, 154kV는 이 범위에 해당한다.

Q93

최대사용전압 6.6[kV]인 전로의 절연내력시험에서 시험전압을 연속하여 몇 분간 가했을 때 이를 견뎌야 하는가?

- ① 30분
- ② 5분
- ③ 15분
- ④ 10분

정답 · 해설

절연내력시험은 최대사용전압에 따른 시험전압을 전로에 연속하여 10분간 가하여 견디는지 확인하는 것이 원칙이다. 따라서 정답은 10분이다.

Q94

사용전압이 22.9[kV]인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 [m] 이상인가?

- ① 5.5
- ② 5
- ③ 4.5
- ④ 6

정답 · 해설

35kV 이하의 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 6m 이상이어야 한다. 정답은 6이다.

Q95

교통이 번잡한 도로를 횡단하여 고압 가공전선을 시설하는 경우, 지표상 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 6.5
- ② 5.0
- ③ 5.5
- ④ 6.0

정답 · 해설

한국전기설비규정(고압 가공전선의 높이)에 따르면 고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 6[m] 이상이어야 하며, 교통이 빈번한 도로 횡단의 경우도 동일한 기준이 적용된다. 따라서 정답은 6.0이다.

Q96

저압 옥축전선로 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 합성수지관공사
- ② 애자공사
- ③ 금속관공사
- ④ 금속제 가요전선관공사

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따른 저압 옥축전선로의 공사방법에는 애자공사(전개된 장소), 합성수지관공사, 금속관공사, 버스덕트공사, 케이블공사 등이 있으며, 금속제 가요전선관공사는 옥축전선로의 공사방법으로 규정되어 있지 않다.

Q97

저압 옥내전로는 인입구에서 가까운, 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 다만 사용전압이 400[V] 이하인 옥내전로가 다른 옥내전로에 접속되는 길이가 몇 [m] 이하이면 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류 16[A] 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 16[A]를 초과하고 20[A] 이하인 배선용차단기로 보호되는 경우에 한한다.)

- ① 25
- ② 30
- ③ 20
- ④ 15

정답 · 해설

정답은 15[m] 이다. 사용전압 400V 이하인 옥내전로가 다른 옥내전로에 접속되는 경우, 그 길이가 15m 이하이고 정격전류 16A 이하 과전류차단기 또는 16A 초과 20A 이하 배선용차단기로 보호되는 때에는 인입구 개폐기 시설을 생략할 수 있다.

Q98

66[kV] 가공전선과 6[kV] 가공전선을 같은 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 단면적이 몇 [mm²] 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?

- ① 22
- ② 100
- ③ 55
- ④ 50

정답 · 해설

KEC 333.17(특고압 가공전선과 저고압 가공전선 등의 병행설치)에서 사용전압이 35[kV]를 초과하고 100[kV] 미만인 특고압 가공전선을 저압 또는 고압 가공전선과 같은 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 인장강도 21.67[kN] 이상의 연선 또는 단면적 50[mm²] 이상인 경동연선이어야 한다. 66[kV]가 이 구간에 해당하므로 정답은 50이다. 이때 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사로 하고, 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선 사이의 이격거리는 2[m] 이상으로 하며 지지물은 철주·철근콘크리트주 또는 철탑이어야 한다. ③ 55는 100[kV] 미만에서 제1종 특고압 보안공사에 요구되는 경동연선 굵기여서 혼동하기 쉽다.

Q99

전기유탄리의 접지전극과 다른 접지계통의 접지전극 사이 거리는 몇 [m]인가? (단, 충분한 접지망을 가진 경우는 제외한다.)

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 3
- ④ 2

정답 · 해설

전기유탄리의 접지전극은 충분한 접지망을 가진 경우가 아니면 다른 접지계통의 접지전극과 2m 이상 이격하여야 한다. 정답은 2이다.

Q100

저압 옥내배선을 금속덕트공사로 시설한 다음 내용 중 한국전기설비규정에 어긋나는 것은?

- ① 두께 1.0[mm]인 철판을 접어 폭 50[mm]짜리 덕트를 만들어 썼다.
- ② 덕트에 넣은 전선의 단면적 합계(절연피복 포함)를 덕트 내부 단면적의 20[%] 이하로 억제하였다.
- ③ 덕트를 조영재에 수평으로 붙이면서 지지점 사이 거리를 3[m] 이하로 잡았다.
- ④ 덕트 끝부분을 막고, 물이 고이는 낮은 부분이 생기지 않게 시설하였다.

정답 · 해설

한국전기설비규정 232.31.2는 금속덕트를 폭 40[mm] 이상, 두께 1.2[mm] 이상의 철판이거나 그에 맞먹는 기계적 강도를 지닌 금속제로 튼튼히 만들도록 정한다. ①은 폭 조건은 채웠지만 판 두께가 1.2[mm]에 미치지 못하므로 규격 미달이다. 나머지는 모두 적법한 시공이다. ②는 232.31.1 제2호(전선 단면적 합계는 덕트 내부 단면적의 20[%] 이하, 전광표시장치·제어회로 전용 배선만 넣으면 50[%] 이하), ③은 232.31.3 제2호(조영재에 붙일 때 지지점 간 3[m] 이하, 취급자 외 출입할 수 없는 곳에 수직으로 붙이면 6[m] 이하), ④는 같은 조 제4호·제6호에 각각 들어맞는다. 덧붙여 구 판단기준의 '폭 40 mm 초과'는 현행 규정에서 '폭 40 mm 이상'으로, '세기'는 '기계적 강도'로 표현이 정비되었다.

시험지 08 / 34

[전기기사 필기] 23년 3회차

100문항

Q01

내구의 반지름이 4[cm], 외구의 안쪽 반지름이 10[cm]인 동심 구형 콘덴서가 진공 중에 놓여 있다. 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 [pF]인가?

- ① 3.17
- ② 3.70
- ③ 7.41
- ④ 11.1

정답 · 해설

두 구 사이 전위차가 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a} \right)$ 이므로 용량은 $C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{a-b}$ 로 정리된다. $a = 0.1[\text{m}]$, $b = 0.04[\text{m}]$ 를 대입하면 $C = \frac{0.1 \times 0.04}{9 \times 10^9 \times 0.06} = 7.41 \times 10^{-12}[\text{F}]$, 곧 **약 7.41 [pF]**이다. 3.70은 계수를 $2\pi\epsilon_0$ 로 본 값, 3.17은 분모를 $a+b$ 로 쓴 값, 11.1은 외구를 무시하고 고립 도체구로 계산한 값이다.

Q02

서로 같은 2개의 구도체에 동일 양의 전하를 대전시킨 후 20[cm] 떨어뜨린 결과 구도체에 서로 $8.6 \times 10^{-4} [\text{N}]$ 의 반발력이 작용한다. 구도체에 주어진 전하는?

- ① 약 $6.2 \times 10^{-8}[\text{C}]$
- ② 약 $5.2 \times 10^{-8}[\text{C}]$
- ③ 약 $8.2 \times 10^{-8}[\text{C}]$
- ④ 약 $7.2 \times 10^{-8}[\text{C}]$

정답 · 해설

두 대전 구도체 사이의 반발력은 쿨롱의 법칙 $F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 로 구할 수 있다. $F = 8.6 \times 10^{-4}[\text{N}]$, $r = 0.2[\text{m}]$ 를 대입하면 $Q^2 = \frac{Fr^2}{9 \times 10^9} \approx 3.82 \times 10^{-15}$ 이 되고, $Q \approx 6.2 \times 10^{-8}[\text{C}]$ 이다. 따라서 정답은 약 $6.2 \times 10^{-8}[\text{C}]$ 이다.

Q03

히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?

- ① 히스테리시스 곡선의 면적
- ② 보자력의 크기
- ③ 보자력과 잔류자기의 곱
- ④ 잔류자기의 크기

정답 · 해설

정답은 히스테리시스 곡선의 면적이다. 단위 체적당 히스테리시스 손실은 B-H 히스테리시스 곡선이 감싸는 면적에 비례한다.

Q04

반사계수가 $T=0.8$ 일 때 정재파비 S 를 데시벨[dB]로 표시하면?

- ① $20 \log_{10} 9$
- ② $10 \log_{10} 1/9$
- ③ $20 \log_{10} 1/9$
- ④ $10 \log_{10} 9$

정답 · 해설

정재파비는 $S = \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} = \frac{1 + 0.8}{1 - 0.8} = 9$ 이다. 이를 데시벨로 나타내면 $S[\text{dB}] = 20 \log_{10} 9$ 가 되어 정답은 $20 \log_{10} 9$ 이다.

Q05

패러데이의 법칙에 대한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간 변화율에 비례한다.
- ② 전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 증가율에 반비례한다.
- ③ 정전유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화 방향으로 유도된다.
- ④ 전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화를 방해하는 방향으로 기전력이 유도된다.

정답 · 해설

패러데이의 법칙은 전자유도에 의해 회로에 유도되는 기전력의 크기가 쇄교 자속수의 시간 변화율에 비례한다는 법칙이다(유도기전력이 자속 변화를 방해하는 방향으로 발생한다는 것은 렌츠의 법칙이다).

정답은 전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간 변화율에 비례한다이다.

Q06

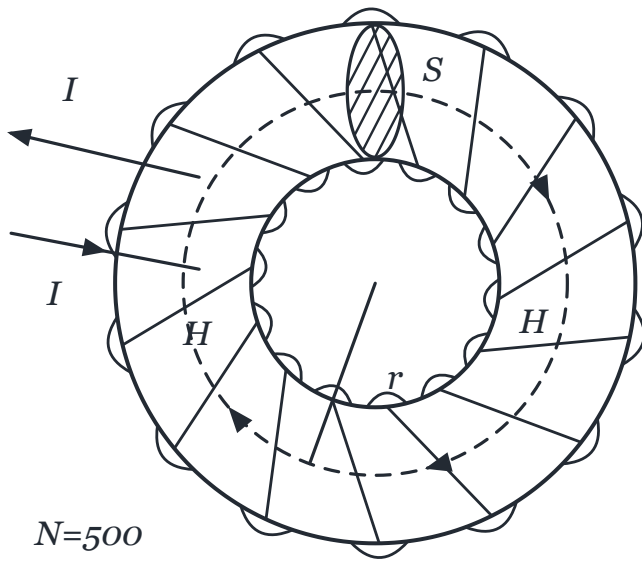
속도 v 의 전자가 평등자계 내에 수직으로 들어갈 때, 이 전자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 반비례한다.
- ② 구면위에서 회전하고 구의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ③ 원운동을 하고 원의 반지름은 전자의 처음 속도의 제곱에 비례한다.
- ④ 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.

정답 · 해설

평등자계에 수직으로 입사한 전자는 로렌츠 힘에 의해 원운동을 하며, 그 반지름은 $r = \frac{mv}{qB}$ 로 자계의 세기 B 에 반비례한다.

평균 반지름(r)이 20cm, 단면적(S)이 6cm^2 인 환상 철심에서 권선수(N)가 500회인 코일에 흐르는 전류(I)가 4A일 때 철심 내부에서의 자계의 세기(H)는 약 몇 AT/m인가?



- ① 1870
- ② 2120
- ③ 1700
- ④ 1590

정답 · 해설

환상철심 내부 평균 자로 길이는 $l = 2\pi r = 2\pi \times 0.2 = 1.257[\text{m}]$ 이다. 자계의 세기는 $H = \frac{NI}{l} = \frac{500 \times 4}{1.257} = 1590[\text{AT/m}]$ 이므로 정답은 1590이다.

Q08

진공 중에서 점(0, 1)m의 위치에 -2×10^{-9} C의 점전하가 있을 때, 점(2, 0)m에 있는 1C의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N인가?
(단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

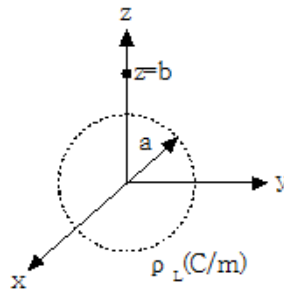
- ① $-\frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
- ② $\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ③ $-\frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
- ④ $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$

정답 · 해설

두 점 사이의 거리벡터는 (2, -1), 크기는 $\sqrt{5}$ 이다. 힘은 $F = \frac{kq_1q_2}{r^2}\hat{r} = \frac{9 \times 10^9 \times (-2 \times 10^{-9}) \times 1}{5} \times \frac{(2, -1)}{\sqrt{5}}$ 로 계산되며,
이를 정리하면 $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$ [N]이 되어

Q09

중심은 원점에 있고 반지름 a[m]인 원형 선도체가 z=0인 평면에 있다. 도체에 선전하밀도 ρ_L [C/m]가 분포되어 있을 때 z=b[m]인 점에서 전기장 E[V/m]는? (단, a_r , a_z 는 원통 좌표계에서 r 및 z 방향의 단위벡터이다.)



- ① $\frac{ab\rho_L}{4\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_z$
- ② $\frac{ab\rho_L}{3}a_z$
 $4\epsilon_0(a^2 + b^2)^2$
- ③ $\frac{ab\rho_L}{2\pi\epsilon_0(a^2 + b^2)}a_r$
- ④ $\frac{ab\rho_L}{3}a_z$
 $2\epsilon_0(a^2 + b^2)^2$

정답 · 해설

반지름 a, 선전하밀도 ρ_L 인 원형 도체 중심축 위 $z = b$ 인 점에서는 대칭성에 의해 반경 방향 성분이 상쇄되고 z방향 성분만 남
아 $E = \frac{ab\rho_L}{2\epsilon_0(a^2 + b^2)^{3/2}}a_z$ 가 된다.

Q10

반지름이 0.1[m]로 같은 원형 도선 고리 두 개가 z 축 위에서 원점을 사이에 두고 각각 0.2[m]씩 떨어져 마주 놓여 있다. 두 고리에 같은 방향으로 10[A]의 전류가 흐를 때 원점에서 자계의 세기는 약 몇 [AT/m]인가?

- ① 약 2.00
- ② 약 50.0
- ③ 약 4.47
- ④ 약 8.94

정답 · 해설

고리 하나가 축을 따라 z 만큼 떨어진 자리에 만드는 값은 $H_1 = \frac{a^2 I}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}$ 이고, 전류 방향이 같은 고리 둘이 마주 놓여 있으면 가운데에서 두 몫이 나란히 겹쳐 크기가 곱절이 된다. 그래서 $H = \frac{a^2 I}{(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{0.1^2 \times 10}{(0.01 + 0.04)^{3/2}} = \frac{0.1}{0.01118} \approx 8.94$, 곧 약 8.94[AT/m]다. 약 4.47은 고리 한 개 몫만 센 값, 약 2.00은 분모에서 3/2승을 빠뜨린 값, 약 50.0은 고리 한복판에 쓰는 $I/2a$ 를 그대로 갖다 쓴 값이다.

Q11

진공 중 반지름이 a (m)인 무한길이의 원통 도체 2개가 간격 d (m)로 평행하게 배치되어 있다. 두 도체 사이의 정전용량(C)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\pi\epsilon_0 \ln \frac{a}{d-a}$
- ② $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{a}{d-a}}$
- ③ $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$
- ④ $\pi\epsilon_0 \ln \frac{d-a}{a}$

정답 · 해설

반지름 a , 중심간 거리 d 인 평행 왕복 원통도체에 단위길이당 $\pm\lambda$ 의 전하가 있을 때 두 도체 표면 사이의 전위차는 $V = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a}$ 이므로, 단위길이당 정전용량은 $C = \frac{\lambda}{V} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$ [F/m]이다. 따라서 정답은 $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$ 이며, $d \gg a$ 인 경우 흔히 쓰는 $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln(d/a)}$ 로 근사된다. ①·④ 처럼 정전용량이 로그에 비례하는 형태는 $C = Q/V$ 에서 전위차가 분모에 오는 관계와 맞지 않고, ②는 $d > 2a$ 에서 $\ln \frac{a}{d-a} < 0$ 이 되어 음의 정전용량이 나오므로 성립할 수 없다.

Q12

안쪽 도체의 반지름이 10[mm], 바깥 도체의 안쪽 반지름이 40[mm]인 동축케이블이 있다. 두 도체 사이를 메운 물질의 도전율이 $5 \times 10^{-5}[\text{S/m}]$ 라면 길이 1[m]마다 새어 나가는 몫을 나타내는 컨덕턴스는 약 몇 [S/m]인가?

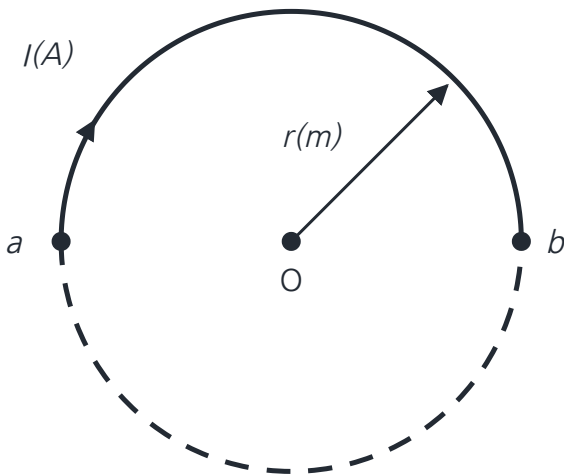
- ① 1.13×10^{-4}
- ② 2.27×10^{-4}
- ③ 3.14×10^{-4}
- ④ 4.53×10^{-4}

정답 · 해설

같은 모양의 전극이면 정전용량 $C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln(b/a)}$ 에서 유전율 자리에 도전율을 갈아 끼우는 것만으로 $G = \frac{2\pi\sigma}{\ln(b/a)}$ 를 얻는다. 두 반지름의 비가 4이므로 $G = \frac{2\pi \times 5 \times 10^{-5}}{\ln 4} = \frac{3.14 \times 10^{-4}}{1.386} \approx 2.27 \times 10^{-4}$ 가 되어 **$2.27 \times 10^{-4}[\text{S/m}]$** 가 답이다. 1.13×10^{-4} 는 분자를 $\pi\sigma$ 로, 4.53×10^{-4} 는 $4\pi\sigma$ 로 잘못 잡은 값이며, 3.14×10^{-4} 는 로그 항으로 나누기를 잊은 값이다.

Q13

반지름이 $r(\text{m})$ 인 반원형 전류 $I(\text{A})$ 에 의한 반원의 중심(O)에서 자계의 세기(AT/m)는?



- ① I/r
- ② $I/2r$
- ③ $2I/r$
- ④ $I/4r$

정답 · 해설

정답은 $I/4r$ 이다. 반지름 r 인 완전한 원형 전류가 중심에 만드는 자계는 $H = \frac{I}{2r}$ 이며, 반원형 전류는 그 절반의 경로만 기여하므로 중심의 자계는 $H = \frac{I}{4r}$ 가 된다.

Q14

비투자율 2500인 철심의 자속밀도가 $5[\text{Wb/m}^2]$ 이고, 철심의 부피가 $4 \times 10^{-6}[\text{m}^3]$ 일 때, 이 철심에 저장된 자기에너지는 몇 $[\text{J}]$ 인가?

- ① $2/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$
- ② $3/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$
- ③ $1/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$
- ④ $5/\pi \times 10^{-2}[\text{J}]$

정답 · 해설

자기에너지 밀도는 $w = \frac{B^2}{2\mu_0\mu_s} = \frac{5^2}{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 2500} = \frac{12.5}{\pi} \times 10^3[\text{J/m}^3]$ 이다. 철심 전체의 자기에너지는 $W = w \times V = \frac{12.5}{\pi} \times 10^3 \times 4 \times 10^{-6} = \frac{5}{\pi} \times 10^{-2}[\text{J}]$ 이 되어 정답은 $\frac{5}{\pi} \times 10^{-2}$ 이다.

Q15

환상으로 감긴 영구자석 철심의 일부를 잘라 $\delta[\text{m}]$ 만큼 벌려 놓았다. 자석 부분의 길이를 $l[\text{m}]$ ($l \gg \delta$), 자석 내부에서 측정한 자계를 $H[\text{AT/m}]$, 자속밀도를 $B[\text{Wb/m}^2]$ 라 할 때 B/H 는?

- ① $\frac{\mu_0 l}{\delta}$
- ② $-\frac{\mu_0 \delta}{l}$
- ③ $-\frac{\mu_0 l}{\delta}$
- ④ $-\frac{l}{\mu_0 \delta}$

정답 · 해설

자속은 철심과 틈을 꿰뚫어 지나가므로 두 곳의 자속밀도가 같고, 틈은 공기이므로 그 안의 자계는 $H_g = \frac{B}{\mu_0}$ 다.

기자력을 공급하는 코일이 없으니 닫힌 경로를 한 바퀴 돌며 자계를 적분한 값은 0이어야 한다. $Hl + H_g\delta = 0$ 에서 $H_g = -\frac{l}{\delta}H$ 이고, 이를 앞 식에 넣으면 $B = \mu_0 H_g = -\frac{\mu_0 l}{\delta}H$ 가 된다.

따라서 $\frac{B}{H} = -\frac{\mu_0 l}{\delta}$ 다. 음수라는 것은 자석 안쪽 자계가 자속과 반대로 향하는 감자계라는 뜻이며, $l \gg \delta$ 이므로 그 크기는 μ_0 보다 훨씬 크다.

Q16

자극의 세기가 $8 \times 10^{-6} [\text{wb}]$, 길이가 $3 [\text{cm}]$ 인 막대자석을 $120 [\text{AT/m}]$ 의 평등 자계 내에 자력선과 30° 의 각도로 놓으면 이 막대자석이 받는 회전력은 몇 $[\text{N} \cdot \text{m}]$ 인가?

- ① 3.02×10^{-4}
- ② 1.44×10^{-4}
- ③ 3.02×10^{-5}
- ④ 1.44×10^{-5}

정답 · 해설

막대자석의 자기모멘트는 $M = ml = 8 \times 10^{-6} \times 0.03 = 2.4 \times 10^{-7} [\text{Wb} \cdot \text{m}]$ 이다. 회전력은 $T = MH \sin \theta = 2.4 \times 10^{-7} \times 120 \times \sin 30^\circ = 1.44 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$ 가 되어

Q17

무한 평면 도체에서 거리 $a [\text{m}]$ 인 곳에 점전하 $Q [\text{C}]$ 가 있을 때, 이 무한 평면 도체 표면에 유도되는 면전하밀도가 최대인 지점의 전하밀도는 몇 $[\text{C}/\text{m}^2]$ 인가?

- ① $-\frac{Q}{\pi a^2}$
- ② 0
- ③ $-\frac{Q^2}{4\pi a}$
- ④ $-\frac{Q}{2\pi a^2}$

정답 · 해설

무한 평면 도체 위의 점전하에 영상전하법을 적용하면 표면 유도 전하밀도는 $\sigma = -\frac{Qa}{2\pi(r^2 + a^2)^{3/2}}$ 이며, 전하 바로 아래인 $r = 0$ 에서 절댓값이 최대가 되어 $\sigma_{\max} = -\frac{Q}{2\pi a^2}$ 가 된다.

Q18

자기회로와 전기회로의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자속 ↔ 전류
- ② 자계의 세기 ↔ 전계의 세기
- ③ 기자력 ↔ 기전력
- ④ 투자율 ↔ 유전율

정답 · 해설

자기회로의 투자율은 전기회로의 도전율(저항률의 역수)에 대응하는 양으로, 유전율은 이 대응관계에 해당하지 않는다. 자속-전류, 자계의 세기-전계의 세기, 기자력-기전력의 대응은 모두 옳다.

Q19

진공 중에 놓인 동축 선로의 안쪽 도체 반지름이 1[cm], 바깥 도체 안쪽면 반지름이 10[cm]이다. 두 도체 사이 공간을 지나는 자속만 셈할 때 길이 1[m]당 인덕턴스는 약 몇 [H/m]인가?

- ① 2.00×10^{-7}
- ② 2.30×10^{-7}
- ③ 4.61×10^{-7}
- ④ 9.21×10^{-7}

정답 · 해설

두 도체 사이 영역에만 자속이 지나므로, 앙페르 법칙에서 얻은 $H = I/(2\pi r)$ 을 a 부터 b 까지 적분하면 $L = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ 가 된다. $b/a = 10$, $\ln 10 = 2.303$, $\mu_0/2\pi = 2 \times 10^{-7}$ 이므로 $L = 2 \times 10^{-7} \times 2.303 = \text{약 } 4.61 \times 10^{-7}$ [H/m]이다. 2.00×10^{-7} 은 상용로그를 쓴 값, 9.21×10^{-7} 은 계수를 μ_0/π 로 본 값, 2.30×10^{-7} 은 $\mu_0/4\pi$ 를 쓴 값이다.

Q20

인덕턴스가 각각 6[H], 24[H]인 두 코일을 하나의 자성체 코어에 서로 깎아내는 방향이 되도록 감아 직렬로 이었다. 여기에 4[A]를 흘릴 때 저장되는 에너지는 몇 [J]인가? (단, 결합계수는 0.75이다.)

- ① 48
- ② 240
- ③ 96
- ④ 384

정답 · 해설

두 코일의 자속이 서로 상쇄되도록 하였으므로 합성값은 $L = L_1 + L_2 - 2M$ 이다. 상호분은 $M = k\sqrt{L_1 L_2} = 0.75 \times \sqrt{6 \times 24} = 0.75 \times 12 = 9$ [H]이므로 $L = 6 + 24 - 2 \times 9 = 12$ [H]다.

따라서 $W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 12 \times 4^2 = 96$ [J]가 된다.

독립 역산 — 합성값을 쓰지 않고 각 코일이 따로 품는 몫에서 상호분을 빼는 경로로 세면 $W = \frac{1}{2}L_1 I^2 + \frac{1}{2}L_2 I^2 - M I^2 = 48 + 192 - 144 = 96$ [J]로 같은 값이 나온다. 거꾸로 $L = \frac{2W}{I^2} = \frac{2 \times 96}{16} = 12$ [H]가 복원된다.

384는 자속이 서로 돕는 방향으로 감았을 때 ($L = 48$), 240은 상호분을 아예 빼먹은 값 ($L = 30$), 48은 결합계수를 1로 보아 $M = 12$ 로 잡았을 때 ($L = 6$) 나오는 값이다.

Q21

다음 중 직격뢰에 대한 방호설비로 가장 정당한 것은?

- ① 가공지선
- ② 정전방전기
- ③ 복도체
- ④ 서지 흡수기

정답 · 해설

직격뢰로부터 전선로를 보호하는 대표적 설비는 가공지선으로, 뇌격전류를 직접 대지로 유도하여 전력선을 보호한다. 정전방전기와 서지흡수기는 유도뢰·개폐서지 대책이고 복도체는 코로나 억제용이므로 정답은 가공지선이다.

Q22

주택 및 아파트의 표준부하로 옳은 것은?

- ① $40[V A/m^2]$
- ② $5[V A/m^2]$
- ③ $30[V A/m^2]$
- ④ $20[V A/m^2]$

정답 · 해설

표준부하 산정 기준에 따르면 주택 및 아파트의 표준부하는 $40[V A/m^2]$ 로 정해져 있다. 따라서 정답은 $40[V A/m^2]$ 이다.

Q23

선로고장 발생 시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호장치와 함께 설치되어야 하는 장치는?

- ① 섹셔널라이저
- ② 배선용차단기
- ③ 컷아웃스위치
- ④ 유입개폐기

정답 · 해설

섹셔널라이저는 자체적으로 고장전류를 차단하는 능력이 없어 반드시 리클로저 등 차단 기능이 있는 후비보호장치와 조합하여 사용해야 한다. 리클로저가 고장전류를 차단하는 동안 섹셔널라이저는 동작 횟수를 세다가 무전압 상태에서 개방된다. 따라서 정답은 섹셔널라이저이다.

Q24

파동임피던스가 $300[\Omega]$ 인 가공송전선의 $1[\text{km}]$ 당 인덕턴스는 약 몇 $[\text{mH}/\text{km}]$ 인가?

- ① 1
- ② 4
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

가공송전선은 손실이 매우 작아 전파속도가 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}} \approx 3 \times 10^5 [\text{km}/\text{s}]$ 에 가깝고, 특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 이다. 두 식을 결합하면 $L = \frac{Z_0}{v} = \frac{300}{3 \times 10^5} = 1 \times 10^{-3} [\text{H}/\text{km}] = 1 [\text{mH}/\text{km}]$ 이다. 정답은 1이다.

Q25

총낙차 $80.9[\text{m}]$, 사용수량 $30\text{m}^3/\text{S}$ 인 발전소가 있다. 수로의 길이가 3800m , 수로의 구배가 $1/2000$, 수압철관의 손실 낙차를 1m 라고 하면, 이 발전소의 출력은 약 몇 $[\text{kW}]$ 인가? (단, 수차 및 발전기의 종합 효율은 83% 라고 한다.)

- ① 19000
- ② 28000
- ③ 24000
- ④ 15000

정답 · 해설

수로에서의 손실낙차는 $3800 \times \frac{1}{2000} = 1.9\text{m}$ 이고, 여기에 수압철관 손실낙차 1m 를 더 빼면 유효낙차는 $80.9 - 1.9 - 1 = 78\text{m}$ 이다. 발전소 출력은 $P = 9.8QH\eta = 9.8 \times 30 \times 78 \times 0.83 \approx 19,034\text{kW}$ 이다. 정답은 19000이다.

Q26

밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?

- ① 단상 2선식
- ② 단상 3선식
- ③ 3상 3선식
- ④ 3상 4선식

정답 · 해설

단상 3선식은 중성선을 사이에 두고 두 부하가 불평형이 되면 전압 불평형이 발생하므로, 이를 자동으로 보상하기 위해 밸런서를 설치한다. 단상 2선식과 3상 방식은 구조상 각 상의 전압 불평형 문제가 단상 3선식만큼 크지 않아 밸런서의 필요성이 상대적으로 낮다.

Q27

공기차단기(ABB)의 공기 압력은 일반적으로 몇 kg/cm^2 정도 되는가?

- ① 5~10
- ② 30~45
- ③ 15~30
- ④ 45~55

정답 · 해설

공기차단기(ABB)는 압축된 공기를 이용해 아크를 소호하는 차단기로, 일반적으로 15~30[kg/cm^2] 정도의 압축공기 압력을 사용한다.

Q28

전력계통의 주파수 변동은 주로 무엇의 변화에 기인하는가?

- ① 무효전력
- ② 계통 임피던스
- ③ 유효전력
- ④ 계통전압

정답 · 해설

전력계통의 주파수는 발전기와 부하의 유효전력 균형에 의해 결정되므로, 주파수 변동은 주로 유효전력의 변화에 기인한다. 따라서 정답은 유효전력이다.

Q29

화력발전소에서 재열기의 목적은?

- ① 공기를 가열한다.
- ② 석탄을 건조한다.
- ③ 증기를 가열한다.
- ④ 급수를 가열한다.

정답 · 해설

정답은 증기를 가열한다이다. 화력발전소의 재열기는 고압터빈을 통과하며 온도가 낮아진 증기를 보일러로 되돌려 다시 가열함으로써 열효율을 높이는 설비이며, 급수를 예열하는 것은 급수가열기의 역할이다.

Q30

차단 자체는 쉽지만 재점호가 여러 번 발생하기 쉬운 차단은 다음 중 어느 것인가?

- ① R-L 회로의 차단
- ② L 회로의 차단
- ③ C 회로의 차단
- ④ 단락전류의 차단

정답 · 해설

콘덴서(C) 회로는 전류가 전압보다 90도 앞서므로 전류 자체의 차단은 비교적 쉽지만, 차단 직후 콘덴서에 남아 있는 잔류전하로 인해 극간전압이 빠르게 회복되어 재점호가 여러 번 발생하기 쉽다. 따라서 정답은 C 회로의 차단이다.

Q31

어느 3상 교류 차단기의 명판에 정격전압 36[kV], 정격차단전류 20[kA]가 적혀 있다. 이 차단기가 감당하도록 정해진 차단용량은 약 몇 [MVA]인가?

- ① 약 416
- ② 약 720
- ③ 약 2,160
- ④ 약 1,247

정답 · 해설

차단용량은 명판 전압과 끊을 수 있는 전류를 곱한 뒤 3상이라는 이유로 $\sqrt{3}$ 을 한 번 더 곱해 $P_s = \sqrt{3} V_n I_s$ 로 잡는다. 값을 넣으면 $P_s = \sqrt{3} \times 36 \times 20 \approx 1247$ 이므로 **약 1,247[MVA]**다. 약 720은 $\sqrt{3}$ 을 아예 빠뜨린 값, 약 2,160은 그 자리에 3을 곱해 버린 값, 약 416은 곱하는 대신 나눈 값이다.

Q32

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로용 비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류에 견디고, 정격전류의 2배 전류에서는 몇 분 이내에 용단되어야 하는가?

- ① 1.1
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 1.3

정답 · 해설

과전류차단기로 사용하는 고압전로용 비포장퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류에는 견디어야 하고, 정격전류의 2배 전류에서는 2분 이내에 용단되어야 한다. 따라서 정답은 2이다.

Q33

전로의 중성점을 접지하는 주된 목적으로 볼 수 없는 것은?

- ① 이상 전압의 억제
- ② 전로의 보호장치의 확실한 동작의 확보
- ③ 송전선로의 전력손실 경감
- ④ 대지전압의 저하

정답 · 해설

중성점 접지의 주된 목적은 이상전압 억제, 보호계전기의 확실한 동작 확보, 대지전압 저하 등이며, 송전선로의 전력손실 경감과는 직접적인 관련이 없다. 따라서 정답은 송전선로의 전력손실 경감이다.

Q34

변압기의 충전단락 보호에 가장 적합한 계전기는?

- ① 과전압 계전기
- ② 방향 계전기
- ③ 비율차동 계전기
- ④ 거리 계전기

정답 · 해설

변압기 내부의 충전단락과 같은 내부고장은 1차, 2차 전류의 차이(비율)를 검출하는 비율차동계전기로 보호하는 것이 가장 적합하다. 정답은 비율차동 계전기이다.

Q35

다음 중 부하 전류의 차단에 사용되지 않는 것은?

- ① ABB
- ② VCB
- ③ DS
- ④ OCB

정답 · 해설

단로기(DS)는 소호 능력이 없어 부하전류나 사고전류를 차단할 수 없고 무부하 상태의 회로 개폐(구분·분리)에만 사용된다. ABB, VCB, OCB는 모두 소호 기능을 갖춘 차단기로 부하전류 차단이 가능하다. 정답은 DS이다.

Q36

배전계통에서 사용하는 고압용 차단기의 종류가 아닌 것은?

- ① 공기차단기 ABB
- ② 유입차단기 OCB
- ③ 기중차단기 ACB
- ④ 진공차단기 VCB

정답 · 해설

공기차단기(ABB), 유입차단기(OCB), 진공차단기(VCB)는 배전계통에서 사용하는 고압용 차단기이지만, 기중차단기(ACB)는 주로 저압 배전반에서 사용되는 차단기이다. 따라서 정답은 기중차단기 ACB이다.

Q37

사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는?

- ① 차단기
- ② 섹셔널라이저(Sectionalizer)
- ③ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)
- ④ 리클로저(Recloser)

정답 · 해설

정전과 동시에 자동으로 예비 배전선로로 전환하여 전력 공급을 유지하는 장치는 자동부하 전환개폐기(ALTs)이다. 차단기(①)는 사고 차단용, 섹셔널라이저(②)는 리클로저와 연계한 고장구간 분리용, 리클로저(④)는 고장구간 재폐로용으로 목적이 다르다.

Q38

케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C , 고장점까지의 정전용량이 C_x , 케이블의 길이가 l 일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{2C_x}{C}l$
- ② $\frac{C_x}{C}l$
- ③ $\frac{C}{C_x}l$
- ④ $\frac{C_x}{2C}l$

정답 · 해설

정전용량 측정법에서는 정전용량이 케이블 길이에 비례한다는 점을 이용하여 고장점까지의 거리를 $l_x = \frac{C_x}{C}l$ 로 구한다. 따라서 정답은 $\frac{C_x}{C}l$ 이다.

Q39

부하전력과 역률을 그대로 둔 채 송전전압만 높여 선로의 전력손실을 처음의 $\frac{1}{9}$ 로 낮추려고 한다. 전압을 몇 배로 올려야 하며, 그때 전압강하는 처음의 몇 배가 되는가?

- ① 3배, $\frac{1}{9}$ 배
- ② 3배, $\frac{1}{3}$ 배
- ③ 9배, $\frac{1}{9}$ 배
- ④ $\sqrt{3}$ 배, $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배

정답 · 해설

보내는 전력과 역률이 묶여 있으면 전압을 올린 만큼 선로에 흐르는 전류가 줄어든다. 손실은 $3I^2R$ 이라 전압의 제곱에 반비례하므로 손실을 $\frac{1}{9}$ 로 낮추려면 전압을 3배로 높여야 한다. 한편 $e = \sqrt{3}I(R \cos \theta + X \sin \theta)$ 는 전류에 1차로 비례하니 전압강하는 $\frac{1}{3}$ 배로 줄어든다. 9배 조합은 손실비를 송압비에 그대로 옮긴 값, $\sqrt{3}$ 배 조합은 제곱근을 한 번 더 취한 값이다.

Q40

중성점을 직접 접지한 송전계통의 성질을 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 지락전류가 작아 보호계전기를 확실하게 동작시키기 어렵다.
- ② 1선 지락이 나도 나머지 두 상의 대지전압이 거의 그대로 유지된다.
- ③ 계통에 실리는 과전압 수준이 낮아 변압기 중성점 쪽 절연을 얇게 하는 설계가 가능하다.
- ④ 큰 지락전류가 흘러 인근 통신선에 유도장해를 일으키기 쉽다.

정답 · 해설

중성점을 땅에 바로 이으면 한 상이 땅에 닿았을 때 흐르는 전류가 매우 커진다. 그 덕분에 지락계전기가 확실히 떨어지므로 지락전류가 작아 계전기를 동작시키기 어렵다는 서술이 사실과 다르다. 대신 통신선 유도장해와 차단기 부담이 커지는 것이 이 방식의 대가다. 또 대지전위가 안정돼 과전압이 낮게 억제되므로 변압기 중성점 쪽 절연 두께를 줄인 설계가 가능하다는 점은 맞는 설명이다.

Q41

유도전동기에서 권선형 회전자에 비해 농형회전자의 특성이 아닌 것은?

- ① 견고하고 보수가 용 이하다.
- ② 중, 소형 전동기에 사용된다.
- ③ 구조가 간단하고 효율이 좋다.
- ④ 대용량에서 기동이 용이하다.

정답 · 해설

정답은 대용량에서 기동이 용이하다이다. 농형 회전자는 구조가 간단하고 견고하며 보수가 쉬워 중·소형 전동기에 널리 쓰이지만, 기동전류가 크고 기동토크는 상대적으로 작아 대용량에서는 오히려 기동이 곤란하다. 권선형은 외부에서 2차 저항을 조정해 기동특성을 개선할 수 있어 대용량 기동에 더 유리하다.

Q42

유도 전동기의 2차측 저항을 2배로 하면 최대 토크는 몇 배로 되는가?

- ① 3배
- ② 2배
- ③ 1/2배
- ④ 변하지 않는다.

정답 · 해설

유도전동기의 최대토크는 2차저항과 무관하며, 2차저항을 바꾸면 최대토크가 발생하는 슬립점만 이동할 뿐 최대토크의 크기 자체는 변하지 않는다. 따라서 정답은 변하지 않는다이다.

Q43

부하가 급변할 때 부하각과 회전속도가 진동하는 난조 현상의 원인이 아닌 것은?

- ① 원동기 조속기의 감도가 지나치게 예민한 경우
- ② 관성모멘트가 작은 경우
- ③ 원동기 토크에 고조파 성분이 포함된 경우
- ④ 전기자 회로의 저항이 지나치게 작은 경우

정답 · 해설

동기기의 난조는 조속기 감도가 지나치게 예민하거나, 관성모멘트가 작거나, 원동기 토크에 고조파 성분이 포함되거나, 전기자 회로의 저항이 지나치게 클 때 발생하기 쉽다. 저항이 크면 제동권선의 제동토크가 줄어들어 난조가 발생하지만 저항이 작은 경우는 난조의 원인으로 보기 어렵다. 따라서 정답은 전기자 회로의 저항이 지나치게 작은 경우이다.

Q44

권선형 유도전동기의 전부하 운전시 슬립이 4[%]이고 2차 정격전압이 150[V]이면 2차 유도 기전력은 몇 [V]인가?

- ① 8
- ② 7
- ③ 9
- ④ 6

정답 · 해설

2차 유도기전력은 $E_{2s} = sE_2 = 0.04 \times 150 = 6[V]$ 이다. 정답은 6이다.

Q45

유도 전동기의 2차 효율은? (단, s 는 슬립이다.)

- ① $1-s$
- ② s^2
- ③ s
- ④ $1/s$

정답 · 해설

유도전동기에서 2차 입력 P_2 , 2차 동손 $P_{c2} = sP_2$, 기계적 출력 $P_0 = (1-s)P_2$ 의 관계가 성립한다. 따라서 2차 효율은 $\eta_2 = \frac{P_0}{P_2} = \frac{(1-s)P_2}{P_2} = 1-s$ 이며, 이는 회전속도 비 $\eta_2 = \frac{N}{N_s} = \frac{\omega}{\omega_s}$ 와도 같다. 그러므로 정답은 $1-s$ 이다. ③ s 는 2차 입력 중 2차 동손이 차지하는 비율일 뿐이며, 슬립이 커질수록 효율이 좋아진다는 모순된 결과를 준다.

Q46

3상 유도전동기에서 동기와트로 나타내는 것은?

- ① 1차 입력
- ② 각속도
- ③ 2차 출력
- ④ 토크

정답 · 해설

3상 유도전동기의 토크는 회전자 속도에 무관하게 2차입력을 동기속도로 나눈 값에 비례한다. 이 때문에 실제 전력이 아니라 토크의 크기를 나타내는 데 동기속도에서의 가상 전력인 동기와트를 사용하며, 따라서 동기와트로 나타내는 것은 ④ 토크이다.

Q47

3상 동기발전기의 각 상 유기기전력에서 제5고조파를 제거하려면 코일간격/극간격을 얼마로 하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 0.5
- ③ 0.7
- ④ 0.8

정답 · 해설

제 n 고조파를 제거하기 위한 단절권계수는 $k_{pn} = \sin\left(\frac{n\beta\pi}{2}\right)$ (β =코일간격/극간격)이며, 제5고조파($n=5$)를 제거하려면 이 값이 0이 되어야 한다. 기본파 권선계수의 저하를 최소화하기 위해 1에 가까운 $\beta = 0.8$ 을 선택하며, 이때 $\sin\left(\frac{5 \times 0.8 \times \pi}{2}\right) = \sin(2\pi) = 0$ 이 성립한다. 따라서 정답은 0.8이다.

Q48

직류 발전기의 전기자 반작용의 영향이 아닌 것은?

- ① 정류작용에 악영향을 준다.
- ② 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.
- ③ 전기적 중성축이 이동한다.
- ④ 주자속이 증가한다.

정답 · 해설

전기자 반작용은 전기적 중성축을 이동시키고 정류자편 사이의 전압을 불균일하게 하여 정류 작용에 악영향을 주지만, 주자속을 증가시키는 것이 아니라 감자작용에 의해 오히려 감소시킨다. 따라서 전기자 반작용의 영향이 아닌 것은 ④ 주자속이 증가한다이다.

Q49

직류기에 주로 사용되는 권선법은?

- ① 개로권, 환상권, 단층권
- ② 개로권, 고상권, 2층권
- ③ 폐로권, 환상권, 2층권
- ④ 폐로권, 고상권, 2층권

정답 · 해설

정답은 폐로권, 고상권, 2층권이다. 직류기의 전기자권선은 일반적으로 폐로권, 고상권, 2층권을 사용하며, 개로권이나 환상권, 단층권은 실용적으로 쓰이지 않는다.

Q50

변압기에 사용하는 변압기유가 갖추어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 인화점이 높을 것
- ② 절연 내력이 클 것
- ③ 응고점이 낮을 것
- ④ 점도가 클 것

정답 · 해설

변압기유는 방열과 냉각매체 역할을 겸하므로 순환이 잘 되도록 오히려 점도가 낮아야 한다. 인화점이 높고 절연내력이 크며 응고점이 낮아야 한다는 조건은 모두 옳지만, 점도가 크다는 것은 냉각·순환에 불리하므로 틀린 조건이다. 따라서 정답은 점도가 클 것이다.

Q51

다음과 같은 반도체 정류기 중에서 역방향 내전압이 가장 큰 것은?

- ① 셀렌 정류기
- ② 아산화동 정류기
- ③ 게르마늄 정류기
- ④ 실리콘 정류기

정답 · 해설

정답은 실리콘 정류기이다. 실리콘 정류기는 셀렌·아산화동·게르마늄 정류기에 비해 역방향 내전압과 내열성이 가장 우수하여 현재 전력용 반도체 정류소자로 널리 쓰인다.

Q52

다음 중 DC서보모터의 제어 기능에 속하지 않는 것은?

- ① 속도 제어 기능
- ② 위치 제어 기능
- ③ 전류 제어 기능
- ④ 역률 제어 기능

정답 · 해설

DC서보모터는 위치·속도·전류(토크) 제어를 위한 궤환 제어 대상으로 사용되며, 역률은 교류 회로에서 유효전력과 피상전력의 관계를 나타내는 개념으로 DC서보모터의 제어 기능에 해당하지 않는다. 따라서 정답은 역률 제어 기능이다.

Q53

직류기의 온도상승 시험 방법 중 반환부하법의 종류가 아닌것은?

- ① 흡킨슨법
- ② 블론델법
- ③ 카프법
- ④ 스코트법

정답 · 해설

직류기의 온도상승시험 중 반환부하법에는 흡킨슨법, 블론델법, 카프법이 있으며, 스코트법은 3상을 2상으로 변환하는 결선 방식으로 반환부하법과는 무관하다. 따라서 정답은 스코트법이다.

Q54

정격용량 10000[kVA], 정격전압 6000[V], 극수 12, 주파수 60[Hz], 1상의 동기임피던스 2[Ω]인 3상 동기 발전기가 있다. 이 발전기의 단락비는 얼마인가?

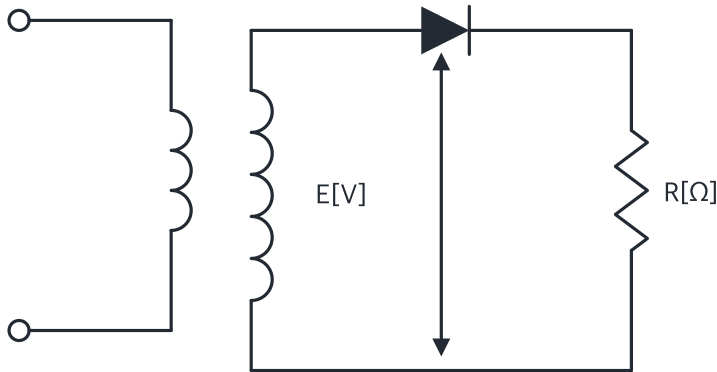
- ① 1.2
- ② 1.4
- ③ 1.0
- ④ 1.8

정답 · 해설

%동기임피던스는 $\%Z_s = \frac{P Z_s}{V^2} \times 100 = \frac{10000 \times 10^3 \times 2}{6000^2} \times 100 \approx 55.6[\%]$ 이고, 단락비는 그 역수인 $K_s = \frac{100}{\%Z_s} \approx 1.8$ 이다. 정답은 1.8이다.

Q55

아래 반파정류회로에서 변압기 2차 쪽 전압의 실효값이 100[V], 부하저항이 20[Ω]이다. 정류소자에서 생기는 전압강하를 무시할 때 부하에 흐르는 직류 평균전류는 약 몇 [A]인가?



- ① 2.25
- ② 4.50
- ③ 5.00
- ④ 7.07

정답 · 해설

반파정류에서 부하에 나타나는 직류분 전압은 $E_d = \frac{\sqrt{2} E}{\pi}$ 이므로 $\frac{\sqrt{2} \times 100}{\pi} \approx 45.0[V]$ 가 되고, 저항 부하이니 이를 20으로 나누어 약 2.25[A]를 얻는다. 4.50은 전파정류 식 $\frac{2\sqrt{2} E}{\pi}$ 를 쓴 값, 5.00은 실효값을 그대로 나눈 값, 7.07은 최댓값을 평균값 자리에 넣은 값이다.

Q56

1상의 유도기전력이 6000 V인 동기발전기에서 1분간 회전수를 900rpm에서 1800rpm으로 하면 유도기전력은 약 몇 V 인가?

- ① 24000
- ② 36000
- ③ 6000
- ④ 12000

정답 · 해설

동기발전기의 유도기전력은 $E = 4.44fN\Phi k_w$ 로 회전속도(주파수)에 비례한다. 회전수가 900rpm에서 1800rpm으로 2배가 되면 기전력도 2배가 되어 $6000 \times 2 = 12000[V]$ 가 되므로 정답은 12000이다.

Q57

직류 발전기의 단자전압을 조정하려면 어느 것을 조정하여야 하는가?

- ① 방전 저항
- ② 전기자 저항
- ③ 기동 저항
- ④ 계자 저항

정답 · 해설

직류 발전기의 단자전압은 유기기전력과 전기자전압강하로 결정되며, 유기기전력은 계자전류에 비례한다. 따라서 계자 저항을 가감하여 계자전류를 조정하면 단자전압을 제어할 수 있다. 정답은 계자 저항이다.

Q58

4극, 중권, 총도체수 500, 1극의 자속수가 0.01[Wb]인 직류 발전기가 100[V]의 기전력을 발생시키는데 필요한 회전수는 몇 [rpm]인가?

- ① 1200
- ② 1600
- ③ 2000
- ④ 1000

정답 · 해설

중권은 병렬회로수 a 가 극수 p 와 같으므로 $E = \frac{pZ\Phi N}{60a} = \frac{Z\Phi N}{60}$ 이다. $100 = \frac{500 \times 0.01 \times N}{60}$ 에서 $N = 1200[\text{rpm}]$ 이다. 따라서 정답은 1200이다.

Q59

3상 동기발전기에서 권선피치와 자극피치의 비가 $\frac{12}{15}$ 인 단절권을 사용했을 때 단절권계수는 얼마인가?

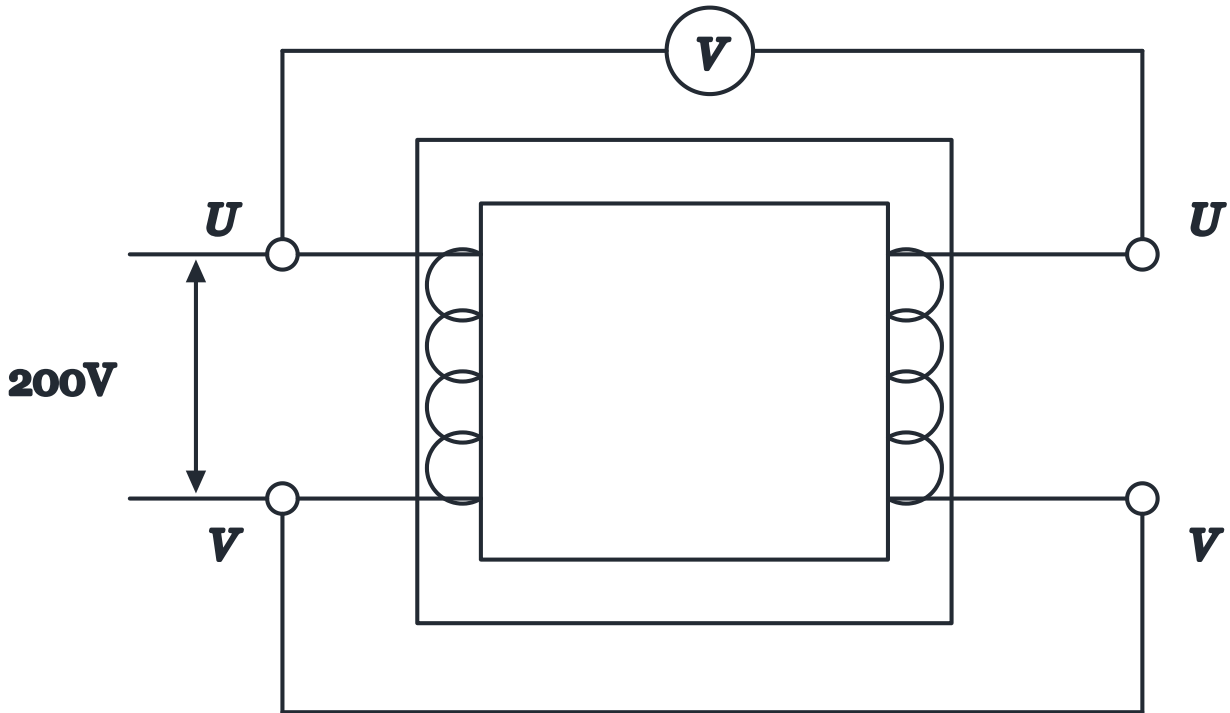
- ① 0.95
- ② 0.93
- ③ 0.98
- ④ 0.97

정답 · 해설

권선피치와 자극피치의 비 $\beta = \frac{12}{15} = 0.8$ 이므로 단절권계수는 $k_p = \sin(\beta \times 90^\circ) = \sin 72^\circ \approx 0.95$ 이다. 따라서 정답은 0.95이다.

Q60

210/105[V]의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200[V]를 인가하면 전압계는 몇 [V]를 지시하는가? (단, 변압기는 감극성이다.)



- ① 100
- ② 400
- ③ 200
- ④ 300

정답 · 해설

이 변압기는 210/105[V]로 권수비 $a = 210/105 = 2$ 이며, 그림은 한쪽 권선의 V단자를 다른 권선의 V단자에 직결하고 U단자 사이에 전압계를 연결한 결선이다. 국내 표준인 감극성 변압기에서는 이렇게 접속하면 전압계가 두 권선 전압의 차를 지시한다. 1차에 인가한 200[V]에 대응하는 2차 유도전압은 $200/2 = 100[V]$ 이므로 전압계 지시값은 $200 - 100 = 100[V]$ 가 되어 정답은 100이다.

Q61

$e=200\sqrt{2}\sin\omega t+100\sqrt{2}\sin 3\omega t+50\sqrt{2}\sin 5\omega t[V]$ 인 전압을 RL 직렬회로에 가할 때에 제3고조파 전류의 실효값 [A]은? (단, $R=8[\Omega]$, $\omega L=2[\Omega]$ 이다.

- ① 14[A]
- ② 10[A]
- ③ 20[A]
- ④ 28[A]

정답·해설

정답은 10[A]이다. 제3고조파의 리액턴스는 $3\omega L = 3 \times 2 = 6 [\Omega]$ 이므로 임피던스는 $Z_3 = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 [\Omega]$ 이고, 제3고조파 전압의 실효값이 100V이므로 전류 실효값은 $I_3 = \frac{100}{10} = 10 [A]$ 이다.

Q62

다음 함수 $f(t) = e^{-2t}\cos 3t$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{s+2}{(s-2)^2+3^3}$
- ② $\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}$
- ③ $\frac{s-1}{(s-2)^2+3^3}$
- ④ $\frac{s}{(s+2)^2+3^2}$

정답·해설

정답은 $\frac{s+2}{(s+2)^2+3^2}$ 이다. $e^{-at}\cos(bt)$ 의 라플라스 변환은 $\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$ 이므로 $a=2$, $b=3$ 을 대입하면 그대로 ②의 식이 되며, ①과 ③은 분모의 부호나 지수가 잘못되어 있다.

Q63

분포정수로 다루는 전송선로에서 $R=0$, $G=0$ 인 무손실 조건이 성립할 때 전파정수 γ 와 감쇠정수 α 를 바르게 짝지은 것은? (단, 단위 길이의 인덕턴스와 정전용량을 각각 L , C 로 둔다.)

- ① $\gamma = \omega\sqrt{LC}$, $\alpha = \omega\sqrt{LC}$
- ② $\gamma = j\omega\sqrt{LC}$, $\alpha = 0$
- ③ $\gamma = j\omega\sqrt{L/C}$, $\alpha = 0$
- ④ $\gamma = \sqrt{LC}$, $\alpha = 1$

정답·해설

전파정수는 단위 길이의 임피던스 $Z = R + j\omega L$ 과 어드미턴스 $Y = G + j\omega C$ 를 곱한 뒤 근호를 씌운 $\gamma = \sqrt{ZY} = \alpha + j\beta$ 로 정의된다. 손실이 없으면 R 과 G 가 빠져 $\gamma = \sqrt{j\omega L \cdot j\omega C} = j\omega\sqrt{LC}$ 이고 실수부인 α 는 0이 된다. 남는 것은 위상정수 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 뿐이라 진폭이 줄지 않고 전달되며, $\sqrt{L/C}$ 는 전파정수가 아니라 특성 임피던스에 해당한다.

Q64

단위길이당 인덕턴스가 $0.8[\text{mH/km}]$, 정전용량이 $0.005[\mu\text{F/km}]$ 인 분포정수 회선이 있다. 도체 저항과 누설 컨덕턴스를 모두 무시할 수 있다고 볼 때, 주파수 $60[\text{Hz}]$ 에서 이 회선의 전파정수 허수부(위상정수)는 약 몇 $[\text{rad/km}]$ 인가?

- ① 1.20×10^{-4}
- ② 7.54×10^{-4}
- ③ 2.00×10^{-6}
- ④ 1.51×10^{-9}

정답 · 해설

저항과 컨덕턴스가 0인 무손실 조건에서는 $\gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(j\omega L)(j\omega C)} = j\omega\sqrt{LC}$ 가 되므로 감쇠 없이 위상만 회전하고, 허수부가 곧 위상정수 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 이다. $\omega = 2\pi \times 60 \approx 377[\text{rad/s}]$, $\sqrt{LC} = \sqrt{(0.8 \times 10^{-3})(5 \times 10^{-9})} = 2 \times 10^{-6}$ 이므로 $\beta = 377 \times 2 \times 10^{-6} \approx 7.54 \times 10^{-4}[\text{rad/km}]$ 가 나온다. 각속도 자리에 주파수 60을 그대로 넣으면 1.20×10^{-4} , 각속도를 곱하지 않으면 2.00×10^{-6} , 제곱근을 빠뜨리면 1.51×10^{-9} 이 된다.

Q65

RL 직렬회로에서 $R=20\Omega$, $L=40\text{mH}$ 이다. 이 회로의 시정수 $[\text{sec}]$ 는?

- ① 2
- ② 2×10^{-3}
- ③ 1/2
- ④ $1/2 \times 10^{-3}$

정답 · 해설

RL 직렬회로의 시정수는 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{40 \times 10^{-3}}{20} = 2 \times 10^{-3} [\text{sec}]$ 이다. 따라서 정답은 2×10^{-3} 이다.

Q66

적분시간이 $2[\text{sec}]$, 비례감도가 2인 비례적분 동작 제어요소에 동작신호 $x(t) = 2t$ 를 인가했을 때, 이 제어요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기값은 0이다.)

- ① $t^2 + 6t$
- ② $t^2 + 4t$
- ③ $t^2 + 8t$
- ④ $t^2 + 2t$

정답 · 해설

비례적분 동작의 조작량은 $y(t) = K_p x(t) + \frac{K_p}{T_i} \int x(t) dt$ 이다. $K_p = 2$, $T_i = 2$, $x(t) = 2t$ 를 대입하면 $y(t) = 2(2t) + \frac{2}{2} \int 2t dt = 4t + t^2$ 가 되어 정답은 $t^2 + 4t$ 이다.

Q67

△결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고, 전소비전력이 1,800[W]이다. 한 상의 선로저항이 $0.5[\Omega]$ 이고, 발생하는 전선로 손실이 50[W]이면 부하단자 전압은?

- ① 440[V]
- ② 225[V]
- ③ 324[V]
- ④ 402[V]

정답 · 해설

선로손실 $3I_L^2 R = 50$ 에서 선전류는 $I_L = \sqrt{\frac{50}{3 \times 0.5}} \approx 5.77[\text{A}]$ 이다. 소비전력 $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$ 에서 $V_L = \frac{1800}{\sqrt{3} \times 5.77 \times 0.8} = 225[\text{V}]$ 가 되어 정답은 225[V]이다.

Q68

전달함수가 $G(s) = \frac{1}{0.1s(0.01s + 1)}$ 과 같은 제어시스템에서 $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ 일 때의 이득(dB)과 위상각($^\circ$)은 약 얼마인가?

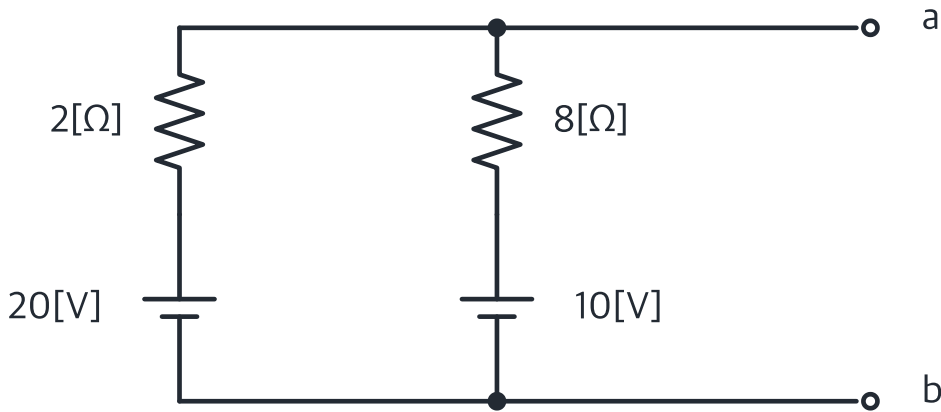
- ① 40dB, -90°
- ② -40dB, 90°
- ③ 40dB, -180°
- ④ -40dB, -180°

정답 · 해설

전달함수를 $\omega = 0.1$ 에서 계산하면 $0.1j\omega$ 항의 크기는 0.01, 위상은 90° 이고, $0.01j\omega + 1$ 항은 크기 1, 위상 약 0° 에 가깝다. 따라서 전체 크기는 $1/0.01 = 100$ 으로 $20 \log_{10} 100 = 40\text{dB}$ 이고, 위상은 분모의 적분 요소가 만드는 -90° 가 그대로 나타나 약 -90° 가 된다.

Q69

아래 그림처럼 기전력과 저항이 하나씩 들어간 두 갈래가 단자 a, b 에 나란히 물려 있다. 두 단자 사이에 걸리는 전압은 몇 [V] 인가?



- ① 12
- ② 14
- ③ 15
- ④ 18

정답 · 해설

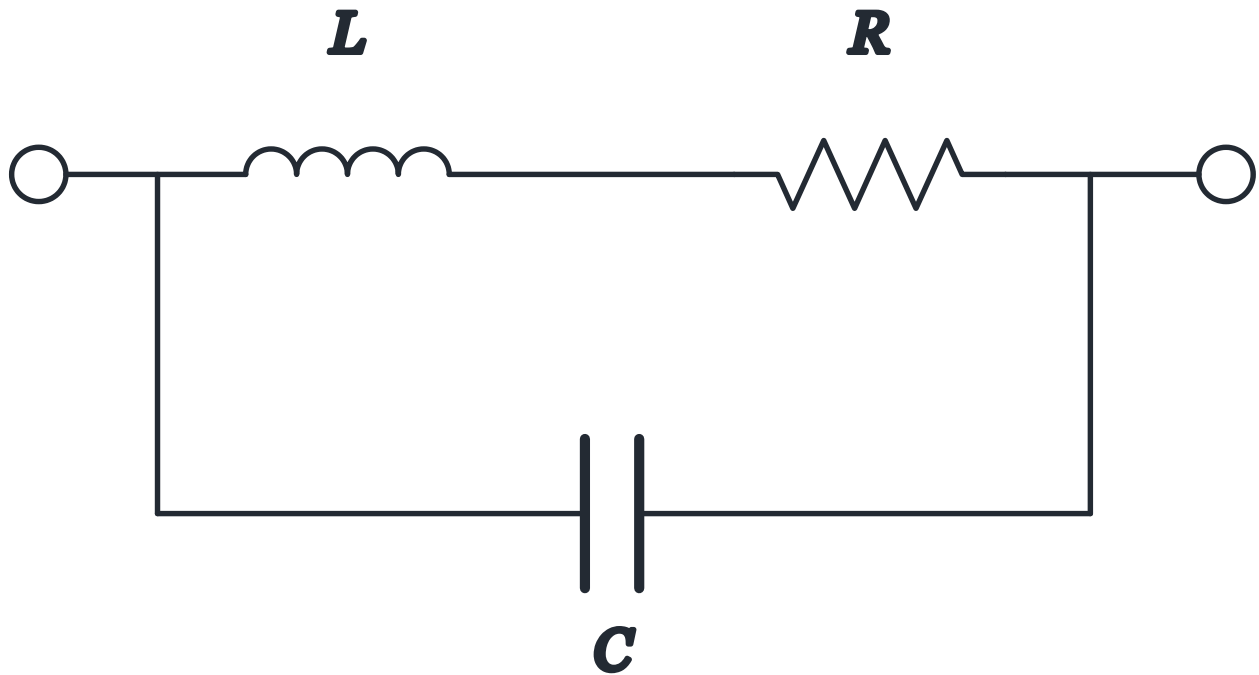
두 갈래가 똑같은 두 점 사이에 놓여 있으니, 각 갈래를 전류원으로 바꿔 합치는 밀만의 정리로 단자전압을 바로 얻을 수 있다.

$$V_{ab} = \frac{\frac{20}{2} + \frac{10}{8}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}} = \frac{11.25}{0.625} = 18[V]$$

독립 역산 — 폐회로를 도는 전류가 $I = \frac{20 - 10}{2 + 8} = 1[A]$ 이므로 왼쪽 갈래를 따라가면 $20 - 1 \times 2 = 18[V]$, 오른쪽 갈래를 따라가면 $10 + 1 \times 8 = 18[V]$ 로 두 경로가 같은 값을 내놓아 검산이 맞는다.

15는 두 기전력을 그냥 평균한 값, 12는 컨덕턴스 대신 저항으로 가중해 $\frac{20 \times 2 + 10 \times 8}{2 + 8}$ 을 계산한 값, 14는 한쪽 기전력의 극성을 거꾸로 잡았을 때 나오는 값이다.

다음과 같은 회로의 공진시 어드미턴스는?



- ① RL/C
- ② RC/L
- ③ L/RC
- ④ R/LC

정답 · 해설

L-R 직렬 지로에 C가 병렬로 연결된 회로의 어드미턴스는 $Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C$ 이다. 공진조건(허수부 0)에서 $\omega C = \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}$ 이 되어 $R^2 + \omega^2 L^2 = \frac{L}{C}$ 가 성립하고, 이를 실수부에 대입하면 공진시 어드미턴스는 $Y = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} = \frac{RC}{L}$ 가 된다. 따라서 정답은 RC/L이다.

Q71

6상 성형결선에서 상전압이 100[V]일 때, 선간전압은 몇 [V]인가?

- ① 141
- ② 100
- ③ 173
- ④ 200

정답 · 해설

정답은 100이다. n상 성형결선의 선간전압은 $V_l = 2V_p \sin \frac{\pi}{n}$ 로 구해지며, 6상의 경우 $V_l = 2 \times 100 \times \sin 30^\circ = 2 \times 100 \times 0.5 = 100$ [V]로 상전압과 같아진다.

Q72

특성임피던스 400[Ω]인 회로의 말단에 1200[Ω]의 부하가 연결되어 있다. 전원측에 100[kV]의 전압을 인가하였을 때 반사파의 크기[kV]는? (단, 선로상의 전압 감쇠는 없다고 가정한다.)

- ① 1
- ② 50
- ③ 10
- ④ 4

정답 · 해설

정답은 50[kV]이다. 반사계수는 $\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{1200 - 400}{1200 + 400} = 0.5$ 이므로 반사파의 크기는 $100 \times 0.5 = 50$ [kV]가 된다.

Q73

비정현파 전압이 $V = \sqrt{2} 100 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin 2\omega t + \sqrt{2} 30 \sin 3\omega t$ [V]일 때 실효치는 약 몇 V인가?

- ① 13.4
- ② 115.7
- ③ 38.6
- ④ 180.3

정답 · 해설

비정현파의 실효값은 각 고조파 성분 실효값의 제곱합의 제곱근으로 구한다. 주어진 전압에서 각 항의 실효값은 100, 50, 30[V]이므로 전체 실효값은 $V = \sqrt{100^2 + 50^2 + 30^2} = \sqrt{13400} \approx 115.7$ [V]이다. 따라서 정답은 115.7이다.

Q74

대칭좌표법에서 불평형률을 나타내는 것은?

- ① $\frac{\text{정상분}}{\text{역상분}} \times 100$
- ② $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100$
- ③ $\frac{\text{정상분}}{\text{역상분}} \times 100$
- ④ $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100$

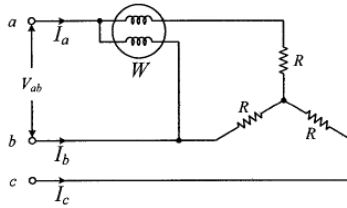
정답 · 해설

대칭좌표법에서 불평형률은 불평형의 정도를 나타내는 지표로, 역상분을 정상분으로 나눈 비율 $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100$ 으로 정의된다.

정답은 $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100$ 이다.

Q75

선간 전압이 $V_{ab}(V)$ 인 3상 평형 전원에 대칭 부하 $R(\Omega)$ 이 그림과 같이 접속되어 있을 때, a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시값이 $W(W)$ 라면 C상 전류의 크기(A)는?



- ① $\frac{\sqrt{3}W}{V_{ab}}$
- ② $\frac{2W}{3V_{ab}}$
- ③ $\frac{2W}{\sqrt{3}V_{ab}}$
- ④ $\frac{W}{3V_{ab}}$

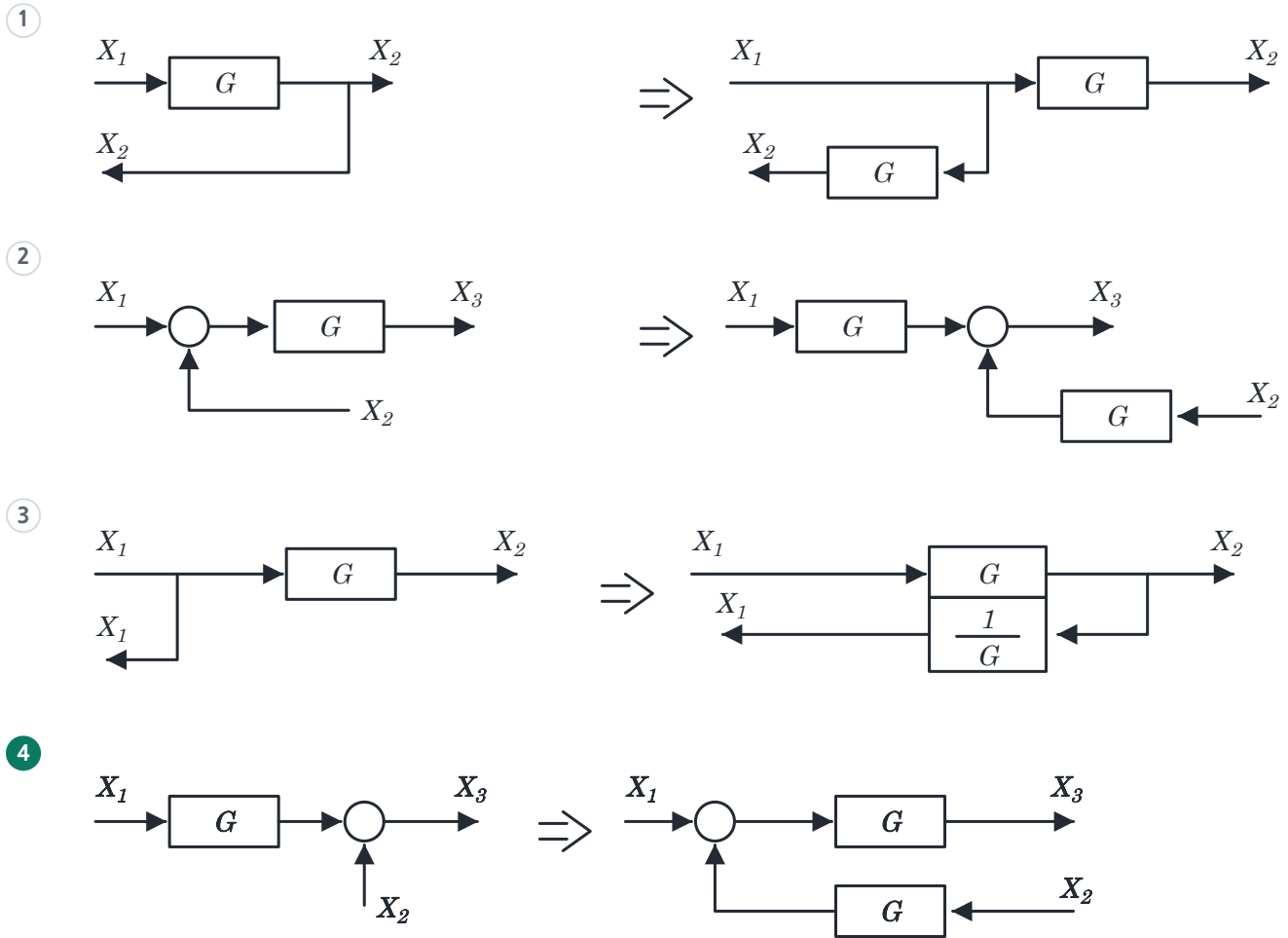
정답 · 해설

평형 3상 회로의 전력을 전력계 한 대로 측정하는 1전력계법에서는 3상 전체 전력이 지시값의 2배, 즉 $P = 2W [W]$ 가 된다.

부하가 저항 R뿐인 대칭부하이므로 역률은 1이고, $P = \sqrt{3} V_{ab} I \cos \theta = \sqrt{3} V_{ab} I$ 에서 선전류는 $I = \frac{2W}{\sqrt{3} V_{ab}} [A]$ 이다. 3상이

평형이므로 c상 전류의 크기도 같은 값이며, 정답은 $\frac{2W}{\sqrt{3} V_{ab}}$ 이다. ① $\frac{\sqrt{3}W}{V_{ab}}$ 는 3상 전력을 3W로 잘못 본 값이고, ②·④ 는 $\sqrt{3}$ 대신 3을 대입한 형태이다.

블록선도 변환이 틀린 것은?

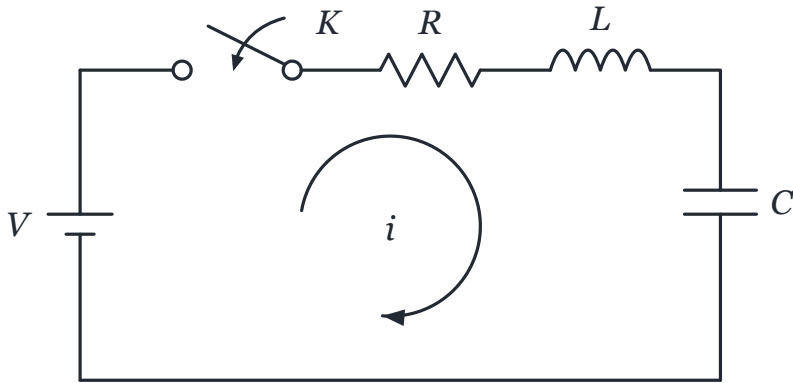


정답 · 해설

블록선도에서 인출점이나 가산점을 블록 G 의 앞뒤로 옮길 때는 옮겨진 경로의 신호가 원래와 같아지도록 G 또는 $1/G$ 로 보상해 주어야 한다. ④는 왼쪽이 G 를 지난 뒤 가산하므로 $X_3 = GX_1 + X_2$ 인데, 오른쪽은 가산점을 G 앞으로 옮기면서 X_2 경로에 $1/G$ 대신 G 를 넣어 $X_3 = G(X_1 + GX_2) = GX_1 + G^2X_2$ 가 되므로 두 선도가 같지 않아 이것이 틀린 변환이다. ①은 인출점을 G 뒤에서 앞으로 옮기며 분기에 G 를 삽입해 분기 출력이 GX_1 로 유지되고, ②는 가산점 뒤의 G 를 두 입력 경로에 각각 분배해 $X_3 = G(X_1 + X_2)$ 로 동일하며, ③은 인출점을 G 앞에서 뒤로 옮기며 분기에 $1/G$ 를 넣어 분기 출력이 X_1 그대로이므로 모두 옳은 변환이다.

Q77

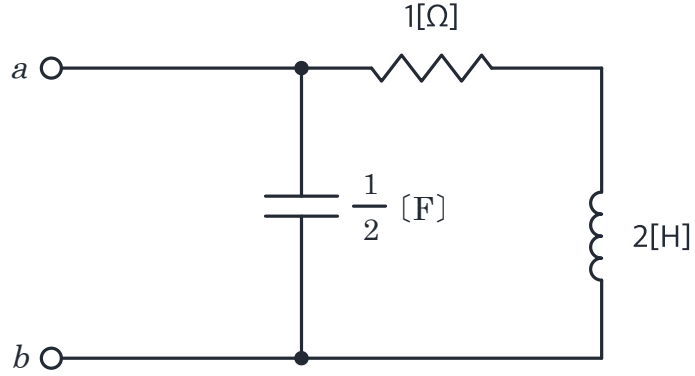
회로에서 $V = 10\text{V}$, $R = 10\Omega$, $L = 1\text{H}$, $C = 10\mu\text{F}$ 그리고 $V_C(0) = 0$ 일 때 스위치 K를 닫은 직후 전류의 변화율 $\frac{di}{dt}(0^+)$ 의 값 (A/sec)은?



- ① 5
- ② 10
- ③ 0
- ④ 1

정답 · 해설

정답은 10[A/sec] 이다. 스위치를 닫는 순간 인덕터 전류와 커패시터 전압은 급변할 수 없으므로 $i(0^+) = 0$, $V_C(0^+) = 0$ 이다. KVL식 $V = iR + L\frac{di}{dt} + V_C$ 에 대입하면 $10 = 0 + 1 \times \frac{di}{dt}(0^+) + 0$ 이므로 $\frac{di}{dt}(0^+) = 10[\text{A/sec}]$ 이다.



그림과 같은 회로에서 구동점 임피던스 Z_{ab} 는?

- ① $\frac{2s+1}{2s^2+s+2}$
- ② $\frac{2(2s-1)}{2s^2+s+2}$
- ③ $\frac{2s^2+s+2}{2(2s+1)}$
- ④ $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$

정답 · 해설

커패시터($1/2[\text{F}]$)가 단자 a-b 사이에 직접 연결되어 $Z_1 = \frac{1}{Cs} = \frac{2}{s}$ 가 되고, $1[\Omega]$ 저항과 $2[\text{H}]$ 인덕터의 직렬 지로는 $Z_2 = 1 + 2s$ 가 되어 두 지로가 서로 병렬로 연결된다. 따라서 $Z_{ab} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$ 이므로 정답은 $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$ 이다.

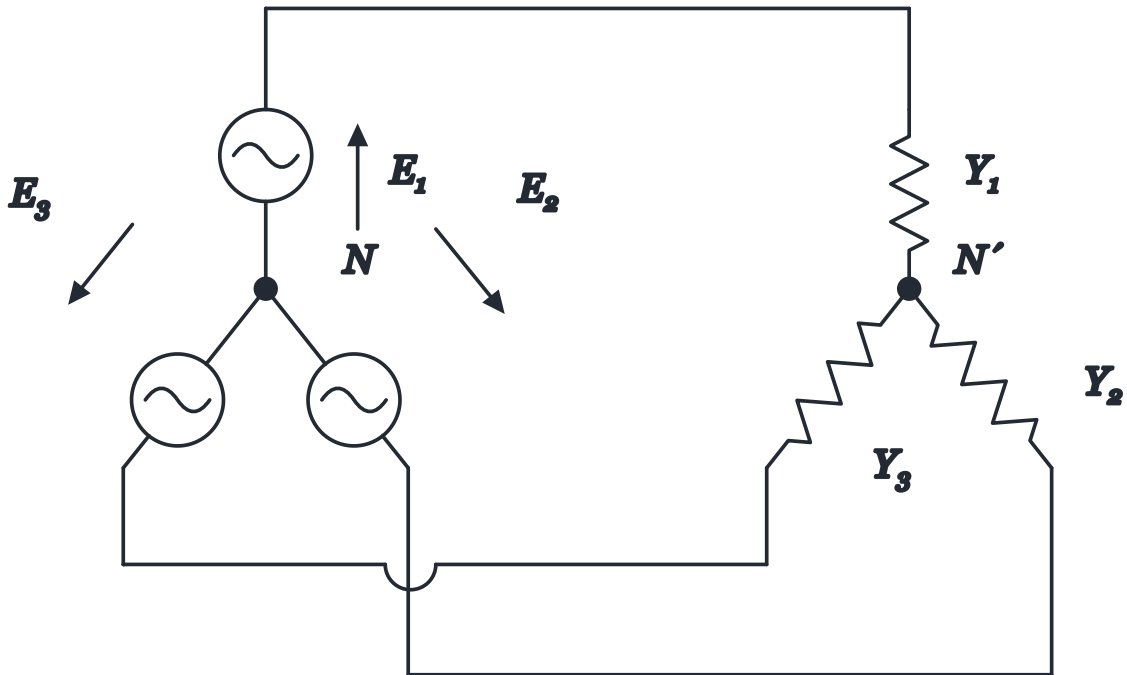
$R=10[\Omega]$, $L=10[\text{mH}]$, $C=1[\mu\text{F}]$ 인 직렬회로에 $100[\text{V}]$ 의 전압을 가할 때, 공진의 첨예도 Q 는?

- ① 1
- ② 100
- ③ 1,000
- ④ 10

정답 · 해설

직렬공진회로의 첨예도는 $Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ 로 구한다. 값을 대입하면 $Q = \frac{1}{10} \sqrt{\frac{0.01}{1 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{10} \times 100 = 10$ 이다. 따라서 정답은 10이다.

그림과 같이 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때, 전원 중성점과 부하 중성점 사이의 전위차를 나타내는 식은?



- ① $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
- ② $\frac{Y_1 E_1 - Y_2 E_2 - Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ③ $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
- ④ $\frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$

정답 · 해설

밀만의 정리에 의해 전원 중성점(N)과 부하 중성점(N') 사이의 전위차는 각 상의 어드미턴스와 기전력의 곱의 합을 전체 어드미턴스의 합으로 나눈 값으로 구해진다. 즉 $V_{NN'} = \frac{Y_1 E_1 + Y_2 E_2 + Y_3 E_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$ 이므로 정답이다.

Q81

특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선으로부터 떨어져 있어야 할 간격은 사용전압 구간별로 규정되어 있다. 사용전압이 35[kV] 이상 50[kV] 미만인 경우 그 간격은 몇 [m] 이상인가?

- ① 0.3
- ② 0.35
- ③ 0.25
- ④ 0.4

정답 · 해설

KEC 333.5의 표 333.5-1은 전압대가 한 칸 오를 때마다 값을 키워 15[kV] 미만 0.15, 15~25[kV] 0.2, 25~35[kV] 0.25로 정하고 있다. 따라서 35[kV] 이상 50[kV] 미만 구간에서는 0.3[m] 이상을 확보해야 한다. 0.35와 0.4는 각각 한 칸·두 칸 위인 50~60[kV], 60~70[kV] 구간 값이고 0.25는 바로 아래 칸 값이다. 다만 기술상 부득이하면서 위험의 우려가 없도록 시설한 때에는 규정값의 0.8배까지 줄일 수 있다.

Q82

한국전기설비규정에서 변전소 또는 이에 준하는 곳에 계측장치를 두도록 정한 항목이 아닌 것은?

- ① 주요 변압기의 전압
- ② 특고압용 변압기의 온도
- ③ 주요 변압기의 전류, 또는 이를 대신하는 전력
- ④ 주요 변압기의 역률과 주파수

정답 · 해설

한국전기설비규정 351.6 제4항은 변전소 또는 이에 준하는 곳에 ㉠주요 변압기의 전압과 전류(전류 대신 전력도 가능), ㉡특고압용 변압기의 온도를 재는 장치를 두라고 규정한다(전기철도용 변전소는 주요 변압기의 전압 계측을 면제받는다). 따라서 갖춰야 할 계기는 전압계와 전류계, 전력계, 그리고 온도계이며 역률·주파수는 이 조문의 계측 대상이 아니므로 ④가 답이다. 같은 조 제1항의 발전소라면 여기에 발전기·연료전지·태양전지 모듈의 전압과 전류(또는 전력), 발전기 베어링과 고정자의 온도 등이 더 붙는다.

Q83

전기철도 구간에서 차량과 비절연 충전부가 서로 얼마나 떨어져 있어야 하는지는 한국전기설비규정이 시스템 종류와 공칭전압 별로 정해 두고 있다. 단상 교류 25,000[V] 구간을 정적 상태로 볼 때 그 최소값은 몇 [mm]인가?

- ① 25
- ② 100
- ③ 170
- ④ 270

정답 · 해설

한국전기설비규정 431.3은 차량과 전차선로·충전부 사이를 표 431.3-1이 정한 정적·동적 최소값 이상으로 떼어 놓으라고 규정한다. 교류 25[kV] 계통에서 이 값은 팬터그래프 통과로 전선이 흔들릴 때 170[mm], 그런 움직임을 셈에 넣지 않는 정적 상태에서 **270[mm]**이다. 170[mm]은 같은 전압대의 동적 조건 값이며, 25[mm]와 100[mm]은 이 교류 구간과 무관한 다른 조건의 값이다.

Q84

공칭전압 25,000[V]인 단상 교류 전차선로가 있다. 팬터그래프가 지나가며 전선이 잠깐 흔들리는 뒤편까지 감안한 동적 조건이라면, 충전부와 차량 사이에 벌려 두어야 할 공기 절연간격은 최소 몇 [mm]인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 170
- ④ 270

정답 · 해설

한국전기설비규정 431.3은 차량과 전차선로·충전부 사이를 표 431.3-1의 정적·동적 최소 간격 이상으로 벌려 두라고 정한다. 교류 25[kV] 계통에서 그 값은 가만히 있을 때 270[mm], 팬터그래프가 지나며 전선이 움직일 때 **170[mm]**이므로 동적 조건에서는 170[mm] 이상이어야 한다. 270은 움직임을 셈에 넣지 않은 정적 쪽 수치이고, 100과 150은 같은 표의 직류 1,500[V] 구간(동적 100/정적 150)에 해당하는 값이라 교류 25,000[V] 조건에는 해당하지 않는다.

Q85

특고압 옥외 변전소에 두는 기기의 사용전압이 765[kV]이다. 취급자가 아닌 사람이 들어오지 못하도록 담을 세울 때, 담의 높이에서 담에서 충전부까지의 거리를 더한 값은 적어도 몇 [m]가 되어야 하는가?

- ① 6.00[m]
- ② 13.32[m]
- ③ 13.20[m]
- ④ 15.24[m]

정답 · 해설

한국전기설비규정 351.1 의 표 351.1-1 은 사용전압을 세 칸으로 나눈다. 35[kV] 이하면 5[m], 35[kV]를 넘고 160[kV] 이하면 6[m], 160[kV]를 넘으면 6[m]을 밑값으로 삼고 여기에 초과분을 10[kV] 단위로 세어 한 단마다 0.12[m]씩 덧붙인다.

초과분은 $765 - 160 = 605$ [kV]이고 $605 \div 10 = 60.5$ 이므로 단수는 올려서 61이 된다. 따라서 $6 + 0.12 \times 61 = 6 + 7.32 = 13.32$ [m]다.

독립 역산 — 얻은 값에서 거슬러 가면 $(13.32 - 6) \div 0.12 = 61$ 단이고, 단수가 61이 되려면 초과분이 600[kV]보다 크고 610[kV] 이하여야 한다. 605[kV]가 바로 그 구간에 놓이므로 처음 조건이 그대로 되살아난다.

13.20[m]은 60.5를 올리지 않고 60단으로 센 값, 15.24[m]는 160[kV]를 빼지 않고 $765 \div 10 = 76.5 \rightarrow 77$ 단으로 센 값($6 + 9.24$), 6.00[m]은 아래 칸을 잘못 가져다 쓴 값이다. 참고로 같은 조항은 담 자체의 높이를 2[m] 이상, 지표면과 담 아랫단 사이를 0.15[m] 이하로 하도록 따로 정하고 있다.

Q86

진열장 내의 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 몇 mm²인가?

- ① 1.0
- ② 0.75
- ③ 0.5
- ④ 1.25

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 진열장 내 사용전압 400[V] 이하의 배선에 사용하는 코드 또는 캡타이어케이블의 최소 단면적은 0.75[mm²]이다. 따라서 정답은 0.75이다.

Q87

사용전압이 300[V]인 지중전선이 지중약전류 전선과 접근 또는 교차할 때 상호간에 내화성 격벽을 설치한다면 상호간의 이격 거리는 몇 [cm] 이하인 경우인가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 60
- ④ 30

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 사용전압 300V인 지중전선이 지중약전류전선과 접근·교차할 때, 상호 간 이격거리가 30cm 이하 인 경우에는 내화성 격벽을 설치하는 등의 조치를 하여야 한다. 따라서 정답은 30이다.

Q88

특고압 가공전선로의 지지물 양측의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?

- ① 인류형
- ② 직선형
- ③ 보강형
- ④ 내장형

정답 · 해설

지지물 양측의 경간차가 큰 곳에는 불평균장력에 견딜 수 있도록 설계된 철탑을 사용하는데, 이를 내장형이라 한다. 정답은 내장형이다.

Q89

전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치에 내장된 전원변압기의 2차측 전로 사용전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 35
- ② 5
- ③ 25
- ④ 10

정답 · 해설

정답은 10이다. 전기욕기에 전기를 공급하는 전원장치에 내장된 전원변압기의 2차측 전로의 사용전압은 10[V] 이하이어야 하며, 이는 물에 접촉하는 인체에 흐르는 전류를 안전한 수준으로 제한하기 위한 규정이다.

Q90

일반인이 출입하는 건물과 분리된 전용 건물에 전기저장장치를 시설하는 경우, 그 시설 장소는 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 유사한 장소로부터 몇 [m] 이상 떨어져야 하는가?

- ① 2.5
- ② 2.0
- ③ 1.5
- ④ 3.0

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 일반인이 출입하는 건물과 분리된 전용 건물에 전기저장장치를 시설하는 경우, 다른 건물의 출입구나 피난계단 등으로부터 3m 이상 이격하여야 한다. 따라서 정답은 3.0이다.

Q91

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 30

정답 · 해설

인체가 물에 젖어 있으면 피부의 접촉저항이 크게 떨어져 같은 전압에서도 몸에 흐르는 전류가 훨씬 커진다. 그래서 욕실처럼 물을 사용하는 장소의 콘센트에는 일반 장소의 30 mA 보다 훨씬 민감한 차단기를 요구한다.

규정은 정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 인체감전보호용 누전차단기를 시설하는 것이다.

다만 인체감전보호용 누전차단기 대신 정격용량 3 kVA 이하의 절연변압기로 전원을 분리해 보호하는 방법도 인정된다. 어느 쪽이든 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용한다.

Q92

금속제 가요전선관공사로 저압 옥내배선을 시설할 때의 기준으로 틀린 것은?

- ① 가요전선관 내부에는 전선의 접속점을 두지 않는다.
- ② 점검 가능한 은폐장소에는 1종 가요전선관을 사용할 수 있다.
- ③ 2종 금속제 가요전선관을 습기 많은 장소에 시설할 때는 비닐피복 2종 가요전선관을 사용한다.
- ④ 전선으로 옥외용 비닐절연전선을 사용한다.

정답 · 해설

정답은 전선으로 옥외용 비닐절연전선을 사용한다는 것이다. 한국전기설비규정에 따르면 금속제 가요전선관공사에는 옥외용 비닐절연전선(OW)을 제외한 절연전선을 사용해야 하므로 이는 틀린 설명이다.

Q93

배전선로의 지지물에 시설하는 전주외등에서 기구의 인출선은 도체 단면적이 몇 $[mm^2]$ 이상이어야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 4.0
- ④ 0.75

정답 · 해설

배전선로 지지물에 시설하는 전주외등에서 기구의 인출선은 단면적 $0.75mm^2$ 이상의 코드 또는 캡타이어케이블을 사용하도록 정하고 있다. 따라서 정답은 0.75이다.

Q94

사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 350
- ② 400
- ③ 250
- ④ 300

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 원칙적으로 300V 이하로 하여야 한다.
정답은 300이다.

Q95

지중 또는 수중에 시설되는 금속체의 부식 방지를 위한 전기부식방지 회로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하로 하여야 하는가?

- ① 48[V]
- ② 100[V]
- ③ 24[V]
- ④ 60[V]

정답 · 해설

지중 또는 수중의 금속체 부식을 방지하기 위한 전기부식방지 회로는 한국전기설비규정에 따라 사용전압을 직류 60V 이하로 제한한다. 이는 방식용 전극과 매설 금속체 사이의 전위차를 낮게 유지하여 감전 및 다른 매설 금속체의 전식(電食)을 방지하기 위함이다. 따라서 정답은 60[V]이다.

Q96

주택의 전기저장장치 시설에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 주택 옥내전로의 대지전압은 직류 600[V] 이하이다.
- ② 충전부분이 노출되지 않도록 시설하여야 한다.
- ③ 전선은 공칭단면적 2.5[mm²] 이상인 연동선을 사용한다.
- ④ 모든 부품에 충분한 내수성이 확보되어야 한다.

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따른 주택의 전기저장장치 시설기준은 옥내전로의 대지전압이 직류 600[V] 이하일 것, 충전부분이 노출되지 않을 것, 전선은 공칭단면적 2.5[mm²] 이상의 연동선을 사용할 것 등을 정하고 있으나, 모든 부품에 대한 내수성 확보는 규정된 요건이 아니다. 따라서 틀린 것은 ④이다.

Q97

변전소에서 154[kV]급으로 변압기를 옥외에 시설할 때 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 시설하는 울타리는 울타리의 높이와 울타리에서 충전부분까지의 거리의 합계를 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 5
- ② 6.5
- ③ 5.5
- ④ 6

정답 · 해설

정답은 6[m] 이다. 사용전압이 35kV를 초과하고 160kV 이하인 특고압 기계기구를 옥외에 시설하는 경우 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6m 이상이어야 하며, 154kV는 이 구간에 해당한다.

Q98

1차측 3300[V], 2차측 220[V]인 변압기 전로의 절연내력시험전압은 각각 몇 [V]로 10분간 견뎌야 하는가?

- ① 1차측 4125[V], 2차측 500[V]
- ② 1차측 3300[V], 2차측 400[V]
- ③ 1차측 4950[V], 2차측 330[V]
- ④ 1차측 4950[V], 2차측 500[V]

정답 · 해설

절연내력시험전압은 최대사용전압의 1.5배이며, 계산값이 500V 미만인 경우에는 500V로 한다. 1차측은 $3300 \times 1.5 = 4950[V]$ 이고, 2차측은 $220 \times 1.5 = 330[V]$ 이나 500V 미만이므로 500V를 적용하여 정답은 1차측 4950V, 2차측 500V이다.

Q99

시가지에 시설하는 154[kV] 가공전선로에서 전선로에 지기(地氣)가 발생한 경우, 몇 초 이내에 자동으로 전선로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 5
- ② 2
- ③ 3
- ④ 1

정답 · 해설

정답은 1이다. 시가지 등에 시설하는 154[kV] 특고압 가공전선로는 전선로에 지락이 발생한 경우 1초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

Q100

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

- ① 3
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 2

정답 · 해설

한국전기설비규정상 가공전선로 지지물의 기초 안전율은 하중이 가해지는 경우 특별한 사항이 없는 한 2 이상이어야 한다. 따라서 정답은 2이다.

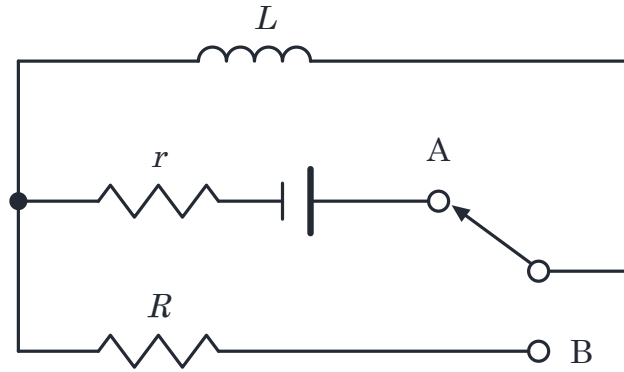
시험지 09 / 34

[전기기사 필기] 23년 2회차

100문항

Q01

그림과 같은 회로에서 스위치를 처음 A에 연결하여 일정전류 I_0 [A]를 흘려준 다음, 스위치를 급히 B로 전환하면 저항 R [Ω]에



서 1[s] 동안 발생하는 열량[cal]은 얼마인가?

- ① $\frac{1}{2.4}LI_0^2$
- ② LI_0^2
- ③ $\frac{1}{2}LI_0^2$
- ④ $\frac{1}{8.4}LI_0^2$

정답 · 해설

스위치를 A로 하여 흐르던 정상전류 I_0 에 의해 인덕터에는 $W = \frac{1}{2}LI_0^2$ [J]의 에너지가 저장된다. 스위치를 B로 전환하면 이 에너지가 저항 R에서 전량 열로 소비되며, $1[\text{cal}] = 4.2[\text{J}]$ 로 환산하면 $H = \frac{1}{2}LI_0^2 \times \frac{1}{4.2} = \frac{1}{8.4}LI_0^2$ [cal]가 된다. 따라서 정답은 $\frac{1}{8.4}LI_0^2$ 이다.

Q02

강자성체 히스테리시스 루프의 면적이 의미하는 것은?

- ① 강자성체 단위 면적당 소요되는 에너지를 나타낸다.
- ② 강자성체 전체 체적에 소요되는 에너지를 나타낸다.
- ③ 강자성체 단위 길이당 소요되는 에너지를 나타낸다.
- ④ 강자성체 단위 체적당 소요되는 에너지를 나타낸다.

정답 · 해설

히스테리시스 루프로 둘러싸인 면적은 자화와 감자화를 한 사이클 반복하는 동안 강자성체 단위 체적에서 열로 소비되는 에너지, 즉 히스테리시스손에 해당한다. 따라서 정답은 강자성체 단위 체적당 소요되는 에너지를 나타낸다이다.

Q03

정상 전류계에서 전류밀도를 J , 도전율을 σ , 고유저항을 ρ , 전기장의 세기를 E 라 할 때, 옴의 법칙의 미분형은?

- ① $J = \frac{E}{\sigma}$
- ② $J = \rho\sigma E$
- ③ $J = \rho E$
- ④ $J = \sigma E$

정답 · 해설

정답은 $J = \sigma E$ 이다. 옴의 법칙의 미분형은 전류밀도가 도전율과 전기장의 곱으로 주어지는 $J = \sigma E$ 이다.

Q04

유전률이 9인 유전체내 전기장의 $100[\text{V/m}]$ 일 때 유전체 내에 저장되는 에너지 밀도는 몇 $[\text{J/m}^3]$ 인가?

- ① 5.5×10^2
- ② 4.5×10^5
- ③ 9×10^4
- ④ 4.5×10^4

정답 · 해설

유전체 내 저장되는 에너지밀도는 $w = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ 로 구한다. $\epsilon = 9$, $E = 100$ 을 대입하면 $w = \frac{1}{2} \times 9 \times 100^2 = 4.5 \times 10^4 [\text{J/m}^3]$ 가 되어 정답은 4.5×10^4 이다.

Q05

전류 $4\pi[\text{A}]$ 가 흐르고 있는 무한직선도체에 의해 자계가 $4[\text{A/m}]$ 인 점은 직선도체로부터 거리가 몇 $[\text{m}]$ 인가?

- ① 0.5m
- ② 3m
- ③ 4m
- ④ 1m

정답 · 해설

무한직선도체 주위의 자계는 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 이다. $4 = \frac{4\pi}{2\pi r} = \frac{2}{r}$ 이므로 $r = 0.5[\text{m}]$ 가 되어

Q06

2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 $2\mu\text{C}/\text{m}^2$ 의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m^2 인가?

- ① 0.226
- ② 0.57
- ③ 2.26
- ④ 0.057

정답 · 해설

평행 평판 도체 표면의 정전응력은 $f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ 로 결정되며 전극 간격(4cm)은 결과에 영향을 주지 않는다. $\sigma = 2 \times 10^{-6} [\text{C}/\text{m}^2]$ 이므로 $f = \frac{(2 \times 10^{-6})^2}{2 \times 8.855 \times 10^{-12}} \approx 0.226 [\text{N}/\text{m}^2]$ 이다. 따라서 정답은 0.226이다.

Q07

전계가 $E = \frac{2}{x}\hat{x} + \frac{2}{y}\hat{y} [\text{V}/\text{m}]$ 로 주어질 때, 점(2, 4)[m]를 지나는 전기력선의 방정식은? (단, $\hat{x}, \hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $y^2 - x^2 = 12$
- ② $x^2 + y^2 = 16$
- ③ $y^2 - x^2 = 16$
- ④ $x^2 + y^2 = 12$

정답 · 해설

정답은 $y^2 - x^2 = 12$ 이다. 전기력선의 미분방정식 $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$ 에서 $x dx = y dy$ 가 되어 적분하면 $x^2 - y^2 = C$ 이며, 점(2, 4)를 대입하면 $4 - 16 = -12$, 즉 $y^2 - x^2 = 12$ 가 된다.

Q08

무한히 긴 직선 도체가 y축을 따라 놓여 있고, 여기에 +y 방향으로 8[A]가 흐르고 있다. 이 영역의 자속밀도가 $2a_x + 5a_z [\text{Wb}/\text{m}^2]$ 라면 도체 1[m]마다 작용하는 힘[N/m]은? (단, a_x, a_y, a_z 는 각 좌표축 방향의 단위벡터이다.)

- ① $16a_x - 40a_z$
- ② $40a_x - 16a_z$
- ③ $40a_x + 16a_z$
- ④ $-40a_x + 16a_z$

정답 · 해설

자계 속의 도선에 걸리는 힘은 $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$ 로 얻는다. 전류가 a_y 쪽이므로 $a_y \times (2a_x + 5a_z) = 2(-a_z) + 5(a_x)$ 이고, 여기에 8을 곱하면 $40a_x - 16a_z [\text{N}/\text{m}]$ 가 된다. 부호가 통째로 뒤집힌 것은 외적의 앞뒤를 바꿔 넣은 값, $16a_x - 40a_z$ 는 두 계수를 서로 바꿔 곱한 값, $40a_x + 16a_z$ 는 $a_y \times a_x = -a_z$ 의 음부호를 놓친 값이다.

Q09

어느 공간의 전위가 $V = \frac{15}{x^2 + y^2}$ [V]로 분포한다. 좌표 (1, 3)인 곳에서 전계의 세기 E 를 옳게 나타낸 것은?

- ① $\frac{3}{10}(i + 3j)$
- ② $\frac{3}{20}(i + 3j)$
- ③ $\frac{10}{3}(i + 3j)$
- ④ $-\frac{3}{10}(i + 3j)$

정답 · 해설

전계는 전위의 기울기에 음부호를 붙인 $E = -\nabla V$ 로 얻는다. 편미분하면 $E_x = \frac{30x}{(x^2 + y^2)^2}$, $E_y = \frac{30y}{(x^2 + y^2)^2}$ 이고, 주어진 곳에서 $x^2 + y^2 = 10$ 이므로 $E = \frac{30}{100}(i + 3j) = \frac{3}{10}(i + 3j)$ [V/m]가 된다. 미분에서 딸려 나오는 계수 2를 놓치면 $\frac{3}{20}$ 배, 분수를 거꾸로 쓰면 $\frac{10}{3}$ 배가 되고, 음부호를 그대로 두면 방향이 반대로 뒤집힌다.

Q10

비투자율이 350인 환상철심 내부의 평균 자계의 세기가 342AT/m일 때 자화의 세기는 약 몇 Wb/m²인가?

- ① 0.15
- ② 0.18
- ③ 0.21
- ④ 0.12

정답 · 해설

자화의 세기는 $J = \mu_0(\mu_r - 1)H$ 로 구한다. $\mu_r = 350$, $H = 342$ [AT/m]를 대입하면 $J = 4\pi \times 10^{-7} \times 349 \times 342 \approx 0.15$ [Wb/m²]가 되어 정답은 0.15이다.

Q11

유전체에 대한 경계조건에 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 표면전하 밀도란 구속전하의 표면밀도를 말하는 것이다.
- ② 경계면에 외부전하가 있으면, 유전체의 내부와 외부의 전하는 평형 되지 않는다.
- ③ 특수한 경우를 제외하고 경계면에서 표면전하 밀도는 영(zero)이다.
- ④ 완전 유전체 내에서는 자유전하는 존재하지 않는다.

정답 · 해설

유전체 경계조건에서 $D_{1n} - D_{2n} = \sigma$ 관계식의 σ 는 자유전하의 표면밀도를 의미하는 것이지 구속(분극)전하의 표면밀도가 아니다. 따라서 ① 표면전하 밀도란 구속전하의 표면밀도를 말하는 것이라라는 설명이 옳지 않다. 외부전하가 있으면 유전체 내외의 전하가 평형되지 않는다는 점, 특수한 경우를 제외하면 경계면의 표면전하밀도가 0이라는 점, 완전 유전체 내부에는 자유전하가 존재하지 않는다는 점은 모두 타당한 설명이다.

Q12

비투자율이 0.99이고 도전율이 $5.8 \times 10^7 [\text{Ω/m}]$ 인 구리 도체에 200[Hz]의 교류전류가 흐르고 있다. 이 도체의 침투깊이는 약 몇 [mm]인가?

- ① 9.39[mm]
- ② 6.64[mm]
- ③ 4.70[mm]
- ④ 2.35[mm]

정답 · 해설

표피효과에서 침투깊이는 $\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}}$ 로 계산한다. $\mu = 4\pi \times 10^{-7} \times 0.99 \approx 1.24 \times 10^{-6}$, $f = 200$, $\sigma = 5.8 \times 10^7$ 을 넣으면 $\pi f \mu \sigma \approx 4.53 \times 10^4$ 이므로 $\delta \approx 4.70 \times 10^{-3} [\text{m}]$, 곧 **4.70[mm]**이다. 깊이가 주파수의 제곱근에 반비례하므로 주파수가 4배가 되면 값은 절반이 된다. 9.39는 주파수 변화를 반영하지 않은 값, 6.64는 주파수를 2배로만 본 값, 2.35는 제곱근을 빼고 $\frac{1}{f}$ 에 반비례시킨 값이다.

Q13

자속밀도 10 Wb/m^2 자계 중에 10cm 도체를 자계와 30° 의 각도로 30m/s로 움직일 때, 도체에 유기되는 기전력은 몇 V 인가?

- ① 15
- ② 1500
- ③ $1500\sqrt{3}$
- ④ $15\sqrt{3}$

정답 · 해설

정답은 15[V]이다. 유기기전력은 $e = Blv \sin \theta$ 로 구하며, $e = 10 \times 0.1 \times 30 \times \sin 30^\circ = 30 \times 0.5 = 15[V]$ 가 된다.

Q14

유전체에서의 변위 전류에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 변위 전류는 자계를 발생시킨다.
- ② 변위 전류의 크기는 투자율의 값에 비례한다.
- ③ 전속 밀도의 공간적 변화가 변위 전류를 발생시킨다.
- ④ 유전체의 굴절률이 2배가 되면 변위 전류의 크기도 2배가 된다.

정답 · 해설

맥스웰 방정식 $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$ 에서 알 수 있듯이 변위전류는 전도전류와 마찬가지로 자계를 발생시킨다. 변위전류는 전속 밀도의 시간적 변화(공간적 변화가 아님)에 의해 생기며 투자율이 아닌 유전율에 관계된 양이다. 따라서 정답은 변위 전류는 자계를 발생시킨다이다.

Q15

극판 간격이 $d[\text{m}]$ 이고 사이가 공기인 평행판 커패시터에 $V[\text{V}]$ 를 걸었다. 한쪽 극판이 상대 극판으로부터 받는 정전 응력은 몇 $[\text{N}/\text{m}^2]$ 인가?

- ① $\frac{\epsilon_0 V^2}{2d^2}$
- ② $\frac{\epsilon_0 V^2}{d^2}$
- ③ $\frac{\epsilon_0 V}{2d}$
- ④ $\frac{V^2}{2\epsilon_0 d^2}$

정답 · 해설

간격이 균일한 두 극판 사이의 전계는 $E = \frac{V}{d}[\text{V}/\text{m}]$ 다. 대전된 도체 표면에는 표면전하밀도 $\sigma = \epsilon_0 E$ 에 의해 $f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2[\text{N}/\text{m}^2]$ 의 응력이 걸린다.

여기에 $E = V/d$ 를 넣으면 $f = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{V}{d}\right)^2 = \frac{\epsilon_0 V^2}{2d^2}$ 가 된다. 부호를 따지면 두 극판이 서로 끌어당기는 흡인력이다.

결과적으로 응력은 전압의 제곱에 비례하고 간격의 제곱에 반비례하므로, 간격을 절반으로 좁히면 응력은 4배로 커진다. 3번처럼 전압에 1차로 비례하거나 4번처럼 유전율이 분모에 오는 형태는 차원부터 맞지 않는다.

Q16

$E = 2i + 3j + 6k[\text{V}/\text{cm}]$ 인 균일 전계 안에서 $0.05[\mu\text{C}]$ 짜리 점전하를 원점부터 $r = 4i[\text{m}]$ 지점까지 옮기려 한다. 이때 드는 일은 몇 $[\text{J}]$ 인가?

- ① 4×10^{-7}
- ② 4×10^{-5}
- ③ 1.4×10^{-4}
- ④ 2×10^{-5}

정답 · 해설

균일 전계에서 드는 일은 전하량과 전계, 변위의 내적으로 $W = q E \cdot r$ 이다. 단위가 $[\text{V}/\text{cm}]$ 이므로 100을 곱해 $E = 200i + 300j + 600k[\text{V}/\text{m}]$ 로 고치고, 변위가 x 축 방향뿐이라 내적에는 $E \cdot r = 200 \times 4 = 800[\text{V}]$ 만 남는다. 그러므로 $W = 0.05 \times 10^{-6} \times 800 = 4 \times 10^{-5}[\text{J}]$ 이다.

거꾸로 $\frac{4 \times 10^{-5}}{0.05 \times 10^{-6}} = 800[\text{V}]$ 이고 $\frac{800}{4} = 200[\text{V}/\text{m}] = 2[\text{V}/\text{cm}]$ 로 x 성분이 되살아나 조건과 맞는다. 단위 환산을 건너뛰면 4×10^{-7} , 벡터 크기 $7[\text{V}/\text{cm}]$ 를 통째로 곱하면 1.4×10^{-4} 이 나온다.

Q17

액체 유전체를 넣은 콘덴서의 정전용량이 $20[\mu\text{F}]$ 이다. 이 콘덴서에 $500[\text{V}]$ 의 전압을 가할 때 누설전류 $[\text{mA}]$ 는 얼마인가? (단, 비유전율 $\epsilon_s = 2.2$, 고유저항 $\rho = 10^{11}[\Omega \cdot \text{m}]$ 이다.)

- ① 5.13
- ② 4.2
- ③ 61
- ④ 54.5

정답 · 해설

누설전류가 흐르는 콘덴서에서는 $RC = \epsilon_0 \epsilon_s \rho$ 의 관계가 성립하므로 절연(누설)저항은 $R = \frac{\epsilon_0 \epsilon_s \rho}{C} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 2.2 \times 10^{11}}{20 \times 10^{-6}} = 97.4 \times 10^3 [\Omega]$ 로 구해진다. 따라서 누설전류는 $I = \frac{V}{R} = \frac{500}{97.4 \times 10^3} = 5.13 \times 10^{-3} [\text{A}] = 5.13 [\text{mA}]$ 이므로 정답은 5.13이다.

Q18

전기력선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 그친다.
- ② 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 크기와 같다.
- ③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.
- ④ 단위 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다.

정답 · 해설

전기력선은 정전하(+)에서 시작하여 부전하(-)에서 끝나므로, "부전하에서 시작하여 정전하에서 그친다"는 설명은 방향이 반대로 되어 옳지 않다. 전계 방향과 밀도의 대응, 전위가 높은 곳에서 낮은 곳으로 향하는 성질, 단위전하당 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다는 설명은 모두 옳다.

Q19

유전체에 바깥에서 전계를 걸었을 때 나타나는 분극을 그 생기는 까닭과 이어 놓은 것이다. 이어 붙인 내용이 서로 맞지 않는 것은?

- ① 이온분극 — 이온결합 결정 안에서 양이온과 음이온이 서로 반대쪽으로 치우친다.
- ② 배향분극 — 본래부터 지니고 있던 쌍극자 모멘트가 걸어진 전계 쪽으로 줄을 선다.
- ③ 전자분극 — 원자핵을 둘러싼 전자구름의 중심이 핵 중심에서 어긋난다.
- ④ 전자분극 — 결정 격자를 이루던 이온들이 전계에 끌려 자리를 옮긴다.

정답 · 해설

전자분극은 원자 하나 안에서 전자구름 중심과 핵 중심이 서로 밀려나며 생기는 현상이라 이온이 움직일 까닭이 없다. 격자를 이루던 이온들이 반대쪽으로 밀려나는 것은 이온분극, 본래 지닌 쌍극자가 전계 쪽으로 정렬하는 것은 배향분극이다. 그러므로 전자분극을 이온의 자리바꿈으로 풀이한 4번이 잘못된 이어진 짝이다.

Q20

두 유전체의 경계면에서 정전계가 만족하는 것은?

- 1 두 경계면에서의 전위는 서로 같다.
- 2 전속은 유전율이 작은 유전체로 모인다.
- 3 전계는 법선성분이 같다.
- 4 전속밀도는 접선성분이 서로 같다.

정답 · 해설

두 유전체의 경계면에서는 전계가 유한하므로 전위는 경계면 양쪽에서 연속이며 서로 같다. 따라서 정답은 두 경계면에서의 전위는 서로 같다이다. 실제로는 전속밀도의 법선성분과 전계의 접선성분이 각각 연속이고, 전속은 유전율이 큰 매질 쪽으로 모이므로 나머지 설명은 틀렸다.

Q21

공통 중성선 다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 주목적은?

- 1 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함
- 2 저압측의 접지사고를 검출하기 위함
- 3 저압측의 단락사고를 검출하기 위함
- 4 주상변압기의 중성선측 붓싱(bushing)을 생략하기 위함

정답 · 해설

공통중성선 다중접지 방식에서 1차 중성선과 2차 중성선을 전기적으로 연결하는 주된 목적은, 고저압 혼촉사고가 발생했을 때 저압측 수용가에 침입하는 상승전압을 대지로 방류하여 억제하기 위함이다. 따라서 정답은 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함이다.

Q22

선로정수에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- 1 전선의 배치
- 2 송전전류
- 3 송전전압
- 4 역률

정답 · 해설

선로정수(저항, 인덕턴스, 정전용량)는 전선의 굵기·종류와 더불어 전선의 배치(선간거리, 등가 선간거리)에 가장 크게 좌우되며, 송전전압·전류·역률과는 무관하다. 따라서 정답은 전선의 배치이다.

Q23

케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C , 고장점까지의 정전용량이 C_x , 케이블의 길이가 l 일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{C_x}{C}l$
- ② $\frac{C}{C_x}l$
- ③ $\frac{C_x}{2C}l$
- ④ $\frac{2C_x}{C}l$

정답 · 해설

케이블의 정전용량은 길이에 비례하므로 건전상 전체 길이 l 에 대한 정전용량 C 와 고장점까지의 정전용량 C_x 의 비는 거리의 비와 같다. 따라서 고장점까지의 거리는 $l_x = \frac{C_x}{C}l$ 이 되어

Q24

송전선의 특성임피던스는 저항과 누설 콘덕턴스를 무시하면 어떻게 표시되는가? (단, L 은 선로의 인덕턴스, C 는 선로의 정전용량이다.)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{C}{L}$
- ④ $\frac{L}{C}$

정답 · 해설

무손실 선로($R=G=0$)로 가정하면 송전선의 특성(파동)임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 로 표시된다. 따라서 정답은 $\sqrt{\frac{L}{C}}$ 이다.

Q25

유형곡선에서 알 수 없는 것은?

- ① 월별 하천 유량
- ② 풍수량
- ③ 평수량
- ④ 갈수량

정답 · 해설

유형곡선은 하천 유량을 크기순으로 배열한 곡선으로, 풍수량·평수량·갈수량 등 유량의 지속일수별 크기는 알 수 있지만 그 유량이 어느 달에 발생했는지, 즉 월별 하천 유량은 알 수 없다. 따라서 정답은 월별 하천 유량이다.

Q26

3상 배전선로의 말단에 역률 60%(늦음), 60kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소로 하고자 할 때 콘덴서 용량(kVA)은? (단, 부하단의 전압은 일정하다.)

- ① 80
- ② 40
- ③ 100
- ④ 60

정답 · 해설

선로손실을 최소로 하려면 부하의 역률을 1로 개선해야 하므로, 필요한 콘덴서 용량은 부하의 무효전력과 같다. 역률 0.6(늦음)에서 $\cos \theta = 0.6, \sin \theta = 0.8$ 이므로 무효전력은 $Q = P \tan \theta = 60 \times \frac{0.8}{0.6} = 80[\text{kVA}]$ 이다. 따라서 정답은 80이다.

Q27

중거리 송전선로의 T형 회로에서 일반 회로정수 C는 무엇을 나타내는가?

- ① 어드미턴스
- ② 리액턴스
- ③ 저항
- ④ 임피던스

정답 · 해설

4단자(ABCD) 정수 중 C는 전압과 전류의 관계에서 어드미턴스 차원을 갖는 정수이다. 따라서 정답은 어드미턴스이다.

Q28

발열량 6,000[kcal/kg]인 석탄 25[t]을 때 45,000[kWh]의 전력량을 얻은 기력발전소가 있다. 이 발전소의 종합 열효율은 약 몇 [%]인가?

- ① 19.0
- ② 30.0
- ③ 25.8
- ④ 51.6

정답 · 해설

생산한 전력량을 열량 단위로 옮기면 $860 \times 45000 = 3.87 \times 10^7 [\text{kcal}]$ 이고, 집어넣은 연료가 지닌 열량은 $6000 \times 25000 = 1.5 \times 10^8 [\text{kcal}]$ 이다. 두 값의 비가 곧 종합 효율이므로 $\eta = \frac{3.87 \times 10^7}{1.5 \times 10^8} \times 100 \approx 25.8[\%]$ 가 된다. 19.0은 환산상수를 632로 잡은 값, 30.0은 1,000으로 잡은 값, 51.6은 때운 연료를 절반으로 잘못 읽은 값이다.

발열량 5,000[kcal/kg]짜리 석탄 60톤을 때어 150,000[kWh]의 전력량을 생산한 기력발전소가 있다. 이 발전소의 열효율은 약 몇 [%]인가?

- ① 34.4
- ② 43.0
- ③ 50.0
- ④ 57.3

정답 · 해설

열효율은 생산한 전력량을 열로 환산한 값을 연료가 낸 열량으로 나눈 비다. 연료 쪽 열량은 $60 \times$

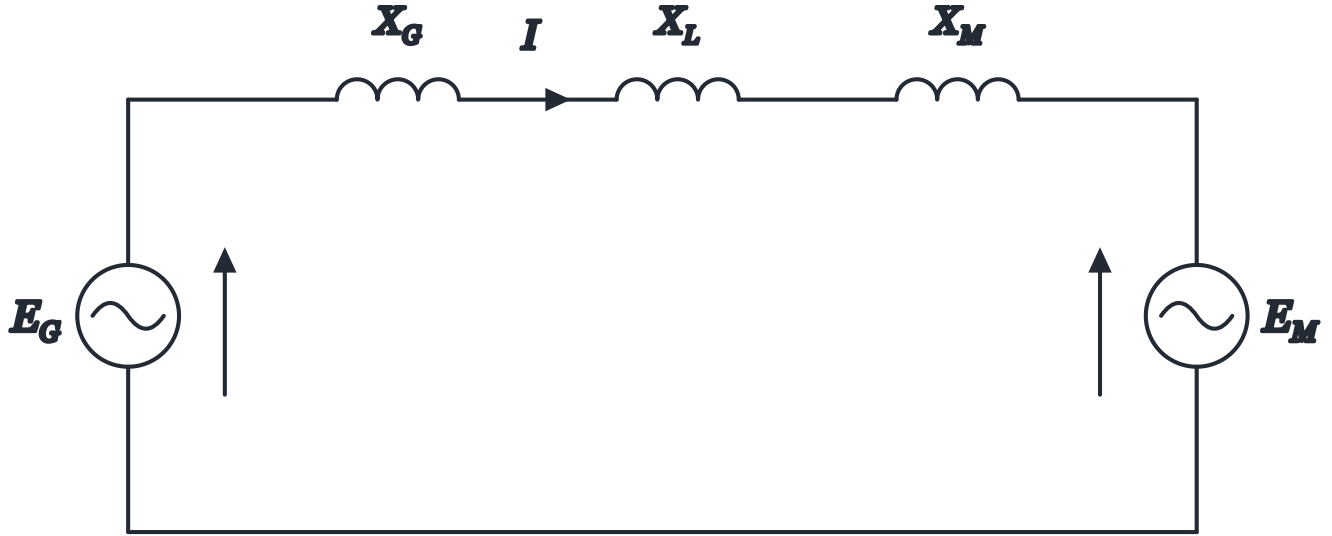
$10^3[\text{kg}] \times 5,000[\text{kcal/kg}] = 3.0 \times 10^8[\text{kcal}]$ 이고, 전력량 쪽은 $150,000[\text{kWh}] \times 860[\text{kcal/kWh}] = 1.29 \times 10^8[\text{kcal}]$ 이다.

그러므로 $\eta = \frac{1.29 \times 10^8}{3.0 \times 10^8} \times 100 = 43[\%]$ 이다.

역으로 $\frac{3.0 \times 10^8 \times 0.43}{860} \approx 150,000[\text{kWh}]$ 가 나와 주어진 발전량이 그대로 복원된다. 1[kWh]를 1,000[kcal]로 잘못 잡으면 50[%]이 나오니 860[kcal] 환산을 꼭 챙기자.

Q30

그림의 2기 계통에서 발전기 쪽 유기기전력은 6.6[kV], 전동기 쪽 유기기전력은 6.0[kV]이며 두 기전력 사이의 상차각은 30° 이다. $X = X_G + X_L + X_M = 8[\Omega]$ 이라 할 때 발전기가 전동기 쪽으로 보내는 전력은 몇 [kW]인가? (단, 기전력은 선간전압 기준이고 저항은 무시한다.)



- ① 4950
- ② 1429
- ③ 2475
- ④ 4287

정답 · 해설

리액턴스만으로 이어진 두 동기기 사이의 전달전력은 $P = \frac{E_G E_M}{X} \sin \delta$ 로 계산한다. 값을 넣으면 $\frac{6600 \times 6000}{8} \times \sin 30^\circ = 4950000 \times 0.5 = 2475000[\text{W}]$, 곧 **2475[kW]**다. 4950은 상차각을 빼먹고 $\sin \delta = 1$ 로 둔 값, 4287은 $\sin$ 자리에 $\cos$ 를 넣은 값, 1429는 선간전압을 쓰고도 $\sqrt{3}$ 으로 한 번 더 나눈 값이다.

Q31

파동 임피던스가 300Ω 인 가공 송전선 1km 당의 인덕턴스 [mH/km]는? (단, 저항과 누설 컨덕턴스는 무시한다.)

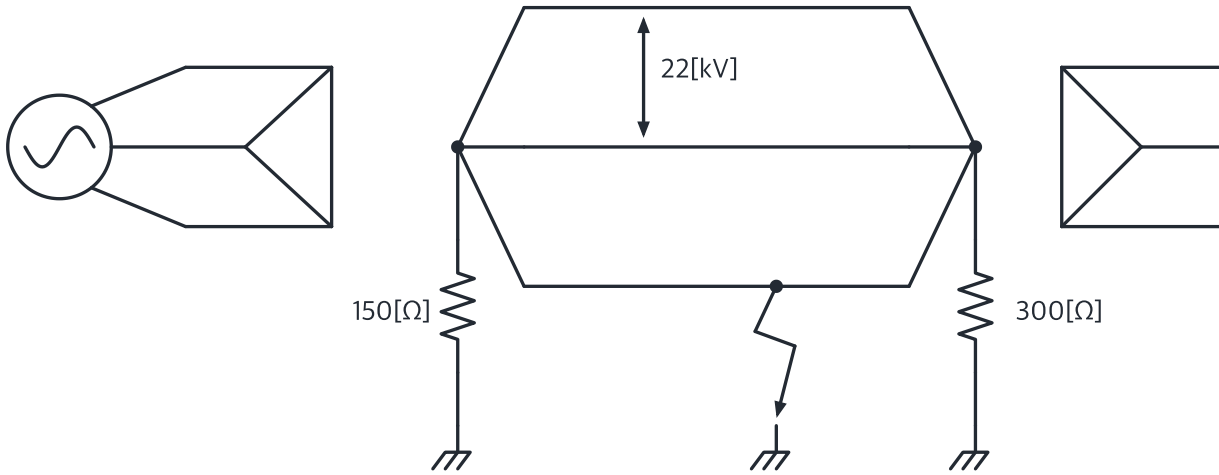
- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.8
- ④ 1.5

정답 · 해설

무손실 선로의 파동(특성)임피던스는 $Z_0 = \sqrt{L/C}$ 로 주어진다. 가공송전선로의 표준정수인 $L = 1.0[\text{mH/km}]$, $C = 0.0111[\mu\text{F/km}]$ 를 대입하면 $Z_0 = \sqrt{\frac{1.0 \times 10^{-3}}{0.0111 \times 10^{-6}}} \approx 300[\Omega]$ 으로 문제의 조건과 일치한다. 따라서 정답은 1.0이다.

Q32

선간전압 $22[\text{kV}]$ 인 3상 송전선의 양 끝에 변압기가 놓여 있고, 발전기 쪽은 $\Delta - Y$, 부하 쪽은 $Y - \Delta$ 결선이다. 두 Y 결선의 중성점은 각각 $150[\Omega]$, $300[\Omega]$ 의 저항을 거쳐 대지에 이어져 있다. 그림처럼 선로 한 상이 완전히 지락되었다면 지락점을 흐르는 전류는 몇 $[\text{A}]$ 인가? (단, 그 밖의 임피던스는 모두 무시한다.)



- ① 220
- ② 127
- ③ 84.7
- ④ 28.2

정답 · 해설

중성점을 저항으로 접지한 계통에서 한 상이 완전지락되면, 고장점에는 그 상의 대지전압(상전압)이 걸리고 귀로는 양쪽 중성점 저항이 대지를 통해 병렬로 만든다.

$$\text{상전압 } E = \frac{22000}{\sqrt{3}} \approx 12701.7[\text{V}], \text{ 병렬 접지저항 } R = \frac{150 \times 300}{150 + 300} = 100[\Omega]$$

$$I_g = \frac{E}{R} = \frac{12701.7}{100} \approx 127[\text{A}]$$

독립 역산 — 두 저항으로 갈라지는 전류를 따로 구하면 $\frac{12701.7}{150} \approx 84.7[\text{A}]$ 와 $\frac{12701.7}{300} \approx 42.3[\text{A}]$ 이고, 합치면 $84.7 + 42.3 = 127[\text{A}]$ 로 앞의 값과 맞아떨어진다.

220은 상전압 대신 선간전압을 그대로 나눈 값, 28.2는 두 저항을 직렬로 더해 $450[\Omega]$ 으로 나눈 값, 84.7은 한쪽 접지저항만 셈에 넣은 값이다.

Q33

전력계통의 전압조정과 무관한 것은?

- ① 발전기의 조속기
- ② 전력용 분로리액터
- ③ 전력용 콘덴서
- ④ 발전기의 전압조정장치

정답·해설

발전기의 조속기는 원동기의 회전속도, 즉 주파수를 제어하는 장치로 전압조정과는 직접적인 관련이 없다. 분로리액터, 전력용 콘덴서, 발전기의 전압조정장치는 모두 무효전력 조정을 통해 계통 전압을 조정하는 설비이다. 따라서 전압조정과 무관한 것은 ① 발전기의 조속기이다.

Q34

3상 가공 송전선에 1선 지락이 생겨 각 상에 영상전류 I_0 가 흐르고 있다. 나란히 가설된 통신선에 나타나는 전자유도전압 E_m 을 바르게 나타낸 것은? (단, M 은 단위 길이당 상호 인덕턴스, l 은 두 선로가 나란한 구간의 길이, ω 는 각주파수이다.)

- ① $E_m = j\omega Ml \cdot 3I_0$
- ② $E_m = j\omega Ml \cdot I_0$
- ③ $E_m = j\omega \frac{M}{l} \cdot 3I_0$
- ④ $E_m = j\omega \frac{l}{M} \cdot 3I_0$

정답·해설

평상시에는 세 상의 전류 합이 $I_a + I_b + I_c = 0$ 이라 자속이 서로 지워져 이웃 선로에 유도가 거의 생기지 않는다. 그런데 1선 지락이 나면 대지로 빠지는 성분 때문에 세 전류의 합이 $3I_0$ 로 남고, 이 성분이 만든 자속이 통신선과 쇄교하면서 전압을 밀어 넣는다.

쇄교 자속의 시간 변화율이 곧 유도 전압이므로 $E_m = j\omega Ml \cdot 3I_0$ [V]가 되어 정답은 ①이다.

식이 알려 주듯 이 전압은 나란한 구간이 길수록, 두 선로가 가까워 M 이 클수록, 주파수가 높을수록 커진다. 그래서 대책도 이격 거리를 벌리거나 병행 구간을 짧게 하고, 차폐선·연가·고속 차단으로 M 과 지속 시간을 줄이는 쪽으로 잡는다.

②는 대지 귀로 성분을 $3I_0$ 가 아닌 I_0 로 본 것, ③과 ④는 비례해야 할 l 과 M 을 분모에 둔 것이라 모두 잘못이다.

Q35

수력 발전소에서 흡출관을 사용하는 목적은?

- ① 유효 낙차를 늘린다. .
- ② 압력을 줄인다.
- ③ 물의 유선을 일정하게 한다.
- ④ 속도 변동률을 작게 한다.

정답·해설

흡출관은 수차를 방수면보다 높은 위치에 설치하더라도 낙차 손실을 줄여 유효낙차를 늘려주는 역할을 한다. 정답은 유효 낙차를 늘린다이다.

Q36

파동임피던스 $Z_1 = 300[\Omega]$ 인 선로의 종단에 파동임피던스 $Z_2 = 1,500[\Omega]$ 인 변압기가 접속되어 있다. 이 선로에 파고값 $e_1 = 600[\text{kV}]$ 인 전압이 진입할 때, 접속점에서 발생하는 전압 반사파의 파고값은 몇 $[\text{kV}]$ 인가?

- ① 400[kV]
- ② 500[kV]
- ③ 300[kV]
- ④ 200[kV]

정답 · 해설

파동임피던스가 다른 선로 접속점에서의 반사계수는 $\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$ 이다. $Z_1 = 300, Z_2 = 1500$ 이므로 $\rho = \frac{1500 - 300}{1500 + 300} = \frac{2}{3}$ 이고, 반사파 파고값은 $e_1 \times \rho = 600 \times \frac{2}{3} = 400[\text{kV}]$ 가 되어 정답은 400[kV]이다.

Q37

파동임피던스가 $300[\Omega]$ 인 가공송전선 1[km]당 인덕턴스는 몇 $[\text{mH/km}]$ 인가? (단, 저항과 누설콘덕턴스는 무시한다.)

- ① 1
- ② 2
- ③ 0.5
- ④ 1.5

정답 · 해설

무손실 선로의 파동(특성)임피던스는 $Z_0 = \sqrt{L/C}$, 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이며 가공송전선로에서는 v 가 광속과 거의 같은 $3 \times 10^5 [\text{km/s}]$ 로 취급한다. 두 식으로부터 $L = \frac{Z_0}{v} = \frac{300}{3 \times 10^5} = 1 \times 10^{-3} [\text{H/km}] = 1 [\text{mH/km}]$ 이므로 정답은 1이다.

Q38

다음 수차 중 특유속도가 가장 작은 것은?

- ① 펄턴수차
- ② 카플란수차
- ③ 프란시스수차
- ④ 프로펠러수차

정답 · 해설

특유속도(비속도)는 펄턴수차가 가장 작고 프란시스, 프로펠러, 카플란 순으로 커진다. 따라서 정답은 펄턴수차이다.

Q39

한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 단락전류의 제한
- ② 누설전류의 제한
- ③ 접지전류의 제한
- ④ 충전전류의 제한

정답 · 해설

정답은 단락전류의 제한이다. 한류리액터는 선로에 직렬로 삽입해 계통의 임피던스를 크게 함으로써 단락사고 시 흐르는 단락 전류를 제한하여 차단기 용량을 낮추고 설비를 보호하는 목적으로 사용한다.

Q40

수전단의 유효전력을 P , 무효전력을 Q 라 할 때 전력원선도가 $P^2 + (Q + 600)^2 = 640000$ 으로 나타나는 계통이 있다. 부하가 무유도성이고 그 유효전력이 800일 때, 수전단 전압을 규정값으로 유지하려면 조상설비가 담당해야 하는 무효전력의 크기와 종류는?

- ① 600, 진상 무효전력
- ② 600, 지상 무효전력
- ③ 800, 진상 무효전력
- ④ 200, 지상 무효전력

정답 · 해설

부하에 무효분이 없으므로 $P = 800$ 을 넣으면 $800^2 + (Q + 600)^2 = 640000$ 이 되어 괄호 안이 $Q + 600 = 0$, 곧 $Q = -600$ 이어야 한다. 수전단이 음(-)의 무효전력을 가져야 한다는 뜻이므로 조상설비는 **600, 진상 무효전력**을 부담한다. 부호를 거꾸로 읽으면 지상으로 잘못 고르게 되고, 800은 유효전력 값을 그대로 옮겨 적은 오답이다.

Q41

직류기의 전기자에 사용되는 권선법 중 가장 많이 사용하는 것은?

- ① 2층권
- ② 개로권
- ③ 단층권
- ④ 환상권

정답 · 해설

직류기의 전기자 권선법 중 실제로 가장 많이 사용되는 것은 2층권이며, 각 슬롯에 두 개의 코일변을 배치하여 결선이 규칙적이고 제작이 용이하다. 따라서 정답은 2층권이다.

Q42

직류 직권 전동기의 회전수를 반으로 줄이면 토크는 몇 배가 되는가?

- ① 4
- ② 2
- ③ 0.25
- ④ 0.5

정답 · 해설

직권전동기는 계자전류와 전기자전류가 같아 자속이 전기자전류에 비례하므로($\phi \propto I_a$), 토크는 $T \propto \phi I_a \propto I_a^2$ 이고 회전속도는 $N \propto \frac{1}{I_a}$ 에 가깝다. 회전수가 절반이 되면 전류는 2배가 되므로 토크는 $2^2 = 4$ 배가 되어, 정답은 4이다.

Q43

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 2
- ④ 4

정답 · 해설

%저항강하는 동손을 정격용량으로 나누어 백분율로 구한다. $\%r = \frac{150}{5000} \times 100 = 3 [\%]$ 이므로 정답은 3이다.

Q44

전부하시의 단자전압이 무부하시의 단자전압보다 높은 직류발전기는?

- ① 분권발전기
- ② 평복권발전기
- ③ 과복권발전기
- ④ 차동복권발전기

정답 · 해설

과복권발전기는 부하전류 증가에 따라 직권 계자의 기자력이 더해져 전압 강하를 상쇄하고도 남을 만큼 유기기전력이 증가하도록 설계되어, 전부하 시 단자전압이 무부하 시보다 오히려 높아진다. 분권발전기는 부하 증가에 따라 전압이 떨어지고, 평복권발전기는 무부하와 전부하 전압이 같도록, 차동복권발전기는 부하 증가에 따라 전압이 크게 떨어지도록 설계된다.

Q45

극수 4, 전기자 총 도체수 400, 병렬회로수 4인 직류발전기가 전기자전류 100[A]로 돌고 있으며 브러시는 중성축에서 15°만큼 옮겨져 있다. 이때 전기자 반작용으로 생기는 감자기자력은 극당 약 몇 [AT]인가?

- ① 약 833
- ② 약 1,042
- ③ 약 30,000
- ④ 약 208

정답 · 해설

브러시를 α 만큼 옮기면 그 각에 걸리는 도체만 자속을 깎는 쪽으로 일하므로 $AT_d = \frac{\alpha}{180} \cdot \frac{Z}{p} \cdot \frac{I_a}{a}$ 가 된다. 값을 넣으면 $\frac{15}{180} \times \frac{400}{4} \times \frac{100}{4} \approx 208$ 이므로 약 208[AT]이다. 약 30,000은 $\frac{180}{\alpha}$ 로 뒤집은 값, 약 1,042는 교차 쪽 식을 쓴 값, 약 833은 병렬회로수로 나누기를 빠뜨린 값이다.

Q46

어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[V]이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230[V]이다. 전압 변동률은 약 몇 [%]인가?

- ① 4.35
- ② 7.35
- ③ 5.15
- ④ 6.65

정답 · 해설

전압 변동률은 $\epsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100$ 으로 구해진다. $\epsilon = \frac{240 - 230}{230} \times 100 \approx 4.35[\%]$ 이므로 정답이다.

Q47

직류기에서 전기자 반작용에 의한 영향이 아닌 것은?

- ① 주자속은 변화하지 않는다.
- ② 자기여자 현상이 발생하며 국부적으로 전압이 저하된다.
- ③ 정류자편 사이의 전압이 불균일해진다.
- ④ 전기적 중성축이 이동한다.

정답 · 해설

전기자 반작용은 주자속을 감소시키는 감자작용과 함께 전기적 중성축 이동, 정류자편 사이 전압 불균일, 국부적 전압 저하(자기여자 현상 유발) 등을 일으킨다. '주자속은 변화하지 않는다'는 진술은 실제 전기자 반작용의 결과와 반대되어 그 영향이 아니므로 정답이다.

Q48

다음 중 2방향성 3단자 사이리스터는 어느것인가?

- ① TRIAC
- ② SCR
- ③ SSS
- ④ SCS

정답 · 해설

TRIAC은 게이트를 포함해 3개의 단자를 가지며 양방향으로 전류를 흘릴 수 있는 사이리스터이다. SCR은 단방향 3단자, SSS는 양방향 2단자, SCS는 4단자 소자이다. 따라서 정답은 TRIAC이다.

Q49

기계적 출력이 $P[W]$ 이고 회전수가 $N[rpm]$ 인 3상 유도전동기의 토크 $[N \cdot m]$ 는?

- ① $9.55 \frac{P}{N}$
- ② $975 \frac{P}{N}$
- ③ $0.46 \frac{P}{N}$
- ④ $0.855 \frac{P}{N}$

정답 · 해설

회전각속도는 $\omega = \frac{2\pi N}{60}$ 이므로 토크는 $T = \frac{P}{\omega} = \frac{60P}{2\pi N} \approx 9.55 \frac{P}{N} [N \cdot m]$ 이 된다. 따라서 정답은 $9.55 \frac{P}{N}$ 이며, $975 \frac{P}{N}$ 은 단위 $[kgf \cdot m]$ 로 나타낼 때 쓰는 식이다.

Q50

스텝각이 2° , 스텝핑주파수(pulse rate)가 1800pps인 스텝핑모터의 축속도(rps)는?

- ① 10
- ② 8
- ③ 12
- ④ 14

정답 · 해설

스텝각이 2° 이므로 1회전당 필요한 스텝수는 $\frac{360}{2} = 180$ 스텝이다. 스텝핑주파수가 1800pps이므로 축속도는 $\frac{1800}{180} = 10[rps]$ 가 되어 정답은 10이다.

Q51

단상 직권전동기의 종류가 아닌 것은?

- ① 보극직권형
- ② 유도보상직권형
- ③ 직권형
- ④ 보상직권형

정답 · 해설

단상 직권전동기는 직권형, 보상직권형, 유도보상직권형으로 분류되며, 보극직권형이라는 분류는 존재하지 않는다(보극은 직류기의 정류 개선을 위한 것이다). 따라서 정답은 보극직권형이다.

Q52

1차 전압 100[V], 2차 전압 200[V]이고 부하(선로) 출력이 60[kVA]인 단권변압기의 자기용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 30
- ② 600
- ③ 60
- ④ 300

정답 · 해설

단권변압기의 자기용량과 부하(선로)용량의 비는 $\frac{\text{자기용량}}{\text{부하용량}} = \frac{V_2 - V_1}{V_2}$ 로 구한다. $V_1 = 100[V]$, $V_2 = 200[V]$ 를 대입하면 비는 0.5이므로, 자기용량은 $60 \times 0.5 = 30[kVA]$ 가 되어 정답은 30이다.

Q53

변압기 결선 방식 중 3상을 6상으로 변환할 수 없는 것은?

- ① 스코트 결선
- ② 2중 성형
- ③ 환상 결선
- ④ 대각 결선

정답 · 해설

스코트 결선은 3상을 2상으로 변환하는 결선이며, 2중 성형·환상 결선·대각 결선은 모두 3상을 6상으로 변환하는 결선방식이다. 따라서 3상을 6상으로 변환할 수 없는 것은 ① 스코트 결선이다.

Q54

임피던스 전압강하가 5[%]인 변압기가 운전 중 단락되었을 때 단락전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?

- ① 20
- ② 2
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

단락전류는 정격전류의 $\frac{100}{\%Z}$ 배가 되므로 $\frac{100}{5} = 20$ 배가 된다. 정답은 20이다.

Q55

어떤 변압기의 1차 탭을 6,600[V]에 두고 쓸 때 2차 전압이 210[V]로 나왔다. 2차 전압을 220[V]까지 올리려면 탭을 몇 [V]에 맞추어야 하는가? (단, 전원 쪽 전압은 변하지 않는다.)

- ① 6,300
- ② 6,000
- ③ 6,900
- ④ 6,600

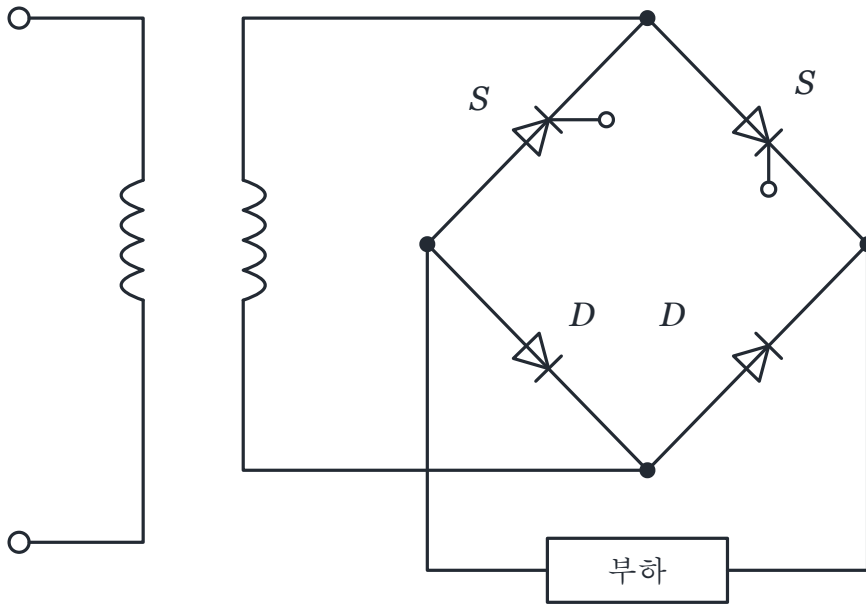
정답 · 해설

탭을 바꾸면 1차 권선에서 실제로 쓰이는 권수가 달라진다. 전원 쪽 전압이 그대로라면 2차로 나오는 전압은 탭 값에 반비례하므로 $V_t' = V_t \times \frac{V_2}{V_2'} = 6600 \times \frac{210}{220} = 6300$ [V]가 필요하다.

되짚어 보면 탭을 6300에 놓았을 때 $6600 \times \frac{210}{6300} = 220$ [V]로 원하던 값이 그대로 나와 조건과 맞는다.

전압을 올리고 싶다고 탭까지 함께 올려 $6600 \times \frac{220}{210} \approx 6914$ 에서 6,900을 고르면, 실제로는 $6600 \times \frac{210}{6900} \approx 200.9$ [V]로 도리어 더 낮아지니 방향을 헷갈리지 말아야 한다.

단상 반제어 브리지에서 사이리스터의 점호각을 α , 교류 전원의 실효값을 E 라 할 때, 부하 양단 전압의 평균값을 옳게 나타낸



식은?

- ① $\frac{\sqrt{2}E}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$
- ② $\frac{\sqrt{2}E}{\pi} (1 + \cos \alpha)$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}E}{\pi} \cos \alpha$
- ④ $\frac{\sqrt{2}E}{\pi} (1 - \cos \alpha)$

정답 · 해설

사이리스터 2개와 다이오드 2개를 섞어 꾸민 반제어 브리지에서는 점호 시점 이후의 반주기 파형만 부하로 넘어간다. 그러므로 $E_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}E \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}E}{\pi} (1 + \cos \alpha)$ 이며, 이는 교재에서 흔히 쓰는 표기 $\frac{2\sqrt{2}E}{\pi} \left(\frac{1 + \cos \alpha}{2} \right)$ 와 같은 식이다. 점호각이 0 이면 $\frac{2\sqrt{2}E}{\pi} = 0.9E$ 로 다이오드만 쓴 전파정류와 같아지고, $\alpha = \pi$ 이면 출력이 0 이 되어 식이 맞음을 확인할 수 있다. 분모에 2π 가 들어간 식은 반파 위상제어, $\cos \alpha$ 만 곱한 식은 사이리스터 4개짜리 대칭 제어 브리지(유도성 부하)의 결과이므로 서로 구분해야 한다.

Q57

직류 복권발전기를 외분권으로 결선하되 두 계자가 만드는 자속이 서로 반대 방향이 되도록 감았다. 회전속도 $n[\text{rps}]$, 상수 $k = \frac{PZ}{a}$, 분권계자 자속 $\Phi_f[\text{Wb}]$, 직권계자 자속 $\Phi_s[\text{Wb}]$, 전기자저항 $R_a[\Omega]$, 직권계자저항 $R_s[\Omega]$, 전기자전류 $I_a[\text{A}]$, 부하 전류 $I[\text{A}]$ 라 할 때 유효자속 Φ 와 단자전압 $V[\text{V}]$ 를 옳게 짝지은 것은? (단, 자기포화와 반작용은 계산에 넣지 않는다.)

- ① $\Phi = \Phi_f + \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a(R_a + R_s)$
- ② $\Phi = \Phi_f - \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a R_a - I R_s$
- ③ $\Phi = \Phi_f - \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a(R_a + R_s)$
- ④ $\Phi = \Phi_f + \Phi_s, \quad V = kn\Phi - I_a R_a - I R_s$

정답 · 해설

두 계자의 자속을 서로 깎이도록 감은 것이 차동복권이다. 그러므로 발전에 쓰이는 유효자속은 $\Phi = \Phi_f - \Phi_s$ 이고 유기기전력은 $E = kn\Phi = kn(\Phi_f - \Phi_s)$ 가 된다.

외분권은 분권계자를 부하와 나란히 단자 쪽에 붙인 결선이다. 이때 직권계자는 전기자 회로 안쪽에 놓이므로 그곳을 지나는 전류가 부하전류 I 가 아니라 I_a 이며, 두 권선에서 생기는 강하를 합치면 $I_a R_a + I_a R_s = I_a(R_a + R_s)$ 다.

따라서 $V = E - I_a(R_a + R_s) = kn(\Phi_f - \Phi_s) - I_a(R_a + R_s)$ 다. 자속을 더한 보기는 가동복권의 식이고, 강하를 $I_a R_a - I R_s$ 로 쓴 보기는 직권 권선이 부하 쪽으로 나가는 내분권의 식이라 주어진 결선과 맞지 않는다.

Q58

동기전동기의 여자전류를 증가하면 어떤 현상이 발생하는가?

- ① 난조가 생긴다.
- ② 토크가 증가한다.
- ③ 앞선 무효전류가 흐르고 유도 기전력은 높아진다.
- ④ 전기자 전류의 위상이 앞선다.

정답 · 해설

동기전동기의 여자전류를 정상치 이상으로 증가시키면(과여자) 전기자전류가 진상이 되어 전압에 대해 전기자 전류의 위상이 앞서게 된다(V곡선에서 최소전류점을 지난 구간). 따라서 정답은 전기자 전류의 위상이 앞선다이다. 부하가 일정하다면 여자 전류 변화만으로 토크가 변하거나 난조가 발생하지는 않는다.

Q59

극수가 4극이고 전기자권선이 단중 중권인 직류발전기의 전기자전류가 40A이면 전기자권선의 각 병렬회로에 흐르는 전류(A)는?

- ① 6
- ② 8
- ③ 4
- ④ 10

정답 · 해설

극수 4극 단중 중권에서는 병렬회로수 $a = p = 4$ 이므로 각 병렬회로에 흐르는 전류는 $\frac{I_a}{a} = \frac{40}{4} = 10[A]$ 이다. 따라서 정답은 10이다.

Q60

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

- ① 극수 제어법
- ② 종속 제어법
- ③ 2차 여자 제어법
- ④ 2차 저항 제어법

정답 · 해설

농형 유도전동기는 회전자 권선에 외부로 저항이나 여자전류를 인가할 슬립링이 없으므로 2차 저항 제어나 2차 여자 제어, 종속 제어와 같이 회전자측을 이용하는 방식을 쓸 수 없고, 고정자 권선의 결선을 바꾸어 극수를 변화시키는 극수 제어법이 주로 사용된다.

Q61

RL 직렬회로에서 $R=20\Omega$, $L=40mH$ 이다. 이 회로의 시정수[sec]는?

- ① 2×10^{-3}
- ② $1/2 \times 10^{-3}$
- ③ 2
- ④ 1/2

정답 · 해설

정답은 2×10^{-3} 이다. RL 직렬회로의 시정수는 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{40 \times 10^{-3}}{20} = 2 \times 10^{-3} [s]$ 이다.

Q62

최대눈금 100[V], 내부저항 $r=30[\text{k}\Omega]$ 인 전압계로 600[V]를 측정하려 한다. 이때 필요한 배율기의 저항 R_s 는 몇 $[\text{k}\Omega]$ 인가?

- ① 150
- ② 120
- ③ 180
- ④ 60

정답 · 해설

정답은 150 $[\text{k}\Omega]$ 이다. 배율기 저항은 $R_s = r(n - 1)$ 이고 배율은 $n = \frac{600}{100} = 6$ 이므로 $R_s = 30(6 - 1) = 150[\text{k}\Omega]$ 이 된다.

Q63

어떤 부하에 걸린 전압과 흐르는 전류의 순시값이 $v = 120\sqrt{2}\sin\omega t + 60\sqrt{2}\sin\left(3\omega t + \frac{\pi}{6}\right)[\text{V}]$, $i = 40\sqrt{2}\sin\left(3\omega t - \frac{\pi}{6}\right) + 80\sqrt{2}\sin 5\omega t[\text{A}]$ 로 주어졌다. 이 부하가 실제로 써 없애는 전력은 몇 $[\text{kW}]$ 인가?

- ① 2.4
- ② 0.6
- ③ 3.6
- ④ 1.2

정답 · 해설

차수가 같은 성분끼리만 평균전력을 만든다. 여기서는 3고조파만 양쪽에 함께 있으므로 $P = 60 \times 40 \times \cos\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = 2400 \times \cos 60^\circ = 1200[\text{W}]$, 곧 1.2 $[\text{kW}]$ 다. 2.4는 위상차를 빼먹은 값, 3.6은 기본파 전압과 3고조파 전류까지 짝지어 더한 값, 0.6은 주어진 계수를 최댓값으로 오해해 $\sqrt{2}$ 로 한 번 더 나눈 값이다.

Q64

RL 직렬회로에 직류전압 5[V]를 $t=0$ 에서 인가하였더니 $i(t) = 50\left(1 - e^{-20 \times 10^{-3}t}\right)[\text{mA}](t \geq 0)$ 이었다. 이 회로의 저항을 처음 값의 2배로 하면 시정수는 얼마가 되겠는가?

- ① 25[sec]
- ② 5[sec]
- ③ 10[msec]
- ④ 40[msec]

정답 · 해설

주어진 식에서 원래 시정수는 지수부 계수의 역수이므로 $\tau_1 = \frac{1}{20 \times 10^{-3}} = 50[\text{sec}]$ 이다. RL 직렬회로의 시정수는 $\tau = L/R$ 이므로 저항이 2배가 되면 시정수는 절반이 되어 $\tau_2 = \frac{50}{2} = 25[\text{sec}]$ 가 된다. 정답은 25[sec]이다.

Q65

다음 상태방정식으로 표현되는 선형 시불변 시스템의 천이행렬 $\phi(t)$ 로 옳은 것은? (단, 계수행렬은 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 이고 $\dot{x}(t) = Ax(t)$ 이다.)

- ① $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ (e^{-3t} - 1) & e^{-3t} \end{bmatrix}$
- ② $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{3}{2}(e^{-2t} - 1) & e^{-2t} \end{bmatrix}$
- ③ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3}(e^{-3t} - 1) & e^{3t} \end{bmatrix}$
- ④ $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3}(e^{-3t} - 1) & e^{-3t} \end{bmatrix}$

정답 · 해설

$sI - A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$ 의 역행렬을 구하면 $\begin{bmatrix} \frac{1}{s} & 0 \\ -\frac{1}{s(s+3)} & \frac{1}{s+3} \end{bmatrix}$ 이다. 왼쪽 아래 항은 $-\frac{2}{3} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+3} \right)$ 로 갈라지므로 시간 함수로 되돌리면 $\frac{2}{3}(e^{-3t} - 1)$ 이 되어 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3}(e^{-3t} - 1) & e^{-3t} \end{bmatrix}$ 를 얻는다. 계수 $\frac{2}{3}$ 가 빠진 것, 지수를 e^{3t} 로 둔 것, 2와 3을 맞바꾼 것은 모두 오답이다.

Q66

전류 $\sqrt{2}I \sin(\omega t + \theta)$ [A]와 기전력 $\sqrt{2}V \cos(\omega t - \phi)$ [V] 사이의 위상차는?

- ① $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$
- ② $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$

정답 · 해설

정답은 $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$ 이다. 코사인을 사인으로 바꾸면 $\sqrt{2}V \cos(\omega t - \phi) = \sqrt{2}V \sin\left(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2}\right)$ 이므로, 전류의 위상 θ 와 기전력의 위상차는 $\left(-\phi + \frac{\pi}{2}\right) - \theta = \frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$ 가 된다.

다음 왜형파 전압과 전류에 의한 전력은 몇 W인가? (단, 전압의 단위는 V, 전류의 단위는 A이다.)

$$v = 100 \sin(\omega t + 30^\circ) - 50 \sin(3\omega t + 60^\circ) + 25 \sin 5\omega t$$

$$i = 20 \sin(\omega t - 30^\circ) + 15 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 10 \cos(5\omega t - 60^\circ)$$

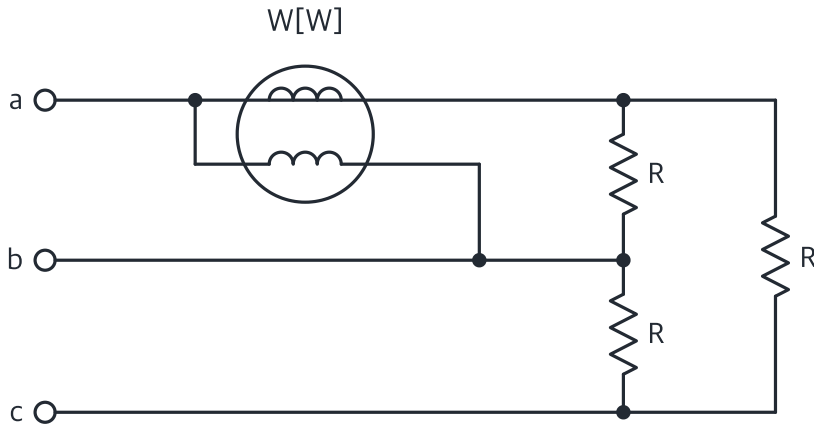
- ① 283.5
- ② 420.0
- ③ 566.9
- ④ 933.0

정답 · 해설

고조파 전력은 $P_n = \frac{V_n I_n}{2} \cos \theta_n$ 으로 각각 구한다. 기본파는 $\frac{100 \times 20}{2} \cos 60^\circ = 500[\text{W}]$, 3고조파는 위상차 210° 에서 $\frac{50 \times 15}{2} \cos 210^\circ \approx -324.8[\text{W}]$, 5고조파는 위상차 -30° 에서 $\frac{25 \times 10}{2} \cos 30^\circ \approx 108.3[\text{W}]$ 이다. 이를 모두 더하면 $500 - 324.8 + 108.3 \approx 283.5[\text{W}]$ 가 되어 정답은 283.5이다.

Q68

그림처럼 3상 평형전원에 같은 값의 저항 $R[\Omega]$ 세 개가 대칭으로 물려 있고, a상과 b상에 걸친 전력계는 $W[W]$ 를 가리킨다. 선간전압을 $V_{ab}[V]$ 라 할 때 저항 R 를 옳게 나타낸 것은?



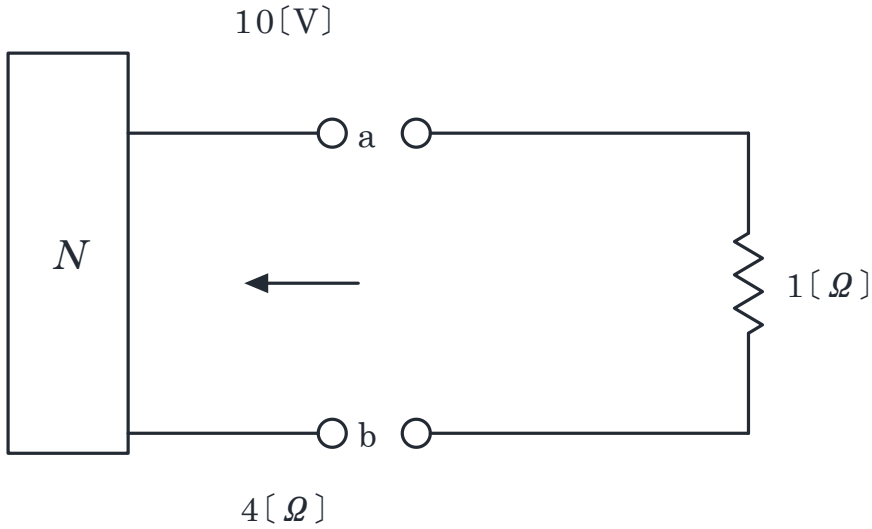
- ① $\frac{V_{ab}^2}{2W}$
- ② $\frac{3V_{ab}^2}{W}$
- ③ $\frac{3V_{ab}^2}{2W}$
- ④ $\frac{V_{ab}^2}{\sqrt{3}W}$

정답 · 해설

순저항 대칭부하는 역률이 1이라 두 전력계가 똑같은 값을 읽으므로, 3상 전체 전력은 지시값의 두 배인 $2W[W]$ 다. 한편 저항 세 개가 각각 선간에 걸린 Δ 결선이므로 한 변이 소비하는 전력은 $\frac{V_{ab}^2}{R}$ 이고 전체는 그 세 배다. $\frac{3V_{ab}^2}{R} = 2W$ 를 풀면 $R = \frac{3V_{ab}^2}{2W}$ 를 얻는다. 나머지는 상 수를 빠뜨렸거나 지시값을 전체 전력으로 본 값이다.

Q69

그림에서 a, b 단자의 전압이 10[V]이고 a, b 단자에서 바라본 능동 회로망의 임피던스가 4[Ω]일 때, a, b 단자에 1[Ω]의 저항을 접속하면 이 저항에 흐르는 전류[A]는 얼마인가?



- ① 2
- ② 3
- ③ 8
- ④ 6

정답 · 해설

a, b 단자에서 본 개방전압은 10[V], 등가저항은 4[Ω]이므로 1[Ω]을 접속하면 전류는 $I = \frac{10}{4+1} = 2[\text{A}]$ 이다. 따라서 정답은 2이다.

Q70

비정현파 전압이 $V = \sqrt{2} 100 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin 2\omega t + \sqrt{2} 30 \sin 3\omega t [\text{V}]$ 일 때 실효치는 약 몇 V인가?

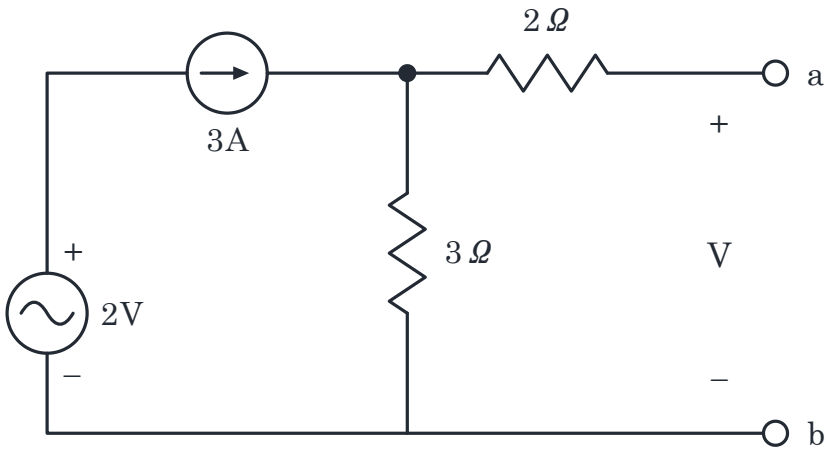
- ① 115.7
- ② 180.3
- ③ 13.4
- ④ 38.6

정답 · 해설

비정현파의 실효값은 각 고조파 실효값의 제곱합의 제곱근으로 구해진다. 각 항의 실효값은 100, 50, 30[V]이므로 $V = \sqrt{100^2 + 50^2 + 30^2} = \sqrt{13400} \approx 115.7[\text{V}]$ 가 되어 정답은 115.7이다.

Q71

그림과 같은 회로의 a,b 단자간의 전압은?



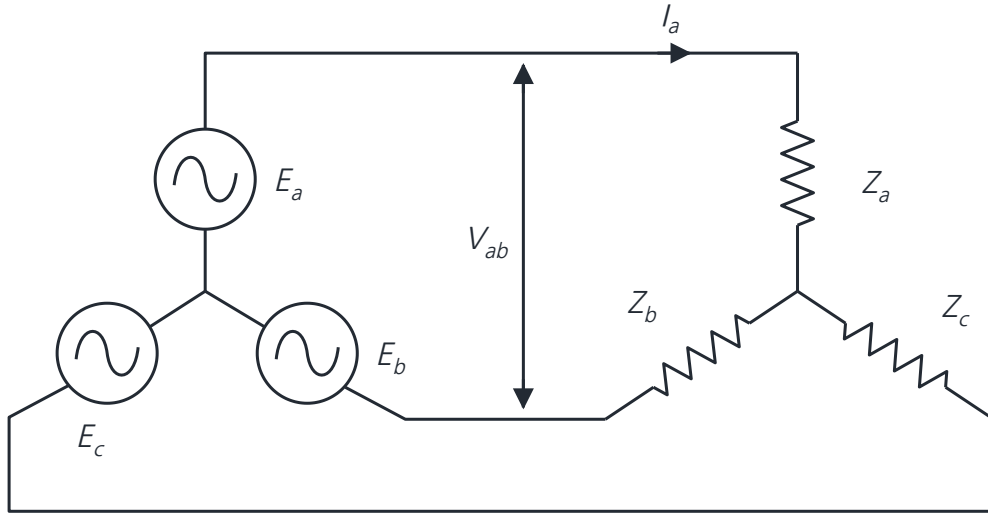
- ① 9V
- ② 6V
- ③ 2V
- ④ 3V

정답 · 해설

정답은 9V이다. 단자 a로 이어지는 2Ω 가지는 a가 개방되어 있어 전류가 흐르지 않으므로, 3A 전류원의 전류는 모두 3Ω 저항으로 흘러 $V = 3 \times 3 = 9[\text{V}]$ 의 전압강하를 만든다. 2Ω 에는 전류가 흐르지 않아 전압강하가 없으므로 a점의 전위는 이 접합점과 같아지고, 따라서 $V_{ab} = 9[\text{V}]$ 이다.

Q72

3상 대칭 Y-Y 회로를 측정하니 $V_{ab} = 600\angle 0^\circ [\text{V}]$, $I_a = 20\angle -75^\circ [\text{A}]$ 였다. 부하 한 상의 임피던스 $Z[\Omega]$ 로 옳은 것은?



- ① $30\angle 75^\circ$
- ② $10\sqrt{3}\angle 45^\circ$
- ③ $30\angle 45^\circ$
- ④ $10\sqrt{3}\angle 75^\circ$

정답 · 해설

Y 결선 회로에서 한 상에 걸리는 전압의 크기는 선간전압의 $1/\sqrt{3}$ 배이고 위상은 30° 만큼 뒤진다. 그러므로 $V_{an} = \frac{600}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ = 200\sqrt{3}\angle -30^\circ \approx 346.41\angle -30^\circ [\text{V}]$ 다.

여기에 옴의 법칙을 적용하면 $Z = \frac{V_{an}}{I_a} = \frac{200\sqrt{3}\angle -30^\circ}{20\angle -75^\circ} = 10\sqrt{3}\angle 45^\circ [\Omega]$, 크기로는 약 $17.32[\Omega]$ 인 유도성 부하다.

역산 계산 $-\sqrt{3} \times 200\sqrt{3}\angle (-30^\circ + 30^\circ) = 600\angle 0^\circ [\text{V}]$, $\frac{200\sqrt{3}\angle -30^\circ}{10\sqrt{3}\angle 45^\circ} = 20\angle -75^\circ [\text{A}]$ 로 주어진 두 조건이 그대로 복원된다.

Q73

$F(s) = \frac{2s+15}{s^3+s^2+3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 5
- ② 2
- ③ 15
- ④ 3

정답 · 해설

최종값 정리에 의해 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s+15}{s^2+s+3} = \frac{15}{3} = 5$ 가 되어 정답은 5이다.

Q74

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 % 인가?

- ① 91.8
- ② 89.2
- ③ 70.7
- ④ 87.7

정답 · 해설

2전력계법에서 역률은 $\cos \theta = \frac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1 P_2}}$ 로 구할 수 있다. $P_1 = 500$, $P_2 = 300$ 을 대입하면 $\cos \theta = \frac{800}{2\sqrt{500^2 + 300^2 - 500 \times 300}} \approx 0.918$, 즉 약 91.8%가 된다. 정답은 91.8이다.

Q75

위상 정수가 $\pi/8$ [rad/m]인 선로의 1MHz에 대한 전파속도는 몇 m/s인가?

- ① 1.6×10^7
- ② 8.0×10^7
- ③ 3.2×10^7
- ④ 5.0×10^7

정답 · 해설

전파속도는 $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta}$ 로 구해진다. $f = 1$ [MHz], $\beta = \frac{\pi}{8}$ [rad/m]를 대입하면 $v = \frac{2\pi \times 10^6}{\pi/8} = 1.6 \times 10^7$ [m/s]가 되어, 정답은 1.6×10^7 이다.

Q76

전원과 부하가 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이 200V, 부하 1상의 임피던스가 $6+j8(\Omega)$ 일 때 선전류(A)는?

- ① $\sqrt{3} / 20$
- ② $20\sqrt{3}$
- ③ 20
- ④ $20 / \sqrt{3}$

정답 · 해설

정답은 $20\sqrt{3}$ 이다. Δ 결선에서는 상전압이 곧 선간전압(200V)이므로 상전류는 $\frac{200}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{200}{10} = 20$ [A]이고, 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배인 $20\sqrt{3}$ [A]가 된다.

Q77

불평형 3상 전류 $I_a=25+j4(A)$, $I_b=-18-j16(A)$, $I_c=7+j15(A)$ 일 때 영상전류 $I_0(A)$ 는?

- ① $4.67+j2$
- ② $4.67+j$
- ③ $2.67+j$
- ④ $2.67+j2$

정답 · 해설

영상전류는 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c)$ 이다. $I_a + I_b + I_c = (25 - 18 + 7) + j(4 - 16 + 15) = 14 + j3$ 이므로 $I_0 = \frac{14 + j3}{3} = 4.67 + j1$ 이 되어 정답은 $4.67+j$ 이다.

Q78

1[km]당 인덕턴스가 25[mH], 정전용량이 0.005[μF]인 선로가 있다. 이 선로를 무손실 선로로 가정할 때, 진행파의 위상(전파)속도는 약 몇 [km/s]인가?

- ① 89.4×10^5
- ② 8.94×10^4
- ③ 89.4×10^4
- ④ 8.94×10^3

정답 · 해설

무손실 선로의 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이다. $v = \frac{1}{\sqrt{25 \times 10^{-3} \times 5 \times 10^{-9}}} \approx 8.94 \times 10^4$ [km/s]이므로 정답은 8.94×10^4 이다.

Q79

비정현파 전압 $v = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 50\sqrt{2}\sin 2\omega t + 30\sqrt{2}\sin 3\omega t$ [V]에서 왜형률은 약 얼마인가?

- ① 1.41
- ② 0.58
- ③ 0.87
- ④ 0.36

정답 · 해설

왜형률은 기본파 실효값 대비 고조파 실효값의 비로 $D = \frac{\sqrt{V_2^2 + V_3^2}}{V_1} = \frac{\sqrt{50^2 + 30^2}}{100} \approx 0.58$ 이다. 따라서 정답은 0.58이다.

Q80

구동점 임피던스(driving impedance) 함수에 있어서 극점(pole)은?

- ① 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.
- ② 개방회로 상태를 의미한다.
- ③ 단락회로 상태를 의미한다.
- ④ 아무런 상태도 아니다.

정답 · 해설

구동점 임피던스 $Z(s)$ 가 무한대가 되는 점이 극점(pole)이며, 이는 아주 작은 전류에도 단자전압이 무한히 커지는 상태, 즉 개방회로 상태를 의미한다. 반대로 영점(zero)은 $Z(s) = 0$ 이 되는 단락회로 상태를 나타낸다. 따라서 정답은 개방회로 상태를 의미한다이다.

Q81

제2종 특고압 보안공사의 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 지지물이 목주인 경우 경간은 100[m] 이하로 할 것
- ② 특고압 가공전선은 연선을 사용할 것
- ③ 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 150[m] 이하로 할 것
- ④ 지지물로 목주를 사용하는 경우 풍압하중에 대한 안전율은 2 이상으로 할 것

정답 · 해설

정답은 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 150m 이하로 할 것이다. 제2종 특고압 보안공사에서 지지물이 목주 또는 A종 철주(철근콘크리트주)인 경우 경간은 100m 이하로 하여야 하므로, 150m라는 기준은 옳지 않다.

Q82

수소냉각식 발전기 및 그에 부속된 수소냉각장치의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기 내부 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설한다.
- ② 발전기 내부 수소의 압력을 계측하는 장치와, 그 압력이 현저히 변동한 경우 이를 경보하는 장치를 시설한다.
- ③ 발전기 내부 수소의 순도가 80[%] 이하로 저하한 경우 경보를 하는 장치를 시설한다.
- ④ 발전기는 기밀구조로 하고, 수소가 대기압에서 폭발하는 경우 발생하는 압력에 견디는 강도를 가져야 한다.

정답 · 해설

정답은 발전기 내부 수소의 순도가 80[%] 이하로 저하한 경우 경보를 하는 장치를 시설한다는 것이다. 한국전기설비규정에 따르면 수소냉각식 발전기는 수소 순도가 85% 이하로 저하한 경우 경보장치를 시설하도록 하므로 80%라는 수치가 틀렸다. 온도·압력 계측 및 기밀구조에 관한 나머지 설명은 규정과 일치한다.

Q83

전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 가선방식에 포함되지 않는 것은?

- ① 가공방식
- ② 제3레일방식
- ③ 지중조가선방식
- ④ 강제방식

정답 · 해설

전차선의 가선방식에는 가공방식, 강제방식, 제3레일방식이 있으며, 지중조가선방식이라는 방식은 존재하지 않는다. 따라서 포함되지 않는 것은 ③ 지중조가선방식이다.

Q84

고압가공전선과 약전류전선이 접근하여 시설되는 경우, 두 전선 사이의 수평 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 가공전선에는 케이블을 사용하지 않는 것으로 한다.)

- ① 100
- ② 40
- ③ 80
- ④ 60

정답 · 해설

케이블을 사용하지 않는 고압가공전선이 약전류전선과 접근하여 시설되는 경우, 두 전선 사이의 수평 이격거리는 80cm 이상이어야 한다.

정답은 80이다.

Q85

특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선에 대하여 확보하여야 하는 간격은 사용전압에 따라 달라진다. 이 간격을 0.15[m] 이상으로 하면 되는 사용전압 구간은?

- ① 15[kV] 미만
- ② 15[kV] 이상 25[kV] 미만
- ③ 25[kV] 이상 35[kV] 미만
- ④ 35[kV] 이상 50[kV] 미만

정답 · 해설

한국전기설비규정 표 333.5-1은 특고압 가공전선이 지지물·완금류·지지기둥·지지선에 대하여 두어야 할 간격을 사용전압 구간별로 규정한다. 15[kV] 미만 0.15[m], 15 ~ 25[kV] 0.2[m], 25 ~ 35[kV] 0.25[m], 35 ~ 50[kV] 0.3[m] 로 커지므로 0.15[m] 가 적용되는 구간은 15[kV] 미만이다.

기술상 부득이하고 위험의 우려가 없도록 시설한 때에만 표 334.1-6 값의 0.8 배까지 줄일 수 있다. 조문 용어가 이격거리·지주·지선에서 간격·지지기둥·지지선으로 바뀐 점도 함께 익혀 두자.

Q86

고압 보안공사에서 지지물이 철탑일 때, 지지물의 경간은 몇 [m] 이하로 시설하여야 하는가? (단, 단주가 아닌 경우이다.)

- ① 600
- ② 150
- ③ 400
- ④ 100

정답 · 해설

정답은 400[m] 이다. 고압 보안공사에서 지지물이 철탑(단주 제외)인 경우 경간은 400m 이하로 시설하여야 한다.

Q87

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 25
- ② 30
- ③ 20
- ④ 15

정답 · 해설

한국전기설비규정의 특고압 가공전선과 지지물 등의 이격거리 규정에 따르면, 사용전압이 15kV를 초과하고 25kV 이하인 경우 이격거리는 20cm 이상이다. 22.9kV는 이 구간에 해당하므로 정답은 20이다.

Q88

특고압 가공전선로용 지지물로서 시가지에 시설하여서는 아니 되는 것은?

- ① B종 철주
- ② 철탑
- ③ 목주
- ④ 철근 콘크리트주

정답 · 해설

시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설할 때 지지물로 목주는 사용할 수 없고, B종 철주·철근콘크리트주·철탑만 사용할 수 있다. 정답은 목주이다.

Q89

가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 소선은 지름 2.6[mm] 이상의 금속선을 사용할 것
- ② 허용인장하중의 최저는 4.31[kN]으로 할 것
- ③ 지선에 연선을 사용하는 경우 소선은 5가닥 이상으로 할 것
- ④ 안전율은 2.5 이상으로 할 것

정답 · 해설

지선은 안전율 2.5 이상, 허용인장하중의 최저 4.31[kN], 소선의 지름 2.6[mm] 이상의 금속선을 사용하는 것이 옳은 시설기준이다. 그러나 지선에 연선을 사용하는 경우 소선은 5가닥이 아니라 3가닥 이상이어야 하므로, 정답은 지선에 연선을 사용하는 경우 소선은 5가닥 이상으로 할 것이다.

Q90

전력보안 가공통신선은 반드시 조가선에 시설하여야 하는데, 이때 조가선으로 사용하는 전선의 종류는 무엇인가?

- ① 알루미늄으로 된 단선
- ② 강심 알루미늄 연선
- ③ 아연도강연선
- ④ 금속으로 된 단선

정답 · 해설

전력보안 가공통신선은 반드시 조가선에 시설하여야 하며, 이때 조가선으로는 인장강도가 크고 내식성이 우수한 아연도강연선을 사용하도록 한국전기설비규정에서 규정하고 있다. 따라서 정답은 아연도강연선이다.

Q91

조상설비에 내부고장·과전류·과전압이 발생했을 때 자동으로 차단하는 장치를 시설해야 하는 분로리액터의 최소뱅크용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 10000
- ② 500
- ③ 15000
- ④ 12000

정답 · 해설

정답은 15000이다. 분로리액터는 뱅크용량이 15,000kVA 이상인 경우 내부고장·과전류·과전압 발생 시 자동으로 전로에서 차단하는 장치를 시설해야 한다.

Q92

애자사용공사에 의한 고압옥내배선을 할 때 전선을 조영재의 면을 따라 붙이는 경우, 전선의 지지점간의 거리는 몇 [m] 이하이어야 하는가?

- ① 5[m]
- ② 4[m]
- ③ 2[m]
- ④ 3[m]

정답 · 해설

정답은 2[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 고압 옥내배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선을 조영재의 면을 따라 붙이는 경우 지지점 간 거리는 2m 이하로 하여야 한다.

Q93

사용전압 170[kV] 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서, 기술원이 상주하여 감시하지는 않으나 수시로 순회하는 경우, 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 않아도 되는 경우는?

- ① 옥내변전소에 화재가 발생한 경우
- ② 제어회로의 전압이 현저히 저하된 경우
- ③ 운전조작에 필요한 차단기가 수동으로 차단된 후 재폐로된 경우
- ④ 조상기 내부에 고장이 발생한 경우

정답 · 해설

상주 감시를 하지 않는 변전소는 원칙적으로 기술원 상주 장소에 경보장치를 시설해야 하지만, 운전조작에 필요한 차단기가 사람의 조작으로 수동 차단된 후 재폐로된 경우는 정상적인 조작 결과이므로 경보 대상에서 제외된다. 반면 화재 발생, 제어회로 전압 저하, 조상기 내부 고장 등은 이상 상태이므로 경보장치가 필요하다. 따라서 정답은 운전조작에 필요한 차단기가 수동으로 차단된 후 재폐로된 경우이다.

Q94

저압 옥상 전선로에 시설하는 전선은 인장강도 2.30[kN]이상의 것 또는 지름이 몇 [mm]이상의 경동선 이어야 하는가?

- ① 1.6
- ② 3.2
- ③ 2.6
- ④ 2.0

정답 · 해설

저압 옥상전선로에 시설하는 전선은 인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선이어야 한다. 정답은 2.6이다.

Q95

옥내에 시설하는 저압전선으로 나전선을 사용할 수 있는 배선공사는?

- ① 케이블 공사
- ② 합성수지관 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 금속관 공사

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따른 저압 옥내배선 공사 중 나전선을 사용할 수 있는 것은 버스덕트공사(버스바 자체가 나도체)이며, 케이블공사·합성수지관공사·금속관공사는 절연전선을 사용하여야 한다. 따라서 정답은 버스덕트 공사이다.

Q96

100[kV] 미만의 특고압 가공전선로를 시가지에 경동연선으로 시설하는 경우, 사용하여야 하는 단면적은 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 200
- ② 55
- ③ 100
- ④ 150

정답 · 해설

정답은 55[mm²] 이다. 사용전압 100kV 미만인 특고압 가공전선로를 시가지 등에 시설하는 경우 전선은 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적 55mm² 이상의 경동연선을 사용하여야 한다.

Q97

철도 또는 궤도를 횡단하는 저고압 가공전선의 높이는 레일면상 몇 m 이상인가?

- ① 7.5
- ② 6.5
- ③ 5.5
- ④ 8.5

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 저고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 레일면상의 높이는 6.5m 이상이어야 한다. 따라서 정답은 6.5이다.

Q98

가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 기준으로 옳은 것은?

- ① 소선지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 2.11kN
- ② 소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 허용 인장하중 4.31kN
- ③ 소선지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 허용 인장하중 3.21kN
- ④ 소선지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 허용 인장하중 4.31kN

정답 · 해설

지선은 안전율 2.5 이상, 소선 3가닥 이상의 연선으로서 소선의 지름이 2.6mm 이상이고 허용 인장하중이 4.31kN 이상이어야 한다. 이 조건을 모두 만족하는 것은 ② 소선지름 2.6mm, 안전율 2.5, 허용 인장하중 4.31kN이다.

Q99

154[kV] 변압기를 사람이 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하여 시설하는 경우, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 최소 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 10
- ② 6
- ③ 8
- ④ 4

정답 · 해설

정답은 6이다. 특고압용 기계기구(154[kV] 변압기)를 사람이 접촉할 우려가 없도록 울타리·담 등으로 시설하는 경우, 사용전압이 35[kV]를 초과하고 160[kV] 이하이면 울타리의 높이와 충전부분까지의 거리의 합계는 6[m] 이상이어야 한다.

Q100

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.
- ② 연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 3가닥 이상이어야 한다.
- ③ 지중부분 및 지표상 20cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.
- ④ 지선의 안전율은 2.2 이상이어야 한다.

정답 · 해설

한국전기설비규정상 지선을 연선으로 시설하는 경우 소선은 3가닥 이상이어야 하며, 안전율은 2.5 이상, 도로 횡단 시 지표상 높이는 5m 이상, 지중 및 지표상 30cm까지의 부분은 내식성 처리를 하도록 규정되어 있다. 나머지 선택지는 높이·구간·안전율 수치가 각각 틀리므로, 옳은 것은 ② 연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 3가닥 이상이어야 한다이다.

시험지 10 / 34

[전기기사 필기] 23년 1회차

100문항

Q01

간격이 $d[\text{m}]$ 인 평행판 전극 사이를 유전율 ϵ 인 유전체로 채우고, 두 전극에 $v = V_m \cos \omega t [\text{V}]$ 를 걸었다. 이때 유전체 속을 흐르는 변위전류밀도에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 가장자리 효과는 무시한다.)

- ① 진폭은 $\frac{\epsilon V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압과 위상이 같다.
- ② 진폭은 $\frac{\epsilon \omega^2 V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압과 위상이 정반대이다.
- ③ 진폭은 $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압보다 위상이 90° 뒤진다.
- ④ 진폭은 $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} [\text{A/m}^2]$ 이고, 걸어 준 전압보다 위상이 90° 앞선다.

정답 · 해설

두 극판 사이가 균일하다고 보면 전계는 $E = \frac{v}{d} = \frac{V_m}{d} \cos \omega t$, 전속밀도는 $D = \epsilon E = \frac{\epsilon V_m}{d} \cos \omega t$ 이다.

이를 시간으로 미분하면 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = -\frac{\epsilon \omega V_m}{d} \sin \omega t [\text{A/m}^2]$ 이므로 진폭은 $\frac{\epsilon \omega V_m}{d}$ 이다.

위상은 $-\sin \omega t = \cos(\omega t + 90^\circ)$ 로 고쳐 쓰면 바로 드러난다. 전압이 $\cos \omega t$ 였으므로 흐름이 90° 만큼 먼저 간다. 정답은 ④이다.

페이저로 옮겨도 결과가 같다. $\vec{J}_d = j\omega\epsilon\vec{E}$ 에서 j 가 곧 90° 앞섬을 뜻하고 크기는 $\omega\epsilon E_m = \frac{\epsilon\omega V_m}{d}$ 로 맞아떨어진다. 커패시터 전류가 전압보다 앞서 흐른다는 회로이론의 결과와도 같은 이야기다.

①은 미분을 빠뜨린 값, ②는 두 번 미분한 꼴, ③은 앞뒤 관계를 뒤집은 것이라 모두 틀렸다.

Q02

진공 중에서 전위함수가 $V = x^2 + y^2$ 로 주어질 때, 점 $(2, 2, 0)[\text{m}]$ 에서의 체적전하밀도 ρ 는 몇 $[C/m^3]$ 인가? (단, ϵ_0 는 자유 공간의 유전율이다.)

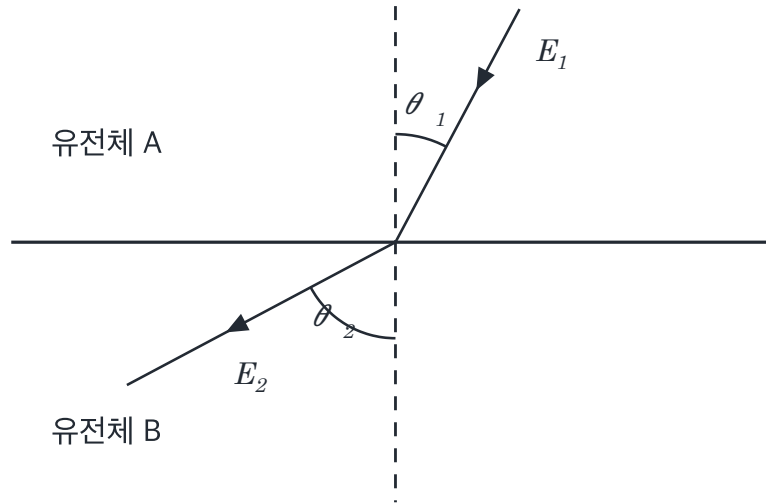
- ① $2\epsilon_0$
- ② $-2\epsilon_0$
- ③ $-4\epsilon_0$
- ④ $4\epsilon_0$

정답 · 해설

포아송 방정식 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ 을 이용한다. $V = x^2 + y^2$ 이므로 $\nabla^2 V = 2 + 2 = 4$ 이고, 점의 좌표와 무관하게 $\rho = -4\epsilon_0$ 가 된다. 따라서 정답은 $-4\epsilon_0$ 이다.

Q03

두 유전체 A, B의 경계면에 진전하가 없고, 전계가 그림처럼 법선과 각각 θ_1 , θ_2 를 이루며 지나고 있다. 두 유전체 안의 전계 사



이에 언제나 성립하는 관계식은?

- ① $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2$
- ② $\epsilon_1 E_1 \sin \theta_1 = \epsilon_2 E_2 \sin \theta_2$
- ③ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$
- ④ $E_1 \tan \theta_1 = E_2 \tan \theta_2$

정답 · 해설

경계면을 얇게 감싸는 사각 폐경로에 $\oint E \cdot dl = 0$ 을 적용하면, 면에 나란한 방향의 성분은 양쪽이 같아야 한다. 각을 법선에서 재고 있으므로 나란한 성분은 $E \sin \theta$ 이고, 따라서 $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$ 가 된다. 정답은 ③이다.

이 식을 E_2 에 대해 풀면 $E_2 = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} E_1$ 이 나온다.

한편 면에 수직한 방향에서는 진전하가 없을 때 D 가 이어지므로 $\epsilon_1 E_1 \cos \theta_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \theta_2$ 가 성립한다. 이 두 식을 나누면 굴절 법칙 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 을 얻는데, 이는 유전율이 큰 쪽에서 각이 더 벌어진다는 뜻이다.

①은 수직 성분을 D 가 아니라 E 로 이었을 때, ②는 나란한 성분에 유전율을 곱했을 때, ④는 굴절 법칙의 좌우변을 뒤섞었을 때 나오는 잘못된 식이다.

Q04

단면적이 $S[\text{m}^2]$ 이고 단위 길이당 권수가 $n_0[\text{회}/\text{m}]$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스[H/m]는?

- ① $\mu S n_0^2$
- ② $\mu S^2 n_0^2$
- ③ $\mu S n_0$
- ④ $\mu S^2 n_0$

정답 · 해설

무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스는 $L = \mu n_0^2 S l$ 이므로 단위 길이당 인덕턴스는 $L' = \mu S n_0^2$ 이다.

정답은 $\mu S n_0^2$ 이다.

Q05

진공 중에서 반지름 10[mm]짜리 원통 도체 두 가닥을 축 간격 3[m]로 나란히 가설하였다. 이 선로 1[km] 구간에서 두 도체 사이의 정전용량은 약 몇 $[\mu\text{F}]$ 인가?

- ① $2.4 \times 10^{-3} [\mu\text{F}]$
- ② $4.9 \times 10^{-3} [\mu\text{F}]$
- ③ $7.3 \times 10^{-3} [\mu\text{F}]$
- ④ $9.8 \times 10^{-3} [\mu\text{F}]$

정답 · 해설

두 평행 도체 사이에는 길이 1[m]마다 $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln\left(\frac{D}{a}\right)} [\text{F/m}]$ 의 용량이 생긴다. $\frac{D}{a} = \frac{3}{10 \times 10^{-3}} = 300$, $\ln 300 \approx 5.704$ 이므로

로 $C \approx \frac{\pi \times 8.855 \times 10^{-12}}{5.704} \approx 4.88 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$ 이고, 여기에 $10^3 [\text{m}]$ 를 곱하면 $4.88 \times 10^{-9} [\text{F}]$ 곧 약 $4.9 \times 10^{-3} [\mu\text{F}]$ 가 된다.

거꾸로 $\ln\left(\frac{D}{a}\right) = \frac{\pi\epsilon_0}{C} \approx \frac{2.782 \times 10^{-11}}{4.88 \times 10^{-12}} \approx 5.70$ 에서 $\frac{D}{a} \approx 300$ 이 복원되어 조건과 맞는다. 분자를 $2\pi\epsilon_0$ 로 쓰면(두 도체가 직렬로 이어진 꼴임을 놓치면) 값이 두 배인 ④가 나온다.

Q06

자계의 벡터포텐셜이 $A [\text{Wb/m}]$ 일 때, 도체 주위의 자계 $B [\text{Wb/m}^2]$ 가 시간에 따라 변화하면 도체에 발생하는 전기의 세기 $E [\text{V/m}]$ 는?

- ① $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ② $\text{rot } E = \frac{\partial B}{\partial t}$
- ③ $\text{rot } E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ④ $E = \text{rot } A$

정답 · 해설

벡터포텐셜 A 는 $B = \text{rot } A$ 로 정의되며, 패러데이의 법칙 $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 에 대입하면 $\text{rot } E = -\text{rot} \left(\frac{\partial A}{\partial t} \right)$ 가 되어 $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$ 를 얻는다.

Q07

비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10\text{cm}^2$, 평균 자로 길이 $l = 16\pi \times 10^{-2}(\text{m})$ 의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1A의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 Wb인가?

- ① 1.2×10^{-3}
- ② 2.4×10^{-5}
- ③ 1.2×10^{-5}
- ④ 2.4×10^{-3}

정답 · 해설

정답은 1.2×10^{-3} 이다. 자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S} = \frac{16\pi \times 10^{-2}}{4\pi \times 10^{-7} \times 800 \times 10 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^5 [\text{AT/Wb}]$ 이고, 자속은 $\Phi = \frac{NI}{R_m} = \frac{600 \times 1}{5 \times 10^5} = 1.2 \times 10^{-3} [\text{Wb}]$ 이다.

Q08

진공 중에 선간거리 1[m]의 평행왕복 도선이 있다. 두 선간에 작용하는 힘이 $4 \times 10^{-7} [\text{N/m}]$ 이었다면 전선에 흐르는 전류는?

- ① $\sqrt{2} [\text{A}]$
- ② 2[A]
- ③ 1[A]
- ④ $\sqrt{3} [\text{A}]$

정답 · 해설

평행 왕복도선 사이의 단위길이당 힘은 $F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi d} = 2 \times 10^{-7} \frac{I^2}{d}$ 이다. $4 \times 10^{-7} = 2 \times 10^{-7} \times I^2$ 에서 $I^2 = 2$, $I = \sqrt{2} [\text{A}]$ 가 되어 정답은 $\sqrt{2} [\text{A}]$ 이다.

Q09

반지름 0.2[m]인 접지된 구도체의 중심으로부터 0.5[m] 떨어진 지점에 $5 \times 10^{-9} [\text{C}]$ 의 점전하를 놓았다. 이때 구도체에 나타나는 영상전하의 크기와 그 위치(구 중심에서의 거리)를 옳게 짝지은 것은?

- ① $+2 \times 10^{-9} [\text{C}]$, 중심에서 0.08[m]
- ② $-1.25 \times 10^{-8} [\text{C}]$, 중심에서 1.25[m]
- ③ $-2 \times 10^{-9} [\text{C}]$, 중심에서 0.5[m]
- ④ $-2 \times 10^{-9} [\text{C}]$, 중심에서 0.08[m]

정답 · 해설

접지된 구도체에 대한 영상전하는 점전하에 a/d 를 곱한 크기에 음의 부호가 붙고, 놓이는 자리는 구 중심에서 a^2/d 인 지점이다. 수치를 넣으면 크기는 $-(0.2/0.5) \times 5 \times 10^{-9} = -2 \times 10^{-9} [\text{C}]$, 자리는 $0.2^2/0.5 = 0.08 [\text{m}]$ 이므로 $-2 \times 10^{-9} [\text{C}]$, 중심에서 0.08[m]가 정답이다. 부호가 +인 것은 접지 조건에 어긋나고, 1.25[m] 짝은 반지름과 거리를 뒤바꾼 결과이며, 0.5[m] 짝은 점전하가 놓인 자리를 그대로 옮긴 값이다.

Q10

길이 400[m], 반지름 3[mm]인 원형 단면의 구리 도선이 있다. 도체 내부를 지나는 자속 때문에 생기는 자기 인덕턴스는 몇 [mH]인가?

- ① 2×10^{-5}
- ② 1×10^{-2}
- ③ 2×10^{-2}
- ④ 4×10^{-2}

정답 · 해설

도체 안쪽 자속이 만드는 인덕턴스는 단면 굵기와 무관하게 길이에만 비례하며 그 값은 $L_i = \frac{\mu_0 l}{8\pi}$ 다. 따라서 반지름 3[mm]는 답에 쓰이지 않는 조건이다.

$l = 400[\text{m}]$ 를 넣으면 $L_i = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 400}{8\pi} = \frac{400}{2} \times 10^{-7} = 2 \times 10^{-5}[\text{H}]$ 이고, 단위를 [mH]로 고치면 $2 \times 10^{-2}[\text{mH}]$ 가 된다.

역산 계산 — $l = \frac{8\pi L_i}{\mu_0} = \frac{8\pi \times 2 \times 10^{-5}}{4\pi \times 10^{-7}} = 400[\text{m}]$ 로 주어진 길이가 그대로 복원된다.

Q11

내부 원통의 반지름이 a, 외부 원통의 반지름이 b 인동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 넣었을 때 정전용량이 C_1 이었다. 내외 반지름을 모두 3배로 증가시키고 공기 대신 비유전율이 3인 유전체를 넣었을 경우의 정전용량 C_2 는?

- ① $C_2 = 3C_1$
- ② $C_2 = 9C_1$
- ③ $C_2 = \frac{C_1}{9}$
- ④ $C_2 = \frac{C_1}{3}$

정답 · 해설

동축 원통 콘덴서의 정전용량은 $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)}$ 로 주어진다. 내외 반지름을 모두 3배로 늘려도 비율 b/a 는 변하지 않으므로 그 값은 그대로이고, 유전율만 공기(ϵ_0)에서 비유전율 3인 유전체($3\epsilon_0$)로 3배가 된다. 따라서 $C_2 = 3C_1$ 이 되어 정답은 $C_2 = 3C_1$ 이다.

Q12

임의의 단면을 가진 2개의 원주상의 무한히 긴 평행도체가 있다. 지금 도체의 도전율을 무한대라고 하면 L , C , ϵ 및 μ 사이의 관계는? (단, C 는 두 도체간의 단위 길이당 정전용량, L 은 두 도체를 한 개의 왕복회로로 한 경우의 단위 길이 당 자기인덕턴스, ϵ 은 두 도체사이에 있는 매질의 유전율, μ 는 두 도체사이에 있는 매질의 투자율이다.)

- ① $LC = \epsilon\mu$
- ② $C\epsilon = L\mu$
- ③ $C/\epsilon = L/\mu$
- ④ $1/(LC) = \epsilon\mu$

정답 · 해설

도전율이 무한대인 두 평행 도체로 이루어진 전송선로에서는 단위 길이당 인덕턴스 L 과 정전용량 C 사이에 $LC = \epsilon\mu$ 의 관계가 성립한다. 이는 전파속도가 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$ 로 매질만으로 정해져야 하기 때문이다. 따라서 정답은 $LC = \epsilon\mu$ 이다.

Q13

진공 중에 서로 떨어져 있는 두 도체 A, B가 있다. 도체 A에만 1[C]의 전하를 주었을 때 도체 A, B의 전위가 각각 3[V], 2[V]였다. 이번에는 도체 A, B에 각각 3[C]과 1[C]의 전하를 주면 도체 A의 전위는 몇 [V]인가?

- ① 11
- ② 13
- ③ 6
- ④ 9

정답 · 해설

정답은 11[V]이다. 전위계수 관계 $V_A = p_{11}Q_A + p_{12}Q_B$ 에서 $Q_A = 1$, $Q_B = 0$ 일 때 $V_A = 3$ 이므로 $p_{11} = 3$ 이고, $V_B = p_{21}Q_A = 2$ 에서 $p_{12} = p_{21} = 2$ 를 얻는다. $Q_A = 3$, $Q_B = 1$ 을 대입하면 $V_A = 3 \times 3 + 2 \times 1 = 11[V]$ 가 된다.

Q14

진공 중에 놓인 자기인덕턴스 2[H]의 코일에 3[A]를 흘렸더니 코일 속 자계의 세기가 500[AT/m]로 고르게 유지되었다. 이 자계가 차지한 공간의 단위 체적당 축적에너지는 약 얼마인가? 단위는 J/m³이다.

- ① 9
- ② 0.314
- ③ 0.0785
- ④ 0.157

정답 · 해설

자계가 있는 공간의 단위 체적당 에너지는 $w = \frac{1}{2}\mu_0 H^2$ 이며 코일의 L 이나 I 와는 직접 관계가 없다. 대입하면 $w = \frac{1}{2} \times 4\pi \times 10^{-7} \times 500^2 \approx 0.157$ 이므로 0.157이 답이다. 9는 $\frac{1}{2}LI^2 = 9[J]$ 로 얻은 코일 전체의 축적에너지여서 체적당 값이 아니고, 0.314는 $\frac{1}{2}$ 을 빠뜨린 값, 0.0785는 그 계수를 한 번 더 나눈 값이다.

Q15

비유전율이 5인 유전체 안에서 전기장의 세기가 $4 \times 10^4 [\text{V/m}]$ 로 측정되었다. 이 유전체에 생기는 분극의 세기는 약 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가? (단, $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$ 이다.)

- ① 1.42×10^{-6}
- ② 3.54×10^{-7}
- ③ 1.77×10^{-6}
- ④ 2.13×10^{-6}

정답 · 해설

유전체가 띠는 분극의 세기는 전속밀도에서 진공이 담당하는 몫을 뺀 나머지가므로 $P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E$ 로 정리된다. 수치를 넣으면 $P = 8.855 \times 10^{-12} \times (5 - 1) \times 4 \times 10^4 \approx 1.42 \times 10^{-6}$ 이 되어 $1.42 \times 10^{-6} [\text{C/m}^2]$ 이다. 3.54×10^{-7} 은 $\epsilon_0 E$ 만 셈한 값, 1.77×10^{-6} 은 전속밀도 자체, 2.13×10^{-6} 은 괄호 안을 $\epsilon_s + 1$ 로 잘못 쓴 값이다.

Q16

공기 중에서 코로나방전이 3.5 kV/mm 전기장에서 발생한다고 하면, 이 때 도체의 표면에 작용하는 힘은 약 몇 N/m^2 인가?

- ① 27
- ② 108
- ③ 81
- ④ 54

정답 · 해설

코로나 방전이 발생하는 전기장 $E = 3.5 [\text{kV/mm}] = 3.5 \times 10^6 [\text{V/m}]$ 일 때 도체 표면에 작용하는 정전응력은 $f = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ 로 구해진다. $f = \frac{1}{2} \times 8.855 \times 10^{-12} \times (3.5 \times 10^6)^2 \approx 54.2 [\text{N/m}^2]$ 이므로 정답은 54이다.

Q17

평형 상태에 있는 도체의 전하 분포 및 전기장의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 대전된 도체의 전하는 표면에만 분포한다.
- ② 대전된 도체 표면의 각 점에서 전기력선은 표면과 수직을 이룬다.
- ③ 대전된 도체의 표면은 모두 같은 전위를 가진다.
- ④ 도체 내부의 전기장은 0이 아니다.

정답 · 해설

정답은 도체 내부의 전기장은 0이 아니다 이다. 정전평형 상태의 도체는 전하가 표면에만 분포하고 도체 표면은 등전위이며 전기력선은 표면에 수직으로 나오는데, 이때 도체 내부의 전기장은 0이 되므로 이 설명은 틀렸다.

Q18

진공 중에 놓인 도체 표면에 면전하밀도 $4 \times 10^{-6} [\text{C/m}^2]$ 가 고르게 분포하고 있다. 이 표면을 바깥으로 떠미는 힘은 단위 면적당 약 몇 $[\text{N/m}^2]$ 인가? (단, $\epsilon_0 = 8.855 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$ 이다.)

- ① 1.81
- ② 0.45
- ③ 0.90
- ④ 2.26×10^5

정답 · 해설

대전 도체 표면에서 단위 면적에 걸리는 힘은 $f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ 이고, 그 방향은 언제나 표면을 도체 밖으로 떠미는 쪽이다. 값을 넣으면 $f = \frac{(4 \times 10^{-6})^2}{2 \times 8.855 \times 10^{-12}} \approx 0.90 [\text{N/m}^2]$ 가 된다. 1.81은 분모의 2를 빠뜨린 값, 0.45는 2로 한 번 더 나눈 값, 2.26×10^5 은 전하밀도를 제공하지 않은 값이다.

Q19

무한히 긴 직선도체에 선전하밀도 $\lambda [\text{C/m}]$ 의 전하가 분포되어 있을 때, 이 직선도체를 축으로 하는 반지름 r 인 원통면 위의 전계는 몇 $[\text{V/m}]$ 인가?

- ① $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r}$
- ② $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r^2}$
- ③ $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r^2}$
- ④ $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r}$

정답 · 해설

무한 직선 전하에 가우스 법칙을 적용하면 반지름 r 인 원통면에서 $E \cdot 2\pi r = \frac{\lambda}{\epsilon_0}$ 이므로 $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \times \frac{\lambda}{r}$ 가 된다.

Q20

직류기의 공극을 사이에 둔 두 면의 넓이가 $6.0 \times 10^{-2} \text{ [m}^2\text{]}$ 이고 공극 길이가 4.0[mm] 이다. 이 공극이 갖는 자기저항은 대략 몇 $[\text{AT/Wb}]$ 인가?

- ① 1.88×10^{-5}
- ② 6.67×10^{-2}
- ③ 5.31×10^4
- ④ 5.31×10^7

정답 · 해설

자기회로의 저항은 $R_m = \frac{l}{\mu_0 S}$ 로 정의된다. 길이를 $[\text{m}]$ 로 고쳐 $l = 4.0 \times 10^{-3}$, $S = 6.0 \times 10^{-2}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 을 넣으면

$$R_m = \frac{4.0 \times 10^{-3}}{1.257 \times 10^{-6} \times 6.0 \times 10^{-2}} \approx 5.31 \times 10^4 \text{ [AT/Wb]}$$

가 된다. $[\text{mm}]$ 를 그대로 두면 10^3 배인 5.31×10^7 , 분자와 분모를 뒤집으면 1.88×10^{-5} , 투자율을 빠뜨리면 6.67×10^{-2} 가 나온다.

Q21

저압 बैंकिng 배전방식으로 운전하던 중 변압기나 선로에 사고가 발생하여, बैंकिng 내의 정상인 변압기 일부 또는 전부가 연쇄적으로 회로에서 차단되는 현상은?

- ① 댐핑(Damping)
- ② 플리커(Flicker)
- ③ 캐스케이딩(Cascading)
- ④ 아킹(Arcing)

정답 · 해설

저압 बैंकिng방식으로 운전 중 변압기나 선로에 사고가 발생하면 건전한 변압기까지 연쇄적으로 회로에서 차단되는 현상을 캐스케이딩이라 한다. 따라서 정답은 캐스케이딩(Cascading)이다.

Q22

전자 계산기에 의한 전력 조류 계산에서 슬랙(slack) 모선의 지정값은? (단, 슬랙 모선을 기준 모선으로 한다.)

- ① 모선 전압의 크기와 유효전력
- ② 모선 전압의 크기와 무효전력
- ③ 모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각
- ④ 유효전력과 무효전력

정답 · 해설

전력조류계산에서 슬랙(기준) 모선은 계통 전체의 유효·무효전력 과부족을 흡수하는 기준점 역할을 하므로, 모선 전압의 크기와 위상각(통상 0°)을 지정값으로 준다. 따라서 정답은 모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각이다.

Q23

변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?

- ① GPT
- ② ZCT
- ③ CT
- ④ PT

정답 · 해설

비접지 선로의 지락(접지)보호에는 영상전류를 검출하는 영상변류기(ZCT)를 사용하여 지락계전기에 영상전류를 공급한다. GPT는 영상전압을 공급하는 접지형 계기용변압기이므로 이 문제의 답이 될 수 없다. 정답은 ZCT이다.

Q24

전선의 표피효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.
- ② 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ③ 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

정답 · 해설

표피효과는 도체가 굵을수록, 주파수가 높을수록 크게 나타난다. 정답은 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다는 것이다.

Q25

파동임피던스 $Z_1 = 500[\Omega]$ 인 선로의 종단에 파동임피던스 $Z_2 = 1,000[\Omega]$ 인 변압기가 접속되어 있다. 이 선로에 파고 $e_1 = 600[kV]$ 인 전압이 진입할 때, 접속점에서 발생하는 전압 반사파의 파고는 몇 $[kV]$ 인가?

- ① $400[kV]$
- ② $200[kV]$
- ③ $500[kV]$
- ④ $300[kV]$

정답 · 해설

전압 반사계수는 $\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} = \frac{1000 - 500}{1500} = \frac{1}{3}$ 이다. 반사파의 파고는 $e_1 \times \rho = 600 \times \frac{1}{3} = 200[kV]$ 가 되어

Q26

선간전압이 154kV이고, 1상당의 임피던스가 $j8\Omega$ 인 기기가 있을 때, 기준용량을 100MVA로 하면 % 임피던스는 약 몇 %인가?

- ① 3.15
- ② 3.37
- ③ 4.25
- ④ 2.75

정답 · 해설

퍼센트 임피던스는 $\%Z = \frac{P_n[\text{kVA}] \times Z[\Omega]}{10 V^2[\text{kV}]}$ 형태로, 기준용량 100[MVA], 선간전압 154[kV], $Z = 8[\Omega]$ 을 대입하면 기준 임피던스 $Z_{base} = \frac{154^2}{100} \approx 237.2[\Omega]$ 이 되고 $\%Z = \frac{8}{237.2} \times 100 \approx 3.37[\%]$ 이다.

Q27

기본 랭킨사이클로 운전되는 화력발전소에서, 터빈을 빠져나온 증기가 곧바로 들어가는 기기와 거기서 일어나는 변화를 옳게 짚은 것은?

- ① 과열기 — 습기를 머금은 증기가 마른 증기로 바뀐다.
- ② 절탄기 — 연도로 빠지는 배기가스가 급수를 데운다.
- ③ 급수펌프 — 물의 압력이 높아져 보일러 쪽으로 밀려 올라간다.
- ④ 복수기 — 증기가 식으면서 다시 액체 상태가 된다.

정답 · 해설

이 사이클에서 증기는 보일러와 과열기를 거쳐 터빈에서 일을 한 뒤 **복수기로 들어가 식으면서 액체로 되돌아간다**. 응축된 물은 그 다음 자리에 있는 급수펌프가 가압해 보일러 쪽으로 올려 보내므로 터빈 바로 뒤가 아니다. 과열기는 보일러와 터빈 사이에서 증기의 습기를 없애는 기기이고, 절탄기는 굴뚝으로 나가는 열을 급수 예열에 되쓰는 부속 설비라 증기가 지나가는 길목이 아니다.

Q28

선로정수에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 송전전류
- ② 전선의 배치
- ③ 역률
- ④ 송전전압

정답 · 해설

선로정수(저항, 인덕턴스, 정전용량 등)는 전압, 전류, 역률과 무관하며 전선의 굵기와 전선 사이의 배치(선간거리)에 따라 결정된다. 따라서 정답은 전선의 배치이다.

Q29

송전선로의 고장전류의 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 3선 단선
- ② 1선 지락
- ③ 선간 단락
- ④ 3상 단락

정답 · 해설

3상 단락은 정상분만, 선간단락은 정상분과 역상분만으로 계산되지만, 1선 지락사고는 정상분·역상분·영상분이 모두 나타나는 비대칭 고장이므로 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요하다. 정답은 1선 지락이다.

Q30

최근 국내에 널리 보급되고 있는 가스절연개폐장치(GIS)의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 충전부가 완전히 밀폐되어 있어 안전성이 높다.
- ② 가격이 비교적 저렴하고 대기 중 오염물질의 영향을 받지 않는다.
- ③ 소음이 적어 주변 환경과 조화를 이루기 쉽다.
- ④ 대기절연 방식보다 설비를 훨씬 소형화할 수 있다.

정답 · 해설

가스절연개폐장치(GIS)는 SF₆ 가스로 절연하여 충전부가 완전히 밀폐되므로 안전성이 높고 소음이 적으며 대기절연 방식보다 설비를 소형화할 수 있다. 그러나 GIS는 구조가 복잡하여 가격이 대기절연방식(AIS)보다 오히려 비싸므로, 정답은 가격이 비교적 저렴하고 대기 중 오염물질의 영향을 받지 않는다이다.

Q31

배전선로의 고장 전류를 차단할 수 있는 것으로 가장 알맞은 것은?

- ① 구분 개폐기
- ② 차단기
- ③ 컷아웃스위치
- ④ 단로기

정답 · 해설

구분개폐기, 단로기, 컷아웃스위치는 무부하 상태의 회로 개폐나 구간 분리용으로 사용되며 고장전류를 차단할 수 없다. 고장전류를 차단할 수 있는 것은 차단기(Circuit Breaker)이므로 정답은 차단기이다.

Q32

공칭단면적 $200[\text{mm}^2]$, 전선무게 $1.838[\text{kg}/\text{m}]$, 바깥지름 $18.5[\text{mm}]$ 인 경동연선을 경간 $200[\text{m}]$ 으로 가설할 때 이도 $[m]$ 는?
(단, 경동연선의 인장하중은 $7,910[\text{kg}]$, 빙설하중은 $0.416[\text{kg}/\text{m}]$, 풍압하중은 $1.525[\text{kg}/\text{m}]$ 이며, 안전율은 2.2이다.)

- ① 4.28
- ② 3.78
- ③ 4.78
- ④ 3.28

정답·해설

합성 하중은 전선 자중과 빙설하중의 합, 그리고 풍압하중을 직각으로 합성하여 구한다. $W =$

$$\sqrt{(1.838 + 0.416)^2 + 1.525^2} \approx 2.72[\text{kg}/\text{m}] \text{이고, 허용 인장하중은 } \frac{7910}{2.2} \approx 3595[\text{kg}] \text{이다. 이도는 } D = \frac{WS^2}{8T} = \frac{2.72 \times 200^2}{8 \times 3595} \approx 3.78[m] \text{이 되어, 정답은 3.78이다.}$$

Q33

60[Hz] 3상 1회선 송전선과 통신선이 40[km]에 걸쳐 나란히 놓여 있다. 두 선 사이의 상호인덕턴스는 $0.06[\text{mH}/\text{km}]$ 이고, 1선 지락으로 각 상에 영상전류 $80[\text{A}]$ 가 똑같이 흐른다면 통신선에 유기되는 전자유도전압의 크기는 약 몇 [V]인가?

- ① 35
- ② 72
- ③ 217
- ④ 651

정답·해설

세 상의 영상전류가 합쳐져 자속을 만들므로 $E_m = 2\pi f M l \cdot 3I_0$ 로 구한다. $M l = 0.06 \times 10^{-3} \times 40 = 2.4 \times 10^{-3}[\text{H}]$, $3I_0 = 240[\text{A}]$ 이므로 $E_m = 2\pi \times 60 \times 2.4 \times 10^{-3} \times 240 \approx 217[\text{V}]$ 이다. 72는 영상전류를 세 배 하지 않은 값, 651은 세 배를 한 번 더 곱한 값, 35는 2π 를 빠뜨린 값이다.

Q34

각 수용가의 수용설비용량이 $50[\text{kW}]$, $100[\text{kW}]$, $80[\text{kW}]$, $60[\text{kW}]$, $150[\text{kW}]$ 이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4 일 때 부하들의 부동률이 1.3 이라면 변압기 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하역률은 80[%]라고 한다.)

- ① 212
- ② 165
- ③ 142
- ④ 183

정답·해설

각 수용가의 최대수용전력의 합은 $50 \times 0.6 + 100 \times 0.6 + 80 \times 0.5 + 60 \times 0.5 + 150 \times 0.4 = 220 \text{ kW}$ 이다. 부동률을 적용한 합성최대전력은 $\frac{220}{1.3} \approx 169.2 \text{ kW}$ 이고, 역률 0.8을 적용하면 변압기 용량은 $\frac{169.2}{0.8} \approx 212 \text{ kVA}$ 이다.
정답은 212이다.

Q35

중성점 직접 접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다.
- ② 변압기의 단절연이 가능하다.
- ③ 계통의 과도 안정도가 나쁘다.
- ④ 1선 지락시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.

정답 · 해설

중성점 직접접지 방식은 1선 지락 시 지락전류가 매우 크게 흘러 차단기가 큰 차단용량을 가져야 하며, 계통의 과도 안정도가 나쁘고 건전상의 전압 상승은 거의 없다. 따라서 "1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다"는 설명은 사실과 반대이므로 틀린 것은 ①이다.

Q36

단락 보호방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방사상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 양단에 있을 경우 방향 단락 계전기와 과전류 계전기를 조합시켜서 사용한다.
- ② 전원이 1단에만 있는 방사상 송전선로에서의 고장 전류는 모두 발전소로부터 방사상으로 흘러나간다.
- ③ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 두 군데 이상 있는 경우에는 방향 거리 계전기를 사용한다.
- ④ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 선택 단락 계전기를 사용한다.

정답 · 해설

환상 선로에서 전원이 한쪽 끝에만 있는 경우는 방사상 선로와 유사한 고장전류 흐름을 가지므로 방향 단락 계전기나 과전류 계전기 조합으로 보호하며, 선택 단락 계전기는 두 회선이 병행 운전되는 환상선로에서 고장회선을 선택 차단하기 위해 사용하는 방식으로 전원이 1단에만 있는 경우의 설명과는 맞지 않는다.

Q37

송전계통에서 절연협조의 기본이 되는것은?

- ① 피뢰기의 제한전압
- ② 변압기 부싱의 섬락전압
- ③ 애자의 섬락전압
- ④ 권선의 절연내력

정답 · 해설

절연협조는 계통 내 각 기기의 절연강도를 피뢰기의 제한전압을 기준으로 그보다 여유 있게 단계적으로 설정하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 절연협조의 기본이 되는 것은 ① 피뢰기의 제한전압이다.

Q38

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

- ① 무부하 선로 충전전류 차단시
- ② 수차발전기의 부하 차단시
- ③ 유도성 소전류 차단시
- ④ 송전선로의 부하 차단기 투입시

정답 · 해설

개폐서지에 의한 내부 이상전압은 무부하 선로의 충전전류를 차단할 때 가장 크게 발생한다. 따라서 정답은 무부하 선로 충전전류 차단시이다.

Q39

송전계통에서 안정도 증진과 관계없는 것은?

- ① 리액턴스가 큰 변압기를 사용한다.
- ② 재폐로방식을 채용한다.
- ③ 중간조상방식을 채용한다.
- ④ 속응여자방식을 채용한다.

정답 · 해설

송전계통의 안정도를 높이려면 계통의 리액턴스를 작게 하고, 재폐로방식·중간조상방식·속응여자방식 등을 채용해야 한다. 리액턴스가 큰 변압기를 사용하는 것은 오히려 안정도를 저하시키는 요인이므로 안정도 증진과 관계없는(반대되는) 것은 ① 리액턴스가 큰 변압기를 사용한다이다.

Q40

부하의 역률을 개선할 경우 배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 동일하다.)

- ① 선로전류의 증가
- ② 전압강하의 감소
- ③ 설비용량의 여유 증가
- ④ 전력손실의 감소

정답 · 해설

부하의 역률을 개선하면 같은 유효전력을 공급하는 데 필요한 선로전류가 감소하며, 이에 따라 전압강하와 전력손실이 줄고 설비용량에 여유가 생긴다. 따라서 실제와 반대되는 설명인 정답은 선로전류의 증가이다.

Q41

전기기기에서 절연의 종류 중 E종 절연물의 최고허용온도는 몇 [°C]인가?

- ① 105
- ② 130
- ③ 120
- ④ 90

정답 · 해설

전기기기 절연물의 최고허용온도는 Y종 90[°C], A종 105[°C], E종 120[°C], B종 130[°C] 순으로 규정된다. 따라서 정답은 120이다.

Q42

15[HP], 6극, 60[Hz] 3상 유도전동기가 정격 부하에서 슬립 5[%]로 돌고 있다. 이때 축에 걸리는 토크는 약 몇 [N·m]인가? (단, 1[HP]는 746[W]로 본다.)

- ① 9.82
- ② 84.81
- ③ 89.05
- ④ 93.73

정답 · 해설

회전자계 속도는 $N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200$ [rpm]이고, 슬립 5[%]를 반영하면 축은 $N = 1200(1 - 0.05) = 1140$ [rpm]으로 돈다. 각속도로 고치면 $\omega = \frac{2\pi \times 1140}{60} = 119.4$ [rad/s], 축출력은 $15 \times 746 = 11190$ [W]이므로 $T = \frac{11190}{119.4} \approx 93.73$ [N·m]가 된다. 슬립을 빼먹고 1200[rpm]을 쓰면 89.05, 부호를 반대로 잡아 1260[rpm]을 쓰면 84.81, [rpm] 값을 각속도 자리에 그대로 넣으면 9.82가 나온다.

Q43

전원전압이 220[V]인 3상 반파정류회로에서 SCR로 위상제어를 할 때 제어각이 10°이면 직류출력전압은 약 몇 [V]인가?

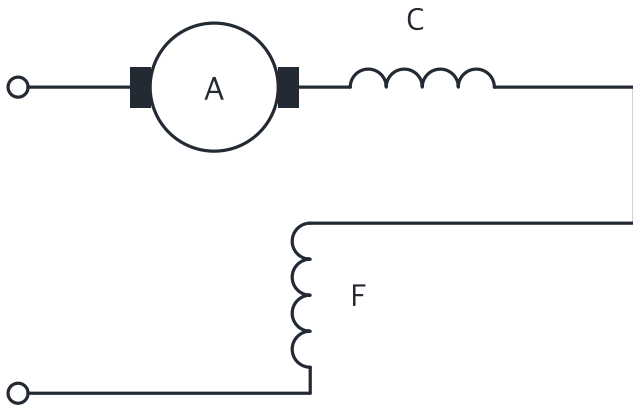
- ① 234
- ② 146
- ③ 117
- ④ 216

정답 · 해설

3상 반파 정류회로의 직류전압은 $E_d = 1.17 E_p \cos \alpha$ 이며, 상전압은 $E_p = \frac{220}{\sqrt{3}} \approx 127$ [V]이다. 따라서 $E_d = 1.17 \times 127 \times \cos 10^\circ \approx 146$ [V]이다. 정답은 146이다.

Q44

그림은 단상 직권 정류자 전동기의 개념도이다. C를 무엇이라고 하는가?



- ① 단층권선
- ② 보상권선
- ③ 제어권선
- ④ 보극 권선

정답 · 해설

단상 직권 정류자전동기에서 A는 전기자, F는 계자권선이며, C는 전기자와 직렬로 접속되어 전기자 반작용에 의한 변압기기 전력(정류를 방해하는 리액턴스 전압)을 상쇄해 정류를 돕는 보상권선이다. 따라서 정답은 보상권선이다.

Q45

다음 중 DC서보모터의 제어 기능에 속하지 않는 것은?

- ① 위치 제어 기능
- ② 역률 제어 기능
- ③ 전류 제어 기능
- ④ 속도 제어 기능

정답 · 해설

DC서보모터는 직류전동기를 기반으로 하여 위치, 속도, 전류(토크) 제어에 사용되지만 직류량을 다루므로 역률이라는 개념 자체가 적용되지 않는다. 따라서 제어 기능에 속하지 않는 것은 ② 역률 제어 기능이다.

Q46

단락비가 1.2인 발전기의 퍼센트 동기임피던스[%]는 약 얼마인가?

- ① 0.83
- ② 83
- ③ 120
- ④ 1.2

정답 · 해설

단락비 K_s 와 %동기임피던스는 $\%Z_s = \frac{100}{K_s}$ 의 관계에 있다. $K_s = 1.2$ 이므로 $\%Z_s = \frac{100}{1.2} \approx 83[\%]$ 가 되어

Q47

권수비가 12:1인 단상변압기가 전부하일 때 2차 단자전압 210[V]를 내고 있으며, 이 변압기의 전압변동률은 5[%]이다. 1차 측에 걸린 전압은 몇 [V]인가?

- ① 2520
- ② 2646
- ③ 2394
- ④ 2772

정답 · 해설

전압변동률은 무부하 2차 전압과 전부하 2차 전압의 차를 전부하 값으로 나눈 비이므로, 무부하 쪽은 $210 \times (1 + 0.05) = 220.5[V]$ 다. 1차 쪽은 여기에 권수비를 곱한 $220.5 \times 12 = 2646[V]$ 가 된다. 2520은 변동률을 반영하지 않은 값, 2394는 부호를 반대로 잡아 5[%]를 뺀 값, 2772는 변동률을 두 배로 적용한 값이다.

Q48

극수가 24일 때, 전기각 180° 에 해당되는 기계각은?

- ① 30°
- ② 15°
- ③ 7.5°
- ④ 22.5°

정답 · 해설

전기각과 기계각의 관계는 $\theta_e = \frac{P}{2}\theta_m$ 이므로 $\theta_m = \frac{180^\circ}{24/2} = 15^\circ$ 이다. 따라서 정답은 15° 이다.

Q49

전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30° 일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 94
- ② 84
- ③ 54
- ④ 64

정답 · 해설

저항부하인 단상 전파 위상제어 정류회로의 직류평균전압은 $E_d = \frac{\sqrt{2}E}{\pi}(1 + \cos \alpha)$ 로 구한다. 값을 대입하면 $E_d = \frac{\sqrt{2} \times 100}{\pi}(1 + \cos 30^\circ) \approx 45.02 \times 1.866 \approx 84[V]$ 이다. 따라서 정답은 84이다.

Q50

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?

- ① 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다
- ② 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
- ③ 전류가 계속 증가한다
- ④ 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다

정답 · 해설

동기발전기 단자 부근에서 갑작스런 단락이 발생하면 처음에는 전기자 반작용이 미쳐 작용하지 못해 누설 리액턴스만으로 제한되는 매우 큰 돌발단락전류가 흐르고, 이후 전기자 반작용이 서서히 나타나면서 전류는 점차 감소해 동기 리액턴스로 제한되는 지속단락전류 값으로 수렴한다. 따라서 정답은 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다이다.

Q51

변압기의 임피던스 전압이란?

- ① 변압기의 2차를 단락, 2차에 2차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 2차 전압이다.
- ② 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하이다.
- ③ 정격 전류 시 2차측 단자전압이다.
- ④ 변압기의 1차를 단락, 1차에 1차 정격전류와 같은 전류를 흐르게 하는데 필요한 1차 전압이다.

정답 · 해설

변압기의 임피던스전압은 정격전류가 흐를 때 변압기 내부의 저항과 누설리액턴스에 의해 발생하는 전압강하를 말한다. 1차(또는 2차)를 단락한 상태에서 그 단락된 권선 자체의 전압을 언급하는 보기는 자기모순적인 표현이어서 옳지 않고, 정격전류에 의한 내부 전압강하로 정의하는 것이 타당하다. 따라서 정답은 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하이다이다.

Q52

변압기 결선에서 제 3고조파 전압이 발생하는 결선은?

- ① Y - △
- ② Y - Y
- ③ △ - △
- ④ △ - Y

정답 · 해설

Y-Y결선은 중성점을 통한 순환전류 경로(△결선)가 없어 제3고조파 전압이 상쇄되지 못하고 그대로 단자에 나타나는 결선이다. 따라서 정답은 Y - Y이다.

Q53

정격출력 30[kW]인 3상 유도전동기가 선간전압 440[V]에서 정격운전할 때 흐르는 선전류의 크기[A]로 가장 가까운 값은? (단, 효율은 0.94, 역률은 0.87로 한다.)

- ① 42.5
- ② 45.3
- ③ 48.1
- ④ 83.4

정답 · 해설

먼저 계통에서 받아들이는 유효전력을 구하면 $P_{in} = 30 \div 0.94 \approx 31.91$ [kW]이다. 3상에서는 $P = \sqrt{3}VI \cos \theta$ 이므로 $I = 31910 \div (\sqrt{3} \times 440 \times 0.87) \approx 48.1$ [A], 곧 **48.1**이 된다. 45.3은 효율을 반영하지 않은 값, 83.4는 $\sqrt{3}$ 을 빠뜨린 값, 42.5는 효율로 나누지 않고 곱해 버린 값이다.

Q54

어떤 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 240[V]이고, 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230[V]이다. 전압 변동률은 약 몇 [%]인가?

- ① 4.35
- ② 5.15
- ③ 6.65
- ④ 7.35

정답 · 해설

전압변동률은 $\varepsilon = \frac{V_0 - V}{V} \times 100 = \frac{240 - 230}{230} \times 100 \approx 4.35$ [%]이다. 따라서 정답은 4.35이다.

Q55

자기회로 한쪽에 일부러 틈을 두어 누설자속이 많이 지나가도록 만든 변압기가 있다. 2차 쪽 부하가 무거워질 때 이 변압기가 보이는 거동과, 그 성질이 요긴하게 쓰이는 곳을 바르게 묶은 것은?

- ① 2차 단자전압이 부하와 상관없이 거의 한 값으로 버틴다 — 배전용 주상변압기
- ② 여자전류가 작아져 역률이 크게 좋아진다 — 역률 개선용 콘덴서 설비
- ③ 권선 임피던스가 작아져 단락전류가 크게 늘어난다 — 시험용 대전류 전원
- ④ 리액턴스에 생기는 강하가 커져 2차 전류가 거의 한 값에 묶인다 — 아크 용접기

정답 · 해설

보통의 변압기는 1차와 2차가 같은 자속을 되도록 빠짐없이 나누어 쓰도록 만든다. 반대로 자기회로에 틈을 내면 한쪽 권선만 지나고 건너편으로 넘어가지 못하는 자속이 늘어난다. 회로로 옮겨 보면 직렬 리액턴스가 유난히 큰 변압기가 되는 셈이다. 이런 기기는 부하전류가 늘수록 $x_\ell I$ 만큼의 강하가 급히 커져 2차 단자전압을 스스로 끌어내린다. 전압이 주저앉으니 전류는 더 늘지 못하고, 결국 부하 임피던스가 크게 달라져도 2차 전류는 좁은 범위에 머문다. 이 성질을 수하특성이라 부르며, 아크가 붙었다 끊겼다 하며 부하가 요동치는 용접기에 꼭 맞는다. 그래서 ④가 옳다.

①은 배전용 변압기가 노리는 성질로 누설분을 되도록 줄여야 얻어지니 정반대다. ②의 역률은 오히려 나빠진다. 리액턴스가 커진 만큼 무효분이 늘기 때문이다. ③도 임피던스가 큰 기기의 성질과 어긋나며, 이런 변압기는 단락전류가 작아 사고 때 오히려 건디기 좋다.

같은 구실을 다른 방법으로 얻으려면 직렬 리액터를 달거나 인버터로 전류를 직접 붙든다. 요즘 용접기는 인버터식이 많지만, 자기누설을 키워 수하특성을 만든다는 원리가 이 문제의 핵심이다. 네온관용 변압기나 방전등 안정기도 같은 이치로 만든다.

Q56

단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자 권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자 권선의 권수를 적게 한다.
- ② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.
- ③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.
- ④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 크게 한다.

정답 · 해설

단상 직권 정류자 전동기는 변압기 기전력에 의한 브러시 단락전류가 정류를 방해하고 불꽃을 유발하므로, 이를 줄이기 위해 계자 권수를 적게 하고 전기자 권수를 크게 하며 변압기 기전력 자체를 낮춘다. 따라서 브러시로 단락되는 코일의 단락전류를 오히려 작게 하는 것이 설계 목표이며, 크게 한다는 설명은 실제와 반대이다.

Q57

단상 반파의 정류 효율은?

- ① $(4/\pi^2) \times 100[\%]$
- ② $(\pi^2/8) \times 100[\%]$
- ③ $(8/\pi^2) \times 100[\%]$
- ④ $(\pi^2/4) \times 100[\%]$

정답 · 해설

단상 반파 정류회로의 정류효율은 $\frac{4}{\pi^2} \times 100 \approx 40.6[\%]$ 로 알려져 있다. 따라서 정답은 $(4/\pi^2) \times 100[\%]$ 이다.

Q58

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① 2차 저항에 의한 기동
- ② 리액터 기동
- ③ Y-△ 기동
- ④ 전전압 기동

정답 · 해설

2차저항에 의한 기동법은 회전자 회로에 외부저항을 삽입할 수 있는 권선형 유도전동기에만 적용되며, 회전자가 단락된 농형 유도전동기에는 사용할 수 없다. 따라서 3상 농형 유도전동기의 기동방법이 아닌 것은 ① 2차 저항에 의한 기동이다.

Q59

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 게이트와 에미터 사이의 입력 임피던스가 매우 낮아 BJT 보다 구동하기 쉽다.
- ② BJT처럼 on-drop 이 전류에 관계없이 낮고 거의 일정하며, MOSFET보다 훨씬 큰 전류를 흘릴 수 있다.
- ③ MOSFET와 같이 전압제어 소자이다.
- ④ GTO 사이리스터와 같이 역방향 전압저지 특성을 갖는다.

정답 · 해설

정답은 게이트와 에미터 사이의 입력 임피던스가 매우 낮아 BJT보다 구동하기 쉽다이며, 이 설명이 틀렸다. IGBT는 MOSFET처럼 전압제어 소자로 게이트 입력 임피던스가 매우 높기 때문에 전류구동형인 BJT보다 구동이 쉬운 것이다.

Q60

가로축에 속도 n , 세로축에 토크 T 를 두고 전동기와 부하의 속도-토크 특성곡선을 그릴 때, 두 곡선의 교점이 안정 운전점이 되기 위해 성립해야 하는 관계식은? (단, 전동기의 발생 토크는 T_M , 부하의 반항 토크는 T_L 이다.)

- ① $\frac{dT_M}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$
- ② $\frac{dT_M}{dn} = \frac{dT_L}{dn}$
- ③ $\frac{dT_M}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$
- ④ $\frac{dT_M}{dn} = \frac{dT_L}{dn} = 0$

정답 · 해설

전동기와 부하의 속도-토크 특성곡선의 교점이 안정 운전점이 되려면, 속도가 교점보다 조금 증가했을 때 부하토크의 증가율이 전동기토크의 증가율보다 커서 다시 감속되는 방향으로 복원되어야 한다. 즉 교점에서 $\frac{dT_M}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$ 의 관계가 성립해야 하며, 이 조건이 아니면 교란 발생 시 원래 동작점으로 돌아오지 못한다. 따라서 정답은 $\frac{dT_M}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$ 이다.

Q61

한 상의 임피던스가 $6+j8 \Omega$ 인 Δ 부하에 대칭선간전압 200V를 인가할 때 3상 전력은 몇 W인가?

- ① 7,200
- ② 10,800
- ③ 3,600
- ④ 2,400

정답 · 해설

정답은 7,200이다. 임피던스 크기는 $|Z| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 [\Omega]$ 이고 Δ 결선이므로 상전압이 선간전압과 같아 상전류는 $I_p = \frac{200}{10} = 20 [\text{A}]$ 이다. 3상 전력은 $P = 3I_p^2 R = 3 \times 20^2 \times 6 = 7200 [\text{W}]$ 이다.

Q62

불평형 3상 전압이 $V_a = 9 + j6$, $V_b = -13 - j15$, $V_c = -3 + j4$ 로 주어질 때, 정상분 전압 V_1 은?

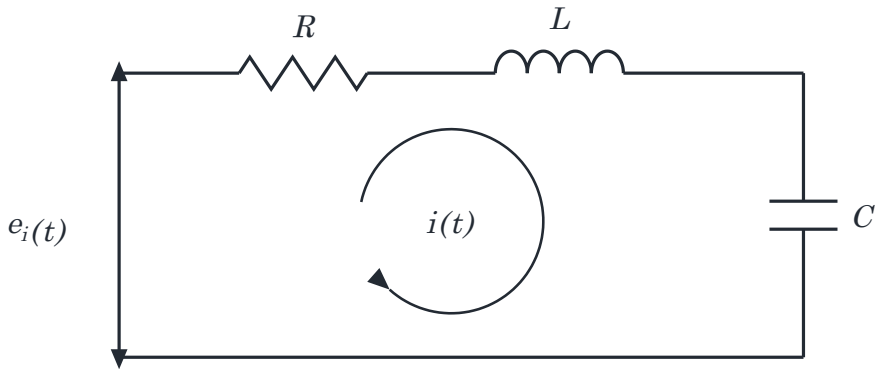
- ① $11.15 + j0.95$
- ② $-2.32 - j1.67$
- ③ $0.18 - j6.72$
- ④ $-7 + j5$

정답 · 해설

정답은 $11.15 + j0.95$ 이다. 정상분 전압은 $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$ (단, $a = 1 \angle 120^\circ$)로 계산되며, 주어진 값을 대입하면 $V_1 \approx \frac{1}{3}[(9 + j6) + (19.49 - j3.76) + (4.96 + j0.60)] \approx 11.15 + j0.95$ 가 된다.

Q63

그림과 같은 RLC회로에서 입력전압이 $e_i(t)$, 출력전류가 $i(t)$ 일 때, 이 회로의 전달함수 $\frac{I(s)}{E_i(s)}$ 는?

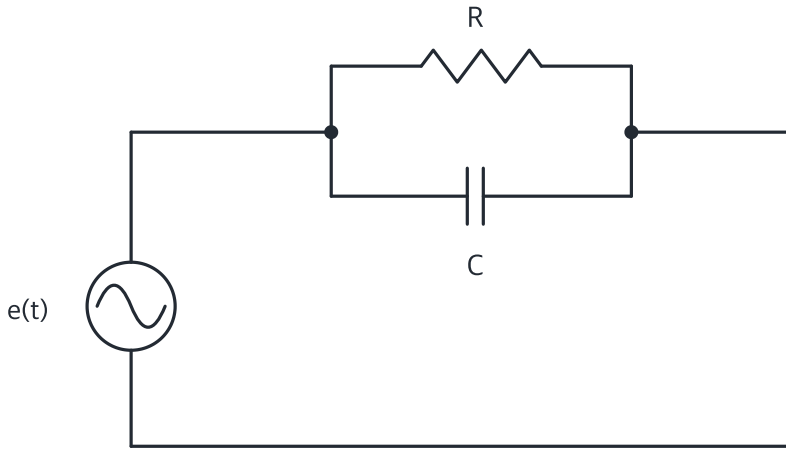


- ① $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ② $\frac{Cs}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ③ $\frac{1}{RCs^2 + LCs + 1}$
- ④ $\frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$

정답 · 해설

R, L, C가 직렬로 연결된 회로의 임피던스는 $Z(s) = R + Ls + \frac{1}{Cs}$ 이므로, 전달함수는 $\frac{I(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{Z(s)} = \frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$ 이다. 정답은 $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$ 이다.

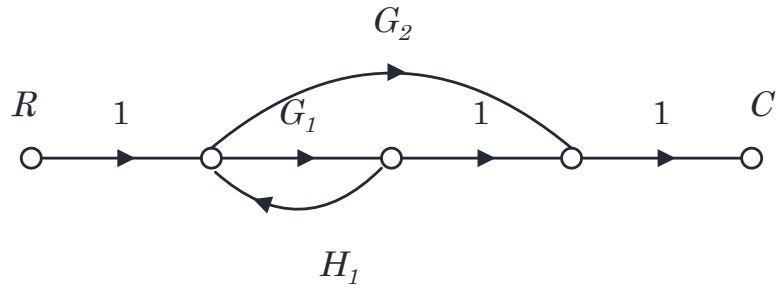
그림처럼 저항과 커패시터가 나란히 붙은 회로에 $e(t) = 5e^{-4t}$ [V]인 전원을 걸었다. 이 회로가 전원 쪽에서 보이는 임피던스는?



- ① $\frac{R}{1 + 4RC}$
- ② $\frac{R}{1 - 4RC}$
- ③ $\frac{R}{1 - 4RC}$
- ④ $R - \frac{1}{4C}$

정답 · 해설

저항과 커패시터를 나란히 붙이면 $Z(s) = \frac{R \cdot \frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{R}{1 + RCs}$ 가 된다. 전원이 e^{-4t} 꼴이니 복소주파수는 $s = -4$ 이고, 이를 넣으면 $\frac{R}{1 - 4RC}$ 가 답이다. $\frac{R}{1 + 4RC}$ 는 지수의 음부호를 놓친 값, $\frac{1 - 4RC}{R}$ 는 어드미턴스, $R - \frac{1}{4C}$ 는 두 소자를 직렬로 본 값이다.



다음 신호흐름선도에서 $\frac{C}{R}$ 는?

- ① $\frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ③ $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ④ $\frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 H_1}$

정답 · 해설

신호흐름선도의 순방향 경로는 $R \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4 \rightarrow C$ (이득 G_1)와 $R \rightarrow X_2 \rightarrow X_4 \rightarrow C$ (이득 G_2) 두 개이고, X_2, X_3 사이의 루프 이득은 $G_1 H_1$ 이다. 메이슨 공식을 적용하면 $\frac{C}{R} = \frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$ 이 되어

선로의 단위길이당 분포 인덕턴스, 저항, 정전용량, 누설 컨덕턴스를 각각 L, R, C, G 라 하면 전파정수는?

- ① $\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$
- ② $\sqrt{\frac{G + j\omega C}{R + j\omega L}}$
- ③ $\sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$
- ④ $\frac{\sqrt{R + j\omega L}}{G + j\omega C}$

정답 · 해설

정답은 $\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ 이다. 분포정수 선로의 전파정수는 단위길이당 직렬 임피던스 $(R + j\omega L)$ 와 병렬 어드미턴스 $(G + j\omega C)$ 의 곱의 제곱근으로 정의된다.

Q67

복소함수 $F(s) = \frac{(s+3)(s+8)}{s(s+2)(s+6)}$ 가 주어졌다. 이 함수를 시간 영역으로 되돌린 $f(t)$ 는?

- ① $2 - 0.75e^{-2t} - 0.25e^{-6t}$
- ② $4 - 0.75e^{-2t} - 0.25e^{-6t}$
- ③ $2 + 0.75e^{-2t} + 0.25e^{-6t}$
- ④ $2 - 0.75e^{2t} - 0.25e^{6t}$

정답 · 해설

분모의 세 근 0, -2, -6에 맞춰 부분분수로 가르면 각 계수는 해당 근을 뺀 나머지에 그 근을 대입해 구한다. $s = 0$ 에서 $\frac{3 \times 8}{2 \times 6} = 2$, $s = -2$ 에서 $\frac{1 \times 6}{(-2) \times 4} = -0.75$, $s = -6$ 에서 $\frac{(-3) \times 2}{(-6) \times (-4)} = -0.25$ 이므로 $f(t) = 2 - 0.75e^{-2t} - 0.25e^{-6t}$ 다. 나머지 셋은 상수항을 $\frac{24}{6}$ 으로 잘못 구했거나, 유수의 부호 또는 지수의 부호를 뒤집어 놓은 것이다.

Q68

어떤 회로에서 전압과 전류가 각각 $e=50\sin(\omega t+\theta)$, $i=4\sin(\omega t+\theta-30^\circ)$ 일 때 무효전력 [Var]은 얼마인가?

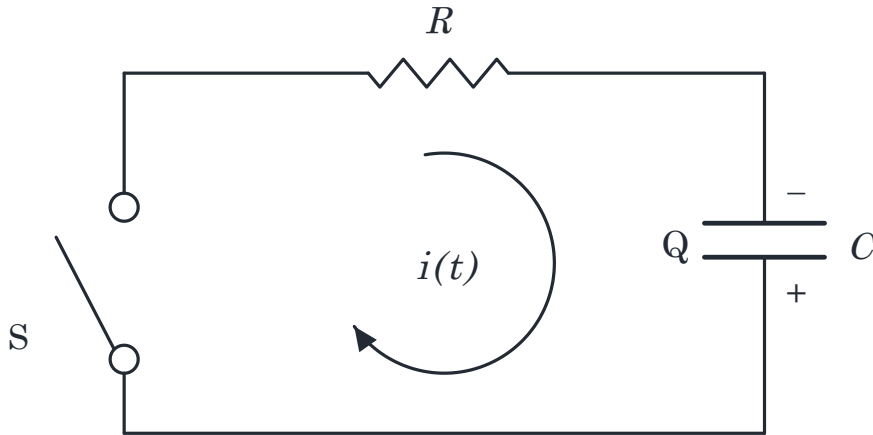
- ① 50
- ② 70.7
- ③ 86.6
- ④ 100

정답 · 해설

전압과 전류의 위상차는 30° 이고, 무효전력은 $Q = \frac{V_m I_m}{2} \sin \theta = \frac{50 \times 4}{2} \times \sin 30^\circ = 50[\text{Var}]$ 이다. 따라서 정답은 50이다.

Q69

$R - C$ 직렬회로에서 콘덴서에 $Q = 0.5[\text{C}]$ 의 전하가 충전된 상태로 $t = 0$ 에서 스위치를 닫을 때 흐르는 전류 $i(0^+)$ 는 몇 $[\text{A}]$ 인가? (단, $R = 25[\text{k}\Omega]$, $C = 2[\mu\text{F}]$ 이다.)



- ① 10
- ② 50
- ③ 5
- ④ 1

정답 · 해설

스위치를 닫는 순간 콘덴서 양단 전압은 $V_C(0) = \frac{Q}{C} = \frac{0.5}{2 \times 10^{-6}} = 250000[\text{V}]$ 이고, 이 전압이 그대로 저항에 걸리므로 $i(0^+) = \frac{V_C(0)}{R} = \frac{250000}{25000} = 10[\text{A}]$ 이다. 따라서 정답은 10이다.

Q70

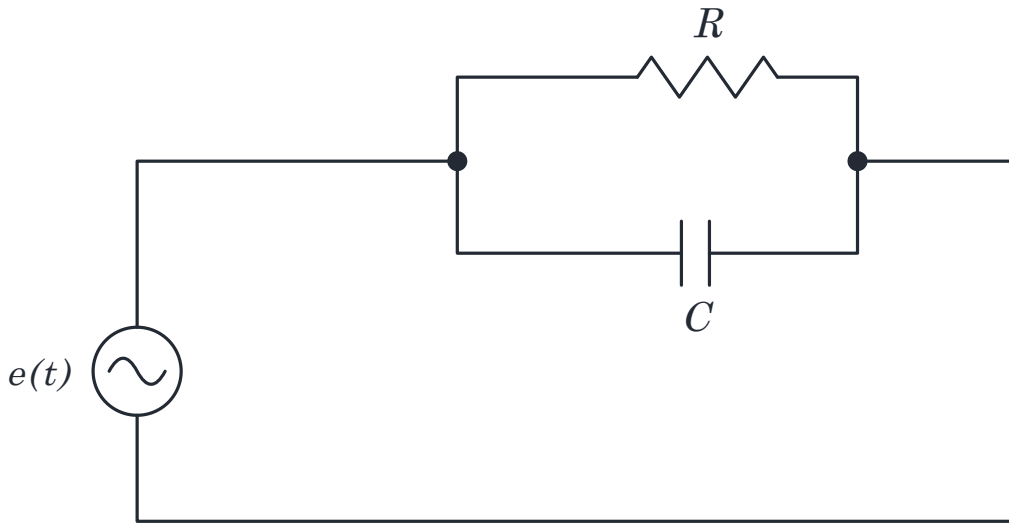
어떤 제어계에 단위 계단입력을 가하였더니 출력이 $1 - e^{-2t}$ 나타났다. 이 계의 전달함수는?

- ① $2/s+2$
- ② $2/s(s+2)$
- ③ $1/s(s+2)$
- ④ $1/s+2$

정답 · 해설

단위계단응답이 $1 - e^{-2t}$ 이므로 이를 라플라스 변환하면 $Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{s+2} = \frac{2}{s(s+2)}$ 이다. 입력은 단위계단이므로 $X(s) = 1/s$ 이고, 전달함수는 $G(s) = Y(s)/X(s) = \frac{2}{s+2}$ 가 되어

그림과 같은 $R - C$ 병렬회로에서 전원전압이 $e(t) = 3e^{-5t}$ 인 경우 이 회로의 임피던스는?



- ① $\frac{R}{1 - 5RC}$
- ② $\frac{j\omega RC}{1 + j\omega RC}$
- ③ $\frac{R}{1 + RCs}$
- ④ $\frac{1 + j\omega RC}{R}$

정답 · 해설

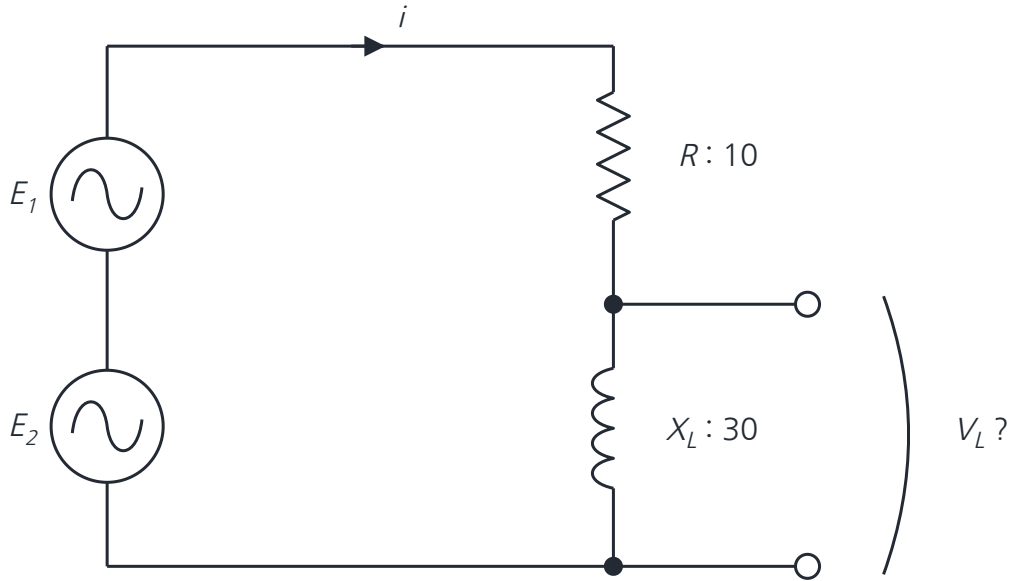
정답은 $\frac{R}{1 - 5RC}$ 이다. R-C 병렬회로의 임피던스는 일반적으로 $Z(s) = \frac{R}{1 + RCs}$ 인데, 입력이 $e(t) = 3e^{-5t}$ 로 단일 지수함수이므로 $s = -5$ 를 대입하면 $Z = \frac{R}{1 - 5RC}$ 가 된다.

Q72

그림과 같은 회로에서 E_1 과 E_2 가 다음과 같을 때, 유도리액턴스의 단자전압은?

$$E_1 = 100\angle 0^\circ$$

$$E_2 = 100\angle 60^\circ$$



- ① 164[V]
- ② 150[V]
- ③ 200[V]
- ④ 174[V]

정답 · 해설

정답은 164[V]이다. 그림의 회로는 E_1 과 E_2 가 직렬로 더해져 R 과 X_L 의 직렬 임피던스에 전류를 흘리는 구조이므로, 합성 기전력은 $E_1 + E_2 = 100\angle 0^\circ + 100\angle 60^\circ \approx 173.2\angle 30^\circ$ 이다. 전류는 $I = \frac{173.2\angle 30^\circ}{10 + j30} \approx 5.48\angle -41.6^\circ$ 이며, 유도리액턴스의 단자전압은 $V_L = I \times jX_L \approx 5.48 \times 30 \approx 164[V]$ 가 된다.

Q73

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

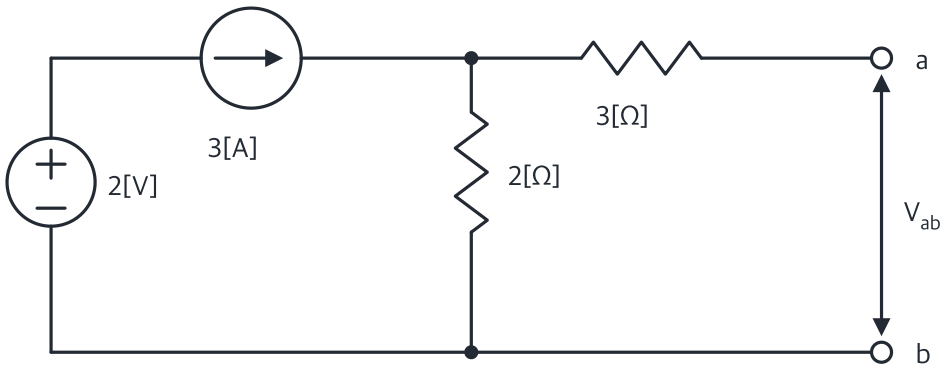
- ① $E_a - Z_1 I_1$
- ② $E_b - Z_2 I_2$
- ③ $-Z_2 I_2$
- ④ $-Z_0 I_0$

정답 · 해설

3상 동기발전기의 기본식에서 정상분 전압은 무부하 기전력에서 정상 임피던스에 의한 전압강하를 뺀 $V_1 = E_a - Z_1 I_1$ 로 주어진다.

Q74

회로에서 전압 V_{ab} [V]는?



- ① 6
- ② 9
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

그림의 3[A] 전류원은 이상적 전류원이므로 그 값이 그대로 유지되며, a단자 쪽 3[Ω] 분기는 개방된 전압 측정단자이므로 전류가 흐르지 않는다. 따라서 3[A] 전류는 모두 2[Ω]를 통해 b쪽으로 흐르고, 직렬의 2[V] 전압원은 이 전류값에 영향을 주지 않는다. 두 단자 사이의 전위차는 2[Ω] 양단 전압과 같으므로 $V_{ab} = 3 \times 2 = 6$ [V]가 되어, 정답은 6이다.

Q75

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $t \cdot e^{-at}$
- ② $a^t \cdot e^{-at}$
- ③ $1 + e^{-at}$
- ④ $1 - e^{-at}$

정답 · 해설

주어진 함수를 부분분수로 나누면 $F(z) = \frac{z}{z - 1} - \frac{z}{z - e^{-aT}}$ 가 된다. 여기서 $\frac{z}{z - 1}$ 은 단위계단함수 1의 z변환이고 $\frac{z}{z - e^{-aT}}$ 는 e^{-at} 의 z변환이므로, 역변환하면 $1 - e^{-at}$ 이다. 극이 $z = 1$ 과 $z = e^{-aT}$ 에 각각 놓여 있다는 점에서도 계단 성분과 지수 감쇠 성분의 차임을 알 수 있다.

Q76

RLC 직렬회로에 $e = 170\cos\left(120t + \frac{\pi}{6}\right)$ [V]를 인가하였더니 $i = 8.5\cos\left(120t - \frac{\pi}{6}\right)$ [A]가 흘렀다. 이때 소비되는 전력은 약 몇 [W]인가?

- ① 361
- ② 1,445
- ③ 720
- ④ 623

정답 · 해설

정답은 361[W] 이다. 전압과 전류의 최대값은 각각 170V, 8.5A이고 위상차는 $\frac{\pi}{6} - \left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\pi}{3}$ 이므로, 소비전력은 $P = \frac{V_m I_m}{2} \cos \theta = \frac{170 \times 8.5}{2} \times \cos 60^\circ \approx 361$ [W]이다.

Q77

분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z , 병렬 어드미턴스를 Y 라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

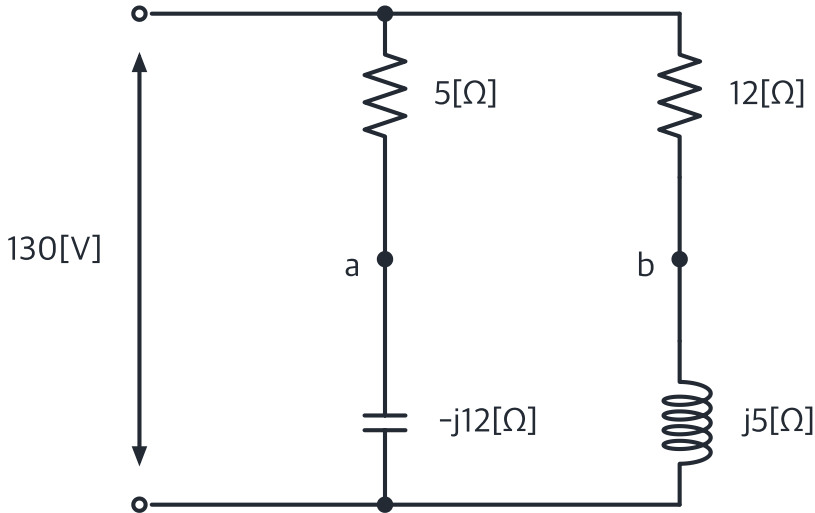
- ① ZY
- ② $\sqrt{ZY}$
- ③ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$
- ④ $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$

정답 · 해설

분포정수 선로의 단위길이당 직렬 임피던스를 $Z = R + j\omega L$, 병렬 어드미턴스를 $Y = G + j\omega C$ 라 하면, 전신방정식의 진행파 해에서 전압파와 전류파의 비로 정의되는 특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ 이다. 따라서 정답은 $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$ 이며, 무손실 선로($R = G = 0$)에서는 $Z_0 = \sqrt{L/C}$ 로 순저항이 된다. ② $\sqrt{ZY}$ 는 특성임피던스가 아니라 전파정수 $\gamma = \sqrt{ZY} = \alpha + j\beta$ 이고, ④ $\sqrt{Y/Z}$ 는 그 역수인 특성어드미턴스이므로 구별해야 한다.

Q78

그림의 교류회로에 130[V]가 인가되어 있다. 두 갈래의 중간 지점 a, b 사이에 나타나는 전위차의 크기는 몇 [V]인가?



- ① 70[V]
- ② 120[V]
- ③ 130[V]
- ④ 170[V]

정답 · 해설

두 갈래에 똑같이 130[V]가 걸리므로, 각 갈래에서 아래쪽 소자가 분담하는 몫이 곧 a, b의 전위가 된다.

$$\dot{V}_a = 130 \times \frac{-j12}{5 - j12} = 110.77 - j46.15[\text{V}], \quad \dot{V}_b = 130 \times \frac{j5}{12 + j5} = 19.23 + j46.15[\text{V}]$$

$$\dot{V}_{ab} = \dot{V}_a - \dot{V}_b = 91.54 - j92.31[\text{V}] \text{ 이므로 } |\dot{V}_{ab}| = \sqrt{91.54^2 + 92.31^2} = 130[\text{V}] \text{ 이다.}$$

독립 역산 — $|\dot{V}_a| = 120[\text{V}]$, $|\dot{V}_b| = 50[\text{V}]$ 이고 두 갈래의 임피던스 위상이 90° 어긋나 있어 $\dot{V}_a$ 와 $\dot{V}_b$ 도 서로 직각이다. 따라서 $\sqrt{120^2 + 50^2} = 130[\text{V}]$ 로 위 결과가 그대로 되살아난다.

120[V]는 한쪽 전위 크기만 답한 것, 70[V]와 170[V]는 위상을 버리고 크기끼리 빼거나 더한 값이다.

Q79

라플라스 변환 함수가 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$ 일 때, 이를 역변환한 결과는?

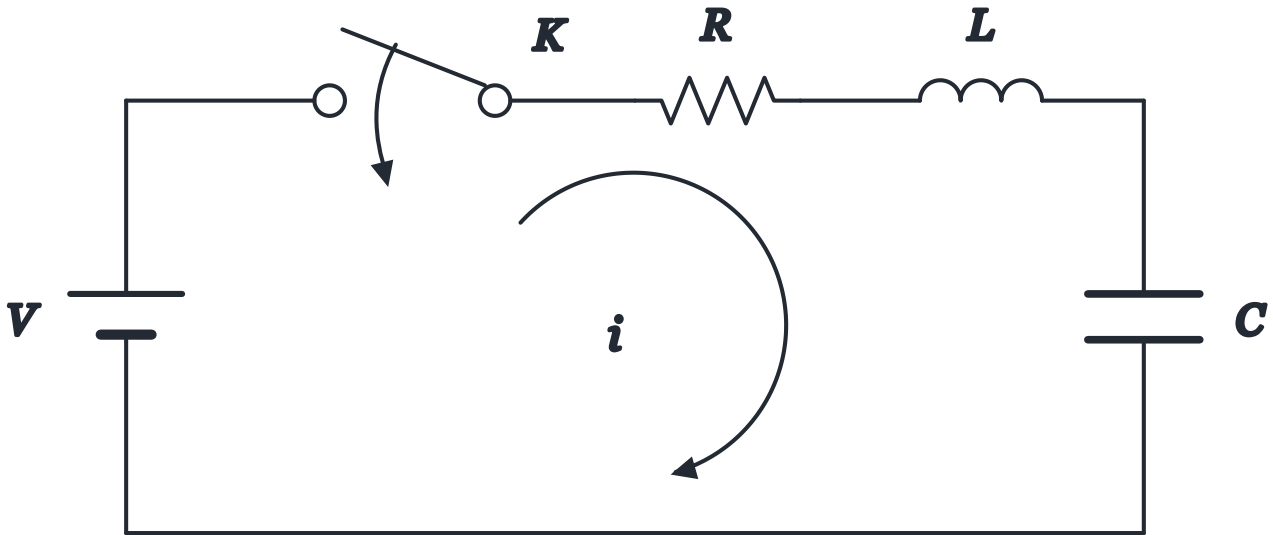
- ① $e^{-t} + e^{-2t}$
- ② $-e^{-t} - 2e^{-2t}$
- ③ $e^{-t} + 2e^{2t}$
- ④ $-e^{-t} + e^{-2t}$

정답 · 해설

부분분수로 전개하면 $F(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$ 이므로 역라플라스 변환하면 $f(t) = e^{-t} + e^{-2t}$ 이다. 따라서 정답은 $e^{-t} + e^{-2t}$ 이다.

Q80

그림의 회로에서 $V=10[\text{V}]$, $R=10[\Omega]$, $L=1[\text{H}]$, $C=1[\mu\text{F}]$ 이고 $V_C=0$ 일 때, 스위치 K 를 닫은 직후 전류의 변화율 $\frac{di(0^+)}{dt}$ 값 $[\text{A/sec}]$ 은?



- ① 10
- ② 0
- ③ 1
- ④ 5

정답 · 해설

스위치를 닫는 순간 인덕터의 전류는 연속이므로 $i(0^+) = 0$ 이고 커패시터 전압도 $V_C(0^+) = 0$ 이다. KVL식 $V = L \frac{di}{dt} + Ri + V_C$ 에 $t = 0^+$ 를 대입하면 $10 = 1 \times \frac{di(0^+)}{dt} + 0 + 0$ 이므로 $\frac{di(0^+)}{dt} = 10[\text{A/sec}]$ 가 되어 정답은 10이다.

Q81

가공 전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상시 상정하중은 무관)

- ① 1.5
- ② 3.0
- ③ 2.0
- ④ 2.5

정답 · 해설

정답은 2.0이다. 가공전선로 지지물의 기초 안전율은 이상시 상정하중을 제외한 일반적인 경우 2.0 이상이어야 한다.

Q82

저압 옥상 전선로에 시설하는 전선은 인장강도 2.30[kN]이상의 것 또는 지름이 몇 [mm]이상의 경동선 이어야 하는가?

- ① 3.2
- ② 2.0
- ③ 2.6
- ④ 1.6

정답 · 해설

정답은 2.6[mm]이다. 한국전기설비규정에 따르면 저압 옥상전선로에 시설하는 전선은 인장강도 2.30kN 이상의 것 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선이어야 한다.

Q83

지중전선로를 직접매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에는 매설 깊이를 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 1.2
- ② 0.8
- ③ 0.6
- ④ 1.0

정답 · 해설

지중전선로를 직접매설식으로 시설할 때 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 매설 깊이를 1.0m 이상으로 하여야 한다(그 밖의 장소는 0.6m 이상).
정답은 1.0이다.

Q84

고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나사이의 수평 이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 가공전선으로는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)

- ① 100
- ② 120
- ③ 60
- ④ 80

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 케이블을 사용하지 않는 고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우, 가공전선과 안테나 사이의 수평 이격거리는 80cm 이상이어야 한다(전선이 케이블인 경우 40cm 이상). 따라서 정답은 80이다.

Q85

시가지에 시설하는 22.9[kV] 특고압 가공전선에 경동연선을 사용할 경우, 단면적은 몇 [mm^2] 이상이어야 하는가?

- ① 200
- ② 100
- ③ 150
- ④ 55

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 시가지에 시설하는 특고압 가공전선에 경동연선을 사용하는 경우 단면적은 55[mm^2] 이상이어야 한다. 따라서 정답은 55이다.

Q86

주행 중인 전동차 지붕의 팬터그래프가 직접 스치면서 전기를 받아 가는 가공 전선을, 한국전기설비규정에서는 어떤 이름으로 정의하고 있는가?

- ① 조가선
- ② 급전선
- ③ 전차선
- ④ 귀선

정답 · 해설

팬터그래프 같은 집전장치가 맞닿아 차량 쪽으로 전기를 넘겨주는 전선에 붙는 이름이 전차선이다. 한국전기설비규정 402의 용어 정의가 이 명칭을 쓰고 있다.

나머지는 역할이 다르다. 조가선이라면 전차선을 레일면 위 일정한 높이에 매달아 주는 전선을 가리키고, 급전선이라면 변전소 쪽에서 전차선까지 전력을 실어 오는 전선을 뜻한다. 귀선은 차량이 쓰고 난 전류가 변전소로 되돌아가는 경로에 해당한다. 참고로 전차선·급전선·귀선과 그 지지물을 한데 묶어 부르는 말이 전차선로이고, 전차선에 조가선과 행어이어·드로퍼 등을 더한 가공 전선 전체는 합성전차선이라 한다.

Q87

화재 우려가 없도록 제한된 35[kV] 이하 특고압용 차단기 등에서, 동작 시 아크가 발생하는 기구는 목재 벽이나 천장 등 가연성 구조물로부터 몇 [m] 이상 떨어뜨려 시설하여야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 2
- ④ 1

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 아크가 발생하는 기구는 고압용은 목재 벽·천장으로부터 1m 이상, 특고압용은 2m 이상 이격해야 하나, 사용전압이 35kV 이하이고 화재 발생 우려가 없도록 제한한 경우에는 1m 이상으로 완화된다. 따라서 정답은 1이다.

Q88

가공전선로 지지물에 시설하는 지선이 도로를 횡단하는 경우의 시설 높이는?

- ① 3
- ② 9
- ③ 7
- ④ 5

정답 · 해설

지선이 도로를 횡단하는 경우 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 하여야 한다. 정답은 5이다.

Q89

고압 보안공사 시 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 최대 경간[m]은?

- ① 150
- ② 250
- ③ 200
- ④ 400

정답 · 해설

정답은 400이다. 고압 보안공사에서 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용하는 경우 경간은 400[m] 이하로 제한되며, 이는 일반적인 고압 가공전선로의 표준경간보다 짧게 정한 강화된 기준이다.

Q90

사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?

- ① 1.0
- ② 0.25
- ③ 0.75
- ④ 0.5

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 사용전압 22.9kV 중성선 다중접지 특고압 가공전선로(2초 이내 자동차단 장치 설치)가 상호 접근 또는 교차할 때, 양쪽 전선이 모두 케이블인 경우의 이격거리는 표준값의 1/2인 0.5m 이상으로 완화 적용된다. 따라서 정답은 0.5이다.

Q91

“제 2차 접근상태”라 함은 가공 전선이 다른 시설물과 접근하는 경우에 그 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평 거리로 몇 [m] 미만인 곳에 시설되는 상태를 말하는가?

- ① 2.5
- ② 2
- ③ 1.2
- ④ 3

정답 · 해설

정답은 3이다. 제2차 접근상태는 가공전선이 다른 시설물의 위쪽 또는 옆쪽에서 수평거리로 3m 미만인 곳에 시설되는 상태를 말한다.

Q92

사용전압 35[kV] 이하의 특고압 가공전선과 저압 가공전선을 동일 지지물에 시설할 때, 전선 상호간의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선은 케이블을 사용한다.)

- ① 2.0
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 0.5

정답 · 해설

정답은 0.5[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 사용전압 35kV 이하의 특고압 가공전선을 저압 가공전선과 동일 지지물에 시설할 때 상호 이격거리는 원칙적으로 더 크게 요구되지만, 특고압 전선이 케이블인 경우에는 0.5m까지 완화할 수 있다.

Q93

한국전기설비규정에 맞추어 전기철도 변전소 설비를 계획하였다. 다음 중 잘못된 것은?

- ① 교류 급전구간의 급전용 변압기로 3상 스코트결선 변압기를 선정하였다.
- ② 직류 급전구간에는 3상 정류기용 변압기를 급전용으로 두었다.
- ③ 교류 급전구간의 급전용 변압기를 3상 흡상변압기로 정하였다.
- ④ 제어용 교류전원은 상용과 예비 2계통으로 꾸리고, 제어반은 디지털계전기방식을 기본으로 하였다.

정답 · 해설

한국전기설비규정 421.4 제2호는 급전용 변압기를 직류 구간이면 3상 정류기용으로, 교류 구간이면 3상 스코트결선으로 잡는 것을 기본으로 삼는다. 스코트결선은 3상 전원을 위상이 90° 어긋난 두 단상으로 갈라 뽑아 단상 부하가 만드는 불평형을 덜어 주므로 교류 급전에 알맞다.

③에 나오는 흡상변압기(BT)는 레일로 돌아오는 귀선전류를 부급전선 쪽으로 끌어올려 통신유도장해를 줄이는 단상 기기이고, 단권변압기(AT)는 AT급전방식에서 전압을 나눠 쓰기 위한 기기라 둘 다 변전소 급전용과는 쓰임이 다르다. ④는 같은 조 제5호·제6호에 그대로 들어맞는 계획이다.

Q94

방전등이나 백열전등에 전기를 공급하는 옥내 전로(주택의 옥내 전로는 제외한다)를 시설하려 한다. 한국전기설비규정이 정한 대지전압의 상한 ㉠와, 그보다 낮으면 뒤따르는 시설 조건을 지키지 않아도 되는 대지전압 ㉡를 바르게 짝지은 것은?

- ① ㉠ 150[V], ㉡ 100[V]
- ② ㉠ 400[V], ㉡ 300[V]
- ③ ㉠ 300[V], ㉡ 150[V]
- ④ ㉠ 600[V], ㉡ 400[V]

정답 · 해설

한국전기설비규정 231.6 은 옥내 전로의 대지전압을 묶어 두는 조항이다. 주택 안의 전로를 뺀 나머지 가운데 방전등·백열전등에 전기를 보내는 전로라면 대지전압을 300[V] 이하로 잡아야 하므로 ㉠ 는 300[V]다.

여기에 세 가지 조건이 뒤따른다. 등기구와 딸린 전선은 손이 닿을 수 없게 꾸밀 것, 안정기는 저압 옥내배선에 바로 이을 것, 전구소켓에는 스위치를 비롯한 점멸기구를 두지 말 것이다. 다만 대지전압이 150[V] 이하인 전로라면 이 조건들을 따르지 않아도 되므로 ㉡ 는 150[V]다. 따라서 ③ 이 옳다.

400[V]는 같은 조항의 뒷부분에서 주택 옥내 전로의 사용전압 한도로 쓰이는 값이라 대지전압 상한과 헷갈리기 쉽다. 주택 쪽도 대지전압 자체는 300[V] 이하로 같고, 대신 인입구에 감전보호용 누전차단기를 달 것, 전기기계기구와 옥내 전선을 쉽게 만질 수 없게 둘 것, 소비전력 3[kW] 이상인 기기에는 전용 개폐기와 과전류차단기를 붙일 것 같은 조건이 더 붙는다.

Q95

과부하 보호장치를 분기점으로부터 이동하여 설치할 수 있는 거리는 몇 [m]까지인가? (단, 단락 위험과 화재 및 인체에 대한 위험성이 최소화되도록 시설한 경우)

- ① 1
- ② 5
- ③ 3
- ④ 2

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 과부하 보호장치는 원칙적으로 분기점에 시설하되, 단락 위험과 화재·인체 위험이 최소화되도록 시설한 경우에 한해 분기점으로부터 3[m]까지 이동하여 설치할 수 있다. 따라서 정답은 3이다.

Q96

합성수지관공사로 저압 옥내배선을 시공하려고 한다. 한국전기설비규정의 시설조건에 맞지 않는 것은?

- ① 관 속에 넣는 전선은 옥외용 비닐절연전선을 뺀 절연전선으로 골랐다.
- ② 이중천장(반자 속을 포함한다) 안을 지나가도록 관을 시설하였다.
- ③ 무거운 물체의 압력이나 심한 기계적 충격이 가해질 우려가 없는 자리를 골라 시설하였다.
- ④ 관 안에서는 전선에 접속점이 생기지 않게 배선하였다.

정답 · 해설

한국전기설비규정 232.11.1은 합성수지관공사의 시설조건으로 ㉠옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 쓸 것, ㉡전선은 연선일 것(짧고 가는 관에 넣거나 단면적 $10[\text{mm}^2]$ (알루미늄은 $16[\text{mm}^2]$) 이하이면 예외), ㉢관 속에서 접속점을 만들지 말 것, ㉣중량물의 압력이나 심한 기계적 충격을 받을 자리를 피할 것, ㉤이중천장(반자 속 포함) 내에는 시설할 수 없을 것을 정하고 있다.

보기 ②는 마지막 항목을 정면으로 어긴 시공이므로 규정에 어긋난다. 나머지 셋은 각각 ㉠·㉢·㉤에 부합한다.

Q97

직류 전기철도 시스템이 매설 배관이나 케이블에 인접하는 경우 누설전류를 방지하기 위해 가능한 한 이격시켜야 한다. 이때 주행레일과 최소 몇 [m] 이상의 거리를 유지하여야 하는가?

- ① 2
- ② 0.5
- ③ 1
- ④ 3

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 직류 전기철도 시스템은 누설전류에 의한 전식을 방지하기 위해 매설 배관·케이블을 주행레일로 부터 가능한 한 이격시켜야 하며, 그 거리는 1m 이상을 유지하는 것을 원칙으로 한다. 따라서 정답은 1이다.

Q98

154[kV] 변압기 주위에 사람이 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하여 시설하는 경우, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 최소 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 10
- ② 8
- ③ 6
- ④ 4

정답 · 해설

사용전압이 35kV를 초과하고 160kV 이하인 특고압 기계기구를 울타리 등으로 시설하는 경우, 울타리 높이와 충전부분까지 거리의 합계는 6m 이상이어야 한다. 154kV는 이 구간에 해당하므로 정답은 6이다.

Q99

주택용 배선차단기의 과전류 트립 특성을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 정격전류 63[A] 이하인 것은 정격의 1.13배를 흘리면 60분 안에 트립되어야 한다.
- ② 정격전류 63[A]를 넘는 것은 정격의 1.45배를 흘리면 120분 안에 트립되어야 한다.
- ③ 정격전류 63[A]를 넘는 것의 부동작전류는 정격의 1.05배이다.
- ④ C형의 순시트립 범위는 정격전류의 3배 초과 5배 이하이다.

정답 · 해설

표 212.3-4를 보면 주택용 배선차단기에서는 정격전류 63[A]가 규약시간을 가르는 경계다. 63[A] 이하면 60분, 넘으면 120분 이고, 어느 쪽이든 흘러도 떨어지지 않아야 하는 값은 정격의 1.13배, 그 시간 안에 반드시 떨어져야 하는 값은 정격의 1.45배로 같다. 그래서 ②가 옳다.

①은 1.13배를 트립 조건으로 잘못 읽은 것이고, ③의 1.05배와 1.3배는 표 212.3-2가 정한 산업용 값이다. ④는 표 212.3-3과 어긋나는데, $3I_n$ 초과 $5I_n$ 이하는 B형이고 C형은 $5I_n$ 초과 $10I_n$ 이하, D형은 $10I_n$ 초과 $20I_n$ 이하다.

Q100

교통이 빈번한 도로를 횡단하여 고압 가공전선을 시설할 때 지표상 높이는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 4.0
- ② 6.5
- ③ 6.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우 지표상 높이는 6m 이상이어야 한다. 따라서 정답은 6.0이다.

시험지 11 / 34

[전기기사 필기] 22년 3회차

100문항

Q01

비투자율이 500인 자성체 막대로 자로를 꾸몄다. 막대의 단면적은 $4 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, 자로 길이는 8[mm]이다. 이 자로가 지나는 자기저항[AT/Wb]은 대략 얼마인가?

- ① 6.37×10^4
- ② 3.18×10^7
- ③ 3.18×10^4
- ④ 3.14×10^{-5}

정답 · 해설

자기저항은 자로 길이를 투자율과 단면적의 곱으로 나눈 값, 곧 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 이다. 투자율 $\mu = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 \approx 6.283 \times 10^{-4}$ 에 단면적 4×10^{-4} 을 곱한 2.513×10^{-7} 이 분모가 되고 분자에는 8×10^{-3} 이 들어가므로 **약 3.18×10^4 [AT/Wb]**이다. 6.37×10^4 은 진공 투자율을 절반으로 잘못 잡은 값, 3.18×10^7 은 [mm]를 그대로 넣은 값, 3.14×10^{-5} 은 역수를 취해 퍼미언스를 낸 값이다.

Q02

공기 중에 있는 반지름 a(m)의 독립 금속구의 정전용량은 몇 F인가?

- ① $1/4\pi\epsilon_0 a$
- ② $4\pi\epsilon_0 a$
- ③ $1/2\pi\epsilon_0 a$
- ④ $2\pi\epsilon_0 a$

정답 · 해설

정답은 $4\pi\epsilon_0 a$ 이다. 진공 중 반지름 a인 고립 도체구의 정전용량은 $C = 4\pi\epsilon_0 a$ 로 주어진다.

Q03

전자유도와 관련된 학자와 그 업적을 짝지은 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 패러데이 - 자속이 변하면 도체에 기전력이 생긴다는 사실을 실험으로 확인했다
- ② 렌츠 - 유도전류가 자속의 변화를 방해하는 쪽으로 흐른다는 것을 정리했다
- ③ 가우스 - 유도기전력이 생기는 방향을 오른나사 법칙으로 규정했다
- ④ 노이만 - 기전력의 크기를 정량적인 식으로 나타냈다

정답 · 해설

자속의 시간 변화가 기전력을 만든다는 사실은 패러데이가 실험으로 확인했고, 그 크기를 식으로 정리한 사람이 노이만, 방향을 규정한 사람이 렌츠다. 반면 **가우스**는 폐곡면을 지나는 전속과 안쪽 전하량의 관계를 밝힌 정전계 이론의 학자여서 유도기전력의 방향과는 관계가 없다. 따라서 세 번째 짝이 잘못됐다.

Q04

자속밀도가 0.3Wb/m^2 인 평등자계내에 5A의 전류가 흐르고 있는 길이 2m인 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60도의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 N 인가?

- ① 5.2
- ② 2.6
- ③ 4.7
- ④ 1.3

정답 · 해설

도체가 받는 힘은 $F = BIl \sin \theta$ 로 구한다. $F = 0.3 \times 5 \times 2 \times \sin 60^\circ = 3 \times 0.866 \approx 2.6\text{N}$ 이다.
정답은 2.6이다.

Q05

진공 중에 4m 간격으로 평행한 두 개의 무한 평판 도체에 각각 $+4\text{C/m}^2$, -4C/m^2 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V 인가?

- ① 1.8×10^{11}
- ② 1.8×10^{12}
- ③ 1.36×10^{12}
- ④ 1.36×10^{11}

정답 · 해설

무한 평판 도체 사이의 전계는 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 이므로 $E = \frac{4}{8.855 \times 10^{-12}} \approx 4.52 \times 10^{11}[\text{V/m}]$ 이다. 전위차는 $V = Ed = 4.52 \times 10^{11} \times 4 \approx 1.8 \times 10^{12}[\text{V}]$ 가 되어 정답은 1.8×10^{12} 이다.

Q06

라디오 방송의 평면파 주파수가 700[Hz]일 때, 이 평면파가 콘크리트 벽($\epsilon_s = 5$) 속을 지날 때의 전파 속도[m/s]는? (단, 공기 중에서의 유전율은 ϵ_0 , 투자율은 μ 이며 비투자율은 $\mu_s = 1$ 로 한다.)

- ① 4.8×10^8
- ② 1.34×10^8
- ③ 4.38×10^8
- ④ 2.54×10^8

정답 · 해설

전자파의 전파속도는 매질의 유전율과 투자율에 의해 $v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_s \mu_s}}$ 로 결정되며 주파수와는 무관하다(700[Hz]는 계산에 영향을 주지 않는다). $\epsilon_s = 5, \mu_s = 1$ 이므로 $v = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{5}} \approx 1.34 \times 10^8[\text{m/s}]$ 이다. 따라서 정답은 1.34×10^8 이다.

Q07

반지름 $r(m)$ 인 무한장(원통형) 도체에 전류가 균일하게 흐를 때 도체 내부에서 자계의 세기(AT/m)는?

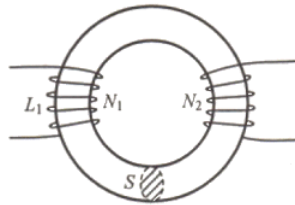
- ① 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 반비례한다.
- ② 원통 중심축으로부터 거리에 비례한다.
- ③ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 비례한다.
- ④ 원통 중심축으로부터 거리에 반비례한다.

정답 · 해설

정답은 원통 중심축으로부터 거리에 비례한다 이다. 무한장 원통도체 내부에 전류가 균일하게 흐를 때, 앙페르의 법칙을 적용하면 도체 내부 자계의 세기는 중심축으로부터 거리에 비례하여 커진다(도체 외부에서는 거리에 반비례한다).

Q08

그림과 같이 단면적 $S(m^2)$ 가 균일한 환상철심에 권수 N_1 인 A 코일과 권수 N_2 인 B 코일이 있을 때, A코일의 자기 인덕턴스가 $L_1(H)$ 이라면 두 코일의 상호 인덕턴스 $M(H)$ 는? (단, 누설자속은 0이다.)



- ① $\frac{N_1}{L_1 N_2}$
- ② $\frac{L_1 N_2}{N_1}$
- ③ $\frac{L_1 N_1}{N_2}$
- ④ $\frac{N_2}{L_1 N_1}$

정답 · 해설

환상철심에서 A코일의 자기인덕턴스는 $L_1 = \frac{\mu N_1^2 S}{l}$ 이고, 누설자속이 없으므로 상호인덕턴스는 $M = \frac{\mu N_1 N_2 S}{l}$ 이다. 두 식을 비교하면 $M = \frac{L_1 N_2}{N_1}$ 이 되어

Q09

투자율이 $\mu(\text{H/m})$, 단면적이 $S(\text{m}^2)$, 길이가 $l(\text{m})$ 인 자성체에 권선을 N 회 감아서 $I(\text{A})$ 의 전류를 흘렸을 때 이 자성체의 단면적 $S(\text{m}^2)$ 를 통과하는 자속(Wb)은?

- ① $\frac{NI}{\mu S}l$
- ② $\mu \frac{NI}{l}S$
- ③ $\mu \frac{NI}{Sl}$
- ④ $\mu \frac{I}{Nl}S$

정답 · 해설

자기회로에서 자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 이고 기자력은 NI 이므로 자속은 $\Phi = \frac{NI}{R_m} = \mu \frac{NI}{l}S$ 가 된다. 따라서 정답은 $\mu \frac{NI}{l}S$ 이다.

Q10

전위함수 $V = x^2 + y^2(\text{V})$ 일 때 점 $(3, 4)(\text{m})$ 에서의 등전위선의 반지름은 몇 m이며, 전기력선 방정식은 어떻게 되는가?

- ① 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{4}{3}y$
- ② 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{3}{4}y$
- ③ 등전위선의 반지름 : 4, 전기력선 방정식 : $y = \frac{4}{3}x$
- ④ 등전위선의 반지름 : 3, 전기력선 방정식 : $y = \frac{3}{4}x$

정답 · 해설

전위 $V = x^2 + y^2$ 에서 점 $(3, 4)$ 를 지나는 등전위선은 $x^2 + y^2 = 3^2 + 4^2 = 25$ 이므로 반지름 5인 원이다. 전계는 $E = -\nabla V = (-2x, -2y)$ 로 위치벡터와 같은 방향의 방사형이므로 전기력선은 원점을 지나는 직선이 되고, 점 $(3, 4)$ 에서의 기울기는 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} = \frac{4}{3}$ 이므로 $x = \frac{3}{4}y$ 가 된다. 따라서 정답은 등전위선의 반지름 5, 전기력선 방정식 $x = \frac{3}{4}y$ 이다.

Q11

다음 중 기자력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① SI 단위는 암페어[A]이다.
- ② 코일에 전류를 흘렸을 때 전류 밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다.
- ③ 자기회로의 자기저항과 자속의 곱과 동일하다.
- ④ 전기회로의 기전력에 대응한다.

정답 · 해설

기자력 F 는 코일의 권수 N 과 전류 I 의 곱, 즉 $F = NI$ 로 정의되며 전류밀도와 권수의 곱이 아니다. 따라서 ② 전류 밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다는 설명이 옳지 않다. SI 단위가 암페어[A]인 점, 자기저항과 자속의 곱($F = R\Phi$)과 같다는 점, 전기회로의 기전력에 대응한다는 점은 모두 타당하다.

Q12

서로 다른 두 종류의 금속 도체로 폐회로를 구성하고 전류를 흘리면 두 금속의 접촉점 중 한쪽은 온도가 올라가고 다른 한쪽은 온도가 내려가 열이 발생하거나 흡수되는 현상을 나타내는 효과로 알맞은 것은?

- ① 제벡(Seebeck) 효과
- ② 핀치(Pinch) 효과
- ③ 펠티에(Peltier) 효과
- ④ 톰슨(Thomson) 효과

정답 · 해설

정답은 펠티에(Peltier) 효과이다. 서로 다른 두 금속을 접속하여 전류를 흘리면 접합부에서 열의 흡수 또는 발생이 일어나는 현상이 펠티에 효과이며, 온도차로부터 기전력이 발생하는 제벡 효과와는 반대 방향의 현상이다.

Q13

단면적 $4[\text{cm}^2]$ 의 철심에 $6 \times 10^{-4}[\text{Wb}]$ 의 자속을 통하게 하려면 $2,800[\text{AT/m}]$ 의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

- ① 407
- ② 346
- ③ 427
- ④ 375

정답 · 해설

자속밀도는 $B = \frac{\phi}{A} = \frac{6 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1.5[\text{Wb/m}^2]$ 이다. 비투자율은 $\mu_s = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{1.5}{4\pi \times 10^{-7} \times 2800} \approx 427$ 이 되어 정답은 427이다.

Q14

정전계에서 쓰는 양과 정자계에서 쓰는 양을 하나씩 마주 놓았다. 짝이 서로 어긋나는 것은?

- ① 유전율 ϵ — 투자율 μ
- ② 전속밀도 D — 자속밀도 B
- ③ 정전용량 C — 인덕턴스 L
- ④ 전위 V — 자계의 세기 H

정답 · 해설

쌍대 관계를 따지면 전위 V 와 마주 놓아야 할 양은 자위 U 이고, H 는 전계의 세기 E 와 짝이 된다. 그러므로 전위를 자계의 세기와 마주 놓은 넷째 짝이 어긋난다. 매질을 나타내는 ϵ 과 μ , 다발의 밀도를 나타내는 D 와 B , 축적 소자의 계수인 C 와 L 은 각각 $W = \frac{1}{2}CV^2$, $W = \frac{1}{2}LI^2$ 처럼 같은 꼴의 식을 만들어 내는 올바른 짝이다.

Q15

$x > 0$ 쪽은 비유전율 2, $x < 0$ 쪽은 비유전율 4인 유전체로 채워져 있다. $x < 0$ 영역의 전계가 $E_2 = 10a_x + 20a_y - 30a_z$ [V/m]로 측정되었다면 $x > 0$ 영역의 전속밀도[C/m²]는?

- ① $10\epsilon_0(a_x + 2a_y - 3a_z)$
- ② $20\epsilon_0(a_x + 2a_y - 3a_z)$
- ③ $20\epsilon_0(2a_x + 2a_y - 3a_z)$
- ④ $20\epsilon_0(a_x + 4a_y - 6a_z)$

정답 · 해설

두 유전체가 맞닿은 면에서는 나란한 방향의 전계 E_y, E_z 가 그대로 이어지고, 수직인 방향은 전속밀도 D_x 가 같은 값을 갖는다. $x < 0$ 쪽에서 $D_x = 4\epsilon_0 \times 10 = 40\epsilon_0$ 이므로 반대쪽 전계의 x성분은 $\frac{40\epsilon_0}{2\epsilon_0} = 20$ 이 되고 나머지 두 성분은 20, -30 그대로다. 따라서 $D_1 = 2\epsilon_0(20, 20, -30)$, 곧 $20\epsilon_0(2a_x + 2a_y - 3a_z)$ 이다. 나머지는 비유전율을 곱하지 않은 값, 수직 방향까지 전계가 이어진다고 본 값, 두 유전율을 서로 바꿔 넣은 값이다.

Q16

유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질 중에서 주파수 f [Hz]의 전자파가 전파될 때, 파장[m]은?

- ① $\frac{\sqrt{\epsilon\mu}}{f}$
- ② $f\sqrt{\epsilon\mu}$
- ③ $\frac{1}{f\sqrt{\epsilon\mu}}$
- ④ $\frac{f}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

정답 · 해설

전자파의 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$ 이고, 파장은 $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1}{f\sqrt{\epsilon\mu}}$ 로 구해진다.

Q17

2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 $2\mu\text{C}/\text{m}^2$ 의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m² 인가?

- ① 2.26
- ② 0.057
- ③ 0.226
- ④ 0.57

정답 · 해설

정답은 0.226 이다. 평행 평판 도체 표면의 정전응력은 $f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{(2 \times 10^{-6})^2}{2 \times 8.855 \times 10^{-12}} \approx 0.226[\text{N}/\text{m}^2]$ 이다.

Q18

대지면에 높이 h 로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

- ① h 에 비례한다.
- ② h^2 에 비례한다.
- ③ h 에 반비례한다.
- ④ h^2 에 반비례한다.

정답 · 해설

대지 위 높이 h 인 선전하는 대지면을 영상평면으로 하여 거리 $2h$ 에 있는 반대부호의 영상전하와 작용하는 힘과 같다. 단위길 이당 힘은 $F = \frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0(2h)}$ 이므로 h 에 반비례한다.

Q19

영구자석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 잔류자속밀도가 높을수록 자계가 강한 영구자석이 된다.
- ② 히스테리시스 현상을 갖는 재료만 영구자석이 될 수 있다.
- ③ 자석 재료로 페회로를 구성하면 강한 영구자석이 된다.
- ④ 보자력이 클수록 자계가 강한 영구자석이 된다.

정답 · 해설

영구자석은 히스테리시스가 큰 재료를 사용해야 하며, 잔류자속밀도와 보자력이 클수록 강한 자석이 된다. 그러나 자석 재료로 페회로(공극이 없는 자기회로)를 구성하면 자속이 외부로 빠져나오지 못해 외부에 대한 자계를 형성하지 못하므로, 페회로를 구성하면 강한 영구자석이 된다는 설명은 옳지 않아

Q20

$\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$ 인 매질의 고유 임피던스는 약 몇 Ω 인가? (단, ϵ_r 은 비유전율이고, μ_r 은 비투자율이다.)

- ① 13.9
- ② 21.9
- ③ 33.9
- ④ 41.9

정답 · 해설

고유임피던스는 매질 내 평면파의 전계와 자계의 비로 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0\mu_r}{\epsilon_0\epsilon_r}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$ 로 분리된다.

앞의 인수는 진공의 고유임피던스로 $\sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.854 \times 10^{-12}}} \approx 377 \Omega$ 이므로 $\eta = 377 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$ 가 된다.

대입하면 $\eta = 377 \times \sqrt{\frac{1}{81}} = \frac{377}{9} \approx 41.9 \Omega$ 이다.

비유전율이 커지면 고유임피던스는 작아진다. 물($\epsilon_r = 81$)에서 값이 진공의 $1/9$ 로 떨어지는 것이 이 문제다.

Q21

송전 계통의 안정도를 향상시키기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 계통의 직렬리액턴스를 감소시킨다.
- ② 중간 조상 방식을 채택한다.
- ③ 여러 개의 계통으로 계통을 분리시킨다.
- ④ 속응 여자 방식을 채용한다.

정답 · 해설

송전 계통의 안정도를 높이려면 직렬 리액턴스를 줄이고, 중간 조상설비나 속응 여자방식으로 전압 변동에 빠르게 대응해야 한다. 반면 계통을 여러 개로 분리하면 계통 간 연계에 의한 상호 지원 효과가 사라져 오히려 안정도가 나빠진다. 따라서 안정도 향상 방법이 아닌 것은 ③ 여러 개의 계통으로 계통을 분리시킨다이다.

Q22

선간거리가 2[m]인 정삼각형 꼴로 가설된 3상 1회선 가공선로가 있다. 전선 한 가닥의 반지름이 0.5[cm]라면 한 상당 작용 인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

- ① 1.25
- ② 1.11
- ③ 1.70
- ④ 2.31

정답 · 해설

정삼각형 꼴에서는 세 전선의 간격이 모두 같아 등가 선간거리가 그대로 D 가 된다. 한 상당 작용 인덕턴스는 $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$ [mH/km]이며 $D = 2$ [m], $r = 0.005$ [m]를 넣으면 $\log_{10} 400 = 2.602$ 이므로 $L = 0.05 + 0.4605 \times 2.602 =$ 약 1.25 [mH/km]이다. 1.70은 앞 상수를 0.5로 잘못 쓴 값, 2.31은 진수를 D/r^2 으로 본 값, 1.11은 반지름 자리에 지름을 넣은 값이다.

Q23

망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 부하 증가에 대한 융통성이 적다.
- ② 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.
- ③ 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.
- ④ 전압 변동이 대체로 크다.

정답 · 해설

망상식(네트워크) 배전방식은 하나의 변전소나 선로에 사고가 발생해도 다른 경로로 전력을 계속 공급할 수 있어 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 높다. 따라서 정답은 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다이다. 반대로 부하 증가에 대한 융통성이 크고 전압 변동도 작으며, 네트워크 프로텍터 등 설비가 복잡해 감전사고 위험 때문에 농촌보다는 도시의 밀집 부하지역에 적합하다.

Q24

가공지선의 설치 목적이 아닌 것은?

- ① 직격뢰에 대한 차폐
- ② 통신선에 대한 전자유도 장애 경감
- ③ 전압 강하의 방지
- ④ 유도뢰에 대한 정전차폐

정답 · 해설

가공지선은 직격뢰에 대한 차폐, 유도뢰에 대한 정전차폐, 통신선에 대한 전자유도 장애 경감을 목적으로 시설되며, 전압강하 방지와는 관계가 없다.

정답은 전압 강하의 방지이다.

Q25

주상변압기 1대에 역률(뒤짐) $\cos\theta_1$, 유효전력 $P_1[kW]$ 인 부하와 역률(뒤짐) $\cos\theta_2$, 유효전력 $P_2[kW]$ 인 부하가 병렬로 접속되어 있다. 이때 주상변압기 2차측에서 본 부하의 종합역률은 어떻게 되는가?

- ① $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \sin \theta_1 + P_2 \sin \theta_2)^2}}$
- ② $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\sin \theta_1} + \frac{P_2}{\sin \theta_2}}$
- ③ $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \tan \theta_1 + P_2 \tan \theta_2)^2}}$
- ④ $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\cos \theta_1} + \frac{P_2}{\cos \theta_2}}$

정답 · 해설

각 부하의 무효전력은 $Q_1 = P_1 \tan \theta_1$, $Q_2 = P_2 \tan \theta_2$ 이므로, 두 부하를 합성한 유효전력과 무효전력으로부터 종합역률은 $\cos \theta = \frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \tan \theta_1 + P_2 \tan \theta_2)^2}}$ 가 된다.

Q26

한류리액터의 사용 목적은?

- ① 누설전류의 제한
- ② 이상전압 발생의 방지
- ③ 단락전류의 제한
- ④ 접지전류의 제한

정답 · 해설

한류리액터는 계통에 직렬로 연결하여 리액턴스를 크게 함으로써 단락사고 시 흐르는 단락전류를 제한하는 데 사용된다. 따라서 정답은 단락전류의 제한이다.

Q27

전선의 표피효과에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ② 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.
- ③ 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

정답 · 해설

표피효과는 도체 내부의 전류밀도가 표면 쪽으로 집중되는 현상으로, 침투 깊이가 얇아질수록 즉 도체가 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다. 따라서 정답은 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다이다.

Q28

등가 선간거리가 2[m]이고 소도체 반지름이 2[mm]인 3상 1회선 가공송전선로가 있다. 이 선로 한 상의 작용인덕턴스는 약 몇 [mH/km]인가?

- ① 1.43
- ② 1.38
- ③ 1.88
- ④ 3.23

정답 · 해설

작용인덕턴스는 도체 안쪽 자속이 만드는 몫 0.05와 도체 바깥 자속이 만드는 몫을 더해 $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$ [mH/km]로 구한다. 여기서 $\frac{D}{r} = \frac{2}{2 \times 10^{-3}} = 1000$ 이고 $\log_{10} 1000 = 3$ 이므로 $L = 0.05 + 0.4605 \times 3 \approx 1.43$ [mH/km]이다. 1.38은 안쪽 자속 몫을 빠뜨린 값, 1.88은 그 몫을 0.5로 잘못 쓴 값, 3.23은 상용로그 자리에 자연로그를 넣은 값이다.

Q29

전력용 퓨즈는 주로 어떤 전류를 차단할 목적으로 사용하는가?

- ① 충전전류
- ② 과도전류
- ③ 단락전류
- ④ 과부하전류

정답 · 해설

전력용 퓨즈는 부하전류나 충전전류의 개폐용이 아니라 주로 단락전류와 같은 큰 고장전류를 신속히 차단할 목적으로 사용된다. 정답은 단락전류이다.

Q30

직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적당한 것은?

- ① 복도체
- ② 정전방전기
- ③ 가공지선
- ④ 서지흡수기

정답 · 해설

가공지선은 철탑 최상부에 시설하여 직격뢰가 전력선에 직접 떨어지는 것을 차폐하는 설비로, 직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적합하다. 따라서 정답은 가공지선이다. 서지흡수기나 정전방전기는 개폐서지·유도뢰 등 간접적인 이상전압에 대한 대책이다.

Q31

보호계전기의 반한시 · 정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

정답 · 해설

반한시·정한시 특성은 동작전류가 클수록 동작시간이 짧아지는 반한시 특성과, 일정 전류 이상에서는 전류 크기에 관계없이 일정 시간에 동작하는 정한시 특성이 결합된 것이다. 따라서 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 어떤 전류 이상에서 일정 시간으로 동작하는 특성이 이에 해당한다. 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지기만 하는 것은 반한시, 최소 동작전류를 넘으면 즉시 동작하는 것은 순한시, 전류 크기와 무관하게 일정 시간에 동작하는 것은 정한시 단독 특성이다.

Q32

송전단 전압 160[kV], 수전단 전압 150[kV], 상차각 45°, 리액턴스 50[Ω]인 경우 선로손실을 무시하면 전송전력 [MW]은 약 얼마인가?

- ① 237
- ② 161
- ③ 339
- ④ 356

정답 · 해설

송수전단 사이의 전송전력은 $P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$ 로 구하며, 전압을 kV, 리액턴스를 Ω 단위로 넣으면 전력은 MW 단위로 얻어진 다. $P = \frac{160 \times 150}{50} \sin 45^\circ = 480 \times 0.707 \approx 339$ [MW]이므로 정답은 339이다.

Q33

1년 365일 중 185일은 이 양 이하로 내려가지 않는 유량은?

- ① 고수량
- ② 저수량
- ③ 평수량
- ④ 풍수량

정답 · 해설

유항곡선에서 1년 365일 중 185일(연중 절반) 이상 유지되는 유량을 평수량이라 한다. 참고로 95일은 풍수량, 275일은 저수량, 355일은 갈수량 기준이다. 따라서 정답은 평수량이다.

Q34

승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하용량은?

- ① $\frac{V_h}{e} \times W$
- ② $\frac{V_e}{e} \times W$
- ③ $\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W$
- ④ $\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W$

정답 · 해설

단권변압기로 쓰는 승압기에서 직렬권선이 실제로 분담하는 것은 승압분 e 뿐이므로 자기용량은 $W = e I_2$ 이다. 반면 부하에 는 승압된 전압 V_h 가 같은 전류 I_2 로 걸리므로 부하용량은 $P = V_h I_2$ 이다.

두 식에서 $I_2 = \frac{W}{e}$ 를 소거하면

$$P = V_h \times \frac{W}{e} = \frac{V_h}{e} \times W$$

즉 $\frac{P}{W} = \frac{V_h}{e}$ 로, 승압분이 전체 전압에 비해 작을수록 작은 자기용량의 승압기로 큰 부하를 감당할 수 있다는 단권변압기의 이 점이 그대로 나타난다.

Q35

개폐장치 중에서 고장 전류의 차단능력이 없는 것은?

- ① 리클로저
- ② 전력 퓨즈
- ③ 유입 개폐기
- ④ 진공 차단기

정답 · 해설

리클로저, 전력퓨즈, 진공차단기는 모두 고장전류(단락전류)를 차단할 수 있는 능력을 가지지만, 유입개폐기는 부하전류의 개폐만 가능한 개폐기로서 고장전류 차단능력이 없다. 따라서 정답은 유입 개폐기이다.

Q36

단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용 회로수에 의해 분류하면 단투형과 쌍투형이 있다.
- ② 회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.
- ③ 소호장치가 있어 아크를 소멸 시킨다.
- ④ 무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.

정답 · 해설

단로기(DS)는 소호 장치가 없어 아크를 소멸시킬 수 없으므로 부하전류나 고장전류를 개폐할 수 없고, 반드시 무부하 상태에서 회로를 개폐해야 한다. 따라서 '소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다'는 ③의 설명이 틀렸다. 단투형·쌍투형 구분(①), 회로 분리·계통 접속 변경(②), 무부하 및 여자전류의 개폐(④)는 모두 단로기에 대한 옳은 설명이다.

Q37

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 방향거리 계전방식
- ② 전류차동 보호방식
- ③ 선택접지 계전방식
- ④ 위상 비교방식

정답 · 해설

모선 보호에는 전류차동 보호방식, 위상 비교방식, 방향거리 계전방식 등이 사용된다. 선택접지 계전방식은 다회선 배전선로 등에서 지락이 발생한 회선을 선택·차단하는 방식으로 모선 보호용이 아니므로 정답이다.

Q38

통신선과 병행하는 60[Hz] 3상 1회선 송전선에서 1선 지락사고로 110[A]의 영상전류가 흐를 때, 통신선에 유기되는 전자유도전압은 약 몇 [V]인가? (단, 영상전류는 송전선 전체 구간에서 같은 크기이며, 통신선과 송전선 간의 상호 인덕턴스는 0.05[mH/km], 두 선로의 평행 구간 길이는 55[km]이다.)

- ① 293
- ② 365
- ③ 342
- ④ 252

정답 · 해설

전자유도전압은 $E_m = 2\pi f M l \times 3I_0$ 로 계산된다. $E_m = 2\pi \times 60 \times 0.05 \times 10^{-3} \times 55 \times 3 \times 110 \approx 342[V]$ 이므로 정답은 342이다.

Q39

정전용량 $0.01\mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2km , 선간전압 60kV , 주파수 60Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

정답 · 해설

충전전류는 각 상의 정전용량에 상전압이 걸려 흐르는 전류이므로 $I_c = \omega CE = 2\pi fC \frac{V}{\sqrt{3}}$ 로 계산한다. 선간전압을 그대로 넣지 않는 것이 요점이다.

선로 전체의 정전용량은

$$C = 0.01 \times 10^{-6} \times 173.2 = 1.732 \times 10^{-6} \text{ F}$$

대입하면

$$I_c = 2\pi \times 60 \times 1.732 \times 10^{-6} \times \frac{60 \times 10^3}{\sqrt{3}} = 376.99 \times 1.732 \times 10^{-6} \times 34641$$

$$\approx 22.6 \text{ A}$$

상전압 대신 선간전압 60 kV 를 넣으면 $\sqrt{3}$ 배인 39 A 가 되어 보기에 없다.

Q40

화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?

- ① 급수를 가열한다.
- ② 석탄을 건조한다.
- ③ 증기를 가열한다.
- ④ 공기를 가열한다.

정답 · 해설

재열기는 터빈에서 팽창하여 압력과 온도가 낮아진 증기를 다시 보일러로 보내 가열한 후 저압 터빈으로 보내는 설비로, 열효율 향상과 터빈 말단부의 습분 감소를 목적으로 한다. 따라서 정답은 증기를 가열한다이다.

Q41

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?

- ① 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다
- ② 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
- ③ 전류가 계속 증가한다
- ④ 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다

정답 · 해설

동기발전기의 단자에서 단락이 일어나면 처음에는 매우 큰 돌발단락전류가 흐르지만, 전기자 반작용이 서서히 나타나면서 실효 리액턴스가 커져 전류는 점차 감소하여 지속단락전류값으로 수렴한다. 따라서 정답은 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다이다.

Q42

직류기에서 전기자 반작용을 방지하기 위한 보상권선의 전류 방향은?

- ① 계자 전류 방향과 반대이다.
- ② 전기자 전류 방향과 반대이다.
- ③ 전기자 전류 방향과 같다.
- ④ 계자 전류 방향과 같다.

정답 · 해설

보상권선은 전기자 반작용에 의한 자속 왜곡을 상쇄하기 위해 전기자 권선과 직렬로 연결되며, 전기자 전류와 반대 방향으로 전류가 흐르도록 설치한다. 따라서 정답은 전기자 전류 방향과 반대이다.

Q43

단상 유도전동기의 기동에 브러시를 필요로 하는 것은?

- ① 콘덴서 분상 기동형
- ② 반발 기동형
- ③ 세이딩 코일 기동형
- ④ 분사 기동형

정답 · 해설

반발 기동형 단상유도전동기는 기동 시 정류자와 브러시를 이용해 큰 기동토크를 얻고, 기동 후 원심력 개폐기로 브러시를 단락시켜 농형 유도전동기처럼 운전하는 방식이다. 정답은 반발 기동형이다.

Q44

3000[V], 60[Hz], 8극 100[kW]의 3상 유도 전동기가 있다. 전부하에서 2차 구리손이 3[kW], 기계손이 2[kW]이라면 전부하 회전수는 약 몇 [rpm]인가?

- ① 984
- ② 874
- ③ 498
- ④ 593

정답 · 해설

동기속도는 $N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 60}{8} = 900$ [rpm]이다.

축출력이 100[kW]이고 기계손이 2[kW]이므로 2차 출력(기계적 동력)은 $P_2' = 100 + 2 = 102$ [kW]이고, 여기에 2차 구리손 3[kW]을 더하면 2차 입력 $P_2 = 102 + 3 = 105$ [kW]이다.

슬립 $s = \frac{P_{c2}}{P_2} = \frac{3}{105} \approx 0.0286$ 이므로 $N = N_s(1 - s) = 900 \times (1 - 0.0286) \approx 874$ [rpm]이 되어, 정답은 874이다.

Q45

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 부족정류
- ② 과정류
- ③ 정현파정류
- ④ 직선정류

정답 · 해설

정류 초기(브러시 앞부분)에서 전류가 급격히 변화하며 불꽃이 발생하는 현상은 과정류이다. 리액턴스 전압보다 정류전압이 더 크게 걸려 정류 초기에 전류 변화율이 커지기 때문이며, 반대로 정류 말기에 전류 변화가 급증해 불꽃이 발생하는 경우는 부족정류라 한다. 정답은 과정류이다.

Q46

단상 변압기의 무부하 상태에서 $V_1 = 200\sin(\omega t + 30^\circ)$ (V) 의 전압이 인가되었을 때 $I_o = 3\sin(\omega t + 60^\circ) + 0.7\sin(3\omega t + 180^\circ)$ (A) 의 전류가 흘렀다. 이때 무부하손은 약 몇 W 인가?

- ① 150
- ② 259.8
- ③ 415.2
- ④ 512

정답 · 해설

무부하손은 전압과 전류가 만드는 평균 전력이고, 주파수가 다른 성분끼리는 한 주기 평균이 0 이라 전력을 만들지 못한다. 인가 전압에는 기본파만 있으므로 전류의 제3고조파 0.7 A 성분은 손실에 기여하지 않는다.

기본파 실효값은 $V = \frac{200}{\sqrt{2}}$ (V), $I = \frac{3}{\sqrt{2}}$ (A) 이고 위상차는 $60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ 이므로

$$P = VI \cos \theta = \frac{200}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} \times \cos 30^\circ = \frac{600}{2} \times 0.866$$

$$= 300 \times 0.866 \approx 259.8 \text{ W}$$

위상차를 무시하고 300×1 로 두면 300 W, 고조파까지 유효분으로 세면 값이 더 커지는데 둘 다 근거가 없다.

Q47

일반적인 농형 유도전동기에 비하여 2중 농형 유도전동기의 특징으로 옳은 것은?

- ① 최대 토크가 크다
- ② 기동 토크가 크다
- ③ 손실이 적다
- ④ 슬립이 크다

정답 · 해설

2중 농형 유도전동기는 저항이 큰 외측 도체가 기동 시 표피효과로 인해 주로 전류를 흘려 큰 기동 토크를 발생시키고, 정상 운전 시에는 저항이 작은 내측 도체가 주로 전류를 흘려 효율을 확보하는 구조이다. 따라서 일반 농형에 비해 기동 토크가 크다는 것이 특징이므로 정답이다.

Q48

권선형 유도전동기가 전부하에서 슬립 4[%]로 돌고 있고, 회전자 한 상의 저항은 $0.2[\Omega]$ 이다. 이 전동기를 전부하 때와 똑같은 토크로 기동시키려면 슬립링을 거쳐 넣어 줄 저항은 몇 $[\Omega]$ 인가?

- ① 3.8
- ② 4.6
- ③ 5.0
- ④ 4.8

정답·해설

회전자 회로는 저항과 슬립의 비가 같으면 같은 토크를 낸다(비례추이). 기동 순간은 슬립이 1이므로 $\frac{r_2}{s} = \frac{r_2 + R}{1}$ 을 세우면 $r_2 + R = \frac{0.2}{0.04} = 5[\Omega]$, 여기서 $R = 5 - 0.2 = 4.8[\Omega]$ 를 얻는다.
 거꾸로 확인하면 삽입 뒤 합성값은 $0.2 + 4.8 = 5[\Omega]$ 이고 $\frac{0.2}{0.04} = 5$ 와 같아 조건이 그대로 되살아난다. 외부저항만 $5[\Omega]$ 로 잡으면 회전자 자체 저항을 두 번 세는 셈이라 틀린다.

Q49

권선형 유도전동기 저항제어법의 단점 중 틀린 것은?

- ① 제어용 저항기는 가격이 비싸다.
- ② 부하에 대한 속도 변동이 작다.
- ③ 운전 효율이 낮다.
- ④ 부하가 적을 때는 광범위한 속도 조정이 곤란하다.

정답·해설

정답은 부하에 대한 속도 변동이 작다이며, 이 설명이 틀렸다. 권선형 유도전동기의 2차 저항제어법은 부하 변동에 따라 속도가 크게 변한다는 점, 즉 속도변동률이 크다는 것이 단점이다.

Q50

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?

- ① 4
- ② 3
- ③ 5
- ④ 2

정답·해설

%임피던스강하는 $\%Z = \frac{V_z}{V_n} \times 100 = \frac{120}{3000} \times 100 = 4[\%]$ 이고, %저항강하는 동손을 이용해 $\%R = \frac{P_c}{P_n} \times 100 = \frac{150}{5000} \times 100 = 3[\%]$ 로 구해진다. 따라서 정답은 3이다.

Q51

3상 유도 전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대 토크는 어떻게 되는가?

- ① 1/2로 줄어든다.
- ② 변하지 않는다.
- ③ 2배로 된다.
- ④ $\sqrt{2}$ 배가 된다.

정답 · 해설

3상 유도전동기의 최대(정지)토크는 2차 저항의 크기와 무관하며, 2차 저항을 바꾸면 최대토크가 발생하는 슬립의 위치만 변할 뿐 최대토크 자체의 크기는 변하지 않는다. 따라서 정답은 변하지 않는다이다.

Q52

부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기회로가 불포화인 경우이다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류의 제곱에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류에 반비례한다.

정답 · 해설

직권전동기는 계자권선과 전기자권선이 직렬로 연결되어 있어 자기회로가 불포화 상태이면 자속 ϕ 가 전기자 전류 I_a 에 비례한다. 토크는 $T \propto \phi I_a \propto I_a^2$ 가 되어 전류의 제곱에 비례하므로 정답이다.

Q53

직류 복권발전기를 병렬운전할 때 반드시 필요한 것은?

- ① 외부특성곡선이 일치할 것
- ② 과부하계전기
- ③ 균압선
- ④ 용량이 같을 것

정답 · 해설

복권발전기는 직권계자의 작용 때문에 병렬운전 시 부하 분담이 불안정해질 수 있어, 안정된 병렬운전을 위해 균압선(균압모선)을 반드시 설치해야 한다. 정답은 균압선이다.

Q54

어느 3상 동기발전기를 시험했더니 퍼센트 동기임피던스가 62.5[%]로 나왔다. 이 기계의 단락비는 얼마인가?

- ① 1.6
- ② 0.625
- ③ 6.25
- ④ 0.16

정답 · 해설

단락비는 퍼센트로 나타낸 동기임피던스와 서로 뒤집힌 사이라서 $K_s = \frac{100}{\%Z_s}$ 로 구한다. 값을 넣으면 $K_s = \frac{100}{62.5} = 1.6$ 이므로 1.6이 답이다. 0.625는 두 수를 거꾸로 놓아 62.5/100을 구한 값, 6.25는 소수점을 한 칸 잘못 옮긴 값, 0.16은 거꾸로 놓은 값을 다시 뒤집어 낸 값이다.

Q55

1차 전압 100[V], 2차 전압 200[V], 선로 출력 60[kVA]인 단권변압기의 자기용량은 몇 [kVA]인가?

- ① 600
- ② 60
- ③ 30
- ④ 300

정답 · 해설

단권변압기의 자기용량과 부하(선로)용량의 비는 $\frac{V_2 - V_1}{V_2}$ 이다.

$\frac{200 - 100}{200} = 0.5$ 이므로 자기용량은 $0.5 \times 60 = 30[kVA]$ 가 되어 정답은 30이다.

Q56

정격 주파수가 60[Hz]인 3상 농형 유도전동기를 50[Hz] 계통에 물려 돌리려 한다. 이때 권선에 걸어 주는 전압을 정격의 80[%]까지 낮춘다면, 이 전동기가 낼 수 있는 최대토크는 정격 상태일 때의 약 몇 배가 되겠는가?

- ① 0.53배
- ② 0.64배
- ③ 0.77배
- ④ 0.96배

정답 · 해설

토크를 동기와트로 적으면 최대토크는 $T_{max} = \frac{m_1 V_1^2}{2(x_1 + x_2')}$ 가 된다. 누설리액턴스는 $x = 2\pi fL$ 이라 주파수를 따라가므로

$x \propto f$ 이고, 결국 $T_{max} \propto \frac{V^2}{f}$ 라는 꼴만 남는다. 걸어 주는 전압은 제곱으로, 주파수는 역수로 들어온다는 뜻이다.

전압비는 0.8, 주파수비는 $\frac{50}{60} = \frac{5}{6}$ 이므로 $\frac{T'_{max}}{T_{max}} = \frac{0.8^2}{5/6} = 0.64 \times 1.2 = 0.768$, 곧 약 0.77배다.

독립 역산 — 얻은 값에서 거슬러 가 보자. $0.768 \times \frac{5}{6} = 0.64$ 이고 $\sqrt{0.64} = 0.8$ 이니 처음 걸어 준 전압비가 그대로 되살아난다. 또 $0.768 \div 0.64 = 1.2$ 이므로 주파수비는 그 역수인 $\frac{5}{6}$, 곧 $60 \rightarrow 50$ [Hz]가 복원된다.

0.64는 주파수 쪽을 빼먹고 전압만 센 값, 0.96은 전압을 제공하지 않고 0.8×1.2 로 간 값, 0.53은 주파수비를 거꾸로 잡아 $0.64 \times \frac{5}{6}$ 으로 간 값이다.

덧붙이면 이 조건에서 V/f 는 $0.8 \div \frac{5}{6} = 0.96$ 배가 되어 자속이 정격에 가깝게 남는다. 주파수만 낮추고 전압을 그대로 두면 V/f 가 커져 철심이 포화되고 여자전류가 치솟으므로, 인버터 운전에서는 두 값을 함께 내려 잡는다.

Q57

100[HP], 600[V], 1200[rpm]의 직류 분권전동기가 있다. 분권 계자저항이 400[Ω], 전기자저항이 0.22[Ω]이고 정격부하에서의 효율이 90%일 때 전부하 시의 역기전력은 약 몇 [V]인가?

- ① 610
- ② 550
- ③ 570
- ④ 590

정답 · 해설

전동기 출력은 $P_o = 100 \times 746 = 74600$ [W]이고, 효율이 90%이므로 입력은 $P_i = \frac{74600}{0.9} = 82889$ [W]이다. 계자전류는 $I_f = \frac{600}{400} = 1.5$ [A], 전체전류는 $I = \frac{82889}{600} = 138.1$ [A]이므로 전기자전류는 $I_a = 138.1 - 1.5 = 136.6$ [A]이다. 역기전력은 $E = V - I_a R_a = 600 - 136.6 \times 0.22 = 570$ [V]이므로 정답은 570이다.

Q58

변압기유로 사용되는 절연유로 요구되는 특성이 아닌 것은?

- ① 인화점이 높을 것
- ② 응고점이 낮을 것
- ③ 점도가 클 것
- ④ 절연내력이 클 것

정답 · 해설

변압기유는 절연내력과 인화점이 높고 응고점이 낮으며, 대류에 의한 냉각 성능을 위해 점도는 낮아야 한다. 따라서 옳지 않은 것은 ③ 점도가 클 것이다.

Q59

직류기발전기에서 양호한 정류(整流)를 얻는 조건으로 틀린 것은?

- ① 브러시의 접촉저항을 크게 할 것
- ② 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 할 것
- ③ 리액턴스 전압을 크게 할 것
- ④ 정류주기를 크게 할 것

정답 · 해설

정답은 리액턴스 전압을 크게 할 것이며, 이 설명이 틀렸다. 양호한 정류를 위해서는 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 해 리액턴스 전압을 작게 해야 하며, 브러시 접촉저항을 크게 하고 정류주기를 길게 하는 것이 정류 개선에 유리하다.

Q60

정격 5[kW], 100[V], 50[A], 1,800[rpm]인 타여자 직류발전기가 있다. 이 발전기의 무부하 시 단자전압은? (단, 계자전압 50[V], 계자전류 5[A], 전기자저항 0.2[Ω], 브러시의 전압강하는 2[V]이다.)

- ① 120 [V]
- ② 100 [V]
- ③ 112 [V]
- ④ 115 [V]

정답 · 해설

타여자발전기는 계자가 전기자전류와 무관하게 독립적으로 여자되므로 유기기전력 E는 부하 유무에 관계없이 일정하다. 정격 부하 시 $E = V + I_a R_a + e_b = 100 + 50 \times 0.2 + 2 = 112[V]$ 이고, 무부하 시에는 전기자전류가 0이 되어 전압강하가 없으므로 단자전압이 곧 E와 같아진다. 따라서 무부하 단자전압은 ③ 112[V]이다.

Q61

아래와 같은 전압과 전류가 어떤 회로에 걸릴 때, 이 회로에서 실제로 쓰이는 전력은 약 몇 [W]인가?

$$v = 200 \sin \omega t + 100 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 40 \sin(5\omega t + 60^\circ)$$

$$i = 10 \sin(\omega t + 60^\circ) + 5 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 4 \cos 5\omega t$$

- ① 665
- ② 694
- ③ 1330
- ④ 1389

정답 · 해설

차수가 같은 성분끼리만 유효전력을 만들며, 각 항은 $P_n = \frac{V_m I_m}{2} \cos \theta_n$ 으로 구한다. 기본파는 $\frac{200 \times 10}{2} \cos 60^\circ = 500$, 3차는 $\frac{100 \times 5}{2} \cos 60^\circ = 125$, 5차는 $\cos 5\omega t = \sin(5\omega t + 90^\circ)$ 이므로 $\frac{40 \times 4}{2} \cos 30^\circ \approx 69$ 이다. 합하면 694 [W]가 된다. 여현항을 변환하지 않으면 665, 위상 차이를 무시하면 1330, 진폭을 실효값으로 잘못 보면 1389가 된다.

Q62

전원과 부하가 Δ결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이 200V, 부하 1상의 임피던스가 $6+j8(\Omega)$ 일 때 선전류(A)는?

- ① $20\sqrt{3}$
- ② $20 / \sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{3} / 20$
- ④ 20

정답 · 해설

Δ결선에서는 상전압이 곧 선간전압과 같으므로 상전류는 $I_p = \frac{200}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{200}{10} = 20$ [A]이다. 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이므로 $I_l = 20\sqrt{3}$ [A]가 되어

Q63

2단자 임피던스 함수 $Z(s)$ 가 $Z(s)=s+3/(s+4)(s+5)$ 일 때의 영점은?

- ① 3
- ② -3
- ③ -4, -5
- ④ 4, 5

정답 · 해설

2단자 임피던스 $Z(s) = \frac{s+3}{(s+4)(s+5)}$ 에서 영점은 $Z(s) = 0$ 이 되게 하는 s , 즉 분자를 0으로 만드는 값이다. $s+3=0$ 에서 $s=-3$ 이므로 정답은 -3이다. ③ -4, -5는 분모를 0으로 만들어 $Z(s) = \infty$ 가 되는 극점(개방회로가 되는 점)이고, ①·④는 부호가 반대여서 우반평면에 놓이므로 안정한 구동점 임피던스의 영점이 될 수 없다.

Q64

4단자 정수 A,B,C,D로 출력측을 개방시켰을 때 입력측에서 본 구동점 임피던스 $Z_{11}=V_1/I_1$, $I_2 = 0$ 를 표시한 것 중 옳은 것은?

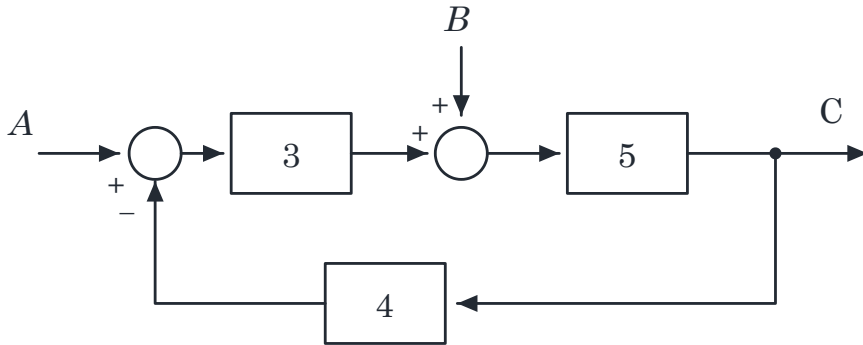
- ① $Z_{11}=A/C$
- ② $Z_{11}=B/C$
- ③ $Z_{11}=A/B$
- ④ $Z_{11}=B/D$

정답 · 해설

4단자정수의 정의식 $V_1 = AV_2 + BI_2$, $I_1 = CV_2 + DI_2$ 에서 출력을 개방하면 $I_2 = 0$ 이므로 $V_1 = AV_2$, $I_1 = CV_2$ 가 되어 $Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{A}{C}$ 이다. 따라서 정답은 $Z_{11} = A/C$ 이다.

Q65

그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어시스템에서 $A=1$, $B=1$ 일 때, 블록선도의 출력 C는 약 얼마인가?



- ① 0.33
- ② 3.1
- ③ 1.22
- ④ 0.22

정답 · 해설

첫 번째 가합점에서 $e_1 = A - 4C$ 가 만들어지고, 이를 3배 한 값과 B를 더한 후 5배 하면 $C = 5(3e_1 + B) = 15A - 60C + 5B$ 가 되어 $C = \frac{15A + 5B}{61}$ 이다. $A = 1$, $B = 1$ 을 대입하면 $C = \frac{20}{61} \approx 0.33$ 이므로 정답은 0.33이다.

Q66

비정현파 전압이 $V = \sqrt{2} 100 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin 2\omega t + \sqrt{2} 30 \sin 3\omega t$ [V] 일 때 실효치는 약 몇 V인가?

- ① 115.7
- ② 180.3
- ③ 13.4
- ④ 38.6

정답 · 해설

정답은 115.7[V] 이다. 비정현파의 실효값은 각 고조파 실효값의 제곱합의 제곱근이므로 $V = \sqrt{100^2 + 50^2 + 30^2} = \sqrt{13400} \approx 115.7$ [V]이다.

Q67

20[mH]의 두 자기인덕턴스가 있다. 결합계수를 0.1부터 0.9까지 변화시킬 수 있다면 이것을 접속시켜 얻을 수 있는 합성 인덕턴스의 최대값과 최소값의 비는 얼마인가?

- ① 19 : 1
- ② 9 : 1
- ③ 13 : 1
- ④ 16 : 1

정답 · 해설

두 인덕턴스를 가동접속(직렬)하면 $L = 2L(1 + k)$, 차동접속하면 $L = 2L(1 - k)$ 가 된다. 최대값은 $k = 0.9$ 일 때 가동접속으로 $2 \times 20 \times 1.9 = 76$ [mH], 최소값은 $k = 0.9$ 일 때 차동접속으로 $2 \times 20 \times 0.1 = 4$ [mH]이다. 두 값의 비는 $76:4=19:1$ 이 되어 정답은 19:1이다.

Q68

RL직렬회로에 $e = 20 + 100\sin\omega t + 40\sin(3\omega t + 60^\circ) + 40\sin 5\omega t + 40$ [V]인 전압을 가할 때 제5고조파 전류의 실효값은 몇 [A]인가? (단, $R = 4[\Omega]$, $\omega L = 1[\Omega]$ 이다.)

- ① 4.4
- ② 7.7
- ③ 5.5
- ④ 6.6

정답 · 해설

5고조파에 대한 임피던스는 $Z_5 = R + j5\omega L = 4 + j5$ 이므로 크기는 $\sqrt{4^2 + 5^2} \approx 6.40$ [Ω]이고, 5고조파 전압의 실효값은 $\frac{40}{\sqrt{2}} \approx 28.3$ [V]이다. 따라서 5고조파 전류의 실효값은 $I_5 = \frac{28.3}{6.40} \approx 4.4$ [A]이므로 정답은 4.4이다.

Q69

불평형 3상 전원의 대칭분이 영상분 $V_0 = -3 + j2[V]$, 정상분 $V_1 = 8 - j6[V]$, 역상분 $V_2 = 4 + j10[V]$ 로 주어졌다. 이때 a상 전압의 크기와 위상각으로 옳은 것은?

- ① $12.65 \angle 18.4^\circ$
- ② **$10.82 \angle 33.7^\circ$**
- ③ $10.00 \angle -36.9^\circ$
- ④ $10.82 \angle 56.3^\circ$

정답 · 해설

a상 전압은 세 대칭분을 그대로 더한 값이므로 $V_a = (-3 + j2) + (8 - j6) + (4 + j10) = 9 + j6[V]$ 가 된다. 이 값의 크기는 $|V_a| = \sqrt{9^2 + 6^2} = \sqrt{117} \approx 10.82[V]$, 위상각은 $\arctan(6/9) \approx 33.7^\circ$ 이므로 **$10.82 \angle 33.7^\circ$** 가 된다. $12.65 \angle 18.4^\circ$ 는 영상분을 빠뜨린 값, $10.00 \angle -36.9^\circ$ 는 정상분만 취한 값, $10.82 \angle 56.3^\circ$ 는 실수부와 허수부를 바꿔 위상을 구한 값이다.

Q70

전류 $\sqrt{2}I \sin(\omega t + \theta)[A]$ 와 기전력 $\sqrt{2}V \cos(\omega t - \phi)[V]$ 사이의 위상차로 옳은 것은?

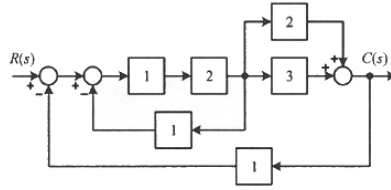
- ① **$\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$**
- ② $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$

정답 · 해설

기전력을 사인함수로 통일하면 $\sqrt{2}V \cos(\omega t - \phi) = \sqrt{2}V \sin\left(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2}\right)$ 이다. 전류의 위상은 θ 이므로 위상차는 $\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right) - \theta = \frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$ 가 되어

Q71

다음 블록선도의 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① 10/9
- ② 10/13
- ③ 12/9
- ④ 12/13

정답 · 해설

그림에서 앞쪽 두 가산점은 모두 되먹임 입력이 -이고, 출력 가산점은 이득 2와 3의 출력을 +로 더한다.

이득 1과 2를 지난 지점의 신호를 X , 첫 가산점의 출력을 E 라 하면, 이 지점에서 이득 1로 되돌아가는 내부 되먹임에 의해 $X = 1 \cdot 2 \cdot (E - X)$, 즉 $X = \frac{2}{3}E$ 이다.

출력은 같은 지점에서 갈라진 두 경로의 합이므로 $C = (2 + 3)X = \frac{10}{3}E$ 이고, 바깥 되먹임 이득이 1이므로 $E = R - C$ 이다. 따라서 $C = \frac{10}{3}(R - C)$ 에서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{13}$ 이다.

Q72

어떤 회로에 공급되는 전압과 흐르는 전류가 각각 $100\sqrt{2} \cos(314t - \frac{\pi}{6})[V]$, $3\sqrt{2} \cos(314t + \frac{\pi}{6})[A]$ 일 때 소비전력[W]은?

- ① 150
- ② 300
- ③ 250
- ④ 100

정답 · 해설

전압과 전류의 위상차는 $-\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{3}$ 이므로 위상차 크기는 60° 이다. 소비전력은 $P = V_{rms} I_{rms} \cos \theta = 100 \times 3 \times \cos 60^\circ = 150 [W]$ 가 되어 정답은 150이다.

Q73

대칭 n 상 회로에서 선전류와 상전류의 위상차는 어떻게 되는가?

- ① $\frac{\pi}{2}(1 - \frac{2}{n})[rad]$
- ② $1(1 - \frac{2}{n})[rad]$
- ③ $\frac{\pi}{2}(1 - \frac{\pi}{2})[rad]$
- ④ $\frac{n}{2}(1 - \frac{\pi}{2})[rad]$

정답 · 해설

대칭 n 상 환상(다각형)결선에서 선전류는 인접한 두 상전류의 벡터차이므로, 선전류와 상전류 사이의 위상차는 $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n}\right) [rad]$ 로 나타난다(예: $n=3$ 인 3각 결선이면 30° 가 된다). 정답은 $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n}\right) [rad]$ 이다.

Q74

한 상의 임피던스가 $6+j8 \Omega$ 인 Δ 부하에 대칭선간전압 200V를 인가할 때 3상 전력은 몇 W인가?

- ① 7,200
- ② 10,800
- ③ 3,600
- ④ 2,400

정답 · 해설

Δ 결선이므로 상전압은 선간전압과 같은 200[V]이고, 임피던스 크기는 $|Z| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 [\Omega]$, 역률은 $\cos \theta = \frac{6}{10} = 0.6$ 이다.

3상 전력은 $P = 3 \times \frac{V^2}{|Z|} \cos \theta = 3 \times \frac{200^2}{10} \times 0.6 = 7,200 [W]$ 가 되어, 정답은 7,200이다.

Q75

자동제어에서 추치제어의 3종류에 속하지 않는 것은?

- ① 프로세스제어
- ② 프로그램제어
- ③ 비율제어
- ④ 추종제어

정답 · 해설

추치제어는 목표값이 시간에 따라 변하는 제어로 추종제어, 비율제어, 프로그램제어로 나뉘며, 프로세스제어는 외란에 대응하는 정치제어의 한 종류이다. 따라서 추치제어에 속하지 않는 것은 ① 프로세스제어이다.

Q76

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 유기 기전력 및 단자전압의 대칭분을 E_a, E_b, E_c 및 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $E_a - Z_1 I_1$
- ② $-Z_2 I_2$
- ③ $E_b - Z_2 I_2$
- ④ $-Z_0 I_0$

정답·해설

정답은 $E_a - Z_1 I_1$ 이다. 3상 교류발전기의 대칭분 기본식은 영상분 $V_0 = -Z_0 I_0$, 정상분 $V_1 = E_a - Z_1 I_1$, 역상분 $V_2 = -Z_2 I_2$ 로 주어지므로, 정상분 전압은 $E_a - Z_1 I_1$ 이다.

Q77

4단자 회로에서 4단자 정수를 A, B, C, D라 하면 영상 임피던스 Z_{01}/Z_{02} 는?

- ① A/D
- ② B/C
- ③ C/B
- ④ D/A

정답·해설

4단자 정수로 표현하면 영상 임피던스는 $Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}$, $Z_{02} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}$ 이다. 두 식을 나누면 $\frac{Z_{01}}{Z_{02}} = \sqrt{\frac{AB}{CD} \cdot \frac{AC}{BD}} = \sqrt{\frac{A^2}{D^2}} = \frac{A}{D}$ 가 되어 정답은 A/D이다.

Q78

$F(s) = \frac{2s+15}{s^2+25}$ 를 시간 함수로 되돌린 결과로 옳은 것은?

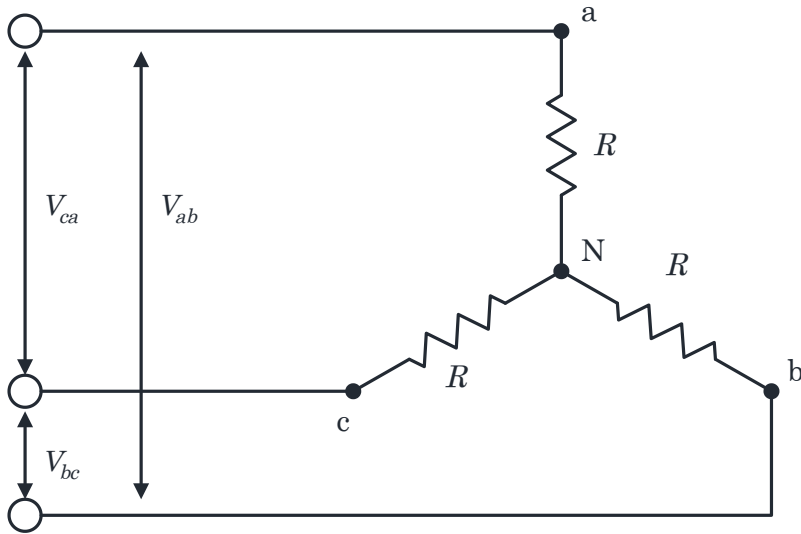
- ① $2 \cos 5t + 3 \sin 5t$
- ② $2 \sin 5t + 3 \cos 5t$
- ③ $2 \cos 5t + 15 \sin 5t$
- ④ $2 \cos 5t + \frac{3}{5} \sin 5t$

정답·해설

분모가 $s^2 + 5^2$ 꼴이므로 각주파수는 5이다. 주어진 식을 $2 \cdot \frac{s}{s^2+5^2} + 3 \cdot \frac{5}{s^2+5^2}$ 로 갈라 놓으면 앞항과 뒷항이 각각 코사인·사인 변환쌍에 그대로 맞아떨어지고, 상수 15는 5로 맞춰 3이 된다. 따라서 답은 $2 \cos 5t + 3 \sin 5t$ 이다. 두 삼각함수의 자리를 바꾼 것, 15를 그대로 둔 것, 25로 나눠 $\frac{3}{5}$ 을 만든 것이 나머지 오답이다.

Q79

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c에 비대칭 3상 전압을 가할 때, a 단자의 중성점 N에 대한 전압은 약 몇 V 인가? (단, $V_{ab}=210V$, $V_{bc}=-90-j180V$, $V_{ca}=-120+j180V$)



- ① 125
- ② 121
- ③ 116
- ④ 100

정답 · 해설

세 지로의 임피던스가 모두 R 로 같으므로 밀만의 정리를 적용할 수 있다. $V_c = 0$ 을 기준으로 하면 $V_a = 120 - j180$, $V_b = -90 - j180$ 이고, 중성점 전압은 $V_N = \frac{V_a + V_b + V_c}{3} = 10 - j120$ 이다. 따라서 $V_{aN} = V_a - V_N = 110 - j60$ 이고 크기는 $\sqrt{110^2 + 60^2} \approx 125[V]$ 이므로 정답은 125이다.

Q80

같은 값의 저항 세 개를 Δ 로 묶어 380[V] 평형 3상 전원에 걸었더니 선로에 18[A]가 흘렀다. 이 저항 세 개를 그대로 Y로 고쳐 묶어 같은 전원에 걸면 선로에 흐르는 전류는 몇 [A]인가?

- ① 6
- ② $6\sqrt{3}$
- ③ $18\sqrt{3}$
- ④ 54

정답 · 해설

저항만 있는 평형 부하이니 크기 관계만 따지면 된다. Δ 결선은 한 상에 걸리는 전압이 곧 선간전압이고 선로 쪽 전류가 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이므로 $I_{\Delta} = \sqrt{3} \cdot \frac{V}{R}$ 다. Y결선은 한 상에 $V/\sqrt{3}$ 만 걸리고 선로 쪽 전류가 상전류와 같으므로 $I_Y = \frac{V}{\sqrt{3}R}$ 다.

두 값을 나누면 $\frac{I_Y}{I_{\Delta}} = \frac{1}{3}$ 이라는 익숙한 관계가 남는다. 따라서 $I_Y = \frac{18}{3} = 6$ [A]다.

독립 역산 — 저항값을 직접 구해 되짚어도 같다. Δ 일 때 $R = \frac{\sqrt{3} \times 380}{18} \approx 36.6[\Omega]$ 이고 이 값을 Y에 넣으면 $\frac{380/\sqrt{3}}{36.6} = \frac{219.4}{36.6} \approx 6.0$ [A]가 나온다. 거꾸로 6[A]에서 출발해도 $R = \frac{380/\sqrt{3}}{6} \approx 36.6[\Omega]$, $\sqrt{3} \times \frac{380}{36.6} \approx 18$ [A]로 처음 조건이 되살아난다.

54는 관계를 뒤집어 18×3 으로 간 값, $6\sqrt{3}$ 은 Y에서 $\sqrt{3}$ 을 한 번 더 곱한 값, $18\sqrt{3}$ 은 배수를 $\sqrt{3}$ 으로만 본 값이다.

소비전력도 같은 비로 움직여 Δ 에서 Y로 바꾸면 $\frac{1}{3}$ 로 줄어든다. 큰 유도전동기를 띄울 때 Y로 시작했다가 Δ 로 넘기는 기동법이 바로 이 비를 쓴다.

Q81

저고압 가공전선이 철도를 횡단하는 경우 레일면상 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 6.5[m]
- ② 4[m]
- ③ 5.5[m]
- ④ 5[m]

정답 · 해설

정답은 6.5[m]이다. 한국전기설비규정에 따르면 저압 및 고압 가공전선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 레일면상 높이는 6.5m 이상이어야 한다.

Q82

공통접지공사 적용시 상도체의 단면적이 16mm^2 인 경우 보호도체(PE)에 적합한 단면적은? (단, 보호도체의 재질이 상도체와 같은 경우)

- ① 16
- ② 4
- ③ 10
- ④ 6

정답 · 해설

한국전기설비규정의 보호도체 최소 단면적 기준에 따르면, 상도체와 보호도체의 재질이 같은 경우 상도체 단면적이 16mm^2 이하이면 보호도체 단면적도 상도체와 동일하게 적용한다. 상도체가 16mm^2 이므로 보호도체도 16mm^2 가 되어 정답은 16이다.

Q83

철도 · 궤도 또는 자동차도의 전용 터널안의 터널내 전선로의 시설방법으로 틀린 것은?

- ① 저압전선으로 지름 2.0[mm]의 경동선을 사용하였다.
- ② 고압전선은 케이블 공사로 하였다.
- ③ 저압전선을 가요전선관공사에 의하여 시설하였다.
- ④ 저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 궤조면상 또는 노면상 2.5[m] 이상으로 하였다.

정답 · 해설

터널 안 전선로에서 저압전선을 애자사용공사로 시설하는 경우 전선은 인장강도 2.30kN 이상 또는 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용하여야 하므로, 지름 2.0mm의 경동선을 사용한 것은 규정에 미달한다. 고압전선의 케이블공사, 저압전선의 가요전선관공사, 애자사용공사 시 노면상 2.5m 이상 이격은 모두 적합한 시설방법이다. 정답은 저압전선으로 지름 2.0[mm]의 경동선을 사용하였다이다.

Q84

수소 냉각식의 발전기, 조상기는 발전기만 또는 조상기만의 수소의 순도가 몇% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 85
- ② 70
- ③ 80
- ④ 75

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 수소냉각식 발전기·조상기는 그 안의 수소 순도가 85% 이하로 저하한 경우 이를 경보하는 장치를 시설하여야 한다(출제 당시 기준). 따라서 정답은 85이다.

Q85

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정 하중은 무관)

- ① 2.0
- ② 1.5
- ③ 3.0
- ④ 2.5

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 가공전선로 지지물의 기초 안전율은 이상 시 상정하중을 제외하고 2.0 이상이어야 한다. 따라서 정답은 2.0이다.

Q86

주택 옥내전로의 대지전압을 300[V] 이하로 제한할 때 함께 지켜야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 주택 안의 전기기계기구와 옥내 전선은 사람의 손이 쉽게 닿지 않도록 설치한다.
- ② 백열전등에 쓰는 전구소켓은 스위치 등 점멸기구가 달리지 않은 것으로 한다.
- ③ 인입구에 다는 감전보호용 누전차단기는 침수 우려가 있는 지하주택이라면 지하 쪽에 두어야 한다.
- ④ 이 전로의 사용전압은 400[V] 이하로 한다.

정답 · 해설

한국전기설비규정 231.6의 2는 주택 옥내전로의 대지전압을 300[V] 이하로 묶으면서, 사용전압 400[V] 이하, 인입구의 감전 보호용 누전차단기 시설, 전기기계기구와 옥내 전선의 접촉 방지, 전구소켓에 점멸기구를 두지 않을 것 등을 함께 요구한다. 이 때 자연재해위험개선지구 안의 지하주택에 그 차단기를 다는 경우라면, 물에 잠겼을 때 위험이 없도록 지상 쪽에 올려 두어야 한다. 지하 쪽에 두라고 서술한 ③이 규정과 정반대다.
참고로 전구소켓 조항은 현행 규정에서 키 대신 스위치라는 말로 바뀌었다.

Q87

다음의 공사에 의한 저압 옥내배선중 사용되는 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사는?

- ① 버스 덕트 공사
- ② 합성 수지관 공사
- ③ 금속관 공사
- ④ 플로어 덕트 공사

정답 · 해설

버스덕트공사는 금속덕트 내부에 나도체(버스바)를 시설하는 공사로, 도체가 반드시 절연전선일 필요가 없다. 반면 합성수지 관공사, 금속관공사, 플로어덕트공사는 모두 절연전선의 사용을 원칙으로 한다. 따라서 정답은 버스 덕트 공사이다.

Q88

전기욕기용 전원장치에 내장된 전원변압기의 2차측 전로 사용전압은 몇 [V] 이하인 것을 사용하여야 하는가?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 5

정답 · 해설

전기욕기용 전원장치에 내장된 전원변압기는 감전 위험을 낮추기 위해 2차측 전로의 사용전압이 10V 이하인 것을 사용하여야 한다. 정답은 10이다.

Q89

다음 설명은 한국전기설비규정에서 정의하는 용어 중 무엇에 해당하는가?

발전기 · 원동기 · 연료전지 · 태양전지 · 해양에너지발전설비 · 전기저장장치 그 밖의 기계기구[비상용 예비전원을 얻을 목적으로 시설하는 것 및 휴대용 발전기를 제외한다]를 시설하여 전기를 생산[원자력, 화력, 신재생에너지 등을 이용하여 전기를 발생시키는 것과 양수발전 · 전기저장장치와 같이 전기를 다른 에너지로 변환하여 저장 후 전기를 공급하는 것]하는 곳을 말한다.

- ① 발전소
- ② 급전소
- ③ 개폐소
- ④ 변전소

정답 · 해설

정답은 발전소이다. 한국전기설비규정(KEC)은 발전기·원동기·연료전지·태양전지·해양에너지발전설비·전기저장장치 등을 시설하여 전기를 생산하는 곳을 발전소로 정의하며, 전압을 변성하는 변전소나 전선로를 연결·분기하는 개폐소와는 구분된다.

Q90

직격뢰를 포착해 뇌전류를 대지로 흘려보내는 목적으로 적용되며, 돌침·수평도체·메시도체 중 하나 또는 이들을 조합한 형태로 시설하는 것은?

- ① 수뢰부시스템
- ② 접지극시스템
- ③ 인하도선시스템
- ④ 내부피뢰시스템

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 수뢰부시스템은 돌침, 수평도체, 메시도체 등을 단독 또는 조합해 시설하여 직격뢰를 포착하고 뇌전류를 안전하게 접지 축으로 흘려보내는 설비이다. 접지극시스템은 뇌전류를 대지로 방류·확산시키는 접지 부분이고, 인하도선시스템은 수뢰부와 접지극을 연결하는 도체이므로 문제의 정의와 다르다. 따라서 정답은 수뢰부시스템이다.

Q91

방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로를 무엇이라고 하는가?

- ① 관등회로
- ② 소세력회로
- ③ 약전류 전선로
- ④ 급전선로

정답 · 해설

정답은 관등회로이다. 방전등용 안정기로부터 방전관까지의 전로를 관등회로라 하며, 소세력회로나 약전류 전선로는 이와 다른 개념이다.

Q92

저압 옥상전선로에 시설하는 전선은 조영재에 견고하게 붙인 지지주 또는 지지대에 절연성·난연성·내수성이 있는 애자를 사용해 지지해야 하며, 지지점 사이의 거리는 몇 [m] 이하로 해야 하는가?

- ① 25
- ② 20
- ③ 15
- ④ 10

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 저압 옥상전선로는 절연성·난연성·내수성 있는 애자로 지지하며, 지지점 사이의 거리는 15m 이하로 하여야 한다. 따라서 정답은 15이다.

Q93

풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것
- ② 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
- ③ 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것
- ④ 수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것

정답 · 해설

풍력터빈의 수뢰부는 낙뢰를 맞을 확률이 높은 위치, 즉 블레이드 끝단이나 외곽 등에 설치해 뇌격전류를 안전하게 받아들이도록 시설해야 하며, 터빈 중앙부분에 배치하는 것은 낙뢰 포착 효과가 떨어져 옳지 않다.
인하도선을 굵고 직선으로 시설하는 것, 계측 센서용 케이블을 금속관이나 차폐케이블로 보호하는 것, 다른 기능에 영향을 주지 않도록 하는 것은 모두 올바른 시설기준이다.

Q94

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소인 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 시설하여야 하는가?

- ① 1.5
- ② 1.2
- ③ 1.0
- ④ 0.6

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 지중전선로를 직접매설식으로 시설할 때 매설깊이는 차량이나 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 1.0m 이상, 그 외 장소에서는 0.6m 이상으로 하여야 한다. 따라서 정답은 1.0이다.

Q95

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 저압 절연전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리를 2[m]로 하였다.
- ② 전선으로 절연전선을 사용하였다.
- ③ 전선으로 지름 2.0[mm] 경동선을 사용하였다.
- ④ 전선 지지점 간 거리를 15[m]로 하였다.

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 저압 옥상전선로의 전선은 지름 2.6[mm] 이상의 경동선(인장강도 2.30[kN] 이상)을 사용해야 하므로, 지름 2.0[mm] 경동선을 사용한 것은 기준에 미달한다. 따라서 옳지 않은 것은 ㉓이다.

Q96

154[KV] 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 특고압 가공전선에 지락 또는 단락이 생기면 몇 초 이내에 자동적으로 이를 전로부터 차단하는 장치를 시설하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 1
- ④ 2

정답 · 해설

정답은 1[초] 이다. 한국전기설비규정에 따르면 사용전압 100kV 이상인 특고압 가공전선로를 시가지 등에 시설하는 경우, 전로에 지락 또는 단락이 생기면 1초 이내에 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

Q97

주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기설비에 TN-C-S 접지 방식으로 접지공사 시 중성선 겸용 보호도체(PEN)를 알루미늄으로 사용할 경우 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 6
- ③ 16
- ④ 10

정답 · 해설

한국전기설비규정에 따르면 주택 등 저압 수용장소에서 TN-C-S 방식으로 접지할 때 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 구리 10mm² 이상, 알루미늄은 16mm² 이상이어야 한다. 따라서 정답은 16이다.

Q98

가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 소선은 몇 가닥 이상의 연선이어야 하는가?

- ① 5
- ② 9
- ③ 3
- ④ 7

정답 · 해설

가공전선로 지지물에 시설하는 지선은 소선 3가닥 이상의 연선을 사용하여야 한다. 정답은 3이다.

Q99

전기설비 부지의 안정성 확보와 설비 보호를 위해 발전소·변전소·개폐소를 산지에 시설하는 경우, 풍수해·산사태·낙석 등으로부터 안전을 확보하도록 부지를 조성하기 위해 산지를 전용할 때 그 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하여야 하는가?

- ① 50
- ② 15
- ③ 25
- ④ 20

정답 · 해설

정답은 25이다. 발전소·변전소·개폐소를 산지에 시설하기 위해 산지를 전용하는 경우, 풍수해·산사태·낙석 등으로부터 안전을 확보할 수 있도록 그 산지의 평균 경사도가 25도 이하가 되도록 부지를 조성하여야 한다.

Q100

고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하 인가?

- ① 400
- ② 250
- ③ 100
- ④ 150

정답 · 해설

한국전기설비규정상 고압 보안공사에서는 지지물 종류에 따라 경간이 제한되며, 지지물이 A종 철주 또는 A종 철근콘크리트주인 경우 경간은 100m 이하로 하여야 한다. 따라서 정답은 100이다.

시험지 12 / 34

[전기기사 필기] 22년 2회차

100문항

Q01

$\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$ 인 매질의 고유 임피던스는 약 몇 Ω 인가? (단, ϵ_r 은 비유전율이고, μ_r 은 비투자율이다.)

- ① 13.9
- ② 21.9
- ③ 33.9
- ④ 41.9

정답 · 해설

고유임피던스는 매질 내 평면파의 전계와 자계의 비로 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$ 로 분리된다.

앞의 인수는 진공의 고유임피던스로 $\sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.854 \times 10^{-12}}} \approx 377 \Omega$ 이므로 $\eta = 377 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$ 가 된다.

대입하면 $\eta = 377 \times \sqrt{\frac{1}{81}} = \frac{377}{9} \approx 41.9 \Omega$ 이다.

비유전율이 커지면 고유임피던스는 작아진다. 물($\epsilon_r = 81$)에서 값이 진공의 1/9 로 떨어지는 것이 이 문제다.

Q02

강자성체의 B-H 곡선을 자세히 관찰하면 매끈한 곡선이 아니라 자속밀도가 어느 순간 급격히 계단적으로 증가 또는 감소하는 것을 알 수 있다. 이러한 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 퀴리점(Curie point)
- ② 자왜현상(Magneto-striction)
- ③ 바크하우젠 효과(Barkhausen effect)
- ④ 자기여자 효과(Magnetic after effect)

정답 · 해설

강자성체를 자화시킬 때 자속밀도가 매끈하게 변하지 않고 미소 자구의 벽이 순간적으로 이동하면서 계단상으로 급격히 증가·감소하는 현상을 바크하우젠 효과라 한다. 퀴리점은 강자성이 상실되는 온도, 자왜현상은 자화에 따라 치수가 변하는 현상, 자기여자(자기여효) 효과는 자계를 변화시킨 뒤 자화가 시간 지연을 두고 서서히 따라 변하는 현상으로, 모두 계단적인 불연속 변화와는 다른 개념이다.

진공 중에 무한 평면도체와 $d(\text{m})$ 만큼 떨어진 곳에 선전하밀도 $\lambda(\text{C/m})$ 의 무한 직선도체가 평행하게 놓여 있는 경우 직선 도체의 단위 길이당 받는 힘은 몇 N/m 인가?

- ① $\frac{\lambda^2}{\pi\epsilon_0 d}$
- ② $\frac{\lambda^2}{2\pi\epsilon_0 d}$
- ③ $\frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0 d}$
- ④ $\frac{\lambda^2}{16\pi\epsilon_0 d}$

정답 · 해설

무한 평면도체는 영상법으로 없앤다. 평면 반대편으로 대칭인 위치, 즉 원래 도선에서 $2d$ 떨어진 곳에 선전하밀도 $-\lambda$ 의 영상 직선도체를 놓은 것과 같다.

무한 직선전하가 거리 r 에 만드는 전계는 가우스 법칙에서 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 이므로, 영상전하가 원래 도선 자리에 만드는 전계는

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(2d)} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0 d}$$

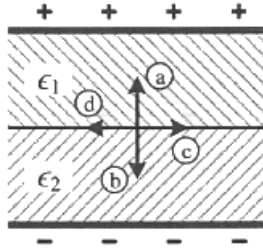
단위 길이당 전하 λ 가 이 전계에서 받는 힘이므로

$$f = \lambda E = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0 d} \text{ (N/m)}$$

부호가 반대인 영상전하이므로 평면 쪽으로 끌리는 흡인력이다. 거리를 d 로 두고 계산하면 분모가 $2\pi\epsilon_0 d$ 가 되는데, 실제 두 도선 간격은 $2d$ 라는 점이 핵심이다.

Q04

평행 극판 사이에 유전율이 각각 ϵ_1 , ϵ_2 인 유전체를 그림과 같이 채우고, 극판 사이에 일정한 전압을 걸었을 때 두 유전체 사이에 작용하는 힘은? (단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$)



- ① ㉠의 방향
- ② ㉡의 방향
- ③ ㉢의 방향
- ④ ㉣의 방향

정답 · 해설

그림에서 극판은 수평이고 두 유전체의 경계면도 수평이므로, 위쪽 ϵ_1 과 아래쪽 ϵ_2 는 직렬로 놓이고 전계는 경계면에 수직으로 입사한다.

수직 입사에서는 전속밀도 D 가 연속이므로 경계면 단위면적에 작용하는 힘은 $f = \frac{1}{2}D^2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right)$ 이고, $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이면 이 값이 양이 된다.

이 힘은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 향하므로 ϵ_1 에서 ϵ_2 쪽, 즉 경계면에서 아래로 향하는 화살표가 답이다.

Q05

정전용량이 $20\mu\text{F}$ 인 공기의 평행판 커패시터에 0.1C 의 전하량을 충전하였다. 두 평행판 사이에 비유전율이 10인 유전체를 채웠을 때 유전체 표면에 나타나는 분극 전하량(C)은?

- ① 0.009
- ② 0.01
- ③ 0.09
- ④ 0.1

정답 · 해설

충전 후 전원과 분리된 상태이므로 극판의 진전하는 $Q = 0.1\text{C}$ 로 유지되고, 유전체 표면에 분극전하가 나타나 내부 전계를 $1/\epsilon_r$ 배로 줄인다.

분극의 정의 $P = D - \epsilon_0 E$ 에 $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$ 를 넣으면 $P = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$ 이고, 양변에 극판 면적을 곱하면 표면 분극 전하량은

$$Q' = Q \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r} \right)$$

대입하면 $Q' = 0.1 \times \left(1 - \frac{1}{10} \right) = 0.1 \times 0.9 = 0.09\text{C}$ 이다.

정전용량 $20\mu\text{F}$ 는 극판 전압을 묻지 않는 이 문제에서는 쓰이지 않는 값이다.

Q06

유전율이 ϵ_1 과 ϵ_2 인 두 유전체가 경계를 이루어 평행하게 접하고 있는 경우 유전율이 ϵ_1 인 영역에 전하 Q 가 존재할 때 이 전하와 ϵ_2 인 유전체 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 반발력이 작용한다.
- ② $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 인 경우 흡인력이 작용한다.
- ③ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 반발력이 작용한다.
- ④ ϵ_1 과 ϵ_2 에 상관없이 흡인력이 작용한다.

정답 · 해설

경계면에 존재하는 전하와 반대쪽 유전체 사이의 힘은 전기영상법으로 설명되며, 영상전하의 크기는 $q' = q \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}$ 이다.

$\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이면 영상전하가 원전하와 같은 부호가 되어 반발력이 작용하고, 반대로 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 이면 부호가 달라져 흡인력이 작용한다.

Q07

단면적이 균일한 환상철심에 권수 100회인 A코일과 권수 400회인 B코일이 있을 때 A코일의 자기 인덕턴스가 4H라면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 H 인가? (단, 누설자속은 0 이다)

- ① 4
- ② 8
- ③ 12
- ④ 16

정답 · 해설

누설자속이 0 이므로 결합계수는 $k = 1$ 이고 상호 인덕턴스는 $M = k \sqrt{L_A L_B} = \sqrt{L_A L_B}$ 이다.

같은 환상철심이므로 자기저항 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 이 두 코일에 공통이고 $L = \frac{N^2}{R_m}$ 이므로 인덕턴스는 권수의 제곱에 비례한다.

$$L_B = L_A \left(\frac{N_B}{N_A} \right)^2 = 4 \times \left(\frac{400}{100} \right)^2 = 64 \text{ H}$$

$$M = \sqrt{4 \times 64} = \sqrt{256} = 16 \text{ H}$$

$$M = \frac{N_A N_B}{R_m} = L_A \times \frac{N_B}{N_A} = 4 \times 4 = 16 \text{ 로 계산해도 같다.}$$

Q08

평균 자로의 길이가 10cm, 평균 단면적이 2cm^2 인 환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스를 5.4mH 정도로 하고자 한다. 이때 필요한 코일의 권선수는 약 몇 회인가? (단, 철심의 비투자율은 15000 이다)

- ① 6
 ② 12
 ③ 24
 ④ 29

정답 · 해설

환상 솔레노이드의 자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 이고 인덕턴스는 $L = \frac{N^2}{R_m} = \frac{\mu S N^2}{l}$ 이므로 권수로 풀면 $N = \sqrt{\frac{Ll}{\mu S}}$ 이다.

투자율은 $\mu = \mu_0 \mu_r = 4\pi \times 10^{-7} \times 15000 = 1.885 \times 10^{-2} \text{ (H/m)}$, 자로 길이는 0.1 m, 단면적은 $2 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 로 환산한다.

$$N = \sqrt{\frac{5.4 \times 10^{-3} \times 0.1}{1.885 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-4}}} = \sqrt{\frac{5.4 \times 10^{-4}}{3.770 \times 10^{-6}}} = \sqrt{143.2} \approx 12 \text{ 회}$$

cm 와 cm^2 를 m 단위로 바꾸지 않으면 자릿수가 어긋난다.

Q09

투자율이 $\mu \text{ (H/m)}$, 단면적이 $S \text{ (m}^2\text{)}$, 길이가 $l \text{ (m)}$ 인 자성체에 권선을 N회 감아서 $I \text{ (A)}$ 의 전류를 흘렸을 때 이 자성체의 단면적 $S \text{ (m}^2\text{)}$ 를 통과하는 자속(Wb)은?

- ① $\mu \frac{I}{Nl} S$
 ② $\mu \frac{NI}{Sl}$
 ③ $\frac{NI}{\mu S} l$
 ④ $\mu \frac{NI}{l} S$

정답 · 해설

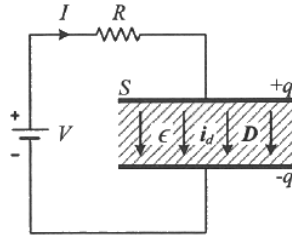
자기회로의 옴 법칙에서 기자력이 $F = NI$, 자기저항이 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 이므로 자속은

$$\phi = \frac{F}{R_m} = \frac{NI}{\frac{l}{\mu S}} = \mu \frac{NI}{l} S \text{ (Wb)}$$

같은 결과를 단계별로 확인할 수도 있다. 자성체 내부 자계는 $H = \frac{NI}{l} \text{ (AT/m)}$, 자속밀도는 $B = \mu H = \frac{\mu NI}{l} \text{ (Wb/m}^2\text{)}$, 단면을 통과하는 자속은 $\phi = BS = \frac{\mu NIS}{l}$ 이다.

자속은 투자율·권수·전류·단면적에 비례하고 자로 길이에 반비례한다.

그림은 커패시터의 유전체 내에 흐르는 변위전류를 보여준다. 커패시터의 전극 면적을 $S(\text{m}^2)$, 전극에 축적된 전하를 $q(\text{C})$, 전극의 표면전하 밀도를 $\sigma(\text{C}/\text{m}^2)$, 전극 사이의 전속밀도를 $D(\text{C}/\text{m}^2)$ 라 하면 변위전류밀도 $i_d(\text{A}/\text{m}^2)$ 는?



- ① $\frac{\partial D}{\partial t}$
- ② $\frac{\partial q}{\partial t}$
- ③ $S \frac{\partial D}{\partial t}$
- ④ $\frac{1}{S} \frac{\partial D}{\partial t}$

정답 · 해설

그림에서 극판 면적이 S 인 커패시터의 유전체 내부에 전속밀도 D 와 변위전류 i_d 가 $+q$ 극판에서 $-q$ 극판을 향해 같은 방향으로 그려져 있다.

표면전하밀도는 $\sigma = \frac{q}{S}$ 이고 평행판 내부에서는 $D = \sigma = \frac{q}{S}$ 이다.

변위전류밀도는 전속밀도의 시간변화율로 정의되므로 $i_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial \sigma}{\partial t} = \frac{1}{S} \frac{\partial q}{\partial t}$ 이다.

$\frac{\partial q}{\partial t}$ 는 단위가 A인 변위전류 자체이고, $\frac{\partial D}{\partial t}$ 에 다시 S 를 곱하거나 나눈 형태는 단위가 A/m^2 이 되지 않는다.

진공 중에서 점(1, 3)m의 위치에 $-2 \times 10^{-9}\text{C}$ 의 점전하가 있을 때 점(2, 1)m에 있는 1C의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가?
(단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-\frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
 ② $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
 ③ $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} - \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
 ④ $\frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{y}$

정답 · 해설

두 점을 잇는 거리 벡터는 힘을 받는 전하 쪽을 향해야 하므로

$$\vec{r} = (2-1)\hat{x} + (1-3)\hat{y} = \hat{x} - 2\hat{y}, |\vec{r}| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} \text{ (m)}, \hat{r} = \frac{\hat{x} - 2\hat{y}}{\sqrt{5}}$$

쿨롱의 법칙 $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \hat{r} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \hat{r}$ 에서 크기 부분을 먼저 계산하면

$$9 \times 10^9 \times \frac{(-2 \times 10^{-9}) \times 1}{5} = -\frac{18}{5} \text{ (N)}$$

여기에 단위벡터를 곱하면

$$\vec{F} = -\frac{18}{5} \times \frac{\hat{x} - 2\hat{y}}{\sqrt{5}} = -\frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{y} \text{ (N)}$$

전하의 곱이 음수여서 힘의 방향이 $\hat{r}$ 의 반대, 즉 음전하 쪽으로 끌리는 흡인력이 된다.

Q12

정전용량이 $C_0(\mu\text{F})$ 인 평행판의 공기 커패시터가 있다. 두 극판 사이에 극판과 평행하게 절반을 비유전율이 ϵ_r 인 유전체로 채우면 커패시터의 정전용량 (μF)은?

- ① $\frac{C_0}{2\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)}$
- ② $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ③ $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$
- ④ $\frac{4C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}}$

정답 · 해설

극판과 평행한 경계면으로 절반을 채웠으므로 두께 $d/2$ 인 공기층과 두께 $d/2$ 인 유전체층이 직렬로 이어진 구조다.

원래 용량이 $C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$ 이므로 각 층은 두께가 절반이어서

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d/2} = 2C_0, \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d/2} = 2\epsilon_r C_0$$

직렬 합성하면

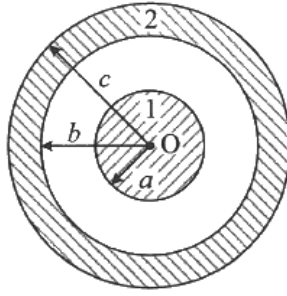
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{2C_0} + \frac{1}{2\epsilon_r C_0} = \frac{1}{2C_0} \left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

$$C = \frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\epsilon_r}} (\mu\text{F})$$

극판에 수직인 경계면으로 절반을 채웠다면 병렬이 되어 $C = \frac{C_0}{2}(1 + \epsilon_r)$ 형태가 나온다. 경계면의 방향에 따라 직렬인지 병렬인지가 갈린다.

Q13

그림과 같이 점 O를 중심으로 반지름이 $a(m)$ 인 구도체 1과 안쪽 반지름이 $b(m)$ 이고 바깥쪽 반지름이 $c(m)$ 인 구도체 2가 있다. 이 도체계에서 전위계수 $P_{11}(1/F)$ 에 해당하는 것은?



- ① $\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{1}{a}$
 ② $\frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
 ③ $\frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{b} - \frac{1}{c} \right)$
 ④ $\frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$

정답 · 해설

그림에서 도체 1은 반지름 a 인 안쪽 구이고, 도체 2는 안쪽 반지름 b ·바깥쪽 반지름 c 인 구각이다.

전위계수 P_{11} 은 도체 1에만 $1C$ 를 주고 도체 2를 $0C$ 로 두었을 때 도체 1의 전위이다. 이때 구각 안쪽면에 $-1C$, 바깥면에 $+1C$ 가 유도되므로 전계는 a 와 b 사이, 그리고 c 바깥에만 존재한다.

따라서 $P_{11} = \int_a^b \frac{dr}{4\pi\epsilon r^2} + \int_c^\infty \frac{dr}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$ 가 된다.

구각 내부(b 에서 c 까지)는 도체이므로 전위차가 생기지 않는다.

Q14

자계의 세기를 나타내는 단위가 아닌 것은?

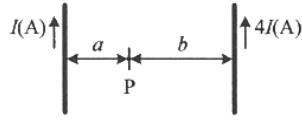
- ① A/m
 ② N/Wb
 ③ $(H \cdot A)/m^2$
 ④ $Wb/(H \cdot m)$

정답 · 해설

자계의 세기 H 의 기본 단위는 A/m 이다. 자하에 작용하는 힘이 $F = mH$ 이므로 $H = F/m$, 즉 N/Wb 도 같은 단위이고, 인덕턴스의 단위가 $H = Wb/A$ 이므로 $Wb/(H \cdot m)$ 역시 A/m 으로 환원된다. 반면 $(H \cdot A)/m^2$ 은 $H \cdot A = Wb$ 이므로 Wb/m^2 이 되어 자속밀도 B 의 단위이며, 자계의 세기 단위가 아니다.

Q15

그림과 같이 평행한 무한장 직선의 두 도선에 $I(A)$, $4I(A)$ 인 전류가 각각 흐른다. 두 도선 사이 점 P에서의 자계의 세기가 0 이라면 a/b 는?



- ① 2
- ② 4
- ③ $1/2$
- ④ $1/4$

정답 · 해설

그림에서 두 도선의 전류 I 와 $4I$ 는 화살표가 모두 위쪽을 향해 같은 방향이고, 점 P는 두 도선 사이에서 I 쪽으로 a , $4I$ 쪽으로 b 떨어져 있다.

같은 방향 전류이므로 두 도선이 사이의 점에 만드는 자계는 서로 반대 방향이 되어, 크기가 같아지면 합성 자계가 0이 된다.

$\frac{I}{2\pi a} = \frac{4I}{2\pi b}$ 에서 $b = 4a$ 이므로 $\frac{a}{b} = \frac{1}{4}$ 이다.

Q16

내압 및 정전용량이 각각 1000V - $2\mu F$, 700V - $3\mu F$, 600V - $4\mu F$, 300V - $8\mu F$ 인 4개의 커패시터가 있다. 이 커패시터들을 직렬로 연결하여 양단에 전압을 인가한 후, 전압을 상승시키면 가장 먼저 절연이 파괴되는 커패시터는? (단, 커패시터의 재질이나 형태는 동일하다.)

- ① 1000V - $2\mu F$
- ② 700V - $3\mu F$
- ③ 600V - $4\mu F$
- ④ 300V - $8\mu F$

정답 · 해설

직렬로 연결된 커패시터는 모두 같은 전하 Q 를 충전하므로, 전압을 계속 올리면 최대 전하량 $Q_{max} = CV$ 가 가장 작은 커패시터가 먼저 정격전압에 도달해 절연이 파괴된다. 1000V- $2\mu F$ 는 $2000\mu C$, 700V- $3\mu F$ 는 $2100\mu C$, 600V- $4\mu F$ 와 300V- $8\mu F$ 는 각각 $2400\mu C$ 로, 1000V- $2\mu F$ 의 허용전하량이 가장 작아 가장 먼저 파괴된다.

Q17

반지름이 2m이고, 권수가 120회인 원형코일 중심에서의 자계의 세기를 30 AT/m로 하려면 원형코일에 몇 A의 전류를 흘려야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

원형코일 중심의 자계는 비오·사바르 법칙 $dH = \frac{Idl \sin \theta}{4\pi r^2}$ 를 반지름 a 의 원둘레 전체에 적분해 얻는다. 중심에서는 $\theta = 90^\circ$, $r = a$ 로 일정하므로

$$H = \frac{I}{4\pi a^2} \times 2\pi a = \frac{I}{2a}, \text{ 권수가 } N \text{ 이면 } H = \frac{NI}{2a} \text{ (AT/m)}$$

대입하면

$$30 = \frac{120 \times I}{2 \times 2} = 30I$$

$I = 1 \text{ A}$ 이다.

Q18

내구의 반지름이 $a = 5\text{cm}$, 외구의 반지름이 $b = 10\text{cm}$ 이고, 공기로 채워진 동심구형 커패시터의 정전용량은 약 몇 pF 인가?

- ① 11.1
- ② 22.2
- ③ 33.3
- ④ 44.4

정답 · 해설

내구에 $+Q$ 를 주면 두 구 사이에서 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 이고, 이를 a 에서 b 까지 적분하면 전위차는 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 이다. 따라서

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b - a}$$

$4\pi\epsilon_0 = \frac{1}{9 \times 10^9}$ 을 쓰고 반지름을 m 로 환산해 대입하면

$$C = \frac{1}{9 \times 10^9} \times \frac{0.05 \times 0.1}{0.1 - 0.05} = \frac{0.1}{9 \times 10^9} = 1.11 \times 10^{-11} \text{ F}$$

즉 약 11.1 pF 이다.

Q19

자성체의 종류에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, χ_m 는 자화율이고, μ_r 는 비투자율이다.)

- ① $\chi_m > 0$ 이면, 역자성체이다.
- ② $\chi_m < 0$ 이면, 상자성체이다.
- ③ $\mu_r > 1$ 이면, 비자성체이다.
- ④ $\mu_r < 1$ 이면, 역자성체이다.

정답 · 해설

자화율과 비투자율은 $\mu_r = 1 + \chi_m$ 의 관계에 있다. 따라서 $\mu_r < 1$ 이면 $\chi_m < 0$ 이 되어 외부 자계와 반대 방향으로 자화되는 역자성체이다. 같은 관계로 $\chi_m > 0$ 이면 상자성체(또는 강자성체)이지 역자성체가 아니고, $\chi_m < 0$ 인 경우도 상자성체가 아니라 역자성체이다. 또한 $\mu_r > 1$ 이면 자화가 일어나는 상자성체이므로, 자화 성질이 거의 없는 비자성체($\mu_r \approx 1$)로 볼 수 없다.

Q20

구좌표계에서 $\nabla^2 r$ 의 값은 얼마인가? (단, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$)

- ① $1/r$
- ② $2/r$
- ③ r
- ④ $2r$

정답 · 해설

구좌표계에서 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 에 대한 라플라시안은 $\nabla^2 r = \frac{2}{r}$ 로 계산된다. 이는 구좌표계 라플라시안 공식에 $f(r) = r$ 을 대입하면 바로 얻어지는 결과이다.

Q21

피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

- ① 직류전압의 크기
- ② 충격파의 평균치
- ③ 충격파의 최대치
- ④ 충격파의 실효치

정답 · 해설

피뢰기의 충격방전 개시전압은 임펄스성 충격파가 인가되었을 때 방전이 시작되는 순간의 전압으로, 파형의 최대치(파고치)로 표시한다. 직류전압이나 평균치, 실효치는 충격파와 같은 과도현상의 크기를 나타내는 방식으로 사용되지 않는다.

Q22

전력용 콘덴서에 비해 동기조상기의 이점으로 옳은 것은?

- ① 소음이 적다.
- ② **진상전류 이외에 지상전류를 취할 수 있다.**
- ③ 전력손실이 적다.
- ④ 유지보수가 쉽다.

정답 · 해설

동기조상기는 계자전류를 조정해 진상은 물론 지상 무효전력까지 연속적으로 공급·흡수할 수 있는 회전기기인 반면, 전력용 콘덴서는 진상 무효전력만 공급하는 고정 소자이다. 따라서 지상전류까지 취할 수 있다는 점이 콘덴서 대비 동기조상기의 대표적 이점이며, 소음과 손실, 유지보수 측면에서는 오히려 회전기기인 동기조상기가 불리하다.

Q23

단락 보호방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 방사상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 양단에 있을 경우 방향 단락 계전기와 과전류 계전기를 조합시켜서 사용한다.
- ② 전원이 1단에만 있는 방사상 송전선로에서의 고장 전류는 모두 발전소로부터 방사상으로 흘러나간다.
- ③ 환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 두 군데 이상 있는 경우에는 방향 거리 계전기를 사용한다.
- ④ **환상 선로의 단락 보호방식에서 전원이 1단에만 있을 경우 선택 단락 계전기를 사용한다.**

정답 · 해설

환상 선로에서 전원이 한쪽 끝에만 있는 경우는 방사상 선로와 유사한 고장전류 흐름을 가지므로 방향 단락 계전기나 과전류 계전기 조합으로 보호하며, 선택 단락 계전기는 두 회선이 병행 운전되는 환상선로에서 고장회선을 선택 차단하기 위해 사용하는 방식으로 전원이 1단에만 있는 경우의 설명과는 맞지 않는다.

Q24

밸런서의 설치가 가장 필요한 배전방식은?

- ① 단상 2선식
- ② **단상 3선식**
- ③ 3상 3선식
- ④ 3상 4선식

정답 · 해설

단상 3선식은 중성선을 사이에 두고 두 부하가 불평형이 되면 전압 불평형이 발생하므로, 이를 자동으로 보상하기 위해 밸런서를 설치한다. 단상 2선식과 3상 방식은 구조상 각 상의 전압 불평형 문제가 단상 3선식만큼 크지 않아 밸런서의 필요성이 상대적으로 낮다.

Q25

부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

- ① 차단기
- ② 단로기
- ③ 전력용 퓨즈
- ④ 부하 개폐기

정답·해설

단로기는 소호 기능이 없어 부하전류가 흐르는 상태에서는 개폐할 수 없고, 무부하 상태에서 기기 점검·수리를 위한 회로 분리나 계통 접속 변경 시에만 사용한다. 차단기와 전력용 퓨즈, 부하 개폐기는 부하전류나 고장전류를 개폐할 수 있는 소호 능력을 갖추고 있어 단로기와 구분된다.

Q26

정전용량 $0.01\mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2km , 선간전압 60kV , 주파수 60Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

정답·해설

충전전류는 각 상의 정전용량에 상전압이 걸려 흐르는 전류이므로 $I_c = \omega CE = 2\pi f C \frac{V}{\sqrt{3}}$ 로 계산한다. 선간전압을 그대로 넣지 않는 것이 요점이다.

선로 전체의 정전용량은

$$C = 0.01 \times 10^{-6} \times 173.2 = 1.732 \times 10^{-6} \text{ F}$$

대입하면

$$I_c = 2\pi \times 60 \times 1.732 \times 10^{-6} \times \frac{60 \times 10^3}{\sqrt{3}} = 376.99 \times 1.732 \times 10^{-6} \times 34641$$

$$\approx 22.6 \text{ A}$$

상전압 대신 선간전압 60 kV 를 넣으면 $\sqrt{3}$ 배인 39 A 가 되어 보기에 없다.

Q27

보호계전기의 반한시 · 정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

정답 · 해설

반한시·정한시 특성은 동작전류가 클수록 동작시간이 짧아지는 반한시 특성과, 일정 전류 이상에서는 전류 크기에 관계없이 일정 시간에 동작하는 정한시 특성이 결합된 것이다. 따라서 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가 어떤 전류 이상에서 일정 시간으로 동작하는 특성이 이에 해당한다. 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지기만 하는 것은 반한시, 최소 동작전류를 넘으면 즉시 동작하는 것은 순한시, 전류 크기와 무관하게 일정 시간에 동작하는 것은 정한시 단독 특성이다.

Q28

전력계통의 안정도에서 안정도의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 정태 안정도
- ② 상태 안정도
- ③ 과도 안정도
- ④ 동태 안정도

정답 · 해설

전력계통의 안정도는 정상 상태에서의 미소한 외란에 대한 정태 안정도, 급격한 계통 변화 직후의 과도 안정도, 자동전압조정기 등의 동작을 포함한 동태 안정도로 구분한다. 상태 안정도는 이러한 분류 체계에 속하지 않는 용어이다.

Q29

배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

- ① 선로의 전력손실 경감
- ② 선로의 전압강하의 감소
- ③ 전원측 설비의 이용률 향상
- ④ 선로 절연의 비용 절감

정답 · 해설

역률을 개선하면 같은 유효전력을 보내는 데 필요한 전류가 줄어들어 선로 손실과 전압강하가 감소하고, 전원측 설비의 이용률도 향상된다. 그러나 선로에 흐르는 전류가 줄어드는 것과 절연에 필요한 전압 내력은 직접적인 관계가 없으므로 선로 절연 비용 절감은 역률 개선의 효과로 보기 어렵다.

Q30

저압뱅크 배전방식에서 캐스케이딩현상을 방지하기 위하여 인접 변압기를 연락하는 저압선의 중간에 설치하는 것으로 알맞은 것은?

- ① 구분퓨즈
- ② 리클로저
- ③ 섹셔널라이저
- ④ 구분개폐기

정답 · 해설

저압뱅크 방식은 인접한 변압기의 저압측을 연락선으로 연결해 부하를 분담하는데, 한 변압기 고장 시 과부하가 인접 변압기로 연쇄적으로 파급되는 캐스케이딩 현상이 발생할 수 있다. 이를 막기 위해 연락 저압선 중간에 구분퓨즈를 설치해 고장 구간을 신속히 분리한다.

Q31

승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하용량은?

- ① $\frac{V_h}{e} \times W$
- ② $\frac{V_e}{e} \times W$
- ③ $\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W$
- ④ $\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W$

정답 · 해설

단권변압기로 쓰는 승압기에서 직렬권선이 실제로 분담하는 것은 승압분 e 뿐이므로 자기용량은 $W = e I_2$ 이다. 반면 부하에 는 승압된 전압 V_h 가 같은 전류 I_2 로 걸리므로 부하용량은 $P = V_h I_2$ 이다.

두 식에서 $I_2 = \frac{W}{e}$ 를 소거하면

$$P = V_h \times \frac{W}{e} = \frac{V_h}{e} \times W$$

즉 $\frac{P}{W} = \frac{V_h}{e}$ 로, 승압분이 전체 전압에 비해 작을수록 작은 자기용량의 승압기로 큰 부하를 감당할 수 있다는 단권변압기의 이 점이 그대로 나타난다.

Q32

배기가스의 여열을 이용해서 보일러에 공급되는 급수를 예열함으로써 연료 소비량을 줄이거나 증발량을 증가시키기 위해서 설치하는 여열회수 장치는?

- ① 과열기
- ② 공기 예열기
- ③ **절탄기**
- ④ 재열기

정답 · 해설

절탄기는 보일러 배기가스가 가진 여열을 회수해 보일러에 공급되는 급수를 예열함으로써 연료 소비를 줄이고 증발량을 늘리는 장치이다. 과열기는 증기를 과열시키는 장치, 공기 예열기는 연소용 공기를 예열하는 장치, 재열기는 터빈 중간에서 증기를 재가열하는 장치로 급수 예열과는 목적이 다르다.

Q33

직렬콘덴서를 선로에 삽입할 때의 이점이 아닌 것은?

- ① 선로의 인덕턴스를 보상한다.
- ② 수전단의 전압강하를 줄인다.
- ③ 정태안정도를 증가한다.
- ④ **송전단의 역률을 개선한다.**

정답 · 해설

직렬콘덴서는 선로의 유도성 리액턴스를 보상해 전압강하를 줄이고 정태안정도를 높이는 효과가 있다. 다만 역률 개선은 선로에 병렬로 연결하는 전력용 콘덴서의 역할이며, 직렬콘덴서는 리액턴스 보상이 주목적이므로 송전단 역률 개선 효과로 보기는 어렵다.

Q34

전선의 굵기가 균일하고 부하가 균등하게 분산되어 있는 배전선로의 전력손실은 전체 부하가 선로 말단에 집중되어 있는 경우에 비하여 어느 정도가 되는가?

- ① $1/2$
- ② **$1/3$**
- ③ $2/3$
- ④ $3/4$

정답 · 해설

부하가 선로 전체에 균등하게 분산되어 있으면 전류가 점진적으로 줄어들며 흐르므로 전력손실은 부하가 말단에 집중된 경우의 $\frac{1}{3}$ 이 된다. 이는 분산부하의 손실 적분값이 집중부하 대비 $1/3$ 로 계산되는 배전선로의 일반적 특성이다.

Q35

송전단 전압 161kV, 수전단 전압 154kV, 상차각 35° , 리액턴스 60Ω 일 때 선로 손실을 무시하면 전송전력(MW)은 약 얼마인가?

- ① 356
- ② 307
- ③ 237
- ④ 161

정답 · 해설

선로 손실을 무시하면 임피던스가 리액턴스뿐이므로, 송·수전단 전압의 위상차 δ 에 대해 전송전력은

$$P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$$

전압을 kV, 리액턴스를 Ω 로 넣으면 결과가 MW 로 나온다.

$$P = \frac{161 \times 154}{60} \times \sin 35^\circ = \frac{24794}{60} \times 0.5736$$

$$= 413.2 \times 0.5736 \approx 237 \text{ MW}$$

$\sin 35^\circ$ 대신 $\cos 35^\circ$ 를 넣으면 338 MW 가 되므로 위상차에 사인을 쓴다는 점을 확인해 둔다.

Q36

직접접지방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

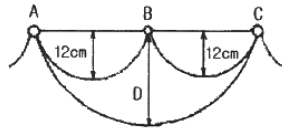
- ① 1선 지락 사고시 건전상의 대지 전압이 거의 상승하지 않는다.
- ② 계통의 절연수준이 낮아지므로 경제적이다.
- ③ 변압기의 단절연이 가능하다.
- ④ 보호계전기가 신속히 동작하므로 과도안정도가 좋다.

정답 · 해설

직접접지방식은 1선 지락 시 건전상의 전위 상승이 거의 없어 절연 수준을 낮출 수 있고 변압기 단절연도 가능하다는 장점이 있다. 그러나 지락전류가 매우 커서 차단기 동작 빈도가 잦아지고 계통에 주는 충격이 크기 때문에 오히려 과도안정도 측면에서 불리한 방식이다.

Q37

그림과 같이 지지점 A, B, C에는 고저차가 없으며, 경간 AB와 BC 사이에 전선이 가설되어 그 이도가 각각 12cm 이다. 지지점 B에서 전선이 떨어져 전선의 이도가 D로 되었다면 D의 길이(cm)는? (단, 지지점 B는 A와 C의 중점이며 지지점 B에서 전선이 떨어지기 전, 후의 길이는 같다.)



- ① 17
- ② 24
- ③ 30
- ④ 36

정답 · 해설

그림에서 경간 AB와 BC의 이도가 각각 12cm이고, B가 떨어지면 A와 C를 잇는 하나의 경간이 된다. 한 경간을 S 라 하면 떨어진 뒤의 경간은 $2S$ 이다.

이도 D 인 전선의 실제 길이는 $L = S + \frac{8D^2}{3S}$ 이고, 떨어지기 전후 길이가 같으므로 늘어난 부분끼리 같다고 두면 $2 \times \frac{8 \times 12^2}{3S} = \frac{8D^2}{3 \times 2S}$ 이다.

정리하면 $D^2 = 4 \times 12^2$ 이므로 $D = 2 \times 12 = 24\text{cm}$ 이다.

즉 지지점 하나가 빠져 경간이 2배가 되면 이도는 2배가 된다.

Q38

수차의 캐비테이션 방지책으로 틀린 것은?

- ① 흡출수두를 증대시킨다.
- ② 과부하 운전을 가능한 한 피한다.
- ③ 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다.
- ④ 침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다.

정답 · 해설

캐비테이션은 흡출관 내 압력이 낮아져 물이 기화했다가 재응축하며 러너를 손상시키는 현상이므로, 이를 막으려면 흡출수두를 낮게 잡아야 한다. 흡출수두를 증대시키면 오히려 압력이 더 낮아져 캐비테이션이 조장되므로 이는 방지책이 될 수 없다.

Q39

송전선로에 매설지선을 설치하는 목적은?

- ① 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
- ② 직격뇌로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
- ③ 현수애자 1연의 전압 분담을 균일화하기 위하여
- ④ 철탑으로부터 송전선로로의 역섬락을 방지하기 위하여

정답 · 해설

매설지선은 철탑 접지저항을 낮추기 위해 철탑 다리에서 땅속으로 도체를 매설하는 설비로, 뇌격 시 철탑 전위 상승을 억제해 철탑에서 송전선로 쪽으로 섬락이 역으로 발생하는 역섬락을 방지하는 것이 주된 목적이다.

Q40

1회선 송전선과 변압기의 조합에서 변압기의 여자 어드미턴스를 무시하였을 경우 송수전단의 관계를 나타내는 4단자 정수 C_0 는? (단, $A_0 = A + CZ_{ts}$, $B_0 = B + AZ_{tr} + DZ_{ts} + CZ_{tr} Z_{ts}$, $D_0 = D + CZ_{tr}$ 여기서, Z_{ts} 는 송전단변압기의 임피던스이며, Z_{tr} 은 수전단변압기의 임피던스이다.)

- ① C
- ② $C + DZ_{ts}$
- ③ $C + AZ_{ts}$
- ④ $CD + CA$

정답 · 해설

변압기의 여자 어드미턴스를 무시하면 변압기는 임피던스만 가진 4단자망으로 취급되어 종속 접속 시 전체 C 정수는 원래 선로의 C 값이 그대로 유지된다. 주어진 A_0, B_0, D_0 관계식과 같이 송수전단 변압기 임피던스는 A, B, D 정수에는 반영되지만 C 정수 자체는 변하지 않으므로 $C_0 = C$ 이다.

Q41

단상 변압기의 무부하 상태에서 $V_1 = 200\sin(\omega t + 30^\circ)$ (V) 의 전압이 인가되었을 때 $I_o = 3\sin(\omega t + 60^\circ) + 0.7\sin(3\omega t + 180^\circ)$ (A) 의 전류가 흘렀다. 이때 무부하손은 약 몇 W 인가?

- ① 150
- ② 259.8
- ③ 415.2
- ④ 512

정답 · 해설

무부하손은 전압과 전류가 만드는 평균 전력이고, 주파수가 다른 성분끼리는 한 주기 평균이 0 이라 전력을 만들지 못한다. 인가 전압에는 기본파만 있으므로 전류의 제3고조파 0.7 A 성분은 손실에 기여하지 않는다.

기본파 실효값은 $V = \frac{200}{\sqrt{2}}$ (V), $I = \frac{3}{\sqrt{2}}$ (A) 이고 위상차는 $60^\circ - 30^\circ = 30^\circ$ 이므로

$$P = VI \cos \theta = \frac{200}{\sqrt{2}} \times \frac{3}{\sqrt{2}} \times \cos 30^\circ = \frac{600}{2} \times 0.866$$

$$= 300 \times 0.866 \approx 259.8 \text{ W}$$

위상차를 무시하고 300×1 로 두면 300 W, 고조파까지 유효분으로 세면 값이 더 커지는데 둘 다 근거가 없다.

Q42

단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자 권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자 권선의 권수를 적게 한다.
- ② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.
- ③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.
- ④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 크게 한다.

정답 · 해설

단상 직권 정류자 전동기는 변압기 기전력에 의한 브러시 단락전류가 정류를 방해하고 불꽃을 유발하므로, 이를 줄이기 위해 계자 권수를 적게 하고 전기자 권수를 크게 하며 변압기 기전력 자체를 낮춘다. 따라서 브러시로 단락되는 코일의 단락전류를 오히려 작게 하는 것이 설계 목표이며, 크게 한다는 설명은 실제와 반대이다.

Q43

전부하시의 단자전압이 무부하시의 단자전압보다 높은 직류발전기는?

- ① 분권발전기
- ② 평복권발전기
- ③ 과복권발전기
- ④ 차동복권발전기

정답 · 해설

과복권발전기는 부하전류 증가에 따라 직권 계자의 기자력이 더해져 전압 강하를 상쇄하고도 남을 만큼 유기기전력이 증가하도록 설계되어, 전부하 시 단자전압이 무부하 시보다 오히려 높아진다. 분권발전기는 부하 증가에 따라 전압이 떨어지고, 평복권발전기는 무부하와 전부하 전압이 같도록, 차동복권발전기는 부하 증가에 따라 전압이 크게 떨어지도록 설계된다.

Q44

직류기의 다중 중권 권선법에서 전기자 병렬회로 수 a 와 극수 P 사이의 관계로 옳은 것은? (단, m 은 다중도이다.)

- ① $a = 2$
- ② $a = 2m$
- ③ $a = P$
- ④ $a = mP$

정답 · 해설

단중 중권에서는 병렬회로 수가 극수와 같아 $a = P$ 이다. 여기서 다중도 m 으로 감으면 서로 독립된 중권 권선이 m 조 겹쳐진 것과 같아 병렬 경로가 m 배로 늘어나므로, 병렬회로 수는 $a = mP$ 가 된다.

Q45

슬립 s_t 에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한상의 저항을 r_2 라 하면 최대 토크로 기동하기 위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항(Ω)은?

- ① $\frac{1-s_t}{s_t} r_2$
- ② $\frac{1+s_t}{s_t} r_2$
- ③ $\frac{r_2}{1-s_t}$
- ④ $\frac{r_2}{s_t}$

정답 · 해설

3상 유도전동기의 최대 토크가 나는 슬립은 $s_t = \frac{r_2}{\sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2)^2}}$ 로 2차 저항에 비례한다. 뒤집어 말하면 $\frac{r_2}{s_t}$ 가 일정하게 유지되도록 2차 저항을 키우면 최대 토크가 나는 슬립이 그만큼 커진다(비례추이).

기동 순간의 슬립은 $s = 1$ 이므로, 외부저항 R 을 넣어

$$\frac{r_2 + R}{1} = \frac{r_2}{s_t}$$

가 되게 하면 기동과 동시에 최대 토크가 나온다. 풀면

$$R = \frac{r_2}{s_t} - r_2 = \frac{1-s_t}{s_t} r_2 (\Omega)$$

외부저항만 묻고 있으므로 $\frac{r_2}{s_t}$ 에서 원래의 r_2 를 빼야 한다.

Q46

단상 변압기를 병렬 운전할 경우 부하전류의 분담은?

- ① 용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례
- ② 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례
- ③ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스에 비례
- ④ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스의 제곱에 비례

정답 · 해설

단상 변압기를 병렬 운전하면 부하전류는 각 변압기의 정격용량에 비례하고 누설 임피던스(퍼센트 임피던스)에는 반비례하여 분담된다. 이는 병렬 회로에서 전류가 임피던스에 반비례하여 나뉘는 원리를 변압기 정격용량으로 환산한 것이다.

Q47

스텝 모터(step motor)의 장점으로 틀린 것은?

- ① 회전각과 속도는 펄스 수에 비례한다.
- ② 위치제어를 할 때 각도 오차가 적고 누적된다.
- ③ 가속, 감속이 용이하며 정 · 역전 및 변속이 쉽다.
- ④ 피드백 없이 오픈 루프로 손쉽게 속도 및 위치제어를 할 수 있다.

정답 · 해설

스텝 모터는 입력 펄스 수에 회전각과 속도가 비례하고 피드백 없이도 오픈 루프로 위치·속도 제어가 가능하며 가속·감속과 정 역전이 용이한 장점이 있다. 다만 매 스텝의 각도 오차는 발생할 수 있어도 그 오차가 누적되지 않는 것이 스텝 모터의 특징이므로, 오차가 누적된다는 설명은 옳지 않다.

Q48

380V, 60Hz, 4극, 10kW인 3상 유도전동기의 전부하 슬립이 4%이다. 전원 전압을 10% 낮추는 경우 전부하 슬립은 약 몇 % 인가?

- ① 3.3
- ② 3.6
- ③ 4.4
- ④ 4.9

정답 · 해설

유도전동기의 토크는 $T \propto \frac{sV^2 r_2}{r_2^2 + (sx_2)^2}$ 이고, 슬립이 작아 $sx_2 \ll r_2$ 인 정상 운전 영역에서는 $T \propto sV^2$ 로 근사된다. 토크가 전압의 제곱에 비례한다는 것이 핵심이다.

부하가 그대로여서 필요한 토크가 변하지 않으므로 $s_1 V_1^2 = s_2 V_2^2$ 이고

$$s_2 = s_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^2 = 0.04 \times \left(\frac{1}{0.9} \right)^2 = \frac{0.04}{0.81} = 0.0494$$

약 4.9 % 이다. 전압을 10 % 낮추면 같은 토크를 내기 위해 슬립이 커지고 회전속도가 떨어진다. 슬립이 전압에 반비례한다고 보면 4.4 % 가 나오는데, 제곱에 반비례한다는 점을 놓친 결과다.

Q49

3상 권선형 유도전동기의 기동 시 2차측 저항을 2배로 하면 최대토크 값은 어떻게 되는가?

- ① 3배로 된다.
- ② 2배로 된다.
- ③ 1/2로 된다.
- ④ 변하지 않는다.

정답 · 해설

비례추이에 따라 2차 저항을 m배로 하면 같은 토크를 내는 슬립도 m배로 옮겨간다. 최대토크가 생기는 슬립은 $s_m = \frac{r_2}{x_2}$ 로 저항에 비례해 커지지만, 그때의 최대토크 값은 $2x_2$ 에만 관계되어 2차 저항이 상쇄되므로 저항 값과 무관하다. 따라서 2차 저항을 2배로 해도 최대토크가 발생하는 슬립만 2배로 이동할 뿐 최대토크의 크기는 변하지 않는다.

Q50

직류 분권전동기에서 정출력 가변속도의 용도에 적합한 속도제어법은?

- ① 계자제어
- ② 저항제어
- ③ 전압제어
- ④ 극수제어

정답 · 해설

직류 분권전동기에서 계자전류를 조정하는 계자제어는 자속을 약화시켜 회전속도를 높이는 방식으로, 속도가 올라가는 대신 토크가 줄어들어 출력이 대략 일정하게 유지되는 정출력 가변속도 제어에 적합하다. 저항제어와 전압제어는 정토크 특성에 가깝고, 극수제어는 분권전동기의 일반적인 속도제어법이 아니다.

Q51

직류 분권전동기의 전기자전류가 10A일 때 $5\text{N} \cdot \text{m}$ 의 토크가 발생하였다. 이 전동기의 계자의 자속이 80%로 감소되고, 전기자전류가 12A로 되면 토크는 약 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 3.9
- ② 4.3
- ③ 4.8
- ④ 5.2

정답 · 해설

직류기의 토크는 $T = \frac{pZ}{2\pi a} \phi I_a$ 이고 극수·도체수·병렬회로수는 기계가 정해진 상수이므로 $T \propto \phi I_a$ 이다.

자속이 0.8 배, 전기자전류가 $\frac{12}{10} = 1.2$ 배가 되었으므로

$$T' = T \times \frac{\phi'}{\phi} \times \frac{I'_a}{I_a} = 5 \times 0.8 \times 1.2 = 4.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

자속만 줄었다면 $4 \text{ N} \cdot \text{m}$, 전류만 늘었다면 $6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 인데 두 변화가 함께 작용해 원래보다 조금 작아진다.

Q52

권수비가 a 인 단상변압기 3대가 있다. 이것을 1차에 Δ , 2차에 Y 로 결선하여 3상 교류 평형회로에 접속할 때 2차측의 단자전압을 $V(V)$, 전류를 $I(A)$ 라고 하면 1차측의 단자전압 및 선전류는 얼마인가? (단, 변압기의 저항, 누설리액턴스, 여자전류는 무시한다.)

- ① $\frac{aV}{\sqrt{3}}(V), \frac{\sqrt{3}I}{a}(A)$
- ② $\sqrt{3}aV(V), \frac{I}{\sqrt{3}a}(A)$
- ③ $\frac{\sqrt{3}V}{a}(V), \frac{aI}{\sqrt{3}}(A)$
- ④ $\frac{V}{\sqrt{3}a}(V), \sqrt{3}aI(A)$

정답 · 해설

2차가 Y 결선이므로 단자전압 V 는 선간전압이고 한 상의 전압은 $\frac{V}{\sqrt{3}}$, 선전류 I 는 그대로 상전류이다.

권수비 $a = \frac{E_1}{E_2}$ 는 변압기 한 상끼리의 비이므로

$$1차 상전압 = a \times \frac{V}{\sqrt{3}} = \frac{aV}{\sqrt{3}}, 1차 상전류 = \frac{I}{a}$$

1차는 Δ 결선이라 단자전압이 곧 상전압이고, 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이므로

$$V_1 = \frac{aV}{\sqrt{3}} (V), I_1 = \frac{\sqrt{3}I}{a} (A)$$

검산하면 $\sqrt{3}V_1I_1 = \sqrt{3} \times \frac{aV}{\sqrt{3}} \times \frac{\sqrt{3}I}{a} = \sqrt{3}VI$ 로 1차와 2차 용량이 일치한다.

Q53

3상 전원전압 220V를 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 60° 로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 출력전압 평균값은 약 몇 V 인가?

- ① 128.65
- ② 148.55
- ③ 257.3
- ④ 297.1

정답 · 해설

3상 반파 위상제어에서 각 상은 상전압이 다른 상을 앞지르는 $\omega t = 30^\circ$ 부터 도통할 수 있으므로 점호는 $30^\circ + \alpha$ 에서 시작한다. 순저항부하는 전압이 0 이 되면 전류도 곧바로 끊기므로, $\alpha > 30^\circ$ 이면 상전압이 0 이 되는 180° 에서 도통이 끝나는 불연속 모드가 된다.

이 구간을 한 주기(3상이므로 $2\pi/3$ 마다 반복)에 대해 평균하면

$$E_d = \frac{3}{2\pi} \int_{30^\circ+\alpha}^{180^\circ} E_m \sin \theta d\theta = \frac{3E_m}{2\pi} [1 + \cos(30^\circ + \alpha)]$$

$\alpha = 60^\circ$ 이므로 $\cos(30^\circ + 60^\circ) = \cos 90^\circ = 0$ 이고, $E_m = \sqrt{2} \times 220 = 311.1 V$ 이므로

$$E_d = \frac{3 \times 311.1}{2\pi} = \frac{933.4}{6.283} \approx 148.55 V$$

연속 도통일 때 쓰는 $E_d = 1.17E \cos \alpha$ 를 그대로 넣으면 128.7 V 가 나오는데, $\alpha > 30^\circ$ 인 저항부하에서는 적용 범위를 벗어난 식이다.

Q54

유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기자만 고정되어 있다.
- ② 계자극만 고정되어 있다.
- ③ 회전자가 없는 특수 발전기이다.
- ④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

정답 · 해설

유도자형 동기발전기는 회전자에 계자극이나 전기자 권선을 두지 않고, 톱니 모양의 유도자만 회전시키면서 계자극과 전기자 권선을 모두 고정자 측에 배치하는 구조이다. 이 때문에 고속·고주파 발전에 유리하며, 계자극과 전기자가 함께 고정되어 있다는 점이 이 발전기의 핵심 특징이다.

Q55

3상 동기발전기의 여자전류 10A에 대한 단자전압이 $1000\sqrt{3}$ V, 3상 단락전류가 50A 인 경우 동기임피던스는 몇 Ω 인가?

- ① 5
- ② 11
- ③ 20
- ④ 34

정답 · 해설

동기임피던스는 같은 여자전류 조건에서 무부하 시 한 상의 유기기전력을 3상 단락전류로 나눈 값이다.

$$Z_s = \frac{E}{I_s}$$

주어진 $1000\sqrt{3}$ V 는 단자전압, 즉 선간전압이므로 상전압으로 환산해야 한다.

$$E = \frac{1000\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = 1000 \text{ V}$$

$$Z_s = \frac{1000}{50} = 20 \Omega$$

선간전압을 그대로 나누면 34.6Ω 이 되는데, 임피던스는 상 기준 값이라는 점을 놓친 것이다.

Q56

동기발전기에서 무부하 정격전압일 때의 여자전류를 I_{fo} , 정격부하 정격전압일 때의 여자전류를 I_{f1} , 3상 단락 정격전류에 대한 여자전류를 I_{fs} 라 하면 정격속도에서의 단락비 K 는?

- ① $K = \frac{I_{fs}}{I_{fo}}$
- ② $K = \frac{I_{fo}}{I_{fs}}$
- ③ $K = \frac{I_{fs}}{I_{f1}}$
- ④ $K = \frac{I_{f1}}{I_{fs}}$

정답 · 해설

단락비는 무부하 포화곡선과 3상 단락곡선을 겹쳐 놓고 읽는 값이다. 정격전압을 무부하로 낼 때 필요한 여자전류를, 정격전류를 3상 단락으로 흘리는 데 필요한 여자전류로 나눈다.

$$K = \frac{I_{fo}}{I_{fs}}$$

정격부하 정격전압일 때의 여자전류 I_{f1} 은 전기자 반작용과 임피던스 강하를 보상하느라 I_{fo} 보다 크지만, 단락비 정의에는 들어가지 않는다.

단락비는 퍼센트 동기임피던스와 $K = \frac{100}{\%Z_s}$ 관계이므로, 값이 클수록 동기임피던스가 작고 전압변동률이 작은 이른바 철기계가 된다.

Q57

변압기의 습기를 제거하여 절연을 향상시키는 건조법이 아닌 것은?

- ① 열풍법
- ② 단락법
- ③ 진공법
- ④ 건식법

정답 · 해설

변압기의 절연유나 권선에 스며든 습기를 제거하는 대표적 건조법으로는 열풍을 불어넣는 열풍법, 권선에 전류를 흘려 자체 발열로 건조하는 단락법, 감압 상태에서 수분을 증발시키는 진공법이 있다. 건식법은 습기를 제거하는 건조 공정이 아니라 변압기를 오일 없이 절연하는 절연 방식을 가리키는 용어이므로 건조법에 해당하지 않는다.

Q58

극수 20, 주파수 60Hz인 3상 동기발전기의 전기자권선이 2층 중권, 전기자 전 슬롯 수 180, 각 슬롯 내의 도체 수 10, 코일피치 7슬롯인 2중 성형결선으로 되어 있다. 선간전압 3300V를 유도하는데 필요한 기본파 유효자속은 약 몇 Wb인가? (단, 코일피치와 자극피치의 비 $\beta = 7/9$ 이다)

- ① 0.004
- ② 0.062
- ③ 0.053
- ④ 0.07

정답 · 해설

먼저 한 상의 직렬 권수를 센다. 전 도체 수는 $180 \times 10 = 1800$ 개, 한 상당 도체 수는 $\frac{1800}{3} = 600$ 개, 도체 2개가 1회이므로 300 회인데 2중 성형결선이라 병렬회로가 2 이므로 직렬로 이어진 권수는

$$N = \frac{300}{2} = 150 \text{ 회}$$

매극매상 슬롯수는 $q = \frac{180}{20 \times 3} = 3$ 이므로 분포계수는

$$k_d = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{q \sin \frac{\pi}{6q}} = \frac{0.5}{3 \sin 10^\circ} = \frac{0.5}{0.5209} = 0.960$$

단결계수는 $k_p = \sin \frac{\beta\pi}{2} = \sin \left(\frac{7}{9} \times 90^\circ \right) = \sin 70^\circ = 0.940$

권선계수는 $k_w = k_d k_p = 0.960 \times 0.940 = 0.902$

유기기전력식 $E = 4.44 f N k_w \phi$ 는 한 상의 값이므로 $E = \frac{3300}{\sqrt{3}} = 1905 \text{ V}$ 를 넣는다.

$$\phi = \frac{1905}{4.44 \times 60 \times 150 \times 0.902} = \frac{1905}{36044} \approx 0.053 \text{ Wb}$$

Q59

2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SCR
- ② SSS
- ③ SCS
- ④ TRIAC

정답 · 해설

TRIAC은 양방향으로 전류를 흘릴 수 있는 3단자 사이리스터로, 교류 전력 제어에 널리 사용된다. SCR은 단방향 3단자, SSS는 양방향 2단자, SCS는 단방향 4단자 소자로 TRIAC과 구조 및 단자 수가 다르다.

Q60

일반적인 3상 유도전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

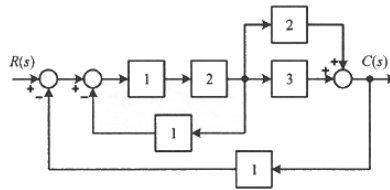
- ① 불평형 전압으로 운전하는 경우 전류는 증가하나 토크는 감소한다.
- ② 원선도 작성을 위해서는 무부하시험, 구속시험, 1차 권선저항 측정을 하여야 한다.
- ③ 농형은 권선형에 비해 구조가 견고하며, 권선형에 비해 대형전동기로 널리 사용된다.
- ④ 권선형 회전자의 3선 중 1선이 단선되면 동기속도의 50%에서 더 이상 가속되지 못하는 현상을 게르게스현상이라 한다.

정답 · 해설

농형 유도전동기는 구조가 간단하고 견고하지만 회전자 저항을 조정할 수 없어 대형·고기동토크가 필요한 용도에는 불리하며, 오히려 기동 특성 제어가 용이한 권선형이 대형 전동기에 더 많이 사용된다. 따라서 농형이 권선형에 비해 대형전동기로 널리 사용된다는 설명은 사실과 반대이며, 나머지 보기들은 유도전동기의 일반적 특성을 옳게 서술하고 있다.

Q61

다음 블록선도의 전달함수 $\left(\frac{C(s)}{R(s)}\right)$ 는?



- ① 10/9
- ② 10/13
- ③ 12/9
- ④ 12/13

정답 · 해설

그림에서 앞쪽 두 가산점은 모두 되먹임 입력이 -이고, 출력 가산점은 이득 2와 3의 출력을 +로 더한다.

이득 1과 2를 지난 지점의 신호를 X , 첫 가산점의 출력을 E 라 하면, 이 지점에서 이득 1로 되돌아가는 내부 되먹임에 의해 $X = 1 \cdot 2 \cdot (E - X)$, 즉 $X = \frac{2}{3}E$ 이다.

출력은 같은 지점에서 갈라진 두 경로의 합이므로 $C = (2 + 3)X = \frac{10}{3}E$ 이고, 바깥 되먹임 이득이 1이므로 $E = R - C$ 이다.

따라서 $C = \frac{10}{3}(R - C)$ 에서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{10}{13}$ 이다.

Q62

전달함수가 $G(s) = \frac{1}{0.1s(0.01s + 1)}$ 과 같은 제어시스템에서 $\omega = 0.1 \text{ rad/s}$ 일 때의 이득(dB)과 위상각(°)은 약 얼마인가?

- ① 40dB, -90°
- ② -40dB, 90°
- ③ 40dB, -180°
- ④ -40dB, -180°

정답 · 해설

전달함수를 $\omega = 0.1$ 에서 계산하면 $0.1j\omega$ 항의 크기는 0.01, 위상은 90°이고, $0.01j\omega + 1$ 항은 크기 1, 위상 약 0°에 가깝다. 따라서 전체 크기는 $1/0.01 = 100$ 으로 $20 \log_{10} 100 = 40\text{dB}$ 이고, 위상은 분모의 적분 요소가 만드는 -90°가 그대로 나타나 약 -90°가 된다.

Q63

다음의 논리식과 등가인 것은?

$$Y = (A + B)(\overline{A} + B)$$

- ① $Y = A$
- ② $Y = B$
- ③ $Y = \overline{A}$
- ④ $Y = \overline{B}$

정답 · 해설

그림의 논리식은 $Y = (A + B)(\overline{A} + B)$ 이다.

전개하면 $Y = A\overline{A} + AB + \overline{A}B + BB$ 이고, $A\overline{A} = 0$, $BB = B$ 이므로 $Y = AB + \overline{A}B + B$ 이다.

$AB + \overline{A}B = B(A + \overline{A}) = B$ 이므로 $Y = B + B = B$ 가 된다.

분배법칙 $(X + A)(X + \overline{A}) = X + A\overline{A} = X$ 에서 $X = B$ 로 두어도 곧바로 $Y = B$ 임을 알 수 있다.

Q64

다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적이 실수축에서 이탈하게 되는 분리점은 약 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}, K \geq 0$$

- ① -0.93
- ② -5.74
- ③ -6.0
- ④ -1.33

정답 · 해설

그림의 개루프 전달함수 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+8)}$ 를 특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 에 넣으면 $K = -s(s+3)(s+8) = -(s^3 + 11s^2 + 24s)$ 이다.

분리점은 $\frac{dK}{ds} = 0$ 인 점이므로 $3s^2 + 22s + 24 = 0$, 즉 $s = \frac{-22 \pm \sqrt{484 - 288}}{6} = \frac{-22 \pm 14}{6}$ 에서 $s = -1.33$ 또는 $s = -6$ 이다.

실수축 위 근궤적은 오른쪽 극점 수가 홀수인 구간, 즉 0과 -3 사이 및 -8의 왼쪽에만 존재하므로 -6은 근궤적 위의 점이 아니다.

따라서 근궤적이 실수축에서 이탈하는 분리점은 $s = -1.33$ 이다.

Q65

$$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z-1)(z - e^{-aT})} \text{의 역 } z \text{ 변환은?}$$

- ① $t \cdot e^{-at}$
- ② $a^t \cdot e^{-at}$
- ③ $1 + e^{-at}$
- ④ $1 - e^{-at}$

정답 · 해설

주어진 함수를 부분분수로 나누면 $F(z) = \frac{z}{z-1} - \frac{z}{z - e^{-aT}}$ 가 된다. 여기서 $\frac{z}{z-1}$ 은 단위계단함수 1의 z 변환이고 $\frac{z}{z - e^{-aT}}$ 는 e^{-at} 의 z 변환이므로, 역변환하면 $1 - e^{-at}$ 이다. 극이 $z = 1$ 과 $z = e^{-aT}$ 에 각각 놓여 있다는 점에서도 계단 성분과 지수 감쇠 성분의 차임을 알 수 있다.

기본 제어요소인 비례요소의 전달함수는? (단, K는 상수이다.)

- 1 $G(s) = K$
- 2 $G(s) = Ks$
- 3 $G(s) = \frac{K}{s}$
- 4 $G(s) = \frac{K}{s + K}$

정답 · 해설

비례요소는 출력이 입력에 단순히 상수배로만 비례하는 요소로, 지연이나 적분·미분 작용이 없으므로 전달함수는 $G(s) = K$ 로 표현된다.

미분요소는 $G(s) = Ks$, 적분요소는 $G(s) = \frac{K}{s}$ 형태이고, $G(s) = \frac{K}{s + K}$ 는 1차 지연요소의 형태이므로 비례요소와 구분된다.

다음의 상태방정식으로 표현되는 시스템의 상태천이 행렬은?

- $$\begin{bmatrix} \frac{d}{dt}x_1 \\ \frac{d}{dt}x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$
- 1 $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \\ 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$
 - 2 $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t} \end{bmatrix}$
 - 3 $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & 0.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} \\ -1.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \end{bmatrix}$
 - 4 $\begin{bmatrix} 1.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & -1.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \\ 0.5e^{-t} - 0.5e^{-4t} & -0.5e^{-t} + 1.5e^{-4t} \end{bmatrix}$

정답 · 해설

그림의 상태방정식에서 계수행렬은 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$ 이므로 $sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s + 4 \end{bmatrix}$, $\det(sI - A) = s^2 + 4s + 3 = (s + 1)(s + 3)$ 이다.

따라서 $(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s + 1)(s + 3)} \begin{bmatrix} s + 4 & 1 \\ -3 & s \end{bmatrix}$ 이고, 상태천이행렬은 이것의 역라플라스 변환이다.

각 원소를 부분분수로 나누면 $\frac{s + 4}{(s + 1)(s + 3)} \rightarrow 1.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}$, $\frac{1}{(s + 1)(s + 3)} \rightarrow 0.5e^{-t} - 0.5e^{-3t}$, $\frac{-3}{(s + 1)(s + 3)} \rightarrow -1.5e^{-t} + 1.5e^{-3t}$, $\frac{s}{(s + 1)(s + 3)} \rightarrow -0.5e^{-t} + 1.5e^{-3t}$ 이다.

고유값이 -1과 -3이므로 지수항은 e^{-t} 와 e^{-3t} 뿐이며, 위 네 원소를 그대로 배열한 행렬이 답이다.

Q68

제어시스템의 전달함수가 $T(s) = \frac{1}{4s^2 + s + 1}$ 과 같이 표현될 때 이 시스템의 고유주파수(ω_n (rad/s))와 감쇠율(ζ)은?

- ① $\omega_n=0.25, \zeta=1.0$
- ② $\omega_n=0.5, \zeta=0.25$
- ③ $\omega_n=0.5, \zeta=0.5$
- ④ $\omega_n=1.0, \zeta=0.5$

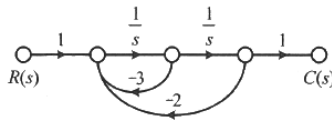
정답 · 해설

2차계 표준형은 $T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 이다.

주어진 $T(s) = \frac{1}{4s^2 + s + 1}$ 을 최고차항 계수로 나누면 $T(s) = \frac{1/4}{s^2 + 0.25s + 0.25}$ 가 되어 $\omega_n^2 = 0.25$, 즉 $\omega_n = 0.5$ 이다.
또한 1차항 계수를 비교하면 $2\zeta\omega_n = 0.25$ 이므로 $\zeta = \frac{0.25}{2 \times 0.5} = 0.25$ 가 되어 고유주파수 0.5, 감쇠율 0.25가 된다.

Q69

그림의 신호흐름도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기 값은 0이다.)



- ① $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$
- ② $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$
- ③ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 3\frac{dc(t)}{dt} - 2c(t) = r(t)$
- ④ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 2\frac{dc(t)}{dt} - 3c(t) = r(t)$

정답 · 해설

그림의 전향경로는 $1 \cdot \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} \cdot 1 = \frac{1}{s^2}$ 하나뿐이다.

귀환가지는 두 개로, $\frac{1}{s}$ 하나만 지나 되돌아오는 -3 가지가 $L_1 = \frac{1}{s} \times (-3) = -\frac{3}{s}$, $\frac{1}{s}$ 두 개를 지나 되돌아오는 -2 가지가 $L_2 = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s} \times (-2) = -\frac{2}{s^2}$ 이며 두 루프는 서로 접촉하므로 $\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 + \frac{3}{s} + \frac{2}{s^2}$ 이다.

따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1/s^2}{1 + 3/s + 2/s^2} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2}$ 이고, $(s^2 + 3s + 2)C(s) = R(s)$ 를 초기값이 0인 조건에서 시간영역으로 되돌리면 $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$ 가 된다.

Q70

제어시스템의 특성방정식이 $s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 2 = 0$ 와 같을 때, 이 특성방정식에서 s 평면의 오른쪽에 위치하는 근은 몇 개인가?

- ① 0
② 1
③ 2
④ 3

정답·해설

라우스 표를 세워 첫 열의 부호 변화를 센다. $s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 2 = 0$ 이므로

s^4 행 : 1, -3, 2

s^3 행 : 1, -1, 0

s^2 행 : $\frac{1 \times (-3) - 1 \times (-1)}{1} = -2$, $\frac{1 \times 2 - 1 \times 0}{1} = 2$

s^1 행 : $\frac{(-2)(-1) - (1)(2)}{-2} = \frac{2-2}{-2} = 0$ 으로 첫 열이 0 이 된다. 이때는 바로 위 s^2 행으로 보조방정식 $-2s^2 + 2 = 0$ 을 만
들고 이를 미분한 $-4s$ 의 계수를 대신 넣는다. 즉 -4, 0

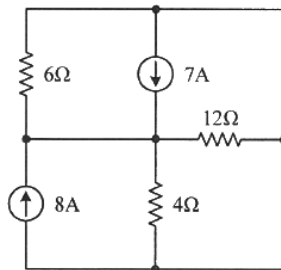
s^0 행 : $\frac{(-4)(2) - (-2)(0)}{-4} = 2$

첫 열은 1, 1, -2, -4, 2 이고 $1 \rightarrow -2$ 와 $-4 \rightarrow 2$ 에서 부호가 두 번 바뀌므로 s 평면 오른쪽의 근은 2개다.

직접 인수분해해도 확인된다. $s^4 + s^3 - 3s^2 - s + 2 = (s-1)^2(s+1)(s+2)$ 이므로 근은 $s = 1, 1, -1, -2$ 이고 $s = 1$ 의
중근 두 개가 우반면에 있다.

Q71

회로에서 6Ω 에 흐르는 전류(A)는?



- ① 2.5
② 5
③ 7.5
④ 10

정답·해설

바깥 테두리 도선이 위쪽·오른쪽·아래쪽으로 끊김 없이 이어져 있으므로 위 마디와 아래 마디는 같은 마디이고, $6\Omega \cdot 12\Omega \cdot 4\Omega$
은 모두 가운데 마디와 이 기준마디 사이에 병렬로 놓인다.

7A 전류원은 화살표가 아래로, 8A 전류원은 화살표가 위로 향해 있어 둘 다 이 가운데 마디로 전류를 밀어 넣으므로 마디 전
압을 V 라 하면 $7 + 8 = V \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \frac{1}{4} \right) = \frac{V}{2}$ 이다.

$V = 30 \text{ V}$ 이므로 6Ω 에 흐르는 전류는 $\frac{30}{6} = 5 \text{ A}$ 이다.

Q72

RL 직렬회로에서 시정수가 0.03s, 저항이 14.7Ω일 때 이 회로의 인덕턴스(mH)는?

- ① 441
- ② 362
- ③ 17.6
- ④ 2.53

정답 · 해설

RL 직렬회로에 직류를 가했을 때 전류는 $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ 이고, 지수의 시간계수를 보면 시정수는

$$\tau = \frac{L}{R} \text{ (s)}$$

인덕턴스로 풀면

$$L = \tau R = 0.03 \times 14.7 = 0.441 \text{ H} = 441 \text{ mH}$$

$\tau = \frac{R}{L}$ 로 뒤집어 쓰면 $L = \frac{14.7}{0.03} = 490$ 처럼 전혀 다른 값이 나오므로 시정수의 정의를 확인해야 한다. RC 직렬회로의 $\tau = RC$ 와 형태가 다르다.

Q73

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 교류회로에서 각 상의 전류가 $I_a = 7.28 \angle 15.95^\circ \text{ (A)}$, $I_b = 12.81 \angle -128.66^\circ \text{ (A)}$, $I_c = 7.21 \angle 123.69^\circ \text{ (A)}$ 일 때 역상분 전류는 약 몇 A 인가?

- ① $8.95 \angle -1.14^\circ$
- ② $8.95 \angle 1.14^\circ$
- ③ $2.51 \angle -96.55^\circ$
- ④ $2.51 \angle 96.55^\circ$

정답 · 해설

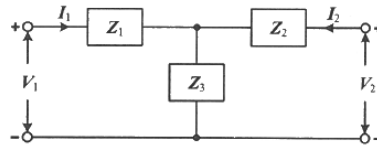
역상분 전류는 $I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + a I_c)$ 로 구하며, 여기서 $a = 1 \angle 120^\circ$ 이다.

주어진 세 상전류를 직각좌표로 바꾸어 대입하면 $I_a + a^2 I_b + a I_c \approx -0.85 + j7.47$ 가 되고, 이를 3으로 나누면 크기 약 2.51, 위상 약 96.55도가 된다.

따라서 역상분 전류는 약 $2.51 \angle 96.55^\circ \text{ A}$ 로 계산된다.

Q74

그림과 같은 T형 4단자 회로의 임피던스 파라미터 Z_{22} 는?



- ① Z_3
- ② $Z_1 + Z_2$
- ③ $Z_1 + Z_3$
- ④ $Z_2 + Z_3$

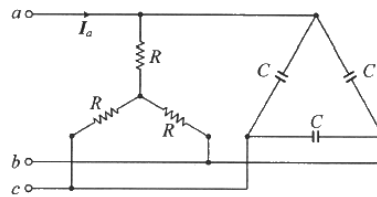
정답 · 해설

그림은 Z_1 과 Z_2 가 각각 입력쪽·출력쪽 직렬가지이고 Z_3 가 두 가지 사이에서 아래로 내려가는 병렬가지인 T형 회로다. Z_{22} 는 입력측을 개방한 상태에서 출력측에서 본 임피던스이므로, $I_1 = 0$ 이면 I_2 는 Z_2 를 지나 전부 Z_3 로만 흐른다.

따라서 $Z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} = Z_2 + Z_3$ 이다.

Q75

그림과 같은 부하에 선간전압이 $V_{ab} = 100 \angle 30^\circ$ (V)인 평형 3상 전압을 가했을 때 선전류 I_a (A)는?



- ① $\frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + j3\omega C \right)$
- ② $100 \left(\frac{1}{R} + j\sqrt{3}\omega C \right)$
- ③ $\frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)$
- ④ $100 \left(\frac{1}{R} + j\omega C \right)$

정답 · 해설

그림에서 저항 R 세 개는 한 점에서 만나는 Y결선이고 커패시터 C 세 개는 삼각형을 이루는 Δ결선이며, 두 부하가 a·b·c 단자에 병렬로 걸려 있다.

선간전압이 $V_{ab} = 100 \angle 30^\circ$ 이므로 상전압은 크기가 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배, 위상이 30° 뒤진 $V_{an} = \frac{100}{\sqrt{3}} \angle 0^\circ$ 이고, Y결선 저항이 만드는 선전류는 $\frac{100}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{R}$ 이다.

Δ결선 커패시터를 Y로 등가변환하면 정전용량이 $3C$ 로 커지므로 그 선전류는 $\frac{100}{\sqrt{3}} \cdot j3\omega C$ 이다.

두 성분은 같은 상전압에 대한 병렬 전류이므로 더하면 $I_a = \frac{100}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{R} + j3\omega C \right)$ 이다.

Q76

분포정수로 표현된 선로의 단위 길이당 저항이 $0.5\Omega/\text{km}$, 인덕턴스가 $1\mu\text{H}/\text{km}$, 커패시턴스가 $6\mu\text{F}/\text{km}$ 일 때 일그러짐이 없는 조건(무왜형 조건)을 만족하기 위한 단위 길이당 컨덕턴스(S/m)는?

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4

정답 · 해설

분포정수 선로의 전파정수는 $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ 이다. 감쇠정수가 주파수에 무관해서 파형이 일그러지지 않으려면 두 인수의 실수부와 허수부 비가 같아야 한다. 즉

$$\frac{R}{L} = \frac{G}{C}, \text{ 정리하면 무왜형 조건은 } RC = LG$$

컨덕턴스로 풀어 대입하면

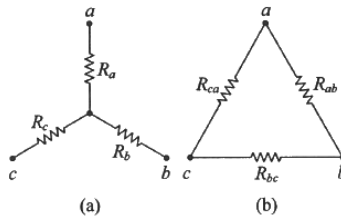
$$G = \frac{RC}{L} = \frac{0.5 \times 6 \times 10^{-6}}{1 \times 10^{-6}} = 3$$

즉 단위 길이당 컨덕턴스는 3 이어야 한다.

이 조건이 만족되면 $\gamma = \sqrt{RG} + j\omega\sqrt{LC}$ 로 정리되어 감쇠정수는 주파수와 무관해지고 위상속도도 일정해지며, 특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 의 순저항이 된다.

Q77

그림 (a)의 Y결선 회로를 그림 (b)의 Δ 결선회로로 등가 변환했을 때 R_{ab} , R_{bc} , R_{ca} 는 각각 몇 Ω 인가? (단, $R_a = 2\Omega$, $R_b = 3\Omega$, $R_c = 4\Omega$)



- ① $R_{ab} = \frac{6}{9}$, $R_{bc} = \frac{12}{9}$, $R_{ca} = \frac{9}{8}$
② $R_{ab} = \frac{1}{3}$, $R_{bc} = 1$, $R_{ca} = \frac{1}{2}$
③ $R_{ab} = \frac{13}{2}$, $R_{bc} = 13$, $R_{ca} = \frac{26}{3}$
④ $R_{ab} = \frac{11}{3}$, $R_{bc} = 11$, $R_{ca} = \frac{11}{2}$

정답 · 해설

Y를 Δ 로 바꿀 때 분자는 세 저항을 둘씩 곱해 더한 값으로 모두 같고, 분모는 구하려는 변과 마주 보는 Y저항이다.

$R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a = 2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 2 = 26$ 이다.

그림에서 a·b 사이의 변과 마주 보는 것은 R_c 이므로 $R_{ab} = \frac{26}{4} = \frac{13}{2}$, 같은 방법으로 $R_{bc} = \frac{26}{R_a} = \frac{26}{2} = 13$, $R_{ca} = \frac{26}{R_b} = \frac{26}{3}$ 이다.

Q78

다음과 같은 비정현파 교류 전압 $v(t)$ 와 전류 $i(t)$ 에 의한 평균전력은 약 몇 W 인가?

$$v(t) = 200 \sin 100\pi t + 80 \sin \left(300\pi t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V)}$$

$$i(t) = \frac{1}{5} \sin \left(100\pi t - \frac{\pi}{3} \right) + \frac{1}{10} \sin \left(300\pi t - \frac{\pi}{4} \right) \text{ (A)}$$

- ① 6.414
- ② 8.586
- ③ 12.828
- ④ 24.212

정답 · 해설

비정현파에서는 주파수가 같은 성분끼리만 평균전력을 내므로 $100\pi t$ 성분과 $300\pi t$ 성분을 따로 구해 더한다.

기본파는 위상차가 $0 - \left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\pi}{3}$ 이므로 $P_1 = \frac{200}{\sqrt{2}} \times \frac{1/5}{\sqrt{2}} \times \cos \frac{\pi}{3} = 20 \times 0.5 = 10 \text{ W}$ 이다.

제3고조파는 위상차가 $-\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\pi}{4}$ 이므로 $P_3 = \frac{80}{\sqrt{2}} \times \frac{1/10}{\sqrt{2}} \times \cos \frac{\pi}{4} = 4 \times 0.7071 = 2.828 \text{ W}$ 이다.

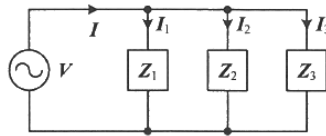
따라서 평균전력은 $10 + 2.828 = 12.828 \text{ W}$ 이다.

Q79

회로에서

$$I_1 = 2e^{-j\frac{\pi}{6}} \text{ (A)}, I_2 = 5e^{j\frac{\pi}{6}} \text{ (A)}$$

, $I_3 = 5.0 \text{ (A)}$, $Z_3 = 1.0\Omega$ 일 때 부하(Z_1, Z_2, Z_3) 전체에 대한 복소 전력은 약 몇 VA 인가?



- ① 55.3 - j7.5
- ② 55.3 + j7.5
- ③ 45 - j26
- ④ 45 + j26

정답 · 해설

그림에서 Z_1, Z_2, Z_3 가 전원 V 에 나란히 병렬로 걸려 있으므로 세 부하의 단자전압이 모두 같고, 전원 전류는 $I = I_1 + I_2 + I_3$ 이다.

$V = I_3 Z_3 = 5.0 \times 1.0 = 5\angle 0^\circ \text{ V}$ 이다.

주어진 두 전류는 $I_1 = 2e^{-j\pi/6} = 2\angle -30^\circ$, $I_2 = 5e^{j\pi/6} = 5\angle 30^\circ$ 이므로 세 전류를 직각좌표로 바꿔 더하면 $(1.732 - j1) + (4.330 + j2.5) + 5 = 11.06 + j1.5 \text{ A}$ 이다.

복소전력은 $S = VI^* = 5 \times (11.06 - j1.5) = 55.3 - j7.5 \text{ VA}$ 이다.

Q80

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 2s + 5} \right] \text{ 는?}$$

- ① $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - \sin 2t)$
- ② $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t + 2\sin 2t)$
- ③ $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$
- ④ $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t + \sin 2t)$

정답 · 해설

분자를 분모로 나누면 $\frac{s^2 + 3s + 2}{s^2 + 2s + 5} = 1 + \frac{s - 3}{s^2 + 2s + 5}$ 가 되고, 분모는 $(s + 1)^2 + 4$ 로 완전제곱 형태이다.

$s - 3 = (s + 1) - 4$ 로 바꾸면 $\frac{s + 1}{(s + 1)^2 + 4} - \frac{4}{(s + 1)^2 + 4}$ 가 되어, 역라플라스 변환하면 앞항은 $e^{-t} \cos 2t$, 뒤항은 $\frac{4}{2} e^{-t} \sin 2t = 2e^{-t} \sin 2t$ 가 된다.

상수 1의 역변환은 임펄스함수이므로 전체 결과는 $\delta(t) + e^{-t}(\cos 2t - 2\sin 2t)$ 가 된다.

Q81

풍력터빈의 피뢰설비 시설기준에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 풍력터빈에 설치한 피뢰설비(리셉터, 인하도선 등)의 기능저하로 인해 다른 기능에 영향을 미치지 않을 것
- ② 풍력터빈 내부의 계측 센서용 케이블은 금속관 또는 차폐케이블 등을 사용하여 뇌유도과전압으로부터 보호할 것
- ③ 풍력터빈에 설치하는 인하도선은 쉽게 부식되지 않는 금속선으로서 뇌격전류를 안전하게 흘릴 수 있는 충분한 굵기여야 하며, 가능한 직선으로 시설할 것
- ④ 수뢰부를 풍력터빈 중앙부분에 배치하되 뇌격전류에 의한 발열에 용손(溶損)되지 않도록 재질, 크기, 두께 및 형상 등을 고려할 것

정답 · 해설

풍력터빈의 수뢰부는 낙뢰를 맞을 확률이 높은 위치, 즉 블레이드 끝단이나 외곽 등에 설치해 뇌격전류를 안전하게 받아들이도록 시설해야 하며, 터빈 중앙부분에 배치하는 것은 낙뢰 포착 효과가 떨어져 옳지 않다.

인하도선을 굵고 직선으로 시설하는 것, 계측 센서용 케이블을 금속관이나 차폐케이블로 보호하는 것, 다른 기능에 영향을 주지 않도록 하는 것은 모두 올바른 시설기준이다.

Q82

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전 차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 30

정답 · 해설

인체가 물에 젖어 있으면 피부의 접촉저항이 크게 떨어져 같은 전압에서도 몸에 흐르는 전류가 훨씬 커진다. 그래서 욕실처럼 물을 사용하는 장소의 콘센트에는 일반 장소의 30 mA 보다 훨씬 민감한 차단기를 요구한다.

규정은 정격감도전류 15 mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형 인체감전보호용 누전차단기를 시설하는 것이다.

다만 인체감전보호용 누전차단기 대신 정격용량 3 kVA 이하의 절연변압기로 전원을 분리해 보호하는 방법도 인정된다. 어느 쪽이든 접지극이 있는 방적형 콘센트를 사용한다.

Q83

강관으로 구성된 철탑의 갑종 풍압하중은 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa 인가? (단, 단주는 제외한다.)

- ① 1255
- ② 1412
- ③ 1627
- ④ 2157

정답 · 해설

갑종 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1m^2 당 풍압을 표로 정해 두고 여기에 실제 투영면적을 곱해 구한다. 바람을 받는 면의 형상이 둥글수록 규정 풍압이 작다.

철탑 중 강관으로 구성된 것(단주는 제외)은 1255 Pa 이다.

같은 철탑이라도 강관 이외의 것은 2157 Pa 로 훨씬 크게 잡는다. 강관은 원형 단면이라 바람이 옆으로 흘러 항력계수가 작고, 형강 조립 철탑은 각진 면이 많아 항력이 크기 때문이다.

Q84

한국전기설비규정에 따른 용어의 정의에서 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체를 말하는 것은?

- ① 접지도체
- ② 보호도체
- ③ 수평도체
- ④ 접지극도체

정답 · 해설

한국전기설비규정에서 감전에 대한 보호 등 안전을 위해 제공되는 도체는 보호도체라고 정의한다.

접지도체는 접지극과 전기설비의 접지단자를 연결하는 도체를 말하고, 접지극도체는 접지극을 계통에 접속시키는 도체를 말하므로 안전 목적의 보호 개념과는 구분된다.

Q85

통신상의 유도 장애방지 시설에 대한 설명이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

교류식 전기철도용 전차선로는 기설 가공약전류 전선로에 대하여 ()에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 시설하여야 한다.

- ① 정전작용
- ② 유도작용
- ③ 가열작용
- ④ 산화작용

정답 · 해설

그림의 조문은 통신상의 유도 장애방지 시설 규정으로, 교류식 전기철도용 전차선로는 기설 가공약전류전선로에 대하여 유도 작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 시설하여야 한다.

전차선로에 흐르는 큰 교류 전류가 만드는 자기장이 나란히 가설된 약전류전선에 기전력을 유도하는 전자유도가 장애의 원인 이므로, 빈칸에 들어갈 말은 유도작용이다.

정전작용은 전압에 의한 정전유도를 가리키는 표현이어서 이 조문의 문구와 다르고, 가열작용과 산화작용은 통신 장애를 설명 하는 말이 아니다.

Q86

주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 V 까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 150
- ② 300
- ③ 400
- ④ 600

정답 · 해설

주택 옥내전로의 대지전압은 원칙적으로 150 V 이하로 제한하지만, 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선에 는 완화 규정이 있다.

사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선으로 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 하며, 전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우 직류 600 V 까지 적용할 수 있다.

완화의 근거는 직류라는 점과 사람이 충전부에 닿을 수 없게 시공된다는 점이다. 두 조건 중 하나라도 빠지면 이 완화가 적용되지 않는다.

Q87

전압의 구분에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 직류에서의 저압은 1000V 이하의 전압을 말한다.
- ② 교류에서의 저압은 1500V 이하의 전압을 말한다.
- ③ 직류에서의 고압은 3500V를 초과하고 7000V 이하인 전압을 말한다.
- ④ 특고압은 7000V를 초과하는 전압을 말한다.

정답 · 해설

전압의 구분은 직류에서 저압은 1500V 이하, 교류에서 저압은 1000V 이하이며, 저압을 초과하고 7000V 이하는 고압, 7000V를 초과하는 전압이 특고압이다.

따라서 특고압을 7000V 초과 전압으로 정의한 설명이 옳고, 나머지 설명들은 직류 저압을 1000V, 교류 저압을 1500V로 서로 바꿔 놓았거나 직류 고압의 하한을 3500V로 잘못 제시하고 있다.

Q88

고압 가공전선로의 가공지선으로 나경동선을 사용할 때의 최소 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?

- ① 3.2
- ② 3.5
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

가공지선은 뇌격을 받아 대지로 흘려보내면서 전선 위에서 지지되어야 하므로 도전율과 기계적 강도를 함께 요구한다.

고압 가공전선로의 가공지선은 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 나경동선을 사용한다.

특고압 가공전선로의 가공지선은 이보다 강해서 인장강도 8.01 kN 이상 또는 지름 5 mm 이상의 나경동선을 쓴다. 전압이 높을수록 지지물 간 거리와 도체 장력이 커지므로 굵기 기준도 올라간다.

Q89

특고압용 변압기의 내부에 고장이 생겼을 경우에 자동차단장치 또는 경보장치를 하여야 하는 최소 뱅크용량은 몇 kVA 인가?

- ① 1000
- ② 3000
- ③ 5000
- ④ 10000

정답 · 해설

특고압용 변압기는 뱅크용량 구간에 따라 요구되는 보호장치가 달라진다.

변압기 내부고장(권선의 단락·지락, 절연유 분해가스 발생 등)에 대해서는 뱅크용량 5000 kVA 이상 10000 kVA 미만이면 자동차단장치 또는 경보장치를 시설해야 한다.

10000 kVA 이상이면 경보만으로는 안 되고 반드시 자동차단장치를 시설한다.

타냉식 변압기의 냉각장치 고장이나 온도 상승에 대한 경보장치는 용량과 무관하게 별도로 요구되는 항목이므로 혼동하지 않아야 한다.

Q90

합성수지관 및 부속품의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 할 것
- ② 합성수지제 가요전선관 상호 간은 직접 접속할 것
- ③ 접착제를 사용하여 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 0.8배 이상으로 할 것
- ④ 접착제를 사용하지 않고 관 상호 간을 삽입하는 깊이는 관의 바깥지름의 1.2배 이상으로 할 것

정답 · 해설

합성수지관공사에서 접착제를 사용하지 않고 관 상호간을 삽입할 때는 바깥지름의 1.2배 이상, 접착제를 사용할 때는 0.8배 이상 삽입해야 하고 지지점 간 거리는 1.5m 이하로 해야 한다.

다만 합성수지제 가요전선관(PF관 등) 상호간은 직접 접속이 허용되지 않고 별도의 커플링 등을 통해 접속해야 하므로, 직접 접속할 것이라는 설명은 옳지 않다.

Q91

사용전압이 22.9kV인 가공전선이 철도를 횡단하는 경우, 전선의 레일면상의 높이는 몇 m 이상인가?

- ① 5
- ② 5.5
- ③ 6
- ④ 6.5

정답 · 해설

가공전선의 높이는 지지물 종류가 아니라 **무엇을 횡단하느냐**로 정해진다. 사용전압 22.9kV는 7kV를 넘으므로 특고압이고, 35kV 이하 특고압 가공전선의 높이는 도로 횡단 6m, 철도 또는 궤도 횡단 레일면상 6.5m, 횡단보도교 위 4m(절연전선·케이블), 그 밖의 경우 5m이다.

철도를 횡단하는 경우이므로 레일면상 **6.5m** 이상이어야 한다.

철도 횡단값이 가장 큰 것은 차량 한계와 그 위의 전차선 설비를 함께 넘어야 하기 때문이며, 이 6.5m는 저압·고압 가공전선이 철도를 횡단할 때와도 같은 값이다.

Q92

가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 그 높이는 레일면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3
- ② 3.5
- ③ 5
- ④ 6.5

정답 · 해설

가공통신선의 높이 기준은 도로 횡단 5m(교통에 지장을 줄 우려가 없으면 4.5m), 철도 또는 궤도 횡단 레일면상 6.5m, 횡단 보도교 위 3m, 그 밖의 경우 3.5m이다.

철도 또는 궤도를 횡단하는 경우이므로 레일면상 **6.5m** 이상으로 시설해야 한다.

통신선의 값이 전력선과 같은 6.5m인 것은, 철도 횡단 높이가 전기적 이격이 아니라 차량 한계 위를 지나야 한다는 조건에서 정해지기 때문이다. 이 조건은 전력선이든 통신선이든 같으므로 철도 횡단만 유독 다른 항목들보다 높다.

Q93

전력보안통신설비의 조가선은 단면적 몇 mm^2 이상의 아연도강연선을 사용하여야 하는가?

- ① 16
- ② 38
- ③ 50
- ④ 55

정답 · 해설

전력보안통신설비의 조가선은 **단면적 38mm^2 이상의 아연도강연선**을 사용한다.

조가선은 신호를 보내는 도체가 아니라 통신선을 매달아 지지하는 강선이므로, 굵기 기준이 전기적 조건(허용전류·전압강하)이 아니라 기계적 조건, 즉 통신선 자중과 풍압하중을 견디는 인장하중으로 정해진다. 그 결과가 38mm^2 아연도강연선이며, 아연도금은 옥외 노출에 대한 부식 대책이다.

조가선에는 설계하중에 대해 충분한 안전율을 두도록 하고 있고, 조가선 자체와 조가선에 시설하는 금속제 물체에는 접지를 시설한다.

Q94

가요전선관 및 부속품의 시설에 대한 내용이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

1종 금속제 가요전선관에는 단면적 () mm^2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여 그 나연동선과 1종 금속제가 요전선관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속할 것. 다만, 관의 길이가 4m 이하인 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

- ① 0.75
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 4

정답·해설

그림의 조문은 가요전선관 및 부속품의 시설 규정으로, 1종 금속제 가요전선관에는 단면적 2.5mm^2 이상의 나연동선을 전체 길이에 걸쳐 삽입 또는 첨가하여야 한다.

1종 가요전선관은 관 자체만으로는 전기적 연속성이 보장되지 않으므로, 이 나연동선과 관을 양쪽 끝에서 전기적으로 완전하게 접속해 접지 경로를 만들어 주는 것이다.

다만 관의 길이가 4m 이하인 것을 시설하는 경우에는 이 나연동선을 생략할 수 있다.

Q95

사용전압이 154kV인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 경우, 여기에 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm^2 이상이어야 하는가?

- ① 100
- ② 125
- ③ 150
- ④ 200

정답·해설

제1종 특고압 보안공사에 쓰는 전선의 굵기는 사용전압 구간별로 정해져 있다.

100kV 미만: 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적 55mm^2 이상의 경동연선

100kV 이상 300kV 미만: 인장강도 58.84kN 이상의 연선 또는 단면적 150mm^2 이상의 경동연선

300kV 이상: 인장강도 77.47kN 이상의 연선 또는 단면적 200mm^2 이상의 경동연선

사용전압 154kV는 100kV 이상 300kV 미만 구간에 들어가므로 150mm^2 이상이어야 한다.

제1종 특고압 보안공사는 특고압 가공전선이 건조물 등과 제2차 접근상태로 시설될 때 적용되는 가장 엄격한 보안공사여서, 전선 굵기뿐 아니라 지지물을 B종 철주·B종 철근콘크리트주·철탑으로 제한하고 경간도 줄인다. 전선이 굵어지는 이유는 단선 사고 자체를 막기 위한 기계적 강도 확보에 있다.

Q96

사용전압이 400V 이하인 저압 옥측전선로를 애자공사에 의해 시설하는 경우 전선 상호 간의 간격은 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

- ① 0.025
- ② 0.045
- ③ 0.06
- ④ 0.12

정답 · 해설

저압 옥측전선로를 애자공사로 시설할 때의 이격 기준은 전선 상호 간의 간격과 전선과 조영재 사이의 이격거리로 나뉘며, 시설 장소 조건에 따라 달라지는 것은 주로 후자이다.

사용전압 400V 이하에서

비나 이슬에 젖지 않는 장소에 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설한 경우: 전선 상호 간의 간격 0.06m, 전선과 조영재 사이의 이격거리 0.025m

그 밖의 경우: 전선 상호 간의 간격 0.06m, 전선과 조영재 사이의 이격거리 0.045m

따라서 묻고 있는 전선 상호 간의 간격은 **0.06m** 이상이다.

0.025m와 0.045m는 전선과 조영재 사이의 이격거리이지 전선끼리의 간격이 아니고, 0.12m는 사용전압 400V를 넘고 시설 조건이 나쁜 장소에서의 전선 상호 간격이므로 구분해야 한다.

Q97

지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 통신상의 장애를 주지 않도록 기설약전류전선로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다. 이때 통신상의 장애가 발생하는 원인으로 옳은 것은?

- ① 충전전류 또는 표피작용
- ② 충전전류 또는 유도작용
- ③ 누설전류 또는 표피작용
- ④ 누설전류 또는 유도작용

정답 · 해설

지중전선로가 인접한 지중약전류전선로에 통신 장애를 주는 원인은 지중전선의 절연 열화 등으로 발생하는 누설전류와, 전선에 흐르는 전류의 변화로 인접 회선에 영향을 미치는 유도작용이다.

충전전류나 표피작용은 통신선로에 대한 직접적인 통신 장애의 원인으로 보지 않으므로 해당하지 않는다.

Q98

최대 사용전압이 10.5kV를 초과하는 교류의 회전기 절연내력을 시험하고자 한다. 이때 시험전압은 최대사용전압의 몇 배의 전압으로 하여야 하는가? (단, 회전변류기는 제외한다.)

- ① 1
- ② 1.1
- ③ 1.25
- ④ 1.5

정답 · 해설

회전기의 절연내력 시험전압은 최대사용전압에 배수를 곱해 정한다.

최대사용전압 7kV 이하: 최대사용전압의 1.5배(500V 미만이면 500V)

최대사용전압 7kV 초과: 최대사용전압의 **1.25배**(10500V 미만이면 10500V)

최대사용전압이 10.5kV를 초과하면 당연히 7kV 초과 구간이므로 배수는 1.25배이다. 이때 시험전압은 $1.25 \times 10500 = 13125\text{V}$ 보다 크므로 최저 10500V라는 하한 규정에도 걸리지 않고, 곱셈값이 그대로 시험전압이 된다.

1.5배는 7kV 이하 회전기에 적용되는 배수이다. 회전변류기는 직류측 최대사용전압의 1배인 교류전압(500V 미만이면 500V)으로 시험하도록 따로 정해져 있어 문제에서 제외한 것이다.

시험은 권선과 대지 사이에 이 전압을 연속하여 10분간 가해 견디는지로 판정한다.

Q99

폭연성 분진 또는 화약류의 분말에 전기설비가 발화원이 되어 폭발할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선의 공사방법으로 옳은 것은? (단, 사용전압이 400V 초과인 방전등을 제외한 경우이다.)

- ① 금속관공사
- ② 애자사용공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 캡타이어 케이블공사

정답 · 해설

폭연성 분진이나 화약류의 분말이 존재해 전기설비가 발화원이 될 위험이 있는 장소에서는 저압 옥내배선을 금속관공사로 시설해야 한다. 금속관은 배선에서 생기는 전기불꽃이나 아크, 고온부가 외부의 분진에 직접 노출되지 않도록 완전히 밀폐해 주기 때문이다.

애자사용공사는 전선이 그대로 노출되어 불꽃을 가둘 수 없고, 합성수지관공사는 기계적 강도와 내열성이 부족해 이런 위험장소에 쓸 수 없다. 케이블공사는 허용되지만 캡타이어 케이블은 손상 우려가 커서 이 장소에서 제외된다.

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용의 퓨즈(「전기용품 및 생활용품 안전관리법」에서 규정하는 것을 제외한다)의 정격전류가 16A인 경우 용단전류는 정격전류의 몇 배인가? (단, 퓨즈(gG)인 경우이다.)

- ① 1.25
- ② 1.5
- ③ 1.6
- ④ 1.9

정답 · 해설

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 범용 퓨즈(gG)는 정격전류 구간마다 불용단전류와 용단전류의 배수, 그리고 판정 시간이 정해져 있다.

4A 초과 16A 미만: 불용단전류 1.5배, 용단전류 1.9배(60분)

16A 이상 63A 이하: 불용단전류 1.25배, 용단전류 **1.6배**(60분)

정격전류 16A는 "16A 이상 63A 이하" 구간의 시작점에 해당하므로 용단전류는 정격전류의 1.6배이고, 전류값으로는 $16 \times 1.6 = 25.6A$ 를 60분 안에 용단해야 한다는 뜻이다. 같은 구간의 불용단전류는 1.25배여서 $16 \times 1.25 = 20A$ 로는 60분 동안 녹지 않아야 한다.

1.9배와 1.5배는 16A 미만 구간의 값이고, 1.25배는 같은 구간이라도 용단전류가 아니라 불용단전류 쪽 배수이므로 혼동하지 않아야 한다.

시험지 13 / 34

[전기기사 필기] 22년 1회차

100문항

Q01

면적이 0.02m^2 , 간격이 0.03m 이고, 공기로 채워진 평행평판의 커패시터에 $1.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 전하를 충전시킬 때, 두 판 사이에 작용하는 힘의 크기는 약 몇 N 인가?

- ① 1.13
- ② 1.41
- ③ 1.89
- ④ 2.83

정답 · 해설

극판에 전하를 고정된 상태에서 두 판 사이에 작용하는 힘은 극판 표면의 정전응력으로 구한다. 면전하밀도가 $\sigma = Q/S$ 일 때

단위면적당 힘은 $f = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}$ 이므로, 전체 힘은

$$F = fS = \frac{\sigma^2 S}{2\varepsilon_0} = \frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}$$

공기이므로 $\varepsilon = \varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} = 8.842 \times 10^{-12}\text{F/m}$ 를 넣으면

$$F = \frac{(1.0 \times 10^{-6})^2}{2 \times 8.842 \times 10^{-12} \times 0.02} = \frac{1.0 \times 10^{-12}}{3.537 \times 10^{-13}} \approx 2.83\text{N}$$

간격 0.03m 은 계산에 들어가지 않는다. 전하를 고정된 조건에서는 Q 가 일정하므로 $\sigma = Q/S$ 도 일정하고, 판 사이 전계 $E = \sigma/\varepsilon_0$ 가 간격과 무관해지기 때문이다. 간격을 넓히면 전위차 $V = Ed$ 는 커지지만 힘은 그대로다.

Q02

자극의 세기가 $7.4 \times 10^{-5}\text{Wb}$, 길이가 10cm 인 막대자석이 100AT/m 의 평등자계 내에 자계의 방향과 30° 로 놓여 있을 때 이 자석에 작용하는 회전력($\text{N}\cdot\text{m}$)은?

- ① 2.5×10^{-3}
- ② 3.7×10^{-4}
- ③ 5.3×10^{-5}
- ④ 6.2×10^{-6}

정답 · 해설

막대자석을 자계 속에 비스듬히 놓으면 N극과 S극에 크기가 $F = mH$ 로 같고 방향이 반대인 힘이 걸려 우력이 생긴다. 두 힘 사이의 수직 거리(팔 길이)가 $l \sin \theta$ 이므로 회전력은

$$T = mHl \sin \theta = MH \sin \theta$$

여기서 $M = ml$ 은 자기모멘트이다. 길이를 m 단위로 고쳐 $l = 0.1\text{m}$ 를 넣으면

$$T = (7.4 \times 10^{-5}) \times 100 \times 0.1 \times \sin 30^\circ = (7.4 \times 10^{-5}) \times 100 \times 0.1 \times 0.5$$

$$T = 3.7 \times 10^{-4}\text{N}\cdot\text{m}$$

자석이 자계와 나란하면 $\sin 0^\circ = 0$ 이라 회전력이 없고 직각일 때 최대가 된다는 점, 그리고 cm를 m로 환산해야 한다는 점이 이 문제의 확인 사항이다.

Q03

유전율이 $\epsilon = 2\epsilon_0$ 이고 투자율이 μ_0 인 비도전성 유전체에서 전자파의 전기장의 세기가 $E(z, t) = 120\pi \cos(10^9 t - \beta z) \hat{y}$ V/m 일 때, 자계의 세기 H (A/m)는? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-\sqrt{2} \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$
- ② $\sqrt{2} \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$
- ③ $-2 \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$
- ④ $2 \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$

정답 · 해설

매질의 고유임피던스는 $\eta = \sqrt{\mu/\epsilon} = \sqrt{\mu_0/(2\epsilon_0)} = \frac{120\pi}{\sqrt{2}}$ 이므로 자계의 크기는 $H = E/\eta = \sqrt{2}$ 가 된다.

+z 방향으로 진행하는 파에서 전기장이 y방향이면 포인팅벡터 방향 조건 $\hat{y} \times \hat{H} = \hat{z}$ 을 만족하려면 자계는 -x 방향이어야 하므로, $H(z, t) = -\sqrt{2} \cos(10^9 t - \beta z) \hat{x}$ 가 된다.

Q04

자기회로에서 전기회로의 도전율 σ (U/m)에 대응되는 것은?

- ① 자속
- ② 기자력
- ③ 투자율
- ④ 자기저항

정답 · 해설

자기회로와 전기회로의 대응관계에서 기자력은 기전력에, 자속은 전류에, 자기저항은 전기저항에 각각 대응하고, 전기회로의 도전율에 대응하는 자기회로의 양은 투자율이다.

즉 투자율이 클수록 자속이 잘 통하는 것이 전기회로에서 도전율이 클수록 전류가 잘 흐르는 것과 같은 개념이다.

Q05

단면적이 균일한 환상철심에 권수 1000회인 A코일과 권수 N_B 회인 B 코일이 감겨져 있다. A코일의 자기 인덕턴스가 100mH 이고, 두 코일 사이의 상호 인덕턴스가 20mH이고, 결합계수가 1일 때, B코일의 권수(N_B)는 몇 회인가?

- ① 100
 ② 200
 ③ 300
 ④ 400

정답 · 해설

같은 환상철심에 감긴 두 코일이므로 자로의 자기저항 R_m 이 공통이다. 자기저항으로 인덕턴스를 쓰면

$$L_A = \frac{N_A^2}{R_m}, \quad M = \frac{N_A N_B}{R_m}$$

이고(결합계수가 1이므로 누설자속이 없다), 두 식을 나누면 자기저항이 소거되어

$$\frac{M}{L_A} = \frac{N_B}{N_A}$$

$$N_B = N_A \frac{M}{L_A} = 1000 \times \frac{20}{100} = 200 \text{ 회}$$

상호인덕턴스 식으로도 같은 값이 나온다. $M = k\sqrt{L_A L_B}$ 에서 $k = 1$ 이므로 $L_B = \frac{M^2}{L_A} = \frac{20^2}{100} = 4\text{mH}$ 이고, 같은 철심에 서는 $L \propto N^2$, 즉 $N \propto \sqrt{L}$ 이므로 $N_B = 1000 \times \sqrt{\frac{4}{100}} = 1000 \times 0.2 = 200$ 회이다.

Q06

공기 중에서 1V/m의 전기장의 세기에 의한 변위전류밀도의 크기를 2A/m²으로 흐르게 하려면 전기장의 주파수는 몇 MHz 가 되어야 하는가?

- ① 9000
 ② 18000
 ③ 36000
 ④ 72000

정답 · 해설

변위전류밀도는 맥스웰 방정식에서 전속밀도의 시간변화율로 정의된다.

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

전계가 $E = E_m \sin \omega t$ 인 정현파이면 미분에서 ω 가 나와 크기가

$$J_d = \omega \epsilon_0 E = 2\pi f \epsilon_0 E$$

가 된다. 주파수에 대해 풀면

$$f = \frac{J_d}{2\pi \epsilon_0 E} = \frac{2}{2\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 1} = 3.6 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

MHz로 고치면

$$f = \frac{3.6 \times 10^{10}}{10^6} \approx 36000 \text{ MHz}$$

같은 전기장 세기라도 변위전류는 주파수에 비례하므로, 1V/m라는 작은 전기장으로 2A/m²이라는 큰 전류밀도를 만들려면 수만 MHz대의 주파수가 필요하다.

Q07

내부 원통 도체의 반지름이 $a(\text{m})$, 외부 원통 도체의 반지름이 $b(\text{m})$ 인 동축 원통 도체에서 내외 도체 간 물질의 도전율이 $\sigma(\text{U/m})$ 일 때 내외 도체 간의 단위 길이당 컨덕턴스(U/m)는?

- ① $\frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$
- ② $\frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{a}{b}}$
- ③ $\frac{4\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$
- ④ $\frac{4\pi\sigma}{\ln \frac{a}{b}}$

정답 · 해설

같은 전극 구조에서 전계 분포가 같으므로, 절연물을 도전율 σ 인 매질로 바꾸면 정전용량 식이 그대로 컨덕턴스 식으로 옮겨간다. 이 대응은 $\frac{G}{C} = \frac{\sigma}{\varepsilon}$, 즉 $RC = \frac{\varepsilon}{\sigma}$ 로 표현된다.

동축 원통의 단위 길이당 정전용량이 $C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln \frac{b}{a}}$ 이므로

$$G = \frac{\sigma}{\varepsilon} C = \frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$$

직접 적분해도 같다. 단위 길이당 반지름 방향 전류를 I 라 하면 반지름 r 에서 $J = \frac{I}{2\pi r}$, $E = \frac{J}{\sigma}$ 이므로

$$V = \int_a^b \frac{I}{2\pi\sigma r} dr = \frac{I}{2\pi\sigma} \ln \frac{b}{a}$$

$$G = \frac{I}{V} = \frac{2\pi\sigma}{\ln \frac{b}{a}}$$

내부 도체가 a , 외부 도체가 b 로 $b > a$ 이므로 로그 안은 b/a 여야 양수가 된다. 계수도 원통 좌표의 둘레 $2\pi r$ 에서 나온 2π 이지 4π 가 아니다.

Q08

z 축 상에 놓인 길이가 긴 직선 도체에 10A의 전류가 $+z$ 방향으로 흐르고 있다. 이 도체의 주위의 자속밀도가 $3\hat{x} - 4\hat{y} \text{ Wb/m}^2$ 일 때 도체가 받는 단위 길이당 힘(N/m)은? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-40\hat{x} + 30\hat{y}$
- ② $-30\hat{x} + 40\hat{y}$
- ③ $30\hat{x} + 40\hat{y}$
- ④ $40\hat{x} + 30\hat{y}$

정답 · 해설

단위 길이당 힘은 $\vec{F} = I\hat{z} \times \vec{B}$ 로 구하며, $\hat{z} \times (3\hat{x} - 4\hat{y}) = 3(\hat{z} \times \hat{x}) - 4(\hat{z} \times \hat{y}) = 3\hat{y} + 4\hat{x}$ 가 된다.

여기에 전류 10A를 곱하면 $\vec{F} = 40\hat{x} + 30\hat{y} \text{ N/m}$ 이 되어, 방향과 크기가 해당 값으로 결정된다.

Q09

진공 중 한 변의 길이가 0.1m인 정삼각형의 3점 A, B, C에 각각 $2.0 \times 10^{-6}\text{C}$ 의 점전하가 있을 때, 점 A의 전하에 작용하는 힘은 몇 N 인가?

- ① $1.8\sqrt{2}$
- ② $1.8\sqrt{3}$
- ③ $3.6\sqrt{2}$
- ④ $3.6\sqrt{3}$

정답 · 해설

정삼각형의 한 변에 작용하는 쿨롱력의 크기는 $F_0 = \frac{kQ^2}{a^2} = \frac{9 \times 10^9 \times (2 \times 10^{-6})^2}{0.1^2} = 3.6 \text{ N}$ 이다.

점 A에서 B, C로부터 받는 두 힘은 크기가 같고 그 사이 각도가 정삼각형의 내각인 60도이므로, 합력은 $F = \sqrt{F_0^2 + F_0^2 + 2F_0^2 \cos 60^\circ} = F_0\sqrt{3}$ 로 계산되어 $3.6\sqrt{3} \text{ N}$ 이 된다.

Q10

투자율이 $\mu(\text{H/m})$, 자계의 세기가 $H(\text{AT/m})$, 자속밀도가 $B(\text{Wb/m}^2)$ 인 곳에서의 자계 에너지 밀도(J/m^3)는?

- ① $\frac{B^2}{2\mu}$
- ② $\frac{H^2}{2\mu}$
- ③ $\frac{1}{2}\mu H$
- ④ BH

정답 · 해설

자계 에너지 밀도는 자속밀도를 0에서 B 까지 세우는 동안 단위 부피에 한 일로 정의된다.

$$w = \int_0^B H dB = \int_0^B \frac{B}{\mu} dB = \frac{B^2}{2\mu}$$

$B = \mu H$ 를 쓰면 같은 값을

$$w = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$$

세 가지 형태로 바꿔 쓸 수 있고, 주어진 보기 중에서는 $\frac{B^2}{2\mu}$ 가 이에 해당한다.

차원으로도 걸러진다. $\frac{H^2}{2\mu}$ 는 μ 가 분모에 있어 $\frac{1}{2}\mu H^2$ 와 정반대이고, $\frac{1}{2}\mu H$ 는 $\frac{1}{2}B$ 와 같아 에너지 밀도가 될 수 없으며, BH 는 $\frac{1}{2}$ 이 빠져 값이 두 배가 된다. 이 $\frac{1}{2}$ 은 자계를 0부터 서서히 세우며 적분한 데서 나온 것이다.

Q11

진공 내 전위함수가 $V = x^2 + y^2$ (V)로 주어졌을 때, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ 인 공간에 저장되는 정전에너지(J)는?

- ① $\frac{4}{3}\epsilon_0$
- ② $\frac{2}{3}\epsilon_0$
- ③ $4\epsilon_0$
- ④ $2\epsilon_0$

정답 · 해설

공간에 저장된 정전에너지는 전계 에너지 밀도를 부피 적분해 얻는다. 먼저 전위에서 전계를 구한다.

$$\mathbf{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}\mathbf{a}_x + \frac{\partial V}{\partial y}\mathbf{a}_y\right) = -(2x\mathbf{a}_x + 2y\mathbf{a}_y)$$

$$|\mathbf{E}|^2 = 4x^2 + 4y^2$$

진공이므로 에너지 밀도는 $w = \frac{1}{2}\epsilon_0|\mathbf{E}|^2$ 이고, 주어진 단위 정육면체에서 적분하면

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \int_0^1 \int_0^1 \int_0^1 (4x^2 + 4y^2) dx dy dz$$

$\int_0^1 4x^2 dx = \frac{4}{3}$ 이고 나머지 두 변수의 적분 구간 길이가 1이므로 x 항이 $\frac{4}{3}$, 대칭으로 y 항도 $\frac{4}{3}$ 이다.

$$W = \frac{\epsilon_0}{2} \times \left(\frac{4}{3} + \frac{4}{3}\right) = \frac{\epsilon_0}{2} \times \frac{8}{3} = \frac{4}{3}\epsilon_0 \text{ J}$$

Q12

전계가 유리에서 공기로 입사할 때 입사각 θ_1 과 굴절각 θ_2 의 관계와 유리에서의 전계 E_1 과 공기에서의 전계 E_2 의 관계는?

- ① $\theta_1 > \theta_2, E_1 > E_2$
- ② $\theta_1 < \theta_2, E_1 > E_2$
- ③ $\theta_1 > \theta_2, E_1 < E_2$
- ④ $\theta_1 < \theta_2, E_1 < E_2$

정답 · 해설

유전체 경계면에서 전계선이 굴절할 때 접선성분은 연속이고 법선성분은 유전율에 반비례하는 관계를 가지므로, 굴절각과 유

전율 사이에는 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 의 관계가 성립한다.

유리의 유전율이 공기보다 크므로 유리 쪽의 입사각이 공기 쪽의 굴절각보다 커진다.

한편 경계면에서 연속인 것은 전속밀도의 법선성분($\epsilon_1 E_{1n} = \epsilon_2 E_{2n}$)이므로 유전율이 작은 공기 쪽의 전계가 더 커진다. 따라서 입사각은 유리 쪽이 크고 전계의 세기는 유리 쪽이 작다.

Q13

진공 중에 4m 간격으로 평행한 두 개의 무한 평판 도체에 각각 $+4 \text{ C/m}^2$, -4 C/m^2 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V 인가?

- ① 1.36×10^{11}
- ② 1.36×10^{12}
- ③ 1.8×10^{11}
- ④ 1.8×10^{12}

정답 · 해설

무한 평판 한 장이 만드는 전계는 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 이고, 서로 반대 부호로 대전된 두 판 사이에서는 이 성분이 같은 방향으로 더해지므로

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

가 된다(바깥쪽에서는 서로 상쇄되어 0이다). 전계가 균일하므로 전위차는 전계에 간격을 곱한 값이다.

$$V = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon_0} = \frac{4 \times 4}{8.854 \times 10^{-12}} = \frac{16}{8.854 \times 10^{-12}} \approx 1.8 \times 10^{12} \text{V}$$

평행평판 커패시터로 풀어도 같다. $C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$, $Q = \sigma S$ 이므로 $V = \frac{Q}{C} = \frac{\sigma S}{\frac{\epsilon_0 S}{d}} = \frac{\sigma d}{\epsilon_0}$ 이다.

면전하밀도가 4 C/m^2 이라는 비현실적으로 큰 값이므로 전위차가 10^{12}V 규모로 나오는 것이 정상이다.

Q14

인덕턴스(H)의 단위를 나타낸 것으로 틀린 것은?

- ① $\Omega \cdot s$
- ② Wb/A
- ③ J/A^2
- ④ $\text{N/(A} \cdot \text{m)}$

정답 · 해설

인덕턴스의 단위는 헨리(H)이며, 이는 $\Omega \cdot s$, Wb/A , J/A^2 로 모두 동등하게 나타낼 수 있다.

$\text{N/(A} \cdot \text{m)}$ 는 자속밀도(테슬라)의 단위이지 인덕턴스의 단위가 아니므로 이 표현은 옳지 않다.

진공 중 반지름이 $a(\text{m})$ 인 무한길이의 원통 도체 2개가 간격 $d(\text{m})$ 로 평행하게 배치되어 있다. 두 도체 사이의 정전용량(C)을 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $\pi\epsilon_0 \ln \frac{d-a}{a}$
 ② $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$
 ③ $\pi\epsilon_0 \ln \frac{a}{d-a}$
 ④ $\frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{a}{d-a}}$

정답 · 해설

두 도선에 단위 길이당 $+\lambda$ 와 $-\lambda$ 가 있다고 두고 전위차를 적분으로 구한다. 두 축을 잇는 직선 위에서 한쪽 축으로부터 거리 x 인 점의 전계는 두 도체가 만드는 성분이 같은 방향으로 더해져

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(d-x)}$$

이다. 한쪽 도체 표면 $x = a$ 에서 다른 쪽 도체 표면 $x = d - a$ 까지 적분하면

$$V = \int_a^{d-a} E dx = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left(\ln \frac{d-a}{a} + \ln \frac{d-a}{a} \right) = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a}$$

따라서 단위 길이당 정전용량은

$$C = \frac{\lambda}{V} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d-a}{a}}$$

형태를 검산해 보면, 간격 d 가 커질수록 정전용량은 작아져야 하므로 로그는 분모에 와야 한다. 로그를 곱하는 형태는 간격이 넓어질수록 정전용량이 커지는 잘못된 거동을 준다. 또 $d \gg a$ 이면 $d - a \approx d$ 이므로 흔히 쓰는 근사식 $C = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{a}}$ 가 된다.

Q16

진공 중에 4m의 간격으로 놓여진 평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 단위 길이당 $2.0 \times 10^{-7} \text{N}$ 의 힘이 작용하였다. 이때 평행 도선에 흐르는 전류는 몇 A 인가?

- ① 1
 ② 2
 ③ 4
 ④ 8

정답 · 해설

평행 도선 사이에 작용하는 단위 길이당 힘은

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \text{ N/m}$$

이고, 왕복 전류이므로 두 전류의 크기가 같아 $I_1 = I_2 = I$ 이다. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 을 넣으면 π 가 약분되어

$$F = \frac{4\pi \times 10^{-7} I^2}{2\pi d} = \frac{2 \times 10^{-7} I^2}{d} \text{ N/m}$$

주어진 값을 대입하면

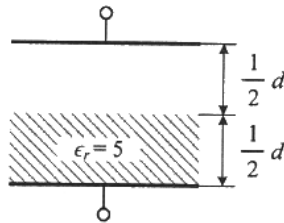
$$2.0 \times 10^{-7} = \frac{2 \times 10^{-7} \times I^2}{4}$$

$$I^2 = 4, \quad I = 2\text{A}$$

힘이 전류의 제곱에 비례하므로, 간격 4m에서 나온 1/4 을 상쇄하려면 $I^2 = 4$ 여야 한다. 왕복 전류는 방향이 반대이므로 두 도선은 서로 반발한다.

Q17

평행 극판 사이의 간격이 $d(\text{m})$ 이고 정전용량이 $0.3\mu\text{F}$ 인 공기 커패시터가 있다. 그림과 같이 두 극판 사이에 비유전율이 5인 유전체를 절반 두께 만큼 넣었을 때 이 커패시터의 정전용량은 몇 μF 이 되는가?



- ① 0.01
 ② 0.05
 ③ 0.1
 ④ 0.5

정답 · 해설

그림에서 극판 간격 d 중 아래쪽 절반만 비유전율 5인 유전체로 채워져 있고 위쪽 절반은 공기이므로, 두께가 각각 $d/2$ 인 두 커패시터가 직렬로 이어진 것과 같다.

공기만 있을 때 $C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} = 0.3$ 이므로, 공기층은 $C_1 = \frac{\epsilon_0 A}{d/2} = 2C_0 = 0.6$, 유전체층은 $C_2 = \frac{5\epsilon_0 A}{d/2} = 10C_0 = 3$ 이다(단위 μF).

직렬 합성하면 $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{0.6 \times 3}{0.6 + 3} = 0.5$ 이므로 정전용량은 $0.5 \mu\text{F}$ 가 된다.

Q18

반지름이 $a(m)$ 인 접지된 구도체와 구도체의 중심에서 거리 $d(m)$ 떨어진 곳에 점전하가 존재할 때, 점전하에 의한 접지된 구도체에서의 영상전하에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 영상전하는 구도체 내부에 존재한다.
- ② 영상전하는 점전하와 구도체 중심을 이은 직선상에 존재한다.
- ③ 영상전하의 전하량과 점전하의 전하량은 크기는 같고 부호는 반대이다.
- ④ 영상전하의 위치는 구도체의 중심과 점전하 사이 거리($d(m)$)와 구도체의 반지름($a(m)$)에 의해 결정된다.

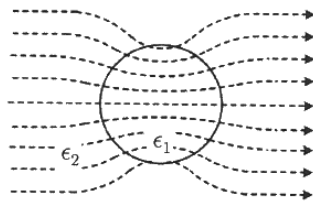
정답 · 해설

접지된 구도체 밖의 점전하에 의한 영상전하는 구도체 내부, 그리고 점전하와 구도체 중심을 이은 직선상에 위치하며, 그 위치는 구 중심에서 점전하까지의 거리 d 와 구의 반지름 a 에 의해 결정된다.

다만 영상전하의 크기는 $Q' = -\frac{a}{d}Q$ 로 원래 점전하보다 작아지므로, 전하량의 크기가 같고 부호만 반대라는 설명은 옳지 않다.

Q19

평등 전기 중에 유전체 구에 의한 전기 분포가 그림과 같이 되었을 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 < \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ 무관하다.

정답 · 해설

그림에서 바깥쪽에서 고르게 지나던 전기력선이 구 쪽으로 휘어 들어가, 구 내부의 선 간격이 바깥보다 뚜렷하게 좁게 그려져 있다. 즉 구 내부 전계가 주위 전계보다 강하다.

평등 전기 E_0 속에 놓인 유전체 구의 내부 전계는 $E_1 = \frac{3\epsilon_2}{\epsilon_1 + 2\epsilon_2}E_0$ 이므로, $E_1 > E_0$ 이 되려면 $3\epsilon_2 > \epsilon_1 + 2\epsilon_2$, 즉 $\epsilon_1 < \epsilon_2$ 여야 한다.

전기력선은 유전율이 작은 매질 쪽으로 모인다는 성질로 보아도 같은 결론이다.

Q20

어떤 도체에 교류 전류가 흐를 때 도체에서 나타나는 표피 효과에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 중심부보다 도체 표면부에 더 많은 전류가 흐르는 것을 표피 효과라 한다.
- ② 전류의 주파수가 높을수록 표피 효과는 작아진다.
- ③ 도체의 도전율이 클수록 표피 효과는 커진다.
- ④ 도체의 투자율이 클수록 표피 효과는 커진다.

정답 · 해설

표피효과는 교류전류가 흐를 때 도체 표면부에 전류가 집중되는 현상으로, 도체의 도전율과 투자율이 클수록, 그리고 전류의 주파수가 높을수록 더 뚜렷하게 나타난다.

따라서 주파수가 높을수록 표피효과가 작아진다는 설명은 실제와 반대이므로 옳지 않다.

Q21

소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 어떤 상태로 되어 지락전류를 소멸시키는가?

- ① 병렬공진
- ② 직렬공진
- ③ 고임피던스
- ④ 저임피던스

정답 · 해설

소호리액터는 변압기 중성점에 접속해 리액터의 인덕턴스와 선로의 대지 정전용량이 병렬공진 상태를 이루도록 하여, 지락 시 흐르는 충전전류를 리액터의 지연전류로 상쇄해 지락전류를 소멸시키는 방식이다.

이 병렬공진을 이용하기 때문에 아크가 자연히 소호되어 지락사고가 계속되지 않도록 하는 효과를 얻는다.

어느 발전소에서 40000kWh를 발전하는데 발열량 5000kcal/kg의 석탄을 20톤 사용하였다. 이 화력발전소의 열효율(%)은 약 얼마인가?

- ① 27.5
- ② 30.4
- ③ 34.4
- ④ 38.5

정답 · 해설

전력량과 열량의 환산은 $1\text{kWh} = 860\text{kcal}$ 이다. 열효율은 실제로 얻은 전력량을 열량으로 환산한 값을 투입한 연료 열량으로 나눈 비이다.

$$\eta = \frac{860W}{mH} \times 100 (\%)$$

여기서 W 는 발전전력량(kWh), m 은 연료 사용량(kg), H 는 발열량(kcal/kg)이다. 연료 20톤을 kg으로 고치면 20000kg 이므로

$$\eta = \frac{860 \times 40000}{20000 \times 5000} \times 100 = \frac{3.44 \times 10^7}{1 \times 10^8} \times 100$$

$$\eta = 34.4\%$$

톤을 kg으로 환산하지 않으면 분모가 1000배 작아져 효율이 100%를 훌쩍 넘는 값이 나오므로, 단위 통일이 이 문제의 관건이다. 실제 화력발전소의 열효율이 30%대라는 점과도 맞는 값이다.

Q23

송전전력, 선간전압, 부하역률, 전력손실 및 송전거리를 동일하게 하였을 경우 단상 2선식에 대한 3상 3선식의 총 전선량(중량)비는 얼마인가? (단, 전선은 동일한 전선이다.)

- ① 0.75
- ② 0.94
- ③ 1.15
- ④ 1.33

정답·해설

전선량 비교는 "같은 전력을 같은 선간전압·같은 역률·같은 전력손실로 보낼 때 필요한 도체 총량"을 따지는 것이다. 먼저 선전류를 비교한다.

$$\text{단상 2선식: } I_1 = \frac{P}{V \cos \theta}$$

$$\text{3상 3선식: } I_3 = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta} = \frac{I_1}{\sqrt{3}}$$

전력손실이 같아야 하므로 (가닥수) $\times I^2 R$ 을 같게 두면

$$2I_1^2 R_1 = 3I_3^2 R_3 = 3 \times \frac{I_1^2}{3} \times R_3 = I_1^2 R_3$$

$$R_3 = 2R_1$$

같은 재질·같은 길이에서 $R \propto \frac{1}{A}$ 이므로 $A_3 = \frac{A_1}{2}$ 이고, 총 전선량은 단면적에 가닥수를 곱한 값에 비례하므로

$$\frac{3A_3}{2A_1} = \frac{3 \times \frac{A_1}{2}}{2A_1} = \frac{3}{4} = 0.75$$

즉 3상 3선식은 단상 2선식의 75% 전선량으로 같은 조건의 송전이 가능하다. 같은 방법으로 따지면 3상 4선식과 단상 2선식의 비는 $\frac{1}{3}$ 이 되므로, 어느 방식끼리의 비를 묻는지 확인하고 답해야 한다.

Q24

3상 송전선로가 선간단락(2선 단락)이 되었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 역상전류만 흐른다.
- ② 정상전류와 역상전류가 흐른다.
- ③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.
- ④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

정답·해설

3상 선로에서 2선이 단락되는 선간단락은 접지와 무관한 사고이므로 영상전류는 흐르지 않고, 고장상에는 정상분과 역상분 전류가 함께 흘러 이 둘의 조합으로 단락전류가 형성된다.

따라서 역상전류만 흐르거나 영상전류가 포함된다는 설명은 옳지 않고, 정상전류와 역상전류가 흐른다는 설명이 타당하다.

Q25

중거리 송전선로의 4단자 정수가 $A = 1.0$, $B = j190$, $D = 1.0$ 일 때 C 의 값은 얼마인가?

- ① 0
- ② $-j120$
- ③ j
- ④ $j190$

정답 · 해설

4단자 정수는 $AD - BC = 1$ 의 관계를 만족해야 하므로, $A = 1$, $D = 1$, $B = j190$ 을 대입하면 $1 - j190C = 1$ 이 되어 $C = 0$ 이 된다.

C 가 0이라는 것은 병렬 어드미턴스 성분이 없는 근사적인 단거리·중거리 모델로 취급했음을 의미한다.

Q26

배전전압을 $\sqrt{2}$ 배로 하였을 때 같은 손실률로 보낼 수 있는 전력은 몇 배가 되는가?

- ① $\sqrt{2}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

배전선로의 전력손실률이 일정할 때 송전 가능한 전력은 전압의 제곱에 비례하는 관계를 가진다.

따라서 배전전압을 $\sqrt{2}$ 배로 높이면 같은 손실률 조건에서 보낼 수 있는 전력은 $(\sqrt{2})^2 = 2$ 배가 된다.

Q27

다음 중 재점호가 가장 일어나기 쉬운 차단전류는?

- ① 동상전류
- ② 지상전류
- ③ 진상전류
- ④ 단락전류

정답 · 해설

차단기가 전류를 차단한 직후 극간의 회복전압이 절연내력을 넘어서면 아크가 다시 발생하는 재점호가 일어나는데, 진상전류(무부하 선로의 충전전류나 콘덴서 전류)는 전압보다 90도 앞서므로 전류가 0이 되어 차단되는 순간 전원전압은 최대값에 있다.

이때 차단된 콘덴서 측에는 전압 최대값이 그대로 갇혀 남고 전원전압은 반주기 뒤 반대 극성의 최대값으로 바뀌므로, 극 사이에는 최대 2배에 이르는 회복전압이 걸려 아크가 다시 붙기 쉽다.

반면 지상전류나 단락전류는 전류 영점에서 전압이 상대적으로 낮거나 회복전압 상승이 완만해 재점호 위험이 작다.

Q28

현수애자에 대한 설명이 아닌 것은?

- 1 애자를 연결하는 방법에 따라 클레비스(Clevis)형과 볼 소켓형이 있다.
- 2 애자를 표시하는 기호는 P이며 구조는 2~5층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철재 base로 지지한다.
- 3 애자의 연결개수를 가감함으로써 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.
- 4 큰 하중에 대하여는 2련 또는 3련으로 하여 사용할 수 있다.

정답 · 해설

현수애자는 클레비스형과 볼 소켓형으로 연결하며, 여러 개를 연결해 임의의 송전전압에 사용할 수 있고 큰 하중에는 2련이나 3련으로 사용할 수 있다.

다만 현수애자를 나타내는 기호는 P가 아니며, P는 핀애자를 나타내는 기호이므로 이 설명은 옳지 않다.

Q29

교류발전기의 전압조정 장치로 속응 여자방식을 채택하는 이유로 틀린 것은?

- 1 전력계통에 고장이 발생할 때 발전기의 동기화력을 증가시킨다.
- 2 송전계통의 안정도를 높인다.
- 3 여자기의 전압 상승률을 크게 한다.
- 4 전압조정용 탭의 수동변환을 원활히 하기 위함이다.

정답 · 해설

속응 여자방식은 여자기의 전압 상승률을 크게 해 계통사고 시 발전기의 동기화력을 빠르게 회복시키고 계통 안정도를 높이는 데 목적이 있다.

전압조정용 탭의 수동변환은 여자방식의 응답속도와는 관계가 없는 별개의 조작이므로, 이를 속응여자 채택 이유로 드는 것은 옳지 않다.

Q30

차단기의 정격차단시간에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1 고장 발생부터 소호까지의 시간
- 2 트립코일 여자로부터 소호까지의 시간
- 3 가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간
- 4 가동 접촉자의 동작 시간부터 소호까지의 시간

정답 · 해설

차단기의 정격차단시간은 트립코일이 여자되어 차단 동작이 시작된 시점부터 아크가 완전히 소호될 때까지의 시간으로 정의된다.

고장 발생 시점이나 가동 접촉자의 개극 시점을 기준으로 하는 설명은 정격차단시간의 정의와 다르므로 옳지 않다.

3상 1회선 송전선을 정삼각형으로 배치한 3상 선로의 자기인덕턴스를 구하는 식은? (단, D 는 전선의 선간거리(m), r 은 전선의 반지름(m)이다.)

- ① $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
 ② $L = 0.5 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$
 ③ $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$
 ④ $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r^2}$

정답 · 해설

가공전선의 작용인덕턴스는 도체 내부 자속에 의한 몫과 외부 자속에 의한 몫의 합이다.

내부 인덕턴스는 도체 굵기와 무관하게 $\frac{\mu_0}{8\pi}$ H/m 이고, km 단위 mH로 고치면

$$\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8\pi} \times 10^3 \times 10^3 = 0.05 \text{ mH/km}$$

외부 인덕턴스는 $\frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{D}{r}$ H/m 이고, 자연로그를 상용로그로 바꾸는 계수 2.3026을 곱하면

$$\frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} \times 10^3 \times 10^3 \times 2.3026 = 0.4605$$

즉 $0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$ mH/km 이다. 둘을 더하면

$$L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r} \text{ (mH/km)}$$

정삼각형 배치이면 세 선간거리가 모두 같아 등가선간거리 $D_e = \sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}} = D$ 가 되므로 선간거리를 그대로 넣으면 된다.

상수항 0.05는 위에서 계산한 내부 인덕턴스 값 그대로이고, 로그 안은 선간거리를 전선의 반지름으로 나눈 D/r 이다.

Q32

불평형 부하에서 역률(%)은?

- ① $\frac{\text{유효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 산술합}} \times 100$
- ② $\frac{\text{무효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 산술합}} \times 100$
- ③ $\frac{\text{무효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 벡터합}} \times 100$
- ④ $\frac{\text{유효전력}}{\text{각 상의 피상전력의 벡터합}} \times 100$

정답·해설

역률은 정의상 유효전력을 피상전력으로 나눈 값이다. 불평형 부하에서는 각 상의 피상전력을 어떻게 합치느냐가 쟁점이 된다.

각 상의 피상전력은 유효분과 무효분을 가진 벡터량이므로, 크기만 단순히 더하는 산술합을 쓰면 상마다 다른 역률각이 무시되어 실제보다 큰 분모가 된다. 각 상의 유효전력 합을 P , 무효전력 합을 Q 라 하면 옳은 피상전력은 벡터합인

$$P_a = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

이고, 역률은

$$\cos \theta = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} \times 100 (\%)$$

즉 유효전력을 각 상의 피상전력의 벡터합으로 나눈 값이다.

분자에 무효전력을 놓은 것은 역률이 아니라 무효율이고, 산술합을 쓴 형태는 3상이 평형이어서 각 상의 역률각이 모두 같을 때만 벡터합과 값이 일치한다.

Q33

다음 중 동작속도가 가장 느린 계전 방식은?

- ① 전류 차동 보호 계전 방식
- ② 거리 보호 계전 방식
- ③ 전류 위상 비교 보호 계전 방식
- ④ 방향 비교 보호 계전 방식

정답·해설

전류차동·전류위상비교·방향비교 방식은 선로 양단의 정보를 통신선으로 주고받아 고장이 보호구간 안인지 밖인지를 곧바로 판별하는 파일럿 계전방식이므로, 구간 전체를 시간 지연 없이 고속으로 차단한다.

이에 비해 거리 보호 계전 방식은 각 단자에서 본 임피던스만으로 고장 위치를 추정하므로 측정 오차를 감안해 보호범위를 단계(1단·2단·3단)로 나누고, 자기 구간 밖은 후비보호로서 한시를 두어 동작시킨다.

이 한시 협조 때문에 나열된 방식 중 동작속도가 가장 느리다.

Q34

부하회로에서 공진 현상으로 발생하는 고조파 장애가 있을 경우 공진 현상을 회피하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 진상용 콘덴서
- ② 직렬 리액터
- ③ 방전코일
- ④ 진공 차단기

정답 · 해설

부하회로에 콘덴서를 설치하면 계통의 인덕턴스 성분과 콘덴서의 정전용량이 특정 고조파 차수에서 공진을 일으켜 이상전압이나 과전류를 유발할 수 있는데, 이를 방지하기 위해 콘덴서와 직렬로 직렬 리액터를 설치해 공진 주파수를 회피한다. 진상용 콘덴서 자체나 방전코일, 진공차단기는 역률 개선이나 잔류전하 방전, 개폐 기능을 담당할 뿐 고조파 공진 회피 목적의 설비는 아니다.

Q35

경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 몇 m 더 길게 하면 되는가? (단, 사용전선의 1m 당 무게는 2kg, 인장하중은 4000kg, 전선의 안전율은 2로 하고 풍압하중은 무시한다.)

- ① 1/2
- ② $\sqrt{2}$
- ③ 1/3
- ④ $\sqrt{3}$

정답 · 해설

전선의 처짐 정도(이도)는 $D = \frac{wS^2}{8T}$ 로 구하며, 안전율 2를 적용한 허용장력 $T = 4000/2 = 2000\text{kg}$, 단위중량 2kg/m , 경간 200m를 대입하면 $D = \frac{2 \times 200^2}{8 \times 2000} = 5\text{m}$ 가 된다.

실제 전선 길이가 경간보다 늘어나는 양은 $\frac{8D^2}{3S} = \frac{8 \times 5^2}{3 \times 200} = \frac{1}{3} \text{ m}$ 로 계산된다.

Q36

송전단 전압이 100V, 수전단 전압이 90V인 단거리 배전선로의 전압강하율(%)은 약 얼마인가?

- ① 5
- ② 11
- ③ 15
- ④ 20

정답 · 해설

전압강하율은 선로에서 떨어진 전압을 수전단 전압을 기준으로 나타낸 비율이다. 송전단 전압을 기준으로 하는 다른 지표들과 기준량이 다르다는 점이 핵심이다.

$$\varepsilon = \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100 (\%)$$

대입하면

$$\varepsilon = \frac{100 - 90}{90} \times 100 = \frac{10}{90} \times 100 = 11.1\%$$

따라서 약 11% 이다.

분모를 송전단 전압 100V로 잡으면 10%가 나오지만, 전압강하율은 부하가 실제로 받는 전압에 대해 얼마나 떨어졌는지를 보는 값이므로 기준이 수전단 전압이다. 무부하 시 수전단 전압을 기준으로 하는 전압변동률과도 구분해야 한다.

Q37

다음 중 환상(루프) 방식과 비교할 때 방사상 배전선로 구성 방식에 해당되는 사항은?

- ① 전력 수요 증가 시 간선이나 분기선을 연장하여 쉽게 공급이 가능하다.
- ② 전압 변동 및 전력손실이 작다.
- ③ 사고 발생 시 다른 간선으로의 전환이 쉽다.
- ④ 환상방식 보다 신뢰도가 높은 방식이다.

정답 · 해설

방사상 배전방식은 변전소에서 부하까지 나뭇가지 모양으로 뻗어나가는 단순한 구조이므로, 수요 증가 시 간선이나 분기선을 연장하는 방식으로 비교적 쉽게 공급 능력을 늘릴 수 있다.

전압변동이나 전력손실이 크고 사고 시 다른 계통으로 전환하기 어려워 신뢰도가 낮다는 점에서는 환상방식이 오히려 우수하므로, 나머지 설명들은 방사상 방식의 특징으로 옳지 않다.

Q38

초호각(Arcing horn)의 역할은?

- ① 풍압을 조절한다.
- ② 송전 효율을 높인다.
- ③ 선로의 섬락 시 애자의 파손을 방지한다.
- ④ 고주파수의 섬락전압을 높인다.

정답 · 해설

초호각(아킹혼)은 애자련의 양쪽에 설치해 낙뢰나 이상전압으로 섬락이 발생할 때 아크가 애자 표면이 아닌 초호각 사이에서 발생하도록 유도함으로써 애자의 손상을 방지하는 역할을 한다.

풍압 조절이나 송전 효율 향상, 섬락전압을 높이는 기능과는 관계가 없다.

Q39

유효낙차 90m, 출력 104500kW, 비속도(특유속도) 210m·kW인 수차의 회전속도는 약 몇 rpm인가?

- ① 150
- ② 180
- ③ 210
- ④ 240

정답 · 해설

비속도(특유속도)는 실제 수차를 상사 법칙으로 낙차 1m, 출력 1kW인 수차로 환산했을 때의 회전속도로 정의되며

$$N_s = \frac{N\sqrt{P}}{H^{5/4}}$$

이다. 회전속도에 대해 풀면

$$N = \frac{N_s H^{5/4}}{\sqrt{P}}$$

낙차 항을 먼저 계산하면 $90^{5/4} = 90 \times \sqrt[4]{90} = 90 \times 3.080 = 277.2$ 이고, $\sqrt{104500} = 323.3$ 이므로

$$N = \frac{210 \times 277.2}{323.3} = \frac{58212}{323.3} \approx 180 \text{ rpm}$$

낙차의 지수가 1이 아니라 $\frac{5}{4}$ 라는 점, 출력에는 제곱근이 붙는다는 점을 지키지 않으면 자릿수부터 달라진다. 비속도가 210 정도이고 낙차 90m라는 조건은 프란시스 수차의 통상 범위에 해당한다.

Q40

발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 거리 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ **비율차동 계전기**
- ④ 방향단락 계전기

정답 · 해설

비율차동 계전기는 보호구간에 유입되는 전류와 유출되는 전류의 차이가 일정 비율 이상일 때 동작하는 방식으로, 발전기나 주변압기의 권선 내부에서 발생하는 층간단락 등 내부고장을 감지하는 데 널리 사용된다.

거리 계전기나 방향단락 계전기는 주로 선로 보호에, 과전류 계전기는 과부하나 단락 보호에 적합해 발전기·변압기 내부고장 보호의 주된 방식으로는 비율차동 계전기가 사용된다.

Q41

SCR을 이용한 단상 전파 위상제어 정류회로에서 전원전압은 실효값이 220V, 60Hz인 정현파이며, 부하는 순 저항으로 10Ω이다. SCR의 점화각 α 를 60° 라 할 때 출력전류의 평균값(A)은?

- ① 7.54
- ② 9.73
- ③ 11.43
- ④ **14.86**

정답 · 해설

단상 전파 위상제어에서 부하가 순저항이면 전류가 전압을 그대로 따라가므로, 전원 반주기마다 점화각 α 부터 π 까지만 도통하고 전압이 0이 되는 순간 전류도 끊긴다. 출력전압의 평균값은 반주기 구간을 적분해 얻는다.

$$E_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2}V \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2}V}{\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi} = \frac{\sqrt{2}V}{\pi} (1 + \cos \alpha)$$

실효값 220V를 최대값으로 바꿔 대입하면

$$E_d = \frac{\sqrt{2} \times 220}{\pi} (1 + \cos 60^\circ) = \frac{311.1}{\pi} \times 1.5 = 99.04 \times 1.5 = 148.6V$$

순저항 부하이므로 전류의 평균값은 전압 평균값을 저항으로 나눈 값이다.

$$I_d = \frac{E_d}{R} = \frac{148.6}{10} \approx 14.86A$$

$\alpha = 0$ 이면 $E_d = \frac{2\sqrt{2}V}{\pi} = 198.1V$, $I_d = 19.81A$ 가 되므로, 점화각 60° 에서 그보다 작은 14.86A가 나오는 것은 방향이 맞는다.

Q42

직류발전기가 90% 부하에서 최대효율이 된다면 이 발전기의 전부하에 있어서 고정손과 부하손의 비는?

- ① 0.81
- ② 0.9
- ③ 1.0
- ④ 1.1

정답 · 해설

효율이 최대가 되는 조건은 부하와 무관한 고정손(철손 등)과 부하에 따라 변하는 부하손(동손)이 같아지는 지점이다. 전부하 기준 부하손을 P_c 라 하면 부하율 m 에서 전류가 m 배이므로 부하손은 $m^2 P_c$ 로 변한다. 따라서 최대효율 조건은

$$P_i = m^2 P_c$$

이고, 전부하에서의 고정손과 부하손의 비는

$$\frac{P_i}{P_c} = m^2$$

$m = 0.9$ 이므로

$$\frac{P_i}{P_c} = 0.9^2 = 0.81$$

부하손이 전류의 제곱에 비례하기 때문에 비가 0.9가 아니라 그 제곱인 0.81이 된다. 최대효율점이 전부하보다 아래에 있다는 것은 고정손이 전부하 부하손보다 작다는 뜻이고, 실제로 $0.81 < 1$ 로 확인된다.

Q43

정류기의 직류측 평균전압이 2000V이고 리플률이 3%일 경우, 리플전압의 실효값(V)은?

- ① 20
- ② 30
- ③ 50
- ④ 60

정답 · 해설

리플률(맥동률)은 정류 출력에 남아 있는 교류분의 실효값 V_{ac} 를 직류 평균값 V_{dc} 에 대한 비로 나타낸 값이다.

$$\gamma = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} \times 100 (\%)$$

구하려는 것이 교류분(리플전압)의 실효값이므로 식을 뒤집어 대입한다.

$$V_{ac} = \gamma V_{dc} = 0.03 \times 2000 = 60V$$

백분율 3%를 소수 0.03으로 바꿔 평균전압에 곱하기만 하면 되고, 기준이 되는 것은 직류 평균전압이지 입력 교류전압이 아닙니다. 리플률은 작을수록 평활 특성이 좋은 정류회로이며, 단상 반파보다 단상 전파, 그보다 3상 정류가 작아진다.

Q44

단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

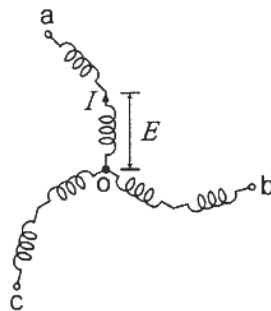
- ① 보상권선은 역률을 좋게 한다.
- ② 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다.
- ③ 보상권선은 전기자 반작용을 제거해준다.
- ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락 전류를 작게 한다.

정답 · 해설

단상 직권 정류자전동기에서 보상권선은 전기자 반작용을 상쇄해 정류를 개선하고 역률을 좋게 하는 역할을 하며, 저항도선은 변압기 기전력에 의해 정류 코일에 흐르는 단락전류를 억제하는 역할을 한다.
보상권선이 변압기의 기전력을 크게 한다는 설명은 보상권선의 실제 기능과 맞지 않으므로 옳지 않다.

Q45

3상 동기발전기에서 그림과 같이 1상의 권선을 서로 똑같은 2조로 나누어 그 1조의 권선전압을 $E(V)$, 각 권선의 전류를 $I(A)$ 라 하고 지그재그 Y형(Zigzag Star)으로 결선하는 경우 선간전압(V), 선전류(A) 및 피상전력(VA)은?



- ① $3E, I, \sqrt{3} \times 3E \times I = 5.2EI$
- ② $\sqrt{3}E, 2I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times 2I = 6EI$
- ③ $E, 2\sqrt{3}I, \sqrt{3} \times E \times 2\sqrt{3}I = 6EI$
- ④ $\sqrt{3}E, \sqrt{3}I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times \sqrt{3}I = 5.2EI$

정답 · 해설

그림은 한 상의 권선을 두 조로 나누어 서로 꺾이게 직렬 접속하고 중성점 o에 모은 지그재그 Y 결선이다. 한 조의 전압이 E , 그 권선에 흐르는 전류가 I 로 표시되어 있다.
두 반권선의 기전력은 서로 60° 위상차를 가지므로 한 상(중성점에서 단자까지)의 전압은 $2E \cos 30^\circ = \sqrt{3}E$ 이다.
Y 결선이므로 선간전압은 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}E = 3E$ 이고, 선전류는 권선전류가 그대로 나가므로 I 이다.
따라서 피상전력은 $P_a = \sqrt{3} \times 3E \times I = 3\sqrt{3}EI \approx 5.2EI$ 이다.

Q46

비돌극형 동기발전기 한 상의 단자전압을 V , 유도기전력을 E , 동기리액턴스를 X_s , 부하각이 δ 이고, 전기자저항을 무시할 때 한 상의 최대출력(W)은?

- ① $\frac{EV}{X_s}$
- ② $\frac{3EV}{X_s}$
- ③ $\frac{E^2V}{X_s}$
- ④ $\frac{EV^2}{X_s}$

정답 · 해설

비돌극형이므로 직축·횡축 리액턴스를 구분할 필요가 없고, 전기자저항을 무시하면 한 상의 등가회로는 유도기전력 E 와 단자전압 V 가 동기리액턴스 X_s 하나로 이어진 형태가 된다. 두 전압의 위상차가 부하각 δ 이므로, 전류 중 V 와 동상인 성분을 정리하면 한 상의 출력은

$$P = \frac{EV}{X_s} \sin \delta \text{ (W)}$$

가 된다. 저항이 없어 리액턴스에서 유효전력이 소비되지 않으므로 이 값이 그대로 출력이다.

$\sin \delta$ 는 $\delta = 90^\circ$ 에서 1로 최대이므로 한 상의 최대출력은

$$P_{max} = \frac{EV}{X_s} \text{ W}$$

$\frac{3EV}{X_s}$ 는 3상 전체의 최대출력이어서 한 상을 묻는 이 문제의 답이 아니고, E 나 V 가 제곱으로 들어간 형태는 전압 두 개의 곱이라는 구조와 맞지 않는다.

Q47

다음 중 비례추이를 하는 전동기는?

- ① 동기 전동기
- ② 정류자 전동기
- ③ 단상 유도전동기
- ④ 권선형 유도전동기

정답 · 해설

비례추이는 2차 회로에 저항을 추가로 삽입해 그 값을 바꿈으로써 최대토크는 그대로 유지한 채 최대토크가 발생하는 슬립만 이동시키는 성질로, 2차 권선에 외부 저항을 연결할 수 있는 권선형 유도전동기에서만 적용된다.

농형 유도전동기나 동기전동기, 정류자전동기는 2차 저항을 자유롭게 조정할 수 있는 구조가 아니므로 비례추이가 적용되지 않는다.

Q48

단자전압 200V, 계자저항 50Ω, 부하전류 50A, 전기자저항 0.15Ω, 전기자 반작용에 의한 전압강하 3V인 직류 분권발전기가 정격속도로 회전하고 있다. 이때 발전기의 유도기전력은 약 몇 V 인가?

- ① 211.1
- ② 215.1
- ③ 225.1
- ④ 230.1

정답 · 해설

분권발전기는 계자권선이 전기자와 병렬로 단자에 걸리므로, 계자전류가 단자전압과 계자저항으로 정해지고 전기자에는 부하전류와 계자전류가 함께 흐른다.

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{200}{50} = 4A$$

$$I_a = I + I_f = 50 + 4 = 54A$$

유도기전력은 단자전압에 전기자 회로에서 잃은 전압을 되돌려 더한 값이며, 여기서는 전기자저항 강하와 전기자 반작용에 의한 강하가 있다.

$$E = V + I_a R_a + e_a = 200 + 54 \times 0.15 + 3 = 200 + 8.1 + 3 = 211.1V$$

계자전류를 빠뜨리고 $I_a = 50A$ 로 두면 $200 + 7.5 + 3 = 210.5V$ 가 되어 값이 달라지므로, 분권 결선에서 전기자전류가 부하전류보다 계자전류만큼 크다는 점을 반드시 반영해야 한다.

Q49

동기기의 권선법 중 기전력의 파형을 좋게 하는 권선법은?

- ① 전절권, 2층권
- ② 단절권, 집중권
- ③ 단절권, 분포권
- ④ 전절권, 집중권

정답 · 해설

동기기에에서 기전력의 파형을 좋게 하려면 특정 고조파 성분을 상쇄시켜야 하는데, 코일 간격을 극간격보다 짧게 감는 단절권과 코일을 슬롯에 분산 배치하는 분포권을 함께 사용하면 고조파가 효과적으로 줄어들어 파형이 개선된다.

전절권이나 집중권은 오히려 고조파 성분이 많이 남아 기전력 파형이 나빠지므로 파형 개선 목적에는 적합하지 않다.

Q50

변압기에 임피던스전압을 인가할 때의 입력은?

- ① 철손
- ② 와류손
- ③ 정격용량
- ④ 임피던스손

정답 · 해설

변압기의 임피던스전압은 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 정격전류가 흐르도록 인가하는 낮은 전압이며, 이때 측정되는 입력이 임피던스손으로 부하손(동손)에 해당한다. 철손과 와류손은 무부하시험에서 나타나는 손실이고, 정격용량은 정격전압 인가 시의 값이므로 임피던스전압 시험과는 관계가 없다.

Q51

불꽃 없는 정류를 하기 위해 평균 리액턴스 전압(A)과 브러시 접촉면 전압강하(B) 사이에 필요한 조건은?

- ① $A > B$
- ② $A < B$
- ③ $A = B$
- ④ A, B에 관계없다.

정답 · 해설

정류가 불꽃 없이 이루어지려면 정류작용을 방해하는 평균 리액턴스전압보다 정류를 돕는 브러시 접촉면 전압강하가 더 커야 한다. 즉 A가 B보다 작아야 하므로 $A < B$ 의 조건이 필요하다.

Q52

유도전동기 1극의 자속을 Φ , 2차 유효전류 $I_2 \cos \theta_2$, 토크 τ 의 관계로 옳은 것은?

- ① $\tau \propto \Phi \times I_2 \cos \theta_2$
- ② $\tau \propto \Phi \times (I_2 \cos \theta_2)^2$
- ③ $\tau \propto \frac{1}{\Phi \times I_2 \cos \theta_2}$
- ④ $\tau \propto \frac{1}{\Phi \times (I_2 \cos \theta_2)^2}$

정답 · 해설

회전자 도체가 받는 힘이 $F = BIl$ 이므로 토크는 자속과 전류의 곱에 비례하는데, 회전자 전류 중 실제로 토크를 만드는 것은 2차 유도기전력과 동상인 유효분 $I_2 \cos \theta_2$ 이다. 무효분은 자속과 직각이어서 평균 토크에 기여하지 않는다. 따라서

$$\tau = k\Phi I_2 \cos \theta_2 \Rightarrow \tau \propto \Phi \times I_2 \cos \theta_2$$

2차 입력으로 확인해도 같은 결론이 나온다. 2차 입력은 $P_2 = E_2 I_2 \cos \theta_2$ 이고 $E_2 \propto \Phi$ 이며 토크는 동기각속도로 나눈 값이므로

$$\tau = \frac{P_2}{\omega_s} = \frac{E_2 I_2 \cos \theta_2}{\omega_s} \propto \Phi I_2 \cos \theta_2$$

즉 토크는 자속과 2차 유효전류의 곱에 비례한다. 유효전류의 제곱에 비례하는 형태나 반비례하는 형태는 위 유도과 맞지 않는다.

Q53

회전자가 슬립 s 로 회전하고 있을 때 고정자와 회전자의 실효 권수비를 α 라고 하면 고정자 기전력 E_1 과 회전자 기전력 E_{2s} 의 비는?

- ① $s\alpha$
- ② $(1-s)\alpha$
- ③ α/s
- ④ $\alpha/1-s$

정답 · 해설

2차 기전력은 정지 시 기전력 E_2 에 슬립을 곱한 $E_{2s} = sE_2$ 이고, 권수비는 $\alpha = E_1/E_2$ 이므로 $E_2 = E_1/\alpha$ 이다. 따라서 $E_{2s} = sE_1/\alpha$ 가 되어 $E_1/E_{2s} = \alpha/s$ 로 구해진다.

Q54

직류 직권전동기의 발생 토크는 전기자 전류를 변화시킬 때 어떻게 변하는가? (단, 자기포화는 무시한다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류에 반비례한다.
- ③ **전류의 제곱에 비례한다.**
- ④ 전류의 제곱에 반비례한다.

정답 · 해설

직권전동기는 계자권선과 전기자권선이 직렬로 연결되어 자속이 전기자전류에 비례한다. 토크는 자속과 전기자전류의 곱에 비례하므로 자기포화를 무시하면 토크는 전기자전류의 제곱에 비례한다.

Q55

동기발전기의 병렬운전 중 유도기전력의 위상차로 인하여 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 무효전력이 생긴다.
- ② **동기화전류가 흐른다.**
- ③ 고조파 무효순환전류가 흐른다.
- ④ 출력이 요동하고 권선이 가열된다.

정답 · 해설

병렬운전 중인 두 동기발전기의 유도기전력 사이에 위상차가 생기면 두 기전력의 벡터차에 의한 동기화전류가 흘러 위상차를 줄이는 방향으로 작용한다. 기전력의 크기 차이로 흐르는 것은 무효순환전류이며, 이는 위상차가 아닌 크기차에 의한 현상이므로 구별된다.

Q56

3상 유도기의 기계적 출력(P_0)에 대한 변환식으로 옳은 것은? (단, 2차 입력은 P_2 , 2차 동손은 P_{2c} , 동기속도는 N_s , 회전자속도는 N , 슬립은 s 이다.)

- ① $P_0 = P_2 + P_{2c} = \frac{N}{N_s} P_2 = (2 - s) P_2$
- ② $(1 - s) P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = P_0 - P_{2c} = P_0 - s P_2$
- ③ $P_0 = P_2 - P_{2c} = P_2 - s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 - s) P_2$
- ④ $P_0 = P_2 + P_{2c} = P_2 + s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 + s) P_2$

정답·해설

회전자로 들어간 2차 입력은 기계적 출력과 2차 동손으로만 나뉜다(2차측 철손은 무시).

$$P_2 = P_0 + P_{2c} \Rightarrow P_0 = P_2 - P_{2c}$$

2차 동손은 슬립에 비례하므로

$$P_{2c} = s P_2$$

$$P_0 = P_2 - s P_2 = (1 - s) P_2$$

또 슬립의 정의 $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ 에서 $1 - s = \frac{N}{N_s}$ 이므로

$$P_0 = \frac{N}{N_s} P_2$$

정리하면

$$P_0 = P_2 - P_{2c} = P_2 - s P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 - s) P_2$$

세 양의 비는 $P_2 : P_{2c} : P_0 = 1 : s : (1 - s)$ 가 된다.

2차 동손을 더하는 형태는 출력이 입력보다 커져 성립하지 않고, $(2 - s)$ 나 $(1 + s)$ 같은 계수도 $\frac{N}{N_s} = 1 - s$ 와 맞지 않는다.

Q57

변압기의 등가회로 구성에 필요한 시험이 아닌 것은?

- ① 단락시험
- ② 부하시험
- ③ 무부하시험
- ④ 권선저항 측정

정답·해설

변압기의 등가회로를 구성하려면 여자어드미턴스를 구하는 무부하시험, 누설임피던스를 구하는 단락시험, 그리고 저항분을 별도로 구하는 권선저항 측정이 필요하다. 부하시험은 실제 부하를 걸어 특성을 확인하는 시험으로 등가회로 정수를 구하는 데는 사용하지 않는다.

Q58

단권변압기 두 대를 V결선하여 전압을 2000V에서 2200V로 승압한 후 200kVA의 3상 부하에 전력을 공급하려고 한다. 이때 단권변압기 1대의 용량은 약 몇 kVA 인가?

- ① 4.2
- ② 10.5
- ③ 18.2
- ④ 21

정답 · 해설

단권변압기는 승압분 $V_h - V_l$ 만 담당하므로 자기용량이 부하용량보다 작다. V결선 2대의 자기용량 합과 부하용량의 비는

$$\frac{P_{self}}{P_{load}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{V_h - V_l}{V_h}$$

여기서 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 는 V결선(2대로 3상을 구성)에서 나오는 계수이다.

$$\text{대입하면 } \frac{2}{\sqrt{3}} \times \frac{2200 - 2000}{2200} = 1.155 \times 0.0909 = 0.105$$

2대분 자기용량은 $200 \times 0.105 \approx 21$ [kVA]이므로, 1대당 용량은

$$\frac{21}{2} \approx 10.5 \text{ [kVA]}$$

21은 2대를 합한 값이므로 1대 용량을 묻는 이 문제의 답이 될 수 없다.

Q59

권수비 $a=6600/220$, 주파수 60Hz, 변압기의 철심 단면적 0.02m^2 , 최대자속밀도 1.2Wb/m^2 일 때 변압기의 1차측 유도기전력은 약 몇 V인가?

- ① 1407
- ② 3521
- ③ 42198
- ④ 49814

정답 · 해설

변압기 유도기전력은 패러데이 법칙 $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ 에서 나온다. 자속이 $\phi = \phi_m \sin \omega t$ 이면 기전력의 최대값은 $\omega N \phi_m = 2\pi f N \phi_m$ 이고, 실효값은 이를 $\sqrt{2}$ 로 나눈

$$E = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} f N \phi_m = 4.44 f N \phi_m$$

최대자속은 최대자속밀도와 철심 단면적의 곱이므로

$$\phi_m = B_m A = 1.2 \times 0.02 = 0.024 \text{ [Wb]}$$

권수비에서 1차 권수는 $N_1 = 6600$ 이므로

$$E_1 = 4.44 \times 60 \times 6600 \times 0.024 \approx 42198 \text{ [V]}$$

참고로 2차측은 권수 220을 넣어 $E_2 \approx 1407$ [V]가 된다.

Q60

회전형전동기와 선형전동기(Linear Motor)를 비교한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다.
- ② 선형의 경우 직접적으로 직선운동을 얻을 수 있다.
- ③ 선형의 경우 회전형에 비해 부하관성의 영향이 크다.
- ④ 선형의 경우 전원의 상 순서를 바꾸어 이동 방향을 변경한다.

정답 · 해설

선형전동기는 회전형전동기의 고정자와 회전자를 펼쳐 놓은 구조여서 공극을 좁게 유지하기 어려워 회전형보다 오히려 공극이 크다. 직선운동을 직접 얻을 수 있고 부하관성의 영향이 크며 상순을 바꾸어 이동방향을 바꾸는 점은 모두 옳은 설명이다.

Q61

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 의 역 z 변환은?

- ① $1 - e^{-at}$
- ② $1 + e^{-at}$
- ③ $t \cdot e^{-at}$
- ④ $t \cdot e^{at}$

정답 · 해설

$F(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 는 $z = 1$ 과 $z = e^{-aT}$ 에 극을 가지는 형태로, 이는 계단함수와 지수함수의 차인 $1 - e^{-at}$ 의 z변환 표준형과 일치한다. 따라서 역z변환은 $1 - e^{-at}$ 이다.

Q62

다음의 특성 방정식 중 안정한 제어시스템은?

- ① $s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$
- ② $s^4 + 3s^3 - s^2 + s + 10 = 0$
- ③ $s^5 + s^3 + 2s^2 + 4s + 3 = 0$
- ④ $s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 4s + 5 = 0$

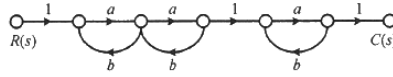
정답 · 해설

특성방정식의 안정 여부는 라우스-후르비츠 판별법으로 확인한다. $s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$ 은 모든 계수가 양수이고 라우스표 첫 열 원소인 1, 3, $\frac{3 \cdot 4 - 1 \cdot 5}{3}$, 5가 모두 양수이므로 안정하다. 나머지 방정식들은 음의 계수를 포함하거나 중간 차수의 항이 빠져 있어, 모든 계수가 존재하고 부호가 같아야 한다는 안정의 필요조건부터 만족하지 못하므로 불안정하다.

그림의 신호흐름선도에서 전달함수

$$\frac{C(s)}{R(s)}$$

는?



- ① $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$
- ② $\frac{a^3}{1-3ab+a^2b^2}$
- ③ $\frac{a^3}{1-3ab}$
- ④ $\frac{a^3}{1-3ab+2a^2b^2}$

정답 · 해설

선도의 전향경로는 하나뿐이며 그 이득은 $P_1 = 1 \cdot a \cdot a \cdot 1 \cdot a \cdot 1 = a^3$ 이다.

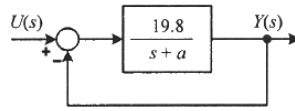
아래쪽으로 되돌아가는 이득 b 의 가지가 세 개 있고 각각 바로 앞의 a 가지와 페루프를 이루므로 루프이득은 모두 ab 이다.

왼쪽 두 루프는 가운데 마디를 함께 쓰므로 서로 접촉하고, 오른쪽 루프만 그 두 루프와 마디를 공유하지 않는다. 따라서 비접촉 루프 쌍이 두 개이므로 $\Delta = 1 - 3ab + 2a^2b^2$ 이다.

전향경로는 세 루프 모두와 접촉하여 $\Delta_1 = 1$ 이므로 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{a^3}{1 - 3ab + 2a^2b^2}$ 이다.

Q64

그림과 같은 블록선도의 제어시스템에 단위계단 함수가 입력되었을 때 정상상태 오차가 0.01이 되는 a 의 값은?



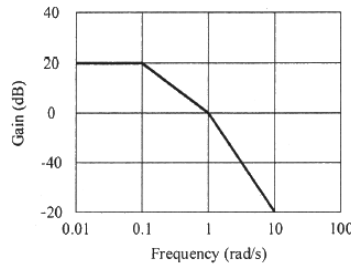
- 1 0.2
- 2 0.6
- 3 0.8
- 4 1.0

정답 · 해설

그림은 입력이 +, 출력이 그대로 -로 되돌아오는 단위 부궤환 구조이고 전향요소는 $G(s) = \frac{19.8}{s+a}$ 이다.
 0형 시스템이므로 단위계단 입력에 대한 정상편차는 $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$, $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{19.8}{a}$ 이다.
 정리하면 $e_{ss} = \frac{1}{1 + \frac{19.8}{a}} = \frac{a}{a + 19.8} = 0.01$ 이므로 $100a = a + 19.8$, $99a = 19.8$, 즉 $a = 0.2$ 이다.

Q65

그림과 같은 보드선도의 이득선도를 갖는 제어시스템의 전달함수는?

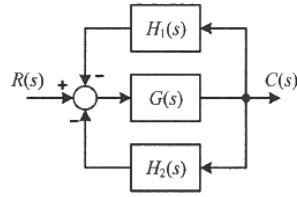


- 1 $G(s) = \frac{10}{(s+1)(s+10)}$
- 2 $G(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}$
- 3 $G(s) = \frac{20}{(s+1)(s+10)}$
- 4 $G(s) = \frac{20}{(s+1)(10s+1)}$

정답 · 해설

이득선도는 저주파에서 20 dB로 평탄하다가 $\omega = 0.1$ 에서 처음 꺾여 -20 dB/dec로 내려가고, $\omega = 1$ 에서 0 dB를 지나면서 다시 꺾여 기울기가 두 배인 -40 dB/dec가 되어 $\omega = 10$ 에서 -20 dB에 이른다.
 꺾임점이 두 개이므로 극점의 절점주파수는 0.1 과 1 이고, 직류이득은 $20 = 20 \log_{10} K$ 에서 $K = 10$ 이다.
 절점을 시정수형으로 쓰면 $10s + 1$ 이 $\omega = 0.1$, $s + 1$ 이 $\omega = 1$ 을 만들므로 $G(s) = \frac{10}{(s+1)(10s+1)}$ 이고, 실제로 $G(0) = 10$ 이 되어 20 dB와 일치한다.

그림과 같은 블록선도의 전달함수 $\frac{C(s)}{R(s)}$ 는?



- ① $\frac{G(s)H_1(s)H_2(s)}{1 + G(s)H_1(s)H_2(s)}$
- ② $\frac{G(s)}{1 + G(s)H_1(s)H_2(s)}$
- ③ $\frac{G(s)}{1 - G(s)(H_1(s) + H_2(s))}$
- ④ $\frac{G(s)}{1 + G(s)(H_1(s) + H_2(s))}$

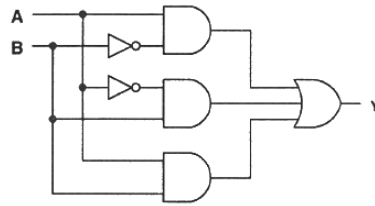
정답 · 해설

그림에서 가산점에는 $R(s)$ 가 + 로, $H_1(s)$ 를 지난 신호와 $H_2(s)$ 를 지난 신호가 모두 - 로 들어온다. 두 궤환 경로는 같은 출력점에서 갈라져 같은 가산점으로 모이므로 병렬이며, 합성 궤환요소는 $H_1(s) + H_2(s)$ 이다.

따라서 $C(s) = G(s) [R(s) - (H_1(s) + H_2(s)) C(s)]$ 이고, 정리하면

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)(H_1(s) + H_2(s))} \text{ 이다.}$$

그림과 같은 논리회로와 등가인 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

정답 · 해설

그림에서 맨 위 AND는 A와 B를 반전시킨 신호를 받아 $A\bar{B}$, 가운데 AND는 A를 반전시킨 신호와 B를 받아 $\bar{A}B$, 맨 아래 AND는 A와 B를 그대로 받아 AB 를 만들고, 세 출력이 OR로 합쳐져 Y가 된다.

따라서 $Y = A\bar{B} + \bar{A}B + AB = A(\bar{B} + B) + \bar{A}B = A + \bar{A}B = A + B$ 이다.

진리표로 보아도 A와 B가 모두 0일 때만 세 AND가 모두 0이어서 $Y=0$ 이고 나머지 경우는 $Y=1$ 이므로, 입력 A, B를 받는 OR 게이트 하나와 등가이다.

Q68

다음의 개루프 전달함수에 대한 근궤적의 점근선이 실수축과 만나는 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+3)}{s^2(s+1)(s+3)(s+4)}$$

- ① $\frac{5}{3}$
- ② $-\frac{5}{3}$
- ③ $\frac{5}{4}$
- ④ $-\frac{5}{4}$

정답 · 해설

주어진 개루프 전달함수의 극점은 $s = 0, 0, -1, -3, -4$ 로 $n = 5$ 개이고 영점은 $s = -3$ 하나로 $m = 1$ 이다.

점근선이 실수축과 만나는 점은 $\sigma = \frac{\sum p - \sum z}{n - m}$ 이므로

$$\sigma = \frac{(0 + 0 - 1 - 3 - 4) - (-3)}{5 - 1} = \frac{-8 + 3}{4} = -\frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

분자와 분모의 $s + 3$ 을 먼저 약분해도 극점 $0, 0, -1, -4$ 에 영점이 없어 $\sigma = -\frac{5}{4}$ 로 같다.

Q69

블록선도에서 ㉠에 해당하는 신호는?



- ① 조작량
- ② 제어량
- ③ 기준입력
- ④ 동작신호

정답 · 해설

그림의 신호 경로는 기준입력요소 → 비교부 → 제어요소 → 제어대상 순으로 진행하고, 제어대상의 출력에서 갈라진 선이 검출부를 지나 비교부의 - 단자로 되먹임된다.

㉠은 바로 그 제어대상의 출력점, 즉 검출부가 측정해 되돌리는 대상이므로 **제어량**이다.

같은 그림에서 비교부의 출력은 동작신호, 제어요소의 출력은 조작량에 해당한다.

Q70

다음의 미분방정식과 같이 표현되는 제어시스템이 있다. 이 제어시스템을 상태방정식 $\dot{x} = Ax + Bu$ 로 나타내었을 때 시스템 행렬 A는?

$$\frac{d^3 C(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 C(t)}{dt^2} + \frac{dC(t)}{dt} + 2C(t) = r(t)$$

① $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$

② $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$

③ $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

④ $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$

정답 · 해설

주어진 식은 $\frac{d^3 c(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$ 이다.

상태변수를 $x_1 = c(t)$, $x_2 = \dot{c}(t)$, $x_3 = \ddot{c}(t)$ 로 잡으면 $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_3$ 이고, 최고차항을 넘기면 $\dot{x}_3 = -2x_1 - x_2 - 5x_3 + r(t)$ 가 된다.

따라서 앞의 두 행은 대각선 바로 오른쪽 자리에 1이 놓이고, 마지막 행은 낮은 차수부터의 계수에 음부호를 붙인 $[-2 \quad -$

$1 \quad -5]$ 가 되므로 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$ 이다.

Q71

$f_e(t)$ 가 우함수이고 $f_o(t)$ 가 기함수일 때 주기함수 $f(t) = f_e(t) + f_o(t)$ 에 대한 다음 식 중 틀린 것은?

① $f_e(t) = f_e(-t)$

② $f_o(t) = -f_o(-t)$

③ $f_o(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$

④ $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$

정답 · 해설

우함수는 $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) + f(-t)]$ 로 정의되며, 부호가 반대인 식은 기함수를 나타내는 식이 된다. 따라서 $f_e(t) = \frac{1}{2}[f(t) - f(-t)]$ 가 잘못된 표현이고, 나머지 세 식은 우함수와 기함수의 정의 및 분해식으로 옳다.

Q72

3상 평형회로에서 Y결선의 부하가 연결되어 있고, 부하에서의 선간전압이 $V_{ab} = 100\sqrt{3} \angle 0^\circ$ (V)일 때 선전류가 $I_a = 20 \angle -60^\circ$ (A)이었다. 이 부하의 한 상의 임피던스(Ω)는? (단, 3상 전압의 상순은 a-b-c이다.)

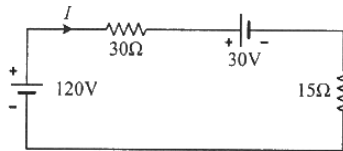
- ① $5 \angle 30^\circ$
- ② $5\sqrt{3} \angle 30^\circ$
- ③ $5 \angle 60^\circ$
- ④ $5\sqrt{3} \angle 60^\circ$

정답 · 해설

Y결선에서 상전압은 선간전압보다 크기가 $\sqrt{3}$ 배 작고 위상이 30도 뒤지므로 $V_{an} = 100\sqrt{3} \angle -30^\circ$ (V)이다. 임피던스는 $Z = \frac{V_{an}}{I_a} = \frac{100\sqrt{3} \angle -30^\circ}{20 \angle -60^\circ} = 5 \angle 30^\circ$ (Ω)로 구해진다.

Q73

그림의 회로에서 120V와 30V의 전압원(능동소자)에서의 전력은 각각 몇 W인가? (단, 전압원(능동소자)에서 공급 또는 발생하는 전력은 양수(+)이고, 소비 또는 흡수하는 전력은 음수(-)이다.)



- ① 240W, 60W
- ② 240W, -60W
- ③ -240W, 60W
- ④ -240W, -60W

정답 · 해설

그림은 120V 전원, 30Ω, 30V 전원, 15Ω이 하나의 폐로에 직렬로 연결된 단일 루프이므로 전류는 한 가지뿐이다. 화살표 방향(시계 방향)으로 키르히호프 전압법칙을 세우면 $120 - 30I - 30 - 15I = 0$ 이고, $45I = 90$ 에서 $I = 2$ A 이다. 120V 전원은 전류가 + 단자에서 밖으로 나가므로 전력을 공급하여 $P = 120 \times 2 = 240$ W 이다. 30V 전원은 그림에서 + 단자가 왼쪽에 있어 전류가 + 단자로 들어가므로 전력을 흡수하며 $P = -30 \times 2 = -60$ W 이다.

Q74

각 상의 전압이 다음과 같을 때 영상분 전압(V)의 순시치는? (단, 3상 전압의 상순은 a-b-c이다.)

$$v_a(t) = 40 \sin \omega t \text{ (V)}$$

$$v_b(t) = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V)}$$

$$v_c(t) = 40 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) \text{ (V)}$$

- ① $40 \sin \omega t$
- ② $\frac{40}{3} \sin \omega t$
- ③ $\frac{40}{3} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$
- ④ $\frac{40}{3} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$

정답 · 해설

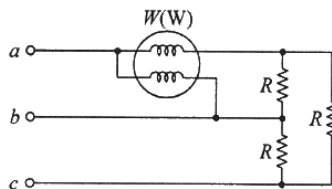
영상분 전압은 세 상 전압의 평균이므로 $v_0 = \frac{1}{3} (v_a + v_b + v_c)$ 이다.

그림의 $v_b = 40 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = -40 \cos \omega t$, $v_c = 40 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) = 40 \cos \omega t$ 이므로 두 항의 여현 성분이 서로 상쇄된다.

따라서 $v_a + v_b + v_c = 40 \sin \omega t$ 이고 $v_0 = \frac{40}{3} \sin \omega t$ [V] 이다.

Q75

그림과 같이 3상 평형의 순저항 부하에 단상 전력계를 연결하였을 때 전력계가 W(W)를 지시하였다. 이 3상 부하에서 소모하는 전체 전력(W)는?



- ① 2W
- ② 3W
- ③ $\sqrt{2}W$
- ④ $\sqrt{3}W$

정답 · 해설

그림의 부하는 a-b, b-c, a-c 사이에 각각 R이 걸린 Δ 결선이고, 전력계는 전류코일이 a선에 직렬로, 전압코일이 a-b 사이에 연결되어 2전력계법의 한 소자로 동작한다.

선전류와 선간전압 사이에는 순저항 부하이므로 위상차가 30° 만 남아 $W = V_l I_l \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} V_l I_l$ 이다.

평형 3상 전체 전력은 $P = \sqrt{3} V_l I_l \cos \theta = \sqrt{3} V_l I_l$ 이므로, 위 식을 대입하면 $P = 2W$ [W] 가 된다.

Q76

정전용량이 C(F)인 커패시터에 단위 임펄스의 전류원이 연결되어 있다. 이 커패시터의 전압 $v_C(t)$ 는? (단, $u(t)$ 는 단위 계단함수이다.)

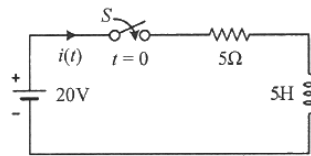
- ① $v_C(t) = C$
- ② $v_C(t) = Cu(t)$
- ③ $v_C(t) = \frac{1}{C}$
- ④ $v_C(t) = \frac{1}{C}u(t)$

정답 · 해설

커패시터의 전압은 전류를 적분한 값을 정전용량으로 나눈 것이며, 단위 임펄스 전류를 적분하면 단위계단함수 $u(t)$ 가 된다. 따라서 전압은 $v_C(t) = \frac{1}{C}u(t)$ 가 된다.

Q77

그림의 회로에서 $t=0$ s에 스위치(S)를 닫은 후 $t=1$ s일 때 이 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A인가?



- ① 2.52
- ② 3.16
- ③ 4.21
- ④ 6.32

정답 · 해설

그림은 20V 직류전원에 5Ω과 5H가 직렬로 연결된 R-L 회로이므로 시정수는 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{5}{5} = 1$ s 이다.

스위치를 닫은 뒤 전류는 $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right) = 4(1 - e^{-t})$ 로 변한다.

$t = 1$ s 를 넣으면 $i = 4(1 - e^{-1}) = 4(1 - 0.368) \approx 2.52$ A 이다.

Q78

순시치 전류 $i(t) = I_m \sin(\omega t + \theta_i)$ A의 파고율은 약 얼마인가?

- ① 0.577
- ② 0.707
- ③ 1.414
- ④ 1.732

정답 · 해설

파고율은 정의상 최대값을 실효값으로 나눈 값이다.

$$\text{crest factor} = \frac{I_{max}}{I_{rms}}$$

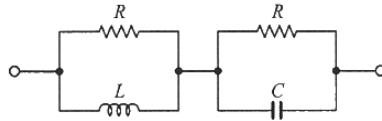
정현파의 실효값은 $I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ 이므로

$$\frac{I_m}{I_m/\sqrt{2}} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

위상 θ_i 는 파형을 시간축으로 평행이동시킬 뿐 최대값과 실효값의 비를 바꾸지 않으므로 결과에 영향이 없다. 0.707은 $1/\sqrt{2}$ 로 파고율의 역수이다.

Q79

그림의 회로가 정저항 회로가 되기 위한 L(mH)은? (단, $R=10\Omega$, $C=1000\mu\text{F}$ 이다.)



- ① 1
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

정답 · 해설

그림은 R과 L의 병렬 조합에 R과 C의 병렬 조합이 직렬로 이어진 전형적인 정저항 회로이다.

이때 주파수에 무관하게 합성 임피던스가 순저항 R이 되려면 $Z_1 Z_2 = \frac{L}{C} = R^2$ 을 만족해야 한다.

따라서 $L = R^2 C = 10^2 \times 1000 \times 10^{-6} = 0.1 \text{ H} = 100 \text{ mH}$ 이다.

Q80

분포정수 회로에 있어서 선로의 단위 길이당 저항이 $100\Omega/\text{m}$, 인덕턴스가 $200\text{mH}/\text{m}$, 누설컨덕턴스가 $0.5\text{S}/\text{m}$ 일 때 일그러짐이 없는 조건(무왜형 조건)을 만족하기 위한 단위 길이당 커패시턴스는 몇 $\mu\text{F}/\text{m}$ 인가?

- ① 0.001
- ② 0.1
- ③ 10
- ④ 1000

정답 · 해설

무왜형(무왜곡) 조건은 감쇠정수가 주파수에 무관하고 위상정수가 주파수에 비례하여, 모든 주파수 성분이 같은 비율로 감쇠하고 같은 속도로 전파되는 조건이다. 전파정수 $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ 에서 $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 이면

$$\gamma = \sqrt{L \left(\frac{R}{L} + j\omega \right) \cdot C \left(\frac{G}{C} + j\omega \right)} = \sqrt{LC} \left(\frac{R}{L} + j\omega \right)$$

가 되어 $\alpha = R\sqrt{\frac{C}{L}}$ 는 상수, $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 는 ω 에 비례한다. 즉 조건은 $RC = LG$ 이다. 커패시턴스에 대해 풀면

$$C = \frac{LG}{R} = \frac{0.2 \times 0.5}{100} = 1 \times 10^{-3} [\text{F}/\text{m}]$$

$$1 \times 10^{-3} \text{ F} = 1000 \mu\text{F} \text{ 이므로 } 1000 \text{이다.}$$

인덕턴스를 200mH 로 준 것을 그대로 200 으로 넣지 말고 0.2H 로 환산해야 한다.

Q81

저압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설될 때 상호 간의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블이 아닌 경우이다.)

- ① 60
- ② 80
- ③ 100
- ④ 120

정답 · 해설

가공전선과 안테나의 접근·교차에 관한 규정이다. 저압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우 상호 간의 이격거리는 **0.6m(60cm) 이상**이어야 한다.

전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우에는 0.3m 까지 줄일 수 있으나, 단서에서 그 경우를 제외했으므로 60cm 가 적용된다.

참고로 고압 가공전선과 안테나의 경우는 0.8m 이상이다.

Q82

고압 가공전선으로 사용한 경동선은 안전율이 얼마 이상인 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 3.0

정답 · 해설

가공전선의 이도(처짐 정도)를 정할 때 적용하는 안전율 규정이다. 고압 가공전선은

- 경동선 또는 내열 동합금선: 안전율 2.2 이상
- 그 밖의 전선(강심알루미늄연선 등): 안전율 2.5 이상

이 되는 이도로 시설한다. 문제에서 사용한 전선이 경동선이므로 2.2가 적용된다.

Q83

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

정답 · 해설

특고압 가공전선과 그 지지물 · 완금류 · 지주 또는 지선 사이의 이격거리는 사용전압 구간별로 정해져 있다.

15kV 미만: 0.15m 이상

15kV 이상 25kV 미만: 0.2m 이상

25kV 이상 35kV 미만: 0.25m 이상

35kV 이상 50kV 미만: 0.3m 이상

사용전압 22.9kV는 15kV 이상 25kV 미만 구간에 속하므로 20cm 이상이다.

Q84

급전선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 급전선은 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.
- ② 가공식은 전차선의 높이 이상으로 전차선로 지지물에 병가하며, 나전선의 접속은 직선접속을 원칙으로 한다.
- ③ 선상승강장, 인도교, 과선교 또는 교량 하부 등에 설치할 때에는 최소 절연이격거리 이상을 확보하여야 한다.
- ④ 신설 터널 내 급전선을 가공으로 설계할 경우 지지물의 취부는 C채널 또는 매입전을 이용하여 고정하여야 한다.

정답 · 해설

비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성되어 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속되는 것은 전기철도의 귀선회로이며, 급전선은 변전소에서 전차선로에 전력을 공급하는 전선을 말한다. 따라서 이 설명은 급전선이 아니라 귀선회로에 해당하는 내용이므로 틀린 설명이 된다.

Q85

진열장 내의 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 코드 또는 캡타이어 케이블의 최소 단면적은 몇 mm²인가?

- ① 1.25
- ② 1.0
- ③ 0.75
- ④ 0.5

정답 · 해설

진열장 또는 이와 유사한 장치 내의 배선에 관한 규정이다. 건조한 곳에 시설하고 내부 배선으로 사용전압 400V 이하에 사용하는 **코드 또는 캡타이어 케이블**은 단면적 **0.75mm² 이상**인 것을 사용해야 한다. 또한 전선은 조영재에 접촉하지 않도록 적당한 방법으로 지지한다.

따라서 최소 단면적은 0.75mm²이다.

Q86

최대사용전압이 23000V인 중성점 비접지식 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?

- ① 16560
- ② 21160
- ③ 25300
- ④ 28750

정답 · 해설

절연내력 시험전압은 최대사용전압에 전로의 종류별 배수를 곱해 정한다. 최대사용전압이 7kV를 초과하고 60kV 이하인 **중성점 비접지식 전로**는 **1.25배**(최저 10500V)를 10분간 가한다.

$$23000 \times 1.25 = 28750 \text{ [V]}$$

계산값이 최저 기준 10500V를 넘으므로 그대로 28750V가 시험전압이 된다.

Q87

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소인 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 시설하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 1.0
- ③ 1.2
- ④ 1.5

정답 · 해설

지중전선로를 직접매설식으로 시설할 때의 매설깊이 규정이다.

- 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소: **1.0m 이상**
- 그 밖의 장소: **0.6m 이상**

문제는 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 경우이므로 1.0m 이상이다. 이때 전선은 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설한다.

Q88

플로어덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사 시 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
- ② 옥외용 비닐절연전선을 사용할 것
- ③ 덕트 안에는 전선에 접속점이 없도록 할 것
- ④ 덕트 및 박스 기타의 부속품은 물이 고이는 부분이 없도록 시설하여야 한다.

정답 · 해설

저압 옥내배선의 전선은 절연전선을 사용하되 옥외용 비닐절연전선은 제외하도록 정하고 있는데, 이 전선은 가공 인입 등 옥외용으로 절연피복이 얇게 만들어져 옥내 배선의 절연성능 요구를 만족하지 못하기 때문이다. 플로어덕트 공사도 저압 옥내배선이므로 옥외용 비닐절연전선을 쓸 수 없다. 덕트 끝을 막고 접속점 없이 시설하며 물이 고이지 않도록 하는 나머지 시설기준은 옳다.

Q89

중앙급전 전원과 구분되는 것으로서 전력소비지역 부근에 분산하여 배치 가능한 신·재생에너지 발전설비 등의 전원으로 정의되는 용어는?

- ① 임시전력원
- ② 분전반전원
- ③ 분산형전원
- ④ 계통연계전원

정답 · 해설

중앙급전 전원과 별도로 전력소비지역 인근에 분산 배치되는 신·재생에너지 발전설비 등의 전원을 분산형전원이라 한다. 나머지 용어들은 이러한 정의에 해당하는 표준 용어가 아니다.

Q90

애자공사에 의한 저압 옥축전선로는 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설하고, 전선의 지지점 간의 거리는 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 1
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

애자공사에 의한 저압 옥축전선로의 시설 규정이다. 전선은 사람이 쉽게 접촉될 우려가 없도록 시설하고, 전선 상호 간의 간격은 6cm 이상, 전선의 지지점 간 거리는 2m 이하로 한다.
따라서 지지점 간 거리는 2m 이하이다.

Q91

저압 가공전선로의 지지물이 목주인 경우 풍압하중의 몇 배의 하중에 견디는 강도를 가지는 것이어야 하는가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

저압 가공전선로의 지지물 강도에 관한 규정이다. 지지물은

- 목주인 경우: 풍압하중의 1.2배의 하중
- 그 밖의 경우: 풍압하중

에 견디는 강도를 가지는 것이어야 한다. 따라서 1.2배이다.

고압 가공전선로의 지지물로 쓰는 목주는 풍압하중에 대한 안전율 1.3 이상으로 따로 규정되므로 혼동하지 않아야 한다.

Q92

교류 전차선 등 충전부와 식물 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 현장여건을 고려한 방호벽 등의 안전조치를 하지 않은 경우이다.)

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

전차선로 설비의 안전 이격에 관한 규정이다. 교류 전차선 등 충전부와 식물 사이의 이격거리는 5m 이상이어야 한다.

다만 현장여건을 고려한 방호벽 등의 안전조치를 하는 경우에는 이 규정을 적용하지 않는데, 단서에서 안전조치를 하지 않은 경우라고 했으므로 5m가 적용된다.

Q93

조상기에 내부 고장이 생긴 경우, 조상기의뱅크용량이 몇 kVA 이상일 때 전로부터 자동 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 15000
- ④ 20000

정답·해설

조상설비의 보호장치 규정이다. 뱅크용량에 따라 자동 차단 요건이 달라진다.

· 전력용 커패시터 · 분로리액터: 500kVA 초과 15000kVA 미만은 내부고장 · 과전류, 15000kVA 이상은 내부고장 · 과전류 · 과전압

· 조상기: 뱅크용량 15000kVA 이상일 때 내부고장

따라서 조상기는 15000kVA 이상에서 내부고장 시 전로부터 자동 차단하는 장치를 시설한다.

Q94

고장보호에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 고장보호는 일반적으로 직접접촉을 방지하는 것이다.
- ② 고장보호는 인축의 몸을 통해 고장전류가 흐르는 것을 방지하여야 한다.
- ③ 고장보호는 인축의 몸에 흐르는 고장전류를 위험하지 않은 값 이하로 제한하여야 한다.
- ④ 고장보호는 인축의 몸에 흐르는 고장전류의 지속시간을 위험하지 않은 시간까지로 제한하여야 한다.

정답·해설

직접접촉을 방지하는 것은 기본보호이고, 고장보호는 절연파괴 등 고장 시 노출도전부에 인축이 접촉하는 간접접촉으로부터 보호하는 것이다. 고장전류가 인체에 흐르는 것을 막거나 그 크기와 지속시간을 위험하지 않은 수준으로 제한해야 한다는 나머지 설명은 옳다.

Q95

네온방전등의 관등회로의 전선을 애자공사에 의해 자기 또는 유리제 등의 애자로 견고하게 지지하여 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착한 경우 전선 상호 간의 이격거리는 몇 mm 이상이어야 하는가?

- ① 30
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

정답·해설

네온방전등 관등회로의 배선을 애자공사로 시설할 때의 규정이다. 전선 지지점 간의 거리는 1m 이하로 하고, 전선 상호 간의 이격거리는 조영재의 아랫면 또는 옆면에 부착한 경우 60mm 이상으로 한다.

따라서 60mm이다.

Q96

수소냉각식 발전기에서 사용하는 수소 냉각 장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 수소를 통하는 관으로 동관을 사용할 수 있다.
- ② 수소를 통하는 관은 이음매가 있는 강판이어야 한다.
- ③ 발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설하여야 한다.
- ④ 발전기 내부의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설하여야 한다.

정답 · 해설

수소를 통하는 관은 수소가 새지 않고 폭발 시의 압력에 견뎌야 하므로 이음매 없는 강판 또는 동관을 사용하도록 정하고 있다. 이음매는 누설과 파손의 취약점이 되므로, 이음매가 있는 강판이어야 한다는 설명은 틀렸다. 수소 온도 계측장치와 순도 저하 시의 경보장치에 관한 나머지 설명은 옳다.

Q97

전력보안통신설비인 무선통신용 안테나 등을 지지하는 철주의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 무선용 안테나 등이 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설되는 것이 아닌 경우이다.)

- ① 1.3
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.0

정답 · 해설

전력보안통신설비인 무선통신용 안테나 등을 지지하는 철탑 · 철주 · 철근콘크리트주는 목주를 제외하고 **기초 안전율 1.5 이상**이어야 한다(목주는 풍압하중에 대한 안전율 1.5 이상).

무선용 안테나 등이 전선로의 주위상태를 감시할 목적으로 시설되는 것이면 이 규정을 적용하지 않으나, 단서에서 그 경우를 제외했으므로 1.5가 적용된다.

Q98

특고압 가공전선로의 지지물 양측의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 철탑의 종류는?

- ① 내장형
- ② 보강형
- ③ 직선형
- ④ 인류형

정답 · 해설

철탑 지지물 양측의 경간 차가 큰 곳에서는 불평형장력에 견딜 수 있도록 내장형 철탑을 사용한다. 직선형은 수평각도가 작은 구간, 인류형은 선로 인류개소에 사용되는 것으로 경간차 대응 목적과는 다르다.

Q99

사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

- ① 250
- ② 300
- ③ 350
- ④ 400

정답 · 해설

옥내전로의 대지전압 제한에 관한 규정이다. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내의 전로(대지전압을 접촉방호조치를 한 것 등 예외를 제외)의 **대지전압은 300V 이하**여야 한다.
주택의 옥내전로 역시 대지전압 300V 이하가 원칙이다. 따라서 300V이다.

Q100

전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우에 대한 설명이다. 다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전기저장장치 시설장소는 주변 시설(도로, 건물, 가연물질 등)로부터 (○)m 이상 이격하고 다른 건물의 출입구나 피난계단 등 이와 유사한 장소로부터는 (⊙)m 이상 이격하여야 한다.

- ① ㉠ 3, ㉡ 1
- ② ㉠ 2, ㉡ 1.5
- ③ ㉠ 1, ㉡ 2
- ④ ㉠ 1.5, ㉡ 3

정답 · 해설

전기저장장치를 전용건물에 시설하는 경우, 시설장소는 도로·건물·가연물질 등 주변 시설로부터 **1.5m** 이상 이격해야 한다.
또한 다른 건물의 출입구나 피난계단처럼 대피에 쓰이는 장소로부터는 더 넉넉히 **3m** 이상 이격하도록 규정한다.
화재 시 연소 확대를 막고 피난 경로를 확보하기 위한 기준이므로 피난 관련 장소의 이격거리가 더 크게 정해져 있다.

시험지 14 / 34

[전기기사 필기] 21년 3회차

100문항

Q01

자기 인덕턴스가 각각 L_1 , L_2 인 두 코일의 상호 인덕턴스가 M 일 때 결합 계수는?

- ① $\frac{M}{L_1 L_2}$
- ② $\frac{L_1 L_2}{M}$
- ③ $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
- ④ $\frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$

정답 · 해설

두 코일이 누설자속 없이 완전히 결합했을 때 상호 인덕턴스가 가질 수 있는 최댓값은 $M_{max} = \sqrt{L_1 L_2}$ 이다. 결합계수는 실제 상호 인덕턴스가 이 최댓값의 몇 배인가로 정의되므로

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

$0 \leq k \leq 1$ 인 무차원 수이며, $k = 1$ 이면 완전결합, $k = 0$ 이면 자속의 쇄교가 전혀 없는 상태이다.

분모가 $L_1 L_2$ 인 식은 M 과 차원이 맞지 않아(분모가 인덕턴스의 제곱) 무차원이 되지 않는다.

Q02

정상 전류계에서 J 는 전류밀도, σ 는 도전율, ρ 는 고유저항, E 는 전기장의 세기일 때, 옴의 법칙의 미분형은?

- ① $J = \sigma E$
- ② $J = E / \sigma$
- ③ $J = \rho E$
- ④ $J = \rho \sigma E$

정답 · 해설

옴의 법칙 미분형은 전류밀도가 도전율과 전기장의 세기의 곱으로 나타나는 $J = \sigma E$ 이다. 고유저항 $\rho = 1/\sigma$ 를 이용하면 $E = \rho J$ 로도 쓸 수 있어 나머지 식들은 성립하지 않는다.

Q03

길이가 10cm이고 단면의 반지름이 1cm인 원통형 자성체가 길이 방향으로 균일하게 자화되어 있을 때 자화의 세기가 0.5Wb/m^2 이라면 이 자성체의 자기모멘트($\text{Wb} \cdot \text{m}$)는?

- ① 1.57×10^{-5}
- ② 1.57×10^{-4}
- ③ 1.57×10^{-3}
- ④ 1.57×10^{-2}

정답 · 해설

자화의 세기 J 는 정의상 단위 체적당 자기모멘트이다.

$$J = \frac{m}{V} \Rightarrow m = JV$$

원통의 체적은 반지름 $a = 0.01\text{m}$, 길이 $l = 0.1\text{m}$ 이므로

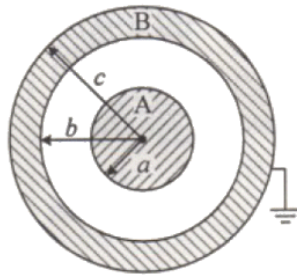
$$V = \pi a^2 l = \pi \times (0.01)^2 \times 0.1 = 3.14 \times 10^{-5} [\text{m}^3]$$

$$m = 0.5 \times 3.14 \times 10^{-5} \approx 1.57 \times 10^{-5} [\text{Wb} \cdot \text{m}]$$

길이와 반지름을 cm 단위 그대로 넣지 않고 m로 환산해야 자릿수가 맞는다.

Q04

그림과 같이 공기 중 2개의 동심 구도체에서 내구(A)에만 전하 Q 를 주고 외구(B)를 접지하였을 때 내구(A)의 전위는?



- ① $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$
- ② $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- ③ $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{c}$
- ④ 0

정답 · 해설

그림에서 내구 A의 반지름은 a , 외구 B는 안쪽 반지름 b ·바깥 반지름 c 인 구 껍질이고 B가 접지되어 있다.

B가 접지되면 그 전위가 0이 되고 c 바깥에는 전계가 남지 않으므로, A의 전위는 a 에서 b 까지의 전계만 적분하면 된다.

그 구간의 전계는 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 이므로 $V_A = \int_a^b \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 이다.

따라서 바깥 반지름 c 는 전위에 영향을 주지 않는다.

Q05

평행판 커패시터에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가 $4.8 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$ 이고 단위 체적당 정전에너지가 $5.3 \times 10^{-3} \text{J/m}^3$ 이었다. 이 유전체의 유전율은 약 몇 F/m인가?

- ① 1.15×10^{-11}
- ② 2.17×10^{-11}
- ③ 3.19×10^{-11}
- ④ 4.21×10^{-11}

정답 · 해설

유전체 내 단위 체적당 정전에너지는 $w = \frac{1}{2} \epsilon E^2$ 인데, $D = \epsilon E$ 를 대입해 전속밀도로 표현하면

$$w = \frac{1}{2} ED = \frac{D^2}{2\epsilon} [\text{J/m}^3]$$

유전율에 대해 풀면

$$\epsilon = \frac{D^2}{2w}$$

대입하면

$$\epsilon = \frac{(4.8 \times 10^{-7})^2}{2 \times 5.3 \times 10^{-3}} = \frac{2.304 \times 10^{-13}}{1.06 \times 10^{-2}} \approx 2.17 \times 10^{-11} [\text{F/m}]$$

$$\text{비유전율로 보면 } \epsilon_r = \frac{2.17 \times 10^{-11}}{8.854 \times 10^{-12}} \approx 2.45 \text{ 정도이다.}$$

Q06

히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?

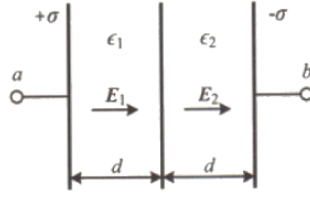
- ① 보자력의 크기
- ② 잔류자기의 크기
- ③ 보자력과 잔류자기의 곱
- ④ 히스테리시스 곡선의 면적

정답 · 해설

히스테리시스 손실은 자화와 감자를 반복할 때 소비되는 에너지로, 히스테리시스 곡선이 감싸는 면적에 해당한다. 보자력이나 잔류자기는 곡선상의 한 점의 값일 뿐 손실량 자체를 나타내지 않는다.

Q07

그림과 같이 극판의 면적이 $S(\text{m}^2)$ 인 평행판 커패시터에 유전율이 각각 $\epsilon_1=4$, $\epsilon_2=2$ 인 유전체를 채우고 a, b 양단에 $V(\text{V})$ 의 전압을 인가했을 때 ϵ_1 , ϵ_2 인 유전체 내부의 전기장의 세기 E_1 과 E_2 의 관계식은? (단, $\sigma(\text{C}/\text{m}^2)$ 는 면전하밀도이다.)



- ① $E_1=2E_2$
- ② $E_1=4E_2$
- ③ $2E_1=E_2$
- ④ $E_1=E_2$

정답 · 해설

그림에서 두 유전체는 극판 사이에 두께 d 씩 나란히 겹쳐져 전기 방향으로 직렬 배치되어 있다. 직렬 경계면에서는 전속밀도가 연속이므로 두 유전체 모두 $D = \sigma$ 로 같고,

$$E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_1} = \frac{\sigma}{4}, E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_2} = \frac{\sigma}{2}$$

따라서 $E_2 = 2E_1$, 즉 $2E_1 = E_2$ 이다. 유전율이 큰 쪽의 전기장이 그만큼 약해진다.

Q08

간격이 $d(\text{m})$ 이고 면적이 $S(\text{m}^2)$ 인 평행판 커패시터의 전극 사이에 유전율이 ϵ 인 유전체를 넣고 전극 간에 $V(\text{V})$ 의 전압을 가했을 때, 이 커패시터의 전극판을 떼어내는데 필요한 힘의 크기(N)는?

- ① $\frac{1}{2\epsilon} \frac{V^2}{d^2 S}$
- ② $\frac{1}{2\epsilon} \frac{dV^2}{S}$
- ③ $\frac{1}{2}\epsilon \frac{V}{d} S$
- ④ $\frac{1}{2}\epsilon \frac{V^2}{d^2} S$

정답 · 해설

평행판 전극 사이에는 서로 당기는 힘(흡인력)이 작용하며, 단위 면적당 크기는 정전응력

$$f = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{1}{2}ED = \frac{D^2}{2\epsilon} [\text{N}/\text{m}^2]$$

이다. 평행판 내부 전기장은 $E = \frac{V}{d}$ 이므로 극판 전체에 작용하는 힘은

$$F = fS = \frac{1}{2}\epsilon \left(\frac{V}{d}\right)^2 S = \frac{1}{2}\epsilon \frac{V^2}{d^2} S [\text{N}]$$

전극판을 떼어내려면 이 흡인력과 같은 크기의 힘이 필요하다.

힘은 ϵ 과 S 에 비례하고 V 의 제곱에 비례해야 하므로, ϵ 이 분모에 있거나 V 의 1차인 식은 성립할 수 없다.

Q09

다음 중 기자력(magnetomotive force)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① SI 단위는 암페어(A)이다.
- ② 전기회로의 기전력에 대응한다.
- ③ 자기회로의 자기저항과 자속의 곱과 동일하다.
- ④ 코일에 전류를 흘렸을 때 전류밀도와 코일의 권수의 곱의 크기와 같다.

정답 · 해설

기자력은 코일의 전류와 권수의 곱인 $F = NI$ 로 정의되며, 전류밀도가 아니라 전류 자체와 권수의 곱이다. SI 단위가 암페어 이고 전기회로의 기전력에 대응하며 자기저항과 자속의 곱과 같다는 나머지 설명은 옳다.

Q10

유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질 내에서 전자파의 전파속도는?

- ① $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
- ② $\sqrt{\mu\epsilon}$
- ③ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$
- ④ $\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$

정답 · 해설

맥스웰 방정식에서 유도되는 파동방정식은

$$\nabla^2 E = \mu\epsilon \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$$

이고, 파동방정식의 표준형 $\nabla^2 E = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$ 와 비교하면 $\frac{1}{v^2} = \mu\epsilon$ 이다. 따라서

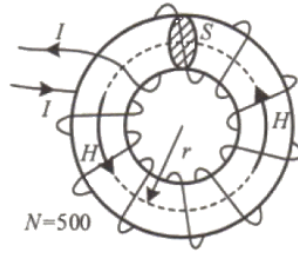
$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \text{ [m/s]}$$

진공에서는 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 8.854 \times 10^{-12}}} \approx 3 \times 10^8$ 로 광속이 되어 식이 옳음을 확인할 수 있다.

$\sqrt{\mu/\epsilon}$ 는 속도가 아니라 고유임피던스의 식이다.

Q11

평균 반지름(r)이 20cm, 단면적(S)이 6cm^2 인 환상 철심에서 권선수(N)가 500회인 코일에 흐르는 전류(I)가 4A일 때 철심 내부에서의 자계의 세기(H)는 약 몇 AT/m인가?



- ① 1590
- ② 1700
- ③ 1870
- ④ 2120

정답 · 해설

그림은 평균 반지름 r 인 환상 철심에 $N = 500$ 회를 감고 전류 I 를 흘린 구조이며, 점선으로 표시된 평균 자로의 길이는 $2\pi r$ 이다. 암페어의 주회적분 법칙에서 $H \cdot 2\pi r = NI$ 이므로

$$H = \frac{NI}{2\pi r} = \frac{500 \times 4}{2\pi \times 0.2} \approx 1591 \text{ AT/m}$$

단면적 S 는 자속을 구할 때 필요한 값이고 자계의 세기 자체에는 관여하지 않는다.

Q12

패러데이관(Faraday tube)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패러데이관 중에 있는 전속수는 그 관속에 진전하가 없으면 일정하며 연속적이다.
- ② 패러데이관의 양단에는 양 또는 음의 단위 진전하가 존재하고 있다.
- ③ 패러데이관 한 개의 단위 전위차 당 보유에너지는 $(1/2)J$ 이다.
- ④ 패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같지 않다.

정답 · 해설

패러데이관은 진전하로부터 나오는 전기력선의 다발로 정의되며, 그 밀도는 전속밀도와 같도록 정해진 개념이므로 같지 않다는 설명이 틀렸다. 진전하가 없으면 관 속의 전속수가 일정하고 연속적이며 양단에 단위 진전하가 존재하고 단위 전위차당 보유에너지가 $(1/2)J$ 라는 나머지 설명은 옳다.

Q13

공기 중 무한 평면도체의 표면으로부터 2m 떨어진 곳에 4C의 점전하가 있다. 이 점전하가 받는 힘은 몇 N인가?

- ① $\frac{1}{\pi\epsilon_0}$
 ② $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$
 ③ $\frac{1}{8\pi\epsilon_0}$
 ④ $\frac{1}{16\pi\epsilon_0}$

정답 · 해설

무한 평면도체 앞의 점전하는 영상법으로 푼다. 도체면을 기준으로 대칭인 위치에 크기가 같고 부호가 반대인 영상전하 $-Q$ 가 있다고 보면, 두 전하 사이 거리는 $2d$ 가 되므로

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0(2d)^2} = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 d^2}$$

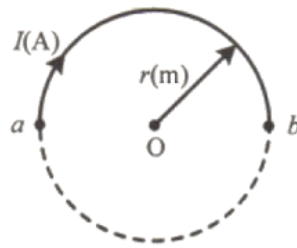
대입하면

$$F = \frac{4^2}{16\pi\epsilon_0 \times 2^2} = \frac{16}{64\pi\epsilon_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} [\text{N}]$$

영상전하의 부호가 반대이므로 이 힘은 도체면 쪽으로 끌리는 흡인력이다. 거리를 $2d$ 가 아닌 d 로 두면 4배 큰 값이 나온다.

Q14

반지름이 $r(\text{m})$ 인 반원형 전류 $I(\text{A})$ 에 의한 반원의 중심(O)에서 자계의 세기(AT/m)는?



- ① $2I/r$
 ② I/r
 ③ $I/2r$
 ④ $I/4r$

정답 · 해설

그림에서 전류가 흐르는 부분은 a에서 b까지의 실선, 즉 반지름 r 인 원의 절반뿐이다. 원형 도체가 중심에 만드는 자계는

$H = \frac{I}{2r}$ 이고, 반원은 원주의 $\frac{1}{2}$ 만 기여하므로

$$H = \frac{1}{2} \times \frac{I}{2r} = \frac{I}{4r}$$

비오-사바르 법칙으로 $H = \frac{I}{4\pi r^2} \int dl$ 에 $\int dl = \pi r$ 을 넣어도 같은 결과가 나온다.

진공 중에서 점(0, 1)m의 위치에 -2×10^{-9} C의 점전하가 있을 때, 점(2, 0)m에 있는 1C의 점전하에 작용하는 힘은 몇 N인가?
(단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $-\frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
 ② $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
 ③ $-\frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
 ④ $\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$

정답 · 해설

쿨롱의 법칙을 벡터로 쓰면

$$\vec{F} = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

이며 $\hat{r}$ 은 Q_1 에서 Q_2 를 향하는 단위벡터이다.

변위벡터는 $\vec{r} = (2 - 0)\hat{x} + (0 - 1)\hat{y} = 2\hat{x} - \hat{y}$, 크기는 $r = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$, $r^2 = 5$

크기 계수는

$$\frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{(-2 \times 10^{-9}) \times 1}{5} = -3.6$$

따라서

$$\vec{F} = -3.6 \times \frac{2\hat{x} - \hat{y}}{\sqrt{5}} = -\frac{7.2}{\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{3.6}{\sqrt{5}}\hat{y}$$

분모를 유리화하여 $5\sqrt{5}$ 꼴로 맞추면

$$\vec{F} = -\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y} \text{ [N]}$$

계수가 음(-)이므로 힘의 방향은 음전하 쪽, 즉 $-\hat{x}$ 와 $+\hat{y}$ 성분을 갖는 흡인력이다. 분모를 $3\sqrt{5}$ 로 쓴 식들은 $r^2 = 5$ 대신 다른 값을 쓴 것으로 성립하지 않는다.

Q16

내압이 2.0kV이고 정전용량이 각각 0.01 μ F, 0.02 μ F, 0.04 μ F인 3개의 커패시터를 직렬로 연결했을 때 전체 내압은 몇 V인가?

- ① 1750
- ② 2000
- ③ 3500
- ④ 4000

정답 · 해설

직렬 연결에서는 각 커패시터에 **같은 전하**가 충전된다. 따라서 각각이 내압에 도달하는 순간의 전하량 $Q = CV$ 를 비교해 가장 작은 것이 먼저 절연파괴된다.

$$0.01 \mu\text{F} : 0.01 \times 2000 = 20 \mu\text{C}$$

$$0.02 \mu\text{F} : 0.02 \times 2000 = 40 \mu\text{C}$$

$$0.04 \mu\text{F} : 0.04 \times 2000 = 80 \mu\text{C}$$

가장 작은 정전용량이 한계가 되어 허용 전하는 20 μ C이다.

합성 정전용량은

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{0.01} + \frac{1}{0.02} + \frac{1}{0.04} = 100 + 50 + 25 = 175$$

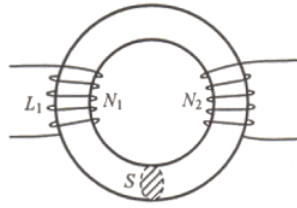
$$C = 5.71 \times 10^{-3} [\mu\text{F}]$$

따라서 전체 내압은

$$V = \frac{Q}{C} = \frac{20}{5.71 \times 10^{-3}} = 3500 [\text{V}]$$

Q17

그림과 같이 단면적 $S(\text{m}^2)$ 가 균일한 환상철심에 권수 N_1 인 A 코일과 권수 N_2 인 B 코일이 있을 때, A코일의 자기 인덕턴스가 $L_1(\text{H})$ 이라면 두 코일의 상호 인덕턴스 $M(\text{H})$ 는? (단, 누설자속은 0이다.)



- 1 $\frac{L_1 N_2}{N_1}$
- 2 $\frac{N_2}{L_1 N_1}$
- 3 $\frac{L_1 N_1}{N_2}$
- 4 $\frac{N_1}{L_1 N_2}$

정답 · 해설

그림은 하나의 환상철심에 A코일 N_1 회와 B코일 N_2 회가 함께 감긴 구조이고, 누설자속이 0이므로 두 코일은 자기저항 R_m 이 같은 동일 자로를 공유한다.

$$L_1 = \frac{N_1^2}{R_m}, M = \frac{N_1 N_2}{R_m} \text{에서 } R_m = \frac{N_1^2}{L_1} \text{을 대입하면}$$

$$M = \frac{N_1 N_2}{N_1^2 / L_1} = \frac{L_1 N_2}{N_1}$$

Q18

간격 $d(\text{m})$, 면적 $S(\text{m}^2)$ 의 평행판 전극 사이에 유전율이 ϵ 인 유전체가 있다. 전극 간에 $v(t) = V_m \sin \omega t$ 의 전압을 가했을 때, 유전체 속의 변위전류밀도(A/m^2)는?

- 1 $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} \cos \omega t$
- 2 $\frac{\epsilon \omega V_m}{d} \sin \omega t$
- 3 $\frac{\epsilon V_m}{\omega d} \cos \omega t$
- 4 $\frac{\epsilon V_m}{\omega d} \sin \omega t$

정답 · 해설

변위전류밀도는 맥스웰이 암페어 법칙에 추가한 항으로, 전속밀도의 시간 변화율이다.

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t}$$

평행판 내부의 전계는 $E = \frac{v(t)}{d}$ 이므로 전속밀도는

$$D = \epsilon E = \frac{\epsilon V_m \sin \omega t}{d}$$

시간에 대해 미분하면

$$J_d = \frac{\epsilon V_m}{d} \cdot \frac{d}{dt}(\sin \omega t) = \frac{\epsilon \omega V_m}{d} \cos \omega t [\text{A}/\text{m}^2]$$

미분 과정에서 ω 가 곱해지고 위상이 90도 앞선 코사인인 된다. ω 가 분모에 있는 식은 적분한 형태이므로 맞지 않는다.

Q19

속도 v 의 전자가 평등자계 내에 수직으로 들어갈 때, 이 전자에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 구면위에서 회전하고 구의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ② 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ③ 원운동을 하고 원의 반지름은 자계의 세기에 반비례한다.
- ④ 원운동을 하고 원의 반지름은 전자의 처음 속도의 제곱에 비례한다.

정답 · 해설

자계에 수직으로 입사한 전자는 로렌츠힘에 의해 원운동을 하며, 그 반지름은 $r = \frac{mv}{qB}$ 로 자계의 세기 B 에 반비례한다. 속도가 커지면 반지름도 커지지만 자계가 강할수록 반지름은 작아진다.

Q20

쌍극자 모멘트가 $M(\text{C}\cdot\text{m})$ 인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P 에서의 전기장의 크기는 전기쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P 를 잇는 선분 사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① 0
- ② $\pi/2$
- ③ $\pi/3$
- ④ $\pi/4$

정답 · 해설

전기쌍극자에 의한 전기장의 크기는 축과 이루는 각 θ 에 대해 $E = \frac{M}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2\theta}$ 로 주어진다. 근호 안의 값은 $\cos^2\theta$ 가 최대일 때 가장 커지므로 $\theta = 0$ 인 축방향에서 전기장이 최대가 되고, $\theta = \pi/2$ 인 적도방향에서 최소가 된다.

Q21

동작 시간에 따른 보호 계전기의 분류와 이에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 순한시 계전기는 설정된 최소동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작한다.
- ② 반한시 계전기는 동작시간이 전류값의 크기에 따라 변하는 것으로 전류값이 클수록 느리게 동작하고 반대로 전류값이 작아질수록 빠르게 동작하는 계전기이다.
- ③ 정한시 계전기는 설정된 값 이상의 전류가 흘렀을 때 동작 전류의 크기와는 관계없이 항상 일정한 시간 후에 동작하는 계전기이다.
- ④ 반한시·정한시 계전기는 어느 전류값까지는 반한시성이지만 그 이상이 되면 정한시로 동작하는 계전기이다.

정답 · 해설

반한시 계전기는 전류값이 클수록 빠르게 동작하고 전류값이 작을수록 느리게 동작하는 특성을 가지므로, 이 설명은 동작 경향이 반대로 서술되어 틀렸다. 순한시, 정한시, 반한시·정한시 계전기에 대한 나머지 설명은 옳다.

Q22

환상선로의 단락보호에 주로 사용하는 계전방식은?

- ① 비율차동계전방식
- ② 방향거리계전방식
- ③ 과전류계전방식
- ④ 선택접지계전방식

정답 · 해설

환상선로는 사고 시 전류가 양방향에서 공급될 수 있어 단순 과전류계전기로는 고장구간을 선택적으로 차단하기 어렵다. 전류의 크기뿐 아니라 방향까지 판별하여 고장구간만 선택 차단할 수 있는 방향거리계전방식이 환상선로의 단락보호에 주로 사용된다.

Q23

옥내배선을 단상 2선식에서 단상 3선식으로 변경하였을 때, 전선 1선당 공급전력은 약 몇 배 증가하는가? (단, 선간전압(단상 3선식의 경우는 중성선과 타선간의 전압), 선로전류(중성선의 전류 제외) 및 역률은 같다.)

- ① 0.71
- ② 1.33
- ③ 1.41
- ④ 1.73

정답 · 해설

전선 1가닥이 담당하는 전력으로 비교한다.

단상 2선식: 전력은 $P_2 = VI \cos \theta$ 이고 전선은 2가닥이므로

$$\frac{P_2}{2} = \frac{VI \cos \theta}{2}$$

단상 3선식: 중성선과 각 외선 사이 전압이 같은 V 이고 부하가 2회로이므로 전력은 $P_3 = 2VI \cos \theta$, 전선은 3가닥이므로

$$\frac{P_3}{3} = \frac{2VI \cos \theta}{3}$$

비를 구하면

$$\frac{2/3}{1/2} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

따라서 전선 1선당 공급전력은 약 1.33배로 증가한다.

Q24

3상용 차단기의 정격차단용량은 그 차단기의 정격전압과 정격차단전류와의 곱을 몇 배한 것인가?

- ① $1/\sqrt{2}$
- ② $1/\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

정답 · 해설

3상 차단기의 정격차단용량은 $\sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$ 로 계산한다. 이는 3상 전력을 선간전압과 선전류로 나타낼 때 사용하는 $\sqrt{3}$ 배수를 그대로 적용한 것이다.

Q25

유효낙차 100m, 최대 유량 $20\text{m}^3/\text{s}$ 의 수차가 있다. 낙차가 81m로 감소하면 유량(m^3/s)은? (단, 수차에서 발생하는 손실 등은 무시하며 수차 효율은 일정하다.)

- ① 15
- ② 18
- ③ 24
- ④ 30

정답 · 해설

수차를 통과하는 물의 속도는 낙차에서 얻은 위치에너지가 운동에너지로 바뀐 것이므로 $v = \sqrt{2gH}$, 즉 $\sqrt{H}$ 에 비례한다. 유량은 $Q = Av$ 이므로 유량도 낙차의 제곱근에 비례한다.

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \left(\frac{H_2}{H_1} \right)^{\frac{1}{2}}$$

대입하면

$$Q_2 = 20 \times \left(\frac{81}{100} \right)^{\frac{1}{2}} = 20 \times 0.9 = 18 [\text{m}^3/\text{s}]$$

참고로 회전속도는 $H^{1/2}$, 출력은 $H^{3/2}$ 에 비례한다.

Q26

단락용량 3000MVA인 모선의 전압이 154kV라면 등가 모선 임피던스(Ω)는 약 얼마인가?

- ① 5.81
- ② 6.21
- ③ 7.91
- ④ 8.71

정답 · 해설

3상 단락용량은 $P_s = \sqrt{3}VI_s$ 이고 단락전류가 $I_s = \frac{V/\sqrt{3}}{Z}$ 이므로, 두 식을 합치면

$$P_s = \sqrt{3}V \cdot \frac{V}{\sqrt{3}Z} = \frac{V^2}{Z}$$

여기서 V 는 선간전압, Z 는 1상 환산 임피던스이다. 임피던스에 대해 풀면

$$Z = \frac{V^2}{P_s}$$

대입하면

$$Z = \frac{(154 \times 10^3)^2}{3000 \times 10^6} = \frac{2.3716 \times 10^{10}}{3 \times 10^9} \approx 7.91 [\Omega]$$

Q27

중성점 접지 방식 중 직접접지 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락 사고 시 지락전류는 타접지방식에 비하여 최대가 된다.
- ② 1선 지락 사고 시 지락계전기의 동작이 확실하고 선택차단이 가능하다.
- ③ 통신선에서의 유도장해는 비접지방식에 비하여 크다.
- ④ 기기의 절연레벨을 상승시킬 수 있다.

정답 · 해설

직접접지방식은 중성점을 저임피던스로 접지하여 1선 지락 시 건전상의 전위상승이 억제되므로, 오히려 기기의 절연레벨을 낮출 수 있는 방식이다. 따라서 절연레벨을 상승시킬 수 있다는 설명은 틀렸으며, 지락전류가 크고 지락계전기 동작이 확실하며 유도장해가 크다는 나머지 설명은 옳다.

Q28

송전선에 직렬콘덴서를 설치하였을 때의 특징으로 틀린 것은?

- ① 선로 중에서 일어나는 전압강하를 감소시킨다.
- ② 송전전력의 증가를 꾀할 수 있다.
- ③ **부하역률이 좋을수록 설치효과가 크다.**
- ④ 단락사고가 발생하는 경우 사고전류에 의하여 과전압이 발생한다.

정답 · 해설

직렬콘덴서는 선로의 유도리액턴스를 보상하므로 리액턴스가 큰, 즉 역률이 나쁜 부하가 걸린 선로일수록 전압강하 보상 효과가 크게 나타난다. 따라서 부하역률이 좋을수록 효과가 크다는 설명은 틀렸으며, 전압강하 감소와 송전전력 증대, 단락 시 과전압 발생 위험에 대한 나머지 설명은 옳다.

Q29

수압철관의 안지름이 4m인 곳에서의 유속이 4m/s이다. 안지름이 3.5m인 곳에서의 유속(m/s)은 약 얼마인가?

- ① 4.2
- ② **5.2**
- ③ 6.2
- ④ 7.2

정답 · 해설

물은 비압축성이므로 연속의 정리에 의해 관의 어느 단면에서나 유량이 일정하다.

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$

원형관의 단면적은 $A = \frac{\pi D^2}{4}$ 이므로 $\frac{\pi}{4}$ 가 약분되어

$$v_2 = v_1 \left(\frac{D_1}{D_2} \right)^2$$

대입하면

$$v_2 = 4 \times \left(\frac{4}{3.5} \right)^2 = 4 \times 1.306 \approx 5.2 \text{ [m/s]}$$

단면적이 지름의 제곱에 비례하므로 지름의 비를 그대로 곱하면(약 4.57) 안 된다.

Q30

경간이 200m인 가공 전선로가 있다. 사용전선의 길이는 경간보다 약 몇 m 더 길어야 하는가? (단, 전선의 1m당 하중은 2kg, 인장하중은 4000kg이고, 풍압하중은 무시하며, 전선의 안전율은 2이다.)

- ① 0.33
- ② 0.61
- ③ 1.41
- ④ 1.73

정답 · 해설

안전율이 2이므로 전선에 걸리는 수평장력은 $T = \frac{4000}{2} = 2000$ kg이다.

$$\text{이도는 } D = \frac{wS^2}{8T} = \frac{2 \times 200^2}{8 \times 2000} = 5 \text{ m}$$

전선을 포물선으로 보고 곡선의 길이를 전개하면 $L = S + \frac{8D^2}{3S}$ 이므로, 경간보다 더 필요한 길이는

$$L - S = \frac{8D^2}{3S} = \frac{8 \times 5^2}{3 \times 200} = \frac{200}{600} = 0.33 \text{ m}$$

Q31

송전선로에서 현수 애자련의 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?

- ① 댐퍼
- ② 철탑 접지 저항
- ③ 현수 애자련의 개수
- ④ 현수 애자련의 소손

정답 · 해설

현수애자련의 연면섬락은 애자련의 개수나 소손 상태, 철탑 접지저항에 따른 뇌서지 유입 등과 관련이 있다. 댐퍼는 전선의 진동을 억제하는 장치로 연면섬락과는 직접적인 관계가 없다.

Q32

전력계통의 중성점 다중 접지방식의 특징으로 옳은 것은?

- ① 통신선의 유도장해가 적다.
- ② 합성 접지 저항이 매우 높다.
- ③ 건전상의 전위 상승이 매우 높다.
- ④ 지락보호 계전기의 동작이 확실하다.

정답 · 해설

중성점 다중접지방식은 임피던스가 매우 낮아 1선 지락 시 큰 지락전류가 흘러 지락보호 계전기가 확실하게 동작한다는 장점이 있다. 다만 유도장해가 크고 건전상의 전위상승은 낮게 억제되는 특성을 가진다.

Q33

전력계통의 전압조정설비에 대한 특징으로 틀린 것은?

- ① 병렬콘덴서는 진상능력만을 가지며 병렬리액터는 진상능력이 없다.
- ② 동기조상기는 조정의 단계가 불연속적이나 직렬콘덴서 및 병렬리액터는 연속적이다.
- ③ 동기조상기는 무효전력의 공급과 흡수가 모두 가능하여 진상 및 지상용량을 갖는다.
- ④ 병렬리액터는 경부하시에 계통 전압이 상승하는 것을 억제하기 위하여 초고압송전선 등에 설치된다.

정답·해설

동기조상기는 여자전류를 연속적으로 조정하여 진상과 지상 무효전력을 모두 매끄럽게 공급·흡수할 수 있는 반면, 콘덴서와 리액터는 개폐기 투입·차단으로만 용량이 바뀌므로 조정이 계단적이다. 따라서 동기조상기가 불연속적이고 콘덴서·리액터가 연속적이라는 설명은 두 성질이 서로 뒤바뀌어 틀렸다.

Q34

변압기 보호용 비율차동계전기를 사용하여 Δ -Y 결선의 변압기를 보호하려고 한다. 이때 변압기 1, 2차측에 설치하는 변류기의 결선 방식은? (단, 위상 보정기능이 없는 경우이다.)

- ① Δ - Δ
- ② Δ - Y
- ③ Y - Δ
- ④ Y - Y

정답·해설

변압기가 Δ -Y로 결선되면 1차와 2차 사이에 위상차가 발생하므로, 비율차동계전기가 오동작하지 않으려면 변류기 결선으로 이 위상차를 보정해야 한다. 위상 보정기능이 없는 경우 변압기 1차측 변류기를 Y로, 2차측 변류기를 Δ 로 결선하여 변압기의 위상차를 상쇄시킨다.

Q35

송전선로에 단도체 대신 복도체를 사용하는 경우에 나타나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 전선의 작용인덕턴스를 감소시킨다.
- ② 선로의 작용정전용량을 증가시킨다.
- ③ 전선 표면의 전위경도를 저감시킨다.
- ④ 전선의 코로나 임계전압을 저감시킨다.

정답·해설

복도체는 전선 표면의 전위경도를 낮춰 코로나가 발생하기 시작하는 코로나 임계전압을 오히려 높이는 효과가 있다. 따라서 임계전압을 저감시킨다는 설명은 틀렸으며, 인덕턴스 감소와 정전용량 증가, 전위경도 저감에 관한 나머지 설명은 옳다.

Q36

어느 화력발전소에서 40000kWh를 발전하는데 발열량 860kcal/kg의 석탄이 60톤 사용된다. 이 발전소의 열효율(%)은 약 얼마인가?

- ① 56.7
- ② 66.7
- ③ 76.7
- ④ 86.7

정답 · 해설

열효율은 발전한 전기에너지를 투입한 연료의 열에너지로 나눈 값이다. 1 kWh는 3600 kJ이고 열량으로 환산하면 860 kcal 이므로

$$\text{발전에너지} = 40000 \times 860 = 3.44 \times 10^7 \text{ kcal}$$

$$\text{연료 열량} = 60 \times 10^3 \times 860 = 5.16 \times 10^7 \text{ kcal}$$

$$\eta = \frac{3.44 \times 10^7}{5.16 \times 10^7} \times 100 = 66.7 [\%]$$

Q37

가공송전선의 코로나 임계전압에 영향을 미치는 여러 가지 인자에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 전선표면이 매끈할수록 임계전압이 낮아진다.
- ② 날씨가 흐릴수록 임계전압은 낮아진다.
- ③ 기압이 낮을수록, 온도가 높을수록 임계전압은 낮아진다.
- ④ 전선의 반지름이 클수록 임계전압은 높아진다.

정답 · 해설

전선 표면이 매끈할수록 국부적인 전계 집중이 줄어들어 코로나가 발생하기 어려워지므로 임계전압은 오히려 높아진다. 따라서 매끈할수록 임계전압이 낮아진다는 설명이 틀렸으며, 날씨·기압·온도·전선 반지름에 관한 나머지 설명은 옳다.

Q38

송전선의 특성 임피던스의 특징으로 옳은 것은?

- ① 선로의 길이가 길어질수록 값이 커진다.
- ② 선로의 길이가 길어질수록 값이 작아진다.
- ③ 선로의 길이에 따라 값이 변하지 않는다.
- ④ 부하용량에 따라 값이 변한다.

정답 · 해설

송전선로의 특성 임피던스는 $Z_0 = \sqrt{L/C}$ 로, 단위길이당 인덕턴스와 정전용량의 비만으로 결정된다. 선로가 길어지면 전체 L과 C가 같은 비율로 함께 커지므로 그 비는 변하지 않는다. 따라서 특성 임피던스는 선로의 길이가 길어지든 짧아지든 값이 변하지 않는다.

또한 특성 임피던스는 전선의 굵기·배치 등 선로 자체의 구조로 정해지는 값이므로, 접속된 부하의 용량에 따라 달라지지도 않는다.

Q39

송전 선로의 보호 계전 방식이 아닌 것은?

- ① 전류 위상 비교 방식
- ② 전류 차동 보호 계전 방식
- ③ 방향비교 방식
- ④ 전압 균형 방식

정답 · 해설

송전선로의 보호계전 방식은 선로 양단의 전기량을 통신로로 주고받아 서로 비교함으로써 보호구간 안팎의 고장을 구별하는 것이 기본이다. 전류 위상 비교 방식은 양단 전류의 위상을, 전류 차동 보호 계전 방식은 양단 전류의 크기 차를, 방향비교 방식은 양단에서 본 고장 방향을 비교하여 판정한다.

전압 균형 방식은 이러한 송전선로 보호계전 방식으로 분류되지 않으므로 옳지 않다.

Q40

선로고장 발생 시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호장치와 함께 설치되어야 하는 장치는?

- ① 배선용차단기
- ② 유입개폐기
- ③ 컷아웃스위치
- ④ 섹셔널라이저

정답 · 해설

섹셔널라이저는 부하전류를 개폐할 수는 있으나 고장전류 자체를 차단하는 능력이 없다. 상위의 리클로저가 고장전류를 차단하여 선로가 무전압이 된 순간에 개방되어 고장구간을 분리하는 방식으로 동작하므로, 차단 기능을 갖는 후비보호장치와 반드시 조합하여 설치해야 한다.

배선용차단기는 자체 차단 능력을 갖추고 있고, 컷아웃스위치는 내장된 퓨즈가 용단되어 고장전류를 끊으며, 유입개폐기는 부하 개폐용 기기로서 리클로저와의 협조 동작을 전제로 설치하는 장치가 아니다.

Q41

3상 변압기를 병렬 운전하는 조건으로 틀린 것은?

- ① 각 변압기의 극성이 같을 것
- ② 각 변압기의 %임피던스 강하가 같을 것
- ③ 각 변압기의 1차와 2차 정격전압과 변압비가 같을 것
- ④ 각 변압기의 1차와 2차 선간전압의 위상변위가 다를 것

정답 · 해설

변압기의 병렬운전 조건은 극성이 같을 것, 1차와 2차 정격전압 및 변압비가 같을 것, 각 변압기의 퍼센트 임피던스 강하가 같을 것, 그리고 3상에서는 1차와 2차 선간전압의 위상변위(각변위)가 같을 것이다.

위상변위가 서로 다르면 두 변압기의 2차 전압 사이에 전위차가 생겨 부하와 무관한 순환전류가 흘러 권선이 과열되고 병렬운전이 불가능해진다. 따라서 위상변위가 달라야 한다는 설명은 옳지 않다.

Q42

직류 직권전동기에서 분류 저항기를 직권권선에 병렬로 접속해 여자전류를 가감시켜 속도를 제어하는 방법은?

- ① 저항 제어
- ② 전압 제어
- ③ 계자 제어
- ④ 직·병렬 제어

정답 · 해설

직류 직권전동기에서 직권 계자권선에 분류 저항기를 병렬로 접속하면 전기자 전류의 일부가 저항기 쪽으로 갈라져 흘러 계자 권선에 흐르는 여자전류가 줄어든다. 여자전류가 줄면 자속이 감소하고, 속도는 자속에 반비례하므로 속도가 상승한다.

이처럼 계자의 자속을 가감하여 속도를 조정하는 방식이므로 계자 제어에 해당한다. 저항 제어는 전기자 회로에 저항을 넣어 전압강하를 조정하는 방식, 전압 제어는 전기자에 인가하는 전원 전압 자체를 조정하는 방식으로 서로 구분된다.

Q43

직류발전기의 특성곡선에서 각 축에 해당하는 항목으로 틀린 것은?

- ① 외부특성곡선: 부하전류와 단자전압
- ② 부하특성곡선: 계자전류와 단자전압
- ③ 내부특성곡선 : 무부하전류와 단자전압
- ④ 무부하특성곡선 : 계자전류와 유도기전력

정답 · 해설

직류발전기의 내부특성곡선은 부하전류와 내부 유도기전력(전기자에 유기되는 기전력)의 관계를 나타내는 곡선이다. 즉 단자전압에 전기자 회로의 전압강하를 더한 값을 부하전류에 대해 그린 것이다.

따라서 내부특성곡선을 무부하전류와 단자전압의 관계라고 한 설명은 옳지 않다. 외부특성곡선(부하전류-단자전압), 부하특성곡선(계자전류-단자전압), 무부하특성곡선(계자전류-유도기전력)은 올바른 정의이다.

Q44

60Hz, 600rpm의 동기전동기에 직결된 기동용 유도전동기의 극수는?

- ① 6
- ② 8
- ③ 10
- ④ 12

정답 · 해설

동기속도 $N_s = \frac{120f}{P}$ 에서 이 동기전동기의 극수는

$$P = \frac{120 \times 60}{600} = 12\text{극}$$

유도전동기는 슬립만큼 동기속도보다 느리게 돌기 때문에, 같은 극수의 유도전동기로는 동기전동기를 동기속도까지 끌어올릴 수 없다. 그래서 기동용 유도전동기는 극수를 2극 적게 잡아 더 빠른 회전자계를 만든다.

$$12 - 2 = 10\text{극}$$

Q45

다이오드를 사용한 정류회로에서 다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면 어떻게 되는가?

- ① 전력공급의 중대
- ② 출력전압의 맥동률을 감소
- ③ 다이오드를 과전류로부터 보호
- ④ 다이오드를 과전압으로부터 보호

정답 · 해설

다이오드를 여러 개 직렬로 연결하면 회로에 걸리는 역전압이 각 다이오드에 나뉘어 분담되므로 다이오드 1개당 걸리는 역전압이 낮아진다. 따라서 직렬 연결의 목적은 다이오드를 과전압으로부터 보호하는 데 있다.

전류를 나누어 흘려 과전류로부터 보호하는 것은 병렬 연결의 효과이며, 출력전압의 맥동률은 정류 방식과 평활회로로 정해지는 것이어서 직렬 연결 개수와는 관계가 없다.

Q46

4극, 60Hz인 3상 유도전동기가 있다. 1725rpm으로 회전하고 있을 때, 2차 기전력의 주파수(Hz)는?

- ① 2.5
- ② 5
- ③ 7.5
- ④ 10

정답 · 해설

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ rpm}$$

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{1800 - 1725}{1800} = 0.0417$$

회전자 도체는 회전자계와 sN_s 의 상대속도로 쇠교하므로 2차 기전력의 주파수는 그 슬립 배가 된다.

$$f_2 = sf_1 = 0.0417 \times 60 = 2.5 \text{ Hz}$$

Q47

직류 분권전동기의 전압이 일정할 때 부하토크가 2배로 증가하면 부하전류는 약 몇 배가 되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

직류 분권전동기는 계자권선이 전원에 병렬로 접속되어 있어, 전압이 일정하면 계자전류와 자속 ϕ 가 일정하게 유지된다.

토크는 $T = k\phi I_a$ 이므로 ϕ 가 일정하면 $T \propto I_a$ 이다.

따라서 부하토크가 2배가 되면 부하전류(전기자전류)도 2배가 된다.

Q48

유도전동기의 슬립을 측정하려고 한다. 다음 중 슬립의 측정법이 아닌 것은?

- ① 수화기법
- ② 직류밀리볼트계법
- ③ 스트로보스코프법
- ④ 프로니브레이크법

정답 · 해설

유도전동기의 슬립 측정법에는 회전자 슬립 주파수 전류의 소리를 듣는 수화기법, 회전자 회로의 슬립 주파수 전압을 직류밀리볼트계로 읽는 직류밀리볼트계법, 슬립 주파수로 점멸하는 빛으로 회전자 무늬를 관측하는 스트로보스코프법 등이 있다.

프로니브레이크법은 회전축에 마찰 제동을 걸어 그 반력으로 토크와 출력을 재는 방법으로, 슬립을 재는 방법이 아니다.

Q49

정격출력 10000kVA, 정격전압 6600V, 정격역률 0.8인 3상 비돌극 동기발전기가 있다. 여자를 정격상태로 유지할 때 이 발전기의 최대 출력은 약 몇 kW 인가? (단, 1상의 동기 리액턴스를 0.9pu라 하고 저항은 무시한다.)

- ① 17089
- ② 18889
- ③ 21259
- ④ 23619

정답 · 해설

정격값을 기준으로 pu 환산하면 $V = 1.0$, $I = 1.0$, $\cos \theta = 0.8$ ($\sin \theta = 0.6$)이다. 저항을 무시한 비돌극기의 유기기전력은

$$E = V + jx_s I = 1.0 + j0.9(0.8 - j0.6) = 1.54 + j0.72$$

$$|E| = \sqrt{1.54^2 + 0.72^2} = \sqrt{2.89} = 1.7 \text{ pu}$$

비돌극기의 출력은 $P = \frac{EV}{x_s} \sin \delta$ 이고, 여자를 정격상태로 유지하면 E 가 고정되므로 $\delta = 90^\circ$ 에서 최대가 된다.

$$P_{max} = \frac{1.7 \times 1.0}{0.9} = 1.889 \text{ pu}$$

$$1.889 \times 10000 = 18889 \text{ kW}$$

Q50

단상 반파정류회로에서 직류전압의 평균값 210 V를 얻는데 필요한 변압기 2차 전압의 실효값은 약 몇 V 인가? (단, 부하는 순저항이고, 정류기의 전압강하 평균값은 15V로 한다.)

- ① 400
- ② 433
- ③ 500
- ④ 566

정답 · 해설

단상 반파정류의 직류 평균전압은 반주기만 적분해 한 주기로 나눈 값이다.

$$E_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \sqrt{2}E \sin \theta d\theta = \frac{\sqrt{2}E}{\pi} = 0.45E$$

여기서 정류기의 전압강하 e 를 빼면 $E_d = 0.45E - e$ 이므로

$$210 = 0.45E - 15$$

$$E = \frac{225}{0.45} = 500 \text{ V}$$

Q51

변압기유에 요구되는 특성으로 틀린 것은?

- ① 점도가 클 것
- ② 응고점이 낮을 것
- ③ 인화점이 높을 것
- ④ 절연 내력이 클 것

정답 · 해설

변압기유는 절연 내력이 크고, 권선의 열을 잘 실어 나르도록 점도가 작아야 하며, 저온에서도 굳지 않도록 응고점이 낮고, 화재 위험을 줄이기 위해 인화점이 높아야 한다.

점도가 크면 대류에 의한 기름의 순환이 느려져 냉각 작용이 나빠지므로, 점도가 클 것이라는 설명은 요구되는 특성과 반대되어 옳지 않다.

Q52

100kVA, 2300/115V, 철손 1kW, 전부하동손 1.25kW의 변압기가 있다. 이 변압기는 매일 무부하로 10시간, 1/2정격부하 역률 1에서 8시간, 전부하 역률 0.8(지상)에서 6시간 운전하고 있다면 전일효율은 약 몇 % 인가?

- ① 93.3
- ② 94.3
- ③ 95.3
- ④ 96.3

정답 · 해설

전일효율은 하루 동안의 출력전력량을 출력과 손실의 합으로 나눈 값이다.

출력전력량: 무부하 0, $\frac{1}{2}$ 부하 역률 1에서 $50 \times 8 = 400$ kWh, 전부하 역률 0.8에서 $100 \times 0.8 \times 6 = 480$ kWh

합계 $400 + 480 = 880$ kWh

철손은 부하와 무관하게 여자되어 있는 24시간 내내 발생한다: $1 \times 24 = 24$ kWh

동손은 부하율의 제곱에 비례한다: $1.25 \times (0.5)^2 \times 8 + 1.25 \times 1^2 \times 6 = 2.5 + 7.5 = 10$ kWh

$$\eta_d = \frac{880}{880 + 24 + 10} \times 100 = 96.3 [\%]$$

Q53

3상 유도전동기에서 고조파 회전자계가 기본파 회전방향과 역방향인 고조파는?

- ① 제3고조파
- ② 제5고조파
- ③ 제7고조파
- ④ 제13고조파

정답 · 해설

3상 유도전동기에서 고조파의 차수를 $3n + 1$ (제7, 13고조파 등)로 나타낼 수 있는 것은 기본파와 같은 방향의 회전자계를, $3n + 2$ (제5, 11고조파 등)로 나타낼 수 있는 것은 기본파와 반대 방향의 회전자계를 만든다. $3n$ 차 고조파(제3, 9고조파 등)는 세 상의 위상이 같아져 회전자계를 만들지 못한다.

제5고조파는 $3n + 2$ 형태이므로 기본파 회전방향과 역방향의 회전자계를 발생시킨다.

Q54

직류 분권전동기의 기동 시에 정격전압을 공급하면 전기자 전류가 많이 흐르다가 회전속도가 점점 증가함에 따라 전기자전류가 감소하는 원인은?

- ① 전기자반작용의 증가
- ② 전기자권선의 저항증가
- ③ 브러시의 접촉저항증가
- ④ 전동기의 역기전력상승

정답 · 해설

직류 분권전동기에 정격전압을 걸어 기동하는 순간에는 회전속도가 0이어서 역기전력이 생기지 않으므로, 전기자에는 전원전압이 작은 전기자 저항에만 걸려 큰 전류가 흐른다.

회전속도가 올라가면 역기전력 $E = k\phi N$ 이 속도에 비례하여 상승하고, 전기자 전류는 $I_a = \frac{V - E}{R_a}$ 로 정해지므로 $V - E$ 가 작아지면서 전기자 전류가 감소한다. 전기자권선 저항이나 브러시 접촉저항이 커져서 줄어드는 것이 아니다.

Q55

변압기의 전압변동률에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 부하변동에 대하여 2차 단자전압의 변동이 작을수록 좋다.
- ② 전부하시와 무부하시의 2차 단자전압이 서로 다른 정도를 표시하는 것이다.
- ③ **인가전압이 일정한 상태에서 무부하 2차 단자전압에 반비례한다.**
- ④ 전압변동률은 전등의 광도, 수명, 전동기의 출력 등에 영향을 미친다.

정답 · 해설

변압기의 전압변동률은 $\varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100$ 으로, 무부하 시 2차 단자전압과 전부하 시 2차 단자전압(정격전압)의 차를 정격 전압에 대한 백분율로 나타낸 값이다.

인가전압이 일정한 상태에서 무부하 2차 단자전압이 높아지면 분자가 커져 전압변동률도 커지므로, 무부하 2차 단자전압에 반 비례한다는 설명은 옳지 않다. 부하변동에 대한 2차 단자전압 변동이 작을수록 좋다는 것, 전부하와 무부하의 2차 단자전압 차 이를 나타낸다는 것, 전등의 광도·수명이나 전동기 출력에 영향을 준다는 것은 모두 옳다.

Q56

1상의 유도기전력이 6000 V인 동기발전기에서 1분간 회전수를 900rpm에서 1800rpm으로 하면 유도기전력은 약 몇 V 인가?

- ① 6000
- ② **12000**
- ③ 24000
- ④ 36000

정답 · 해설

동기발전기의 유도기전력은 $E = 4.44k_w f N \phi$ 이다. 같은 기기에서 권수와 자속이 그대로면 $E \propto f$ 이고, $f = \frac{PN_s}{120}$ 이므로 결국 $E \propto N_s$ 이다.

회전수가 900 rpm에서 1800 rpm으로 2배가 되었으므로

$$E' = 6000 \times \frac{1800}{900} = 12000 \text{ V}$$

Q57

변압기 내부고장 검출을 위해 사용하는 계전기가 아닌 것은?

- ① 과전압 계전기
- ② 비율차동 계전기
- ③ 부흐홀츠 계전기
- ④ 충격 압력 계전기

정답 · 해설

변압기 내부고장 검출에는 1차·2차 환산 전류의 차를 검출하는 비율차동 계전기, 내부 아크로 절연유가 분해되어 생긴 가스와 기름의 흐름을 검출하는 부흐홀츠 계전기, 내부 압력의 급상승을 검출하는 충격 압력 계전기 등이 사용된다.
과전압 계전기는 계통 전압이 정정값을 넘었을 때 동작하는 계전기로, 변압기 권선 내부의 층간단락이나 지락 같은 내부고장을 검출하지 못하므로 내부고장 검출용이 아니다.

Q58

권선형 유도전동기의 2차 여자법 중 2차 단자에서 나오는 전력을 동력으로 바꿔서 직류전동기에 가하는 방식은?

- ① 회생방식
- ② 크레머방식
- ③ 플러깅방식
- ④ 세르비우스방식

정답 · 해설

권선형 유도전동기의 2차 여자법 중 2차 회로에서 꺼낸 전력을 정류하여 직류전동기를 돌리고, 그 직류전동기를 유도전동기 축에 직결해 동력으로 되돌려 쓰는 방식을 크레머 방식이라 한다.
세르비우스 방식은 2차 전력을 전원 측으로 반환하는 방식이며, 회생방식과 플러깅방식은 제동에 관한 방식이므로 2차 여자에 의한 속도제어 방식과는 구분된다.

Q59

동기조상기의 구조상 특징으로 틀린 것은?

- ① 고정자는 수차발전기와 같다.
- ② 안전 운전용 제동권선이 설치된다.
- ③ 계자 코일이나 자극이 대단히 크다.
- ④ 전동기 축은 동력을 전달하는 관계로 비교적 굵다.

정답 · 해설

동기조상기는 무부하로 운전하면서 계자전류를 조정해 진상·지상 무효전력만 조정하는 기기이므로, 축을 통해 기계적 동력을 주고받지 않는다. 따라서 회전자 축은 발전기나 전동기처럼 큰 토크를 견딜 필요가 없어 비교적 가늘게 제작된다.
고정자 구조가 수차발전기와 유사한 점, 난조를 막기 위한 제동권선을 두는 점, 저속·다극이어서 계자 코일과 자극이 큰 점은 동기조상기의 특징이 맞지만, 축이 동력을 전달하는 관계로 굵다는 설명은 옳지 않다.

Q60

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자 전동기의 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 믹서
- ② 소형공구
- ③ 공작기계
- ④ 치과의료용

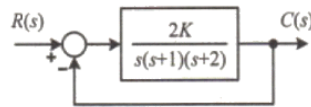
정답 · 해설

75W 이하의 소출력 단상 직권정류자전동기는 고속 회전과 소형·경량이 장점이어서 믹서와 같은 소형 가전, 소형 전동공구, 치과의료용 기구 등 가볍고 짧게 쓰는 기기에 주로 사용된다.

공작기계는 절삭 시 큰 토크와 안정된 속도를 지속적으로 요구하므로 75W 이하의 소출력 전동기로는 감당할 수 없어 적합한 용도로 보기 어렵다.

Q61

그림의 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?



- ① $0 < K < 3$
- ② $0 < K < 4$
- ③ $0 < K < 5$
- ④ $0 < K < 6$

정답 · 해설

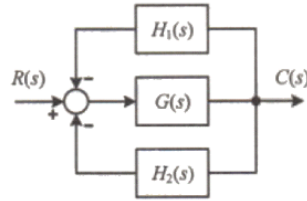
그림은 전향요소 $\frac{2K}{s(s+1)(s+2)}$ 에 부(-)궤환이 걸린 단위궤환계이므로 특성방정식은

$$s(s+1)(s+2) + 2K = s^3 + 3s^2 + 2s + 2K = 0$$

라우스 표에서 s^1 행은 $\frac{3 \times 2 - 2K}{3} = \frac{6 - 2K}{3}$, s^0 행은 $2K$ 이다. 제1열의 부호가 모두 같으려면 $2K > 0$ 이고 $6 - 2K > 0$ 이어야 하므로 $0 < K < 3$ 이다.

Q62

블록선도의 전달함수가 $C(s)/R(s)=10$ 과 같이 되기 위한 조건은?



- ① $G(s) = \frac{1}{1 - H_1(s) - H_2(s)}$
 ② $G(s) = \frac{10}{1 - H_1(s) - H_2(s)}$
 ③ $G(s) = \frac{1}{1 - 10H_1(s) - 10H_2(s)}$
 ④ $G(s) = \frac{10}{1 - 10H_1(s) - 10H_2(s)}$

정답 · 해설

그림의 가산점에서 $R(s)$ 는 +로, $H_1(s)$ 와 $H_2(s)$ 를 거쳐 돌아온 두 신호는 모두 -로 들어가며, 두 궤환 경로 모두 출력 $C(s)$ 에서 분기한다. 따라서 $C = G(R - H_1C - H_2C)$ 이고

$$\frac{C}{R} = \frac{G}{1 + GH_1 + GH_2} = 10$$

양변을 정리하면 $G = 10 + 10GH_1 + 10GH_2$, 즉 $G(1 - 10H_1 - 10H_2) = 10$ 이므로

$$G(s) = \frac{10}{1 - 10H_1(s) - 10H_2(s)}$$

Q63

주파수 전달함수가 $G(j\omega) = 1/j100\omega$ 인 제어시스템에서 $\omega=1.0\text{rad/s}$ 일 때의 이득(dB)과 위상각($^\circ$)은 각각 얼마인가?

- ① 20dB, 90°
 ② 40dB, 90°
 ③ -20dB, -90°
 ④ -40dB, -90°

정답 · 해설

전달함수 $G(j\omega) = \frac{1}{j100\omega}$ 에 $\omega = 1$ 을 대입하면 $G(j1) = \frac{1}{j100}$ 이 된다.

크기는 $|G| = \frac{1}{100}$ 이므로 이득은 $20 \log_{10} \frac{1}{100} = -40$ 이 되어 -40dB이고, $\frac{1}{j} = -j$ 이므로 위상각은 -90° 이다.

Q64

개루프 전달함수가 다음과 같은 제어시스템의 근궤적이 $j\omega$ (허수)축과 교차할 때 K 는 얼마인가?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$$

- ① 30
- ② 48
- ③ 84
- ④ 180

정답 · 해설

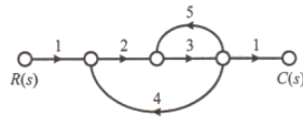
그림의 개루프 전달함수 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+3)(s+4)}$ 에서 특성방정식은

$$s(s+3)(s+4) + K = s^3 + 7s^2 + 12s + K = 0$$

근궤적이 허수축과 만나는 점은 라우스 판별에서 s^1 행이 0이 되는 임계상태이므로 $\frac{7 \times 12 - K}{7} = \frac{84 - K}{7} = 0$ 에서 $K = 84$ 이다. 이때 보조방정식 $7s^2 + 84 = 0$ 에서 교차점은 $s = \pm j2\sqrt{3}$ 이 된다.

Q65

그림과 같은 신호흐름선도에서 $C(s)/R(s)$ 는?



- ① -6/38
- ② 6/38
- ③ -6/41
- ④ 6/41

정답 · 해설

전향경로는 $R(s)$ 에서 $C(s)$ 까지 이어지는 하나뿐이고 이득은 $1 \times 2 \times 3 \times 1 = 6$ 이다. 그림에서 되돌아오는 화살표는 두 개로, 이득 5인 경로가 이득 3과 이루는 루프 $L_1 = 3 \times 5 = 15$, 이득 4인 경로가 이득 2·3과 이루는 루프 $L_2 = 2 \times 3 \times 4 = 24$ 이다. 두 루프는 서로 접촉하므로 $\Delta = 1 - (15 + 24) = -38$, $\Delta_1 = 1$ 이고

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{6}{-38} = -\frac{6}{38}$$

Q66

단위계단 함수 $u(t)$ 를 z 변환하면?

- ① $1/(z-1)$
- ② $z/(z-1)$
- ③ $1/(Tz-1)$
- ④ $Tz/(Tz-1)$

정답 · 해설

단위계단함수 $u(t)$ 를 샘플링하면 모든 샘플값이 1이므로 z 변환은 $Z[u(t)] = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n}$ 이고, 이는 공비가 z^{-1} 인 등비급수이므로

$$\frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \text{이 된다.}$$

이는 라플라스 변환에서 단위계단함수가 $\frac{1}{s}$ 가 되는 것에 대응하는 z 변환의 기본 공식이다.

Q67

제어요소의 표준 형식인 적분요소에 대한 전달함수는? (단, K 는 상수이다.)

- ① Ks
- ② K/s
- ③ K
- ④ $K/(1+Ts)$

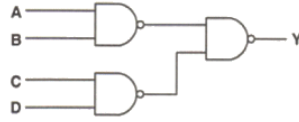
정답 · 해설

적분요소는 출력이 입력의 시간 적분에 비례하는 요소이므로, 적분의 라플라스 변환이 $\frac{1}{s}$ 를 곱하는 것에 해당하여 전달함수는 $G(s) = \frac{K}{s}$ 가 된다.

비례요소는 K , 미분요소는 Ks , 1차 지연요소는 $\frac{K}{1+Ts}$ 로 서로 구분된다.

Q68

그림의 논리회로와 등가인 논리식은?



- ① $Y = A \cdot B \cdot C \cdot D$
 ② $Y = A \cdot B + C \cdot D$
 ③ $Y = \overline{A \cdot B} + \overline{C \cdot D}$
 ④ $Y = (\overline{A} + \overline{B}) \cdot (\overline{C} + \overline{D})$

정답 · 해설

그림의 세 게이트는 모두 AND 모양 출력에 작은 원이 붙은 NAND이다. 앞단에서 $\overline{A \cdot B}$ 와 $\overline{C \cdot D}$ 가 만들어지고 이 둘이 뒷단 NAND로 들어가므로

$$Y = \overline{\overline{A \cdot B} \cdot \overline{C \cdot D}} = \overline{\overline{A \cdot B}} + \overline{\overline{C \cdot D}} = A \cdot B + C \cdot D$$

드모르간 정리로 NAND 3개만 써서 AND-OR를 구현한 회로이다.

Q69

다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템에 대한 특성방정식의 근(s_1, s_2)은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

- ① 1, -3
 ② -1, -2
 ③ -2, -3
 ④ -1, -3

정답 · 해설

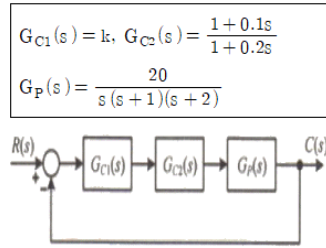
그림의 상태방정식에서 계수행렬은 $A = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$ 로 읽힌다.

특성방정식은 $|sI - A| = 0$ 이므로 $\begin{vmatrix} s & 3 \\ -2 & s+5 \end{vmatrix} = s(s+5) + 6 = 0$ 이 된다.

정리하면 $s^2 + 5s + 6 = (s+2)(s+3) = 0$ 이므로 특성근은 -2, -3이다.

Q70

블록선도의 제어시스템은 단위 램프 입력에 대한 정상상태 오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어요소인 $G_{C1}(s)$ 의 k 는?



- ① 0.1
- ② 1
- ③ 10
- ④ 100

정답 · 해설

그림의 블록선도는 G_{C1} , G_{C2} , G_P 가 직렬로 놓이고 출력이 그대로 앞단으로 되돌아오는 단위 부궤환 계통이며, G_P 에 적분요소 $1/s$ 가 하나 있으므로 1형 계통이다.

단위 램프 입력의 정상편차는 속도편차상수로 정해진다. $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot k \cdot \frac{1 + 0.1s}{1 + 0.2s} \cdot \frac{20}{s(s+1)(s+2)} = \frac{20k}{1 \cdot 2} = 10k$.

$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{10k} = 0.01$ 에서 $10k = 100$ 이므로 $k=10$ 이다.

Q71

평형 3상 부하에 선간전압의 크기가 200V인 평형 3상 전압을 인가했을 때 흐르는 선전류의 크기가 8.6A이고 무효전력이 1298var이었다. 이때 이 부하의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.6
- ② 0.7
- ③ 0.8
- ④ 0.9

정답 · 해설

3상 피상전력은 $P_a = \sqrt{3}VI = \sqrt{3} \times 200 \times 8.6 = 2979 \text{ VA}$

무효전력은 $Q = P_a \sin \theta$ 이므로

$$\sin \theta = \frac{1298}{2979} = 0.436$$

$$\cos \theta = \sqrt{1 - \sin^2 \theta} = \sqrt{1 - 0.436^2} = \sqrt{0.810} = 0.9$$

단위 길이당 인덕턴스 및 커패시턴스가 각각 L 및 C 일 때 전송선로의 특성 임피던스는? (단, 전송선로는 무손실 선로이다.)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{L}{C}$
- ④ $\frac{C}{L}$

정답 · 해설

일반 전송선로의 특성 임피던스는 단위길이당 직렬 임피던스와 병렬 어드미턴스의 비로

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \text{이다.}$$

무손실 선로는 $R = 0, G = 0$ 이므로

$$Z_0 = \sqrt{\frac{j\omega L}{j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

ω 가 약분되어 주파수와 무관한 순저항 값이 된다.

각상의 전류가 $i_a(t) = 90 \sin \omega t$ (A), $i_b(t) = 90 \sin(\omega t - 90^\circ)$ (A), $i_c(t) = 90 \sin(\omega t + 90^\circ)$ (A)일 때 영상분 전류(A)의 순시치는?

- ① $30 \cos \omega t$
- ② $30 \sin \omega t$
- ③ $90 \sin \omega t$
- ④ $90 \cos \omega t$

정답 · 해설

영상분 전류는 세 상 전류의 합을 3으로 나눈 값이다.

$$i_b(t) = 90 \sin(\omega t - 90^\circ) = -90 \cos \omega t, \quad i_c(t) = 90 \sin(\omega t + 90^\circ) = 90 \cos \omega t \text{이므로 두 항이 상쇄되어 } i_a + i_b + i_c = 90 \sin \omega t \text{가 된다. 따라서 영상분 전류는 } i_0 = \frac{90 \sin \omega t}{3} = 30 \sin \omega t \text{이다.}$$

Q74

내부 임피던스가 $0.3+j2(\Omega)$ 인 발전기에 임피던스가 $1.1+j3(\Omega)$ 인 선로를 연결하여 어떤 부하에 전력을 공급하고 있다. 이 부하의 임피던스가 몇 일 때 발전기로부터 부하로 전달되는 전력이 최대가 되는가?

- ① $1.4-j5$
- ② $1.4+j5$
- ③ 1.4
- ④ $j5$

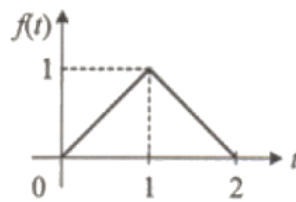
정답 · 해설

최대전력 전달 조건은 부하 임피던스가 부하에서 본 전원 측(발전기+선로) 임피던스의 켤레복소수와 같을 때 성립한다. 이때 리액턴스 성분이 서로 상쇄되고 저항이 정합되어 부하 소비전력이 최대가 된다.

발전기와 선로의 합성 임피던스는 $(0.3 + j2) + (1.1 + j3) = 1.4 + j5$ 이므로, 부하 임피던스는 그 켤레복소수인 $1.4 - j5$ 이어야 한다.

Q75

그림과 같은 파형의 라플라스 변환은?



- ① $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^s)$
- ② $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s})$
- ③ $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^s + e^{2s})$
- ④ $\frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s})$

정답 · 해설

그림의 파형은 $t=0$ 부터 기울기 1로 올라가 $t=1$ 에서 값 1이 되고, 다시 기울기 -1로 내려와 $t=2$ 에서 0이 되는 삼각파다. 기울기가 $t=1$ 에서 -2만큼, $t=2$ 에서 +1만큼 꺾이므로 $f(t) = tu(t) - 2(t-1)u(t-1) + (t-2)u(t-2)$ 로 쓸 수 있다.

램프함수의 변환이 $1/s^2$ 이고 a 만큼의 시간이동은 e^{-as} 를 곱하므로 $F(s) = \frac{1}{s^2}(1 - 2e^{-s} + e^{-2s})$ 가 된다.

Q76

어떤 회로에서 $t=0$ 초에 스위치를 닫은 후 $i=2t+3t^2$ (A)의 전류가 흘렀다. 30초까지 스위치를 통과한 총 전기량(Ah)은?

- ① 4.25
- ② 6.75
- ③ 7.75
- ④ 8.25

정답 · 해설

전기량은 전류를 시간에 대해 적분한 값이다.

$$Q = \int_0^{30} (2t + 3t^2) dt = [t^2 + t^3]_0^{30} = 900 + 27000 = 27900 \text{ [C]}$$

1 C은 1 A·s이고 1 Ah는 3600 A·s이므로

$$Q = \frac{27900}{3600} = 7.75 \text{ Ah}$$

Q77

전압 $v(t)$ 를 RL 직렬회로에 인가했을 때 제3고조파 전류의 실효값(A)의 크기는? (단, $R=8\Omega$, $\omega L=2\Omega$, $v(t)=100\sqrt{2}\sin\omega t+200\sqrt{2}\sin 3\omega t+50\sqrt{2}\sin 5\omega t$ (V) 이다.)

- ① 10
- ② 14
- ③ 20
- ④ 28

정답 · 해설

제 n 고조파에서는 유도 리액턴스가 n 배가 되므로 제3고조파에 대한 임피던스는

$$Z_3 = R + j3\omega L = 8 + j6, |Z_3| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10 \Omega$$

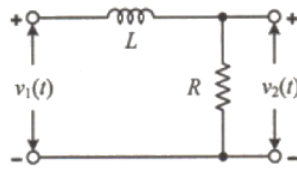
제3고조파 전압의 최댓값이 $200\sqrt{2}$ 이므로 실효값은 200 V이다.

$$I_3 = \frac{200}{10} = 20 \text{ A}$$

고조파 성분끼리는 서로 다른 주파수이므로 각 고조파를 따로 계산한다. 기본파나 제5고조파의 크기는 이 값에 영향을 주지 않는다.

Q78

회로에서 $t=0$ 초에 전압 $v_1(t)=e^{-4t}V$ 를 인가하였을 때 $v_2(t)$ 는 몇 V인가? (단, $R=2\Omega$, $L=1H$ 이다.)



- ① $e^{-2t}-e^{-4t}$
- ② $2e^{-2t}-2e^{-4t}$
- ③ $-2e^{-2t}+2e^{-4t}$
- ④ $-2e^{-2t}-2e^{-4t}$

정답 · 해설

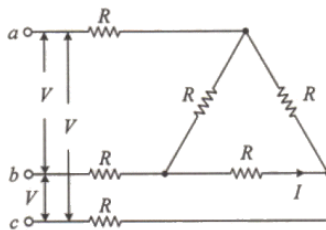
그림에서 입력 v_1 쪽에 L 이 직렬로 들어가고 R 이 출력단자와 병렬로 놓여 있으므로, R 양단전압이 v_2 이고 분압으로 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R}{R+sL} = \frac{2}{s+2}$ 이다.

입력이 $v_1(t) = e^{-4t}$ 이므로 $V_1(s) = \frac{1}{s+4}$ 이고, $V_2(s) = \frac{2}{(s+2)(s+4)} = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+4}$ 로 부분분수 전개된다.

역변환하면 $v_2(t) = e^{-2t} - e^{-4t}$ V이다.

Q79

동일한 저항 $R(\Omega)$ 6개를 그림과 같이 결선하고 대칭 3상 전압 $V(V)$ 를 가하였을 때 전류 $I(A)$ 의 크기는?



- ① V/R
- ② $V/2R$
- ③ $V/4R$
- ④ $V/5R$

정답 · 해설

그림에서 세 개의 R 이 삼각형 모양의 Δ 결선을 이루고, a·b·c 각 선에 R 이 하나씩 직렬로 들어가 있다. I 는 Δ 의 한 변에 흐르는 선전류다.

Δ 를 Y로 등가변환하면 각 변이 $R/3$ 이 되므로 한 상의 합성저항은 $R + \frac{R}{3} = \frac{4R}{3}$ 이고, 그림의 V 는 단자 사이 전압, 즉 선간전압이므로 선전류는 $I_l = \frac{V/\sqrt{3}}{4R/3} = \frac{\sqrt{3}V}{4R}$ 이다.

Δ 한 변의 전류는 선전류의 $1/\sqrt{3}$ 배이므로 $I = \frac{I_l}{\sqrt{3}} = \frac{V}{4R}$ 이다.

Q80

어떤 선형 회로망의 4단자 정수가 $A=8$, $B=j2$, $D=1.625+j1$ 일 때, 이 회로망의 4단자 정수 C 는?

- ① $24-j14$
- ② $8-j11.5$
- ③ $4-j6$
- ④ $3-j4$

정답·해설

선형 회로망의 4단자 정수는 $AD - BC = 1$ 의 관계를 만족하므로 $C = \frac{AD - 1}{B}$ 로 구할 수 있다.

$AD = 8(1.625 + j1) = 13 + j8$ 이므로 $AD - 1 = 12 + j8$ 이고, $C = \frac{12 + j8}{j2} = \frac{(12 + j8)(-j)}{2} = \frac{8 - j12}{2} = 4 - j6$ 이 된다.

Q81

저압 옥상전선로의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 전개된 장소에 위험의 우려가 없도록 시설할 것
- ② 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용할 것
- ③ 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선은 제외)을 사용할 것
- ④ 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 아니하도록 시설하여야 한다.

정답·해설

저압 옥상전선로의 전선은 절연전선을 사용하도록 하고 있으며, 여기에는 옥외용 비닐절연전선도 포함된다.

따라서 옥외용 비닐절연전선을 제외한다는 설명은 기준과 다르므로 옳지 않다. 전개된 장소에 위험의 우려가 없도록 시설할 것, 지름 2.6mm 이상의 경동선(이와 동등 이상의 세기를 가진 것 포함)을 사용할 것, 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설할 것은 모두 옳은 기준이다.

Q82

이동형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 용접변압기는 절연변압기일 것
- ② 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 300V 이하일 것
- ③ 용접변압기의 2차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설할 것
- ④ 용접변압기의 2차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분의 전로는 용접 시 흐르는 전류를 안전하게 통할 수 있는 것일 것

정답·해설

이동형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치는 용접변압기를 절연변압기로 하고, 1차측 전로의 대지전압을 300V 이하로 하며, 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 1차측 전로에 시설하여야 한다. 전원을 끊어 장치 전체를 무전압으로 만들기 위한 개폐기이므로 1차측에 두는 것이다.

따라서 개폐기를 2차측 전로에 시설한다는 설명은 옳지 않다. 2차측 전로 중 용접변압기로부터 용접전극에 이르는 부분은 용접 시 흐르는 큰 전류를 안전하게 통할 수 있는 것이어야 한다는 설명은 옳다.

Q83

사용전압이 15kV 초과 25kV 이하인 특고압 가공전선로가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 나전선이라면 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 중성선 다중접지 방식의 것으로서 전로에 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있다.)

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 1.75

정답 · 해설

사용전압 15 kV 초과 25 kV 이하이고 중성선 다중접지 방식으로 지락 시 2초 이내에 자동차단되는 특고압 가공전선로가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우, 이격거리는 전선의 종류에 따라 정해진다.

어느 한쪽 또는 양쪽이 나전선인 경우: 1.5 m 이상

양쪽 모두 특고압 절연전선인 경우: 1.0 m 이상

한쪽이 케이블이고 다른 쪽이 케이블이거나 특고압 절연전선인 경우: 0.5 m 이상

절연이 없는 나전선끼리가 가장 위험하므로 이격거리도 가장 크게 요구되어 1.5 m 이상이다.

Q84

최대사용전압이 1차 22000V, 2차 6600V의 권선으로서 중성점 비접지식 전로에 접속하는 변압기의 특고압측 절연내력 시험전압은?

- ① 24000V
- ② 27500V
- ③ 33000V
- ④ 44000V

정답 · 해설

최대사용전압이 7000V를 초과하고 60000V 이하인 중성점 비접지식 전로에 접속하는 권선의 절연내력 시험전압은 최대사용전압의 1.25배이다.

특고압측 최대사용전압이 22000V이므로 시험전압은 $22000 \times 1.25 = 27500V$ 가 된다.

Q85

가공전선로의 지지물로 볼 수 없는 것은?

- ① 철주
- ② 지선
- ③ 철탑
- ④ 철근 콘크리트주

정답 · 해설

가공전선로의 지지물이란 전선을 공중에 지지하기 위해 세우는 목주, 철주, 철근 콘크리트주, 철탑을 말한다.

지선은 지지물이 전선의 장력이나 바람에 넘어지지 않도록 잡아 주는 보조 설비일 뿐 전선을 직접 지지하지 않으므로, 가공전선로의 지지물로 볼 수 없다.

Q86

점멸기의 시설에서 센서등(타임스위치 포함)을 시설하여야 하는 곳은?

- ① 공장
- ② 상점
- ③ 사무실
- ④ 아파트 현관

정답 · 해설

점멸기 시설 기준에서는 사람이 드나든 뒤 소등을 잊기 쉬운 곳에 일정 시간 뒤 자동으로 꺼지는 센서등(타임스위치 포함)을 시설하도록 하고 있으며, 일반주택과 아파트 각 세대의 현관등이 그 대상이다.

공장, 상점, 사무실은 사람이 머무르는 동안 상시 조명이 필요한 작업·영업 공간이어서 자동 소등이 오히려 곤란하므로 센서등 시설 대상으로 규정되어 있지 않다.

Q87

순시조건($t \leq 0.5$ 초)에서 교류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용접촉전압(실효값)으로 옳은 것은?

- ① 60V
- ② 65V
- ③ 440V
- ④ 670V

정답 · 해설

교류 전기철도 급전시스템에서 레일 전위의 최대 허용접촉전압(실효값)은 지속 시간에 따라 다르게 정해지며, 순시조건($t \leq 0.5$ 초)에서는 670V이다.

짧은 시간의 접촉은 인체에 흐르는 전류가 심실세동을 일으키기까지의 시간이 짧아 위험도가 낮으므로, 지속 시간이 길어질수록 허용값은 낮아진다.

Q88

전기저장장치의 이차전지에 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우로 틀린 것은?

- ① 과저항이 발생한 경우
- ② 과전압이 발생한 경우
- ③ 제어장치에 이상이 발생한 경우
- ④ 이차전지 모듈의 내부 온도가 급격히 상승할 경우

정답 · 해설

전기저장장치의 이차전지는 과전압이 발생한 경우, 과전류가 발생한 경우, 제어장치에 이상이 발생한 경우, 이차전지 모듈의 내부 온도가 급격히 상승할 경우에 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다. 모두 전지의 열폭주나 화재로 이어질 수 있는 상태이기 때문이다.

과저항이 발생한 경우는 이러한 자동 차단 대상으로 규정되어 있지 않으므로 옳지 않다.

Q89

뱅크용량이 몇 kVA 이상인 조상기에는 그 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 보호장치를 하여야 하는가?

- ① 10000
- ② 15000
- ③ 20000
- ④ 25000

정답 · 해설

조상설비의 보호장치 기준에서 조상기는 뱅크용량 15000 kVA 이상일 때 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

함께 정리하면, 전력용 커패시터·분로리액터는 500 kVA 초과 15000 kVA 미만에서 내부고장 및 과전류 보호장치를, 15000 kVA 이상에서 내부고장·과전류·과전압 보호장치를 시설한다.

Q90

전주외등의 시설 시 사용하는 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 애자공사
- ② 케이블공사
- ③ 금속관공사
- ④ 합성수지관공사

정답 · 해설

전주외등의 배선은 케이블공사, 합성수지관공사, 금속관공사로 시설하도록 규정되어 있다. 모두 전선을 관이나 외피로 감싸 옥외의 비·바람과 접촉으로부터 보호할 수 있는 공사방법이다.

애자공사는 절연전선을 노출시켜 지지하는 방식이어서 전주외등의 공사방법으로 규정되어 있지 않으므로 사용할 수 없다.

Q91

농사용 저압 가공전선로의 지지점 간 거리는 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 60
- ④ 100

정답 · 해설

농사용 저압 가공전선로는 일반 저압 가공전선로보다 완화된 조건으로 시설하는 대신, 지지점 간 거리를 30 m 이하로 제한한다.

이와 함께 사용전압은 저압일 것, 전선은 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선일 것, 지표상 높이는 3.5 m 이상(사람이 쉽게 출입하지 않는 곳은 3 m 이상)일 것 등의 조건이 적용된다.

Q92

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파전계는 지표상 1m에서 몇 kV/m 이하이어야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 3.0
- ④ 3.5

정답 · 해설

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계에 대한 인체 보호 기준은 지표상 1 m 높이에서 전계 강도 3.5 kV/m 이하, 자계 강도 83.3 μ T 이하이다.

따라서 전계는 3.5 kV/m 이하여야 한다.

Q93

단면적 55mm^2 인 경동연선을 사용하는 특고압가공전선로의 지지물로 장력에 견디는 형태의 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 경우, 허용 최대 경간은 몇 m 인가?

- ① 150
- ② 250
- ③ 300
- ④ 500

정답 · 해설

특고압 가공전선로의 표준경간은 A종 철주·A종 철근콘크리트주 150 m, B종 철주·B종 철근콘크리트주 250 m, 철탑 600 m 이다.

다만 전선에 인장강도 21.67 kN 이상의 것 또는 단면적 50mm^2 이상의 경동연선을 사용하고 지지물이 B종 철주·B종 철근콘크리트주 또는 철탑이면서 장력에 견디는 형태인 경우에는 경간을 늘려 B종 500 m, 철탑 600 m까지 할 수 있다.

단면적 55mm^2 는 50mm^2 이상 조건을 만족하고 장력에 견디는 형태의 B종 철근콘크리트주이므로 허용 최대 경간은 500 m이다.

Q94

저압 옥축전선로에서 목조의 조영물에 시설할 수 있는 공사 방법은?

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 케이블공사(무기물절연(MI) 케이블을 사용하는 경우)

정답 · 해설

저압 옥축전선로의 공사방법 중 금속관공사, 버스덕트공사, 그리고 연피·알루미늄피·무기물절연(MI) 케이블을 사용하는 케이블공사는 목조 이외의 조영물에 시설하는 경우로 한정되어 있다. 금속제 관이나 금속 외피가 목조 조영재와 접하는 상태에서 지락이 생기면 화재·감전의 위험이 커지기 때문이다.

합성수지관공사는 이러한 제한이 없어 목조 조영물에도 시설할 수 있다.

Q95

시가지에 시설하는 154kV 가공전선로를 도로와 제1차 접근상태로 시설하는 경우, 전선과 도로와의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4.4
- ② 4.8
- ③ 5.2
- ④ 5.6

정답 · 해설

시가지에 시설하는 특고압 가공전선이 도로 등과 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 이격거리는 3 m를 기본으로 하고 사용전압이 35 kV를 넘으면 10 kV 또는 그 단수마다 0.15 m를 더한다.

$$\text{단수} = \frac{154 - 35}{10} = 11.9 \rightarrow 12 \text{ (소수점은 절상)}$$

$$\text{이격거리} = 3 + 12 \times 0.15 = 3 + 1.8 = 4.8 \text{ m}$$

Q96

귀선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 나전선을 적용하여 가공식으로 가설을 원칙으로 한다.
- ② 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖도록 하여야 한다.
- ③ 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속한다.
- ④ 비절연보호도체의 위치는 통신유도장해 및 레일전위의 상승의 경감을 고려하여 결정하여야 한다.

정답 · 해설

귀선로는 비절연보호도체, 매설접지도체, 레일 등으로 구성하여 단권변압기 중성점과 공통접지에 접속하며, 사고 및 지락 시에도 충분한 허용전류용량을 갖추어야 하고, 통신유도장해와 레일전위 상승의 경감을 고려하여 비절연보호도체의 위치를 정하여야 한다.

나전선을 적용하여 가공식으로 가설하는 것을 원칙으로 한다는 것은 급전선로에 관한 규정이므로, 귀선로에 대한 설명으로는 옳지 않다.

Q97

변전소에 울타리·담 등을 시설할 때, 사용전압이 345kV이면 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 8.16
- ② 8.28
- ③ 8.40
- ④ 9.72

정답 · 해설

발전소·변전소의 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지 거리의 합계는 사용전압에 따라 정해진다.

35 kV 이하: 5 m 이상

35 kV 초과 160 kV 이하: 6 m 이상

160 kV 초과: 6 m에 160 kV를 넘는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m를 더한 값

$$\text{단수} = \frac{345 - 160}{10} = 18.5 \rightarrow 19 \text{ (소수점은 절상)}$$

$$\text{합계} = 6 + 19 \times 0.12 = 6 + 2.28 = 8.28 \text{ m}$$

Q98

큰 고장전류가 구리 소재의 접지도체를 통하여 흐르지 않을 경우 접지도체의 최소단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가? (단, 접지도체에 피뢰시스템이 접속되지 않는 경우이다.)

- ① 0.75
- ② 2.5
- ③ 6
- ④ 16

정답 · 해설

접지도체에 큰 고장전류가 흐르지 않는 경우의 최소 단면적은 구리 6 mm² 이상, 철제 50 mm² 이상이다.

다만 접지도체에 피뢰시스템이 접속되는 경우에는 뇌전류를 감당해야 하므로 구리 16 mm² 이상, 철 50 mm² 이상이어야 한다.

피뢰시스템이 접속되지 않는 구리 도체이므로 6 mm² 이상이면 된다.

Q99

전력보안 가공통신선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우 그 노면상 높이는 몇 m 이상인가? (단, 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선은 제외한다.)

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

정답 · 해설

전력보안 가공통신선의 시설 높이는 다음과 같다.

도로 위에 시설하는 경우: 노면상 5 m 이상

철도 또는 궤도를 횡단하는 경우: 궤도면상 6.5 m 이상

횡단보도교 위에 시설하는 경우: 그 노면상 3 m 이상

그 밖의 장소: 지표상 3.5 m 이상

횡단보도교는 차량이 통행하지 않으므로 가장 낮은 3 m 이상이 적용된다.

Q100

케이블트레이 공사에 사용할 수 없는 케이블은?

- ① 연피 케이블
- ② 난연성 케이블
- ③ 캡타이어 케이블
- ④ 알루미늄피 케이블

정답 · 해설

케이블트레이 공사에는 연피 케이블, 알루미늄피 케이블, 난연성 케이블 등을 사용할 수 있다. 트레이 위에 여러 가닥을 나란히 얹어 고정 배선하는 방식이므로 외피가 견고하고 연소가 번지지 않는 케이블이어야 하기 때문이다.

캡타이어 케이블은 이동하며 쓰는 기기에 유연성을 주기 위한 케이블로 케이블트레이 공사에 사용하는 케이블로 규정되어 있지 않다.

시험지 15 / 34

[전기기사 필기] 21년 2회차

100문항

Q01

전기력선의 성질에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기력선은 등전위면과 평행하다.
- ② 전기력선은 도체 표면과 직교한다.
- ③ 전기력선은 도체 내부에 존재할 수 있다.
- ④ 전기력선은 전위가 낮은 점에서 높은 점으로 향한다.

정답 · 해설

전기력선은 전기의 방향을 따라 그린 선이고 등전위면은 전위가 같은 면이므로 둘은 항상 직교한다. 도체 표면은 등전위면이므로 전기력선은 도체 표면과 직교한다.

같은 이유로 등전위면과 평행하다는 설명은 옳지 않고, 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향하므로 낮은 점에서 높은 점으로 향한다는 설명도 옳지 않다. 또 도체 내부는 전계가 0인 등전위체이므로 도체 내부에는 전기력선이 존재할 수 없다.

Q02

유전율 ϵ , 전기의 세기 E 인 유전체의 단위 체적당 축적되는 정전에너지는?

- ① $E/2\epsilon$
- ② $\epsilon E/2$
- ③ $\epsilon E^2/2$
- ④ $\epsilon^2 E^2/2$

정답 · 해설

유전체 내부에 단위 체적당 축적되는 정전에너지는 전속밀도 $D = \epsilon E$ 를 이용하여 $w = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 로 나타낸다.
따라서 유전율 ϵ , 전기의 세기 E 로 표현하면 $\frac{\epsilon E^2}{2}$ 이다.

Q03

와전류가 이용되고 있는 것은?

- ① 수중 음파 탐지기
- ② 레이더
- ③ 자기 브레이크(magnetic brake)
- ④ 사이클로트론(cyclotron)

정답 · 해설

자기 브레이크는 금속판이 자계 속에서 움직일 때 유도되는 와전류와 자계의 상호작용으로 제동력을 얻는 장치이므로 와전류를 이용한 대표적인 예이다.

수중 음파 탐지기와 레이더는 각각 음파·전자기파의 반사를 이용하는 장치이고, 사이클로트론은 하전입자를 가속하는 장치로 와전류와는 관계가 없다.

Q04

전계 $E = \frac{2}{x}\hat{x} + \frac{2}{y}\hat{y}$ (V/m)에서 점(3,5)m를 통과하는 전기력선의 방정식은? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $x^2+y^2=12$
- ② $y^2-x^2=12$
- ③ $x^2+y^2=16$
- ④ $y^2-x^2=16$

정답 · 해설

전기력선의 방정식은 $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$ 로 구한다.

$E_x = 2/x$, $E_y = 2/y$ 이므로 $x dx = y dy$ 가 되고, 양변을 적분하면 $y^2 - x^2 = C$ 형태의 곡선족을 얻는다.
점(3,5)를 대입하면 $25 - 9 = 16$ 이므로 이 점을 지나는 전기력선의 방정식은 $y^2 - x^2 = 16$ 이다.

Q05

단면적이 균일한 환상철심에 권수 N_A 인 A코일과 권수 N_B 인 B코일이 있을 때, B코일의 자기 인덕턴스가 L_A (H)라면 두 코일의 상호 인덕턴스(H)는? (단, 누설자속은 0이다.)

- ① $L_A N_A / N_B$
- ② $L_A N_B / N_A$
- ③ $N_A / L_A N_B$
- ④ $N_B / L_A N_A$

정답 · 해설

환상철심에서 자기인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하므로 B코일의 자기인덕턴스(문제에서 L_A 로 주어진 값)는 N_B^2 에 비례하고, 두 코일의 상호인덕턴스 M 은 $N_A N_B$ 에 비례한다.

두 관계의 비를 취하면 $M = L_A \times \frac{N_A}{N_B}$ 가 되어, 상호인덕턴스는 자기인덕턴스에 권수비를 곱한 값으로 표시된다.

Q06

평등자계와 직각방향으로 일정한 속도로 발사된 전자의 원운동에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 플레밍의 오른손법칙에 의한 로렌츠의 힘과 원심력의 평형 원운동이다.
- ② 원의 반지름은 전자의 발사속도와 전계의 세기의 곱에 반비례한다.
- ③ 전자의 원운동 주기는 전자의 발사 속도와 무관하다.
- ④ 전자의 원운동 주파수는 전자의 질량에 비례한다.

정답 · 해설

평등자계에 수직으로 입사한 전자는 로렌츠힘이 구심력이 되어 등속 원운동을 하며, 이때 원운동의 주기 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ 는 전자의 발사속도와 무관하게 일정하다.

전자가 받는 힘은 플레밍의 왼손법칙으로 설명되는 로렌츠힘이며(오른손법칙이 아님), 원의 반지름은 속도와 자속밀도에 의해 정해지고 전계와는 무관하다.

또한 회전 주파수는 질량에 반비례하므로 질량에 비례한다는 설명도 옳지 않다.

Q07

전계 $E(V/m)$ 가 두 유전체의 경계면에 평행으로 작용하는 경우 경계면에 단위면적당 작용하는 힘의 크기는 몇 N/m^2 인가? (단, ϵ^1, ϵ^2 는 각 유전체의 유전율이다.)

- ① $f=E^2(\epsilon_1-\epsilon_2)$
- ② $f = \frac{1}{E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ③ $f = \frac{1}{2}E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ④ $f = \frac{1}{2E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$

정답 · 해설

전계가 경계면에 평행하면 접선성분이 연속이므로 양쪽 유전체에서 $E_1 = E_2 = E$ 로 같다.

단위체적당 전계에너지는 $w = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ 이고, 경계면에 작용하는 단위면적당 힘(맥스웰 응력)은 양쪽 에너지밀도의 차와 같다.

$$f = w_1 - w_2 = \frac{1}{2}\epsilon_1 E^2 - \frac{1}{2}\epsilon_2 E^2 = \frac{1}{2}E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2) [N/m^2]$$

전계가 경계면에 평행할 때 힘은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 작용한다.

Q08

진공 중의 평등자계 H_0 중에 반지름이 $a(m)$ 이고, 투자율이 μ 인 구 자성체가 있다. 이 구 자성체의 감자율은? (단, 구 자성체 내부의 자계는 $H = \frac{3\mu_0}{2\mu_0 + \mu} H_0$ 이다.)

- ① 1
- ② 1/2
- ③ 1/3
- ④ 1/4

정답 · 해설

구 자성체의 감자율은 형상에 따라 정해지는 값으로, 구의 경우 1/3, 얇은 판의 경우 1, 무한히 긴 봉의 경우 0에 가까워지는 것으로 알려져 있다.

문제에서 주어진 내부자계식 $H = \frac{3\mu_0}{2\mu_0 + \mu} H_0$ 도 구 자성체의 감자율 $N = 1/3$ 인 경우의 표준식과 일치한다.

Q09

진공 중에 서로 떨어져 있는 두 도체 A, B가 있다. 도체 A에만 1C의 전하를 줄 때, 도체 A, B의 전위가 각각 3V, 2V이었다. 지금 도체 A, B에 각각 1C와 2C의 전하를 주면 도체 A의 전위는 몇 V인가?

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 9

정답 · 해설

두 도체계의 전위는 전위계수로 다음과 같이 표현된다.

$$V_1 = P_{11}Q_1 + P_{12}Q_2, V_2 = P_{21}Q_1 + P_{22}Q_2$$

도체 A에만 1 C을 준 경우는 $Q_1 = 1, Q_2 = 0$ 이므로

$$3 = P_{11} \times 1 \rightarrow P_{11} = 3$$

$$2 = P_{21} \times 1 \rightarrow P_{21} = 2 \text{이고, 전위계수는 대칭이므로 } P_{12} = P_{21} = 2$$

이제 $Q_1 = 1, Q_2 = 2$ 를 대입하면

$$V_1 = 3 \times 1 + 2 \times 2 = 7 \text{ V}$$

Q10

진공 중에 놓인 Q(C)의 전하에서 발산되는 전기력선의 수는?

- ① Q
- ② ϵ_0
- ③ Q/ϵ_0
- ④ ϵ_0/Q

정답 · 해설

가우스 법칙에 따르면 진공 중 전하 Q(C)에서 발산되는 전기력선의 총수는 Q/ϵ_0 으로 정의된다.
이는 전속밀도와 전기력선의 관계에서 나오는 전기력선 수의 기본 정의이다.

Q11

비투자율이 50인 환상 철심을 이용하여 100cm 길이의 자기회로를 구성할 때 자기저항을 2.0×10^7 AT/Wb 이하로 하기 위해서는 철심의 단면적을 약 몇 m^2 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3.6×10^{-4}
- ② 6.4×10^{-4}
- ③ 8.0×10^{-4}
- ④ 9.2×10^{-4}

정답 · 해설

자기회로의 자기저항은 전기회로의 저항 $R = \frac{l}{\sigma A}$ 에 대응하여

$R_m = \frac{l}{\mu A} = \frac{l}{\mu_0 \mu_s A}$ 이다. 단면적에 대해 정리하면

$$A = \frac{l}{\mu_0 \mu_s R_m} = \frac{1.0}{4\pi \times 10^{-7} \times 50 \times 2.0 \times 10^7} = \frac{1.0}{4\pi \times 10^2} = 7.96 \times 10^{-4} [\text{m}^2]$$

단면적이 클수록 자기저항이 작아지므로, 자기저항을 2.0×10^7 AT/Wb 이하로 하려면 단면적은 약 $8.0 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 이상이어야 한다.

Q12

한 변의 길이가 4m인 정사각형의 루프에 1A의 전류가 흐를 때, 중심점에서의 자속밀도 B는 약 몇 Wb/m²인가?

- ① 2.83×10^{-7}
- ② 5.65×10^{-7}
- ③ 11.31×10^{-7}
- ④ 14.14×10^{-7}

정답 · 해설

유한 길이 직선도체의 자계를 비오-사바르 법칙으로 적분하면, 한 변의 길이가 a 인 정사각형의 중심에서 한 변이 만드는 자계는 $\frac{\sqrt{2}I}{2\pi a}$ 이다. 네 변의 자계가 모두 같은 방향이므로 4배가 된다.

$$H = 4 \times \frac{\sqrt{2}I}{2\pi a} = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi a} = \frac{2\sqrt{2} \times 1}{\pi \times 4} = 0.225 \text{ [AT/m]}$$

$$B = \mu_0 H = 4\pi \times 10^{-7} \times 0.225 = 2.83 \times 10^{-7} \text{ [Wb/m}^2\text{]}$$

Q13

비투자율이 350인 환상철심 내부의 평균 자계의 세기가 342AT/m일 때 자화의 세기는 약 몇 Wb/m²인가?

- ① 0.12
- ② 0.15
- ③ 0.18
- ④ 0.21

정답 · 해설

자속밀도는 진공 성분과 자화 성분의 합으로 $B = \mu_0 \mu_s H = \mu_0 H + J$ 로 쓸 수 있다. 여기서 자화의 세기는

$$J = \mu_0(\mu_s - 1)H$$

$$J = 4\pi \times 10^{-7} \times (350 - 1) \times 342 = 1.2566 \times 10^{-6} \times 349 \times 342 = 0.15 \text{ [Wb/m}^2\text{]}$$

비투자율이 크면 $\mu_s - 1 \approx \mu_s$ 로 두어도 결과는 거의 같다.

Q14

전계 (V/m) $E = \sqrt{2}E_e \sin w \left(t - \frac{x}{c} \right)$ (V/m)의 평면 전자파가 있다. 진공 중에서 자계의 실효값은 몇 A/m인가?

- ① $\frac{1}{4\pi}E_e$
- ② $\frac{1}{36\pi}E_e$
- ③ $\frac{1}{120\pi}E_e$
- ④ $\frac{1}{360\pi}E_e$

정답 · 해설

평면 전자파에서 전계와 자계의 크기 비는 매질의 고유임피던스이다.

$$\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

$$\text{진공에서는 } \eta_0 = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.854 \times 10^{-12}}} = 376.7 \Omega = 120\pi \Omega$$

주어진 전계의 최대값이 $\sqrt{2}E_e$ 이므로 실효값은 E_e 이고, 자계의 실효값은

$$H_e = \frac{E_e}{\eta_0} = \frac{1}{120\pi}E_e \text{ [A/m]}$$

Q15

공기 중에서 반지름 0.03m의 구도체에 줄 수 있는 최대 전하는 약 몇 C인가? (단, 이 구도체의 주위 공기에 대한 절연내력은 $5 \times 10^6 \text{ V/m}$ 이다.)

- ① 5×10^{-7}
- ② 2×10^{-6}
- ③ 5×10^{-5}
- ④ 2×10^{-4}

정답 · 해설

구도체에서 전계는 표면에서 가장 크므로, 표면 전계가 절연내력에 도달하는 순간이 한계이다.

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} = \frac{9 \times 10^9 Q}{a^2}$$

전하에 대해 정리하면

$$Q = \frac{Ea^2}{9 \times 10^9} = \frac{5 \times 10^6 \times 0.03^2}{9 \times 10^9} = \frac{4.5 \times 10^3}{9 \times 10^9} = 5 \times 10^{-7} \text{ [C]}$$

Q16

공기 중에서 전자파의 파장이 3m라면 그 주파수는 몇 MHz인가?

- ① 100
- ② 300
- ③ 1000
- ④ 3000

정답 · 해설

공기(진공) 중 전자파의 속도는 매질 상수로부터

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s 이다.}$$

$v = f\lambda$ 이므로

$$f = \frac{v}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{3} = 1 \times 10^8 \text{ Hz} = 100 \text{ MHz}$$

Q17

두 종류의 유전율(ϵ_1, ϵ_2)을 가진 유전체가 서로 접하고 있는 경계면에 진전하가 존재하지 않을 때 성립하는 경계조건으로 옳은 것은? (단, E_1, E_2 는 각 유전체에서의 전기이고, D_1, D_2 는 각 유전체에서의 전속밀도이고, θ_1, θ_2 는 각각 경계면의 법선벡터와 E_1, E_2 가 이루는 각이다.)

- ① $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2, D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
- ② $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2, D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$
- ③ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2, D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
- ④ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2, D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2, \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

정답 · 해설

경계면에 진전하가 없을 때의 조건은 맥스웰 방정식에서 바로 나온다. 경계면을 가로지르는 미소 폐경로에 $\oint E \cdot dl = 0$ 을 적용하면 전기의 접선성분이 연속이고, 경계면을 감싸는 미소 원통에 $\oint D \cdot dS = 0$ 을 적용하면 전속밀도의 법선성분이 연속이다.

θ 가 법선과 E 가 이루는 각이므로 접선성분은 $E \sin \theta$, 법선성분은 $D \cos \theta$ 이다. 따라서

$$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2, D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$$

두 번째 식에 $D = \epsilon E$ 를 넣으면 $\epsilon_1 E_1 \cos \theta_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \theta_2$ 이고, 첫 식을 이 식으로 나누면

$$\frac{\tan \theta_1}{\epsilon_1} = \frac{\tan \theta_2}{\epsilon_2} \Rightarrow \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

그러므로 접선 E 연속, 법선 D 연속에 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 가 붙은 조합이 옳다.

Q18

공기 중에 있는 반지름 a (m)의 독립 금속구의 정전용량은 몇 F인가?

- ① $2\pi\epsilon_0 a$
- ② $4\pi\epsilon_0 a$
- ③ $1/2\pi\epsilon_0 a$
- ④ $1/4\pi\epsilon_0 a$

정답 · 해설

공기 중에 고립된 도체구(반지름 a)의 정전용량은 $C = 4\pi\epsilon_0 a$ 로 주어진다.

이는 구 표면의 전위 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 로부터 $C = Q/V$ 를 계산하여 얻어진다.

Q19

자속밀도가 10Wb/m^2 인 자계 중에 10cm 도체를 자계와 60° 의 각도로 30m/s 로 움직일 때, 이 도체에 유기되는 기전력은 몇 V인가?

- ① 15
- ② $15\sqrt{3}$
- ③ 1500
- ④ $1500\sqrt{3}$

정답 · 해설

도체에 유기되는 기전력은 $e = Blv \sin \theta$ 로 구한다.

$B = 10$, $l = 0.1$, $v = 30$, $\theta = 60^\circ$ 를 대입하면 $e = 10 \times 0.1 \times 30 \times \sin 60^\circ = 15\sqrt{3}$ V가 된다.

Q20

원점에 $1\mu\text{C}$ 의 점전하가 있을 때 점 $P(2, -2, 4)\text{m}$ 에서의 전기장의 세기에 대한 단위벡터는 약 얼마인가?

- ① $0.41a_x - 0.41a_y + 0.8a_z$
- ② $-0.33a_x + 0.33a_y - 0.6a_z$
- ③ $-0.41a_x + 0.41a_y - 0.8a_z$
- ④ $0.33a_x - 0.33a_y + 0.6a_z$

정답 · 해설

점전하가 만드는 전기장의 방향은 전하로부터 관측점을 향하는 위치벡터 $\vec{r} = (2, -2, 4)$ 의 방향과 같으므로, 단위벡터는 이 벡터를 그 크기로 나누어 구한다.

$|\vec{r}| = \sqrt{4 + 4 + 16} = \sqrt{24} \approx 4.9$ 이므로 각 성분을 나누면 약 $0.41a_x - 0.41a_y + 0.8a_z$ 가 된다.

Q21

가공송전선로에서 총 단면적이 같은 경우 단도체와 비교하여 복도체의 장점이 아닌 것은?

- ① 안정도를 증대시킬 수 있다.
- ② 공사비가 저렴하고 시공이 간편하다.
- ③ 전선표면의 전위경도를 감소시켜 코로나 임계전압이 높아진다.
- ④ 선로의 인덕턴스가 감소되고 정전용량이 증가해서 송전용량이 증대된다.

정답 · 해설

복도체는 전선표면의 전위경도를 낮춰 코로나 임계전압을 높이고, 선로의 인덕턴스 감소와 정전용량 증가로 송전용량과 안정도를 높이는 장점이 있다.

반면 소도체 수가 늘어나 스페이스 등 부속설비가 추가로 필요해 단도체보다 공사비가 늘고 시공도 복잡해지므로, 공사비가 저렴하고 시공이 간편하다는 것은 복도체의 장점이 아니다.

Q22

역률 0.8(지상)의 2800kW 부하에 전력용 콘덴서를 병렬로 접속하여 합성역률을 0.9로 개선하고자 할 경우, 필요한 전력용 콘덴서의 용량(kVA)은 약 얼마인가?

- ① 372
- ② 558
- ③ 744
- ④ 1116

정답 · 해설

콘덴서 용량은 개선 전후의 무효전력 차이이다. 유효전력은 그대로이고 무효전력만 줄이므로

$$Q_c = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$$

$$\cos \theta_1 = 0.8 \text{ 이면 } \sin \theta_1 = 0.6 \text{ 이므로 } \tan \theta_1 = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$$

$$\cos \theta_2 = 0.9 \text{ 이면 } \sin \theta_2 = \sqrt{1 - 0.9^2} = 0.4359 \text{ 이므로 } \tan \theta_2 = \frac{0.4359}{0.9} = 0.4843$$

$$Q_c = 2800 \times (0.75 - 0.4843) = 2800 \times 0.2657 \approx 744 \text{ [kVA]}$$

Q23

컴퓨터에 의한 전력조류 계산에서 슬랙(slack)모선의 초기치로 지정하는 값은?

- ① 유효 전력과 무효 전력
- ② 전압 크기와 유효 전력
- ③ 전압 크기와 위상각
- ④ 전압 크기와 무효 전력

정답 · 해설

슬랙모선은 계통 전체의 발전과 부하의 유효·무효전력 불균형(손실 포함)을 보상하는 기준모선으로, 전압의 크기와 위상각을 기준값(예: $1.0 \angle 0^\circ$)으로 고정하여 초기치로 지정한다.

유효전력과 무효전력은 다른 모선들의 값과 함께 조류계산의 결과로 구해지는 값이다.

Q24

3상용 차단기의 정격 차단 용량은?

- ① $\sqrt{3} \times \text{정격 전압} \times \text{정격 차단 전류}$
- ② $3\sqrt{3} \times \text{정격 전압} \times \text{정격 전류}$
- ③ $3 \times \text{정격 전압} \times \text{정격 차단 전류}$
- ④ $\sqrt{3} \times \text{정격 전압} \times \text{정격 전류}$

정답 · 해설

차단용량은 차단기가 차단할 수 있는 3상 피상전력으로 나타내므로, 3상 피상전력의 정의식 $P = \sqrt{3}VI$ 에서 V 에 정격전압, I 에 정격차단전류를 넣은 값이 된다.

따라서 정격 차단 용량은 $\sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$ 로 계산하며, 이때 전류는 정상 통전전류인 정격전류가 아니라 차단 가능한 최대 고장전류인 정격차단전류를 쓴다.

Q25

증기터빈내에서 팽창 도중에 있는 증기를 일부 추가하여 그것이 갖는 열을 급수가열에 이용하는 열사이클은?

- ① 랭킨사이클
- ② 카르노사이클
- ③ 재생사이클
- ④ 재열사이클

정답 · 해설

터빈 내에서 팽창 중인 증기 일부를 도중에 추가하여 급수 가열에 이용함으로써 열효율을 높이는 사이클을 재생사이클이라 한다.

재열사이클은 팽창 도중의 증기를 다시 보일러로 보내 재가열한 뒤 터빈에 공급하는 방식으로, 추가 급수가열과는 목적과 방법이 다르다.

Q26

부하전류 차단이 불가능한 전력개폐 장치는?

- ① 진공차단기
- ② 유입차단기
- ③ 단로기
- ④ 가스차단기

정답 · 해설

단로기는 무부하 상태에서 회로를 개폐하기 위한 설비로 소호 기능이 없어 부하전류나 고장전류를 차단할 수 없다.

진공차단기·유입차단기·가스차단기는 모두 각각의 소호 매질을 이용해 부하전류는 물론 고장전류까지 차단할 수 있는 차단장치이다.

Q27

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

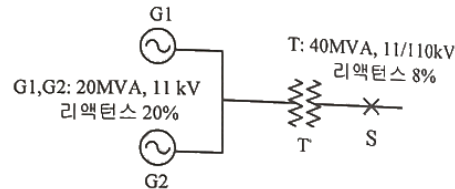
- ① 유도성 소전류 차단 시
- ② 수차발전기의 부하 차단 시
- ③ 무부하 선로 충전전류 차단 시
- ④ 송전선로의 부하 차단기 투입 시

정답 · 해설

무부하 선로의 충전전류(진상 소전류)를 차단할 때는 차단 후 재점호가 일어나기 쉬워 계통 내에서 발생하는 개폐(내부) 이상 전압 중 크기가 가장 큰 경우에 해당한다.

Q28

그림과 같은 송전계통에서 S점에 3상 단락사고가 발생했을 때 단락전류(A)는 약 얼마인가? (단, 선로의 길이와 리액턴스는 각각 50km, 0.6Ω/km이다.)



- ① 224
- ② 324
- ③ 454
- ④ 554

정답 · 해설

기준용량을 변압기 용량인 40 MVA로 잡는다. 그림의 G1, G2는 각각 20 MVA에 20 %이므로 40 MVA 기준으로 각각 40 %가 되고, 둘이 병렬이므로 $\%Z_G = 20\%$ 이다. 변압기는 40 MVA 기준 그대로 $\%Z_T = 8\%$ 다.

선로 리액턴스는 $50 \times 0.6 = 30 \Omega$ 이고 110 kV·40 MVA 기준임피던스가 $\frac{110^2}{40} = 302.5 \Omega$ 이므로 $\%Z_L = \frac{30}{302.5} \times 100 = 9.92\%$ 이다.

S점까지의 합성 퍼센트임피던스는 $20 + 8 + 9.92 = 37.92\%$, 110 kV측 정격전류는 $I_n = \frac{40 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 110 \times 10^3} = 210 \text{ A}$ 이다.

따라서 단락전류는 $I_s = \frac{100}{37.92} \times 210 \approx 554 \text{ A}$ 이다.

Q29

저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저압 बैंकि 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
- ② 밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
- ③ 부하율(F)와 손실계수(H) 사이에는 $1 \geq F \geq H \geq F^2 \geq 0$ 의 관계가 있다.
- ④ 수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.

정답 · 해설

밸런서는 단상3선식 배전방식에서 부하 불평형으로 인한 전압 불평형을 방지하기 위해 사용하는 설비이므로, 단상2선식에 필요하다는 설명은 옳지 않다.

나머지 설명인 저압 बैंकि 방식의 전압변동 경감, 부하율과 손실계수의 관계, 수용률의 정의는 모두 맞는 설명이다.

Q30

망상(network)배전방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 전압변동이 적다.
- ② 인축의 접지사고가 적어진다.
- ③ 부하의 증가에 대한 융통성이 크다.
- ④ 무정전 공급이 가능하다.

정답 · 해설

망상배전방식은 전압변동이 적고 부하 증가에 대한 융통성이 크며 무정전 공급이 가능한 장점이 있다.

반면 저압 계통이 그물망처럼 연결되어 있어 사고 시 전원이 역류할 수 있어 인축의 접지사고 위험이 오히려 커지는 단점이 있으므로, 접지사고가 적어진다는 것은 망상방식의 장점이 아니다.

Q31

500kVA의 단상 변압기 상용 3대(결선 Δ - Δ), 예비 1대를 갖는 변전소가 있다. 부하의 증가로 인하여 예비 변압기까지 동원해서 사용한다면 응할 수 있는 최대부하(kVA)는 약 얼마인가?

- ① 2000
- ② 1730
- ③ 1500
- ④ 830

정답 · 해설

단상 변압기 4대로 낼 수 있는 최대 3상 용량은 2대씩 묶은 V결선 2뱅크다.

V결선 1뱅크의 출력은 $P_V = \sqrt{3} P_1$ (P_1 은 단상기 1대 용량)이므로 2뱅크이면

$P = 2 \times \sqrt{3} \times 500 = 1732$ [kVA] 로 약 1730 kVA이다.

4대 중 3대만 Δ 로 쓰면 $3 \times 500 = 1500$ [kVA] 에 그치므로, V결선 2뱅크가 최대부하가 된다.

Q32

직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적당한 것은?

- ① 복도체
- ② 가공지선
- ③ 서지흡수기
- ④ 정전방지기

정답 · 해설

가공지선은 철탑 최상부에 설치되어 직격뢰를 대신 맞아 대지로 방류함으로써 전선을 뇌해로부터 보호하는 설비이다. 서지흡수기는 개폐서지 등 진행성 이상전압을 흡수·완화하는 설비로 직격뢰 자체를 막는 방호설비와는 목적이 다르다.

Q33

최대수용전력이 3kW인 수용가가 3세대, 5kW인 수용가가 6세대라고 할 때, 이 수용가군에 전력을 공급할 수 있는 주상변압기의 최소 용량(kVA)은? (단, 역률은 1, 수용가간의 부등률은 1.3이다.)

- ① 25
- ② 30
- ③ 35
- ④ 40

정답 · 해설

부등률은 (개별 최대수용전력의 합)/(합성 최대수용전력)으로 정의되므로, 변압기가 실제로 감당해야 할 합성 최대전력은

$$P = \frac{3 \times 3 + 5 \times 6}{1.3} = \frac{9 + 30}{1.3} = \frac{39}{1.3} = 30 \text{ [kW]}$$

역률이 1이므로 피상전력은

$$P_a = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{30}{1} = 30 \text{ [kVA]}$$

따라서 주상변압기의 최소 용량은 30 kVA이다.

Q34

배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은?

- ① 강압 변압기
- ② 체승 변압기
- ③ 단권 변압기
- ④ 3권선 변압기

정답 · 해설

배전용 변전소는 송전전압을 배전전압으로 낮추는 것이 주된 역할이므로, 주변압기로 강압(체강) 변압기를 주로 사용한다.

Q35

비등수형 원자로의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 증기 발생기가 필요하다.
- ② 저농축 우라늄을 연료로 사용한다.
- ③ 노심에서 비등을 일으킨 증기가 직접 터빈에 공급되는 방식이다.
- ④ 가압수형 원자로에 비해 출력밀도가 낮다.

정답 · 해설

비등수형 원자로(BWR)는 노심에서 냉각재가 직접 비등하여 발생한 증기를 별도의 열교환 과정 없이 곧바로 터빈에 공급하는 방식이므로 증기 발생기가 필요 없다.

1차 냉각재의 열을 2차 계통으로 전달하기 위한 증기 발생기가 필요한 것은 가압수형 원자로(PWR)이다.

Q36

송전단 전압을 V_s , 수전단 전압을 V_r , 선로의 리액턴스를 X 라 할 때, 정상 시의 최대 송전전력의 개략적인 값은?

- ① $\frac{V_s - V_r}{X}$
- ② $\frac{V_s^2 - V_r^2}{X}$
- ③ $\frac{V_s(V_s - V_r)}{X}$
- ④ $\frac{V_s V_r}{X}$

정답 · 해설

저항을 무시하고 리액턴스만 있는 선로에서 전류는 $I = \frac{V_s \angle \delta - V_r \angle 0}{jX}$ 이고, 이를 수전단 전력 $P = V_r I \cos \theta$ 에 넣어 정리하면

$$P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$$

여기서 δ 는 송전단과 수전단 전압의 위상차다.

$\sin \delta$ 는 $\delta = 90^\circ$ 에서 1로 최대이므로

$$P_{max} = \frac{V_s V_r}{X}$$

즉 최대 송전전력은 두 전압의 곱을 리액턴스로 나눈 값이다.

Q37

3상 3선식 송전선로에서 각 선의 대지정전용량이 $0.5096\mu\text{F}$ 이고, 선간정전용량이 $0.1295\mu\text{F}$ 일 때, 1선의 작용정전용량은 약 몇 μF 인가?

- ① 0.6
- ② 0.9
- ③ 1.2
- ④ 1.8

정답 · 해설

3상 3선식에서 1선의 작용정전용량은 대지정전용량 C_s 와 선간정전용량 C_m 으로부터 구한다. 선간용량은 나머지 두 상에 대해 각각 존재하는데, 3상 평형에서는 상대 상의 전압이 자기 상 전압과 역상으로 더해져 Δ 를 Y로 환산할 때 3배가 된다. 그래서

$$C_w = C_s + 3C_m$$

$$C_w = 0.5096 + 3 \times 0.1295 = 0.5096 + 0.3885 = 0.898$$

따라서 약 $0.9\mu\text{F}$ 이다.

Q38

전력계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

- ① 발전기의 유효전력 조정
- ② 부하의 유효전력 조정
- ③ 계통의 주파수 조정
- ④ 계통의 무효전력 조정

정답 · 해설

전력계통에서 각 모선의 전압은 주로 무효전력의 수급에 의해 결정되므로, 조상설비 등을 이용해 무효전력을 조정하는 것이 계통 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법이다.

Q39

선로, 기기 등의 절연 수준 저감 및 전력용 변압기의 단절연을 모두 행할 수 있는 중성점 접지방식은?

- ① 직접접지방식
- ② 소호리액터접지방식
- ③ 고저항접지방식
- ④ 비접지방식

정답 · 해설

직접접지방식은 중성점을 저임피던스로 접지하여 지락 시 건전상의 전위상승이 거의 없으므로 선로·기기의 절연수준을 낮출 수 있고, 변압기도 중성점 쪽 절연을 낮춘 단절연을 적용할 수 있다.

Q40

단상 2선식 배전선로의 말단에 지상역률 $\cos\theta$ 인 부하 $P(\text{kW})$ 가 접속되어 있고 선로말단의 전압은 $V(\text{V})$ 이다. 선로 한 가닥의 저항을 $R(\Omega)$ 이라 할 때 송전단의 공급전력(kW)은?

- ① $P + \frac{P^2 R}{V \cos \theta} \times 10^3$
- ② $P + \frac{2P^2 R}{V \cos \theta} \times 10^3$
- ③ $P + \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \times 10^3$
- ④ $P + \frac{2P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \times 10^3$

정답 · 해설

단상 2선식이므로 왕복 2가닥 모두에서 저항손이 생긴다. 말단 전압이 V , 부하가 P [kW]이므로 선로전류는

$$I = \frac{P \times 10^3}{V \cos \theta} [\text{A}]$$

선로손실은

$$P_l = 2I^2 R = 2R \left(\frac{P \times 10^3}{V \cos \theta} \right)^2 = \frac{2P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \times 10^6 [\text{W}]$$

이를 kW 단위로 바꾸면 $\frac{2P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \times 10^3 [\text{kW}]$ 이므로, 송전단 공급전력은 부하전력에 이 손실을 더한

$$P_s = P + \frac{2P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta} \times 10^3 [\text{kW}]$$

가 된다. 전류가 $V \cos \theta$ 에 반비례하고 손실은 전류의 제곱이므로 분모가 $V^2 \cos^2 \theta$ 여야 하고, 2선이므로 계수 2가 붙는다.

Q41

부하전류가 크지 않을 때 직류 직권전동기 발생 토크는? (단, 자기회로가 불포화인 경우이다.)

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류에 반비례한다.
- ③ 전류의 제곱에 비례한다.
- ④ 전류의 제곱에 반비례한다.

정답 · 해설

직권전동기는 계자권선과 전기자권선이 직렬로 연결되어 자속이 부하전류에 비례하므로, 자기회로가 불포화 상태에 있는 부하전류가 크지 않은 범위에서는 토크가 전류의 제곱에 비례한다.

Q42

동기발전기의 병렬운전 조건에서 같지 않아도 되는 것은?

- ① 기전력의 용량
- ② 기전력의 위상
- ③ 기전력의 크기
- ④ 기전력의 주파수

정답 · 해설

동기발전기의 병렬운전 조건은 기전력의 크기·위상·주파수·파형이 같아야 하지만, 각 발전기의 용량(출력)은 서로 달라도 병렬운전에 지장이 없다.

Q43

다이오드를 사용하는 정류회로에서 과대한 부하전류로 인하여 다이오드가 소손될 우려가 있을 때 가장 적절한 조치는 어느 것인가?

- ① 다이오드를 병렬로 추가한다.
- ② 다이오드를 직렬로 추가한다.
- ③ 다이오드 양단에 적당한 값의 저항을 추가한다.
- ④ 다이오드 양단에 적당한 값의 커패시터를 추가한다.

정답 · 해설

과대한 부하전류로 다이오드가 소손될 우려가 있을 때는 다이오드를 병렬로 추가하여 전류를 분담시키는 것이 적절한 대책이다.

다이오드를 직렬로 추가하는 것은 역내전압을 분담시켜 내전압을 높이기 위한 대책으로, 과전류로 인한 소손 방지와는 목적이 다르다.

Q44

변압기의 권수를 N이라고 할 때 누설리액턴스는?

- ① N에 비례한다.
- ② N^2 에 비례한다.
- ③ N에 반비례한다.
- ④ N^2 에 반비례한다.

정답 · 해설

누설리액턴스는 누설자속에 의한 누설인덕턴스로 결정되며, 인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하므로 누설리액턴스도 권수 N의 제곱에 비례한다.

Q45

50Hz, 12극의 3상 유도전동기가 10HP의 정격출력을 내고 있을 때, 회전수는 약 몇 rpm인가? (단, 회전자 동손은 350W이고, 회전자 입력은 회전자 동손과 정격 출력의 합이다.)

- ① 468
- ② 478
- ③ 488
- ④ 500

정답 · 해설

동기속도는

$$N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{12} = 500 \text{ [rpm]}$$

2차 동손과 2차 입력의 비가 곧 슬립이다($P_{c2} = sP_2$).

정격출력 10 HP = $10 \times 746 = 7460$ [W] 이고 회전자 입력은 동손과 출력의 합이므로

$$P_2 = 7460 + 350 = 7810 \text{ [W]}$$

$$s = \frac{P_{c2}}{P_2} = \frac{350}{7810} = 0.0448$$

$$N = (1 - s)N_s = (1 - 0.0448) \times 500 \approx 478 \text{ [rpm]}$$

Q46

8극, 900rpm 동기발전기와 병렬 운전하는 6극 동기발전기의 회전수는 몇 rpm 인가?

- ① 900
- ② 1000
- ③ 1200
- ④ 1400

정답 · 해설

병렬 운전하려면 두 발전기의 주파수가 같아야 한다. $N_s = \frac{120f}{p}$ 를 f 에 대해 풀면

$$f = \frac{N_s p}{120} = \frac{900 \times 8}{120} = 60 \text{ [Hz]}$$

같은 60 Hz에서 6극 기의 회전수는

$$N_s = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ [rpm]}$$

극수가 8에서 6으로 3/4 배가 되었으므로 회전수는 4/3 배인 1200 rpm이 된다.

Q47

극수가 4극이고 전기자권선이 단중 중권인 직류발전기의 전기자전류가 40A이면 전기자권선의 각 병렬회로에 흐르는 전류(A)는?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10

정답 · 해설

중권에서는 브러시가 극마다 놓이므로 병렬회로수가 극수와 같다(단중 중권 $a = p$). 4극이므로 $a = 4$ 이다.
전기자전류는 각 병렬회로 전류가 합쳐진 값이므로

$$I_a = aI \Rightarrow I = \frac{I_a}{a} = \frac{40}{4} = 10 \text{ [A]}$$

따라서 각 병렬회로에는 10 A가 흐른다.

Q48

변압기에서 생기는 철손 중 와류손(Eddy Current Loss)은 철심의 규소강판 두께와 어떤 관계에 있는가?

- ① 두께에 비례
- ② 두께의 2승에 비례
- ③ 두께의 3승에 비례
- ④ 두께의 1/2승에 비례

정답 · 해설

와류손은 철심에 유기된 와전류에 의한 손실로 철심(규소강판) 두께의 제곱에 비례한다.

이 때문에 철심을 얇은 강판으로 성층하여 두께를 줄임으로써 와류손을 효과적으로 저감할 수 있다.

Q49

2전동기설에 의하여 단상 유도전동기의 가상적 2개의 회전자 중 정방향에 회전하는 회전자 슬립이 s 이면 역방향에 회전하는 가상적 회전자의 슬립은 어떻게 표시되는가?

- ① $1+s$
- ② $1-s$
- ③ $2-s$
- ④ $3-s$

정답 · 해설

2전동기설에서는 단상 유도전동기의 회전자계를 정방향과 역방향으로 회전하는 두 개의 가상 회전자계로 나누어 생각한다.
정방향으로 회전하는 가상 회전자의 슬립이 s 이면, 역방향으로 회전하는 가상 회전자의 슬립은 $2 - s$ 로 표시된다.

Q50

어떤 직류전동기가 역기전력 200V, 매분 1200회전으로 토크 $158.76\text{N} \cdot \text{m}$ 를 발생하고 있을 때의 전기자 전류는 약 몇 A 인가? (단, 기계손 및 철손은 무시한다.)

- ① 90
- ② 95
- ③ 100
- ④ 105

정답 · 해설

기계손과 철손을 무시하면 역기전력과 전기자전류의 곱이 기계출력이고, 그것이 토크와 각속도의 곱과 같다.

$$EI_a = T\omega = T \cdot \frac{2\pi N}{60}$$

$$\omega = \frac{2\pi \times 1200}{60} = 125.66 \text{ [rad/s]}$$

$$I_a = \frac{T\omega}{E} = \frac{158.76 \times 125.66}{200} = \frac{19950}{200} \approx 99.8 \text{ [A]}$$

따라서 전기자 전류는 약 100 A이다.

Q51

와전류 손실을 패러데이 법칙으로 설명한 과정 중 틀린 것은?

- ① 와전류가 철심 내에 흘러 발열 발생
- ② 유도기전력 발생으로 철심에 와전류가 흐름
- ③ 와전류 에너지 손실량은 전류밀도에 반비례
- ④ 시변 자속으로 강자성체 철심에 유도기전력 발생

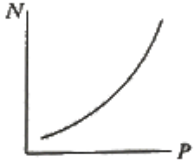
정답 · 해설

패러데이 법칙에 따라 시변 자속이 강자성체 철심에 유도기전력을 발생시키고, 이 기전력에 의해 철심 내부에 와전류가 흘러 줄열 형태로 에너지 손실(발열)이 발생한다.

이때 와전류에 의한 에너지 손실량은 전류밀도의 제곱에 비례하므로, 전류밀도에 반비례한다는 설명은 옳지 않다.

Q52

동기발전기에서 동기속도와 극수와의 관계를 옳게 표시한 것은? (단, N:동기속도, P:극수이다.)

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

정답 · 해설

동기속도는 $N_s = \frac{120f}{P}$ 이므로 주파수가 일정할 때 속도는 극수에 반비례한다.

반비례 관계의 그래프는 P가 커질수록 N이 급격히 줄다가 점점 완만해지면서 가로축에 점근하는 아래로 볼록한 감소곡선이다.

P에 따라 커지는 곡선이나 직선, 위로 볼록한 산 모양은 $N_s P = 120f$ 라는 일정 곱 관계를 만족하지 못한다.

Q53

일반적인 DC 서보모터의 제어에 속하지 않는 것은?

- ① 역률제어
- ② 토크제어
- ③ 속도제어
- ④ 위치제어

정답 · 해설

DC 서보모터는 속도·토크·위치를 제어 대상으로 하는 서보 제어에 사용된다.

역률은 교류 회로에서 유효전력과 피상전력의 비로 정의되는 개념이므로 직류기인 DC 서보모터 제어의 대상에 해당하지 않는다.

Q54

변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란?

- ① 1차 전류가 여자전류에 도달했을 때의 2차측 단자전압
- ② 1차 전류가 정격전류에 도달했을 때의 2차측 단자전압
- ③ 1차 전류가 정격전류에 도달했을 때의 변압기 내의 전압강하
- ④ 1차 전류가 2차 단락전류에 도달했을 때의 변압기 내의 전압강하

정답 · 해설

임피던스전압은 변압기의 2차측을 단락한 상태에서 1차측에 정격전류가 흐르도록 전압을 인가했을 때의 값으로, 이때 인가전압은 변압기 내부(누설임피던스)에서 발생하는 전압강하와 같다.

Q55

변압기의 주요 시험항목 중 전압변동을 계산에 필요한 수치를 얻기 위한 필수적인 시험은?

- ① 단락시험
- ② 내전압시험
- ③ 변압비시험
- ④ 온도상승시험

정답 · 해설

전압변동률은 변압기의 %저항강하와 %리액턴스강하를 이용해 계산하며, 이 값들은 단락시험을 통해 얻은 임피던스전압으로부터 구해진다.

Q56

단상 정류자전동기의 일종인 단상 반발전동기에 해당되는 것은?

- ① 시라게전동기
- ② 반발유도전동기
- ③ 아트킨슨형전동기
- ④ 단상 직권 정류자전동기

정답 · 해설

단상 반발전동기는 브러시를 단락한 정류자를 가진 단상 정류자전동기의 일종으로, 회전자 권선을 브러시로 단락시켜 유도된 전류와 주자속의 반발력으로 회전하며, 아트킨슨형전동기가 여기에 속한다(그 밖에 통슨형·데리형이 있다).

시라게전동기는 3상 분권 정류자전동기로 단상기가 아니고, 반발유도전동기는 반발권선과 농형 권선을 함께 둔 별개 형식이며, 단상 직권 정류자전동기는 계자와 전기자가 직렬로 이어진 직권형이어서 브러시 단락으로 반발력을 얻는 반발전동기와의 구조가 다르다.

Q57

3상 농형 유도전동기의 전전압 기동토크는 전부하토크의 1.8배이다. 이 전동기에 기동보상기를 사용하여 기동전압을 전전압의 2/3로 낮추어 기동하면, 기동토크는 전부하토크 T와 어떤 관계인가?

- ① 3.0T
- ② 0.8T
- ③ 0.6T
- ④ 0.3T

정답 · 해설

유도전동기의 기동토크는 인가전압의 제곱에 비례하므로, 기동전압을 전전압의 2/3로 낮추면 기동토크는 $(2/3)^2 = 4/9$ 배로 줄어든다.

전전압 기동토크가 전부하토크의 1.8배였으므로, 낮아진 기동토크는 $1.8 \times \frac{4}{9} = 0.8$ 배, 즉 0.8T가 된다.

Q58

부스트(Boost)컨버터의 입력전압이 45V로 일정하고, 스위칭 주기가 20kHz, 듀티비(Duty ratio)가 0.6, 부하저항이 10Ω일 때 출력전압은 몇 V 인가? (단, 인덕터에는 일정한 전류가 흐르고 커패시터 출력전압의 리플성분은 무시한다.)

- ① 27
- ② 67.5
- ③ 75
- ④ 112.5

정답 · 해설

정상상태에서 인덕터 전압의 한 주기 평균은 0이어야 한다. 스위치가 켜진 DT 동안 인덕터에는 V_i 가 걸리고, 꺼진 $(1 - D)T$ 동안에는 $V_i - V_o$ 가 걸리므로

$$V_i DT + (V_i - V_o)(1 - D)T = 0$$

정리하면

$$V_o = \frac{V_i}{1 - D}$$

$$V_o = \frac{45}{1 - 0.6} = \frac{45}{0.4} = 112.5 \text{ [V]}$$

스위칭 주파수 20 kHz와 부하저항 10 Ω은 리플 크기와 전류 연속 여부를 따질 때 쓰는 값이라, 리플을 무시한 출력전압 평균 값에는 영향을 주지 않는다.

Q59

동기전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동기전동기는 주로 회전계자형이다.
- ② 동기전동기는 무효전력을 공급할 수 있다.
- ③ 동기전동기는 제동권선을 이용한 기동법이 일반적으로 많이 사용된다.
- ④ 3상 동기전동기의 회전방향을 바꾸려면 계자권선 전류의 방향을 반대로 한다.

정답 · 해설

3상 동기전동기의 회전방향을 바꾸려면 고정자의 3상 전기자권선 중 임의의 두 단자 접속을 바꾸어 회전자계의 방향을 반대로 해야 하며, 계자권선 전류의 방향을 바꾸는 것은 회전방향 변경과 무관하다.

동기전동기는 보통 회전계자형 구조를 취하고 여자전류 조정을 통해 무효전력을 공급(진상운전)할 수 있으며, 기동 시에는 제동권선을 이용한 유도기동법이 일반적으로 사용되므로 나머지 설명은 옳다.

Q60

10kW, 3상, 380V 유도전동기의 전부하 전류는 약 몇 A 인가? (단, 전동기의 효율은 85%, 역률은 85%이다.)

- ① 15
- ② 21
- ③ 26
- ④ 36

정답 · 해설

3상 전동기의 입력은 $P_{in} = \sqrt{3}VI \cos \theta$ 이고, 출력은 입력에 효율을 곱한 값이므로

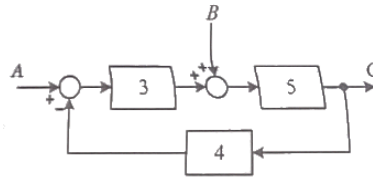
$$P_{out} = \sqrt{3}VI \cos \theta \cdot \eta \Rightarrow I = \frac{P_{out}}{\sqrt{3}V \cos \theta \cdot \eta}$$

$$I = \frac{10 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 380 \times 0.85 \times 0.85} = \frac{10000}{475.5} \approx 21 \text{ [A]}$$

효율과 역률을 모두 나눠 주어야 한다는 점이 핵심이다.

Q61

그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어시스템에서 $A=1$, $B=1$ 일 때, 블록선도의 출력 C 는 약 얼마인가?



- ① 0.22
- ② 0.33
- ③ 1.22
- ④ 3.1

정답 · 해설

그림에서 앞쪽 가산점은 A 가 +, 궤환신호가 -로 들어가고, 뒤쪽 가산점은 이득 3의 출력과 B 가 모두 +로 들어간다. 궤환경로의 이득은 4다.

그림 그대로 식을 세우면 $C = 5[B + 3(A - 4C)] = 15A + 5B - 60C$ 이므로 $61C = 15A + 5B$ 다.

$A=1$, $B=1$ 을 대입하면 $C = \frac{15 + 5}{61} = \frac{20}{61} \approx 0.33$ 이다.

Q62

제어요소가 제어대상에 주는 양은?

- ① 동작신호
- ② 조작량
- ③ 제어량
- ④ 궤환량

정답 · 해설

제어요소는 동작신호를 받아 조작량으로 변환하여 제어대상에 가한다. 따라서 제어요소가 제어대상에 주는 양은 조작량이다. 동작신호는 목표값과 궤환량의 차로 제어요소에 입력되는 양이고, 제어량은 제어대상의 출력이며 궤환요소를 통해 궤환량으로 되돌아온다.

Q63

다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템의 특성방정식의 근(s_1, s_2)은?

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

- ① 1, -3
- ② -1, -2
- ③ -2, -3
- ④ -1, -3

정답 · 해설

그림의 상태방정식에서 계수행렬은 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ 이다.

특성방정식은 $|sI - A| = \begin{vmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{vmatrix} = s(s+3) + 2 = 0$ 이다.

정리하면 $s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2) = 0$ 이므로 특성근은 -1, -2이다.

Q64

전달함수가 $G_C(s) = \frac{s^2 + 3s + 5}{2s}$ 인 제어기가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 제어기
- ② 적분 제어기
- ③ 비례 적분 제어기
- ④ 비례 미분 적분 제어기

정답 · 해설

주어진 전달함수를 정리하면 $G_C(s) = \frac{s}{2} + \frac{3}{2} + \frac{5}{2s}$ 로, s 에 비례하는 미분항과 상수인 비례항, $1/s$ 에 비례하는 적분항이 모두 존재한다.

따라서 이 제어기는 비례 미분 적분(PID) 제어기이다.

Q65

제어시스템의 주파수 전달함수가 $G(j\omega) = j5\omega$ 이고, 주파수가 $\omega = 0.02 \text{ rad/sec}$ 일 때 이 제어시스템의 이득(dB)은?

- ① 20
- ② 10
- ③ -10
- ④ -20

정답 · 해설

이득은 전달함수 크기의 상용로그를 20배 한 값이다.

$$g = 20 \log_{10} |G(j\omega)| \text{ [dB]}$$

$$|G(j\omega)| = |j5\omega| = 5\omega = 5 \times 0.02 = 0.1$$

$$g = 20 \log_{10} 0.1 = 20 \times (-1) = -20 \text{ [dB]}$$

크기가 1보다 작으므로 이득은 음수가 된다.

Q66

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{3s^2 + 4s + 1}$ 인 제어시스템의 과도 응답 특성은?

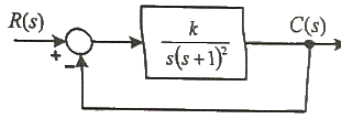
- ① 무제동
- ② 부족제동
- ③ 임계제동
- ④ 과제동

정답 · 해설

전달함수를 표준형 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 과 비교하면 감쇠비 ζ 가 1보다 크게 계산된다.

감쇠비가 1보다 크면 특성방정식의 두 근이 서로 다른 음의 실근을 가져 진동 없이 서서히 정상상태에 도달하는 과제동 상태가 된다.

그림과 같은 제어시스템이 안정하기 위한 k 의 범위는?



- ① $k > 0$
- ② $k > 1$
- ③ $0 < k < 1$
- ④ $0 < k < 2$

정답 · 해설

그림의 개루프 전달함수는 $G(s) = \frac{k}{s(s+1)^2}$ 이고 비교점에서 궤환이 음으로 합쳐지므로 특성방정식은 $s(s+1)^2 + k = 0$, 즉 $s^3 + 2s^2 + s + k = 0$ 이다.

루드표를 세우면 s^1 행의 값이 $\frac{2-k}{2}$, s^0 행의 값이 k 가 된다.

제1열이 모두 같은 부호(양)여야 하므로 $k > 0$ 과 $2 - k > 0$ 을 동시에 만족해야 한다.

따라서 안정 조건은 $0 < k < 2$ 이다.

Q68

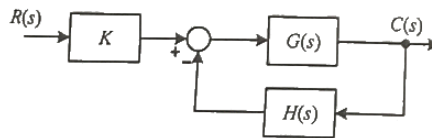
그림과 같은 제어시스템의 폐루프 전달함수

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

에 대한 감도

$$S_K^T$$

는?



- ① 0.5
- ② 1
- ③ $G/(1+GH)$
- ④ $-GH/(1+GH)$

정답 · 해설

그림에서 R(s)는 이득 K 블록을 지난 뒤 비교점에 들어가고, H(s)를 지난 궤환신호가 음으로 합쳐진 다음 G(s)를 거쳐 C(s)가 된다.

따라서 폐루프 전달함수는 $T = \frac{KG}{1+GH}$ 이다.

K에 대한 감도는 $S_K^T = \frac{K}{T} \cdot \frac{\partial T}{\partial K}$ 이고, $\frac{\partial T}{\partial K} = \frac{G}{1+GH}$ 이므로 $S_K^T = \frac{K(1+GH)}{KG} \cdot \frac{G}{1+GH} = 1$ 이다.
K가 분자에만 1차로 들어가 있어 감도는 K값과 무관하게 1이다.

Q69

함수 $f(t)=e^{-at}$ 의 z변환 함수 F(z)는?

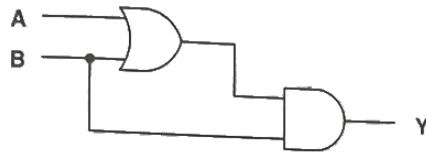
- ① $2z/(z-e^{aT})$
- ② $1/(z+e^{aT})$
- ③ $z/(z+e^{-aT})$
- ④ $z/(z-e^{-aT})$

정답 · 해설

지수함수 $f(t) = e^{-at}$ 의 z변환은 $F(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$ 로 잘 알려진 표준 변환쌍이다.
다른 형태의 식들은 분모의 부호나 분자의 형태가 이 표준식과 다르므로 옳지 않다.

Q70

다음 논리회로의 출력 Y는?



- ① A
- ② B
- ③ $A+B$
- ④ $A \cdot B$

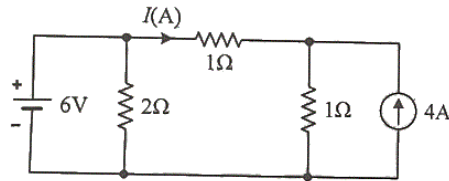
정답 · 해설

그림에서 A와 B가 함께 OR 게이트로 들어가 $A + B$ 가 되고, B에서 분기된 선이 이 OR 출력과 함께 AND 게이트로 들어간다. 따라서 출력은 $Y = (A + B) \cdot B$ 이다.

전개하면 $AB + BB = AB + B = B(A + 1) = B$ 가 되므로 출력 Y는 B이다.

Q71

회로에서 저항 1Ω 에 흐르는 전류 I(A)는?



- ① 3
- ② 2
- ③ 1
- ④ -1

정답 · 해설

2Ω 은 6V 전원과 직접 병렬로 연결되어 있으므로 좌측 마디 전압은 6V로 고정되고, 1Ω 직렬저항을 지난 우측 마디 전압을 V 라 하면 $I = \frac{6 - V}{1}$ 이다.

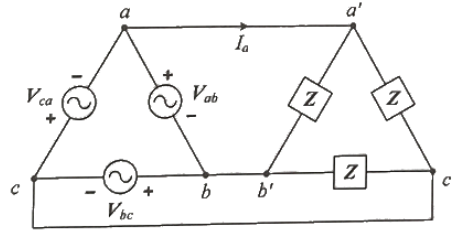
우측 마디에서 키르히호프 전류법칙을 적용하면 유입되는 I 와 위로 향한 4A 전류원이 합쳐져 1Ω 으로 흘러나가므로 $I + 4 = \frac{V}{1}$ 이다.

두 식을 연립하면 $(6 - V) + 4 = V$ 에서 $V = 5(V)$ 를 얻는다.

따라서 $I = 6 - 5 = 1(A)$ 이다.

Q72

그림과 같은 평형 3상회로에서 전원 전압이 $V_{ab}=200(\text{V})$ 이고 부하 한상의 임피던스가 $Z=4+j3(\Omega)$ 인 경우 전원과 부하사이 선전류 I_a 는 약 몇 A인가?



- ① $40\sqrt{3}\angle 36.87^\circ$
- ② $40\sqrt{3}\angle -36.87^\circ$
- ③ $40\sqrt{3}\angle 66.87^\circ$
- ④ $40\sqrt{3}\angle -66.87^\circ$

정답 · 해설

그림에서 전원과 부하가 모두 Δ 결선이므로 부하 한 상에는 선간전압이 그대로 걸린다. 즉 $V_{ab} = 200\angle 0^\circ(\text{V})$ 가 한 상의 전압이다.

$Z = 4 + j3 = 5\angle 36.87^\circ(\Omega)$ 이므로 부하의 상전류는 $I_{ab} = \frac{200\angle 0^\circ}{5\angle 36.87^\circ} = 40\angle -36.87^\circ(\text{A})$ 이다.

Δ 결선에서 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이면서 위상이 30° 뒤지므로 $I_a = \sqrt{3} \times 40\angle(-36.87^\circ - 30^\circ)$ 이다.

따라서 $I_a = 40\sqrt{3}\angle -66.87^\circ(\text{A})$ 이다.

Q73

전압 $v(t)=14.14\sin\omega t+7.07\sin(3\omega t+\pi/6)(\text{V})$ 의 실효값은 약 몇 V인가?

- ① 3.87
- ② 11.2
- ③ 15.8
- ④ 21.2

정답 · 해설

비정현파의 실효값은 각 고조파 실효값의 제곱합의 제곱근이다.

$$V = \sqrt{V_1^2 + V_3^2}$$

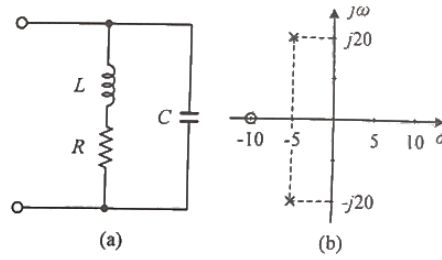
각 항의 실효값은 진폭을 $\sqrt{2}$ 로 나눈 값이므로

$$V_1 = \frac{14.14}{\sqrt{2}} = 10 [\text{V}], V_3 = \frac{7.07}{\sqrt{2}} = 5 [\text{V}]$$

$$V = \sqrt{10^2 + 5^2} = \sqrt{125} \approx 11.2 [\text{V}]$$

주파수가 다른 성분끼리는 한 주기 평균에서 서로 직교하므로, 3고조파의 위상 $\pi/6$ 은 실효값에 영향을 주지 않는다.

그림 (a)와 같은 회로에 대한 구동점 임피던스의 극점과 영점이 각각 그림 (b)에 나타낸 것과 같고 $Z(0)=1$ 일 때, 이 회로에서 $R(\Omega)$, $L(H)$, $C(F)$ 의 값은?



- ① $R=1.0\Omega$, $L=0.1H$, $C=0.0235F$
- ② $R=1.0\Omega$, $L=0.2H$, $C=1.0F$
- ③ $R=2.0\Omega$, $L=0.1H$, $C=0.0235F$
- ④ $R=2.0\Omega$, $L=0.2H$, $C=1.0F$

정답 · 해설

그림 (a)는 L 과 R 의 직렬 가지에 C 가 병렬로 붙은 구조이므로 구동점 임피던스는 $Z(s) = \frac{(Ls + R) \cdot \frac{1}{Cs}}{Ls + R + \frac{1}{Cs}} = \frac{Ls + R}{LCs^2 + RCs + 1}$ 이다.

영점은 $s = -\frac{R}{L}$ 인데 그림 (b)의 영점이 -10 이므로 $\frac{R}{L} = 10$ 이고, $Z(0) = R = 1$ 이라는 조건에서 $R = 1(\Omega)$, $L = 0.1(H)$ 이다.

극점이 $-5 \pm j20$ 이므로 두 극점의 곱은 $5^2 + 20^2 = 425$ 이고 이는 $\frac{1}{LC}$ 와 같다.

따라서 $C = \frac{1}{425 \times 0.1} \approx 0.0235(F)$ 이다.

Q75

파형이 톱니파인 경우 파형률은 약 얼마인가?

- ① 1.155
- ② 1.732
- ③ 1.414
- ④ 0.577

정답 · 해설

파형률은 실효값을 평균값으로 나눈 값이다. 한 주기 T 동안 $v = V_m \frac{t}{T}$ 로 직선 증가하는 톱니파에 대해 직접 적분하면

$$\text{실효값 } V = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \left(V_m \frac{t}{T} \right)^2 dt} = \frac{V_m}{\sqrt{3}}$$

$$\text{평균값 } V_{av} = \frac{1}{T} \int_0^T V_m \frac{t}{T} dt = \frac{V_m}{2}$$

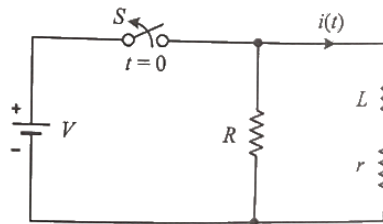
따라서

$$\frac{V}{V_{av}} = \frac{V_m/\sqrt{3}}{V_m/2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \approx 1.155$$

참고로 톱니파의 파고율은 $\frac{V_m}{V_m/\sqrt{3}} = \sqrt{3} = 1.732$ 로, 파형률과 혼동하지 않도록 구분해야 한다.

Q76

정상상태에서 $t=0$ 초인 순간에 스위치 S 를 열었다. 이 때 흐르는 전류 $i(t)$ 는?



- ① $\frac{V}{R} e^{-\frac{R+r}{L}t}$
- ② $\frac{V}{r} e^{-\frac{R+r}{L}t}$
- ③ $\frac{V}{R} e^{-\frac{L}{R+r}t}$
- ④ $\frac{V}{r} e^{-\frac{L}{R+r}t}$

정답 · 해설

스위치를 열기 전 정상상태에서는 인덕턴스가 단락으로 작용하므로 L 과 r 의 직렬 가지에 전원 전압 V 가 그대로 걸리고, 초기 전류는 $i(0) = \frac{V}{r}$ 이다.

$t=0$ 에서 S 를 열면 전원이 분리되고 R 와 $(r+L)$ 가지만 남아 폐로를 이루므로 회로의 저항은 $R+r$, 시정수는 $\tau = \frac{L}{R+r}$ 이다.

인덕턴스 전류는 연속이므로 초기값에서 지수적으로 감쇠하며 $i(t) = \frac{V}{r} e^{-\frac{R+r}{L}t}$ 가 된다.

Q77

무한장 무손실 전송선로의 임의의 위치에서 전압이 100V이었다. 이 선로의 인덕턴스가 $7.5\mu\text{H}/\text{m}$ 이고, 커패시턴스가 $0.012\mu\text{F}/\text{m}$ 일 때 이 위치에서 전류(A)는?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

정답 · 해설

특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ 인데, 무손실이면 $R = G = 0$ 이므로 $j\omega$ 가 약분되어

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

가 되고 주파수와 무관한 순저항이 된다. 무한장이라 반사파가 없으므로 임의 위치의 전압과 전류의 비가 곧 Z_0 이다.

$$Z_0 = \sqrt{\frac{7.5 \times 10^{-6}}{0.012 \times 10^{-6}}} = \sqrt{625} = 25 [\Omega]$$

$$I = \frac{V}{Z_0} = \frac{100}{25} = 4 [\text{A}]$$

Q78

선간전압이 150V, 선전류가 $10\sqrt{3}\text{A}$, 역률이 80%인 평형 3상 유도성 부하로 공급되는 무효전력(var)은?

- ① 3600
- ② 3000
- ③ 2700
- ④ 1800

정답 · 해설

평형 3상 부하의 무효전력은 선간전압과 선전류로

$$Q = \sqrt{3} V I \sin \theta$$

$$\cos \theta = 0.8 \text{ 이므로 } \sin \theta = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6$$

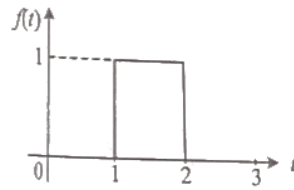
$$Q = \sqrt{3} \times 150 \times 10\sqrt{3} \times 0.6$$

$$\sqrt{3} \times 10\sqrt{3} = 30 \text{ 이므로}$$

$$Q = 30 \times 150 \times 0.6 = 2700 [\text{var}]$$

Q79

그림과 같은 함수의 라플라스 변환은?



- ① $\frac{1}{s}(e^s - e^{2s})$
 ② $\frac{1}{s}(e^{-s} - e^{-2s})$
 ③ $\frac{1}{s}(e^{-2s} - e^{-s})$
 ④ $\frac{1}{s}(e^{-s} + e^{-2s})$

정답 · 해설

그림의 함수는 $t=1$ 에서 크기 1로 올라갔다가 $t=2$ 에서 0으로 떨어지는 구형파이므로 $f(t) = u(t-1) - u(t-2)$ 로 나타낼 수 있다.

시간차이 정리 $\mathcal{L}[u(t-a)] = \frac{1}{s}e^{-as}$ 를 각 항에 적용한다.

따라서 $F(s) = \frac{1}{s}e^{-s} - \frac{1}{s}e^{-2s} = \frac{1}{s}(e^{-s} - e^{-2s})$ 이다.

Q80

상의 순서가 a-b-c인 불평형 3상 전류가 $I_a=15+j2(\text{A})$, $I_b=-20-j14(\text{A})$, $I_c=-3+j10(\text{A})$ 일 때 영상분 전류 I_0 는 약 몇 A인가?

- ① $2.67+j0.38$
 ② $2.02+j6.98$
 ③ $15.5-j3.56$
 ④ $-2.67-j0.67$

정답 · 해설

영상분 전류는 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c)$ 로 구한다.

세 전류를 더하면 실수부는 $15-20-3=-8$, 허수부는 $2-14+10=-2$ 가 되고, 이를 3으로 나누면 약 $-2.67-j0.67$ 이 된다.

Q81

플로어덕트공사에 의한 저압 옥내배선에서 연선을 사용하지 않아도 되는 전선(동선)의 단면적은 최대 몇 mm²인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 10

정답 · 해설

플로어덕트공사에 사용하는 전선은 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)이어야 하고, 원칙적으로 연선이어야 한다. 다만 단면적이 작아 덕트 안에서 구부리기 쉬운 전선은 단선을 허용하는데, 그 한계가 동선 10 mm²(알루미늄선은 16 mm²)이다. 따라서 연선을 사용하지 않아도 되는 동선의 최대 단면적은 10 mm²이다.

Q82

전기설비기술기준에서 정하는 안전원칙에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 전기설비는 감전, 화재 그 밖에 사람에게 위해를 주거나 물건에 손상을 줄 우려가 없도록 시설하여야 한다.
- ② 전기설비는 다른 전기설비, 그 밖의 물건의 기능에 전기적 또는 자기적인 장애를 주지 않도록 시설하여야 한다.
- ③ **전기설비는 경쟁과 새로운 기술 및 사업의 도입을 촉진함으로써 전기사업의 건전한 발전을 도모하도록 시설하여야 한다.**
- ④ 전기설비는 사용목적에 적절하고 안전하게 작동하여야 하며, 그 손상으로 인하여 전기공급에 지장을 주지 않도록 시설하여야 한다.

정답 · 해설

전기설비기술기준의 안전원칙은 감전·화재 등 위해 방지, 다른 설비에 대한 전기적·자기적 장애 방지, 사용목적에 적합한 안전한 작동 유지 등 기술적·물리적 안전을 다루는 조항이다.

경쟁과 새로운 기술 및 사업의 도입을 촉진하여 전기사업의 건전한 발전을 도모한다는 내용은 전기사업의 정책적 목적에 관한 것으로 안전원칙과는 성격이 달라 틀린 설명이다.

Q83

아파트 세대 욕실에 “비데용 콘센트”를 시설하고자 한다. 다음의 시설방법 중 적합하지 않은 것은?

- ① **콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다.**
- ② 습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 방습장치를 하여야 한다.
- ③ 콘센트를 시설하는 경우에는 절연변압기(정격용량 3kVA 이하인 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
- ④ 콘센트를 시설하는 경우에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15mA 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형의 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.

정답 · 해설

습기가 많은 욕실에 시설하는 콘센트는 감전 보호를 위해 접지극이 있는 것을 사용해야 한다.

따라서 접지극이 없는 콘센트를 사용한다는 것은 시설기준에 적합하지 않다.

절연변압기나 인체감전보호용 누전차단기로 보호하는 것은 올바른 시설방법이다.

Q84

특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우를 대비하여 어떤 보호장치를 하여야 하는가?

- ① 경보장치
- ② 속도조정장치
- ③ 온도시험장치
- ④ 냉매흐름장치

정답 · 해설

타냉식 변압기는 냉각팬이나 냉각펌프 등 별도의 동력원으로 냉각하는 방식이어서 냉각장치가 고장나면 변압기 온도가 급격히 상승할 수 있다.

이를 대비해 냉각장치의 고장을 알리는 경보장치를 시설하여야 한다.

Q85

하나 또는 복합하여 시설하여야 하는 접지극의 방법으로 틀린 것은?

- ① 지중 금속구조물
- ② 토양에 매설된 기초 접지극
- ③ 케이블의 금속외장 미 그 밖에 금속피복
- ④ 대지에 매설된 강화콘크리트의 용접된 금속 보강재

정답 · 해설

접지극으로 사용할 수 있는 것에는 지중 금속구조물, 토양에 매설된 기초 접지극, 케이블의 금속외장 등 금속피복, 대지에 매설된 철근콘크리트의 용접된 금속 보강재가 포함된다.

다만 강화콘크리트는 예외로 접지극 사용 대상에서 제외되므로, 강화콘크리트의 금속 보강재를 접지극으로 사용한다는 설명은 틀렸다.

Q86

옥내 배선공사 중 반드시 절연전선을 사용하지 않아도 되는 공사방법은? (단, 옥외용 비닐절연전선은 제외한다.)

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 플로어덕트공사

정답 · 해설

버스덕트공사는 절연된 전선이 아니라 나도체 상태의 도체를 덕트 내부에 고정 지지하여 사용하는 공사방법이므로 반드시 절연전선을 사용할 필요가 없다.

금속관공사, 합성수지관공사, 플로어덕트공사는 관이나 덕트 안에 절연전선을 넣어 시설하는 것이 원칙이다.

Q87

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 매설 깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 1
- ③ 1.5
- ④ 2

정답 · 해설

지중전선로를 직접 매설식으로 시설할 때의 매설 깊이는 시설 장소에 따라 나뉜다.

차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소: 1.0 m 이상

그 밖의 장소: 0.6 m 이상

문제는 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소이므로 매설 깊이는 1 m 이상이어야 한다.

Q88

돌침, 수평도체, 메시도체의 요소 중에 한 가지 또는 이를 조합한 형식으로 시설하는 것은?

- ① 접지극시스템
- ② 수뢰부시스템
- ③ 내부피뢰시스템
- ④ 인하도선시스템

정답 · 해설

돌침, 수평도체, 메시도체는 낙뢰를 직접 받아들이는 역할을 하는 요소로, 이들 중 한 가지 또는 조합하여 구성하는 것이 수뢰 부시스템이다.

접지극시스템은 대지로 전류를 흘려보내는 부분, 인하도선시스템은 수뢰부와 접지극을 연결하는 부분이므로 구별된다.

Q89

변전소의 주요 변압기에 계측장치를 시설하여 측정하여야 하는 것이 아닌 것은?

- ① 역률
- ② 전압
- ③ 전력
- ④ 전류

정답 · 해설

변전소의 주요 변압기에는 운전 상태 감시를 위해 전압계, 전류계, 전력계, 온도계 등을 시설하도록 정하고 있다.

역률은 이러한 계측 대상 항목에 포함되지 않는다.

Q90

풍력터빈에 설비의 손상을 방지하기 위하여 시설하는 운전상태를 계측하는 계측장치로 틀린 것은?

- ① 조도계
- ② 압력계
- ③ 온도계
- ④ 풍속계

정답 · 해설

풍력터빈의 설비 손상 방지를 위한 계측장치로는 회전속도계, 압력계, 온도계, 풍속계 등이 규정되어 있다.
조도(밝기)를 측정하는 조도계는 풍력터빈의 손상 방지와 관련된 계측 항목이 아니다.

Q91

일반 주택의 저압 옥내배선을 점검하였더니 다음과 같이 시설되어 있었을 경우 시설기준에 적합하지 않은 것은?

- ① 합성수지관의 지지점 간의 거리를 2m로 하였다.
- ② 합성수지관 안에서 전선의 접속점이 없도록 하였다.
- ③ 금속관공사에 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용하였다.
- ④ 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 각 극에 시설하였다.

정답 · 해설

합성수지관공사에서 관의 지지점 간의 거리는 1.5m 이하로 하여야 하므로, 지지점 간격을 2m로 시설한 것은 시설기준에 적합하지 않다.
관 내 전선 접속점을 두지 않은 것, 절연전선을 사용한 것, 인입구 부근에 각 극 개폐기를 시설한 것은 모두 올바른 시설방법이다.

Q92

사용전압이 170kV 이하의 변압기를 시설하는 변전소로서 기술원이 상주하여 감시하지는 않으나 수시로 순회하는 경우, 기술원이 상주하는 장소에 경보장치를 시설하지 않아도 되는 경우는?

- ① 옥내변전소에 화재가 발생한 경우
- ② 제어회로의 전압이 현저히 저하한 경우
- ③ 운전조작에 필요한 차단기가 자동적으로 차단한 후 재폐로한 경우
- ④ 수소냉각식 조상기는 그 조상기 안의 수소의 순도가 90% 이하로 저하한 경우

정답 · 해설

차단기가 고장으로 자동차단된 후 재폐로되어 정상적으로 전로가 복구된 경우는 보호협조가 정상적으로 동작하여 사고가 해소된 상태이므로 별도의 경보가 필요하지 않다.
반면 화재 발생, 제어회로 전압의 현저한 저하, 조상기 냉각용 수소 순도의 저하 등은 즉시 조치가 필요한 이상 상태이므로 경보장치를 시설하여야 한다.

Q93

특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주, B종 철근콘크리트주 또는 철탑의 종류에서 전선로의 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳에 사용하는 것은?

- ① 각도형
- ② 인류형
- ③ **내장형**
- ④ 보강형

정답 · 해설

내장형 지지물은 전선로 지지물 양쪽의 경간의 차가 큰 곳이나 불평형 장력이 걸리는 구간에서 전선의 장력 차이를 지지할 수 있도록 사용된다.

각도형은 선로의 방향이 바뀌는 곳, 인류형은 선로의 끝에서 전선을 잡아당겨 고정하는 곳에 사용된다.

Q94

전식방지대책에서 매설금속체측의 누설전류에 의한 전식의 피해가 예상되는 곳에 고려하여야 하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 절연코팅
- ② 배류장치 설치
- ③ **변전소 간 간격 축소**
- ④ 저준위 금속체를 접속

정답 · 해설

매설금속체측에서 취하는 전식 방지 대책은 배류장치 설치, 매설금속체의 절연코팅, 접속부 절연, 저준위 금속체 접속, 궤도와 의 이격거리 증대 등 누설전류가 매설금속체로 흘러들거나 그곳에서 대지로 빠져나가는 것을 막는 조치들이다.

변전소 간 간격 축소는 레일의 전위차와 누설전류 자체를 줄이려는 것으로, 매설금속체측이 아니라 전기철도측에서 취하는 대책이므로 옳지 않다.

Q95

시가지에 시설하는 사용전압 170kV 이하인 특고압 가공전선로의 지지물이 철탑이고 전선이 수평으로 2 이상 있는 경우에 전선 상호간의 간격이 4m 미만인 때에는 특고압 가공전선로의 경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

정답 · 해설

시가지에 시설하는 사용전압 170 kV 이하 특고압 가공전선로의 경간은 지지물 종류에 따라 A종 75 m, B종 150 m, 철탑 400 m 이하로 한다.

다만 지지물이 철탑이면서 전선이 수평으로 2 이상 있고 그 상호간의 간격이 4 m 미만인 경우에는, 전선끼리 접촉할 위험이 커지므로 경간을 250 m 이하로 줄여야 한다.

문제의 조건이 이 단서에 그대로 해당하므로 경간은 250 m 이하이다.

Q96

전압의 종별에서 교류 600V는 무엇으로 분류하는가?

- ① 저압
- ② 고압
- ③ 특고압
- ④ 초고압

정답 · 해설

전압의 종별은 저압, 고압, 특고압 세 가지로만 구분하며, 저압은 교류 1kV 이하, 직류 1.5kV 이하인 것을 말한다.

교류 600V는 이 범위 안에 들어오므로 저압으로 분류된다. 고압은 저압의 상한을 넘고 7kV 이하인 것, 특고압은 7kV를 초과하는 것이며 초고압이라는 종별은 규정에 없다.

Q97

다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

동일 지지물에 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외한다.)과 고압 가공전선을 시설하는 경우 고압 가공전선을 저압 가공전선의 ()로 하고, 별개의 완금류에 시설해야하며, 고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 ()m 이상으로 한다.

- ① ㉠ 아래, ㉡ 0.5
- ② ㉠ 아래, ㉡ 1
- ③ ㉠ 위, ㉡ 0.5
- ④ ㉠ 위, ㉡ 1

정답 · 해설

동일 지지물에 저압 가공전선과 고압 가공전선을 함께 시설(병행설치)할 때는 고압 가공전선을 저압 가공전선의 위로 올리고, 서로 별개의 완금류에 시설해야 한다.

전위가 높은 쪽을 위에 두어야 저압선 작업이나 단선 시 접촉 위험이 줄어들기 때문이다.

이때 고압 가공전선과 저압 가공전선 사이의 이격거리는 0.5m 이상으로 한다.

Q98

사용전압이 154kV인 전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 경동연선의 굵기는 몇 mm^2 이상이어야 하는가?

- ① 55
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

정답 · 해설

제1종 특고압 보안공사에서 요구하는 전선의 굵기는 사용전압 구간별로 정해져 있다.

100 kV 미만: 경동연선 55 mm^2 이상

100 kV 이상 300 kV 미만: 경동연선 150 mm^2 이상

300 kV 이상: 경동연선 200 mm^2 이상

154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간에 들어가므로 경동연선 150 mm^2 이상이어야 한다.

Q99

지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 조명 및 세척이 가능한 장치를 하도록 할 것
- ② 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
- ③ 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
- ④ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

정답 · 해설

지중함의 시설기준은 견고하고 차량 등 중량물의 압력에 견딜 것, 고인 물을 제거할 수 있는 구조일 것, 통풍장치 등으로 가스가 폭발하지 않도록 할 것, 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것 등을 규정한다.
조명 및 세척이 가능한 장치를 하도록 하는 것은 지중함 시설기준에 없는 내용이다.

Q100

고압 가공전선로의 가공지선에 나경동선을 사용하려면 지름 몇 mm 이상의 것을 사용하여야하는가?

- ① 2.0
- ② 3.0
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26 kN 이상의 것 또는 지름 4 mm 이상의 나경동선이어야 한다.
따라서 나경동선을 쓸 경우 지름 4.0 mm 이상의 것을 사용해야 한다.
참고로 저압 가공전선로의 가공지선은 지름 3.2 mm 이상의 나경동선이므로 수치를 구분해서 기억해야 한다.

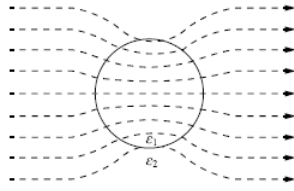
시험지 16 / 34

[전기기사 필기] 21년 1회차

100문항

Q01

평등 전계 중에 유전체 구에 의한 전속 분포가 그림과 같이 되었을 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 < \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ $\epsilon_1 \leq \epsilon_2$

정답 · 해설

그림에서 왼쪽에서 오른쪽으로 향하던 평등 전계의 전속선이 구에 다가가면서 안쪽으로 휘어 들어가, 구 내부에 바깥보다 훨씬 조밀하게 모여 있다.

경계면에서 전속선은 유전율이 큰 매질 쪽으로 몰리고, 유전율이 작은 매질에서는 성기어진다.

즉 구 내부(ϵ_1)의 전속밀도가 주위 매질(ϵ_2)보다 크므로 구의 유전율이 더 크다.

따라서 $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이다.

Q02

커패시터를 제조하는 데 4가지(A, B, C, D)의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 $\epsilon_{rA} = 8$, $\epsilon_{rB} = 10$, $\epsilon_{rC} = 2$, $\epsilon_{rD} = 4$ 이다.)

- ① $C > D > A > B$
- ② $B > A > D > C$
- ③ $D > A > C > B$
- ④ $A > B > D > C$

정답 · 해설

전계 E를 일정하게 유지할 때 단위체적당 에너지밀도는 $w = \frac{1}{2}\epsilon_0\epsilon_r E^2$ 이므로 비유전율에 정비례한다.

비유전율이 B는 10, A는 8, D는 4, C는 2이므로 에너지밀도가 큰 순서는 B, A, D, C가 된다.

Q03

정상전류계에서 $\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 내에 흐르는 전류는 연속이다.
- ② 도체 내에 흐르는 전류는 일정하다.
- ③ 단위 시간당 전하의 변화가 없다.
- ④ 도체 내에 전류가 흐르지 않는다.

정답 · 해설

$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0$ 은 전류의 발산이 없다는 뜻으로, 도체 내로 들어온 전류가 그대로 흘러나가는 연속적이고 일정한 정상전류 상태를 의미한다.

전류가 흐르지 않는다는 것은 이 식의 의미와 무관하므로 틀린 설명이다.

Q04

진공 내의 점 (2, 2, 2)에 10^{-9} 의 전하가 놓여 있다. 점 (2, 5, 6)에서의 전기장 E 는 약 몇 [V/m]인가? (단, $\mathbf{a}_y$, $\mathbf{a}_z$ 는 단위벡터이다.)

- ① $0.278\mathbf{a}_y + 2.888\mathbf{a}_z$
- ② $0.216\mathbf{a}_y + 0.288\mathbf{a}_z$
- ③ $0.288\mathbf{a}_y + 0.216\mathbf{a}_z$
- ④ $0.291\mathbf{a}_y + 0.288\mathbf{a}_z$

정답 · 해설

점전하에 의한 전기장은 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$ 로 구한다.

두 점 사이의 변위벡터는 (0, 3, 4)이고 크기는 5이므로, 계산하면 $E = 0.216\mathbf{a}_y + 0.288\mathbf{a}_z$ [V/m]가 된다.

방송국 안테나 출력이 $W[W]$ 이고 이로부터 진공 중에 $r[m]$ 떨어진 점에서 자계의 세기의 실효치는 약 몇 $[A/m]$ 인가?

- ① $\frac{1}{r} \sqrt{\frac{W}{377\pi}}$
 ② $\frac{1}{2r} \sqrt{\frac{W}{377\pi}}$
 ③ $\frac{1}{2r} \sqrt{\frac{W}{188\pi}}$
 ④ $\frac{1}{r} \sqrt{\frac{2W}{377\pi}}$

정답 · 해설

진공 중 평면파에서 단위면적당 전력(포인팅 벡터의 크기)은 $P = EH$ 이고, 전계와 자계는 고유임피던스로 묶여 있다.

$$E = \eta_0 H, \eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 [\Omega] \text{ 이므로 } P = 377 H^2$$

안테나가 $W [W]$ 를 사방으로 고르게 내보내면 반지름 r 인 구면 $4\pi r^2$ 에 퍼지므로

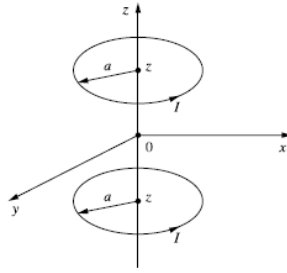
$$377 H^2 = \frac{W}{4\pi r^2}$$

$$H = \sqrt{\frac{W}{4\pi r^2 \times 377}} = \frac{1}{2r} \sqrt{\frac{W}{377\pi}} [A/m]$$

4 의 제곱근 2가 r 와 함께 분모로 빠져나오는 것이 요점이다.

Q06

반지름이 $a[m]$ 인 원형 도선 2개의 루프가 z 축 상에 그림과 같이 놓인 경우 $I[A]$ 의 전류가 흐를 때 원형전류 중심축상의 자계 $H[A/m]$ 는? (단, a_z , a_ϕ 는 단위벡터이다.)



- ① $H = \frac{a^2 I}{(a^2 + z^2)^{3/2}} a_\phi$
- ② $H = \frac{a^2 I}{(a^2 + z^2)^{3/2}} a_z$
- ③ $H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} a_\phi$
- ④ $H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} a_z$

정답 · 해설

그림에서 반지름 a 인 두 루프가 각각 z 와 $-z$ 위치에 놓여 있고, 두 루프의 전류 I 는 같은 a_ϕ 방향으로 흐르며 자계를 구하는 점은 두 루프 사이 원점이다.

원형 코일 중심축에서 축방향으로 z 떨어진 점의 자계는 $H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + z^2)^{3/2}}$ 이고, 방향은 오른나사 법칙으로 a_z 이다.

두 루프가 원점에서 만드는 자계는 크기가 같고 방향도 모두 a_z 이므로 그대로 더해진다.

$$H = 2 \times \frac{a^2 I}{2(a^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{a^2 I}{(a^2 + z^2)^{3/2}} a_z$$

Q07

직교하는 무한 평판도체와 점전하에 의한 영상전하는 몇 개 존재하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

정답 · 해설

영상법에서 도체 평면 하나는 전하를 그 평면에 대해 거울 대칭시킨 부호 반대의 영상전하 하나를 만든다. 직교하는 두 평면이 있으면 각 평면에 대한 영상이 2개 생기고, 그 영상들이 다시 상대 평면에 대해 반사되어 원점 대칭 위치에 하나가 더 생긴다.

즉 (x, y) 에 있는 전하 $+Q$ 에 대해 $(-x, y)$ 와 $(x, -y)$ 에 $-Q$ 가, $(-x, -y)$ 에 $+Q$ 가 놓여 모두 3개다.

일반적으로 두 평면이 이루는 각이 θ 일 때 영상전하의 개수는 $\frac{360^\circ}{\theta} - 1$ 이고, $\theta = 90^\circ$ 이면 $\frac{360}{90} - 1 = 3$ 개가 된다.

Q08

전하 $e[\text{C}]$, 질량 $m[\text{kg}]$ 인 전자가 전기장 $E[\text{V/m}]$ 내에 놓여 있을 때 최초로 정지하고 있었다면 t 초 후에 전자의 속도 $[\text{m/s}]$ 는?

- ① $\frac{meE}{t}$
- ② $\frac{me}{E}t$
- ③ $\frac{mE}{e}t$
- ④ $\frac{Ee}{m}t$

정답 · 해설

전기장 E 안에 놓인 전하 e 가 받는 힘은 $F = eE$ 이고, 뉴턴의 운동 제2법칙 $F = ma$ 에서

$$a = \frac{F}{m} = \frac{eE}{m} [\text{m/s}^2]$$

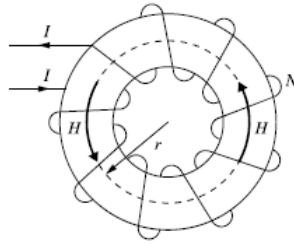
전기장이 일정하면 가속도도 일정하고 처음에 정지해 있었으므로 $v = v_0 + at = at$ 를 쓰면

$$v = \frac{Ee}{m}t [\text{m/s}]$$

질량이 분모에 오고 전하와 전기장이 분자에 온다는 점, 시간에 비례한다는 점을 확인하면 된다.

Q09

그림과 같은 환상 솔레노이드 내의 철심 중심에서의 자계의 세기 $H[\text{AT/m}]$ 는? (단, 환상 철심의 평균 반지름은 $r[\text{m}]$, 코일의 권수는 N 회, 코일에 흐르는 전류는 $I[\text{A}]$ 이다.)



- ① $\frac{NI}{\pi r}$
- ② $\frac{NI}{2\pi r}$
- ③ $\frac{NI}{4\pi r}$
- ④ $\frac{NI}{2r}$

정답 · 해설

그림은 철심에 코일이 고르게 감긴 환상 솔레노이드로, 점선으로 그린 평균 반지름 r 의 원이 자로이고 그 위에 자계 H 가 원둘레를 따라 일정한 방향으로 표시되어 있다.

이 점선 원을 폐경로로 잡아 암페어의 주회적분 법칙을 적용하면, 경로가 쇄교하는 전류는 권수 N 회에 흐르는 I 이므로 $H \times 2\pi r = NI$ 가 된다.

따라서 $H = \frac{NI}{2\pi r} [\text{AT/m}]$ 이다.

Q10

환상 솔레노이드 단면적이 S , 평균 반지름이 r , 권선수가 N 이고 누설자속이 없는 경우 자기 인덕턴스의 크기는?

- ① 권선수 및 단면적에 비례한다.
- ② 권선수의 제곱 및 단면적에 비례한다.
- ③ 권선수의 제곱 및 평균 반지름에 비례한다.
- ④ 권선수의 제곱에 비례하고 단면적에 반비례한다.

정답 · 해설

환상 솔레노이드의 자기 인덕턴스는 $L = \frac{\mu N^2 S}{2\pi r}$ 로 주어지므로 권선수의 제곱과 단면적에 비례하고 평균 반지름에는 반비례한다.

Q11

다음 중 비투자율(μ_r)이 가장 큰 것은?

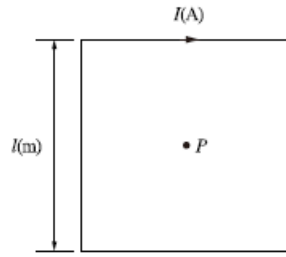
- ① 금
- ② 은
- ③ 구리
- ④ 니켈

정답 · 해설

금, 은, 구리는 반자성체로 외부 자계와 반대 방향으로 약하게 자화되어 비투자율이 1보다 근소하게 작다. 반면 니켈은 철·코발트와 함께 강자성체에 속해 자구가 외부 자계 방향으로 정렬되므로 비투자율이 수백 이상으로 매우 크다. 따라서 제시된 재료 중 비투자율이 가장 큰 것은 니켈이다.

Q12

한 변의 길이가 l [m]인 정사각형 도체에 전류 I [A]가 흐르고 있을 때 중심점 P 에서의 자계의 세기는 몇 [A/m]인가?



- ① $16\pi lI$
- ② $4\pi lI$
- ③ $\frac{\sqrt{3}\pi}{2l}I$
- ④ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi l}I$

정답 · 해설

그림에서 한 변이 l 인 정사각형 도체에 전류 I 가 흐르고 점 P 는 정사각형의 중심이다.

중심에서 각 변까지의 수직거리는 $\frac{l}{2}$ 이고, 변의 양 끝을 바라보는 각은 각각 45° 이므로 한 변이 만드는 자계는 $H_1 = \frac{I}{4\pi(l/2)}(\sin 45^\circ + \sin 45^\circ) = \frac{\sqrt{2}I}{2\pi l}$ 이다.

네 변이 만드는 자계는 중심에서 모두 같은 방향이므로 4배가 된다.

$$H = 4 \times \frac{\sqrt{2}I}{2\pi l} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi l}I \text{ [A/m]}$$

Q13

간격이 3[cm]이고 면적이 30[cm²]인 평판의 공기 콘덴서에 220[V]의 전압을 가하면 두 판 사이에 작용하는 힘은 약 몇 [N]인가?

- ① 6.3×10^{-6}
- ② 7.14×10^{-7}
- ③ 8×10^{-5}
- ④ 5.75×10^{-4}

정답 · 해설

극판 사이에 작용하는 힘은 단위면적당 정전응력에 면적을 곱한 값이다.

$$f = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \text{ [N/m}^2\text{]}, F = fS = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 S$$

평행판에서 $E = \frac{V}{d}$ 이므로

$$F = \frac{\epsilon_0 V^2 S}{2d^2}$$

$V = 220$ [V], $d = 3 \times 10^{-2}$ [m], $S = 30 \times 10^{-4}$ [m²] 를 대입하면

$$F = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 220^2 \times 30 \times 10^{-4}}{2 \times (3 \times 10^{-2})^2} = \frac{1.286 \times 10^{-9}}{1.8 \times 10^{-3}} \approx 7.14 \times 10^{-7} \text{ [N]}$$

단위를 cm에서 m로 바꾸지 않으면 자릿수가 크게 어긋나므로 주의해야 한다.

Q14

비유전율이 2이고, 비투자율이 2인 매질 내에서의 전자파의 전파속도 v [m/s]와 진공 중의 빛의 속도 v_0 [m/s] 사이 관계는?

- ① $v = \frac{1}{2}v_0$
- ② $v = \frac{1}{4}v_0$
- ③ $v = \frac{1}{6}v_0$
- ④ $v = \frac{1}{8}v_0$

정답 · 해설

전자파의 전파속도는 매질의 유전율과 투자율로 결정된다.

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0} \cdot \sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$$

진공에서 $v_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}}$ 가 빛의 속도이므로

$$v = \frac{v_0}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$$

$\epsilon_r = 2, \mu_r = 2$ 이므로

$$v = \frac{v_0}{\sqrt{2 \times 2}} = \frac{v_0}{2}$$

즉 진공에서의 빛의 속도의 절반이다.

Q15

영구자석의 재료로 적합한 것은?

- ① 잔류 자속밀도(B_r)는 크고, 보자력(H_c)은 작아야 한다.
- ② 잔류 자속밀도(B_r)는 작고, 보자력(H_c)은 커야 한다.
- ③ 잔류 자속밀도(B_r)와 보자력(H_c) 모두 작아야 한다.
- ④ 잔류 자속밀도(B_r)와 보자력(H_c) 모두 커야 한다.

정답 · 해설

영구자석은 외부 자계가 사라진 뒤에도 자성을 유지해야 하므로 잔류 자속밀도가 크고, 외부 감자력에 의해 쉽게 자성을 잃지 않도록 보자력도 커야 한다.

Q16

전계 $E[V/m]$, 전속밀도 $D[C/m^2]$, 유전율 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r [F/m]$, 분극의 세기 $P[C/m^2]$ 사이의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은?

- ① $P = D + \epsilon_0 E$
- ② $P = D - \epsilon_0 E$
- ③ $P = \frac{D + E}{\epsilon_0}$
- ④ $P = \frac{D - E}{\epsilon_0}$

정답 · 해설

전속밀도와 전계, 분극의 세기 사이에는 $D = \epsilon_0 E + P$ 의 관계가 성립하므로 이를 정리하면 $P = D - \epsilon_0 E$ 이다.

Q17

동일한 금속 도선의 두 점 사이에 온도차를 주고 전류를 흘렸을 때 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상은?

- ① 펠티에(Peltier) 효과
- ② 볼타(Volta) 효과
- ③ 제백(Seebeck) 효과
- ④ 톰슨(Thomson) 효과

정답 · 해설

동일한 금속 도선의 두 점 사이에 온도차가 있는 상태에서 전류를 흘리면 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상을 톰슨효과라 한다.

펠티에 효과와 제백 효과는 서로 다른 두 금속의 접합을 전제로 하는 현상이므로 동일 금속에서 일어나는 이 현상과 구별된다.

Q18

강자성체가 아닌 것은?

- ① 코발트
- ② 니켈
- ③ 철
- ④ 구리

정답 · 해설

코발트, 니켈, 철은 대표적인 강자성체이지만 구리는 반자성체에 해당하여 강자성체가 아니다.

Q19

내구의 반지름이 2cm, 외구의 반지름이 3cm인 동심 구 도체 간의 고유저항이 $1.884 \times 10^2 \Omega \cdot \text{m}$ 인 저항 물질로 채어져 있을 때, 내외구 간의 합성 저항은 약 몇 Ω 인가?

- ① 2.5
 ② 5.0
 ③ 250
 ④ 500

정답 · 해설

같은 전극 배치에서 저항과 정전용량은 $RC = \rho\epsilon$ 라는 관계로 묶인다(전류밀도 $J = E/\rho$ 와 전속밀도 $D = \epsilon E$ 가 같은 전계 분포를 따르기 때문이다).

동심 구의 정전용량은 $C = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$ 이므로

$$R = \frac{\rho\epsilon}{C} = \frac{\rho}{4\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

$\rho = 1.884 \times 10^2 [\Omega \cdot \text{m}]$, $a = 0.02 [\text{m}]$, $b = 0.03 [\text{m}]$ 를 대입하면

$$R = \frac{1.884 \times 10^2}{4\pi} \times \left(\frac{1}{0.02} - \frac{1}{0.03} \right) = 14.99 \times (50 - 33.33) = 14.99 \times 16.67 \approx 250 [\Omega]$$

Q20

비투자율 $\mu_r = 800$, 원형 단면적이 $S = 10\text{cm}^2$, 평균 자로 길이 $l = 16\pi \times 10^{-2}(\text{m})$ 의 환상 철심에 600회의 코일을 감고 이 코일에 1A의 전류를 흘리면 환상 철심 내부의 자속은 몇 Wb인가?

- ① 1.2×10^{-3}
 ② 1.2×10^{-5}
 ③ 2.4×10^{-3}
 ④ 2.4×10^{-5}

정답 · 해설

자기회로에도 옴의 법칙이 성립한다. 기자력 $F = NI$, 자기저항 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 이므로

$$\phi = \frac{F}{R_m} = \frac{\mu_0 \mu_r S N I}{l} [\text{Wb}]$$

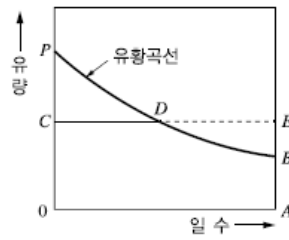
$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$, $\mu_r = 800$, $S = 10 \times 10^{-4} [\text{m}^2]$, $N = 600$, $I = 1 [\text{A}]$, $l = 16\pi \times 10^{-2} [\text{m}]$ 를 넣으면 분모와 분자의 π 가 약분되어

$$\phi = \frac{4 \times 800 \times 10 \times 10^{-4} \times 600}{16 \times 10^{-2}} \times 10^{-7} = \frac{1.92 \times 10^{-4}}{0.16} = 1.2 \times 10^{-3} [\text{Wb}]$$

평균 자로 길이에 π 가 들어 있는 것은 이 약분을 노린 설정이다.

Q21

그림과 같은 유황곡선을 가진 수력지점에서 최대사용수량 OC 로 1년간 계속 발전하는 데 필요한 저수지의 용량은?



- ① 면적 $0CPBA$
- ② 면적 $0CDBA$
- ③ 면적 DEB
- ④ 면적 PCD

정답 · 해설

그림의 유황곡선은 세로축이 유량, 가로축이 일수이며 P 에서 시작해 B 까지 단조 감소한다. 사용수량 OC 높이로 그은 수평선 CE 가 곡선과 만나는 점이 D 이다.

0 부터 D 까지의 기간은 유량이 사용수량보다 많아 수평선 위쪽의 면적 PCD 만큼 물이 남고, D 이후 A 에 이르는 나머지 기간은 유량이 사용수량에 못 미쳐 수평선과 곡선 사이의 면적 DEB 만큼 물이 모자란다.

1년간 계속 OC 로 발전하려면 이 부족량을 저수지에서 보충해야 하므로 필요한 용량은 면적 DEB 이다.

Q22

고장전류의 크기가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성을 가진 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시 정한시 계전기

정답 · 해설

반한시 계전기는 고장전류가 클수록 동작시간이 짧아지는 특성을 가진 계전기이다.

순한시 계전기는 정정값을 넘으면 전류 크기와 무관하게 즉시 동작하고, 정한시 계전기는 전류 크기와 무관하게 일정한 시간 뒤에 동작하므로 전류가 커진다고 동작시간이 짧아지지 않는다.

반한시 정한시 계전기는 어느 전류값까지만 반한시 특성을 보이고 그 이상에서는 일정한 시간으로 동작하므로, 고장전류가 클수록 계속 빨라지는 특성과는 구별된다.

Q23

접지봉으로 탐각의 접지저항값을 희망하는 접지저항 값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

- ① 가공지선
- ② 매설지선
- ③ 크로스본드선
- ④ 차폐선

정답 · 해설

탐각 접지저항이 접지봉만으로 원하는 값까지 낮아지지 않을 때는 매설지선을 시설하여 접지저항을 보강한다.

가공지선은 뇌격을 차폐하는 용도이고, 크로스본드선이나 차폐선은 케이블 시스템의 전압 저감이나 유도장해 경감 등 다른 목적에 사용된다.

Q24

3상 3선식 송전선에서 한 선의 저항이 10Ω , 리액턴스가 20Ω 이며, 수전단의 선간전압이 60kV, 부하역률이 0.8인 경우에 전압강하율이 10%라 하면 이송전선로로는 약 몇 kW 까지 수전할 수 있는가?

- ① 10,000
- ② 12,000
- ③ 14,400
- ④ 18,000

정답 · 해설

전압강하율은 $\varepsilon = \frac{V_s - V_r}{V_r} = \frac{e}{V_r}$ 이고, 3상 3선식의 전압강하는 $e = \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta)$ 이다.

수전전력 $P = \sqrt{3} V_r I \cos \theta$ 에서 $\sqrt{3} I = \frac{P}{V_r \cos \theta}$ 를 대입하면

$$\varepsilon = \frac{P(R + X \tan \theta)}{V_r^2}$$

역률 0.8 이므로 $\tan \theta = \frac{0.6}{0.8} = 0.75$, $R + X \tan \theta = 10 + 20 \times 0.75 = 25 \Omega$

$$P = \frac{\varepsilon V_r^2}{R + X \tan \theta} = \frac{0.1 \times (60 \times 10^3)^2}{25} = \frac{3.6 \times 10^8}{25} = 1.44 \times 10^7 \text{ W}$$

따라서 약 14,400 kW 까지 수전할 수 있다.

Q25

배전선로의 주상변압기에서 고압측-저압측에 주로 사용되는 보호장치의 조합으로 적합한 것은?

- ① 고압측 : 컷아웃 스위치, 저압측 : 캐치홀더
- ② 고압측 : 캐치홀더, 저압측 : 컷아웃 스위치
- ③ 고압측 : 리클로저, 저압측 : 라인퓨즈
- ④ 고압측 : 라인퓨즈, 저압측 : 리클로저

정답 · 해설

주상변압기의 고압측에는 컷아웃스위치를 설치하여 변압기 내부고장이나 과부하 시 회로를 차단하고, 저압측에는 캐치홀더를 설치하여 저압선로 사고 시 보호한다.

Q26

% 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위를 갖지 않는다.
- ② 절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.
- ③ 기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위의 값을 갖는다.
- ④ 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다.

정답 · 해설

%임피던스는 절대량이 아닌 정격전압·정격전류 등 기준량에 대한 비로 나타내며 단위가 없고, 기기 용량과 관계없이 비슷한 범위의 값을 가지는 특징이 있다.

변압기나 동기기뿐 아니라 선로 등 다른 전기설비의 임피던스를 나타내는 데에도 널리 사용되므로, 변압기·동기기에만 사용할 수 있다는 설명은 틀렸다.

Q27

연료의 발열량이 430kcal/kg일 때, 화력발전소의 열효율(%)은? (단, 발전기 출력은 P_G [kW], 시간당 연료의 소비량은 B [kg/h]이다.)

- ① $\frac{P_G}{B} \times 100$
- ② $\sqrt{2} \times \frac{P_G}{B} \times 100$
- ③ $\sqrt{3} \times \frac{P_G}{B} \times 100$
- ④ $2 \times \frac{P_G}{B} \times 100$

정답 · 해설

열효율은 발전기가 낸 전력량을 열량으로 환산한 것을 투입 연료의 열량으로 나눈 값이다. 전력량 1 kWh 는 860 kcal 에 해당하므로

$$\eta = \frac{860P_G}{BH} \times 100 [\%]$$

여기서 P_G 는 발전기 출력[kW], B 는 시간당 연료소비량[kg/h], H 는 연료 발열량[kcal/kg]이다.

발열량 430 을 대입하면

$$\eta = \frac{860P_G}{430B} \times 100 = 2 \times \frac{P_G}{B} \times 100 [\%]$$

즉 앞에 붙는 계수 2 는 $\frac{860}{430}$ 에서 나온 값이며, 발열량이 주어진 이상 다른 계수가 붙을 여지는 없다.

Q28

수용가의 수용률을 나타낸 식은?

- ① $\frac{\text{합성최대수용전력[kW]}}{\text{평균전력[kW]}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{평균전력[kW]}}{\text{합성최대수용전력[kW]}} \times 100\%$
- ③ $\frac{\text{부하설비합계[kW]}}{\text{최대수용전력[kW]}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{최대수용전력[kW]}}{\text{부하설비합계[kW]}} \times 100\%$

정답 · 해설

수용률은 설비된 용량 가운데 실제로 동시에 사용된 비율을 뜻하므로, 실제 나타난 최대수용전력을 부하설비 용량의 합으로 나눈다.

$$\text{수용률} = \frac{P_{max}}{P_{total}} \times 100 [\%]$$

여기서 P_{max} 는 최대수용전력[kW], P_{total} 은 부하설비 합계[kW]이다. 분모가 설비 합계이므로 값은 보통 100 % 이하로 나온다.

평균전력을 최대수용전력으로 나눈 것은 부하율, 각 부하의 최대수용전력 합을 합성최대수용전력으로 나눈 것은 부등률이라고 서로 구분해야 한다. 분자·분모가 뒤집힌 식은 설비 합계가 최대수용전력보다 크다는 사실과 어긋나 100 % 를 넘게 된다.

Q29

화력발전소에서 증기 및 급수가 흐르는 순서는?

- ① 절탄기 → 보일러 → 과열기 → 터빈 → 복수기
- ② 보일러 → 절탄기 → 과열기 → 터빈 → 복수기
- ③ 보일러 → 과열기 → 절탄기 → 터빈 → 복수기
- ④ 절탄기 → 과열기 → 보일러 → 터빈 → 복수기

정답 · 해설

화력발전소에서 급수는 절탄기를 거쳐 예열된 뒤 보일러로 들어가 증기가 되고, 이 증기는 과열기에서 과열증기로 변환되어 터빈을 구동한 후 복수기에서 다시 물로 응축된다.

Q30

역률 0.8, 출력 320[kW]인 부하에 전력을 공급하는 변전소에 역률 개선을 위해 전력용 콘덴서 140[kVA]를 설치했을 때 합성 역률은?

- ① 0.93
- ② 0.95
- ③ 0.97
- ④ 0.99

정답 · 해설

유효전력은 콘덴서를 달아도 변하지 않고 무효전력만 줄어든다는 점을 이용한다.

$$\text{개선 전 무효전력: } Q = P \tan \theta = 320 \times \frac{0.6}{0.8} = 240 \text{ kvar}$$

$$\text{콘덴서 140 kVA 설치 후: } Q' = 240 - 140 = 100 \text{ kvar}$$

합성역률은

$$\cos \theta' = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q'^2}} = \frac{320}{\sqrt{320^2 + 100^2}} = \frac{320}{\sqrt{112400}} = \frac{320}{335.3} = 0.954$$

따라서 약 0.95 이다.

Q31

용량 20[kVA]인 단상 주상 변압기에 걸리는 하루 동안의 부하가 처음 14시간 동안은 20[kW], 다음 10시간 동안은 10[kW] 일 때, 이 변압기에 의한 하루 동안의 손실량[Wh]은? (단, 부하의 역률은 1로 가정하고, 변압기의 전 부하동손은 300[W], 철손은 100[W]이다.)

- ① 6,850
- ② 7,200
- ③ 7,350
- ④ 7,800

정답 · 해설

변압기 손실은 부하와 무관한 철손(24시간 내내 발생)과 부하율의 제곱에 비례하는 동손의 합이다.

역률이 1 이므로 $20 \text{ kW} = 20 \text{ kVA}$ 이고 정격이 20 kVA 이므로, 처음 14시간의 부하율은 $m = \frac{20}{20} = 1$, 다음 10시간은 $m = \frac{10}{20} = 0.5$ 이다.

철손: $100 \times 24 = 2400 \text{ Wh}$

동손: $300 \times 1^2 \times 14 = 4200 \text{ Wh}$, $300 \times 0.5^2 \times 10 = 300 \times 0.25 \times 10 = 750 \text{ Wh}$

합계: $2400 + 4200 + 750 = 7350 \text{ Wh}$

동손이 부하율에 비례한다고 보면 0.5 배인 1500 Wh 가 되어 값이 맞지 않는다. 제곱에 비례한다는 점이 핵심이다.

Q32

통신선과 평행인 주파수 60[Hz]의 3상 1회선 송전선이 있다. 1선 지락 때문에 영상전류가 100[A] 흐르고 있다면 통신선에 유도되는 전자유도전압[V]은 약 얼마인가? (단, 영상전류는 전 전선에 걸쳐서 같으며, 송전선과 통신선과의 상호 인덕턴스는 0.06 mH/km , 그 평행 길이는 40 km 이다.)

- ① 156.6
- ② 162.8
- ③ 230.2
- ④ 271.4

정답 · 해설

전자유도전압은 통신선과 쇄교하는 자속의 변화로 유기되며, 3상 각 선의 영상전류가 모두 같은 방향이므로 원인이 되는 전류는 그 합인 $3I_0$ 이다.

$E_m = -j\omega Ml (3I_0)$ 이고 크기는 $E_m = 2\pi f Ml (3I_0)$

대입하면

$E_m = 2\pi \times 60 \times (0.06 \times 10^{-3}) \times 40 \times (3 \times 100)$

$= 376.99 \times 0.06 \times 10^{-3} \times 40 \times 300 = 271.4 \text{ V}$

영상전류 100 A 를 그대로 쓰면 약 90.5 V 가 되므로, 3배 해 주는 것이 반드시 필요하다.

Q33

케이블 단선사고에 의한 고장점까지의 거리를 정전용량 측정법으로 구하는 경우, 건전상의 정전용량이 C , 고장점까지의 정전용량이 C_x , 케이블의 길이가 l 일 때 고장점까지의 거리를 나타내는 식으로 알맞은 것은?

- ① $\frac{C}{C_x}l$
- ② $\frac{2C_x}{C}l$
- ③ $\frac{C_x}{C}l$
- ④ $\frac{C_x}{2C}l$

정답 · 해설

케이블의 정전용량은 도체 길이에 비례한다. 길이 l 전체의 정전용량이 C 이면 단위길이당 정전용량은 $\frac{C}{l}$ 이므로, 고장점까지의 거리를 x 라 하면

$$C_x = \frac{C}{l} x$$

x 에 대해 풀면

$$x = \frac{C_x}{C} l$$

즉 건전상과 고장상의 정전용량 비가 그대로 길이 비가 된다. $\frac{C}{C_x}l$ 처럼 비를 뒤집으면 고장점까지의 정전용량이 건전상보다 작을 때 거리가 케이블 전체 길이보다 길다는 모순이 생기고, 비례관계가 단순 1차식이므로 2 라는 계수가 끼어들 자리도 없다.

Q34

전력 퓨즈(Power Fuse)는 고압, 특고압기기의 주로 어떤 전류의 차단을 목적으로 설치하는가?

- ① 충전전류
- ② 부하전류
- ③ 단락전류
- ④ 영상전류

정답 · 해설

전력퓨즈는 고압·특고압 기기에서 단락전류와 같은 큰 사고전류를 신속히 차단하여 기기와 계통을 보호하는 목적으로 설치된다.

Q35

송전선로에서 1선 지락 시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지방식은?

- ① 비접지방식
- ② 직접접지방식
- ③ 저항접지방식
- ④ 소호리액터접지방식

정답 · 해설

직접접지방식은 중성점을 임피던스 없이 대지에 접속하므로 1선 지락이 생겨도 중성점 전위가 대지전위에 묶여 거의 이동하지 않는다. 그 결과 건전상의 대지전압이 평상시 상전압에서 크게 벗어나지 않아 전압 상승이 가장 적다.

비접지·저항접지·소호리액터접지방식은 중성점이 대지에서 떠 있거나 임피던스를 통해 접지되어 지락 시 중성점 전위가 크게 이동하고, 그만큼 건전상의 대지전압이 상승한다.

Q36

기준 선간전압 23[kV], 기준 3상 용량 5,000[kVA], 1선의 유도 리액턴스가 15[Ω]일 때 % 리액턴스는?

- ① 28.36[%]
- ② 14.18[%]
- ③ 7.09[%]
- ④ 3.55[%]

정답 · 해설

%리액턴스는 $\%X = \frac{PX}{10V^2}$ (P: kVA, X: Ω, V: kV)로 구한다.

대입하면 $\%X = \frac{5000 \times 15}{10 \times 23^2} = \frac{75000}{5290} \approx 14.18$ 이므로 14.18[%]가 된다.

Q37

전력원선도의 가로축과 세로축을 나타내는 것은?

- ① 전압과 전류
- ② 전압과 전력
- ③ 전류와 전력
- ④ 유효전력과 무효전력

정답 · 해설

전력원선도는 가로축에 유효전력, 세로축에 무효전력을 나타내어 송수전단 사이의 전력관계와 최대전송전력, 조상설비 용량 등을 구하는 데 사용한다. 전압이나 전류를 직접 축으로 삼지 않는다.

Q38

송전선로에서의 고장 또는 발전기 탈락과 같은 큰 외란에 대하여 계통에 연결된 각 동기기가 동기를 유지하면서 계속 안정적으로 운전할 수 있는지를 판별하는 안정도는?

- ① 동태안정도(Dynamic Stability)
- ② 정태안정도(Steady-state Stability)
- ③ 전압안정도(Voltage Stability)
- ④ 과도안정도(Transient Stability)

정답 · 해설

과도안정도는 계통에 발전기 탈락이나 고장과 같은 큰 외란이 갑자기 발생했을 때, 각 동기기가 동기를 유지하며 안정적으로 운전을 지속할 수 있는지를 나타내는 안정도이다. 정태안정도는 부하가 서서히 변화하는 경우, 동태안정도는 자동전압조정기 등 제어장치의 동작을 포함한 경우의 안정도를 다루므로 급격한 외란 판별에는 해당하지 않는다.

Q39

정전용량이 C_1 이고, V_1 의 전압에서 Q_r 의 무효전력을 발생하는 콘덴서가 있다. 정전용량을 변화시켜 2배로 승압된 전압($2V_1$)에서도 동일한 무효전력 Q_r 을 발생시키고자 할 때, 필요한 콘덴서의 정전용량 C_2 는?

- ① $C_2 = 4C_1$
- ② $C_2 = 2C_1$
- ③ $C_2 = \frac{1}{2}C_1$
- ④ $C_2 = \frac{1}{4}C_1$

정답 · 해설

콘덴서가 발생하는 무효전력은 $Q_r = \omega C V^2$ 으로 전압의 제곱에 비례한다. 전압을 2배로 승압하면서 같은 무효전력을 유지하려면 $C_2(2V_1)^2 = C_1 V_1^2$ 이 성립해야 하므로 $C_2 = \frac{1}{4}C_1$ 이 된다.

Q40

송전선로의 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 1선 지락
- ② 3상 단락
- ③ 3선 단선
- ④ 선간 단락

정답 · 해설

영상 임피던스는 3상 회로에서 영상분 전류가 흐를 때만 의미를 가지는데, 1선 지락과 같이 3상이 불평형이 되는 고장에서 영상분 전류가 발생한다. 3상 단락이나 선간 단락, 3선 단선은 영상분 전류가 나타나지 않거나 영상 임피던스가 필요하지 않은 고장 형태이다.

Q41

3,300/220[V]의 단상 변압기 3대를 Δ -Y결선하고 2차측 선간에 15[kW]의 단상 전열기를 접속하여 사용하고 있다. 결선을 Δ - Δ 로 변경하는 경우 이 전열기의 소비전력은 몇 [kW]로 되는가?

- ① 5
- ② 12
- ③ 15
- ④ 21

정답 · 해설

전열기는 저항 부하이므로 소비전력은 $P = \frac{V^2}{R}$, 즉 인가되는 선간전압의 제곱에 비례한다. 저항 R 은 결선을 바꿔도 그대로 다.

2차가 Y결선일 때 선간전압: $V_1 = \sqrt{3} \times 220 = 381 \text{ V}$

2차가 Δ 결선일 때 선간전압: $V_2 = 220 \text{ V}$

따라서

$$P_2 = P_1 \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^2 = 15 \times \left(\frac{220}{\sqrt{3} \times 220} \right)^2 = 15 \times \frac{1}{3} = 5 \text{ kW}$$

전압이 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 로 줄면 전력은 $\frac{1}{3}$ 로 줄어든다.

Q42

히스테리시스 전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유도전동기와 거의 같은 고정자이다.
- ② 회전자 극은 고정자 극에 비하여 항상 각도 δ_h 만큼 앞선다.
- ③ 회전자가 부드러운 외면을 가지므로 소음이 적으며, 순조롭게 회전시킬 수 있다.
- ④ 구속 시부터 동기속도만을 제외한 모든 속도 범위에서 일정한 히스테리시스 토크를 발생한다.

정답 · 해설

히스테리시스 전동기는 회전자의 히스테리시스 손실을 이용해 토크를 발생시키는데, 회전자의 자화는 고정자 회전자계보다 히스테리시스 손실 때문에 각도 δ_h 만큼 뒤쳐져서 따라간다. 따라서 회전자 극이 고정자 극보다 항상 앞선다는 설명은 틀리며, 실제로는 뒤진다. 나머지 설명들은 히스테리시스 전동기의 특징(유도전동기와 유사한 고정자, 매끄러운 회전자에 의한 저소음, 동기속도를 제외한 전 속도 범위에서 일정한 히스테리시스 토크)으로 옳다.

Q43

직류기에서 계자자속을 만들기 위하여 전자석의 권선에 전류를 흘리는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 보 극
- ② 여자
- ③ 보상권선
- ④ 자화작용

정답 · 해설

직류기에서 계자 권선(전자석 권선)에 전류를 흘려 자속을 만드는 동작을 여자라고 한다. 보극은 정류 개선용, 보상권선은 전기자 반작용 억제용, 자화작용은 전기자 반작용의 한 성분을 가리키는 용어로 계자자속을 만드는 동작 자체를 뜻하지 않는다.

Q44

사이클로 컨버터(Cyclo Converter)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① DC - DC Buck 컨버터와 동일한 구조이다.
- ② 출력주파수가 낮은 영역에서 많은 장점이 있다.
- ③ 시멘트공장의 분쇄기 등과 같이 대용량 저속 교류전동기 구동에 주로 사용된다.
- ④ 교류를 교류로 직접변환하면서 전압과 주파수를 동시에 가변하는 전력변환기이다.

정답 · 해설

사이클로컨버터는 교류를 직류 단계 없이 직접 다른 주파수·전압의 교류로 변환하는 전력변환기로, DC-DC 벡컨버터와는 구조와 동작 원리가 전혀 다르다. 사이클로컨버터는 출력주파수가 낮은 영역에서 유리하여 시멘트 공장의 분쇄기 같은 대용량 저속 교류전동기 구동에 주로 사용된다.

Q45

1차 전압은 3,300[V]이고 1차측 무부하 전류는 0.15[A], 철손은 330[W]인 단상 변압기의 자화전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 0.112
- ② 0.145
- ③ 0.181
- ④ 0.231

정답 · 해설

무부하 전류 I_0 는 철손을 담당하며 전압과 동상인 철손전류 I_i 와, 자속을 만들며 전압보다 90° 뒤진 자화전류 I_ϕ 의 벡터합이다.

$$I_0 = \sqrt{I_i^2 + I_\phi^2}$$

철손전류는 철손을 1차 전압으로 나눈 값이다.

$$I_i = \frac{P_i}{V_1} = \frac{330}{3300} = 0.1 \text{ A}$$

$$I_\phi = \sqrt{I_0^2 - I_i^2} = \sqrt{0.15^2 - 0.1^2} = \sqrt{0.0225 - 0.01} = \sqrt{0.0125} = 0.112 \text{ A}$$

두 성분이 직각이므로 단순히 빼서 0.05 A 로 계산하면 안 된다.

Q46

유도전동기의 안정 운전의 조건은? (단, T_m : 전동기 토크, T_L : 부하 토크, n : 회전수)

- ① $\frac{dT_m}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$
- ② $\frac{dT_m}{dn} = \frac{dT_L^2}{dn}$
- ③ $\frac{dT_m}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$
- ④ $\frac{dT_m}{dn} \neq \frac{dT_L^2}{dn}$

정답 · 해설

어떤 운전점이 안정하려면, 무언가의 원인으로 회전수가 조금 올라갔을 때 전동기 토크가 부하 토크보다 작아져 속도를 원래대로 끌어내리고, 반대로 회전수가 조금 내려가면 전동기 토크가 더 커져 속도를 되돌려야 한다.

회전수가 Δn 만큼 변했을 때 가속 토크의 변화는

$$\Delta(T_m - T_L) = \left(\frac{dT_m}{dn} - \frac{dT_L}{dn} \right) \Delta n$$

이다. $\Delta n > 0$ 인데 원래 속도로 돌아오려면 가속 토크가 음이 되어야 하므로

$$\frac{dT_m}{dn} - \frac{dT_L}{dn} < 0$$

즉 안정 운전의 조건은

$$\frac{dT_m}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$$

이다. 부등호가 반대인 $\frac{dT_m}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$ 이면 속도가 조금만 흔들려도 그 방향으로 계속 벗어나 불안정해진다. 유도전동기의 토크-속도 곡선에서 최대토크점보다 속도가 높은 구간(슬립이 작은 쪽)이 이 조건을 만족하는 안정 운전 영역이다.

Q47

3상 권선형 유도전동기 기동 시 2차측에 외부 가변저항을 넣는 이유는?

- ① 회전수 감소
- ② 기동전류 증가
- ③ 기동토크 감소
- ④ 기동전류 감소와 기동토크 증가

정답 · 해설

권선형 유도전동기는 2차측에 외부 가변저항을 넣어 2차 저항을 증가시키면 기동전류는 억제되면서 최대토크가 발생하는 슬립이 커져 기동토크는 증가하는 비례추이 특성을 얻는다. 따라서 기동전류 감소와 기동토크 증가가 목적이다.

Q48

극수 4이며 전기자 권선은 파권, 전기자 도체수가 250인 직류발전기가 있다. 이 발전기가 1,200[rpm]으로 회전할 때 600[V]의 기전력을 유기하려면 1극당 자속은 몇 [Wb]인가?

- ① 0.04
- ② 0.05
- ③ 0.06
- ④ 0.07

정답 · 해설

직류발전기의 유기기전력은 도체 1개가 만드는 기전력에 직렬 도체수를 곱한 것으로

$$E = \frac{pZ\phi N}{60a}$$

여기서 p 는 극수, Z 는 전기자 도체수, N 은 회전수[rpm], a 는 병렬회로수이며 파권은 극수와 무관하게 $a = 2$ 이다.

대입하면

$$600 = \frac{4 \times 250 \times \phi \times 1200}{60 \times 2} = \frac{1.2 \times 10^6}{120} \phi = 10^4 \phi$$

$$\phi = \frac{600}{10^4} = 0.06 \text{ Wb}$$

중권으로 잘못 보아 $a = p = 4$ 로 두면 0.12 Wb 가 나오므로 권선법 확인이 필요하다.

Q49

발전기 회전자에 유도자를 주로 사용하는 발전기는?

- ① 수차발전기
- ② 엔진발전기
- ③ 터빈발전기
- ④ 고주파발전기

정답 · 해설

고주파발전기는 회전자에 돌극이나 권선을 두는 대신 유도자를 사용하여 전기자와 계자를 모두 고정자 쪽에 두고, 회전자인 유도자의 회전으로 고주파 기전력을 유도하는 구조를 가진다. 수차·엔진·터빈발전기는 일반적인 계자 회전형 구조를 사용한다.

Q50

BJT에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Bipolar Junction Thyristor의 약자이다.
- ② 베이스 전류로 컬렉터 전류를 제어하는 전류제어 스위치이다.
- ③ MOSFET, IGBT 등의 전압제어 스위치보다 훨씬 큰 구동전력이 필요하다.
- ④ 회로기호 B, E, C는 각각 베이스(Base), 에미터(Emitter), 컬렉터(Collector)이다.

정답 · 해설

BJT는 Bipolar Junction Transistor의 약자로, 베이스 전류로 컬렉터 전류를 제어하는 전류제어형 스위칭 소자이다. MOSFET, IGBT와 같은 전압제어 소자보다 큰 구동전력이 필요하며, 단자는 베이스(B), 에미터(E), 컬렉터(C)로 구성된다. Thyristor의 약자라는 설명이 틀렸다.

Q51

3상 유도전동기에서 회전자 슬립 s 로 회전하고 있을 때 2차 유기전압 E_{2s} 및 2차 주파수 f_{2s} 와 s 와의 관계는? (단, E_2 는 회전자 정지하고 있을 때 2차 유기기전력이며 f_1 은 1차 주파수이다.)

- ① $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = sf_1$
- ② $E_{2s} = sE_2, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ③ $E_{2s} = \frac{E_2}{s}, f_{2s} = \frac{f_1}{s}$
- ④ $E_{2s} = (1-s)E_2, f_{2s} = (1-s)f_1$

정답 · 해설

회전자가 슬립 s 로 회전할 때 2차 유기전압은 정지 시 유기기전력에 슬립을 곱한 $E_{2s} = sE_2$ 이고, 2차 주파수도 1차 주파수에 슬립을 곱한 $f_{2s} = sf_1$ 이 된다.

Q52

전류계를 교체하기 위해 우선 변류기 2차측을 단락시켜야 하는 이유는?

- ① 측정오차 방지
- ② 2차측 절연 보호
- ③ 2차측 과전류 보호
- ④ 1차측 과전류 방지

정답 · 해설

변류기는 정전류원처럼 동작하므로 2차측을 개방하면 1차 전류가 모두 여자전류가 되어 2차측에 매우 높은 전압이 유기되면서 절연이 파괴될 위험이 있다. 따라서 전류계 교체와 같이 2차 회로를 열어야 할 때는 먼저 2차측을 단락시켜 이 고전압 유기를 막아 절연을 보호한다.

Q53

단자전압 220[V], 부하전류 50[A]인 분권발전기의 유도 기전력은 몇 [V]인가? (단, 여기서 전기자 저항은 $0.2[\Omega]$ 이며, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 200
- ② 210
- ③ 220
- ④ 230

정답 · 해설

발전기는 내부에서 만든 기전력이 전기자 저항 강하만큼 깎여 단자에 나타나므로

$$E = V + I_a R_a$$

분권발전기에서 전기자전류는 부하전류와 계자전류의 합이지만 계자전류를 무시하라 했으므로 $I_a = I = 50 \text{ A}$ 이다.

$$E = 220 + 50 \times 0.2 = 220 + 10 = 230 \text{ V}$$

부호를 반대로 잡으면(전동기의 역기전력 식 $E = V - I_a R_a$) 210 V 가 나오므로, 발전기에서는 더한다는 점을 지켜야 한다.

Q54

기전력(1상)이 E_o 이고 동기임피던스(1상)가 Z_s 인 2대의 3상 동기발전기를 무부하로 병렬 운전시킬 때 각 발전기의 기전력 사이에 δ_s 의 위상차가 있으면 한쪽발전기에서 다른 쪽 발전기로 공급되는 1상당의 전력[W]은?

- ① $\frac{E_o}{Z_s} \sin \delta_s$
- ② $\frac{E_o}{Z_s} \cos \delta_s$
- ③ $\frac{E_o^2}{2Z_s} \sin \delta_s$
- ④ $\frac{E_o^2}{2Z_s} \cos \delta_s$

정답 · 해설

두 발전기의 기전력 크기는 E_o 로 같고 위상만 δ_s 만큼 다르므로, 두 기전력의 차인 순환기전력의 크기는 벡터도에서

$$E_r = 2E_o \sin \frac{\delta_s}{2}$$

이 기전력은 두 발전기의 동기임피던스가 직렬로 연결된 폐로에 걸리므로 순환전류는

$$I_s = \frac{E_r}{2Z_s} = \frac{E_o}{Z_s} \sin \frac{\delta_s}{2}$$

이 전류는 자신의 기전력과 $\frac{\delta_s}{2}$ 의 위상차를 가지므로, 앞선 쪽 발전기가 보내는 1상당 전력은

$$P = E_o I_s \cos \frac{\delta_s}{2} = \frac{E_o^2}{Z_s} \sin \frac{\delta_s}{2} \cos \frac{\delta_s}{2}$$

$$\sin \frac{\delta_s}{2} \cos \frac{\delta_s}{2} = \frac{1}{2} \sin \delta_s \text{ 이므로}$$

$$P = \frac{E_o^2}{2Z_s} \sin \delta_s [\text{W}]$$

전력이므로 기전력의 제곱이 들어가야 하고, 위상차에 의한 유효전력 수수이므로 $\sin \delta_s$ 가 붙는다.

Q55

전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 1로 운전하고 있는 동기전동기를 동기조상기로 사용하는 경우 여자전류를 증가시키면 이 전동기는 어떻게 되는가?

- ① 역률은 앞서고, 전기자 전류는 증가한다.
- ② 역률은 앞서고, 전기자 전류는 감소한다.
- ③ 역률은 뒤지고, 전기자 전류는 증가한다.
- ④ 역률은 뒤지고, 전기자 전류는 감소한다.

정답 · 해설

역률 1로 운전 중인 동기전동기의 여자전류를 증가시키면 과여자 상태가 되어 전기자 전류는 진상(앞선) 무효전류 성분을 가지게 되므로 역률은 앞서게 된다. 동기전동기의 V곡선에서 역률 1 지점(전류 최소점)을 지나 여자전류를 더 늘리면 전기자 전류의 크기 자체도 다시 증가한다.

Q56

직류발전기의 전기자 반작용에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전기자 반작용으로 인하여 전기적 중성축을 이동시킨다.
- ② 정류자 편간 전압이 불균일하게 되어 섬락의 원인이 된다.
- ③ 전기자 반작용이 생기면 주자속이 왜곡되고 증가하게 된다.
- ④ 전기자 반작용이란, 전기자 전류에 의하여 생긴 자속이 계자에 의해 발생하는 주자속에 영향을 주는 현상을 말한다.

정답 · 해설

전기자 반작용은 전기자 전류가 만드는 자속이 계자의 주자속에 영향을 주는 현상으로, 전기적 중성축을 이동시키고 정류자 편간 전압을 불균일하게 하여 섬락의 원인이 된다. 다만 주자속은 증가하는 것이 아니라 편자작용과 자기포화에 의해 왜곡되면서 감소하는 감자작용이 나타나므로, 주자속이 증가한다는 설명이 틀렸다.

Q57

단상 변압기 2대를 병렬 운전할 경우, 각 변압기의 부하전류를 I_a, I_b , 1차측으로 환산한 임피던스를 Z_a, Z_b , 백분율 임피던스 강하를 z_a, z_b , 정격용량을 P_{an}, P_{bn} 이라 한다. 이때 부하 분담에 대한 관계로 옳은 것은?

- ① $\frac{I_a}{I_b} = \frac{Z_a}{Z_b}$
- ② $\frac{I_a}{I_b} = \frac{P_{bn}}{P_{an}}$
- ③ $\frac{I_a}{I_b} = \frac{z_b}{z_a} \times \frac{P_{an}}{P_{bn}}$
- ④ $\frac{I_a}{I_b} = \frac{Z_a}{Z_b} \times \frac{P_{an}}{P_{bn}}$

정답 · 해설

병렬 운전하는 두 변압기는 같은 모선에 접속되어 임피던스 강하가 같아야 하므로

$$I_a Z_a = I_b Z_b \Rightarrow \frac{I_a}{I_b} = \frac{Z_b}{Z_a}$$

퍼센트 임피던스의 정의 $z = \frac{I_n Z}{V} \times 100$ 에서 $Z = \frac{zV}{100I_n}$ 이고, 정격전류는 $I_n = \frac{P_n}{V}$ 이므로

$$Z = \frac{zV^2}{100P_n}$$

같은 전압 기준이므로 $Z \propto \frac{z}{P_n}$ 이고, 이를 대입하면

$$\frac{I_a}{I_b} = \frac{Z_b}{Z_a} = \frac{z_b/P_{bn}}{z_a/P_{an}} = \frac{z_b}{z_a} \times \frac{P_{an}}{P_{bn}}$$

즉 부하 분담은 퍼센트 임피던스에 반비례하고 정격용량에 비례한다. $\frac{I_a}{I_b} = \frac{Z_a}{Z_b}$ 는 임피던스 비가 뒤집힌 형태다.

Q58

단상 유도전압조정기에서 단락권선의 역할은?

- ① 철손 경감
- ② 절연 보호
- ③ 전압강하 경감
- ④ 전압조정 용이

정답 · 해설

단상 유도전압조정기의 단락권선은 분로권선(1차권선)과 직교하도록 감아 두어, 회전자 회전에 따라 변화하는 누설 리액턴스로 인한 전압강하를 줄여주는 역할을 한다.

Q59

동기리액턴스 $X_s = 10[\Omega]$, 전기자 권선저항 $r_a = 0.1[\Omega]$, 3상 중 1상의 유도기전력 $E = 6,400[V]$, 단자전압 $V = 4,000[V]$, 부하각 $\delta = 30^\circ$ 이다. 비철극기인 3상 동기발전기의 출력은 약 몇 [kW]인가?

- ① 1,280
- ② 3,840
- ③ 5,560
- ④ 6,650

정답 · 해설

비철극기(원통형 회전자)는 돌극에 의한 리액턴스 차이가 없어 출력이 하나의 X_s 로 표현된다. 1상 등가회로에서 E 와 V 의 위상차가 δ 일 때 1상 출력은 $\frac{EV}{X_s} \sin \delta$ 이고, 3상이므로

$$P = 3 \frac{EV}{X_s} \sin \delta$$

대입하면

$$P = 3 \times \frac{6400 \times 4000}{10} \times \sin 30^\circ = 3 \times 2.56 \times 10^6 \times 0.5 \\ = 3.84 \times 10^6 \text{ W} = 3840 \text{ kW}$$

전기자 저항 0.1Ω 은 동기리액턴스의 $1/100$ 이라 출력식에서 무시한다. 3배를 잊으면 $1,280 \text{ kW}$ 가 된다.

Q60

$60[\text{Hz}]$, 6극의 3상 권선형 유도전동기가 있다. 이 전동기의 정격 부하 시 회전수는 $1,140[\text{rpm}]$ 이다. 이 전동기를 같은 공급전압에서 전부하 토크로 기동하기 위한 외부저항은 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, 회전자 권선은 Y결선이며 슬립링 간의 저항은 $0.1[\Omega]$ 이다.)

- ① 0.5
- ② 0.85
- ③ 0.95
- ④ 1

정답 · 해설

권선형 유도전동기는 2차 저항을 k 배 하면 같은 토크를 내는 슬립도 k 배가 되는 비례추이 성질을 갖는다. 즉 같은 토크에서 $\frac{r_2}{s}$ 가 일정하다.

$$\text{동기속도: } N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 60}{6} = 1200 \text{ rpm}$$

$$\text{정격 슬립: } s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{1200 - 1140}{1200} = 0.05$$

회전자가 Y결선이므로 슬립링 사이에서 켄 저항은 2상분이다. 1상당 저항은

$$r_2 = \frac{0.1}{2} = 0.05 \Omega$$

기동 시 $s = 1$ 에서 전부하 토크를 내려면

$$\frac{r_2 + R}{1} = \frac{r_2}{s} = \frac{0.05}{0.05} = 1$$

$$R = 1 - 0.05 = 0.95 \Omega$$

슬립링 간 저항 0.1Ω 을 1상 값으로 그대로 쓰면 1.9Ω 이 되므로 Y결선 환산을 빠뜨리면 안 된다.

Q61

개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 로부터 근궤적을 작성할 때 실수축에서의 점근선의 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K(s-2)(s-3)}{s(s+1)(s+2)(s+4)}$$

- ① 2
- ② 5
- ③ -4
- ④ -6

정답 · 해설

그림의 개루프 전달함수는 $G(s)H(s) = \frac{K(s-2)(s-3)}{s(s+1)(s+2)(s+4)}$ 이다.

극점은 0, -1, -2, -4로 $n = 4$ 개이고 합은 -7, 영점은 2, 3으로 $m = 2$ 개이고 합은 5이다.

점근선의 교차점은 $\sigma = \frac{\sum p - \sum z}{n - m}$ 이므로 $\sigma = \frac{-7 - 5}{4 - 2} = \frac{-12}{2} = -6$ 이다.

Q62

특성 방정식이 $2s^4 + 10s^3 + 11s^2 + 5s + K = 0$ 으로 주어진 제어시스템이 안정하기 위한 조건은?

- ① $0 < K < 2$
- ② $0 < K < 5$
- ③ $0 < K < 6$
- ④ $0 < K < 10$

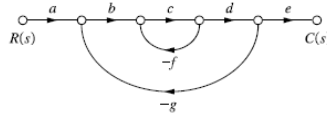
정답 · 해설

특성방정식 $2s^4 + 10s^3 + 11s^2 + 5s + K = 0$ 의 라우스 표를 작성하면 s^2 행 계수는 $\frac{10 \times 11 - 2 \times 5}{10} = 10$ 과 K , s^1 행 계수는 $\frac{10 \times 5 - 10K}{10} = 5 - K$ 이다. 안정하려면 제1열 원소가 모두 양수여야 하므로 $K > 0$ 이면서 $5 - K > 0$ 이어야 하며, 따라서 $0 < K < 5$ 가 안정 조건이다.

신호흐름선도에서 전달함수

$$\left(\frac{C(s)}{R(s)} \right)$$

는?



- ① $\frac{abcde}{1 - cg - bcdg}$
- ② $\frac{abcde}{1 - cf + bcdg}$
- ③ $\frac{abcde}{1 + cf - bcdg}$
- ④ $\frac{abcde}{1 + cf + bcdg}$

정답 · 해설

그림에서 $R(s)$ 부터 $C(s)$ 까지의 전향경로는 $abcde$ 하나뿐이다.

되돌아오는 가지는 두 개로, $-f$ 는 c 의 앞뒤 노드를 잇고 있어 루프이득이 $-cf$, $-g$ 는 b, c, d 를 감싸고 있어 루프이득이 $-bcdg$ 이다.

두 루프는 c 양쪽 노드를 함께 지나므로 비접촉 루프가 없어 $\Delta = 1 - (-cf - bcdg) = 1 + cf + bcdg$ 이고, 전향경로가 두 루프를 모두 지나므로 $\Delta_1 = 1$ 이다.

따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{abcde}{1 + cf + bcdg}$ 이다.

Q64

적분 시간 3[sec], 비례 감도가 3인 비례적분동작을 하는 제어 요소가 있다. 이 제어 요소에 동작신호 $x(t) = 2t$ 를 주었을 때 조작량은 얼마인가? (단, 초기 조작량 $y(t)$ 는 0으로 한다.)

- ① $t^2 + 2t$
- ② $t^2 + 4t$
- ③ $t^2 + 6t$
- ④ $t^2 + 8t$

정답 · 해설

비례적분동작의 조작량은 $y(t) = K_p \left[x(t) + \frac{1}{T_i} \int x(t) dt \right]$ 로 주어진다.

비례감도 3, 적분시간 3, $x(t) = 2t$ 를 대입하면 $\int_0^t 2t dt = t^2$ 이므로 $y(t) = 3 \left(2t + \frac{t^2}{3} \right) = t^2 + 6t$ 가 된다.

Q65

$\overline{A} + \overline{B} \cdot \overline{C}$ 와 등가인 논리식은?

- ① $\overline{A \cdot (B + C)}$
- ② $\overline{A + B \cdot C}$
- ③ $\overline{A \cdot B + C}$
- ④ $\overline{A \cdot B} + C$

정답 · 해설

드모르간 정리를 두 번 적용한다.

먼저 $\overline{B \cdot C} = \overline{B} + \overline{C}$ 이므로

$$\overline{A} + \overline{B \cdot C} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

다시 $\overline{X + Y} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$ 에 $X = A, Y = B + C$ 를 넣으면

$$= \overline{A \cdot (B + C)}$$

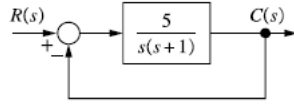
검산: $A = 1, B = 0, C = 0$ 이면 원식은 $0 + 1 \cdot 1 = 1$, 변환식은 $\overline{1 \cdot (0 + 0)} = \overline{0} = 1$ 로 일치한다. 같은 값을 $\overline{A + B \cdot C}$ 에 넣으면 $\overline{1 + 0} = 0$ 이 되어 원식과 어긋난다.

Q66

블록선도와 같은 단위 피드백 제어시스템의 상태방정식은? (단, 상태변수는 $x_1(t) = c(t)$,

$$x_2(t) = \frac{d}{dt}c(t)$$

로 한다.)



- 1 $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -5x_1(t) - x_2(t) + 5r(t) \end{cases}$
- 2 $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -5x_1(t) - x_2(t) - 5r(t) \end{cases}$
- 3 $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 5x_1(t) + x_2(t) - 5r(t) \end{cases}$
- 4 $\begin{cases} \dot{x}_1(t) = -x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -5x_1(t) - x_2(t) + 5r(t) \end{cases}$

정답 · 해설

그림은 전향요소가 $\frac{5}{s(s+1)}$ 인 단위 부궤환 시스템이므로 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{5/[s(s+1)]}{1+5/[s(s+1)]} = \frac{5}{s^2+s+5}$ 이다.
 이를 정리하면 $(s^2+s+5)C(s) = 5R(s)$, 시간영역으로 옮기면 $\ddot{c}(t) + \dot{c}(t) + 5c(t) = 5r(t)$ 가 된다.
 $x_1(t) = c(t)$, $x_2(t) = \dot{c}(t)$ 로 두면 $\dot{x}_1(t) = x_2(t)$ 이고, 위 식에서 $\dot{x}_2(t) = -5x_1(t) - x_2(t) + 5r(t)$ 이다.

Q67

2차 제어시스템의 감쇠율(Damping Ratio, ζ)이 $\zeta < 0$ 인 경우 제어시스템의 과도응답 특성은?

- 1 발산
- 2 무제동
- 3 임계제동
- 4 과제동

정답 · 해설

2차 제어시스템의 감쇠율 $\zeta < 0$ 인 경우는 시스템이 불안정하여 진동의 진폭이 시간이 지날수록 커지는 발산 상태에 해당한다.
 무제동은 $\zeta = 0$, 임계제동은 $\zeta = 1$, 과제동은 $\zeta > 1$ 인 경우이다.

Q68

$e(t)$ 의 z 변환을 $E(z)$ 라고 했을 때 $e(t)$ 의 최종값 $e(\infty)$ 은?

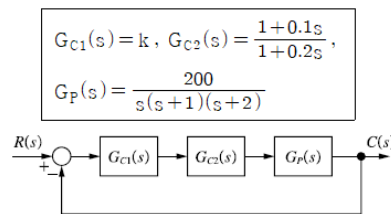
- ① $\lim_{z \rightarrow 1} E(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow \infty} (1 - z^{-1})E(z)$

정답 · 해설

z 변환에서 최종값 정리는 $e(\infty) = \lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z)$ 로 주어지며, 이는 라플라스 변환의 최종값 정리 $\lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 에 대응하는 z 영역 표현이다.

Q69

블록선도의 제어시스템은 단위 램프 입력에 대한 정상상태 오차(정상편차)가 0.01이다. 이 제어시스템의 제어요소인 $G_{C1}(s)$ 의 k 는?



- ① 0.1
- ② 1
- ③ 10
- ④ 100

정답 · 해설

그림에서 개루프 전달함수는 $G(s) = k \cdot \frac{1 + 0.1s}{1 + 0.2s} \cdot \frac{200}{s(s+1)(s+2)}$ 이고, 분모에 s 가 하나 있는 1형 시스템이므로 단위 램프 입력의 정상편차는 속도편차상수로 결정된다.

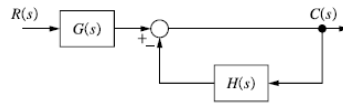
$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = k \cdot 1 \cdot \frac{200}{1 \times 2} = 100k$$

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{100k} = 0.01 \text{ 이므로 } 100k = 100, \text{ 즉 } k = 1 \text{ 이다.}$$

블록선도의 전달함수

$$\left(\frac{C(s)}{R(s)} \right)$$

는?



- ① $\frac{G(s)}{1+H(s)}$
- ② $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$
- ③ $\frac{1}{1+H(s)}$
- ④ $\frac{1}{1+G(s)H(s)}$

정답 · 해설

그림에서 $G(s)$ 는 입력 쪽에 놓이고 가합점은 $G(s)$ 뒤에 있어, $G(s)$ 의 출력을 +로 받고 출력에서 $H(s)$ 를 거쳐 돌아온 신호를 -로 받는다.

따라서 $C(s) = G(s)R(s) - H(s)C(s)$ 이고, 정리하면 $C(s)(1 + H(s)) = G(s)R(s)$ 이다.

그러므로 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + H(s)}$ 이다.

가합점이 $G(s)$ 앞이 아니라 뒤에 있어 $G(s)$ 가 되먹임 루프 안에 들어가지 않으므로 분모는 $1 + G(s)H(s)$ 가 되지 않는다.

특성 임피던스가 400[Ω]인 회로 말단에 1,200[Ω]의 부하가 연결되어 있다. 전원 측에 20[kV]의 전압을 인가할 때 반사파의 크기[kV]는? (단, 선로에서의 전압감쇠는 없는 것으로 간주한다.)

- ① 3.3
- ② 5
- ③ 10
- ④ 33

정답 · 해설

특성 임피던스가 다른 두 선로의 접속점에서 반사계수는

$$\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

여기서 Z_1 은 진행해 온 선로의 특성 임피던스, Z_2 는 접속된 부하 쪽 임피던스다.

$$\rho = \frac{1200 - 400}{1200 + 400} = \frac{800}{1600} = 0.5$$

반사파 전압은 진행파에 반사계수를 곱한 값이므로

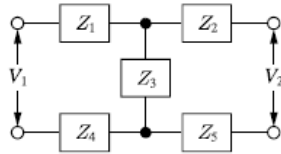
$$e_r = \rho e_i = 0.5 \times 20 = 10 \text{ kV}$$

참고로 투과계수는 $\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{2400}{1600} = 1.5$ 로 투과파는 30 kV 가 된다.

그림과 같은 H형 4단자 회로망에서 4단자 정수(전송파라미터) A는? (단, V_1 은 입력전압이고, V_2 는 출력전압이고, A는 출력 개방 시 회로망의 전압 이득

$$\left(\frac{V_1}{V_2} \right)$$

이다.)



- ① $\frac{Z_1 + Z_2 + Z_3}{Z_3}$
- ② $\frac{Z_1 + Z_3 + Z_4}{Z_3}$
- ③ $\frac{Z_2 + Z_3 + Z_5}{Z_3}$
- ④ $\frac{Z_3 + Z_4 + Z_5}{Z_3}$

정답 · 해설

그림의 H형 회로는 위쪽 선로에 Z_1 과 Z_2 , 아래쪽 선로에 Z_4 와 Z_5 가 있고, 가운데 위아래 두 마디를 Z_3 가 잇는 구조이다. 출력을 개방하면 Z_2 와 Z_5 에는 전류가 흐르지 않아 전압강하가 없고, 입력전류 I_1 은 Z_1 , Z_3 , Z_4 를 차례로 지나는 경로로만 흐른다.

이때 출력전압은 Z_3 양단 전압과 같아 $V_2 = I_1 Z_3$ 이고, 입력전압은 $V_1 = I_1 (Z_1 + Z_3 + Z_4)$ 이다.

따라서 $A = \frac{V_1}{V_2} = \frac{Z_1 + Z_3 + Z_4}{Z_3}$ 이다.

Q73

$F(s) = \frac{2s^2 + s - 3}{s(s^2 + 4s + 3)}$ 의 라플라스 역변환은?

- ① $1 - e^{-t} + 2e^{-3t}$
- ② $1 - e^{-t} - 2e^{-3t}$
- ③ $-1 - e^{-t} - 2e^{-3t}$
- ④ $-1 + e^{-t} + 2e^{-3t}$

정답 · 해설

부분분수로 전개하면 $F(s) = \frac{2s^2 + s - 3}{s(s+1)(s+3)} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} + \frac{2}{s+3}$ 가 되고, 이를 역라플라스 변환하면 $f(t) = -1 + e^{-t} + 2e^{-3t}$ 이다.

Q74

Δ 결선된 평형 3상 부하로 흐르는 선전류가 I_a, I_b, I_c 일 때, 이 부하로 흐르는 영상분 전류 $I_0[A]$ 는?

- ① $3I_a$
- ② I_a
- ③ $\frac{1}{3}I_a$
- ④ 0

정답 · 해설

평형 3상 부하가 Δ 결선일 때 선전류는 상전류의 벡터 차로 구성되어 대칭 3상 전류를 이루므로 세 선전류의 합이 0이 된다. 영상분 전류는 세 전류 합의 3분의 1이므로 이 경우 영상분 전류는 0이 된다.

Q75

저항 $R = 15[\Omega]$ 과 인덕턴스 $L = 3[\text{mH}]$ 를 병렬로 접속한 회로의 서셉턴스의 크기는 약 몇 $[\text{S}]$ 인가? (단, $\omega = 2\pi \times 10^5$)

- ① 3.2×10^{-2}
 ② 8.6×10^{-3}
 ③ 5.3×10^{-4}
 ④ 4.9×10^{-5}

정답 · 해설

병렬 회로는 어드미턴스를 더해서 다룬다. 저항 R 과 인덕턴스 L 의 병렬 어드미턴스는

$$Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} = \frac{1}{R} - j\frac{1}{\omega L}$$

실수부가 컨덕턴스, 허수부의 크기가 서셉턴스이므로

$$B = \frac{1}{\omega L}$$

대입하면

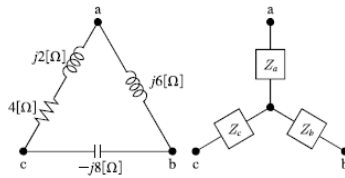
$$\omega L = 2\pi \times 10^5 \times 3 \times 10^{-3} = 600\pi = 1885 \Omega$$

$$B = \frac{1}{1885} = 5.3 \times 10^{-4} \text{ S}$$

서셉턴스는 리액턴스의 역수이지 ωL 자체가 아니며, 병렬이므로 저항 15Ω 은 서셉턴스 값에 영향을 주지 않는다.

Q76

그림과 같이 Δ 회로를 Y회로로 등가 변환하였을 때 임피던스 $Z_a[\Omega]$ 는?



- ① 12
 ② $-3 + j6$
 ③ $4 - j8$
 ④ $6 + j8$

정답 · 해설

그림에서 a-b 사이는 $j6[\Omega]$, b-c 사이는 $-j8[\Omega]$ 이고, c-a 사이는 $4[\Omega]$ 과 $j2[\Omega]$ 이 직렬이므로 $4 + j2[\Omega]$ 이다.

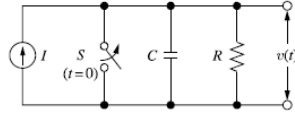
Δ 를 Y로 바꿀 때 Z_a 는 단자 a에 접한 두 변의 곱을 세 변의 합으로 나눈 값이다.

$$\text{세 변의 합은 } j6 + (-j8) + (4 + j2) = 4[\Omega] \text{ 이므로 } Z_a = \frac{j6(4 + j2)}{4} = \frac{-12 + j24}{4} = -3 + j6[\Omega] \text{ 이다.}$$

회로에서 $t = 0$ 초일 때 닫혀 있는 스위치 S 를 열었다. 이때

$$\frac{dv(0^+)}{dt}$$

의 값은? (단, C 의 초기 전압은 $0[V]$ 이다.)



- ① $\frac{1}{RI}$
- ② $\frac{C}{I}$
- ③ RI
- ④ $\frac{I}{C}$

정답 · 해설

그림에서 전류원 I 에 스위치 S 와 C , R 가 모두 병렬로 연결되어 있다.

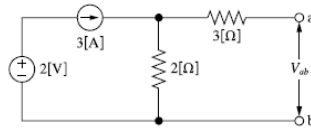
S 가 닫혀 있는 동안에는 병렬 소자들이 단락되어 $v = 0$ 이고, 커패시터 초기전압도 $0[V]$ 이므로 전압이 급변할 수 없어 스위치를 연 직후에도 $v(0^+) = 0$ 이다.

따라서 R 에 흐르는 전류는 $\frac{v(0^+)}{R} = 0$ 이고 전류원의 I 가 전부 커패시터로 들어간다.

$$I = C \frac{dv(0^+)}{dt} \text{ 이므로 } \frac{dv(0^+)}{dt} = \frac{I}{C} \text{ 이다.}$$

Q78

회로에서 전압 V_{ab} [V]는?



- ① 2
② 3
③ 6
④ 9

정답 · 해설

그림에서 전압원과 전류원이 같은 가지에 직렬로 이어져 있으므로, 그 가지의 전류는 전류원이 정하는 $3[A]$ 로 고정된다. a-b 단자는 개방되어 있어 $3[\Omega]$ 에는 전류가 흐르지 않고 전압강하도 생기지 않는다. 따라서 $3[A]$ 는 전부 $2[\Omega]$ 로 흐르고 그 양단 전압이 그대로 a-b에 나타나므로 $V_{ab} = 3 \times 2 = 6[V]$ 이다. 직렬로 놓인 전류원이 가지 전류를 결정하기 때문에 $2[V]$ 전압원의 크기는 V_{ab} 에 영향을 주지 않는다.

Q79

전압 및 전류가 다음과 같을 때 유효전력[W] 및 역률[%]은 각각 약 얼마인가?

$$v(t) = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ) \text{ (V)}$$

$$i(t) = 20 \sin(\omega t + 30^\circ) + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \cos 5\omega t \text{ (A)}$$

- ① 825[W], 48.6[%]
② 776.4[W], 59.7[%]
③ 1,120[W], 77.4[%]
④ 1,850[W], 89.6[%]

정답 · 해설

비정현파에서 유효전력은 차수가 같은 전압과 전류 성분끼리만 생긴다.

기본파는 $\frac{100 \times 20}{2} \cos 30^\circ = 866[W]$, 3고조파는 $-50 \sin(3\omega t + 30^\circ) = 50 \sin(3\omega t + 210^\circ)$ 이므로 위상차가 240° 가 되어 $\frac{50 \times 10}{2} \cos 240^\circ = -125[W]$, 5고조파는 $5 \cos 5\omega t = 5 \sin(5\omega t + 90^\circ)$ 이므로 위상차가 -45° 가 되어 $\frac{20 \times 5}{2} \cos(-45^\circ) = 35.4[W]$ 이다.

합하면 $P = 866 - 125 + 35.4 \approx 776.4[W]$ 이다.

실효값은 $V = \sqrt{\frac{100^2 + 50^2 + 20^2}{2}} \approx 80.3[V]$, $I = \sqrt{\frac{20^2 + 10^2 + 5^2}{2}} \approx 16.2[A]$ 이므로 역률은 $\frac{776.4}{80.3 \times 16.2} \approx 0.597$, 즉 약 59.7[%]이다.

Q80

△결선된 대칭 3상 부하가 $0.5[\Omega]$ 인 저항만의 선로를 통해 평형 3상 전압원에 연결되어 있다. 이 부하의 소비전력이 $1,800[W]$ 이고 역률이 $0.8(\text{지상})$ 일 때, 선로에서 발생하는 손실이 $50[W]$ 이면 부하의 단자전압[V]의 크기는?

- ① 627
- ② 525
- ③ 326
- ④ 225

정답·해설

선로손실은 3선 모두에서 발생하므로

$$P_l = 3I^2 R$$

$$50 = 3I^2 \times 0.5 \Rightarrow I^2 = \frac{50}{1.5} = 33.3 \Rightarrow I = 5.77 \text{ A}$$

부하가 소비하는 전력은 부하 단자에서의 선간전압 V 와 선전류 I 로

$$P = \sqrt{3} VI \cos \theta$$

$$V = \frac{P}{\sqrt{3} I \cos \theta} = \frac{1800}{1.732 \times 5.77 \times 0.8} = \frac{1800}{8} = 225 \text{ V}$$

△결선이어도 상전압이 곧 선간전압이므로 여기에 $\sqrt{3}$ 을 더 곱하면 안 된다. 문제에서 묻는 것은 전원 전압이 아니라 부하 단자전압이므로 선로 강하를 더하지도 않는다.

Q81

사용전압이 $22.9[kV]$ 인 가공전선로의 다중접지한 중성선과 첨가 통신선의 이격거리는 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 특고압 가공전선로는 중성선 다중접지식의 것으로 전로에 지락이 생긴 경우 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것으로 한다.)

- ① 60
- ② 75
- ③ 100
- ④ 120

정답·해설

22.9 kV 중성선 다중접지식 특고압 가공전선로에서, 지락이 생기면 2초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치를 갖춘 경우 다중접지된 중성선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 60 cm 이상으로 한다.

중성선은 여러 곳에서 접지되어 대지전위에 가깝게 유지되므로, 충전된 특고압 전선과 통신선 사이에 요구되는 이격거리보다 완화된 값이 적용된다.

Q82

다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

지중전선로는 기설 지중약전류전선로에 대하여 (㉠) 또는 (㉡)에 의하여 통신상의 장애를 주지 않도록 기설 약전류전선로로부터 충분히 이격시키거나 기타 적당한 방법으로 시설하여야 한다.

- ① ㉠ 누설전류, ㉡ 유도작용
- ② ㉠ 단락전류, ㉡ 유도작용
- ③ ㉠ 단락전류, ㉡ 정전작용
- ④ ㉠ 누설전류, ㉡ 정전작용

정답 · 해설

제시된 조문은 지중전선로가 기설 지중약전류전선로에 통신상의 장애를 주지 않도록 시설하라는 규정이다.

여기서 장애의 원인으로 규정에 명시된 것은 누설전류와 유도작용이다.

따라서 앞 괄호에는 누설전류, 뒤 괄호에는 유도작용이 들어간다.

Q83

전격살충기의 전격격자는 지표 또는 바닥에서 몇 [m] 이상의 높은 곳에 시설하여야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.8
- ④ 3.5

정답 · 해설

전격살충기는 고전압이 걸린 격자에 곤충이 닿아 방전되도록 만든 기구이므로, 사람이 무심코 손을 뻗어 닿는 일을 막는 것이 시설 기준의 핵심이다.

전격격자는 지표 또는 바닥에서 3.5 m 이상 높은 곳에 시설해야 한다.

다만 2차측 개방 전압이 7 kV 이하인 절연변압기를 사용하고 보호격자의 내부에 사람의 손이 들어가지 않는 구조인 경우에는 1.8 m 까지 낮출 수 있다. 또한 전격격자와 다른 시설물 또는 식물 사이의 이격거리는 0.3 m 이상으로 한다.

Q84

사용전압이 154[kV]인 모선에 접속되는 전력용 커패시터에 울타리를 시설하는 경우 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지 거리의 합계는 몇 [m] 이상 되어야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 6

정답 · 해설

발전소·변전소 등에서 울타리·담 등의 높이와, 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 사용전압에 따라 다음과 같이 정해진다.

35 kV 이하: 5 m 이상

35 kV 초과 160 kV 이하: 6 m 이상

160 kV 초과: 6 m 에 160 kV 를 넘는 10 kV 마다 12 cm 를 더한 값 이상

사용전압 154 kV 는 35 kV 초과 160 kV 이하 구간에 들어가므로 합계는 6 m 이상이어야 한다.

참고로 울타리·담 등 자체의 높이는 사용전압과 무관하게 2 m 이상, 지표면과 울타리 하단 사이의 간격은 15 cm 이하로 한다.

Q85

사용전압이 22.9[kV]인 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격 거리는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가? (단, 전선으로는 특고압 절연전선을 사용한다.)

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 2
- ④ 2.12

정답 · 해설

특고압 가공전선이 삭도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 사용전압 35 kV 이하 구간에서 가공전선과 삭도 또는 삭도용 지주 사이의 이격거리는 전선의 종류에 따라 달라진다.

나전선(케이블·특고압 절연전선이 아닌 것): 2 m 이상

특고압 절연전선: 1 m 이상

케이블: 0.5 m 이상

사용전압 22.9 kV 는 35 kV 이하이고 특고압 절연전선을 사용하므로 1 m 이상이면 된다. 절연 성능이 좋을수록 요구 이격거리가 줄어드는 구조다.

Q86

사용전압이 22.9[kV]인 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 몇 [m] 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다)

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 10

정답 · 해설

시가지 등에 시설하는 특고압 가공전선의 지표상 높이는 사용전압 35 kV 이하에서 10 m 이상이 원칙이나, 특고압 절연전선을 사용하는 경우에는 8 m 이상으로 완화된다.

사용전압 22.9 kV 는 35 kV 이하이고 절연전선을 쓰므로 8 m 이상이어야 한다.

35 kV 를 넘는 경우에는 10 m 에 35 kV 를 초과하는 10 kV 마다 12 cm 를 더한 값 이상으로 한다.

Q87

저압 옥내배선에 사용하는 연동선의 최소 굵기는 몇 mm²인가?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 4.0
- ④ 6.0

정답 · 해설

저압 옥내배선의 전선은 단면적 2.5 mm² 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기를 가진 것을 사용해야 한다. 이 보다 가는 전선은 통상적인 옥내 부하에 대한 허용전류와 기계적 강도를 확보하기 어렵기 때문이다.

다만 사용전압이 400 V 이하이면서 전광표시장치나 제어회로 등에 배선하는 경우처럼 별도로 정해진 경우에 한해 1.5 mm² 이상의 연동선을 쓸 수 있는 예외가 있다.

Q88

“리플프리(Ripple-free)직류”란 교류를 직류로 변환할 때 리플성분의 실효값이 몇 [%] 이하로 포함된 직류를 말하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 10
- ④ 15

정답 · 해설

교류를 정류해 직류를 만들면 완전히 평활되지 않고 맥동 성분(리플)이 남는다. 리플프리 직류란 이 리플 성분의 실효값이 직류 성분의 10 % 이하로 억제된 직류를 말한다.

감전보호나 절연 관련 규정에서 순수한 직류에 준하여 취급할 수 있는 한계선을 정한 것이며, 리플이 이보다 크면 파고값이 높아져 직류로 보고 적용한 기준이 안전 측이 되지 못한다.

Q89

저압 전로에서 정전이 어려운 경우 등 절연저항 측정이 곤란한 경우 저항성분의 누설전류가 몇 [mA] 이하이면 그 전로의 절연 성능은 적합한 것으로 보는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

저압 전로의 절연성능은 원칙적으로 정전 후 절연저항계로 측정해 판정한다. 그러나 정전이 어려워 절연저항 측정이 곤란한 경우에는 통전 상태에서 누설전류로 대체 판정할 수 있으며, 이때 저항성분의 누설전류가 1 mA 이하이면 그 전로의 절연성능이 적합한 것으로 본다.

정전용량 성분을 포함한 전체 누설전류가 아니라 저항성분만을 본다는 점이 조건의 핵심이다.

Q90

수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치에 대한 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기 내부의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 발전기 내부의 수소의 순도가 70[%] 이하로 저하한 경우에 경보를 하는 장치를 시설할 것
- ③ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것
- ④ 발전기 내부의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

정답 · 해설

수소냉각식 발전기는 발전기 내부 수소의 온도와 압력을 계측하는 장치, 압력이 현저히 변동할 때 경보하는 장치, 그리고 수소가 대기압에서 폭발하더라도 견디는 강도를 가진 기밀구조를 갖추어야 한다. 다만 수소 순도 저하 경보는 순도가 85[%] 이하로 저하한 경우에 동작하도록 하는 것이 기준이므로, 70[%]로 명시한 설명이 틀렸다.

Q91

저압 절연전선으로 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 이외에 KS에 적합한 것으로서 사용할 수 없는 것은?

- ① 450/750[V] 고무절연전선
- ② 450/750[V] 비닐절연전선
- ③ 450/750[V] 알루미늄절연전선
- ④ 450/750[V] 저독성 난연 폴리올레핀절연전선

정답 · 해설

저압 절연전선은 전기용품 및 생활용품 안전관리법의 적용을 받는 것 외에는 KS에 적합한 450/750[V]급의 고무절연전선, 비닐절연전선, 저독성 난연 폴리올레핀절연전선 등을 사용할 수 있다. 다만 알루미늄절연전선은 이러한 규정에서 인정하는 저압 절연전선의 종류에 해당하지 않는다.

Q92

전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 가선방식에 포함되지 않는 것은?

- ① 가공방식
- ② 강체방식
- ③ 제3레일방식
- ④ 지중조가선방식

정답 · 해설

전기철도차량에 전력을 공급하는 전차선의 가선방식에는 가공방식, 강체방식, 제3레일방식이 있으며, 지중조가선방식이라는 방식은 규정된 가선방식에 포함되지 않는다.

Q93

금속제 가요전선관 공사에 의한 저압 옥내배선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 가요전선관 안에는 전선에 접속점이 없도록 한다.
- ② 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용한다.
- ③ 점검할 수 없는 은폐된 장소에는 1종 가요전선관을 사용할 수 있다.
- ④ 2종 금속제 가요전선관을 사용하는 겨울에 습기 많은 장소에 시설하는 때에는 비닐피복 2종 가요전선관으로 한다.

정답 · 해설

금속제 가요전선관 공사에서는 가요전선관 안에 전선 접속점을 두지 않고, 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용해야 한다. 습기가 많은 장소에서 2종 금속제 가요전선관을 사용할 때는 비닐피복 2종 가요전선관으로 한다. 다만 1종 가요전선관은 사용 조건이 제한적이어서 점검할 수 없는 은폐된 장소에는 사용할 수 없으므로, 사용할 수 있다는 설명이 틀렸다.

Q94

터널 안의 전선로의 저압전선이 그 터널 안의 다른 저압전선(관등회로의 배선은 제외한다)·약전류전선 등 또는 수관·가스관이 나 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우, 저압전선을 애자공사에 의하여 시설하는 때에는 이격거리가 몇 [cm] 이상이어야 하는가? (단, 전선이 나전선이 아닌 경우이다)

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

정답 · 해설

터널 안 전선로의 저압전선이 그 터널 안의 다른 저압전선·약전류전선 등이나 수관·가스관 등과 접근하거나 교차하는 경우, 저압전선을 애자공사로 시설하는 때의 이격거리는 10 cm 이상으로 한다.
다만 전선이 나전선인 경우에는 접촉 위험이 커지므로 30 cm 이상으로 한다. 문제는 나전선이 아닌 경우이므로 10 cm 이상이면 된다.

Q95

전기철도의 설비를 보호하기 위해 시설하는 피뢰기의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 피뢰기는 변전소 인입측 및 급전선 인출측에 설치하여야 한다.
- ② 피뢰기는 가능한 한 보호하는 기기와 가깝게 시설하되 누설전류 측정이 용이하도록 지지대와 절연하여 설치한다.
- ③ **피뢰기는 개방형을 사용하고 유효 보호거리를 증가시키기 위하여 방전개시전압 및 제한전압이 낮은 것을 사용한다.**
- ④ 피뢰기는 가공전선과 직접 접속하는 지중케이블에서 낙뢰에 의해 절연파괴의 우려가 있는 케이블 단말에 설치하여야 한다.

정답 · 해설

전기철도 설비를 보호하는 피뢰기는 변전소 인입측 및 급전선 인출측, 그리고 가공전선과 접속되는 지중케이블 단말과 같이 낙뢰에 의한 절연파괴 우려가 있는 곳에 설치하고, 보호하는 기기와 가깝게 시설하여 유효 보호거리를 확보한다. 다만 피뢰기는 개방형이 아니라 밀봉형(또는 이에 준하는 형식)을 사용하는 것이 기준이므로 개방형을 사용한다는 설명이 틀렸다.

Q96

전선의 단면적이 38mm^2 인 경동연선을 사용하고 지지물로는 B종 철주 또는 B종 철근 콘크리트주를 사용하는 특고압 가공전선로를 제3종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우 경간은 몇 [m] 이하이어야 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ **200**
- ④ 250

정답 · 해설

특고압 가공전선로의 경간은 **전선의 단면적, 지지물의 종류, 보안공사의 종류**에 따라 전기설비기술기준에서 규정된다. 경동연선 38mm^2 , B종 철주 또는 B종 철근콘크리트주, 제3종 특고압 보안공사 조건에서 경간의 최대값은 **200m 이하**로 규정되어 있다. 이는 전선의 단면적이 작을수록, 지지물의 강도가 낮을수록, 보안공사 등급이 낮을수록 경간이 제한되는 원칙에 부합한다.

Q97

태양광설비에 시설하여야 하는 계측기의 계측대상에 해당하는 것은?

- ① **전압과 전류**
- ② 전력과 역률
- ③ 전류와 역률
- ④ 역률과 주파수

정답 · 해설

태양광설비에는 전압과 전류를 계측하는 장치를 시설하도록 정하고 있다. 역률이나 주파수는 태양광설비의 계측 대상으로 규정되어 있지 않다.

Q98

교통신호등 회로의 사용전압이 몇 [V]를 넘는 경우는 전로에 지락이 생겼을 경우 자동적으로 전로를 차단하는 누전차단기를 시설하는가?

- ① 60
- ② 150
- ③ 300
- ④ 450

정답 · 해설

교통신호등 회로에 관한 규정에서 사용전압이 150 V를 넘는 경우에는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하도록 정하고 있다.

교통신호등은 도로상에 노출되어 사람이 접촉할 위험이 크므로, 대지전압이 커지는 150 V 초과 구간에서 누전차단기를 의무화한 것이다.

참고로 같은 규정에서 교통신호등 제어장치의 2차측 배선의 최대사용전압은 300 V 이하로 제한하고 있다.

따라서 누전차단기 시설의 기준이 되는 전압은 150 V이다.

Q99

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선(素線)은 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 9

정답 · 해설

가공전선로 지지물에 시설하는 지선의 기준은 다음과 같다.

지선의 안전율은 2.5 이상, 이때 허용 인장하중의 최저는 4.31 kN으로 한다.

지선에 연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상의 연선일 것, 소선의 지름이 2.6 mm 이상인 금속선을 사용할 것.

소선이 3가닥 이상이어야 연선으로서의 유연성과 하중 분담이 확보되므로, 요구되는 소선 수는 3가닥 이상이다.

Q100

저압전로의 보호도체 및 중선선의 접속방식에 따른 접지계통의 분류가 아닌 것은?

- ① IT 계통
- ② TN 계통
- ③ TT 계통
- ④ TC 계통

정답 · 해설

저압전로의 접지계통은 보호도체와 중성선의 접속방식에 따라 TN 계통, TT 계통, IT 계통으로 분류되며, TN 계통은 다시 TN-S, TN-C, TN-C-S로 나뉜다. TC 계통이라는 분류는 존재하지 않는다.

시험지 17 / 34

[전기기사 필기] 20년 3회차

100문항

Q01

서로 같은 2개의 구 도체에 동일량의 전하로 대전시킨 후 20cm 떨어뜨린 결과 구 도체에 서로 $8.6 \times 10^{-4}\text{N}$ 의 반발력이 작용하였다. 구 도체에 주어진 전하는 약 몇 C인가?

- ① 5.2×10^{-8}
 ② 6.2×10^{-8}
 ③ 7.2×10^{-8}
 ④ 8.2×10^{-8}

정답 · 해설

두 점전하 사이에 작용하는 쿨롱 힘은 $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = 9 \times 10^9 \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$ 이다. 구 도체에 전하가 균일하게 분포하면 중심에 모인 점전하로 다룰 수 있고, 두 구의 전하량이 같으므로 $Q_1 = Q_2 = Q$ 로 둔다.

$$Q^2 = \frac{F r^2}{9 \times 10^9} = \frac{8.6 \times 10^{-4} \times (0.2)^2}{9 \times 10^9} = 3.82 \times 10^{-15}$$

$$Q = \sqrt{3.82 \times 10^{-15}} = 6.2 \times 10^{-8} \text{ C}$$

거리를 20 cm가 아니라 0.2 m로 환산해서 대입해야 한다.

Q02

정전계 내 도체 표면에서 전기의 세기가 $E = \frac{a_x - 2a_y + 2a_z}{\epsilon_0} (V/m)$ 일 때 도체 표면상의 전하 밀도 $\rho_s (\text{C/m}^2)$ 를 구하면? 단, 자유공간이다.

- ① 1
 ② 2
 ③ 3
 ④ 5

정답 · 해설

도체 표면의 경계조건에서 전속밀도의 법선성분이 곧 표면 전하밀도이다: $\rho_s = D_n = \epsilon_0 E_n$. 정전계에서 도체 표면의 전계는 표면에 수직이므로 주어진 전기 전체가 법선성분이 된다.

주어진 전기의 크기는

$$|E| = \frac{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}}{\epsilon_0} = \frac{3}{\epsilon_0}$$

따라서

$$\rho_s = \epsilon_0 \times \frac{3}{\epsilon_0} = 3 \text{ C/m}^2$$

분모의 ϵ_0 가 약분되어 크기 3만 남는다.

Q03

영구자석 재료로 사용하기에 적합한 특성은?

- ① 잔류자기와 보자력이 모두 큰 것이 적합하다.
- ② 잔류자기는 크고 보자력은 작은 것이 적합하다.
- ③ 잔류자기는 작고 보자력은 큰 것이 적합하다.
- ④ 잔류자기와 보자력이 모두 작은 것이 적합하다.

정답 · 해설

영구자석 재료는 한번 자화된 후 외부 자계가 없어져도 자속을 오래 유지해야 하므로 잔류자기가 크고, 역자계에도 쉽게 감자되지 않아야 하므로 보자력도 커야 한다. 따라서 잔류자기와 보자력이 모두 큰 재료가 영구자석에 적합하다.

Q04

자기회로와 전기회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 자기저항의 역수를 컨덕턴스라고 한다.
- ② 자기회로의 투자율은 전기회로의 도전율에 대응된다.
- ③ 전기회로의 전류는 자기회로의 자속에 대응된다.
- ④ 자기저항의 단위는 AT/Wb 이다.

정답 · 해설

자기회로에서 자기저항의 역수는 퍼미언스라고 하며, 전기회로에서 전기저항의 역수를 컨덕턴스라고 한다. 따라서 자기저항의 역수를 컨덕턴스라고 하는 설명이 틀렸다. 자기회로의 투자율은 전기회로의 도전율에, 자속은 전류에 대응되며, 자기저항의 단위는 AT/Wb 이다.

Q05

저항의 크기가 $1\ \Omega$ 인 전선이 있다. 전선의 체적을 동일하게 유지하면서 길이를 2배로 늘였을 때 전선의 저항(Ω)은?

- ① 0.5
- ② 1
- ③ 2
- ④ 4

정답 · 해설

도선의 저항은 $R = \rho \frac{l}{A}$ 이고, 체적은 $V = lA$ 로 일정하게 유지된다.

길이가 2배가 되어도 체적이 같으려면 단면적은 $\frac{1}{2}$ 배가 되어야 한다.

$$R' = \rho \frac{2l}{A/2} = 4\rho \frac{l}{A} = 4R$$

원래 저항이 $1\ \Omega$ 이므로 $4\ \Omega$ 이 된다. 체적 일정 조건에서는 저항이 길이의 제곱에 비례한다.

Q06

자속밀도가 10 Wb/m^2 인 자계 내에 길이 4cm 의 도체를 자계와 직각으로 놓고 이 도체를 0.4초 동안 1 m 씩 균일하게 이동하였을 때 발생하는 기전력은 몇 V 인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

자계 안에서 도체를 움직일 때 유기되는 기전력은 플레밍의 오른손 법칙에 따라 $e = Blv \sin \theta$ 이고, 도체를 자계와 직각으로 놓았으므로 $\sin \theta = 1$ 이다.

속도는 0.4초 동안 1 m 를 균일하게 이동하였으므로 $v = \frac{1}{0.4} = 2.5 \text{ m/s}$, 도체 길이는 $l = 0.04 \text{ m}$ 이다.

$$e = 10 \times 0.04 \times 2.5 = 1 \text{ V}$$

길이를 4 cm 그대로 넣지 않고 m 로 환산하는 것이 핵심이다.

Q07

진공 중에서 전자파의 전파속도 (m/s)는?

- ① $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$
- ② $C_0 = \sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$
- ③ $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}$
- ④ $C_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0}}$

정답 · 해설

맥스웰 방정식에서 유도되는 파동방정식 $\nabla^2 E = \epsilon \mu \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}$ 의 해로부터 전자파의 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}}$ 로 얻어진다.

진공에서는 $\epsilon = \epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$ 이므로

$$C_0 = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} = \frac{1}{\sqrt{8.854 \times 10^{-12} \times 4\pi \times 10^{-7}}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

즉 광속이 된다. $\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}$ 형태나 두 상수 중 하나만 들어간 식은 차원부터 속도(m/s)가 되지 않는다.

Q08

유전율이 ϵ_1, ϵ_2 인 유전체 경계면에 수직으로 전계가 작용할 때 단위 면적당 수직으로 작용하는 힘 (N/m^2)은? (단, E 는 전계 (V/m)이고, D 는 전속밀도 (C/m^2)이다.)

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

정답 · 해설

전계가 경계면에 수직으로 작용하면 경계조건에 의해 전속밀도의 법선성분이 연속이다: $D_1 = D_2 = D$.

유전체 내의 단위면적당 정전응력은 $f = \frac{1}{2}ED = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 이므로, 경계면이 받는 힘은 양쪽 응력의 차로 구한다.

$$f = \frac{D^2}{2\epsilon_2} - \frac{D^2}{2\epsilon_1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 [\text{N/m}^2]$$

수직 입사에서 두 매질에 공통으로 쓸 수 있는 양은 D 이므로 결과가 D^2 으로 정리되며, E 는 경계에서 불연속이라 E^2 로 표현된 식은 이 조건에 맞지 않는다. 힘의 방향은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 향한다.

Q09

반지름이 3cm인 원형 단면을 가지고 있는 환상 연철심에 코일을 감고 여기에 전류를 흘려서 철심 중의 자계 세기가 400 AT/m 가 되도록 여자할 때, 철심 중의 자속 밀도는 약 몇 Wb/m²인가? (단, 철심의 비투자율은 400이라고 한다.)

- ① 0.2
- ② 0.8
- ③ 1.6
- ④ 2.0

정답 · 해설

자성체 내부의 자속밀도는 $B = \mu H = \mu_0 \mu_s H$ 로 구한다.

$$B = 4\pi \times 10^{-7} \times 400 \times 400 = 0.201 \text{ Wb/m}^2$$

약 0.2 Wb/m²이다.

자계의 세기 400 AT/m가 이미 주어져 있으므로, 환상 철심의 단면 반지름 3 cm는 이 계산에 쓰이지 않는다.

Q10

내부 원통의 반지름이 a , 외부 원통의 반지름이 b 인 동축 원통 콘덴서의 내외 원통 사이에 공기를 넣었을 때 정전용량이 C_1 이었다. 내외 반지름을 모두 3배로 증가시키고 공기 대신 비유전율이 3인 유전체를 넣었을 경우의 정전용량 C_2 는?

- ① $C_2 = \frac{C_1}{9}$
- ② $C_2 = \frac{C_1}{3}$
- ③ $C_2 = 3C_1$
- ④ $C_2 = 9C_1$

정답 · 해설

동축 원통 콘덴서의 정전용량은 $C = \frac{2\pi\epsilon l}{\ln(b/a)}$ 로 주어진다. 내외 반지름을 모두 3배로 늘리면 $\ln(b/a)$ 값은 변하지 않고, 유전율만 비유전율 3인 유전체로 인해 3배가 되므로 정전용량은 $C_2 = 3C_1$ 이 된다.

Q11

변위전류와 관계가 가장 깊은 것은?

- ① 도체
- ② 반도체
- ③ 자성체
- ④ 유전체

정답 · 해설

변위전류는 유전체 내부에서 전속밀도의 시간적 변화에 의해 발생하는 전류로, 콘덴서와 같이 유전체를 사이에 둔 구조에서 나타난다. 도체나 반도체, 자성체에서 흐르는 전류는 전도전류이다.

Q12

자기 인덕턴스(self inductance) $L(H)$ 을 나타낸 식은? (단, N 은 권선수, I 는 전류 (A), ϕ 는 자속 (Wb), B 는 자속밀도 (Wb/m^2), A 는 벡터 퍼텐셜 (Wb/m), J 는 전류밀도 (A/m^2)이다.)

- ① $L = \frac{N\phi}{I^2}$
- ② $L = \frac{1}{2I^2} \int B \cdot H dv$
- ③ $L = \frac{1}{I^2} \int A \cdot J dv$
- ④ $L = \frac{1}{I} \int B \cdot H dv$

정답 · 해설

인덕턴스에 축적되는 자기에너지는 회로량으로 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 이고, 장(場)의 양으로는 $W = \frac{1}{2} \int B \cdot H dv = \frac{1}{2} \int A \cdot J dv$ 로 표현된다.

두 표현을 같다고 놓으면

$$\frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \int A \cdot J dv \Rightarrow L = \frac{1}{I^2} \int A \cdot J dv$$

같은 방식으로 하면 $L = \frac{1}{I^2} \int B \cdot H dv$ 이므로 계수가 $\frac{1}{2I^2}$ 인 식은 성립하지 않는다. 또 쇠교자속으로 정의할 때는 $LI = N\phi$ 에서 $L = \frac{N\phi}{I}$ 이므로 분모가 I^2 인 형태도 맞지 않는다.

Q13

환상 솔레노이드 철심 내부에서 자계의 세기 (AT/m)는? (단, N 은 코일 권선수, r 은 환상 철심의 평균 반지름, I 는 코일에 흐르는 전류이다.)

- ① NI
- ② $NI/2\pi r$
- ③ $NI/2r$
- ④ $NI/4\pi r$

정답 · 해설

환상 솔레노이드 내부 자계의 세기는 앙페르의 주회적분법칙으로 구하면 $H = \frac{NI}{2\pi r}$ 가 된다.

Q14

임의의 형상의 도선에 전류 $I(A)$ 가 흐를 때, 거리 $r(m)$ 만큼 떨어진 점에서의 자계의 세기 $H(AT/m)$ 를 구하는 비오-사바르의 법칙에서, 자계의 세기 $H(AT/m)$ 와 거리 $r(m)$ 의 관계로 옳은 것은?

- ① r 에 반비례
- ② r 에 비례
- ③ r^2 에 반비례
- ④ r^2 에 비례

정답 · 해설

비오-사바르 법칙에서 전류요소가 만드는 자계의 세기는 $dH = \frac{I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$ 형태로 나타나므로, 자계의 세기는 r 의 제곱에 반비례한다.

Q15

다음 정전계에 관한 식 중에서 틀린 것은? (단, D 는 전속밀도, V 는 전위, ρ 는 공간(체적)전하밀도, ϵ 은 유전율이다.)

- ① 가우스의 정리 : $\text{div} D = \rho$
- ② 포아송의 방정식 : $\nabla^2 V = \rho / \epsilon$
- ③ 라플라스의 방정식 : $\nabla^2 V = 0$
- ④ 발산의 정리 : $\oint_s D \cdot ds = \int_v \text{div} D dv$

정답 · 해설

포아송 방정식은 전하가 있는 공간에서 전위와 전하밀도의 관계를 나타내며 올바른 형태는 $\nabla^2 V = -\rho / \epsilon$ 으로, 우변에 음의 부호가 붙어야 한다. 제시된 식은 이 부호가 빠져 있어 틀린 식이다.

가우스 정리, 라플라스 방정식, 발산 정리는 모두 정전계의 기본 관계식으로 올바르게 표현되어 있다.

Q16

길이가 $\ell(m)$, 단면적의 반지름이 $a(m)$ 인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 $J(Wb/m^2)$ 인 경우, 원통 양단에서의 자극의 세기 $m(Wb)$ 은?

- ① aJ
- ② $2\pi aJ$
- ③ $\pi a^2 J$
- ④ $J/\pi a^2$

정답 · 해설

균일하게 자화된 원통의 자극의 세기는 자화의 세기 J 와 원통의 단면적을 곱한 값으로 구해진다. 단면적은 반지름 a 인 원의 넓이이므로 $S = \pi a^2$ 이고, 자극의 세기는 $m = JS = \pi a^2 J$ 가 된다.

길이 ℓ 은 자극세기 계산에 직접 들어가지 않으며, 자화의 세기와 단면적만의 곱으로 결정된다.

Q17

질량 (m)이 10^{-10}kg 이고, 전하량 (Q)이 10^{-8}C 인 전하가 전기장에 의해 가속되어 운동하고 있다. 가속도가 $a=10^2\mathbf{i}+10^2\mathbf{j}(\text{m/s}^2)$ 일 때 전기장의 세기 $E(\text{V/m})$ 는?

- ① $E=10^4\mathbf{i}+10^5\mathbf{j}$
- ② $E=\mathbf{i}+10\mathbf{j}$
- ③ $E=\mathbf{i}+\mathbf{j}$
- ④ $E=10^{-6}\mathbf{i}+10^{-4}\mathbf{j}$

정답 · 해설

전하에 작용하는 힘은 $F = QE = ma$ 이므로 전기장의 세기는 $E = \frac{ma}{Q}$ 로 구해진다. 주어진 값을 대입하면 $E = \frac{10^{-10}}{10^{-8}}(10^2\mathbf{i} + 10^2\mathbf{j}) = 10^{-2} \times (10^2\mathbf{i} + 10^2\mathbf{j})$ 가 되어 $E = \mathbf{i} + \mathbf{j}$ 이다.
 질량 대 전하량의 비를 가속도에 곱해 정리하면 단위 계수 없이 $\mathbf{i}, \mathbf{j}$ 성분이 각각 1이 되는 결과가 나온다.

Q18

전류 I 가 흐르는 무한 직선 도체가 있다. 이 도체로부터 수직으로 0.1 m 떨어진 점에서 자계의 세기가 180 AT/m이다. 도체로부터 수직으로 0.3 m 떨어진 점에서 자계의 세기 (AT/m)는?

- ① 20
- ② 60
- ③ 180
- ④ 540

정답 · 해설

무한 직선 도체가 만드는 자계의 세기는 앙페르의 주회적분 법칙에서 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 로, 거리에 반비례한다.

같은 전류이므로 $H_1 r_1 = H_2 r_2$ 가 성립한다.

$$H_2 = H_1 \frac{r_1}{r_2} = 180 \times \frac{0.1}{0.3} = 60 \text{ AT/m}$$

거리가 3배가 되었으므로 자계는 $\frac{1}{3}$ 로 줄어든다. 거리의 제곱에 반비례하는 것은 점전하의 전기장이지만 직선전류의 자계가 아니다.

Q19

반지름이 $a(m)$, $b(m)$ 인 두 개의 구 형상 도체 전극이 도전율 k 인 매질 속에 거리 $r(m)$ 만큼 떨어져 있다. 양 전극 간의 저항 (Ω)은? (단, $r \gg a$, $r \gg b$ 이다.)

- ① $4\pi k \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ② $4\pi k \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- ③ $\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ④ $\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

정답 · 해설

도전율 k 인 매질에서 두 전극 사이의 저항과 정전용량 사이에는 $RC = \frac{\epsilon}{k}$ 의 관계가 성립한다. 전류의 흐름과 전속의 분포가 같은 형태이기 때문이다.

두 구가 충분히 떨어져 있으므로($r \gg a$, $r \gg b$) 각 구는 고립 구로 볼 수 있어 정전용량이 $4\pi\epsilon a$, $4\pi\epsilon b$ 이고, 두 전극이 직렬로 이어진 것과 같다.

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi\epsilon a} + \frac{1}{4\pi\epsilon b}$$

$$R = \frac{\epsilon}{kC} = \frac{\epsilon}{k} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) [\Omega]$$

저항은 도전율에 반비례하므로 k 가 분자에 놓인 식은 성립할 수 없고, 직렬 합성이므로 두 항은 더해진다.

Q20

진공 중에서 2m 떨어진 두 개의 무한 평행 도선에 단위 길이 당 $10^{-7}N$ 의 반발력이 작용할 때 각 도선에 흐르는 전류의 크기와 방향은? (단, 각 도선에 흐르는 전류의 크기는 같다.)

- ① 각 도선에 2A가 반대 방향으로 흐른다.
- ② 각 도선에 2A가 같은 방향으로 흐른다.
- ③ 각 도선에 1A가 반대 방향으로 흐른다.
- ④ 각 도선에 1A가 같은 방향으로 흐른다.

정답 · 해설

평행 도선 사이에 작용하는 단위 길이당 힘은 $F = \frac{2 \times 10^{-7} I_1 I_2}{d}$ 이며, 같은 크기의 전류 I 가 흐른다고 하면 $10^{-7} = \frac{2 \times 10^{-7} I^2}{2}$ 에서 $I^2 = 1$, 즉 $I=1A$ 가 된다.

평행 도선에서 같은 방향 전류는 서로 끌어당기고 반대 방향 전류는 서로 밀어내므로, 반발력이 작용한다는 조건에서 전류는 반대 방향으로 흐른다.

Q21

전력원선도에서 구할 수 없는 것은?

- ① 송 수전할 수 있는 최대 전력
- ② 필요한 전력을 보내기 위한 송 수전단 전압간의 상차각
- ③ 선로 손실과 송전 효율
- ④ 과도극한전력

정답 · 해설

전력원선도에서는 최대 송·수전전력, 필요한 전력을 보내기 위한 송·수전단 전압 간의 상차각, 선로손실과 송전효율, 조상설비용량 등을 구할 수 있다. 그러나 과도상태의 동적 해석이 필요한 과도극한전력은 정상상태를 다루는 전력원선도만으로는 구할 수 없다. 따라서 정답은 과도극한전력이다.

Q22

송전전력, 송전거리, 전선로의 전력손실이 일정하고, 같은 재료의 전선을 사용한 경우 단상 2선식에 대한 3상 4선식의 1선당 전력비는 약 얼마인가? (단, 중성선은 외선과 같은 굵기이다.)

- ① 0.7
- ② 0.87
- ③ 0.94
- ④ 1.15

정답 · 해설

같은 전압 V , 같은 전류 I 를 기준으로 각 방식의 송전전력을 전선 가닥수로 나누어 1선당 전력을 비교한다.

단상 2선식: 전력 $P_1 = VI \cos \theta$, 전선이 2가닥이므로 1선당 $\frac{VI \cos \theta}{2} = 0.5VI \cos \theta$

3상 4선식: 전력 $P_3 = \sqrt{3}VI \cos \theta$, 중성선을 포함해 전선이 4가닥이므로 1선당 $\frac{\sqrt{3}VI \cos \theta}{4} = 0.433VI \cos \theta$

따라서 1선당 전력비는

$$\frac{0.433}{0.5} = \frac{2\sqrt{3}}{4} = 0.866$$

약 0.87배이다. 중성선이 없는 3상 3선식이면 $\frac{\sqrt{3}/3}{1/2} = 1.15$ 가 되므로 가닥수를 혼동하지 않아야 한다.

Q23

송배전선로의 고장전류 계산에서 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 3상 단락 계산
- ② 선간 단락 계산
- ③ 1선 지락 계산
- ④ 3선 단선 계산

정답 · 해설

영상 임피던스는 3상 전류의 크기와 위상이 불평형일 때, 특히 대지를 통해 전류가 흐르는 경우에 나타나는 성분이다. 3상 단락이나 선간 단락은 대칭 고장이거나 영상분이 나타나지 않는 고장이므로 영상 임피던스가 필요 없지만, 1선 지락 고장은 대지를 경유하는 비대칭 고장이라 영상분 계산이 반드시 필요하다.

Q24

3상용 차단기의 정격 차단용량은?

- ① $\sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$
- ② $\sqrt{3} \times \text{정격전압} \times \text{정격전류}$
- ③ $3 \times \text{정격전압} \times \text{정격차단전류}$
- ④ $3 \times \text{정격전압} \times \text{정격전류}$

정답 · 해설

차단기의 정격 차단용량은 3상 회로를 기준으로 하므로 단상 전압이 아닌 선간전압을 사용하며, 정격전압에 $\sqrt{3}$ 을 곱하고 정격차단전류를 곱한 $\sqrt{3} \times V_n \times I_s$ 로 정의된다. 정격전류가 아닌 정격차단전류를 사용하는 점에 유의해야 한다.

Q25

다음 중 송전선로의 역섬락을 방지하기 위한 대책으로 가장 알맞은 방법은?

- ① 가공지선 설치
- ② 피뢰기 설치
- ③ 매설지선 설치
- ④ 소호각 설치

정답 · 해설

역섬락은 뇌격전류가 철탑을 통해 대지로 흐를 때 탑의 접지저항이 커서 전위가 상승해 철탑에서 전선 쪽으로 섬락이 일어나는 현상이다. 이를 방지하려면 탑각의 접지저항을 낮추는 것이 핵심이며, 매설지선을 설치해 접지저항을 저감시키는 것이 가장 효과적인 대책이다.

가공지선과 피뢰기는 직격뢰나 이상전압을 억제하는 역할이고, 소호각은 섬락 시 아크를 유도해 전선 손상을 막는 장치로 역섬락 방지 대책과는 목적이 다르다.

Q26

반지름 0.6 cm인 경동선을 사용하는 3상 1회선 송전선에서 선간거리를 2 m로 정삼각형 배치할 경우, 각 선의 인덕턴스 (mH/km)는 약 얼마인가?

- ① 0.81
- ② 1.21
- ③ 1.51
- ④ 1.81

정답 · 해설

정삼각형 배치에서는 등가 선간거리가 그대로 $D = 2$ m이고, 작용 인덕턴스는

$$L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r} \text{ [mH/km]}$$

로 구한다. 앞의 0.05는 도체 내부 자속에 의한 내부 인덕턴스분이고, 뒤의 항이 외부 자속에 의한 성분이다.

$$\text{단위를 맞추면 } \frac{D}{r} = \frac{200}{0.6} = 333.3 \text{ 이므로}$$

$$L = 0.05 + 0.4605 \times \log_{10} 333.3 = 0.05 + 0.4605 \times 2.523 = 0.05 + 1.162 = 1.21 \text{ mH/km}$$

반지름과 선간거리의 단위를 통일하지 않으면 로그 안의 값이 달라진다.

Q27

다음 중 그 값이 항상 1 이상인 것은?

- ① 부등률
- ② 부하율
- ③ 수용률
- ④ 전압강하율

정답 · 해설

부등률은 각 수용가의 최대수용전력의 합을 합성 최대수용전력으로 나눈 값으로, 개별 최대수용전력이 동시에 나타나지 않기 때문에 그 값은 항상 1 이상이 된다.

부하율과 수용률은 평균값 또는 부하값이 최대값보다 작거나 같으므로 1 이하이며, 전압강하율도 통상 1보다 훨씬 작은 값을 가진다.

Q28

개폐서지의 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?

- ① 단로기
- ② 차단기
- ③ 리액터
- ④ 개폐저항기

정답 · 해설

개폐서지는 차단기의 개폐 동작 시 발생하는 이상전압으로, 이를 감쇄하기 위해 차단기 내부 또는 병렬로 개폐저항기를 설치하여 재점호나 서지 전압의 크기를 억제한다.

단로기와 차단기는 회로를 개폐하는 기기 자체이고 리액터는 주로 충전전류나 단락전류 제한에 쓰이므로 개폐서지 억제가 목적인 설비와는 다르다.

Q29

전원이 양단에 있는 환상선로의 단락보호에 사용되는 계전기는?

- ① 방향거리 계전기
- ② 부족전압 계전기
- ③ 선택접지 계전기
- ④ 부족전류 계전기

정답 · 해설

양단에 전원이 있는 환상선로에서는 고장전류가 양방향에서 흘러들어오므로 고장점의 방향과 거리를 함께 판별할 수 있는 계전기가 필요하며, 이 조건을 만족하는 것이 방향거리 계전기이다.

부족전압, 선택접지, 부족전류 계전기는 각각 전압 저하 검출, 지락 선택, 전류 부족 검출을 목적으로 하는 것으로 양단전원 환상선로의 단락보호에는 적합하지 않다.

Q30

파동임피던스 $Z_1=500\Omega$ 인 선로에 파동임피던스 $Z_2=1500\Omega$ 인 변압기가 접속되어 있다. 선로로부터 600kW의 전압파가 들어왔을 때, 접속점에서의 투과파 전압(kV)은?

- ① 300
- ② 600
- ③ 900
- ④ 1200

정답·해설

파동임피던스가 다른 두 선로의 접속점에서 전압의 투과계수는 접속점에서 전압과 전류가 연속이라는 조건으로부터 $\tau = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$ 로 얻어진다.

$$\tau = \frac{2 \times 1500}{500 + 1500} = \frac{3000}{2000} = 1.5$$

$$e_t = \tau e_i = 1.5 \times 600 = 900 \text{ kV}$$

임피던스가 큰 쪽으로 진행하면 투과전압이 입사전압보다 커진다. 이때 반사계수는 $\rho = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2} = \frac{1000}{2000} = 0.5$ 이므로 300 kV의 반사파가 함께 생기며, 입사전압에 반사전압을 더한 값이 투과전압과 같다.

Q31

전력용콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬리액터를 설치하고자 한다. 직렬리액터의 용량을 결정하는 계산식은? (단, f_0 는 전원의 기본주파수, C는 역률 개선용 콘덴서의 용량, L은 직렬리액터의 용량이다.)

- ① $L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C}$
- ② $L = \frac{1}{(5\pi f_0)^2 C}$
- ③ $L = \frac{1}{(6\pi f_0)^2 C}$
- ④ $L = \frac{1}{(10\pi f_0)^2 C}$

정답·해설

직렬리액터는 콘덴서 회로에 유입되는 제5고조파를 억제하기 위한 것이므로, 제5고조파에 대해 회로가 유도성이 되도록 제5고조파 공진조건을 기준으로 용량을 정한다.

제5고조파의 각주파수는 $5\omega_0 = 5 \times 2\pi f_0 = 10\pi f_0$ 이고, 공진조건은 유도 리액턴스와 용량 리액턴스가 같아지는 조건이다.

$$5\omega_0 L = \frac{1}{5\omega_0 C}$$

$$L = \frac{1}{(5\omega_0)^2 C} = \frac{1}{(10\pi f_0)^2 C}$$

이 값은 콘덴서 용량의 4 %에 해당하며, 실제로는 주파수 변동 등을 고려한 여유를 두어 6 %를 표준으로 시설한다. 분모가 $(2\pi f_0)^2$ 인 식은 기본파에서 공진시키는 것이 되어 오히려 위험하다.

Q32

66/22 kV, 2000 kVA 단상변압기 3대를 1뱅크로 운전하는 변전소로부터 전력을 공급받는 어떤 수전점에서의 3상 단락전류는 약 몇 A인가? (단, 변압기의 %리액턴스는 7이고 선로의 임피던스는 0이다.)

- ① 750
- ② 1570
- ③ 1900
- ④ 2250

정답 · 해설

단상변압기 3대를 1뱅크로 하면 3상 용량은 $P_n = 3 \times 2000 = 6000$ kVA이고, 수전점의 전압은 2차측인 22 kV이다.

먼저 기준이 되는 정격전류를 구하면

$$I_n = \frac{P_n}{\sqrt{3}V} = \frac{6000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 22 \times 10^3} = 157.5 \text{ A}$$

%임피던스법에 의한 단락전류는

$$I_s = \frac{100}{\%Z} I_n = \frac{100}{7} \times 157.5 = 2250 \text{ A}$$

선로 임피던스가 0이므로 변압기의 %리액턴스 7 %만으로 결정된다. 용량을 단상 1대분인 2000 kVA로 잘못 잡지 않도록 주의한다.

Q33

부하의 역률을 개선할 경우 배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 다른 조건은 동일하다.)

- ① 설비용량의 여유 증가
- ② 전압강하의 감소
- ③ 선로전류의 증가
- ④ 전력손실의 감소

정답 · 해설

부하의 역률을 개선하면 같은 유효전력을 공급하는 데 필요한 선로전류가 감소하므로, 선로전류의 증가라는 설명은 틀린 내용이다. 전류가 줄어들면서 전압강하와 전력손실도 함께 감소하고, 같은 설비용량으로 더 많은 유효전력을 보낼 수 있어 설비용량의 여유도 늘어난다.

Q34

한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 충전전류의 제한
- ② 접지전류의 제한
- ③ 누설전류의 제한
- ④ 단락전류의 제한

정답 · 해설

한류리액터는 선로나 모선에 직렬로 삽입하여 리액턴스를 크게 함으로써 단락사고 발생 시 흐르는 단락전류의 크기를 제한하는 것을 주된 목적으로 한다. 이를 통해 차단기의 차단용량과 기기의 단락강도 부담을 줄일 수 있다.

충전전류를 억제하는 것은 계통에 병렬로 넣는 분로리액터의 역할이고, 지락전류의 억제는 중성점 접지방식(소호리액터·저항 접지)이 담당하므로 한류리액터의 목적과는 다르다.

Q35

수력발전소의 형식을 취수방법, 운용방법에 따라 분류할 수 있다. 다음 중 취수방법에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 댐식
- ② 수로식
- ③ 조정지식
- ④ 유역 변경식

정답 · 해설

취수방법에 따른 분류는 물을 어떤 방식으로 끌어와 낙차를 얻는가로 나눈 것으로, 하천의 자연 경사를 수로로 대신해 낙차를 얻는 수로식, 댐을 쌓아 낙차를 얻는 댐식, 돌을 결합한 댐수로식, 그리고 다른 하천 유역으로 물길을 돌려 큰 낙차를 얻는 유역 변경식이 여기에 속한다.

조정지식은 물을 끌어오는 방식이 아니라 조정지에 물을 담아 두었다가 부하 변동에 맞춰 방류량을 조절하는 운용방법에 따른 분류이므로, 취수방법에 따른 분류가 아니다.

Q36

배전선로에 3상 3선식 비접지 방식을 채용할 경우 나타나는 현상은?

- ① 1선 지락 고장 시 고장 전류가 크다.
- ② 1선 지락 고장 시 인접 통신선의 유도장해가 크다.
- ③ 고저압 혼축고장 시 전압선의 전위상승이 크다.
- ④ 1선 지락 고장 시 건전상의 대지 전위상승이 크다.

정답 · 해설

3상 3선식 비접지 방식은 중성점이 접지되어 있지 않아 1선 지락 고장이 발생해도 지락전류의 통로가 커패시턴스를 통한 경로 뿐이라 고장전류 자체는 작고 통신선 유도장해도 작다. 다만 지락이 완전지락에 가까워질수록 건전상의 대지전위가 상전압의 $\sqrt{3}$ 배 가까이 상승하는 문제가 나타난다.

Q37

전력계통을 연계시켜서 얻는 이득이 아닌 것은?

- ① 배후 전력이 커져서 단락용량이 작아진다.
- ② 부하 증가 시 종합첨두부하가 저감된다.
- ③ 공급 예비력이 절감된다.
- ④ 공급 신뢰도가 향상된다.

정답 · 해설

전력계통을 상호 연계하면 각 계통의 발전기가 서로 백업하는 배후 전력이 커지므로 사고 시 흐를 수 있는 단락전류의 크기, 즉 단락용량은 오히려 증가한다. 이는 차단기 용량 증대 등 설비 부담으로 이어지므로 연계의 이득이 아니라 단점에 해당한다. 반면 종합첨두부하 저감, 공급 예비력 절감, 공급 신뢰도 향상은 계통 연계를 통해 얻는 대표적인 이득이다.

Q38

원자력발전소에서 비등수형 원자로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연료로 농축 우라늄을 사용한다.
- ② 냉각재로 경수를 사용한다.
- ③ 물을 원자로 내에서 직접 비등시킨다.
- ④ 가압수형 원자로에 비해 노심의 출력밀도가 높다.

정답 · 해설

비등수형 원자로(BWR)는 원자로 내부에서 물을 직접 끓여 발생한 증기로 터빈을 돌리는 방식으로, 연료로 농축우라늄을, 냉각재 겸 감속재로 경수를 사용한다. 다만 노심 내에서 증기와 물이 혼재해 있어 가압수형 원자로(PWR)에 비해 노심의 출력밀도는 오히려 낮은 편이다.

Q39

선간전압이 $V(kV)$ 이고 3상 정격용량이 $P(kVA)$ 인 전력계통에서 리액턴스가 $X(\text{ohm})$ 라고 할 때, 이 리액턴스를 %리액턴스로 나타내면?

- ① $XP/10V$
- ② $XP/10V^2$
- ③ XP/V^2
- ④ $10V^2/XP$

정답 · 해설

%리액턴스는 정격전류에 리액턴스를 곱한 전압강하를 정격상전압으로 나누어 백분율로 나타낸 값으로, 3상 정격용량 $P(kVA)$ 와 선간전압 $V(kV)$ 를 사용해 정리하면 $\%X = \frac{XP}{10V^2}$ 의 형태로 표현된다.

Q40

증기 사이클에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 랭킨사이클의 열효율은 초기 온도 및 초기 압력이 높을수록 효율이 크다.
- ② 재열사이클은 저압터빈에서 증기가 포화 상태에 가까워졌을 때 증기를 다시 가열하여 고압 터빈으로 보낸다.
- ③ 재생사이클은 증기 원동기 내에서 증기의 팽창 도중에서 증기를 추출하여 급수를 예열한다.
- ④ 재열재생사이클은 재생사이클과 재열 사이클을 조합하여 병용하는 방식이다.

정답 · 해설

재열사이클은 고압터빈에서 일을 마치고 나온 증기를 다시 보일러(재열기)로 보내 가열한 뒤, 그 증기를 저압터빈으로 보내 팽창시키는 방식이다. 저압터빈에서 포화 상태에 가까워진 증기를 재가열해 고압터빈으로 보낸다는 설명은 증기의 흐름 방향이 반대로 서술된 틀린 내용이다.

랭킨사이클의 온도·압력에 따른 효율 특성, 재생사이클의 급수 예열 원리, 재열재생사이클이 두 방식을 병용한다는 설명은 모두 옳다.

Q41

동기발전기 단절권의 특징이 아닌 것은?

- ① 코일 간격이 극 간격보다 작다.
- ② 전절권에 비해 합성 유기 기전력이 증가한다.
- ③ 전절권에 비해 코일 단이 짧게 되므로 재료가 절약된다.
- ④ 고조파를 제거해서 전절권에 비해 기전력의 파형이 좋아진다.

정답 · 해설

단절권은 코일 간격을 극 간격보다 짧게 감는 권선법으로, 코일 단이 짧아져 동 등 재료가 절약되고 특정 고조파를 제거해 기전력 파형을 개선하는 장점이 있다. 다만 권선계수가 1보다 작아지므로 전절권에 비해 합성 유기기전력의 크기는 오히려 감소한다.

Q42

전부하로 운전하고 있는 50 Hz, 4극의 권선형 유도전동기가 있다. 전부하에서 속도를 1440 rpm에서 1000 rpm으로 변화시키자면 2차에 약 몇 Ω 의 저항을 넣어야 하는가? (단, 2차 저항은 0.02 Ω 이다.)

- ① 0.147
- ② 0.18
- ③ 0.02
- ④ 0.024

정답 · 해설

권선형 유도전동기는 2차 저항을 바꾸어 속도를 조정하며, 같은 토크를 내는 점에서는 비례추이에 의해 $\frac{r_2}{s_1} = \frac{r_2 + R}{s_2}$ 가 성립한다.

$$\text{동기속도는 } N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 50}{4} = 1500 \text{ rpm이므로}$$

$$s_1 = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0.04, s_2 = \frac{1500 - 1000}{1500} = 0.3333$$

삽입할 저항은

$$R = r_2 \left(\frac{s_2}{s_1} - 1 \right) = 0.02 \times \left(\frac{0.3333}{0.04} - 1 \right) = 0.02 \times 7.333 = 0.147 \Omega$$

0.02 Ω 은 원래 있는 2차 저항이고, 여기에 더해 넣어야 할 값이 0.147 Ω 이다. 전체 2차 저항 $r_2 + R = 0.167 \Omega$ 과 혼동하지 않아야 한다.

Q43

단면적 10 cm²인 철심에 200 회의 권선을 감고, 이 권선에 60 Hz, 60 V인 교류전압을 인가하였을 때 철심의 최대자속 밀도는 약 몇 Wb/m²인가?

- ① 1.126×10^{-3}
- ② 1.126
- ③ 2.252×10^{-3}
- ④ 2.252

정답 · 해설

변압기 권선의 유기기전력은 $E = 4.44fN\phi_m$ 이고, 최대자속은 $\phi_m = B_m A$ 이므로 $E = 4.44fNB_mA$ 이다.

여기서 B_m 에 대해 풀면

$$B_m = \frac{E}{4.44fNA}$$

단면적을 m² 단위로 환산하면 $A = 10 \times 10^{-4} = 10^{-3} \text{ m}^2$ 이므로

$$B_m = \frac{60}{4.44 \times 60 \times 200 \times 10^{-3}} = \frac{60}{53.28} = 1.126 \text{ Wb/m}^2$$

단면적을 cm² 그대로 대입하면 자릿수가 어긋나므로 반드시 m²로 바꾸어야 한다.

Q44

동기기의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 단락비를 크게 할 것
- ② 속응여자방식을 채용할 것
- ③ **정상 리액턴스를 크게 할 것**
- ④ 영상 및 역상 임피던스를 크게 할 것

정답 · 해설

동기기의 동기화력은 정상 리액턴스(동기 리액턴스)에 반비례하므로, 정상 리액턴스를 작게 해야 같은 부하각 변화에 대해 복원력이 커져 안정도가 높아진다. 따라서 정상 리액턴스를 크게 하는 것은 안정도를 오히려 떨어뜨리는 방법이다.

단락비를 크게 하면 동기 리액턴스가 작아지고, 속응여자방식은 고장 시 계자자속을 빠르게 회복시켜 발전기 전압을 유지하며, 영상·역상 임피던스를 크게 하면 불평형 고장 시 흐르는 고장전류가 억제되어 발전기에 가해지는 충격이 줄어든다. 이들은 모두 안정도를 높이는 방법이다.

Q45

직류발전기를 병렬운전할 때 균압모선이 필요한 직류기는?

- ① 직권발전기, 분권발전기
- ② **복권발전기, 직권발전기**
- ③ 복권발전기, 분권발전기
- ④ 분권발전기, 단극발전기

정답 · 해설

균압모선은 직류발전기를 병렬운전할 때 부하 분담이 불안정해지는 것을 막기 위해 설치하는데, 이는 부하 변동에 따라 계자자속이 변화하는 직권 계자를 가진 기기에서 문제가 된다. 직권발전기와 복권발전기는 모두 직권 계자권선을 가지므로 균압모선이 필요하지만, 순수 분권발전기는 이러한 불안정 문제가 없어 균압모선이 필요하지 않다.

Q46

4극, 중권, 총 도체 수 500, 극당 자속이 0.01 Wb인 직류 발전기가 100 V의 기전력을 발생시키는데 필요한 회전수는 몇 rpm인가?

- ① 800
- ② 1000
- ③ 1200
- ④ 1600

정답 · 해설

직류 발전기의 유기기전력은 $E = \frac{pZ\phi N}{60a}$ 이고, 중권에서는 병렬회로수가 극수와 같아 $a = p = 4$ 이므로 p 와 a 가 약분된다.

$$E = \frac{Z\phi N}{60}$$

값을 대입하면

$$100 = \frac{500 \times 0.01 \times N}{60} = \frac{5N}{60}$$

$$N = \frac{100 \times 60}{5} = 1200 \text{ rpm}$$

파권이었던 $a = 2$ 여서 결과가 달라지므로 권선법을 먼저 확인해야 한다.

Q47

포화되지 않은 직류발전기의 회전수가 4배로 증가되었을 때 기전력을 전과 같은 값으로 하려면 자속을 속도 변화전에 비해 얼마로 하여야 하는가?

- ① 1/2
- ② 1/3
- ③ 1/4
- ④ 1/8

정답 · 해설

직류발전기의 유기기전력은 $E = k\Phi N$ 으로 표현되며, 회전수 N 이 4배로 증가한 상태에서 기전력 E 를 이전과 같게 유지하려면 자속 Φ 를 4분의 1로 줄여야 ΦN 의 곱이 일정하게 유지된다.

Q48

2상 교류 서보모터를 구동하는데 필요한 2상 전압을 얻는 방법으로 널리 쓰이는 방법은?

- ① 2상 전원을 직접 이용하는 방법
- ② 환상 결선 변압기를 이용하는 방법
- ③ 여자권선에 리액터를 삽입하는 방법
- ④ 증폭기 내에서 위상을 조정하는 방법

정답 · 해설

2상 서보모터는 기준권선에 일정한 교류 전압을 인가하고 제어권선에는 이와 위상이 다른 전압을 인가해 구동하는데, 실용적으로는 증폭기 내부에서 두 권선에 공급되는 전압의 위상차를 조정하는 방식이 널리 쓰인다.

Q49

취급이 간단하고 기동시간이 짧아서 섬과 같이 전력계통에서 고립된 지역, 선박 등에 사용되는 소용량 전원용 발전기는?

- ① 터빈 발전기
- ② 엔진 발전기
- ③ 수차 발전기
- ④ 초전도 발전기

정답 · 해설

엔진 발전기는 구조가 간단하고 시동에서 정격속도 도달까지 걸리는 시간이 짧아 기동이 빠르며, 상용전원 계통과 연계되지 않은 섬 지역이나 선박 등의 소용량 독립 전원으로 널리 사용된다.

터빈 발전기나 수차 발전기는 대용량 발전설비에 적합하고 초전도 발전기는 아직 실용화 단계의 특수 발전기로, 이러한 용도와는 거리가 있다.

Q50

권선형 유도전동기 2대를 직렬중속으로 운전하는 경우 그 동기속도는 어떤 전동기의 속도와 같은가?

- ① 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기
- ② 두 전동기 중 많은 극수를 갖는 전동기
- ③ 두 전동기의 극수의 합과 같은 극수를 갖는 전동기
- ④ 두 전동기의 극수의 합의 평균과 같은 극수를 갖는 전동기

정답 · 해설

권선형 유도전동기 2대를 직렬중속으로 접속하면 두 전동기의 극수가 합쳐진 것과 같은 효과가 나타나므로, 동기속도는 두 전동기의 극수를 합한 극수를 갖는 전동기의 동기속도와 같아진다.

Q51

GTO 사이리스터의 특징으로 틀린 것은?

- ① 각 단자의 명칭은 SCR 사이리스터와 같다.
- ② 온(On) 상태에서는 양방향 전류특성을 보인다.
- ③ 온(On) 드롭(Drop)은 약 2~4 V가 되어 SCR 사이리스터보다 약간 크다.
- ④ 오프(Off) 상태에서는 SCR 사이리스터처럼 양방향 전압저지능력을 갖고 있다.

정답 · 해설

GTO 사이리스터는 게이트 신호로 턴온뿐 아니라 턴오프까지 가능한 자기소호형 소자로, 단자 명칭이나 오프 상태에서의 양방향 전압저지능력, 온 드롭이 SCR보다 다소 크다는 점 등은 SCR과 유사하거나 비슷하다. 다만 온 상태에서의 전류 특성은 SCR과 마찬가지로 단방향이며, 양방향 전류가 흐른다는 설명은 틀린 내용이다.

Q52

3상 변압기의 병렬운전 조건으로 틀린 것은?

- ① 각 군의 임피던스가 용량에 비례할 것
- ② 각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것
- ③ 각 변압기의 권수비가 같고 1차와 2차의 정격전압이 같을 것
- ④ 각 변압기의 상회전 방향 및 1차와 2차 선간전압의 위상 변위가 같을 것

정답 · 해설

변압기를 병렬운전하려면 극성, 권수비, 1차·2차 정격전압, 백분율 임피던스 강하, 상회전 방향과 위상 변위가 모두 같아야 한다. 부하 분담이 용량에 비례하도록 하려면 각 변압기(군)의 임피던스는 용량에 반비례해야 하므로, 임피던스가 용량에 비례해야 한다는 설명은 틀린 조건이다.

Q53

직류기의 권선을 단중 파권으로 감으면 어떻게 되는가?

- ① 저압 대전류용 권선이다.
- ② 균압환을 연결해야 한다.
- ③ 내부 병렬 회로수가 극수만큼 생긴다.
- ④ 전기자 병렬 회로수가 극수에 관계없이 언제나 2이다.

정답 · 해설

직류기 전기자 권선에서 파권은 극수와 관계없이 병렬회로수가 항상 2가 되는 권선법으로, 전류는 작지만 높은 전압을 얻는 데 유리하다.

병렬회로수가 극수만큼 생기는 것은 중권의 특징이며, 균압환은 중권에서 국부적 전압 불평형을 줄이기 위해 사용하는 것으로 파권과는 관계가 적다.

Q54

동기발전기의 단자부근에서 단락 시 단락전류는?

- ① 서서히 증가하여 큰 전류가 흐른다.
- ② 처음부터 일정한 큰 전류가 흐른다.
- ③ 무시할 정도의 작은 전류가 흐른다.
- ④ 단락된 순간은 크나, 점차 감소한다.

정답 · 해설

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 발생하면 처음 순간에는 전기자 반작용이 아직 작용하지 못해 전기자 누설 리액턴스만이 전류를 제한하므로 매우 큰 돌발 단락전류가 흐른다. 시간이 지나면서 전기자 반작용에 의한 감자 작용이 나타나 전류를 제한하는 리액턴스가 초기과도 리액턴스에서 과도 리액턴스, 동기 리액턴스로 커지므로 단락전류는 점차 감소해 지속 단락전류값으로 수렴한다.

Q55

전력의 일부를 전원측에 반환할 수 있는 유도전동기의 속도제어법은?

- ① 극수 변환법
- ② 크레머 방식
- ③ 2차 저항 가감법
- ④ 세르비우스 방식

정답 · 해설

세르비우스 방식은 권선형 유도전동기의 2차 회로에서 발생하는 슬립전력을 인버터 등을 통해 교류로 변환해 전원측으로 되돌리는 속도제어법으로, 전력의 일부를 회생시킬 수 있다는 점이 특징이다.

극수 변환법과 2차 저항 가감법은 전력을 전원측으로 되돌리지 않으며, 크레머 방식은 슬립전력을 동일 축에 연결된 다른 전동기의 동력으로 이용하는 방식이라 전원측 반환과는 다르다.

Q56

단권변압기에서 1차 전압 100V, 2차 전압 110V인 단권변압기의 자기용량과 부하용량의 비는?

- ① 1/10
- ② 1/11
- ③ 10
- ④ 11

정답 · 해설

단권변압기의 자기용량과 부하용량의 비는 1차와 2차 전압의 차를 2차(고압측) 전압으로 나눈 값으로 구해지며, $\frac{V_2 - V_1}{V_2} = \frac{110 - 100}{110} = \frac{1}{11}$ 이 된다.

Q57

3상 유도전동기의 기계적 출력 P (kW), 회전수 N (rpm)인 전동기의 토크 (N·m)는?

- ① $0.46 \frac{P}{N}$
- ② $0.855 \frac{P}{N}$
- ③ $975 \frac{P}{N}$
- ④ $9549.3 \frac{P}{N}$

정답·해설

토크는 기계적 출력을 각속도로 나눈 값이다: $T = \frac{P_o}{\omega}$, $\omega = \frac{2\pi N}{60}$.

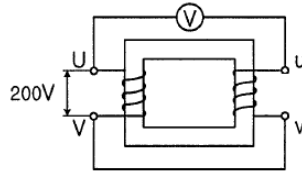
출력이 kW 단위로 주어졌으므로 $P_o = 1000P$ [W]로 바꾸어 대입한다.

$$T = \frac{1000P}{\frac{2\pi N}{60}} = \frac{60000}{2\pi} \cdot \frac{P}{N} = 9549.3 \frac{P}{N} \text{ [N·m]}$$

같은 조건을 kg·m 단위로 나타내려면 9.8로 나누어 $\frac{9549.3}{9.8} = 975$, 즉 $975 \frac{P}{N}$ 이 되므로 어느 단위를 묻는지 확인해야 한다. 여기서는 N·m를 물었다.

Q58

210/105 V의 변압기를 그림과 같이 결선하고 고압측에 200 V의 전압을 가하면 전압계의 지시는 몇 V 인가? (단, 변압기는 가극성이다.)



- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

정답·해설

그림에서 1차 U-V에 200[V]를 가하고, V와 v를 아래쪽 도선으로 이은 다음 전압계를 U와 u 사이에 연결하였다.

권수비가 $\frac{210}{105} = 2$ 이므로 2차 유기전압은 $\frac{200}{2} = 100$ [V]이다.

가극성이므로 이 결선에서 1차 전압과 2차 전압이 서로 더해지는 방향의 직렬이 되어 전압계에는 $200 + 100 = 300$ [V]가 지시된다.

Q59

평형 6상 반파정류회로에서 297 V의 직류전압을 얻기 위한 입력측 각 상전압은 약 몇 V 인가? (단, 부하는 순수저항부하이다.)

- ① 110
- ② 220
- ③ 380
- ④ 440

정답 · 해설

m 상 반파정류회로에서 각 상은 $\frac{2\pi}{m}$ 씩 도통하며, 상전압 실효값을 E 라 할 때 $\sqrt{2}E \cos \theta$ 를 $-\frac{\pi}{m} \sim \frac{\pi}{m}$ 구간에서 평균하면 직류전압은

$$E_d = \sqrt{2}E \cdot \frac{m}{\pi} \sin \frac{\pi}{m}$$

$m = 6$ 을 넣으면

$$E_d = \sqrt{2}E \times \frac{6}{\pi} \times \sin 30^\circ = \sqrt{2}E \times \frac{3}{\pi} = 1.35E$$

따라서

$$E = \frac{297}{1.35} = 220 \text{ V}$$

상수가 늘어날수록 계수가 $\sqrt{2} = 1.414$ 에 가까워지는데, 6상에서는 1.35이다.

Q60

3상 분권 정류자전동기에 속하는 것은?

- ① 톰슨 전동기
- ② 데리 전동기
- ③ 시라게 전동기
- ④ 애트킨슨 전동기

정답 · 해설

시라게 전동기는 3상 분권 정류자전동기의 대표적인 형식으로, 1차 권선을 회전자에 두고 정류자에 접촉한 브러시의 간격과 위치를 옮겨 2차 유도전압을 조절함으로써 속도를 넓은 범위에서 연속 제어할 수 있고 역률도 양호하다.

톰슨 전동기, 데리 전동기, 애트킨슨 전동기는 모두 단상 반발전동기 계열로, 브러시를 단락시켜 반발 토크로 회전하는 단상기 이므로 3상 분권 정류자전동기에 해당하지 않는다.

Q61

전달함수가 $G(s) = \frac{10}{s^2 + 3s + 2}$ 으로 표현되는 제어시스템에서 직류 이득은 얼마인가?

- ① 1
② 2
③ 3
④ 5

정답 · 해설

직류 이득은 입력이 직류, 즉 주파수가 0일 때의 이득이므로 $s = j\omega$ 에서 $\omega = 0$, 결국 $s = 0$ 을 대입한 값이다.

$$G(0) = \frac{10}{0^2 + 3 \times 0 + 2} = \frac{10}{2} = 5$$

최종값 정리로 확인해도 같다. 단위계단 입력 $R(s) = \frac{1}{s}$ 에 대한 정상상태 출력은

$$\lim_{t \rightarrow \infty} c(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) \frac{1}{s} = G(0) = 5$$

따라서 직류 이득은 5이다.

Q62

시스템행렬 A가 다음과 같을 때 상태천이행렬을 구하면?

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$$

- ① $\begin{bmatrix} 2e^t - e^{2t} & -e^t + e^{2t} \\ 2e^t - 2e^{2t} & -e^t - 2e^{2t} \end{bmatrix}$
 ② $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} + e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
 ③ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & -e^{-t} + e^{-2t} \\ 2e^{-t} - 2e^{-2t} & -e^{-t} - 2e^{-2t} \end{bmatrix}$
 ④ $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$

정답 · 해설

주어진 행렬에 대해 $sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix}$ 이고, $\det(sI - A) = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2)$ 이다.

따라서 $(sI - A)^{-1} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}$ 이다.

각 성분을 부분분수로 나누어 역라플라스변환하면 $\frac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ 는 $2e^{-t} - e^{-2t}$, $\frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 는 $e^{-t} - e^{-2t}$,

$\frac{-2}{(s+1)(s+2)}$ 는 $-2e^{-t} + 2e^{-2t}$, $\frac{s}{(s+1)(s+2)}$ 는 $-e^{-t} + 2e^{-2t}$ 가 된다.

그러므로 상태천이행렬은 $\begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$ 이다.

Q63

Routh-Hurwitz 안정도 판별법을 이용하여 특성방정식이 $s^3+3s^2+3s+1+K=0$ 으로 주어진 제어시스템이 안정하기 위한 K 의 범위를 구하면?

- ① $-1 \leq K < 8$
- ② $-1 < K \leq 8$
- ③ $-1 < K < 8$
- ④ $K < -1$ 또는 $K > 8$

정답 · 해설

특성방정식 $s^3 + 3s^2 + 3s + (1 + K) = 0$ 에 대해 라우스 배열을 작성하면 s^1 행의 계수는 $\frac{3 \times 3 - 1 \times (1 + K)}{3} = \frac{8 - K}{3}$ 이고 s^0 행의 계수는 $1 + K$ 이다. 안정하려면 첫 열의 모든 계수가 양수여야 하므로 $8 - K > 0$ 과 $1 + K > 0$ 을 동시에 만족해야 하며, 이를 정리하면 $-1 < K < 8$ 이 된다.

Q64

근궤적의 성질 중 틀린 것은?

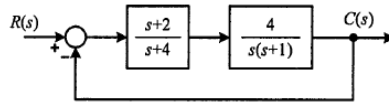
- ① 근궤적은 실수축을 기준으로 대칭이다.
- ② 점근선은 허수축 상에서 교차한다.
- ③ 근궤적의 가지 수는 특성방정식의 차수와 같다.
- ④ 근궤적은 개루프 전달함수의 극점으로부터 출발한다.

정답 · 해설

근궤적은 특성방정식의 차수만큼의 가지 수를 가지며 실수축을 기준으로 대칭이고, 개루프 전달함수의 극점에서 출발해 영점이나 무한대로 종착한다는 성질을 갖는다. 다만 근궤적의 점근선은 허수축이 아니라 실수축 상의 한 점에서 서로 교차하므로, 허수축 상에서 교차한다는 설명은 틀린 내용이다.

Q65

그림과 같은 블록선도의 제어시스템에서 속도 편차 상수 K_v 는 얼마인가?



- ① 0
- ② 0.5
- ③ 2
- ④ ∞

정답 · 해설

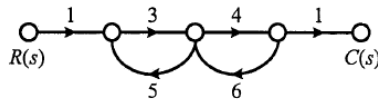
그림은 단위 부궤환 구조이고, 전향경로에 $\frac{s+2}{s+4}$ 와 $\frac{4}{s(s+1)}$ 가 직렬로 놓여 있다.

따라서 개루프 전달함수는 $G(s) = \frac{4(s+2)}{s(s+1)(s+4)}$ 로 s 가 분모에 한 개 있는 1형 계통이다.

속도 편차 상수는 $K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4(s+2)}{(s+1)(s+4)} = \frac{4 \times 2}{1 \times 4} = 2$ 이다.

Q66

그림의 신호 흐름 선도에서 $C(s)/R(s)$ 는?



- ① $-\frac{2}{5}$
- ② $-\frac{6}{19}$
- ③ $-\frac{12}{29}$
- ④ $-\frac{12}{37}$

정답 · 해설

전향경로는 $R(s)$ 에서 $C(s)$ 까지 하나뿐이고 이득은 $1 \times 3 \times 4 \times 1 = 12$ 이다.

되돌아가는 가지는 이득 5인 것과 6인 것 두 개이므로 루프 이득은 $L_1 = 3 \times 5 = 15$, $L_2 = 4 \times 6 = 24$ 이다.

두 루프는 가운데 마디를 함께 지나므로 서로 접촉하고, $\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 - 39 = -38$, $\Delta_1 = 1$ 이 된다.

따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{12 \times 1}{-38} = -\frac{6}{19}$ 이다.

Q67

다음 논리식을 간단히 한 것은?

$$Y = \overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD$$

① $Y = \overline{A}C$

② $Y = A\overline{C}$

③ $Y=AB$

④ $Y=BC$

정답 · 해설

주어진 식은 $\overline{A}BC\overline{D} + \overline{A}BCD + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD$ 로, 네 항 모두 $\overline{A}$ 와 C 를 공통으로 갖는다.

앞의 두 항은 $\overline{A}BC(\overline{D} + D) = \overline{A}BC$, 뒤의 두 항은 $\overline{A}\overline{B}C(\overline{D} + D) = \overline{A}\overline{B}C$ 로 줄어든다.

이를 다시 묶으면 $\overline{A}C(B + \overline{B}) = \overline{A}C$ 이므로 $Y = \overline{A}C$ 이다.

Q68

전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25}$ 인 2차 제어시스템의 감쇠 진동 주파수(ω_d)는 몇 rad/sec인가?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

정답 · 해설

표준형 2차계 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 와 계수를 비교한다.

$$\omega_n^2 = 25 \Rightarrow \omega_n = 5 \text{ rad/s}$$

$$2\zeta\omega_n = 6 \Rightarrow \zeta = \frac{6}{2 \times 5} = 0.6$$

감쇠 진동 주파수는 특성근의 허수부이므로

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 5 \sqrt{1 - 0.6^2} = 5 \times 0.8 = 4 \text{ rad/s}$$

실제로 $s^2 + 6s + 25 = 0$ 의 근은 $s = -3 \pm j4$ 로, 허수부가 4임을 직접 확인할 수 있다. 5는 고유 각주파수 ω_n 이므로 구분해야 한다.

Q69

폐루프 시스템에서 응답의 잔류 편차 또는 정상상태오차를 제거하기 위한 제어 기법은?

- ① 비례 제어
- ② 적분 제어
- ③ 미분 제어
- ④ on - off 제어

정답 · 해설

폐루프 제어계에서 잔류편차, 즉 정상상태오차를 없애려면 오차를 시간에 대해 누적해 계속 보정 신호를 내보내는 동작이 필요한데, 이러한 역할을 하는 것이 적분 제어이다. 비례 제어만으로는 오차가 남아 있어야 조작량이 유지되는 구조라 정상상태오차를 완전히 없애기 어렵고, 미분 제어와 on-off 제어도 정상상태오차 제거에는 적합하지 않다.

Q70

$r(t)$ 의 z 변환을 $E(z)$ 라고 했을 때 $e(t)$ 의 초기값 $e(0)$ 는?

- ① $\lim_{z \rightarrow 1} E(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow \infty} (1 - z^{-1})E(z)$

정답 · 해설

$e(0)$ 는 초기값 정리로 구한다. z 변환에서 초기값 정리는 $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$ 이다. 최종값 정리는 $\lim_{z \rightarrow 1} (1 - z^{-1})E(z)$ 이므로 서로 혼동하지 않아야 한다.

Q71

RL 직렬회로에 순시치 전압 $v(t) = 20 + 100\sin\omega t + 40\sin(3\omega + 60^\circ) + 40\sin 5\omega t$ (V)를 가할 때 제5고조파 전류의 실효값 크기는 약 몇 A인가? (단, $R=4\Omega$, $\omega L=1\Omega$ 이다.)

- ① 4.4
- ② 5.66
- ③ 6.25
- ④ 8.0

정답 · 해설

비정현파는 각 주파수 성분을 따로 계산한다. 제5고조파 성분은 $v_5 = 40 \sin 5\omega t$ 이므로 실효값은

$$V_5 = \frac{40}{\sqrt{2}} = 28.28 \text{ V}$$

RL 직렬회로에서 n 차 고조파에 대한 임피던스는 유도 리액턴스가 차수에 비례하므로 $Z_n = \sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}$ 이다.

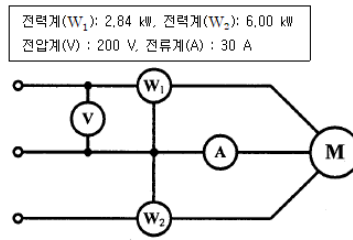
$$Z_5 = \sqrt{4^2 + (5 \times 1)^2} = \sqrt{41} = 6.40 \Omega$$

$$I_5 = \frac{V_5}{Z_5} = \frac{28.28}{6.40} = 4.4 \text{ A}$$

리액턴스를 기본파 값 1 Ω 그대로 쓰면 안 되고 5배인 5 Ω 으로 보아야 한다.

Q72

대칭 3상 전압이 공급되는 3상 유도전동기에서 각 계기의 지시는 다음과 같다. 유도전동기의 역률은 약 얼마인가?



- ① 0.70
- ② 0.75
- ③ 0.80
- ④ 0.85

정답 · 해설

그림은 3상 3선식 선로에 전력계 두 대를 건 2전력계법 결선이고, 전압계는 선간전압을 전류계는 선전류를 읽는다.

2전력계법에서 유효전력은 두 지시의 합이므로 $P = W_1 + W_2 = 2.84 + 6.00 = 8.84 [kW]$ 이다.

피상전력은 $P_a = \sqrt{3}VI = \sqrt{3} \times 200 \times 30 \approx 10392 [VA]$ 이다.

따라서 역률은 $\cos \theta = \frac{P}{P_a} = \frac{8840}{10392} \approx 0.85$ 이다.

Q73

불평형 3상 전류 $I_a=25+j4(A)$, $I_b=-18-j16(A)$, $I_c=7+j15(A)$ 일 때 영상전류 $I_0(A)$ 는?

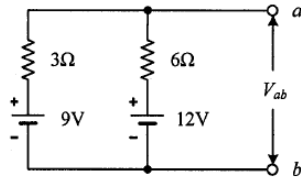
- ① $2.67+j$
- ② $2.67+j2$
- ③ $4.67+j$
- ④ $4.67+j2$

정답 · 해설

영상전류는 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c)$ 로 구한다. 세 전류를 더하면 실수부가 $25 - 18 + 7 = 14$, 허수부가 $4 - 16 + 15 = 3$ 이므로 합은 $14 + j3$ 이고, 이를 3으로 나누면 $I_0 \approx 4.67 + j1$ 이 된다.

Q74

회로의 단자 a와 b사이의 전압 V_{ab} 는 몇 V인가?



- ① 3
- ② 9
- ③ 10
- ④ 12

정답 · 해설

단자 a, b가 개방되어 있으므로 전류는 밖으로 나가지 못하고, 3 Ω과 9 V 가지, 6 Ω과 12 V 가지가 이루는 폐로 안에서만 흐른다.

두 전지의 +극이 모두 위쪽을 향하고 있어 폐로에서는 서로 반대 방향으로 작용하므로 $I = \frac{12 - 9}{3 + 6} = \frac{1}{3} [A]$ 가 12 V 쪽에서 나와 9 V 쪽으로 흐른다.

b를 기준으로 오른쪽 가지를 따라가면 $V_{ab} = 12 - 6 \times \frac{1}{3} = 10 [V]$ 이고, 왼쪽 가지를 따져도 $9 + 3 \times \frac{1}{3} = 10 [V]$ 로 같다.

Q75

4단자 정수 A, B, C, D 중에서 전압이득의 차원을 가진정수는?

- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

정답 · 해설

4단자(ABCD) 정수 중 A는 $I_2 = 0$ 일 때의 V_1/V_2 로 정의되어 전압과 전압의 비이므로 무차원인 전압이득의 차원을 가진다. B는 V_1/I_2 로 임피던스, C는 I_1/V_2 로 어드미턴스, D는 I_1/I_2 로 전류이득의 차원을 가진다.

Q76

분포정수회로에서 직렬 임피던스를 Z , 병렬 어드미턴스를 Y 라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

- ① ZY
- ② $\sqrt{ZY}$
- ③ $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$
- ④ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$

정답 · 해설

분포정수 선로의 미소구간에 키르히호프 법칙을 적용하면 $-\frac{dV}{dx} = ZI$, $-\frac{dI}{dx} = YV$ 이고, 정리하면 $\frac{d^2V}{dx^2} = ZYV$ 가 된다. 진행파 해를 넣어 전압과 전류의 비를 구하면 특성임피던스는

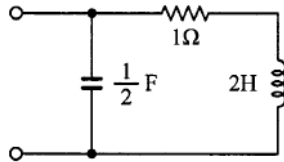
$$Z_0 = \frac{V}{I} = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

차원으로 보아도 임피던스를 어드미턴스로 나눈 값의 제곱근만이 Ω 단위가 된다. 한편 $\sqrt{ZY}$ 는 전파정수 $\gamma = \alpha + j\beta$ 이므로 혼동하지 않아야 한다.

무손실 선로에서는 $R = G = 0$ 이 되어 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 로 간단해진다.

Q77

그림과 같은 회로의 구동점 임피던스 (Ω)는?



- ① $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$
- ② $\frac{2s^2+s-2}{-2(2s+1)}$
- ③ $\frac{-2(2s+1)}{2s^2+s-2}$
- ④ $\frac{2s^2+s+2}{2(2s+1)}$

정답 · 해설

단자에서 보면 $\frac{1}{2}F$ 커패시터가 바로 걸려 있고, 여기에 1Ω 과 $2H$ 가 직렬로 이어진 가지가 병렬로 연결되어 있다.

각 가지의 임피던스는 $Z_C = \frac{1}{sC} = \frac{2}{s}$, $Z_{RL} = 1 + 2s$ 이다.

병렬 합성하면 $Z(s) = \frac{\frac{2}{s}(1+2s)}{\frac{2}{s} + 1 + 2s} = \frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$ 이다.

Q78

Δ결선으로 운전 중인 3상 변압기에서 하나의 변압기 고장에 의해 V결선으로 운전하는 경우, V결선으로 공급할 수 있는 전력은 고장 전 Δ결선으로 공급할 수 있는 전력에 비해 약 몇 %인가?

- ① 86.6
- ② 75.0
- ③ 66.7
- ④ 57.7

정답 · 해설

변압기 1대의 용량을 P 라 하면, Δ결선의 출력은 3대가 모두 쓰이므로 $P_{\Delta} = 3P$ 이고, 1대가 고장나 V결선이 되면 출력은 $P_V = \sqrt{3}P$ 이다.

따라서 고장 전후의 출력비는

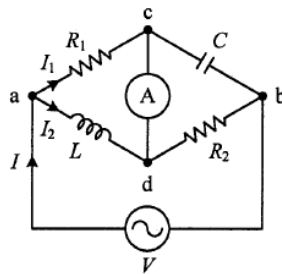
$$\frac{P_V}{P_{\Delta}} = \frac{\sqrt{3}P}{3P} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577$$

약 57.7 %이다.

86.6 %는 남은 변압기 2대의 용량 $2P$ 에 대한 V결선 출력의 비, 즉 이용률 $\frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866$ 이므로 출력비와 구분해야 한다.

Q79

그림의 교류 브리지 회로가 평형이 되는 조건은?



- ① $L = \frac{R_1 R_2}{C}$
- ② $L = \frac{C}{R_1 R_2}$
- ③ $L = R_1 R_2 C$
- ④ $L = \frac{R_2}{R_1} C$

정답 · 해설

그림에서 a-c 변에 R_1 , c-b 변에 C , a-d 변에 L , d-b 변에 R_2 가 놓이고 검출기는 c-d 사이에 있다.

브리지 평형은 마주 보는 변의 임피던스 곱이 서로 같을 때 이루어지므로 $R_1 R_2 = j\omega L \times \frac{1}{j\omega C} = \frac{L}{C}$ 이다.

정리하면 $L = R_1 R_2 C$ 이며, 이 식에서 ω 가 소거되므로 주파수에 관계없이 평형 조건이 성립한다.

Q80

$f(t)=t^n$ 의 라플라스 변환 식은?

- ① n/s^n
- ② $n+1/s^{n+1}$
- ③ $n!/s^{n+1}$
- ④ $n+1/s^{n!}$

정답 · 해설

t^n 의 라플라스 변환은 $\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 이다. 분자가 n 이 아니라 $n!$ 이고 분모의 차수가 $n+1$ 인 점이 핵심이다.

Q81

다음 ()에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 ()가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

- ① 전파
- ② 혼촉
- ③ 단락
- ④ 정전기

정답 · 해설

제시된 조문은 전차선로에서 무선설비에 미치는 장애를 막도록 한 규정이다.

전차선로는 무선설비의 기능에 계속적이고 또한 중대한 장애를 주는 전파가 생길 우려가 있는 경우에는 이를 방지하도록 시설하여야 한다.

혼촉이나 단락은 전선 상호 간에 생기는 사고를 가리키는 말이므로 무선설비의 기능을 방해하는 대상으로 빈칸에 들어갈 수 없고, 들어갈 말은 전파이다.

Q82

옥내에 시설하는 저압전선에 나전선을 사용할 수 있는 경우는?

- ① 버스덕트 공사에 의하여 시설하는 경우
- ② 금속덕트 공사에 의하여 시설하는 경우
- ③ 합성수지관 공사에 의하여 시설하는 경우
- ④ 후강전선관 공사에 의하여 시설하는 경우

정답 · 해설

버스덕트 공사는 절연물로 지지된 나도체 모선을 금속 덕트 안에 수용하는 구조여서 도체가 사람이 접촉할 수 없는 덕트 내부에 갇히므로 나전선 사용이 허용된다. 금속덕트·합성수지관·후강전선관 공사는 관이나 덕트 안에 절연전선을 넣어 시설하는 공사이므로 나전선을 사용할 수 없다.

Q83

사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선(전기기계기구 안의 배선, 관등회로의 배선, 소세력 회로의 전선 및 출퇴 표시등 회로의 전선은 제외)의 시설기준에 적합하지 않은 것은? (단, 사용전압이 저압의 것에 한한다.)

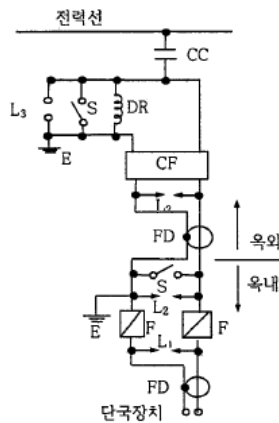
- ① 합성수지관 공사로 시설하였다.
- ② 공칭단면적 2.5 mm²의 연동선을 사용하였다.
- ③ 애자사용공사 시 전선의 높이는 노면상 2 m로 시설하였다.
- ④ 전로에는 터널의 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 시설하였다.

정답 · 해설

사람이 상시 통행하는 터널 안의 저압 배선을 애자사용공사로 시설할 때 전선의 높이는 노면상 2.5m 이상이어야 한다. 따라서 2m로 시설한 것은 기준에 적합하지 않다. 합성수지관 공사로 시설하는 것, 공칭단면적 2.5제곱밀리미터 이상의 연동선을 쓰는 것, 터널 입구 가까운 곳에 전용 개폐기를 두는 것은 모두 기준에 맞는 시설 방법이다.

Q84

그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치이다. 여기에서 CC는 어떤 커패시터인가?



- ① 결합 커패시터
- ② 전력용 커패시터
- ③ 정류용 커패시터
- ④ 축전용 커패시터

정답 · 해설

그림에서 CC는 맨 위 전력선과 아래쪽 결합 필터(CF)를 잇는 자리에 직렬로 그려진 커패시터이다. 상용주파수에 대해서는 리액턴스가 매우 커서 전력선의 높은 전압이 통신 설비 쪽으로 넘어오지 못하게 막고, 반송 주파수 대역에서는 리액턴스가 작아져 반송파 신호만 통과시킨다. 이처럼 전력선과 반송통신 설비를 이어 주는 역할을 하는 커패시터를 결합 커패시터라 한다.

Q85

케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 안전율은 1.5 이상으로 하여야 한다.
- ② 비금속제 케이블 트레이는 수밀성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
- ④ 저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 특별 제3종 접지공사를 하여야 한다.

정답 · 해설

비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다는 규정이 있을 뿐 수밀성 재료여야 한다는 기준은 없으므로 이 설명이 틀렸다. 안전율 1.5 이상, 금속제 트레이 계통의 기계적·전기적 접속 완전성 확보, 400V 이상 저압 옥내배선에서 금속제 트레이에 접지공사를 하는 것은 모두 옳은 기준이다.

현행 KEC에서는 중별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q86

지중전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
- ② 지중함은 그 안의 고인물을 제거할 수 있는 구조로 되어있을 것
- ③ 지중함의 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것
- ④ 폭발성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 0.5 m³ 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설할 것

정답 · 해설

폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중함은 그 크기가 1세제곱미터 이상인 것에 통풍장치 등 가스를 방산시키는 장치를 시설하도록 규정한다. 따라서 기준 크기를 0.5세제곱미터 이상으로 서술한 것이 틀렸다. 중량물의 압력에 견디는 견고한 구조, 고인물을 제거할 수 있는 구조, 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없는 뚜껑에 관한 설명은 모두 옳다.

Q87

교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

정답 · 해설

교량에 시설하는 전선로의 기준에서, 교량의 윗면에 시설하는 고압 전선로는 전선의 높이를 교량의 노면상 5 m 이상으로 하여야 한다.

교량 위는 차량과 보행자가 통행하는 곳이므로 노면으로부터 충분한 높이를 확보하도록 정한 것이다.

이때 전선은 케이블을 사용하고, 조영재와의 이격거리도 함께 확보하여야 한다.

Q88

목장에서 가축의 탈출을 방지하기 위하여 전기울타리를 시설하는 경우 전선은 인장강도가 몇 kN 이상의 것이어야 하는가?

- ① 1.38
- ② 2.78
- ③ 4.43
- ④ 5.93

정답 · 해설

전기울타리의 시설기준에서 전선은 인장강도 1.38 kN 이상의 것 또는 지름 2 mm 이상의 경동선이어야 한다.

전기울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설하고, 사용전압은 250 V 이하로 한다. 또 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 25 mm 이상, 전선과 다른 시설물 또는 수목 사이의 이격거리는 0.3 m 이상으로 한다.

따라서 요구되는 인장강도는 1.38 kN 이상이다.

Q89

저압의 전선로 중 절연부분의 전선과 대지간의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대 공급전류의 얼마를 넘지 않도록 유지하여야 하는가?

- ① 1/1000
- ② 1/2000
- ③ 1/3000
- ④ 1/4000

정답 · 해설

저압 전선로의 절연부분 전선과 대지 사이의 절연저항은 사용전압에 대한 누설전류가 최대공급전류의 1/2000을 넘지 않도록 유지하여야 한다.

Q90

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가? (단, 이상 시 상정 하중은 무관)

- ① 1.5
- ② 2.0
- ③ 2.5
- ④ 3.0

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우, 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 2 이상이어야 한다.

이는 지지물에 실제로 걸리는 하중의 2배까지 기초가 견디도록 여유를 두라는 뜻이다.

다만 이상 시 상정하중이 가해지는 경우의 철탑 기초 안전율은 1.33 이상으로 따로 정하고 있는데, 문제에서 이상 시 상정하중은 무관하다고 하였으므로 적용되는 값은 2 이상이다.

Q91

제2종 특고압 보안공사 시 지지물로 사용하는 철탑의 경간을 400 m 초과로 하려면 몇 mm² 이상의 경동연선을 사용하여 하는가?

- ① 38
- ② 55
- ③ 82
- ④ 100

정답 · 해설

제2종 특고압 보안공사에서는 지지물 종류별로 경간이 제한되어 목주·A종은 100 m, B종은 200 m, 철탑은 400 m 이하가 원칙이다.

다만 전선이 충분히 굵으면 이 제한을 적용하지 않고 표준경간까지 늘릴 수 있는데, 철탑의 경간을 400 m를 초과해 시설하려면 인장강도 38.05 kN 이상의 연선 또는 단면적 100 mm² 이상의 경동연선을 사용해야 한다.

따라서 100 mm² 이상이 필요하다.

Q92

금속제 외함을 가진 저압의 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉될 우려가 있는 곳에 시설하는 경우 전기를 공급받는 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 설치하여야 하는 기계기구의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우인가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 100
- ④ 150

정답 · 해설

이 규정은 금속제 외함이 지락으로 충전되었을 때 사람이 만져 감전되는 것을 막기 위한 것이다. 기준은 금속제 외함을 가지는 사용전압 50 V를 초과하는 저압 기계기구로서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 것에 전기를 공급하는 전로에, 지락 발생 시 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하도록 하고 있다.

따라서 사용전압이 50 V를 초과하는 경우이다.

Q93

사용전압이 35,000 V 이하인 특고압 가공전선과 가공약 전류 전선을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로의 보안공사로 적합한 것은?

- ① 고압 보안공사
- ② 제1종 특고압 보안공사
- ③ 제2종 특고압 보안공사
- ④ 제3종 특고압 보안공사

정답 · 해설

사용전압 35,000V 이하의 특고압 가공전선을 가공약전류전선과 동일 지지물에 시설(공가)하는 경우, 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사에 의하여 시설하여야 한다. 제1종 특고압 보안공사는 제2차 접근상태로 시설되는 경우, 제3종 특고압 보안공사는 제1차 접근상태로 시설되는 경우에 적용되는 것이어서 이 조건에는 해당하지 않는다.

Q94

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈는 정격전류 2배 전류 시 몇 분 안에 용단되어야 하는가?

- ① 1분
- ② 2분
- ③ 5분
- ④ 10분

정답 · 해설

고압전로에 쓰는 과전류차단기용 비포장 퓨즈는 정격전류의 1.25배 전류에는 견디고, 정격전류의 2배 전류가 흐를 때에는 2분 이내에 용단되어야 한다.

Q95

버스 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 시설공사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 덕트(환기형의 것을 제외)의 끝부분은 막지 말 것
- ② 사용전압이 400 V 미만인 경우에는 덕트에 접지공사를 할 것
- ③ 덕트(환기형의 것을 제외)의 내부에 먼지가 침입하지 아니하도록 할 것
- ④ 사람이 접촉할 우려가 있고, 사용전압이 400 V 이상인 경우에는 덕트에 접지공사를 할 것

정답 · 해설

버스덕트 공사에서 환기형이 아닌 덕트는 내부에 먼지 등 이물질이 들어가지 않도록 끝부분을 막아야 한다. 따라서 끝부분을 막지 말라는 설명이 틀렸다. 먼지 침입을 방지하라는 설명과 사용전압에 따라 덕트에 접지공사를 하라는 설명은 옳다.

Q96

발전소에서 계측하는 장치를 시설하여야 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 특고압용 변압기의 온도
- ② 발전기의 회전수 및 주파수
- ③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력
- ④ 발전기의 베어링(수중 메탈을 제외한다) 및 고정자의 온도

정답 · 해설

발전소에서 계측장치를 시설하여야 하는 대상은 발전기의 전압·전류 또는 전력, 발전기의 베어링(수중 메탈 제외) 및 고정자의 온도, 특고압용 변압기의 온도 등이다. 발전기의 회전수 및 주파수는 계측장치 시설이 요구되는 사항에 포함되어 있지 않다.

Q97

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

사용전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 방식 케이블 이외의 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사로 할 수 있는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

특고압 전기집진장치에 전원을 공급하는 케이블의 피복에 사용하는 금속체에는 원칙적으로 제1종 접지공사를 하여야 하지만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우에는 제3종 접지공사로 완화할 수 있다. 문제가 바로 이 완화 조건을 묻고 있으므로 제3종 접지공사가 답이 된다.

현행 KEC에서는 중별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q98

최대사용전압이 7 kV를 초과하는 회전기의 절연내력 시험은 최대사용전압의 몇 배의 전압 (10,500 V 미만으로 되는 경우에는 10,500 V)에서 10분간 견디어야 하는가?

- ① 0.92
- ② 1
- ③ 1.1
- ④ 1.25

정답 · 해설

절연내력 시험전압은 기기 종류와 최대사용전압 구간에 따라 배수가 정해진다. 회전기(발전기·전동기·조상기 등)는 최대사용 전압 7 kV 이하이면 1.5배(최저 500 V), 7 kV를 초과하면 1.25배를 권선과 대지 사이에 10분간 가한다. 따라서 1.25배이며, 계산값이 10,500 V 미만이면 10,500 V를 적용한다. 예를 들어 최대사용전압 8 kV이면 $8000 \times 1.25 = 10000$ V이므로 10,500 V로 시험한다.

Q99

수소냉각식 발전기 및 이에 부속하는 수소냉각장치의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발전기안의 수소의 밀도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 발전기안의 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- ③ 발전기안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- ④ 발전기는 기밀구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

정답 · 해설

수소냉각식 발전기에는 수소의 순도가 85% 이하로 저하한 경우 경보하는 장치, 수소의 압력을 계측하고 압력이 현저히 변동한 경우 경보하는 장치, 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설하여야 하며, 발전기는 수소가 대기압에서 폭발하는 경우 생기는 압력에 견디는 기밀구조여야 한다. 계측 대상은 순도·압력·온도이고 밀도를 계측하는 장치는 규정된 시설기준이 아니므로 이 설명이 틀렸다.

Q100

고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 지름 몇 mm이상의 나경동선을 사용하여야 하는가?

- ① 2.6
- ② 3.0
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

가공지선은 뇌격전류를 흘려야 하므로 최소 굵기가 정해져 있다. 고압 가공전선로의 가공지선은 인장강도 5.26 kN 이상의 나선 또는 지름 4 mm 이상의 나경동선을 사용한다. 따라서 4 mm 이상이다. 참고로 특고압 가공전선로의 가공지선은 인장강도 8.01 kN 이상 또는 지름 5 mm 이상으로 더 굵다.

시험지 18 / 34

[전기기사 필기] 20년 2회차

100문항

Q01

분극의 세기 P , 전기장 E , 전속밀도 D 의 관계를 나타낸 것으로 옳은 것은? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이고, ϵ_r 은 유전체의 비유전율이고, ϵ 은 유전체의 유전율이다.)

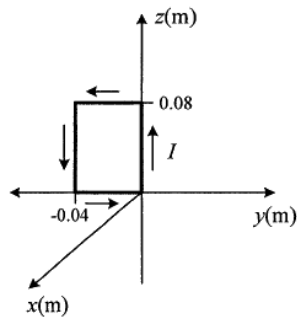
- ① $P = \epsilon_0(\epsilon+1)E$
- ② $E = \frac{D+P}{\epsilon_0}$
- ③ $P = D - \epsilon_0 E$
- ④ $\epsilon_0 = D - E$

정답 · 해설

유전체 내에서 전속밀도는 진공 성분과 분극에 의한 성분의 합이므로 $D = \epsilon_0 E + P$ 이다. 이를 분극의 세기에 대해 정리하면 $P = D - \epsilon_0 E$ 가 된다.

Q02

그림과 같은 직사각형의 평면 코일이 $B = \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y) \text{ Wb/m}^2$ 인 자계에 위치하고 있다. 이 코일에 흐르는 전류가 5A일 때 z 축에 있는 코일에서의 토크는 약 몇 $\text{N}\cdot\text{m}$ 인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$
- ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
- ③ $2.66 \times 10^{-4} a_z$
- ④ $5.66 \times 10^{-4} a_z$

정답 · 해설

그림에서 코일은 $x = 0$ 인 y - z 평면 위에 놓여 있고 y 는 -0.04 부터 0 까지, z 는 0 부터 0.08 까지이므로 코일 면적은 $S = 0.04 \times 0.08 = 3.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 이다.

z 축 위의 변에서는 화살표가 $+a_z$ 방향, 위쪽 변에서는 $-a_y$ 방향을 가리키므로 오른손 법칙으로 코일의 법선은 $+a_x$ 이고, 자기 쌍극자 모멘트는 $m = ISa_x = 5 \times 3.2 \times 10^{-3} a_x = 1.6 \times 10^{-2} a_x$ 이다.

토크는 $T = m \times B = 1.6 \times 10^{-2} a_x \times \frac{0.05}{\sqrt{2}}(a_x + a_y)$ 이고 $a_x \times a_x = 0$, $a_x \times a_y = a_z$ 이므로 $T = 1.6 \times 10^{-2} \times \frac{0.05}{\sqrt{2}} a_z = 5.66 \times 10^{-4} a_z [\text{N}\cdot\text{m}]$ 이다.

쌍극자 모멘트가 x 방향이고 자계에는 x, y 성분만 있으므로 토크는 z 성분으로만 남는다.

Q03

내부 장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부 자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 적합한 것은?

- ① 비투자율이 1 보다 작은 역자성체
- ② 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질
- ③ 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
- ④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록이면 두꺼운 물질

정답 · 해설

자기차폐는 외부 자계를 차폐 대상 내부로 들이지 않고 차폐물 벽 속으로 우회시키는 것이므로, 자속이 잘 통하는 재료일수록 효과가 크다. 따라서 강자성체 중에서도 비투자율이 큰 물질이 가장 적합하다. 비투자율이 1보다 작은 역자성체나 비투자율이 작은 강자성체는 자속을 끌어들이지 못해 차폐 효과가 떨어지고, 두께만 두껍게 해도 재료의 투자율이 낮으면 차폐되지 않는다.

Q04

주파수가 100MHz 일 때 구리의 표피두께(skin depth)는 약 몇 mm 인가? (단, 구리의 도전율은 $5.9 \times 10^7 \text{ } \Omega/\text{m}$ 이고, 비투자율은 0.99 이다.)

- ① 3.3×10^{-2}
- ② 6.6×10^{-2}
- ③ 3.3×10^{-3}
- ④ 6.6×10^{-3}

정답 · 해설

도체 내부에서 전류밀도가 $e^{-x/\delta}$ 로 감쇠할 때 그 감쇠 거리 δ 가 표피두께다. 양도체 조건에서 전파정수 $\gamma = \sqrt{j\omega\mu\sigma}$ 의 실수부를 취하면

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f\mu\sigma}}$$

투자율은 $\mu = \mu_r\mu_0 = 0.99 \times 4\pi \times 10^{-7} = 1.244 \times 10^{-6} \text{ H/m}$ 이므로

$$\pi f\mu\sigma = \pi \times 10^8 \times 1.244 \times 10^{-6} \times 5.9 \times 10^7 = 2.31 \times 10^{10}$$

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{2.31 \times 10^{10}}} = 6.59 \times 10^{-6} \text{ m}$$

m를 mm로 바꾸면 약 $6.6 \times 10^{-3} \text{ mm}$ 이다.

Q05

압전기 현상에서 전기 분극이 기계적 응력에 수직인 방향으로 발생하는 현상은?

- ① 종효과
- ② 횡효과
- ③ 역효과
- ④ 직접효과

정답 · 해설

압전 효과에서 가해진 기계적 응력과 같은 방향으로 전기 분극이 나타나는 것을 종효과, 응력에 수직인 방향으로 분극이 나타나는 것을 횡효과라 한다. 문제는 수직 방향으로 분극이 생기는 경우를 물었으므로 횡효과이다.

Q06

구리의 고유저항은 20℃에서 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ 이고 온도계수는 0.00393 이다. 단면적이 $2mm^2$ 이고 100m 인 구리선의 저항값은 40℃에서 약 몇 Ω 인가?

- ① 0.91×10^{-3}
- ② 1.89×10^{-3}
- ③ 0.91
- ④ 1.89

정답 · 해설

도체의 저항은 $R = \rho \frac{l}{A}$ 이고, 온도가 변하면 $R_t = R_{20} \{1 + \alpha(t - 20)\}$ 로 보정한다.

단면적을 m^2 로 환산하면 $2 mm^2 = 2 \times 10^{-6} m^2$ 이므로

$$R_{20} = \frac{1.69 \times 10^{-8} \times 100}{2 \times 10^{-6}} = 0.845 \Omega$$

40℃에서는

$$R_{40} = 0.845 \{1 + 0.00393 \times 20\} = 0.845 \times 1.0786 = 0.911 \Omega$$

약 0.91 Ω 이다. 단면적을 mm^2 그대로 두면 10^{-6} 배만큼 어긋난다.

Q07

전위경도 V와 전기 E의 관계식은?

- ① $E = \text{grad } V$
- ② $E = \text{div } V$
- ③ $E = -\text{grad } V$
- ④ $E = -\text{div } V$

정답 · 해설

전계는 전위가 가장 급격히 감소하는 방향을 향하므로 전위경도에 음의 부호를 붙인 $E = -\text{grad } V$ 가 된다. div는 벡터에 적용되는 연산이어서 스칼라인 전위 V에는 쓸 수 없다.

Q08

정전계에서 도체에 정(+)의 전하를 주었을 때의 설명으로 틀린 것은?

- ① 도체 표면의 곡률 반지름이 작은 곳에 전하가 많이 분포한다.
- ② 도체 외측의 표면에만 전하가 분포한다.
- ③ 도체 표면에서 수직으로 전기력선이 출입한다.
- ④ 도체 내에 있는 공동면에도 전하가 골고루 분포한다.

정답 · 해설

정전계에서 도체에 (+)전하를 주면 전하끼리 반발하여 모두 도체 외측 표면에만 분포하고, 도체 내부에 빈 공간(공동)이 있어도 그 공동면에는 전하가 존재하지 않는다. 따라서 공동면에도 전하가 골고루 분포한다는 설명이 틀렸다. 곡률반지름이 작은 곳일수록 전하밀도가 높다는 것과 도체 표면이 등전위면이어서 전기력선이 표면에 수직으로 출입한다는 설명은 옳다.

Q09

평행 도선에 같은 크기의 왕복 전류가 흐를 때 두 도선 사이에 작용하는 힘에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 흡인력이다.
- ② 전류의 제곱에 비례한다.
- ③ 주위 매질의 투자율에 반비례한다.
- ④ 두 도선 사이 간격의 제곱에 반비례한다.

정답 · 해설

왕복 전류가 흐르는 평행 도선은 두 전류의 방향이 서로 반대이므로 작용하는 힘은 반발력이다. 단위길이당 힘은 $F = \frac{\mu I_1 I_2}{2\pi d}$ 이며, 두 전류의 크기가 같으므로 힘은 전류의 제곱에 비례한다. 또한 힘은 매질의 투자율에 비례하고 도선 간격의 1승에 반비례하므로, 투자율에 반비례한다거나 간격의 제곱에 반비례한다는 설명은 옳지 않다.

Q10

비유전율 3, 비투자율 3인 매질에서 전자기파의 진행속도 $v(\text{m/s})$ 와 진공에서의 속도 $v_0(\text{m/s})$ 의 관계는?

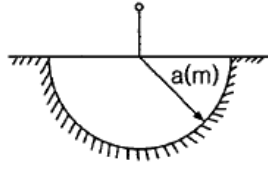
- ① $v = \frac{1}{9}v_0$
- ② $v = \frac{1}{3}v_0$
- ③ $v = 3v_0$
- ④ $v = 9v_0$

정답 · 해설

전자기파의 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} = \frac{v_0}{\sqrt{\epsilon_r\mu_r}}$ 이다. 비유전율과 비투자율이 각각 3이므로 $v = \frac{v_0}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}v_0$ 가 된다.

Q11

대지의 고유저항이 $\rho(\Omega \cdot m)$ 일 때 반지름이 $a(m)$ 인 그림과 같은 반구 접지극의 접지저항(Ω)은?



- ① $\rho/4\pi a$
- ② $\rho/2\pi a$
- ③ $2\pi\rho/a$
- ④ $2\pi\rho a$

정답 · 해설

그림은 반지름 a 인 도체 반구를 평평한 면이 지표면과 일치하도록 묻은 접지극이다.

전류가 반구 표면에서 대지 속 아래쪽 반공간으로만 방사상으로 퍼지므로 중심에서 거리 r 인 곳에서 전류가 지나는 면적은 반구면 $2\pi r^2$ 이고, 두께 dr 인 겹질의 저항은 $dR = \frac{\rho}{2\pi r^2} dr$ 이다.

이를 $r = a$ 부터 무한대까지 적분하면 $R = \int_a^\infty \frac{\rho}{2\pi r^2} dr = \frac{\rho}{2\pi a} [\Omega]$ 이 된다.

전류가 퍼질 수 있는 공간이 절반뿐이므로 같은 반지름의 완전한 구를 묻었을 때의 $\frac{\rho}{4\pi a}$ 보다 두 배 크다.

Q12

공기 중에서 $2V/m$ 의 전기장의 세기에 의한 변위전류밀도의 크기를 $2A/m^2$ 으로 흐르게 하려면 전기장의 주파수는 약 몇 MHz가 되어야 하는가?

- ① 9000
- ② 18000
- ③ 36000
- ④ 72000

정답 · 해설

변위전류밀도는 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ 에서 나온다. $E = E_m \sin \omega t$ 이면 미분으로 ω 가 앞에 나오므로 크기는 $J_d = \omega \epsilon_0 E = 2\pi f \epsilon_0 E$ 이다.

대입하면

$$2 = 2\pi f \times 8.854 \times 10^{-12} \times 2$$

$$f = \frac{2}{2\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 2} = 1.80 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

MHz 단위로 바꾸면 약 18000 MHz이다.

Q13

2장의 무한 평판 도체를 4cm의 간격으로 놓은 후 평판 도체 간에 일정한 전계를 인가하였더니 평판 도체 표면에 $2\mu\text{C}/\text{m}^2$ 의 전하밀도가 생겼다. 이 때 평행 도체 표면에 작용하는 정전응력은 약 몇 N/m^2 인가?

- ① 0.057
- ② 0.226
- ③ 0.57
- ④ 2.26

정답 · 해설

도체 표면에 작용하는 정전응력은 단위체적당 정전에너지와 같은 형태로 $f = \frac{1}{2}ED = \frac{D^2}{2\epsilon_0}$ 이며, 도체 표면에서는 $D = \sigma$ 이

므로 $f = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ 가 된다.

$$f = \frac{(2 \times 10^{-6})^2}{2 \times 8.854 \times 10^{-12}} = \frac{4 \times 10^{-12}}{1.771 \times 10^{-11}} = 0.226 \text{ N/m}^2$$

전하밀도가 주어졌으므로 간격 4 cm는 이 응력 계산에 들어가지 않는다.

Q14

자성체 내의 자계의 세기가 $H(\text{AT}/\text{m})$ 이고 자속밀도가 $B(\text{Wb}/\text{m}^2)$ 일 때, 자계 에너지 밀도(J/m^3)는?

- ① HB
- ② $\frac{1}{2\mu}H^2$
- ③ $\frac{\mu}{2}B^2$
- ④ $\frac{1}{2\mu}B^2$

정답 · 해설

자계 에너지 밀도는 $w = \int H dB$ 이고 선형 자성체($B = \mu H$)에서는 $w = \frac{1}{2}HB$ 가 된다.

여기에 $H = \frac{B}{\mu}$ 를 넣으면

$$w = \frac{1}{2} \cdot \frac{B}{\mu} \cdot B = \frac{1}{2\mu}B^2$$

반대로 $B = \mu H$ 를 넣으면 $w = \frac{\mu}{2}H^2$ 이다. 즉 H 로 표현하면 μ 가 분자에, B 로 표현하면 분모에 온다.

따라서 $\frac{1}{2\mu}B^2$ (J/m^3)이다.

Q15

임의의 방향으로 배열되었던 강자성체의 자구가 외부 자기장의 힘이 일정치 이상이 되는 순간에 급격히 회전하여 자기장의 방향으로 배열되고 자속밀도가 증가하는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 자기여효(magnetic aftereffect)
- ② **바크하우젠 효과(Barkhausen effect)**
- ③ 자기왜현상(magneto-striction effect)
- ④ 핀치 효과(Pinch effect)

정답 · 해설

외부 자기장의 세기가 일정 값을 넘는 순간 강자성체의 자구가 급격히 회전하여 자화가 계단적으로 불연속하게 증가하는 현상을 바크하우젠 효과라 한다. 자기여효는 자화가 시간적으로 뒤늦게 따라오는 현상, 자기왜현상은 자화에 따라 자성체의 치수가 변하는 현상, 핀치 효과는 전류 자신의 자계로 유체 도체가 수축하는 현상이어서 모두 다른 개념이다.

Q16

반지름이 5mm, 길이가 15mm, 비투자율이 50인 자성체 막대에 코일을 감고 전류를 흘려서 자성체 내의 자속밀도를 50 Wb/m²으로 하였을 때 자성체 내에서의 자계의 세기는 몇 A/m 인가?

- ① $10^7/\pi$
- ② $10^7/2\pi$
- ③ **$10^7/4\pi$**
- ④ $10^7/8\pi$

정답 · 해설

자성체 내부의 자계 세기는 $H = \frac{B}{\mu_0\mu_r}$ 로 구한다. $B = 50$, $\mu_r = 50$ 을 대입하면 $H = \frac{50}{4\pi \times 10^{-7} \times 50} = \frac{10^7}{4\pi}$ 가 된다. 반지름과 길이는 계산에 쓰이지 않는 조건이다.

Q17

반지름이 30cm인 원판 전극의 평행판 콘덴서가 있다. 전극의 간격이 0.1cm 이며 전극 사이 유전체의 비유전율이 4.0 이라 한다. 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF 인가?

- ① 0.01
- ② 0.02
- ③ 0.03
- ④ 0.04

정답 · 해설

평행판 콘덴서의 정전용량은 $C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$ 이고, 전극이 원판이므로 $A = \pi a^2$ 이다.

$$A = \pi \times 0.3^2 = 0.2827 \text{ m}^2, d = 0.1 \text{ cm} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$C = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 4.0 \times 0.2827}{1 \times 10^{-3}} = 1.00 \times 10^{-8} \text{ F}$$

$1 \times 10^{-8} \text{ F}$ 는 $0.01 \mu\text{F}$ 이다.

Q18

한 변의 길이가 $l(\text{m})$ 인 정사각형 도체 회로에 전류 $I(\text{A})$ 를 흘릴 때 회로의 중심점에서의 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{2I}{\pi l}$
- ② $\frac{I}{\sqrt{2}\pi l}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}I}{\pi l}$
- ④ $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$

정답 · 해설

유한 길이 직선도선이 만드는 자계 $H = \frac{I}{4\pi r}(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$ 를 한 변에 적용한다. 한 변의 길이가 l 인 정사각형의 중심에서 각 변까지의 수직거리는 $r = \frac{l}{2}$ 이고, 중심에서 변의 양 끝을 보는 각은 각각 45° 이므로 $\sin 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 이다.

한 변의 기여는

$$H_1 = \frac{I}{4\pi(l/2)} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{I}{2\pi l} \cdot \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}I}{2\pi l}$$

네 변이 만드는 자계가 중심에서 모두 같은 방향이므로 4배 하면

$$H = 4 \times \frac{\sqrt{2}I}{2\pi l} = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$$

Q19

정전용량이 각각 $C_1=1\mu\text{F}$, $C_2=2\mu\text{F}$ 인 도체에 전하 $Q_1=-5\mu\text{C}$, $Q_2=2\mu\text{C}$ 을 각각 주고 각 도체를 가는 철사로 연결하였을 때 C_1 에서 C_2 로 이동하는 전하 $Q(\mu\text{C})$ 는?

- ① -4
- ② -3.5
- ③ -3
- ④ -1.5

정답 · 해설

두 도체를 도선으로 연결하면 전위가 같아지고 전하 총량은 보존된다.

연결 전 전위는 $V_1 = \frac{-5}{1} = -5\text{ V}$, $V_2 = \frac{2}{2} = 1\text{ V}$ 로 서로 다르다.

연결 후 공통전위는

$$V = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2} = \frac{-5 + 2}{1 + 2} = -1\text{ V}$$

따라서 $Q'_1 = C_1 V = -1\mu\text{C}$, $Q'_2 = C_2 V = -2\mu\text{C}$ 이다.

C_1 의 전하는 $-5 \rightarrow -1$ 로 $+4\mu\text{C}$ 변했으므로 C_1 에서 C_2 로 이동한 전하는 $-4\mu\text{C}$ 이다. C_2 쪽도 $-2 - 2 = -4\mu\text{C}$ 변해 같은 값으로 확인된다.

Q20

정전용량이 $0.03\mu\text{F}$ 인 평행판 공기 콘덴서의 두 극판 사이에 절반 두께의 비유전율 10인 유리판을 극판과 평행하게 넣었다면 이 콘덴서의 정전용량은 약 몇 μF 이 되는가?

- ① 1.83
- ② 18.3
- ③ 0.055
- ④ 0.55

정답 · 해설

절반 두께만 유리로 채우면 두께 $d/2$ 의 공기층과 $d/2$ 의 유리층이 직렬로 연결된 구조가 된다. 원래 용량이 $C_0 = \frac{\epsilon_0 A}{d} = 0.03\mu\text{F}$ 이므로

$$\text{공기층 } C_a = \frac{\epsilon_0 A}{d/2} = 2C_0, \text{ 유리층 } C_g = \frac{10\epsilon_0 A}{d/2} = 20C_0$$

직렬 합성은

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{2C_0} + \frac{1}{20C_0} = \frac{10 + 1}{20C_0} = \frac{11}{20C_0}$$

$$C = \frac{20}{11}C_0 = 1.818 \times 0.03 = 0.0545\mu\text{F}$$

약 $0.055\mu\text{F}$ 이며, 유전체를 절반만 넣었으므로 10배가 아니라 2배가 채 안 되게 늘어난다.

Q21

3상 전원에 접속된 Δ 결선의 커패시터를 Y결선으로 바꾸면 진상 용량 Q_Y (kVA)는? (단, Q_Δ 는 Δ 결선된 커패시터의 진상 용량이고, Q_Y 는 Y결선된 커패시터의 진상 용량이다.)

- ① $Q_Y = \sqrt{3} Q_\Delta$
- ② $Q_Y = \frac{1}{3} Q_\Delta$
- ③ $Q_Y = 3 Q_\Delta$
- ④ $Q_Y = \frac{1}{\sqrt{3}} Q_\Delta$

정답 · 해설

커패시터의 진상용량은 $Q = 3\omega CV_p^2$ 로 상전압의 제곱에 비례한다. Δ 결선에서는 상전압이 선간전압과 같지만 Y결선으로 바꾸면 상전압이 $1/\sqrt{3}$ 배로 줄어들므로 용량은 그 제곱인 $1/3$ 배가 되어 $Q_Y = \frac{1}{3} Q_\Delta$ 이다.

Q22

교류 배전선로에서 전압강하 계산식은 $V_d = k(R\cos\theta + X\sin\theta)I$ 로 표현된다. 3상 3선식 배전선로인 경우에 k 는?

- ① $\sqrt{3}$
- ② $\sqrt{2}$
- ③ 3
- ④ 2

정답 · 해설

3상 3선식 배전선로의 전압강하는 선간전압 기준이므로 $V_d = \sqrt{3} I(R\cos\theta + X\sin\theta)$ 로 나타나 계수는 $k = \sqrt{3}$ 이다. 참고로 단상 2선식과 3상 4선식은 각각 계수가 2와 1이다.

Q23

송전선에서 뇌격에 대한 차폐 등을 위해 가선하는 가공지선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 차폐각은 보통 $15\sim 30^\circ$ 정도로 하고 있다.
- ② 차폐각이 클수록 벵락에 대한 차폐효과가 크다.
- ③ 가공지선을 2선으로 하면 차폐각이 적어진다.
- ④ 가공지선으로는 연동선을 주로 사용한다.

정답 · 해설

가공지선을 2조로 시설하면 두 가공지선이 만드는 보호 범위가 겹쳐 전선을 덮는 각도가 좁아지므로 차폐각이 작아진다. 차폐각은 작을수록 차폐효과가 크지만 그만큼 지지물이 높아져 건설비가 늘어나므로 실제로는 대략 $35\sim 40^\circ$ 정도로 잡으며, 차폐각이 클수록 차폐효과가 크다는 설명은 반대로 서술한 것이다. 또 가공지선은 뇌전류를 흘리면서 지지물 사이에 가선해야 하므로 인장강도가 큰 강연선 계열을 주로 사용하고 연동선은 쓰지 않는다.

Q24

배전선의 전력손실 경감 대책이 아닌 것은?

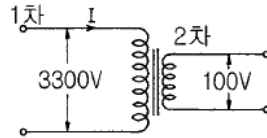
- ① 다중접지 방식을 채용한다.
- ② 역률을 개선한다.
- ③ 배전 전압을 높인다.
- ④ 부하의 불평형을 방지한다.

정답 · 해설

전력손실은 $P_l = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta}$ 꼴이므로 역률 개선, 배전전압 승압, 부하 불평형 방지는 모두 손실을 직접 줄이는 대책이 된다. 반면 다중접지 방식은 중성선을 여러 곳에서 접지하여 지락 시 대지전위 상승을 억제하고 보호계전기 동작을 확실하게 하려는 접지 방식에 관한 사항이어서 전력손실 경감 대책과는 무관하다.

Q25

그림과 같은 이상 변압기에서 2차 측에 5Ω의 저항부하를 연결하였을 때 1차 측에 흐르는 전류(I)는 약 몇 A 인가?



- ① 0.6
- ② 1.8
- ③ 20
- ④ 660

정답 · 해설

그림에서 1차 권선 쪽에 3300V, 2차 권선 쪽에 100V가 표시되어 있으므로 권수비는 $a = \frac{3300}{100} = 33$ 이다.

2차 측에 5Ω이 걸려 있으므로 2차 전류는 $I_2 = \frac{100}{5} = 20$ A이고, 이상 변압기에서 전류는 권수비에 반비례하므로 $I = \frac{I_2}{a} = \frac{20}{33} = 0.606$ A, 즉 약 0.6A이다.

부하를 1차로 환산해 $a^2 R = 33^2 \times 5 = 5445 \Omega$, $I = \frac{3300}{5445} = 0.606$ A로 계산해도 같은 값이 나온다.

Q26

전압과 유효전력이 일정할 경우 부하 역률이 70%인 선로에서의 저항 손실($P_{70\%}$)은 역률이 90%인 선로에서의 저항 손실($P_{90\%}$)과 비교하면 약 얼마인가?

- ① $P_{70\%} = 0.6P_{90\%}$
- ② $P_{70\%} = 1.7P_{90\%}$
- ③ $P_{70\%} = 0.3P_{90\%}$
- ④ $P_{70\%} = 2.7P_{90\%}$

정답 · 해설

전압과 유효전력이 일정할 때 선로전류는 역률에 반비례하고 저항손실은 전류의 제곱에 비례하므로, 손실은 역률의 제곱에 반 비례한다. 따라서 $\frac{P_{70\%}}{P_{90\%}} = \left(\frac{0.9}{0.7}\right)^2 \approx 1.7$ 이 되어 역률 70%일 때의 손실은 90%일 때의 약 1.7배이다.

Q27

3상 3선식 송전선에서 L 을 작용 인덕턴스라 하고, L_e 및 L_m 은 대지를 귀로로 하는 1선의 자기 인덕턴스 및 상호 인덕턴스라고 할 때 이들 사이의 관계식은?

- ① $L = L_m - L_e$
- ② $L = L_e - L_m$
- ③ $L = L_m + L_e$
- ④ $L = L_m/L_e$

정답 · 해설

대지를 귀로로 보았을 때 1선의 자기 인덕턴스 L_e 는 그 도체 자신의 전류가 만드는 쇄교자속에, 상호 인덕턴스 L_m 은 다른 상 도체의 전류가 만드는 쇄교자속에 대응한다. 평형 3상에서는 $I_a + I_b + I_c = 0$ 이므로 다른 두 상에 의한 상호분이 자기분에서 상쇄되는 형태가 되어 1선의 작용 인덕턴스는 $L = L_e - L_m$ 이 된다.

Q28

표피효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 표피효과는 주파수에 비례한다.
- ② 표피효과는 전선의 단면적에 반비례한다.
- ③ 표피효과는 전선의 비투자율에 반비례한다.
- ④ 표피효과는 전선의 도전율에 반비례한다.

정답 · 해설

표피효과는 도체 내부일수록 자속쇄교가 커져 유도되는 역기전력이 커지므로 전류가 표면 쪽으로 몰리는 현상이다. 침투깊이는 $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$ 이므로 주파수가 높을수록 얇아져 표피효과가 커진다. 같은 이유로 투자율과 도전율이 클수록, 그리고 전선의 단면적(굵기)이 클수록 표피효과가 커지므로, 단면적·비투자율·도전율에 반비례한다는 설명들은 모두 틀렸다.

Q29

배전선로의 전압을 3kV에서 6kV로 승압하면 전압강하율(δ)은 어떻게 되는가? (단, δ_{3kV} 는 전압이 3kV일 때 전압강하율이고, δ_{6kV} 는 전압이 6kV일 때 전압강하율이고, 부하는 일정하다고 한다.)

- ① $\delta_{6kV} = \frac{1}{2}\delta_{3kV}$
- ② $\delta_{6kV} = \frac{1}{4}\delta_{3kV}$
- ③ $\delta_{6kV} = 2\delta_{3kV}$
- ④ $\delta_{6kV} = 4\delta_{3kV}$

정답 · 해설

부하가 일정할 때 전압강하율은 전압의 제곱에 반비례한다. 전압강하는 전류에 비례하는데 전력이 일정하면 전류가 전압에 반비례하고, 전압강하율은 다시 전압으로 나눈 값이기 때문이다. 전압을 3kV에서 6kV로 2배 승압하면 전압강하율은 $\frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ 로 줄어든다.

Q30

계통의 안정도 증진대책이 아닌 것은?

- ① 발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 한다.
- ② 선로의 회선수를 감소시킨다.
- ③ 중간 조상 방식을 채용한다.
- ④ 고속도 재폐로 방식을 채용한다.

정답 · 해설

안정도를 높이려면 계통의 직렬 리액턴스를 줄이고 전압 변동을 억제하며 고장을 빨리 제거해야 한다. 발전기·변압기의 리액턴스를 작게 하는 것, 중간 조상 방식으로 전압을 유지하는 것, 고속도 재폐로로 고장 구간을 신속히 복구하는 것이 모두 여기에 해당한다. 반대로 선로의 회선수를 줄이면 병렬 회선이 사라져 전체 리액턴스가 커지므로 안정도가 나빠진다. 따라서 회선수 감소는 안정도 증진 대책이 아니다.

Q31

1상의 대지 정전용량이 $0.5\mu\text{F}$, 주파수가 60Hz 인 3상 송전선이 있다. 이 선로에 소호리액터를 설치한다면, 소호리액터의 공진 리액턴스는 약 몇 Ω 이면 되는가?

- ① 970
- ② 1370
- ③ 1770
- ④ 3570

정답 · 해설

소호리액터는 1선 지락 시 대지 정전용량으로 흐르는 충전전류를 리액터 전류로 상쇄하도록 병렬공진시키는 것이다. 리액터에서 보면 3상의 대지 정전용량이 병렬로 합쳐져 $3C$ 가 되므로 공진조건은

$$\omega L = \frac{1}{3\omega C}$$

대입하면

$$X = \frac{1}{3 \times 2\pi \times 60 \times 0.5 \times 10^{-6}} = \frac{1}{5.655 \times 10^{-4}} = 1768 \Omega$$

약 1770 Ω 이다.

Q32

배전선로의 고장 또는 보수 점검 시 정전구간을 축소하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 단로기
- ② 컷아웃스위치
- ③ 계자저항기
- ④ 구분개폐기

정답 · 해설

구분개폐기는 배전선로를 여러 구간으로 나누어 놓는 개폐기로, 고장이나 보수 점검 시 해당 구간만 분리하여 정전 범위를 그 구간으로 한정할 수 있다. 단로기는 무부하 상태에서 회로를 개방하는 기기, 컷아웃스위치는 주로 주상변압기 1차측 보호용, 계자저항기는 발전기·전동기의 계자전류 조정용이어서 정전구간 축소 목적과는 다르다.

Q33

수전단 전력 원선도의 전력 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력(P_r)과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력(Q_r)은 각각 얼마인가?

- ① $P_r = 500, Q_r = -400$
- ② $P_r = 400, Q_r = 500$
- ③ $P_r = 300, Q_r = 100$
- ④ $P_r = 200, Q_r = -300$

정답 · 해설

전력원선도 방정식 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 은 중심이 $(0, -400)$ 이고 반지름이 $\sqrt{250000} = 500$ 인 원이다. P_r 이 최대가 되는 점은 원의 중심과 같은 높이, 즉 $Q_r + 400 = 0$ 일 때이므로 최대 공급 부하전력은 $P_r = 500$ 이고 이때 필요한 무효전력은 $Q_r = -400$ 이다.

Q34

수전용 변전설비의 1차측 차단기의 차단용량은 주로 어느 것에 의하여 정해지는가?

- ① 수전 계약용량
- ② 부하설비의 단락용량
- ③ **공급측 전원의 단락용량**
- ④ 수전전력의 역률과 부하율

정답 · 해설

수전용 변전설비의 1차측 차단기 차단용량은 공급측 전원(계통)의 단락용량을 기준으로 정해진다.

이는 사고 시 공급측에서 흘러들어오는 최대 단락전류를 차단기가 견뎌야 하기 때문이며, 수용가 측의 계약용량이나 부하설비의 단락용량, 역률·부하율은 차단용량 결정과 직접 관련이 없다.

Q35

프란시스 수차의 특유속도($m \cdot kW$)의 한계를 나타내는 식은? (단, $H(m)$ 는 유효낙차이다.)

- ① $\frac{13000}{H+50} + 10$
- ② $\frac{13000}{H+50} + 30$
- ③ $\frac{20000}{H+20} + 10$
- ④ $\frac{20000}{H+20} + 30$

정답·해설

특유속도가 지나치게 크면 캐비테이션과 진동이 심해지므로 수차 종류별로 유효낙차에 따른 한계식이 정해져 있다. 프란시스 수차의 한계는

$$N_s \leq \frac{20000}{H+20} + 30$$

으로, 유효낙차 H 가 커질수록 허용 특유속도가 작아지는 형태다.

예를 들어 $H = 80 \text{ m}$ 이면 $N_s \leq \frac{20000}{100} + 30 = 230$ 이 된다.

Q36

정격전압 6600V, Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100A로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항 값은 약 몇 Ω 인가?

- ① 44
- ② 41
- ③ 38
- ④ 35

정답·해설

중성점 저항접지 계통에서 1선 지락이 나면 접지저항에 걸리는 전압은 선간전압이 아니라 그 상의 상전압이다. 따라서

$$I_g = \frac{E}{R} = \frac{V/\sqrt{3}}{R}$$

상전압은

$$E = \frac{6600}{\sqrt{3}} = 3810.5 \text{ V}$$

지락전류를 100 A로 제한하려면

$$R = \frac{E}{I_g} = \frac{3810.5}{100} = 38.1 \Omega$$

약 38 Ω 이다.

Q37

송전 철탁에서 역섬락을 방지하기 위한 대책은?

- ① 가공지선의 설치
- ② **탑각 접지저항의 감소**
- ③ 전력선의 연가
- ④ 아크혼의 설치

정답·해설

역섬락은 철탁에 낙뢰 시 탑각 접지저항이 높아 철탁의 전위가 급상승하여 철탁에서 전선 쪽으로 섬락이 일어나는 현상이므로, 탑각 접지저항을 낮추는 것이 근본적인 대책이다.

가공지선은 직격뢰를 차폐하는 설비이고 아크혼은 애자 섬락 시 아크로 인한 애자 손상을 막는 설비이며 연가는 선로정수 평형을 위한 것으로 역섬락과는 관계가 없다.

Q38

조속기의 폐쇄시간이 짧을수록 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 수격작용은 작아진다.
- ② 발전기의 전압 상승률은 커진다.
- ③ **수차의 속도 변동률은 작아진다.**
- ④ 수압관 내의 수압 상승률은 작아진다.

정답·해설

조속기의 폐쇄시간이 짧다는 것은 부하 급변 시 안내깃(수구)을 빠르게 닫는다는 뜻이므로, 수차의 회전수가 치솟기 전에 유량이 줄어들어 속도 변동률은 작아진다.

반면 유수를 급히 막을수록 수압관 내 유속 변화가 커져 수격작용과 수압 상승률은 오히려 커지고, 발전기의 전압 상승률은 속도 변동에 따라 나타나므로 속도 변동률이 작아지는 만큼 함께 작아진다.

Q39

주변압기 등에서 발생하는 제5고조파를 줄이는 방법으로 옳은 것은?

- ① **전력용 콘덴서에 직렬리액터를 연결한다.**
- ② 변압기 2차측에 분로리액터를 연결한다.
- ③ 모선에 방전코일을 연결한다.
- ④ 모선에 공심 리액터를 연결한다.

정답·해설

제5고조파는 전력용 콘덴서와 계통 리액턴스가 공진하면서 크게 확대되므로, 콘덴서에 직렬리액터를 넣어 제5고조파 주파수에서 회로가 유도성이 되도록 만들면 공진이 성립하지 않아 고조파가 억제된다.

분로리액터는 경부하 시 진상 충전전류에 의한 페란티 현상을 막는 설비이고, 방전코일은 콘덴서 개방 후 잔류전하를 방전시켜 감전을 막는 설비이며, 공심 리액터는 고조파 저감 목적의 기기가 아니다.

Q40

복도체에서 2본의 전선이 서로 충돌하는 것을 방지하기 위하여 2본의 전선 사이에 적당한 간격을 두어 설치하는 것은?

- ① 아모로드
- ② 댐퍼
- ③ 아킹혼
- ④ 스페이서

정답 · 해설

복도체를 구성하는 두 소전선이 바람 등에 의해 흔들리며 서로 충돌하거나 근접하는 것을 막기 위해 전선 사이에 일정 간격을 유지시키는 금구가 스페이서이다.

아모로드는 전선 보강, 댐퍼는 진동 억제, 아킹혼은 애자 섬락 시 보호 용도로 목적이 다르다.

Q41

정격전압 120V, 60Hz인 변압기의 무부하 입력 80W, 무부하 전류 1.4A 이다. 이 변압기의 여자 리액턴스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 97.6
- ② 103.7
- ③ 124.7
- ④ 180

정답 · 해설

무부하 시험에서 여자전류 I_0 는 전압과 동상인 철손분과 90° 뒤진 자화분으로 분해된다. 무부하 입력은 거의 전부 철손이므로

$$\text{철손전류 } I_i = \frac{P_i}{V} = \frac{80}{120} = 0.667 \text{ A}$$

$$\text{자화전류 } I_\phi = \sqrt{I_0^2 - I_i^2} = \sqrt{1.4^2 - 0.667^2} = \sqrt{1.516} = 1.231 \text{ A}$$

여자 리액턴스는 자화전류로 나누어

$$X_m = \frac{V}{I_\phi} = \frac{120}{1.231} = 97.5 \Omega$$

철손전류를 0.6667로 더 정확하게 잡아도 97.47 Ω 이므로 약 97.6 Ω 에 해당한다. 여자전류 1.4 A를 그대로 나누면 여자 어드미턴스의 역수인 85.7 Ω 이 되어 리액턴스가 아니다.

Q42

서보모터의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발생토크는 입력신호에 비례하고, 그 비가 클 것
- ② 직류 서보모터에 비하여 교류 서보모터의 시동 토크가 매우 클 것
- ③ 시동 토크는 크나 회전부의 관성모멘트가 작고, 전기력 시정수가 짧을 것
- ④ 빈번한 시동, 정지, 역전 등의 가혹한 상태에 견디도록 견고하고, 큰 돌입전류에 견딜 것

정답 · 해설

서보모터는 일반적으로 직류 서보모터가 교류 서보모터보다 시동토크가 크고 응답성이 우수하므로, 교류 서보모터의 시동토크가 직류 서보모터보다 매우 크다는 서술은 옳지 않다.

발생토크가 입력신호에 비례하는 점, 관성모멘트가 작고 전기적 시정수가 짧은 점, 가혹한 기동·정지·역전에 견디는 점은 서보모터의 정상적인 특성이다.

Q43

3상 변압기 2차측의 E_W 상만을 반대로 하고, Y-Y 결선을 한 경우, 2차 상전압이 $E_U = 70V$, $E_V = 70V$, $E_W = 70V$ 라면 2차 선간전압은 약 몇 V 인가?

- ① $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 70V$, $V_{W-U} = 70V$
- ② $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 210V$, $V_{W-U} = 70V$
- ③ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 70V$
- ④ $V_{U-V} = 121.2V$, $V_{V-W} = 121.2V$, $V_{W-U} = 121.2V$

정답 · 해설

W상만 반대로 접속하면 그 상전압이 $-E_W$ 가 되어 나머지 두 상과 120° 가 아닌 60° 위상차를 이룬다.

W와 무관한 선간전압은 정상대로 $V_{U-V} = \sqrt{3} \times 70 = 121.2V$ 이지만, $V_{V-W} = E_V - (-E_W) = E_V + E_W$ 이므로 두 벡터가 120° 를 이루어 크기가 70V가 되고, $V_{W-U} = -E_W - E_U$ 역시 같은 이유로 70V가 된다.

Q44

극수 8, 중권 직류기의 전기자 총 도체 수 960, 매극 자속 0.04Wb, 회전수 400 rpm 이라면 유기기전력은 몇 V 인가?

- ① 256
- ② 327
- ③ 425
- ④ 625

정답 · 해설

직류기의 유기기전력은 $E = \frac{PZ\phi N}{60a}$ 이다. 중권은 병렬회로 수가 극수와 같아 $a = P$ 이므로 $P/a = 1$ 로 약분되어

$$E = \frac{Z\phi N}{60}$$

대입하면

$$E = \frac{960 \times 0.04 \times 400}{60} = \frac{15360}{60} = 256 \text{ V}$$

Q45

3상 유도전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대토크는 어떻게 변하는가?

- ① 2배로 커진다.
- ② 3배로 커진다.
- ③ 변하지 않는다.
- ④ $\sqrt{2}$ 배로 커진다.

정답 · 해설

유도전동기의 최대토크는 2차 저항 값과 무관하게 일정하며, 2차 저항을 변화시키면 최대토크가 발생하는 슬립의 위치만 바뀔 뿐 크기는 변하지 않는다.

따라서 2차 저항을 2배로 해도 최대토크는 변하지 않는다.

Q46

동기전동기에 일정한 부하를 걸고 계자전류를 0A에서부터 계속 증가시킬 때 관련 설명으로 옳은 것은? (단, I_a 는 전기자전류이다.)

- ① I_a 는 증가하다가 감소한다.
- ② I_a 가 최소일 때 역률이 1 이다.
- ③ I_a 가 감소상태일 때 앞선 역률이다.
- ④ I_a 가 증가상태일 때 뒤진 역률이다.

정답 · 해설

동기전동기의 위상특성곡선(V곡선)에서 전기자전류가 최소가 되는 지점이 역률 1인 상태이며, 계자전류를 그보다 늘리면 과여자로 앞선 역률, 줄이면 부족여자로 뒤진 역률이 된다.

즉 전기자전류는 계자전류 증가에 따라 감소하다가 최소값을 지나 다시 증가하는 형태이므로, 전기자전류가 최소일 때 역률이 1이라는 설명이 옳다.

Q47

3kVA, 3000/200V의 변압기의 단락시험에서 임피던스전압 120V, 동손 150W라 하면 %저항 강하는 몇 % 인가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 7

정답 · 해설

%저항강하는 정격전류가 흐를 때의 저항강하를 정격전압으로 나눈 값이다. 분자·분모에 정격전류를 곱하면

$$p = \frac{I_n r}{V_n} \times 100 = \frac{I_n^2 r}{V_n I_n} \times 100 = \frac{P_c}{P_n} \times 100$$

즉 임피던스와의(단락시험 시 동손)를 정격용량으로 나눈 값이 된다.

$$p = \frac{150}{3 \times 10^3} \times 100 = 5 \%$$

임피던스전압 120 V는 %임피던스를 구할 때 쓰는 값이며 %저항강하 계산에는 필요하지 않다.

Q48

정격출력 50kW, 4극 220V, 60Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90%로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 2차 효율 = 92%
- ② 1차 입력 = 55.56 kW
- ③ 회전자 동손 = 2.08 kW
- ④ 회전자 입력 = 52.08 kW

정답 · 해설

1차 입력은 $P_1 = \frac{50}{0.9} = 55.56kW$, 회전자(2차) 입력은 $P_2 = \frac{50}{1 - 0.04} = 52.08kW$, 회전자 동손은 $sP_2 = 0.04 \times 52.08 = 2.08kW$ 로 나머지 세 값은 모두 맞다.

그러나 2차 효율은 $1 - s = 0.96 = 96\%$ 이므로 92%라는 값은 틀렸다.

Q49

단상 유도전동기를 2전동기설로 설명하는 경우 정방향 회전자계의 슬립이 0.2이면, 역방향 회전자계의 슬립은 얼마인가?

- ① 0.2
- ② 0.8
- ③ 1.8
- ④ 2.0

정답 · 해설

2전동기설은 단상 교번자계를 크기가 같고 회전방향이 반대인 두 회전자계로 분해해 본다. 회전자 속도를 N , 동기속도를 N_s 라 하면 정방향 자계에 대한 슬립은 $s = \frac{N_s - N}{N_s}$ 이다.

역방향 자계는 $-N_s$ 로 회전하므로 그에 대한 슬립은

$$s' = \frac{-N_s - N}{-N_s} = \frac{N_s + N}{N_s} = 1 + \frac{N}{N_s} = 1 + (1 - s) = 2 - s$$

$$s' = 2 - 0.2 = 1.8$$

Q50

직류 가동복권발전기를 전동기로 사용하면 어느 전동기가 되는가?

- ① 직류 직권전동기
- ② 직류 분권전동기
- ③ 직류 가동복권전동기
- ④ 직류 차동복권전동기

정답 · 해설

직류 가동복권발전기는 직권 계자와 분권 계자의 기자력이 서로 더해지는 방식인데, 이를 전동기로 사용하면 전기자 전류의 방향이 반대가 되어 직권 계자의 기자력 방향이 반전되므로 두 계자가 서로 상쇄하는 관계로 바뀐다.

따라서 가동복권발전기는 전동기로 사용하면 직류 차동복권전동기가 된다.

Q51

동기발전기를 병렬운전 하는데 필요하지 않은 조건은?

- ① 기전력의 용량이 같을 것
- ② 기전력의 파형이 같을 것
- ③ 기전력의 크기가 같을 것
- ④ 기전력의 주파수가 같을 것

정답 · 해설

동기발전기의 병렬운전 조건은 기전력의 크기, 위상, 주파수, 파형이 같아야 하는 것이며 용량은 조건에 포함되지 않는다. 용량이 다른 발전기끼리도 위 조건만 만족하면 병렬운전이 가능하다.

Q52

IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① MOSFET와 같이 전압제어 소자이다.
- ② GTO 사이리스터와 같이 역방향 전압저지 특성을 갖는다.
- ③ 게이트와 에미터 사이의 입력 임피던스가 매우 낮아 BJT 보다 구동하기 쉽다.
- ④ BJT처럼 on-drop 이 전류에 관계없이 낮고 거의 일정하며, MOSFET보다 훨씬 큰 전류를 흘릴 수 있다.

정답 · 해설

IGBT는 게이트-에미터 사이의 입력 임피던스가 매우 높아 적은 구동전력으로도 스위칭이 가능하며, 이 점이 BJT보다 구동하기 쉬운 이유이다.
따라서 입력 임피던스가 매우 낮다는 서술은 옳지 않다.

Q53

유도전동기에서 공급 전압의 크기가 일정하고 전원 주파수만 낮아질 때 일어나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 철손이 감소한다.
- ② 온도상승이 커진다.
- ③ 여자전류가 감소한다.
- ④ 회전속도가 증가한다.

정답 · 해설

공급 전압이 일정한 상태에서 주파수만 낮아지면 자속이 증가하여 철손과 여자전류가 커지고, 이로 인해 온도상승이 커진다. 회전속도는 동기속도에 비례하므로 주파수가 낮아지면 오히려 감소한다.

Q54

용접용으로 사용되는 직류발전기의 특성 중에서 가장 중요한 것은?

- ① 과부하에 견딜 것
- ② 전압변동률이 적을 것
- ③ 경부하일 때 효율이 좋을 것
- ④ 전류에 대한 전압특성이 수하특성일 것

정답 · 해설

용접용 직류발전기는 아크 용접 중 부하전류가 급변해도 아크를 안정적으로 유지해야 하므로, 전류가 증가할수록 전압이 급격히 낮아지는 수하특성이 가장 중요한 특성이다.

전압변동률이 작거나 과부하에 견디는 것은 일반 발전기의 요구사항일 뿐 용접용 발전기의 핵심 특성은 아니다.

Q55

동기발전기에 설치된 제동권선의 효과로 틀린 것은?

- ① 난조 방지
- ② 과부하 내량의 증대
- ③ 송전선의 불평형 단락 시 이상전압 방지
- ④ 불평형 부하 시의 교류, 전압 파형의 개선

정답 · 해설

제동권선은 난조를 억제하고, 기동토크를 발생시키며, 불평형 부하 시 전압 파형을 개선하고 송전선 불평형 단락 시 이상전압을 억제하는 효과가 있다.

그러나 과부하 내량을 증대시키는 기능은 제동권선의 역할이 아니다.

Q56

3300/220V 변압기 A, B의 정격용량이 각각 400kVA, 300kVA이고, %임피던스 강하가 각각 2.4%, 3.6% 일 때 그 2대의 변압기에 걸 수 있는 합성부하용량은 몇 kVA 인가?

- ① 550
- ② 600
- ③ 650
- ④ 700

정답 · 해설

변압기를 병렬운전하면 부하 분담은 각 변압기의 자기용량에 비례하고 %임피던스에 반비례한다. 분담 지표를 계산하면

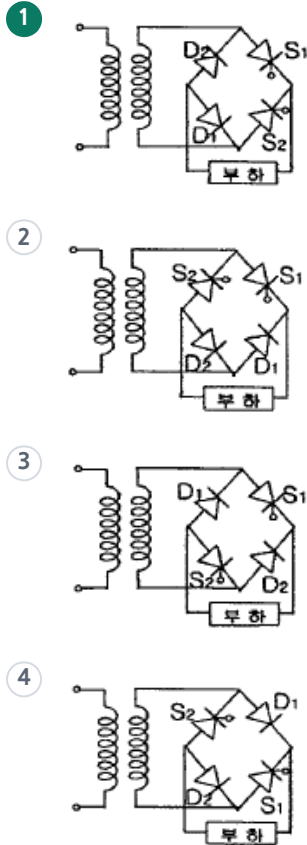
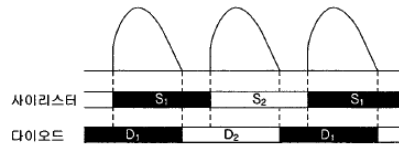
$$A는 \frac{400}{2.4} = 166.7, B는 \frac{300}{3.6} = 83.3$$

이므로 A와 B는 2 : 1로 나누어 부담한다.

A가 정격 400 kVA를 부담할 때 B는 200 kVA를 부담하며 이는 B의 정격 300 kVA 이내이므로, A가 먼저 한계에 도달한다.

따라서 걸 수 있는 합성부하용량은 $400 + 200 = 600$ kVA이다. 두 정격을 그냥 더한 700 kVA를 걸면 A가 과부하가 된다.

동작모드가 그림과 같이 나타나는 혼합브리지는?



정답 · 해설

동작모드 그림을 보면 사이리스터 S_1 , S_2 는 출력 파형이 솟아오르는 점화 시점마다 교대하면서 각각 반주기씩 도통하고, 다이오드 D_1 , D_2 는 출력 파형이 0으로 떨어지는 전원 전압의 영교차 시점마다 교대하면서 각각 반주기씩 도통한다.

두 사이리스터끼리 서로 전류를 넘겨주고 두 다이오드끼리 서로 전류를 넘겨주는 동작이므로, 사이리스터 두 개가 직류 출력의 한쪽 단자에 공통으로 묶이고 다이오드 두 개가 반대쪽 단자에 공통으로 묶인 결선이어야 한다.

제시된 브리지 중 이 조건을 만족하는 것은 D_1 , D_2 가 한쪽 직류 단자에, S_1 , S_2 가 반대쪽 직류 단자에 모여 있는 회로이며, 나머지는 각 직류 단자마다 사이리스터와 다이오드가 하나씩 섞여 있어 이런 도통 패턴이 나오지 않는다.

이 결선에서는 영교차부터 다음 점화까지 S_1 과 D_2 가 동시에 도통해 부하 전류가 환류하므로, 그 구간에서 출력 전압이 0이 되어 파형에 빈 구간이 생긴다.

동기기의 전기자 저항을 r , 전기자 반작용 리액턴스를 X_a , 누설 리액턴스를 X_ℓ 라고 하면 동기임피던스를 표시하는 식은?

- ① $\sqrt{r^2 + \left(\frac{X_a}{X_\ell}\right)^2}$
- ② $\sqrt{r^2 + X_\ell^2}$
- ③ $\sqrt{r^2 + X_a^2}$
- ④ $\sqrt{r^2 + (X_a + X_\ell)^2}$

정답 · 해설

동기기 1상의 등가회로는 전기자 저항 r , 누설 리액턴스 X_ℓ , 그리고 전기자 반작용의 효과를 리액턴스로 환산한 X_a 가 모두 직렬로 이어진 형태다. 두 리액턴스를 합한 것을 동기 리액턴스라 하여 $X_s = X_a + X_\ell$ 로 쓴다.

따라서 동기임피던스는

$$Z_s = r + j(X_a + X_\ell)$$

크기로 나타내면

$$|Z_s| = \sqrt{r^2 + (X_a + X_\ell)^2}$$

단상 유도전동기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반발 기동형 : 직류전동기와 같이 정류자와 브러시를 이용하여 기동한다.
- ② 분상 기동형 : 별도의 보조권선을 사용하여 회전자계를 발생시켜 기동한다.
- ③ 커패시터 기동형 : 기동전류에 비해 기동토크가 크지만, 커패시터를 설치해야 한다.
- ④ 반발 유도형 : 기동 시 농형권선과 반발전동기의 회전자 권선을 함께 이용하나 운전 중에는 농형권선만을 이용한다.

정답 · 해설

반발유도형 전동기는 기동 시뿐 아니라 운전 중에도 농형권선과 반발전동기용 회전자 권선을 함께 사용하는 방식이므로, 운전 중에는 농형권선만 이용한다는 설명은 옳지 않다.

반발기동형, 분상기동형, 커패시터기동형에 대한 나머지 설명은 각 기동방식 특성과 일치한다.

Q60

직류전동기의 속도제어법이 아닌 것은?

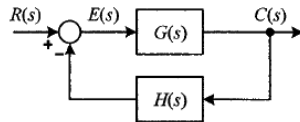
- ① 계자 제어법
- ② 전력 제어법
- ③ 전압 제어법
- ④ 저항 제어법

정답 · 해설

직류전동기의 회전속도는 $N = K \frac{V - I_a R_a}{\phi}$ 로 표현되므로, 인가전압 V 를 바꾸는 전압제어법, 자속 ϕ 를 바꾸는 계자제어법, 전기자 회로의 저항 R_a 를 바꾸는 저항제어법의 세 가지가 속도제어법이 된다.
전력은 이 식에 독립적으로 조절할 수 있는 양이 아니므로 전력제어법이라는 속도제어 방식은 없다.

Q61

그림과 같이 피드백제어 시스템에서 입력이 단위계단함수일 때 정상상태 오차상수인 위치상수(K_p)는?



- ① $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$
- ② $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{G(s)}{H(s)}$
- ③ $K_p = \lim_{s \rightarrow \infty} G(s)H(s)$
- ④ $K_p = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{G(s)}{H(s)}$

정답 · 해설

그림의 블록선도는 입력에서 귀환 신호를 빼서 $E(s)$ 를 만들고 전향경로에 $G(s)$, 귀환경로에 $H(s)$ 가 놓인 구조이므로 개루프 전달함수는 $G(s)H(s)$ 이고 $E(s) = \frac{R(s)}{1 + G(s)H(s)}$ 이다.

단위계단 입력 $R(s) = \frac{1}{s}$ 를 넣고 최종값 정리를 쓰면 $e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1}{1 + \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)}$ 가 된다.

이 식의 분모에 나타나는 $\lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$ 가 곧 위치 편차상수이므로 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s)$ 이다.

Q62

적분 시간 4sec, 비례 감도가 4인 비례적분 동작을 하는 제어 요소에 동작신호 $z(t) = 2t$ 를 주었을 때 이 제어 요소의 조작량은? (단, 조작량의 초기 값은 0 이다.)

- ① $t^2 + 8t$
- ② $t^2 + 2t$
- ③ $t^2 - 8t$
- ④ $t^2 - 2t$

정답 · 해설

비례적분 동작의 조작량은 $y(t) = K_p z(t) + \frac{K_p}{T_i} \int z(t) dt$ 이다.

비례감도 $K_p = 4$, 적분시간 $T_i = 4$, $z(t) = 2t$ 를 대입하면 $y(t) = 4(2t) + \frac{4}{4} \int 2t dt = 8t + t^2$ 가 된다.

Q63

시간함수 $f(t) = \sin \omega t$ 의 z변환은? (단, T는 샘플링 주기이다.)

- ① $\frac{z \sin \omega T}{z^2 + 2z \cos \omega T + 1}$
- ② $\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$
- ③ $\frac{z \cos \omega T}{z^2 - 2z \sin \omega T + 1}$
- ④ $\frac{z \cos \omega T}{z^2 + 2z \sin \omega T + 1}$

정답 · 해설

$\sin \omega t = \frac{e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}}{2j}$ 이고 지수함수의 z변환은 $Z\{e^{at}\} = \frac{z}{z - e^{aT}}$ 이므로

$$Z\{\sin \omega t\} = \frac{1}{2j} \left(\frac{z}{z - e^{j\omega T}} - \frac{z}{z - e^{-j\omega T}} \right)$$

통분하면 분자는

$$\frac{z}{2j} (e^{j\omega T} - e^{-j\omega T}) = z \sin \omega T$$

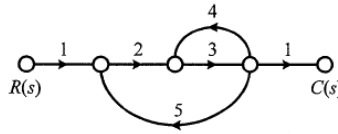
분모는

$$z^2 - z(e^{j\omega T} + e^{-j\omega T}) + 1 = z^2 - 2z \cos \omega T + 1$$

따라서 $\frac{z \sin \omega T}{z^2 - 2z \cos \omega T + 1}$ 이다. 분모의 부호가 -이고 분모에 $\cos \omega T$, 분자에 $\sin \omega T$ 가 오는 점이 구분 기준이다.

Q64

다음과 같은 신호흐름선도에서 $C(s)/R(s)$ 의 값은?



- ① $-\frac{1}{41}$
- ② $-\frac{3}{41}$
- ③ $-\frac{6}{41}$
- ④ $-\frac{8}{41}$

정답 · 해설

신호흐름선도에서 입력에서 출력까지 가는 전향경로는 하나뿐이고 이득은 $P_1 = 1 \times 2 \times 3 \times 1 = 6$ 이다.

궤환루프는 이득 3인 가지와 되돌아오는 이득 4인 가지가 만드는 $L_1 = 3 \times 4 = 12$, 그리고 이득 2와 3인 가지를 지나 되돌아오는 이득 5인 가지가 만드는 $L_2 = 2 \times 3 \times 5 = 30$ 두 개이며, 두 루프는 마디를 공유하므로 서로 접촉한다.

따라서 $\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 - (12 + 30) = -41$ 이고 전향경로가 두 루프에 모두 접촉하므로 $\Delta_1 = 1$ 이다.

그러므로 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{6}{-41} = -\frac{6}{41}$ 이다.

Q65

Routh-Hurwitz 방법으로 특성방정식이 $s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 2 = 0$ 인 시스템의 안정도를 판별하면?

- ① 안정
- ② 불안정
- ③ 임계안정
- ④ 조건부 안정

정답 · 해설

특성방정식 $s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 2 = 0$ 의 라우스 배열을 작성하면 제1열의 부호가 두 번 바뀌어 우반평면에 극이 2개 존재하는 것으로 나타난다.

제1열에 부호변화가 있으므로 이 시스템은 불안정하다.

Q66

제어시스템의 상태방정식이 $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 일 때, 특성방정식을 구하면?

- ① $s^2 - 4s - 3 = 0$
- ② $s^2 - 4s + 3 = 0$
- ③ $s^2 + 4s + 3 = 0$
- ④ $s^2 + 4s - 3 = 0$

정답 · 해설

주어진 상태방정식은 $\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t)$ 형태이고 시스템 행렬은 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$ 이므로, 특성방정식은 입력행렬 B 와 무관하게 $|sI - A| = 0$ 으로 구한다.

$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s + 4 \end{bmatrix}$ 이므로 $|sI - A| = s(s + 4) - (-1) \times 3 = s^2 + 4s + 3$ 이다.

따라서 특성방정식은 $s^2 + 4s + 3 = 0$ 이다.

Q67

어떤 제어시스템의 개루프 이득이 $G(s)H(s) = \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+3)(s+4)}$ 일 때 이 시스템이 가지는 근궤적의 가지(branch) 수는?

- ① 1
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

정답 · 해설

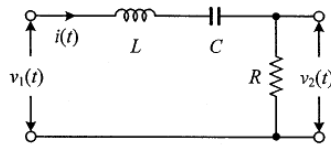
근궤적은 이득 K 가 0에서 무한대로 변할 때 특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 의 근이 그리는 자취이므로, 가지 수는 특성방정식의 차수와 같고 이는 개루프 극점 수와 영점 수 중 큰 값이다.

여기서 극점은 $s = 0, -1, -3, -4$ 로 4개, 영점은 $s = -2$ 로 1개이므로 가지 수는 4이다.

무한대로 발산하는 점근선의 수는 $4 - 1 = 3$ 으로 가지 수와 다른 값이니 구분해야 한다.

Q68

다음 회로에서 입력 전압 $v_1(t)$ 에 대한 출력 전압 $v_2(t)$ 의 전달함수 $G(s)$ 는?



- ① $\frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ② $\frac{RCs}{LCs^2 - RCs - 1}$
- ③ $\frac{Cs}{LCs^2 + RCs + 1}$
- ④ $\frac{Cs}{LCs^2 - RCs - 1}$

정답 · 해설

그림의 회로는 입력 단자에서 L 과 C 가 직렬로 이어지고 그 끝에 R 이 세로로 연결되어 출력 단자와 병렬을 이루므로, 하나의 전류 $i(t)$ 가 흐르는 직렬 회로이고 $v_2(t)$ 는 R 양단 전압이다.

따라서 분압 관계로 $G(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{R}{sL + \frac{1}{sC} + R}$ 이다.

분자와 분모에 sC 를 곱해 정리하면 $G(s) = \frac{RCs}{LCs^2 + RCs + 1}$ 이 된다.

Q69

특성방정식의 모든 근이 s 평면(복소평면)의 $j\omega$ 축(허수축)에 있을 때 이 제어시스템의 안정도는?

- ① 알 수 없다.
- ② 안정하다.
- ③ 불안정하다.
- ④ 임계안정이다.

정답 · 해설

근의 실수부가 응답의 증감을 결정하는데, 모든 근이 허수축 위에 있으면 실수부가 0이므로 응답이 감쇠하지도 발산하지도 않고 일정 진폭으로 계속 진동한다.

안정과 불안정의 경계에 놓인 이 상태를 임계안정이라 한다.

Q70

논리식 $((AB + A\overline{B}) + AB) + \overline{A}B$ 를 간단히 하면?

- ① $A + B$
- ② $\overline{A} + B$
- ③ $A + \overline{B}$
- ④ $A + A \cdot B$

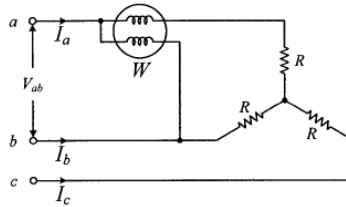
정답 · 해설

$AB + A\overline{B} = A(B + \overline{B}) = A$ 이므로 식은 $A + AB + \overline{A}B$ 가 된다.

$A + AB = A$ 이므로 다시 $A + \overline{A}B$ 로 줄어들고, 이는 흡수법칙에 의해 $A + B$ 와 같다.

Q71

선간 전압이 $V_{ab}(V)$ 인 3상 평형 전원에 대칭 부하 $R(\Omega)$ 이 그림과 같이 접속되어 있을 때, a, b 두 상간에 접속된 전력계의 지시값이 $W(W)$ 라면 C상 전류의 크기(A)는?



- ① $\frac{W}{3V_{ab}}$
- ② $\frac{2W}{3V_{ab}}$
- ③ $\frac{2W}{\sqrt{3}V_{ab}}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}W}{V_{ab}}$

정답 · 해설

그림에서 부하는 저항 R 세 개가 Y로 결선되어 있고, 전력계는 전류코일이 a선에, 전압코일이 a-b 두 상 사이에 접속되어 있다.

따라서 지시값은 $W = |V_{ab}||I_a| \cos \theta$ 이며, 순저항 평형부하이므로 선전류 I_a 는 자기 상전압과 동상이고 선간전압 V_{ab} 는 그 상전압보다 30° 앞서므로 $\theta = 30^\circ$ 이다.

즉 $W = V_{ab}I_a \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} V_{ab}I_a$ 이므로 $I_a = \frac{2W}{\sqrt{3}V_{ab}}$ 이다.

평형 3상이므로 c상 전류의 크기도 이와 같은 $\frac{2W}{\sqrt{3}V_{ab}}$ [A]이다.

Q72

불평형 3상 전류가 $I_a = 15 + j2(\text{A})$, $I_b = -20 - j14(\text{A})$, $I_c = -3 + j10(\text{A})$ 일 때, 역상분 전류 $I_2(\text{A})$ 는?

- ① $1.91 + j6.24$
- ② $15.74 - j3.57$
- ③ $-2.67 - j0.67$
- ④ $-8 - j2$

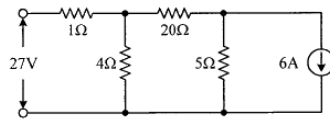
정답 · 해설

역상분 전류는 $I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + a I_c)$ 로 구하며, 여기서 $a = 1 \angle 120^\circ$ 이다.

주어진 $I_a = 15 + j2$, $I_b = -20 - j14$, $I_c = -3 + j10$ 을 대입하여 계산하면 $I_2 \approx 1.91 + j6.24$ 가 된다.

Q73

회로에서 20Ω 의 저항이 소비하는 전력은 몇 W 인가?



- ① 14
- ② 27
- ③ 40
- ④ 80

정답 · 해설

27V 전원 쪽 1Ω 뒤의 마디를 A(4Ω 이 걸린 곳), 20Ω 뒤의 마디를 B(5Ω 과 6A 전류원이 걸린 곳)라 하고 아래쪽 도선을 기준 마디로 둔다.

마디해석으로 $\frac{27 - V_A}{1} = \frac{V_A}{4} + \frac{V_A - V_B}{20}$, $\frac{V_A - V_B}{20} = \frac{V_B}{5} + 6$ 을 세워 풀면 $V_A = 20\text{V}$, $V_B = -20\text{V}$ 이다.

따라서 20Ω 에 흐르는 전류는 $\frac{20 - (-20)}{20} = 2\text{A}$ 이고, 소비전력은 $P = I^2 R = 2^2 \times 20 = 80\text{W}$ 이다.

Q74

RC 직렬회로에서 직류전압 $V(V)$ 가 인가되었을 때, 전류 $i(t)$ 에 대한 전압 방정식(KVL)이 $V = Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t)dt(V)$ 이다. 전류 $i(t)$ 의 라플라스 변환인 $I(s)$ 는? (단, C에는 초기 전하가 없다.)

- ① $I(s) = \frac{V}{R} \frac{1}{s - \frac{1}{RC}}$
 ② $I(s) = \frac{C}{R} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$
 ③ $I(s) = \frac{V}{R} \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$
 ④ $I(s) = \frac{R}{C} \frac{1}{s - \frac{1}{RC}}$

정답 · 해설

양변을 라플라스 변환한다. 직류전압은 $\mathcal{L}[V] = \frac{V}{s}$ 이고, 초기전하가 없으므로 $\mathcal{L}\left[\int i(t)dt\right] = \frac{I(s)}{s}$ 이다.

$$\frac{V}{s} = RI(s) + \frac{1}{C} \cdot \frac{I(s)}{s} = I(s) \left(R + \frac{1}{sC}\right)$$

정리하면

$$I(s) = \frac{V/s}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{V}{sR + \frac{1}{C}} = \frac{V}{R} \cdot \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$$

역변환하면 $i(t) = \frac{V}{R} e^{-t/RC}$ 로, $t = 0$ 에서 V/R 로 시작해 지수적으로 감소하는 RC 충전전류가 되어 물리적으로도 맞는다. 분모가 $s + \frac{1}{RC}$ 여야 극점이 $s = -\frac{1}{RC}$ 가 되어 감쇠한다.

Q75

선간 전압이 100V 이고, 역률이 0.6인 평형 3상 부하에서 무효전력이 $Q=10\text{kvar}$ 일 때, 선전류의 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 57.7
 ② 72.2
 ③ 96.2
 ④ 125

정답 · 해설

평형 3상 무효전력은 $Q = \sqrt{3} V_L I_L \sin \theta$ 이다. 역률이 0.6이므로

$$\sin \theta = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$$

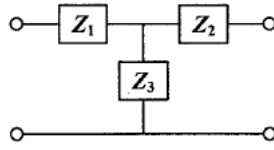
선전류로 풀면

$$I_L = \frac{Q}{\sqrt{3} V_L \sin \theta} = \frac{10 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 100 \times 0.8} = \frac{10000}{138.56} = 72.2 \text{ A}$$

무효전력이 주어졌으므로 $\cos \theta$ 가 아니라 $\sin \theta$ 를 써야 한다.

Q76

그림과 같은 T형 4단자 회로망에서 4단자 정수 A와 C는? (단, $Z_1=1/Y_1$, $Z_2=1/Y_2$, $Z_3=1/Y_3$)



- ① $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}$, $C = Y_2$
- ② $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}$, $C = \frac{1}{Y_3}$
- ③ $A = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}$, $C = Y_3$
- ④ $A = 1 + \frac{Y_1}{Y_3}$, $C = \left(1 + \frac{Y_1}{Y_3}\right) \frac{1}{Y_3} + \frac{1}{Y_2}$

정답 · 해설

그림의 회로망은 입력 쪽 직렬 Z_1 , 가운데 분로 Z_3 , 출력 쪽 직렬 Z_2 로 이루어진 T형이다.

출력을 개방하면 $I_2 = 0$ 이라 Z_2 에는 전류가 흐르지 않으므로 V_2 는 Z_3 양단 전압과 같고, $V_1 = (Z_1 + Z_3)I_1$, $V_2 = Z_3 I_1$ 이 된다.

그러므로 $A = \frac{V_1}{V_2} = 1 + \frac{Z_1}{Z_3} = 1 + \frac{Y_3}{Y_1}$, $C = \frac{I_1}{V_2} = \frac{1}{Z_3} = Y_3$ 이다.

Q77

어떤 회로의 유효전력이 300W, 무효전력이 400var 이다. 이 회로의 복소전력의 크기(VA)는?

- ① 350
- ② 500
- ③ 600
- ④ 700

정답 · 해설

복소전력은 유효전력을 실수부, 무효전력을 허수부로 갖는 $S = P + jQ$ 이므로 그 크기는 피상전력이 된다.

$$|S| = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{300^2 + 400^2} = \sqrt{250000} = 500 \text{ VA}$$

참고로 역률은 $\cos \theta = \frac{300}{500} = 0.6$ 이다.

Q78

$R=4\Omega$, $\omega L=3\Omega$ 의 직렬회로의 $e=100\sqrt{2}\sin\omega t + 50\sqrt{2}\sin 3\omega t$ 를 인가할 때 이 회로의 소비전력은 약 몇 W 인가?

- ① 1000
- ② 1414
- ③ 1560
- ④ 1703

정답·해설

비정현파의 소비전력은 주파수가 같은 성분끼리만 전력을 만들므로 각 고조파별 전력을 구해 더한다. 전력은 저항에서만 소비되므로 각 성분마다 $I^2 R$ 로 계산한다. 주어진 파형의 최댓값 앞에 $\sqrt{2}$ 가 붙어 있으므로 실효값은 100 V, 50 V이다.

기본파: $Z_1 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \Omega$, $I_1 = \frac{100}{5} = 20 \text{ A}$, $P_1 = 20^2 \times 4 = 1600 \text{ W}$

제3고조파: 리액턴스가 3배가 되어 $3\omega L = 9 \Omega$, $Z_3 = \sqrt{4^2 + 9^2} = 9.85 \Omega$, $I_3 = \frac{50}{9.85} = 5.08 \text{ A}$, $P_3 = 5.08^2 \times 4 = 103 \text{ W}$
 $P = 1600 + 103 = 1703 \text{ W}$

Q79

단위 길이 당 인덕턴스가 L(H/m)이고, 단위 길이 당 정전용량이 C(F/m)인 무손실 선로에서의 진행파 속도(m/s)는?

- ① $\sqrt{LC}$
- ② $\frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ③ $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ④ $\sqrt{\frac{L}{C}}$

정답·해설

분포정수 선로의 전파정수는 $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ 이고 무손실이면 $R = G = 0$ 이므로

$$\gamma = \sqrt{j\omega L \cdot j\omega C} = j\omega\sqrt{LC}$$

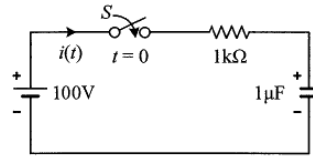
즉 감쇠정수는 0, 위상정수는 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 이다. 진행파의 속도는 위상속도이므로

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$\sqrt{L/C}$ 는 특성임피던스이지 속도가 아니다.

Q80

$t=0$ 에서 스위치(S)를 닫았을 때 $t=0^+$ 에서의 $i(t)$ 는 몇 A 인가? (단, 커패시터에 초기 전하는 없다.)



- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.4
- ④ 1.0

정답 · 해설

그림은 100V 직류 전원에 스위치와 1kΩ 저항, 1μF 커패시터가 직렬로 연결된 회로다.

커패시터의 초기 전하가 없으므로 $t = 0^+$ 에서 커패시터 양단 전압은 0이고, 이 순간 커패시터는 단락과 같이 동작한다.

따라서 전원 전압이 모두 저항에 걸려 $i(0^+) = \frac{100}{1 \times 10^3} = 0.1 \text{ A}$ 이다.

Q81

345kV 송전선을 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지에 시설할 때 전선의 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 7.28
- ② 7.56
- ③ 8.28
- ④ 8.56

정답 · 해설

특고압 가공전선의 지표상 높이는 160 kV 이하에서는 시설 장소별 고정값이고, 160 kV를 초과하면 그 기준값에 160 kV를 넘는 10 kV 또는 그 단수마다 0.12 m씩 더한다. 사람이 쉽게 들어가지 않는 산지의 기준값은 5 m이다.

단수는

$$\frac{345 - 160}{10} = 18.5 \rightarrow 19 \text{ (절상)}$$

높이는

$$5 + 19 \times 0.12 = 5 + 2.28 = 7.28 \text{ m}$$

단수를 절상하지 않고 18.5를 그대로 쓰면 $5 + 2.22 = 7.22 \text{ m}$ 가 되어 어긋난다.

Q82

변전소에서 오접속을 방지하기 위하여 특고압 전로의 보기 쉬운 곳에 반드시 표시해야 하는 것은?

- ① 상별표시
- ② 위험표시
- ③ 최대전류
- ④ 정격전압

정답 · 해설

특고압 전로는 오접속으로 인한 중대 사고를 막기 위해 보기 쉬운 곳에 상별표시를 하도록 규정되어 있다. 위험표시나 정격전압, 최대전류 표시는 오접속 방지를 위한 상 구분 표시와는 목적이 다르다.

Q83

전력 보안 가공통신선의 시설 높이에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 철도의 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 5m 이상
- ② 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3m 이상
- ③ 도로(차도와 도로의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 2m 이상
- ④ 교통에 지장을 줄 우려가 없도록 도로(차도와 도로의 구별이 있는 도로는 차도) 위에 시설하는 경우에는 지표상 2m 까지로 감할 수 있다.

정답 · 해설

전력보안 가공통신선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3m 이상의 높이를 확보해야 한다. 철도 궤도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5m 이상, 도로 위에 시설하는 경우는 지표상 5m 이상이어야 하고 교통에 지장을 줄 우려가 없을 때에 한해 4.5m까지만 감할 수 있으므로, 5m·2m로 제시한 나머지 값들은 기준에 맞지 않는다.

Q84

가반형의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 60
- ② 150
- ③ 300
- ④ 400

정답 · 해설

가반형(이동형) 용접전극을 쓰는 아크 용접장치는 작업자가 용접전극을 직접 들고 다루므로 감전 위험이 크다. 그래서 용접변압기 1차측 전로의 대지전압을 **300 V 이하**로 제한한다.

함께 요구되는 사항으로 용접변압기는 절연변압기여야 하고, 1차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설하며, 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 받침대·정반 등의 금속체는 접지한다.

Q85

전기온상용 발열선은 그 온도가 몇 °C를 넘지 않도록 시설하여야 하는가?

- ① 50
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

정답 · 해설

전기온상용 발열선은 그 온도가 **80 °C**를 넘지 않도록 시설한다. 발열선이 이보다 뜨거워지면 배선 피복과 주변 자재가 열화되어 화재 위험이 커지기 때문이다.

함께 요구되는 사항으로 전기온상에 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하이어야 한다.

Q86

사용전압이 154kV인 가공전선로를 제1종 특고압 보안공사로 시설할 때 사용되는 경동연선의 단면적은 몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 52
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

정답 · 해설

제1종 특고압 보안공사에서 요구하는 전선의 단면적은 사용전압 구간별로 정해져 있다.

100 kV 미만은 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 55 mm² 이상의 경동연선,

100 kV 이상 300 kV 미만은 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적 **150 mm²** 이상의 경동연선,

300 kV 이상은 인장강도 77.47 kN 이상의 연선 또는 단면적 200 mm² 이상의 경동연선이다.

사용전압 154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간에 들어가므로 150 mm² 이상이어야 한다.

Q87

고압용 기계기구를 시가지에 시설할 때 지표상 몇 m 이상의 높이에 시설하고, 또한 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 하여야 하는가?

- ① 4.0
- ② 4.5
- ③ 5.0
- ④ 5.5

정답 · 해설

고압용 기계기구는 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설해야 하며, 울타리를 두지 않고 노출 시설하는 경우 지표상 높이로 이를 확보한다.

시가지에 시설하는 경우는 지표상 **4.5 m 이상**, 시가지 외에 시설하는 경우는 지표상 4 m 이상이다. 시가지는 사람의 통행이 잦으므로 0.5 m를 더 요구하는 것이다.

Q88

발전기, 전동기, 조상기, 기타 회전기(회전변류기 제외)의 절연내력 시험전압은 어느 곳에 가하는가?

- ① 권선과 대지 사이
- ② 외함과 권선 사이
- ③ 외함과 대지 사이
- ④ 회전자와 고정자 사이

정답 · 해설

발전기·전동기·조상기 등 회전기(회전변류기 제외)의 절연내력 시험전압은 권선과 대지 사이에 가한다.

외함이나 회전자-고정자 사이가 아니라 권선 자체의 대지에 대한 절연성능을 확인하는 것이 시험의 목적이기 때문이다.

Q89

특고압 지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차하는 경우에 상호 간의 이격거리가 몇 cm 이하인 때에만 두 전선이 직접 접촉하지 아니하도록 하여야 하는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 30
- ④ 60

정답 · 해설

지중전선이 지중 약전류전선 등과 접근하거나 교차할 때, 상호 이격거리가 기준값 이하이면 견고한 내화성 격벽을 설치하거나 지중전선을 충분한 내화성이 있는 관에 넣는 등의 방법으로 두 전선이 직접 접촉하지 않도록 해야 한다.

그 기준 이격거리는 저압 또는 고압 지중전선은 30 cm, **특고압 지중전선은 60 cm**이다. 특고압 쪽이 사고 시 영향이 크므로 더 큰 값을 요구한다.

Q90

고압 옥내배선의 공사방법으로 틀린 것은?

- ① 케이블공사
- ② 합성수지관공사
- ③ 케이블 트레이공사
- ④ 애자사용공사(건조한 장소로서 전개된 장소에 한한다.)

정답 · 해설

고압 옥내배선은 애자사용공사(건조하고 전개된 장소에 한함), 케이블공사, 케이블트레이공사로만 시설할 수 있다.
합성수지관공사는 저압 옥내배선에 적용되는 공사방법으로 고압 옥내배선에는 사용할 수 없다.

Q91

조상설비 내부고장, 과전류 또는 과전압이 생긴 경우 자동적으로 차단되는 장치를 해야하는 전력용 커패시터의 최소뱅크용량은 몇 kVA 인가?

- ① 10000
- ② 12000
- ③ 13000
- ④ 15000

정답 · 해설

조상설비에 시설해야 하는 보호장치는 뱅크용량 구간에 따라 다르다.

전력용 커패시터 또는 분로리액터의 뱅크용량이 500 kVA 초과 15,000 kVA 미만이면 내부고장과 과전류가 생겼을 때 자동 차단하는 장치를 시설한다.

뱅크용량이 **15,000 kVA 이상**이면 여기에 **과전압**이 생긴 경우까지 더해 내부고장·과전류·과전압에 대해 자동 차단하는 장치를 시설한다.

문제가 과전압까지 포함한 세 가지를 모두 요구하고 있으므로 최소 뱅크용량은 15,000 kVA이다. 참고로 조상기는 뱅크용량 15,000 kVA 이상에서 내부고장 시 자동 차단장치를 요구한다.

Q92

사용전압이 440V인 이동기중기용 접촉전선을 애자사용 공사에 의하여 옥내의 전개된 장소에 시설하는 경우 사용하는 전선으로 옳은 것은?

- ① 인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 2.6mm의 경동선으로 단면적이 8mm^2 이상인 것
- ② 인장강도가 3.44kN 이상인 것 또는 지름 3.2mm의 경동선으로 단면적이 18mm^2 이상인 것
- ③ 인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 6mm의 경동선으로 단면적이 28mm^2 이상인 것
- ④ 인장강도가 11.2kN 이상인 것 또는 지름 8mm의 경동선으로 단면적이 18mm^2 이상인 것

정답·해설

옥내에 애자사용공사로 시설하는 이동기중기용 접촉전선은 사람이 접촉할 위험과 이동에 따른 기계적 응력이 크므로 굵고 강한 전선을 요구하며, 사용전압 400V 미만일 때만 완화 규격이 허용된다.

이 문항은 440V로 400V 이상에 해당하므로 완화 규격을 쓸 수 없고, 인장강도 11.2kN 이상 또는 지름 6mm의 경동선으로서 단면적 28mm^2 이상인 것을 사용해야 한다.

Q93

옥내에 시설하는 사용 전압이 400V 이상 1000V 이하인 전개된 장소로서 건조한 장소가 아닌 기타의 장소의 관등회로 배선공사로서 적합한 것은?

- ① 애자사용공사
- ② 금속몰드공사
- ③ 금속덕트공사
- ④ 합성수지몰드공사

정답·해설

사용전압이 400V 이상 1000V 이하이고 건조하지 않은 전개된 장소에 시설하는 관등회로 배선은 애자사용공사에 의해야 한다.

금속몰드공사, 금속덕트공사, 합성수지몰드공사는 이러한 고전압 관등회로 배선방식으로 적합하지 않다.

Q94

가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?

- ① 저압가공전선
- ② 고압가공전선
- ③ 특고압가공전선
- ④ 가공 약전류 전선

정답·해설

절연 귀선은 전차선로의 전류가 되돌아오는 경로이지만 대지와 절연시켜 가공으로 가설하는 전선이고, 그 사용전압은 전차선과 같은 저압 영역에 속한다.

따라서 특별한 경우를 제외하고 저압 가공전선의 시설기준에 준하여 시설하도록 규정하고 있다.

Q95

저압 가공전선으로 사용할 수 없는 것은?

- ① 케이블
- ② 절연전선
- ③ 다심형 전선
- ④ 나동복 강선

정답 · 해설

저압 가공전선으로는 나전선, 절연전선, 다심형 전선, 케이블을 사용할 수 있으나, 나동복강선은 저압 가공전선으로 규정된 전선 종류에 해당하지 않아 사용할 수 없다.

Q96

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 지선의 안전율을 2.5 이상으로 할 것
- ② 소선은 최소 5가닥 이상의 강심 알루미늄연선을 사용할 것
- ③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상으로 할 것
- ④ 지중부분 및 지표상 30cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것을 사용할 것

정답 · 해설

가공전선로 지지물의 지선은 안전율 2.5 이상을 확보하고, 지중 및 지표상 30cm까지의 부분에는 내식성 재료를 사용하며, 도로 횡단 시에는 지표상 5m 이상의 높이를 두어야 한다.

그러나 소선은 강심 알루미늄연선이 아니라 지름 2.6mm 이상의 금속선을 3가닥 이상 꼬아 사용해야 하므로 강심 알루미늄연선을 사용한다는 서술은 옳지 않다.

Q97

특고압 가공전선로 중 지지물로서 직선형의 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 10

정답 · 해설

직선형 철탑은 전선로가 곧게 이어지는 곳에 쓰이는 지지물이라 전선 방향의 장력을 견디는 힘이 약하다. 이런 철탑만 길게 늘어지면 한 곳에서 단선이 생겼을 때 장력 불균형이 옆으로 전파되어 연쇄 도괴가 일어날 수 있다.

그래서 특고압 가공전선로에서 직선형 철탑을 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 **10기 이하마다** 내장 애자장치가 되어 있는 철탑 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 철탑 1기를 시설하여 장력의 전파를 끊어준다.

Q98

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제1종 또는 제2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 경우, 「전기용품 및 생활용품 안전 관리법」을 적용받는 합성수지관(두께 2mm 미만의 합성수지제 전선관 및 난연성이 없는 콤팩트덕트를 제외한다)으로 덮어야 하는 범위로 옳은 것은?

- ① 접지선의 지하 30cm로부터 지표상 1m까지의 부분
- ② 접지선의 지하 50cm로부터 지표상 1.2m까지의 부분
- ③ 접지선의 지하 60cm로부터 지표상 1.8m까지의 부분
- ④ **접지선의 지하 75cm로부터 지표상 2m까지의 부분**

정답 · 해설

제1종 또는 제2종 접지공사의 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때는 접지선의 지하 75cm로부터 지표상 2m까지의 부분을 합성수지관 등으로 덮어 보호해야 한다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q99

사용전압이 400V 미만인 저압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 지름이 몇 mm 이상이어야 하는가? (단, 절연전선은 제외한다.)

- ① **3.2**
- ② 3.6
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

저압 가공전선의 굵기는 사용전압과 전선 종류에 따라 정해진다. 케이블을 사용하는 경우는 이 규정에서 제외된다.

사용전압 400 V 미만에서 절연전선을 쓰면 인장강도 2.3 kN 이상 또는 지름 2.6 mm 이상의 경동선, 절연전선 이외(나전선)를 쓰면 인장강도 3.43 kN 이상 또는 지름 **3.2 mm** 이상의 경동선이어야 한다.

문제에서 절연전선을 제외한다고 했으므로 지름 3.2 mm 이상이 답이 된다.

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

수용장소의 인입구 부근에 대지 사이의 전기저항 값이 3Ω 이하인 값을 유지하는 건물의 철골을 접지극으로 사용하여 제2종 접지공사를 한 저압전로의 접지측 전선에 추가 접지 시 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때는 어떤 공사방법으로 시설하는가?

- ① 금속관공사
- ② **케이블공사**
- ③ 금속몰드공사
- ④ 합성수지관공사

정답 · 해설

건물 철골 등을 접지극으로 활용해 제2종 접지공사를 한 저압전로에서 접지측 전선에 추가로 접지를 시설할 때, 그 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하려면 케이블공사에 의하여야 한다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

시험지 19 / 34

[전기기사 필기] 20년 1회차

100문항

Q01

반자성체의 비투자율(μ_r) 값의 범위는?

- ① $\mu_r = 1$
- ② $\mu_r < 1$
- ③ $\mu_r > 1$
- ④ $\mu_r = 0$

정답 · 해설

반자성체는 외부 자계가 가해질 때 그와 반대 방향으로 자화되어 내부 자속밀도를 오히려 줄이는 물질이므로, 자화율이 음(-)이 되어 비투자율은 1보다 작다.

비투자율이 1인 것은 진공(비자성체), 1보다 조금 큰 것은 상자성체, 1보다 훨씬 큰 것은 강자성체이며, 비투자율이 0인 물질은 존재하지 않는다.

Q02

자기회로에서 자기저항의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 길이에 비례
- ② 자기회로의 단면적에 비례
- ③ 자성체의 비투자율에 비례
- ④ 자성체의 비투자율의 제곱에 비례

정답 · 해설

자기저항은 자기회로의 길이에 비례하고 단면적과 투자율에는 반비례한다($R_m = \frac{l}{\mu S}$). 따라서 자기회로의 길이에 비례한다는 설명이 옳다. 단면적이나 비투자율에 비례한다는 설명은 실제 반비례 관계와 반대이므로 틀리다.

Q03

자기 인덕턴스와 상호 인덕턴스와의 관계에서 결합계수 k 의 범위는?

- ① $0 \leq k \leq 1/2$
- ② $0 \leq k \leq 1$
- ③ $1 \leq k \leq 2$
- ④ $1 \leq k \leq 10$

정답 · 해설

자기 인덕턴스 L_1, L_2 와 상호 인덕턴스 M 사이의 결합계수는 $k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$ 로 정의되며, 두 코일이 전혀 결합하지 않으면 0, 누설 없이 완전히 결합하면 1이 되므로 그 범위는 0 이상 1 이하이다. 결합계수가 1을 넘는 값은 물리적으로 존재할 수 없으므로 나머지 선택지는 틀리다.

Q04

전위함수 $V = x^2 + y^2$ (V)일 때 점 (3, 4)(m)에서의 등전위선의 반지름은 몇 m이며, 전기력선 방정식은 어떻게 되는가?

- ① 등전위선의 반지름 : 3, 전기력선 방정식 : $y = \frac{3}{4}x$
- ② 등전위선의 반지름 : 4, 전기력선 방정식 : $y = \frac{4}{3}x$
- ③ 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{4}{3}y$
- ④ 등전위선의 반지름 : 5, 전기력선 방정식 : $x = \frac{3}{4}y$

정답 · 해설

등전위선은 전위가 같은 점을 이은 선이므로 $V = x^2 + y^2$ 가 일정한 곡선, 즉 원점을 중심으로 하는 원이다.

점 (3, 4)에서 $V = 3^2 + 4^2 = 25$ 이므로 그 점을 지나는 등전위선은 $x^2 + y^2 = 25$ 이고 반지름은 $\sqrt{25} = 5$ m이다.

전계는 $E = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x}a_x + \frac{\partial V}{\partial y}a_y\right) = -(2x a_x + 2y a_y)$ 이다.

전기력선은 각 점에서 전계와 접하므로 $\frac{dx}{E_x} = \frac{dy}{E_y}$, 곧 $\frac{dx}{-2x} = \frac{dy}{-2y}$ 를 만족한다.

양변을 적분하면 $\ln x = \ln y + C$ 이므로 $x = ky$ 형태의 원점을 지나는 직선이 된다. (3, 4)를 넣으면 $3 = k \times 4$ 에서 $k = \frac{3}{4}$

이므로 전기력선 방정식은 $x = \frac{3}{4}y$ 이다.

이 직선은 $y = \frac{4}{3}x$ 와 같은 선이지만, 반지름은 4가 아니라 5이므로 반지름 4와 짝지어진 것은 맞지 않는다. 또 $x = \frac{4}{3}y$ 는 (3, 4)를 지나지 않는다.

Q05

공기 중에 있는 무한히 긴 직선 도선에 10 A의 전류가 흐르고 있을 때 도선으로부터 2m 떨어진 점에서의 자속밀도는 몇 Wb/m²인가?

- ① 10^{-5}
- ② 0.5×10^{-6}
- ③ 10^{-6}
- ④ 2×10^{-6}

정답 · 해설

무한히 긴 직선 도선의 자계는 암페어의 주회적분 법칙 $\oint H \cdot dl = I$ 로 구한다. 도선을 중심으로 반지름 r 인 원 경로를 잡으면 그 위에서 H 가 일정하므로 $H \times 2\pi r = I$, 즉 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 이다.

공기 중이므로 $\mu = \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 이고,

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10}{2\pi \times 2} = \frac{2 \times 10^{-6}}{2} = 10^{-6} \text{ Wb/m}^2.$$

Q06

정전계 해석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형으로 구할 수 있다.
- ② 도체 표면에서의 전계의 세기는 표면에 대해 법선 방향을 갖는다.
- ③ 라플라스 방정식은 전극이나 도체의 형태에 관계없이 체적 전하밀도가 0인 모든 점에서 $\nabla^2 V = 0$ 을 만족한다.
- ④ 라플라스 방정식은 비선형 방정식이다.

정답 · 해설

라플라스 방정식은 $\nabla^2 V = 0$ 형태의 선형 미분방정식이므로 비선형이라는 설명은 틀리다. 포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형에서 유도되며, 도체 표면의 전계는 표면에 법선 방향을 가지고, 라플라스 방정식은 체적 전하밀도가 0인 모든 점에서 전극 형태와 무관하게 성립하므로 나머지 설명은 모두 옳다.

Q07

10mm의 지름을 가진 동선에 50A의 전류가 흐르고 있을 때 단위시간 동안 동선의 단면을 통과하는 전자의 수는 약 몇 개인가?

- ① 7.85×10^{16}
- ② 20.45×10^{15}
- ③ 31.21×10^{19}
- ④ 50×10^{19}

정답 · 해설

전류의 정의 $I = \frac{Q}{t}$ 에서, 단위시간(1초) 동안 단면을 통과하는 전하량은 $Q = It = 50 \times 1 = 50$ C이다.

전자 1개가 운반하는 전하량의 크기가 $e = 1.602 \times 10^{-19}$ C이므로 통과한 전자의 수는

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{50}{1.602 \times 10^{-19}} = 3.121 \times 10^{20} = 31.21 \times 10^{19} \text{ 개.}$$

도선의 지름 10 mm는 전류밀도나 이동속도를 물을 때 쓰이는 값으로, 전류가 직접 주어진 이 문제에서는 개수 계산에 쓰이지 않는다.

Q08

유전율이 ϵ_1, ϵ_2 (F/m)인 유전체 경계면에 단위 면적당 작용하는 힘의 크기는 몇 N/m^2 인가? (단, 전계가 경계면에 수직인 경우이며, 두 유전체에서의 전속밀도는 $D_1 = D_2 = D$ (C/m^2)이다.)

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

정답 · 해설

유전체 경계면에 작용하는 힘은 경계면 양쪽의 정전에너지밀도 차이로 나타난다.

전계가 경계면에 수직이면 전속밀도의 법선성분이 연속이므로 $D_1 = D_2 = D$ 이고, 이때 각 유전체의 에너지밀도는 $w = \frac{1}{2} ED = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 이다.

따라서 단위 면적당 작용하는 힘은

$$f = w_2 - w_1 = \frac{D^2}{2\epsilon_2} - \frac{D^2}{2\epsilon_1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 \text{ (N/m}^2\text{)}.$$

힘의 방향은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 향한다. $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이면 위 식의 값이 양수가 되어 그 방향과 부합한다.

참고로 전계가 경계면에 평행한 경우에는 $E_1 = E_2 = E$ 가 연속이어서 $f = \frac{1}{2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)E^2$ 가 되며, 이 문제와 식의 형태가 다르다.

Q09

반지름 r (m)인 무한장(원통형) 도체에 전류가 균일하게 흐를 때 도체 내부에서 자계의 세기(AT/m)는?

- ① 원통 중심축으로부터 거리에 비례한다.
- ② 원통 중심축으로부터 거리에 반비례한다.
- ③ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 비례한다.
- ④ 원통 중심축으로부터 거리의 제곱에 반비례한다.

정답 · 해설

전류가 균일하게 분포하므로 중심에서 거리 x 인 원형 경로가 감싸는 전류는 면적비만큼, 즉 $I_x = I \frac{x^2}{r^2}$ 로 거리의 제곱에 비례한다. 여기에 앙페르 주회적분 법칙 $H \cdot 2\pi x = I_x$ 를 적용하면 $H = \frac{Ix}{2\pi r^2}$ 가 되어 내부 자계는 중심축으로부터의 거리에 비례한다. 감싸는 전류가 제곱으로 늘고 경로 길이가 x 에 비례해 늘어난 결과이며, 도체 외부의 감싸는 전류가 I 로 일정해 거리에 반비례하지만 이 문제는 내부를 묻고 있다.

Q10

전계 및 자계의 세기가 각각 $E(\text{V/m})$, $H(\text{AT/m})$ 일 때, 포인팅 벡터 $P(\text{W/m}^2)$ 의 표현으로 옳은 것은?

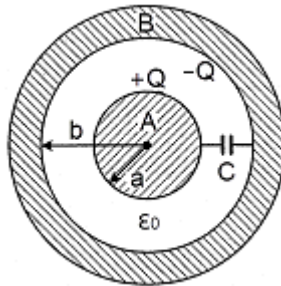
- ① $P = 1/2 E \times H$
- ② $P = E \text{ rot } H$
- ③ $P = E \times H$
- ④ $P = H \text{ rot } E$

정답 · 해설

포인팅 벡터는 전자파가 단위 시간, 단위 면적당 운반하는 에너지를 나타내며 전계와 자계의 벡터곱으로 정의되는 $P = E \times H$ 이다. 회전(rot) 연산이 포함된 형태나 1/2배가 붙은 형태는 포인팅 벡터의 정의와 다르므로 틀리다.

Q11

그림과 같이 내부 도체구 A에 $+Q(\text{C})$, 외부 도체구 B에 $-Q(\text{C})$ 를 부여한 동심 도체구 사이의 정전용량 $C(\text{F})$ 는?



- ① $4\pi\epsilon_0$
- ② $\frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$
- ③ $\frac{ab}{4\pi\epsilon_0(b-a)}$
- ④ $4\pi\epsilon_0\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$

정답 · 해설

그림에서 안쪽 도체구 A의 반지름은 a , 바깥 도체구 B의 안쪽 반지름은 b 이며 그 사이 공간의 유전율은 ϵ_0 이다.

가우스 법칙으로 두 구 사이 영역의 전계가 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 이므로 전위차는 $V = \int_a^b E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 이다.

따라서 정전용량은 $C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon_0}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b-a}$ 이다.

Q12

비유전율 ϵ_r 이 4인 유전체의 분극률은 진공의 유전율의 몇 배인가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 9
- ④ 12

정답 · 해설

유전체 내부의 전속밀도는 $D = \epsilon_0 E + P$ 이고 $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$ 이므로, 분극의 세기는 $P = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) E$ 이다.

분극률은 $P = \chi E$ 에서의 비례상수이므로 $\chi = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1)$ 이다.

$\epsilon_r = 4$ 를 대입하면 $\chi = \epsilon_0 (4 - 1) = 3\epsilon_0$ 이므로 진공의 유전율의 3배다.

Q13

면적이 매우 넓은 두 개의 도체판을 $d(m)$ 간격으로 수평하게 평행 배치하고, 이 평행 도체 판 사이에 놓인 전자가 정지하고 있기 위해서 그 도체 판 사이에 가하여야 할 전위차(V)는? (단, g 는 중력 가속도이고, m 은 전자의 질량이고, e 는 전자의 전하량이다.)

- ① mgd
- ② ed/mg
- ③ mgd/e
- ④ mge/d

정답 · 해설

전자가 정지 상태를 유지하려면 전기에 의한 힘과 중력이 평형을 이루어야 하므로 $eE = mg$ 가 성립한다. 평행판 사이의 전기장은 $E = V/d$ 이므로 이를 대입하면 $e \frac{V}{d} = mg$ 가 되고, 이를 V 에 대해 정리하면 $V = \frac{mgd}{e}$ 가 된다.

Q14

진공 중 3m 간격으로 두 개의 평행판 무한평판 도체에 각각 $+4C/m^2$, $-4C/m^2$ 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 약 몇 V인가?

- ① 1.5×10^{11}
- ② 1.5×10^{12}
- ③ 1.36×10^{11}
- ④ 1.36×10^{12}

정답 · 해설

면전하밀도 $+\sigma$, $-\sigma$ 를 가진 두 무한 평행판 사이에서는 각 판이 만드는 전기 $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 가 같은 방향으로 겹치므로 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ 이다.

$$E = \frac{4}{8.854 \times 10^{-12}} = 4.517 \times 10^{11} \text{ V/m.}$$

판 사이의 전계가 균일하므로 전위차는 $V = Ed = 4.517 \times 10^{11} \times 3 = 1.355 \times 10^{12}$, 약 1.36×10^{12} V이다.

한 장의 무한평판만 있을 때의 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 를 쓰면 절반인 값이 나오므로, 두 판 사이라는 조건을 확인해야 한다.

Q15

평등자계 내에 전자가 수직으로 입사하였을 때 전자의 운동에 대한 설명으로 옳은 것은?

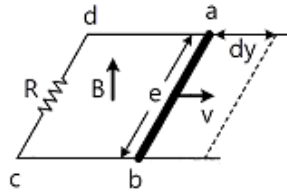
- ① 원심력은 전자속도에 반비례한다.
- ② 구심력은 자계의 세기에 반비례한다.
- ③ 원운동을 하고, 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ④ 원운동을 하고, 반지름은 전자의 회전속도에 비례한다.

정답 · 해설

평등자계에 수직으로 입사한 전자는 로렌츠 힘을 구심력으로 하여 등속 원운동을 하며, 이때 반지름은 $r = \frac{mv}{eB}$ 로 주어지며 전자의 속도(회전속도)에 비례한다. 자계의 세기 B 는 분모에 있으므로 자계가 커지면 반지름은 오히려 작아져, 반지름이 자계의 세기에 비례한다는 설명은 틀리다. 구심력 역할을 하는 로렌츠 힘은 $F = evB$ 로 자계의 세기에 비례하므로 반비례한다는 설명도 틀리고, 원운동에서 원심력은 구심력과 크기가 같아 속도가 커지면 함께 커지므로 전자속도에 반비례한다는 설명도 틀리다.

Q16

자속밀도 $B(\text{Wb/m}^2)$ 의 평등 자계 내에서 길이 $\ell(\text{m})$ 인 도체 ab 가 속도 $v(\text{m/s})$ 로 그림과 같이 도선을 따라서 자계와 수직으로 이동할 때, 도체 ab 에 의해 유기된 기전력의 크기 $e(\text{V})$ 와 폐회로 $abcd$ 내 저항 R 에 흐르는 전류의 방향은? (단, 폐회로 $abcd$ 내 도선 및 도체의 저항은 무시한다.)



- ① $e = Blv$, 전류방향 : $c \rightarrow d$
- ② $e = Blv$, 전류방향 : $d \rightarrow c$
- ③ $e = Blv^2$, 전류방향 : $c \rightarrow d$
- ④ $e = Blv^2$, 전류방향 : $d \rightarrow c$

정답 · 해설

그림에서 자속밀도 B 는 폐회로 $abcd$ 가 놓인 면에 수직이고, 도체 ab 는 그 면 위를 속도 v 로 오른쪽으로 이동한다.

미소시간 동안 쇠교면적이 $dS = lv dt$ 만큼 늘어나므로 유기 기전력의 크기는 $e = \frac{d\phi}{dt} = B \frac{dS}{dt} = Blv$ 이다.

도체 속 양전하에 작용하는 힘 $F = q(v \times B)$ 의 방향은 a 에서 b 를 향하므로 도체 내부에서는 $a \rightarrow b$ 로 전류가 흐르고, 외부 회로는 $b \rightarrow c \rightarrow R \rightarrow d \rightarrow a$ 순이 되어 저항 R 에는 $c \rightarrow d$ 방향으로 전류가 흐른다.

Q17

자기유도계수 L 의 계산 방법이 아닌 것은? (단, N : 권수, ϕ : 자속(Wb), I : 전류(A), A : 벡터퍼텐셜(Wb/m), i : 전류밀도(A/m^2), $B(\text{Wb/m}^2)$, H : 자계의 세기(AT/m)이다.

- ① $L = \frac{N\phi}{I}$
- ② $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I^2}$
- ③ $L = \frac{\int_v B \cdot H dv}{I^2}$
- ④ $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I}$

정답 · 해설

자기유도계수는 쇠교자속의 정의 $LI = N\phi$ 에서 $L = \frac{N\phi}{I}$ 로 구한다.

또 인덕턴스에 축적되는 에너지가 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 이므로, 이 에너지를 장(場)의 양으로 바꾸어 쓰면 인덕턴스를 얻을 수 있다.

자계 에너지를 밀도로 표현하면 $W = \frac{1}{2} \int_v B \cdot H dv$ 이므로 $L = \frac{\int_v B \cdot H dv}{I^2}$.

벡터퍼텐셜과 전류밀도로 표현하면 $W = \frac{1}{2} \int_v A \cdot i dv$ 이므로 $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I^2}$.

두 적분식은 모두 전류의 제곱에 비례하는 에너지를 $\frac{1}{2}LI^2$ 과 견준 것이므로 분모가 I^2 이어야 한다. 따라서 $L = \frac{\int_v A \cdot i dv}{I}$ 는 전류 차수가 하나 모자라 성립하지 않는다.

Q18

면적이 $S(\text{m}^2)$ 이고 극간의 거리가 $d(\text{m})$ 인 평행판 콘덴서에 비유전율이 ϵ_r 인 유전체를 채울 때 정전용량 (F)은? (단, ϵ_0 는 진공의 유전율이다.)

- ① $\frac{2\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$
- ② $\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{\pi d}$
- ③ $\frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$
- ④ $\frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$

정답 · 해설

평행판 콘덴서에 전하 Q 를 주면 극판의 면전하밀도는 $\sigma = \frac{Q}{S}$ 이고, 유전체 내부의 전계는 $E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{Q}{\epsilon S}$ 이다.

전계가 균일하므로 극간 전위차는 $V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon S}$ 이고,

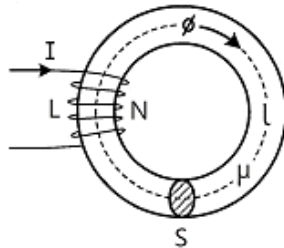
$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon S}{d}$ 이다.

유전체의 유전율이 $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_r$ 이므로 $C = \frac{\epsilon_0\epsilon_r S}{d}$ (F)가 된다.

계수에 2나 π 가 붙는 형태는 동심구나 동축원통처럼 전계가 거리에 따라 변하는 구조에서 나오는 결과이며, 평행판에서는 나타나지 않는다.

Q19

그림에서 $N=1000$ 회, $l=100\text{cm}$, $S=10\text{cm}^2$ 인 환상 철심의 자기 회로에 전류 $I=10(\text{A})$ 를 흘렸을 때 축적되는 자계 에너지는 몇 J인가? (단, 비투자율 $\mu_r=100$ 이다.)



- ① $2\pi \times 10^{-3}$
- ② $2\pi \times 10^{-2}$
- ③ $2\pi \times 10^{-1}$
- ④ 2π

정답 · 해설

그림의 환상 철심은 권수 $N=1000$ 회, 평균 자로 길이 $l=1\text{m}$, 단면적 $S=10\text{cm}^2=10^{-3}\text{m}^2$ 이다.

자계의 세기는 $H = \frac{NI}{l} = \frac{1000 \times 10}{1} = 10^4 \text{ AT/m}$, 자속밀도는 $B = \mu_0\mu_r H = 4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 10^4 = 4\pi \times 10^{-1} \text{ Wb/m}^2$ 이다.

단위체적당 에너지가 $w = \frac{1}{2}BH = 2\pi \times 10^3 \text{ J/m}^3$ 이고 철심 체적이 $Sl = 10^{-3}\text{m}^3$ 이므로 축적되는 에너지는 $W = wSl = 2\pi \times 10^3 \times 10^{-3} = 2\pi \text{ J}$ 이다.

Q20

20℃에서 저항의 온도계수가 0.002인 니크롬선의 저항이 100Ω이다. 온도가 60℃로 상승되면 저항은 몇 Ω이 되겠는가?

- ① 108
- ② 112
- ③ 115
- ④ 120

정답·해설

도체의 저항은 온도에 따라 거의 직선적으로 변하며, 기준온도 t_1 에서의 저항 R_1 과 온도계수 α_1 을 알면 $R_2 = R_1\{1 + \alpha_1(t_2 - t_1)\}$ 로 구한다.

$$R_2 = 100\{1 + 0.002 \times (60 - 20)\} = 100(1 + 0.08) = 108 \Omega.$$

Q21

송배전 선로에서 선택지락계전기(SGR)의 용도는?

- ① 다회선에서 접지 고장 회선의 선택
- ② 단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택
- ③ 단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택
- ④ 단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택

정답·해설

선택지락계전기(SGR)는 다회선이 인출되는 계통에서 지락사고가 발생했을 때 여러 회선 중 사고가 일어난 회선을 선택적으로 검출하여 차단하기 위해 사용한다. 지락전류의 크기나 방향, 사고 지속시간을 선택하는 것이 목적이 아니라 사고 회선 자체를 가려내는 것이 핵심 기능이다.

Q22

3상 3선식에서 전선 한 가닥에 흐르는 전류는 단상 2선식의 경우의 몇 배가 되는가? (단, 송전전력, 부하역률, 송전 거리, 전력 손실 및 선간전압이 같다.)

- ① $1/\sqrt{3}$
- ② $2/3$
- ③ $3/4$
- ④ $4/9$

정답·해설

같은 송전전력, 역률, 거리, 전력손실, 선간전압 조건에서 3상 3선식과 단상 2선식의 전선 한 가닥에 흐르는 전류를 비교하면, 3상 3선식의 전류는 단상 2선식의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배가 된다. 이는 3상 방식이 같은 전력을 보내는 데 더 적은 전류로 가능함을 의미하며, 이 때문에 3상 송전이 전선 재료 면에서 유리하다.

Q23

단로기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소호장치가 있어 아크를 소멸 시킨다.
- ② 무부하 및 여자전류의 개폐에 사용된다.
- ③ 사용 회로수에 의해 분류하면 단투형과 쌍투형이 있다.
- ④ 회로의 분리 또는 계통의 접속 변경 시 사용한다.

정답 · 해설

단로기(DS)는 소호장치가 없어 아크를 소멸시키는 능력이 없으므로 부하전류나 고장전류를 개폐할 수 없고, 무부하 상태나 여자전류·충전전류 정도의 미소 전류 개폐, 회로 분리 및 계통 접속 변경에만 사용한다. 아크 소호 기능은 차단기의 역할이므로 소호장치가 있어 아크를 소멸시킨다는 설명은 틀리다.

Q24

중성점 직접접지방식의 발전기가 있다. 1선 지락 사고 시지락전류는? (단, Z_0 , Z_1 , Z_2 는 각각 정상, 역상, 영상 임피던스이며, E_a 는 지락된 상의 무부하 기전력이다.

- ① $\frac{E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ② $\frac{Z_1 E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ③ $\frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ④ $\frac{Z_0 E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

정답 · 해설

1선 지락사고를 대칭좌표법으로 풀면 지락상의 경계조건에서 영상·정상·역상 전류가 같아진다. 즉 $I_0 = I_1 = I_2$ 이고, 영상·정상·역상 세 대칭분 회로가 직렬로 이어진 것과 같은 등가회로가 된다.

따라서 $I_0 = I_1 = I_2 = \frac{E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ 이다.

실제 지락전류는 이 세 성분의 합이므로

$$I_g = I_0 + I_1 + I_2 = 3I_0 = \frac{3E_a}{Z_0 + Z_1 + Z_2}.$$

중성점 직접접지방식은 Z_0 가 작아 이 값이 매우 커지므로 지락전류가 큰 것이 특징이다.

Q25

정격전압 7.2kV, 정격차단용량 100MVA인 3상 차단기의 정격 차단전류는 약 몇 kA인가?

- ① 4
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

정답 · 해설

3상 차단기의 정격차단용량은 정격전압과 정격차단전류로 $P_s = \sqrt{3} V_n I_s$ 로 정의된다.

$$\text{따라서 } I_s = \frac{P_s}{\sqrt{3} V_n} = \frac{100 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 7200} = \frac{100 \times 10^6}{12470} = 8.02 \times 10^3 \text{ A.}$$

약 8 kA이다.

Q26

일반 회로정수가 같은 평형 2회선에서 A, B, C, D는 각각 1회선의 경우의 몇 배로 되는가?

- ① A : 2배, B : 2배, C : 1/2배, D : 1배
- ② A : 1배, B : 2배, C : 1/2배, D : 1배
- ③ A : 1배, B : 1/2배, C : 2배, D : 1배
- ④ A : 1배, B : 1/2배, C : 2배, D : 2배

정답 · 해설

동일한 회로정수를 갖는 두 회선을 병렬로 연결하여 2회선으로 운전하면, 전압비를 나타내는 A와 D는 1회선일 때와 동일하게 1배이다. 임피던스에 해당하는 B는 병렬 연결로 절반이 되어 1/2배가 되고, 어드미턴스에 해당하는 C는 두 배가 되어 2배가 된다.

Q27

전선의 표피 효과에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 전선이 굵을수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ② 전선이 굵을수록, 주파수가 낮을수록 커진다.
- ③ 전선이 가늘수록, 주파수가 높을수록 커진다.
- ④ 전선이 가늘수록, 주파수가 낮을수록 커진다.

정답 · 해설

표피효과는 도체 내부로 갈수록 전류밀도가 낮아지는 현상으로, 전선이 굵을수록, 그리고 주파수가 높을수록 크게 나타난다. 표피효과의 크기는 도체의 투자율과 도전율, 주파수의 곱에 비례하는 형태로 커지므로, 가늘거나 주파수가 낮을수록 커진다는 설명은 반대로 틀리다.

Q28

전력설비의 수용률을 나타낸 것은?

- ① 수용률 = $\frac{\text{평균전력(kW)}}{\text{부하설비용량(kW)}} \times 100\%$
- ② 수용률 = $\frac{\text{부하설비용량(kW)}}{\text{평균전력(kW)}} \times 100\%$
- ③ 수용률 = $\frac{\text{최대수용전력(kW)}}{\text{부하설비용량(kW)}} \times 100\%$
- ④ 수용률 = $\frac{\text{부하설비용량(kW)}}{\text{최대수용전력(kW)}} \times 100\%$

정답 · 해설

수용률은 설비된 부하를 실제로는 동시에 다 쓰지 않는다는 사실을 나타내는 지표로, 부하설비 용량의 합계에 대한 최대수용전력의 비다.

수용률 = $\frac{P_m}{P_i} \times 100 (\%)$ — 여기서 P_m 은 최대수용전력(kW), P_i 는 부하설비용량의 합(kW)이다.

실제 최대수요는 설비용량보다 작으므로 이 값은 보통 100 % 이하가 되며, 그래서 최대수용전력이 분자, 설비용량이 분모다.

비슷한 지표로 부하율 = $\frac{P_{avg}}{P_m} \times 100$ 은 평균전력을 최대수용전력으로 나눈 것이고, 부등률은 각 수용가 최대전력의 합을 합성 최대전력으로 나눈 것으로 1 이상이 된다.

Q29

30,000kW의 전력을 51km 떨어진 지점에 송전하는데 필요한 전압은 약 몇 kV인가? (단, Still의 식에 의하여 산정한다.)

- ① 22
- ② 33
- ③ 66
- ④ 100

정답 · 해설

Still의 식은 송전거리와 송전전력으로부터 경제적인 송전전압을 추정하는 경험식으로

$V = 5.5 \sqrt{0.6L + \frac{P}{100}}$ (kV)이며, L 은 송전거리(km), P 는 송전전력(kW)이다.

$$V = 5.5 \sqrt{0.6 \times 51 + \frac{30000}{100}} = 5.5 \sqrt{30.6 + 300} = 5.5 \sqrt{330.6} \\ = 5.5 \times 18.18 = 100 \text{ kV.}$$

Q30

증기터빈 출력을 $P(\text{kW})$, 증기량을 $W(\text{t/h})$, 초압 및 배기의 증기 엔탈피를 각각 $i_0, i_1(\text{kcal/kg})$ 이라 하면 터빈의 효율 $\eta_T(\%)$ 는?

- ① $\frac{860P \times 10^3}{W(i_0 - i_1)} \times 100$
- ② $\frac{860P \times 10^3}{W(i_1 - i_0)} \times 100$
- ③ $\frac{860P}{W(i_0 - i_1) \times 10^3} \times 100$
- ④ $\frac{860P}{W(i_1 - i_0) \times 10^3} \times 100$

정답 · 해설

터빈 효율은 터빈에 공급된 증기의 열에너지 중 축출력으로 나온 비율이다. 두 값의 단위를 시간당 kcal로 맞춰서 비교한다.

출력 P (kW)를 열량으로 환산하면 1 kWh가 860 kcal이므로 $860P$ (kcal/h)이다.

증기가 내놓은 열량은 증기량이 W (t/h) = $W \times 10^3$ (kg/h)이고 엔탈피 강하가 $(i_0 - i_1)$ (kcal/kg)이므로 $W(i_0 - i_1) \times 10^3$ (kcal/h)이다.

따라서 $\eta_T = \frac{860P}{W(i_0 - i_1) \times 10^3} \times 100$ (%)이다.

초압 엔탈피 i_0 가 배기 엔탈피 i_1 보다 크므로 분모의 엔탈피 차는 $i_0 - i_1$ 이고, 증기량을 t 단위에서 kg 단위로 바꾸는 10^3 은 분모에 곱해진다.

Q31

다음 중 송전계통의 절연협조에 있어서 절연레벨이 가장 낮은 기기는?

- ① 피뢰기
- ② 단로기
- ③ 변압기
- ④ 차단기

정답 · 해설

절연협조는 계통 내 각 기기의 절연강도를 피뢰기의 제한전압을 기준으로 단계적으로 배열하는 것으로, 피뢰기가 가장 낮은 절연레벨을 갖도록 하여 이상전압이 침입했을 때 피뢰기가 가장 먼저 방전하여 다른 고가의 기기를 보호한다. 변압기, 차단기, 단로기는 피뢰기보다 높은 절연레벨을 갖도록 설계한다.

Q32

수전단의 전력원 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 조상설비 없이 전압을 일정 하게 유지하면서 공급할 수 있는 부하전력은? (단, 부하는 무유도성이다.)

- ① 200
- ② 250
- ③ 300
- ④ 350

정답 · 해설

수전단 전력원선도의 식 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 은 $P_r - Q_r$ 평면에서 중심이 $(0, -400)$ 이고 반지름이 $\sqrt{250000} = 500$ 인 원이다. 전압을 일정하게 유지한다는 조건이 이 원 위에서 운전한다는 뜻이다.

조상설비가 없고 부하가 무유도성이면 무효전력을 주고받을 수단이 없으므로 $Q_r = 0$ 이다.

이를 대입하면 $P_r^2 + 400^2 = 250000$ 이므로 $P_r^2 = 250000 - 160000 = 90000$, 곧 $P_r = 300$ 이다.

원의 반지름 500은 조상설비를 두어 $Q_r = -400$ 까지 조정할 수 있을 때 얻는 최대 부하전력이며, 조상설비가 없으므로 여기에는 이르지 못한다.

Q33

송전선로에서 가공지선을 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 뇌(雷)의 직격을 받을 경우 송전선 보호
- ② 유도뢰에 의한 송전선의 고전위 방지
- ③ 통신선에 대한 전자유도장해 경감
- ④ 철탑의 접지저항 경감

정답 · 해설

가공지선은 뇌의 직격으로부터 송전선을 보호하고, 유도뢰에 의한 전선의 고전위 발생을 억제하며, 통신선에 대한 전자유도장해를 경감하는 차폐 효과를 목적으로 설치한다. 철탑의 접지저항을 낮추는 것은 매설지선 등 접지시설의 역할이며 가공지선 자체의 설치 목적은 아니다.

Q34

고장 즉시 동작하는 특성을 갖는 계전기는?

- ① 순시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시성 정한시 계전기

정답 · 해설

순시 계전기는 정정된 값 이상의 고장이 검출되면 시간 지연 없이 즉시 동작하는 계전기이다. 정한시 계전기는 고장 크기와 무관하게 일정 시간 후 동작하고, 반한시 계전기는 고장전류가 클수록 동작시간이 짧아지는 특성을 가지므로 즉시 동작한다고 볼 수 없다.

Q35

댐의 부속설비가 아닌 것은?

- ① 수로
- ② 수조
- ③ 취수구
- ④ 흡출관

정답 · 해설

흡출관은 수차에서 낙차를 유효하게 이용하기 위해 러너 출구와 방수면 사이에 설치하는 수차의 부속설비이며, 댐 자체의 부속 설비가 아니다. 반면 취수구는 댐에 담긴 물을 받아들이는 입구, 수로는 그 물을 발전소까지 이끄는 통로, 수조는 수로 끝에서 유량 변동을 흡수하는 설비로 모두 물을 가두고 보내는 댐 계통에 속한다.

Q36

4단자 정수 $A=0.9918+j0.0042$, $B=34.17+j50.38$, $C=(-0.006+j3247)\times 10^{-4}$ 인 송전선로의 송전단에 66kV를 인가하고 수전단을 개방하였을 때 수전단 선간 전압은 약 몇 kV인가?

- ① $66.55/\sqrt{3}$
- ② 62.5
- ③ $62.5/\sqrt{3}$
- ④ 66.55

정답 · 해설

수전단을 개방하면 수전단 전류가 0이 되므로 4단자 정수식에서 $E_s = AE_r$ 의 관계만 남는다. 주어진 $A = 0.9918 + j0.0042$ 의 크기는 약 0.9918이므로, 수전단 전압은 $E_r = \frac{66}{0.9918} \approx 66.55\text{kV}$ 로 계산된다.

Q37

3상 배전선로의 말단에 역률 60%(늦음), 60kW의 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 부하와 병렬로 전력용콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소로 하고자 할 때 콘덴서 용량(kVA)은? (단, 부하단의 전압은 일정하다.)

- ① 40
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

정답 · 해설

선로손실은 $P_l = 3I^2R$ 이고 선전류는 $I = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta}$ 이므로, 전압과 유효전력이 일정하면 역률이 1일 때(즉 무효전력이 0일 때) 전류가 최소가 되어 손실도 최소가 된다.

따라서 콘덴서는 부하가 소비하는 지상 무효전력을 전부 상쇄해야 한다.

역률 $\cos \theta = 0.6$ 이면 $\sin \theta = \sqrt{1 - 0.6^2} = 0.8$ 이므로 부하의 무효전력은

$$Q = P \tan \theta = 60 \times \frac{0.8}{0.6} = 80 \text{ (kvar)}.$$

그러므로 필요한 콘덴서 용량은 80 kVA이다.

Q38

화력발전소에서 절탄기의 용도는?

- ① 보일러에 공급되는 급수를 예열한다.
- ② 포화증기를 과열한다.
- ③ 연소용 공기를 예열한다.
- ④ 석탄을 건조한다.

정답 · 해설

절탄기는 보일러 배기가스의 여열을 이용하여 보일러에 공급되는 급수를 미리 예열하는 장치로, 보일러의 열효율을 높이는 역할을 한다. 포화증기를 과열하는 것은 과열기, 연소용 공기를 예열하는 것은 공기에열기, 석탄을 건조하는 것은 미분탄 설비의 기능이다.

Q39

변전소에서 비접지 선로의 접지보호용으로 사용되는 계전기에 영상전류를 공급하는 것은?

- ① CT
- ② GPT
- ③ ZCT
- ④ PT

정답 · 해설

비접지 선로에서 지락사고 시 발생하는 영상전류를 검출하여 접지보호용 계전기에 공급하는 것은 영상변류기(ZCT)이다. CT는 부하전류, PT는 전압, GPT는 영상전압을 검출하는 데 사용되므로 영상전류 공급 목적과는 다르다.

Q40

사고, 정전 등의 중대한 영향을 받는 지역에서 정전과 동시에 자동적으로 예비전원용 배전선로로 전환하는 장치는?

- ① 차단기
- ② 리클로저(Recloser)
- ③ 섹셔널라이저(Sectionalizer)
- ④ 자동부하 전환개폐기(Auto Load Transfer Switch)

정답 · 해설

자동부하전환개폐기(ALTS)는 상용전원이 정전되면 이를 감지하여 자동으로 예비전원용 배전선로로 부하를 전환시키는 장치이다. 리클로저는 고장구간을 자동 재폐로하는 장치, 섹셔널라이저는 리클로저와 조합해 고장구간을 분리하는 장치로 예비전원 전환과는 목적이 다르다.

Q41

3상 20,000kVA인 동기발전기가 있다. 이 발전기는 60Hz일 때는 200rpm, 50Hz일 때는 약 167rpm으로 회전한다. 이 동기발전기의 극수는?

- ① 18극
- ② 36극
- ③ 54극
- ④ 72극

정답 · 해설

동기속도는 $N_s = \frac{120f}{P}$ 로 계산되므로, 60Hz에서 200rpm이 되는 극수는 $P = \frac{120 \times 60}{200} = 36$ 극이다. 50Hz일 때도 같은 극수로 계산하면 약 167rpm이 되어 조건과 일치하므로 극수는 36극이다.

Q42

전원전압이 100V인 단상 전파정류제어에서 점호각이 30°일 때 직류 평균전압은 약 몇 V인가?

- ① 54
- ② 64
- ③ 84
- ④ 94

정답 · 해설

단상 전파 위상제어 정류에서는 각 반주기마다 점호각 α 부터 π 까지 도통한다. 직류 평균전압은 그 구간의 평균이므로

$$E_d = \frac{1}{\pi} \int_{\alpha}^{\pi} \sqrt{2} E \sin \omega t d(\omega t) = \frac{\sqrt{2} E}{\pi} [-\cos \omega t]_{\alpha}^{\pi} = \frac{\sqrt{2} E}{\pi} (1 + \cos \alpha).$$

$E = 100 \text{ V}$, $\alpha = 30^\circ$ 를 넣으면

$$E_d = \frac{\sqrt{2} \times 100}{\pi} (1 + \cos 30^\circ) = 45.02 \times (1 + 0.866) = 45.02 \times 1.866 = 84 \text{ V}.$$

$\alpha = 0$ 이면 $\frac{2\sqrt{2}E}{\pi} = 90 \text{ V}$ 가 되어 제어하지 않는 단상 전파정류의 값과 일치한다.

Q43

단자전압 110V, 전기자 전류 15 A, 전기자 회로의 저항 2Ω, 정격속도 1800rpm으로 전부하에서 운전하고 있는 직류 분권전동기의 토크는 약 몇 N·m인가?

- ① 6.0
- ② 6.4
- ③ 10.08
- ④ 11.14

정답·해설

직류 분권전동기의 역기전력은 단자전압에서 전기자 저항 강하를 뺀 값이다.

$$E = V - I_a R_a = 110 - 15 \times 2 = 80 \text{ V.}$$

이 역기전력과 전기자 전류의 곱이 기계적 출력으로 바뀌는 전력이므로

$$P = EI_a = 80 \times 15 = 1200 \text{ W.}$$

$$\text{회전 각속도는 } \omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 1800}{60} = 188.5 \text{ rad/s.}$$

토크는 출력을 각속도로 나눈 값이므로

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{1200}{188.5} = 6.37, \text{ 약 } 6.4 \text{ N}\cdot\text{m이다.}$$

단자전압 110 V를 그대로 써서 $110 \times 15 = 1650 \text{ W}$ 로 계산하면 8.75 N·m이 되는데, 전기자 저항 강하 30 V는 열로 소비되므로 토크에 기여하지 않는다.

Q44

단상 유도전동기의 분상 기동형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보조권선은 높은 저항과 낮은 리액턴스를 갖는다.
- ② 주권선은 비교적 낮은 저항과 높은 리액턴스를 갖는다.
- ③ 높은 토크를 발생시키려면 보조권선에 병렬로 저항을 삽입한다.
- ④ 전동기가 기동하여 속도가 어느 정도 상승하면 보조 권선을 전원에서 분리해야 한다.

정답·해설

분상 기동형 단상유도전동기는 주권선이 낮은 저항과 높은 리액턴스를, 보조권선이 높은 저항과 낮은 리액턴스를 갖도록 하여 두 권선의 전류 사이에 위상차를 만들어 기동토크를 발생시키며, 속도가 상승하면 원심력 스위치로 보조권선을 전원에서 분리한다. 기동토크를 높이려면 보조권선에 저항을 직렬로 삽입해야 하므로, 병렬로 저항을 삽입한다는 설명은 틀리다.

Q45

직류발전기에 $P(N \cdot m/s)$ 의 기계적 동력을 주면 전력은 몇 W로 변환되는가? (단, 손실은 없으며, i_a 는 전기자 도체의 전류, e 는 전기자 도체의 유기기전력, Z 는 총도체수이다.)

- ① $P = i_a e Z$
- ② $P = \frac{i_a e}{Z}$
- ③ $P = \frac{i_a Z}{e}$
- ④ $P = \frac{e Z}{i_a}$

정답 · 해설

전기자 도체 1개가 만들어 내는 전력은 그 도체의 유기기전력과 도체에 흐르는 전류의 곱인 $e i_a$ (W)이다.

전기자에는 이런 도체가 총 Z 개 있으므로 전체 변환 전력은

$$P = e i_a Z = i_a e Z \text{ (W)}.$$

손실이 없다고 했으므로 넣어준 기계적 동력 P (N·m/s, 곧 W)가 전부 이 전력으로 변환된다.

도체수가 늘면 그만큼 기전력이 더해져 전력도 비례해 커져야 하므로, Z 가 분모에 오는 형태는 성립할 수 없다.

Q46

용량 1kVA, 3000/200V의 단상변압기를 단권변압기로 결선해서 3000/3200V의 승압기로 사용할 때 그 부하 용량(kVA)은?

- ① 1/16
- ② 1
- ③ 15
- ④ 16

정답 · 해설

3000 V를 3200 V로 올리는 승압기이므로 직렬권선(승압분)에 걸리는 전압은 $V_h - V_l = 3200 - 3000 = 200$ V이고, 이것이 원래 변압기의 200 V 권선에 해당한다. 즉 단권변압기의 자기용량은 1 kVA다.

단권변압기에서 자기용량과 부하용량의 비는

$$\frac{P_s}{P_L} = \frac{V_h - V_l}{V_h} \text{ 이므로}$$

$$P_L = P_s \times \frac{V_h}{V_h - V_l} = 1 \times \frac{3200}{200} = 16 \text{ (kVA)}.$$

승압 폭이 전체 전압에 비해 작을수록 직렬권선이 담당하는 몫이 작아 부하용량이 커진다는 것이 단권변압기의 이점이다.

Q47

유도전동기를 정격상태로 사용 중, 전압이 10 % 상승할 때 특성변화로 틀린 것은? (단, 부하는 일정토크라고 가정 한다.)

- ① 슬립이 작아진다.
- ② 역률이 떨어진다.
- ③ **속도가 감소한다.**
- ④ 히스테리시스손과 와류손이 증가한다.

정답 · 해설

일정토크 부하에서 유도전동기의 전압이 10% 상승하면 발생토크가 전압의 제곱에 비례해 커지므로 같은 토크를 내는 데 필요한 슬립은 작아지고, 그에 따라 속도는 오히려 증가한다. 따라서 속도가 감소한다는 설명은 틀리다. 한편 전압이 오르면 자속이 커져 자화(여자)전류는 늘어나는 반면 같은 토크를 내는 데 필요한 유효 부하전류는 줄어들어 전체 전류 중 무효분 비중이 커지므로 역률은 떨어지고, 자속 증가에 따라 히스테리시스손과 와류손은 증가한다.

Q48

단상 유도전동기의 기동 시 브러시를 필요로 하는 것은?

- ① 분상 기동형
- ② **반발 기동형**
- ③ 콘덴서 분상 기동형
- ④ 셰이딩 코일 기동형

정답 · 해설

반발 기동형 단상유도전동기는 기동 시 브러시를 정류자에 접촉시켜 전기자권선의 단락 위치를 이용해 큰 기동토크를 얻는 방식으로, 기동 후 원심력 장치로 브러시를 들어 올려 단락환을 만든다. 분상 기동형, 콘덴서 분상 기동형, 셰이딩 코일 기동형은 모두 브러시 없이 고정자 권선 구성만으로 기동토크를 만든다.

Q49

스텝모터에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가속과 감속이 용이하다.
- ② 정 · 역 및 변속이 용이하다.
- ③ 위치제어 시 각도 오차가 작다.
- ④ **브러시 등 부품수가 많아 유지보수 필요성이 크다.**

정답 · 해설

스텝모터는 브러시나 정류자 같은 기계적 접촉부가 없는 구조이므로 부품수가 적고 유지보수 필요성이 작으며, 이는 스텝모터의 장점 중 하나이다. 따라서 브러시 등 부품수가 많아 유지보수 필요성이 크다는 설명은 틀리며, 가속·감속과 정역·변속이 용이하고 위치제어 시 각도 오차가 작다는 설명은 스텝모터의 특성과 일치한다.

Q50

직류전동기의 워드레오나드 속도제어 방식으로 옳은 것은?

- ① 전압제어
- ② 저항제어
- ③ 계자제어
- ④ 직병렬제어

정답 · 해설

워드레오나드 방식은 직류발전기의 계자전류를 조정해 발전기 출력전압을 연속적으로 변화시키고, 이 전압을 전동기 전기자에 인가하여 광범위하고 원활한 속도제어를 하는 전압제어 방식이다. 저항제어나 계자제어, 직병렬제어는 워드레오나드 방식과는 별개의 직류전동기 속도제어법이다.

Q51

출력이 20kW인 직류발전기의 효율이 80 % 이면 전 손실은 약 몇 kW인가?

- ① 0.8
- ② 1.25
- ③ 5
- ④ 45

정답 · 해설

효율은 입력에 대한 출력의 비이므로 $\eta = \frac{P_o}{P_i}$ 에서 입력을 먼저 구한다.

$$P_i = \frac{P_o}{\eta} = \frac{20}{0.8} = 25 \text{ kW.}$$

전 손실은 입력에서 출력을 뺀 값이므로

$$P_l = P_i - P_o = 25 - 20 = 5 \text{ kW.}$$

출력에 손실률을 곱해 $20 \times 0.2 = 4 \text{ kW}$ 로 계산하지 않도록 주의한다. 손실의 기준은 출력이 아니라 입력이다.

Q52

전압변동률이 작은 동기발전기의 특성으로 옳은 것은?

- ① 단락비가 크다.
- ② 속도변동률이 크다.
- ③ 동기 리액턴스가 크다.
- ④ 전기자 반작용이 크다.

정답 · 해설

단락비가 큰 동기발전기는 동기 리액턴스가 작아 전기자 반작용의 영향이 적으므로 부하 변화에 따른 전압변동률이 작다. 반대로 동기 리액턴스나 전기자 반작용이 크면 전압변동률은 커지므로, 전압변동률이 작은 발전기는 단락비가 큰 특성을 갖는다.

Q53

변압기의 %Z가 커지면 단락전류는 어떻게 변화하는가?

- ① 커진다.
- ② 변동 없다.
- ③ 작아진다.
- ④ 무한대로 커진다.

정답 · 해설

변압기의 단락전류는 $I_s = \frac{100}{\%Z} I_n$ 로 나타나므로 %Z가 커지면 단락전류는 그에 반비례하여 작아진다. %Z는 변압기 임피던스가 클수록 커지는 값이므로, 임피던스가 클수록 단락 시 전류를 제한하는 효과가 커진다는 것과 같은 의미이다.

Q54

단권변압기의 설명으로 틀린 것은?

- ① 분로권선과 직렬권선으로 구분된다.
- ② 1차권선과 2차권선의 일부가 공동으로 사용된다.
- ③ 3상에는 사용할 수 없고 단상으로만 사용한다.
- ④ 분로권선에서 누설자속이 없기 때문에 전압변동률이 작다.

정답 · 해설

단권변압기는 1차권선과 2차권선의 일부를 공동으로 사용하는 분로권선과, 나머지 직렬권선으로 구성되며, 분로권선에는 누설자속이 거의 없어 전압변동률이 작다는 장점이 있다. 단권변압기는 단상뿐 아니라 3상 결선으로도 널리 사용되므로, 3상에는 사용할 수 없다는 설명은 틀리다.

Q55

도통(on)상태에 있는 SCR을 차단(off)상태로 만들기 위해서는 어떻게 하여야 하는가?

- ① 게이트 펄스전압을 가한다.
- ② 게이트 전류를 증가시킨다.
- ③ 게이트 전압이 부(-)가 되도록 한다.
- ④ 전원전압의 극성이 반대가 되도록 한다.

정답 · 해설

SCR은 게이트로 턴온만 제어할 수 있고 턴오프는 게이트로 제어할 수 없는 소자이므로, 도통 상태를 차단하려면 애노드 전류를 유지전류 이하로 낮추어야 한다. 전원전압의 극성을 반대로 하면 애노드 전류가 역방향이 되어 소자를 통해 흐르는 전류가 사라지므로 SCR을 차단상태로 만들 수 있다.

Q56

동기전동기의 공급전압과 부하를 일정하게 유지하면서 역률을 1로 운전하고 있는 상태에서 여자전류를 증가시키면 전기자전류는?

- ① 앞선 무효전류가 증가
- ② 앞선 무효전류가 감소
- ③ 뒤진 무효전류가 증가
- ④ 뒤진 무효전류가 감소

정답 · 해설

동기전동기를 역률 1로 운전 중 여자전류를 정격보다 증가시키면 과여자 상태가 되어 전기자전류는 전압보다 위상이 앞서는 진상 무효전류 성분을 가지게 되며, 그 크기는 여자전류가 증가할수록 커진다. 이는 동기전동기가 부족여자에서는 뒤진 무효전류를, 과여자에서는 앞선 무효전류를 흡수하는 특성 때문이다.

Q57

계자권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?

- ① 분권기
- ② 직권기
- ③ 복권기
- ④ 타여자기

정답 · 해설

계자권선이 전기자권선과 병렬로만 연결되어 있는 직류기는 분권기이며, 계자전류는 단자전압에 의해 결정되고 전기자전류와 거의 무관하게 흐른다. 직권기는 계자권선이 전기자와 직렬로, 복권기는 직렬과 병렬 계자권선을 모두 가지며, 타여자는 별도의 독립 전원에서 계자전류를 공급받으므로 병렬 연결만 있는 구조와는 다르다.

Q58

정격전압 6600V인 3상 동기발전기가 정격출력(역률 = 1)으로 운전할 때 전압변동률이 12%이었다. 여자전류와 회전수를 조정하지 않은 상태로 무부하 운전하는 경우 단자전압(V)은?

- ① 6433
- ② 6943
- ③ 7392
- ④ 7842

정답 · 해설

동기발전기의 전압변동률은 정격부하로 운전하다가 여자전류와 회전수를 그대로 둔 채 부하를 끊었을 때 단자전압이 얼마나 오르는지를 나타낸다.

$$\varepsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100 (\%) - V_0 \text{ 는 무부하 단자전압, } V_n \text{ 은 정격전압이다.}$$

이를 V_0 에 대해 풀면 $V_0 = V_n(1 + \varepsilon)$ 이므로

$$V_0 = 6600 \times (1 + 0.12) = 6600 \times 1.12 = 7392 \text{ V.}$$

Q59

1차전압 6600V, 권수비 30인 단상변압기로 전등부하에 30A를 공급할 때의 입력(kW)은? (단, 변압기의 손실은 무시한다.)

- ① 4.4
- ② 5.5
- ③ 6.6
- ④ 7.7

정답 · 해설

권수비 $a = \frac{V_1}{V_2} = 30$ 이므로 2차 전압은 $V_2 = \frac{6600}{30} = 220 \text{ V}$ 이다.

전등부하는 순저항 부하이므로 역률은 1로 본다.

따라서 2차 출력은 $P = V_2 I_2 \cos \theta = 220 \times 30 \times 1 = 6600 \text{ W} = 6.6 \text{ kW}$ 이다.

손실을 무시하라고 했으므로 1차 입력도 그대로 6.6 kW 이다.

Q60

3선 중 2선의 전원 단자를 서로 바꾸어서 결선하면 회전 방향이 바뀌는 기기가 아닌 것은?

- ① 회전변류기
- ② 유도전동기
- ③ 동기전동기
- ④ 정류자형 주파수 변환기

정답 · 해설

회전변류기, 유도전동기, 동기전동기는 3상 전원 중 2선을 서로 바꾸면 상회전 순서가 반대로 바뀌어 회전 방향이 반전된다.
정류자형 주파수변환기는 브러시의 이동으로 위상을 조정하는 구조를 가져 전원 2선을 바꾸어도 회전 방향이 바뀌지 않는 특성을 갖는다.

Q61

특성방정식이 $s^3 + 2s^2 + Ks + 10 = 0$ 로 주어지는 제어시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $K > 0$
- ② $K > 5$
- ③ $K < 0$
- ④ $0 < K < 5$

정답 · 해설

특성방정식 $s^3 + 2s^2 + Ks + 10 = 0$ 에 대해 라우스 배열을 구성하면 s^1 행의 계수가 $\frac{2K - 10}{2}$ 가 되며, 시스템이 안정하려면 이 값과 라우스표 첫 열의 모든 원소가 양수여야 한다. 이를 정리하면 $K > 5$ 라는 조건이 나오므로 이 범위에서 시스템이 안정하다.

Q62

Z변환된 함수 $F(z) = \frac{3z}{z - e^{-3T}}$ 에 대응되는 라플라스 변환 함수는?

- ① $\frac{1}{(s+3)}$
- ② $\frac{3}{(s-3)}$
- ③ $\frac{1}{(s-3)}$
- ④ $\frac{3}{(s+3)}$

정답 · 해설

지수함수 하나를 기준으로 두 변환을 나란히 놓으면 대응이 보인다.

e^{-at} 를 주기 T 로 샘플링해 Z변환하면 $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-anT} z^{-n} = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}}$ 이고, 같은 e^{-at} 의 라플라스 변환은 $\frac{1}{s+a}$ 이다.

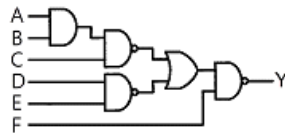
주어진 함수는 $F(z) = 3 \cdot \frac{z}{z - e^{-3T}}$ 이므로 $a = 3$ 이고 계수는 3이다.

따라서 대응되는 라플라스 변환은 $3 \cdot \frac{1}{s+3} = \frac{3}{s+3}$ 이다.

분모가 $s-3$ 인 식은 e^{+3t} 에 해당하고 그 Z변환은 $\frac{z}{z - e^{3T}}$ 이므로 지수의 부호가 맞지 않는다.

Q63

그림과 같은 논리회로의 출력 Y는?



- ① $ABCDE + \bar{F}$
- ② $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}\bar{E} + F$
- ③ $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E} + F$
- ④ $A + B + C + D + E + \bar{F}$

정답 · 해설

그림의 게이트를 입력 쪽부터 따라가면 A와 B의 AND 출력과 C가 NAND에 들어가 $\overline{ABC}$ 가 되고, D와 E는 별도의 NAND를 거쳐 $\overline{DE}$ 가 된다.

이 두 신호가 OR로 합쳐지므로 $\overline{ABC} + \overline{DE} = \overline{ABCDE}$ 이다.

이 출력과 F가 마지막 NAND로 들어가므로 $Y = \overline{\overline{ABCDE} \cdot F} = ABCDE + \bar{F}$ 이다.

Q64

안정한 제어시스템의 보드선도에서 이득여유는?

- ① -20~20dB 사이에 있는 크기(dB) 값이다.
- ② 0~20dB 사이에 있는 크기 선도의 길이이다.
- ③ 위상이 0°가 되는 주파수에서 이득의 크기(dB)이다.
- ④ 위상이 -180°가 되는 주파수에서 이득의 크기(dB)이다.

정답 · 해설

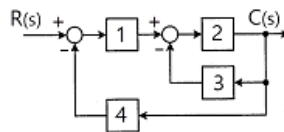
이득여유는 위상선도가 -180°를 지나는 주파수(위상교차 주파수)에서 이득의 크기(dB)로 정의되며, 이 값이 0dB보다 얼마나 작은지가 안정도의 여유를 나타낸다. 특정 dB 범위에 있는 값이나 위상이 0°가 되는 주파수에서의 이득으로 정의하는 설명은 이득여유의 정의와 다르므로 틀리다.

Q65

그림과 같은 제어시스템의 전달함수

$$\frac{C(s)}{R(s)}$$

는?



- ① 1/15
- ② 2/15
- ③ 3/15
- ④ 4/15

정답 · 해설

그림에서 안쪽 루프는 블록 2의 출력이 블록 3을 거쳐 두 번째 가산점에 부호가 음(-)으로 되먹임되므로 등가 이득이

$$\frac{2}{1 + 2 \times 3} = \frac{2}{7} \text{ 이다.}$$

여기에 앞단의 블록 1이 직렬로 붙어 전향 이득은 $1 \times \frac{2}{7} = \frac{2}{7}$ 이고, 바깥 루프는 출력이 블록 4를 거쳐 첫 가산점에 음(-)으로 되먹임된다.

$$\text{따라서 } \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\frac{2}{7}}{1 + \frac{2}{7} \times 4} = \frac{2}{15} \text{ 이다.}$$

다음과 같은 미분방정식으로 표현되는 제어시스템의 시스템 행렬 A는?

$$\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 5\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$$

① $\begin{bmatrix} -5 & -3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

② $\begin{bmatrix} -3 & -5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

③ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$

④ $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$

정답 · 해설

그림의 미분방정식은 $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 5\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$ 이다.

상태변수를 $x_1 = c(t)$, $x_2 = \frac{dc(t)}{dt}$ 로 두면 $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -3x_1 - 5x_2 + r(t)$ 가 된다.

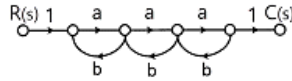
이를 $\dot{x} = Ax + Br$ 형태로 정리하면 시스템 행렬은 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -5 \end{bmatrix}$ 이다.

Q67

그림의 신호흐름선도에서 전달함수

$$\frac{C(s)}{R(s)}$$

는?



- ① $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$
- ② $\frac{a^3}{(1-3ab+a^2b^2)}$
- ③ $\frac{a^3}{(1-3ab)}$
- ④ $\frac{a^3}{(1-3ab+2a^2b^2)}$

정답 · 해설

그림에서 전향경로는 하나뿐이고 그 이득은 $1 \times a \times a \times a \times 1 = a^3$ 이다.

b 가지는 모두 오른쪽 마디에서 왼쪽 마디로 되돌아가는 방향이므로, 이웃한 두 마디마다 이득이 ab 인 루프가 3개 만들어진다.

이 중 첫째 루프와 셋째 루프는 공통 마디가 없어 서로 접촉하지 않으므로 $\Delta = 1 - 3ab + (ab)^2$ 가 된다.

따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{a^3}{1 - 3ab + a^2b^2}$ 이다.

Q68

제어시스템의 개루프 전달함수가 $G(s)H(s) = \frac{K(s+30)}{s^4 + s^3 + 2s^2 + s + 7}$ 로 주어질 때, 다음 중 인 경우 근궤적의 점근선이 실수축과 이루는 각 (°)은?

- ① 20°
- ② 60°
- ③ 90°
- ④ 120°

정답 · 해설

$G(s)H(s)$ 의 극점은 분모가 4차이므로 4개, 영점은 $(s+30)$ 의 1개이다. 무한대로 발산하는 근궤적의 가지수는 $n = P - Z = 4 - 1 = 3$ 이고, 점근선이 실수축과 이루는 각은 $\theta = \frac{(2k+1)180^\circ}{n}$ 이므로 $k = 0, 1, 2$ 에 대해 $60^\circ, 180^\circ, 300^\circ$ 가 된다. 따라서 점근선 각도에 해당하는 것은 60° 이다.

Q69

단위 피드백 제어계에서 개루프 전달함수 $G(s)$ 가 다음과 같이 주어졌을 때 단위 계단 입력에 대한 정상상태 편차는?

$$G(s) = \frac{5}{s(s+1)(s+2)}$$

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

그림의 개루프 전달함수는 $G(s) = \frac{6}{s(s+1)(s+2)}$ 로 분모에 s 가 한 개 들어 있으므로 1형 제어계다.

단위 계단 입력에 대한 정상편차는 위치오차상수 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ 로 정해지는데, 1형에서는 $K_p = \infty$ 가 된다.

따라서 $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = 0$ 이다.

Q70

전달함수가 $G_c(s) = \frac{2s+5}{7s}$ 인 제어기가 있다. 이 제어기는 어떤 제어기인가?

- ① 비례 미분 제어기
- ② 적분 제어기
- ③ 비례 적분 제어기
- ④ 비례 적분 미분 제어기

정답 · 해설

제어기 전달함수를 나누어 쓰면 $G_c(s) = \frac{2s+5}{7s} = \frac{2}{7} + \frac{5}{7s}$ 로, 상수항(비례 동작)과 $1/s$ 항(적분 동작)의 합이다. 즉 비례 적분(PI) 제어기이다. s 에 비례하는 항이 없으므로 미분 동작은 포함되지 않아 비례 미분이나 비례 적분 미분 제어기가 아니며, 상수항이 존재하므로 순수 적분 제어기도 아니다.

Q71

$f(t) = t^2 e^{-at}$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{2}{(s+a)^2}$
 ② $\frac{3}{(s+a)^2}$
 ③ $\frac{2}{(s+a)^3}$
 ④ $\frac{3}{(s+a)^3}$

정답 · 해설

$\mathcal{L}[t^n] = \frac{n!}{s^{n+1}}$ 이므로 $\mathcal{L}[t^2] = \frac{2!}{s^3} = \frac{2}{s^3}$ 이다.

여기에 e^{-at} 가 곱해지면 복소추이 정리에 의해 s 자리가 $s+a$ 로 옮겨간다.

따라서 $\mathcal{L}[t^2 e^{-at}] = \frac{2}{(s+a)^3}$ 이다.

분자 2는 2!에서, 분모의 3제곱은 $n+1=3$ 에서 나온 것이므로 둘을 바꿔 쓰면 안 된다.

Q72

3상 전류가 $I_a = 10 + j3(A)$, $I_b = -5 - j2(A)$, $I_c = -3 + j4$ 일 때 정상분 전류의 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 5
 ② 6.4
 ③ 10.5
 ④ 13.34

정답 · 해설

정상분 전류는 $I_1 = \frac{1}{3}(I_a + aI_b + a^2I_c)$ 이고, $a = 1\angle 120^\circ = -0.5 + j0.866$ 이다.

$$aI_b = (-0.5 + j0.866)(-5 - j2) = 4.23 - j3.33$$

$$a^2I_c = (-0.5 - j0.866)(-3 + j4) = 4.96 + j0.60$$

$$\text{세 항을 더하면 } (10 + j3) + (4.23 - j3.33) + (4.96 + j0.60) = 19.19 + j0.27$$

$$I_1 = \frac{19.19 + j0.27}{3} = 6.40 + j0.09$$

$$\text{크기는 } |I_1| = \sqrt{6.40^2 + 0.09^2} \approx 6.4 \text{ A 이다.}$$

Q73

선로의 단위 길이 당 인덕턴스, 저항, 정전용량, 누설 컨덕턴스를 각각 L, R, C, G 라 하면 전파정수는?

- ① $\frac{\sqrt{R + j\omega L}}{G + j\omega C}$
- ② $\sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$
- ③ $\sqrt{\frac{(R + j\omega C)}{(G + j\omega L)}}$
- ④ $\sqrt{\frac{(G + j\omega C)}{(R + j\omega L)}}$

정답 · 해설

선로의 미소구간에서 직렬 임피던스는 $Z = R + j\omega L$, 병렬 어드미턴스는 $Y = G + j\omega C$ 이다.

분포정수 회로의 전신방정식은 $\frac{d^2 V}{dx^2} = ZYV$ 이고, 그 해가 $e^{\pm \gamma x}$ 꼴이 되려면 $\gamma^2 = ZY$ 여야 한다.

따라서 전파정수는 $\gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ 이다.

$\sqrt{Z/Y}$ 형태는 특성임피던스이므로 전파정수와 구분해야 한다.

Q74

$v(t) = 3 + 5\sqrt{2}\sin\omega t + 10\sqrt{2}\sin(3\omega t - \pi/3)$ (V)의 실효값 크기는 약 몇 V인가?

- ① 9.6
- ② 10.6
- ③ 11.6
- ④ 12.6

정답 · 해설

비정현파의 실효값은 각 주파수 성분 실효값의 제곱을 모두 더한 뒤 제곱근을 취해 구한다.

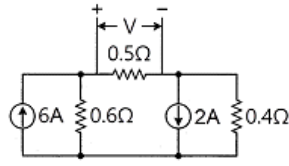
직류분은 3 V, 기본파는 $\frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5$ V, 제3고조파는 $\frac{10\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 10$ V 이다.

$$V = \sqrt{3^2 + 5^2 + 10^2} = \sqrt{134} \approx 11.6 \text{ V}$$

위상 $-\pi/3$ 는 실효값에 영향을 주지 않는다.

Q75

회로에서 0.5Ω 양단 전압(V)은 약 몇 V인가?



- ① 0.6
- ② 0.93
- ③ 1.47
- ④ 1.5

정답 · 해설

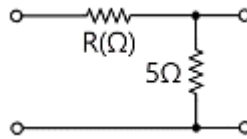
왼쪽의 6A 전류원과 0.6Ω 은 병렬이므로 $6 \times 0.6 = 3.6\text{ V}$ 와 0.6Ω 의 직렬로, 오른쪽의 2A 전류원과 0.4Ω 도 병렬이므로 $2 \times 0.4 = 0.8\text{ V}$ 와 0.4Ω 의 직렬로 바꿀 수 있다.

왼쪽 전류원은 위로, 오른쪽 전류원은 아래로 향해 있어 두 등가전압원이 0.5Ω 를 통해 같은 방향으로 전류를 밀어 주므로, 하나의 폐로가 되어 $I = \frac{3.6 + 0.8}{0.6 + 0.5 + 0.4} = \frac{4.4}{1.5} = 2.93\text{ A}$ 이다.

따라서 0.5Ω 양단 전압은 $V = 2.93 \times 0.5 \approx 1.47\text{ V}$ 이다.

Q76

그림은 회로에서 영상임피던스 Z_{01} 이 6Ω 일 때, 저항 R의 값은 몇 Ω 인가?



- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 9

정답 · 해설

그림은 R이 직렬로, 5Ω 이 병렬로 붙은 L형 4단자망이므로 $A = 1 + \frac{R}{5}$, $B = R$, $C = \frac{1}{5}$, $D = 1$ 이다.

입력 쪽 영상임피던스는 $Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}} = \sqrt{5R \left(1 + \frac{R}{5}\right)} = \sqrt{R^2 + 5R}$ 이다.

$\sqrt{R^2 + 5R} = 6$ 에서 $R^2 + 5R - 36 = (R + 9)(R - 4) = 0$ 이므로 $R = 4\Omega$ 이다.

Q77

$8 + j6(\Omega)$ 인 임피던스에 $13 + j20$ (V)의 전압을 인가할 때 복소전력은 약 몇 VA인가?

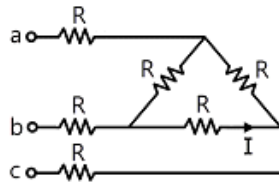
- ① $127 + j34.1$
- ② $12.7 + j55.5$
- ③ **$45.5 + j34.1$**
- ④ $45.5 + j55.5$

정답 · 해설

복소전력은 $S = VI^* = \frac{|V|^2}{Z^*}$ 로 구한다. $|V|^2 = 13^2 + 20^2 = 569$ 이고 $Z^* = 8 - j6$, $|Z|^2 = 100$ 이므로 $S = \frac{569}{8 - j6} = \frac{569(8 + j6)}{100} = 45.5 + j34.1$ (VA)이다. 실수부가 유효전력, 허수부가 무효전력에 해당한다.

Q78

그림과 같이 결선된 회로의 단자 (a, b, c)에 선간전압 V (V)인 평형 3상 전압을 인가할 때 상전류 I (A)의 크기는?



- ① $\frac{V}{4R}$
- ② $\frac{3V}{4R}$
- ③ $\frac{\sqrt{3}V}{4R}$
- ④ $\frac{V}{4\sqrt{3}R}$

정답 · 해설

그림은 a, b, c 각 선에 R 이 하나씩 직렬로 붙고, 그 안쪽에서 R 세 개가 삼각결선된 회로다.

삼각결선을 γ 로 바꾸면 한 변이 $\frac{R}{3}$ 이 되어 한 상의 합성저항은 $R + \frac{R}{3} = \frac{4R}{3}$ 이고, 상전압이 $\frac{V}{\sqrt{3}}$ 이므로 선전류는 $I_l = \frac{V/\sqrt{3}}{4R/3} = \frac{\sqrt{3}V}{4R}$ 이다.

I 는 삼각결선 안쪽 변을 흐르는 전류이므로 선전류의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배가 되어 $I = \frac{V}{4R}$ 이다.

Y 결선의 평형 3상 회로에서 선간전압 V_{ab} 와 상전압 V_{an} 의 관계로 옳은 것은? (단, $V_{bn} = V_{an}e^{-j(2\pi/3)}$, $V_{cn} = V_{bn}e^{-j(2\pi/3)}$)

- ① $V_{ab} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{j(\pi/6)}V_{an}$
- ② $V_{ab} = \sqrt{3}e^{j(\pi/6)}V_{an}$
- ③ $V_{ab} = \frac{1}{\sqrt{3}}e^{-j(\pi/6)}V_{an}$
- ④ $V_{ab} = \sqrt{3}e^{-j(\pi/6)}V_{an}$

정답 · 해설

선간전압은 두 상전압의 차이다.

$$V_{ab} = V_{an} - V_{bn} = V_{an}(1 - e^{-j(2\pi/3)})$$

$e^{-j(2\pi/3)} = -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이므로 괄호 안은 $\frac{3}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 가 된다.

크기는 $\sqrt{\left(\frac{3}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = \sqrt{3}$, 편각은 $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}/2}{3/2} = \frac{\pi}{6}$ 이다.

따라서 $V_{ab} = \sqrt{3}e^{j(\pi/6)}V_{an}$ 이며, 선간전압은 상전압보다 크기가 $\sqrt{3}$ 배이고 위상이 30° 앞선다.

지수의 부호가 음이면 위상이 뒤진다는 뜻이 되어 Y결선의 관계와 반대가 된다.

RLC 직렬회로의 파라미터가 $R^2 = \frac{4L}{C}$ 의 관계를 가진다면, 이 회로에 직류 전압을 인가하는 경우 과도 응답특성은?

- ① 무제동
- ② 과제동
- ③ 부족제동
- ④ 임계제동

정답 · 해설

RLC 직렬회로의 특성방정식 근은 $s = -\frac{R}{2L} \pm \sqrt{\left(\frac{R}{2L}\right)^2 - \frac{1}{LC}}$ 이므로 근호 안의 부호가 응답을 결정한다. $R^2 = \frac{4L}{C}$ 이면 근호 안이 0이 되어 중근을 가지며, 진동 없이 가장 빠르게 정상상태에 도달하는 임계제동이 된다. $R^2 > \frac{4L}{C}$ 이면 서로 다른 두 실근의 과제동, $R^2 < \frac{4L}{C}$ 이면 공액복소근의 부족제동(감쇠진동)이 된다.

Q81

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가? (단, 백열전등 또는 방전등 및 이에 부속하는 전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우이다.)

- ① 60
- ② 110
- ③ 220
- ④ 300

정답 · 해설

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 300 V 이하로 제한한다.

대지전압이 150 V를 넘어 300 V 이하가 되는 경우에는 전선과 등기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설하고, 옥내배선은 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐장소에 시설하는 등의 조건을 갖추어야 한다.

문제의 단서가 바로 그 조건이므로 허용되는 대지전압의 상한은 300 V 이다.

Q82

연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력시험을 하는 경우 충전부분과 대지 사이에 인가하는 시험전압은 얼마인가? (단, 연속하여 10분간 가하여 견디는 것이어야 한다.)

- ① 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)
- ② 최대사용전압의 1.25배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500 V 미만으로 되는 경우에는 500V)
- ③ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)
- ④ 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1.25배의 교류 전압 (500V 미만으로 되는 경우에는 500V)

정답 · 해설

연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력시험은 충전부분과 대지 사이에 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압(500V 미만으로 되는 경우에는 500V)을 연속하여 10분간 가하여 견디는 것을 기준으로 한다. 직류 쪽 배수가 교류보다 큰 것은 직류에서는 파고값이 실효값과 같아 절연에 가해지는 응력이 교류보다 완만하기 때문이다.

Q83

저압 수상전선로에 사용되는 전선은?

- ① 옥외 비닐 케이블
- ② 600V 비닐절연전선
- ③ 600V 고무절연전선
- ④ 클로로프렌 캡타이어 케이블

정답 · 해설

저압 수상전선로에 사용하는 전선은 물 위에 띄워 쓰므로 반복적인 굴곡과 침수에 견뎌야 하며, 이 때문에 유연성과 내수성을 갖춘 클로로프렌 캡타이어 케이블을 사용하도록 규정하고 있다. 옥외 비닐 케이블이나 비닐·고무 절연전선은 가요성과 방수 성능이 부족하여 수상전선로용 전선으로 인정되지 않는다.

Q84

교류 전차선 등과 삭도 또는 그 지주 사이에 이격거리를 몇 m 이상 이격하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

교류 전차선 등과 삭도 또는 그 지주 사이의 이격거리는 2 m 이상으로 하여야 한다.

다만 삭도 또는 그 지주 쪽에 교류 전차선 등과 접촉할 우려가 없도록 보호망 등을 시설한 경우에는 이 제한을 적용하지 않는다.

Q85

출퇴표시등 회로에 전기를 공급하기 위한 변압기는 1차측 전로의 대지전압이 300V 이하, 2차측 전로의 사용전압은 몇 V 이하인 절연변압기이어야 하는가?

- ① 60
- ② 80
- ③ 100
- ④ 150

정답 · 해설

출퇴표시등 회로는 사람이 상시 취급하는 소세력 성격의 회로이므로 전원 변압기의 전압을 양쪽에서 제한한다.

1차측 전로의 대지전압은 300 V 이하, 2차측 전로의 사용전압은 60 V 이하인 절연변압기를 사용하여야 하며, 2차측 전로에는 과전류가 생겼을 때 자동으로 차단하는 장치를 시설한다.

따라서 2차측 사용전압의 상한은 60 V 이다.

Q86

수소 냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기안 또는 조상기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 발전기축의 밀봉부로부터 수소가 누설될 때 누설된 수소를 외부로 방출하지 않을 것
- ③ 발전기안 또는 조상기안의 수소의 순도가 85 % 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것
- ④ 발전기 또는 조상기는 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

정답 · 해설

수소냉각식 발전기·조상기는 발전기축의 밀봉부에서 수소가 누설되는 경우 그 누설을 정지시키거나 누설된 수소를 안전하게 외부로 방출할 수 있는 장치를 시설하도록 되어 있다. 누설된 수소를 기기 내부나 건물 안에 가두면 공기와 섞여 폭발 위험이 커지기 때문이다. 따라서 누설된 수소를 외부로 방출하지 않을 것이라는 서술은 기준과 정반대이다. 수소의 온도 계측장치, 순도 저하(85% 이하) 경보장치, 수소가 대기압에서 폭발할 때 생기는 압력에 견디는 강도는 모두 규정된 요건이다.

Q87

전개된 장소에서 저압 옥상전선로의 시설기준으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용하였다.
- ② 전선 지지점 간의 거리를 20m로 하였다.
- ③ 전선은 지름 2.6mm의 경동선을 사용하였다.
- ④ 저압 절연전선과 그 저압 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 2m로 하였다.

정답 · 해설

전개된 장소의 저압 옥상전선로는 전선 지지점 간의 거리를 15m 이하로 하여야 하므로, 지지점 간격을 20m로 한 것은 한도를 넘어 적합하지 않다. 나머지는 기준에 맞는 시설로, 전선은 절연전선을 쓰고 지름 2.6mm 이상의 경동선이면 되며, 저압 절연전선과 조영재 사이의 이격거리는 2m 이상이면 된다.

Q88

케이블 트레이 공사에 사용하는 케이블 트레이에 적합하지 않은 것은?

- ① 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료가 아니어도 된다.
- ② 금속재의 것은 적절한 방식처리를 한 것이거나 내식성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 금속제 케이블 트레이 계통은 기계적 및 전기적으로 완전 하게 접속하여야 한다.
- ④ 케이블 트레이가 방화구획의 벽 등을 관통하는 경우에 관통부는 불연성의 물질로 충전하여야 한다.

정답 · 해설

케이블트레이 공사에 쓰는 비금속제 케이블트레이는 화재가 트레이를 타고 번지는 것을 막기 위해 난연성 재료의 것이어야 한다. 따라서 난연성 재료가 아니어도 된다는 서술은 기준에 어긋난다. 금속제 트레이의 방식처리 또는 내식성 재료 사용, 금속제 트레이 계통의 기계적·전기적 완전 접속(접지 연속성 확보), 방화구획 관통부의 불연성 물질 충전은 모두 규정된 요건이다.

Q89

가공전선로의 지지물의 강도계산에 적용하는 풍압하중은 빙설이 많은 지방 이외의 지방에서 저온계절에는 어떤 풍압하중을 적용하는가? (단, 인가가 연결되어 있지 않다고 한다.)

- ① 갑종풍압하중
- ② 을종풍압하중
- ③ 병종풍압하중
- ④ 을종과 병종풍압하중을 혼용

정답 · 해설

지지물의 강도계산에 쓰는 풍압하중은 계절과 지방에 따라 달리 적용한다. 고온계절에는 갑종풍압하중을, 저온계절에는 빙설이 많은 지방에서 전선 등에 빙설이 부착된 상태를 상정한 을종풍압하중을, 빙설이 많은 지방 이외에서는 병종풍압하중을 적용한다. 문제의 조건은 빙설이 많은 지방 이외의 저온계절이므로 병종풍압하중이다.

Q90

전개된 건조한 장소에서 400V 이상의 저압옥내배선을할 때 특별히 정해진 경우를 제외하고는 시공할 수 없는 공사는?

- ① 애자사용공사
- ② 금속덕트공사
- ③ 버스덕트공사
- ④ 합성수지몰드공사

정답 · 해설

합성수지몰드공사는 몰드 자체의 절연·기계적 강도가 크지 않아 사용전압이 낮은 저압옥내배선에만 허용되며, 400V를 넘는 저압옥내배선에는 특별히 정한 경우를 제외하고 시공할 수 없다. 반면 애자사용공사, 금속덕트공사, 버스덕트공사는 전개된 건조한 장소라면 400V 이상의 저압옥내배선에도 시설할 수 있다.

Q91

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

정답 · 해설

가공전선로 지지물에 시설하는 지선은 안전율 2.5 이상, 허용 인장하중 4.31 kN 이상이어야 하고, 연선을 사용할 경우에는 소선 3가닥 이상의 연선일 것, 소선의 지름은 2.6 mm 이상의 금속선일 것으로 규정한다.
따라서 소선은 최소 3가닥 이상이어야 한다.

Q92

440V 옥내 배선에 연결된 전동기 회로의 절연저항 최소값은 몇 MΩ인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.4
- ④ 1

정답 · 해설

저압 전로의 절연저항은 사용전압 구간별로 시험전압과 최소값이 정해져 있다.
SELV 및 PELV는 시험전압 250 V에 0.5 MΩ 이상, FELV 및 500 V 이하는 시험전압 500 V에 1.0 MΩ 이상, 500 V 초과는 시험전압 1000 V에 1.0 MΩ 이상이다.
440 V 회로는 500 V 이하 구간에 속하므로 절연저항은 1 MΩ 이상이어야 한다.
0.1 MΩ, 0.2 MΩ, 0.4 MΩ 은 개정 전 사용전압별 기준에서 쓰이던 값이다.

Q93

태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 충전부분은 노출되지 아니하도록 시설할 것
- ② 옥내에 시설하는 경우에는 전선을 케이블 공사로 시설할 수 있다.
- ③ 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속하여야 한다.
- ④ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기를 시설하지 않아도 된다.

정답 · 해설

태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류가 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 과전류차단기 등을 시설하여야 한다. 병렬 접속에서는 한 회로가 고장 나면 다른 회로들의 전류가 고장 회로로 역류해 들어올 수 있기 때문이다. 따라서 과전류 차단기를 시설하지 않아도 된다는 서술은 기준에 어긋난다. 충전부의 비노출, 옥내에서의 케이블공사, 모듈 프레임과 지지물의 전기적 완전 접속은 모두 규정된 요건이다.

Q94

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 저압 또는 고압의 지중전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

- ① PVC 외장 케이블
- ② 콤팩트 케이블
- ③ 염화비닐 절연 케이블
- ④ 폴리에틸렌 외장 케이블

정답 · 해설

콤팩트 케이블은 케이블 외장에 파형의 금속관 등을 씌워 외부 압력에 견디도록 만든 것이어서, 그 자체가 방호물 역할을 한다. 따라서 직접 매설식에서 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소라도 트라프 등 별도의 방호물에 넣지 않고 부설할 수 있다. PVC·폴리에틸렌 외장 케이블이나 염화비닐 절연 케이블은 이러한 기계적 보강이 없어 방호물이 필요하다.

Q95

중성점 직접 접지식 전로에 접속되는 최대사용전압 161kV 인 3상 변압기 권선(성형결선)의 절연내력시험을 할 때 접지시켜서는 안 되는 것은?

- ① 철심 및 외함
- ② 시험되는 변압기의 부싱
- ③ 시험되는 권선의 중성점 단자
- ④ 시험되지 않는 각 권선(다른 권선이 2개 이상 있는 경우에는 각 권선의 임의의 1단자)

정답 · 해설

중성점 직접접지식 전로에 접속되는 성형결선 변압기의 절연내력시험에서는 철심 및 외함, 시험되는 권선의 중성점 단자, 시험하지 않는 다른 권선의 임의의 1단자를 접지한 뒤, 시험되는 권선의 중성점 이외의 단자와 대지 사이에 시험전압을 가한다. 시험되는 변압기의 부싱은 시험전압이 실제로 걸리는 충전부의 인출구이므로 접지시켜서는 안 된다. 접지하면 시험전압이 그대로 단락되어 시험 자체가 성립하지 않는다.

Q96

저압 가공전선로 또는 고압 가공전선로의 기설 가공 약전류 전선로가 병행하는 경우에는 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 아니하도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

정답 · 해설

저압 가공전선로 또는 고압 가공전선로가 기설 가공 약전류 전선로와 병행하는 경우, 유도작용에 의한 통신상의 장애를 막기 위해 두 전선 사이의 이격거리를 2 m 이상으로 하여야 한다.

이격만으로 장애를 없애기 어려우면 가공전선과 약전류 전선 사이에 차폐선을 시설하는 등 추가 대책을 세운다.

전기철도용 급전선로는 유도가 훨씬 크므로 별도로 다루며 문제에서 제외되어 있다.

Q97

출제제외 규정 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

저압전로에서 그 전로에 지락이 생긴 경우 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하는 경우에는 특별 제3종 접지공사의 접지저항 값은 자동 차단기의 정격감도 전류가 30mA 이하일 때 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?

- ① 75
- ② 150
- ③ 300
- ④ 500

정답 · 해설

지락이 생겼을 때 0.5초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하면 접지저항 값의 상한을 완화해 주며, 그 값은 차단기의 정격감도전류에 따라 정해진다.

정격감도전류가 30 mA이면 500 Ω , 50 mA이면 300 Ω , 100 mA이면 150 Ω , 200 mA이면 75 Ω 이다.

감도전류가 작을수록 같은 접지저항에서도 지락 시 확실히 동작하므로 허용 접지저항이 커진다.

정격감도전류가 30 mA 이하이므로 접지저항은 500 Ω 이하로 하면 된다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

이 문항은 「전기설비기술기준의 판단기준」의 접지공사 종별(제1종·제2종·제3종·특별 제3종) 규정에 근거한 것이다. 한국전기설비규정(KEC)이 2021년 1월 1일 시행되면서 접지공사 종별과 종별 접지저항값 체계는 폐지되었고, 현행 규정은 계통접지(TN·TT·IT)와 보호도체 중심으로 접지를 정한다. 기출 이해용으로만 참고하면 된다.

Q98

특고압 가공전선로의 지지물에 첨가하는 통신선 보안장치에 사용되는 피뢰기의 동작전압은 교류 몇 V 이하인가?

- ① 300
- ② 600
- ③ 1000
- ④ 1500

정답 · 해설

특고압 가공전선로의 지지물에 첨가하는 통신선에는 이상전압 유입에 대비한 보안장치를 시설한다.
이 보안장치에 사용하는 피뢰기는 교류 1 kV 이하에서 동작하는 것이어야 하므로 동작전압은 교류 1000 V 이하이다.
함께 쓰이는 보안기 역시 교류 1 kV 이하에서 동작하고 자복성이 있는 릴레이 보안기여야 한다.

Q99

어느 유원지의 어린이 놀이기구인 유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 교류인 경우 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 20
- ② 40
- ③ 60
- ④ 100

정답 · 해설

유희용 전차는 사람이 직접 타는 설비이므로 일반 전로보다 훨씬 낮은 전압으로 제한한다.
전기를 공급하는 전로의 사용전압은 직류인 경우 60 V 이하, 교류인 경우 40 V 이하여야 한다.
따라서 교류에서의 상한은 40 V 이다.
60 V는 직류에 해당하는 값이므로 교류 기준으로 쓰면 안 된다.

Q100

고압 가공전선을 시가지외에 시설할 때 사용되는 경동선의 굵기는 지름 몇 mm 이상인가?

- ① 2.6
- ② 3.2
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

고압 가공전선의 굵기는 시가지 안과 밖을 나누어 규정한다.
시가지 안에서는 인장강도 8.01 kN 이상 또는 지름 5 mm 이상의 경동선, 시가지 밖에서는 인장강도 5.26 kN 이상 또는 지름 4 mm 이상의 경동선을 사용한다.
따라서 시가지외에 시설할 때 경동선의 지름은 4.0 mm 이상이어야 한다.
5.0 mm는 시가지 안의 값이다.

시험지 20 / 34

[전기기사 필기] 19년 3회차

100문항

Q01

도전도 $k=6 \times 10^{17} \text{Um}$, 투자율 $\mu = \frac{6}{\pi} \times 10^{-7} \text{H/m}$ 인 평면도체 표면에 10kHz의 전류가 흐를 때, 침투깊이 $\delta(\text{m})$ 은?

- ① $\frac{1}{6} \times 10^{-7}$
- ② $\frac{1}{8.5} \times 10^{-7}$
- ③ $\frac{36}{\pi} \times 10^{-6}$
- ④ $\frac{36}{\pi} \times 10^{-10}$

정답 · 해설

도체 내부에서 전류가 표면으로 몰리는 표피효과에서, 진폭이 $1/e$ 로 줄어드는 깊이가 침투깊이이며 $\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu k}} = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu k}}$ 이다.

근호 안을 먼저 계산한다.

$$\pi f \mu k = \pi \times 10^4 \times \frac{6}{\pi} \times 10^{-7} \times 6 \times 10^{17} = 36 \times 10^{14}$$

$$\sqrt{36 \times 10^{14}} = 6 \times 10^7$$

따라서 $\delta = \frac{1}{6 \times 10^7} = \frac{1}{6} \times 10^{-7} \text{ m}$ 이다.

π 가 μ 안의 $1/\pi$ 와 약분되어 결과에 π 가 남지 않는 것이 이 문제의 핵심이다.

Q02

강자성체의 세 가지 특성에 포함되지 않는 것은?

- ① 자기포화 특성
- ② 와전류 특성
- ③ 고투자율 특성
- ④ 히스테리시스 특성

정답 · 해설

강자성체의 세 가지 대표적 특성은 고투자율 특성, 자기포화 특성, 히스테리시스 특성이다. 와전류는 시간적으로 변하는 자속이 도체 내부에 유도기전력을 만들어 흐르게 하는 현상으로, 도전성을 가진 재료라면 강자성체가 아니어도 나타난다. 따라서 강자성체 고유의 특성으로 분류하지 않는다.

Q03

송전선의 전류가 0.01초 사이에 10kA 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도 전압은 몇 V인가? (단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3mH이다.)

- ① 30
- ② 300
- ③ 3000
- ④ 30000

정답 · 해설

두 회로가 상호유도계수 M 으로 결합되어 있을 때 유도되는 전압은 $e = M \frac{di}{dt}$ 이다.

전류 변화율은 $\frac{di}{dt} = \frac{10 \times 10^3}{0.01} = 10^6 \text{ A/s}$ 이다.

$$e = 0.3 \times 10^{-3} \times 10^6 = 300 \text{ V}$$

시간 0.01초와 전류 10 kA 의 단위 환산을 빠뜨리지 않는 것이 요점이다.

Q04

단면적 15cm^2 의 자석 근처에 같은 단면적을 가진 철편을 놓을 때 그 곳을 통하는 자속이 $3 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ 이면 철편에 작용하는 흡 인력은 약 몇 N 인가?

- ① 12.2
- ② 23.9
- ③ 36.6
- ④ 48.8

정답 · 해설

단면을 지나는 자속과 단면적에서 자속밀도를 먼저 구한다.

$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{3 \times 10^{-4}}{15 \times 10^{-4}} = 0.2 \text{ Wb/m}^2$$

자극면이 서로 당기는 힘은 단위면적당 $f = \frac{B^2}{2\mu_0}$ 의 맥스웰 응력으로 나타나므로, 면적 S 전체에 작용하는 힘은

$$F = \frac{B^2}{2\mu_0} S = \frac{0.2^2 \times 15 \times 10^{-4}}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = \frac{6 \times 10^{-5}}{2.513 \times 10^{-6}} \approx 23.9 \text{ N 이다.}$$

$15 \text{ cm}^2 = 15 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ 환산이 두 번(자속밀도와 면적) 쓰이는 점에 주의한다.

Q05

단면적이 $s(\text{m}^2)$, 단위 길이에 대한 권수가 $n(\text{회}/\text{m})$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스(H/m)는?

- ① $\mu \cdot s \cdot n$
- ② $\mu \cdot s \cdot n^2$
- ③ $\mu \cdot s^2 \cdot n$
- ④ $\mu \cdot s^2 \cdot n^2$

정답 · 해설

무한히 긴 솔레노이드 내부의 자계는 $H = nI$ 이므로 단위 길이당 자속은 $\phi = \mu n I s$ 이고, 단위 길이의 권수가 n 이므로 쇠교자속은 $\mu n^2 I s$ 가 된다. 따라서 단위 길이당 자기인덕턴스는 $L = \mu s n^2 (\text{H}/\text{m})$ 로, 단위 길이당 권수의 제곱과 단면적, 투자율에 각각 비례한다.

Q06

다음 금속 중 저항률이 가장 작은 것은?

- ① 은
- ② 철
- ③ 백금
- ④ 알루미늄

정답 · 해설

대표적인 금속의 저항률은 은이 가장 작고 그다음 구리, 금, 알루미늄 순이며, 철과 백금은 이들보다 훨씬 크다. 따라서 제시된 금속 가운데 저항률이 가장 작은 것은 은이며, 저항률의 역수인 도전율은 가장 크다.

Q07

무한장 직선형 도선에 $I(\text{A})$ 의 전류가 흐를 경우 도선으로부터 $R(\text{m})$ 떨어진 점의 자속밀도 $B(\text{Wb}/\text{m}^2)$ 는?

- ① $B = \frac{\mu I}{2\pi R}$
- ② $B = \frac{I}{2\pi \mu R}$
- ③ $B = \frac{\mu I}{4\pi R}$
- ④ $B = \frac{I}{4\pi \mu R}$

정답 · 해설

암페어의 주회적분 법칙 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$ 를 도선을 중심으로 하는 반지름 R 의 원에 적용한다.

대칭성에 의해 H 는 원주 위에서 일정하므로 $H \cdot 2\pi R = I$, 즉 $H = \frac{I}{2\pi R}$ 이다.

자속밀도는 $B = \mu H$ 이므로 $B = \frac{\mu I}{2\pi R} \text{ Wb}/\text{m}^2$ 이다.

분모가 $4\pi R$ 인 형태는 구면으로 퍼지는 경우에 나오는 것이고, μ 가 분모에 오면 투자율이 클수록 자속밀도가 줄어든다는 뜻이 되어 $B = \mu H$ 와 어긋난다.

Q08

전하 $q(\text{C})$ 가 진공 중의 자계 $H(\text{AT/m})$ 에 수직방향으로 $v(\text{m/s})$ 의 속도로 움직일 때 받는 힘은 몇 N인가? (단, 진공 중의 투자율은 μ_0 이다.)

- ① qvH
- ② $\mu_0 qH$
- ③ πqvH
- ④ $\mu_0 qvH$

정답 · 해설

자계 중을 움직이는 전하가 받는 힘은 로렌츠 힘 $F = qv \times B$ 이며, 속도와 자속밀도가 서로 수직이면 크기는 $F = qvB$ 이다. 진공 중에서는 $B = \mu_0 H$ 이므로 $F = \mu_0 qvH(\text{N})$ 가 된다.

Q09

원통 좌표계에서 일반적으로 벡터가 $A = 5r \sin\phi a_z$ 로 표현될 때 점 $(2, \frac{\pi}{2}, 0)$ 에서 $\text{curl}A$ 를 구하면?

- ① $5a_r$
- ② $5\pi a_\phi$
- ③ $-5a_\phi$
- ④ $-5\pi a_\phi$

정답 · 해설

벡터 A 는 z 성분만 $A_z = 5r \sin\phi$ 로 존재하므로, 원통좌표계의 회전 공식에서 남는 항은 $\text{curl}A = \frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \phi} a_r - \frac{\partial A_z}{\partial r} a_\phi = 5 \cos\phi a_r - 5 \sin\phi a_\phi$ 이다. 주어진 점에서는 $\phi = \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\cos\phi = 0$, $\sin\phi = 1$ 이 되어 $\text{curl}A = -5a_\phi$ 가 된다.

Q10

전기 저항에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저항의 단위는 옴(Ω)을 사용한다.
- ② 저항률(ρ)의 역수를 도전율이라고 한다.
- ③ 금속선의 저항 R 은 길이 l 에 반비례한다.
- ④ 전류가 흐르고 있는 금속선에 있어서 임의의 두 점간의 전위차는 전류에 비례한다.

정답 · 해설

금속선의 저항은 $R = \rho \frac{l}{A}$ 이므로 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다. 따라서 저항이 길이에 반비례한다는 설명은 틀렸다. 저항의 단위가 옴(Ω)인 것, 저항률의 역수가 도전율인 것, 옴의 법칙 $V = IR$ 에 따라 두 점 사이의 전위차가 전류에 비례하는 것은 모두 옳다.

Q11

자계의 벡터포텐셜을 A 라 할 때 자계의 시간적 변화에 의하여 생기는 전기의 세기 E 는?

- ① $E = \text{rot } A$
- ② $\text{rot } E = A$
- ③ $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ④ $\text{rot } E = -\frac{\partial A}{\partial t}$

정답 · 해설

자속밀도를 벡터포텐셜로 나타내면 $B = \text{rot } A$ 이고, 패러데이 법칙은 $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 이다. 여기에 대입하면 $\text{rot } E = -\text{rot } \frac{\partial A}{\partial t}$ 가 되므로, 자계의 시간적 변화만을 원인으로 하는 전기장은 $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$ 로 표현된다.

Q12

환상철심의 평균 자계의 세기가 3000AT/m 이고, 비투자율이 600 인 철심 중의 자화의 세기는 약 몇 Wb/m^2 인가?

- ① 0.75
- ② 2.26
- ③ 4.52
- ④ 9.04

정답 · 해설

자화의 세기는 자성체 내부의 자속밀도에서 진공 성분을 뺀 값이다.

$$J = B - \mu_0 H = \mu_0 \mu_r H - \mu_0 H = \mu_0 (\mu_r - 1) H$$

값을 대입하면

$$J = 4\pi \times 10^{-7} \times (600 - 1) \times 3000 = 4\pi \times 10^{-7} \times 1.797 \times 10^6 \approx 2.26 \text{ Wb/m}^2 \text{ 이다.}$$

참고로 이때의 자속밀도는 $B = \mu_0 \mu_r H = 4\pi \times 10^{-7} \times 600 \times 3000 \approx 2.26 \text{ Wb/m}^2$ 로, μ_r 이 충분히 크면 J 가 B 와 거의 같아진다.

Q13

평행판 콘덴서의 극간 전압이 일정한 상태에서 극간에 공기가 있을 때의 흡인력을 F_1 , 극판 사이에 극판 간격의 $2/3$ 두께의 유리판($\epsilon_r=10$)을 삽입할 때의 흡인력을 F_2 라 하면 $\frac{F_2}{F_1}$ 는?

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.5
- ④ 2.5

정답 · 해설

평행판 콘덴서의 극판 간 흡인력은 $F = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{\epsilon_0 \epsilon_r A}$ 로 표현되며, 극간 전압이 일정할 때 $F = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r A \frac{V^2}{d^2}$ 이다. 공기만 있을 때 극간 전기장은 $E_1 = \frac{V}{d}$ 이고 전하밀도는 $\sigma_1 = \epsilon_0 E_1 = \frac{\epsilon_0 V}{d}$ 이므로 $F_1 = \frac{1}{2} \frac{\sigma_1^2}{\epsilon_0} A = \frac{\epsilon_0 V^2 A}{2d^2}$ 이다.

유리판(두께 $\frac{2d}{3}$, $\epsilon_r = 10$)을 삽입하면 공기층 두께는 $\frac{d}{3}$ 이 되고, 전압이 일정하므로 $E_{air} \cdot \frac{d}{3} + E_{glass} \cdot \frac{2d}{3} = V$ 이며 유리 내 전하밀도는 $\sigma = \epsilon_0 \epsilon_r E_{glass}$ 로 같아야 한다. $E_{air} = \epsilon_r E_{glass} = 10E_{glass}$ 이므로 $10E_{glass} \cdot \frac{d}{3} + E_{glass} \cdot \frac{2d}{3} = V$ 에서 $E_{glass}(\frac{10d + 2d}{3}) = V$, 따라서 $E_{glass} = \frac{3V}{12d} = \frac{V}{4d}$ 이고 $\sigma_2 = \epsilon_0 \cdot 10 \cdot \frac{V}{4d} = \frac{10\epsilon_0 V}{4d} = \frac{5\epsilon_0 V}{2d}$ 이다.

흡인력 $F_2 = \frac{1}{2} \frac{\sigma_2^2}{\epsilon_0} A = \frac{1}{2} \frac{(\frac{5\epsilon_0 V}{2d})^2}{\epsilon_0} A = \frac{25\epsilon_0 V^2 A}{8d^2}$ 이므로 $\frac{F_2}{F_1} = \frac{\frac{25\epsilon_0 V^2 A}{8d^2}}{\frac{\epsilon_0 V^2 A}{2d^2}} = \frac{25}{8} \times \frac{2}{1} = \frac{25}{10} = 2.5$ 이다.

Q14

전자파의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전자파의 속도는 주파수와 무관하다.
- ② 전파 E_x 를 고유임피던스로 나누면 자파 H_y 가 된다.
- ③ 전파 E_x 와 자파 H_y 의 진동방향은 진행 방향에 수평인 종파이다.
- ④ 매질이 도전성을 갖지 않으면 전파 E_x 와 자파 H_y 는 동위상이 된다.

정답 · 해설

전자파에서 전계 E_x 와 자계 H_y 는 진행 방향에 대해 서로 직각으로 진동하는 횡파이며, 진동 방향이 진행 방향과 나란한 종파가 아니다. 따라서 종파라는 설명이 틀렸다. 전파속도 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}$ 는 매질만으로 정해져 주파수와 무관하고, 고유임피던스는 $\eta = \frac{E_x}{H_y}$ 로 정의되며, 무손실(비도전성) 매질에서는 전계와 자계가 동위상이므로 나머지는 옳다.

Q15

진공 중에서 점 P(1, 2, 3) 및 점 Q(2, 0, 5)에 각각 $300\mu\text{C}$, $-100\mu\text{C}$ 인 점전하가 놓여 있을 때 점전하 $-100\mu\text{C}$ 에 작용하는 힘은 몇 N인가?

- ① $10i - 20j + 20k$
- ② $10i + 20j - 20k$
- ③ $-10i + 20j + 20k$
- ④ $-10i + 20j - 20k$

정답 · 해설

P(1,2,3)에서 Q(2,0,5)로 향하는 벡터는 $(1, -2, 2)$ 이고 그 크기는 $\sqrt{1+4+4} = 3(\text{m})$ 이다. 쿨롱의 법칙으로 힘의 크기는 $F = \frac{9 \times 10^9 \times 300 \times 10^{-6} \times 100 \times 10^{-6}}{3^2} = 30(\text{N})$ 이다. 두 전하의 부호가 반대이므로 인력이 작용하여 $-100\mu\text{C}$ 에는 Q에서 P를 향하는 방향, 즉 단위벡터 $\frac{(-1, 2, -2)}{3}$ 방향의 힘이 걸린다. 따라서 $F = 30 \times \frac{(-1, 2, -2)}{3} = -10i + 20j - 20k(\text{N})$ 이다.

Q16

반지름 $a(\text{m})$ 의 구 도체에 전하 $Q(\text{C})$ 가 주어질 때 구 도체 표면에 작용하는 정전응력은 몇 N/m^2 인가?

- ① $\frac{9Q^2}{16\pi^2\epsilon_0 a^6}$
- ② $\frac{9Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 a^6}$
- ③ $\frac{Q^2}{16\pi^2\epsilon_0 a^4}$
- ④ $\frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 a^4}$

정답 · 해설

구 도체의 전하는 표면에 균일하게 분포하므로 표면 바로 바깥의 전계는 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ 이고, 표면전하밀도는 $\sigma = \frac{Q}{4\pi a^2}$ 이다.

도체 표면이 받는 정전응력(단위면적당 힘)은 $f = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0}$ 이다.

$$f = \frac{1}{2}\epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2} \right)^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2\epsilon_0 a^4} \text{ N/m}^2$$

E 가 a^{-2} 에 비례하고 그것을 제곱하므로 분모의 a 는 4제곱이어야 한다.

Q17

정전용량이 각각 C_1 , C_2 , 그 사이의 상호 유도계수가 M 인 절연된 두 도체가 있다. 두 도체를 가는 선으로 연결할 경우, 정전용량은 어떻게 표현되는가?

- ① $C_1 + C_2 - M$
- ② $C_1 + C_2 + M$
- ③ $C_1 + C_2 + 2M$
- ④ $2C_1 + 2C_2 + M$

정답 · 해설

두 도체를 가는 선으로 연결하면 전위가 V 로 같아진다. 이때 각 도체의 전하는 자기 정전용량분과 상호 유도계수분의 합이므로 $Q_1 = C_1V + MV$, $Q_2 = C_2V + MV$ 가 되고, 전체 전하는 $Q = Q_1 + Q_2 = (C_1 + C_2 + 2M)V$ 이다. 따라서 합성 정전용량은 $C = \frac{Q}{V} = C_1 + C_2 + 2M$ 이다.

Q18

길이 ℓ (m)인 동축 원통 도체의 내외원통에 각각 $+\lambda$, $-\lambda$ (C/m)의 전하가 분포되어 있다. 내외원통 사이에 유전율 ϵ 인 유전체가 채워져 있을 때, 전계의 세기(V/m)은? (단, V 는 내외원통 간의 전위차, D 는 전속밀도이고, a , b 는 내외원통의 반지름이며, 원통 중심에서의 거리 r 은 $a < r < b$ 인 경우이다.)

- ① $\frac{V}{r \cdot \ln \frac{b}{a}}$
- ② $\frac{V}{\epsilon \cdot \ln \frac{b}{a}}$
- ③ $\frac{D}{r \cdot \ln \frac{b}{a}}$
- ④ $\frac{D}{\epsilon \cdot \ln \frac{b}{a}}$

정답 · 해설

가우스 법칙을 반지름 r , 길이 ℓ 의 원통면에 적용하면 $E \cdot 2\pi r \ell = \frac{\lambda \ell}{\epsilon}$ 이므로 $E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon r}$ 이다.

내외원통 사이의 전위차는

$$V = \int_a^b E dr = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon} \ln \frac{b}{a}$$

따라서 $\frac{\lambda}{2\pi \epsilon} = \frac{V}{\ln \frac{b}{a}}$ 이고, 이를 전계식에 넣으면

$$E = \frac{V}{r \ln \frac{b}{a}} \text{ V/m 이다.}$$

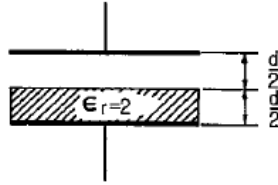
전계는 r 에 반비례하므로 분모에 r 가 남아야 하고, V 로 표현하는 과정에서 ϵ 은 약분되어 사라진다.

Q19

정전용량이 $1\mu\text{F}$ 이고 판의 간격이 d 인 공기콘덴서가 있다. 두께

$$\frac{1}{2}d$$

, 비유전율 $\epsilon_r=2$ 유전체를 그 콘덴서의 한 전극면에 접촉하여 넣었을 때 전체의 정전용량(μF)은?



- ① 2
- ② $1/2$
- ③ $4/3$
- ④ $5/3$

정답 · 해설

그림에서 유전체는 두께가 $\frac{d}{2}$ 이고 나머지 $\frac{d}{2}$ 는 공기로 남으므로, 두 층이 직렬로 이어진 콘덴서가 된다. 공기층은 간격이 절반으로 줄어 $C_1 = 2 \times 1 = 2\mu\text{F}$ 이고, 유전체층은 여기에 $\epsilon_r = 2$ 가 곱해져 $C_2 = 4\mu\text{F}$ 이다. 직렬이므로 $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2 \times 4}{2 + 4} = \frac{4}{3}\mu\text{F}$ 이다.

Q20

변위전류와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 도체
- ② 반도체
- ③ 유전체
- ④ 자성체

정답 · 해설

변위전류밀도는 $i_d = \frac{\partial D}{\partial t}$ 로, 전속밀도가 시간적으로 변할 때 생기며 전하의 실제 이동 없이도 자계를 만든다. 이는 유전체(콘덴서의 절연물이나 진공을 포함한 유전 매질)에서 전계가 변할 때 나타나는 현상으로, 자유전자의 이동에 의한 도체의 전도전류와 구별된다. 따라서 변위전류와 가장 관계가 깊은 것은 유전체이다.

Q21

역률 80%, 500kVA의 부하설비에 100kVA의 진상용 콘덴서를 설치하여 역률을 개선하면 수전점에서의 부하는 약 몇 kVA가 되는가?

- ① 400
- ② 425
- ③ 450
- ④ 475

정답·해설

먼저 부하를 유효분과 무효분으로 나눈다.

$$P = 500 \times 0.8 = 400 \text{ kW}, Q = 500 \times \sqrt{1 - 0.8^2} = 500 \times 0.6 = 300 \text{ kvar}$$

진상용 콘덴서 100 kvar는 무효전력만 상쇄하므로 유효분은 그대로이고 무효분만 줄어든다.

$$Q' = 300 - 100 = 200 \text{ kvar}$$

$$S' = \sqrt{400^2 + 200^2} = \sqrt{200000} \approx 447 \text{ kVA} \text{ 이므로 약 } 450 \text{ kVA} \text{ 이다.}$$

유효전력 400 kW는 변하지 않으므로 수전점 부하가 400 kVA 아래로 내려갈 수는 없다.

Q22

가공지선에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유도뢰 서지에 대하여도 그 가설구간 전체에 사고방지의 효과가 있다.
- ② 직격뢰에 대하여 특히 유효하며 탑 상부에 시설하므로 뇌는 주로 가공지선에 내습한다.
- ③ 송전선의 1선 지락 시 지락전류의 일부가 가공지선에 흘러 차폐작용을 하므로 전자유도장해를 적게 할 수 있다.
- ④ 가공지선 때문에 송전선로의 대지정전용량이 감소하므로 대지사이에 방전할 때 유도전압이 특히 커서 차폐 효과가 좋다.

정답·해설

가공지선은 송전선 위쪽에 접지된 도체를 가설하는 것이므로, 송전선의 대지정전용량은 오히려 커지고 그 결과 정전유도에 의한 유도전압은 작아진다. 즉 대지정전용량이 감소하여 유도전압이 특히 커진다는 서술은 방향이 반대이고, 차폐효과란 유도전압을 키우는 것이 아니라 줄이는 것이므로 틀린 설명이다. 나머지는 옳은 내용으로, 가공지선은 탑 상부에 있어 직격뢰를 대신 받아 대지로 흘려보내고, 유도뢰 서지에 대해서는 가설된 구간 전체에 걸쳐 효과가 있으며, 1선 지락 시 지락전류의 일부가 가공지선으로 분류되어 통신선에 대한 전자유도장해를 줄인다.

Q23

부하전류의 차단에 사용되지 않는 것은?

- ① DS
- ② ACB
- ③ OCB
- ④ VCB

정답 · 해설

DS(단로기)는 아크 소호 장치가 없어 무부하 상태에서 회로를 개폐하거나 기기를 계통에서 분리할 때만 조작하는 기기로, 부하전류나 고장전류는 차단할 수 없다. 반면 ACB(기중차단기), OCB(유입차단기), VCB(진공차단기)는 모두 소호 매질을 갖춘 차단기로 부하전류는 물론 단락·지락 등 고장전류까지 차단할 수 있다.

Q24

플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

- ① 공급전압을 낮춘다.
- ② 전용 변압기로 공급한다.
- ③ 단독 공급계통을 구성한다.
- ④ 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

정답 · 해설

플리커는 부하 변동에 따른 전압변동으로 생기므로, 공급측 대책은 계통을 튼튼하게 하여 같은 부하 변동에도 전압이 덜 흔들리게 하는 방향이어야 한다. 단락용량이 큰 계통에서 공급하고, 전용 변압기나 단독 공급계통을 구성하는 것은 계통 임피던스를 낮추거나 다른 수용가와 분리하는 대책이다. 공급전압을 낮추면 같은 부하에 대해 전류가 커져 전압강하와 그 변동폭이 오히려 커지므로 경감 대책이 될 수 없다. 실제 대책은 공급전압을 승압하는 쪽이다.

Q25

3상 무부하 발전기의 1선 지락 고장 시에 흐르는 지락 전류는? (단, E 는 접지된 상의 무부하 기전력이고, Z_0, Z_1, Z_2 는 발전기의 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $\frac{E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ② $\frac{\sqrt{3}E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ③ $\frac{3E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$
- ④ $\frac{E^2}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$

정답 · 해설

a상만 지락되면 $I_b = I_c = 0$ 이므로 대칭분 전류는

$$I_0 = I_1 = I_2 = \frac{1}{3}I_a \text{ 로 모두 같아진다.}$$

세 성분의 전류가 같다는 것은 영상·정상·역상 등가회로가 직렬로 접속된 것과 같다는 뜻이므로, 기전력 E 가 세 임피던스의 합에 걸린다.

$$I_0 = \frac{E}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$$

실제 지락전류는 a상 전류이므로

$$I_g = I_a = I_0 + I_1 + I_2 = 3I_0 = \frac{3E}{Z_0 + Z_1 + Z_2} \text{ 이다.}$$

Q26

수력발전소의 분류 중 낙차를 얻는 방법에 의한 분류 방법이 아닌 것은?

- ① 댐식 발전소
- ② 수로식 발전소
- ③ 양수식 발전소
- ④ 유역 변경식 발전소

정답 · 해설

낙차를 얻는 방법에 따른 수력발전소의 분류는 수로식, 댐식, 댐수로식, 유역변경식이다. 양수식은 심야의 잉여전력으로 하부 저수지의 물을 상부로 퍼올렸다가 첨두부하 때 발전하는 방식으로, 낙차를 만드는 방법이 아니라 유량을 얻어 쓰는 방법(운용 방식)에 따른 분류에 속한다.

Q27

변성기의 정격부담을 표시하는 단위는?

- ① W
- ② S
- ③ dyne
- ④ VA

정답 · 해설

변성기(계기용변성기)의 정격부담은 2차측에 접속할 수 있는 계기·계전기 등 부하의 한도를 나타내며, 2차 정격전압과 정격전류의 곱, 즉 피상전력으로 표시한다. 따라서 단위는 VA이다. W는 유효전력, S(지멘스)는 컨덕턴스, dyne은 힘의 단위이므로 해당하지 않는다.

Q28

원자로에서 중성자가 원자로 외부로 유출되어 인체에 위험을 주는 것을 방지하고 방열의 효과를 주기 위한 것은?

- ① 제어재
- ② 차폐재
- ③ 반사체
- ④ 구조재

정답 · 해설

차폐재는 노심에서 발생한 중성자와 감마선이 원자로 밖으로 새어 나가 인체에 피해를 주는 것을 막고, 동시에 흡수한 방사선 에너지로 생긴 열을 처리하여 방열 효과를 얻기 위해 원자로 바깥쪽에 설치한다. 제어재는 중성자를 흡수해 반응도를 조절하고, 반사체는 노심에서 새어 나가려는 중성자를 다시 노심으로 되돌리며, 구조재는 노심의 형상을 유지하는 역할이므로 목적이 다르다.

Q29

연가에 의한 효과가 아닌 것은?

- ① 직렬공진의 방지
- ② 대지정전용량의 감소
- ③ 통신선의 유도장해 감소
- ④ 선로정수의 평형

정답 · 해설

연가는 선로 구간을 나누어 각 상 전선의 위치를 순환시키는 것으로, 그 결과 각 상의 인덕턴스와 정전용량이 평형을 이루어 선로정수가 평형해지고, 중성점의 잔류전압이 줄어 통신선 유도장해가 감소하며, 각 상의 L과 C 불평형에서 오는 직렬공진도 방지된다. 그러나 연가는 전선의 위치를 바꿀 뿐 전선과 대지 사이의 기하학적 배치 규모를 줄이는 것이 아니므로, 대지정전용량 자체를 감소시키는 효과는 없다.

Q30

각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하였을 때 장점으로 틀린 것은?

- ① 건설비 및 운전경비를 절감하므로 경제급전이 용이하다.
- ② 주파수의 변화가 작아진다.
- ③ 각 전력계통의 신뢰도가 증가된다.
- ④ 선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다.

정답 · 해설

계통을 연계하면 여러 발전기와 선로가 병렬로 이어져 계통에서 본 등가 임피던스가 작아지므로 단락전류는 오히려 증가한다. 이는 차단기 용량을 키워야 하는 연계의 단점이지 장점이 아니므로, 선로 임피던스가 증가되어 단락전류가 감소된다는 설명이 틀렸다. 나머지는 옳은 내용으로, 계통 전체 용량이 커져 경제급전과 예비력 공유로 건설비·운전경비가 절감되고, 부하 변동에 대한 계통 관성이 커져 주파수 변동이 작아지며, 한 계통의 사고를 다른 계통이 보완하므로 신뢰도가 높아진다.

Q31

전압요소가 필요한 계전기가 아닌 것은?

- ① 주파수 계전기
- ② 동기탈조 계전기
- ③ 지락 과전류 계전기
- ④ 방향성 지락 과전류 계전기

정답 · 해설

지락 과전류 계전기는 지락 시 흐르는 영상전류의 크기만으로 동작하므로 전압요소가 필요 없다. 반면 주파수 계전기는 전압 파형에서 주파수를 검출하고, 동기탈조 계전기는 전압과 전류의 위상 관계로 탈조를 판별하며, 방향성 지락 과전류 계전기는 영상전압을 기준으로 영상전류의 방향을 판정하므로 모두 전압요소가 필요하다.

Q32

수력발전설비에서 흡출관을 사용하는 목적으로 옳은 것은?

- ① 압력을 줄이기 위하여
- ② 유효낙차를 늘리기 위하여
- ③ 속도변동률을 적게 하기 위하여
- ④ 물의 유선을 일정하게 하기 위하여

정답 · 해설

흡출관은 반동수차의 러너 출구와 방수면 사이를 이어 그 구간의 낙차까지 발전에 이용할 수 있게 하는 관이다. 러너 출구의 압력을 대기압보다 낮추어 물을 끌어내리므로 러너 출구부터 방수면까지의 위치에너지를 회수할 수 있고, 그만큼 유효낙차가 늘어난다. 충동수차(펄턴수차)에는 사용하지 않는다.

Q33

인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 옳은 것은??

- ① 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.
- ② 차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ④ 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

정답 · 해설

인터록은 차단기와 단로기의 오조작을 방지하는 연동장치이다. 단로기는 소호 능력이 없어 부하전류나 사고전류를 끊을 수 없으므로, 반드시 차단기가 열려 전류가 0인 상태에서만 단로기를 열고 닫을 수 있도록 기계적·전기적으로 구속한다. 조작자의 판단에 맡겨 임의로 개폐하거나 두 기기를 서로 무관하게 조작할 수 있게 하면 부하전류 상태에서 단로기가 조작되어 아크가 발생하므로, 그러한 설명은 인터록의 목적에 정면으로 어긋난다.

Q34

같은 선로와 같은 부하에서 교류 단상 3선식은 단상 2선식에 비하여 전압강하와 배전효율이 어떻게 되는가?

- ① 전압강하는 적고, 배전효율은 높다.
- ② 전압강하는 크고, 배전효율은 낮다.
- ③ 전압강하는 적고, 배전효율은 낮다.
- ④ 전압강하는 크고, 배전효율은 높다.

정답 · 해설

단상 3선식은 중성선을 두어 두 개의 회로로 부하를 나누어 공급하므로, 같은 부하전력을 보낼 때 선로에 흐르는 전류가 단상 2선식의 절반 수준으로 작아진다. 전압강하는 전류에 비례하고 선로손실은 전류의 제곱에 비례하므로 전류가 줄면 전압강하가 작아지고 손실이 줄어 배전효율은 높아진다. 따라서 단상 2선식에 비해 전압강하는 적고 배전효율은 높다.

Q35

전력 원선도에서는 알 수 없는 것은?

- ① 송수전할 수 있는 최대전력
- ② 선로 손실
- ③ 수전단 역률
- ④ 코로나손

정답 · 해설

전력원선도는 송·수전단 전압의 크기와 선로정수(임피던스·어드미턴스)로부터 유효전력과 무효전력의 관계를 원으로 나타낸 것이다. 따라서 송·수전할 수 있는 최대전력, 선로손실, 수전단 역률, 조상설비 용량 등은 원선도에서 읽어낼 수 있다. 그러나 코로나손은 전선 표면의 전위경도와 기상 조건에 따라 결정되는 손실이어서 전압·전류와 선로정수만으로 작성되는 원선도에서는 알 수 없다.

Q36

가공선 계통은 지중선 계통보다 인덕턴스 및 정전용량이 어떠한가?

- ① 인덕턴스, 정전용량이 모두 작다.
- ② 인덕턴스, 정전용량이 모두 크다.
- ③ 인덕턴스는 크고, 정전용량은 작다.
- ④ 인덕턴스는 작고, 정전용량은 크다.

정답 · 해설

인덕턴스는 전선 간 거리가 멀수록 커지고 정전용량은 도체 간격이 가까울수록, 그리고 절연물의 유전율이 클수록 커진다. 가공선로는 전선이 공기 중에 넓은 간격으로 배치되므로 인덕턴스가 크고 정전용량은 작다. 반대로 지중케이블은 도체와 시스 사이가 매우 가깝고 유전율이 큰 절연물이 채워져 있어 정전용량이 크고 인덕턴스는 작다. 따라서 가공선 계통은 지중선 계통보다 인덕턴스는 크고 정전용량은 작다.

Q37

송전선의 특성임피던스는 저항과 누설 컨덕턴스를 무시하면 어떻게 표현되는가? (단, L 은 선로의 인덕턴스, C 는 선로의 정전용량이다.)

- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ $\frac{L}{C}$
- ④ $\frac{C}{L}$

정답 · 해설

분포정수 선로의 특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ 이다.

저항과 누설 컨덕턴스를 무시하면 $R = 0, G = 0$ 이므로

$$Z_0 = \sqrt{\frac{j\omega L}{j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$j\omega$ 가 약분되어 주파수와 무관한 순저항이 되며, 이것이 무손실 선로의 서지임피던스이다.

L/C 자체는 임피던스의 제곱 차원이므로 제곱근을 취해야 단위가 Ω 이 된다.

Q38

다음 중 송전선로의 코로나 임계전압이 높아지는 경우가 아닌 것은?

- ① 날씨가 맑다.
- ② 기압이 높다
- ③ 상대공기밀도가 낮다.
- ④ 전선의 반지름과 선간거리가 크다.

정답 · 해설

코로나 임계전압은 공기의 절연내력이 클수록, 전선 표면의 전위경도가 낮을수록 높아진다. 날씨가 맑아 전선 표면에 물방울·먼지가 없으면 국부적인 전위경도 상승이 없어 임계전압이 높아지고, 기압이 높으면 상대공기밀도가 커져 절연내력이 커지므로 역시 높아진다. 전선의 반지름이 크고 선간거리가 크면 표면 전위경도가 낮아져 임계전압이 높아진다. 반면 상대공기밀도가 낮아지면 공기의 절연내력이 떨어져 임계전압은 오히려 낮아지므로, 임계전압이 높아지는 경우에 해당하지 않는다.

Q39

어느 수용가의 부하설비는 전등설비가 500W, 전열설비가 600W, 전동기 설비가 400W, 기타설비가 100W 이다. 이 수용가의 최대수용전력이 1200W이면 수용률은 몇 %인가?

- ① 55
- ② 65
- ③ 75
- ④ 85

정답 · 해설

수용률은 부하설비 용량의 합에 대한 최대수용전력의 비이다.

설비 합계는 $500 + 600 + 400 + 100 = 1600 \text{ W}$ 이다.

$$\frac{1200}{1600} \times 100 = 75$$

따라서 수용률은 75 % 이다.

Q40

케이블의 전력 손실과 관계가 없는 것은?

- ① 철손
- ② 유전체손
- ③ 시스손
- ④ 도체의 저항손

정답 · 해설

케이블의 전력손실은 도체에 전류가 흘러 생기는 저항손, 절연체에 교번 전계가 가해져 생기는 유전체손, 금속시스에 유기되는 전압·와전류에 의한 시스손으로 구성된다. 철손은 철심에 교번 자속이 통과할 때 생기는 히스테리시스손과 와전류손으로 변압기나 회전기처럼 철심을 가진 기기에서 발생하는 손실이므로, 철심이 없는 케이블의 전력손실 항목에는 해당하지 않는다.

Q41

동기발전기의 돌발 단락 시 발생하는 현상으로 틀린 것은?

- ① 큰 과도전류가 흘러 권선 소손
- ② 단락전류는 전기자 저항으로 제한
- ③ 코일 상호간 큰 전자력에 의한 코일 파손
- ④ 큰 단락전류 후 점차 감소하여 지속 단락전류 유지

정답 · 해설

동기발전기의 돌발단락 초기에는 계자자속이 급변하지 못해 누설리액턴스만이 전류를 억제하므로 정격의 여러 배에 이르는 큰 과도전류가 흐르고, 이로 인해 권선 소손이나 코일 상호간에 작용하는 큰 전자력에 의한 파손이 일어난다. 시간이 지나면 전기자 반작용이 나타나 전류가 점차 감소하여 동기리액턴스로 결정되는 지속 단락전류에 수렴한다. 즉 단락전류를 제한하는 것은 값이 매우 작은 전기자 저항이 아니라 리액턴스 성분이므로, 전기자 저항으로 제한된다는 설명이 틀린 것이다.

Q42

SCR의 특징으로 틀린 것은?

- ① 과전압에 약하다..
- ② 열용량이 적어 고온에 약하다.
- ③ 전류가 흐르고 있을 때의 양극 전압강하가 크다.
- ④ 게이트에 신호를 인가할 때부터 도통할 때까지의 시간이 짧다.

정답 · 해설

SCR은 도통 시 순방향 전압강하가 1V 남짓으로 작아 도통손실이 적다는 점이 전력용 스위칭 소자로 널리 쓰이는 이유이다. 반면 역방향·순방향 과전압에는 약해 파괴되기 쉽고, 반도체 소자 특성상 열용량이 작아 고온에 약하며, 게이트 신호 인가부터 도통까지의 시간(턴온 시간)은 마이크로초 단위로 매우 짧다. 따라서 전류가 흐르고 있을 때 양극 전압강하가 크다는 설명이 틀린 것이다.

Q43

터빈 발전기의 냉각을 수소냉각방식으로 하는 이유로 틀린 것은?

- ① 풍손이 공기 냉각 시의 양 1/10로 줄어든다.
- ② 열전도율이 좋고 가스냉각기의 크기가 작아진다.
- ③ 절연물의 산화작용이 없으므로 절연열화가 작아서 수명이 길다.
- ④ 반폐형으로 하기 때문에 이물질의 침입이 없고 소음이 감소한다.

정답 · 해설

수소는 공기보다 밀도가 낮아 회전자 마찰에 의한 풍손이 크게 줄고, 열전도율과 비열이 커서 냉각효과가 뛰어나므로 가스냉각기를 작게 만들 수 있다. 또한 산소가 없어 절연물의 산화가 일어나지 않아 절연열화가 적고 수명이 길어진다. 다만 수소는 공기와 섞이면 폭발성 혼합기가 되므로 외기가 들어오지 못하도록 완전 밀폐형 구조로 만들어야 하며, 반폐형으로 한다는 설명이 틀린 것이다.

Q44

단상 유도전동기의 특징을 설명한 것으로 옳은 것은?

- ① 기동 토크가 없으므로 기동장치가 필요하다.
- ② 기계손이 있어도 무부하 속도는 동기속도보다 크다.
- ③ 권선형은 비례추이가 불가능하며, 최대 토크는 불변이다.
- ④ 슬립은 $0 > s > -1$ 이고, 2보다 작고 0이 되기 전에 토크가 0이 된다.

정답·해설

단상 유도전동기는 단상 권선만으로는 회전자계가 만들어지지 않고 크기만 변하는 교번자계가 생기므로 정지 상태에서 자체 기동토크가 없다. 따라서 분상 기동형, 콘덴서 기동형, 반발 기동형 등 회전자계를 훔쳐 내는 별도의 기동장치가 필요하다. 한편 무부하라도 마찰·풍손 등 기계손을 이기기 위한 토크가 필요하고 토크는 슬립이 있어야 발생하므로 무부하 속도는 동기속도보다 항상 낮으며, 정방향 회전 시 슬립은 0과 1 사이의 값을 가지므로 음의 슬립 범위를 전제한 설명도 실제 운전 상태와 맞지 않는다. 2차 저항을 조정할 수 있는 권선형 회전자에서는 저항 변화로 토크 특성을 이동시킬 수 있으므로 비례추이가 불가능하다는 단정 또한 성립하지 않는다.

Q45

몰드변압기의 특징으로 틀린 것은?

- ① 자기 소화성이 우수하다.
- ② 소형 경량화가 가능하다.
- ③ 건식변압기에 비해 소음이 적다.
- ④ 유입변압기에 비해 절연레벨이 낮다.

정답·해설

몰드변압기는 권선을 에폭시 수지로 직접 몰딩한 건식 변압기이다. 수지가 난연성이어서 화염이 옮겨붙어도 스스로 꺼지는 자기소화성이 우수하고, 절연층이 얇아 소형·경량화가 가능하며, 권선이 수지에 단단히 고정되어 전자력에 의한 진동이 억제되므로 일반 건식변압기보다 소음이 작다. 절연은 이 에폭시 몰드로 확보되어 해당 사용전압에 필요한 절연레벨을 갖추도록 제작되므로, 유입변압기에 비해 절연레벨이 낮다는 설명이 틀린 것이다.

Q46

유도전동기의 회전속도를 $N(\text{rpm})$, 동기속도를 $N_s(\text{rpm})$ 이라고 하고 순방향 회전자계의 슬립을 s 라고 하면, 역방향 회전자계에 대한 회전자 슬립은?

- ① $s-1$
- ② $1-s$
- ③ $s-2$
- ④ $2-s$

정답 · 해설

정방향 회전자계를 기준으로 한 슬립이 s 이면 회전자 속도는 $N=(1-s)N_s$ 이다. 역방향 회전자계는 $-N_s$ 의 속도로 돌므로 회전자와의 상대속도는 $-N_s-N$, 크기로는 N_s+N 이 된다. 이를 동기속도로 나누면 역방향 회전자계에 대한 슬립은 $(N_s+N)/N_s=1+(1-s)=2-s$ 가 된다.

Q47

직류발전기에 직결한 3상 유도전동기가 있다. 발전기의 부하 100kW , 효율 90% 이며 전동기 단자전압 3300V , 효율 90% , 역률 90% 이다. 전동기에 흘러들어가는 전류는 약 몇 A인가?

- ① 2.4
- ② 4.8
- ③ 19
- ④ 24

정답 · 해설

전력의 흐름을 전동기 쪽에서부터 거꾸로 따라간다.

발전기 출력이 100 kW , 발전기 효율이 90% 이므로 발전기 입력, 즉 전동기의 축 출력은

$$\frac{100}{0.9} = 111.1\text{ kW 이다.}$$

전동기 효율이 90% 이므로 전동기가 전원에서 받는 입력은

$$\frac{111.1}{0.9} = 123.5\text{ kW 이다.}$$

3상 입력은 $P = \sqrt{3}VI \cos \theta$ 이므로

$$I = \frac{123.5 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 3300 \times 0.9} \approx 24\text{ A 이다.}$$

효율을 한 번만 나누면 약 22 A가 되므로 발전기와 전동기의 효율을 모두 적용해야 한다.

Q48

유도발전기의 동작특성에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 병렬로 접속된 동기발전기에서 여자를 취해야 한다.
- ② 효율과 역률이 낮으며 소출력의 자동수력발전기와 같은 용도에 사용된다.
- ③ 유도발전기의 주파수를 증가하려면 회전속도를 동기속도 이상으로 회전시켜야 한다.
- ④ 선로에 단락이 생긴 경우에는 여자가 상실되므로 단락전류는 동기발전기에 비해 적고 지속시간도 짧다.

정답 · 해설

유도발전기는 스스로 여자를 만들지 못하므로 병렬로 접속된 동기발전기나 계통에서 여자에 필요한 지상 무효전력을 공급받아야 하고, 여자를 계통에 의존하기 때문에 선로 단락으로 계통전압이 사라지면 여자도 곧 상실되어 단락전류가 동기발전기보다 작고 지속시간도 짧다. 또한 구조가 간단한 대신 여자전류를 계통에서 끌어쓰므로 효율과 역률이 낮아 소출력 자동수력발전 등에 쓰인다. 그러나 출력 주파수는 연계된 계통의 주파수로 정해지고 회전속도를 동기속도 이상으로 올리면 슬립이 음이 되어 발전이 될 뿐 주파수가 올라가지는 않으므로, 회전속도를 높여 주파수를 증가시킨다는 설명이 틀린 것이다.

Q49

단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 각 변압기의 부하분담이 변압기의 용량에 비례하려면 각각의 변압기의 %임피던스는 어느 것에 해당되는가?

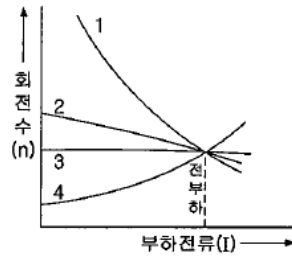
- ① 어떠한 값이라도 좋다.
- ② 변압기 용량에 비례하여야 한다.
- ③ 변압기 용량에 반비례하여야 한다.
- ④ 변압기 용량에 관계없이 같아야 한다.

정답 · 해설

단상 변압기를 병렬 운전할 때 각 변압기의 부하분담은 임피던스에 반비례한다. 부하전류는 $I = \frac{V}{Z}$ 로 표현되므로, 임피던스가 작을수록 더 많은 전류를 분담한다. 부하분담이 변압기 용량에 비례하려면, 용량이 큰 변압기가 더 많은 전류를 흐르게 해야 하는데, 이는 그 변압기의 임피던스가 더 작아야 함을 의미한다. 따라서 %임피던스는 변압기 용량에 반비례해야 부하가 용량에 정확히 분담된다.

Q50

그림은 여러 직류전동기의 속도 특성곡선을 나타낸 것이다. 1부터 4까지 차례로 옳은 것은?



- ① 차동복권, 분권, 가동복권, 직권
- ② 직권, 가동복권, 분권, 차동복권
- ③ 가동복권, 차동복권, 직권, 분권
- ④ 분권, 직권, 가동복권, 차동복권

정답 · 해설

그림의 네 곡선은 모두 전부하점에서 만나며, 부하전류가 늘 때 계자자속이 어떻게 변하는가에 따라 기울기가 갈린다. 가장 가파르게 떨어지는 1은 부하전류가 그대로 계자전류가 되어 자속이 크게 늘어나는 직권기이고, 완만하게 떨어지는 2는 직권계자가 분권계자를 도와 자속을 조금 늘리는 가동복권기다. 자속이 거의 일정해 속도변동률이 작아 수평에 가까운 3은 분권기이며, 직권계자가 분권계자의 자속을 상쇄해 부하가 늘수록 속도가 오히려 올라가는 4는 차동복권기다.

Q51

전력변환기기로 틀린 것은?

- ① 컨버터
- ② 정류기
- ③ 인버터
- ④ 유도전동기

정답 · 해설

전력변환기기는 전력의 형태를 바꾸는 장치로, 교류를 직류로 바꾸는 정류기, 직류를 교류로 바꾸는 인버터, 전압·주파수나 형태를 변환하는 컨버터가 여기에 속한다. 유도전동기는 전기에너지를 회전이라는 기계에너지로 바꾸는 회전기기이지 전력의 형태를 바꾸는 변환기기가 아니다.

Q52

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도제어법은?

- ① 극수 변환법
- ② 종속 접속법
- ③ 2차 저항제어법
- ④ 2차 여자제어법

정답 · 해설

농형 유도전동기는 회전자 도체가 단락환으로 이미 단락되어 있어 외부에서 2차 회로에 손을 댈 수 없다. 따라서 2차 저항제어 법이나 2차 여자제어법, 회전자 권선을 서로 연결하는 종속접속법은 슬립링으로 2차 회로를 끌어낼 수 있는 권선형에만 쓸 수 있고, 농형에서는 고정자 권선의 결선을 바꾸어 극수를 변경하는 극수 변환법이 주된 속도제어법으로 사용된다.

Q53

정격전압 100V, 정격전류 50A인 분권발전기의 유기기전력은 몇 V 인가? (단, 전기자 저항 0.2Ω, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 110
- ② 120
- ③ 125
- ④ 127.5

정답 · 해설

분권발전기는 계자권선이 전기자와 병렬로 연결되므로 전기자전류는 부하전류와 계자전류의 합이지만, 계자전류를 무시하고 했으므로 $I_a = I = 50 \text{ A}$ 이다.

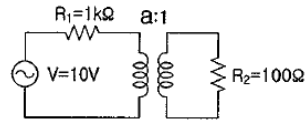
발전기에서는 유기기전력이 전기자저항 강하만큼 깎여 단자에 나타나므로 $V = E - I_a R_a$, 즉 $E = V + I_a R_a$ 이다.

대입하면 $E = 100 + 50 \times 0.2 = 100 + 10 = 110 \text{ V}$ 이다.

전동기였다면 부호가 반대로 $E = V - I_a R_a = 90 \text{ V}$ 가 된다.

Q54

그림과 같은 변압기 회로에서 부하 R_2 에 공급되는 전력이 최대가 되는 변압기의 권수비 a 는?



- ① $\sqrt{5}$
- ② $\sqrt{10}$
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

그림에서 전원 쪽에는 $R_1 = 1\text{ k}\Omega$ 이 직렬로 있고, 권수비 $a : 1$ 인 변압기의 2차 쪽에 $R_2 = 100\ \Omega$ 이 걸려 있다. 2차의 R_2 를 1차로 환산하면 $a^2 R_2$ 이므로, 최대전력 전달조건 $R_1 = a^2 R_2$ 에서 $1000 = a^2 \times 100$ 이 된다. 따라서 $a^2 = 10$ 이므로 $a = \sqrt{10}$ 이다.

Q55

변압기의 백분율 저항강하가 3%, 백분율 리액턴스 강하가 4%일 때 뒤진 역률 80%인 경우의 전압변동률(%)은?

- ① 2.5
- ② 3.4
- ③ 4.8
- ④ -3.6

정답 · 해설

변압기의 전압변동률은 백분율 저항강하 p 와 백분율 리액턴스강하 q 를 부하 역률각에 사영해서 더한 값으로 근사한다. 즉 $\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$ 이며, 뒤진 역률이면 $\sin \theta$ 항이 +, 앞선 역률이면 -가 된다.

뒤진 역률 80%이므로 $\cos \theta = 0.8$, $\sin \theta = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6$.

$$\epsilon = 3 \times 0.8 + 4 \times 0.6 = 2.4 + 2.4 = 4.8\%$$

같은 조건에서 앞선 역률이었다면 $2.4 - 2.4 = 0\%$ 가 된다.

Q56

정류자형 주파수변환기의 회전자에 주파수 f_1 의 교류를 가할 때 시계방향으로 회전자계가 발생하였다. 정류자 위의 브러시 사이에 나타나는 주파수 f_c 를 설명한 것 중 틀린 것은? (단, n : 회전자의 속도, n_s : 회전자계의 속도, s : 슬립이다.)

- ① 회전자를 정지시키면 $f_c=f_1$ 인 주파수가 된다.
- ② 회전자를 반시계방향으로 $n=n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c=0\text{Hz}$ 가 된다.
- ③ 회전자를 반시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c=sf_1(\text{Hz})$ 가 된다.
- ④ 회전자를 시계방향으로 $n < n_s$ 의 속도로 회전시키면, $f_c < f_1$ 인 주파수가 된다.

정답 · 해설

브러시에 나타나는 주파수는 회전자에 만들어진 회전자계가 고정된 브러시에서 보아 몇 번 지나가는가, 즉 자계의 절대속도로 정해진다. 회전자를 정지시키면 자계의 절대속도가 회전자에 가한 주파수 그대로이므로 브러시 주파수는 f_1 과 같다. 회전자를 자계와 반대인 반시계방향으로 돌리면 자계의 절대속도는 그만큼 줄어들어, 동기속도와 같은 속도로 돌리면 절대속도가 0이 되어 주파수는 0Hz가 되고, 동기속도보다 느리게 돌리면 상대속도 비율만큼 남아 $f_c = sf_1$ 이 된다. 반대로 회전자를 자계와 같은 시계방향으로 돌리면 자계의 절대속도가 회전자 속도만큼 더해져 커지므로 브러시 주파수는 f_1 보다 오히려 높아진다. 따라서 시계방향으로 회전시키면 f_1 보다 낮아진다는 설명이 틀린 것이다.

Q57

동기발전기의 3상 단락곡선에서 단락전류가 계자전류에 비례하여 거의 직선이 되는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 무부하 상태이므로
- ② 전기자 반작용으로
- ③ 자기포화가 있으므로
- ④ 누설 리액턴스가 크므로

정답 · 해설

3상 단락시험에서 전기자권선은 저항이 거의 없고 리액턴스만 남은 회로가 되므로 단락전류는 기전력보다 거의 90도 뒤진 지상전류가 된다. 이 전류에 의한 전기자 반작용은 계자자속을 깎는 감자작용으로 작용하여 철심 내 자속을 낮게 유지하므로 자기포화가 일어나지 않는다. 그 결과 자속과 유기기전력이 계자전류에 비례하는 선형 영역에서만 동작하게 되어 단락전류도 계자전류에 비례하는 직선으로 나타난다.

Q58

1차 전압 V_1 , 2차 전압 V_2 인 단권변압기를 Y결선했을 때, 등가용량과 부하용량의 비는? (단, $V_1 > V_2$ 이다.)

- ① $\frac{V_1 - V_2}{\sqrt{3}V_1}$
- ② $\frac{V_1 - V_2}{V_1}$
- ③ $\frac{V_1^2 - V_2^2}{\sqrt{3}V_1V_2}$
- ④ $\frac{\sqrt{3}(V_1 - V_2)}{2V_1}$

정답 · 해설

Y결선 단권변압기 한 상에서 직렬권선(승압에 쓰이는 부분)에 걸리는 전압은 1차와 2차 상전압의 차이 $\frac{V_1}{\sqrt{3}} - \frac{V_2}{\sqrt{3}} = \frac{V_1 - V_2}{\sqrt{3}}$ 이고, 여기에 흐르는 전류는 선전류 I 이다.

따라서 3상 등가용량(자기용량)은

$$P_s = 3 \times \frac{V_1 - V_2}{\sqrt{3}} \times I = \sqrt{3}(V_1 - V_2)I$$

부하용량(선로에 실리는 용량)은 $P_L = \sqrt{3}V_1I$ 이다.

비를 취하면

$$\frac{P_s}{P_L} = \frac{\sqrt{3}(V_1 - V_2)I}{\sqrt{3}V_1I} = \frac{V_1 - V_2}{V_1}$$

$\sqrt{3}$ 이 약분되므로 단상 단권변압기와 같은 형태의 식이 된다. V_1 과 V_2 가 가까울수록 이 비가 작아져 같은 부하용량을 훨씬 작은 변압기로 감당할 수 있다는 것이 단권변압기의 이점이다.

Q59

변압기의 보호에 사용되지 않는 것은?

- ① 온도계전기
- ② 과전류계전기
- ③ 임피던스계전기
- ④ 비율차등계전기

정답 · 해설

변압기 보호에는 내부 권선고장 시 1·2차 전류의 차이를 검출하는 비율차동계전기, 과부하와 외부 단락에 대비한 과전류계전기, 절연유나 권선의 온도 상승을 검출하는 온도계전기, 유증기 발생을 검출하는 부호흡츠계전기 등이 쓰인다. 임피던스계전기는 전압과 전류의 비로 고장점까지의 거리를 판단하는 거리계전기의 일종으로 송전선로 보호에 사용되며, 변압기 보호용으로는 쓰이지 않는다.

Q60

E를 전압, r을 1차로 환산한 저항, x를 1차로 환산한 리액터라고 할 때 유도전동기의 원선도에서 원의 지름을 나타내는 것은?

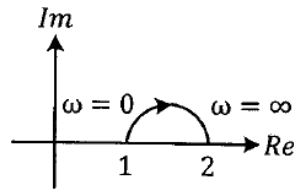
- ① $E \cdot r$
- ② $E \cdot x$
- ③ E/x
- ④ E/r

정답 · 해설

유도전동기의 원선도에서 전류 벡터가 그리는 원의 지름은 회로에 리액턴스만 남았을 때 흐를 수 있는 최대 전류의 크기에 해당한다. 즉 인가전압을 1차로 환산한 리액턴스로 나눈 값이므로 원의 지름은 E/x 로 나타난다. 저항 r은 원의 지름을 정하는 값이 아니라 원 위에서의 동작점 위치와 손실 구분에 관여한다.

Q61

그림의 벡터 궤적을 갖는 계의 주파수 전달함수는?



- ① $\frac{1}{j\omega + 1}$
- ② $\frac{1}{j2\omega + 1}$
- ③ $\frac{j\omega + 1}{j2\omega + 1}$
- ④ $\frac{j2\omega + 1}{j\omega + 1}$

정답 · 해설

그림의 궤적은 $\omega = 0$ 에서 실축의 1에서 출발해 $\omega = \infty$ 에서 실축의 2에 닿는, 허축 위쪽의 반원이다.

$G(j\omega) = \frac{j2\omega + 1}{j\omega + 1}$ 로 두면 $\omega = 0$ 일 때 1, $\omega \rightarrow \infty$ 일 때 2가 되어 양 끝점이 맞는다.

유리화하면 $G(j\omega) = \frac{1 + 2\omega^2 + j\omega}{1 + \omega^2}$ 로 허수부가 항상 양이고 $\omega = 1$ 에서 $1.5 + j0.5$ 가 되므로, 중심이 1.5이고 반지름이 0.5인 위쪽 반원과 일치한다.

Q62

근궤적에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 근궤적은 실수축에 대하여 상하 대칭으로 나타난다.
- ② 근궤적의 출발점은 극점이고 근궤적의 도착점은 영점이다.
- ③ 근궤적의 가지 수는 극점의 수와 영점의 수 중에서 큰 수와 같다.
- ④ 근궤적이 s 평면의 우반면에 위치하는 K 의 범위는 시스템이 안정하기 위한 조건이다.

정답 · 해설

근궤적은 특성방정식의 근이 실계수 방정식의 해이므로 실수축에 대해 상하 대칭으로 나타나고, K 가 0일 때의 근인 극점에서 출발해 K 가 무한대일 때의 근인 영점(또는 무한원점)에서 끝나며, 가지의 수는 극점 수와 영점 수 중 큰 값과 같다. 그러나 근이 s 평면의 우반면에 있다는 것은 시간응답에 발산하는 항이 존재한다는 뜻이므로 시스템은 불안정해진다. 따라서 근궤적이 우반면에 위치하는 K 의 범위는 안정 조건이 아니라 불안정 조건이다.

Q63

제어시스템에서 출력이 얼마나 목표값을 잘 추종하는지를 알아볼 때, 시험용으로 많이 사용되는 신호로 다음 식의 조건을 만족하는 것은?

$$u(t-a) = \begin{cases} 0, & t < a \\ 1, & t \geq a \end{cases}$$

- ① 사인함수
- ② 임펄스함수
- ③ 램프함수
- ④ 단위계단함수

정답 · 해설

그림의 식은 $t < a$ 에서 값이 0이고 $t \geq a$ 에서 값이 1이 되는 함수이므로, a 만큼 시간이 지연된 단위계단함수 $u(t-a)$ 이다. 크기가 일정한 목표값을 갑자기 인가했을 때 출력이 그 값을 얼마나 잘 따라가는지, 즉 과도응답과 정상상태편차를 한 번에 확인할 수 있어 추종 특성 시험 신호로 가장 많이 쓰인다.

사인함수는 주파수응답, 임펄스함수는 임펄스응답, 램프함수는 속도편차를 보기 위한 신호로 쓰임이 다르다.

Q64

특성방정식 $s^2 + Ks + 2K - 1 = 0$ 인 계가 안정하기 위한 K 의 범위는?

- ① $K > 0$
 ② $K > \frac{1}{2}$
 ③ $K < \frac{1}{2}$
 ④ $0 < K < \frac{1}{2}$

정답 · 해설

특성방정식 $s^2 + Ks + (2K - 1) = 0$ 에 대해 Routh 표의 첫 열은 $1, K, 2K - 1$ 이 되고, 안정하려면 첫 열의 부호 변화가 없어야 한다. 2차 방정식에서는 이것이 모든 계수가 같은 부호(양수)여야 한다는 조건과 같다.

따라서 $K > 0$ 이고 동시에 $2K - 1 > 0$ 이어야 한다.

$$2K - 1 > 0 \Rightarrow K > \frac{1}{2}$$

$K > \frac{1}{2}$ 이면 $K > 0$ 은 자동으로 만족되므로, 두 조건을 합친 최종 범위는 $K > \frac{1}{2}$ 이다.

Q65

상태공간 표현식 $\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx$ 로 표현되는 선형 시스템에서 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -9 & -8 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}, C = [1 \ 0 \ 0],$

$D = 0, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ 이면 시스템 전달함수 $\frac{Y(s)}{U(s)}$ 는?

- ① $\frac{1}{s^3 + 8s^2 + 9s + 2}$
 ② $\frac{1}{s^3 + 2s^2 + 9s + 8}$
 ③ $\frac{5}{s^3 + 8s^2 + 9s + 2}$
 ④ $\frac{5}{s^3 + 2s^2 + 9s + 8}$

정답 · 해설

그림의 A 는 마지막 행에만 계수가 있는 제어표준형이므로 상태방정식은 $\dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = x_3, \dot{x}_3 = -2x_1 - 9x_2 - 8x_3 + 5u$ 이고 $C = [1 \ 0 \ 0]$ 에서 $y = x_1$ 이다.

이를 y 만의 미분방정식으로 정리하면 $y^{(3)} + 8y'' + 9y' + 2y = 5u$ 이다.

양변을 라플라스 변환하면 $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{5}{s^3 + 8s^2 + 9s + 2}$ 이다.

분모는 $|sI - A|$ 인 특성방정식이고 분자의 5는 B 의 성분에서 그대로 나온 값이다.

Q66

Routh-Hurwitz 표에서 제 1열의 부호가 변하는 횟수로부터 알 수 있는 것은?

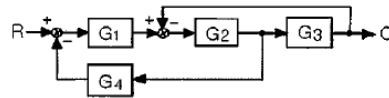
- ① s-평면의 좌반면에 존재하는 근의 수
- ② s-평면의 우반면에 존재하는 근의 수
- ③ s-평면의 허수축에 존재하는 근의 수
- ④ s-평면의 원점에 존재하는 근의 수

정답 · 해설

Routh-Hurwitz 판별법에서 제1열의 원소가 모두 같은 부호이면 모든 근이 s평면의 좌반면에 있어 안정하다. 부호가 바뀌는 횟수는 좌반면을 벗어난 근, 즉 s평면의 우반면에 존재하는 불안정한 근의 개수와 같다.

Q67

그림의 블록선도에 대한 전달함수 C/R 는?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_4}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_1 G_2 + G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_4}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_3}$

정답 · 해설

그림에서 순방향 경로는 $R \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_3 \rightarrow C$ 하나뿐이므로 경로이득은 $G_1 G_2 G_3$ 이다.

피드백은 두 개로, 출력 C 에서 인출되어 G_2 앞 가산점에 부호 (-)로 들어가는 경로의 루프이득이 $-G_2 G_3$ 이고, G_2 와 G_3 사이에서 인출되어 G_4 를 거쳐 G_1 앞 가산점에 부호 (-)로 들어가는 경로의 루프이득이 $-G_1 G_2 G_4$ 이다.

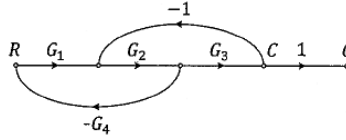
두 루프는 G_2 를 공유해 서로 닿아 있으므로 곱 항이 생기지 않아 $\frac{C}{R} = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$ 가 된다.

Q68

신호흐름선도의 전달함수

$$T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$$

로 옳은 것은?



- ① $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4}$
- ② $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_4 + G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}$
- ④ $\frac{G_1 G_2 G_3}{1 - G_1 G_3 - G_1 G_2 G_4}$

정답 · 해설

그림의 순방향 경로는 $R \rightarrow G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_3 \rightarrow C$ 하나이고 마지막 가지의 이득이 1이므로 경로이득은 $G_1 G_2 G_3$ 이다. 루프는 출력 마디에서 G_1 뒤 마디로 돌아가는 이득 -1 의 가지가 만드는 $-G_2 G_3$ 와, G_2 뒤 마디에서 $-G_4$ 로 되돌아가는 $-G_1 G_2 G_4$ 두 개이며 마디를 공유하므로 서로 닿아 있다.

따라서 $\Delta = 1 + G_2 G_3 + G_1 G_2 G_4$, $\Delta_1 = 1$ 이고 $T(s) = \frac{G_1 G_2 G_3}{1 + G_1 G_2 G_4 + G_2 G_3}$ 이다.

Q69

부울 대수식 중 틀린 것은?

- ① $A \cdot \overline{A} = 1$
- ② $A + 1 = 1$
- ③ $A + A = A$
- ④ $A \cdot A = A$

정답 · 해설

부울대수에서 어떤 변수와 그 보수는 동시에 1이 될 수 없으므로 둘의 논리곱은 항상 0이 되어 $A \cdot \overline{A} = 0$ 이 성립한다. 또한 어떤 값이든 1과 논리합하면 1이 되므로 $A+1=1$ 이고, 같은 변수끼리의 논리합과 논리곱은 자기 자신이 되므로 $A+A=A$, $A \cdot A=A$ 도 옳다. 따라서 $A \cdot \overline{A} = 1$ 이라고 쓴 식이 틀린 것이다.

Q70

함수 e^{-at} 의 z 변환으로 옳은 것은?

- ① $\frac{z}{z - e^{-aT}}$
- ② $\frac{z}{z - a}$
- ③ $\frac{1}{z - e^{-aT}}$
- ④ $\frac{1}{z - a}$

정답 · 해설

z 변환은 연속함수를 주기 T 로 표본화한 수열에 대해 $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n}$ 으로 정의된다.

$f(t) = e^{-at}$ 이면 표본값은 $f(nT) = e^{-anT} = (e^{-aT})^n$ 이므로

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^n$$

이는 공비가 $e^{-aT} z^{-1}$ 인 등비급수이므로 $|e^{-aT} z^{-1}|$ 이 1보다 작은 영역에서

$$F(z) = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}}$$

분자와 분모에 z 를 곱하면

$$F(z) = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

즉 $z = e^{-aT}$ 에 놓이며, $a = 0$ 을 넣으면 단위계단함수의 z 변환 $\frac{z}{z - 1}$ 이 되는 것도 확인된다.

Q71

4단자 회로망에서 4단자 정수가 A, B, C, D일 때, 영상 임피던스 $\frac{Z_{01}}{Z_{02}}$ 은?

- ① $\frac{D}{A}$
- ② $\frac{B}{C}$
- ③ $\frac{C}{B}$
- ④ $\frac{A}{D}$

정답 · 해설

4단자 정수로 표현한 영상 임피던스는

$$Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}, Z_{02} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}$$

이다. 비를 구하면 나눗셈을 곱셈으로 바꾸어

$$\frac{Z_{01}}{Z_{02}} = \sqrt{\frac{AB}{CD} \times \frac{AC}{BD}} = \sqrt{\frac{A^2 BC}{BCD^2}} = \sqrt{\frac{A^2}{D^2}} = \frac{A}{D}$$

같은 방식으로 곱을 구하면 $Z_{01} Z_{02} = \sqrt{\frac{AB}{CD} \times \frac{BD}{AC}} = \frac{B}{C}$ 가 된다. 대칭 4단자망이면 $A = D$ 이므로 이 비가 1이 되어 $Z_{01} = Z_{02}$ 가 된다.

Q72

RL 직렬회로에서 $R=20\Omega$, $L=40\text{mH}$ 일 때, 이 회로의 시정수(sec)는?

- ① 2×10^3
- ② 2×10^{-3}
- ③ $\frac{1}{2} \times 10^3$
- ④ $\frac{1}{2} \times 10^{-3}$

정답 · 해설

RL 직렬회로의 시정수는 $\tau = \frac{L}{R}$ 이다. $L=40\text{mH}$, $R=20\Omega$ 을 대입하면 $\tau = \frac{40 \times 10^{-3}}{20} = 2 \times 10^{-3}$ 초가 된다.

Q73

비정현파 전류가 $i(t) = 56\sin\omega t + 20\sin 2\omega t + 30\sin(3\omega t + 30^\circ) + 40\sin(4\omega t + 60^\circ)$ 로 표현될 때, 왜형률은 약 얼마인가?

- ① 1.0
- ② 0.96
- ③ 0.55
- ④ 0.11

정답 · 해설

왜형률은 기본파 실효값에 대한 전 고조파 실효값의 비로 정의된다. 각 항의 실효값은 진폭을 $\sqrt{2}$ 로 나눈 값이므로 비를 취하면 $\sqrt{2}$ 가 약분되어 진폭 그대로 계산해도 결과가 같다.

$$D = \frac{\sqrt{I_2^2 + I_3^2 + I_4^2}}{I_1} = \frac{\sqrt{20^2 + 30^2 + 40^2}}{56}$$

$$= \frac{\sqrt{400 + 900 + 1600}}{56} = \frac{\sqrt{2900}}{56} = \frac{53.85}{56} = 0.96$$

각 고조파에 붙은 위상 30° , 60° 는 실효값 크기를 바꾸지 않으므로 제곱합에 들어가지 않는다.

Q74

대칭 6상 성형(star)결선에서 선간전압 크기와 상전압 크기의 관계로 옳은 것은? (단, V_l : 선간전압 크기, V_p : 상전압 크기)

- ① $V_l = V_p$
- ② $V_l = \sqrt{3}V_p$
- ③ $V_l = \frac{1}{\sqrt{3}}V_p$
- ④ $V_l = \frac{2}{\sqrt{3}}V_p$

정답 · 해설

대칭 n 상 성형결선의 선간전압은 이웃한 두 상전압의 차이이고, 두 상전압의 위상차가 $\frac{2\pi}{n}$ 이므로 벡터 뿔셈에서

$$V_l = 2 \sin \frac{\pi}{n} V_p$$

가 나온다. 3상이면 $2 \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ 이 되어 익숙한 관계가 되는, 바로 그 식이다.

$n = 6$ 을 넣으면

$$V_l = 2 \sin \frac{\pi}{6} V_p = 2 \sin 30^\circ V_p = 2 \times 0.5 \times V_p = V_p$$

따라서 대칭 6상 성형결선에서는 선간전압과 상전압의 크기가 서로 같다.

Q75

3상 불평형 전압 V_a, V_b, V_c 가 주어진다면, 정상분 전압은? (단, $a = e^{j2\pi/3} = 1 \angle 120^\circ$ 이다.)

- ① $V_a + a^2V_b + aV_c$
- ② $V_a + aV_b + a^2V_c$
- ③ $\frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$
- ④ $\frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$

정답 · 해설

대칭좌표법에서 정상분은 각 상 전압에 상회전 방향과 같은 위상 회전을 곱해 더한 뒤 상수로 나눈 값이므로 $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$ 로 정의된다. 앞의 계수 $1/3$ 이 없거나 a 와 a^2 의 위치가 바뀐 식은 각각 크기가 3배가 되거나 역상분을 나타내게 되어 정상분이 아니다.

Q76

송전선로가 무손실 선로일 때, $L=96\text{mH}$ 이고 $C=0.6\mu\text{F}$ 이면 특성임피던스(Ω)는?

- ① 100
- ② 200
- ③ 400
- ④ 600

정답 · 해설

선로의 특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$ 인데, 무손실 선로는 $R = 0, G = 0$ 이므로 $j\omega$ 가 약분되어

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

가 된다. 주파수와 무관한 순저항이 되는 것이 특징이다.

단위를 맞춰 대입하면

$$Z_0 = \sqrt{\frac{96 \times 10^{-3}}{0.6 \times 10^{-6}}} = \sqrt{1.6 \times 10^5} = 400 \Omega$$

Q77

커패시터와 인덕터에서 물리적으로 급격히 변화할 수 없는 것은?

- ① 커패시터와 인덕터에서 모두 전압
- ② 커패시터와 인덕터에서 모두 전류
- ③ 커패시터에서 전류, 인덕터에서 전압
- ④ 커패시터에서 전압, 인덕터에서 전류

정답 · 해설

커패시터의 전류는 $i = C \frac{dv}{dt}$ 이므로 전압이 순간적으로 변하면 무한대의 전류가 필요해 전압은 급격히 변할 수 없다. 인덕터의 전압은 $v = L \frac{di}{dt}$ 이므로 전류가 순간적으로 변하면 무한대의 전압이 유도되어 전류는 급격히 변할 수 없다. 따라서 급격히 변할 수 없는 양은 커패시터에서는 전압, 인덕터에서는 전류이다.

Q78

2전력계법을 이용한 평형 3상회로의 전력이 각각 500W 및 300W로 측정되었을 때, 부하의 역률은 약 몇 % 인가?

- ① 70.7
- ② 87.7
- ③ 89.2
- ④ 91.8

정답 · 해설

2전력계법에서 두 전력계 지시의 합이 3상 유효전력, 차의 $\sqrt{3}$ 배가 무효전력이다.

$$P = W_1 + W_2, Q = \sqrt{3}(W_1 - W_2)$$

$$\text{피상전력은 } P_a = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{(W_1 + W_2)^2 + 3(W_1 - W_2)^2} = 2\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - W_1W_2} \text{이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{W_1 + W_2}{2\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - W_1W_2}}$$

대입하면

$$\cos \theta = \frac{500 + 300}{2\sqrt{500^2 + 300^2 - 500 \times 300}} = \frac{800}{2\sqrt{250000 + 90000 - 150000}}$$

$$= \frac{800}{2\sqrt{190000}} = \frac{800}{871.8} = 0.918$$

따라서 역률은 약 91.8%이다.

Q79

인덕턴스가 0.1H인 코일에 실효값 100V, 60Hz, 위상 30도인 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 실효값 크기는 약 몇 A 인가?

- ① 43.7
- ② 37.7
- ③ 5.46
- ④ 2.65

정답 · 해설

코일만 있는 회로이므로 임피던스는 유도리액턴스뿐이며 $X_L = \omega L = 2\pi fL$ 이다.

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.1 = 37.7 \Omega$$

전압의 위상 30°는 전류의 위상을 옮길 뿐(전류는 전압보다 90° 뒤진 -60°가 된다) 크기에는 영향이 없으므로, 실효값끼리 나누면

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{100}{37.7} = 2.65 \text{ A}$$

37.7은 전류가 아니라 리액턴스 X_L 의 값 자체이므로 혼동하지 않도록 한다.

Q80

$f(t) = \delta(t - T)$ 의 라플라스변환 $F(s)$ 는?

- ① e^{Ts}
- ② e^{-Ts}
- ③ $\frac{1}{s}e^{Ts}$
- ④ $\frac{1}{s}e^{-Ts}$

정답 · 해설

단위임펄스 $\delta(t)$ 의 라플라스변환은 1이고, 시간이 T 만큼 지연된 함수의 변환에는 시간이동정리에 따라 e^{-Ts} 가 곱해진다. 따라서 $\delta(t-T)$ 의 라플라스변환은 $F(s) = e^{-Ts}$ 가 된다.

Q81

고압 가공전선로의 지지물로 철탑을 사용한 경우 최대경간은 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 300
- ② 400
- ③ 500
- ④ 600

정답 · 해설

가공전선로의 표준경간은 지지물의 종류로 정해진다.

목주, A종 철주, A종 철근콘크리트주: 150m 이하

B종 철주, B종 철근콘크리트주: 250m 이하

철탑: 600m 이하

철탑을 사용한 고압 가공전선로이므로 최대 경간은 600m 이하이다. 다만 철탑이라도 단주인 경우에는 400m 이하로 제한된다.

Q82

폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 것에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 몇 m^3 이상의 것은 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 0.9
- ② 1.0
- ③ 1.5
- ④ 2.0

정답 · 해설

지중함 시설 기준에서, 폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중함으로서 그 크기가 1m^3 이상인 것에는 통풍장치 기타 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 한다.

따라서 기준이 되는 크기는 1.0m^3 이다.

이와 함께 지중함은 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것, 안에 고인 물을 제거할 수 있는 구조일 것, 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것이 요구된다.

Q83

사용전압 35000V인 기계기구를 옥외에 시설하는 개폐소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 않도록 울타리를 설치할 때 울타리와 특고압의 충전부분이 접근하는 경우에는 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합은 최소 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4
- ② 5
- ③ 6
- ④ 7

정답 · 해설

발전소·변전소·개폐소 등에 울타리·담 등을 시설할 때, 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 사용전압에 따라 다음과 같다.

35kV 이하: 5m 이상

35kV 초과 160kV 이하: 6m 이상

160kV 초과: 6m에 160kV를 넘는 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 더한 값

사용전압이 35000V, 즉 35kV로 35kV 이하 구간에 해당하므로 합계는 최소 5m이어야 한다.

이와 별도로 울타리 자체의 높이는 2m 이상, 지표면과 울타리 하단 사이의 간격은 0.15m 이하라는 조건이 함께 적용된다.

Q84

다음의 ㉠, ㉡에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 비포장퓨즈는 정격전류의 (㉠)배의 전류에 견디고 또한 2배의 전류로 (㉡)분 안에 용단되는 것이어야 한다.

- ① ㉠ 1.1, ㉡ 1
- ② ㉠ 1.2, ㉡ 1
- ③ ㉠ 1.25, ㉡ 2
- ④ ㉠ 1.3, ㉡ 2

정답 · 해설

그림의 문장은 고압전로에 사용하는 비포장 퓨즈의 성능 기준으로, 정격전류의 1.25배 전류에 견디고 2배 전류로 2분 안에 용단되는 것이어야 한다.

같은 조항에서 포장 퓨즈는 정격전류의 1.3배에 견디고 2배 전류로 120분 안에 용단되도록 규정하므로 두 수치를 섞어 외우지 않도록 한다.

비포장 쪽이 견디는 배수가 작고 용단 시간이 훨씬 짧다는 점으로 구분하면 된다.

Q85

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에는 매설 깊이를 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 몇 cm 이상으로 하면 되는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 40
- ② 60
- ③ 100
- ④ 120

정답 · 해설

지중전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우 매설 깊이는 다음과 같다.

차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소: 1.0m 이상

그 밖의 장소: 0.6m 이상

따라서 100cm 이상이면 된다. 이때 지중전선은 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설하는 것이 원칙이며, 저압 또는 고압 지중전선에 콤바인덱트관 등을 사용하거나 지중전선을 견고한 관에 넣어 시설하는 경우에는 방호물 시설이 면제된다.

Q86

저압 가공전선이 건조물의 상부 조영재 옆쪽으로 접근하는 경우 저압 가공전선과 건조물의 조영재 사이의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우와 전선이 고압 절연전선, 특고압 절연전선 또는 케이블인 경우는 제외한다.)

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.2
- ④ 2.0

정답 · 해설

저압 가공전선이 건조물의 조영재에 접근하는 경우 이격거리는 접근하는 방향에 따라 다르다.

상부 조영재의 위쪽: 2m 이상

상부 조영재의 옆쪽 또는 아래쪽, 기타 조영재: 1.2m 이상

다만 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우, 또는 고압 절연전선·특고압 절연전선·케이블을 사용한 경우에는 이 값이 완화된다.

문제는 완화 조건을 모두 제외한 상부 조영재 옆쪽 접근이므로 1.2m 이상이어야 한다.

Q87

출제제의 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

변압기의 고압측 전로와의 혼촉에 의하여 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에 2초 이내에 고압전로를 자동 차단하는 장치가 되어 있는 6600/220V 배전선로에 있어서 1선 지락 전류가 2A이면 제2종 접지저항 값의 최대는 몇 Ω 인가?

- ① 50
- ② 75
- ③ 150
- ④ 300

정답 · 해설

제2종 접지공사의 접지저항 값은 변압기 고압측 전로의 1선 지락전류 I_g 로 나누어 정한다. 기본값은 $R = \frac{150}{I_g}$ 이고, 저압측 전로의 대지전압이 150V를 넘는 경우에는 고압전로를 자동 차단하는 장치의 동작시간에 따라 분자가 완화된다.

1초를 초과하고 2초 이내에 차단: $R = \frac{300}{I_g}$

1초 이내에 차단: $R = \frac{600}{I_g}$

문제는 2초 이내 자동 차단 장치가 되어 있고 $I_g = 2A$ 이므로

$$R = \frac{300}{2} = 150 \Omega$$

기본식 $\frac{150}{2}$ 를 쓰면 75 Ω , 1초 이내 조건을 잘못 적용하면 $\frac{600}{2} = 300 \Omega$ 이 되므로 동작시간 구분을 정확히 봐야 한다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q88

저압 옥내간선은 특별한 경우를 제외하고 다음 중 어느 것에 의하여 그 굵기가 결정되는가?

- ① 전기방식
- ② 허용전류
- ③ 수전방식
- ④ 계약전력

정답 · 해설

간선의 굵기는 그 간선이 공급하는 부하의 최대 사용전류를 온도 상승 없이 안전하게 흘릴 수 있는가로 결정되므로, 특별한 경우를 제외하면 허용전류가 기준이 된다. 전기방식이나 수전방식은 회로 구성 방법일 뿐 도체의 발열 한계를 정하지 못하고, 계약전력은 요금 산정을 위한 값이어서 실제 간선에 흐르는 전류를 그대로 나타내지 않으므로 굵기 결정의 직접적인 기준이 되지 않는다.

Q89

휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비를 시설하는 곳은 특고압 가공전선로 및 선로길이가 몇 km 이상의 고압 가공전선로인가?

- ① 2
- ② 5
- ③ 10
- ④ 15

정답 · 해설

전력보안 통신설비의 시설 기준에서, 휴대용 또는 이동용의 전력보안 통신용 전화설비는 특고압 가공전선로 및 선로길이 5km 이상의 고압 가공전선로에 시설하도록 되어 있다.
따라서 기준이 되는 선로길이는 5km이다.

Q90

폭연성 분진 또는 화약류의 분말이 존재하는 곳의 저압 옥내배선은 어느 공사에 의하는가?

- ① 금속관 공사
- ② 애자사용 공사
- ③ 합성수지관 공사
- ④ 캡타이어 케이블 공사

정답 · 해설

폭연성 분진이나 화약류 분말이 있는 장소는 작은 불꽃이나 과열로도 폭발이 일어날 수 있으므로, 전선을 기계적으로 견고히 보호하고 접속부에서 분진이 들어가거나 불꽃이 새어 나가지 못하도록 밀폐할 수 있는 금속관공사로 시설한다. 애자사용공사는 전선이 노출되어 분진 부착과 접촉 위험이 있고, 합성수지관은 기계적 강도와 내열성이 부족하며, 이동용으로 쓰는 캡타이어 케이블은 손상 우려가 커서 이러한 장소에는 인정되지 않는다.

Q91

강제방식에 의하여 시설하는 직류식 전기 철도용 전차 선로는 전차선의 높이가 지표상 몇 m 이상인가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 7

정답 · 해설

전차선의 높이는 지표상 5m 이상이 원칙이며, 강제방식(강제 조가방식)에 의하여 시설하는 직류식 전기철도용 전차선로에서도 전차선의 높이는 지표상 5m 이상이어야 한다.
따라서 5m이다.

Q92

저압 옥내전로의 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 시설하여야 한다. 그러나 사용전압이 400V미만인 옥내전로로서 다른 옥내전로에 접속하는 길이가 몇 m 이하인 경우는 개폐기를 생략할 수 있는가? (단, 정격전류가 15A 이하인 과전류 차단기 또는 정격전류가 15A를 초과하고 20A 이하인 배선용 차단기로 보호되고 있는 것에 한한다.)

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

정답 · 해설

저압 옥내전로에는 인입구에 가까운 곳으로서 쉽게 개폐할 수 있는 곳에 개폐기를 각 극에 시설하는 것이 원칙이다.
다만 사용전압이 400V 미만인 옥내전로로서, 정격전류 15A 이하의 과전류차단기 또는 정격전류가 15A를 초과하고 20A 이하인 배선용차단기로 보호되고 있는 다른 옥내전로에 접속하는 길이 15m 이하의 전로에서 전기의 공급을 받는 것은 개폐기를 생략할 수 있다.
따라서 15m 이하이다.

Q93

지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 다음의 어느 것에 의하여 통신상의 장애를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시키는가?

- ① 충전전류 또는 표피작용
- ② 충전전류 또는 유도작용
- ③ 누설전류 또는 표피작용
- ④ 누설전류 또는 유도작용

정답 · 해설

지중전선로가 기설 지중 약전류전선로에 근접하거나 교차하면, 지중전선에서 새어 나오는 누설전류가 대지를 통해 약전류전선에 흘러 들어가거나 전선 주위의 전자계에 의한 유도작용으로 약전류전선에 전압이 유기되어 통신에 장애를 준다. 따라서 이 누설전류 또는 유도작용에 의한 장애가 생기지 않도록 충분한 이격거리를 두거나 차폐 등의 조치를 하여야 한다.

Q94

특고압 전선에 사용하는 수밀형 케이블에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용전압이 25kV 이하일 것
- ② 도체는 경알루미늄선을 소선으로 구성된 원형압축 연선일 것
- ③ 내부 반도전층은 절연층과 완전 밀착되는 압출 반도전층으로 두께의 최소값은 0.5 mm 이상일 것
- ④ 외부 반도전층은 절연층과 밀착되어야 하고, 또한 절연층과 쉽게 분리되어야 하며, 두께의 최소값은 1mm 이상일 것

정답 · 해설

수밀형 케이블의 외부 반도전층 기준을 묻는 문항이다. 정답 4번이 틀린 이유는 외부 반도전층의 두께 최소값이 1mm 이상이지 아니라 0.5mm 이상이기 때문이다. 내부 반도전층과 외부 반도전층의 두께 기준을 혼동한 오류로, 외부 반도전층은 절연층과 밀착되면서도 쉽게 분리되어야 한다는 조건은 맞으나 두께 규정이 잘못되었다. 1~3번은 특고압 수밀형 케이블의 올바른 규격이다.

Q95

일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1분
- ② 3분
- ③ 5분
- ④ 10분

정답 · 해설

현관등은 사람이 드나든 뒤 계속 켜져 있으면 전력이 낭비되므로, 일반주택과 아파트 각 호실의 현관등에는 점등 후 3분 이내에 자동으로 소등되는 타임스위치를 시설하도록 규정하고 있다.

Q96

발전소에서 장치를 시설하여 계측하지 않아도 되는 것은?

- ① 발전기의 회전자 온도
- ② 특고압용 변압기의 온도
- ③ 발전기의 전압 및 전류 또는 전력
- ④ 주요 변압기의 전압 및 전류 또는 전력

정답 · 해설

발전소에는 발전기의 전압·전류 또는 전력, 발전기 베어링과 고정자의 온도, 주요 변압기의 전압·전류 또는 전력, 특고압용 변압기의 온도를 계측하는 장치를 시설하여야 한다. 회전자는 회전하고 있어 온도를 직접 계측하기 어렵고 규정에도 포함되어 있지 않으므로, 발전기의 회전자 온도는 계측장치를 시설하지 않아도 되는 항목이다.

Q97

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 440
- ② 380
- ③ 300
- ④ 100

정답 · 해설

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내의 전로의 대지전압은 300V 이하이어야 한다.

사람이 일상적으로 접촉할 수 있는 조명설비의 감전 위험을 제한하기 위한 규정으로, 대지전압이 150V를 넘는 방전등을 시설할 때에는 방전등용 안정기를 옥내배선과 직접 접속하고 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 등의 추가 조건이 붙는다. 따라서 300V 이하이다.

Q98

66000V 가공전선과 6000V 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 특고압 가공전선으로 사용하는 경동연선의 굵기는 몇 mm^2 이상이어야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용)

- ① 22
- ② 38
- ③ 50
- ④ 100

정답 · 해설

특고압 가공전선과 저압 또는 고압 가공전선을 동일 지지물에 병가(공가)하는 경우, 사용전압이 35kV를 초과하고 100kV 미만인 구간에서는 특고압 가공전선을 케이블로 하는 경우를 제외하고 인장강도 21.67kN 이상의 연선 또는 단면적 50 mm^2 이상의 경동연선으로 하여야 한다.

66000V는 35kV 초과 100kV 미만에 해당하므로 50 mm^2 이상이 된다.

이 경우 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사에 의하여야 하며, 특고압 가공전선과 저·고압 가공전선 사이의 이격거리는 2m 이상(케이블인 경우 1m 이상)이어야 한다.

Q99

저압 또는 고압의 가공 전선로와 기설 가공 약전류 전선로가 병행할 때 유도작용에 의한 통신상의 장애가 생기지 않도록 전선과 기설 약전류 전선간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가? (단, 전기철도용 급전선로는 제외한다.)

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 6

정답 · 해설

저압 또는 고압 가공전선로와 기설 가공약전류전선로가 병행하는 경우, 유도작용에 의하여 통신상의 장애가 생기지 않도록 가공전선과 기설 약전류전선 사이의 이격거리를 2m 이상으로 하여야 한다(전기철도용 급전선로는 제외).

따라서 2m 이상이다.

2m 이상으로 하여도 여전히 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 이격거리를 더 늘리거나, 교류식 가공전선로의 경우 필요한 구간에 연가를 하는 등의 추가 조치를 하여야 한다.

Q100

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우, 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 2 이상이어야 한다.
다만 이상 시 상정하중이 가하여지는 철탑의 기초에 대하여는 1.33 이상으로 완화된다.
따라서 특별한 경우를 제외한 최소 기초 안전율은 2이다.

시험지 21 / 34

[전기기사 필기] 19년 2회차

100문항

Q01

어떤 환상 솔레노이드의 단면적이 S 이고, 자로의 길이가 ℓ , 투자율이 μ 라고 한다. 이 철심에 균등하게 코일을 N 회 감고 전류를 흘렸을 때 자기 인덕턴스에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투자율 μ 에 반비례한다.
- ② 권선수 N^2 에 비례한다.
- ③ 자로의 길이 ℓ 에 비례한다.
- ④ 단면적 S 에 반비례한다.

정답 · 해설

환상솔레노이드의 자기 인덕턴스는 $L = \frac{\mu N^2 S}{\ell}$ 이다. 자기저항이 자로의 길이에 비례하고 투자율과 단면적에 반비례하기 때문에, 인덕턴스는 투자율 μ 와 단면적 S 에 비례하고 자로의 길이 ℓ 에 반비례하며 권선수의 제곱에 비례한다. 따라서 권선수의 제곱에 비례한다는 설명이 옳다.

Q02

상이한 매질의 경계면에서 전자파가 만족해야 할 조건이 아닌 것은? (단, 경계면은 두 개의 무손실 매질 사이이다.)

- ① 경계면의 양측에서 전계의 접선성분은 서로 같다.
- ② 경계면의 양측에서 자계의 접선성분은 서로 같다.
- ③ 경계면의 양측에서 자속밀도의 접선성분은 서로 같다.
- ④ 경계면의 양측에서 전속밀도의 법선성분은 서로 같다.

정답 · 해설

두 매질의 경계면에서는 전계와 자계의 접선성분이 각각 연속이고, 진전하가 없으면 전속밀도와 자속밀도의 법선성분이 각각 연속이다. 자속밀도는 자하가 존재하지 않아 자속선이 끊기지 않는다는 점에서 법선성분이 같아야 하는 양이며 접선성분은 투자율이 다르면 달라진다. 따라서 자속밀도의 접선성분이 서로 같다는 설명은 경계조건이 아니다.

Q03

유전율이 ϵ , 도전율이 σ , 반경이 r_1, r_2 ($r_1 < r_2$) 길이가 l 인 동축케이블에서 저항 R 은 얼마인가?

- ① $\frac{2\pi r l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$
- ② $\frac{2\pi \epsilon l}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}$
- ③ $\frac{1}{2\pi \sigma l} \ln \frac{r_2}{r_1}$
- ④ $\frac{1}{2\pi r l} \ln \frac{r_2}{r_1}$

정답 · 해설

같은 형상에서 정전용량 문제와 누설저항 문제는 동일한 라플라스 방정식을 풀게 되므로, 두 도체 사이가 유전율 ϵ , 도전율 σ 인 매질로 채워져 있으면 항상

$$RC = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

가 성립한다. 동축케이블의 정전용량은

$$C = \frac{2\pi \epsilon l}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

이므로 이를 대입하면

$$R = \frac{\epsilon}{\sigma C} = \frac{\epsilon}{\sigma} \times \frac{\ln \frac{r_2}{r_1}}{2\pi \epsilon l} = \frac{1}{2\pi \sigma l} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

유전율은 약분되어 사라지고 도전율만 남는다는 점, 그리고 저항이므로 로그항이 분자에 와야 한다는 점이 판별 기준이다.

Q04

단면적 S , 길이 l , 투자율 μ 인 자성체의 자기회로에 권선을 N 회 감아서 I 의 전류를 흐르게 할 때 자속은?

- ① $\frac{\mu S I}{N l}$
- ② $\frac{\mu N I}{S l}$
- ③ $\frac{N I l}{\mu S}$
- ④ $\frac{\mu S N I}{l}$

정답 · 해설

자기회로는 기자력 $F = NI$ 를 기전력에, 자속 Φ 를 전류에, 자기저항 $R_m = \frac{l}{\mu S}$ 를 저항에 대응시킨 회로로 다룰 수 있고, 옴의 법칙에 해당하는 관계가 $\Phi = \frac{F}{R_m}$ 이다.

대입하면

$$\Phi = \frac{NI}{\frac{l}{\mu S}} = \frac{\mu S N I}{l}$$

즉 자속은 투자율·단면적·권수·전류에 비례하고 자로의 길이에 반비례한다. 단위로 확인해도 $\mu[\text{H/m}]$, $S[\text{m}^2]$ 에 $NI[\text{A}]$ 를 곱하고 $l[\text{m}]$ 로 나누면 Wb 가 되어 맞는다.

Q05

30V/m의 전기장의 80V 되는 점에서 1C의 전하를 전기 방향으로 80cm 이동한 경우, 그 점의 전위(V)는?

- ① 9
② 24
③ 30
④ 56

정답·해설

전위와 전기장의 관계는 $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 이다. 전하를 전기 방향으로 이동시키면 전위는 그만큼 낮아진다.

평등전기이므로 전위 감소분은

$$\Delta V = Ed = 30 \times 0.8 = 24 \text{ V}$$

출발점의 전위가 80V이므로 도착점의 전위는

$$V = 80 - 24 = 56 \text{ V}$$

전하량 1C은 이동에 필요한 일 $W = qEd = 24 \text{ J}$ 을 정할 뿐이고, 그 점의 전위 자체와는 무관하다. 또 80cm를 m로 환산하지 않으면 값이 완전히 달라지므로 $d = 0.8 \text{ m}$ 로 넣어야 한다.

Q06

도전율 σ 인 도체에서 전장 E 에 의해 전류밀도 J 가 흘렀을 때 이 도체에서 소비되는 전력을 표시한 식은?

- ① $\int_v E \cdot J dv$
② $\int_v E \times J dv$
③ $\frac{1}{\sigma} \int_v E \cdot J dv$
④ $\frac{1}{\sigma} \int_v E \times J dv$

정답·해설

도체 내부에서 미소체적을 잡으면, 단면 dS 를 지나는 전류 $J dS$ 가 길이 dl 구간의 전위차 $E dl$ 을 통과하며 소비하는 전력은 $(E dl)(J dS) = EJ dv$ 이다. 즉 단위체적당 소비전력(전력밀도)이

$$p = \vec{E} \cdot \vec{J}$$

이고, 옴의 법칙 $\vec{J} = \sigma \vec{E}$ 를 쓰면 $p = \sigma E^2 = \frac{J^2}{\sigma}$ 와도 같다.

전체 도체에서 소비되는 전력은 이를 체적에 대해 적분한

$$P = \int_v \vec{E} \cdot \vec{J} dv$$

전력은 스칼라이므로 두 벡터의 내적이어야 하며, 외적 $\vec{E} \times \vec{J}$ 는 결과가 벡터가 되어 전력이 될 수 없다. 또 $\vec{E} \cdot \vec{J}$ 자체가 이미 전력밀도이므로 $\frac{1}{\sigma}$ 를 따로 곱하면 안 된다.

Q07

자극의 세기가 $8 \times 10^{-6} \text{Wb}$, 길이가 3cm인 막대자석을 120 AT/m의 평등자계 내에 자력선과 30° 의 각도로 놓으면 이 막대자석이 받는 회전력은 몇 $\text{N} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 1.44×10^{-4}
- ② 1.44×10^{-5}
- ③ 3.02×10^{-4}
- ④ 3.02×10^{-5}

정답 · 해설

자극의 세기 m , 길이 l 인 막대자석의 자기모멘트는 $M = ml$ 이고, 이것이 평등자계 H 안에서 자계와 θ 의 각을 이룰 때 받는 회전력은

$$T = MH \sin \theta = mlH \sin \theta$$

이다. 양 자극에 각각 mH 의 힘이 반대 방향으로 걸려 짝힘을 이루고, 그 팔 길이가 $l \sin \theta$ 인 데서 나온 식이다.

길이를 m 단위로 고쳐 $l = 3 \text{ cm} = 3 \times 10^{-2} \text{ m}$ 로 두고 대입하면

$$\begin{aligned} T &= (8 \times 10^{-6}) \times (3 \times 10^{-2}) \times 120 \times \sin 30^\circ \\ &= (2.4 \times 10^{-7}) \times 120 \times 0.5 = 2.88 \times 10^{-5} \times 0.5 \\ &= 1.44 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

Q08

정상전류계에서 옴의 법칙에 대한 미분형은? (단, i 는 전류밀도, k 는 도전율, ρ 는 고유저항, E 는 전계의 세기이다.)

- ① $i = kE$
- ② $i = E / k$
- ③ $i = \rho E$
- ④ $i = -kE$

정답 · 해설

정상전류계에서 전류밀도는 도전율과 전계의 세기의 곱으로 나타난다. $i = kE$ 는 옴의 법칙 $J = \sigma E$ 를 미분형으로 표현한 것으로, 전류밀도가 전계에 비례하고 그 비례상수가 도전율임을 뜻한다. 전류밀도는 도전율에 비례하므로 도전율로 나누거나 고유저항을 곱한 형태는 비례관계가 뒤집힌 것이어서 성립하지 않고, 옴의 부호가 붙은 형태는 전류가 전계와 반대 방향으로 흐른다는 뜻이 되어 도체 내 전도현상과 맞지 않는다.

Q09

자기인덕턴스의 성질을 옳게 표현한 것은?

- ① 항상 0 이다.
- ② 항상 정(正)이다.
- ③ 항상 부(負)이다.
- ④ 유도되는 기전력에 따라 정(正)도 되고 부(負)도 된다.

정답 · 해설

자기인덕턴스는 코일 자신에 흐르는 전류에 의해 발생한 자속 쇄교수와 전류의 비로 정의되며, 전류의 방향에 관계없이 자속이 항상 전류와 같은 방향으로 쇄교하므로 그 값은 항상 정(正)의 부호를 가진다. 상호인덕턴스는 두 회로의 배치에 따라 부호가 달라질 수 있지만, 자기인덕턴스는 그렇지 않다는 점에서 구분된다.

Q10

4A전류가 흐르는 코일과 쇄교하는 자속수가 4Wb이다. 이 전류 회로에 축적되어 있는 자기 에너지(J)는?

- ① 4
- ② 2
- ③ 8
- ④ 16

정답 · 해설

쇄교자속수는 $\Psi = N\Phi = LI$ 이고, 코일에 축적되는 자기에너지는 전류를 0에서 I 까지 올리는 동안 한 일 $\int_0^I Li \, di$ 에서

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\Psi I$$

로 얻어진다.

$\Psi = 4 \text{ Wb}$, $I = 4 \text{ A}$ 를 대입하면

$$W = \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \text{ J}$$

이때 인덕턴스는 $L = \frac{\Psi}{I} = \frac{4}{4} = 1 \text{ H}$ 이므로 $W = \frac{1}{2} \times 1 \times 4^2 = 8 \text{ J}$ 로 계산해도 같다. $\frac{1}{2}$ 을 빠뜨리면 16J이 된다.

Q11

진공 중에서 빛의 속도와 일치하는 전자파의 전파속도를 얻기 위한 조건으로 옳은 것은?

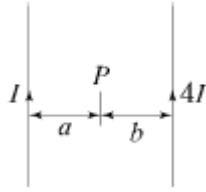
- ① $\epsilon_r=0$, $\mu_r=0$
- ② $\epsilon_r=1$, $\mu_r=1$
- ③ $\epsilon_r=0$, $\mu_r=1$
- ④ $\epsilon_r=1$, $\mu_r=0$

정답 · 해설

전자파의 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r\epsilon_r}}$ 로 주어지므로, 진공 중 빛의 속도 c 와 같아지려면 비유전율과 비투자율이 모두 1이어야 한다. 매질이 진공(또는 진공과 동일한 특성)일 때만 전파속도가 빛의 속도와 일치한다.

Q12

그림과 같이 평행한 무한장 직선도선에 $I(A)$, $4I(A)$ 인 전류가 흐른다. 두 선 사이의 점 P에서 자계의 세기가 0이라고 하면 a/b 는?



- ① 2
- ② 4
- ③ 1/2
- ④ 1/4

정답 · 해설

그림에서 두 도선의 전류 I 와 $4I$ 는 모두 위쪽을 향하고 점 P는 두 도선 사이에 있으므로, P에서 두 전류가 만드는 자계는 서로 반대 방향이 되어 크기가 같아질 때 합성 자계가 0이 된다.

무한장 직선도선의 자계는 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 이므로 $\frac{I}{2\pi a} = \frac{4I}{2\pi b}$ 가 성립한다.

정리하면 $b = 4a$ 이고 따라서 $\frac{a}{b} = \frac{1}{4}$ 이다.

Q13

자기회로와 전기회로의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자속 ↔ 전류
- ② 기자력 ↔ 기전력
- ③ 투자율 ↔ 유전율
- ④ 자계의 세기 ↔ 전계의 세기

정답 · 해설

자기회로에서 자속은 전기회로의 전류에, 기자력은 기전력에, 자계의 세기는 전계의 세기에 대응한다. 그러나 투자율은 자기저항 $R_m = \frac{l}{\mu A}$ 에서 자속을 잘 통과시키는 정도를 정하는 상수로, 전기저항 $R = \frac{l}{\sigma A}$ 에서 같은 자리에 놓이는 도전율에 대응한다. 유전율은 정전계에서 전하와 전속밀도를 잇는 상수여서 자기회로의 자속 흐름과 대응 관계가 성립하지 않으므로, 투자율을 유전율에 대응시킨 것은 옳지 않다.

Q14

자속밀도가 0.3 Wb/m^2 인 평등자계 내에 5A의 전류가 흐르는 길이 2m인 직선도체가 있다 이 도체를 자계 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 N 인가?

- ① 1.3
 ② 2.6
 ③ 4.7
 ④ 5.7

정답 · 해설

평등자계 속에 놓인 직선도체가 받는 힘은 $F = BIL \sin \theta$ 이다. 전류가 자계와 나란하면 힘이 0이고 직각일 때 최대이므로, 사잇각의 $\sin$ 이 곱해진다.

대입하면

$$F = 0.3 \times 5 \times 2 \times \sin 60^\circ = 3 \times 0.866 = 2.6 \text{ [N]}$$

각도를 무시하고 $BIL = 3 \text{ [N]}$ 으로 두면 안 되고, $\sin 60^\circ = 0.866$ 을 곱한 값이 답이 된다.

Q15

진공 중에서 한 변이 $a(\text{m})$ 인 정사각형 단일 코일이 있다. 코일에 $I(\text{A})$ 의 전류를 흘릴 때 정사각형 중심에서 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi a}$
 ② $\frac{I}{\sqrt{2}a}$
 ③ $\frac{I}{2a}$
 ④ $\frac{4I}{a}$

정답 · 해설

유한 길이 직선도선이 만드는 자계 $H = \frac{I}{4\pi d}(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$ 를 정사각형의 한 변에 적용한다.

중심에서 각 변까지의 수직거리는 $d = \frac{a}{2}$ 이고, 중심에서 그 변의 양 끝을 바라보는 각은 각각 45° 이다.

한 변이 만드는 자계는

$$H_1 = \frac{I}{4\pi \cdot \frac{a}{2}}(\sin 45^\circ + \sin 45^\circ) = \frac{I}{2\pi a} \times \sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}I}{2\pi a}$$

네 변이 모두 중심에서 같은 방향의 자계를 만들므로 단순히 4배 한다.

$$H = 4H_1 = \frac{4\sqrt{2}I}{2\pi a} = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi a} \text{ [AT/m]}$$

Q16

진공내의 점(3, 0, 0) (m)에 4×10^{-9} C의 전하가 있다. 이 때 점(6, 4, 0) (m)의 전기장의 크기는 약 몇 V/m 이며, 전기장의 방향을 표시하는 단위벡터는 어떻게 표시되는가?

- ① 전기장의 크기 : $\frac{36}{25}$, 단위벡터 : $\frac{1}{5}(3a_x + 4a_y)$
- ② 전기장의 크기 : $\frac{36}{125}$, 단위벡터 : $3a_x + 4a_y$
- ③ 전기장의 크기 : $\frac{36}{25}$, 단위벡터 : $a_x + a_y$
- ④ 전기장의 크기 : $\frac{36}{125}$, 단위벡터 : $\frac{1}{5}(a_x + a_y)$

정답 · 해설

전하가 있는 점 (3, 0, 0) 에서 관측점 (6, 4, 0) 으로 향하는 벡터는 $(6-3)a_x + (4-0)a_y = 3a_x + 4a_y$ 이고, 그 거리는 $r = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ [m]

점전하의 전기장 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r^2}$ 에 대입하면

$$E = 9 \times 10^9 \times \frac{4 \times 10^{-9}}{5^2} = \frac{36}{25} = 1.44 \text{ [V/m]}$$

방향은 양전하에서 바깥으로 향하므로, 위 벡터를 크기 5로 나눈 단위벡터

$$a_r = \frac{3a_x + 4a_y}{5} = \frac{1}{5}(3a_x + 4a_y)$$

가 된다. $3a_x + 4a_y$ 는 크기가 5라서 단위벡터가 아니고, $r^2 = 25$ 대신 125 로 나누면 전기장 크기가 달라진다.

Q17

전속밀도 $D = x^2i + y^2j + z^2k$ (C/m²) 를 발생시키는 점(1, 2, 3)에서의 체적 전하밀도는 몇 C/m³ 인가?

- ① 12
- ② 13
- ③ 14
- ④ 15

정답 · 해설

가우스 법칙의 미분형 $\nabla \cdot D = \rho_v$ 에서 체적 전하밀도는 전속밀도의 발산이다.

$$\nabla \cdot D = \frac{\partial}{\partial x}(x^2) + \frac{\partial}{\partial y}(y^2) + \frac{\partial}{\partial z}(z^2) = 2x + 2y + 2z$$

점 (1, 2, 3) 을 대입하면

$$\rho_v = 2(1 + 2 + 3) = 12 \text{ [C/m}^3\text{]}$$

Q18

다음 식 중에서 틀린 것은?

- ① $E = -\text{grad } V$
- ② $\int_s E \cdot n ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$
- ③ $\text{grad } V = i \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + j \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + k \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$
- ④ $V = \int_p^\infty E \cdot d\ell$

정답 · 해설

전위의 기울기는 1차 편도함수를 성분으로 갖는 벡터다.

$$\text{grad } V = i \frac{\partial V}{\partial x} + j \frac{\partial V}{\partial y} + k \frac{\partial V}{\partial z}$$

따라서 2차 편도함수 $\frac{\partial^2 V}{\partial x^2}$ 등을 성분으로 쓴 식은 성립하지 않는다. 2차 편도함수의 합은 방향 성분이 없는 스칼라량인 라플라시안 $\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2}$ 이지, 기울기 벡터가 아니다.

나머지는 모두 옳다. $E = -\text{grad } V$ 는 전계가 전위가 낮아지는 방향을 향한다는 관계, $\int_s E \cdot n ds = \frac{Q}{\epsilon_0}$ 는 가우스 법칙의 적분형, $V = \int_P^\infty E \cdot d\ell$ 은 무한원을 기준으로 한 점 P의 전위 정의식이다.

Q19

어떤 대전체가 진공 중에서 전속이 Q(C) 이었다. 이 대전체를 비유전율 10인 유전체 속으로 가져갈 경우에 전속(C)은?

- ① Q
- ② 10Q
- ③ Q / 10
- ④ $10\epsilon_0 Q$

정답 · 해설

전속은 가우스 법칙에 의해 전하량에만 의존하며 매질의 유전율에는 영향을 받지 않는다. 따라서 대전체를 비유전율이 10인 유전체 속으로 옮기더라도 전속은 변하지 않고 그대로 Q로 유지된다. 반면 전속밀도나 전계의 세기는 매질에 따라 달라질 수 있다는 점과 구분해야 한다.

Q20

다음 중 스토크스(stokes)의 정리는?

- ① $\oint H \cdot ds = \iiint_s (\nabla \cdot H) \cdot ds$
- ② $\int B \cdot ds = \int_s (\nabla \times H) \cdot ds$
- ③ $\oint_c H \cdot ds = \int (\nabla \cdot H) \cdot dl$
- ④ $\oint_c H \cdot dl = \int_s (\nabla \times H) \cdot ds$

정답 · 해설

스토크스 정리는 폐곡선 c 를 따라 도는 선적분을, 그 곡선이 둘러싸는 면 s 위의 회전(rotation)의 면적분으로 바꾸어 주는 정리다.

$$\oint_c H \cdot dl = \int_s (\nabla \times H) \cdot ds$$

좌변은 선적분이므로 dl 이 붙고, 우변은 면적분이므로 ds 가 붙으며 피적분함수에는 회전 $\nabla \times$ 가 온다. 좌변을 ds 로 쓰거나, 우변에 발산 $\nabla \cdot$ 을 쓰면 정리의 형태가 아니다.

발산이 등장하는 것은 폐곡면의 면적분을 체적적분으로 바꾸는 발산 정리 $\oint_s H \cdot ds = \int_v (\nabla \cdot H) dv$ 쪽이다.

이 정리를 H 에 적용하면 암페어 법칙의 적분형과 미분형 $\nabla \times H = J$ 가 연결된다.

Q21

직류 송전방식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 교류 송전방식보다 안정도가 낮다.
- ② 직류계통과 연계 운전 시 교류계통의 차단용량은 작아진다.
- ③ 교류 송전방식에 비해 절연계급을 낮출 수 있다.
- ④ 비동기 연계가 가능하다.

정답 · 해설

직류 송전방식은 동기 안정도 문제 자체가 없어 교류 송전방식보다 안정도 측면에서 불리하지 않으며, 오히려 동기화 문제가 없어 유리한 방식으로 평가된다. 따라서 안정도가 낮다는 설명은 옳지 않다. 반면 직류연계는 단락전류를 교류계통으로 공급하지 않으므로 차단용량이 작아지고, 직류는 최대값이 곧 실효값이어서 같은 송전전압에 대해 절연계급을 낮출 수 있으며, 주 파수와 위상에 얽매이지 않으므로 비동기 연계가 가능한 것은 모두 직류 송전의 실제 장점이다.

Q22

유효낙차 100m, 최대사용수량 $20\text{m}^3/\text{s}$, 수차효율 70% 인 수력발전소의 연간 발전전력량은 약 몇 kWh 인가? (단, 발전기의 효율은 85%라고 한다.)

- ① 2.5×10^7
- ② 5×10^7
- ③ 10×10^7
- ④ 20×10^7

정답 · 해설

수력발전소의 출력은 물의 위치에너지 $9.8QH$ [kW] 에 수차효율과 발전기효율을 곱한 것이다.

$$P = 9.8QH\eta_t\eta_g = 9.8 \times 20 \times 100 \times 0.7 \times 0.85 = 11662 \text{ [kW]}$$

연간 발전전력량은 1년 $365 \times 24 = 8760$ 시간을 곱한다.

$$W = 11662 \times 8760 \approx 1.02 \times 10^8 = 10 \times 10^7 \text{ [kWh]}$$

Q23

일반 회로정수가 A, B, C, D이고 송전단 전압이 E_s 인 경우 무부하시 수전단 전압은?

- ① $\frac{E_s}{A}$
- ② $\frac{E_s}{B}$
- ③ $\frac{A}{C}E_s$
- ④ $\frac{C}{A}E_s$

정답 · 해설

4단자 정수의 정의식은

$$E_s = AE_r + BI_r, I_s = CE_r + DI_r$$

이다. 무부하이면 수전단에 흐르는 전류가 없으므로 $I_r = 0$ 이고, 첫 식이

$$E_s = AE_r$$

로 줄어든다. 따라서 무부하 시 수전단 전압은

$$E_r = \frac{E_s}{A}$$

가 된다. B 는 I_r 에 곱해지는 정수이므로 무부하에서는 아예 관여하지 않는다.

Q24

한 대의 주상변압기에 역률(뒤짐) $\cos\theta_1$, 유효전력 P_1 (kW)의 부하와 역률(뒤짐) $\cos\theta_2$, 유효전력 P_2 (kW)의 부하가 병렬로 접속되어 있을 때 주상변압기 2차 측에서 본 부하의 종합역률은 어떻게 되는가?

- ① $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\cos\theta_1} + \frac{P_2}{\cos\theta_2}}$
- ② $\frac{P_1 + P_2}{\frac{P_1}{\sin\theta_1} + \frac{P_2}{\sin\theta_2}}$
- ③ $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \tan\theta_1 + P_2 \tan\theta_2)^2}}$
- ④ $\frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \sin\theta_1 + P_2 \sin\theta_2)^2}}$

정답 · 해설

종합역률은 전체 유효전력을 전체 피상전력으로 나눈 값이다. 두 부하가 모두 뒤진 역률이므로 유효분끼리, 무효분끼리 각각 그대로 더할 수 있다.

유효전력 합: $P = P_1 + P_2$

각 부하의 무효전력은 $Q_i = P_i \tan\theta_i$ 이므로

무효전력 합: $Q = P_1 \tan\theta_1 + P_2 \tan\theta_2$

따라서 종합역률은

$$\cos\theta = \frac{P}{\sqrt{P^2 + Q^2}} = \frac{P_1 + P_2}{\sqrt{(P_1 + P_2)^2 + (P_1 \tan\theta_1 + P_2 \tan\theta_2)^2}}$$

각 부하의 피상전력 $\frac{P_i}{\cos\theta_i}$ 를 산술적으로 더한 식은 위상이 다른 양을 크기만 더한 것이라 성립하지 않는다.

Q25

옥내배선의 전선 굵기를 결정할 때 고려해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 허용전류
- ② 전압강하
- ③ 배선방식
- ④ 기계적강도

정답 · 해설

옥내배선의 전선 굵기는 통전 시 발열을 견디는 허용전류, 부하 말단까지의 전압강하, 시설 및 사고 시 손상을 견디는 기계적 강도를 고려하여 결정한다. 배선방식(예: 가지식, 환상식 등)은 선로의 구성 형태에 관한 것으로 전선 굵기 산정의 직접적 고려 요소가 아니다.

Q26

선택 지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

- ① 단일 회선에서 지락고장 회선의 선택 차단
- ② 단일 회선에서 지락전류의 방향 선택 차단
- ③ **병행 2회선에서 지락고장 회선의 선택 차단**
- ④ 병행 2회선에서 지락고장의 지속시간 선택 차단

정답 · 해설

선택 지락 계전기는 병행하는 두 회선 중 어느 회선에서 지락고장이 발생했는지를 구분하여, 고장이 발생한 회선만을 선택적으로 차단하기 위해 사용된다. 단일 회선에서는 회선을 선택할 대상 자체가 없으므로 이 계전기의 용도가 될 수 없다.

Q27

33kV 이하의 단거리 송배전선로에 적용되는 비접지 방식에서 지락전류는 다음 중 어느 것을 말하는가?

- ① 누설전류
- ② **충전전류**
- ③ 뒤틀전류
- ④ 단락전류

정답 · 해설

비접지 방식의 선로는 대지와 선로 사이의 정전용량을 통해 흐르는 충전전류가 지락전류로 나타난다. 중성점이 접지되어 있지 않아 지락 시에도 큰 고장전류가 흐르지 않고, 선로의 대지 정전용량에 의한 충전전류 수준의 전류만 흐르는 것이 비접지 방식의 특징이다.

Q28

터빈(turbine)의 임계속도란?

- ① 비상조속기를 동작시키는 회전수
- ② **회전자의 고유 진동수와 일치하는 위험 회전수**
- ③ 부하를 급히 차단하였을 때의 순간 최대 회전수
- ④ 부하 차단 후 자동적으로 정정된 회전수

정답 · 해설

터빈의 임계속도는 회전축과 회전자의 고유 진동수와 회전수가 일치하여 공진에 의해 진동이 급격히 커지는 위험한 회전수를 의미한다. 이 속도로 장시간 운전하면 축의 진동이 과대해져 손상될 수 있으므로 기동 및 정지 시 이 속도를 빠르게 통과시켜야 한다.

Q29

공통 중성선 다중 접지방식의 배전선로에서 Recloser(R), Sectionalizer(S), Line fuse(F)의 보호협조가 가장 적합한 배열은? (단, 보호협조는 변전소를 기준으로 한다.)

- ① S - F - R
- ② S - R - F
- ③ F - S - R
- ④ R - S - F

정답 · 해설

공통 중성선 다중 접지 배전선로의 보호협조는 변전소에 가까운 곳부터 재폐로 기능이 있는 리클로저(R), 구간을 분리하는 섹셔널라이저(S), 최말단의 라인퓨즈(F) 순으로 배치하는 것이 일반적이다. 이는 상위 보호기기가 먼저 재폐로 동작을 시도하여 일시적 고장을 처리하고, 영구고장인 경우에만 하위 기기가 차단하도록 하기 위함이다.

Q30

송전선의 특성임피던스와 전파정수는 어떤 시험으로 구할 수 있는가?

- ① 뇌파시험
- ② 정격부하시험
- ③ 절연강도 측정시험
- ④ 무부하시험과 단락시험

정답 · 해설

송전선로의 특성임피던스와 전파정수는 선로의 직렬임피던스와 병렬어드미턴스로부터 계산되며, 수전단을 개방한 무부하시험에서 Z_{oc} 를, 수전단을 단락한 단락시험에서 Z_{sc} 를 측정하면 $Z_0 = \sqrt{Z_{oc}Z_{sc}}$ 로 특성임피던스를, 두 값의 비로부터 전파정수를 구할 수 있다. 이는 변압기의 등가정수를 구하는 방법과 유사한 원리이다.

Q31

단도체 방식과 비교하여 복도체 방식의 송전선로를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 선로의 송전용량이 증가된다.
- ② 계통의 안정도를 증진시킨다.
- ③ 전선의 인덕턴스가 감소하고, 정전용량이 증가된다.
- ④ 전선 표면의 전위경도가 저감되어 코로나 임계전압을 낮출 수 있다.

정답 · 해설

복도체 방식은 도체 표면의 전위경도를 낮추어 코로나 임계전압을 높이는 효과가 있으며, 이로 인해 코로나 손실과 잡음을 줄일 수 있다. 따라서 코로나 임계전압을 낮출 수 있다는 설명은 사실과 반대이다. 인덕턴스 감소와 정전용량 증가로 송전용량이 늘고 안정도가 향상되는 것은 복도체의 올바른 특성이다.

Q32

10000 kVA 기준으로 등가 임피던스가 0.4% 인 발전소에 설치될 차단기의 차단용량은 몇 MVA 인가?

- ① 1000
- ② 1500
- ③ 2000
- ④ 2500

정답 · 해설

차단용량은 기준용량과 %임피던스로부터

$$P_s = \frac{100}{\%Z} P_n$$

으로 구한다. %Z 가 작을수록 단락전류가 커져 요구되는 차단용량이 커진다는 관계다.

$$P_s = \frac{100}{0.4} \times 10000 = 250 \times 10000 = 2.5 \times 10^6 \text{ [kVA]}$$

1000 [kVA] = 1 [MVA] 이므로

$$P_s = 2500 \text{ [MVA]}$$

Q33

고압 배전선로 구성방식 중, 고장 시 자동적으로 고장개소의 분리 및 건전선로에 폐로하여 전력을 공급하는 개폐기를 가지며, 수요 분포에 따라 임의의 분기선으로부터 전력을 공급하는 방식은?

- ① 환상식
- ② 망상식
- ③ 뱅킹식
- ④ 가지식(수지식)

정답 · 해설

환상식(루프식)은 배전선로를 고리 모양으로 구성하여, 고장이 발생하면 자동으로 고장구간을 분리하고 건전한 구간을 폐로시켜 반대 방향에서 전력을 공급받을 수 있도록 하는 방식이다. 수요 분포에 따라 임의의 분기점에서 전력을 공급받을 수 있어 가지식보다 공급 신뢰도가 높다.

Q34

중거리 송전선로의 T형 회로에서 송전단 전류 I_s 는? (단, Z , Y 는 선로의 직렬 임피던스와 병렬 어드미턴스이고, E_r 은 수전단 전압, I_r 은 수전단 전류이다.)

- ① $E_r \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) + ZI_r$
- ② $I_r \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) + E_r Y$
- ③ $E_r \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) + ZI_r \left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$
- ④ $I_r \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) + E_r Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$

정답 · 해설

중거리 송전선로의 T형 회로는 직렬 임피던스 Z 를 절반씩 나누어 양쪽 끝에 두고, 가운데에 병렬 어드미턴스 Y 를 몰아둔 등가회로다. 수전단에서 출발해 송전단 쪽으로 따라간다.

중앙점 전압: $V_m = E_r + \frac{Z}{2}I_r$

송전단 전류는 수전단 전류에 병렬 어드미턴스로 새는 전류가 더해진 것이므로

$$I_s = I_r + YV_m = I_r + Y \left(E_r + \frac{Z}{2}I_r \right) = I_r \left(1 + \frac{ZY}{2} \right) + E_r Y$$

즉 4단자 정수로 $C = Y$, $D = 1 + \frac{ZY}{2}$ 이다.

$1 + \frac{ZY}{4}$ 라는 인수가 붙는 것은 T형 회로의 $B = Z \left(1 + \frac{ZY}{4} \right)$ 쪽이며, 이는 전류식이 아니라 송전단 전압식에 나타난다.

Q35

전력계통 연계 시의 특징으로 틀린 것은?

- ① 단락전류가 감소한다.
- ② 경제 급전이 용이하다.
- ③ 공급신뢰도가 향상된다.
- ④ 사고 시 다른 계통으로의 영향이 파급될 수 있다.

정답 · 해설

전력계통을 상호 연계하면 발전기 및 고장전류 공급경로가 늘어나 단락용량이 오히려 증가하는 것이 일반적이며, 단락전류가 감소한다는 설명은 사실과 다르다. 반면 경제급전이 용이해지고 공급신뢰도가 향상되는 것, 한 계통의 사고가 다른 계통으로 파급될 수 있다는 것은 계통연계의 올바른 특징이다.

Q36

아킹혼(Arcing Horn)의 설치 목적은?

- ① 이상전압 소멸
- ② 전선의 진동방지
- ③ 코로나 손실방지
- ④ 섬락사고에 대한 애자보호

정답 · 해설

아킹혼(소호각)은 애자런 양단에 설치하여, 뇌격 등에 의한 섬락이 발생했을 때 아크가 애자 표면을 따라 흐르지 않고 아킹혼 사이에서 발생하도록 유도함으로써 애자가 아크열에 의해 손상되는 것을 방지하는 장치이다.

Q37

변전소에서 접지를 하는 목적으로 적절하지 않은 것은?

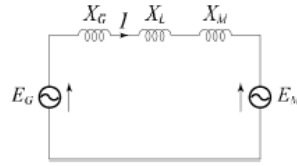
- ① 기기의 보호
- ② 근무자의 안전
- ③ 차단 시 아크의 소호
- ④ 송전시스템의 중성점 접지

정답 · 해설

변전소에서의 접지는 기기의 절연파괴 시 인체 감전과 기기 손상을 막고 근무자의 안전을 확보하며, 계통 운용상 중성점을 접지하여 고장전류 검출과 이상전압 억제를 돕는 목적으로 이루어진다. 반면 차단기가 개폐할 때 접점 사이에 생기는 아크를 끄는 일은 차단기 자체의 소호매질과 소호장치(가스, 진공, 절연유 등)가 담당하는 기능이며 대지로 흘리는 접지와는 경로도 목적도 다르므로, 아크 소호는 변전소 접지의 목적이 될 수 없다.

Q38

그림과 같은 2기 계통에 있어서 발전기에서 전동기로 전달되는 전력 P 는? (단, $X=X_G+X_L+X_M$ 이고 E_G, E_M 은 각각 발전기 및 전동기의 유효기전력, δ 는 E_G 와 E_M 간의 상차각이다.)



- ① $P = \frac{E_G}{XE_M} \sin \delta$
- ② $P = \frac{E_G E_M}{X} \sin \delta$
- ③ $P = \frac{E_G E_M}{X} \cos \delta$
- ④ $P = X E_G E_M \cos \delta$

정답 · 해설

그림은 발전기 기전력 E_G 와 전동기 기전력 E_M 사이에 X_G, X_L, X_M 이 직렬로 놓인 회로이므로 전체 리액턴스는 $X = X_G + X_L + X_M$ 하나로 묶인다.

저항을 무시한 순리액턴스 선로에서 두 기전력 사이로 전달되는 전력은 $P = \frac{E_G E_M}{X} \sin \delta$ 이다.

상차각이 $\delta = 90^\circ$ 일 때 최대전력 $\frac{E_G E_M}{X}$ 가 되고 $\delta = 0$ 이면 전력이 전달되지 않으므로 $\cos \delta$ 형태는 성립하지 않는다.

Q39

변전소, 발전소 등에 설치하는 피뢰기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 방전전류는 뇌충격전류의 파고값으로 표시한다.
- ② 피뢰기의 직렬갭은 속류를 차단 및 소호하는 역할을 한다.
- ③ 정격전압은 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 규정한 순시값이다.
- ④ 속류란 방전현상이 실질적으로 끝난 후에도 전력계통에서 피뢰기에 공급되어 흐르는 전류를 말한다.

정답 · 해설

피뢰기의 정격전압은 속류를 차단할 수 있는 상용주파수 정현파 전압의 최고 한도를 실효값으로 나타낸 것이며, 순시값이 아니다. 방전전류를 뇌충격전류의 파고값으로 표시하는 것, 직렬갭이 속류를 차단·소호하는 것, 속류가 방전 종료 후에도 계통에서 피뢰기로 흘러드는 전류를 뜻하는 것은 모두 옳은 설명이다.

Q40

부하역률이 $\cos\theta$ 인 경우 배전선로의 전력손실은 같은 크기의 부하전력으로 역률이 1인 경우의 전력손실에 비하여 어떻게 되는가?

- ① $1 / \cos\theta$
- ② $1 / \cos^2\theta$
- ③ $\cos\theta$
- ④ $\cos^2\theta$

정답 · 해설

배전선로의 전력손실은 부하전류의 제곱과 저항의 곱에 비례하는데, 같은 부하전력에서 전류는 역률에 반비례하므로 전류의 제곱은 역률의 제곱에 반비례한다. 따라서 역률이 $\cos\theta$ 인 경우의 손실은 역률이 1인 경우에 비해 $\frac{1}{\cos^2\theta}$ 배가 된다.

Q41

100V, 10A, 1500rpm인 직류 분권발전기의 정격 시의 계자전류는 2A이다. 이 때 계자 회로에는 10Ω의 외부저항이 삽입되어 있다. 계자권선의 저항(Ω)은?

- ① 20
- ② 40
- ③ 80
- ④ 100

정답 · 해설

분권발전기는 계자권선이 전기자(단자)에 병렬로 연결되므로, 계자회로 전체에 정격 단자전압 100V 가 걸린다.

계자회로 전체 저항은

$$R = \frac{V}{I_f} = \frac{100}{2} = 50 [\Omega]$$

이 값은 계자권선 자체의 저항과 직렬로 삽입된 외부저항의 합이므로

$$R_f = 50 - 10 = 40 [\Omega]$$

정격전류 10A 는 부하(전기자) 쪽 값이라 계자회로 계산에는 쓰이지 않는다.

Q42

직류발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?

- ① 계자전류와 단자전압
- ② 계자전류와 부하전류
- ③ 부하전류와 단자전압
- ④ 부하전류와 유기기전력

정답 · 해설

직류발전기의 외부 특성곡선은 계자전류를 일정하게 유지한 상태에서 부하전류가 변화할 때 단자전압이 어떻게 변하는지를 나타낸 곡선이다. 전기자 반작용과 전기자저항 강하로 인해 부하전류가 증가할수록 단자전압이 낮아지는 경향을 보여준다.

Q43

가정용 재봉틀, 소형공구, 영사기, 치과의료용, 엔진 등에 사용하고 있으며, 교류, 직류 양쪽 모두에 사용되는 만능전동기는?

- ① 전기 동력계
- ② 3상 유도전동기
- ③ 차동 복권전동기
- ④ 단상 직권정류자전동기

정답 · 해설

단상 직권정류자전동기는 직권 특성상 교류와 직류 양쪽 전원에서 모두 동작이 가능하여 만능전동기라 불리며, 재봉틀이나 소형공구, 영사기 등 소형 가정·사무용 기기에 널리 사용된다. 3상 유도전동기나 전기 동력계, 차동 복권전동기는 이러한 단상 교직 양용 특성을 갖지 않는다.

Q44

동기발전기에 회전계자형을 사용하는 경우에 대한 이유로 틀린 것은?

- ① 기전력의 파형을 개선한다.
- ② 전기자가 고정자이므로 고압 대전류용에 좋고, 절연하기 쉽다.
- ③ 계자가 회전자지만 저압 소용량의 직류이므로 구조가 간단하다.
- ④ 전기자보다 계자극을 회전자로 하는 것이 기계적으로 튼튼하다.

정답 · 해설

회전계자형을 채택하는 이유는 전기자가 고정자이므로 고압 대전류를 절연하기 쉽고, 계자는 상대적으로 저압 소용량의 직류이므로 회전부 구조가 간단해지며, 무거운 전기자보다 계자극을 회전시키는 것이 기계적으로 더 튼튼하기 때문이다. 기전력 파형의 개선은 권선법(분포권, 단절권 등)에 관계된 것으로 회전계자형을 채택하는 이유와는 무관하다.

Q45

전력용 변압기에서 1차에 정현파 전압을 인가하였을 때, 2차에 정현파 전압이 유기되기 위해서는 1차에 흘러 들어가는 여자전류는 기본파 전류 외에 주로 몇 고조파 전류가 포함되는가?

- ① 제2고조파
- ② 제3고조파
- ③ 제4고조파
- ④ 제5고조파

정답 · 해설

변압기 철심의 자화특성이 비선형이기 때문에, 정현파 전압을 인가하여 정현파 자속과 정현파 유기전압을 얻으려면 여자전류에는 기본파 외에 주로 제3고조파 성분이 포함되어야 한다. 이 제3고조파 여자전류로 인해 Δ 결선 변압기에서는 순환전류가 흐르며 기전력 파형이 정현파에 가깝게 유지된다.

Q46

동기발전기의 병렬 운전 중 위상차가 생기면 어떤 현상이 발생하는가?

- ① 무효 횡류가 흐른다.
- ② 무효 전력이 생긴다.
- ③ 유효 횡류가 흐른다.
- ④ 출력이 요동하고 권선이 가열된다.

정답 · 해설

동기발전기의 병렬 운전 중 두 기전력 사이에 위상차가 생기면, 위상차에 비례하는 유효전력 성분의 횡류(유효횡류)가 흘러 위상이 앞선 발전기는 부하를 더 분담하고 뒤진 발전기는 이를 보충받으면서 두 기전력의 위상이 다시 일치하도록 동기화력이 작용한다. 이는 크기 차이로 인한 무효횡류와는 구분되는 현상이다.

Q47

변압기에서 사용되는 변압기유의 구비 조건으로 틀린 것은?

- ① 점도가 높을 것
- ② 응고점이 낮을 것
- ③ 인화점이 높을 것
- ④ 절연 내력이 클 것

정답 · 해설

변압기유는 냉각과 절연을 담당하므로 순환이 잘 되어 열을 효과적으로 방출해야 하며, 이를 위해서는 점도가 낮아야 한다. 점도가 높으면 대류에 의한 냉각효과가 떨어지므로 점도가 높을 것이라는 조건은 옳지 않다. 응고점이 낮고 인화점과 절연내력이 높아야 하는 것은 변압기유가 갖추어야 할 올바른 조건이다.

Q48

상전압 200V의 3상 반파정류회로의 각 상에 SCR을 사용하여 정류제어 할 때 위상각을 $\pi/6$ 로 하면 순 저항부하에서 얻을 수 있는 직류전압(V)은?

- ① 90
- ② 180
- ③ 203
- ④ 234

정답 · 해설

3상 반파 정류회로의 제어각이 없을 때 직류 평균전압은 상전압 실효값 E 에 대해

$$E_{d0} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \sqrt{2}E = 1.17E$$

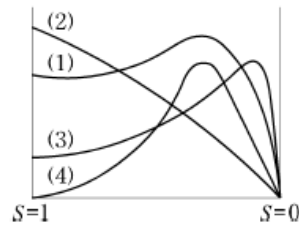
이다. 순저항 부하에서 제어각이 30° 이하이면 전류가 끊기지 않고 이어지므로, 무제어 값에 $\cos \alpha$ 만 곱하면 된다.

$$E_d = 1.17E \cos \alpha = 1.17 \times 200 \times \cos 30^\circ = 234 \times 0.866 \approx 203 \text{ [V]}$$

234 V 는 제어각을 0으로 둔, 즉 위상제어를 하지 않았을 때의 값이다.

Q49

그림은 전원전압 및 주파수가 일정할 때의 다상 유도전동기의 특성을 표시하는 곡선이다. 1차 전류를 나타내는 곡선은 몇 번 곡선인가?



- ① (1)
- ② (2)
- ③ (3)
- ④ (4)

정답 · 해설

1차 전류는 슬립이 1인 기동 순간에 가장 크고, 회전자가 가속되어 슬립이 0에 가까워질수록 감소한다.
그림에서 $s = 1$ 쪽 시작값이 가장 높고 $s = 0$ 을 향해 계속 줄어드는 곡선은 (2)이므로 이것이 1차 전류를 나타낸다.
나머지 곡선들은 $s = 1$ 에서 (2)보다 낮은 값으로 출발해 중간 슬립에서 최대가 되었다가 $s = 0$ 으로 갈수록 떨어지므로, 기동 시 가장 크다는 1차 전류의 특징과 맞지 않는다.

Q50

동기전동기가 무부하 운전 중에 부하가 걸리면 동기전동기의 속도는?

- ① 정지한다.
- ② 동기속도와 같다.
- ③ 동기속도보다 빨라진다.
- ④ 동기속도 이하로 떨어진다.

정답 · 해설

동기전동기는 부하가 걸려도 자극과 회전자가 동기화되어 회전하는 특성상 회전속도가 항상 동기속도와 동일하게 유지되며, 부하 증가에 따라 속도가 변하는 대신 회전자와 회전자계 사이의 위상각(부하각)이 커지는 형태로 대응한다. 따라서 무부하에서 부하가 걸려도 속도는 동기속도로 일정하다.

Q51

직류기발전기에서 양호한 정류(整流)를 얻는 조건으로 틀린 것은?

- ① 정류주기를 크게 할 것
- ② 리액턴스 전압을 크게 할 것
- ③ 브러시의 접촉저항을 크게 할 것
- ④ 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 할 것

정답 · 해설

양호한 정류를 얻으려면 정류주기를 크게 하고, 전기자 코일의 인덕턴스와 리액턴스 전압을 작게 하며, 브러시의 접촉저항을 크게 하여 정류작용을 돕는 것이 필요하다. 리액턴스 전압은 정류를 방해하는 요인이므로 이를 크게 해야 한다는 설명은 옳지 않다.

Q52

스텝각이 2° , 스텝핑주파수(pulse rate)가 1800pps인 스텝핑모터의 축속도(rps)는?

- ① 8
- ② 10
- ③ 12
- ④ 14

정답 · 해설

스텝핑모터는 펄스 하나가 들어올 때마다 축이 스텝각만큼 회전한다. 따라서 1초 동안 회전하는 각도는 스텝각과 초당 펄스 수의 곱이다.

$$2^\circ \times 1800 = 3600 [^\circ/\text{s}]$$

1회전이 360° 이므로 축속도는

$$n = \frac{3600}{360} = 10 [\text{rps}]$$

Q53

직류기에 관련된 사항으로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 보극 - 리액턴스 전압 감소
- ② 보상권선 - 전기자 반작용 감소
- ③ 전기자 반작용 - 직류전동기 속도 감소
- ④ 정류기간 - 전기자 코일이 단락되는 기간

정답 · 해설

전기자 반작용은 직류전동기에서 주자속을 감소시키는 방향(감자작용)으로 작용하는데, 자속이 감소하면 유기기전력이 줄어드는 대신 전기자전류가 커지고 결과적으로 회전속도는 증가하는 경향을 보인다. 따라서 전기자 반작용이 직류전동기의 속도를 감소시킨다는 짝짓기는 옳지 않다. 보극이 리액턴스 전압을 줄이고, 보상권선이 전기자 반작용을 줄이며, 정류기간이 코일이 단락되는 기간을 뜻하는 것은 모두 올바른 설명이다.

Q54

단상 변압기의 병렬운전 시 요구사항으로 틀린 것은?

- ① 극성이 같을 것
- ② 정격출력이 같을 것
- ③ 정격전압과 권수비가 같을 것
- ④ 저항과 리액턴스의 비가 같을 것

정답 · 해설

단상 변압기의 병렬운전을 위해서는 극성, 정격전압과 권수비, 백분율 임피던스(저항과 리액턴스의 비)가 같아야 부하 분담이 정격용량에 비례하여 원활히 이루어진다. 그러나 두 변압기의 정격출력(용량) 자체는 서로 달라도 병렬운전이 가능하므로, 정격출력이 같아야 한다는 조건은 필수 요건이 아니다.

Q55

변압기의 누설리액턴스를 나타낸 것은? (단, N 은 권수이다.)

- ① N 에 비례
- ② N^2 에 반비례
- ③ N^2 에 비례
- ④ N 에 반비례

정답 · 해설

변압기의 누설리액턴스는 누설자속에 의한 누설인덕턴스에서 비롯되며, 인덕턴스는 권수의 제곱에 비례한다. 따라서 누설리액턴스도 권수 N 의 제곱에 비례하는 형태로 나타난다.

Q56

3상 동기발전기의 매극 매상의 슬롯수를 3이라 할 때 분포권 계수는?

- ① $6 \sin \frac{\pi}{18}$
- ② $3 \sin \frac{\pi}{36}$
- ③ $\frac{1}{6 \sin \frac{\pi}{18}}$
- ④ $\frac{1}{12 \sin \frac{\pi}{36}}$

정답 · 해설

분포권 계수는 한 상의 코일들이 여러 슬롯에 나뉘어 들어가면서 기전력이 벡터합이 되어 집중권보다 작아지는 비율이며,

$$k_d = \frac{\sin \frac{\pi}{2m}}{q \sin \frac{\pi}{2mq}}$$

로 주어진다. 여기서 m 은 상수, q 는 매극 매상의 슬롯수다.

3상이므로 $m = 3$, 문제에서 $q = 3$ 이므로

$$k_d = \frac{\sin \frac{\pi}{6}}{3 \sin \frac{\pi}{18}} = \frac{0.5}{3 \sin \frac{\pi}{18}} = \frac{1}{6 \sin \frac{\pi}{18}}$$

수치로 확인하면 $\sin \frac{\pi}{18} = \sin 10^\circ = 0.1736$ 이므로 $k_d \approx 0.96$ 으로, 분포권 계수가 1보다 조금 작다는 성질과도 맞는다. 분포·분자가 뒤집힌 형태는 1보다 큰 값이 되어 성립하지 않는다.

Q57

정격전압 220V, 무부하 단자전압 230V, 정격출력이 40kW인 직류 분권발전기의 계자저항이 22Ω, 전기자 반작용에 의한 전압강하가 5V라면 전기자 회로의 저항(Ω)은 약 얼마인가?

- ① 0.026
- ② 0.028
- ③ 0.035
- ④ 0.042

정답 · 해설

직류 분권발전기의 유기기전력은

$$E = V + I_a R_a + e_a$$

이고, 여기서 e_a 는 전기자 반작용에 의한 전압강하다. 무부하 단자전압 230V 가 곧 유기기전력에 해당한다.

$$\text{부하전류: } I = \frac{P}{V} = \frac{40000}{220} = 181.8 \text{ [A]}$$

$$\text{계자전류: } I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{220}{22} = 10 \text{ [A]}$$

분권이므로 전기자전류는 둘의 합이다.

$$I_a = 181.8 + 10 = 191.8 \text{ [A]}$$

대입하면

$$230 = 220 + 191.8 R_a + 5$$

$$R_a = \frac{5}{191.8} \approx 0.026 \text{ [}\Omega\text{]}$$

Q58

유도전동기로 동기전동기를 기동하는 경우, 유도전동기의 극수는 동기전동기의 극수보다 2극 적은 것은 사용하는 이유로 옳은 것은? (단, s 는 슬립이며 N_s 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 늦으므로
- ② 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 sN_s 만큼 빠르므로
- ③ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 늦으므로
- ④ 같은 극수의 유도전동기는 동기속도보다 $(1-s)N_s$ 만큼 빠르므로

정답 · 해설

같은 극수의 유도전동기는 슬립이 존재하므로 동기속도보다 슬립분 sN_s 만큼 늦게 회전한다. 이 늦어짐을 보상하기 위해 유도전동기의 극수를 동기전동기보다 2극 적게 하여 유도전동기 자체의 동기속도를 높여줌으로써, 실제 회전속도가 기동하려는 동기전동기의 동기속도에 가깝게 맞춰지도록 한다.

Q59

50Hz로 설계된 3상 유도전동기를 60Hz에 사용하는 경우 단자전압을 110%로 높일 때 일어나는 현상으로 틀린 것은?

- ① 철손불변
- ② 여자전류감소
- ③ 온도상승증가
- ④ 출력이 일정하면 유효전류 감소

정답 · 해설

주파수가 50Hz에서 60Hz로 높아지면 자속이 감소하는데, 이때 단자전압을 110%로 높여 자속 감소를 어느 정도 상쇄시키므로 철손은 거의 변하지 않고 여자전류는 감소한다. 자속이 오히려 낮아져 발열이 완화되는 데다 회전속도가 높아져 냉각팬의 통풍효과까지 커지므로, 온도상승은 증가가 아니라 감소하는 것이 타당하며, 출력이 일정하다면 전압 상승으로 유효전류는 감소한다.

Q60

단상 유도전동기의 토크에 대한 2차 저항을 어느 정도 이상으로 증가시킬 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ① 역회전 가능
- ② 최대토크 일정
- ③ 기동토크 증가
- ④ 토크는 항상 (+)

정답 · 해설

단상 유도전동기는 교번자계를 정회전과 역회전 방향의 두 회전자계로 나누어 해석하는데, 2차 저항을 일정 수준 이상으로 크게 하면 토크-속도 특성 곡선의 형태가 바뀌면서 저속 영역에서 토크가 음(-)이 되는 구간이 나타나 역회전이 가능해지는 현상이 생긴다. 이는 토크가 항상 양이거나 기동토크가 단순히 증가하는 것과는 다른 현상이다.

Q61

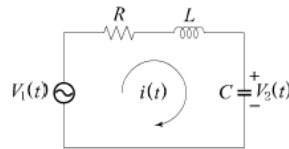
다음 회로망에서 입력전압을 $V_1(t)$, 출력전압을 $V_2(t)$ 라 할 때,

$$\frac{V_2(s)}{V_1(s)}$$

에 대한 고유주파수 ω_n 과 제동비

$$\zeta$$

의 값은? (단, $R=100\Omega$, $L=2H$, $C=200\mu F$ 이고, 모든 초기전하는 0이다.)



① $\omega_n=50$,

$$\zeta$$

$$= 0.5$$

② $\omega_n=50$,

$$\zeta$$

$$= 0.7$$

③ $\omega_n=250$,

$$\zeta$$

$$= 0.5$$

④ $\omega_n=250$,

$$\zeta$$

$$= 0.7$$

정답 · 해설

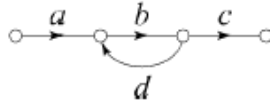
그림은 $V_1(t)$ 에 R , L , C 가 직렬로 연결되고 출력 $V_2(t)$ 를 커패시터 양단에서 얻는 회로이다.

따라서 전달함수는 $\frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{\frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$ 이고, 이를 표준형 $\frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$ 과 비교한다.

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{2 \times 200 \times 10^{-6}}} = 50 \text{이고, } \frac{R}{L} = \frac{100}{2} = 50 = 2\zeta\omega_n \text{에서 } \zeta = \frac{50}{2 \times 50} = 0.5 \text{이다.}$$

Q62

다음 신호 흐름선도의 일반식은?



① $G = \frac{1-bd}{abc}$

② $G = \frac{1+bd}{abc}$

③ $G = \frac{abc}{1+bd}$

④ $G = \frac{abc}{1-bd}$

정답 · 해설

그림에서 입력 마디부터 출력 마디까지 이어지는 전향경로는 a, b, c 를 차례로 지나는 하나뿐이므로 전향경로 이득은 abc 이다. 세 번째 마디에서 두 번째 마디로 되돌아오는 가지 d 가 그려져 있어, b 와 d 가 하나의 폐루프를 이루고 루프이득은 bd 이다. 루프가 이것 하나뿐이므로 $\Delta = 1 - bd$ 이고, 전향경로가 이 루프와 접하므로 $\Delta_1 = 1$ 이다.

따라서 $G = \frac{abc}{1-bd}$ 이다.

Q63

폐루프 전달함수 $\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$ 의 극의 위치를 개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 의 이득상수 K 의 함수로 나타내는 기법은?

- ① 근궤적법
- ② 보드 선도법
- ③ 이득 선도법
- ④ Nyquist 판정법

정답 · 해설

근궤적법은 개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 의 이득상수 K 를 0에서 무한대까지 변화시킬 때, 폐루프 전달함수 $\frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$ 의 극이 s 평면 상에서 이동하는 궤적을 그려 계통의 안정도와 응답특성을 해석하는 기법이다. 보드 선도법이나 나이퀴스트 판정법은 주파수응답을 이용한 별개의 안정도 해석법이다.

Q64

2차계 과도응답에 대한 특성 방정식의 근은 $s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 이다. 감쇠비 ζ 가 $0 < \zeta < 1$ 사이에 존재할 때 나타나는 현상은?

- ① 과제동
- ② 무제동
- ③ 부족제동
- ④ 임계제동

정답 · 해설

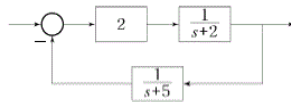
주어진 근 $s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 에서 $0 < \zeta < 1$ 이면 $1 - \zeta^2 > 0$ 이므로 허수부가 남아 서로 공액인 복소근이 된다. 실수부 $-\zeta\omega_n$ 이 음수이므로 응답은 $e^{-\zeta\omega_n t}$ 로 줄어들면서 $\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$ 의 각주파수로 진동한다.

즉 목표값을 넘어섰다가 진동하며 수렴하는 감쇠진동이 나타나므로 부족제동이다.

참고로 $\zeta = 0$ 이면 무제동, $\zeta = 1$ 이면 임계제동, $\zeta > 1$ 이면 과제동이다.

Q65

다음의 블록선도에서 특성방정식의 근은?



- ① -2, -5
- ② 2, 5
- ③ -3, -4
- ④ 3, 4

정답 · 해설

그림의 전향경로에는 이득 2인 블록과 $\frac{1}{s+2}$ 가 직렬로 놓여 $G(s) = \frac{2}{s+2}$ 이고, 궤환경로에는 $\frac{1}{s+5}$ 가 있으며 가합점에 음(-)부호가 표시되어 있으므로 부정환이다.

특성방정식은 $1 + G(s)H(s) = 0$ 이므로 $1 + \frac{2}{(s+2)(s+5)} = 0$ 이다.

양변에 $(s+2)(s+5)$ 를 곱하면 $s^2 + 7s + 10 + 2 = s^2 + 7s + 12 = 0$ 이고 인수분해하면 $(s+3)(s+4) = 0$ 이다. 따라서 특성방정식의 근은 -3과 -4이다.

Q66

다음 중 이진 값 신호가 아닌 것은?

- ① 디지털 신호
- ② **아날로그 신호**
- ③ 스위치의 On-Off 신호
- ④ 반도체 소자의 동작, 부동작 상태

정답 · 해설

이진 값 신호는 On/Off, 0과 1처럼 두 개의 불연속적인 상태만을 가지는 신호로, 디지털 신호나 스위치의 On-Off 신호, 반도체 소자의 동작·부동작 상태가 이에 해당한다. 아날로그 신호는 시간에 따라 연속적으로 변화하는 값을 가지므로 이진 값 신호가 아니다.

Q67

보드 선도에서 이득여유에 대한 정보를 얻을 수 있는 것은?

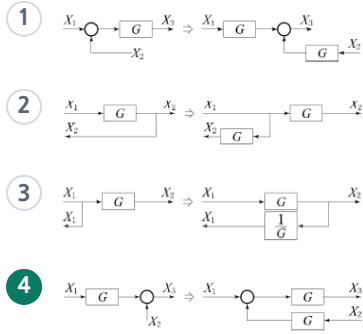
- ① 위상곡선 0° 에서의 이득과 0dB과의 차이
- ② 위상곡선 180° 에서의 이득과 0dB과의 차이
- ③ 위상곡선 -90° 에서의 이득과 0dB과의 차이
- ④ **위상곡선 -180° 에서의 이득과 0dB과의 차이**

정답 · 해설

보드 선도에서 이득여유는 위상이 -180° 가 되는 지점(위상교차점)에서의 이득과 0dB 사이의 차이로 정의된다. 위상이 -180° 인 주파수에서 이득이 0dB에 도달하면 계는 지속진동 상태가 되므로, 그 주파수의 이득이 0dB보다 얼마나 아래에 있는지가 곧 이득을 얼마까지 더 올려도 안정한가를 나타낸다. 반면 위상이 0° 나 -90° 인 지점은 부궤환이 정궤환으로 뒤바뀌는 임계 조건과 무관하여 안정도 판정의 기준이 되지 못하고, 이득이 0dB인 주파수에서의 위상을 -180° 와 비교하는 것은 이득여유가 아니라 위상여유다.

Q68

블록선도 변환이 틀린 것은?



정답 · 해설

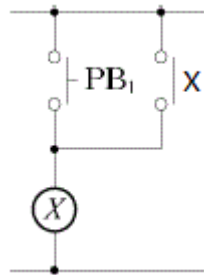
가합점이 블록 뒤에 있어 $X_3 = GX_1 + X_2$ 인 회로를, 가합점을 블록 앞으로 옮기면서 X_2 경로에 G 를 넣은 변환은 $X_3 = G(X_1 + GX_2) = GX_1 + G^2X_2$ 가 되어 X_2 항이 G 배만큼 어긋난다.

옳게 옮기려면 X_2 경로에 $\frac{1}{G}$ 를 넣어 $G\left(X_1 + \frac{X_2}{G}\right) = GX_1 + X_2$ 가 되게 해야 한다.

나머지 세 변환은 모두 성립한다. 가합점을 블록 뒤로 옮길 때 X_2 경로에 G 를 넣으면 $(X_1 + X_2)G = GX_1 + GX_2$ 로 같고, 인출점을 블록 앞으로 옮길 때는 G 를, 뒤로 옮길 때는 $\frac{1}{G}$ 를 넣으면 뽑아내는 신호가 그대로 보존된다.

Q69

그림의 시퀀스 회로에서 전자접촉기 X에 의한 A접점(Normal open contact)의 사용 목적은?



- 1 자기유지회로
- 2 지연회로
- 3 우선 선택회로
- 4 인터록(interlock)회로

정답 · 해설

그림에서 누름버튼 PB_1 의 a접점과 전자접촉기 X의 a접점이 서로 병렬로 묶인 뒤 코일 X와 직렬로 연결되어 있다.

PB_1 을 누르면 코일 X가 여자되고, 그와 동시에 병렬로 붙은 X의 a접점이 닫히면서 PB_1 을 우회하는 통전 경로가 새로 생긴다.

그래서 손을 떼어 PB_1 이 다시 열려도 X의 a접점을 통해 코일이 계속 여자 상태로 남는다.

이처럼 자기 자신의 접점으로 여자 상태를 붙잡아 두는 구성을 자기유지회로라 한다.

Q70

단위 궤환제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{K}{s(s+2)}$ 일 때, K 가 $-\infty$ 로부터 $+\infty$ 까지 변하는 경우 특성방정식의 근에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① $-\infty < K < 0$ 에 대하여 근은 모두 실근이다.
- ② $0 < K < 1$ 에 대하여 2개의 근은 모두 음의 실근이다.
- ③ $K=0$ 에 대하여 $s_1=0, s_2=-2$ 의 근은 $G(s)$ 의 극점과 일치한다.
- ④ $1 < K < \infty$ 에 대하여 2개의 근은 음의 실수부 중근이다.

정답 · 해설

특성방정식 $s^2 + 2s + K = 0$ 의 근은 $s = -1 \pm \sqrt{1-K}$ 이다. K 가 1보다 커지면 근호 안이 음수가 되어 근은 서로 켄레인 복소수가 되지만, 이는 서로 다른 두 복소근이지 중근이 아니다. 중근이 되는 경우는 판별식이 0이 되는 $K=1$ 일 때뿐이므로, K 가 1보다 큰 구간 전체에서 중근이라는 설명은 틀렸다. K 가 0일 때는 $s = 0, s = -2$ 로 $G(s)$ 의 극점과 일치하고, 0과 1 사이의 K 에서는 두 근 모두 음의 실근이 되는 것도 맞는 설명이다.

Q71

길이에 따라 비례하는 저항 값을 가진 어떤 전열선에 $E_0(V)$ 의 전압을 인가하면 $P_0(W)$ 의 전력이 소비된다. 이 전열선을 잘라 원래 길이의 $2/3$ 로 만들고 $E(V)$ 의 전압을 가한다면 소비전력 $P(W)$ 는?

- ① $P = \frac{P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$
- ② $P = \frac{3P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$
- ③ $P = \frac{2P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$
- ④ $P = \frac{\sqrt{3}P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$

정답 · 해설

저항이 길이에 비례하므로, 길이를 $\frac{2}{3}$ 로 자르면 저항도

$$R = \frac{2}{3}R_0$$

이 된다. 전압을 걸어 쓰는 전열선이므로 소비전력은 $P = \frac{V^2}{R}$ 로 다룬다.

원래 상태에서 $P_0 = \frac{E_0^2}{R_0}$ 이므로 $R_0 = \frac{E_0^2}{P_0}$

자른 뒤 E 를 걸면

$$P = \frac{E^2}{R} = \frac{E^2}{\frac{2}{3}R_0} = \frac{3}{2} \cdot \frac{E^2}{R_0} = \frac{3}{2} \cdot \frac{E^2 P_0}{E_0^2}$$

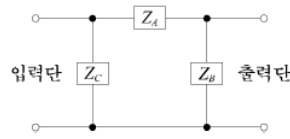
정리하면

$$P = \frac{3P_0}{2} \left(\frac{E}{E_0} \right)^2$$

저항이 줄었으므로 같은 전압이라면 전력은 오히려 커져야 하고, 계수가 $\frac{3}{2}$ 로 1보다 큰 것이 이와 맞는다.

Q72

회로에서 4단자 정수 A, B, C, D의 값은?



- ① $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{1}{Z_A}, D = 1 + \frac{Z_B}{Z_A}$
- ② $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{1}{Z_B}, D = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}$
- ③ $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{Z_A + Z_B + Z_C}{Z_B Z_C}, D = 1 + \frac{1}{Z_B Z_C}$
- ④ $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A, C = \frac{Z_A + Z_B + Z_C}{Z_B Z_C}, D = 1 + \frac{Z_A}{Z_C}$

정답 · 해설

그림은 입력단 쪽에 Z_C 가 병렬, 가운데에 Z_A 가 직렬, 출력단 쪽에 Z_B 가 병렬로 붙은 π 형 회로이다.

입력에서 출력 순서로 4단자 행렬을 곱하면 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z_C} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & Z_A \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{Z_B} & 1 \end{bmatrix}$ 이다.

이를 계산하면 $A = 1 + \frac{Z_A}{Z_B}, B = Z_A$ 이고 $D = 1 + \frac{Z_A}{Z_C}$ 이다.

남은 성분은 $C = \frac{1}{Z_B} + \frac{1}{Z_C} + \frac{Z_A}{Z_B Z_C} = \frac{Z_A + Z_B + Z_C}{Z_B Z_C}$ 이다.

Q73

어떤 콘덴서를 300V로 충전하는데 9J의 에너지가 필요하였다. 이 콘덴서의 정전용량은 몇 μF 인가?

- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

정답 · 해설

콘덴서에 저장되는 정전에너지는

$$W = \frac{1}{2} C V^2$$

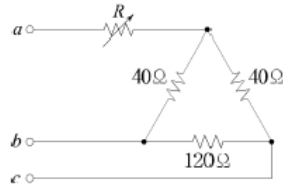
이므로 정전용량은

$$C = \frac{2W}{V^2} = \frac{2 \times 9}{300^2} = \frac{18}{90000} = 2 \times 10^{-4} [\text{F}]$$

1 [F] = 10^6 [μF] 이므로

$$C = 2 \times 10^{-4} \times 10^6 = 200 [\mu\text{F}]$$

그림과 같은 순 저항회로에서 대칭 3상 전압을 가할 때 각 선에 흐르는 전류가 같으려면 R의 값은 몇 Ω 인가?



- ① 8
- ② 12
- ③ 16
- ④ 20

정답 · 해설

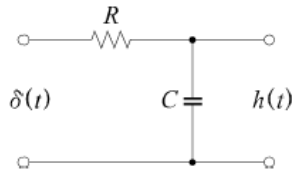
그림의 저항 세 개는 Δ 결선을 이루며, R가 달린 꼭짓점과 b 사이가 40Ω , 같은 꼭짓점과 c 사이가 40Ω , b와 c 사이가 120Ω 이고 R는 a선에 직렬로 들어가 있다.

Δ 를 Y로 환산하면 세 저항의 합이 $40 + 40 + 120 = 200$ 이므로, R쪽 꼭짓점의 등가 상저항은 $\frac{40 \times 40}{200} = 8\Omega$, b쪽과 c쪽은 각각 $\frac{40 \times 120}{200} = 24\Omega$ 이다.

대칭 3상 전압에서 각 선전류가 같으려면 Y 등가의 세 상저항이 모두 같아야 하므로 $R + 8 = 24$ 여야 한다.
따라서 $R = 16\Omega$ 이다.

Q75

그림과 같은 RC 저역통과 필터회로에 단위 임펄스를 입력으로 가했을 때 응답 $h(t)$ 는?



- ① $h(t) = RCe^{-\frac{t}{RC}}$
- ② $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$
- ③ $h(t) = \frac{R}{1 + j\omega RC}$
- ④ $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{C}{R}t}$

정답 · 해설

그림에서 R 가 직렬로 들어가고 C 가 병렬로 붙어 출력을 커패시터 양단에서 뽑고 있다.

분압으로 전달함수를 구하면 $H(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC} = \frac{\frac{1}{RC}}{s + \frac{1}{RC}}$ 이다.

단위 임펄스 $\delta(t)$ 의 라플라스 변환이 1이므로 출력의 라플라스 변환은 $H(s)$ 자체가 되고, 임펄스응답은 전달함수의 역변환이다.

따라서 $h(t) = \frac{1}{RC}e^{-\frac{t}{RC}}$ 이다.

Q76

전류 $i = 30\sin\omega t + 40\sin(3\omega t + 45^\circ)$ (A)의 실효값(A)은?

- ① 25
- ② $25\sqrt{2}$
- ③ 50
- ④ $50\sqrt{2}$

정답 · 해설

서로 다른 주파수 성분을 가진 전류의 실효값은 각 고조파 성분 실효값의 제곱합의 제곱근으로 구한다. 기본파 실효값은

$30/\sqrt{2}$, 3고조파 실효값은 $40/\sqrt{2}$ 이므로 전체 실효값은 $\sqrt{(30/\sqrt{2})^2 + (40/\sqrt{2})^2} = \sqrt{450 + 800} = \sqrt{1250} = 25\sqrt{2}$ 가 된다.

Q77

평형 3상 3선식 회로에서 부하는 Y결선이고, 선간전압이 $173.2\angle 0^\circ(\text{V})$ 일 때 선전류는 $20\angle -120^\circ(\text{A})$ 이었다면, Y결선된 부하 한상의 임피던스는 약 몇 Ω 인가?

- ① $5\angle 60^\circ$
- ② $5\angle 90^\circ$
- ③ $5\sqrt{3}\angle 60^\circ$
- ④ $5\sqrt{3}\angle 90^\circ$

정답 · 해설

Y결선에서 선간전압은 상전압보다 크기가 $\sqrt{3}$ 배이고 위상이 30° 앞서므로, 거꾸로 상전압은 선간전압을 $\sqrt{3}$ 으로 나누고 위상을 30° 뒤로 돌린 값이다. 따라서 $173.2\angle 0^\circ\text{V}$ 인 선간전압에 대응하는 상전압은 $100\angle -30^\circ\text{V}$ 가 된다. 또 Y결선은 선전류가 곧 상전류이므로, 한 상의 임피던스는 상전압을 선전류로 나눈 $\frac{100\angle -30^\circ}{20\angle -120^\circ} = 5\angle 90^\circ\Omega$ 이 된다.

Q78

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한 쪽의 지시가 500W, 다른 한 쪽의 지시가 1500W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA 인가?

- ① 2000
- ② 2310
- ③ 2646
- ④ 2771

정답 · 해설

2전력계법에서 두 전력계 지시를 W_1, W_2 라 하면

유효전력: $P = W_1 + W_2 = 500 + 1500 = 2000 [\text{W}]$

무효전력: $Q = \sqrt{3}(W_2 - W_1) = \sqrt{3}(1500 - 500) = 1732 [\text{Var}]$

피상전력은 유효분과 무효분의 직각 합성이므로

$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2000^2 + 1732^2} = \sqrt{7 \times 10^6} \approx 2646 [\text{VA}]$

2000 VA 는 무효전력을 빼뜨리고 유효전력만 본 값이다.

Q79

1km당 인덕턴스 25mH, 정전용량 0.005μF의 선로가 있다. 무손실 선로라고 가정한 경우 진행파의 위상(전파) 속도는 약 몇 km/s인가?

- ① 8.95×10^4
- ② 9.95×10^4
- ③ 89.5×10^4
- ④ 99.5×10^4

정답 · 해설

무손실 선로의 전파정수는 $\gamma = j\omega\sqrt{LC}$ 이고, 위상정수가 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 이므로 위상속도는

$$v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

이다. L, C 를 1km 당 값으로 넣으면 속도가 바로 km/s 단위로 나온다.

$$LC = 25 \times 10^{-3} \times 0.005 \times 10^{-6} = 1.25 \times 10^{-10}$$

$$v = \frac{1}{\sqrt{1.25 \times 10^{-10}}} = \frac{1}{1.118 \times 10^{-5}} \approx 8.95 \times 10^4 \text{ [km/s]}$$

빛의 속도 30×10^4 km/s 보다 느린 값이 나오는 것도 타당하다.

Q80

$f(t)=e^{j\omega t}$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\frac{1}{s-j\omega}$
- ② $\frac{1}{s+j\omega}$
- ③ $\frac{1}{s^2+\omega^2}$
- ④ $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$

정답 · 해설

라플라스 변환의 정의 $F(s) = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$ 에 그대로 넣는다.

$$F(s) = \int_0^{\infty} e^{j\omega t} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(s-j\omega)t} dt = \left[\frac{e^{-(s-j\omega)t}}{-(s-j\omega)} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s-j\omega}$$

지수함수 e^{at} 의 변환이 $\frac{1}{s-a}$ 인 것에 $a = j\omega$ 를 넣은 것과 같다.

검산해 보면 $\frac{1}{s-j\omega} = \frac{s+j\omega}{s^2+\omega^2}$ 이고, $e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$ 의 실수부·허수부 변환인 $\frac{s}{s^2+\omega^2}$ 와 $\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$ 에 정확히 대응한다.

Q81

저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용한다.
- ② 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용한다.
- ③ 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.
- ④ 전선과 옥상 전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5m로 한다.

정답 · 해설

저압 옥상전선로는 절연전선을 사용하고, 지름 2.6mm 이상의 경동선으로 시설하며, 바람에 흔들려 식물 등에 접촉하지 않도록 이격하여 시설해야 한다. 다만 전선과 그 전선로를 지지하는 조영재 사이의 이격거리는 0.5m가 아니라 2m 이상이어야 한다. 조영재는 사람이 접근하거나 손댈 수 있는 부분이라 충분한 거리를 두어야 하며, 절연성능이 더 높은 케이블 등을 쓰는 경우에만 이 거리가 완화된다. 따라서 0.5m로 한다는 설명은 틀렸다.

Q82

사용전압 66kV의 가공전선로를 시가지에 시설할 경우 전선의 지표상 최소 높이는 몇 m 인가?

- ① 6.48
- ② 8.36
- ③ 10.48
- ④ 12.36

정답 · 해설

시가지에 시설하는 특고압 가공전선의 지표상 높이는 사용전압 35kV 이하에서 10m(전선이 특고압 절연전선이면 8m)이고, 35kV 를 넘으면 10kV 또는 그 단수마다 0.12m 를 더한다.

단수 계산: $\frac{66 - 35}{10} = 3.1$ 이므로 절상하여 4단

높이: $10 + 4 \times 0.12 = 10.48$ [m]

단수를 소수 그대로 3.1로 쓰거나 절사하여 3단으로 두면 값이 달라진다. 단수는 항상 절상한다.

Q83

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설 기준으로 옳은 것은?

- ① 지선의 안전율은 2.2 이상이어야 한다.
- ② 연선을 사용할 경우에는 소선(素線) 3가닥 이상이어야 한다.
- ③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 4m 이상으로 하여야 한다.
- ④ 지중부분 및 지표상 20cm 까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한다.

정답 · 해설

가공전선로 지지물의 지선은 안전율 2.5 이상이 되도록 시설해야 하므로 2.2 이상이라는 설명은 틀렸다. 연선을 사용하는 경우 소선을 3가닥 이상 꼬아야 한다는 것이 맞는 기준으로, 소선 수가 적으면 한 가닥이 끊어졌을 때 지선 전체가 제 기능을 잃기 때문이다. 도로를 횡단하는 지선은 차량 통행에 지장이 없도록 지표상 5m 이상 높이로 해야 하므로 4m는 부족하고, 부식이 집중되는 구간인 지중부분과 지표상 0.3m까지는 내식성 재료나 아연도금 처리를 해야 하므로 20cm 역시 기준에 못 미친다.

Q84

무선용 안테나 등을 지지하는 철탑의 기초 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.0
- ② 1.5
- ③ 2.0
- ④ 2.5

정답 · 해설

무선용 안테나나 방향탐지장치 등을 지지하는 철탑·철탑주·철탑콘크리트주의 기초 안전율은 1.5 이상이어야 한다. 가공전선로의 지지물에 요구되는 기초 안전율 2.0 보다 완화된 값인데, 안테나 지지물은 전선의 장력이나 단선에 따른 불평형 하중을 받지 않기 때문이다.

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전기집진장치에 특고압을 공급하기 위한 전기설비로서 변압기로부터 정류기에 이르는 케이블을 넣는 방호장치의 금속제 부분에 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설하는 경우 제 몇 종 접지공사로 할 수 있는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

전기집진장치에 특고압을 공급하는 케이블을 넣은 방호장치의 금속제 부분은 원칙적으로 접지가 필요하지만, 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 접지 정도를 낮추어 제3종 접지공사로 완화할 수 있었다. 제1종은 사람이 접촉할 우려가 있는 고압·특고압 기기의 외함 등에 적용되는 가장 엄격한 기준이고, 제2종은 고압·특고압과 저압이 혼촉했을 때를 대비한 변압기 저압측 중성점 접지에 쓰이는 것이라 성격이 다르며, 특별 제3종은 400V 이상 저압 기기에 적용되는 기준이므로 특고압 설비인 이 경우에는 해당하지 않는다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는데 사용하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니되는가?

- ① 1.2
- ② 1.8
- ③ 2.2
- ④ 2.5

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 취급자가 오르내리는 데 쓰는 발판 볼트 등은 지표상 1.8m 미만에 시설해서는 안 된다. 취급자가 아닌 제3자, 특히 어린이가 쉽게 기어올라 감전되는 것을 막기 위한 규정이다.

다만 발판 볼트를 지지물 내부에 넣는 구조이거나, 사다리를 떼어낼 수 있는 등 취급자 외에는 오르내릴 수 없는 구조인 경우에는 예외로 한다.

Q87

특고압 가공전선로의 지지물로 사용하는 B종 철주에서 각도형은 전선로 중 몇 도를 넘는 수평 각도를 이루는 곳에 사용되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

정답 · 해설

특고압 가공전선로에 사용하는 B종 철주·B종 철근콘크리트주는 용도에 따라 직선형, 각도형, 인류형, 내장형, 보강형으로 구분한다.

이 중 각도형은 전선로 중 수평각도 3도를 넘는 곳에 사용하는 것이다. 직선형이 수평각도 3도 이하인 곳(직선 부분)에 쓰이는 것과 짝을 이루는 기준이므로, 경계값이 3도가 된다.

참고로 인류형은 전가섭선을 인류하는 곳, 내장형은 전선로의 지지물 양쪽 경간 차가 큰 곳에 사용한다.

Q88

빙설의 정도에 따라 풍압하중을 적용하도록 규정하고 있는 내용 중 옳은 것은? (단, 빙설이 많은 지방 중 해안지방 기타 저온계절에 최대풍압이 생기는 지방은 제외한다.)

- ① 빙설이 많은 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압하중을 적용한다.
- ② 빙설이 많은 지방에서는 고온계절에는 을종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중을 적용한다.
- ③ 빙설이 적은 지방에서는 고온계절에는 갑종 풍압하중, 저온계절에는 을종 풍압하중을 적용한다.
- ④ 빙설이 적은 지방에서는 고온계절에는 을종 풍압하중, 저온계절에는 갑종 풍압하중을 적용한다.

정답 · 해설

빙설이 많은 지방(해안지방 등 저온계절에 최대풍압이 걸리는 지역 제외)에서는 눈이 쌓이지 않는 고온계절에는 갑종 풍압하중을, 전선에 빙설이 부착되어 수평면적이 커지는 저온계절에는 그 조건을 반영한 을종 풍압하중을 적용하도록 규정하고 있다. 고온계절과 저온계절의 하중 종류를 서로 바꾸어 서술한 선택지는 이 대응 관계에 어긋나 틀렸다. 또한 빙설이 적은 지방은 저온계절에 빙설 부착을 전제하지 않으므로 을종이 아니라 갑종 풍압하중의 2분의 1을 적용하는 병종 풍압하중을 쓰며, 따라서 빙설이 적은 지방을 다른 선택지도 옳지 않다.

Q89

조상설비의 조상기(調相機) 내부에 고장이 생긴 경우에 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크용량(kVA)으로 옳은 것은?

- ① 1000
- ② 1500
- ③ 10000
- ④ 15000

정답 · 해설

조상설비의 보호장치 기준에서, 조상기는 뱅크용량이 15000kVA 이상인 경우에 내부에 고장이 생겼을 때 자동으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설해야 한다.

같은 조상설비라도 전력용 커패시터와 분로리액터는 구간이 더 나뉘어, 뱅크용량 500kVA 초과 15000kVA 미만이면 내부고장과 과전류에 대해, 15000kVA 이상이면 여기에 과전압까지 더해 보호장치를 시설하도록 정하고 있다.

Q90

고압 가공전선로에 사용하는 가공지선으로 나경동선을 사용할 때의 최소 굵기(mm)는?

- ① 3.2
- ② 3.5
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

고압 가공전선로에 사용하는 가공지선은 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 4mm 이상의 나경동선을 사용해야 한다.

특고압 가공전선로의 가공지선이 인장강도 8.01kN 이상 또는 지름 5mm 이상의 나경동선인 것과 비교하면, 고압 쪽이 한 단계 가는 굵기까지 허용되는 셈이다.

Q91

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

440V용 전동기의 외함을 접지할 때 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 유지하여야 하는가?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 100

정답 · 해설

기출 당시 기준으로, 저압 전동기의 외함 접지는 사용전압이 400V 이하이면 제3종 접지공사(접지저항 100Ω 이하), 400V 를 넘으면 특별 제3종 접지공사를 한다.

440V 는 400V 를 넘으므로 특별 제3종 접지공사에 해당하고, 이때 접지저항 값은 10Ω 이하로 유지해야 한다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함은 사람이 접촉할 위험이 큰 고압 설비이므로 가장 엄격한 제1종 접지 공사를 적용해야 했다. 제2종은 변압기 저압측 중성점 등에, 제3종·특별 제3종은 저압 기기에 적용되는 기준이라 고압용 기계 기구에는 해당하지 않는다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q93

차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우 매설깊이는 몇 m 이상이어야 하는가?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.0
- ④ 1.2

정답 · 해설

지중 전선로를 직접 매설식으로 시설할 때 매설 깊이는, 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 1.0m 이상, 그 밖의 장소에서는 0.6m 이상으로 한다.

따라서 이 경우 1.0m 이상이다.

참고로 개정 전 기준에서는 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소를 1.2m 이상으로 정했으나, 현행 KEC에서 1.0m 이상으로 개정되었다.

Q94

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우 버스덕트 공사는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

사용전압이 400V 미만인 저압 옥내배선의 버스덕트는 제3종 접지공사를 하도록 되어 있었다. 400V 이상인 경우에는 특별 제3종 접지공사가 적용되었으므로 전압 구간에 따라 접지 종별이 달라진다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q95

고압용 기계기구를 시설하여서는 안 되는 경우는?

- ① 시가지 외로서 지표상 3m인 경우
- ② 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 경우
- ③ 옥내에 설치한 기계기구를 취급자 이외의 사람이 출입할 수 없도록 설치한 곳에 시설하는 경우
- ④ 공장 등의 구내에서 기계기구의 주위에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 적당한 울타리를 설치하는 경우

정답 · 해설

고압용 기계기구는 시가지 밖에서 지표상 4m 이상의 높이에 시설해야 사람이나 차량의 접촉 위험을 피할 수 있는데, 지표상 3m는 이 기준에 못 미치므로 시설할 수 없다. 발전소·변전소 등 관계자 외 출입이 제한된 장소나 취급자 외 출입이 불가능한 옥내, 울타리로 접촉 위험을 차단한 구내는 모두 예외로 인정되어 시설이 가능하다.

Q96

특고압용 변압기의 보호장치인 냉각장치에 고장이 생긴 경우 변압기의 온도가 현저하게 상승한 경우에 이를 경보하는 장치를 반드시 하지 않아도 되는 경우는?

- ① 유입 풍냉식
- ② 유입 자냉식
- ③ 송유 풍냉식
- ④ 송유 수냉식

정답 · 해설

냉각장치가 정지해도 변압기 내부의 절연유가 자연대류로 서서히 냉각되는 유입 자냉식은 온도 상승이 완만하여 위험한 온도에 급격히 도달할 가능성이 낮으므로 경보장치 설치 의무에서 제외된다. 반면 유입 풍냉식, 송유 풍냉식, 송유 수냉식은 강제 냉각에 의존하므로 냉각장치 고장 시 온도가 급격히 상승할 수 있어 경보장치가 반드시 필요하다.

Q97

옥내에 시설하는 전동기가 소손되는 것을 방지하기 위한 과부하 보호 장치를 하지 않아도 되는 것은?

- ① 정격 출력이 7.5kW 이상인 경우
- ② 정격 출력이 0.2kW 이하인 경우
- ③ 정격 출력이 2.5kW이며, 과전류 차단기가 없는 경우
- ④ 전동기 출력이 4kW이며, 취급자가 감시할 수 없는 경우

정답 · 해설

전동기의 정격 출력이 0.2kW 이하로 매우 작은 경우에는 소손되더라도 피해가 경미하므로 과부하 보호 장치 설치가 면제된다. 정격 출력이 큰 경우, 과전류 차단기가 없는 경우, 취급자의 감시가 불가능한 경우에는 오히려 소손 위험이 커서 보호장치를 반드시 설치해야 한다.

Q98

가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 일반적인 경우 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4.3
- ② 4.8
- ③ 5.2
- ④ 5.8

정답 · 해설

가공 직류 전차선의 레일면상 높이는 일반적인 경우 4.8m 이상으로 한다.

다만 터널 안, 교량 아래 등 부득이한 경우로서 특정 조건을 만족하는 구간에서는 4.4m 이상까지 완화할 수 있다.

Q99

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

저압전로에서 그 전로에 지락이 생겼을 경우에 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설 시 자동차단기의 정격감도전류가 100mA 이면 제3종 접지공사의 접지저항 값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

정답 · 해설

저압전로에 지락이 생겼을 때 0.5초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하면 제3종 접지공사의 접지저항 값을 완화해 주며, 그 한도는 자동차단기의 정격감도전류에 따라 정해진다.

정격감도전류 30mA는 500 Ω , 50mA는 300 Ω , 100mA는 150 Ω , 200mA는 75 Ω , 300mA는 50 Ω , 500mA는 30 Ω 이하이다.

정격감도전류가 100mA이므로 접지저항 값은 150 Ω 이하로 하여야 한다.

현행 KEC에서는 중별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q100

어떤 공장에서 케이블을 사용하는 사용전압이 22kV 인 가공전선을 건물 옆쪽에서 1차 접근상태로 시설하는 경우, 케이블과 건물의 조영재 이격거리는 몇 cm 이상 이어야 하는가?

- ① 50
- ② 80
- ③ 100
- ④ 120

정답 · 해설

특고압 가공전선이 건조물과 제1차 접근상태로 시설되는 경우, 사용전압 35kV 이하에서 전선과 건조물 조영재의 이격거리는 전선의 종류와 조영재의 위치에 따라 정해진다.

상부 조영재 위쪽은 나전선 3m, 특고압 절연전선 2.5m, 케이블 1.2m이고, 옆쪽·아래쪽은 나전선 1.5m, 특고압 절연전선 1m, 케이블 0.5m이다.

사용전압 22kV는 35kV 이하 구간이고 전선이 케이블이며 건물 옆쪽이므로, 이격거리는 0.5m 즉 50cm 이상이어야 한다.

시험지 22 / 34

[전기기사 필기] 19년 1회차

100문항

Q01

평행판 콘덴서에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가 $2.4 \times 10^{-7} \text{C/m}^2$ 이고, 단위 체적중의 에너지가 $5.3 \times 10^{-3} \text{J/m}^3$ 이었다. 이 유전체의 유전율은 약 몇 F/m인가?

- ① 2.17×10^{-11}
- ② 5.43×10^{-11}
- ③ 5.17×10^{-12}
- ④ 5.43×10^{-12}

정답 · 해설

유전체 내부의 단위 체적당 에너지는 $w = \frac{1}{2}ED$ 이고 $D = \epsilon E$ 이므로 $E = \frac{D}{\epsilon}$ 를 넣으면 $w = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 이다. 따라서 $\epsilon = \frac{D^2}{2w}$.

대입하면

$$\epsilon = \frac{(2.4 \times 10^{-7})^2}{2 \times 5.3 \times 10^{-3}} = \frac{5.76 \times 10^{-14}}{1.06 \times 10^{-2}}$$

$$\epsilon \approx 5.43 \times 10^{-12} \text{ F/m 이다.}$$

Q02

서로 다른 두 유전체사이의 경계면에 전하분포에 없다면 경계면 양쪽에서의 전계 및 전속밀도는?

- ① 전계 및 전속밀도의 접선성분은 서로 같다.
- ② 전계 및 전속밀도의 법선성분은 서로 같다.
- ③ 전계의 법선성분이 서로 같고, 전속밀도의 접선성분이 서로 같다.
- ④ 전계의 접선성분이 서로 같고, 전속밀도의 법선성분이 서로 같다.

정답 · 해설

경계면에 자유전하가 없는 두 유전체의 경계 조건에서는 전계의 접선성분이 서로 같고, 전속밀도의 법선성분이 서로 같다. 전계의 법선성분이나 전속밀도의 접선성분은 유전율이 다르면 굴절되어 값이 달라지므로 서로 같지 않다.

Q03

와류손에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, f : 주파수, B_m : 최대자속밀도, t : 두께, ρ : 저항률이다.)

- ① t^2 에 비례한다.
- ② f^2 에 비례한다.
- ③ ρ^2 에 비례한다.
- ④ B_m^2 에 비례한다.

정답 · 해설

와류손은 주파수의 제곱, 최대자속밀도의 제곱, 두께의 제곱에 비례하고, 저항률에는 반비례한다. 저항률의 제곱에 비례한다는 설명은 이 관계와 맞지 않으므로 틀린 설명이다.

Q04

$x > 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r1}=3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r2}=5$ 인 유전체가 있다. $x < 0$ 인 영역에서 전기장 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z$ V/m일 때 $x > 0$ 인 영역에서의 전속밀도는 몇 C/m² 인가?

- ① $10(10a_x + 9a_y - 12a_z)\epsilon_0$
- ② $20(5a_x - 10a_y + 6a_z)\epsilon_0$
- ③ $50(2a_x + a_y - 4a_z)\epsilon_0$
- ④ $50(2a_x - 3a_y + 4a_z)\epsilon_0$

정답 · 해설

경계면에서 접선 전기장 성분은 연속이고 법선 전속밀도 성분도 연속이다. x 가 음인 영역에서 법선(x)성분 전속밀도는 $D_{x2} = \epsilon_{r2}\epsilon_0 E_{x2} = 5\epsilon_0(20) = 100\epsilon_0$ 이므로 이는 x 가 양인 영역에서도 그대로 유지된다. 접선성분인 y - z 방향 전기장은 $E_{y1} = 30$, $E_{z1} = -40$ 으로 그대로 이어지므로 이를 유전율로 곱해 $D_{y1} = 3\epsilon_0 \times 30 = 90\epsilon_0$, $D_{z1} = 3\epsilon_0 \times (-40) = -120\epsilon_0$ 을 얻는다. 따라서 x 가 양인 영역의 전속밀도는 $D_1 = 100\epsilon_0 a_x + 90\epsilon_0 a_y - 120\epsilon_0 a_z = 10\epsilon_0(10a_x + 9a_y - 12a_z)$ 이 된다.

Q05

q (C)의 전하가 진공 중에서 v (m/s)의 속도로 운동하고 있을 때, 이 운동방향과 θ 의 각으로 r (m) 떨어진 점의 자계의 세기(AT/m)는?

- ① $\frac{q \sin \theta}{4\pi r^2 v}$
- ② $\frac{v \sin \theta}{4\pi r^2 q}$
- ③ $\frac{qv \sin \theta}{4\pi r^2}$
- ④ $\frac{v \sin \theta}{4\pi r^2 q^2}$

정답 · 해설

비오-사바르 법칙에서 전류소자가 만드는 자계는 $dH = \frac{I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$ 이다.

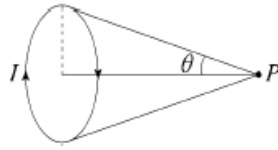
전하 q 가 속도 v 로 움직이는 것은 전류소자 $I dl = \frac{dq}{dt} dl = q \frac{dl}{dt} = qv$ 와 같으므로, 이를 그대로 대입하면

$$H = \frac{qv \sin \theta}{4\pi r^2} \text{ [AT/m]} \text{가 된다.}$$

분모에 q 나 v 가 들어간 식은 전류소자를 qv 로 놓지 않은 형태여서 차원부터 맞지 않는다.

Q06

원형 선전류 $I(A)$ 의 중심축상 점 P 의 자위(A)를 나타내는 식은? (단, θ 는 점 P 에서 원형전류를 바라보는 평면각이다.)



- ① $\frac{I}{2}(1 - \cos\theta)$
- ② $\frac{I}{4}(1 - \cos\theta)$
- ③ $\frac{I}{2}(1 - \sin\theta)$
- ④ $\frac{I}{4}(1 - \sin\theta)$

정답 · 해설

그림에서 점 P 가 원형 코일의 테두리를 바라볼 때 만들어지는 원뿔의 반각이 θ 로 표시되어 있다.

이 원뿔이 P 에서 이루는 입체각은 $\omega = 2\pi(1 - \cos\theta)$ 이다.

원형 전류는 같은 자기모멘트를 갖는 판자석과 동가이므로 축상 점의 자위는 $U = \frac{I}{4\pi}\omega$ 로 구한다.

대입하면 $U = \frac{I}{4\pi} \times 2\pi(1 - \cos\theta) = \frac{I}{2}(1 - \cos\theta)$ 이다.

Q07

진공 중에서 무한장 직선도체에 선전하밀도 $\rho_L = 2\pi \times 10^{-3} \text{C/m}$ 가 균일하게 분포된 경우 직선도체에서 2m와 4m떨어진 두 점 사이의 전위차는 몇 V 인가?

- ① $\frac{10^{-3}}{\pi\epsilon_0} \ln 2$
- ② $\frac{10^{-3}}{\epsilon_0} \ln 2$
- ③ $\frac{1}{\pi\epsilon_0} \ln 2$
- ④ $\frac{1}{\epsilon_0} \ln 2$

정답 · 해설

무한장 직선도체의 전계는 가우스 법칙에서 $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$ 이므로, 두 점 사이의 전위차는

$$V = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{r_2}{r_1} \text{ 이다.}$$

$\rho_L = 2\pi \times 10^{-3}$, $r_1 = 2$, $r_2 = 4$ 를 넣으면

$$V = \frac{2\pi \times 10^{-3}}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{4}{2} = \frac{10^{-3}}{\epsilon_0} \ln 2 \text{ [V]}$$

선전하밀도의 2π 가 분모의 2π 와 약분되므로 분모에 π 가 남지 않는다.

Q08

균일한 자장 내에 놓여 있는 직선도선에 전류 및 길이를 각각 2배로 하면 이 도선에 작용하는 힘은 몇 배가 되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 4
- ④ 8

정답 · 해설

균일 자장 내 직선도선이 받는 힘은 $F = BIl \sin \theta$ 이다. 자속밀도와 각도가 그대로이면 힘은 전류와 길이의 곱에 비례한다.
전류를 2배, 길이를 2배로 하면

$$F' = B(2I)(2l) \sin \theta = 4BIl \sin \theta = 4F$$

따라서 4배가 된다.

Q09

환상철심에 권수 3000회 A코일과 권수 200회 B코일이 감겨져 있다. A코일의 자기인덕턴스가 360mH일 때 A, B 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 mH 인가? (단, 결합계수는 1이다.)

- ① 16
- ② 24
- ③ 36
- ④ 72

정답 · 해설

같은 철심에 감긴 코일의 자기인덕턴스는 $L = \frac{\mu S N^2}{l}$ 로 권수의 제곱에 비례하므로

$$L_B = L_A \left(\frac{N_B}{N_A} \right)^2 = 360 \times \left(\frac{200}{3000} \right)^2 = 360 \times \frac{1}{225} = 1.6 \text{ mH}$$

결합계수가 1이므로

$$M = k\sqrt{L_A L_B} = \sqrt{360 \times 1.6} = \sqrt{576} = 24 \text{ mH}$$

같은 결과를 $M = L_A \frac{N_B}{N_A} = 360 \times \frac{200}{3000} = 24 \text{ mH}$ 로도 얻는다.

Q10

맥스웰방정식 중 틀린 것은?

- ① $\oint_s B \cdot dS = \rho_s$
- ② $\oint_s D \cdot dS = \int_v \rho dv$
- ③ $\oint_c E \cdot dl = - \int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds$
- ④ $\oint_c H \cdot dl = I + \int_s \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds$

정답 · 해설

맥스웰 방정식의 적분형은 다음과 같다.

가우스 법칙: $\oint_s D \cdot dS = \int_v \rho dv$ — 폐곡면을 지나는 전속은 내부 전하량과 같다.

자계의 가우스 법칙: $\oint_s B \cdot dS = 0$ — 고립된 자하가 존재하지 않으므로 폐곡면을 나가는 자속은 항상 0이다.

패러데이 법칙: $\oint_c E \cdot dl = - \int_s \frac{\partial B}{\partial t} \cdot ds$

암페어-맥스웰 법칙: $\oint_c H \cdot dl = I + \int_s \frac{\partial D}{\partial t} \cdot ds$

따라서 $\oint_s B \cdot dS = \rho_s$ 로 쓴 식이 틀렸다. 자속의 폐곡면 적분은 면전하밀도가 아니라 0이어야 한다.

Q11

자기회로의 자기저항에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 투자율에 반비례한다.
- ② 자기회로의 단면적에 비례한다.
- ③ 자기회로의 길이에 반비례한다.
- ④ 단면적에 반비례하고, 길이의 제곱에 비례한다.

정답 · 해설

자기저항은 자기회로의 길이에 비례하고 단면적과 투자율에 반비례한다. 투자율이 클수록 자속이 잘 흐르므로 자기저항은 작아지며, 이는 전기회로에서 저항이 도선율에 반비례하는 것과 같은 원리다.

Q12

접지된 구도체와 점전하 간에 작용하는 힘은?

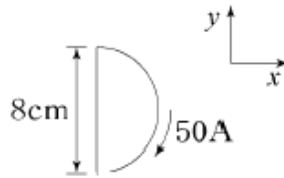
- ① 항상 흡인력이다.
- ② 항상 반발력이다.
- ③ 조건적 흡인력이다.
- ④ 조건적 반발력이다.

정답 · 해설

접지된 도체구 근처에 점전하를 놓으면 영상전하법에 의해 구 표면에 점전하와 반대 부호의 영상전하가 유도되고, 이 영상전하는 항상 원래의 점전하보다 도체에 더 가까이 위치한다. 그 결과 점전하와 도체 사이에는 거리나 전하의 부호에 관계없이 항상 흡인력이 작용한다.

Q13

그림과 같이 전류가 흐르는 반원형 도선이 평면 $Z=0$ 상에 놓여 있다. 이 도선이 자속밀도 $\mathbf{B} = 0.6\mathbf{a}_x - 0.5\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$ (Wb/m²)인 균일 자계 내에 놓여 있을 때 도선의 직선 부분에 작용하는 힘(N)은?



- ① $4\mathbf{a}_x + 2.4\mathbf{a}_z$
- ② $4\mathbf{a}_x - 2.4\mathbf{a}_z$
- ③ $5\mathbf{a}_x - 3.5\mathbf{a}_z$
- ④ $-5\mathbf{a}_x + 3.5\mathbf{a}_z$

정답 · 해설

그림에서 직선 부분은 반원의 지름으로 y 축과 나란히 놓인 길이 8cm 구간이다. 호에 표시된 화살표가 위쪽에서 오른쪽을 돌아 아래쪽으로 향하므로, 닫힌 경로를 이루려면 직선 부분의 전류는 아래에서 위, 즉 $+\mathbf{a}_y$ 방향이다.

$$\vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = 50(0.08\mathbf{a}_y) \times (0.6\mathbf{a}_x - 0.5\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z)$$

$$\mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_x = -\mathbf{a}_z, \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_y = 0, \mathbf{a}_y \times \mathbf{a}_z = \mathbf{a}_x \text{ 이므로}$$

$$\vec{F} = 4(0.6(-\mathbf{a}_z) + \mathbf{a}_x) = 4\mathbf{a}_x - 2.4\mathbf{a}_z \text{ [N]}$$

Q14

평행한 두 도선간의 전자력은? (단, 두 도선간의 거리는 $r(m)$ 라 한다.)

- ① r 에 비례
- ② r^2 에 비례
- ③ r 에 반비례
- ④ r^2 에 반비례

정답 · 해설

평행한 두 도선 사이에 작용하는 전자력은 $F = \frac{2I_1 I_2}{r} \times 10^{-7} [N/m]$ 으로 표현되며, 두 도선 사이의 거리 r 에 반비례한다. 전류가 커질수록 힘은 커지지만 거리가 멀어질수록 힘은 약해진다.

Q15

다음의 관계식 중 성립할 수 없는 것은? (단, μ 는 투자율, χ 는 자화율, μ_0 는 진공의 투자율, J 는 자화의 세기이다.)

- ① $J = \chi B$
- ② $B = \mu H$
- ③ $\mu = \mu_0 + \chi$
- ④ $\mu_s = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$

정답 · 해설

자화의 세기는 자화율과 자계의 세기의 곱인 $J = \chi H$ 로 정의되며, 자속밀도 B 와의 곱으로 정의되는 관계식은 성립하지 않는다. $B = \mu H$, $\mu = \mu_0 + \chi$, $\mu_s = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$ 는 모두 자화율과 투자율 사이의 정의로부터 성립하는 관계식이다.

Q16

평행판 콘덴서의 극판 사이에 유전율 ϵ , 저항률 ρ 인 유전체를 삽입하였을 때, 두 전극간의 저항 R 과 정전용량 C 의 관계는?

- ① $R = \rho \epsilon C$
- ② $RC = \epsilon / \rho$
- ③ $RC = \rho \epsilon$
- ④ $RC \rho \epsilon = 1$

정답 · 해설

평행판 콘덴서에 유전체를 채우면 저항과 정전용량의 곱은 유전체의 저항률과 유전율의 곱과 같아지는 관계, 즉 $RC = \rho \epsilon$ 가 성립한다. 이는 극판의 형상이나 면적, 간격에 관계없이 재료의 물성값만으로 결정되는 특징이 있다.

Q17

비투자율 $\mu_s=1$, 비유전율 $\epsilon_s=90$ 인 매질 내의 고유임피던스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 32.5
- ② 39.7
- ③ 42.3
- ④ 45.6

정답 · 해설

고유임피던스는 매질의 전계와 자계의 비 $\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ 이다. $\mu = \mu_0\mu_s$, $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_s$ 로 나누어 쓰면

$$\eta = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}} = 377 \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}}$$

진공의 값 $\sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377 \Omega$ 을 쓴 것이다.

$$\text{대입하면 } \eta = 377 \sqrt{\frac{1}{90}} = \frac{377}{9.487} \approx 39.7 \Omega$$

Q18

사이클로트론에서 양자가 매초 3×10^{15} 개의 비율로 가속되어 나오고 있다. 양자가 15MeV의 에너지를 가지고 있다고 할 때, 이 사이클로트론은 가속용 고주파 전계를 만들기 위해서 150kW의 전력을 필요로 한다면 에너지 효율(%)은?

- ① 2.8
- ② 3.8
- ③ 4.8
- ④ 5.8

정답 · 해설

양자 1개가 갖는 에너지를 J로 바꾸면

$$15 \text{ MeV} = 15 \times 10^6 \times 1.602 \times 10^{-19} \approx 2.40 \times 10^{-12} \text{ J}$$

초당 3×10^{15} 개가 나오므로 출력은

$$P_o = 3 \times 10^{15} \times 2.40 \times 10^{-12} \approx 7.21 \times 10^3 \text{ W}$$

입력이 150kW 이므로 효율은

$$\eta = \frac{7.21 \times 10^3}{150 \times 10^3} \times 100 \approx 4.8 \%$$

Q19

단면적 4cm^2 의 철심에 $6 \times 10^{-4}\text{Wb}$ 의 자속을 통하게 하려면 2800AT/m 의 자계가 필요하다. 이 철심의 비투자율은 약 얼마인가?

- ① 346
- ② 375
- ③ 407
- ④ 426

정답 · 해설

자속밀도는 $B = \frac{\phi}{S} = \frac{6 \times 10^{-4}}{4 \times 10^{-4}} = 1.5 \text{ T}$ 이다.

$B = \mu H = \mu_0 \mu_s H$ 이므로

$$\mu_s = \frac{B}{\mu_0 H} = \frac{1.5}{4\pi \times 10^{-7} \times 2800} = \frac{1.5}{3.519 \times 10^{-3}}$$

$\mu_s \approx 426$

단면적을 cm^2 그대로 두면 B 가 10^4 배 어긋나므로 m^2 로 환산해야 한다.

Q20

대전된 도체의 특징으로 틀린 것은?

- ① 가우스정리에 의해 내부에는 전하가 존재한다.
- ② 전계는 도체 표면에 수직인 방향으로 진행된다.
- ③ 도체에 인가된 전하는 도체 표면에만 분포한다.
- ④ 도체 표면에서의 전하밀도는 곡률이 클수록 높다.

정답 · 해설

대전된 도체 내부에는 전하가 존재하지 않고 모든 전하는 도체 표면에만 분포하므로, 가우스 정리에 의해 내부에 전하가 존재한다는 설명은 틀렸다. 도체 표면의 전계는 표면에 수직으로 진행하고, 표면의 곡률이 클수록(뾰족할수록) 전하밀도는 높아진다.

Q21

송배전 선로에서 도체의 굵기는 같게 하고 도체간의 간격을 크게 하면 도체의 인덕턴스는?

- ① 커진다.
- ② 작아진다.
- ③ 변함이 없다.
- ④ 도체의 굵기 및 도체간의 간격과는 무관하다.

정답 · 해설

인덕턴스는 $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r} [\text{mH/km}]$ 형태로 표현되며, 도체의 굵기(반지름 r)를 고정한 상태에서 도체 간격 D 를 크게 하면 로그항이 커져 인덕턴스는 커진다.

Q22

동일전력을 동일 선간전압, 동일역률로 동일거리에 보낼 때 사용하는 전선의 총중량이 같으면 3상 3선식인 때와 단상 2선식일 때는 전력손실비는?

- ① 1
- ② 3/4
- ③ 2/3
- ④ $1/\sqrt{3}$

정답 · 해설

동일 전력, 동일 선간전압, 동일 역률, 동일 거리 조건에서 전선의 총중량을 같게 설계하면 3상3선식과 단상2선식의 전력손실 비는 3/4이 된다. 이는 3상 방식이 같은 전선량으로 더 큰 전력을 효율적으로 보낼 수 있어 단상 방식보다 손실 측면에서 유리하다는 것을 보여준다.

Q23

배전반에 접속되어 운전 중인 계기용 변압기(PT) 및 변류기(CT)의 2차측 회로를 점검할 때 조치사항으로 옳은 것은?

- ① CT만 단락시킨다.
- ② PT만 단락시킨다.
- ③ CT와 PT 모두를 단락시킨다.
- ④ CT와 PT 모두를 개방시킨다.

정답 · 해설

변류기(CT)는 운전 중 2차측을 개방하면 1차 전류가 여자전류로 모두 흘러 2차측에 매우 높은 전압이 유기되어 절연이 파괴될 위험이 있으므로, 2차측을 점검할 때는 반드시 CT 2차를 단락시켜야 한다. 반대로 계기용변압기(PT)는 2차측을 단락하면 대 전류가 흘러 소손되므로 단락시켜서는 안 되며, 이 때문에 CT만 단락시키는 것이 옳은 조치가 된다.

Q24

배전선로의 역률 개선에 따른 효과로 적합하지 않은 것은?

- ① 선로의 전력손실 경감
- ② 선로의 전압강하의 감소
- ③ 전원측 설비의 이용률 향상
- ④ 선로 절연의 비용 절감

정답 · 해설

역률을 개선하면 선로에 흐르는 무효전류가 줄어들어 선로의 전력손실과 전압강하가 줄고, 같은 설비용량으로 더 많은 유효전력을 보낼 수 있어 전원측 설비의 이용률이 향상된다. 다만 선로에 걸리는 전압 자체가 바뀌는 것은 아니므로 선로 절연에 필요한 비용 절감과는 직접적인 관련이 없다.

Q25

총 낙차 300m, 사용수량 $20\text{m}^3/\text{s}$ 인 수력발전소의 발전기출력은 약 몇 kW 인가? (단, 수차 및 발전기효율은 각각 90%, 98% 라하고, 손실낙차는 총 낙차의 6% 라고 한다.)

- ① 48750
- ② 51860
- ③ 54170
- ④ 54970

정답 · 해설

손실낙차가 총 낙차의 6%이므로 유효낙차는

$$H = 300 \times (1 - 0.06) = 282 \text{ m}$$

수력발전소의 발전기 출력은 $P = 9.8QH\eta_t\eta_g$ [kW] 이다. 여기서 $9.8QH$ 는 물이 가진 이론 동력 ρgQH 를 kW 단위로 쓴 것이다.

$$P = 9.8 \times 20 \times 282 \times 0.9 \times 0.98$$

$$P \approx 48750 \text{ kW}$$

손실낙차를 빼지 않고 300m로 계산하면 51860kW가 나온다.

Q26

수전단을 단락한 경우 송전단에서 본 임피던스가 330Ω 이고, 수전단을 개방한 경우 송전단에서 본 어드미턴스가 $1.875 \times 10^{-3}\text{S}$ 일 때 송전단의 특성임피던스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 120
- ② 220
- ③ 320
- ④ 420

정답 · 해설

분포정수회로에서 수전단 단락 시 송전단 임피던스는 $Z_{ss} = Z_0 \tanh \gamma l$, 수전단 개방 시 송전단 어드미턴스는 $Y_{so} = \frac{\tanh \gamma l}{Z_0}$

이므로, 둘을 나누면 쌍곡선함수가 소거되어

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z_{ss}}{Y_{so}}} \text{가 된다.}$$

대입하면

$$Z_0 = \sqrt{\frac{330}{1.875 \times 10^{-3}}} = \sqrt{1.76 \times 10^5} \approx 420 \Omega$$

Q27

다중접지 계통에 사용되는 재폐로 기능을 갖는 일종의 차단기로서 과부하 또는 고장전류가 흐르면 순시동작하고, 일정시간 후에는 자동적으로 재폐로 하는 보호기기는?

- ① 라인퓨즈
- ② 리클로저
- ③ 섹셔널라이저
- ④ 고장구간 자동개폐기

정답 · 해설

리클로저는 선로에 과부하나 고장전류가 흐르면 순시로 동작하여 회로를 차단한 뒤, 일정 시간이 지나면 자동으로 재투입을 시도하는 재폐로 기능을 갖춘 차단기다. 라인퓨즈는 단순히 용단으로 차단만 하고, 섹셔널라이저는 리클로저와 조합되어 고장구간만 분리하는 개폐기로 재폐로 기능이 없다.

Q28

송전선 중간에 전원이 없을 경우에 송전단의 전압 $E_S = AE_R + BI_R$ 이 된다. 수전단의 전압 E_R 의 식으로 옳은 것은? (단, I_S , I_R 는 송전단 및 수전단의 전류이다.)

- ① $E_R = AE_S + CI_S$
- ② $E_R = BE_S + AI_S$
- ③ $E_R = DE_S - BI_S$
- ④ $E_R = CE_S - DI_S$

정답 · 해설

4단자정수로 표현된 송전단 전압식 $E_S = AE_R + BI_R$ 과 전류식 $I_S = CE_R + DI_R$ 을 E_R , I_R 에 대해 역으로 풀면, $AD - BC = 1$ 인 관계를 이용해 $E_R = DE_S - BI_S$ 를 얻는다. 이는 4단자정수 행렬의 역행렬 관계에서 도출되는 표준적인 결과다.

Q29

비접지식 3상 송배전계통에서 1선 지락고장 시 고장전류를 계산하는데 사용되는 정전용량은?

- ① 작용정전용량
- ② 대지정전용량
- ③ 합성정전용량
- ④ 선간정전용량

정답 · 해설

비접지 계통에서 1선 지락이 발생하면 고장전류는 건전상 선로가 대지와 이루는 정전용량, 즉 대지정전용량을 통해 흐르는 충전전류에 의해 결정된다. 작용정전용량은 선로의 정상적인 충전전류 계산에, 선간정전용량은 상호 간 결합 계산에 쓰이는 개념으로 지락고장전류 계산과는 다르다.

Q30

비접지 계통의 지락사고 시 계전기에 영상전류를 공급하기 위하여 설치하는 기기는?

- ① PT
- ② CT
- ③ ZCT
- ④ GPT

정답 · 해설

비접지 계통에서 지락사고가 발생하면 영상전류가 흐르는데, 이를 검출하여 지락 보호계전기에 공급하는 기기가 영상변류기(ZCT)다. PT와 GPT는 전압을 검출하는 기기이고, CT는 상전류를 검출하는 기기라 영상전류 검출 목적에는 맞지 않는다.

Q31

이상전압의 파고값을 저감시켜 전력사용설비를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

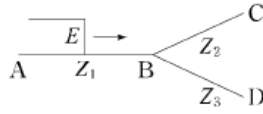
- ① 초호환
- ② 피뢰기
- ③ 계전기
- ④ 접지봉

정답 · 해설

피뢰기는 낙뢰나 개폐서지 등으로 발생한 이상전압이 일정 수준을 넘으면 방전을 통해 파고값을 낮추고, 전압이 정상으로 돌아오면 스스로 방전을 멈추어 전력사용설비를 보호한다. 초호환은 애자련의 섬락 시 아크로부터 애자를 보호하는 장치이고 접지봉은 접지저항을 낮추는 용도이므로 이상전압 파고값 저감과는 목적이 다르다.

Q32

임피던스 Z_1 , Z_2 및 Z_3 을 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?



- ① $Z_1 = Z_2 + Z_3$
- ② $\frac{1}{Z_3} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$
- ③ $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$
- ④ $\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3}$

정답 · 해설

그림에서 진행파는 Z_1 인 선로를 따라 A에서 B로 오고, 접속점 B에서 Z_2 (B→C)와 Z_3 (B→D) 두 선로로 갈라진다. 즉 B에서 본 전방측 임피던스는 Z_2 와 Z_3 의 병렬 합성이다.

무반사 조건은 접속점 앞뒤에서 본 임피던스가 같아야 하므로 $Z_1 = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$ 이고, 양변의 역수를 취하면 $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$ 이다.

Q33

저압뱅크방식에서 저전압의 고장에 의하여 건전한 변압기의 일부 또는 전부가 차단되는 현상은?

- ① 아킹(Arcing)
- ② 플리커(Flicker)
- ③ 밸런스(Balance)
- ④ 캐스케이딩(Cascading)

정답 · 해설

저압뱅크방식에서 한 변압기의 저압측 선로에 고장이 발생하면 그 고장전류가 बैंकिंग된 다른 건전한 변압기들로부터도 함께 공급되면서 과전류가 흘러 연쇄적으로 차단기가 동작하는 현상을 캐스케이딩이라 한다. 이는 저압뱅크방식이 갖는 대표적인 단점으로, 고장 구간을 신속히 분리하지 않으면 정전 범위가 확대될 수 있다.

Q34

변전소의 가스차단기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 근거리 차단에 유리하지 못하다.
- ② 불연성이므로 화재의 위험성이 적다.
- ③ 특고압 계통의 차단기로 많이 사용된다.
- ④ 이상전압의 발생이 적고, 절연회복이 우수하다.

정답 · 해설

가스차단기는 SF₆ 등 불연성 절연가스를 소호매질로 사용해 화재 위험이 적고, 절연내력과 소호능력이 우수해 이상전압 발생이 적으며 특고압 계통에서 널리 쓰인다. 소호 성능이 뛰어나 근거리 차단에도 유리하므로, 근거리 차단에 불리하다는 설명은 틀렸다.

Q35

켈빈(Kelvin)의 법칙이 적용되는 경우는?

- ① 전압 강하를 감소시키고자 하는 경우
- ② 부하 배분의 균형을 얻고자 하는 경우
- ③ 전력 손실량을 축소시키고자 하는 경우
- ④ 경제적인 전선의 굵기를 선정하고자 하는 경우

정답 · 해설

전선을 굵게 할수록 저항이 줄어 연간 전력손실 비용은 감소하지만 전선 건설비에 대한 연간 이자와 감가상각비는 증가한다. 켈빈의 법칙은 이 상반된 두 비용의 합이 최소가 되는 지점, 즉 전력손실 비용과 전선비의 연경비가 같아지는 굵기가 가장 경제적인 것으로, 경제적인 전선 굵기를 선정하는 데 적용된다. 전압강하 억제나 부하 배분, 손실량 자체의 축소는 굵기를 키우면 계속 좋아지지만 하는 항목이라 최적값을 정하는 기준이 되지 못한다.

Q36

보호계전기의 반한시 · 정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지며, 어떤 전류이상이면 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

정답 · 해설

반한시·정한시 특성은 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가, 어떤 전류값 이상에서는 전류 크기와 관계없이 일정한 시간에서 동작하는 특성을 말한다. 이는 동작전류가 클수록 계속 시간이 짧아지지만 하는 반한시 특성이나, 전류 크기와 무관하게 항상 일정 시간에 동작하는 정한시 특성과는 구별된다.

Q37

단도체 방식과 비교할 때 복도체 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 안정도가 증가된다.
- ② 인덕턴스가 감소된다.
- ③ 송전용량이 증가된다.
- ④ 코로나 임계전압이 감소된다.

정답 · 해설

복도체는 여러 소도체를 사용해 등가반지름을 키워 인덕턴스를 줄이고 정전용량을 늘리는 방식이다. 인덕턴스 감소와 정전용량 증가로 송전용량이 커지고 안정도도 향상되며, 등가반지름이 커진 만큼 코로나 임계전압은 오히려 상승한다. 따라서 코로나 임계전압이 감소된다는 설명은 복도체의 실제 특성과 반대이므로 옳지 않은 특징이다.

Q38

1선 지락 시에 지락전류가 가장 작은 송전계통은?

- ① 비접지식
- ② 직접접지식
- ③ 저항접지식
- ④ 소호리액터접지식

정답 · 해설

소호리액터접지식은 중성점에 선로의 대지 정전용량과 공진하는 리액터를 접속해 지락전류를 상쇄시키는 방식으로, 이론상 지락전류를 0에 가깝게 만들 수 있어 접지방식 중 지락전류가 가장 작다. 직접접지식은 지락전류가 매우 커서 반대의 성격을 가지며, 비접지식과 저항접지식은 소호리액터접지식보다 지락전류가 크다.

Q39

수차의 캐비테이션 방지책으로 틀린 것은?

- ① 흡출수두를 증대시킨다.
- ② 과부하 운전을 가능한 한 피한다.
- ③ 수차의 비속도를 너무 크게 잡지 않는다.
- ④ 침식에 강한 금속재료로 러너를 제작한다.

정답 · 해설

캐비테이션은 수차 내부 압력이 포화증기압 이하로 낮아져 기포가 발생하고 이것이 소멸하며 러너를 침식시키는 현상으로, 흡출수두를 크게 잡을수록 낮은 압력 구간이 넓어져 캐비테이션이 오히려 촉진된다. 따라서 방지를 위해서는 흡출수두를 적절히 낮게 설계해야 하며, 흡출수두를 증대시킨다는 설명은 방지책과 반대이므로 틀린 것이다. 과부하 운전 회피, 비속도 제한, 내식성 재료 사용은 모두 타당한 방지책이다.

Q40

선간전압이 154kV이고, 1상당의 임피던스가 $j8\Omega$ 인 기기가 있을 때, 기준용량을 100MVA로 하면 % 임피던스는 약 몇 %인가?

- ① 2.75
- ② 3.15
- ③ 3.37
- ④ 4.25

정답·해설

퍼센트 임피던스의 정의는 $\%Z = \frac{\sqrt{3}IZ}{V} \times 100$ 이고, 3상 용량 $P = \sqrt{3}VI$ 에서 $I = \frac{P}{\sqrt{3}V}$ 를 넣으면

$\%Z = \frac{PZ}{V^2} \times 100$ 이 된다. P 를 kVA, V 를 kV로 쓰면 $\%Z = \frac{PZ}{10V^2}$ 이다.

대입하면

$$\%Z = \frac{100000 \times 8}{10 \times 154^2} = \frac{800000}{237160} \approx 3.37 \%$$

Q41

3상 비돌극형 동기발전기가 있다. 정격출력 5000kVA, 정격전압 6000V, 정격역률 0.8이다. 여자를 정격상태로 유지할 때 이 발전기의 최대출력은 약 몇 kW 인가? (단, 1상의 동기리액턴스는 0.8P.U이며 저항은 무시한다.)

- ① 7500
- ② 10000
- ③ 11500
- ④ 12500

정답·해설

단위법으로 푼다. 정격전압과 정격용량을 기준으로 $V = 1.0$, 정격전류 $I = 1.0 \angle -36.87^\circ = 0.8 - j0.6$ (역률 0.8 지상), $x_s = 0.8$ 이다.

유기기전력은

$$E = V + jx_s I = 1.0 + j0.8(0.8 - j0.6) = 1.0 + 0.48 + j0.64 = 1.48 + j0.64$$

$$|E| = \sqrt{1.48^2 + 0.64^2} = \sqrt{2.6} \approx 1.612$$

비돌극형 동기기의 출력은 $P = \frac{EV}{x_s} \sin \delta$ 이므로 여자를 정격상태로 유지하면 $\delta = 90^\circ$ 에서 최대가 된다.

$$P_{max} = \frac{1.612 \times 1.0}{0.8} \approx 2.02 \text{ [p.u]}$$

기준용량 5000kVA를 곱하면

$$P_{max} \approx 2.02 \times 5000 \approx 10000 \text{ kW}$$

정격출력의 유효분 $5000 \times 0.8 = 4000 \text{ kW}$ 와 혼동하지 않도록 한다.

Q42

직류기의 손실 중에서 기계손으로 옳은 것은?

- ① 풍손
- ② 와류손
- ③ 표류 부하손
- ④ 브러시의 전기손

정답 · 해설

직류기의 손실은 기계적으로 회전체가 움직이며 발생하는 기계손과 전기·자기적으로 발생하는 전기손·철손으로 나뉜다. 풍손은 회전자가 공기 저항을 받으며 발생하는 손실로 마찰손과 함께 대표적인 기계손에 해당한다. 와류손은 철손, 표류부하손과 브러시 전기손은 전기적 손실 계열에 속하므로 기계손이 아니다.

Q43

다음 ()에 알맞은 것은?

직류발전기에서 계자권선이 전기자에 병렬로 연결된 직류기는 (㉠) 발전기라 하며, 전기자권선과 계자권선이 직렬로 접속된 직류기는 (㉡) 발전기라 한다.

- ① ㉠ 분권, ㉡ 직권
- ② ㉠ 직권, ㉡ 분권
- ③ ㉠ 복권, ㉡ 분권
- ④ ㉠ 자여자, ㉡ 타여자

정답 · 해설

직류기의 여자 방식은 계자권선과 전기자권선의 접속 형태로 구분한다.

계자권선이 전기자와 병렬로 연결되어 단자전압을 그대로 받는 것이 분권 발전기이고, 계자권선이 전기자권선과 직렬로 접속되어 부하전류가 그대로 계자에 흐르는 것이 직권 발전기이다.

따라서 ㉠은 분권, ㉡은 직권이다.

Q44

1차 전압 6600V, 2차 전압 220V, 주파수 60Hz, 1차 권수 1200회인 경우 변압기의 최대 자속(Wb)은?

- ① 0.36
- ② 0.63
- ③ 0.012
- ④ 0.021

정답·해설

변압기 1차 유도기전력은 패러데이 법칙에서 $E_1 = 4.44fN_1\phi_m$ 이다(정현파의 실효값 계수 $4.44 = \sqrt{2}\pi$).

최대 자속에 대해 풀면 $\phi_m = \frac{E_1}{4.44fN_1}$ 이고, 대입하면

$$\phi_m = \frac{6600}{4.44 \times 60 \times 1200} = \frac{6600}{319680}$$

$$\phi_m \approx 0.021 \text{ Wb}$$

2차 전압 220V는 권수비를 확인하는 값일 뿐, 1차측 자속 계산에는 쓰지 않는다.

Q45

직류발전기의 정류 초기에 전류변화가 크며 이때 발생하는 불꽃정류로 옳은 것은?

- ① 과정류
- ② 직선정류
- ③ 부족정류
- ④ 정현파정류

정답·해설

직류발전기의 정류 곡선은 전류가 정류 기간 동안 어떤 모양으로 변하는가로 구분한다. 정류 초기에 전류 변화율이 급격히 커져 브러시 앞부분에서 불꽃이 생기는 것이 과정류이고, 반대로 정류 말기에 전류 변화가 커져 브러시 뒷부분에서 불꽃이 생기는 것이 부족정류이다. 직선정류는 전류가 일정한 기울기로 변해 불꽃이 없는 이상적인 정류이고, 정현파정류는 변화가 완만해 불꽃이 생기지 않는 양호한 정류이므로, 정류 초기의 급변으로 불꽃이 발생하는 경우에 해당하는 것은 과정류이다.

Q46

3상 유도전동기의 속도제어법으로 틀린 것은?

- ① 1차 저항법
- ② 극수 제어법
- ③ 전압 제어법
- ④ 주파수 제어법

정답·해설

3상 유도전동기의 속도는 $N = \frac{120f}{p}(1-s)$ 로 결정되므로 극수 제어법, 주파수 제어법, 전압(1차전압) 제어법이 실제 속도제어법으로 쓰인다. 1차 저항을 이용한 제어는 전동기 자체가 아니라 권선형 전동기의 2차 회로에 저항을 삽입하는 2차 저항법으로 이루어지는 것이 일반적이며, 1차 저항법이라는 방식은 표준적인 유도전동기 속도제어법으로 사용되지 않는다.

Q47

60Hz의 변압기에 50Hz의 동일전압을 가했을 때의 자속밀도는 60Hz 때와 비교하였을 경우 어떻게 되는가?

- ① $\frac{5}{6}$ 로 감소
- ② $\frac{6}{5}$ 으로 증가
- ③ $\left(\frac{5}{6}\right)^{1.6}$ 로 감소
- ④ $\left(\frac{6}{5}\right)^2$ 으로 증가

정답·해설

$E = 4.44fNB_mS$ 에서 자속밀도를 풀면

$B_m = \frac{E}{4.44fNS}$ 이므로, 전압과 권수·단면적이 같으면 B_m 은 주파수에 반비례한다.

주파수를 60Hz에서 50Hz로 낮추면

$$\frac{B'_m}{B_m} = \frac{f}{f'} = \frac{60}{50} = \frac{6}{5}$$

즉 자속밀도는 $\frac{6}{5}$ 배로 증가한다. 지수 1.6은 히스테리시스 손 계산에 쓰는 값이지 자속밀도 변화율이 아니다.

Q48

2대의 변압기로 V결선하여 3상 변압하는 경우 변압기 이용률은 약 몇 % 인가?

- ① 57.8
- ② 66.6
- ③ 86.6
- ④ 100

정답·해설

V결선의 3상 출력은 $P_V = \sqrt{3}P_1$ 이고, 설치된 변압기 2대의 정격 합계는 $2P_1$ 이다.

이용률은 설비용량 대비 실제 낼 수 있는 출력의 비이므로

$$U = \frac{\sqrt{3}P_1}{2P_1} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$$

따라서 약 86.6%이다. 57.8%는 Δ 결선 대비 출력비 $1/\sqrt{3}$ 로, 이용률과는 다른 값이다.

Q49

3상 유도전동기의 기동법 중 전전압 기동에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기동 시에 역률이 좋지 않다.
- ② **소용량으로 기동 시간이 길다.**
- ③ 소용량 농형 전동기의 기동법이다.
- ④ 전동기 단자에 직접 정격전압을 가한다.

정답 · 해설

전전압 기동은 전동기 단자에 정격전압을 그대로 인가하는 방식으로 구조가 간단해 소용량 농형 유도전동기에 주로 적용되지만, 큰 기동전류가 순간적으로 흘러 기동 시간 자체는 오히려 짧고 기동 시 역률도 좋지 않다. 따라서 소용량이라서 기동 시간이 길다는 설명은 실제와 반대이므로 틀린 설명이다.

Q50

동기발전기의 전기자 권선법 중 집중권인 경우 매극 매상의 홈(slot) 수는?

- ① **1개**
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

정답 · 해설

집중권은 매극 매상의 홈(슬롯)을 1개로 구성하여 그 안에 코일을 집중적으로 감는 권선법으로, 분포권과 구분된다. 분포권은 매극 매상의 홈 수가 2개 이상으로 여러 홈에 나누어 감으며 기전력 파형 개선 효과가 있는 반면, 집중권은 홈 수가 1개라는 점이 핵심 특징이다.

Q51

유도전동기의 속도제어를 인버터방식으로 사용하는 경우 1차 주파수에 비례하여 1차 전압을 공급하는 이유는?

- ① 역률을 제어하기 위해
- ② 슬립을 증가시키기 위해
- ③ **자속을 일정하게 하기 위해**
- ④ 발생토크를 증가시키기 위해

정답 · 해설

유도전동기의 유기기전력은 $E \propto f \cdot \Phi$ 관계를 가지므로, 인버터로 주파수를 바꿀 때 전압을 주파수에 비례해서 함께 조정하지 않으면 자속이 변해버린다. 자속이 커지면 철심이 포화되고 자속이 작아지면 토크 발생 능력이 떨어지므로, 1차 전압을 주파수에 비례시켜 공급하는 것은 자속을 일정하게 유지하기 위한 것이다.

Q52

3상 유도전압조정기의 원리를 응용한 것은?

- ① 3상 변압기
- ② 3상 유도전동기
- ③ 3상 동기발전기
- ④ 3상 교류자전동기

정답 · 해설

3상 유도전압조정기는 회전자와 고정자 사이에 회전자계를 이용해 전압의 크기와 위상을 연속적으로 조정하는 장치로, 그 구조와 동작 원리가 3상 유도전동기와 같다. 1차측을 고정자, 2차측을 회전자로 하여 유도전동기와 동일한 회전자계 원리를 응용한 것이 3상 유도전압조정기이다.

Q53

정류회로에서 상의 수를 크게 했을 경우 옳은 것은?

- ① 맥동 주파수와 맥동률이 증가한다.
- ② 맥동률과 맥동 주파수가 감소한다.
- ③ 맥동 주파수는 증가하고 맥동률은 감소한다.
- ④ 맥동률과 주파수는 감소하나 출력이 증가한다.

정답 · 해설

정류회로의 상수(정류상수)를 늘리면 한 주기 안에 맥동이 더 촘촘하게 발생하므로 맥동 주파수는 커지고, 각 맥동의 크기 편차는 줄어들어 맥동률은 작아진다. 따라서 상수를 크게 하면 맥동 주파수는 증가하고 맥동률은 감소하는 관계가 성립한다.

Q54

동기전동기의 위상특성곡선(V곡선)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 출력을 일정하게 유지할 때 부하전류와 전기자전류의 관계를 나타낸 곡선
- ② 역률을 일정하게 유지할 때 계자전류와 전기자전류의 관계를 나타낸 곡선
- ③ 계자전류를 일정하게 유지할 때 전기자전류와 출력사이의 관계를 나타낸 곡선
- ④ 공급전압 V와 부하가 일정할 때 계자전류의 변화에 대한 전기자전류의 변화를 나타낸 곡선

정답 · 해설

위상특성곡선(V곡선)은 동기전동기에서 공급전압과 부하(출력)를 일정하게 유지한 상태로 계자전류를 변화시킬 때, 이에 따라 전기자전류가 어떻게 변하는지를 나타낸 곡선이다. 계자전류가 작을 때는 지상, 클 때는 진상 전류가 흐르며 그 경계에서 전기자전류가 최소가 되어 V자 형태를 이룬다.

Q55

유도전동기의 기동 시 공급하는 전압을 단권변압기에 의해서 일시 강하시켜서 기동전류를 제한하는 기동방법은?

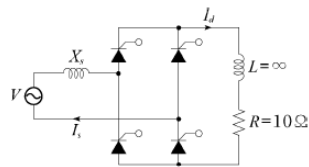
- ① Y-Δ기동
- ② 저항기동
- ③ 직접기동
- ④ 기동 보상기에 의한 기동

정답 · 해설

기동 보상기(단권변압기 기동법)는 단권변압기의 탭을 이용해 기동 시 전동기에 인가되는 전압을 일시적으로 낮춰 기동전류를 제한한 뒤, 기동이 끝나면 전전압으로 전환하는 방식이다. Y-Δ 기동은 권선의 결선을 바꾸어 상전압을 낮추는 방식이고, 저항 기동과 직접기동은 단권변압기를 사용하지 않으므로 해당하지 않는다.

Q56

그림과 같은 회로에서 V (전원전압의 실효치)=100V, 점호각 $\alpha = 30^\circ$ 인 때의 부하 시의 직류전압 $E_{da}(V)$ 는 약 얼마인가? (단, 전류가 연속하는 경우이다.)



- ① 90
- ② 86
- ③ 77.9
- ④ 100

정답 · 해설

그림은 사이리스터 4개로 구성된 단상 전파(브리지) 위상제어 정류회로이고, 부하 쪽에 $L = \infty$ 인 리액터가 R 과 직렬로 들어 있어 직류전류가 연속이다.

전류 연속 시 단상 전파 정류의 직류 평균전압은 $E_{d\alpha} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V \cos \alpha = 0.9V \cos \alpha$ 이다.
 $E_{d\alpha} = 0.9 \times 100 \times \cos 30^\circ = 90 \times 0.866 \approx 77.9 [V]$

Q57

직류 분권전동기가 전기자 전류 100A일 때 50kg · m의 토크를 발생하고 있다. 부하가 증가하여 전기자 전류가 120A로 되었다면 발생 토크(kg · m)는 얼마인가?

- ① 60
- ② 67
- ③ 88
- ④ 160

정답 · 해설

직류 분권전동기는 계자가 전원에 병렬로 연결되어 자속이 거의 일정하다. 토크는 $T = k\phi I_a$ 이므로 자속이 일정하면 토크는 전기자 전류에 비례한다.

$$\frac{T'}{T} = \frac{I'_a}{I_a} = \frac{120}{100} = 1.2$$

$$T' = 50 \times 1.2 = 60 \text{ kg} \cdot \text{m}$$

토크가 전류의 제곱에 비례하는 것은 자속이 전기자 전류에 따라 변하는 직권전동기의 특성이다.

Q58

비례추이와 관계있는 전동기로 옳은 것은?

- ① 동기전동기
- ② 농형 유도전동기
- ③ 단상정류자전동기
- ④ 권선형 유도전동기

정답 · 해설

비례추이는 2차 회로에 저항을 삽입해 슬립과 토크·전류 등의 특성을 저항 값에 비례하여 이동시킬 수 있는 현상으로, 2차 권선에 외부 저항을 접속할 수 있는 권선형 유도전동기에서만 적용 가능하다. 농형 유도전동기는 2차 회로가 폐로되어 있어 외부 저항 삽입이 불가능하므로 비례추이를 이용할 수 없고, 동기전동기나 단상정류자전동기도 슬립 개념에 기반한 비례추이와는 무관하다.

Q59

동기발전기의 단락비가 적을 때의 설명으로 옳은 것은?

- ① 동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 작다.
- ② 동기 임피던스가 크고 전기자 반작용이 크다.
- ③ 동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 작다.
- ④ 동기 임피던스가 작고 전기자 반작용이 크다.

정답 · 해설

단락비는 무부하 포화곡선과 3상단락곡선으로부터 구하는 값으로, 단락비가 작다는 것은 동기 임피던스가 크다는 것을 의미한다. 동기 임피던스가 크면 전기자 전류에 의한 전기자 반작용의 영향도 상대적으로 커지므로, 단락비가 작은 기기는 동기 임피던스가 크고 전기자 반작용도 큰 특성을 갖는다.

Q60

3/4 부하에서 효율이 최대인 주상변압기의 전부하 시 철손과 동손의 비는?

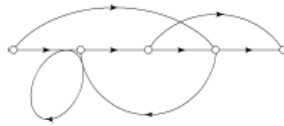
- ① 8 : 4
- ② 4 : 4
- ③ 9 : 16
- ④ 16 : 9

정답 · 해설

변압기의 최대효율 조건은 철손과 동손이 같아지는 부하율에서 성립하며, 부하율 $\frac{3}{4}$ 에서 최대효율이라면 $P_i = \left(\frac{3}{4}\right)^2 P_c$ 가 되어 이때의 철손과 전부하 동손의 비는 9:16이다. 철손은 부하와 무관하게 일정하므로 전부하 시에도 철손 대 동손의 비는 그대로 9:16이 유지된다.

Q61

다음의 신호 흐름 선도를 메이슨의 공식을 이용하여 전달함수를 구하고자 한다. 이 신호흐름 선도에서 루프(Loop)는 몇 개 인가?



- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

루프는 한 마디에서 출발해 같은 마디로 되돌아오면서 어떤 마디도 두 번 지나지 않는 폐경로이다. 그림에서 마디 5개가 왼쪽부터 오른쪽으로 전향 가지로 이어져 있고, 위쪽의 두 곡선은 모두 왼쪽 마디에서 오른쪽 마디로 향하는 전향 경로이므로 루프를 만들지 못한다.

폐경로를 이루는 것은 아래쪽 두 곡선뿐이다. 두 번째 마디에 붙어 자기 자신으로 되돌아오는 자기루프가 하나, 네 번째 마디에서 두 번째 마디로 되돌아가 전향 가지 두 개와 함께 폐경로를 이루는 귀환 경로가 하나다.

따라서 루프는 2개이다.

Q62

특성 방정식 중에서 안정된 시스템인 것은?

- ① $2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$
- ② $s^4 + 3s^3 - s^2 + s + 10 = 0$
- ③ $s^5 + s^3 + 2s^2 + 4s + 3 = 0$
- ④ $s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 4s + 5 = 0$

정답 · 해설

특성방정식이 안정하려면 필요조건으로 모든 차수의 항이 빠짐없이 존재하고 모든 계수의 부호가 같아야 한다. $s^4 + 3s^3 - s^2 + s + 10 = 0$ 과 $s^4 - 2s^3 - 3s^2 + 4s + 5 = 0$ 은 계수 부호가 섞여 있고, $s^5 + s^3 + 2s^2 + 4s + 3 = 0$ 은 s^4 항이 빠져 있어 모두 이 필요조건에서부터 불안정하다. $2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0$ 만 모든 항이 존재하고 계수 부호가 전부 양수여서 안정 조건을 만족하는 특성방정식이다.

Q63

타이머에서 입력신호가 주어지면 바로 동작하고, 입력신호가 차단된 후에는 일정시간이 지난 후에 출력이 소멸되는 동작형태는?

- ① 한시동작 순시복귀
- ② 순시동작 순시복귀
- ③ 한시동작 한시복귀
- ④ 순시동작 한시복귀

정답 · 해설

입력신호가 주어지면 지연 없이 곧바로 동작하는 것은 순시동작이며, 입력신호가 차단된 후에도 바로 복귀하지 않고 일정 시간이 지난 뒤에야 출력이 소멸하는 것은 한시복귀에 해당한다. 따라서 입력 인가 시 즉시 동작하고 차단 후 일정 시간 뒤 복귀하는 동작형태는 순시동작 한시복귀이다.

Q64

단위궤환 제어시스템의 전향경로 전달함수가 $G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 5s + 4)}$ 일 때, 이 시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $K < -20$
- ② $-20 < K < 0$
- ③ $0 < K < 20$
- ④ $20 < K$

정답 · 해설

개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{K}{s(s^2 + 5s + 4)}$ 이므로 특성방정식은 $s^3 + 5s^2 + 4s + K = 0$ 이다. 라우스 표를 구성하면 안정 조건으로 $K > 0$ 과 $\frac{5 \times 4 - K}{5} > 0$, 즉 $K < 20$ 이 함께 요구되므로 안정하기 위한 K의 범위는 $0 < K < 20$ 이다.

Q65

$R(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 의 역변환은?

- ① te^{aT}
- ② te^{-aT}
- ③ $1 - e^{-aT}$
- ④ $1 + e^{-aT}$

정답 · 해설

표준 Z변환표에서 $R(z) = \frac{(1 - e^{-aT})z}{(z - 1)(z - e^{-aT})}$ 는 시간영역 함수 $1 - e^{-at}$ 에 대응하는 Z변환식이다. 이는 극점이 $z = 1$ 과 $z = e^{-aT}$ 에 있는 형태로, 단위계단 성분과 지수감쇠 성분이 결합된 응답을 나타낸다.

Q66

시간영역에서 자동제어계를 해석할 때 기본 시험입력에 보통 사용되지 않는 입력은?

- ① 정속도 입력
- ② 정현파 입력
- ③ 단위계단 입력
- ④ 정가속도 입력

정답 · 해설

시간영역 해석의 기본 시험입력은 단위계단(정위치) 입력, 정속도(램프) 입력, 정가속도(포물선) 입력이며, 이들은 각각 위치·속도·가속도 편차를 따지는 정상편차 해석과 과도응답 해석에 직접 쓰인다. 정현파 입력은 주파수를 바꿔가며 이득과 위상을 보는 주파수영역(주파수응답) 해석용 입력이므로 시간영역의 기본 시험입력으로는 보통 사용되지 않는다.

Q67

$G(s)H(s) = \frac{K(s - 1)}{s(s + 1)(s - 4)}$ 에서 점근선의 교차점을 구하면?

- ① -1
- ② 0
- ③ 1
- ④ 2

정답 · 해설

근궤적 점근선의 교차점은 $\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{p - z}$ 로, 극점의 합에서 영점의 합을 빼고 (극점 수 - 영점 수)로 나눈 값이다.

극점은 $s = 0, -1, 4$ 로 3개, 영점은 $s = 1$ 로 1개이다.

$$\sigma = \frac{(0 - 1 + 4) - (1)}{3 - 1} = \frac{2}{2} = 1$$

Q68

n 차 선형 시불변 시스템의 상태방정식을 $\frac{d}{dt}X(t) = AX(t) + Br(t)$ 로 표시할 때 상태전이 행렬 Φ ($n \times n$ 행렬)에 관하여 틀린 것은?

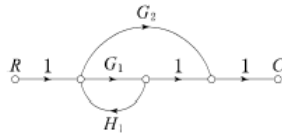
- ① $\Phi(t) = e^{At}$
- ② $\frac{d\Phi(t)}{dt} = A \cdot \Phi(t)$
- ③ $\Phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$
- ④ $\Phi(t)$ 는 시스템의 정상상태응답을 나타낸다.

정답 · 해설

상태전이행렬 $\Phi(t)$ 는 $\Phi(t) = e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$ 로 정의되며 $\frac{d\Phi(t)}{dt} = A\Phi(t)$ 를 만족하는, 상태가 시간에 따라 어떻게 천이해 가는지를 나타내는 행렬이다. 이는 시스템의 자유응답(영입력응답) 전체를 나타내는 것이지 정상상태응답만을 의미하는 것이 아니므로, 정상상태응답을 나타낸다는 설명은 틀린 것이다.

Q69

다음의 신호 흐름 선도에서 C/R는?



- ① $\frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 H_1}$
- ③ $\frac{G_1 + G_2}{1 + G_1 H_1}$
- ④ $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 H_1}$

정답 · 해설

그림에서 R에서 C로 가는 전향 경로는 두 개다. 가로 주경로를 그대로 따라가는 $P_1 = 1 \cdot G_1 \cdot 1 \cdot 1 = G_1$ 과, 두 번째 마디에서 위쪽 곡선을 타고 네 번째 마디로 건너뛰는 $P_2 = 1 \cdot G_2 \cdot 1 = G_2$ 이다.

폐루프는 G_1 이 도착한 마디에서 아래쪽 곡선 H_1 을 타고 되돌아오는 하나뿐이고, 루프이득이 $G_1 H_1$ 이므로 $\Delta = 1 - G_1 H_1$ 이다.

두 전향 경로 모두 이 루프와 마디를 공유하므로 $\Delta_1 = \Delta_2 = 1$ 이고,

$$\frac{C}{R} = \frac{G_1 + G_2}{1 - G_1 H_1}$$

Q70

PD 조절기와 전달함수 $G(s)=1.2+0.02s$ 의 영점은?

- ① -60
- ② -50
- ③ 50
- ④ 60

정답·해설

영점은 전달함수의 분자를 0으로 만드는 s 값이다.

$$G(s) = 1.2 + 0.02s = 0$$

$$s = -\frac{1.2}{0.02} = -60$$

부호를 그대로 두고 $1.2/0.02$ 만 계산하면 60이 되지만, 방정식의 해이므로 음수이다.

Q71

$e = 100\sqrt{2}\sin\omega t + 75\sqrt{2}\sin 3\omega t + 20\sqrt{2}\sin 5\omega t$ (V) 인 전압을 RL직렬회로에 가할 때 제3고조파 전류의 실효값은 몇 A인가?
(단, $R = 4\Omega$, $\omega L = 1\Omega$ 이다.)

- ① 15
- ② $15\sqrt{2}$
- ③ 20
- ④ $20\sqrt{2}$

정답·해설

제3고조파에서 리액턴스는 기본파의 3배가 되어 $3\omega L = 3\Omega$ 이므로 임피던스는 $Z_3 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5\Omega$ 이다. 제3고조파 전압의 실효값이 75V이므로 제3고조파 전류의 실효값은 $I_3 = \frac{75}{5} = 15\text{A}$ 이다.

Q72

전원과 부하가 Δ 결선된 3상 평형회로가 있다. 전원전압이 200V, 부하 1상의 임피던스가 $6+j8(\Omega)$ 일 때 선전류(A)는?

- ① 20
- ② $20\sqrt{3}$
- ③ $20 / \sqrt{3}$
- ④ $\sqrt{3} / 20$

정답·해설

Δ 결선에서는 상전압과 선간전압이 같으므로 상전류는 $I_p = \frac{200}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{200}{10} = 20\text{A}$ 가 된다. Δ 결선의 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이므로 선전류는 $20\sqrt{3}\text{A}$ 이다.

Q73

분포정수 선로에서 무왜형 조건이 성립하면 어떻게 되는가?

- ① 감쇠량이 최소로 된다.
- ② 전파속도가 최대가 된다.
- ③ 감쇠량은 주파수에 비례한다.
- ④ 위상정수가 주파수에 관계없이 일정하다.

정답 · 해설

무왜형 조건은 $RC = LG$ 일 때 성립하며, 이때 감쇠정수는 $\alpha = \sqrt{RG}$ 로 주파수에 무관한 값이 된다. 일반적인 선로에서 감쇠정수는 언제나 $\sqrt{RG}$ 이상이므로, 무왜형 조건에서의 감쇠량은 주어진 선로정수로 얻을 수 있는 최소값이 된다. 또 위상정수는 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 로 주파수에 비례하므로 주파수에 관계없이 일정하다는 설명은 성립하지 않고, 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 로 $L \cdot C$ 에 의해 정해지는 값이어서 모든 주파수에서 같아질 뿐 최대가 되는 것은 아니다. 감쇠량 역시 주파수에 비례하지 않고 일정하다.

Q74

회로에서 $V = 10V$, $R = 10\Omega$, $L = 1H$, $C = 10\mu F$ 그리고 $V_C(0) = 0$ 일 때 스위치 K를 닫은 직후 전류의 변화율

$$\frac{di}{dt}(0^+)$$

의 값(A/sec)은?



- ① 0
- ② 1
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

그림은 직류전압 V 에 스위치 K와 R , L , C 가 모두 직렬로 이어진 한 개의 폐회로다.

이 회로의 전압방정식은 $V = Ri + L\frac{di}{dt} + v_C$ 이다.

인덕터 전류는 급변할 수 없어 $i(0^+) = 0$ 이고 조건에서 $v_C(0) = 0$ 이므로, 스위치를 닫은 직후 저항과 커패시터의 전압은 모두 0이다.

$$\frac{di}{dt}(0^+) = \frac{V}{L} = \frac{10}{1} = 10 [A/sec]$$

Q75

$F(s) = \frac{2s + 15}{s^3 + s^2 + 3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 15

정답 · 해설

최종값 정리 $f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 를 쓴다. 분모 $s^3 + s^2 + 3s = s(s^2 + s + 3)$ 의 $s^2 + s + 3$ 의 근은 실수부가 -0.5 로 좌반평면에 있어 정리를 적용할 수 있다.

$$\begin{aligned} f(\infty) &= \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{2s + 15}{s(s^2 + s + 3)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2s + 15}{s^2 + s + 3} \\ &= \frac{15}{3} = 5 \end{aligned}$$

Q76

대칭 5상 교류 성형결선에서 선간전압과 상전압 간의 위상차는 몇 도인가?

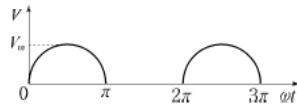
- ① 27°
- ② 36°
- ③ 54°
- ④ 72°

정답 · 해설

n 상 성형결선에서 선간전압과 상전압 사이의 위상차는 $90^\circ \left(1 - \frac{2}{n}\right)$ 로 구해진다. 5상인 경우 $90^\circ \left(1 - \frac{2}{5}\right) = 90^\circ \times 0.6 = 54^\circ$ 가 되어 선간전압과 상전압 간의 위상차는 54° 이다.

Q77

정현파 교류 $V = V_m \sin \omega t$ 의 전압을 반파정류하였을 때의 실효값은 몇 V인가?



- ① $V_m / \sqrt{2}$
- ② $V_m / 2$
- ③ $V_m / 2\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{2}V_m$

정답 · 해설

그림의 파형은 $0 \sim \pi$ 에서만 정현파의 반주기가 나타나고 $\pi \sim 2\pi$ 에서는 0인 반파정류파이다.

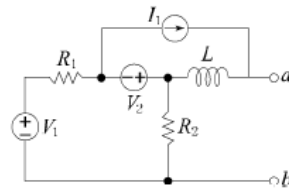
실효값은 한 주기에 대해 제곱평균의 제곱근을 취하므로

$$V_{rms} = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (V_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{V_m^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} = \frac{V_m}{2}$$

즉 정현파 실효값 $V_m/\sqrt{2}$ 의 $1/\sqrt{2}$ 배인 $V_m/2$ 가 된다.

Q78

회로망 출력단자 a-b에서 바라본 등가 임피던스는? (단, $V_1=6V$, $V_2=3V$, $I_1=10A$, $R_1=15\Omega$, $R_2=10\Omega$, $L=2H$, $j\omega=s$ 이다.)



- ① $s + 15$
- ② $2s + 6$
- ③ $\frac{3}{s+2}$
- ④ $\frac{1}{s+3}$

정답 · 해설

등가 임피던스는 전압원을 단락, 전류원을 개방하고 a-b에서 들여다본 값이다.

I_1 을 개방하면 위쪽 가지가 끊어져, a단자에서는 L 을 지나 R_2 가 붙은 마디에 이른다. 이 마디에서 b까지 가는 길은 R_2 를 통하는 경로와, 단락된 V_2 를 지나 R_1 과 단락된 V_1 을 통하는 경로 두 가지이므로 R_1 과 R_2 는 병렬이다.

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{15 \times 10}{15 + 10} = 6 [\Omega], Z_L = sL = 2s$$

$$Z_{ab} = 2s + 6$$

Q79

대칭 상 전압이 a상 V_a , b상 $V_b=a^2V_a$, c상 $V_c=aV_a$ 일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분 $V_1(V)$ 은 어떻게 표시되는가?

- ① $\frac{1}{3}V_a$
 ② V_a
 ③ aV_a
 ④ a^2V_a

정답·해설

정상분 전압은 $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$ 로 정의된다. 주어진 조건 $V_b = a^2V_a$, $V_c = aV_a$ 를 대입하면 $V_1 = \frac{1}{3}(V_a + a^3V_a + a^3V_a)$ 이고 $a^3 = 1$ 이므로 $V_1 = \frac{1}{3}(3V_a) = V_a$ 가 된다.

Q80

다음과 같은 비정현파 기전력 및 전류에 의한 평균전력을 구하면 몇 W 인가?

$$e = 100 \sin \omega t - 50 \sin(3\omega t + 30^\circ) + 20 \sin(5\omega t + 45^\circ) (\text{V})$$

$$I = 20 \sin \omega t + 10 \sin(3\omega t - 30^\circ) + 5 \sin(5\omega t - 45^\circ) (\text{A})$$

- ① 825
 ② 875
 ③ 925
 ④ 1175

정답·해설

비정현파의 평균전력은 같은 차수의 전압과 전류 사이에서만 생기므로 $P = \sum \frac{V_m I_m}{2} \cos \theta_n$ 로 차수별로 더한다.

기본파는 $\frac{100 \times 20}{2} \cos 0^\circ = 1000 \text{ W}$ 이다.

제3고조파는 전압이 $-50 \sin(3\omega t + 30^\circ) = 50 \sin(3\omega t - 150^\circ)$ 이고 전류가 $10 \sin(3\omega t - 30^\circ)$ 이므로 위상차가 $-150^\circ - (-30^\circ) = -120^\circ$ 이고 $\frac{50 \times 10}{2} \cos 120^\circ = -125 \text{ W}$ 이다.

제5고조파는 위상차가 $45^\circ - (-45^\circ) = 90^\circ$ 이므로 $\frac{20 \times 5}{2} \cos 90^\circ = 0 \text{ W}$ 이다.

따라서 $P = 1000 - 125 + 0 = 875 \text{ W}$ 이다.

Q81

지중 전선로의 매설방법이 아닌 것은?

- ① 관로식
- ② 인입식
- ③ 암거식
- ④ 직접 매설식

정답 · 해설

지중 전선로의 대표적인 매설방법은 관로식, 암거식, 직접 매설식 세 가지이다. 인입식은 가공전선로에서 수용가로 전선을 끌어들이는 방식을 가리키는 용어로 지중 전선로의 매설방법에 해당하지 않는다.

Q82

특고압용 변압기로서 그 내부에 고장이 생긴 경우에 반드시 자동 차단되어야 하는 변압기의뱅크용량은 몇 kVA 이상인가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 50000
- ④ 100000

정답 · 해설

특고압용 변압기의 보호장치는 뱅크용량에 따라 나뉜다.

뱅크용량 5000kVA 이상 10000kVA 미만은 내부고장 시 자동차단장치 또는 경보장치를 시설하고, 10000kVA 이상은 반드시 자동차단장치를 시설하여야 한다.

따라서 내부고장 시 반드시 자동으로 차단되어야 하는 것은 뱅크용량 10000kVA 이상이다.

Q83

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 12000V인 방전등 공사 시의 네온변압기 외함에는 몇 종 접지공사를 해야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

이 문항은 2021년 KEC 시행 이전 규정을 기준으로 하며, 사용전압이 12000V인 방전등(네온사인) 관등회로의 네온변압기 외함에는 제3종 접지공사를 하도록 정해져 있었다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q84

전력보안 가공통신선(광섬유 케이블은 제외)을 조가 할 경우 조가용 선은?

- ① 금속으로 된 단선
- ② 강심 알루미늄 연선
- ③ 금속선으로 된 연선
- ④ 알루미늄으로 된 단선

정답 · 해설

전력보안 가공통신선(광섬유 케이블 제외)을 가공전선로의 지지물에 조가할 때, 조가용 선(조가선)은 부식이나 손상에 강하도록 금속선으로 된 연선을 사용하도록 정해져 있다. 단선이 아닌 연선을 쓰는 것은 유연성과 기계적 강도를 확보하기 위함이다.

Q85

출제제의 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

특고압 전선로의 철탑의 가장 높은 곳에 220V용 항공 장애등을 설치하였다. 이 등기구의 급속제 외함은 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

이 문항은 2021년 KEC 시행 이전 규정을 기준으로 한다. 특고압 전선로의 지지물 꼭대기 부근처럼 낙뢰 등의 위험이 큰 곳에 시설되는 저압용 기계기구의 급속제 외함에는 특례로 제1종 접지공사를 하도록 정해져 있었으며, 항공장애등과 같이 특고압 철탑 상부에 시설되는 저압 기구가 이에 해당한다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q86

저고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 기준으로 틀린 것은?

- ① 가공전선을 가공약전류전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
- ② 전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
- ③ 가공전선과 가공약전류전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것
- ④ 가공전선이 가공약전류전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가 할 것

정답 · 해설

저압 또는 고압 가공전선과 가공약전류전선 등을 동일 지지물에 공가할 때는 가공전선을 위쪽에, 별개의 완금류에 시설하고 유도장해가 우려되면 연가하도록 하는 등의 기준이 있으며, 가공전선과 가공약전류전선 사이의 이격거리는 전압이 높을수록 크게 요구되어 저압인 경우와 고압인 경우가 서로 다르게 정해져 있다. 고압 쪽이 저압보다 큰 이격거리를 요구하므로, 저압과 고압을 구분하지 않고 모두 75cm 이상이라고 일괄 적용한 설명이 틀린 것이다.

Q87

풀용 수중조명등에 사용되는 절연 변압기의 2차측 전로의 사용전압이 몇 V를 초과하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하여야 하는가?

- ① 30
- ② 60
- ③ 150
- ④ 300

정답 · 해설

풀용 수중조명등은 물속에서 사람이 직접 접촉할 수 있어 절연 변압기를 통해 공급하고 2차측 전압을 제한한다.

절연 변압기 2차측 전로의 사용전압이 30V를 초과하는 경우에는 그 전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

또한 절연 변압기의 2차측 전로의 사용전압은 150V 이하로 제한된다.

Q88

석유류를 저장하는 장소의 전등배선에 사용하지 않는 공사방법은?

- ① 케이블 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 합성수지관 공사

정답 · 해설

석유류를 저장하는 장소와 같은 위험물 취급 장소에서는 스파크나 아크가 노출될 위험이 있는 공사방법을 피해야 하므로, 전선이 절연물로 완전히 피복되지 않고 노출되는 애자사용 공사는 사용할 수 없다. 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사는 전선이 관이나 피복 내부에 밀폐되어 위험물 장소에서도 사용이 허용된다.

Q89

사용전압이 154kV인 가공 송전선의 시설에서 전선과 식물과의 이격거리는 일반적인 경우에 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.8
- ② 3.2
- ③ 3.6
- ④ 4.2

정답 · 해설

사용전압이 60kV를 초과하는 특고압 가공전선과 식물의 이격거리는 2m를 기준으로, 60kV를 넘는 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 더한 값 이상으로 한다.

단수는 $\frac{154 - 60}{10} = 9.4$ 이고 소수점은 절상하므로 10단이다.

이격거리 = $2 + 10 \times 0.12 = 3.2$ m

단수를 절상하지 않고 9.4로 두면 3.13m가 되어 표의 값과 어긋난다.

Q90

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈를 수평으로 붙인 경우 이 퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견딜 수 있어야 하는가?

- ① 1.1
- ② 1.25
- ③ 1.6
- ④ 2

정답 · 해설

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈를 수평으로 붙인 경우, 정격전류의 1.1배의 전류에 견딜 수 있어야 한다. 이어지는 규정과 묶어서 외우면 헛갈리지 않는다 — 1.1배는 견뎌야 하는 기준이고, 정격전류의 1.6배·2배는 각각 규정된 시간 안에 용단되어야 하는 기준이다.

Q91

농사용 저압 가공전선로의 시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 사용전압이 저압일 것
- ② 전선로의 경간은 40m 이하일 것
- ③ 저압 가공전선의 인장강도는 1.38kN 이상일 것
- ④ 저압 가공전선의 지표상 높이는 3.5m 이상일 것

정답 · 해설

농사용 저압 가공전선로는 사용전압이 저압이어야 하고, 전선의 인장강도는 1.38kN 이상(또는 그에 상응하는 굵기), 지표상 높이는 3.5m 이상으로 정해져 있으며, 전선로의 경간은 30m 이하로 제한된다. 따라서 경간을 40m 이하로 할 수 있다는 설명은 실제 기준보다 완화된 값이므로 틀린 것이다.

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기의 제1종 접지공사의 접지선이 그 제1종 접지공사 전용의 것인 경우에 접지저항 값은 몇 Ω 까지 허용되는가?

- ① 20
- ② 30
- ③ 50
- ④ 75

정답 · 해설

고압 가공전선로에 시설하는 피뢰기의 제1종 접지공사는 접지저항 값이 원칙적으로 10 Ω 이하이다. 다만 그 접지선이 제1종 접지공사 전용의 것인 경우에는 접지저항 값을 30 Ω 까지 허용한다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q93

고압 옥축전선로에 사용할 수 있는 전선은?

- ① 케이블
- ② 나경동선
- ③ 절연전선
- ④ 다심형 전선

정답 · 해설

고압 옥축전선로는 전선이 외부에 노출되어 접촉이나 손상 위험이 크므로, 절연 성능과 기계적 보호가 충분한 케이블을 사용하도록 정해져 있다. 나경동선이나 절연전선, 다심형 전선은 옥축이라는 시설 환경에서 요구되는 절연·보호 수준을 충족하지 못해 고압 옥축전선로에는 사용할 수 없다.

Q94

발전기를 전로부터 자동적으로 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우에 해당 되지 않는 것은?

- ① 발전기에 과전류가 생긴 경우
- ② 용량이 5000kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우
- ③ 용량이 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치의 유압이 현저히 저하한 경우
- ④ 용량이 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치의 유압, 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우

정답 · 해설

발전기 내부 고장을 이유로 자동차단장치를 시설해야 하는 것은 용량이 10,000kVA 이상인 발전기이다. 5000kVA 이상이라고 한 것은 기준 용량을 절반으로 낮춰 잡은 것이므로 규정과 맞지 않는다.

발전기에 과전류가 생긴 경우, 용량 500kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우, 용량 100kVA 이상의 발전기를 구동하는 풍차의 압유장치 유압이나 압축공기장치의 공기압이 현저히 저하한 경우는 모두 자동차단장치 시설이 요구되는 경우로 규정되어 있다.

Q95

고압 옥내배선이 수관과 접근하여 시설되는 경우에는 몇 cm 이상 이격시켜야 하는가?

- ① 15
- ② 30
- ③ 45
- ④ 60

정답 · 해설

고압 옥내배선이 다른 고압 옥내배선·저압 옥내전선·관등회로의 배선·약전류전선 등이나 수관·가스관 또는 이와 유사한 것과 접근하거나 교차하는 경우에는 서로 15cm 이상 이격하여야 한다.

따라서 수관과 접근하여 시설되는 경우 15cm 이상 떨어뜨린다.

Q96

최대사용전압이 22900V인 3상 4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 V 인가?

- ① 32510
- ② 28752
- ③ 25229
- ④ 21068

정답 · 해설

절연내력 시험전압은 최대사용전압에 전로의 종류별 배수를 곱해 정한다.

중성점 다중접지식으로 지락이 생겼을 때 2초 이내에 자동차단하는 25kV 이하의 특고압 전로는 배수가 0.92이다.

$$22900 \times 0.92 = 21068 \text{ V}$$

따라서 시험전압은 21068V이다.

Q97

라이팅 덕트 공사에 의한 저압 옥내배선 공사시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 덕트의 끝부분은 막을 것
- ② 덕트는 조영재에 견고하게 붙일 것
- ③ 덕트는 조영재를 관통하여 시설할 것
- ④ 덕트의 지지점 간의 거리는 2m 이하로 할 것

정답 · 해설

라이팅덕트는 조영재를 관통하지 않도록 시설해야 하므로, 조영재를 관통하여 시설한다는 서술은 시설기준에 어긋난다.

덕트의 끝부분을 막는 것, 덕트를 조영재에 견고하게 붙이는 것, 지지점 간 거리를 일정 이하로 유지하는 것은 모두 올바른 시설기준이다.

Q98

금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선에서, 금속덕트에 넣는 전선의 단면적의 합계는 일반적으로 덕트 내부 단면적의 몇 % 이하이어야 하는가? (단, 전광표시 장치 · 출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%)

- ① 20
- ② 30
- ③ 40
- ④ 50

정답 · 해설

금속덕트 공사에서 덕트에 넣는 전선의 단면적(절연피복을 포함한 값)의 합계는 덕트 내부 단면적의 20% 이하이어야 한다.

다만 전광표시 장치·출퇴표시등 기타 이와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선만을 넣는 경우에는 50%까지 허용된다.

Q99

지중 전선로에 사용하는 지중함의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 조명 및 세척이 가능한 적당한 장치를 시설할 것
- ② 견고하고 차량 기타 중량물의 압력에 견디는 구조일 것
- ③ 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조로 되어 있는 것
- ④ 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 시설할 것

정답 · 해설

지중함의 시설기준에서는 폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 경우 그 가스를 방산시키는 장치를 시설하도록 규정하고 있으며, 조명 및 세척 장치를 시설하라는 규정은 없다.

차량 등 중량물의 압력에 견디는 구조, 고인 물을 제거할 수 있는 구조, 시설자 외의 자가 쉽게 열 수 없는 뚜껑은 모두 실제 시설기준에 해당한다.

Q100

철탑의 강도계산에 사용하는 이상 시 상정하중을 계산하는데 사용되는 것은?

- ① 미진에 의한 요동과 철구조물의 인장하중
- ② 뇌가 철탑에 가하여졌을 경우의 충격하중
- ③ 이상전압이 전선로에 내습하였을 때 생기는 충격하중
- ④ 풍압이 전선로에 직각방향으로 가하여지는 경우의 하중

정답 · 해설

철탑의 이상 시 상정하중은 통상적인 하중 조건에 이상적인 상황이 겹쳐 작용하는 것을 가정한 하중으로, 풍압이 전선로에 직각방향으로 가해지는 경우의 하중이 여기에 포함된다.

미진에 의한 요동과 철구조물의 인장하중, 뇌격에 의한 충격하중, 이상전압 내습 시의 충격하중은 각각 별도로 취급되는 하중 항목이며 이상 시 상정하중의 계산 요소로 사용되지 않는다.

시험지 23 / 34

[전기기사 필기] 18년 3회차

100문항

Q01

전계 E 의 x, y, z 성분을 E_x, E_y, E_z 라 할 때 $\text{div} E$ 는?

- ① $\frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$
- ② $i \frac{\partial E_x}{\partial x} + j \frac{\partial E_y}{\partial y} + k \frac{\partial E_z}{\partial z}$
- ③ $\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}$
- ④ $i \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + j \frac{\partial^2 E_y}{\partial y^2} + k \frac{\partial^2 E_z}{\partial z^2}$

정답 · 해설

발산(divergence)은 미소체적에서 빠져나가는 전속을 체적으로 나눈 극한으로 정의되며, 직각좌표에서는 연산자 ∇ 와 벡터의 **내적**으로 계산된다.

$$\nabla = i \frac{\partial}{\partial x} + j \frac{\partial}{\partial y} + k \frac{\partial}{\partial z}, E = iE_x + jE_y + kE_z \text{ 이므로}$$

$$\text{div } E = \nabla \cdot E = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$

내적의 결과이므로 단위벡터 i, j, k 가 남지 않는 **스칼라**가 된다. 단위벡터가 붙은 형태는 기울기(gradient)나 회전(curl)처럼 벡터가 되는 연산이고, 2계 편미분의 합 $\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ 은 라플라시안 ∇^2 이다.

Q02

동심 구형 콘덴서의 내외 반지름을 각각 5배로 증가시키면 정전용량은 몇 배로 증가하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

정답 · 해설

내반지름 a , 외반지름 b 인 동심 구도체 사이의 전위차는 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 이므로

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon ab}{b - a}$$

여기서 $a \rightarrow 5a, b \rightarrow 5b$ 로 두면

$$C' = \frac{4\pi\epsilon(5a)(5b)}{5b - 5a} = \frac{25ab}{5(b - a)} \cdot 4\pi\epsilon = 5 \cdot \frac{4\pi\epsilon ab}{b - a} = 5C$$

분자는 5^2 배, 분모는 5배가 되어 결국 **5배**가 된다. 길이 차원 하나에 비례하는 양이므로 치수를 k 배 하면 정전용량도 k 배가 된다는 일반 성질과도 일치한다.

Q03

자성체 경계면에 전류가 없을 때의 경계조건으로 틀린 것은?

- ① 자계 H의 접선성분 $H_{1T}=H_{2T}$
- ② 자속밀도 B의 법선성분 $B_{1N}=B_{2N}$
- ③ 경계면에서 자력선의 굴절 $(\tan\theta_1/\tan\theta_2) = (\mu_1/\mu_2)$
- ④ 전속밀도 D의 법선성분 $D_{1N}=D_{2N}=(\mu_2/\mu_1)$

정답 · 해설

자성체 경계면 조건은 자계 H의 접선성분과 자속밀도 B의 법선성분이 같다는 것이며, 전속밀도 D는 유전체의 경계조건에서 다루는 전기적 양이므로 이를 자성체 경계면의 굴절 관계식에 끌어와 투자율 비로 표현하는 것은 성립하지 않는다.
자계 H의 접선성분이 같다는 것, 자속밀도 B의 법선성분이 같다는 것, 굴절각의 정접비가 투자율의 비와 같다는 것은 모두 올바른 자성체 경계조건이다.

Q04

도체나 반도체에 전류를 흘리고 이것과 직각방향으로 자계를 가하면 이 두 방향과 직각방향으로 기전력이 생기는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 홀 효과
- ② 핀치 효과
- ③ 볼타 효과
- ④ 압전 효과

정답 · 해설

도체나 반도체에 전류를 흘리고 이와 직각방향으로 자계를 가했을 때 두 방향과 모두 직각인 방향으로 기전력이 발생하는 현상은 홀 효과이다.
핀치 효과는 전류가 만드는 자기장에 의해 도체 단면이 수축하는 현상이고, 볼타 효과는 서로 다른 금속의 접촉전위차에 의한 현상이며, 압전 효과는 결정체에 압력을 가할 때 전기가 발생하는 현상으로 이 문제의 상황과 다르다.

Q05

판자석의 세기가 0.01Wb/m , 반지름이 5cm 인 원형 판자석이 있다. 자석의 중심에서 축상 10cm 인 점에서의 자위의 세기는 몇 AT 인가?

- ① 100
- ② 175
- ③ 370
- ④ 420

정답 · 해설

세기 M [Wb/m]인 판자석을 입체각 ω 로 바라볼 때의 자위는 $U = \frac{M}{4\pi\mu_0} \omega$ 이고, 반지름 a 인 원판을 축상 거리 x 에서 본 입

체각이 $\omega = 2\pi(1 - \cos \theta)$ 이므로

$$U = \frac{M}{2\mu_0} (1 - \cos \theta), \quad \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + a^2}}$$

$$\text{대입하면 } \cos \theta = \frac{0.1}{\sqrt{0.1^2 + 0.05^2}} = \frac{0.1}{0.1118} = 0.894 \text{ 이고}$$

$$\frac{M}{2\mu_0} = \frac{0.01}{2 \times 4\pi \times 10^{-7}} = 3.98 \times 10^3$$

$$U = 3.98 \times 10^3 \times (1 - 0.894) = 3.98 \times 10^3 \times 0.106 \approx 420 \text{ [AT]}$$

거리와 반지름은 같은 단위로만 넣으면 되므로 cm 그대로 $\cos \theta = 10/\sqrt{10^2 + 5^2}$ 로 계산해도 같다.

Q06

평면도체 표면에서 $d[\text{m}]$ 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 이 있을 때 이 전하를 무한원점까지 운반하는데 필요한 일[J]은?

- ① $Q^2 / 4\pi\epsilon_0 d$
- ② $Q^2 / 8\pi\epsilon_0 d$
- ③ $Q^2 / 16\pi\epsilon_0 d$
- ④ $Q^2 / 32\pi\epsilon_0 d$

정답 · 해설

평면도체 근처의 점전하는 영상전하법으로 다룰 수 있으며, 도체 표면에서 거리 d 에 있는 전하 Q 를 무한원점까지 운반하는 데 필요한 일은 $W = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$ 로 주어진다.

이는 전하와 그 영상전하 사이의 인력을 거리 d 에서 무한대까지 적분하여 얻어지는 결과이다.

Q07

유전율 ϵ , 전기장의 세기 E 인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

- ① $E / 2\epsilon$
- ② $\epsilon E / 2$
- ③ $\epsilon E^2 / 2$
- ④ $\epsilon^2 E^2 / 2$

정답 · 해설

유전체의 단위 체적에 축적되는 정전에너지 밀도는 $w = \frac{1}{2}ED$ 이고, 여기에 $D = \epsilon E$ 를 대입하면 $w = \frac{\epsilon E^2}{2} [\text{J/m}^3]$ 가 된다.
같은 식을 전속밀도로 표현하면 $w = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 이며, 어느 쪽이든 에너지가 전기장(또는 전속밀도)의 제곱에 비례한다는 점은 같다.

Q08

길이 l [m], 지름 d [m]인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J [Wb/m²]인 경우 원통 양단에서의 전자극의 세기[Wb]는?

- ① $\pi d^2 J$
- ② $\pi d J$
- ③ $4J / \pi d^2$
- ④ $\pi d^2 J / 4$

정답 · 해설

길이 l , 지름 d 인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 J 일 때, 원통 양단에 나타나는 전자극의 세기는 자화의 세기에 단면적을 곱한 값이므로 $m = J \cdot \frac{\pi d^2}{4}$ 가 된다.

단면적이 $\frac{\pi d^2}{4}$ 이므로 여기에 자화의 세기 J 를 곱한 형태가 옳은 표현이다.

Q09

자기인덕턴스 L_1 , L_2 와 상호인덕턴스 M 사이의 결합계수는? (단, 단위는 H이다.)

- ① $\frac{M}{L_1 L_2}$
- ② $\frac{L_1 L_2}{M}$
- ③ $\frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$
- ④ $\frac{\sqrt{L_1 L_2}}{M}$

정답 · 해설

상호인덕턴스는 한쪽 코일의 자속 중 다른 쪽에 쇄교하는 비율로 정해진다. 누설이 전혀 없을 때가 최대이고 그 값이 $M_{max} = \sqrt{L_1 L_2}$ 이므로, 실제 M 을 이 최대값으로 나눈 것이 결합의 정도를 나타낸다.

$$k = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$$

이렇게 정의하면 $0 \leq k \leq 1$ 로 무차원이 된다. 실제로 $\sqrt{L_1 L_2}$ 의 단위는 $\sqrt{H \cdot H} = H$ 로 M 과 같아 약분되지만, $\frac{M}{L_1 L_2}$ 은 단위가 H^{-1} 이 되어 무차원이 될 수 없다.

완전결합이면 $k = 1$, 자속의 쇄교가 없으면 $k = 0$ 이다.

Q10

진공 중에서 선전하 밀도 $\rho_l = 6 \times 10^{-8} \text{C/m}$ 인 무한히 긴 직선상 선전하가 x 축과 나란하고 $z=2\text{m}$ 점을 지나고 있다. 이 선전하에 의하여 반지름 5m인 원점에 중심을 둔 구표면 S_0 를 통과하는 전기력선수는 약 몇 V/m인가?

- ① 3.1×10^4
- ② 4.8×10^4
- ③ 5.5×10^4
- ④ 6.2×10^4

정답 · 해설

가우스 법칙에서 폐곡면을 통과하는 전기력선의 수는 그 안에 들어 있는 전하만으로 정해진다.

$$N = \frac{Q_{in}}{\epsilon_0}$$

직선 전하는 구의 중심에서 2m 떨어져 지나가므로, 반지름 5m 인 구 안에 들어 있는 부분의 길이는 그 현의 길이가 된다.

$$l = 2\sqrt{5^2 - 2^2} = 2\sqrt{21} = 9.17 \text{ [m]}$$

따라서 내부 전하는

$$Q_{in} = \rho_l l = 6 \times 10^{-8} \times 9.17 = 5.50 \times 10^{-7} \text{ [C]}$$

$$N = \frac{5.50 \times 10^{-7}}{8.854 \times 10^{-12}} \approx 6.2 \times 10^4$$

구를 뚫고 지나가는 부분만 세는 것이 핵심이며, 직선 전체 길이를 쓰면 값이 발산한다.

Q11

대지면에 높이 $h[m]$ 로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하가 지면으로부터 받는 힘은?

- ① h 에 비례
- ② h 에 반비례
- ③ h^2 에 비례
- ④ h^2 에 반비례

정답 · 해설

대지면 위에 높이 h 로 가설된 긴 선전하는 대지를 영상전하로 치환하여 다룰 수 있으며, 선전하와 그 영상선전하 사이의 인력이 단위길이당 받는 힘이 된다.

이 힘은 두 선전하 사이 거리($2h$)에 반비례하는 형태로 나타나므로 결과적으로 h 에 반비례한다.

Q12

정전에너지, 전속밀도 및 유전상수 ϵ_r 의 관계에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 굴절각이 큰 유전체는 ϵ_r 이 크다.
- ② 동일 전속밀도에서는 ϵ_r 이 클수록 정전에너지는 작아진다.
- ③ 동일 정전에너지에서는 ϵ_r 이 클수록 전속밀도가 커진다.
- ④ 전속은 매질에 축적되는 에너지가 최대가 되도록 분포 된다.

정답 · 해설

전속은 매질에 축적되는 에너지가 최소가 되도록 분포하는 것이 실제 원리이므로, 에너지가 최대가 되도록 분포한다는 서술은 틀렸다.

굴절각이 큰 유전체일수록 유전상수가 크다는 것, 동일 전속밀도에서 유전상수가 클수록 정전에너지가 작아진다는 것, 동일 정전에너지에서 유전상수가 클수록 전속밀도가 커진다는 것은 모두 올바른 관계이다.

Q13

$\sigma=1\text{U/m}$, $\epsilon_s=6$, $\mu=\mu_0$ 인 유전체에 교류전압을 가할 때 변위전류와 전도전류의 크기가 같아지는 주파수는 약 몇 Hz 인가?

- ① 3.0×10^9
- ② 4.2×10^9
- ③ 4.7×10^9
- ④ 5.1×10^9

정답 · 해설

유전체 속에서 전도전류밀도와 변위전류밀도는

$$J_c = \sigma E, \quad J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = j\omega\epsilon E$$

이므로 두 크기가 같아지는 조건은 $\sigma = \omega\epsilon = 2\pi f\epsilon_0\epsilon_s$, 즉

$$f = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0\epsilon_s}$$

대입하면

$$f = \frac{1}{2\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 6} = \frac{1}{3.34 \times 10^{-10}} \approx 3.0 \times 10^9 \text{ [Hz]}$$

이 주파수를 임계주파수라 하며, 이보다 낮으면 전도전류가, 높으면 변위전류가 우세하다. 투자율은 이 조건에 들어가지 않으므로 $\mu = \mu_0$ 라는 조건은 계산에 쓰이지 않는다.

Q14

그 양이 증가함에 따라 무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스 값이 증가하지 않는 것은 무엇인가?

- ① 철심의 반경
- ② 철심의 길이
- ③ 코일의 권수
- ④ 철심의 투자율

정답 · 해설

무한장 솔레노이드의 자기인덕턴스는 철심의 단면적(반경), 코일의 권수, 철심의 투자율이 커질수록 증가하지만, 철심의 길이가 늘어나면 오히려 인덕턴스는 감소하는 관계에 있다.

따라서 그 양이 증가해도 인덕턴스가 증가하지 않는 것은 철심의 길이이다.

Q15

단면적 $S[\text{m}^2]$, 단위 길이당 권수가 $n_0[\text{회}/\text{m}]$ 인 무한히 긴 솔레노이드의 자기인덕턴스 $[H/m]$ 는?

- ① $\mu S n_0$
- ② $\mu S n_0^2$
- ③ $\mu S^2 n_0$
- ④ $\mu S^2 n_0^2$

정답 · 해설

단면적 S , 단위 길이당 권수가 n_0 인 무한히 긴 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스는 $L = \mu S n_0^2$ 로 주어진다. 권수는 단위 길이당 권수로 주어져 있으므로 인덕턴스 식에는 그 제곱이 들어간다.

Q16

비투자율 1000인 철심이 든 환상솔레노이드의 권수가 600회, 평균지름 20cm, 철심의 단면적 10cm^2 이다. 이 솔레노이드에 2A의 전류가 흐를 때 철심 내의 자속은 약 몇 Wb 인가?

- ① 1.2×10^{-3}
- ② 1.2×10^{-4}
- ③ 2.4×10^{-3}
- ④ 2.4×10^{-4}

정답 · 해설

자기회로의 옴 법칙 $\Phi = \frac{F}{R_m} = \frac{NI}{\frac{l}{\mu A}} = \frac{\mu ANI}{l}$ 를 쓴다. 환상솔레노이드의 자로 길이는 평균지름으로 만든 원둘레이므로

$$l = \pi D = \pi \times 0.2 = 0.628 [\text{m}]$$

$$\mu = \mu_0 \mu_s = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 = 1.257 \times 10^{-3}$$

$$A = 10 \text{ cm}^2 = 10 \times 10^{-4} = 1 \times 10^{-3} [\text{m}^2]$$

대입하면

$$\Phi = \frac{1.257 \times 10^{-3} \times 1 \times 10^{-3} \times 600 \times 2}{0.628} = \frac{1.508 \times 10^{-3}}{0.628} \approx 2.4 \times 10^{-3} [\text{Wb}]$$

평균지름이 주어졌으므로 $l = 2\pi r$ 이 아니라 $l = \pi D$ 임에 주의한다. 반지름으로 착각해 $2\pi \times 0.2$ 를 쓰면 값이 절반이 된다.

Q17

3개의 점전하 $Q_1=3C$, $Q_2=1C$, $Q_3=-3C$ 을 점 $P_1(1,0,0)$, $P_2(2,0,0)$, $P_3(3,0,0)$ 에 어떻게 놓으면 원점에서 전계의 크기가 최대가 되는가?

- ① P_1 에 Q_1 , P_2 에 Q_2 , P_3 에 Q_3
- ② P_1 에 Q_2 , P_2 에 Q_3 , P_3 에 Q_1
- ③ P_1 에 Q_3 , P_2 에 Q_1 , P_3 에 Q_2
- ④ P_1 에 Q_3 , P_2 에 Q_2 , P_3 에 Q_1

정답 · 해설

원점에서의 전계는 각 전하가 만드는 성분의 합이고 세 위치가 모두 x축 위에 있으므로, 전계의 크기는 $\left| \sum \frac{Q}{r^2} \right|$ 에 비례한다.

거리가 1, 2, 3m이므로 가중치는 각각 1, 1/4, 1/9로 가장 가까운 자리의 전하가 결과를 지배한다.

1m 자리에 3C, 2m 자리에 1C, 3m 자리에 -3C을 놓으면 $3 + 0.25 - 0.33 \approx 2.92$ 로 가장 크다. 1m 자리에 -3C을 놓는 배치는 지배항이 음이 되어 크기가 각각 약 2.14, 2.42에 그치고, 1m 자리에 1C을 놓는 배치는 약 0.58로 가장 작다. 즉 크기가 가장 큰 양전하를 원점에 가장 가까이 두고, 부호가 반대인 전하를 가장 멀리 두어야 상쇄가 최소화된다.

Q18

맥스웰의 전자방정식에 대한 의미를 설명한 것으로 틀린것은?

- ① 자계의 회전은 전류밀도와 같다.
- ② **자계는 발산하며, 자극은 단독으로 존재한다.**
- ③ 전계의 회전은 자속밀도의 시간적 감소율과 같다.
- ④ 단위체적 당 발산 전속 수는 단위체적 당 공간전하 밀도와 같다.

정답 · 해설

맥스웰 방정식에서 자속밀도의 발산은 0이므로 자극은 단독으로 존재할 수 없으며, 자계가 발산하고 자극이 단독으로 존재한다는 서술은 틀렸다.

자계의 회전이 전류밀도와 같다는 것, 전계의 회전이 자속밀도의 시간적 감소율과 같다는 것, 단위체적당 발산 전속수가 단위체적당 공간전하밀도와 같다는 것은 모두 맥스웰 방정식의 올바른 의미이다.

Q19

전기력선의 설명 중 틀린 것은?

- ① 전기력선은 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다.
- ② 단위 전하에서는 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다.
- ③ 전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.
- ④ 전기력선의 방향은 그 점의 전기장의 방향과 일치하며 밀도는 그 점에서의 전기장의 크기와 같다.

정답 · 해설

전기력선은 정전하에서 시작하여 부전하에서 끝나므로, 부전하에서 시작하여 정전하에서 끝난다는 서술은 반대로 되어 있어 틀렸다.

단위 전하에서 $1/\epsilon_0$ 개의 전기력선이 출입한다는 것, 전기력선이 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다는 것, 전기력선의 방향과 밀도가 각각 그 점의 전기장 방향과 크기를 나타낸다는 것은 모두 올바른 성질이다.

Q20

유전율이 $\epsilon=4\epsilon_0$ 이고 투자율이 μ_0 인 비도전성 유전체에서 전자파 전기장의 세기가 $E(z,t)=a_y 377 \cos(10^9 t - \beta z)$ [V/m]일 때의 자기장의 세기 H 는 몇 A/m 인가?

- ① $-a_z 2 \cos(10^9 t - \beta z)$
- ② $-a_x 2 \cos(10^9 t - \beta z)$
- ③ $-a_z 7.1 \times 10^4 \cos(10^9 t - \beta z)$
- ④ $-a_x 7.1 \times 10^4 \cos(10^9 t - \beta z)$

정답 · 해설

비도전성 매질에서 전기장과 자기장은 고유임피던스로 연결되며, 유전율이 $4\epsilon_0$ 이므로 고유임피던스는 자유공간의 절반인 약 188.5Ω 이 되어 자기장의 크기는 전기장 크기 377을 이 값으로 나눈 2가 된다.

파동이 z 방향으로 진행하고 전기장이 y 방향을 향하므로 포인팅 벡터 방향 관계에 따라 자기장은 x 방향의 반대쪽을 향하게 되어, 자기장은 $-a_x 2 \cos(10^9 t - \beta z)$ 로 표현된다.

Q21

변류기 수리 시 2차측을 단락시키는 이유는?

- ① 1차측 과전류 방지
- ② 2차측 과전류 방지
- ③ 1차측 과전압 방지
- ④ 2차측 과전압 방지

정답 · 해설

변류기는 2차측을 개방한 채로 두면 1차 전류에 의해 2차측에 매우 높은 전압이 유기되어 절연이 파괴될 위험이 있으므로, 수리 시에는 2차측을 단락시켜 이러한 2차측 과전압 발생을 방지한다.

Q22

1년 365일 중 185일은 이 값 이하로 내려가지 않는 유량은?

- ① 평수량
- ② 풍수량
- ③ 고수량
- ④ 저수량

정답 · 해설

1년 365일 중 185일, 즉 절반의 기간 동안 이 값 이하로 내려가지 않는 유량을 평수량이라 한다.

풍수량은 95일, 저수량은 275일, 고수량은 홍수 시와 같은 매우 큰 유량을 가리키는 개념으로 이 문항의 정의와는 다르다.

Q23

배전선의 전압조정장치가 아닌 것은?

- ① 승압기
- ② 리클로저
- ③ 유도전압조정기
- ④ 주상변압기 탭 절환장치

정답 · 해설

리클로저는 선로에 고장이 발생했을 때 자동으로 회로를 개방했다가 재투입하는 보호기기로, 전압을 조정하는 장치가 아니다. 승압기, 유도전압조정기, 주상변압기의 탭 절환장치는 모두 배전선의 전압을 조정하기 위해 사용되는 장치이다.

Q24

발전기 또는 주변압기의 내부고장 보호용으로 가장 널리 쓰이는 것은?

- ① 거리계전기
- ② 과전류계전기
- ③ 비율차동계전기
- ④ 방향단락계전기

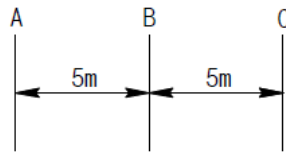
정답 · 해설

발전기나 주변압기의 내부고장 보호에는 내부와 외부 전류의 비율 차이를 검출하여 동작하는 비율차동계전기가 가장 널리 사용된다.

거리계전기는 주로 송전선로의 고장점 검출에, 과전류계전기는 과부하나 단락 보호에, 방향단락계전기는 전류의 방향까지 판별해야 하는 보호에 주로 사용되어 발전기·변압기 내부고장 보호의 주된 방식과는 다르다.

Q25

그림과 같은 선로의 등가선간거리는 몇 m인가?



- ① 5
- ② $5\sqrt{2}$
- ③ $5\sqrt[3]{2}$
- ④ $10\sqrt[3]{2}$

정답 · 해설

그림에서 세 전선 A, B, C는 한 직선 위에 놓인 수평배열이고 이웃한 간격이 각각 5 m이므로 $D_{AB} = 5$, $D_{BC} = 5$, $D_{CA} = 10$ m이다.

등가선간거리는 세 선간거리의 기하평균이므로 $D_e = \sqrt[3]{D_{AB} D_{BC} D_{CA}} = \sqrt[3]{5 \times 5 \times 10} = \sqrt[3]{250}$ 이다.

이를 정리하면 $\sqrt[3]{125 \times 2} = 5\sqrt[3]{2}$ m가 된다.

Q26

서지파(진행파)가 서지 임피던스 Z_1 의 선로측에서 서지임피던스 Z_2 의 선로측으로 입사할 때 투과계수(투과파전압÷입사파 전압) b 를 나타내는 식은?

- ① $b = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
- ② $b = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ③ $b = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ④ $b = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$

정답 · 해설

서지 임피던스가 다른 두 선로의 접속점에서 입사파 e_i , 반사파 e_r , 투과파 e_t 사이에는 전압의 연속과 전류의 연속이 동시에 성립한다.

전압: $e_i + e_r = e_t$

전류: $\frac{e_i - e_r}{Z_1} = \frac{e_t}{Z_2}$ (반사파는 반대 방향으로 진행하므로 부호가 반대)

첫 식에서 $e_r = e_t - e_i$ 를 둘째 식에 넣으면

$$\frac{e_i - (e_t - e_i)}{Z_1} = \frac{e_t}{Z_2} \Rightarrow Z_2(2e_i - e_t) = Z_1 e_t$$

$$2Z_2 e_i = (Z_1 + Z_2) e_t$$

$$b = \frac{e_t}{e_i} = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$$

같은 계산에서 반사계수는 $\frac{e_r}{e_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$ 로 나오며, 이 둘을 혼동하지 않아야 한다. $Z_1 = Z_2$ 이면 $b = 1$, 반사는 0이 되어 정합 조건과 일치한다.

Q27

3상 송전선로에서 선간단락이 발생하였을 때 다음 중 옳은 것은?

- ① 역상전류만 흐른다.
- ② 정상전류와 역상전류가 흐른다.
- ③ 역상전류와 영상전류가 흐른다.
- ④ 정상전류와 영상전류가 흐른다.

정답 · 해설

3상 송전선로에서 선간단락이 발생하면 영상분은 나타나지 않고 정상전류와 역상전류만 흐르게 된다.
이는 선간단락이 대지와 무관하게 두 상 사이에서만 발생하는 비접지형 고장이기 때문이다.

Q28

송전계통의 안정도 향상 대책이 아닌 것은?

- ① 전압 변동을 적게 한다.
- ② 고속도 재폐로 방식을 채용한다.
- ③ 고장시간, 고장전류를 적게 한다.
- ④ 계통의 직렬 리액턴스를 증가시킨다.

정답 · 해설

송전계통의 안정도를 높이려면 계통의 직렬 리액턴스를 줄여야 하므로, 직렬 리액턴스를 증가시킨다는 서술은 안정도 향상 대책과 반대되는 내용이다.
전압 변동을 적게 하는 것, 고속도 재폐로 방식을 채용하는 것, 고장시간과 고장전류를 적게 하는 것은 모두 실제 안정도 향상 대책에 해당한다.

Q29

배전선로에 사고범위의 확대를 방지하기 위한 대책으로 적당하지 않은 것은?

- ① 선택접지계전방식 채택
- ② 자동고장 검출장치 설치
- ③ 진상콘덴서 설치하여 전압보상
- ④ 특고압의 경우 자동구분개폐기 설치

정답 · 해설

진상콘덴서를 설치하여 전압을 보상하는 것은 역률 개선 및 전압 유지를 위한 대책으로, 사고범위 확대 방지와는 직접적인 관련이 없다.
선택접지계전방식 채택, 자동고장 검출장치 설치, 특고압 선로에서의 자동구분개폐기 설치는 모두 고장 구간을 신속히 분리하여 사고범위 확대를 막기 위한 대책이다.

Q30

화력발전소에서 재열기의 사용 목적은?

- ① 증기를 가열한다.
- ② 공기를 가열한다.
- ③ 급수를 가열한다.
- ④ 석탄을 건조한다.

정답 · 해설

화력발전소의 재열기는 고압터빈을 거쳐 압력이 낮아진 증기를 다시 보일러로 보내 가열함으로써 열효율을 높이는 설비이므로, 그 목적은 증기를 가열하는 것이다.

공기를 가열하는 것은 공기예열기, 급수를 가열하는 것은 급수가열기, 석탄을 건조하는 것은 미분탄 건조 관련 설비의 역할로 재열기의 목적과는 다르다.

Q31

송전전력, 송전거리, 전선의 비중 및 전력손실률이 일정하다고 하면 전선의 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 와 송전전압 $V[\text{kV}]$ 와의 관계로 옳은 것은?

- ① $A \propto V$
- ② $A \propto V^2$
- ③ $A \propto 1/\sqrt{V}$
- ④ $A \propto 1/V^2$

정답 · 해설

송전전력, 송전거리, 전선의 비중, 전력손실률이 일정할 때 전선의 단면적은 송전전압의 제곱에 반비례하는 관계를 가지므로

$A \propto \frac{1}{V^2}$ 이 된다.

이는 송전전압을 높일수록 필요한 전선 단면적이 급격히 줄어드는 이유를 설명해 준다.

Q32

선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때보다 어떻게 되는가?

- ① 1/2로 된다.
- ② 1/3로 된다.
- ③ 2배로 된다.
- ④ 3배로 된다.

정답 · 해설

부하가 말단에 집중되면 선로 전 구간에 같은 전류가 흐르지만, 부하가 균일하게 분포하면 전류는 송전단에서 최대이고 말단으로 갈수록 선형으로 줄어 0이 된다. 손실은 전류의 제곱에 비례하므로 이 감소하는 전류의 제곱을 전 구간에 걸쳐 적분하면 집중부하일 때의 $\frac{1}{3}$ 이 된다.

같은 조건에서 전압강하는 전류의 1승에 비례하므로 $\frac{1}{2}$ 이 되어, 손실과 전압강하의 비가 서로 다르다는 점에 주의해야 한다.

Q33

반지름 r [m]이고 소도체 간격 S 인 4복도체 송전선로에서 전선 A, B, C가 수평으로 배열되어 있다. 등가 선간거리가 D (m)로 배치되고 완전 연가 된 경우 송전선로의 인덕턴스는 몇 mH/km 인가?

- ① $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt{rS^2}} + 0.0125$
- ② $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[2]{rS}} + 0.025$
- ③ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[3]{rS^2}} + 0.0167$
- ④ $0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[4]{rS^3}} + 0.0125$

정답 · 해설

작용인덕턴스는 $L = 0.05 + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r}$ 형태이며, 소도체 n 개의 복도체에서는 내부 인덕턴스 항이 $1/n$ 로 줄고 반지름 자리에 등가반지름이 들어간다.

$$r_e = \sqrt[n]{r S^{n-1}}, \quad L = \frac{0.05}{n} + 0.4605 \log_{10} \frac{D}{r_e}$$

등가반지름은 소도체 자신의 반지름 한 번과 나머지 $n - 1$ 개까지의 간격 S 를 곱한 기하평균이라는 뜻이다.

4복도체이므로 $n = 4$ 를 넣으면

$$r_e = \sqrt[4]{r S^3}, \quad \frac{0.05}{4} = 0.0125$$

$$L = 0.4605 \log_{10} \frac{D}{\sqrt[4]{r S^3}} + 0.0125 \text{ [mH/km]}$$

참고로 2도체이면 $\sqrt{rS}$ 와 0.025, 3도체이면 $\sqrt[3]{rS^2}$ 와 0.0167 이 되어 근호의 차수와 상수항이 항상 함께 움직인다.

Q34

최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 한도를 넘은 양(量)과는 상관없이 즉시 동작하는 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 반한시 계전기
- ③ 정한시 계전기
- ④ 반한시 정한시 계전기

정답 · 해설

순한시 계전기는 최소 동작 전류 이상의 전류가 흐르면 그 초과된 양의 크기와 관계없이 즉시 동작하는 계전기이다.

반한시 계전기는 전류가 클수록 동작시간이 짧아지고, 정한시 계전기는 전류의 크기와 관계없이 일정 시간 후에 동작하며, 반한시 정한시 계전기는 두 특성을 결합한 것으로 이 문항이 설명하는 즉시 동작 특성과는 다르다.

Q35

최근에 우리나라에서 많이 채용되고 있는 가스절연개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화 할 수 있으나 비교적 고가이다.
- ② 소음이 적고 충전부가 완전한 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안정성이 높다.
- ③ 가스 압력에 대한 엄중 감시가 필요하며 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.
- ④ 한랭지, 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.

정답 · 해설

가스절연개폐설비(GIS)에 사용되는 SF₆ 가스는 한랭지나 산악지방의 저온 환경에서 액화될 우려가 있어 액화 방지 및 산화 방지를 위한 대책이 필요하므로, 그러한 대책이 필요 없다는 서술은 틀렸다.

대기 절연 방식보다 소형화가 가능하지만 비교적 고가라는 점, 소음이 적고 밀폐형이라 안정성이 높다는 점, 가스 압력 감시와 내부 점검이 번거롭다는 점은 모두 GIS의 실제 특징이다.

Q36

송전선로에 복도체를 사용하는 주된 목적은?

- ① 인덕턴스를 증가시키기 위하여
- ② 정전용량을 감소시키기 위하여
- ③ 코로나 발생을 감소시키기 위하여
- ④ 전선 표면의 전위경도를 증가시키기 위하여

정답 · 해설

송전선로에 복도체를 사용하는 주된 목적은 전선 표면의 전위경도를 낮추어 코로나 발생을 감소시키기 위함이다.

복도체는 오히려 등가반경이 커져 인덕턴스는 감소하고 정전용량은 증가하는 방향으로 작용하므로, 인덕턴스를 증가시키거나 정전용량을 감소시키기 위한 목적이라는 서술은 틀렸다.

Q37

송배전 선로의 전선 굵기를 결정하는 주요 요소가 아닌것은?

- ① 전압강하
- ② 허용전류
- ③ 기계적 강도
- ④ 부하의 종류

정답 · 해설

전선 굵기는 세 가지 조건 중 가장 굵은 값으로 정한다. 허용전류는 도체가 견딜 수 있는 온도상승 한계에서, 전압강하는 수전단 전압을 규정 범위 안에 유지해야 한다는 조건에서, 기계적 강도는 자중·풍압·빙설하중에 끊어지지 않아야 한다는 조건에서 각각 최소 굵기를 준다.

부하가 전등이든 동력이든 그 종류는 결국 부하전류와 역률이라는 값으로 환산되어 위의 세 조건 안에 반영될 뿐이므로, 굵기를 결정하는 독립적인 요소로 세지 않는다.

Q38

기준 선간전압 23kV, 기준 3상 용량 5000kVA, 1선의 유도리액턴스가 15Ω일 때 %리액턴스는?

- ① 28.36%
- ② 14.18%
- ③ 7.09%
- ④ 3.55%

정답 · 해설

%리액턴스는 $\%X = \frac{P X}{10 V^2}$ 로 계산되며, 기준 용량 5000kVA, 선간전압 23kV, 리액턴스 15Ω을 대입하면 $\%X = \frac{5000 \times 15}{10 \times 23^2} \approx 14.18\%$ 가 된다.

Q39

망상(Network) 배전방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전압 변동이 대체로 크다.
- ② 부하 증가에 대한 융통성이 적다.
- ③ 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 더 높다.
- ④ 인축에 대한 감전사고가 적어서 농촌에 적합하다.

정답 · 해설

망상(네트워크) 배전방식은 여러 급전선이 저압측에서 그물망으로 연결되어 있어 한 회선이 끊겨도 나머지 경로로 전력이 계속 공급되므로, 단일 경로에 의존하는 방사상 방식보다 무정전 공급의 신뢰도가 훨씬 높다.

또한 공급 경로가 여러이어서 선로 임피던스에 의한 전압 변동이 작고 부하 증가에도 융통성 있게 대응할 수 있으므로, 전압 변동이 크거나 융통성이 적다는 서술은 사실과 반대다. 다만 저압 회선이 상시 여러 전원과 연결된 채 운용되어 감전 위험이 오히려 크고 건설비도 비싸므로, 부하밀도가 높은 대도시에 쓰이며 농촌에 적합한 방식은 아니다.

Q40

3상용 차단기의 정격전압은 170kV이고 정격차단전류가 50kA일 때 차단기의 정격차단용량은 약 몇 MVA인가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 15000
- ④ 20000

정답 · 해설

차단기의 정격차단용량은 정격전압과 정격차단전류로 정해지며, 3상에서는

$$P_s = \sqrt{3} V_n I_s$$

여기서 V_n 은 선간전압인 정격전압, I_s 는 정격차단전류이다. 대입하면

$$P_s = \sqrt{3} \times 170 \times 10^3 \times 50 \times 10^3 = 1.472 \times 10^{10} [\text{VA}]$$

$$P_s = 14722 [\text{MVA}] \approx 15000 [\text{MVA}]$$

단상처럼 $\sqrt{3}$ 을 빼고 $170 \times 50 = 8500$ 으로 계산하면 안 되며, 3상 차단기이므로 $\sqrt{3}$ 을 반드시 붙인다. 또한 여기서 쓰는 전압은 공칭전압이 아니라 정격전압 170 kV이다.

Q41

3상 직권 정류자전동기에 중간 변압기를 사용하는 이유로 적당하지 않은 것은?

- ① 중간 변압기를 이용하여 속도 상승을 억제할 수 있다.
- ② 회전자 전압을 정류작용에 맞는 값으로 선정할 수 있다.
- ③ 중간 변압기를 사용하여 누설 리액턴스를 감소할 수 있다.
- ④ 중간 변압기의 권수비를 바꾸어 전동기 특성을 조정할 수 있다.

정답 · 해설

중간변압기를 넣으면 권선이 하나 더 끼어들면서 누설자속 경로가 늘어나 누설 리액턴스는 오히려 증가한다. 이는 역률과 정류에 불리하게 작용하는 부작용이지 중간변압기를 쓰는 이유가 될 수 없다.

중간변압기를 쓰는 실제 목적은 경부하 시 자속이 줄어 속도가 이상 상승하는 것을 권수비 조정으로 억제하고, 회전자 전압을 정류에 적합한 낮은 값으로 잡아 브러시와 정류자의 부담을 줄이며, 권수비를 바꾸어 전동기의 속도·토크 특성을 조정하는 데 있다.

Q42

변압기의 권수를 N 이라고 할 때 누설리액턴스는?

- ① N 에 비례한다.
- ② N^2 에 비례한다.
- ③ N 에 반비례한다.
- ④ N^2 에 반비례한다.

정답 · 해설

변압기의 누설리액턴스는 누설자속에 의한 인덕턴스에서 비롯되며, 인덕턴스는 권수의 제곱에 비례하므로 누설리액턴스도 권수 N 의 제곱에 비례한다.

Q43

직류기의 온도상승 시험 방법 중 반환부하법의 종류가 아닌것은?

- ① 카프법
- ② 흠킨슨법
- ③ 스코트법
- ④ 블론델법

정답 · 해설

반환부하법(카프법, 흠킨슨법, 블론델법)은 두 대의 직류기를 전기적으로 연결하여 손실분만 전원에서 공급받으며 온도상승시험을 하는 방법이다.

스코트법은 3상 전원을 2상으로 변환하는 결선법으로 직류기의 온도상승 시험과는 무관하므로 반환부하법의 종류에 해당하지 않는다.

Q44

단상 직권 정류자전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 역률을 좋게 한다.
- ② 변압기 기전력을 크게 한다.
- ③ 전기자 반작용을 감소시킨다.
- ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 적게 한다.

정답 · 해설

단상 직권 정류자전동기의 보상권선은 전기자 반작용을 줄이고 역률을 좋게 하는 역할을 하며, 저항도선은 변압기기전력에 의한 브러시 단락전류를 억제하는 역할을 한다.

저항도선이 변압기기전력에 의한 단락전류를 작게 만드는 것이지, 변압기 기전력 자체를 크게 만드는 작용은 아니므로 이 설명이 틀렸다.

Q45

일반적인 변압기의 손실 중에서 온도상승에 관계가 가장 적은 요소는?

- ① 철손
- ② 동손
- ③ 와류손
- ④ 유전체손

정답 · 해설

철손, 동손, 와류손은 철심과 권선에서 발생하여 온도상승에 직접적으로 크게 기여하는 손실이다.

이에 비해 유전체손은 절연물에서 발생하는 매우 작은 손실이어서 변압기의 온도상승에 관계가 가장 적은 요소가 된다.

Q46

직류발전기의 병렬 운전에서 부하 분담의 방법은?

- ① 계자전류와 무관하다.
- ② 계자전류를 증가하면 부하분담은 감소한다.
- ③ 계자전류를 증가하면 부하분담은 증가한다.
- ④ 계자전류를 감소하면 부하분담은 증가한다.

정답 · 해설

직류발전기의 병렬운전에서 계자전류를 증가시키면 그 발전기의 유기기전력이 커져 상대적으로 더 많은 전류를 공급하게 되므로 부하분담이 증가한다.

따라서 부하분담은 각 발전기의 계자전류 크기로 조정된다.

Q47

1차전압 6600V, 2차전압 220V, 주파수 60Hz, 1차권수 1000회의 변압기가 있다. 최대 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.020
- ② 0.025
- ③ 0.030
- ④ 0.032

정답 · 해설

변압기 권선에 유기되는 기전력은 자속이 정현파로 변할 때 $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ 를 실효값으로 정리한 식

$$E = 4.44 f N \phi_m$$

으로 주어진다. 1차측 값으로 최대자속을 구하면

$$\phi_m = \frac{E_1}{4.44 f N_1} = \frac{6600}{4.44 \times 60 \times 1000} = \frac{6600}{266400}$$

$$\phi_m = 0.0248 \approx 0.025 \text{ [Wb]}$$

철심의 자속은 1차와 2차가 공유하므로 2차측 $E_2 = 220 \text{ V}$ 와 권수비로 얻은 $N_2 = 1000 \times \frac{220}{6600} = 33.3$ 회를 써서

$$\frac{220}{4.44 \times 60 \times 33.3} \text{ 로 계산해도 같은 값이 나온다.}$$

Q48

역률 100% 일 때의 전압 변동률 은 어떻게 표시되는 가?

- ① %저항강하
- ② %리액턴스강하
- ③ %서셉턴스강하
- ④ %임피던스강하

정답 · 해설

전압변동률은 $\epsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$ (p는 %저항강하, q는 %리액턴스강하)로 나타낸다.

역률이 100%이면 $\sin \theta = 0$ 이 되어 리액턴스강하 항이 사라지므로 전압변동률은 %저항강하만으로 표시된다.

Q49

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① Y-△ 기동
- ② 전전압 기동
- ③ 리액터 기동
- ④ 2차 저항에 의한 기동

정답 · 해설

농형 유도전동기는 회전자(2차측) 권선이 도체봉으로 단락되어 있어 외부에서 2차저항을 조절할 수 없다.

2차저항에 의한 기동법은 슬립링을 통해 외부저항을 회전자 회로에 넣을 수 있는 권선형 유도전동기에만 적용되는 방법임으로 농형 전동기의 기동방법이 아니다.

Q50

직류 복권발전기의 병렬운전에 있어 균압선을 붙이는 목적은 무엇인가?

- ① 손실을 경감한다.
- ② 운전을 안정하게 한다.
- ③ 고조파의 발생을 방지한다.
- ④ 직권계자간의 전류증가를 방지한다.

정답 · 해설

복권발전기를 병렬운전할 때 직권계자권선 쪽 전류가 어느 한 기기로 쏠리면 부하 분담이 불균형해져 운전이 불안정해질 수 있다.

균압선은 두 발전기의 직권계자권선을 서로 연결하여 계자전류를 균등하게 만들어 순환전류를 억제하고 병렬운전을 안정시키기 위해 설치한다.

Q51

2방향성 3단자 사이리스터는 어느 것인가?

- ① SCR
- ② SSS
- ③ SCS
- ④ TRIAC

정답 · 해설

SCR은 단방향으로 도통하는 3단자 소자이고, SSS는 양방향이지만 2단자 소자이며, SCS는 단방향 4단자 소자이다. TRIAC은 게이트 신호로 양방향(2방향성) 도통이 가능한 3단자 사이리스터이므로 정답에 해당한다.

Q52

15kVA, 3000/200V 변압기의 1차측 환산 등가 임피던스가 $5.4+j6\Omega$ 일 때, %저항강하 p와 %리액턴스강하 q는 각각 약 몇 %인가?

- ① p=0.9, q=1
- ② p=0.7, q=1.2
- ③ p=1.2, q=1
- ④ p=1.3, q=0.9

정답 · 해설

1차 정격전류는 $I_1 = \frac{15000}{3000} = 5[A]$ 이다.
 %저항강하는 $p = \frac{I_1 R}{V_1} \times 100 = \frac{5 \times 5.4}{3000} \times 100 = 0.9[\%]$, %리액턴스강하는 $q = \frac{I_1 X}{V_1} \times 100 = \frac{5 \times 6}{3000} \times 100 = 1[\%]$ 로
 계산되어 p=0.9, q=1이 된다.

Q53

유도전동기의 2차 여자제어법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 역률을 개선할 수 있다.
- ② 권선형 전동기에 한하여 이용된다.
- ③ 동기속도의 이하로 광범위하게 제어할 수 있다.
- ④ 2차 저항손이 매우 커지며 효율이 저하된다.

정답 · 해설

2차 여자법은 회전자 회로에 슬립주파수 전압을 인가하여 슬립전력을 전원측으로 반환(회생)시키면서 속도를 광범위하게 제어하고 역률도 개선할 수 있는 방식으로, 권선형 유도전동기에서만 사용된다.
 이 방식은 슬립전력을 버리지 않고 회수하므로 2차저항손이 크게 늘어 효율이 떨어진다는 설명은 2차 여자법의 특성과 맞지 않는다.

Q54

직류발전기를 3상 유도전동기에서 구동하고 있다. 이 발전기에 55kW의 부하를 걸 때 전동기의 전류는 약 몇 A인가? (단, 발전기의 효율은 88%, 전동기의 단자전압은 400V, 전동기 효율은 88%, 전동기의 역률은 82%로 한다.)

- ① 125
- ② 225
- ③ 325
- ④ 425

정답 · 해설

부하에서 전원 쪽으로 거꾸로 올라가며 효율로 나눈다. 발전기가 55 kW를 내려면 발전기에 넣어 줄 기계적 입력, 곧 전동기의 출력은

$$P_M = \frac{55}{0.88} = 62.5 \text{ [kW]}$$

전동기가 이 출력을 내려면 전기적 입력은

$$P_{in} = \frac{62.5}{0.88} = 71.02 \text{ [kW]}$$

3상 전동기의 입력은 $P_{in} = \sqrt{3} V I \cos \theta$ 이므로

$$I = \frac{P_{in}}{\sqrt{3} V \cos \theta} = \frac{71.02 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400 \times 0.82} = \frac{71020}{568.1}$$

$$I \approx 125 \text{ [A]}$$

두 효율을 곱해 $\frac{55}{0.88 \times 0.88} = 71.02 \text{ kW}$ 로 한 번에 처리해도 같다. 역률은 효율과 성격이 다르므로 전력을 나누는 데 함께 넣지 않고 전류를 구하는 식에서만 쓴다.

Q55

동기기의 기전력의 파형 개선책이 아닌 것은?

- ① 단절권
- ② 집중권
- ③ 공극조정
- ④ 자극모양

정답 · 해설

기전력 파형을 정현파에 가깝게 만드는 방법으로는 고조파 기전력을 상쇄시키는 단절권, 자속분포를 완만하게 하는 공극조정과 자극모양의 성형 등이 쓰인다.

집중권은 한 극·상의 코일을 한 개의 슬롯에 몰아 감는 방식이라 고조파 기전력이 상쇄되지 않고 그대로 합성되어 파형이 오히려 나빠지므로 파형 개선책이 될 수 없다. 파형 개선에 쓰이는 것은 반대인 분포권이다.

Q56

유도자형 동기발전기의 설명으로 옳은 것은?

- ① 전기자만 고정되어 있다.
- ② 계자극만 고정되어 있다.
- ③ 회전자가 없는 특수 발전기이다.
- ④ 계자극과 전기자가 고정되어 있다.

정답 · 해설

유도자형 동기발전기는 계자극과 전기자권선을 모두 고정자에 두고, 회전자에는 권선 없이 철심 돌기(유도자)만 두어 회전시 자기저항 변화로 자속을 변화시켜 기전력을 유도하는 구조이다.
따라서 계자극과 전기자가 고정되어 있다는 설명이 옳다.

Q57

200V, 10kW의 직류 분권전동기가 있다. 전기자저항은 0.2Ω , 계자저항은 40Ω 이고 정격전압에서 전류가 15A인 경우 $5\text{kg} \cdot \text{m}$ 의 토크를 발생한다. 부하가 증가하여 전류가 25A로 되는 경우 발생토크 $[\text{kg} \cdot \text{m}]$ 는?

- ① 2.5
- ② 5
- ③ 7.5
- ④ 10

정답 · 해설

분권전동기는 계자권선이 전원에 직접 걸리므로 계자전류가 부하와 무관하게 일정하다.

$$I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{200}{40} = 5 \text{ [A]}$$

전기자전류는 전체 전류에서 계자전류를 뺀 값이다.

$$I_{a1} = 15 - 5 = 10 \text{ [A]}, \quad I_{a2} = 25 - 5 = 20 \text{ [A]}$$

토크는 $T = k \phi I_a$ 인데 I_f 가 일정해 자속 ϕ 도 일정하므로 토크는 전기자전류에만 비례한다.

$$T_2 = T_1 \times \frac{I_{a2}}{I_{a1}} = 5 \times \frac{20}{10} = 10 \text{ [kg} \cdot \text{m]}$$

계자전류를 빼지 않고 $5 \times \frac{25}{15} = 8.3$ 으로 계산하면 값이 달라지므로, 전기자전류로 바꾼 뒤 비례시켜야 한다. 전기자저항 0.2Ω 은 이 비례 관계에 직접 쓰이지 않는다.

Q58

50Ω의 계자저항을 갖는 직류 분권발전기가 있다. 이 발전기의 출력이 5.4kW 일 때 단자전압은 100V, 유기기전력은 115V이다. 이 발전기의 출력이 2kW 일 때 단자전압이 125V라면 유기기전력은 약 몇 V인가?

- ① 130
- ② 145
- ③ 152
- ④ 159

정답 · 해설

분권발전기에서 유기기전력은 단자전압에 전기자저항 강하를 더한 값이다.

$$E = V + I_a R_a, \quad I_a = I + I_f = \frac{P}{V} + \frac{V}{R_f}$$

먼저 주어진 운전점에서 전기자저항을 구한다.

$$I = \frac{5400}{100} = 54 \text{ A}, \quad I_f = \frac{100}{50} = 2 \text{ A}, \quad I_a = 56 \text{ A}$$

$$R_a = \frac{E - V}{I_a} = \frac{115 - 100}{56} = 0.268 [\Omega]$$

다음 운전점에 그대로 적용하면

$$I = \frac{2000}{125} = 16 \text{ A}, \quad I_f = \frac{125}{50} = 2.5 \text{ A}, \quad I_a = 18.5 \text{ A}$$

$$E = 125 + 18.5 \times 0.268 = 125 + 4.96 \approx 130 [\text{V}]$$

출력전류만 쓰고 계자전류를 더하지 않으면 전기자저항부터 틀어지므로, 두 운전점 모두 $I_a = I + I_f$ 로 맞추어야 한다.

Q59

돌극형 동기발전기에서 직축 동기리액턴스를 X_d , 횡축 동기리액턴스를 X_q 라 할 때의 관계는?

- ① $X_d < X_q$
- ② $X_d > X_q$
- ③ $X_d = X_q$
- ④ $X_d \ll X_q$

정답 · 해설

돌극형 동기발전기에서 직축(자극 중심 방향)은 자기회로의 공극이 좁아 자속이 잘 통하므로 자기저항이 작아 직축 동기리액턴스가 크다.

반면 횡축(극과 극 사이 방향)은 공극이 넓어 자기저항이 커서 횡축 동기리액턴스가 작으므로 $X_d > X_q$ 관계가 성립한다.

Q60

10극 50Hz 3상 유도전동기가 있다. 회전자도 3상이고 회전자가 정지할 때 2차 1상간의 전압이 150V이다. 이것을 회전자계와 같은 방향으로 400rpm으로 회전시킬 때 2차 전압은 몇 V인가?

- ① 50
- ② 75
- ③ 100
- ④ 150

정답 · 해설

회전자에 유기되는 전압은 회전자계와 회전자의 상대속도에 비례하므로 슬립에 비례한다.

$$E_{2s} = s E_2$$

먼저 동기속도와 슬립을 구한다.

$$N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 50}{10} = 600 \text{ [rpm]}$$

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{600 - 400}{600} = \frac{1}{3}$$

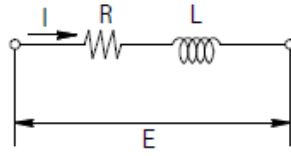
정지 시 2차 전압이 150 V이므로

$$E_{2s} = \frac{1}{3} \times 150 = 50 \text{ [V]}$$

회전자계와 같은 방향으로 돌기 때문에 상대속도가 $600 - 400 = 200 \text{ rpm}$ 으로 줄어든 것이다. 만약 반대 방향으로 400 rpm 이면 $s = \frac{600 + 400}{600} = \frac{5}{3}$ 이 되어 전압이 오히려 커진다.

Q61

다음의 회로를 블록선도로 그리는 것 중 옳은 것은?



- 1
- 2
- 3
- 4

정답 · 해설

그림의 회로는 R 과 L 이 직렬로 이어져 전류 I 가 두 소자에 공통으로 흐르고, 양단 전압 E 는 두 소자의 전압강하를 합한 값이다.

따라서 $E(s) = RI(s) + LsI(s)$ 이므로, 입력 $I(s)$ 가 이득 R 인 경로와 이득 Ls 인 경로로 갈라진 뒤 두 출력이 가산점에서 모두 $+$ 로 더해져 $E(s)$ 가 되는 블록선도가 옳다.

가산점 부호가 $-$ 인 것은 전압강하의 합이라는 관계와 맞지 않고, 이득이 $1/Ls$ 인 것은 인덕터의 임피던스가 아니므로 성립하지 않는다.

Q62

특성방정식 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$ 에서 감쇠진동을 하는 제동비 ζ 의 값은?

- 1 $\zeta > 1$
- 2 $\zeta = 1$
- 3 $\zeta = 0$
- 4 $0 < \zeta < 1$

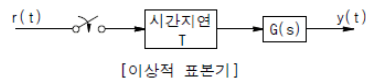
정답 · 해설

특성방정식의 근이 복소켈레를 이루어 진폭이 점차 줄어드는 진동, 즉 감쇠진동(부족제동)이 나타나는 조건은 제동비가 0과 1 사이일 때이다.

제동비가 1이면 임계제동, 1보다 크면 과제동으로 진동이 없는 응답이 된다.

Q63

다음 그림의 전달함수 $Y(z)/R(z)$ 는 다음 중 어느 것인가?



- ① $G(z)z$
- ② $G(z)z^{-1}$
- ③ $G(z)Tz^{-1}$
- ④ $G(z)Tz$

정답 · 해설

그림은 이상적 표본기로 표본화된 신호가 지연시간 T 인 시간지연 요소를 거쳐 $G(s)$ 에 들어가는 구조다. 시간지연 T 는 e^{-Ts} 에 해당하고, 그 지연이 표본주기와 같으므로 z 변환에서는 한 샘플 지연인 z^{-1} 이 된다. 따라서 전달함수는 $\frac{Y(z)}{R(z)} = G(z)z^{-1}$ 이다.

Q64

일정 입력에 대해 잔류편차가 있는 제어계는?

- ① 비례 제어계
- ② 적분 제어계
- ③ 비례 적분 제어계
- ④ 비례 적분 미분 제어계

정답 · 해설

비례동작만으로 제어하는 경우 이득을 아무리 크게 하여도 오차를 완전히 0으로 만들 수 없어 정상상태에서 잔류편차(오프셋)가 남는다. 이에 비해 적분동작이 포함된 제어계는 시간이 지남에 따라 이 잔류편차를 제거할 수 있다.

Q65

일반적인 제어시스템에서 안정의 조건은?

- ① 입력이 있는 경우 초기값에 관계없이 출력이 0으로 간다.
- ② 입력이 없는 경우 초기값에 관계없이 출력이 무한대로 간다.
- ③ 시스템이 유한한 입력에 대해서 무한한 출력을 얻는 경우
- ④ 시스템이 유한한 입력에 대해서 유한한 출력을 얻는 경우

정답 · 해설

제어시스템이 안정하다는 것은 크기가 유한한 입력을 가했을 때 출력 역시 유한한 값으로 나타나는 상태를 말한다. 입력이 유한한데도 출력이 발산하거나 무한대로 커진다면 이는 불안정한 시스템이다.

Q66

개루프 전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어지는 부궤 환계에서 근궤적 점근선의 실수축과 교차점은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$$

- ① 0
- ② -1
- ③ -2
- ④ -3

정답 · 해설

그림에서 $G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$ 이므로 극점은 0, -4, -5의 세 개이고 영점은 없다.

점근선이 실수축과 만나는 점은 $\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m}$ 로 구한다.

여기서 $n = 3, m = 0$ 이므로 $\sigma = \frac{(0 - 4 - 5) - 0}{3 - 0} = \frac{-9}{3} = -3$ 이다.

Q67

$s^3 + 11s^2 + 2s + 40 = 0$ 에는 양의 실수부를 갖는 근은 몇개 있는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 없다.

정답 · 해설

양의 실수부를 갖는 근의 개수는 라우스 표 제1열의 부호변화 횟수와 같다. $s^3 + 11s^2 + 2s + 40 = 0$ 의 계수로 표를 만들면

$$s^3 : 1 \quad 2$$

$$s^2 : 11 \quad 40$$

$$s^1 : \frac{11 \times 2 - 1 \times 40}{11} = \frac{22 - 40}{11} = -1.64$$

$$s^0 : 40$$

제1열은 1, 11, -1.64, 40 이고 11 $\rightarrow$ -1.64 에서 한 번, -1.64 $\rightarrow$ 40 에서 한 번, 모두 **2회** 부호가 바뀐다.

따라서 우반평면의 근이 2개이며, 3차식이므로 나머지 1개만 좌반평면에 있는 불안정한 계이다. 계수가 모두 양수라도 안정의 필요조건일 뿐 충분조건은 아님을 보여 주는 예이다.

Q68

논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 를 간략화한 것은?

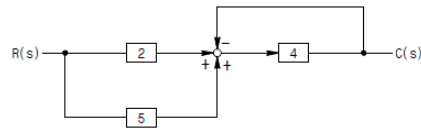
- ① $x + y$
- ② $\bar{x} + y$
- ③ $x + \bar{y}$
- ④ $\bar{x} + \bar{y}$

정답 · 해설

$L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 에서 앞의 두 항을 묶으면 $\bar{x}(\bar{y} + y) = \bar{x}$ 가 된다.
여기에 남은 항을 더하면 $\bar{x} + xy = (\bar{x} + x)(\bar{x} + y) = \bar{x} + y$ 로 간략화된다.

Q69

그림과 같은 블록선도에서 전달함수 $C(s)/R(s)$ 를 구하면?



- ① $1/8$
- ② $5/28$
- ③ $28/5$
- ④ 8

정답 · 해설

그림에서 $R(s)$ 는 이득 2인 경로와 이득 5인 경로로 갈라져 가산점에 모두 +로 들어가고, 출력 $C(s)$ 는 같은 가산점에 -로 돌아온다.

가산점의 출력을 X 라 하면 $X = 2R + 5R - C = 7R - C$ 이고, 이 신호가 이득 4를 거쳐 $C = 4X$ 가 된다.

두 식을 합치면 $C = 4(7R - C) = 28R - 4C$ 에서 $5C = 28R$ 이 된다.

따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{28}{5}$ 이다.

Q70

$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)}$ 에 있어서 진폭 A 및 위상각 θ 는?

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G(j\omega) = A \angle \theta$$

- ① $A=0, \theta=-90^\circ$
- ② **$A=0, \theta=-180^\circ$**
- ③ $A=\infty, \theta=-90^\circ$
- ④ $A=\infty, \theta=-180^\circ$

정답 · 해설

그림에서 $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)}$ 이고 $\omega \rightarrow \infty$ 일 때의 극한을 묻고 있다.

크기는 $|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega\sqrt{\omega^2 + 1}}$ 이므로 분모가 무한대로 가면서 $A = 0$ 이 된다.

위상은 $\theta = -90^\circ - \tan^{-1} \omega$ 인데 $\omega \rightarrow \infty$ 에서 $\tan^{-1} \omega \rightarrow 90^\circ$ 이므로 $\theta = -180^\circ$ 이다.

Q71

$R=100\Omega$, $C=30\mu\text{F}$ 의 직렬회로에 $f=60\text{Hz}$, $V=100\text{V}$ 의 교류전압을 인가할 때 전류는 약 몇 A 인가?

- ① 0.42
- ② 0.64
- ③ **0.75**
- ④ 0.87

정답 · 해설

RC 직렬회로의 임피던스는 $Z = R - jX_C$ 이고 그 크기는 $|Z| = \sqrt{R^2 + X_C^2}$ 이다. 용량성 리액턴스는 $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$ 이므로

$$X_C = \frac{1}{2\pi \times 60 \times 30 \times 10^{-6}} = \frac{1}{0.01131} = 88.4 [\Omega]$$

$$|Z| = \sqrt{100^2 + 88.4^2} = \sqrt{10000 + 7815} = \sqrt{17815} = 133.5 [\Omega]$$

$$I = \frac{V}{|Z|} = \frac{100}{133.5} \approx 0.75 [\text{A}]$$

저항과 리액턴스를 그냥 더해 $100 + 88.4 = 188.4\Omega$ 로 두면 0.53 A가 나오는데, 두 성분의 위상이 90° 차이나므로 반드시 제곱합의 제곱근으로 합성해야 한다.

무손실 선로의 정상상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전파정수 γ 은 $j\omega\sqrt{LC}$ 이다.
- ② 특성 임피던스 $Z_0 = \sqrt{\frac{C}{L}}$ 이다.
- ③ 진행파의 전파속도 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이다.
- ④ 감쇠정수 $\alpha=0$, 위상정수 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 이다.

정답 · 해설

무손실 선로는 $R = 0$, $G = 0$ 인 선로이다. 일반식에 그대로 대입해 확인한다.

$$\text{전파정수: } \gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \sqrt{j\omega L \cdot j\omega C} = j\omega\sqrt{LC}$$

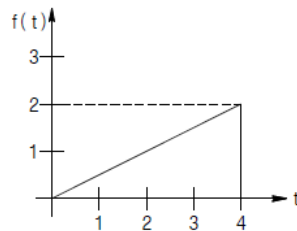
실수부가 없으므로 감쇠정수 $\alpha = 0$, 위상정수 $\beta = \omega\sqrt{LC}$

$$\text{전파속도: } v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{\omega}{\omega\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$\text{특성임피던스: } Z_0 = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \sqrt{\frac{j\omega L}{j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

따라서 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 라고 한 설명이 틀렸다. 분모와 분자가 뒤집혀 있으며, 단위로 보아도 $\sqrt{\frac{H}{F}}$ 이라야 Ω 이 된다.

그림과 같은 파형의 Laplace 변환은?



- ① $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - se^{-4s})$
- ② $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - 4e^{-4s})$
- ③ $\frac{1}{2s^2}(1 - se^{-4s} - 4e^{-4s})$
- ④ $\frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - 4se^{-4s})$

정답 · 해설

그림의 파형은 원점에서 출발해 $t = 4$ 에서 $f(t) = 2$ 에 도달한 뒤 곧바로 0으로 떨어지는 램프이므로 기울기는 $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 이다.

이를 계단함수로 나타내면 $f(t) = \frac{1}{2}tu(t) - \frac{1}{2}(t-4)u(t-4) - 2u(t-4)$ 이며, $t > 4$ 에서 값이 0이 되는 것을 확인할 수 있다.

각 항을 변환하면 $F(s) = \frac{1}{2s^2} - \frac{1}{2s^2}e^{-4s} - \frac{2}{s}e^{-4s}$ 이다.

공통인수로 묶으면 $F(s) = \frac{1}{2s^2}(1 - e^{-4s} - 4se^{-4s})$ 가 된다.

Q74

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 700W, 다른 쪽의 지시가 1400W 이었다. 피상전력은 약 몇 VA 인가?

- ① 2425
- ② 2771
- ③ 2873
- ④ 2974

정답 · 해설

2전력계법에서 두 지시값의 합이 3상 유효전력이고, 차에 $\sqrt{3}$ 을 곱한 것이 무효전력이다.

$$P = P_1 + P_2, \quad Q = \sqrt{3}(P_2 - P_1)$$

$$P = 700 + 1400 = 2100 \text{ [W]}$$

$$Q = \sqrt{3} \times (1400 - 700) = \sqrt{3} \times 700 = 1212 \text{ [Var]}$$

피상전력은 두 성분의 벡터합이므로

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2100^2 + 1212^2} = \sqrt{4.41 \times 10^6 + 1.47 \times 10^6}$$

$$S = \sqrt{5.88 \times 10^6} \approx 2425 \text{ [VA]}$$

정리하면 $S = 2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2} = 2\sqrt{490000 + 1960000 - 980000} = 2 \times 1212 = 2425 \text{ VA}$ 로 같은 값이 나온다. 두 지시값을 단순히 더한 2100은 유효전력이지만 피상전력이 아니다.

Q75

최대값이 I_m 인 정현파 교류의 반파정류 파형의 실효값은?

- ① $I_m / 2$
- ② $I_m / \sqrt{2}$
- ③ $2I_m / \pi$
- ④ $\pi I_m / 2$

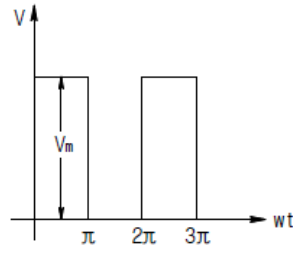
정답 · 해설

반파정류 파형은 한 주기의 절반은 정현파, 나머지 절반은 0인 파형이다.

제곱평균이 정현파의 절반이 되므로 실효값은 정현파 실효값 $I_m/\sqrt{2}$ 의 $1/\sqrt{2}$ 배, 즉 $I_m/2$ 가 된다.

Q76

그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 1
- ② $1/\sqrt{2}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

정답 · 해설

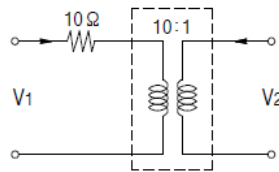
그림은 $0 < \omega t < \pi$ 구간에서만 V_m 이고 나머지 반주기는 0인 구형파다.

한 주기에 대한 제곱평균이 $\frac{1}{2}V_m^2$ 이므로 실효값은 $V = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$ 이다.

파고율은 최대값을 실효값으로 나눈 값이므로 $\frac{V_m}{V_m/\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ 이다.

Q77

그림과 같이 10Ω 의 저항에 권수비가 10:1의 결합회로를 연결했을 때 4단자 정수 A, B, C, D는?



- ① $A=1, B=10, C=0, D=10$
- ② $A=10, B=1, C=0, D=10$
- ③ $A=10, B=0, C=1, D=1/10$
- ④ $A=10, B=1, C=0, D=1/10$

정답 · 해설

그림에서 10Ω 은 1차측에 직렬로 들어가 있고 그 뒤에 권수비 10:1인 이상변압기가 놓여 있다.

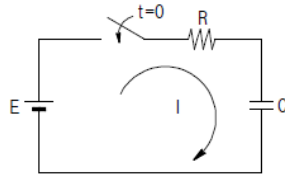
직렬 임피던스만의 4단자 정수는 $\begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 이고, 권수비 $a = 10$ 인 이상변압기만의 4단자 정수는 $\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1/10 \end{bmatrix}$ 이다.

두 회로가 종속으로 이어져 있으므로 행렬을 곱하면 $\begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 1/10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 1 \\ 0 & 1/10 \end{bmatrix}$ 이 된다.

따라서 $A = 10, B = 1, C = 0, D = 1/10$ 이다.

Q78

그림과 같은 RC 회로에서 스위치를 넣은 순간 전류는? (단, 초기조건은 0이다.)



- ① 불변전류이다.
- ② 진동전류이다.
- ③ 증가함수로 나타난다.
- ④ 감쇠함수로 나타난다.

정답 · 해설

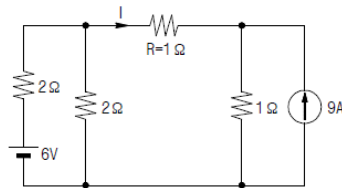
그림은 직류 기전력 E 에 저항 R 과 커패시터 C 가 직렬로 연결되고 $t = 0$ 에서 스위치가 닫히는 RC 직렬회로다.

회로방정식 $Ri + \frac{1}{C} \int i dt = E$ 를 초기전하가 0인 조건에서 풀면 $i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/RC}$ 가 된다.

스위치를 넣는 순간 전류가 E/R 로 가장 크고 이후 시정수 RC 로 지수적으로 줄어들므로 감쇠함수 형태로 나타난다.

Q79

회로에서 저항 R에 흐르는 전류 I(A)는?



- ① -1
- ② -2
- ③ 2
- ④ 4

정답 · 해설

아래쪽 도선을 기준으로 두고, $R = 1\Omega$ 의 왼쪽 마디 전압을 V_a , 오른쪽 마디 전압을 V_b 라 하자. 그림에서 왼쪽 마디에는 6V 전원과 2Ω 이 직렬인 값과 2Ω 값이 가해져 있고, 오른쪽 마디에는 1Ω 과 위로 향하는 9A 전류원이 가해져 있다.

왼쪽 마디의 전류법칙은 $\frac{6 - V_a}{2} = \frac{V_a}{2} + I$ 이므로 $V_a = 3 - I$, 오른쪽 마디는 $I + 9 = \frac{V_b}{1}$ 이므로 $V_b = I + 9$ 이다.

저항 R의 전류는 $I = \frac{V_a - V_b}{1} = (3 - I) - (I + 9) = -6 - 2I$ 이므로 $3I = -6$, 즉 $I = -2$ [A]이다.

부호가 음인 것은 실제 전류가 그림에 표시된 화살표와 반대 방향으로 흐른다는 뜻이다.

Q80

전류의 대칭분을 I_0, I_1, I_2 , 유기기전력을 E_a, E_b, E_c , 단자전압의 대칭분을 V_0, V_1, V_2 라 할 때 3상 교류발전기의 기본식 중 정상분 V_1 값은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스이다.)

- ① $-Z_0 I_0$
- ② $-Z_2 I_2$
- ③ $E_a - Z_1 I_1$
- ④ $E_b - Z_2 I_2$

정답 · 해설

대칭좌표법에서 3상 교류발전기의 기본식은 각 대칭분 전압을 해당 대칭분 기전력에서 대칭분 임피던스에 의한 전압강하를 뺀 형태로 나타낸다.

정상분은 정상분 기전력 E_a 에서 정상임피던스에 의한 전압강하 $Z_1 I_1$ 을 뺀 $E_a - Z_1 I_1$ 이 된다.

Q81

최대사용전압이 220V인 전동기의 절연내력시험을 하고자할 때 시험전압은 몇 V인가?

- ① 300
- ② 330
- ③ 450
- ④ 500

정답 · 해설

전동기는 회전기이므로 회전기의 절연내력시험 규정을 적용한다. 최대사용전압이 7 kV 이하인 회전기는 최대사용전압의 1.5 배 전압을 권선과 대지 사이에 10분간 가하되, 그 값이 500 V 미만이면 500 V로 한다.

$$220 \times 1.5 = 330 \text{ [V]}$$

330 V는 500 V에 못 미치므로 시험전압은 500 V가 된다.

저압 기기에서 배수만 곱해 얻은 값이 너무 낮아지는 것을 막기 위한 하한 규정이며, 이 하한을 잊으면 330 V를 답으로 고르게 된다.

Q82

66kV 가공전선과 6kV 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우에 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고는 단면적이 몇 mm² 이상인 경동연선을 사용하여야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 22
- ② 38
- ③ 50
- ④ 100

정답 · 해설

특고압 가공전선과 고압 가공전선을 같은 지지물에 병가하는 경우, 사용전압 35 kV를 넘고 100 kV 미만인 특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 **단면적 50 mm² 이상의 경동연선** 또는 이와 동등 이상의 세기와 굵기를 가지는 연선을 사용하여야 한다.

이 문항은 66 kV와 6 kV의 병가이므로 특고압측이 35 kV 초과 100 kV 미만 구간에 들어가고, 따라서 **50 mm²** 가 기준이 된다.

같은 조건에서 특고압과 고압의 이격거리는 2 m 이상(특고압이 케이블이고 고압이 케이블이나 절연전선이면 1 m 이상)으로 하고, 특고압 가공전선로는 제2종 특고압 보안공사에 의하여야 한다.

Q83

발전소의 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 주 공기탱크에 시설하는 압력계의 최고 눈금의 범위로 옳은 것은?

- ① 사용압력의 1배 이상 2배 이하
- ② 사용압력의 1.15배 이상 2배 이하
- ③ **사용압력의 1.5배 이상 3배 이하**
- ④ 사용압력의 2배 이상 3배 이하

정답 · 해설

압축공기장치의 주 공기탱크에 설치하는 압력계는 정상적인 사용압력 범위를 벗어난 이상압력까지 확인할 수 있도록 눈금범위를 넉넉하게 정하고 있다.

그 기준이 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하로 정해져 있어 이 범위를 만족하는 것이 정답이다.

Q84

고압 가공전선로의 지지물로서 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.2
- ② 1.3
- ③ 2.2
- ④ 2.5

정답 · 해설

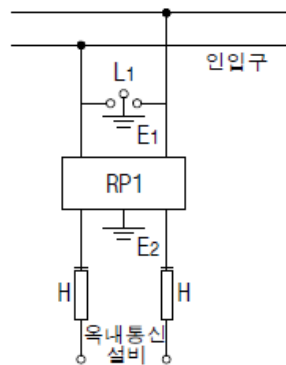
고압 가공전선로의 지지물로 목주를 사용하는 경우, 풍압하중에 대한 안전율은 **1.3 이상**이어야 하고 굵기는 말구 지름 12 cm 이상이어야 한다.

안전율은 재료가 견디는 하중을 실제로 걸리는 하중으로 나눈 값이므로, 1.3이면 예상 풍압하중의 1.3배까지 견딘다는 뜻이다.

흔들하기 쉬운 값으로 저압 보안공사의 목주는 안전율 1.5 이상, 고압 보안공사의 목주는 안전율 1.5 이상(굵기 말구 12 cm 이상), 제1종 특고압 보안공사에는 목주를 사용할 수 없다. 또한 철탑을 제외한 지지물의 기초 안전율은 2 이상이다.

Q85

다음 그림에서 L_1 은 어떤 크기로 동작하는 기기의 명칭인가?



- ① 교류 1000V 이하에서 동작하는 단로기
- ② 교류 1000V 이하에서 동작하는 피뢰기
- ③ 교류 1500V 이하에서 동작하는 단로기
- ④ 교류 1500V 이하에서 동작하는 피뢰기

정답 · 해설

그림은 옥내통신설비의 인입구에 시설하는 보안장치 결선도다.

인입구 선로에 가장 먼저 병렬로 접속되어 접지 E_1 로 이어지는 L_1 은 선로에 침입한 이상전압을 대지로 흘려보내는 피뢰기이며, 그 동작값은 교류 1000V 이하로 규정한다.

그 아래의 $RP1$ 은 교류 300V 이하에서 동작하는 자복성 릴레이 보안기이고 E_2 는 그 접지, H 는 옥내통신설비 쪽으로 나가는 각 선에 넣는 열 코일이다.

따라서 L_1 은 교류 1000V 이하에서 동작하는 피뢰기다.

Q86

지중 전선로에 있어서 폭발성 가스가 침입할 우려가 있는 장소에 시설하는 지중함은 크기가 몇 m^3 이상일 때 가스를 방산시키기 위한 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 0.25
- ② 0.5
- ③ 0.75
- ④ 1.0

정답 · 해설

지중 전선로에 사용하는 지중함은 폭발성 또는 연소성의 가스가 침입하여 체류할 우려가 있는 곳에 시설할 때, 그 크기가 **1 m^3 이상**이면 통풍장치, 그 밖에 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 한다.

부피가 작으면 가스가 모여도 폭발에 이를 양이 되기 어렵고, 사람이 들어가 작업할 공간도 아니라는 점에서 1 m^3 을 경계로 삼은 것이다.

이와 함께 지중함은 견고하고 차량 등 중량물의 압력에 견디는 구조일 것, 그 안의 고인 물을 제거할 수 있는 구조일 것, 뚜껑은 시설자 외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것이 함께 요구된다.

Q87

최대사용전압 22.9kV인 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V 인가?

- ① 16448
- ② 21068
- ③ 32796
- ④ 42136

정답 · 해설

절연내력시험은 원칙적으로 교류전압으로 하되, 케이블을 사용하는 **지중 전선로**는 교류 시험전압의 **2배**의 직류전압으로 대신 할 수 있다.

최대사용전압 22.9 kV의 중성점 다중접지식 전로(25 kV 이하)는 배수가 **0.92** 이므로 교류 시험전압은

$$22900 \times 0.92 = 21068 \text{ [V]}$$

직류로 시험하므로

$$21068 \times 2 = 42136 \text{ [V]}$$

배수 0.92를 곱한 21068 V는 교류로 시험할 때의 값이고, 여기에 2배를 하지 않으면 지중 전선로의 직류시험 조건을 반영하지 못한다.

Q88

특고압용 타냉식 변압기의 냉각장치에 고장이 생긴 경우를 대비하여 어떤 보호장치를 하여야 하는가?

- ① 경보장치
- ② 속도조정장치
- ③ 온도시험장치
- ④ 냉매흐름장치

정답 · 해설

타냉식 변압기는 팬이나 펌프 등 별도의 냉각장치로 강제냉각을 하는 방식이라 냉각장치가 정지하면 온도가 급격히 상승할 위험이 있다.

이 때문에 냉각장치 고장 시 이를 즉시 알 수 있도록 경보장치를 시설하도록 하고 있다.

Q89

금속덕트 공사에 적당하지 않은 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용한다.
- ② 덕트의 끝부분은 항상 개방시킨다.
- ③ 덕트 안에는 전선의 접속점이 없도록 한다.
- ④ 덕트의 안쪽 면 및 바깥 면에는 산화 방지를 위하여 아연도금을 한다.

정답 · 해설

금속덕트공사는 먼지나 물기가 덕트 안으로 들어가는 것을 막고 전선을 보호하기 위해 덕트의 끝부분을 막아 시설하는 것이 원칙이다.

따라서 덕트의 끝부분을 항상 개방시켜 둔다는 설명은 금속덕트공사의 시설기준에 맞지 않아 틀린 설명이다.

Q90

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

3.3kV용 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지공사는?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

고압·특고압 계기용변성기의 2차측 전로는 제3종 접지공사를 하도록 정해져 있었으므로, 3.3kV용 계기용변성기의 2차측 전로에도 제3종 접지공사를 적용한다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q91

특고압 옥외 배전용 변압기가 1대일 경우 특고압측에 일반적으로 시설하여야 하는 것은?

- ① 방전기
- ② 계기용 변류기
- ③ 계기용 변압기
- ④ 개폐기 및 과전류차단기

정답 · 해설

특고압 옥외배전용변압기가 1대만 설치되는 경우, 그 특고압측에는 변압기 고장 시 전로를 신속히 차단할 수 있도록 개폐기 및 과전류차단기를 시설하도록 하고 있다.

이는 변압기를 보호하고 사고 확산을 막기 위한 기본적인 시설기준이다.

Q92

가공 전선로에 사용하는 지지물의 강도계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압의 기준으로 틀린 것은?

- ① 목주 : 588Pa
- ② 원형 철주 : 588Pa
- ③ 원형 철근콘크리트주 : 882Pa
- ④ 강관으로 구성(단주는 제외)된 철탑 : 1255Pa

정답 · 해설

갑종풍압하중 기준에서 목주, 원형 철주, 원형 철근콘크리트주는 모두 동일하게 588Pa을 적용하도록 정해져 있다.

원형 철근콘크리트주에 대해 882Pa로 제시한 것은 이 기준과 맞지 않으므로 틀린 설명이 된다.

Q93

3상 4선식 22.9kV, 중성선 다중접지 방식의 특고압 가공전선 아래에 통신선을 첨가 하고자 한다. 특고압 가공전선과 통신선과의 이격거리는 몇 cm 이상인가?

- ① 60
- ② 75
- ③ 100
- ④ 120

정답 · 해설

25 kV 이하인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식으로 지락이 생기면 2초 이내에 자동차단하는 것)의 가공전선에 통신선을 첨가하는 경우, 특고압 가공전선과 첨가 통신선 사이의 이격거리는 **0.75 m 이상**이다. 따라서 **75 cm** 가 된다.

다만 특고압 가공전선이 케이블이거나 통신선이 절연전선과 동등 이상의 절연효력이 있는 것이면 0.3 m까지 줄일 수 있다. 혼동하기 쉬운 값으로 저압 가공전선과 통신선의 이격거리는 0.6 m, 고압 가공전선과 통신선은 0.6 m(고압이 케이블이면 0.3 m)이다.

Q94

특고압 가공전선이 도로 등과 교차하는 경우에 특고압 가공전선이 도로 등의 위에 시설되는 때에 설치하는 보호망에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보호망은 제3종 접지공사를 한다.
- ② 보호망을 구성하는 금속선의 인장강도는 6kN 이상으로 한다.
- ③ 보호망을 구성하는 금속선은 지름 1.0mm 이상의 경동선을 사용한다.
- ④ 보호망을 구성하는 금속선 상호의 간격은 가로, 세로 각 1.5m 이하로 한다.

정답 · 해설

도로 등의 위를 가로지르는 특고압 가공전선에 시설하는 보호망은 금속선을 격자 형태로 배치하는데, 금속선 상호간의 간격은 가로·세로 각각 1.5m 이하로 하도록 정해져 있다.

보호망 자체에는 제1종 접지공사를 하도록 되어 있었고, 보호망을 구성하는 금속선도 제시된 값보다 굵고 인장강도가 큰 경동선을 쓰도록 규정되어 있어 나머지 설명은 기준과 맞지 않는다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위 아니다.

Q95

옥내에 시설하는 고압용 이동전선으로 옳은 것은?

- ① 6mm 연동선
- ② 비닐외장케이블
- ③ 옥외용 비닐절연전선
- ④ 고압용의 캡타이어케이블

정답 · 해설

옥내에서 사용하는 고압 이동전선은 충분한 절연성능과 기계적 강도를 갖춘 고압용 캡타이어케이블을 사용하도록 정해져 있다.

비닐외장케이블이나 옥외용 비닐절연전선은 저압선로용으로 고압 이동전선에 요구되는 절연·강도 기준을 만족하지 못해 사용할 수 없다.

Q96

교통이 번잡한 도로를 횡단하여 저압 가공전선을 시설하는 경우 지표상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 4.0
- ② 5.0
- ③ 6.0
- ④ 6.5

정답 · 해설

저압 가공전선의 지표상 높이는 시설 장소에 따라 나뉜다. 도로를 횡단하는 경우에는 노면상 **6 m 이상**이어야 한다. 문항이 말하는 도로는 차도와 보도의 구별이 있는 도로의 차도를 포함하며, 교통이 번잡한지 여부와 관계없이 횡단이면 6 m가 기준이다.

함께 정리하면 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우 레일면상 6.5 m 이상, 횡단보도교 위에 시설하는 경우 노면상 3.5 m 이상(결연전선·케이블은 3 m 이상), 그 밖의 경우는 지표상 5 m 이상이다.
5 m는 도로를 횡단하지 않는 일반 구간의 값이므로 구분해야 한다.

Q97

방전등용 안정기를 저압의 옥내배선과 직접 접속하여 시설할 경우 옥내전로의 대지전압은 최대 몇 V 인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 300
- ④ 450

정답 · 해설

주택의 옥내전로 대지전압은 150 V 이하가 원칙이지만, 방전등용 안정기를 저압의 옥내배선과 **직접 접속**하여 시설하는 경우에는 대지전압을 **300 V 이하**까지 허용한다.

이때 함께 지켜야 할 조건은 방전등용 안정기를 옥내배선과 직접 접속할 것, 방전등용 전등기구를 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설할 것, 대지전압이 150 V를 넘는 경우 방전등에 전기를 공급하는 전로에 자동차단 장치를 시설할 것 등이다.
150 V는 직접 접속이라는 조건이 없는 일반 주택 옥내전로의 값이므로 구분해야 한다.

Q98

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가?

- ① 4.5
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

정답 · 해설

특고압 가공전선의 지표상 높이는 사용전압 구간으로 나뉜다. 22.9 kV는 **35 kV 이하** 구간이므로 도로를 횡단하는 경우 지표상 **6 m 이상**이어야 한다.

같은 35 kV 이하 구간에서 철도 또는 궤도를 횡단하면 레일면상 6.5 m 이상, 횡단보도교 위에 특고압 절연전선이나 케이블로 시설하면 노면상 4 m 이상, 그 밖의 경우는 5 m 이상이다.

5 m는 도로를 횡단하지 않는 일반 구간의 값이므로, 문항이 도로 횡단을 지정한 이상 6 m를 적용한다.

Q99

관광숙박업 또는 숙박업을 하는 객실의 입구등에 조명용 전등을 설치 할 때는 몇 분 이내에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

관광숙박업 또는 숙박업을 하는 객실의 입구등은 사람이 객실에 들어간 뒤 곧 꺼지면 되므로, **1분 이내**에 소등되는 타임스위치를 시설하여야 한다.

이와 짝이 되는 규정으로 일반주택 및 아파트 각 세대의 현관등은 **3분 이내**에 소등되는 타임스위치를 시설한다. 현관에서는 신발을 신고 벗는 등 머무는 시간이 더 길다는 점에서 값이 다르다.

두 값을 서로 바꾸어 외우기 쉬우므로 객실 입구등 1분, 주택 현관등 3분으로 구분해 둔다.

Q100

철근 콘크리트주를 사용하는 25kV 교류 전차선로를 도로등과 제1차 접근 상태에 시설하는 경우 경간의 최대한도는 몇 m 인가?

- ① 40
- ② 50
- ③ 60
- ④ 70

정답 · 해설

교류식 전기철도용 전차선로 중 사용전압이 25 kV인 것을 도로·횡단보도교·철도·궤도·삭도·가공약전류전선 등과 **제1차 접근 상태**로 시설하는 경우, 지지물의 종류에 따라 경간의 한도가 정해진다. 철주 또는 **철근 콘크리트주**를 사용하는 경우 경간은 **60 m 이하**이다.

지지물이 튼튼할수록 전선이 처지거나 지지물이 쓰러졌을 때 접근 대상에 미치는 위험이 줄어들기 때문에 허용 경간이 길어지는 구조이다.

시험지 24 / 34

[전기기사 필기] 18년 2회차

100문항

Q01

매질 1의 $\mu_{o1}=500$, 매질 2의 $\mu_{o2}=1000$ 이다. 매질 2에서 경계면에 대하여 45° 각도로 자계가 입사한 경우 매질 1에서 경계면과 자계의 각도에 가장 가까운 것은?

- ① 20°
- ② 30°
- ③ 60°
- ④ 80°

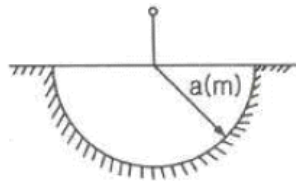
정답 · 해설

자계가 경계면에서 굴절할 때 법선과 이루는 각 사이에는 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$ 의 관계가 성립한다.

경계면에 대해 45° 로 입사하면 법선 기준 각도도 45° 이므로 $\tan \theta_1 = \frac{500}{1000} \tan 45^\circ = 0.5$, 즉 법선과 약 27° 를 이루고, 이를 경계면 기준으로 바꾸면 약 63° 가 되어 보기 중 60° 에 가장 가깝다.

Q02

대지의 고유저항이 $\rho(\Omega \cdot m)$ 일 때 반지름 $a(m)$ 인 그림과 같은 반구 접지극의 접지저항(Ω)은?



- ① $\frac{\rho}{4\pi a}$
- ② $\frac{\rho}{2\pi a}$
- ③ $\frac{2\pi\rho}{a}$
- ④ $2\pi\rho a$

정답 · 해설

그림은 대지 표면에 반지름 a 인 반구를 묻은 접지극으로, 전류가 반구 대칭으로 대지에 퍼져 나간다.

중심에서 거리 r 인 곳의 전류 통과 면적이 반구 표면적 $2\pi r^2$ 이므로 두께 dr 인 껍질의 저항은 $dR = \frac{\rho}{2\pi r^2} dr$ 이다.

이를 $r = a$ 부터 무한대까지 적분하면 $R = \int_a^\infty \frac{\rho}{2\pi r^2} dr = \frac{\rho}{2\pi a}$ 가 된다.

따라서 반구 접지극의 접지저항은 $\frac{\rho}{2\pi a} [\Omega]$ 이다.

Q03

히스테리시스 곡선에서 히스테리시스 손실에 해당하는 것은?

- ① 보자력의 크기
- ② 잔류자기의 크기
- ③ 보자력과 잔류자기의 곱
- ④ 히스테리시스 곡선의 면적

정답 · 해설

히스테리시스 곡선을 한 바퀴 도는 동안 자성체 내부에서 열로 소비되는 에너지가 히스테리시스 손실이다.
이 에너지는 히스테리시스 곡선이 감싸는 면적에 비례하므로, 히스테리시스 곡선의 면적이 히스테리시스 손실에 해당한다.

Q04

다음 (가), (나)에 대한 법칙을 알맞은 것은?

전자유도에 의하여 회로에 발생하는 기전력은 쇠교 자속수의 시간에 대한 감소비율에 비례한다는 (가)에 따르면 특히, 유도된 기전력의 방향은 (나)에 따른다.

- ① (가) 패러데이의 법칙 (나) 렌츠의 법칙
- ② (가) 렌츠의 법칙 (나) 패러데이의 법칙
- ③ (가) 플레밍의 왼손법칙 (나) 패러데이의 법칙
- ④ (가) 패러데이의 법칙 (나) 플레밍의 왼손법칙

정답 · 해설

그림의 문장은 기전력의 크기를 말하는 앞부분과 기전력의 방향을 말하는 뒷부분으로 나뉘어 있다.

쇠교 자속수의 시간에 대한 감소비율에 비례하여 기전력이 생긴다는 크기 관계, 즉 $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ 의 크기 부분은 패러데이의 법칙이다.

앞의 음부호가 뜻하듯 유도기전력이 자속의 변화를 방해하는 쪽으로 생긴다는 방향 규정은 렌츠의 법칙이다.
따라서 (가)는 패러데이의 법칙, (나)는 렌츠의 법칙이다.

Q05

N회 감긴 환상코일의 단면적이 $S(m^2)$ 이고 평균 길이가 $l(m)$ 이다. 이 코일의 권수를 2배로 늘이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 길이를 2배로 한다.
- ② 단면적을 1/4로 한다.
- ③ 비투자율을 1/2로 한다.
- ④ 전류의 세기를 4배로 한다.

정답 · 해설

환상코일의 인덕턴스는 $L = \frac{\mu N^2 S}{l}$ 로 권수의 제곱에 비례한다.

권수를 2배로 하면 N^2 항이 4배가 되므로, 인덕턴스를 일정하게 유지하려면 단면적 S 를 1/4로 줄여야 한다.

무한장 솔레노이드에 전류가 흐를 때 발생하는 자장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 내부 자장은 평등자장이다.
- ② 외부 자장은 평등자장이다.
- ③ 내부 자장의 세기는 0이다.
- ④ 외부와 내부의 자장의 세기는 같다.

정답 · 해설

무한장 솔레노이드 내부의 자계는 위치와 무관하게 크기와 방향이 일정한 평등자장이다.
반면 외부의 자계는 이상적인 경우 0이 되어 내부와 외부의 자장 세기는 서로 크게 다르다.

자기회로에서 키르히호프의 법칙으로 알맞은 것은?(단, R : 자기저항, ϕ : 자속, N : 코일 권수, I : 전류이다.)

- ① $\sum_{i=1}^n \phi_i = \infty$
- ② $\sum_{i=1}^n N_i \phi_i = 0$
- ③ $\sum_{i=1}^n R_i \phi_i = \sum_{i=1}^n N_i I_i$
- ④ $\sum_{i=1}^n R_i \phi_i = \sum_{i=1}^n N_i L_i$

정답 · 해설

자기회로는 기자력 $F = NI$ 가 전원, 자기저항 R_m 이 저항, 자속 ϕ 가 전류에 대응하는 회로다. 옴의 법칙에 해당하는 관계가

$\phi = \frac{NI}{R_m}$, 즉 $R_m \phi = NI$ 이다.

전기회로의 폐로에서 기전력의 합이 전압강하의 합과 같다는 법칙을 자기회로로 옮기면, 임의의 폐자로에서 기자력의 합이 자기저항에 의한 자위강하의 합과 같다. 따라서

$$\sum_{i=1}^n R_i \phi_i = \sum_{i=1}^n N_i I_i$$

가 성립한다. 한편 분기점에 적용되는 전류법칙에 대응하는 관계는 자속의 연속성 $\sum_{i=1}^n \phi_i = 0$ 이다.

Q08

전하밀도 $\rho_s(\text{C/m}^2)$ 인 무한 판상 전하분포에 의한 임의 점의 전장에 대하여 틀린 것은?

- ① 전장의 세기는 매질에 따라 변한다.
- ② 전장의 세기는 거리 r 에 반비례한다.
- ③ 전장은 판에 수직방향으로만 존재한다.
- ④ 전장의 세기는 전하밀도 ρ_s 에 비례한다.

정답 · 해설

전하밀도 ρ_s 인 무한 판상 전하에 의한 전장의 세기는 $E = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0}$ 로 나타나며, 이는 판으로부터의 거리와 무관하게 일정한 값을 가진다.

따라서 전장의 세기가 거리 r 에 반비례한다는 설명은 무한 판상 전하의 전장 특성과 맞지 않아 틀렸다.

Q09

한 변의 길이가 $l(\text{m})$ 인 정사각형 도체 회로에 전류 $I(\text{A})$ 를 흘릴 때 회로의 중심점에서 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{2I}{\pi l}$
- ② $\frac{I}{\sqrt{2}\pi l}$
- ③ $\frac{\sqrt{2}I}{\pi l}$
- ④ $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$

정답 · 해설

유한 길이 직선도선이 만드는 자계는 비오-사바르 법칙을 적분해 $H = \frac{I}{4\pi d}(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$ 로 얻어진다. d 는 도선까지의 수직 거리, θ 는 수직발에서 도선 양 끝을 보는 각이다.

한 변이 l 인 정사각형의 중심에서 각 변까지 거리는 $d = \frac{l}{2}$ 이고, 양 끝을 보는 각은 $\theta_1 = \theta_2 = 45^\circ$ 이므로 한 변의 기여는

$$H_1 = \frac{I}{4\pi \left(\frac{l}{2}\right)} \times 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}I}{2\pi l}$$

네 변이 모두 중심에서 같은 방향의 자계를 만들므로

$$H = 4H_1 = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi l} [\text{AT/m}]$$

Q10

반지름 $a(\text{m})$ 의 원형 단면을 가진 도선에 전도전류 $i_c = I_c \sin 2\pi ft$ (A)가 흐를 때 변위전위 밀도의 최대값 J_d 는 몇 A/m^2 가 되는가? (단, 도전율은 $\sigma(\text{S/m})$ 이고, 비유전율은 ϵ_r 이다.)

- ① $\frac{f\epsilon_r I_c}{4\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ② $\frac{\epsilon_r I_c}{4\pi f \times 10^9 \sigma a^2}$
- ③ $\frac{f\epsilon_r I_c}{9\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ④ $\frac{f\epsilon_r I_c}{18\pi \times 10^9 \sigma a^2}$

정답 · 해설

도선 단면적이 $S = \pi a^2$ 이므로 전도전류밀도는 $J_c = \frac{i_c}{\pi a^2} = \frac{I_c \sin 2\pi ft}{\pi a^2}$ 이고, 옴의 법칙의 미분형 $J_c = \sigma E$ 에서 $E = \frac{I_c \sin 2\pi ft}{\sigma \pi a^2}$

변위전류밀도는 정의상 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ 이므로 $J_d = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{2\pi f I_c \cos 2\pi ft}{\sigma \pi a^2}$, 최대값 $J_{dm} = \frac{2f\epsilon_0 \epsilon_r I_c}{\sigma a^2}$

여기에 $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} [\text{F/m}]$ 을 대입하면

$$J_{dm} = \frac{2f\epsilon_r I_c}{36\pi \times 10^9 \sigma a^2} = \frac{f\epsilon_r I_c}{18\pi \times 10^9 \sigma a^2} [\text{A/m}^2]$$

Q11

대전 도체 표면전하밀도는 도체 표면의 모양에 따라 어떻게 분포하는가?

- ① 표면전하밀도는 뾰족할수록 커진다.
- ② 표면전하밀도는 평면일 때 가장 크다.
- ③ 표면전하밀도는 곡률이 크면 작아진다.
- ④ 표면전하밀도는 표면의 모양과 무관하다.

정답 · 해설

대전 도체 표면의 전하밀도는 곡률이 클수록, 즉 뾰족한 부분일수록 커지고 평평한 부분에서는 상대적으로 작아진다. 이는 도체 표면의 형상에 따라 전하가 곡률이 큰 곳으로 집중되는 성질에서 비롯된다.

Q12

일정전압의 직류전원에 저항을 접속하여 전류를 흘릴 때, 저항값을 20 % 감소시키면 흐르는 전류는 처음 저항에 흐르는 전류의 몇 배가 되는가?

- ① 1.0배
- ② 1.1배
- ③ 1.25배
- ④ 1.5배

정답 · 해설

일정한 전압에서 전류는 저항에 반비례한다.

저항이 20% 감소하여 처음의 0.8배가 되면 전류는 $1/0.8 = 1.25$ 배가 되어 처음 전류의 1.25배로 증가한다.

Q13

유전율이 ϵ 인 유전체 내에 있는 점전하 Q 에서 발산되는 전기력선의 수는 총 몇 개인가?

- ① Q
- ② $\frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$
- ③ $\frac{Q}{\epsilon_s}$
- ④ $\frac{Q}{\epsilon_0}$

정답 · 해설

가우스 법칙을 전속밀도로 쓰면 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$ 이므로 전속의 총수는 매질과 무관하게 Q 개다. 그러나 전기력선은 $\vec{E}$ 의 선이고

$\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 이므로

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q}{\epsilon}$$

즉 전기력선의 총수는 $\frac{Q}{\epsilon}$ 개다. 유전율을 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_s$ 로 풀어 쓰면

$$N = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_s}$$

진공이면 $\epsilon_s = 1$ 이 되어 $\frac{Q}{\epsilon_0}$ 로 환원되는 것과 일관된다.

Q14

내부도체의 반지름이 $a(\text{m})$ 이고, 외부도체의 내반지름이 $b(\text{m})$, 외반지름이 $c(\text{m})$ 인 동축케이블의 단위 길이당 자기 인덕턴스 몇 H/m 인가?

- ① $\frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ② $\frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$
- ③ $\frac{2\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$
- ④ $\frac{\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$

정답 · 해설

동축케이블의 인덕턴스는 두 도체 사이 공간을 지나는 쇠교자속으로 구한다. 암페어 주회적분 법칙에서 두 도체 사이 구간(반지름 r 이 a 보다 크고 b 보다 작은 곳)의 자계는 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 이므로, 단위 길이당 자속은

$$\phi = \int_a^b \mu_0 H dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} \text{ [H/m]}$$

외부도체 바깥($r > c$)에서는 왕복전류의 합이 0이라 자계가 생기지 않으므로 c 는 결과에 들어오지 않는다. 도체 내부 자속에 의한 내부 인덕턴스 $\frac{\mu_0}{8\pi}$ 는 제외한 값이다.

Q15

공기 중에서 1m 간격을 가진 두 개의 평행 도체 전류의 단위길이에 작용하는 힘은 몇 N 인가? (단, 전류는 1A라고 한다.)

- ① 2×10^{-7}
- ② 4×10^{-7}
- ③ $2\pi \times 10^{-7}$
- ④ $4\pi \times 10^{-7}$

정답 · 해설

평행한 두 도체 사이 단위길이당 작용하는 힘은 $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} = 2 \times 10^{-7} \frac{I_1 I_2}{r} \text{ [N/m]}$ 로 나타낸다.
전류가 각각 1A이고 간격이 1m이므로 대입하면 $F = 2 \times 10^{-7} \text{ N}$ 이 된다.

Q16

공기 중에서 코로나방전이 3.5 kV/mm 전계에서 발생한다고 하면, 이 때 도체의 표면에 작용하는 힘은 약 몇 N/m² 인가?

- ① 27
- ② 54
- ③ 81
- ④ 108

정답 · 해설

도체 표면에 작용하는 힘은 정전응력이며, 단위면적당

$$f = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 = \frac{1}{2}ED \text{ [N/m}^2\text{]}$$

로 주어진다(전계 에너지밀도와 같은 형태다).

$E = 3.5 \text{ kV/mm} = 3.5 \times 10^6 \text{ V/m}$ 이므로

$$f = \frac{1}{2} \times 8.854 \times 10^{-12} \times (3.5 \times 10^6)^2 = \frac{1}{2} \times 8.854 \times 10^{-12} \times 1.225 \times 10^{13}$$

$$f \approx 54 \text{ N/m}^2$$

Q17

무한장 직선 전류에 의한 자계의 세기(AT/m)는?

- ① 거리 r에 비례한다.
- ② 거리 r²에 비례한다.
- ③ 거리 r에 반비례한다.
- ④ 거리 r²에 반비례한다.

정답 · 해설

무한장 직선전류에 의한 자계의 세기는 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 로 주어지므로 거리 r에 반비례한다.

자계는 r의 1제곱에 반비례할 뿐 r이나 r제곱에 비례하지 않으며, r제곱에 반비례하는 것은 점전하에 의한 전계 등 역제곱 법칙이 적용되는 경우이다.

Q18

전계 $E = \sqrt{2}E_e \sin \omega \left(t - \frac{x}{c} \right) \text{ (V/m)}$ 의 평면 전자파가 있다. 진공 중에서 자계의 실효값은 몇 A/m 인가?

- ① $0.707 \times 10^{-3} E_e$
- ② $1.44 \times 10^{-3} E_e$
- ③ $2.65 \times 10^{-3} E_e$
- ④ $5.37 \times 10^{-3} E_e$

정답 · 해설

진공 중 평면전자파에서 전계와 자계의 실효값은 고유임피던스 $\eta_0 = \sqrt{\mu_0/\epsilon_0} \approx 377 \Omega$ 의 관계로 연결되므로 $H = E/\eta_0$ 이다.

주어진 전계의 실효값이 E_e 이므로 자계의 실효값은 $H_e = E_e/377 \approx 2.65 \times 10^{-3} E_e$ 가 된다.

Q19

Biot-Savart의 법칙에 의하면, 전류소에 의해서 임의의 한 점(P)에 생기는 자계의 세기를 구할 수 있다. 다음 중 설명으로 틀린 것은?

- ① 자계의 세기는 전류의 크기에 비례한다.
- ② MKS 단위계를 사용할 경우 비례상수는 $1/4\pi$ 이다.
- ③ 자계의 세기는 전류소와 점 P와의 거리에 반비례한다.
- ④ 자계의 방향은 전류소 및 이 전류소와 점 P를 연결하는 직선을 포함하는 면에 법선방향이다.

정답 · 해설

비오-사바르 법칙에서 전류소에 의한 자계의 세기는 $dH = \frac{I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$ 로 거리의 제곱에 반비례하며, 단순히 거리 r 에 반비례한다는 서술은 틀리다.

자계의 크기가 전류에 비례하고 MKS 단위계의 비례상수가 $1/4\pi$ 인 점, 자계의 방향이 전류소와 관측점을 포함하는 평면에 대해 법선 방향이라는 점은 모두 옳은 설명이다.

Q20

$x > 0$ 인 영역에 $\epsilon_1 = 3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 $\epsilon_2 = 5$ 인 유전체가 있다. 유전율 ϵ_2 인 영역에서 전계가 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z$ V/m 일 때, 유전율 ϵ_1 인 영역에서의 전계 E_1 (V/m)은?

- ① $\frac{100}{3}a_x + 30a_y - 40a_z$
- ② $20a_x + 90a_y - 40a_z$
- ③ $100a_x + 10a_y - 40a_z$
- ④ $60a_x + 30a_y - 40a_z$

정답 · 해설

서로 다른 유전체가 $x=0$ 평면에서 맞닿아 있으므로 경계면에 접하는 y, z 성분의 전계는 그대로 이어져 $E_{1y} = 30, E_{1z} = -40$ 이 되고, 경계면에 수직인 x 성분은 전속밀도가 연속이라는 조건 $\epsilon_1 E_{1x} = \epsilon_2 E_{2x}$ 에서 $E_{1x} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} \times 20 = \frac{100}{3}$ 이 된다. 따라서 ϵ_1 영역의 전계는 $E_1 = \frac{100}{3}a_x + 30a_y - 40a_z$ 이다.

Q21

1 kWh를 열량으로 환산하면 약 몇 kcal 인가?

- ① 80
- ② 256
- ③ 539
- ④ 860

정답 · 해설

1 kWh는 1 kW를 1시간 사용한 에너지이므로 먼저 J로 바꾼다.

$$1 \text{ kWh} = 1000 \times 3600 = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$$

열의 일당량이 $1 \text{ cal} = 4.186 \text{ J}$ 이므로

$$\frac{3.6 \times 10^6}{4.186} \approx 8.6 \times 10^5 \text{ cal} = 860 \text{ kcal}$$

반대로 $1 \text{ kcal} \approx 1.163 \text{ Wh}$ 로 외워도 같은 값이 나온다.

Q22

22.9 kV, Y결선된 자가용 수전설비의 계기용변압기의 2차측 정격전압은 몇 V 인가?

- ① 110
- ② 220
- ③ $110\sqrt{3}$
- ④ $220\sqrt{3}$

정답 · 해설

계기용변압기(PT)는 고압을 계기·계전기가 받을 수 있는 저압 신호로 변성하는 기기이며, 어느 계기나 계전기에도 공통으로 연결할 수 있도록 2차 정격전압을 110 V로 표준화해 두었다.

이 값은 1차 전압의 크기나 계통의 결선방식과 무관하게 정해지는 것이므로, 22.9 kV Y결선이라 하여 220 V로 올리거나 $\sqrt{3}$ 을 곱한 값을 쓰지 않는다.

Q23

순저항 부하의 부하전력 $P(\text{kW})$, 전압 $E(\text{V})$, 선로의 길이 $l(\text{m})$, 고유저항 $\rho(\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m})$ 인 단상 2선식 선로에서 선로 손실을 $q(\text{W})$ 라 하면, 전선의 단면적(mm^2)은 어떻게 표현되는 가?

- ① $\frac{\rho l P^2}{q E^2} \times 10^6$
- ② $\frac{2 \rho l P^2}{q E^2} \times 10^6$
- ③ $\frac{\rho l P^2}{2 q E^2} \times 10^6$
- ④ $\frac{2 \rho l P^2}{q^2 E} \times 10^6$

정답 · 해설

순저항 부하이므로 역률이 1이고, 단상 2선식의 전류는 $I = \frac{P \times 10^3}{E} [\text{A}]$ 다(P 가 kW 단위이므로 10^3 을 곱한다).

왕복 2가닥이 손실을 내므로 $q = 2I^2 R$, 전선 저항은 단면적을 mm^2 로 두면 $R = \rho \frac{l}{A}$ 이다.

$$q = 2 \left(\frac{P \times 10^3}{E} \right)^2 \frac{\rho l}{A}$$

$$A = \frac{2 \rho l (P \times 10^3)^2}{q E^2} = \frac{2 \rho l P^2}{q E^2} \times 10^6 [\text{mm}^2]$$

고유저항의 단위가 $\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ 이므로 별도의 단위 환산 없이 10^6 은 kW를 W로 고친 데서만 나온다.

Q24

동작전류의 크기가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성을 가진 계전기는?

- ① 순한시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시 정한시 계전기

정답 · 해설

동작전류가 커질수록 동작시간이 짧아지는 특성은 반한시 계전기의 정의 그 자체이다.

순한시 계전기는 전류 크기와 무관하게 즉시 동작하고, 정한시 계전기는 전류 크기와 무관하게 일정 시간 후 동작하며, 반한시 정한시 계전기는 저전류 영역은 반한시, 일정 전류 이상에서는 정한시 특성을 갖는 것으로 반한시 단독 특성과는 구분된다.

Q25

소호리액터를 송전계통에 사용하면 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 어떤 상태로 되어 지락전류를 소멸시키는가?

- ① 병렬공진
- ② 직렬공진
- ③ 고임피던스
- ④ 저임피던스

정답 · 해설

소호리액터는 선로의 대지 정전용량과 병렬로 접속되어 리액터의 인덕턴스와 선로의 정전용량이 병렬공진 상태가 되도록 설계된다.

공진 상태에서는 리액터를 통한 유도성 전류가 대지 정전용량을 통한 지락전류(용량성 전류)를 상쇄하므로 지락전류가 소멸된다.

Q26

동기조상기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 시충전이 불가능하다.
- ② 전압 조절이 연속적이다.
- ③ 중부하시에는 과여자로 운전하여 앞선 전류를 취한다.
- ④ 경부하시에는 부족여자로 운전하여 뒤진 전류를 취한다.

정답 · 해설

동기조상기는 무부하로 운전되는 동기전동기이므로 스스로 무부하 상태에서 기동하여 계통을 시충전할 수 있어, 시충전이 불가능하다는 서술은 틀리다.

계사전류 조정만으로 진상·지상 무효전력을 연속적으로 조정할 수 있어 중부하시에는 과여자로 앞선 전류를, 경부하시에는 부족여자로 뒤진 전류를 취하는 특성은 옳다.

Q27

화력발전소에서 가장 큰 손실은?

- ① 소내용 동력
- ② 송풍기 손실
- ③ 복수기에서의 손실
- ④ 연도 배출가스 손실

정답 · 해설

화력발전소에서는 터빈을 통과한 증기가 복수기에서 냉각수에 의해 응축되면서 다량의 잠열을 그대로 버리게 되어 손실 중 가장 큰 비중을 차지한다.

소내용 동력, 송풍기 손실, 연도 배출가스 손실도 존재하지만 복수기 손실에 비하면 비중이 작다.

Q28

정전용량 $0.01 \mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2 km , 선간전압 60 kV , 주파수 60 Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A 인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

정답 · 해설

충전전류는 대지정전용량에 상전압이 걸려 흐르는 전류이므로

$$I_c = \omega C l \frac{V}{\sqrt{3}}$$

선로 전체 정전용량은 $C l = 0.01 \times 10^{-6} \times 173.2 = 1.732 \times 10^{-6} \text{ F}$,

$\omega = 2\pi \times 60 \approx 377 \text{ rad/s}$, 상전압 $\frac{60 \times 10^3}{\sqrt{3}} \approx 34641 \text{ V}$ 이므로

$$I_c = 377 \times 1.732 \times 10^{-6} \times 34641 \approx 22.6 \text{ A}$$

선간전압을 그대로 대입하면 $\sqrt{3}$ 배가 되므로, 충전전류는 반드시 상전압 기준으로 계산해야 한다.

Q29

발전용량 9800 kW 의 수력발전소 최대사용 수량이 $10 \text{ m}^3/\text{s}$ 일 때, 유효낙차는 몇 m 인가?

- ① 100
- ② 125
- ③ 150
- ④ 175

정답 · 해설

수력발전 출력은 물의 위치에너지 $\rho g Q H$ 에서 $\rho g = 9.8 \times 10^3 \text{ N/m}^3$ 을 kW 단위로 정리한

$$P = 9.8 Q H \eta \text{ [kW]}$$

로 계산한다(Q 는 m^3/s , H 는 m).

효율이 주어지지 않았으므로 $\eta = 1$ 로 보면

$$H = \frac{P}{9.8 Q} = \frac{9800}{9.8 \times 10} = 100 \text{ m}$$

Q30

차단기의 정격 차단시간은?

- ① 고장 발생부터 소호까지의 시간
- ② 트립코일 여자부터 소호까지의 시간
- ③ 가동 접촉자의 개극부터 소호까지의 시간
- ④ 가동 접촉자의 동작시간부터 소호까지의 시간

정답 · 해설

차단기의 정격차단시간은 트립코일이 여자되어 트립 지령이 내려진 순간부터 아크가 완전히 소호될 때까지의 시간으로 정의되며, 개극시간과 아크시간의 합으로 구성된다.

고장 발생 시점이나 가동 접촉자의 개극·동작 시점부터 기산하는 것이 아니라 트립코일 여자 시점을 기준으로 한다.

Q31

부하전류의 차단능력이 없는 것은?

- ① DS
- ② NFB
- ③ OCB
- ④ VCB

정답 · 해설

DS(단로기)는 무전류 상태에서만 개폐가 가능한 기기로, 부하전류나 고장전류를 차단하는 능력이 없다.

NFB, OCB, VCB는 모두 차단기로서 부하전류는 물론 고장전류까지 차단할 수 있는 소호 기능을 갖추고 있다.

Q32

전선의 굵기가 균일하고 부하가 송전단에서 말단까지 균일하게 분포되어 있을 때 배전선 말단에서 전압강하는? (단, 배전선 전체저항 R, 송전단의 부하전류는 I이다.)

- ① $\frac{1}{2}RI$
- ② $\frac{1}{\sqrt{2}}RI$
- ③ $\frac{1}{\sqrt{3}}RI$
- ④ $\frac{1}{3}RI$

정답 · 해설

부하가 말단까지 균등분포되면 송전단에서 I였던 전류가 말단에서 0까지 선형으로 감소한다. 선로 전체 길이를 L이라 하면 송전단에서 거리 x인 곳의 전류는 $i(x) = I \left(1 - \frac{x}{L}\right)$, 단위 길이당 저항은 $\frac{R}{L}$ 이므로 말단 전압강하는

$$e = \int_0^L I \left(1 - \frac{x}{L}\right) \frac{R}{L} dx = \frac{IR}{L} \left[x - \frac{x^2}{2L} \right]_0^L = \frac{1}{2}RI$$

즉 전 부하가 말단에 집중된 경우의 RI에 비해 절반이다. 같은 조건에서 전력손실은 집중부하의 $\frac{1}{3}$ 인 $\frac{1}{3}I^2R$ 가 된다.

Q33

역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. Δ 결선방식과 Y결선방식을 비교하면 콘덴서의 정전용량(μF)의 크기는 어떠한가?

- ① Δ 결선방식과 Y결선방식은 동일하다.
- ② Y결선방식이 Δ 결선방식의 1/2이다.
- ③ **Δ 결선방식이 Y결선방식의 1/3이다.**
- ④ Y결선방식이 Δ 결선방식의 $1/\sqrt{3}$ 이다.

정답 · 해설

같은 무효전력을 얻는 데 필요한 정전용량은 콘덴서 한 상에 걸리는 전압에 따라 달라진다. Δ 결선에서는 콘덴서에 선간전압 V 가 그대로 걸려 $Q = 3\omega C_{\Delta} V^2$ 이고, Y결선에서는 전압이 $V/\sqrt{3}$ 로 낮아져 $Q = \omega C_Y V^2$ 가 된다.

두 값을 같게 두면 $C_{\Delta} = \frac{1}{3}C_Y$ 이므로, Δ 결선방식의 정전용량이 Y결선방식의 1/3로 작아진다.

Q34

송전선로에서 고조파 제거 방법이 아닌 것은?

- ① 변압기를 Δ 결선 한다.
- ② 능동형 필터를 설치한다.
- ③ **유도전압 조정장치를 설치한다.**
- ④ 무효전력 보상장치를 설치한다.

정답 · 해설

변압기의 Δ 결선은 3고조파 순환전류를 내부에서 억제하고, 능동형 필터와 무효전력 보상장치는 고조파 성분을 직접 검출·상쇄하는 설비로 고조파 저감 효과가 있다.

유도전압 조정장치는 선로 전압을 연속적으로 조정하기 위한 설비일 뿐 고조파 제거와는 관련이 없다.

Q35

송전선로에 댐퍼(Damper)를 설치하는 주된 이유는?

- ① **전선의 진동방지**
- ② 전선의 이탈방지
- ③ 코로나현상의 방지
- ④ 현수애자의 경사방지

정답 · 해설

댐퍼는 바람에 의해 전선에 발생하는 미소 진동(아이올리안 진동)을 흡수하여 전선의 피로 단선이나 소선 마모를 방지하기 위해 설치한다.

전선 상호 간의 이탈·접촉 방지는 스페이서가, 코로나 억제는 복도체나 코로나 링이 담당하며, 현수애자련의 경사는 댐퍼와 무관한 별개의 대책으로 다루므로 모두 댐퍼의 설치 목적이 아니다.

Q36

400 kVA 단상변압기 3대를 Δ - Δ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선을 하여 사용하면 약 몇 kVA 부하까지 걸 수 있겠는가?

- ① 400
- ② 566
- ③ 693
- ④ 800

정답 · 해설

V결선의 출력은 변압기 1대 용량의 $\sqrt{3}$ 배다. 남은 2대의 정격 합 $2P_1$ 가운데 이용률 $\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$ 만큼만 쓰이기 때문이다.

$$P_V = \sqrt{3}P_1 = \sqrt{3} \times 400 \approx 693 \text{ kVA}$$

고장 전 Δ 결선 출력 $3 \times 400 = 1200 \text{ kVA}$ 와 비교하면 출력비는 $\frac{693}{1200} \approx 0.577$ 로 약 58 %다.

Q37

직격뢰에 대한 방호설비로 가장 적당한 것은?

- ① 복도체
- ② 가공지선
- ③ 서지흡수기
- ④ 정전방전기

정답 · 해설

가공지선은 철탑 위쪽에 설치되어 뇌격을 직접 맞아 대지로 방전시킴으로써 전력선에 직격뢰가 떨어지는 것을 막는 설비이다. 서지흡수기는 개폐서지나 유도뢰 등 이미 선로에 침입한 이상전압을 억제하는 설비이고, 복도체와 정전방전기는 직격뢰 방호와는 목적이 다르다.

Q38

선로정수를 평형되게 하고, 근접 통신선에 대한 유도장해를 줄일 수 있는 방법은?

- ① 연가를 시행한다.
- ② 전선으로 복도체를 사용한다.
- ③ 전선로의 이도를 충분하게 한다.
- ④ 소호리액터 접지를 하여 중성점 전위를 줄여준다.

정답 · 해설

연가는 일정 구간마다 3상 전선의 배치 순서를 순환시켜 각 상의 인덕턴스와 정전용량을 평형시키는 방법으로, 그 결과 근접 통신선에 대한 전자유도장해와 정전유도장해도 함께 줄어든다.

복도체는 코로나 방지, 이도 확보는 처짐 관리, 소호리액터 접지는 지락전류 억제가 주목적으로 선로정수 평형과는 직접 관련이 없다.

Q39

직류 송전방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 선로의 절연이 교류방식보다 용이하다.
- ② 리액턴스 또는 위상각에 대해서 고려 할 필요가 없다.
- ③ 케이블 송전일 경우 유전손이 없기 때문에 교류방식보다 유리하다.
- ④ 비동기 연계가 불가능하므로 주파수가 다른 계통간의 연계가 불가능하다.

정답 · 해설

직류 송전방식은 교류처럼 리액턴스나 위상각을 고려할 필요가 없어 서로 주파수가 다르거나 비동기인 계통끼리도 직류 연계를 통해 연결할 수 있다는 것이 장점이므로, 비동기 연계가 불가능하다는 서술은 사실과 반대되어 틀리다.
선로 절연이 교류보다 쉽고 케이블 송전 시 유전손이 없어 유리하다는 서술은 직류 송전의 옳은 특징이다.

Q40

저압배전계통을 구성하는 방식 중 캐스케이딩(Cascading)을 일으킬 우려가 있는 방식은?

- ① 방사상방식
- ② **저압뱅크방식**
- ③ 저압네트워크방식
- ④ 스포트네트워크 방식

정답 · 해설

저압뱅크방식은 여러 변압기의 저압측을 연결하여 운용하는 방식으로, 한 변압기 또는 그 구간에서 고장이 발생하면 과부하가 인접 변압기로 옮겨가며 연쇄적으로 차단되는 캐스케이딩 현상이 발생할 우려가 있다.
방사상방식은 계통이 독립적이라 이런 연쇄 파급이 적고, 저압네트워크·스포츠네트워크 방식은 상시 병렬 공급 구조로 캐스케이딩보다는 공급 신뢰도가 높은 방식이다.

Q41

동기발전기의 전기자권선을 분포권으로 하면 어떻게 되는가?

- ① 난조를 방지한다.
- ② **기전력의 파형이 좋아진다.**
- ③ 권선의 리액턴스가 커진다.
- ④ 집중권에 비하여 합성 유기기전력이 증가한다.

정답 · 해설

분포권은 전기자 권선을 여러 슬롯에 나누어 감는 방식으로, 고조파 성분이 서로 상쇄되어 유기기전력의 파형이 정현파에 가깝게 개선된다.
다만 집중권에 비해 분포계수가 1보다 작아 합성 유기기전력의 크기는 오히려 감소하고 누설리액턴스도 작아지며, 난조 방지 는 제동권선의 역할이다.

Q42

부하전류가 2배로 증가하면 변압기의 2차측 동손은 어떻게 되는가?

- ① 1/4로 감소한다.
- ② 1/2로 감소한다.
- ③ 2배로 증가한다.
- ④ 4배로 증가한다.

정답 · 해설

동손은 전류의 제곱에 비례하므로 부하전류가 2배가 되면 동손은 $2^2 = 4$ 배로 증가한다.

Q43

동기전동기에서 출력이 100 %일 때 역률이 1이 되도록 계자전류를 조정할 다음에 공급 전압 V 및 계자전류 I_f 를 일정하게 하고, 전부하 이하에서 운전하면 동기전동기의 역률은?

- ① 뒤진 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률은 낮아진다.
- ② 뒤진 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률을 좋아진다.
- ③ 앞선 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률은 낮아진다.
- ④ 앞선 역률이 되고, 부하가 감소할수록 역률을 좋아진다.

정답 · 해설

전부하에서 역률 1이 되도록 계자전류를 고정한 뒤 전압과 계자전류를 그대로 두고 부하를 줄이면, 여자 상태에 비해 상대적으로 과여자 쪽으로 기울어 앞선(진상) 역률이 된다.

부하가 더 감소할수록 유기기전력에 대한 여자 과잉 정도가 커져 역률은 1에서 점점 멀어지며 낮아진다.

Q44

유도기전력의 크기가 서로 같은 A, B 2대의 동기발전기를 병렬 운전할 때, A발전기의 유기기전력 위상이 B보다 앞설 때 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 동기화력이 발생한다.
- ② 고조파 무효순환전류가 발생된다.
- ③ 유효전류인 동기화전류가 발생된다.
- ④ 전기자 동손을 증가시키며 과열의 원인이 된다.

정답 · 해설

두 발전기의 유기기전력 위상이 어긋나면 위상차를 없애려는 방향으로 유효전류인 동기화전류와 동기화력이 발생하고, 이 순환전류가 전기자 저항을 통해 흐르며 동손을 증가시켜 과열의 원인이 된다.

반면 고조파 무효순환전류는 두 발전기 기전력의 파형이 서로 다를 때 발생하는 현상으로, 기전력 위상이 앞서고 뒤지는 것과는 별개의 원인에 의한 것이다.

Q45

직류기기의 철손에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 성층철심을 사용하면 와전류손이 감소한다.
- ② 철손에는 풍손과 와전류손 및 저항손이 있다.
- ③ 철에 규소를 넣게 되면 히스테리시스손이 감소한다.
- ④ 전기자 철심에는 철손을 작게하기 위해 규소강판을 사용한다.

정답 · 해설

철손은 히스테리시스손과 와전류손의 합으로 정의되며, 풍손이나 저항손(동손)은 철손이 아니라 각각 기계손과 동손에 속하므로 철손에 풍손과 와전류손 및 저항손이 있다는 서술은 틀리다.

성층철심을 사용하면 와전류손이 줄고, 철심에 규소를 첨가하면 히스테리시스손이 줄어들며 이 때문에 전기자 철심에 규소강판을 사용한다는 서술은 모두 옳다.

Q46

직류 분권발전기의 극수 4, 전기자 총 도체수 600으로 매분 600 회전할 때 유기기전력이 220 V라 한다. 전기자 권선이 파권일 때 매극당 자속은 약 몇 Wb인가?

- ① 0.0154
- ② 0.0183
- ③ 0.0192
- ④ 0.0199

정답 · 해설

직류기의 유기기전력은 $E = \frac{pZ\phi N}{60a}$ 이며, 파권이므로 병렬회로수는 극수와 무관하게 $a = 2$ 다.

$$220 = \frac{4 \times 600 \times \phi \times 600}{60 \times 2} = 12000\phi$$

$$\phi = \frac{220}{12000} \approx 0.0183 \text{ Wb}$$

같은 조건에서 중권이면 $a = p = 4$ 가 되어 필요한 자속이 두 배로 늘어난다.

Q47

어떤 정류회로의 부하전압이 50 V 이고 맥동률 3 %이면 직류 출력전압에 포함된 교류분은 몇 V 인가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.1

정답 · 해설

맥동률은 직류 출력에 섞여 있는 교류분의 비율로 정의된다.

$$\gamma = \frac{\Delta E_{ac}}{E_{dc}} \times 100 [\%]$$

따라서 교류분은

$$\Delta E_{ac} = \gamma E_{dc} = 0.03 \times 50 = 1.5 \text{ V}$$

참고로 맥동률은 단상 반파 121 %, 단상 전파 48 %, 3상 반파 17 %, 3상 전파 4 % 정도이므로 3 %는 3상 전파급 평할 수준이다.

Q48

3상 수은 정류기의 직류 평균 부하전류가 50 A가 되는 1상 양극 전류 실효값은 약 몇 A 인가?

- ① 9.6
- ② 17
- ③ 29
- ④ 87

정답 · 해설

3상 수은정류기에서 각 양극은 1주기 중 $\frac{1}{3}$ 구간만 도통하며 그 동안 직류 부하전류 I_d 를 그대로 흘린다. 실효값 정의에 넣으면

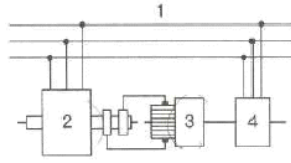
$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{3} I_d^2} = \frac{I_d}{\sqrt{3}}$$

$$I = \frac{50}{\sqrt{3}} \approx 28.9 \approx 29 \text{ A}$$

같은 이유로 n 상 정류기의 양극 전류 실효값은 $\frac{I_d}{\sqrt{n}}$ 이다.

Q49

그림은 동기발전기의 구동 개념도이다. 그림에서 2를 발전기라 할 때 3의 명칭으로 적합한 것은?



- ① 전동기
- ② 여자기
- ③ 원동기
- ④ 제동기

정답 · 해설

그림에서 위쪽 1은 3상 모선이고, 2와 4는 이 모선에 3선으로 접속되어 있으며 2·3·4는 커플링으로 하나의 축에 직결되어 있다.

3은 모선에 연결되어 있지 않고, 축 위에 브러시가 접한 원통형 정류자가 그려져 있으며 그 위아래 브러시에서 나온 두 가닥이 왼쪽으로 돌아가 축 위의 링을 거쳐 2로 들어간다.

이는 교류가 아니라 직류를 뽑아내어 다른 기기의 계자권선에 넣어 준다는 뜻이고, 동기발전기는 계자에 직류를 받아야만 자속을 만들 수 있다.

따라서 축에 직결되어 발전기 계자에 직류 여자전류를 공급하는 3은 여자기다.

Q50

유도전동기의 2차 회로에 2차 주파수와 같은 주파수로 적당한 크기와 적당한 위상의 전압을 외부에서 가해주는 속도제어법은?

- ① 1차 전압 제어
- ② 2차 저항 제어
- ③ 2차 여자 제어
- ④ 극수 변환 제어

정답 · 해설

유도전동기의 2차 회로에 2차 주파수와 같은 주파수의 전압을 외부에서 인가하여 슬립을 제어하는 방식이 2차 여자 제어법이다.

1차 전압 제어나 극수 변환 제어는 1차측 조건이나 극수를 바꾸는 방식이고, 2차 저항 제어는 저항값을 조정하는 방식으로 외부에서 전압을 주입하지 않는다는 점에서 구분된다.

Q51

변압기의 1차측을 Y결선, 2차측을 Δ결선으로 한 경우 1차와 2차간의 전압의 위상차는?

- ① 0°
- ② 30°
- ③ 45°
- ④ 60°

정답 · 해설

Y결선과 Δ결선은 상전압과 선간전압 사이의 위상 관계로 인해 1차와 2차 사이에 30° 의 위상차가 발생한다.
1차와 2차를 동일한 결선(Y-Y 또는 Δ-Δ)으로 하면 위상차가 없지만, Y와 Δ를 조합하면 항상 30° 의 위상 이동이 생긴다.

Q52

이상적인 변압기의 무부하에서 위상관계로 옳은 것은?

- ① 자속과 여자전류는 동위상이다.
- ② 자속은 인가전압 보다 90° 앞선다.
- ③ 인가전압은 1차 유기기전력 보다 90° 앞선다.
- ④ 1차 유기기전력과 2차 유기기전력의 위상은 반대이다.

정답 · 해설

이상적인 변압기에서 히스테리시스와 와전류를 무시하면 여자전류는 자속에 비례하는 순수한 자화전류이므로 자속과 여자전류는 항상 동위상이다.
실제로는 자속이 인가전압보다 90° 뒤지며, 인가전압은 1차 유기기전력과 크기가 같고 위상이 반대이고, 1차와 2차 유기기전력은 서로 동위상이므로 나머지 서술들은 틀리다.

Q53

정격출력 50 kW, 4극 220 V, 60 Hz인 3상 유도전동기가 전부하 슬립 0.04, 효율 90 %로 운전되고 있을 때 다음 중 틀린 것은?

- ① 2차 효율 = 96%
- ② 1차 입력 = 55.56kW
- ③ 회전자입력 = 47.9kW
- ④ 회전자동손 = 2.08 kW

정답 · 해설

1차 입력은 출력을 효율로 나눈 $50/0.9 = 55.56$ kW, 2차 효율은 $1 - s = 0.96$ 으로 96%이며, 회전자동손은 회전자입력에 슬립을 곱한 값으로 약 2.08 kW가 되어 모두 옳다.
회전자입력(2차입력)은 기계적 출력을 $(1 - s)$ 로 나눈 값인 약 52.1 kW가 되어야 하므로, 47.9 kW라는 값은 계산 결과와 맞지 않아 틀린 서술이다.

Q54

저항부하를 갖는 정류회로에서 직류분 전압이 200 V일 때 다이오드에 가해지는 첨두역 전압(PIV)의 크기는 약 몇 V 인가?

- ① 346
- ② 628
- ③ 692
- ④ 1038

정답 · 해설

단상 반파 정류에서 직류분은 한 주기 평균이므로

$$E_d = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi E_m \sin \theta d\theta = \frac{E_m}{\pi}$$

이를 뒤집으면 입력 최대값은

$$E_m = \pi E_d = \pi \times 200 \approx 628 \text{ V}$$

다이오드가 차단되는 반주기 동안에는 입력 최대값이 그대로 역방향으로 걸리므로

$$PIV = E_m \approx 628 \text{ V}$$

Q55

3상 변압기를 1차 Y, 2차 Δ로 결선하고 1차에 선간전압 3300 V를 가했을 때의 무부하 2차 선간전압은 몇 V 인가? (단, 전압 비는 30:1 이다.)

- ① 63.4
- ② 110
- ③ 173
- ④ 190.5

정답 · 해설

권수비는 1차와 2차의 상전압 비다. 1차가 Y결선이므로 1차 상전압은

$$\frac{3300}{\sqrt{3}} \approx 1905 \text{ V}$$

2차 상전압은

$$\frac{1905}{30} \approx 63.5 \text{ V}$$

2차는 Δ결선이라 선간전압이 상전압과 같으므로 무부하 2차 선간전압은 약 63.4 V 다.

한 식으로 쓰면 $V_2 = \frac{V_1}{\sqrt{3}a} = \frac{3300}{\sqrt{3} \times 30}$ 로, Y-Δ결선에서는 선간전압비가 권수비의 $\sqrt{3}$ 배만큼 더 낮아진다.

Q56

직류발전기의 유기기전력과 반비례하는 것은?

- ① 자속
- ② 회전수
- ③ 전체 도체수
- ④ 병렬 회로수

정답 · 해설

직류발전기의 유기기전력은 $E = \frac{pZ\Phi N}{60a}$ 로 주어지며, 이 식에서 병렬 회로수 a 는 분모에 있으므로 유기기전력과 반비례 관계에 있다.

자속, 회전수, 전체 도체수는 모두 분자에 있어 유기기전력에 비례한다.

Q57

일반적인 3상 유도전동기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 불평형 전압으로 운전하는 경우 전류는 증가하나 토크는 감소한다.
- ② 원선도 작성을 위해서는 무부하시험, 구속시험, 1차 권선저항 측정을 하여야 한다.
- ③ **농형은 권선형에 비해 구조가 견고하며 권선형에 비해 대형전동기로 널리 사용된다.**
- ④ 권선형 회전자 3선 중 1선이 단선되면 동기속도의 50%에서 더 이상 가속되지 못하는 현상을 게르게스현상이라 한다.

정답 · 해설

농형 유도전동기는 구조가 견고하고 간단하지만 기동특성 조절이 어려워 대형전동기보다는 중소형에 주로 쓰이며, 대형전동기에는 기동저항 조절이 가능한 권선형이 더 널리 사용되므로 농형이 대형전동기로 널리 사용된다는 서술은 틀리다.

불평형 전압 운전 시 전류 증가·토크 감소, 원선도 작성을 위한 무부하시험·구속시험·1차 권선저항 측정, 권선형 3선 중 1선 단선 시의 게르게스 현상은 모두 옳은 설명이다.

Q58

변압기 보호장치의 주된 목적이 아닌 것은?

- ① **전압 불평형 개선**
- ② 절연내력 저하 방지
- ③ 변압기 자체 사고의 최소화
- ④ 다른 부분으로의 사고 확산 방지

정답 · 해설

변압기 보호장치(비율차동계전기, 부호출츠계전기, 압력·온도 계전기 등)는 권선 단락이나 층간단락, 절연유 열화 같은 내부 이상을 조기에 검출해 변압기 자체 사고를 최소화하고 절연내력 저하를 막으며, 고장이 다른 계통으로 파급되는 것을 차단하는 것을 목적으로 한다.

반면 전압 불평형은 부하의 편중이나 선로정수 불평형에서 비롯되는 상시 운전 품질의 문제여서 탭 조정이나 부하 재배분 같은 전압 조정 수단이 다루는 영역이며, 고장 검출을 임무로 하는 보호장치의 목적이 아니다.

Q59

직류기에서 기계각의 극수가 P인 경우 전기각과의 관계는 어떻게 되는가?

- ① 전기각×2P
- ② 전기각×3P
- ③ 전기각×(2/P)
- ④ 전기각×(3/P)

정답 · 해설

회전자계이론에서 전기각과 기계각은 극수 P에 대해 $\theta_e = \frac{P}{2}\theta_m$ 의 관계를 가지므로, 이를 기계각에 대해 정리하면 $\theta_m = \theta_e \times \frac{2}{P}$ 가 된다.

Q60

3상 권선형 유도전동기의 전부하 슬립 5%, 2차 1상의 저항 0.5Ω 이다. 이 전동기의 기동토크를 전부하 토크와 같도록 하려면 외부에서 2차 삽입할 저항(Ω)은?

- ① 8.5
- ② 9
- ③ 9.5
- ④ 10

정답 · 해설

권선형 유도전동기의 비례추이는 $\frac{r_2}{s}$ 가 같으면 같은 토크가 난다는 성질이다.

전부하에서

$$\frac{r_2}{s} = \frac{0.5}{0.05} = 10$$

기동 순간은 $s = 1$ 이므로 같은 토크를 내려면 2차 합성저항이 10Ω 이어야 한다.

$$\frac{r_2 + R}{1} = 10$$

$$R = 10 - 0.5 = 9.5\Omega$$

Q61

$G(s) = \frac{1}{0.005s(0.1s + 1)^2}$ 에서 $\omega=10\text{rad/s}$ 일 때의 이득 및 위상각은?

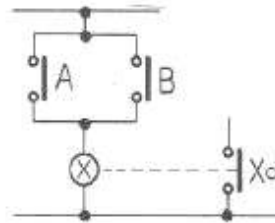
- ① 20dB, -90°
- ② 20dB, -180°
- ③ 40dB, -90°
- ④ 40dB, -180°

정답 · 해설

$s = j\omega = j10$ 을 대입하면 적분 항은 $|0.005 \times j10| = 0.05$ 이고, 1차 지연 항은 $|1 + j(0.1 \times 10)| = |1 + j1| = \sqrt{2}$ 이므로 제곱되어 2가 된다. 따라서 이득은 $|G| = \frac{1}{0.05 \times 2} = 10$, 즉 $20 \log_{10} 10 = 20\text{dB}$ 이다.
위상은 적분 항에서 -90° , 1차 지연 항 하나에서 -45° 씩 두 개가 겹쳐 -90° 이므로 합계 -180° 가 된다.

Q62

그림과 같은 논리회로는?



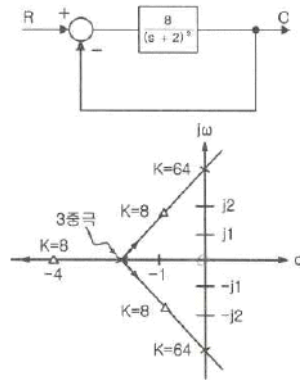
- ① OR 회로
- ② AND 회로
- ③ NOT 회로
- ④ NOR 회로

정답 · 해설

그림은 유접점 시퀀스 회로로, 접점 A와 B가 위·아래 같은 두 마디 사이에 나란히 걸려 병렬로 접속되어 있고 그 아래에 출력인 램프가 직렬로 이어져 있다.

병렬 접점은 A와 B 중 어느 하나만 닫혀도 회로가 이어져 출력이 나오므로 논리식은 $X = A + B$ 가 된다.
둘 다 열려 있을 때만 출력이 없으므로 이 회로는 OR 회로다.

그림은 제어계와 그 제어계의 근궤적을 작도한 것이다. 이것으로부터 결정된 이득여유 값은?



- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 64

정답 · 해설

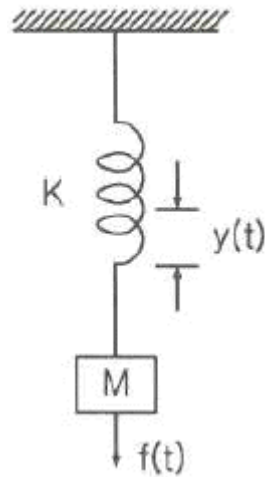
블록선도에서 전향경로가 $\frac{8}{(s+2)^3}$ 이고 부호가 음인 단위 궤환이므로, 이득을 K 로 두면 특성방정식은 $(s+2)^3 + K = 0$ 이다.

$s = j\omega$ 를 넣으면 $(8 - 6\omega^2 + K) + j(12\omega - \omega^3) = 0$ 이므로 허수부에서 $\omega^2 = 12$, 실수부에서 $K = 6\omega^2 - 8 = 64$ 를 얻는다. 근궤적에서 가지가 허수축을 지나는 점에 $K = 64$ 가 적혀 있는 것과 맞는다.

실제 이득은 분자의 8이며, $K = 8$ 일 때의 근 $s = -4$ 와 $s = -1 \pm j\sqrt{3}$ 가 그림에 표시되어 있다.

이득여유는 안정한계가 되는 이득과 현재 이득의 비이므로 $64/8 = 8$ 이다.

그림과 같은 스프링 시스템을 전기적 시스템으로 변환했을 때 이에 대응하는 회로는?



- ①
- ②
- ③
- ④

정답 · 해설

그림은 천장에 매단 스프링(스프링상수 K)에 질량 M 이 달리고 아래로 힘 $f(t)$ 가 작용하는 계로, 댐퍼(점성마찰)는 그려져 있지 않다.

변위를 $y(t)$ 라 하면 운동방정식은 $M \frac{d^2 y}{dt^2} + K y = f(t)$ 이다.

힘-전압 대응(직렬 등가)에서는 $f \leftrightarrow v$, 속도 $\frac{dy}{dt} \leftrightarrow i$ 이므로 $M \leftrightarrow L$, $K \leftrightarrow \frac{1}{C}$, 점성마찰 $\leftrightarrow R$ 로 옮겨가고, 전기계 방정식은 $L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt = v(t)$ 가 된다.

즉 질량은 인덕턴스, 스프링은 커패시턴스로 바뀌며 마찰요소가 없으니 저항은 나타나지 않는다.

따라서 대응 회로는 저항 없이 **C와 L만 직렬로 이어진 회로**이다.

$\frac{d^2}{dt^2}c(t) + 5\frac{d}{dt}c(t) + 4c(t) = r(t)$ 와 같은 함수를 상태함수로 변환 하였다. 벡터 A, B의 값으로 적당한 것은?
 $\frac{d}{dt}X(t) = AX(t) + Br(t)$

① $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -5 & -4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

② $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

③ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

④ $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

정답 · 해설

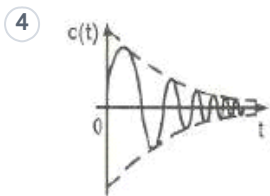
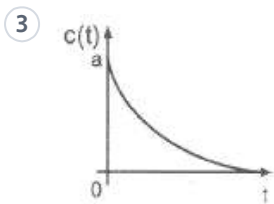
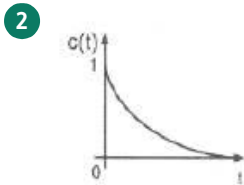
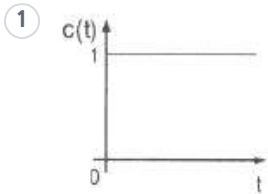
주어진 미분방정식은 $\frac{d^2}{dt^2}c(t) + 5\frac{d}{dt}c(t) + 4c(t) = r(t)$ 이다.

상태변수를 $x_1 = c(t)$, $x_2 = \frac{d}{dt}c(t)$ 로 잡으면 $\dot{x}_1 = x_2$ 이고, 최고차항을 옮겨 $\dot{x}_2 = -4x_1 - 5x_2 + r(t)$ 를 얻는다.

이를 $\dot{X} = AX + Br$ 꼴로 쓰면 계수가 그대로 행렬 성분이 된다.

따라서 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4 & -5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이다. 1행은 $\dot{x}_1 = x_2$ 를, 2행의 $-4, -5$ 는 각각 c 와 $\dot{c}$ 의 계수를 부호를 바꿔 옮긴 값이다.

전달함수 $G(s) = \frac{1}{s+1}$ 일 때, 이 계의 임펄스응답 $c(t)$ 를 나타내는 것은?(단, a 는 상수이다.)



정답 · 해설

그림의 전달함수는 $G(s) = \frac{1}{s+1}$ 이다.

임펄스 입력은 $r(t) = \delta(t)$, 즉 $R(s) = 1$ 이므로 출력은 $C(s) = G(s) \cdot 1 = \frac{1}{s+1}$ 이다.

역라플라스 변환하면 $c(t) = e^{-t}$ 이다.

이 응답은 $t = 0$ 에서 값이 1이고 진동 없이 단조 감소하여 0으로 수렴하므로, 세로축 1에서 출발해 지수적으로 감쇠하는 곡선이 정답이다.

극이 $s = -a$ 인 일반형 $G(s) = \frac{1}{s+a}$ 이어도 $c(t) = e^{-at}$ 이므로 시작값은 상수 a 와 무관하게 항상 1이고, a 는 감쇠 속도만 정한다.

Q67

폐환(Feed back) 제어계의 특징이 아닌 것은?

- ① 정확성이 증가한다.
- ② 대역폭이 증가한다.
- ③ 구조가 간단하고 설치비가 저렴하다.
- ④ 계(系)의 특성 변화에 대한 입력대 출력비의 감도가 감소한다.

정답 · 해설

폐환제어계는 출력을 입력측으로 되먹여 오차를 줄이므로 정확성이 높아지고 대역폭이 넓어지며, 계의 특성 변화에 대한 입력대 출력비의 감도가 감소하는 장점이 있다.

다만 되먹임 경로와 비교부, 증폭부 등이 추가로 필요해 개루프 방식보다 구조가 복잡하고 설치비가 비싸지므로, 구조가 간단하고 설치비가 저렴하다는 서술은 폐환제어계의 특징이 아니다.

Q68

이산 시스템(Discrete data system)에서의 안정도 해석에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 음의 반평면에 있으면 안정하다.
- ② 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 양의 반평면에 있으면 안정하다.
- ③ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 내부에 있으면 안정하다.
- ④ 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 외부에 있으면 안정하다.

정답 · 해설

이산 시스템(z 변환)에서는 특성방정식의 모든 근이 z 평면의 단위원 내부에 있을 때 안정하며, 단위원 위나 외부에 근이 있으면 불안정하거나 임계 상태가 된다.

이는 s 평면에서 좌반평면에 근이 있어야 안정한 연속시스템의 안정도 조건이 z 변환을 통해 단위원 내부로 대응된 것이다.

Q69

노내 온도를 제어하는 프로세스 제어계에서 검출부에 해당하는 것은?

- ① 노
- ② 밸브
- ③ 증폭기
- ④ 열전대

정답 · 해설

프로세스 제어계에서 검출부는 제어량인 온도를 측정하여 신호로 변환하는 요소이며, 노내 온도 제어에서는 열전대가 그 역할을 한다.

노는 제어대상, 밸브는 조작부, 증폭기는 신호를 증폭하는 요소로 검출부와는 역할이 다르다.

Q70

단위 부궤환 제어시스템의 루프전달함수 $G(s)H(s)$ 가 다음과 같이 주어져 있다. 이득여유가 20 dB이면 이 때의 K의 값은?

$$G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$$

- ① 3/10
- ② 3/20
- ③ 1/20
- ④ 1/40

정답·해설

루프전달함수 $G(s)H(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)}$ 에 $s = j\omega$ 를 대입하면 $G(j\omega)H(j\omega) = \frac{K}{(3-\omega^2) + j4\omega}$ 가 된다.

이득여유는 벡터궤적이 실축과 만나는 주파수, 즉 허수부가 0이 되는 점에서의 이득으로 정의되는데 $4\omega = 0$ 에서 $\omega = 0$ 이고 이때 $|GH| = \frac{K}{3}$ 이다.

따라서 $GM = 20 \log_{10} \frac{1}{|GH|} = 20 \log_{10} \frac{3}{K} = 20 \text{ dB}$ 에서 $\frac{3}{K} = 10$, 즉 $K = \frac{3}{10}$ 이다.

Q71

$R=100 \Omega$, $X_C=100 \Omega$ 이고 L만을 가변 할 수 있는 RLC 직렬회로가 있다. 이 때 $f=500\text{Hz}$, $E=100 \text{ V}$ 를 인가하여 L을 변화시킬 때 L의 단자전압 E_L 의 최대값은 몇 V 인가?(단, 공진회로 이다.)

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

정답·해설

직렬공진에서는 $X_L = X_C$ 가 되어 리액턴스가 서로 상쇄되고 임피던스가 $Z = R$ 로 최소가 되므로 전류가 최대가 된다.

$$I = \frac{E}{R} = \frac{100}{100} = 1 \text{ A}$$

공진 조건에서 $X_L = X_C = 100 \Omega$ 이므로

$$E_L = IX_L = 1 \times 100 = 100 \text{ V}$$

주파수 500 Hz는 $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{100}{2\pi \times 500} \approx 31.8 \text{ mH}$ 라는 소자값을 정할 뿐, 전압 크기 자체는 $\frac{X_L}{R} = 1$ 이라는 비로 결정된다.

Q72

어떤 회로에 전압을 115 V 인가하였더니 유효전력이 230 W, 무효전력이 345 Var를 지시한다면 회로에 흐르는 전류는 약 몇 A 인가?

- ① 2.5
- ② 5.6
- ③ 3.6
- ④ 4.5

정답 · 해설

유효전력과 무효전력은 직각으로 합성되므로 피상전력은

$$P_a = \sqrt{P^2 + P_r^2} = \sqrt{230^2 + 345^2} = \sqrt{171925} \approx 414.6 \text{ VA}$$

$P_a = VI$ 에서

$$I = \frac{414.6}{115} \approx 3.6 \text{ A}$$

이때 역률은 $\frac{230}{414.6} \approx 0.555$ 다.

Q73

시정수의 의미를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 시정수가 작으면 과도현상이 짧다.
- ② 시정수가 크면 정상상태에 늦게 도달한다.
- ③ 시정수는 τ 로 표기하며 단위는 초(sec)이다.
- ④ 시정수는 과도 기간 중 변화해야 할 양의 0.632%가 변화하는데 소요된 시간이다.

정답 · 해설

시정수는 과도현상에서 응답이 최종값의 63.2%에 도달하는 데 걸리는 시간을 의미하며, 이를 0.632%로 표현한 것은 틀린 설명이다.

시정수가 작을수록 과도현상이 빨리 끝나 짧아지고, 클수록 정상상태 도달이 늦어지며, 기호 τ 와 단위 초(sec)를 쓰는 것은 모두 맞는 설명이다.

Q74

무손실 선로에 있어서 감쇠정수 α , 위상정수를 β 라 하면 α 와 β 의 값은? (단, R, G, L, C 는 선로 단위 길이당의 저항, 컨덕턴스, 인덕턴스 커패시턴스이다.)

- ① $\alpha = \sqrt{RG}, \beta = 0$
- ② $\alpha = 0, \beta = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- ③ $\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{LC}$
- ④ $\alpha = \sqrt{RG}, \beta = \omega\sqrt{LC}$

정답 · 해설

분포정수회로의 전파정수는

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$$

무손실 선로는 $R = 0, G = 0$ 이므로

$$\gamma = \sqrt{j\omega L \cdot j\omega C} = j\omega\sqrt{LC}$$

실수부가 0, 허수부가 $\omega\sqrt{LC}$ 이므로

$$\alpha = 0, \beta = \omega\sqrt{LC}$$

감쇠 없이 위상만 회전하며, 이때 위상속도는 $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, 특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 로 순저항이 된다.

Q75

어떤 소자에 걸리는 전압이 $100\sqrt{2}\cos(314t - \frac{\pi}{6})V$ 이고, 흐르는 전류가 $3\sqrt{2}\cos(314t + \frac{\pi}{6})A$ 일 때 소비되는 전력(W)은?

- ① 100
- ② 150
- ③ 250
- ④ 300

정답 · 해설

소비전력은 $P = VI \cos \theta$ 이고 V, I 는 실효값, θ 는 전압에 대한 전류의 위상차다.

$$\text{실효값은 } V = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 \text{ V}, I = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 3 \text{ A}$$

두 파형이 같은 $\cos$ 형이므로 위상각을 그대로 빼면

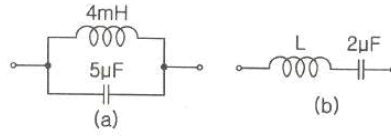
$$\theta = \left(-\frac{\pi}{6}\right) - \left(+\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\pi}{3}, \cos \frac{\pi}{3} = 0.5$$

$$P = 100 \times 3 \times 0.5 = 150 \text{ W}$$

전류가 전압보다 앞서므로 용량성 부하이고, 무효전력은 $100 \times 3 \times \sin 60^\circ \approx 260 \text{ Var}$ 다.

Q76

그림(a)와 그림(b)가 역회로 관계에 있으려면 L의 값은 몇 mH 인가?



- ① 1
- ② 2
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

그림 (a)는 4mH 인덕터와 5μF 커패시터의 **병렬** 회로, 그림 (b)는 L과 2μF 커패시터의 **직렬** 회로다.

역회로가 되려면 두 회로의 임피던스 곱이 주파수에 무관한 상수 K^2 이어야 하고, 이때 대응 소자끼리 $\frac{L_1}{C_2} = \frac{L_2}{C_1} = K^2$ 의 관계가 성립한다.

(a)의 인덕턴스와 (b)의 커패시턴스로부터 $K^2 = \frac{4 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-6}} = 2000$ 이다.

따라서 $L = K^2 C_1 = 2000 \times 5 \times 10^{-6} = 1 \times 10^{-2} [H] = 10 [mH]$ 이다.

Q77

2개의 전력계로 평형 3상 부하의 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 다른 쪽 전력계 지시의 3배였다면 부하의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.46
- ② 0.56
- ③ 0.65
- ④ 0.76

정답 · 해설

2전력계법에서 $P = P_1 + P_2$, $P_r = \sqrt{3}(P_1 - P_2)$ 이므로 역률은

$$\cos \theta = \frac{P}{\sqrt{P^2 + P_r^2}} = \frac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1 P_2}}$$

한쪽이 다른 쪽의 3배이므로 $P_1 = 3P_2$ 를 대입하면

$$\cos \theta = \frac{4P_2}{2\sqrt{9P_2^2 + P_2^2 - 3P_2^2}} = \frac{4}{2\sqrt{7}} \approx 0.76$$

P_2 가 약분되므로 두 지시값의 비만으로 역률이 정해진다.

Q78

$F(s) = \frac{1}{s(s+a)}$ 의 라플라스 역변환은?

- ① e^{-at}
- ② $1-e^{-at}$
- ③ $a(1-e^{-at})$
- ④ $(1/a)(1-e^{-at})$

정답 · 해설

$F(s) = \frac{1}{s(s+a)}$ 는 부분분수로 $\frac{1}{a} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+a} \right)$ 로 전개되고, 이를 역라플라스 변환하면 $\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$ 가 된다.
단위계단함수와 지수함수의 라플라스 변환쌍을 그대로 적용한 결과이다.

Q79

선간전압의 200 V인 대칭 3상 전원에 평형 3상 부하가 접속되어 있다. 부하 1상의 저항은 10Ω , 유도리액턴스 15Ω , 용량리액턴스 5Ω 가 직렬로 접속된 것이다. 부하가 Δ 결선일 경우, 선로전류(A)와 3상 전력(W)은 약 얼마인가?

- ① $I_t=10\sqrt{6}$, $P_3=6000$
- ② $I_t=10\sqrt{6}$, $P_3=8000$
- ③ $I_t=10\sqrt{3}$, $P_3=6000$
- ④ $I_t=10\sqrt{3}$, $P_3=8000$

정답 · 해설

Δ 결선에서는 상전압과 선간전압이 같으므로 한 상의 임피던스는 $10 + j15 - j5 = 10 + j10 \Omega$, 크기는 $10\sqrt{2} \Omega$ 이다.
상전류는 $\frac{200}{10\sqrt{2}} = 10\sqrt{2} \text{ A}$ 이고, Δ 결선의 선전류는 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이므로 $10\sqrt{6} \text{ A}$ 가 된다.
3상 전력은 $P = 3I_p^2 R = 3 \times (10\sqrt{2})^2 \times 10 = 6000 \text{ W}$ 이다.

Q80

공간적으로 서로 $\frac{2\pi}{n}(\text{rad})$ 의 각도를 두고 배치한 n 개의 코일에 대칭 n 상 교류를 흘리면 그 중심에 생기는 회전자계의 모양은?

- ① 원형 회전자계
- ② 타원형 회전자계
- ③ 원통형 회전자계
- ④ 원추형 회전자계

정답 · 해설

공간적으로 $2\pi/n$ 의 각도 간격으로 배치된 n 개의 코일에 대칭 n 상 교류를 흘리면 각 코일이 만드는 자계 벡터의 합성이 크기가 일정하고 방향만 회전하는 원형 회전자계를 만든다.
타원형이나 원추형 회전자계는 상 수나 배치가 불균형할 때 나타나는 형태이므로 대칭 다상 배치에는 해당하지 않는다.

Q81

애자사용 공사에 의한 저압 옥내배선 시설 중 틀린 것은?

- ① 전선은 인입용 비닐 절연전선일 것
- ② 전선 상호 간의 간격은 6 cm 이상일 것
- ③ 전선의 지지점 간의 거리는 전선을 조영재의 윗면에 따라 붙일 경우에는 2 m 이하일 것
- ④ 전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용 전압이 400 V 미만인 경우에는 2.5 cm 이상일 것

정답 · 해설

애자사용공사에 쓰이는 전선은 절연전선이어야 하지만, 옥외용 비닐절연전선(OW)과 인입용 비닐절연전선(DV)은 애자사용 공사에 사용할 수 없는 전선으로 제외된다.
따라서 전선을 인입용 비닐절연전선으로 한정할 설명은 틀리다. 전선 상호 간격, 지지점 간 거리, 조영재와의 이격거리에 관한 나머지 내용은 애자사용공사 규정과 일치한다.

Q82

저압 및 고압 가공전선의 높이는 도로를 횡단하는 경우와 철도를 횡단하는 경우에 각각 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 도로 : 지표상 5, 철도 : 레일면상 6
- ② 도로 : 지표상 5, 철도 : 레일면상 6.5
- ③ 도로 : 지표상 6, 철도 : 레일면상 6
- ④ 도로 : 지표상 6, 철도 : 레일면상 6.5

정답 · 해설

가공전선이 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6 m 이상, 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상의 높이를 유지하도록 정해져 있다.
사람이나 차량 통행이 있는 도로보다 철도 위를 지날 때 더 높은 이격을 요구하는 것이 이 기준의 취지이다.

Q83

사용전압이 몇 V 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 설치하는 곳에는 절연유의 구외 유출 및 지하 침투를 방지하기 위하여 절연유 유출 방지설비를 하여야 하는가?

- ① 25000
- ② 50000
- ③ 75000
- ④ 100000

정답 · 해설

절연유 유출 방지설비는 사용전압 100 kV 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기를 시설하는 곳에 요구된다. 직접접지 계통은 지락 시 고장전류가 크고 그만큼 변압기 손상·화재로 다량의 절연유가 유출될 위험이 커, 구외 유출과 지하 침투를 막는 설비를 두도록 한 것이다.
따라서 기준이 되는 사용전압은 100000 V 이다.

Q84

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제1종 접지공사의 접지극을 시설할 때 동결 깊이를 감안하여 지하 몇 cm 이상의 깊이로 매설해야 하는가?

- ① 60
- ② 75
- ③ 90
- ④ 100

정답 · 해설

접지극은 지중에서 안정된 접지저항을 유지해야 하므로, 흙이 얼어 저항이 커지거나 동상으로 손상되는 일이 없도록 동결심도 아래에 묻는다. 제1종 접지공사의 접지극은 지하 75 cm 이상의 깊이에 매설한다.
같은 조항에서 접지선을 철주 등 금속체를 따라 시설하는 경우에는 접지극을 지중에서 그 금속체로부터 1 m 이상 떼어 매설하도록 하고 있다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q85

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

특고압 가공전선이 도로 등과 교차하여 도로 상부측에 시설할 경우에 보호망도 같이 시설하려고 한다. 보호망은 제 몇 종 접지공사로 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

특고압 가공전선이 도로 등의 상부를 횡단하여 시설되어 보호망을 함께 설치하는 경우, 그 보호망은 제1종 접지공사를 하도록 정해져 있었다.
이는 특고압 선로 아래를 통행하는 사람이나 시설물의 감전 위험을 낮추기 위해 가장 높은 등급의 접지를 요구한 것이다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q86

발전용 수력 설비에서 필댐의 축재재료로 필댐의 본체에 사용하는 토질재료로 적합하지 않은 것은?

- ① 물은 진흙으로 되지 않을 것
- ② 댐의 안정에 필요한 강도 및 수밀성이 있을 것
- ③ 유기물을 포함하고 있으며 광물성분은 불용성일 것
- ④ 댐의 안전에 지장을 줄 수 있는 팽창성 또는 수축성이 없을 것

정답 · 해설

필댐 본체에 사용하는 토질재료는 유기물을 포함하지 않아야 하며, 광물성분이 불용성이어야 한다.

유기물을 포함해도 된다고 서술한 것은 틀린 설명이다. 진흙 상태가 아닐 것, 필요한 강도와 수밀성을 가질 것, 팽창·수축성이 없을 것 등 나머지 조건은 축재재료의 요건과 일치한다.

Q87

전기울타리용 전원 장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 몇 V 이하이어야 하는 가?

- ① 150
- ② 200
- ③ 250
- ④ 300

정답 · 해설

전기울타리는 사람과 가축이 직접 접촉할 수 있는 설비이므로 전원 전압 자체를 낮게 제한한다. 전기울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 250 V 이하여야 한다.

함께 적용되는 시설 기준으로 전선은 지름 2 mm 이상의 경동선을 사용하고, 전선과 이를 지지하는 기둥 사이의 이격거리는 2.5 cm 이상, 전선과 다른 시설물 또는 수목 사이의 이격거리는 30 cm 이상으로 한다.

Q88

사용전압이 22.9 kV인 특고압 가공전선로(중성선 다중접지식의 것으로서 전로의 지락이 생겼을 때에 2초 이내에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치가 되어 있는 것에 한 한다.)가 상호 간 접근 또는 교차하는 경우 사용전선이 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 몇 m 이상인가?

- ① 0.25
- ② 0.5
- ③ 0.75
- ④ 1.0

정답 · 해설

22.9 kV 중성선 다중접지 방식(지락 시 2초 이내 자동차단)의 특고압 가공전선로가 상호 접근하거나 교차할 때의 이격거리는 양쪽 전선의 종류에 따라 정해진다. 케이블은 절연과 차폐가 확실해 나전선이나 특고압 절연전선보다 거리를 줄일 수 있다. 양쪽 모두 케이블인 경우 이격거리는 0.5 m 이상이다. 한쪽이 케이블이고 다른 쪽이 특고압 절연전선인 경우도 0.5 m이며, 양쪽 모두 특고압 절연전선인 경우는 1.0 m, 어느 한쪽이라도 나전선인 경우는 1.5 m 이상이 요구된다.

Q89

전력계통의 일부가 전력계통의 전원과 전기적으로 분리된 상태에서 분산형전원에 의해서만 가압되는 상태를 무엇이라 하는가?

- ① 계통연계
- ② 접속설비
- ③ 단독운전
- ④ 단순 병렬운전

정답 · 해설

전력계통의 일부가 주전원과 전기적으로 분리된 상태에서 그 계통 내의 분산형전원만으로 계속 가압되는 상태를 단독운전이라 한다. 계통연계는 분산형전원이 주계통과 병렬로 연결되어 있는 상태를 말하고, 단순 병렬운전은 자가용 발전설비가 상용전원과 병렬로 운전하되 전력을 매전하지 않는 경우를 말하므로 정의가 다르다.

Q90

고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 전선의 아래쪽에 위험표시를 하였다면 전선의 지표상 높이는 몇 m 까지로 감할 수 있는가?

- ① 2.5
- ② 3.5
- ③ 4.5
- ④ 5.5

정답 · 해설

고압 가공인입선의 지표상 높이는 원칙적으로 도로를 횡단하는 경우 6 m, 철도를 횡단하는 경우 6.5 m, 횡단보도교 위는 3.5 m, 그 밖의 경우 5 m 이상이다.

다만 고압 가공인입선이 케이블 이외의 것으로서 그 전선의 아래쪽에 위험표시를 한 경우에는 지표상 3.5 m까지 낮출 수 있다.

Q91

특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 자가 들어가지 못하도록 시설하는 울타리·담 등의 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 3

정답 · 해설

특고압의 기계기구·모선 등을 옥외에 시설하는 변전소에는 취급자 이외의 사람이 들어가지 못하도록 울타리·담 등을 시설하며, 그 높이는 2 m 이상으로 한다. 이때 지표면과 울타리·담 등의 하단 사이의 간격은 15 cm 이하여야 한다.

또한 울타리·담 등의 높이와 울타리·담 등으로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 사용전압 35 kV 이하에서 5 m 이상으로 해야 하므로, 높이 2 m만으로 충족되는 것이 아니라 이격거리와 함께 만족시켜야 한다.

Q92

가반형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치의 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 60
- ② 150
- ③ 300
- ④ 400

정답 · 해설

아크용접장치는 용접 중 작업자가 전극에 직접 접촉할 수 있어 1차측 전압을 제한한다. 가반형의 용접 전극을 사용하는 아크용접장치는 용접변압기의 1차측 전로의 대지전압이 300 V 이하이어야 한다.

아울러 용접변압기의 1차측 전로에는 용접변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설하고, 피용접재 또는 이와 전기적으로 접속되는 정반·대 등의 금속체에는 접지공사를 해야 한다.

Q93

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 장소의 매설 깊이는 몇 cm 이상이어야 하는가?(2021년 개정된 규정 적용됨)

- ① 60
- ② 100
- ③ 120
- ④ 150

정답 · 해설

지중 전선로 직접 매설식의 매설 깊이는 그 장소가 차량 등 중량물의 압력을 받을 우려가 있는지로 나뉜다.

압력을 받을 우려가 있는 장소: 1.0 m 이상

그 밖의 장소(압력 우려 없음): 0.6 m 이상

따라서 압력을 받을 우려가 없는 장소는 60 cm 이상 매설하면 된다.

참고로 매설 깊이는 케이블 상단에서 지표면까지의 깊이를 말하며, 직접 매설식에서는 이와 별도로 케이블을 견고한 트라프 등 방호물에 넣어 시설해야 한다.

Q94

특고압을 옥내에 시설하는 경우 그 사용 전압의 최댓값은 몇 kV 이하인가? (단, 케이블 트레이공사는 제외)

- ① 25
- ② 80
- ③ 100
- ④ 160

정답 · 해설

특고압을 옥내에 시설하는 것은 원칙적으로 금지이고, 사용전압 **100 kV 이하**인 경우에 한하여 예외로 허용된다(케이블 사용, 취급자 이외의 사람이 출입하지 못하도록 시설 등의 조건이 붙는다).

다만 케이블 트레이공사에 의하는 경우에는 이 한도가 35 kV 이하로 더 낮게 제한되므로, 단서에서 케이블 트레이공사를 제외 한 것이다.

따라서 최댓값은 **100 kV**이다.

Q95

샤워시설이 있는 욕실 등 인체가 물에 젖어있는 상태에서 전기를 사용하는 장소에 콘센트를 시설할 경우 인체감전보호용 누전 차단기의 정격감도전류는 몇 mA 이하인가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 30

정답 · 해설

인체가 물에 젖어 있으면 인체 저항이 크게 낮아져 같은 접촉전압에도 훨씬 큰 감전전류가 흐른다. 그래서 욕실 등 물기 있는 장소의 콘센트에는 일반 장소보다 강화된 보호를 요구한다.

일반 장소의 인체감전보호용 누전차단기: 정격감도전류 **30 mA** 이하, 동작시간 0.03초 이하

물에 젖은 상태에서 사용하는 장소(샤워시설 있는 욕실 등): 정격감도전류 **15 mA** 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류동작형
따라서 정격감도전류는 **15 mA** 이하이다.

Q96

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

버스 덕트 공사에서 저압 옥내배선의 사용전압이 400 V 미만인 경우에는 덕트에 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

버스덕트공사에서 사용전압이 400 V 미만인 경우 덕트에는 제3종 접지공사를, 400 V 이상인 경우에는 특별 제3종 접지공사를 하도록 정해져 있었다.

전압이 낮을수록 감전 위험도가 상대적으로 낮아 접지공사 등급도 낮게 적용된 것이다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q97

전로의 사용전압이 400 V 미만이고 대지전압이 220 V 인 옥내전로에서 분기회로의 절연저항 값은 몇 $M\Omega$ 이상이어야 하는가?

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.4
- ④ 0.5

정답 · 해설

저압 전로의 절연저항은 사용전압과 대지전압의 구분에 따라 정해져 있었다.

대지전압 150 V 이하: **0.1 $M\Omega$** 이상

대지전압 150 V 초과 300 V 이하: **0.2 $M\Omega$** 이상

사용전압 300 V 초과 400 V 미만: **0.3 $M\Omega$** 이상

사용전압 400 V 이상: **0.4 $M\Omega$** 이상

문제의 전로는 사용전압이 400 V 미만이고 대지전압이 220 V로 150 V를 초과하고 300 V 이하이므로 **0.2 $M\Omega$** 이상이어야 한다.

현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.

Q98

() 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

유희용 전차에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 직류의 경우는 (㉠)V 이하, 교류의 경우는 (㉡)V 이하이어야 한다.

- 1 ㉠ 60, ㉡ 40
- 2 ㉠ 40, ㉡ 60
- 3 ㉠ 30, ㉡ 60
- 4 ㉠ 60, ㉡ 30

정답 · 해설

유희용 전차에 전기를 공급하는 전원장치 2차측 전로의 사용전압은 안전상 저압 중에서도 특히 낮게 제한된다.

기준값은 직류 60V 이하, 교류 40V 이하이다. 감전 위험이 상대적으로 큰 교류 쪽 한도가 더 낮게 정해져 있다는 점이 구분 요령이다.

따라서 ㉠에는 60, ㉡에는 40이 들어간다.

참고로 이 전원장치의 변압기는 절연변압기여야 하고, 전차 내 전로는 대지로부터 절연해야 한다.

Q99

철탑의 강도계산을 할 때 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- 1 1.33
- 2 1.83
- 3 2.25
- 4 2.75

정답 · 해설

철탑 기초의 안전율은 적용하는 하중 조건에 따라 다르다.

상시 상정하중(평상시 조건): 안전율 2 이상

이상 시 상정하중(단선 등 이상 상태를 상정한 조건): 안전율 1.33 이상

이상 시 상정하중은 발생 빈도가 낮은 극한 조건이므로 상시보다 완화된 값을 적용한다. 따라서 1.33 이상이다.

발전기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 반드시 시설하지 않아도 되는 경우는?

- ① 발전기에 과전류나 과전압이 생긴 경우
- ② **용량 5000 kVA 이상인 발전기의 내부에 고장이 생긴 경우**
- ③ 용량 500 kVA 이상의 발전기를 구동하는 수차의 압유 장치의 유압이 현저히 저하한 경우
- ④ 용량 2000 kVA 이상인 수차 발전기의 스러스트 베어링의 온도가 현저히 상승하는 경우

정답 · 해설

발전기 내부고장에 대한 자동차단장치는 용량 10,000 kVA 이상인 발전기에 대해 요구되므로, 5,000 kVA 이상이라는 조건만으로는 반드시 시설해야 하는 경우에 해당하지 않는다.

반면 발전기에 과전류·과전압이 생긴 경우, 용량 500 kVA 이상 발전기를 구동하는 수차의 압유장치 유압이 현저히 저하한 경우, 용량 2,000 kVA 이상 수차발전기의 스러스트 베어링 온도가 현저히 상승한 경우는 모두 발전기를 자동적으로 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는 경우로 규정되어 있다.

시험지 25 / 34

[전기기사 필기] 18년 1회차

100문항

Q01

평면도체 표면에서 $r[m]$ 의 거리에 점전하 $Q[C]$ 이 있을 때 이 전하를 무한원까지 운반하는데 필요한 일은 몇 J 인가?

- 1 $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$
- 2 $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 r}$
- 3 $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 r}$
- 4 $\frac{Q^2}{32\pi\epsilon_0 r}$

정답 · 해설

무한 평면도체 앞의 점전하는 영상법으로 푼다. 도체면 반대쪽 거리 r 에 $-Q$ 가 있는 것과 동가이므로, 전하가 도체면에서 거리 x 에 있을 때 두 전하 사이 거리는 $2x$ 이고 흡인력은

$$F(x) = \frac{Q \cdot Q}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2} = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 x^2}$$

이 흡인력을 이기고 r 에서 무한원까지 끌고 가는 데 드는 일은

$$W = \int_r^\infty \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 x^2} dx = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{x} \right]_r^\infty = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 r}$$

따라서 필요한 일은 $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 r}$ [J]이다.

여기서 $\frac{1}{16\pi\epsilon_0 r}$ 가 나오는 이유는 거리가 $2x$ 여서 분모에 $(2x)^2 = 4x^2$ 이 들어갔기 때문이다. 영상전하까지 거리를 x 로 잘못 두면 $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 가 된다.

Q02

역자성체에서 비투자율(μ_s)은 어느 값을 갖는가?

- 1 $\mu_s = 1$
- 2 $\mu_s < 1$
- 3 $\mu_s > 1$
- 4 $\mu_s = 0$

정답 · 해설

역자성체(반자성체)는 외부 자계와 반대 방향으로 자화되는 물질로, 비투자율이 1보다 작은 값을 갖는다.

상자성체나 강자성체는 비투자율이 1보다 크거나 매우 크며, 비투자율이 정확히 1이거나 0인 경우는 역자성체의 일반적 특성과 맞지 않는다.

Q03

비유전율 ϵ_{r1} , ϵ_{r2} 인 두 유전체가 나란히 무한평면으로 접하고 있고, 이 경계면에 평행으로 유전체의 비유전율 ϵ_{r1} 내에 경계면으로부터 $d[m]$ 인 위치에 선전하 밀도 $\rho[C/m]$ 인 선상전하가 있을 때, 이 선전하와 유전체 ϵ_{r2} 간의 단위 길이당의 작용력은 몇 N/m인가?

- ① $9 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r2}d} \times \frac{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}$
- ② $2.25 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r2}d} \times \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$
- ③ $9 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r1}d} \times \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$
- ④ $2.25 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r1}d} \times \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$

정답 · 해설

유전체 경계면에 나란히 놓인 선전하 문제도 영상법으로 푼다. ϵ_{r1} 쪽에서 본 영상 선전하는 경계면 반대쪽 거리 d 에 놓고 그 크기는

$$\rho' = \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}} \rho$$

선전하가 만드는 전계는 $E = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$ 이므로, 거리 $2d$ 떨어진 영상 선전하가 실제 선전하에 미치는 단위길이당 힘은

$$f = \rho E = \frac{\rho \rho'}{2\pi\epsilon_0 \epsilon_{r1} (2d)} = \frac{\rho^2}{4\pi\epsilon_0 \epsilon_{r1} d} \cdot \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}}$$

여기서 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ 을 대입하면

$$f = 9 \times 10^9 \times \frac{\rho^2}{\epsilon_{r1}d} \times \frac{\epsilon_{r1} - \epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1} + \epsilon_{r2}} \text{ [N/m]}$$

선전하가 놓인 매질이 ϵ_{r1} 이므로 분모에 오는 비유전율은 ϵ_{r2} 가 아니라 ϵ_{r1} 이다.

Q04

점전하에 의한 전계는 쿨롱의 법칙을 사용하면 되지만 분포되어 있는 전하에 의한 전계를 구할 때는 무엇을 이용하는가?

- ① 렌츠의 법칙
- ② 가우스의 정리
- ③ 라플라스 방정식
- ④ 스토크스의 정리

정답 · 해설

점전하에 의한 전계는 쿨롱의 법칙으로 직접 구할 수 있지만, 연속적으로 분포된 전하에 의한 전계를 구할 때는 폐곡면을 통과하는 전속과 내부 전하량의 관계를 이용하는 가우스의 정리를 사용하는 것이 일반적이다.

대칭성이 있는 분포전하의 경우 가우스의 정리를 쓰면 적분 없이 전계를 손쉽게 구할 수 있다.

Q05

패러데이관(Faraday tube)의 성질에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패러데이관 중에 있는 전속수는 그 관속에 진전하가 없으면 일정하며 연속적이다.
- ② 패러데이관의 양단에는 양 또는 음의 단위 진전하가 존재하고 있다.
- ③ 패러데이관 한 개의 단위 전위차 당 보유에너지는 $1/2$ J이다.
- ④ 패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같지 않다.

정답 · 해설

패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같다는 것이 패러데이관의 정의적 성질이므로, 이를 같지 않다고 서술한 것은 틀린 설명이다.

패러데이관 내 전속수가 진전하가 없으면 일정하고 연속적이라는 것, 관의 양단에 양·음의 단위 진전하가 존재한다는 것, 단위 전위차당 보유에너지가 $\frac{1}{2}$ J이라는 것은 모두 옳은 성질이다.

Q06

공기 중에 있는 지름 6cm인 단일 도체구의 정전용량은 몇 pF인가?

- ① 0.34
- ② 0.67
- ③ 3.34
- ④ 6.71

정답 · 해설

고립된 도체구의 정전용량은 반지름 a 인 구의 전위 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 에서 $C = \frac{Q}{V}$ 로 구한다.

$$C = 4\pi\epsilon_0 a$$

지름이 6 cm이므로 반지름은 $a = 0.03$ m이고, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$ F/m를 대입하면

$$C = 4\pi \times 8.854 \times 10^{-12} \times 0.03 = 3.34 \times 10^{-12} \text{ F} = 3.34 \text{ pF}$$

따라서 약 **3.34 pF**이다.

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ 으로 어림하면 $C = \frac{0.03}{9 \times 10^9} = 3.33 \text{ pF}$ 로 사실상 같은 값이 나온다. 지름을 그대로 a 에 넣으면 정전용량이 2배가 되므로 반지름을 쓰는지 확인해야 한다.

Q07

유전율이 ϵ_1, ϵ_2 [F/m]인 유전체 경계면에 단위면적당 작용하는 힘은 몇 N/m^2 인가? (단, 전계가 경계면에 수직인 경우이며, 두 유전체의 전속밀도 $D_1=D_2=D$ 이다.)

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} - \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} \right) D^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

정답 · 해설

전계가 경계면에 수직이면 경계조건에 의해 전속밀도의 법선성분이 연속이므로 $D_1 = D_2 = D$ 이다.

각 유전체 내 단위체적당 에너지밀도는 $w = \frac{1}{2}ED = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 이고, 경계면에 작용하는 단위면적당 힘은 양쪽 에너지밀도의 차로 주어진다.

$$f = w_2 - w_1 = \frac{D^2}{2\epsilon_2} - \frac{D^2}{2\epsilon_1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 \text{ [N/m}^2\text{]}$$

즉 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽을 향하는 방향으로 작용한다. 계수는 에너지밀도 식의 $\frac{1}{2}$ 가 그대로 남으므로 2배가 아니라 $\frac{1}{2}$ 이고, 차이(뺄셈)이지 합이 아니다.

Q08

진공 중에 균일하게 대전된 반지름 a [m]인 선전하 밀도 λ_l [C/m]의 원환이 있을 때, 그 중심으로부터 중심축상 x [m]의 거리에 있는 점의 전계의 세기는 몇 V/m 인가?

- ① $\frac{a\lambda_l x}{2\epsilon_0(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ② $\frac{a\lambda_l x}{\epsilon_0(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ③ $\frac{\lambda_l x}{2\epsilon_0(a^2 + x^2)}$
- ④ $\frac{\lambda_l x}{\epsilon_0(a^2 + x^2)}$

정답 · 해설

반지름 a 인 원환 위의 미소 전하 dQ 가 축상의 점 x 에 만드는 전계의 크기는 $dE = \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R^2}$, $R = \sqrt{a^2 + x^2}$ 이다.

원환을 한 바퀴 돌면 축에 수직인 성분은 서로 상쇄되고 축방향 성분만 남는다. 축방향 성분은 $\cos\theta = \frac{x}{R}$ 를 곱한 것이므로

$$E = \oint \frac{dQ}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cdot \frac{x}{R} = \frac{Qx}{4\pi\epsilon_0(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

총 전하는 선전하 밀도에 원환 둘레를 곱한 $Q = \lambda_l \cdot 2\pi a$ 이므로

$$E = \frac{2\pi a\lambda_l x}{4\pi\epsilon_0(a^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{a\lambda_l x}{2\epsilon_0(a^2 + x^2)^{3/2}} \text{ [V/m]}$$

분모의 지수가 $\frac{3}{2}$ 인 것은 거리 제곱 R^2 에 축방향 성분 $\frac{x}{R}$ 가 곱해져 R^3 이 되었기 때문이다.

Q09

내압 1000V 정전용량 $1\mu\text{F}$, 내압 750V 정전용량 $2\mu\text{F}$, 내압 500V 정전용량 $5\mu\text{F}$ 인 콘덴서 3개를 직렬로 접속하고 인가전압을 서서히 높이면 최초로 파괴되는 콘덴서는?

- ① $1\mu\text{F}$
- ② $2\mu\text{F}$
- ③ $5\mu\text{F}$
- ④ 동시에 파괴된다.

정답 · 해설

직렬연결된 콘덴서들은 동일한 전하량 Q 가 흐르므로, 인가전압을 서서히 높일 때 가장 먼저 파괴되는 콘덴서는 최대허용전하량 $Q_{max} = CV$ 가 가장 작은 콘덴서이다.

세 콘덴서의 최대허용전하량을 비교하면 내압 1000 V, 정전용량 $1\mu\text{F}$ 인 콘덴서가 $1 \times 1000 = 1000$ 으로 가장 작아 가장 먼저 파괴된다.

Q10

내부장치 또는 공간을 물질로 포위시켜 외부자계의 영향을 차폐시키는 방식을 자기차폐라 한다. 다음 중 자기차폐에 가장 좋은 것은?

- ① 비투자율이 1보다 작은 역자성체
- ② 강자성체 중에서 비투자율이 큰 물질
- ③ 강자성체 중에서 비투자율이 작은 물질
- ④ 비투자율에 관계없이 물질의 두께에만 관계되므로 되도록 두꺼운 물질

정답 · 해설

자기차폐는 투자율이 큰 물질일수록 자속을 잘 흡수하여 내부 공간으로의 자계 침투를 효과적으로 막을 수 있으므로, 강자성체 중에서도 비투자율이 큰 물질이 자기차폐에 가장 유리하다.

비투자율이 1보다 작은 역자성체나 비투자율이 작은 강자성체는 자속을 흡수하는 능력이 떨어져 차폐 효과가 낮다.

Q11

40V/m인 전기장 내의 50V되는 점에서 1C의 전하가 전기장 방향으로 80cm 이동 하였을 때, 그 점의 전위는 몇 V 인가?

- ① 18
- ② 22
- ③ 35
- ④ 65

정답 · 해설

전위와 전기장의 관계는 $V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 이다. 전기장 방향으로 이동하면 전위는 그만큼 낮아진다.

전기장 방향으로 이동한 거리가 $d = 80 \text{ cm} = 0.8 \text{ m}$ 이므로 전위 강하는

$$\Delta V = Ed = 40 \times 0.8 = 32 \text{ [V]}$$

출발점 전위가 50 V였으므로 도착점 전위는

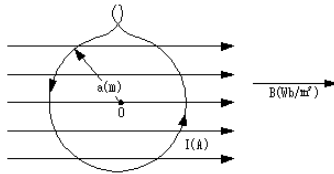
$$V = 50 - 32 = 18 \text{ [V]}$$

전하량 1 C은 전위 계산 자체에는 관여하지 않고(전위는 단위전하당 값), 이때 전기장이 한 일이 $W = QEd = 32 \text{ J}$ 임을 뜻할 뿐이다.

전기장 방향으로 갔는데 전위가 올라간다고 보면 82 V가 되므로 부호에 주의한다.

Q12

그림과 같이 반지름 $a[\text{m}]$ 의 한번 감긴 원형코일이 균일한 자속밀도 $B[\text{Wb/m}^2]$ 인 자계에 놓여 있다. 지금 코일 면을 자계와 나란하게 전류 $I[\text{A}]$ 를 흘리면 원형코일이 자계로부터 받는 회전 모멘트는 몇 Nm/rad 인가?



- ① $\pi a B I$
- ② $2\pi a B I$
- ③ $\pi a^2 B I$
- ④ $2\pi a^2 B I$

정답 · 해설

그림에서 반지름 $a[\text{m}]$ 의 원형코일에 전류 $I[\text{A}]$ 가 흐르고, 자속밀도 B 는 코일 면과 나란한 방향(그림의 수평 화살표)으로 걸려 있다.

코일의 자기모멘트는 $m = NIS = I\pi a^2$ 이고 방향은 코일 면에 수직이므로, 코일 면이 B 와 나란하면 m 과 B 가 이루는 각은 90° 가 된다.

회전 모멘트는 $T = mB \sin \theta$ 이므로 $\sin 90^\circ = 1$ 을 대입하면 최대값을 갖는다.

따라서 $T = BI\pi a^2 \text{ [N} \cdot \text{m/rad]}$ 이다.

Q13

다음 조건들 중 초전도체에 부합되는 것은? (단, μ_r 은 비투자율, X_m 은 비자화율, B 는 자속밀도이며 작동온도는 임계온도 이하라 한다.

- ① $X_m = -1, \mu_r = 0, B = 0$
- ② $X_m = 0, \mu_r = 0, B = 0$
- ③ $X_m = 1, \mu_r = 0, B = 0$
- ④ $X_m = -1, \mu_r = 1, B = 0$

정답 · 해설

초전도체는 임계온도 이하에서 마이스너 효과에 의해 내부 자속밀도가 0이 되고 완전한 반자성을 나타내므로 비자화율 $X_m = -1$, 비투자율 $\mu_r = 0$, $B = 0$ 의 조건을 만족한다.

비자화율이 0이거나 양의 값을 갖는 조건은 상자성체나 일반 물질의 특성이지만 완전 반자성인 초전도체의 특성이 아니다.

Q14

$x=0$ 인 무한평면을 경계면으로 하여 $x < 0$ 인 영역에는 비유전율 $\epsilon_{r1}=2$, $x > 0$ 인 영역에는 $\epsilon_{r2}=4$ 인 유전체가 있다. ϵ_{r1} 인 유전체 내에서 전기장 $E_1=20a_x-10a_y+5a_z$ V/m 일 때 $x > 0$ 인 영역에 있는 ϵ_{r2} 인 유전체 내에서 전속밀도 D_2 [C/m²]는? 단, 경계면상에는 자유전하가 없다고 한다.

- ① $D_2 = \epsilon_0(20a_x - 40a_y + 5a_z)$
- ② $D_2 = \epsilon_0(40a_x - 40a_y + 20a_z)$
- ③ $D_2 = \epsilon_0(80a_x - 20a_y + 10a_z)$
- ④ $D_2 = \epsilon_0(40a_x - 20a_y + 20a_z)$

정답 · 해설

경계면이 $x = 0$ 평면이므로 법선 방향은 a_x , 접선 방향은 a_y, a_z 이다. 자유전하가 없을 때 경계조건은

법선 성분: $D_{1n} = D_{2n}$, 접선 성분: $E_{1t} = E_{2t}$

법선(x) 성분

$$D_{1x} = \epsilon_0 \epsilon_{r1} E_{1x} = \epsilon_0 \times 2 \times 20 = 40\epsilon_0$$

이것이 그대로 넘어가므로 $D_{2x} = 40\epsilon_0$

접선(y, z) 성분

$$E_{2y} = E_{1y} = -10, E_{2z} = E_{1z} = 5 \text{이므로}$$

$$D_{2y} = \epsilon_0 \times 4 \times (-10) = -40\epsilon_0$$

$$D_{2z} = \epsilon_0 \times 4 \times 5 = 20\epsilon_0$$

따라서 $D_2 = \epsilon_0(40a_x - 40a_y + 20a_z)$ [C/m²]이다.

법선 성분에는 $\epsilon_{r1} = 2$ 를, 접선 성분에는 $\epsilon_{r2} = 4$ 를 곱해야 한다. 세 성분 모두 $\epsilon_{r2} = 4$ 를 곱하면 $\epsilon_0(80a_x - 40a_y + 20a_z)$ 가 되어 법선 성분이 틀린다.

Q15

평면파 전파가 $E=30\cos(10^9t+20z)\mathbf{j}$ V/m 로 주어 졌다면 이 전자파의 위상속도는 몇 m/s 인가?

- ① 5×10^7
- ② $1/3 \times 10^3$
- ③ 10^9
- ④ $3/2$

정답 · 해설

주어진 평면파의 위상항이 $10^9t + 20z$ 이므로 각주파수 $\omega = 10^9$, 위상정수 $\beta = 20$ 이다.

위상속도는 $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{10^9}{20} = 5 \times 10^7$ m/s로 구해진다.

Q16

자속밀도 10 Wb/m^2 자계 중에 10cm 도체를 자계와 30° 의 각도로 30m/s로 움직일 때, 도체에 유기되는 기전력은 몇 V 인가?

- ① 15
- ② $15\sqrt{3}$
- ③ 1500
- ④ $1500\sqrt{3}$

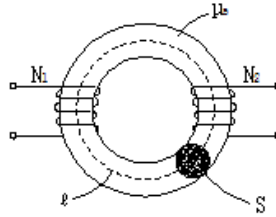
정답 · 해설

유기기전력은 $e = Blv \sin \theta$ 로 구할 수 있다.

주어진 값을 대입하면 $e = 10 \times 0.1 \times 30 \times \sin 30^\circ = 10 \times 0.1 \times 30 \times 0.5 = 15$ V가 된다.

Q17

그림과 같이 단면적 $S=10\text{cm}^2$, 자로의 길이 $l=20\pi\text{cm}$, 비투자율 $\mu_s=1000$ 인 철심에 $N_1=N_2=100$ 인 두 코일을 감았다. 두 코일 사이의 상호인덕턴스는 몇 mH 인가?



- ① 0.1
- ② 1
- ③ 2
- ④ 20

정답·해설

그림은 하나의 환상철심에 N_1 과 N_2 두 코일을 감은 구조이므로, 누설자속을 무시하면 두 코일의 자속이 같은 자로를 공유한다.

이때 상호인덕턴스는 $M = \frac{\mu_0 \mu_s N_1 N_2 S}{l}$ 이다.

수치를 SI 단위로 바꾸면 $S = 10 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, $l = 0.2\pi[\text{m}]$, $\mu_s = 1000$, $N_1 = N_2 = 100$ 이다.

대입하면 $M = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 100 \times 100 \times 10 \times 10^{-4}}{0.2\pi} = \frac{4 \times 10^{-3}}{0.2} = 2 \times 10^{-2}[\text{H}]$ 이므로 20mH이다.

Q18

$1\mu\text{A}$ 의 전류가 흐르고 있을 때, 1초 동안 통과하는 전자 수는 약 몇 개 인가? (단, 전자 1개의 전하는 $1.602 \times 10^{-19}\text{C}$ 이다.)

- ① 6.24×10^{10}
- ② 6.24×10^{11}
- ③ 6.24×10^{12}
- ④ 6.24×10^{13}

정답·해설

전류의 정의 $I = \frac{Q}{t}$ 에서 1초 동안 통과한 전하량은

$$Q = It = 1 \times 10^{-6} \times 1 = 1 \times 10^{-6} [\text{C}]$$

전자 한 개가 나르는 전하가 $e = 1.602 \times 10^{-19} \text{C}$ 이므로 전자 수는

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{1 \times 10^{-6}}{1.602 \times 10^{-19}} = 6.24 \times 10^{12} [\text{개}]$$

따라서 약 6.24×10^{12} 개이다.

지수 계산은 $10^{-6} \div 10^{-19} = 10^{13}$ 이고 $1 \div 1.602 = 0.624$ 이므로 $0.624 \times 10^{13} = 6.24 \times 10^{12}$ 가 된다.

Q19

균일하게 원형단면을 흐르는 전류 I [A]에 의한, 반지름 a [m], 길이 l [m], 비투자율 μ 인 원통도체의 내부 인덕턴스는 몇 H 인가?

- ① $10^{-7} \mu s l$
- ② $3 \times 10^{-7} \mu s l$
- ③ $1/4 a \times 10^{-7} \mu s l$
- ④ $1/2 \times 10^{-7} \mu s l$

정답 · 해설

균일하게 원형단면을 흐르는 전류에 의한 원통도체의 내부 인덕턴스는 도체 반지름이나 전류 크기와 무관하게 길이에 비례하며, 그 값은 $L = \frac{\mu_0 \mu_r l}{8\pi} = \frac{1}{2} \times 10^{-7} \mu_r l$ H로 알려져 있다.
이는 내부 자계 에너지를 적분하여 얻어지는 결과로, 표피효과가 없는 이상적인 균일 전류분포를 가정한 값이다.

Q20

한 변의 길이가 10cm인 정사각형 회로에 직류전류 10A가 흐를 때, 정사각형의 중심에서의 자계 세기는 몇 A/m 인가?

- ① $100\sqrt{2}/\pi$
- ② $200\sqrt{2}/\pi$
- ③ $300\sqrt{2}/\pi$
- ④ $400\sqrt{2}/\pi$

정답 · 해설

한 변이 a 인 정사각형 도체에 전류 I 가 흐를 때 중심에서의 자계 세기는 $H = \frac{2\sqrt{2}I}{\pi a}$ 로 구해진다.
주어진 값을 대입하면 $H = \frac{2\sqrt{2} \times 10}{\pi \times 0.1} = \frac{200\sqrt{2}}{\pi}$ A/m가 된다.

Q21

송전선에서 재폐로 방식을 사용하는 목적은?

- ① 역률 개선
- ② 안정도 증진
- ③ 유도장해의 경감
- ④ 코로나 발생방지

정답 · 해설

재폐로 방식은 송전선로에 사고가 발생하여 차단기가 동작한 후, 사고가 일시적인 경우 자동으로 재투입하여 계통의 병렬 운전 상태를 유지시키는 방식이다.
이를 통해 계통 분리 시간을 최소화하여 발전기 간 동기 이탈을 막고 안정도를 높이는 것이 주된 목적이며, 역률 개선이나 코로나 방지와는 직접 관련이 없다.

Q22

설비용량이 360kW, 수용률 0.8, 부동률 1.2 일 때 최대수용전력은 몇 kW 인가?

- ① 120
- ② 240
- ③ 360
- ④ 480

정답 · 해설

수용률은 설비용량에 대한 최대수용전력의 비이고, 부동률은 개별 최대수용전력의 합을 합성 최대수용전력으로 나눈 값이다. 먼저 설비용량에 수용률을 곱해 개별 최대수용전력의 합을 구한다.

$$360 \times 0.8 = 288 \text{ [kW]}$$

이 값을 부동률로 나누면 합성 최대수용전력이 된다.

$$\frac{288}{1.2} = 240 \text{ [kW]}$$

따라서 240 kW이다.

부동률은 1 이상이고 개별 최대가 동시에 발생하지 않는 정도를 나타내므로 반드시 나누어야 한다. 곱하면 $288 \times 1.2 = 345.6$ kW가 되어 개별 최대의 합보다 커지는 모순이 생긴다.

Q23

배전계통에서 사용하는 고압용 차단기의 종류가 아닌 것은?

- ① 기중차단기 ACB
- ② 공기차단기 ABB
- ③ 진공차단기 VCB
- ④ 유입차단기 OCB

정답 · 해설

기중차단기(ACB)는 공기 중에서 아크를 소호하는 구조로 주로 저압 배전반에 사용되며, 고압 배전계통용 차단기로는 사용되지 않는다.

공기차단기(ABB), 진공차단기(VCB), 유입차단기(OCB)는 모두 고압 이상의 배전·송전계통에서 사용되는 차단기 종류이다.

Q24

SF₆ 가스차단기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① SF₆ 가스 자체는 불활성 기체이다.
- ② SF₆ 가스는 공기에 비하여 소호능력이 약 100배 정도이다.
- ③ 절연거리를 적게 할 수 있어 차단기 전체를 소형, 경량화 할 수 있다.
- ④ SF₆ 가스를 이용한 것으로서 독성이 있으므로 취급에 유의하여야 한다.

정답 · 해설

SF₆ 가스는 무색·무취·무독성의 불활성 기체이므로 독성이 있어 취급에 유의해야 한다는 설명은 틀리다.

SF₆ 가스는 공기보다 소호능력이 약 100배 정도 뛰어나고, 절연내력도 우수하여 절연거리를 줄일 수 있으므로 차단기를 소형·경량화할 수 있다는 나머지 설명은 옳다.

Q25

송전선로의 일반회로 정수가 A=0.7, B=j190, D=0.9 일 때 C의 값은?

- ① $-j1.95 \times 10^{-3}$
- ② $j1.95 \times 10^{-3}$
- ③ $-j1.95 \times 10^{-4}$
- ④ $j1.95 \times 10^{-4}$

정답 · 해설

4단자정수는 $AD - BC = 1$ 의 관계를 만족하므로 $C = \frac{AD - 1}{B}$ 로 구할 수 있다.

주어진 값을 대입하면 $C = \frac{0.7 \times 0.9 - 1}{j190} = \frac{-0.37}{j190} = j1.95 \times 10^{-3}$ 가 된다.

Q26

부하역률이 0.8인 선로의 저항손실은 0.9인 선로의 저항손실에 비해서 약 몇 배 정도 되는가?

- ① 0.97
- ② 1.1
- ③ 1.27
- ④ 1.5

정답 · 해설

같은 전력 P 를 같은 전압 V 로 보낼 때 선로전류는

$$I = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta}$$

이므로 역률에 반비례한다. 저항손실은

$$P_l = 3I^2 R = \frac{P^2 R}{V^2 \cos^2 \theta}$$

즉 $P_l \propto \frac{1}{\cos^2 \theta}$ 이다. 따라서 역률 0.8과 0.9의 손실비는

$$\frac{P_{l(0.8)}}{P_{l(0.9)}} = \frac{1/0.8^2}{1/0.9^2} = \left(\frac{0.9}{0.8}\right)^2 = 1.125^2 = 1.27$$

따라서 약 **1.27배**이다.

제곱을 빠뜨리고 $\frac{0.9}{0.8} = 1.125$ 로 답하면 1.1이 되므로 손실이 전류의 제곱에 비례한다는 점을 확인해야 한다.

Q27

단상변압기 3대에 의한 Δ 결선에서 1대를 제거하고 동일전력을 V 결선으로 보낸다면 동손은 약 몇 배가 되는가?

- ① 0.67
- ② 2.0
- ③ 2.7
- ④ 3.0

정답 · 해설

전송전력과 선간전압이 같으므로 선전류 I_l 은 두 경우 모두 같다. 달라지는 것은 변압기 1대가 부담하는 전류와 변압기 대수다.

Δ 결선: 변압기 권선전류는 선전류의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이므로 $I_\Delta = \frac{I_l}{\sqrt{3}}$, 대수는 3대

$$P_{c\Delta} = 3rI_\Delta^2 = 3r\left(\frac{I_l}{\sqrt{3}}\right)^2 = rI_l^2$$

V 결선: 변압기 권선전류가 곧 선전류이므로 $I_V = I_l$, 대수는 2대

$$P_{cV} = 2rI_V^2 = 2rI_l^2$$

따라서

$$\frac{P_{cV}}{P_{c\Delta}} = \frac{2rI_l^2}{rI_l^2} = 2$$

동손은 약 **2배**가 된다. 대수만 보고 $\frac{2}{3} = 0.67$ 배로 보면 권선전류가 $\sqrt{3}$ 배로 늘어나는 효과를 빠뜨린 것이다.

Q28

피뢰기의 충격방전 개시전압은 무엇으로 표시하는가?

- ① 직류전압의 크기
- ② 충격파의 평균치
- ③ **충격파의 최대치**
- ④ 충격파의 실효치

정답 · 해설

피뢰기의 충격방전 개시전압은 충격파가 인가되었을 때 방전을 시작하는 순간의 전압으로, 그 크기는 충격파의 최대치로 표시한다.

직류전압이나 실효치, 평균치 등은 상용주파수 교류나 직류를 다룰 때 쓰는 표시 방식으로 충격파처럼 순간적으로 변화하는 파형의 방전개시전압을 나타내기에는 적합하지 않다.

Q29

단상 2선식 배전선로의 선로임피던스가 $2+j5\Omega$ 이고 무유도성 부하전류 10A 일 때 송전단 역률은? (단, 수전단 전압의 크기는 100V이고, 위상각은 0° 이다.)

- ① 5/12
- ② 5/13
- ③ 11/12
- ④ **12/13**

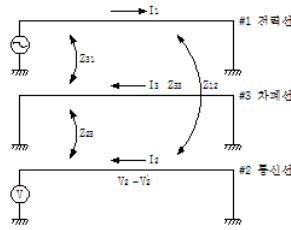
정답 · 해설

무유도성 부하이므로 부하전류는 수전단전압과 같은 위상(0°)을 갖는 실수 전류로 볼 수 있다.

송전단전압은 $V_s = V_r + IZ = 100 + 10 \times (2 + j5) = 120 + j50$ V가 되고, 송전단 역률은 $\cos \theta_s = \frac{120}{\sqrt{120^2 + 50^2}} = \frac{120}{130} = \frac{12}{13}$ 로 구해진다.

Q30

그림과 같이 전력선과 통신선 사이에 차폐선을 설치하였다. 이 경우에 통신선의 차폐계수(K)를 구하는 관계식은? 단, 차폐선을 통신선에 근접하여 설치한다.



- ① $K = 1 + \frac{Z_{31}}{Z_{12}}$
- ② $K = 1 - \frac{Z_{31}}{Z_{33}}$
- ③ $K = 1 - \frac{Z_{23}}{Z_{33}}$
- ④ $K = 1 + \frac{Z_{23}}{Z_{33}}$

정답 · 해설

그림에서 #1은 전력선(I_1), #3은 차폐선(I_3), #2는 통신선이며, 차폐선은 양단이 접지되어 폐회로를 이룬다.

차폐선 루프에 유기되는 기전력이 스스로 순환전류를 만들므로 $Z_{33}I_3 + Z_{31}I_1 = 0$, 즉 $I_3 = -\frac{Z_{31}}{Z_{33}}I_1$ 이다.

통신선의 유도전압은 전력선과 차폐선 양쪽에서 오므로 $V_2 = -(Z_{12}I_1 + Z_{23}I_3) = -Z_{12}I_1 \left(1 - \frac{Z_{23}Z_{31}}{Z_{12}Z_{33}}\right)$ 가 되고, 괄호 안이 차폐계수다.

차폐선을 통신선에 근접시켜 설치하면 전력선에서 본 두 선의 상호임피던스가 거의 같아져 $Z_{31} \approx Z_{12}$ 이므로, $K = 1 - \frac{Z_{23}}{Z_{33}}$ 로 간단해진다.

Q31

모선 보호에 사용되는 계전방식이 아닌 것은?

- ① 위상 비교방식
- ② 선택접지 계전방식
- ③ 방향거리 계전방식
- ④ 전류차동 보호방식

정답 · 해설

모선보호에는 전류의 위상이나 크기 차이를 이용하는 위상비교방식, 방향거리 계전방식, 전류차동 보호방식 등이 사용된다. 선택접지 계전방식은 다회선 배전선로에서 지락사고가 발생한 회선을 선택적으로 검출하기 위한 방식으로, 모선 자체를 보호하는 계전방식이 아니다.

Q32

%임피던스와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 정격전류가 증가하면 %임피던스는 감소한다.
- ② 직렬리액터가 감소하면 %임피던스도 감소한다.
- ③ 전기기계의 %임피던스가 크면 차단기의 용량은 작아진다.
- ④ 송전계통에서는 임피던스의 크기를 옴값대신에 %값으로 나타내는 경우가 많다.

정답 · 해설

%임피던스는 $\%Z = \frac{IZ}{V} \times 100$ 으로 정격전류에 비례하는 값이므로, 정격전류가 증가하면 %임피던스도 함께 증가한다. 따라서 정격전류가 증가하면 %임피던스가 감소한다는 설명은 틀리다.

직렬리액터가 감소하면 임피던스 자체가 줄어들어 %임피던스도 감소하고, 기기의 %임피던스가 클수록 단락전류가 작아져 필요한 차단기 용량도 작아지며, 송전계통에서 옴값 대신 %값을 널리 쓰는 것은 모두 맞는 설명이다.

Q33

A, B 및 C상 전류를 각각 I_a , I_b , 및 I_c 라 할 때 $I_x = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + a I_c)$, $a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$ 으로 표시되는 I_x 는 어떤 전류인가?

- ① 정상전류
- ② 역상전류
- ③ 영상전류
- ④ 역상전류와 영상전류의 합

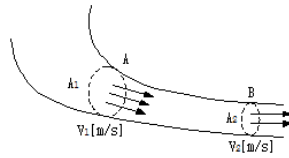
정답 · 해설

대칭좌표법에서 정상분은 $I_1 = \frac{1}{3}(I_a + a I_b + a^2 I_c)$, 역상분은 $I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2 I_b + a I_c)$, 영상분은 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c)$ 로 정의된다.

주어진 I_x 의 식은 $a^2 I_b$ 와 $a I_c$ 항을 갖는 형태로 역상분의 정의식과 일치하므로 역상전류이다.

Q34

그림과 같이 “수류가 고체에 둘러싸여 있고 A로부터 유입되는 수량과 B로부터 유출되는 수량이 같다”고 하는 이론은?



- ① 수두이론
- ② 연속의 원리
- ③ 베르누이의 정리
- ④ 토리첼리의 정리

정답 · 해설

그림은 관 속을 흐르는 유체가 단면적 A_1 (속도 V_1)인 A 지점에서 단면적 A_2 (속도 V_2)인 B 지점으로 흘러가는 모습으로, 관 밖으로는 유체가 드나들지 못한다.

유입 유량과 유출 유량이 같다는 것은 $Q = A_1 V_1 = A_2 V_2 = \text{일정}$ 을 뜻하며, 이를 **연속의 원리**(연속 방정식)라 한다.

단면적이 좁아지면 유속이 그만큼 빨라진다는 결론이 여기서 나온다.

베르누이의 정리는 위치·압력·속도 수두의 합이 일정하다는 에너지 보존 관계이고, 토리첼리의 정리는 수두 H에서 유출속도가 $v = \sqrt{2gH}$ 임을 나타내는 것이어서 유량 보존을 뜻하는 이 설명과는 다르다.

Q35

4단자 정수가 A, B, C, D인 선로에 임피던스가 $1/Z_T$ 인 변압기가 수전단에 접속된 경우 계통의 4단자 정수 중 D_0 는?

- ① $D_0 = \frac{C + DZ_T}{Z_T}$
- ② $D_0 = \frac{C + AZ_T}{Z_T}$
- ③ $D_0 = \frac{D + CZ_T}{Z_T}$
- ④ $D_0 = \frac{B + AZ_T}{Z_T}$

정답 · 해설

4단자 정수는 회로를 이어 붙인 순서대로 합성된다. 정수가 A, B, C, D인 선로의 수전단에 임피던스 Z가 직렬로 붙는 경우를 먼저 일반식으로 구한다.

선로 자체의 관계식은 $E_s = AE + BI$, $I_s = CE + DI$ 이고, 여기서 E, I는 선로 수전단의 값이다. 임피던스를 붙이면 새 수전단 전압 E_r 과 $E = E_r + ZI_r$, $I = I_r$ 의 관계가 되므로

$$E_s = A(E_r + ZI_r) + BI_r = AE_r + (B + AZ)I_r$$

$$I_s = C(E_r + ZI_r) + DI_r = CE_r + (D + CZ)I_r$$

즉 $A_0 = A$, $B_0 = B + AZ$, $C_0 = C$, $D_0 = D + CZ$ 이다.

여기서 변압기 임피던스가 $Z = \frac{1}{Z_T}$ 이므로

$$D_0 = D + C \times \frac{1}{Z_T} = \frac{DZ_T + C}{Z_T} = \frac{C + DZ_T}{Z_T}$$

D_0 는 원래 정수 중 C와 D만으로 만들어지므로 A나 B가 섞인 식은 D_0 가 될 수 없다.

Q36

대용량 고전압의 안정권선(Δ 권선)이 있다. 이 권선의 설치 목적과 관계가 먼 것은?

- ① 고장전류 저감
- ② 제3고조파 제거
- ③ 조상설비 설치
- ④ 소내용 전원공급

정답 · 해설

대용량 변압기의 안정권선(Δ 권선)은 제3고조파 전류를 순환시켜 제거하고, 조상설비나 소내용 전원을 연결하는 인출 단자로 활용되는 등의 목적으로 설치된다.

반면 고장전류 저감은 안정권선 설치의 직접적인 목적이 아니므로 관계가 가장 먼 설명이다.

Q37

한류리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 충전전류의 제한
- ② 접지전류의 제한
- ③ 누설전류의 제한
- ④ 단락전류의 제한

정답 · 해설

한류리액터는 계통에 직렬로 삽입하여 임피던스를 높임으로써, 단락사고가 발생했을 때 흐르는 단락전류를 제한하여 차단기나 기기의 정격을 초과하지 않도록 하는 것이 주된 목적이다.

충전전류나 누설전류, 접지전류를 제한하는 용도가 아니라 사고 시 단락전류 억제에 초점이 맞춰진 설비이다.

Q38

변압기 등 전력설비 내부 고장 시 변류기에 유입하는 전류와 유출하는 전류의 차로 동작하는 보호계전기는?

- ① 차동계전기
- ② 지락계전기
- ③ 과전류계전기
- ④ 역상전류계전기

정답 · 해설

변류기를 통해 유입되는 전류와 유출되는 전류를 비교하여 그 차이가 발생하면 내부 고장으로 판단하고 동작하는 계전기는 차동계전기이다.

지락계전기는 지락사고 시 발생하는 영상전류를, 과전류계전기는 정정치 이상의 전류를, 역상전류계전기는 불평형에 의한 역상분 전류를 검출하는 방식으로 동작 원리가 다르다.

Q39

3상 결선 변압기의 단상운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는?

- ① 차동계전기
- ② 역상계전기
- ③ 단락계전기
- ④ 과전류계전기

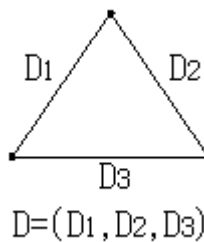
정답 · 해설

3상 결선된 변압기에서 한 상의 결상 등으로 단상운전 상태가 되면 다른 권선에 과전류가 흘러 소손될 위험이 있는데, 이때 발생하는 역상분 전류를 검출하여 동작하는 것이 역상계전기이다.

차동계전기는 내부 고장 검출용, 단락계전기와 과전류계전기는 단락사고나 과부하 검출용으로 단상운전에 의한 소손 방지가 주 목적이 아니다.

Q40

송전선로의 정전용량은 등가 선간거리 D 가 증가하면 어떻게 되는가?



- ① 증가한다.
- ② 감소한다.
- ③ 변하지 않는다.
- ④ D^2 에 반비례하여 감소한다.

정답 · 해설

그림은 세 도체가 삼각으로 배치된 상태에서 각 선간거리 D_1, D_2, D_3 의 기하평균으로 등가 선간거리를 잡는다는 뜻이므로 $D = \sqrt[3]{D_1 D_2 D_3}$ 이다.

작용 정전용량은 $C = \frac{0.02413}{\log_{10}(D/r)} [\mu\text{F/km}]$ 로, D 가 분모의 로그 안에 들어가 있다.

따라서 D 가 커지면 $\log_{10}(D/r)$ 이 커지므로 C 는 감소한다. 다만 로그의 역수로 완만하게 줄어드는 것이지 D^2 에 반비례하지는 않는다.

Q41

단상 직권 정류자 전동기의 전기자 권선과 계자권선에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계자권선의 권수를 적게 한다.
- ② 전기자 권선의 권수를 크게 한다.
- ③ 변압기 기전력을 적게 하여 역률 저하를 방지한다.
- ④ 브러시로 단락되는 코일 중의 단락전류를 많게 한다.

정답 · 해설

단상 직권 정류자 전동기는 정류를 좋게 하기 위해 계자권선의 권수를 적게 하고 전기자 권선의 권수를 크게 하며, 변압기 기전력을 작게 하여 역률 저하를 방지한다.

브러시로 단락되는 코일의 단락전류는 정류를 악화시키므로 오히려 작게 하는 것이 바람직하며, 이를 크게 한다는 설명은 옳지 않다.

Q42

단상 직권 전동기의 종류가 아닌 것은?

- ① 직권형
- ② 아트킨손형
- ③ 보상직권형
- ④ 유도보상직권형

정답 · 해설

단상 직권 전동기의 대표적인 형식은 직권형, 보상직권형, 유도보상직권형이다.

아트킨손형은 단상 반발전동기의 한 종류로, 단상 직권 전동기의 분류에는 속하지 않는다.

Q43

동기조상기의 여자전류를 줄이면?

- ① 콘덴서로 작용
- ② 리액터로 작용
- ③ 진상전류로 됨
- ④ 저항손의 보상

정답 · 해설

동기조상기는 여자전류를 크게 하면 앞선(진상) 전류가 흘러 콘덴서처럼 작용하고, 여자전류를 줄이면 뒤진(지상) 전류가 흘러 리액터처럼 작용한다.

따라서 여자전류를 줄였을 때는 리액터로 작용하며, 진상전류가 흐르는 것은 오히려 과여자 상태이다.

Q44

권선형 유도전동기에서 비례추이에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, s_m 은 최대토크 시 슬립이다.)

- ① r_2 를 크게 하면 s_m 은 커진다.
- ② r_2 를 삽입하면 최대토크가 변한다.
- ③ r_2 를 크게 하면 기동토크도 커진다.
- ④ r_2 를 크게 하면 기동전류는 감소한다.

정답 · 해설

비례추이는 2차 저항 r_2 를 크게 하면 최대토크가 발생하는 슬립 s_m 이 커지고, 기동 시에는 기동토크가 커지며 기동전류는 작아지는 특성이다.

다만 이때 발생하는 최대토크의 크기 자체는 r_2 값과 무관하게 일정하게 유지되므로, r_2 를 삽입하면 최대토크가 변한다는 설명은 옳지 않다.

Q45

전기자저항 $r_a=0.2\Omega$, 동기리액턴스 $x_s=20\Omega$ 인 Y결선의 3상 동기발전기가 있다. 3상 중 1상의 단자전압 $V=4400V$, 유도기전력 $E=6600V$ 이다. 부하각 $\delta=30^\circ$ 라고 하면 발전기의 출력은 약 몇 kW인가?

- ① 2178
- ② 3251
- ③ 4253
- ④ 5532

정답 · 해설

동기발전기 1상의 출력은 유도기전력 E 와 단자전압 V , 부하각 δ 로부터

$$P_1 = \frac{EV}{x_s} \sin \delta$$

로 주어진다(전기자저항 $r_a = 0.2 \Omega$ 은 $x_s = 20 \Omega$ 에 비해 1 % 수준이라 무시한다).

대입하면

$$P_1 = \frac{6600 \times 4400}{20} \times \sin 30^\circ = \frac{29040000}{20} \times 0.5 = 726000 \text{ [W]}$$

3상이므로

$$P = 3P_1 = 3 \times 726000 = 2178000 \text{ [W]} = 2178 \text{ [kW]}$$

따라서 약 **2178 kW**이다.

주어진 4400 V와 6600 V가 이미 1상값이므로 $\sqrt{3}$ 을 추가로 곱하지 않고 3배만 한다.

Q46

반도체 정류기에 적용된 소자 중 첨두 역방향 내전압이 가장 큰 것은?

- ① 셀렌 정류기
- ② 실리콘 정류기
- ③ 게르마늄 정류기
- ④ 아산화동 정류기

정답 · 해설

반도체 정류소자 중 첨두 역방향 내전압(PIV)이 가장 큰 것은 실리콘 정류기이다.
셀렌 정류기, 게르마늄 정류기, 아산화동 정류기는 모두 실리콘 정류기보다 역내전압이 낮다.

Q47

동기전동기에서 전기자 반작용을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 공급전압보다 앞선 전류는 감자작용을 한다.
- ② 공급전압보다 뒤진 전류는 감자작용을 한다.
- ③ 공급전압보다 앞선 전류는 교차자화작용을 한다.
- ④ 공급전압보다 뒤진 전류는 교차자화작용을 한다.

정답 · 해설

동기전동기의 전기자 반작용은 발전기와 반대로 나타난다.
공급전압보다 앞선(진상) 전류가 흐르면 전기자 반작용은 감자작용을 하고, 뒤진(지상) 전류가 흐르면 증자작용을 한다.

Q48

변압기 결선방식 중 3상에서 6상으로 변환할 수 없는 것은?

- ① 2중 성형
- ② 환상 결선
- ③ 대각 결선
- ④ 2중 6각 결선

정답 · 해설

단상 변압기 3대를 이용해 3상을 6상으로 변환하는 방법으로는 2중 성형결선, 환상결선, 대각결선 등이 사용된다.
2중 6각 결선은 이러한 3상-6상 변환 결선 방식에 해당하지 않는다.

Q49

실리콘 제어정류기(SCR)의 설명 중 틀린 것은?

- ① PNPN 구조로 되어 있다.
- ② 인버터 회로에 이용될 수 있다.
- ③ 고속도의 스위치 작동을 할 수 있다.
- ④ 게이트에 (+)와 (-)의 특성을 갖는 펄스를 인가하여 제어한다.

정답 · 해설

SCR은 PNPN 4층 구조의 반도체 소자로, 게이트에 양(+)의 트리거 펄스를 인가하여 턴온시키며 고속 스위칭이 가능해 인버터 회로 등에 이용된다.

다만 게이트 신호로는 턴온만 가능할 뿐 턴오프는 시킬 수 없으므로, 게이트에 (+)와 (-) 양쪽 펄스로 제어한다는 설명은 옳지 않다.

Q50

직류발전기가 90% 부하에서 최대효율이 된다면 이 발전기의 전부하에 있어서 고정손과 부하손의 비는?

- ① 1.1
- ② 1.0
- ③ 0.9
- ④ 0.81

정답 · 해설

부하율 m 일 때 손실은 고정손(무부하손) P_i 와 부하손 $m^2 P_c$ 의 합이고, 효율은

$$\eta = \frac{mP}{mP + P_i + m^2 P_c} = \frac{P}{P + \frac{P_i}{m} + mP_c}$$

분모의 $\frac{P_i}{m} + mP_c$ 가 최소일 때 효율이 최대인데, 두 항의 곱 $P_i P_c$ 가 일정하므로 두 항이 같을 때 최소가 된다.

$$\frac{P_i}{m} = mP_c \Rightarrow P_i = m^2 P_c$$

즉 최대효율은 고정손과 그때의 부하손이 같아질 때 생긴다. $m = 0.9$ 를 대입하면

$$\frac{P_i}{P_c} = m^2 = 0.9^2 = 0.81$$

따라서 전부하에서 고정손과 부하손의 비는 **0.81**이다.

제곱을 빠뜨리면 0.9가 되므로, 부하손이 부하율의 제곱에 비례한다는 점이 핵심이다.

Q51

150kVA의 변압기의 철손이 1kW, 전부하동손이 2.5kW이다. 역률 80%에 있어서의 최대효율은 약 몇 %인가?

- ① 95
- ② 96
- ③ 97.4
- ④ 98.5

정답 · 해설

최대효율은 철손과 그때의 동손이 같아질 때 나타나므로, 최대효율이 되는 부하율 m 은

$$P_i = m^2 P_c \Rightarrow m = \sqrt{\frac{P_i}{P_c}} = \sqrt{\frac{1}{2.5}} = \sqrt{0.4} = 0.632$$

이때의 출력은

$$P = mS \cos \theta = 0.632 \times 150 \times 0.8 = 75.9 \text{ [kW]}$$

손실은 철손과 동손이 같으므로 $1 + 1 = 2 \text{ kW}$ 이다.

$$\eta = \frac{75.9}{75.9 + 2} \times 100 = \frac{75.9}{77.9} \times 100 = 97.4 \text{ [%]}$$

따라서 최대효율은 약 **97.4 %**이다.

부하율을 1로 두고 전부하 효율을 구하면 $\frac{120}{120 + 1 + 2.5} \times 100 = 97.2 \text{ %}$ 로 최대효율보다 낮다.

Q52

정격부하에서 역률 0.8(뒤짐)로 운전될 때, 전압 변동률이 12%인 변압기가 있다. 이 변압기에 역률 100%의 정격 부하를 걸고 운전할 때의 전압 변동률은 약 몇 %인가? (단, %저항강하는 %리액턴스강하의 1/12이라고 한다.)

- ① 0.909
- ② 1.5
- ③ 6.85
- ④ 16.18

정답 · 해설

전압 변동률은 %저항강하 p 와 %리액턴스강하 q 로

$$\varepsilon = p \cos \theta + q \sin \theta$$

로 계산한다. 조건에서 $p = \frac{q}{12}$ 이고, $\cos \theta = 0.8$ 일 때 $\sin \theta = 0.6$, $\varepsilon = 12 \text{ %}$ 이므로

$$\frac{q}{12} \times 0.8 + q \times 0.6 = 12$$

$$0.0667q + 0.6q = 0.6667q = 12$$

$$q = 18 \text{ [%]}, p = \frac{18}{12} = 1.5 \text{ [%]}$$

역률 100 %이면 $\cos \theta = 1$, $\sin \theta = 0$ 이므로

$$\varepsilon = p \times 1 + q \times 0 = 1.5 \text{ [%]}$$

따라서 약 **1.5 %**이다.

역률 1에서는 리액턴스강하가 전압 변동률에 기여하지 않고 저항강하만 그대로 나타난다.

Q53

권선형 유도전동기 저항제어법의 단점 중 틀린 것은?

- ① 운전 효율이 낮다.
- ② 부하에 대한 속도 변동이 작다.
- ③ 제어용 저항기는 가격이 비싸다.
- ④ 부하가 적을 때는 광범위한 속도 조정이 곤란하다.

정답 · 해설

권선형 유도전동기의 2차 저항제어법은 회전자 회로에 저항을 넣어 속도를 조정하는 방식으로, 저항에 의한 손실 때문에 운전 효율이 낮고 저항기 자체의 가격도 비싸다.

또한 부하가 가벼울 때는 속도를 넓은 범위로 조정하기 어렵고, 부하 변화에 따른 속도 변동이 오히려 크다는 것이 단점이므로 속도 변동이 작다는 설명은 옳지 않다.

Q54

부하 급변 시 부하각과 부하 속도가 진동하는 난조 현상을 일으키는 원인이 아닌 것은?

- ① 전기자 회로의 저항이 너무 큰 경우
- ② 원동기의 토크에 고조파가 포함된 경우
- ③ 원동기의 조속기 감도가 너무 예민한 경우
- ④ 자속의 분포가 기울어져 자속의 크기가 감소한 경우

정답 · 해설

난조는 부하 급변 시 회전자가 동기속도 부근에서 진동하는 현상으로, 진동을 억제하는 동기화력·제동작용이 부족하거나 주기적인 외란 토크가 가해질 때 일어난다.

전기자 회로의 저항이 너무 크면 제동권선과 전기자에 의한 제동효과가 약해지고, 원동기 토크에 고조파가 섞이면 주기적인 외란 토크가 되며, 조속기 감도가 지나치게 예민하면 속도 조정이 과민하게 반복되어 헌팅을 일으키므로 모두 난조의 원인이 된다.

반면 자속의 분포가 기울어져 자속의 크기가 감소하는 것은 전기자 반작용에 따른 편자작용으로 정류와 출력에 영향을 주는 현상일 뿐, 부하각과 속도를 진동시키는 난조의 원인으로 분류되지 않는다.

Q55

단상 변압기 3대를 이용하여 3상 Δ -Y 결선을 했을 때 1차와 2차 전압의 각변위(위상차)는?

- ① 0°
- ② 60°
- ③ 150°
- ④ 180°

정답 · 해설

Y-Y나 Δ - Δ 처럼 1·2차의 결선 형태가 같으면 선간전압과 상전압의 관계가 동일하므로 각변위는 0° (또는 180°)가 된다.
 이에 비해 Δ -Y처럼 1·2차 결선이 서로 다르면 한쪽은 상전압이 곧 선간전압이고 다른 쪽은 선간전압이 상전압보다 30° 앞서
 므로, 각변위는 반드시 30° 의 홀수배($30^\circ, 150^\circ, 210^\circ, 330^\circ$)로 나타난다.
 따라서 0° 나 $60^\circ, 180^\circ$ 는 Δ -Y 결선의 각변위가 될 수 없고, 이 결선에서 나타나는 값은 150° 이다.

Q56

권선형 유도 전동기의 전부하 운전 시 슬립이 4%이고, 2차 정격전압이 150V 이면 2차 유도기전력은 몇 V 인가?

- ① 9
- ② 8
- ③ 7
- ④ 6

정답 · 해설

유도전동기의 2차 유도기전력은 정지 시(슬립 1) 값 E_2 에 슬립이 곱해진다. 회전자가 회전하면 회전자가 보는 회전자계의 상대속도가 s 배로 줄고, 유도기전력은 그 상대속도에 비례하기 때문이다.

$$E_{2s} = sE_2$$

2차 정격전압(정지 시 2차 전압)이 150 V, 슬립이 4 %이므로

$$E_{2s} = 0.04 \times 150 = 6 \text{ [V]}$$

따라서 6 V이다.

같은 이유로 2차 주파수도 $f_{2s} = sf_1$ 로 낮아진다.

Q57

3상 유도전동기의 슬립이 s 일 때 2차 효율[%]은?

- ① $(1-s) \times 100$
- ② $(2-s) \times 100$
- ③ $(3-s) \times 100$
- ④ $(4-s) \times 100$

정답 · 해설

3상 유도전동기의 2차 효율은 2차 입력에 대한 기계적 출력의 비로 나타나며, 슬립 s 를 이용해 $(1 - s) \times 100[\%]$ 로 표현된다.
 슬립이 커질수록 2차 효율은 낮아지는 관계를 가진다.

Q58

직류전동기의 회전수를 1/2로 하자면 계자자속을 어떻게 해야 하는가?

- ① 1/4로 감소시킨다.
- ② 1/2로 감소시킨다.
- ③ 2배로 증가시킨다.
- ④ 4배로 증가시킨다.

정답 · 해설

직류전동기의 회전수는 $N \propto \frac{E}{\Phi}$ 관계를 가지므로, 유기기전력 E가 일정하다고 할 때 회전을 1/2로 줄이려면 계자자속 Φ 를 2배로 증가시켜야 한다.

Q59

사이리스터 2개를 사용한 단상 전파정류회로에서 직류전압 100V를 얻으려면 PIV가 약 몇 V 인 다이오드를 사용하면 되는가?

- ① 111
- ② 141
- ③ 222
- ④ 314

정답 · 해설

사이리스터 2개를 쓰는 단상 전파정류회로는 중간탭(중성점) 방식이다. 먼저 직류전압으로부터 교류 최대값을 구한다.

단상 전파정류의 직류 평균전압은 정현파 반주기 평균에서

$$E_d = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi E_m \sin \omega t d(\omega t) = \frac{2E_m}{\pi}$$

$$100 = \frac{2E_m}{\pi} \Rightarrow E_m = \frac{100\pi}{2} = 157 \text{ [V]}$$

중간탭 방식에서 한쪽 소자가 도통하는 동안 차단된 소자에는 전체 2차 권선 전압, 즉 반쪽 전압의 2배가 역방향으로 걸린다.

$$PIV = 2E_m = 2 \times 157 = 314 \text{ [V]}$$

따라서 약 314 V인 소자를 쓰면 된다.

역전압을 $E_m = 157 \text{ V}$ 로만 보면 실제 걸리는 전압의 절반만 건디는 소자를 고르게 된다.

Q60

교류발전기의 고조파 발생을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 전기자 반작용을 크게 한다.
- ② 전기자 권선을 단절권으로 감는다.
- ③ 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 한다.
- ④ 전기자 권선의 결선을 성형으로 한다.

정답 · 해설

교류발전기의 고조파를 줄이기 위해서는 전기자 권선을 단절권으로 감거나, 전기자 슬롯을 스큐 슬롯으로 하거나, 권선을 성형(Y)으로 결선하여 3고조파 등을 억제하는 방법을 사용한다.
전기자 반작용을 크게 하는 것은 오히려 자속 파형을 일그러뜨려 고조파를 늘리는 방향이므로 고조파 방지 방법이 될 수 없다.

Q61

개루프 전달함수 $G(s)$ 가 다음과 같이 주어지는 단위 부궤환계가 있다. 단위 계단입력이 주어졌을 때, 정상상태 편차가 0.05가 되기 위해서는 K 의 값은 얼마인가?

$$G(s) = \frac{6K(s+1)}{(s+2)(s+3)}$$

- ① 19
- ② 20
- ③ 0.95
- ④ 0.05

정답 · 해설

단위 부궤환계에서 단위 계단입력에 대한 정상상태 편차는 $e_{ss} = \frac{1}{1+K_p}$ 이고, 위치편차상수는 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$ 이다.
그림에 주어진 $G(s) = \frac{6K(s+1)}{(s+2)(s+3)}$ 에 $s=0$ 을 대입하면 $K_p = \frac{6K \times 1}{2 \times 3} = K$ 가 된다.
따라서 $\frac{1}{1+K} = 0.05$ 에서 $1+K = 20$, 즉 $K = 19$ 이다.

Q62

제어량의 종류에 따른 분류가 아닌 것은?

- ① 자동조정
- ② 서보기구
- ③ 적응제어
- ④ 프로세스제어

정답 · 해설

제어량의 종류에 따른 분류에는 프로세스제어, 서보기구, 자동조정이 있다.
적응제어는 제어량의 종류가 아니라 제어 방식(환경 변화에 스스로 대응하는 제어)에 따른 분류에 해당하므로 이 분류에 포함되지 않는다.

Q63

개루프 전달함수 $G(s)H(s) = \frac{K(s-5)}{s(s-1)^2(s+2)^2}$ 일 때 주어지는 계에서 점근선 교차점은?

- ① $-3/2$
- ② $-7/4$
- ③ $5/3$
- ④ $-1/5$

정답 · 해설

개루프 전달함수의 극은 $s = 0, 1, 1, -2, -2$ 로 5개, 영점은 $s = 5$ 로 1개이다.

근궤적 점근선의 교차점은 $\sigma = \frac{\sum p - \sum z}{n - m} = \frac{(0 + 1 + 1 - 2 - 2) - 5}{5 - 1} = -\frac{7}{4}$ 로 계산된다.

Q64

단위계단함수의 라플라스변환과 z변환함수는?

- ① $\frac{1}{s}, \frac{z}{z-1}$
- ② $s, \frac{z}{z-1}$
- ③ $\frac{1}{s}, \frac{z-1}{z}$
- ④ $s, \frac{z-1}{z}$

정답 · 해설

라플라스 변환

단위계단함수 $u(t) = 1 (t \geq 0)$ 이므로 정의식에 그대로 넣는다.

$$F(s) = \int_0^{\infty} 1 \cdot e^{-st} dt = \left[-\frac{1}{s} e^{-st} \right]_0^{\infty} = \frac{1}{s}$$

z 변환

샘플값이 모두 1이므로

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} 1 \cdot z^{-k} = 1 + z^{-1} + z^{-2} + \dots$$

공비 z^{-1} 인 무한등비급수이고 $|z| > 1$ 에서 수렴하므로

$$F(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z-1}$$

따라서 $\frac{1}{s}$ 와 $\frac{z}{z-1}$ 이다.

s 는 단위계단이 아니라 미분(임펄스 계열)에 대응하는 형태이고, $\frac{z-1}{z}$ 은 위 결과의 역수이므로 맞지 않는다.

Q65

다음 방정식으로 표시되는 제어계가 있다. 이 계를 상태 방정식 $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ 로 나타내면 계수 행렬 A는?

$$\frac{d^3}{dt^3}c(t) + 5\frac{d^2}{dt^2}c(t) + \frac{d}{dt}c(t) + 2c(t) = r(t)$$

1

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$$

2

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

3

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

4

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

정답 · 해설

그림의 미분방정식은 $\frac{d^3c}{dt^3} + 5\frac{d^2c}{dt^2} + \frac{dc}{dt} + 2c = r(t)$ 이므로, 상태변수를 $x_1 = c$, $x_2 = \dot{c}$, $x_3 = \ddot{c}$ 로 잡는다.

그러면 $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_3$, 그리고 최고차항을 옮겨 $\dot{x}_3 = -2x_1 - x_2 - 5x_3 + r$ 가 된다.

이 관계를 $\dot{x} = Ax + Bu$ 꼴로 배열하면 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix}$ 이다.

마지막 행에 낮은 차수부터의 계수 2, 1, 5가 부호를 바꾸어 들어가는 위상변수 표준형이다.

Q66

안정한 제어계에 임펄스 응답을 가했을 때 제어계의 정상상태 출력은?

1 0

2 $+\infty$ 또는 $-\infty$

3 +의 일정한 값

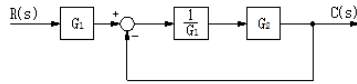
4 -의 일정한 값

정답 · 해설

안정한 제어계에서는 임펄스 입력에 대한 응답이 시간이 지남에 따라 점차 감쇠하여 0으로 수렴한다.

불안정한 계라면 응답이 무한히 커지거나 일정한 값에 머무를 수 있지만, 안정계의 정상상태 출력은 0이다.

그림과 같은 블록선도에서 $C(s)/R(s)$ 값은?



- ① $\frac{G_1}{G_1 - G_2}$
- ② $\frac{G_2}{G_1 - G_2}$
- ③ $\frac{G_2}{G_1 + G_2}$
- ④ $\frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$

정답 · 해설

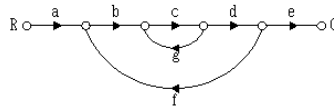
그림에서 $R(s)$ 는 먼저 G_1 을 지나 가산점의 (+)로 들어가고, 출력 $C(s)$ 가 같은 가산점의 (-)로 되먹임된다. 가산점의 출력은 $\frac{1}{G_1}$ 과 G_2 를 차례로 통과해 $C(s)$ 가 된다.

따라서 $C = (G_1 R - C) \cdot \frac{1}{G_1} \cdot G_2$ 이다.

정리하면 $C \left(1 + \frac{G_2}{G_1} \right) = G_2 R$ 이므로 $\frac{C}{R} = \frac{G_2}{1 + \frac{G_2}{G_1}} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2}$ 이다.

Q68

신호흐름선도에서 전달함수 C/R 를 구하면?



- ① $\frac{abcdeg}{1 - abcde}$
- ② $\frac{abcde}{1 - cg - bcdf}$
- ③ $\frac{abcde}{1 - cg - cgf}$
- ④ $\frac{abcde}{c + cg + cgf}$

정답 · 해설

R에서 C까지 가는 전향경로는 a, b, c, d, e 를 차례로 지나는 하나뿐이므로 $P_1 = abcde$, $\Delta_1 = 1$ 이다.

그림의 되돌아오는 가지는 두 개로, c 의 앞뒤 마디를 잇는 이득 g 의 작은 루프 $L_1 = cg$ 와, $b \cdot c \cdot d$ 를 지난 뒤 f 로 되돌아오는 큰 루프 $L_2 = bcdf$ 이다. 두 루프는 마디를 공유하므로 비접촉 루프 항은 없다.

따라서 $\Delta = 1 - (cg + bcdf)$ 이고, $\frac{C}{R} = \frac{abcde}{1 - cg - bcdf}$ 이다.

Q69

특성방정식이 $s^3 + 2s^2 + Ks + 5 = 0$ 가 안정하기 위한 K 의 값은?

- ① $K > 0$
- ② $K < 0$
- ③ $K > 5/2$
- ④ $K < 5/2$

정답 · 해설

특성방정식 $s^3 + 2s^2 + Ks + 5 = 0$ 에 대해 Routh 표를 작성하면 s^1 행의 계수가 $\frac{2K - 5}{2}$ 가 되고, 안정하려면 이 값과 s^0 행의 5가 모두 양수여야 한다.

따라서 $2K - 5 > 0$, 즉 $K > \frac{5}{2}$ 가 안정 조건이다.

Q70

다음과 같은 진리표를 갖는 회로의 종류는?

입력		출력
A	B	
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- ① AND
- ② NOR
- ③ NAND
- ④ EX-OR

정답 · 해설

표를 보면 A와 B가 서로 다른 (0,1)과 (1,0)에서만 출력이 1이고, 두 입력이 같은 (0,0)과 (1,1)에서는 출력이 0이다.
이는 $X = A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B$, 곧 배타적 논리합의 진리표이므로 EX-OR 회로다.
AND는 (1,1)에서만 1, NOR는 (0,0)에서만 1, NAND는 (1,1)에서만 0이 되므로 표와 맞지 않는다.

Q71

대칭좌표법에서 대칭분을 각 상전압으로 표시한 것 중 틀린 것은?

- ① $E_0 = \frac{1}{3}(E_a + E_b + E_c)$
- ② $E_1 = \frac{1}{3}(E_a + aE_b + a^2E_c)$
- ③ $E_2 = \frac{1}{3}(E_a + a^2E_b + aE_c)$
- ④ $E_3 = \frac{1}{3}(E_a^2 + E_b^2 + E_c^2)$

정답 · 해설

대칭좌표법은 불평형 3상량을 영상분, 정상분, 역상분의 3개 성분으로만 분해한다. $a = 1\angle 120^\circ$ 라 할 때

$$E_0 = \frac{1}{3}(E_a + E_b + E_c)$$

$$E_1 = \frac{1}{3}(E_a + aE_b + a^2E_c)$$

$$E_2 = \frac{1}{3}(E_a + a^2E_b + aE_c)$$

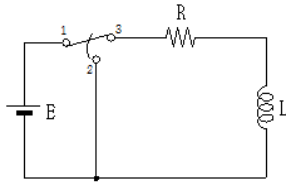
세 식 모두 상전압에 1, a , a^2 이라는 회전 연산자를 곱해 더한 뒤 3으로 나눈 형태다.

반면 $E_3 = \frac{1}{3}(E_a^2 + E_b^2 + E_c^2)$ 은 상전압을 제곱해 더한 것으로, 차원부터 전압이 아니며 대칭좌표법에는 이런 성분 자체가 존재하지 않는다. 따라서 이 식이 틀렸다.

a^2 은 상전압을 제곱하라는 뜻이 아니라 240° 회전을 뜻하는 연산자임에 주의한다.

Q72

R-L 직렬회로에서 스위치 S가 1번 위치에 오랫동안 있다가 $t=0^+$ 에서 위치 2번으로 옮겨진 후, $L/R[s]$ 후에 L에 흐르는 전류[A]는?



- ① E/R
- ② $0.5E/R$
- ③ $0.368E/R$
- ④ $0.632E/R$

정답 · 해설

그림에서 스위치가 1번에 있으면 E와 R, L이 하나의 폐로를 이루므로 충분한 시간이 지난 뒤 L에는 정상전류 $I_0 = \frac{E}{R}$ 가 흐른다.

스위치를 2번으로 옮기면 전원이 회로에서 빠지고 R과 L만 남은 폐로가 되므로, L이 유지하려는 전류가 $i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{R}{L}t}$ 로 감쇠한다.

$t = \frac{L}{R}$ 를 넣으면 지수부가 -1 이 되어 $i = \frac{E}{R}e^{-1} = 0.368\frac{E}{R}$ [A]이다.

Q73

분포 정수회로에서 선로정수가 R, L, C, G이고 무왜형 조건이 $RC=GL$ 과 같은 관계가 성립될 때 선로의 특성 임피던스 Z_0 는? (단, 선로의 단위길이당 저항을 R, 인덕턴스를 L, 정전용량을 C, 누설컨덕턴스를 G라 한다.)

- ① $Z_0 = \frac{1}{\sqrt{CL}}$
- ② $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$
- ③ $Z_0 = \sqrt{CL}$
- ④ $Z_0 = \sqrt{RG}$

정답 · 해설

분포정수회로의 특성 임피던스는 정의상

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

이다. 무왜형 조건 $RC = GL$ 은 $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 과 같으므로, 이 비를 k 라 두면 $R = kL$, $G = kC$ 이다. 대입하면

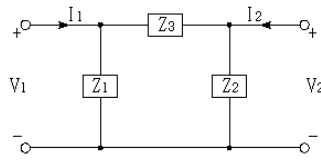
$$Z_0 = \sqrt{\frac{kL + j\omega L}{kC + j\omega C}} = \sqrt{\frac{L(k + j\omega)}{C(k + j\omega)}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

공통인수 $(k + j\omega)$ 가 약분되어 주파수와 무관한 실수 $\sqrt{\frac{L}{C}}$ 만 남는다. 특성 임피던스가 주파수에 따라 변하지 않기 때문에 파형이 일그러지지 않는 것이다.

$\sqrt{LC}$ 는 임피던스가 아니라 전파속도 $v = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ 에 나타나는 양이다.

Q74

그림과 같은 4단자 회로망에서 하이브리드 파라미터 H_{11} 은?



- ① $\frac{Z_1}{Z_1 + Z_3}$
- ② $\frac{Z_1}{Z_1 + Z_2}$
- ③ $\frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3}$
- ④ $\frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$

정답 · 해설

H_{11} 은 출력단을 단락시킨 상태에서 본 입력 임피던스, 즉 $H_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0}$ 이다.

그림에서 Z_1 은 입력측 병렬가지, Z_3 은 위쪽 직렬가지, Z_2 는 출력측 병렬가지다. $V_2 = 0$ 으로 단락하면 Z_2 는 양단이 이어져 없어지고, Z_3 의 오른쪽 끝도 아래 도선에 붙는다.

따라서 입력에서 보면 Z_1 과 Z_3 가 병렬이 되어 $H_{11} = \frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_3}$ 이다.

Q75

내부저항 0.1Ω인 건전지 10개를 직렬로 접속하고 이것을 한조로 하여 5조 병렬로 접속하면 합성 내부저항은 몇 Ω 인가?

- ① 5
- ② 1
- ③ 0.5
- ④ 0.2

정답 · 해설

먼저 직렬로 이은 한 조의 내부저항을 구한다. 직렬이면 저항이 그대로 더해지므로

$$r_{\text{series}} = 0.1 \times 10 = 1 \text{ } [\Omega]$$

이 1 Ω짜리 조를 5개 병렬로 이으면 같은 값의 병렬이므로

$$r = \frac{1}{5} = 0.2 \text{ } [\Omega]$$

따라서 합성 내부저항은 0.2 Ω이다.

일반식으로 쓰면 전지 n 개 직렬, m 조 병렬일 때 $r = \frac{nr_0}{m} = \frac{10 \times 0.1}{5} = 0.2 \text{ } \Omega$ 이다.

함수 $f(t)$ 의 라플라스 변환은 어떤 식으로 정의되는가?

- ① $\int_0^{\infty} f(t)e^{st} dt$
- ② $\int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$
- ③ $\int_0^{\infty} f(-t)e^{st} dt$
- ④ $\int_{-\infty}^{\infty} f(-t)e^{-st} dt$

정답 · 해설

라플라스 변환은 시간함수 $f(t)$ 에 감쇠지수 e^{-st} 를 곱해 0부터 ∞ 까지 적분한 것으로 정의된다.

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

적분 하한이 0인 것은 $t < 0$ 에서 0인 인과적 신호를 다루기 때문이고, 지수의 부호가 $-st$ 인 것은 s 의 실수부가 충분히 크면 적분이 수렴하도록 하기 위해서다.

지수를 e^{+st} 로 두면 $t \rightarrow \infty$ 에서 발산해 변환 자체가 정의되지 않고, $f(-t)$ 로 두면 시간을 뒤집은 다른 함수의 변환이 된다.

참고로 하한을 $-\infty$ 로 하고 $s = j\omega$ 로 두면 푸리에 변환이 된다.

대칭좌표법에서 불평형률을 나타내는 것은?

- ① $\frac{\text{영상분}}{\text{정상분}} \times 100$
- ② $\frac{\text{정상분}}{\text{역상분}} \times 100$
- ③ $\frac{\text{정상분}}{\text{영상분}} \times 100$
- ④ $\frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} \times 100$

정답 · 해설

불평형률은 3상이 얼마나 불평형한지를 나타내는 지표로, 평형 성분인 정상분에 대해 불평형 때문에 생긴 역상분이 얼마나 되는지의 비로 정의한다.

$$\text{불평형률} = \frac{|E_2|}{|E_1|} \times 100 [\%] \quad (E_1 \text{은 정상분}, E_2 \text{는 역상분})$$

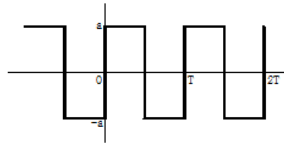
즉 **역상분을 정상분으로 나누어 백분율로 나타낸다**.

완전한 평형 3상에서는 역상분과 영상분이 모두 0이므로 불평형률도 0이 되고, 불평형이 커질수록 역상분이 커져 값이 올라간다.

영상분은 3상의 합(중성점 전류·지락과 관련된 성분)이므로 불평형률의 정의에는 쓰이지 않는다.

Q78

그림의 왜형파를 푸리에의 급수로 전개할 때, 옳은 것은?



- ① 우수파만 포함한다.
- ② 기수파만 포함한다.
- ③ 우수파, 기수파 모두 포함한다.
- ④ 푸리에의 급수로 전개 할 수 없다.

정답 · 해설

그림의 파형은 +a와 -a를 반주기씩 번갈아 갖는 구형파이므로, 반주기만큼 옮기면 부호만 뒤집히는 $f\left(t + \frac{T}{2}\right) = -f(t)$ 관계가 성립한다. 이것이 반파대칭이다.

반파대칭 파형을 푸리에 급수로 전개하면 짝수차 항의 계수가 모두 0이 되고 홀수차 항만 남는다.

따라서 이 왜형파는 기수파만 포함한다.

Q79

최대값이 E_m 인 반파 정류 정현파의 실효값은 몇 V인가?

- ① $\frac{2E_m}{\pi}$
- ② $\sqrt{2}E_m$
- ③ $\frac{E_m}{\sqrt{2}}$
- ④ $\frac{E_m}{2}$

정답 · 해설

실효값은 한 주기 동안 공급의 평균에 제곱근을 취한 값이다. 반파 정류 정현파는 $0 \sim \pi$ 에서는 $E_m \sin \omega t$, $\pi \sim 2\pi$ 에서는 0이므로

$$E = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi (E_m \sin \omega t)^2 d(\omega t)}$$

$$\sin^2 \omega t = \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} \text{를 쓰면 } \int_0^\pi \sin^2 \omega t d(\omega t) = \frac{\pi}{2} \text{이므로}$$

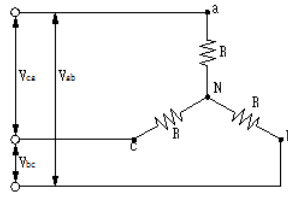
$$E = \sqrt{\frac{E_m^2}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} = \sqrt{\frac{E_m^2}{4}} = \frac{E_m}{2}$$

따라서 실효값은 $\frac{E_m}{2}$ [V]이다.

적분 구간은 반주기뿐이지만 평균은 한 주기 2π 로 나누므로 전파 정현파의 $\frac{E_m}{\sqrt{2}}$ 보다 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배 작아진다. 한편 $\frac{2E_m}{\pi}$ 은 전파 정류파의 평균값이다.

Q80

그림과 같이 $R[\Omega]$ 의 저항을 Y결선으로 하여 단자의 a, b 및 c에 비대칭 3상 전압을 가할 때, a 단자의 중성점 N에 대한 전압은 약 몇 V 인가? (단, $V_{ab}=210V$, $V_{bc}=-90-j180V$, $V_{ca}=-120+j180V$)



- ① 100
- ② 116
- ③ 121
- ④ 125

정답 · 해설

그림은 크기가 같은 저항 R 세 개가 중성점 N에서 모이는 Y결선이고, 단자 a·b·c에 비대칭 3상 전압이 걸려 있다.

세 저항이 같으므로 중성점을 기준으로 한 세 단자전압의 합이 0이 되어 $V_{aN} = \frac{V_{ab} - V_{ca}}{3}$ 가 성립한다.

$V_{ab} - V_{ca} = 210 - (-120 + j180) = 330 - j180$ 이므로 $V_{aN} = 110 - j60 [V]$ 이다.

따라서 $|V_{aN}| = \sqrt{110^2 + 60^2} = \sqrt{15700} \approx 125 [V]$ 이다.

Q81

태양전지 모듈의 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 충전부분은 노출하여 시설할 것
- ② 출력배선은 극성별로 확인 가능토록 표시할 것
- ③ 전선은 공칭단면적 1.5mm^2 이상의 연동선을 사용할 것
- ④ 전선을 옥내에 시설할 경우에는 애자사용 공사에 준하여 시설할 것

정답 · 해설

태양전지 모듈의 출력배선은 (+)와 (-)를 뒤바꾸어 결선하면 역극성 접속으로 사고가 나므로, 극성별로 확인할 수 있도록 표시하도록 정하고 있다.

충전부분은 감전 우려가 있어 노출되지 않도록 시설하여야 하고, 전선은 규정된 최소 굵기 이상의 연동선(또는 이와 동등 이상의 세기·굵기의 것)을 사용해야 하므로 그보다 가는 굵기는 인정되지 않는다.

또 옥내에 시설할 때에는 합성수지관공사·금속관공사·가요전선관공사 또는 케이블공사에 준하여 시설하도록 되어 있어, 애자 사용 공사에 준한다는 서술도 옳지 않다.

Q82

저압 옥상전선로를 전개된 장소에 시설하는 내용으로 틀린 것은?

- ① 전선은 절연전선일 것
- ② 전선은 2.5mm^2 이상의 경동선일 것
- ③ 전선과 그 저압 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리는 2m 이상일 것
- ④ 전선은 조영재에 내수성이 있는 애자를 사용하여 지지하고 그 지지점 간의 거리는 15m 이하일 것

정답 · 해설

전개된 장소에 시설하는 저압 옥상전선로는 절연전선을 사용하고, 조영재와의 이격거리를 2m 이상 확보하며, 내수성 애자로 지지하고 그 지지점 간 거리를 15m 이하로 하여야 한다.

전선의 굵기 기준은 단면적이 아니라 지름 2.6mm 이상의 경동선(또는 이와 동등 이상의 인장강도를 가진 것)으로 정해져 있으므로, 단면적 2.5mm^2 이상이라고 한 서술이 규정과 맞지 않는다.

Q83

무대, 무대마루 밑, 오케스트라 박스, 영사실 기타 사람이나 무대 도구가 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 저압 옥내배선, 전구선 또는 이동전선은 사용전압이 몇 V 미만이어야 하는가?

- ① 60
- ② 110
- ③ 220
- ④ 400

정답 · 해설

무대·무대마루 밑·오케스트라 박스·영사실처럼 사람이나 무대 도구가 전선에 접촉할 우려가 있는 곳은, 일반 저압(600V 이하)보다 낮게 사용전압을 제한한다.

저압 옥내배선·전구선·이동전선의 사용전압은 **400V 미만**이어야 한다.

Q84

과전류차단기로 시설하는 퓨즈 중 고압전로에 사용하는 포장퓨즈는 정격전류의 몇 배의 전류에 견디어야 하는가?

- ① 1.1
- ② 1.25
- ③ 1.3
- ④ 1.6

정답 · 해설

고압전로에 쓰는 과전류차단기용 퓨즈의 성능 기준이다.

포장퓨즈: 정격전류의 **1.3배**의 전류에 견디고, 2배의 전류로 120분 안에 용단될 것

비포장퓨즈: 정격전류의 1.25배의 전류에 견디고, 2배의 전류로 2분 안에 용단될 것
물어본 것은 포장퓨즈이므로 1.3배이다.

Q85

터널 안 전선로의 시설방법으로 옳은 것은?

- ① 저압전선은 지름 2.6mm의 경동선의 절연전선을 사용하였다.
- ② 고압전선은 절연전선을 사용하여 합성수지관 공사로 하였다.
- ③ 저압전선을 애자사용 공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.2m의 높이로 시설하였다.
- ④ 고압전선을 금속관공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.4m의 높이로 시설하였다.

정답 · 해설

사람이 상시 통행하는 터널 안 전선로에서 저압전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선인 절연전선을 애자사용 공사로 시설할 수 있으므로 이 서술이 옳다.

저압을 애자사용 공사로 시설할 때의 높이는 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상이어야 하므로 2.2m로 시설한 것은 기준 미달이다.

고압전선은 절연전선을 애자사용 공사로 시설하거나 케이블공사로 하여야 하고 높이도 3m 이상을 확보해야 하므로, 합성수지관공사로 하거나 금속관공사로 2.4m 높이에 시설했다는 서술은 공사 방법과 높이 모두 기준에 맞지 않는다.

Q86

저압 옥축전선로에서 목조의 조영물에 시설할 수 있는 공사 방법은?

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 연피 또는 알루미늄 케이블공사

정답 · 해설

저압 옥축전선로를 목조의 조영물에 시설할 경우에는 합성수지관공사를 적용할 수 있다.

금속관공사, 버스덕트공사, 케이블공사(연피 또는 알루미늄피 사용)는 화재 위험이나 시공상의 이유로 목조 조영물에는 시설할 수 없다.

Q87

특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 아니 되는 변압기는?

- ① 광산에서 물을 양수하기 위한 양수기용 변압기
- ② 전기로 등 전류가 큰 전기를 소비하기 위한 변압기
- ③ 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기
- ④ 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳의 소내용 변압기

정답 · 해설

특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기는 원칙적으로 시설이 제한되지만, 발전소·변전소 등의 소내용 변압기나 전기로용 변압기, 교류식 전기철도의 신호회로용 변압기 등은 예외적으로 인정된다.

광산에서 물을 양수하기 위한 양수기용 변압기는 이러한 예외에 해당하지 않으므로 특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기로 시설할 수 없다.

Q88

케이블 트레이공사에 사용하는 케이블 트레이의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 케이블 트레이 안전율은 1.3 이상이어야 한다.
- ② 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 전선의 피복 등을 손상시킬 돌기 등이 없이 매끈해야 한다.
- ④ 저압옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제3종 접지공사를 하여야 한다.

정답 · 해설

케이블 트레이는 전선의 피복을 손상시킬 돌기가 없이 매끈해야 하고, 비금속제 트레이는 난연성 재료를 사용해야 하며, 사용 전압 400V 미만인 경우 금속제 트레이에는 접지공사를 하여야 한다.
그러나 케이블 트레이는 수용된 모든 전선을 지지할 수 있는 강도를 갖추도록 안전율을 1.5 이상으로 정하고 있으므로, 1.3 이상이라는 설명은 옳지 않다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q89

전로에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 통상의 사용 상태에서 전기를 절연한 곳
- ② 통상의 사용 상태에서 전기를 접지한 곳
- ③ 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있는 곳
- ④ 통상의 사용 상태에서 전기가 통하고 있지 않은 곳

정답 · 해설

전로란 통상적인 사용 상태에서 전기가 흐르고 있는 경로를 의미한다.
절연된 곳이나 접지된 곳, 전기가 통하지 않는 곳은 전로의 정의에 해당하지 않는다.

Q90

최대 사용전압 23kV의 권선으로 중성점접지식 전로(중성선을 가지는 것으로 그 중성선에 다중 접지를 하는 전로)에 접속되는 변압기는 몇 V의 절연내력 시험전압에 견디어야 하는가?

- ① 21160
- ② 25300
- ③ 38750
- ④ 34500

정답 · 해설

변압기 전로의 절연내력 시험전압은 최대 사용전압에 전로의 종류별 배수를 곱해 정한다. 중성선을 가지고 그 중성선에 다중 접지를 하는 중성점 다중접지식 전로(사용전압 7kV 초과 25kV 이하)에 접속되는 것은 배수가 0.92이다.

$$V_t = 23000 \times 0.92 = 21160 \text{ [V]}$$

7kV 이하 전로에 적용하는 1.1배를 잘못 쓰면 $23000 \times 1.1 = 25300 \text{ [V]}$ 가 나오지만, 23kV 다중접지 계통에는 해당하지 않는다.

Q91

고압 가공전선으로 경동선 또는 내열 동합금선을 사용할 때 그 안전율은 최소 얼마 이상이되는 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 3.3

정답 · 해설

가공전선의 이도는 정해진 안전율을 만족하는 값 이상이 되도록 잡는다. 고압 가공전선의 안전율은

경동선·내열 동합금선: 2.2 이상

그 밖의 전선(ACSR 등): 2.5 이상

경동선 또는 내열 동합금선을 쓰므로 2.2 이상이다.

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제3종 접지공사에 사용되는 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 mm^2 이상의 연동선을 사용하여야 하는가?

- ① 0.75
- ② 2.5
- ③ 6
- ④ 16

정답 · 해설

접지선의 최소 굵기는 접지공사 종별로 정해져 있다.

제1종: 공칭단면적 6mm^2 이상

제2종: 공칭단면적 16mm^2 이상

제3종·특별 제3종: 공칭단면적 2.5mm^2 이상

모두 연동선 기준이며, 제3종 접지공사는 2.5mm^2 이다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q93

고압 보안공사에서 지지물이 A종 철주인 경우 경간은 몇 m 이하 인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 250
- ④ 400

정답 · 해설

고압 보안공사는 일반 고압 가공전선로보다 경간을 줄여 시설한다. 지지물 종류별 경간 상한은
 목주·A종 철주·A종 철근콘크리트주: **100m** 이하
 B종 철주·B종 철근콘크리트주: 150m 이하
 철탑: 400m 이하
 A종 철주이므로 100m 이하이다.

Q94

가공 직류 전차선의 레일면상의 높이는 4.8m 이상이어야 하나 광산 기타의 갱도 안의 윗면에 시설하는 경우는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 1.8
- ② 2
- ③ 2.2
- ④ 2.4

정답 · 해설

가공 직류 전차선의 레일면상 높이는 원칙적으로 4.8m 이상이다. 다만 **광산 기타의 갱도 안의 윗면**에 시설하는 경우에는 **1.8m** 이상으로 완화되어 있다.
 터널 안·다리 밑 등 부득이한 경우의 완화값(4.4m 이상)과는 구분해서 외워야 한다.

Q95

가공전선로 지지물의 승탑 및 승주방지를 위한 발판 볼트는 지표상 몇 m 미만에 시설 하여서는 아니 되는가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.0

정답 · 해설

발판 볼트는 지지물에 오를 때 쓰는 것이므로, 일반인이 손이 닿는 낮은 높이에 두면 무단으로 오르는 사고가 생길 수 있다. 그래서 승탑·승주 방지를 위해 **지표상 1.8m 미만**에는 시설할 수 없도록 정하고 있다.

Q96

저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용 기계기구에 이르는 저압 옥내전로는 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

정답 · 해설

저압 옥내간선에서 분기한 전로는 간선의 과전류차단기가 분기선을 보호하지 못하므로, 분기점 가까이에 개폐기와 과전류차단기를 따로 둔다. 기준 길이는 분기점에서 **3m 이하**이다.

다만 분기선의 허용전류가 간선 과전류차단기 정격전류의 35% 이상이면 8m 이하, 55% 이상이면 길이 제한 없이 시설할 수 있다.

Q97

사용전압이 60kV 이하인 경우 전화선로의 길이 12km 마다 유도전류는 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

정답 · 해설

가공 약전류전선로에 대한 유도장해 방지 기준이다.

사용전압 **60kV 이하**: 전화선로의 길이 **12km**마다 유도전류가 **2 μA** 를 넘지 않을 것

사용전압 60kV 초과: 전화선로의 길이 40km마다 유도전류가 3 μA 를 넘지 않을 것

60kV 이하이므로 12km마다 2 μA 이다.

Q98

발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에서 개폐기 또는 차단기에 사용하는 압축공기장치의 공기압축기는 최고 사용압력의 1.5배의 수압을 연속하여 몇 분간 가하여 시험을 하였을 때에 이에 견디고 또한 새지 아니하여야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

정답 · 해설

발전소·변전소·개폐소 등에서 개폐기·차단기에 쓰는 압축공기장치의 공기압축기는, 최고 사용압력의 **1.5배의 수압**(수압이 곤란하면 1.25배의 기압)을 연속하여 **10분간** 가했을 때 견디고 새지 않아야 한다.

또한 사용압력에서 공기의 보급 없이 1회 이상 차단할 수 있는 용량을 갖추고, 주 공기탱크에는 사용압력의 1.5배 이상 3배 이하의 최고 눈금이 있는 압력계를 시설한다.

Q99

금속덕트 공사에 의한 저압 옥내배선공사 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 덕트에 제3종 접지공사를 한다.
- ② 금속덕트는 두께 1.0mm 이상인 철판으로 제작하고 덕트 상호간에 완전하게 접속한다.
- ③ 덕트를 조영재에 붙이는 경우 덕트 지지점간의 거리를 3m 이하로 견고하게 붙인다.
- ④ 금속덕트에 넣은 전선의 단면적의 합계가 덕트의 내부 단면적의 20% 이하가 되도록 한다.

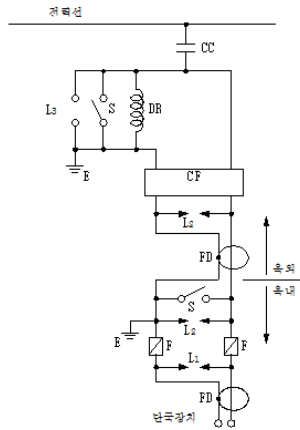
정답 · 해설

금속덕트공사에서는 사용전압이 400V 미만인 경우 덕트에 접지공사를 하고, 덕트 지지점 간 거리는 3m 이하로 하며, 전선 단면적의 합계는 덕트 내부 단면적의 20% 이하가 되도록 시설한다.

그러나 금속덕트는 기계적 강도를 확보하기 위해 두께 1.2mm 이상의 철판 또는 이와 동등 이상의 강도를 가지는 금속제로 제작하여야 하므로, 1.0mm 이상이면 된다는 설명은 옳지 않다.

현행 KEC에서는 중별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치를 나타낸 것이다. S의 명칭으로 옳은 것은?



- ① 동축 케이블
- ② 결합 콘덴서
- ③ 접지용 개폐기
- ④ 구상용 방전갭

정답 · 해설

그림은 전력선 반송통신용 결합장치의 보안장치 결선이다.

전력선에서 갈라져 내려오는 가지에 직렬로 든 CC는 결합 커패시터, 그 아래 상자 CF는 결합 필터, 코일 기호 DR은 배류선류, L3는 구상용 방전갭, F는 퓨즈, FD는 동축케이블, E는 접지를 나타낸다.

그림에서 S는 위쪽 도선과 접지 E로 이어지는 아래쪽 도선 사이에 개폐기(스위치) 기호로 그려져 있으므로 접지용 개폐기다. 점검이나 보수를 할 때 이 개폐기를 닫아 결합장치 쪽을 접지시켜 작업자를 보호한다.

시험지 26 / 34

[전기기사 필기] 17년 3회차

100문항

Q01

점전하에 의한 전위 함수가 $V = \frac{1}{x^2 + y^2}[V]$ 일 때 $\text{grad}V$ 는?

- ① $-\frac{ix + jy}{(x^2 + y^2)^2}$
- ② $-\frac{i2x + j2y}{(x^2 + y^2)^2}$
- ③ $-\frac{i2x}{(x^2 + y^2)^2}$
- ④ $-\frac{j2y}{(x^2 + y^2)^2}$

정답 · 해설

기울기는 성분별 편미분으로 직접 구한다.

$$V = \frac{1}{x^2 + y^2} = (x^2 + y^2)^{-1}$$

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -(x^2 + y^2)^{-2} \cdot 2x = -\frac{2x}{(x^2 + y^2)^2}$$

$$\text{같은 방법으로 } \frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

따라서

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x}i + \frac{\partial V}{\partial y}j = -\frac{i2x + j2y}{(x^2 + y^2)^2}$$

합성함수 미분에서 나오는 계수 2가 살아 있어야 하고, x 와 y 는 대칭이므로 두 성분이 모두 남는다.

Q02

면적 $S[\text{m}^2]$, 간격 $d[\text{m}]$ 인 평행판 콘덴서에 전하 $Q[\text{C}]$ 를 충전 하였을 때 정전 에너지 $w[\text{J}]$ 는?

- ① $W = \frac{dQ^2}{\varepsilon S}$
- ② $W = \frac{dQ^2}{2\varepsilon S}$
- ③ $W = \frac{dQ^2}{4\varepsilon S}$
- ④ $W = \frac{dQ^2}{8\varepsilon S}$

정답 · 해설

콘덴서에 축적되는 정전 에너지는 전하로 나타내면

$$W = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}QV = \frac{Q^2}{2C}$$

평행판 콘덴서의 정전용량은 $C = \frac{\varepsilon S}{d}$ 이므로 이를 대입하면

$$W = \frac{Q^2}{2} \cdot \frac{d}{\varepsilon S} = \frac{dQ^2}{2\varepsilon S} [\text{J}]$$

전하 Q 를 고정된 조건이므로 $\frac{1}{2}CV^2$ 대신 $\frac{Q^2}{2C}$ 형태를 쓴다.

Q03

Poisson 및 Laplace 방정식을 유도하는데 관련이 없는 식은?

- ① $\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ② $E = -\text{grad } V$
- ③ $\text{div } D = \rho_v$
- ④ $D = \epsilon E$

정답 · 해설

포아송 방정식과 라플라스 방정식은 정전계에서 $E = -\text{grad } V$ 와 $\text{div } D = \rho_v$, $D = \epsilon E$ 관계로부터 유도된다.

$\text{rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 는 시간에 따라 변하는 자계와 관련된 패러데이의 법칙으로, 정전계의 포아송·라플라스 방정식 유도와는 관련이 없다.

Q04

반지름 1cm인 원형코일에 전류 10A가 흐를 때, 코일의 중심에서 코일면에 수직으로 $\sqrt{3}$ cm 떨어진 점의 자계의 세기는 몇 AT/m 인가?

- ① $\frac{1}{16} \times 10^3$
- ② $\frac{3}{16} \times 10^3$
- ③ $\frac{5}{16} \times 10^3$
- ④ $\frac{7}{16} \times 10^3$

정답 · 해설

원형코일 중심축상의 자계는 비오-사바르 법칙 $dH = \frac{I dl}{4\pi r^2}$ 을 원형 경로 한 바퀴에 대해 적분해 얻는다. 축과 나란한 성분만 남아

$$H = \frac{a^2 I}{2(a^2 + x^2)^{3/2}} \text{ [AT/m]}$$

$a = 1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$, $x = \sqrt{3} \times 10^{-2} \text{ m}$, $I = 10 \text{ A}$ 이므로

$$a^2 + x^2 = (1 + 3) \times 10^{-4} = 4 \times 10^{-4}$$

$$(a^2 + x^2)^{3/2} = (4 \times 10^{-4})^{3/2} = 8 \times 10^{-6}$$

$$H = \frac{(10^{-4}) \times 10}{2 \times 8 \times 10^{-6}} = \frac{10^{-3}}{1.6 \times 10^{-5}} = 62.5 \text{ [AT/m]}$$

$\frac{1}{16} \times 10^3 = 62.5$ 이므로 이 값이다. 참고로 중심($x = 0$)이면 $H = \frac{I}{2a} = 500 \text{ AT/m}$ 가 되어 훨씬 크다.

Q05

평등자계 내에 전자가 수직으로 입사하였을 때 전자의 운동을 바르게 나타낸 것은?

- ① 구심력은 전자속도에 반비례 한다.
- ② 원심력은 자계의 세기에 반비례 한다.
- ③ 원운동을 하고 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ④ 원운동을 하고 반지름은 전자의 회전속도에 비례한다.

정답 · 해설

평등자계에 수직으로 입사한 전자는 자기력을 구심력으로 하여 원운동을 하며, 이때 반지름은 $r = \frac{mv}{eB}$ 로 표현되어 전자의 회전(운동)속도에 비례한다.

이때 구심력의 크기는 $F = evB$ 이므로 전자의 속도에 반비례하는 것이 아니라 비례하고, 원심력도 이와 크기가 같으므로 자계의 세기에 비례한다.

또 반지름은 B 가 클수록 작아져 자계의 세기에 반비례하므로, 반지름이 자계의 세기에 비례한다는 서술도 옳지 않다.

Q06

액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류 $I[A]$ 는? (단, 유전체의 유전율은 $\epsilon[F/m]$, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 이다.)

- ① $\frac{\rho\epsilon}{CV}$
- ② $\frac{C}{\rho\epsilon V}$
- ③ $\frac{CV}{\rho\epsilon}$
- ④ $\frac{\rho\epsilon V}{C}$

정답 · 해설

같은 전극 배치의 정전용량과 절연저항 사이에는 형상이 소거되는 관계가 있다.

$$C = \frac{\epsilon S}{d}, R = \rho \frac{d}{S} \text{이므로 곱하면 } RC = \rho\epsilon$$

따라서 절연저항은 $R = \frac{\rho\epsilon}{C}$ 이고, 누설전류는 옴의 법칙으로

$$I = \frac{V}{R} = \frac{V}{\frac{\rho\epsilon}{C}} = \frac{CV}{\rho\epsilon} [A]$$

저항이 클수록 누설전류가 작아야 하므로 $\rho\epsilon$ 은 분모에 와야 한다.

Q07

다이아몬드와 같은 단결정 물체에 전장을 가할 때 유도되는 분극은?

- ① 전자 분극
- ② 이온 분극과 배향 분극
- ③ 전자 분극과 이온 분극
- ④ 전자 분극, 이온 분극, 배향 분극

정답 · 해설

다이아몬드와 같은 단결정 물체는 공유결합으로 이루어진 무극성 유전체이므로, 전장을 가하면 전자운(전자구름)이 원자핵에 대해 상대적으로 변위되는 전자분극만 나타난다.

이온분극은 이온결합 물질에서, 배향분극은 극성분자를 가진 물질에서 나타나므로 다이아몬드에는 해당하지 않는다.

Q08

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 무한 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 도선 내부에서 자계의 크기는 도선의 반경에 비례한다.
- ② 무한 직선 도선에 흐르는 전류에 의한 도선 외부에서 자계의 크기는 도선의 중심과의 거리에 무관하다.
- ③ 무한장 솔레노이드 내부 자계의 크기는 코일에 흐르는 전류의 크기에 비례한다.
- ④ 무한장 솔레노이드 내부 자계의 크기는 단위 길이당 권수의 제곱에 비례한다.

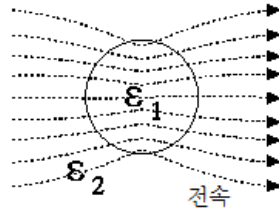
정답 · 해설

무한장 솔레노이드 내부의 자계 세기는 단위 길이당 권수와 전류의 곱, 즉 $H = nI$ 로 나타나며 전류의 크기에 비례한다.

무한 직선 도선 내부의 자계는 도선 중심으로부터의 거리(반경)에 비례하고, 도선 외부의 자계는 그 거리에 반비례하며, 솔레노이드 내부 자계는 권수에 제곱이 아닌 1차로 비례하므로 나머지 설명은 옳지 않다.

Q09

그림과 같은 유전속 분포가 이루어질 때 ϵ_1 과 ϵ_2 의 크기 관계는?



- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 < \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ④ $\epsilon_1 > 0, \epsilon_2 > 0$

정답 · 해설

그림에서 전속선은 원 바깥의 ϵ_2 영역에서는 넓게 벌어져 있다가 원 안의 ϵ_1 영역으로 들어오면서 촘촘하게 모이고, 빠져나가면서 다시 벌어진다.
 같은 폭을 지나는 전속선 수가 많다는 것은 그 매질의 전속밀도 D 가 크다는 뜻이고, $D = \epsilon E$ 이므로 전속은 유전율이 큰 매질 쪽으로 모인다.
 즉 안쪽 매질의 유전율이 바깥쪽보다 커서 전속선이 원 안으로 빨려 들어가는 모양이 된다.
 따라서 $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이다.

Q10

인덕턴스의 단위[H]와 같지 않은 것은?

- ① $J/A \cdot s$
- ② $\Omega \cdot s$
- ③ Wb/A
- ④ J/A^2

정답 · 해설

인덕턴스의 단위 [H]는 자속 쇄교수를 전류로 나눈 Wb/A 이고, $\Omega \cdot s$ 는 $(V/A) \cdot s = Wb/A$ 이므로 [H]와 같다. 또 자기에너지 $W = \frac{1}{2}LI^2$ 에서 $L = \frac{2W}{I^2}$ 이므로 J/A^2 도 [H]와 같다.
 반면 J/A 는 그 자체가 Wb 에 해당하여 인덕턴스가 되려면 전류로 한 번 더 나누어야 하는데, 여기에 시간 s 가 개입한 단위는 차원이 맞지 않는다. 실제로 $J/(A \cdot s) = J/C = V$ 로 전압의 단위가 된다.

Q11

전계 및 자계의 세기가 각각 E, H일 때, 포인팅 벡터 P의 표시로 옳은 것은?

- ① $P = \frac{1}{2}E \times H$
- ② $P = E \text{rot} H$
- ③ $P = E \times H$
- ④ $P = H \text{rot} E$

정답 · 해설

전자파의 에너지 흐름을 나타내는 포인팅 벡터는 전계와 자계의 벡터곱으로 정의되며 $P = E \times H$ 로 표시된다.

Q12

규소 강판과 같은 자심재료의 히스테리시스 곡선의 특징은?

- ① 보자력이 큰 것이 좋다.
- ② 보자력과 잔류자기가 모두 큰 것이 좋다.
- ③ 히스테리시스 곡선의 면적이 큰 것이 좋다.
- ④ 히스테리시스 곡선의 면적이 작은 것이 좋다.

정답 · 해설

규소강판과 같은 자심재료는 히스테리시스 손실을 줄이기 위해 보자력과 잔류자기가 작고, 히스테리시스 곡선으로 둘러싸인 면적이 작은 재료가 좋다.

곡선의 면적은 1사이클당 손실 에너지에 해당하므로, 면적이 큰 것이 좋다는 설명은 옳지 않다.

Q13

커패시터를 제조하는데 A, B, C, D와 같은 4가지의 유전재료가 있다. 커패시터 내의 전계를 일정하게 하였을 때, 단위 체적당 가장 큰 에너지 밀도를 나타내는 재료부터 순서대로 나열한 것은? (단, 유전재료 A, B, C, D의 비유전율은 각각 $\epsilon_{rA} = 8$, $\epsilon_{rB} = 10$, $\epsilon_{rC} = 2$, $\epsilon_{rD} = 4$ 이다.)

- ① C>D>A>B
- ② B>A>D>C
- ③ D>A>C>B
- ④ A>B>D>C

정답 · 해설

전계의 세기가 일정할 때 단위 체적당 에너지 밀도는 $w = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ 로 비유전율이 클수록 커진다.

주어진 비유전율은 B(10), A(8), D(4), C(2) 순으로 크므로, 에너지 밀도가 큰 순서는 B, A, D, C가 된다.

Q14

투자율 μ [H/m], 자계의 세기 H [AT/m], 자속밀도 B [Wb/m²]인 곳의 자계 에너지 밀도 [J/m³]는?

- ① $\frac{B^2}{2\mu}$
- ② $\frac{H^2}{2\mu}$
- ③ $\frac{1}{2}\mu H$
- ④ BH

정답 · 해설

단위체적당 자계 에너지는 $w = \int H dB$ 이고, $B = \mu H$ 인 선형 매질이면 삼각형 넓이가 되어

$$w = \frac{1}{2}BH \text{ [J/m}^3\text{]}$$

여기에 $H = \frac{B}{\mu}$ 를 넣으면

$$w = \frac{1}{2}B \cdot \frac{B}{\mu} = \frac{B^2}{2\mu}$$

$B = \mu H$ 를 넣으면 $w = \frac{1}{2}\mu H^2$ 로도 쓸 수 있다. 즉 $\frac{B^2}{2\mu} = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{1}{2}BH$ 가 모두 같은 값이며, $\frac{H^2}{2\mu}$ 나 $\frac{1}{2}\mu H$ 는 이 중 어느 것
과도 맞지 않는다.

Q15

정전계 해석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형으로 구할 수 있다.
- ② 도체 표면에서의 전계의 세기는 표면에 대해 법선 방향을 갖는다.
- ③ 라플라스 방정식은 전극이나 도체의 형태에 관계없이 체적전하 밀도가 0인 모든 점에서 $\nabla^2 V = 0$ 만족한다.
- ④ 라플라스 방정식은 비선형 방정식이다.

정답 · 해설

포아송 방정식은 가우스 정리의 미분형에서 유도되며, 도체 표면의 전계는 표면에 대해 법선 방향을 가지고, 라플라스 방정식은 체적전하밀도가 0인 영역에서 $\nabla^2 V = 0$ 을 만족한다.

라플라스 방정식은 전위 V 에 대한 2차 편미분 방정식이지만 그 자체는 선형 방정식이므로, 비선형 방정식이라는 설명은 옳지 않다.

Q16

자화의 세기 단위로 옳은 것은?

- ① AT/Wb
- ② AT/m²
- ③ Wb · m
- ④ Wb/m²

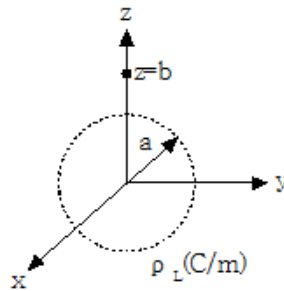
정답 · 해설

자화의 세기 J 는 단위 체적당 자기모멘트로 정의된다. 자기모멘트의 단위가 Wb·m이므로 이를 체적으로 나누면 Wb·m/m³ = Wb/m²가 되어, 자속밀도와 같은 차원의 단위를 갖는다.

AT/Wb는 자기저항의 단위, AT/m은 자계의 세기의 단위이며, Wb·m은 자화의 세기가 아니라 자기모멘트 자체의 단위이다.

Q17

중심은 원점에 있고 반지름 a [m]인 원형 선도체가 $z=0$ 인 평면에 있다. 도체에 선전하밀도 ρ_L [C/m]가 분포되어 있을 때 $z=b$ [m]인 점에서 전기장 E [V/m]는? (단, a_r, a_z 는 원통 좌표계에서 r 및 z 방향의 단위벡터이다.)



- ① $\frac{ab\rho_L}{2\pi\epsilon_0(a^2+b^2)}a_r$
- ② $\frac{ab\rho_L}{4\pi\epsilon_0(a^2+b^2)}a_z$
- ③ $\frac{ab\rho_L}{2\epsilon_0(a^2+b^2)^{3/2}}a_z$
- ④ $\frac{ab\rho_L}{4\epsilon_0(a^2+b^2)^{3/2}}a_z$

정답 · 해설

그림에서 반지름 a 인 원형 선전하가 $z=0$ 평면에 놓여 있고 관측점은 축 위의 $z=b$ 이므로, 링 위 모든 미소전하까지의 거리가 $\sqrt{a^2+b^2}$ 로 같다.

원주 대칭이라 반경방향 성분 a_r 은 서로 상쇄되고 a_z 성분만 남으며, 그 비율은 $\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$ 이다.

링의 총전하는 $Q = 2\pi a\rho_L$ 이므로 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(a^2+b^2)} \cdot \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}a_z$ 가 된다.

정리하면 $E = \frac{ab\rho_L}{2\epsilon_0(a^2+b^2)^{3/2}}a_z$ [V/m]이다.

Q18

$V=x^2$ [V]로 주어지는 전위 분포일 때 $x=20\text{cm}$ 인 점의 전계는?

- ① +x 방향으로 40V/m
- ② -x 방향으로 40V/m
- ③ +x 방향으로 0.4V/m
- ④ -x 방향으로 0.4V/m

정답 · 해설

전위 $V = x^2$ 에서 전계는 $E = -\frac{dV}{dx} = -2x$ 로 구해진다.

$x=0.2\text{m}$ 를 대입하면 $E = -0.4 \text{ V/m}$ 이므로, 크기는 0.4V/m 이고 부호가 음이므로 -x 방향을 향한다.

Q19

공간 도체내의 한 점에 있어서 자속이 시간적으로 변화하는 경우에 성립하는 식은?

- ① $\nabla \times E = \frac{\partial H}{\partial t}$
- ② $\nabla \times E = -\frac{\partial H}{\partial t}$
- ③ $\nabla \times E = \frac{\partial B}{\partial t}$
- ④ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$

정답 · 해설

패러데이 법칙 $e = -\frac{d\phi}{dt}$ 를 미분형으로 바꾼 식이다.

기전력은 전계의 선적분 $e = \oint E \cdot dl$, 자속은 자속밀도의 면적분 $\phi = \int_S B \cdot dS$ 이므로

$$\oint E \cdot dl = -\frac{\partial}{\partial t} \int_S B \cdot dS$$

좌변에 스토크스 정리 $\oint E \cdot dl = \int_S (\nabla \times E) \cdot dS$ 를 적용하고 임의의 면에 대해 성립해야 하므로 피적분함수끼리 같다.

$$\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

시간 미분의 대상은 자속을 만드는 자속밀도 B 이지 자계 H 가 아니고, 유도기전력이 자속 변화를 방해하는 방향이라는 렌츠의 법칙 때문에 부호는 음이다.

Q20

변위 전류와 가장 관계가 깊은 것은?

- ① 반도체
- ② 유전체
- ③ 자성체
- ④ 도체

정답 · 해설

변위전류는 전속밀도의 시간적 변화에 의해 유전체(절연체) 내부에서 발생하는 전류로, 콘덴서처럼 도체 사이에 유전체가 있을 때 전도전류가 흐르지 않는 구간에서도 전류가 흐르는 것처럼 작용하게 한다.
도체나 반도체, 자성체는 전도전류나 자화 현상과 관련이 있을 뿐 변위전류의 본질과는 거리가 있다.

Q21

전력용 콘덴서에 의하여 얻을 수 있는 전류는?

- ① 지상 전류
- ② 진상 전류
- ③ 동상 전류
- ④ 영상 전류

정답 · 해설

전력용 콘덴서는 부하에 병렬로 설치되어 전압보다 위상이 앞서는 진상 전류를 공급함으로써 지상 무효전력을 상쇄하고 역률을 개선한다.
지상 전류는 리액터 등 유도성 부하에서 나타나는 전류이므로 콘덴서의 특성과 반대된다.

Q22

부하 역률이 현저히 낮은 경우 발생하는 현상이 아닌 것은?

- ① 전기 요금의 증가
- ② 유효 전력의 증가
- ③ 전력 손실의 증가
- ④ 선로의 전압강하 증가

정답 · 해설

역률이 낮으면 같은 유효전력을 보내기 위해 더 큰 전류가 흘러야 하므로 전력손실과 전압강하, 전기요금에 모두 증가한다.
그러나 유효전력 자체는 부하가 소비하는 실제 일량이므로 역률 저하와 무관하게 정해지며, 역률 저하로 인해 유효전력이 증가하지는 않는다.

Q23

배전용 변전소의 주변압기로 주로 사용되는 것은?

- ① 강압 변압기
- ② 체승 변압기
- ③ 단권 변압기
- ④ 3권선 변압기

정답 · 해설

배전용 변전소는 송전전압을 배전전압으로 낮추어 수용가에 공급하는 역할을 하므로 주변압기로 강압 변압기를 사용한다. 체승 변압기는 발전소에서 송전전압으로 올릴 때, 단권 변압기는 승압·강압 겸용의 소용량 용도, 3권선 변압기는 3차 권선을 이용한 조상설비 연계 등 특수한 용도에 쓰인다.

Q24

초호각(Arcing horn)의 역할은?

- ① 풍압을 조절한다.
- ② 송전 효율을 높인다.
- ③ 애자의 파손을 방지한다.
- ④ 고조파수의 섬락전압을 높인다.

정답 · 해설

초호각(아킹혼)은 낙뢰나 개폐서지에 의한 섬락 발생 시 아크를 애자 표면에서 떨어진 금구 사이로 유도하여 애자가 아크열에 의해 손상되는 것을 막는 역할을 한다. 풍압 조절이나 송전 효율 향상과는 관계가 없고, 오히려 섬락전압을 낮춰 아크를 유도하는 것이지 높이는 것이 아니다.

Q25

Δ - Δ 결선된 3상 변압기를 사용한 비접지 방식의 선로가 있다. 이때 1선지락 고장이 발생하면 다른 건전한 2선의 대지전압은 지락 전의 몇 배까지 상승하는가?

- ① $\sqrt{3}/2$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ 1

정답 · 해설

Δ - Δ 결선의 비접지 계통에서 1선이 지락되면 그 점의 전위가 대지전위와 같아지면서 나머지 건전한 두 상의 대지전압은 선간 전압과 같아진다. 지락 전 상전압 대비 선간전압은 $\sqrt{3}$ 배이므로, 건전상의 대지전압은 지락 전의 $\sqrt{3}$ 배까지 상승한다.

Q26

22kV, 60Hz 1회선의 3상 송전선에서 무부하 충전전류는 약 몇 A인가? (단, 송전선의 길이는 20km이고, 1선 1km당 정전용량은 $0.5\mu\text{F}$ 이다.)

- ① 12
- ② 24
- ③ 36
- ④ 48

정답 · 해설

충전전류는 선로의 대지정전용량에 흐르는 전류이므로 상전압을 기준으로 계산한다.

$$I_c = \omega C E = 2\pi f C \frac{V}{\sqrt{3}}$$

1선의 정전용량은 1km당 $0.5\mu\text{F}$ 에 길이 20km를 곱해 $C = 0.5 \times 20 = 10 [\mu\text{F}]$

$$I_c = 2\pi \times 60 \times (10 \times 10^{-6}) \times \frac{22000}{\sqrt{3}}$$

$$= 3.77 \times 10^{-3} \times 12702 = 47.9 [\text{A}]$$

약 48A이다. 상전압 대신 선간전압 22kV를 그대로 넣으면 $\sqrt{3}$ 배인 83A가 되어 맞지 않는다.

Q27

개폐서지의 이상전압을 감쇄할 목적으로 설치하는 것은?

- ① 단로기
- ② 차단기
- ③ 리액터
- ④ 개폐 저항기

정답 · 해설

차단기나 단로기를 개폐할 때 발생하는 개폐서지는 진행파 형태로 계통에 이상전압을 유발하는데, 차단기 접점에 저항을 직렬로 넣은 개폐 저항기를 사용하면 서지의 크기를 줄여 이상전압을 감쇄시킬 수 있다.

단로기와 차단기 자체는 개폐 동작을 수행하는 기기일 뿐 서지 억제 기능이 없고, 리액터는 주로 충전전류 억제나 계통 임피던스 조정에 사용된다.

Q28

모선 보호용 계전기로 사용하면 가장 유리한 것은?

- ① 거리 방향 계전기
- ② 역상 계전기
- ③ 재폐로 계전기
- ④ 과전류 계전기

정답 · 해설

모선은 여러 회선이 접속되어 고장 시 파급 범위가 크므로 신속하고 선택적인 보호가 필요한데, 거리 방향 계전기는 고장점까지의 임피던스와 고장전류의 방향을 함께 판별할 수 있어 모선 보호용으로 유리하게 쓰인다.

역상 계전기는 불평형 고장 검출용, 재폐로 계전기는 차단 후 재투입용, 과전류 계전기는 선로 과부하·단락보호용으로 모선 고유의 신속 선택 보호에는 적합하지 않다.

Q29

현수애자에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 애자를 연결하는 방법에 따라 클래비스형과 볼소켓형이 있다.
- ② 큰 하중에 대하여는 2연 또는 3연으로 하여 사용할 수 있다.
- ③ 애자의 연결 개수를 가감함으로써 임의의 송전전압에 사용할 수 있다.
- ④ 2~4층의 갓 모양의 자기편을 시멘트로 접착하고 그 자기를 주철제 베이스로 지지한다.

정답 · 해설

현수애자는 여러 개의 자기편을 클래비스형이나 볼소켓형 금구로 서로 연결하여 한 개의 연을 이루며, 필요한 전압에 따라 연결 개수를 가감하고 큰 하중에는 2연·3연으로도 사용할 수 있다.

2~4층의 갓 모양 자기편을 시멘트로 접착하여 주철제 베이스로 지지하는 구조는 핀애자 등 지지애자의 구조에 해당하므로 현수애자에 대한 설명으로는 틀리다.

Q30

송전선로의 고장전류 계산에 영상 임피던스가 필요한 경우는?

- ① 1선 지락
- ② 3상 단락
- ③ 3선 단선
- ④ 선간 단락

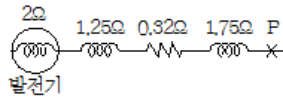
정답 · 해설

영상 임피던스는 3상 전류의 합이 0이 아닌 비대칭 고장에서 나타나는 영상분 전류를 다루기 위해 필요한데, 1선 지락 고장은 대지로 흐르는 영상전류가 발생하므로 정상·역상·영상 임피던스를 모두 이용해 고장전류를 계산해야 한다.

3상 단락은 대칭고장이라 정상분만으로 계산되고, 선간단락은 정상·역상 임피던스만 필요하며, 3선 단선은 단락 고장이 아니다.

Q31

그림과 같은 3상 송전 계통에서 송전단 전압은 3300V이다. 점 P에서 3상 단락 사고가 발생했다면 발전기에 흐르는 단락전류는 약 몇 A인가?



- ① 320
- ② 330
- ③ 380
- ④ 410

정답 · 해설

그림에서 발전기의 2Ω 과 선로의 1.25Ω , 1.75Ω 은 코일 기호이므로 리액턴스이고, 0.32Ω 만 저항 기호로 그려져 있다. P점까지 모두 직렬이므로 $X = 2 + 1.25 + 1.75 = 5\Omega$, $R = 0.32\Omega$ 이고 $Z = \sqrt{5^2 + 0.32^2} \approx 5.01\Omega$ 이다. 3상 단락전류는 상전압을 기준으로 하므로 $I_s = \frac{3300/\sqrt{3}}{5.01} = \frac{1905}{5.01}$ 이다. 따라서 $I_s \approx 380 [A]$ 이다.

Q32

조속기의 폐쇄시간이 짧을수록 옳은 것은?

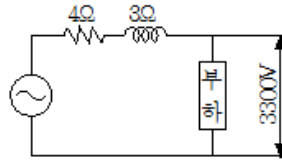
- ① 수격작용은 작아진다.
- ② 발전기의 전압 상승률은 커진다.
- ③ 수차의 속도 변동률은 작아진다.
- ④ 수압관 내의 수압 상승률은 작아진다.

정답 · 해설

조속기의 폐쇄시간이 짧으면 수차 입구의 유량을 빠르게 차단하는 만큼 속도 상승을 신속히 억제하여 수차의 속도 변동률은 작아진다. 다만 유량을 급격히 막는 만큼 수압관 내의 수압 상승률과 수격작용, 발전기 전압 상승률은 오히려 커진다.

Q33

그림과 같은 수전단 전압 3.3kV, 역률 0.85(뒤짐)인 부하 300kW에 공급하는 선로가 있다. 이때 송전단 전압은 약 몇 V인가?



- ① 3430
- ② 3530
- ③ 3730
- ④ 3830

정답 · 해설

그림에서 선로에는 4Ω 의 저항과 3Ω 의 리액턴스가 직렬로 있고, 부하 양단이 수전단 전압 $V_r = 3300\text{V}$ 이다.

역률 $\cos \theta = 0.85$ (뒤짐)이므로 $\sin \theta = 0.527$, $\tan \theta = 0.620$ 이다.

전압강하는 $e = I(R \cos \theta + X \sin \theta) = \frac{P(R + X \tan \theta)}{V_r}$ 로 쓸 수 있으므로 $e = \frac{300 \times 10^3 \times (4 + 3 \times 0.620)}{3300} \approx 533\text{[V]}$ 이다.

따라서 $V_s = V_r + e = 3300 + 533 \approx 3830\text{[V]}$ 이다.

Q34

증기의 엔탈피란?

- ① 증기 1kg의 잠열
- ② 증기 1kg의 현열
- ③ 증기 1kg의 보유열량
- ④ 증기 1kg의 증발열을 그 온도로 나눈 것

정답 · 해설

엔탈피는 어떤 물질이 가진 내부에너지에 압력과 부피의 곱을 더한 값으로, 증기의 경우 증기 1kg이 그 상태에서 보유하고 있는 총 열량을 의미한다.

잠열이나 현열은 엔탈피를 구성하는 일부 요소일 뿐이고, 증발열을 온도로 나눈 것은 엔트로피의 정의에 가깝다.

Q35

장거리 송전선로는 일반적으로 어떤 회로로 취급하여 회로를 해석하는가?

- ① 분포정수 회로
- ② 분산부하 회로
- ③ 집중정수 회로
- ④ 특성 임피던스 회로

정답 · 해설

장거리 송전선로는 선로의 길이가 길어 저항, 인덕턴스, 정전용량, 누설컨덕턴스가 선로 전체에 걸쳐 분포된 것으로 보아야 정확한 해석이 가능하므로 분포정수 회로로 취급한다.

단거리·중거리 선로에서는 집중정수 회로로 근사할 수 있지만, 장거리에서는 이 근사가 오차를 유발한다.

Q36

4단자 정수 $A=D=0.8$, $B=j1.0$ 인 3상 송전선로에 송전단 전압 160kV를 인가할 때 무부하시 수전단 전압은 몇 kV인가?

- ① 154
- ② 164
- ③ 180
- ④ 200

정답 · 해설

4단자 정수의 정의식은 $V_s = AV_r + BI_r$ 이다. 무부하이면 수전단 전류가 $I_r = 0$ 이므로 B 항이 사라진다.

$$V_s = AV_r$$

$$V_r = \frac{V_s}{A} = \frac{160}{0.8} = 200 \text{ [kV]}$$

수전단 전압이 송전단보다 높아지는 페란티 현상에 해당한다. $B = j1.0$ 은 $I_r = 0$ 때문에 계산에 쓰이지 않는다.

Q37

유도장해를 방지하기 위한 전력선측의 대책으로 틀린 것은?

- ① 차폐선을 설치한다.
- ② 고속도 차단기를 사용한다.
- ③ 중성점 전압을 가능한 높게 한다.
- ④ 중성점 접지에 고저항을 넣어서 지락전류를 줄인다.

정답 · 해설

중성점 전압을 낮게 유지하고 중성점 접지에 저항을 넣어 지락전류 자체를 억제하는 것이 통신선 유도장해를 줄이는 전력선측 대책인데, 중성점 전압을 높게 하는 것은 오히려 유도전압과 지락전류를 키워 장애를 악화시킨다.

차폐선 설치나 고속도 차단기로 고장 지속시간을 줄이는 것은 실제로 유효한 유도장해 경감 대책이다.

Q38

원자로의 감속재에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 감속 능력이 클 것
- ② 원자 질량이 클 것
- ③ 사용 재료로 경수를 사용
- ④ 고속 중성자를 열 중성자로 바꾸는 작용

정답 · 해설

감속재는 핵분열로 생성된 고속 중성자를 원자로 안에서 열중성자로 바꾸어 핵분열 연쇄반응을 유지시키는 역할을 하며, 이를 위해서는 중성자와 충돌 시 에너지를 효율적으로 잃도록 원자 질량이 작아야 한다.

원자 질량이 크면 중성자와 충돌해도 에너지 전달 효율이 낮아 감속 효과가 떨어지므로, 원자 질량이 클 것이라는 설명은 틀리다.

Q39

송전선로에 매설지선을 설치하는 주된 목적은?

- ① 철탑 기초의 강도를 보강하기 위하여
- ② 직격뢰로부터 송전선을 차폐보호하기 위하여
- ③ 현수애자 1연의 전압분담을 균일화하기 위하여
- ④ 철탑으로부터 송전선로의 역섬락을 방지하기 위하여

정답 · 해설

매설지선은 철탑 접지저항을 낮추기 위해 철탑 기초에서 지중으로 도체를 매설한 것으로, 낙뢰 시 철탑 전위 상승을 억제하여 철탑에서 송전선로 쪽으로 역섬락이 일어나는 것을 방지하는 것이 주된 목적이다.

기초 강도 보강이나 직격뢰 자체의 차폐, 애자련의 전압분담 균일화와는 직접적인 관련이 없다.

Q40

송전전력, 부하역률, 송전거리, 전력손실, 선간전압이 동일할 때 3상 3선식에 의한 소요 전선량은 단상 2선식의 몇 %인가?

- ① 50
② 67
③ 75
④ 87

정답·해설

전선량은 (전선 단면적)×(전선 가닥수)에 비례한다. 송전전력 P , 역률 $\cos \theta$, 선간전압 V 가 같을 때 선전류는

$$\text{단상 2선식: } I_1 = \frac{P}{V \cos \theta}, \text{ 3상 3선식: } I_3 = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta} = \frac{I_1}{\sqrt{3}}$$

전력손실이 같다는 조건에서

$$2I_1^2 R_1 = 3I_3^2 R_3$$

$$\frac{R_3}{R_1} = \frac{2I_1^2}{3I_3^2} = \frac{2I_1^2}{3 \cdot \frac{I_1^2}{3}} = 2$$

단면적은 저항에 반비례하므로 $A_3 = \frac{A_1}{2}$ 이고, 전선량 비는

$$\frac{3A_3}{2A_1} = \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = 0.75$$

즉 75%이다. (같은 조건에서 3상 4선식은 33.3%, 단상 3선식은 37.5%가 된다.)

Q41

3상 유도기에서 출력의 변환 식으로 옳은 것은?

- ① $P_0 = P_2 + P_{2c} = \frac{N}{N_s} P_2 = (2 - s)P_2$
② $(1 - s)P_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = P_0 - P_{2c} = P_0 - sP_2$
③ $P_0 = P_2 - P_{2c} = P_2 - sP_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 - s)P_2$
④ $P_0 = P_2 + P_{2c} = P_2 + sP_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 + s)P_2$

정답·해설

3상 유도기의 2차 입력 P_2 는 2차 동손 P_{2c} 와 기계적 출력 P_0 로 나뉜다. 2차 동손은 슬립에 비례하여 $P_{2c} = sP_2$ 이므로

$$P_0 = P_2 - P_{2c} = P_2 - sP_2 = (1 - s)P_2$$

한편 회전자 속도는 $N = (1 - s)N_s$, 즉 $1 - s = \frac{N}{N_s}$ 이므로

$$P_0 = P_2 - P_{2c} = P_2 - sP_2 = \frac{N}{N_s} P_2 = (1 - s)P_2$$

세 값의 비는 $P_2 : P_{2c} : P_0 = 1 : s : (1 - s)$ 이다. 출력은 입력에서 손실을 뺀 것이므로 $(1 + s)$ 나 $(2 - s)$ 꼴이 될 수 없다.

Q42

변압기의 보호방식 중 비율차동 계전기를 사용하는 경우는?

- ① 고조파 발생을 억제하기 위하여
- ② 과여자 전류를 억제하기 위하여
- ③ 과전압 발생을 억제하기 위하여
- ④ 변압기 상간 단락 보호를 위하여

정답 · 해설

비율차동계전기는 변압기의 1차·2차 전류 차이의 비율을 검출하여 변압기 내부, 특히 권선 상간 단락과 같은 내부 고장을 신속하게 보호하기 위해 사용된다.

고조파나 과여자, 과전압 억제는 별도의 방식으로 다루어지는 문제이지 비율차동계전기의 주 목적이 아니다.

Q43

다이오드 2개를 이용하여 전파 정류를 하고, 순저항 부하에 전력을 공급하는 회로가 있다. 저항에 걸리는 직류분 전압이 90V라면 다이오드에 걸리는 최대 역전압[V]의 크기는?

- ① 90
- ② 242.8
- ③ 254.5
- ④ 282.8

정답 · 해설

다이오드 2개로 전파정류하는 회로는 중간탭(센터탭) 방식이다. 한쪽 다이오드가 도통할 때 차단된 다이오드에는 2차 권선 전체 전압이 걸리므로, 반쪽 권선 최대값을 E_m 이라 하면 최대 역전압은 $PIV = 2E_m$ 이다.

전파정류의 직류분은

$$E_{dc} = \frac{2E_m}{\pi} = 0.9E_m$$

$$E_{dc} = 90 \text{ V} \text{ 이므로}$$

$$E_m = \frac{\pi E_{dc}}{2} = \frac{3.14 \times 90}{2} = 141.4 \text{ [V]}$$

$$PIV = 2E_m = \pi E_{dc} = 3.14 \times 90 = 282.8 \text{ [V]}$$

Q44

동기 전동기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 기동 토크가 크다.
- ② 역률 조절을 할 수 있다.
- ③ 가변속 전동기로서 다양하게 응용된다.
- ④ 공극이 매우 작아 설치 및 보수가 어렵다.

정답·해설

동기 전동기는 계자전류(여자)를 조정하여 역률을 진상에서 지상까지 임의로 바꿀 수 있어 역률 조정 및 위상 조정용으로도 활용된다.

다만 기동토크가 작아 별도의 기동장치가 필요하고, 동기속도로만 운전되어 가변속에는 적합하지 않으며, 회전자 구조상 공극이 유도전동기보다 커서 설치·보수가 비교적 수월하다.

Q45

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

- ① 극수 제어법
- ② 종속 제어법
- ③ 2차 여자 제어법
- ④ 2차 저항 제어법

정답·해설

농형 유도전동기는 회전자 권선에 외부로 저항이나 여자전류를 인가할 슬립링이 없으므로 2차 저항 제어나 2차 여자 제어, 종속 제어와 같이 회전자측을 이용하는 방식을 쓸 수 없고, 고정자 권선의 결선을 바꾸어 극수를 변화시키는 극수 제어법이 주로 사용된다.

Q46

3상 권선형 유도 전동기에서 2차측 저항을 2배로 하면 그 최대토크는 어떻게 되는가?

- ① 불변이다.
- ② 2배 증가한다.
- ③ 1/2로 감소한다.
- ④ $\sqrt{2}$ 배 증가한다.

정답·해설

유도전동기의 최대토크는 2차 저항 값과 무관하게 일정하게 유지되며, 2차 저항을 크게 하면 최대토크가 발생하는 슬립점만 커질 뿐 최대토크의 크기 자체는 변하지 않는다.

따라서 2차 저항을 2배로 해도 최대토크는 불변이다.

Q47

직류 전동기의 전기자 전류가 10A일 때 $5\text{kg} \cdot \text{m}$ 의 토크가 발생하였다. 이 전동기의 계자속이 80%로 감소되고, 전기자 전류가 12A로 되면 토크는 약 몇 $\text{kg} \cdot \text{m}$ 인가?

- ① 5.2
- ② 4.8
- ③ 4.3
- ④ 3.9

정답 · 해설

직류 전동기의 토크는 $T = \frac{pZ}{2\pi a} \phi I_a = k\phi I_a$ 로 자속과 전기자 전류의 곱에 비례한다. 같은 기계이므로 k 는 그대로 두고 비로 계산한다.

$$\frac{T'}{T} = \frac{\phi'}{\phi} \cdot \frac{I'_a}{I_a} = 0.8 \times \frac{12}{10} = 0.96$$

$$T' = 5 \times 0.96 = 4.8 [\text{kg} \cdot \text{m}]$$

자속이 0.8배, 전류가 1.2배가 되어 곱이 0.96배이므로 토크는 처음보다 조금 줄어든다.

Q48

일반적인 변압기의 무부하손 중 효율에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 와전류 손
- ② 유전체 손
- ③ 히스테리시스 손
- ④ 여자전류 저항 손

정답 · 해설

변압기의 무부하손(철손)은 히스테리시스손과 와전류손으로 구성되는데, 일반적으로 히스테리시스손이 와전류손보다 훨씬 크게 나타나 철손, 나아가 효율에 가장 큰 영향을 준다.

유전체손은 미미하고, 여자전류에 의한 저항손은 무부하손의 주요 구성 요소로 분류되지 않는다.

Q49

전기자 총 도체수 152, 4극, 파권인 직류 발전기가 전기자 전류를 100A로 할 때 매극당 감자 기자력 [AT/극]은 얼마인가? (단, 브러시의 이동각은 10° 이다.)

- ① 33.6
- ② 52.8
- ③ 105.6
- ④ 211.2

정답 · 해설

브러시를 중성축에서 α 만큼 이동시키면, 전기자 도체 중 $\pm\alpha$ 구간(전체 2α)에 있는 도체의 기자력이 주자속과 정면으로 맞서 감자작용을 한다. 매극당 감자 기자력은

$$AT_d = \frac{ZI_a}{2pa} \cdot \frac{2\alpha}{180}$$

파권이므로 병렬회로수 $a = 2$, 그리고 $Z = 152$, $p = 4$, $I_a = 100$ A, $\alpha = 10^\circ$ 이다.

$$AT_d = \frac{152 \times 100}{2 \times 4 \times 2} \times \frac{2 \times 10}{180} = 950 \times 0.1111 = 105.6$$

매극당 감자 기자력은 105.6 [AT/극]이다. 파권 대신 중권($a = p = 4$)으로 잘못 놓으면 절반인 52.8이 나온다.

Q50

정격전압, 정격 주파수가 6600/220V, 60Hz, 와류손이 720W인 단상 변압기가 있다. 이 변압기를 3300V, 50Hz의 전원에 사용하는 경우 와류손은 약 몇 W인가?

- ① 120
- ② 150
- ③ 180
- ④ 200

정답 · 해설

와류손은 $P_e \propto (t f B_m)^2$ 인데, 유기전압이 $E = 4.44fN\phi_m = 4.44fNB_mA$ 이므로 $fB_m \propto E$ 이다.

즉 와류손은 주파수와 무관하게 전압의 제곱에 비례한다.

$$P'_e = P_e \left(\frac{V'}{V} \right)^2 = 720 \times \left(\frac{3300}{6600} \right)^2 = 720 \times 0.25 = 180 \text{ [W]}$$

주파수가 60Hz에서 50Hz로 바뀐 것은 와류손 계산에 들어가지 않는다. (반면 히스테리시스손은 같은 전압이라도 주파수에 따라 달라진다.)

Q51

보극이 없는 직류 발전기에서 부하의 증가에 따라 브러시의 위치를 어떻게 하여야 하는가?

- ① 그대로 둔다.
- ② 계자극의 중간에 놓는다.
- ③ 발전기의 회전방향으로 이동시킨다.
- ④ 발전기의 회전방향과 반대로 이동시킨다.

정답 · 해설

보극이 없는 직류 발전기는 부하가 증가하면 전기자 반작용에 의해 중성축이 회전방향으로 밀리므로, 불꽃 없는 정류를 위해 브러시도 발전기의 회전방향으로 이동시켜야 한다.

중성축을 그대로 두거나 계자극 중간, 회전방향과 반대로 이동시키면 정류가 악화되어 불꽃이 심해진다.

Q52

반발 기동형 단상유도전동기의 회전 방향을 변경하려면?

- ① 전원의 2선을 바꾼다.
- ② 주권선의 2선을 바꾼다.
- ③ 브러시의 접속선을 바꾼다.
- ④ 브러시의 위치를 조정한다.

정답 · 해설

반발 기동형 단상유도전동기는 브러시를 통해 흐르는 전기자 전류와 자속 사이의 위상관계로 기동토크와 회전방향이 결정되므로, 브러시의 위치를 이동시켜 회전방향을 바꿀 수 있다.

전원 2선이나 주권선 2선을 바꾸는 것은 일반적인 유도전동기의 회전방향 반전법이고, 브러시 접속선을 바꾸는 것은 이 전동기의 회전방향 변경과는 무관하다.

Q53

직류 전동기의 속도제어 방법이 아닌 것은?

- ① 계자 제어법
- ② 전압 제어법
- ③ 주파수 제어법
- ④ 직렬 저항 제어법

정답 · 해설

직류 전동기는 계자 제어법, 전압(전기자) 제어법, 직렬 저항 제어법을 통해 속도를 조정하며, 이는 모두 직류 전동기의 토크·역기전력 관계에 기반한 방식이다.

주파수 제어법은 교류 전동기에서 회전자기장의 속도를 바꾸는 방식이므로 직류 전동기의 속도제어법에 해당하지 않는다.

Q54

동기 발전기의 단락비가 1.2이면 이 발전기의 %동기임피던스 $[p \cdot u]$ 는?

- ① 0.12
- ② 0.25
- ③ 0.52
- ④ 0.83

정답 · 해설

단락비는 정격전압을 유지하는 무부하 계자전류와 정격전류를 흘리는 단락 계자전류의 비이고, 이는 퍼센트 동기임피던스의 역수와 같다.

$$K_s = \frac{I_s}{I_n} = \frac{1}{Z_s[p.u.]}$$

$$Z_s = \frac{1}{K_s} = \frac{1}{1.2} = 0.833 [p.u.]$$

약 0.83이며, 퍼센트로 83%이다.

Q55

다음 () 안에 옳은 내용을 순서대로 나열한 것은?

“SCR”에서는 게이트 전류가 흐르면 순방향의 저지 상태에서 () 상태로 된다. 게이트 전류를 가하여 도통 완료까지의 시간을 () 시간이라 하고 이 시간이 길면 ()시의 ()이 많고 소자가 파괴된다.”

- ① 온(On), 턴온(Turn on), 스위칭, 전력손실
- ② 온(On), 턴온(Turn on), 전력손실, 스위칭
- ③ 스위칭, 온(On), 턴온(Turn on), 전력손실
- ④ 턴온(Turn on), 스위칭, 온(On), 전력손실

정답 · 해설

문제의 지문은 SCR의 게이트 트리거 동작을 설명한 것이다.

순방향 저지 상태에서 게이트에 전류를 흘리면 애노드-캐소드 사이가 도통하여 온 상태로 넘어간다.

게이트 전류를 가한 순간부터 도통이 완료될 때까지 걸리는 시간을 턴온 시간이라 한다.

이 시간이 길어지면 전압과 전류가 함께 큰 구간이 길어져 스위칭 시의 전력손실이 커지고 소자가 파괴된다.

따라서 괄호는 온, 턴온, 스위칭, 전력손실 순이다.

Q56

동기 발전기의 안정도를 증진시키기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 속응 여자 방식을 사용한다.
- ② 정상 임피던스를 작게 한다.
- ③ 역상·영상 임피던스를 작게 한다.
- ④ 회전자의 플라이 휠 효과를 크게 한다.

정답 · 해설

동기발전기의 안정도를 높이려면 속응 여자방식 채택, 정상 임피던스(리액턴스) 감소, 회전자의 플라이휠 효과 증대 등이 효과적이다.

역상·영상 임피던스는 오히려 크게 하여 불평형 고장 시 흐르는 고장전류를 제한하는 것이 안정도 향상에 유리하므로, 역상·영상 임피던스를 작게 한다는 설명은 안정도 증진 대책이 아니다.

Q57

비 돌극형 동기 발전기 한 상의 단자전압을 V , 유기 기전력을 E , 동기 리액턴스를 X_s , 부하각이 δ 이고, 전기자 저항을 무시할 때 한상의 최대출력[W]은?

- ① $\frac{EV}{X_s}$
- ② $\frac{3EV}{X_s}$
- ③ $\frac{E^2V}{X_s} \sin \delta$
- ④ $\frac{EV^2}{X_s} \sin \delta$

정답 · 해설

전기자 저항을 무시한 비돌극형(원통형) 동기기의 1상 출력은, 유기 기전력 E 와 단자전압 V 가 부하각 δ 만큼 벌어져 있을 때

$$P = \frac{EV}{X_s} \sin \delta \text{ [W]}$$

E, V, X_s 가 고정이면 $\sin \delta$ 가 최대일 때 출력이 최대이고, $\delta = 90^\circ$ 에서 $\sin \delta = 1$ 이다.

$$P_{max} = \frac{EV}{X_s} \text{ [W]}$$

한 상의 최대출력을 물었으므로 3상 값처럼 3을 곱하지 않고, 최대값이므로 $\sin \delta$ 도 남지 않는다.

Q58

60Hz의 3상 유도전동기를 동일 전압으로 50Hz에 사용할 때 ㉠무부하 전류, ㉡온도 상승, ㉢ 속도는 어떻게 변하겠는가?

- ① ㉠60/50으로 증가, ㉡60/50으로 증가, ㉢50/60으로 감소
- ② ㉠60/50으로 증가, ㉡50/60으로 감소, ㉢50/60으로 감소
- ③ ㉠50/60으로 감소, ㉡60/50으로 증가, ㉢50/60으로 감소
- ④ ㉠50/60으로 감소, ㉡60/50으로 증가, ㉢60/50으로 증가

정답 · 해설

주파수가 60Hz에서 50Hz로 낮아지면 자속이 주파수에 반비례하여 증가하므로 철심이 포화에 가까워져 무부하(여자) 전류가 60/50배로 증가하고, 철손 증가로 온도 상승도 60/50배로 커진다.
한편 동기속도는 주파수에 비례하므로 속도는 50/60배로 감소한다.

Q59

3000/200V 변압기의 1차 임피던스가 225Ω이면, 2차 환산 임피던스는 약 몇 Ω인가?

- ① 1.0
- ② 1.5
- ③ 2.1
- ④ 2.8

정답 · 해설

권수비는 전압비와 같으므로

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{3000}{200} = 15$$

1차측 임피던스를 2차측으로 환산할 때는 권수비의 제곱으로 나눈다.

$$Z_2 = \frac{Z_1}{a^2} = \frac{225}{15^2} = \frac{225}{225} = 1.0 [\Omega]$$

반대로 2차를 1차로 환산할 때는 a^2 을 곱한다.

Q60

60Hz, 1328/230V의 단상 변압기가 있다. 무부하 전류 $i=3\sin\omega t+1.1\sin(3\omega t+\alpha_3)$ [A]이다. 지금 위와 똑같은 변압기 3대로 Y-△결선하여 1차에 2300V의 평형 전압을 걸고 2차를 무부하로 하면 △회로를 순환하는 전류(실효치)는 약 몇 A인가?

- ① 0.77
- ② 1.10
- ③ 4.48
- ④ 6.35

정답 · 해설

1차가 Y결선이므로 상전압은

$$\frac{2300}{\sqrt{3}} = 1328 \text{ [V]}$$

로 변압기 정격 상전압 1328V와 같다. 따라서 각 변압기의 무부하 전류는 문제에 주어진 식 그대로다.

주어진 식은 순시값이므로 제3고조파의 최대값이 1.1A이고, 실효값은

$$I_3 = \frac{1.1}{\sqrt{2}} = 0.778 \text{ [A]}$$

세 상의 제3고조파는 서로 동상이어서 Y측에서는 중성선이 없으면 흐르지 못하고, 2차 △회로 안을 순환한다. 권수비가 $a =$

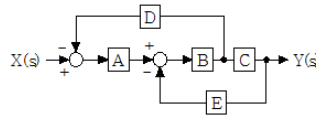
$$\frac{1328}{230} = 5.774 \text{이고 전류는 권수에 반비례하므로, 1차 기준 값에 } a \text{를 곱하면 2차 } \Delta \text{측 순환전류가 된다.}$$

$$I_{\Delta} = 0.778 \times 5.774 = 4.49 \text{ [A]}$$

약 4.48A이다. 환산을 빠뜨리면 0.78A가 나온다.

Q61

다음 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCD + ABE}$
- ② $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCD + ABD}$
- ③ $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCE + ABD}$
- ④ $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCE + ABE}$

정답 · 해설

그림에서 전향경로는 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 이고, D는 B의 출력에서 분기되어 첫 합산점으로, E는 C의 출력에서 분기되어 A와 B 사이의 합산점으로 되돌아간다.

두 합산점 모두 되먹임 쪽 부호가 -이므로 루프이득은 $-ABD$ 와 $-BCE$ 이다.

두 루프는 B를 공유해 서로 접하므로 $\Delta = 1 + ABD + BCE$ 이고, 전향경로 ABC 는 두 루프에 모두 접하므로 $\Delta_1 = 1$ 이다.

따라서 $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{ABC}{1 + BCE + ABD}$ 이다.

Q62

주파수 특성의 정수 중 대역폭이 좁으면 좁을수록 이때의 응답속도는 어떻게 되는가?

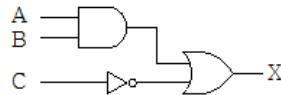
- ① 빨라진다.
- ② 늦어진다.
- ③ 빨라졌다 늦어진다.
- ④ 늦어졌다 빨라진다.

정답 · 해설

주파수응답에서 대역폭은 시스템이 빠르게 반응할 수 있는 주파수 범위를 나타내므로, 대역폭이 좁을수록 시스템이 따라갈 수 있는 신호의 변화 속도가 제한되어 응답속도는 늦어진다.
반대로 대역폭이 넓으면 더 높은 주파수 성분까지 추종할 수 있어 응답속도가 빨라진다.

Q63

다음 논리회로가 나타내는 식은?



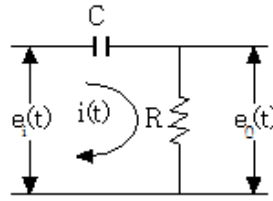
- ① $X = (A \cdot B) + \overline{C}$
- ② $X = (\overline{A \cdot B}) + C$
- ③ $X = (\overline{A + B}) \cdot C$
- ④ $X = (A + B) \cdot \overline{C}$

정답 · 해설

그림에서 A와 B는 AND 게이트로 들어가 $A \cdot B$ 가 되고, C는 삼각형 끝에 작은 동그라미가 붙은 인버터를 지나 $\overline{C}$ 가 된다.
이 두 신호가 다시 OR 게이트로 합쳐져 출력 X가 된다.
따라서 $X = (A \cdot B) + \overline{C}$ 이다.

Q64

그림과 같은 요소는 제어계의 어떤 요소인가?



- ① 적분요소
- ② 미분요소
- ③ 1차 지연요소
- ④ 1차 지연 미분요소

정답 · 해설

그림은 입력 $e_i(t)$ 쪽에 커패시터 C 가 직렬로 들어가고, 출력 $e_o(t)$ 는 병렬로 놓인 저항 R 양단에서 뽑는 결선이다.

따라서 전달함수는 $G(s) = \frac{R}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{RCs}{1 + RCs}$ 가 된다.

분자의 RCs 는 미분요소이고 분모의 $\frac{1}{1 + RCs}$ 는 1차 지연요소이므로, 이 회로는 두 성질을 함께 갖는 1차 지연 미분요소다.

Q65

상태방정식으로 표시되는 제어계의 천이행렬 $\Phi(t)$ 는?

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} U$$

- ① $\begin{pmatrix} 0 & t \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- ② $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & t \end{pmatrix}$
- ③ $\begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ④ $\begin{pmatrix} 0 & t \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

정답 · 해설

그림의 상태방정식에서 계수행렬 A 는 1행이 0, 1이고 2행이 0, 0인 행렬이며, 천이행렬은 $\Phi(t) = e^{At}$ 로 정의된다.

이 행렬은 $A^2 = 0$ 이므로 급수 $e^{At} = I + At + \frac{1}{2!}A^2t^2 + \dots$ 가 $I + At$ 에서 끝난다.

따라서 천이행렬은 두 대각 성분이 모두 1, 1행 2열 성분이 t , 2행 1열 성분이 0인 행렬이다.

Q66

제어장치가 제어대상에 가하는 제어신호로 제어장치의 출력인 동시에 제어대상의 입력인 신호는?

- ① 목표값
- ② 조작량
- ③ 제어량
- ④ 동작신호

정답 · 해설

제어장치가 제어대상에 가하는 신호는 제어장치 입장에서는 출력이고 제어대상 입장에서는 입력이 되는데, 이를 조작량이라 한다.

목표값은 원하는 제어 결과의 기준값이고, 제어량은 제어대상이 실제로 나타내는 출력, 동작신호는 목표값과 제어량의 차이로 생기는 편차신호이므로 조작량과는 구분된다.

Q67

제어기에서 적분제어의 영향으로 가장 적합한 것은?

- ① 대역폭이 증가한다.
- ② 응답 속응성을 개선시킨다.
- ③ 작동오차의 변화율에 반응하여 동작한다.
- ④ 정상상태의 오차를 줄이는 효과를 갖는다.

정답 · 해설

적분제어는 과거부터 현재까지의 오차를 누적하여 조작량에 반영하므로, 시간이 지나도 남아있는 정상상태 오차(잔류편차)를 줄이거나 없애는 효과를 갖는다.

대역폭 증가나 응답 속응성 개선은 미분제어의 특성에 가깝고, 오차의 변화율에 반응하는 것도 미분제어의 동작이므로 적분제어의 설명과는 다르다.

Q68

$G(jw) = \frac{1}{jwT + 1}$ 의 크기와 위상각은?

- ① $G(jw) = \sqrt{w^2T^2 + 1} \angle \tan^{-1} wT$
 ② $G(jw) = \sqrt{w^2T^2 + 1} \angle -\tan^{-1} wT$
 ③ $G(jw) = \frac{1}{\sqrt{w^2T^2 + 1}} \angle \tan^{-1} wT$
 ④ $G(jw) = \frac{1}{\sqrt{w^2T^2 + 1}} \angle -\tan^{-1} wT$

정답 · 해설

1차 지연요소의 주파수 응답이다. 분모를 극형식으로 바꾸면

$$1 + j\omega T = \sqrt{1 + \omega^2 T^2} \angle \tan^{-1} \omega T$$

역수를 취하면 크기는 역수가 되고 위상각은 부호가 바뀌므로

$$G(j\omega) = \frac{1}{\sqrt{\omega^2 T^2 + 1}} \angle -\tan^{-1} \omega T$$

크기가 1보다 작아지고 위상이 뒤지는(음의 위상) 것이 지연요소의 특징이다. $\omega T = 1$ 인 절점주파수에서 크기 $\frac{1}{\sqrt{2}}$, 위상 -45° 가 된다.

Q69

Routh 안정 판별표에서 수열의 제1열이 다음과 같을 때 이 계통의 특성 방정식에 양의 실수부를 갖는 근이 몇 개인가?

1
2
-1
3
1

- ① 전혀 없다.
 ② 1개 있다.
 ③ 2개 있다.
 ④ 3개 있다.

정답 · 해설

그림의 제1열은 위에서부터 1, 2, -1, 3, 1이므로 부호는 +, +, -, +, + 순이다.

라우스 판별법에서 양의 실수부를 갖는 근의 개수는 제1열 부호가 바뀌는 횟수와 같다.

2에서 -1로 갈 때 한 번, -1에서 3으로 갈 때 한 번, 모두 두 번 바뀌므로 양의 실수부를 갖는 근은 2개다.

Q70

특성 방정식 $s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 1$ 을 루스 판별법으로 분석한 결과로 옳은 것은?

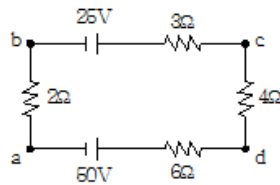
- ① s 평면의 우반면에 근이 존재하지 않기 때문에 안정한 시스템이다.
- ② s 평면의 우반면에 근이 1개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.
- ③ s 평면의 우반면에 근이 2개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.
- ④ s 평면의 우반면에 근이 3개 존재하기 때문에 불안정한 시스템이다.

정답 · 해설

주어진 특성방정식의 루스 배열을 작성하면 제1열의 부호가 두 번 바뀌므로, s 평면의 우반면(불안정 영역)에 근이 2개 존재하는 불안정한 시스템으로 판별된다.

Q71

회로에서의 전류 방향을 옳게 나타낸 것은?



- ① 알 수 없다.
- ② 시계 방향이다.
- ③ 흐르지 않는다.
- ④ 반시계 방향이다.

정답 · 해설

그림은 a-b-c-d를 한 바퀴 도는 하나의 폐로이고, 저항의 합은 $2 + 3 + 4 + 6 = 15 [\Omega]$ 이다.

전지 기호의 긴 극판(양극)이 25 V는 c쪽, 50 V는 d쪽을 향하고 있어 두 기전력은 폐로에서 서로 반대로 작용하며, 합성 기전력은 $50 - 25 = 25 [V]$ 로 50 V 쪽이 이긴다.

따라서 전류는 50 V 전지의 양극이 밀어내는 방향인 $a \rightarrow d \rightarrow c \rightarrow b \rightarrow a$, 즉 반시계 방향으로 $I = \frac{25}{15} = 1.67 [A]$ 가 흐른다.

Q72

입력신호 $x(t)$ 와 출력신호 $y(t)$ 의 관계가 다음과 같을 때 전달함수는?

$$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = x(t)$$

- ① $\frac{1}{(s+2)(s+3)}$
- ② $\frac{s+1}{(s+2)(s+3)}$
- ③ $\frac{s+4}{(s+2)(s+3)}$
- ④ $\frac{s}{(s+2)(s+3)}$

정답 · 해설

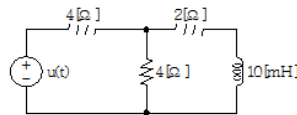
그림의 관계식은 $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = x(t)$ 이다.

모든 초기값을 0으로 두고 라플라스 변환하면 $(s^2 + 5s + 6)Y(s) = X(s)$ 가 된다.

따라서 전달함수는 $G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} = \frac{1}{(s+2)(s+3)}$ 이다.

Q73

회로에서 10mH의 인덕턴스에 흐르는 전류는 일반적으로 $i(t)=A+Be^{-at}$ 로 표시된다. a 의 값은?



- ① 100
- ② 200
- ③ 400
- ④ 500

정답 · 해설

지수항의 계수 a 는 시정수의 역수이므로, 인덕턴스에서 본 등가저항을 구하면 된다.

그림에서 전압원을 단락시키고 10 mH 쪽에서 보면 직렬 2[Ω]에 4[Ω]과 4[Ω]의 병렬이 이어지므로 $R = 2 + \frac{4 \times 4}{4 + 4} = 4$ [Ω]이다.

따라서 $a = \frac{R}{L} = \frac{4}{10 \times 10^{-3}} = 400$ 이다.

Q74

R-L 직렬회로에 $e=100\sin(120\pi t)$ [V]의 전압을 인가하여 $i=2\sin(120\pi t-45^\circ)$ [A]의 전류가 흐르도록 하려면 저항은 몇 Ω 인가?

- ① 25.0
- ② 35.4
- ③ 50.0
- ④ 70.7

정답·해설

정현파 정상상태에서 임피던스의 크기는 전압과 전류의 진폭비이고, 임피던스 각은 전압에 대한 전류의 위상차와 같다.

$$|Z| = \frac{E_m}{I_m} = \frac{100}{2} = 50 [\Omega]$$

전류가 전압보다 45° 뒤지므로 $\theta = 45^\circ$ 이고, $Z = R + jX_L = |Z|(\cos \theta + j \sin \theta)$ 에서 저항은 실수부다.

$$R = |Z| \cos \theta = 50 \times \cos 45^\circ = 50 \times 0.7071 = 35.4 [\Omega]$$

같은 식에서 리액턴스도 $X_L = 50 \sin 45^\circ = 35.4 [\Omega]$ 로 저항과 같은 값이 된다. $50 [\Omega]$ 은 저항이 아니라 임피던스의 크기이고, $70.7 [\Omega]$ 은 $\frac{50}{\cos 45^\circ}$ 처럼 나눗셈 방향을 반대로 했을 때 나오는 값이다.

Q75

3상 Δ 부하에서 각 선전류를 I_a, I_b, I_c 라 하면 전류의 영상분[A]은? (단, 회로는 평형 상태이다.)

- ① ∞
- ② 1
- ③ $1/3$
- ④ 0

정답·해설

Δ 결선 부하는 중성선이나 대지로 돌아가는 경로가 없는 폐회로 구조이므로, 평형 상태에서 각 선전류의 합은 항상 0이 되어 영상분 전류도 0이 된다.

영상분은 세 선전류가 같은 크기와 위상으로 대지 등 공통 경로로 흐르는 성분인데, Δ 부하는 이러한 경로 자체가 없기 때문이다.

정현파 교류전원 $e = E_m \sin(\omega t + \theta)$ [V]가 인가된 RLC 직렬 회로에 있어서 $\omega L > \frac{1}{\omega C}$ 일 경우, 이 회로에 흐르는 전류 i [A]의 위상은 인가전압 e [V]의 위상보다 어떻게 되는가?

- ① $\tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ 앞선다.
- ② $\tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ 뒤진다.
- ③ $\tan^{-1} R \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)$ 앞선다.
- ④ $\tan^{-1} R \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)$ 뒤진다.

정답 · 해설

RLC 직렬회로의 임피던스는

$$Z = R + j \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)$$

이므로 임피던스 각은

$$\theta = \tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

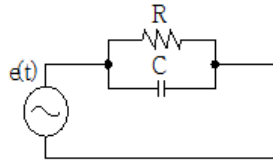
이다. 전류는 $\dot{I} = \frac{\dot{E}}{Z}$ 로 구해지므로 분모의 각 θ 가 전류 위상에서 빠진다. 즉 전류의 위상은 전압의 위상보다 θ 만큼 뒤진다.

$\omega L > \frac{1}{\omega C}$ 이면 괄호 안이 양수여서 $\theta > 0$ 인 유도성 회로이므로, 전류는 전압보다 $\tan^{-1} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$ 만큼 뒤진다.

저항 R 이 $\tan^{-1}$ 안에서 곱해지는 $\tan^{-1} R \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C \right)$ 형태는 어드미턴스 $Y = \frac{1}{R} + j \left(\omega C - \frac{1}{\omega L} \right)$ 를 쓰는 병렬회로에서 나오는 꼴이다.

Q77

그림과 같은 R-C 병렬회로에서 전원전압이 $e(t)=3e^{-5t}$ 인 경우 이 회로의 임피던스는?



- ① $\frac{j\omega RC}{1+j\omega RC}$
- ② $\frac{R}{1-5RC}$
- ③ $\frac{R}{1+RCs}$
- ④ $\frac{1+j\omega RC}{R}$

정답 · 해설

그림에서 R 과 C 가 같은 두 마디 사이에 병렬로 묶여 전원 $e(t)$ 에 연결되어 있으므로 $Z(s) = \frac{R \cdot \frac{1}{Cs}}{R + \frac{1}{Cs}} = \frac{R}{1+RCs}$ 이다.

전원이 $e(t) = 3e^{-5t}$ 이므로 복소주파수는 $s = -5$ 이다.

이를 대입하면 임피던스는 $Z = \frac{R}{1-5RC}$ 가 된다.

Q78

분포정수 선로에서 위상정수를 β [rad/m]라 할 때, 파장은?

- ① $2\pi\beta$
- ② $2\pi/\beta$
- ③ $4\pi\beta$
- ④ $4\pi/\beta$

정답 · 해설

분포정수 선로에서 위상정수 β 는 단위 길이당 위상이 변화하는 양을 나타내므로, 전파가 한 파장(2π 라디안의 위상 변화) 진행하는 데 필요한 거리인 파장은 $\lambda = 2\pi/\beta$ 로 구해진다.

Q79

성형(Y)결선의 부하가 있다. 선간전압 300V의 3상 교류를 가했을 때 선전류가 40A이고, 역률이 0.8이라면 리액턴스는 약 몇 Ω 인가?

- ① 1.66
- ② 2.60
- ③ 3.56
- ④ 4.33

정답 · 해설

Y결선에서 상전압은 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이고, 상전류는 선전류와 같다.

$$V_p = \frac{300}{\sqrt{3}} = 173.2 [V], \quad I_p = I_l = 40 [A]$$

한 상의 임피던스 크기는

$$Z = \frac{V_p}{I_p} = \frac{173.2}{40} = 4.33 [\Omega]$$

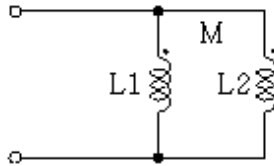
임피던스를 $Z = R + jX = Z(\cos \theta + j \sin \theta)$ 로 분해하면 리액턴스는 허수부이고, $\cos \theta = 0.8$ 이면 $\sin \theta = 0.6$ 이므로

$$X = Z \sin \theta = 4.33 \times 0.6 = 2.60 [\Omega]$$

같은 방법으로 저항은 $R = 4.33 \times 0.8 = 3.46 [\Omega]$ 이다. $4.33 [\Omega]$ 은 리액턴스가 아니라 임피던스 자체의 크기다.

Q80

그림의 회로에서 합성 인덕턴스는?



- ① $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$
- ② $\frac{L_1 L_2 + M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$
- ③ $\frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$
- ④ $\frac{L_1 L_2 + M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$

정답 · 해설

그림에서 L_1 과 L_2 는 양 끝이 같은 두 단자에 이어진 병렬결합이고, 극성을 나타내는 점이 두 코일 모두 위쪽 끝에 찍혀 있다. 전류가 두 코일의 같은 쪽 점으로 들어가므로 자속이 서로 도와주는 가동결합이다.

따라서 합성 인덕턴스는 $L = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$ 이다.

Q81

가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산 시 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 적용하는 갑종풍압하중 값의 기준으로 틀린 것은?

- ① 목주 : 588 Pa
- ② 원형 철주 : 588Pa
- ③ **철근 콘크리트주 : 1117Pa**
- ④ 강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255Pa

정답 · 해설

갑종풍압하중은 목주와 원형 철주에서 588Pa, 강관으로 구성된 철탑(단주 제외)에서 1255Pa을 기준으로 정하고 있는데, 철근콘크리트주의 기준값은 이보다 낮은 값으로 정해져 있어 제시된 1117Pa이라는 수치는 틀린 값이다. 따라서 제시된 값 중 철근콘크리트주 항목이 실제 기준과 다르다.

Q82

최대 사용전압 7kV 이하 전로의 절연내력을 시험할 때 시험 전압을 연속하여 몇 분간 가하였을 때 이에 견디어야 하는가?

- ① 5분
- ② **10분**
- ③ 15분
- ④ 30분

정답 · 해설

당시 전기설비기술기준에서 최대 사용전압 7kV 이하 전로는 절연내력 시험전압을 연속하여 10분간 가하여 견디어야 한다고 규정하였다. 절연 열화가 시험 중에 드러나려면 일정 시간 이상 전압이 유지되어야 하므로 5분은 짧고, 15분·30분은 규정된 시간보다 길다.

Q83

고압 인입선 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① **15m 떨어진 다른 수용가에 고압 연접인입선을 시설하였다.**
- ② 전선은 5mm 경동선과 동등한 세기의 고압 절연전선을 사용하였다.
- ③ 고압 가공인입선 아래에 위험표시를 하고 지표상 3.5m의 높이에 설치하였다.
- ④ 횡단 보도교 위에 시설하는 경우 케이블을 사용하여 노면상에서 3.5m의 높이에 시설하였다.

정답 · 해설

고압 연접인입선은 저압 연접인입선과 달리 시설이 금지되어 있으므로, 다른 수용가까지 고압 연접인입선을 끌어간 것은 규정에 어긋난다. 고압 인입선에 쓰는 절연전선의 세기, 위험표시를 한 경우의 가공인입선 높이, 횡단보도교 위에 케이블로 시설한 경우의 노면상 높이는 모두 고압 인입선 시설기준에 부합하는 내용이다.

Q84

공통접지공사 적용시 상도체의 단면적이 16mm^2 인 경우 보호도체(PE)에 적합한 단면적은? (단, 보호도체의 재질이 상도체와 같은 경우)

- ① 4
- ② 6
- ③ 10
- ④ 16

정답 · 해설

보호도체(PE)의 최소 단면적은 상도체 단면적 S 에 따라 단계적으로 정해진다. 보호도체 재질이 상도체와 같은 경우,

$S \leq 16 [\text{mm}^2]$ 이면 보호도체는 S 와 같은 단면적,

$16 < S \leq 35 [\text{mm}^2]$ 이면 $16 [\text{mm}^2]$,

$S > 35 [\text{mm}^2]$ 이면 $\frac{S}{2}$ 이상이어야 한다.

상도체가 $16 [\text{mm}^2]$ 이면 첫 번째 구간에 그대로 해당하므로 보호도체도 $16 [\text{mm}^2]$ 이 필요하다. 단면적이 커질수록 상도체 대비 비율이 줄어드는 것은, 고장전류가 흐르는 짧은 시간 동안의 열적 강도만 만족하면 되기 때문이다.

Q85

절연유의 구외 유출방지 설비를 하여야 하는 변압기의 사용전압은 몇 kV 이상인가?

- ① 10
- ② 50
- ③ 100
- ④ 150

정답 · 해설

변압기의 절연유가 화재나 유출 사고 시 구외로 흘러나가지 않도록 유출방지 설비를 요구하는 대상은 사용전압 $100 [\text{kV}]$ 이상의 중성점 직접접지식 전로에 접속하는 변압기다.

이 급의 변압기에 들어가는 절연유는 양이 많고 인화 위험이 크므로, 방유제(방유턱)와 배유설비를 갖추어 유출 확대와 수질오염을 막도록 한 규정이다.

Q86

일반 변전소 또는 이에 준하는 곳의 주요 변압기에 반드시 시설하여야 하는 계측장치가 아닌 것은?

- ① 주파수
- ② 전압
- ③ 전류
- ④ 전력

정답 · 해설

변전소의 주요 변압기에 반드시 시설하여야 하는 계측장치는 전압, 전류, 전력을 측정하는 장치이다. 이들은 변압기 개별 운전 상태와 부하를 파악하는 데 필요한 값이지만, 주파수는 계통 전체가 동일하게 공유하는 값이어서 변압기마다 측정할 필요가 없다.

Q87

345kV 가공전선이 154kV 가공전선과 교차하는 경우 이들 양 전선 상호간의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 4.48
- ② 4.96
- ③ 5.48
- ④ 5.82

정답 · 해설

특고압 가공전선 상호간의 이격거리는 두 전선로 중 사용전압이 높은 쪽을 기준으로 정한다. 기준은 60 [kV] 이하에서 2 [m]이고, 60 [kV]를 넘으면 초과분 10 [kV]마다(단수는 올림) 0.12 [m]씩 가산한다.

높은 쪽 전압이 345 [kV]이므로 단수는

$$\frac{345 - 60}{10} = 28.5 \rightarrow 29$$

가산분을 더하면

$$2 + 29 \times 0.12 = 2 + 3.48 = 5.48 \text{ [m]}$$

단수를 28로 버리면 $2 + 3.36 = 5.36 \text{ [m]}$ 이 되므로, 단수는 반드시 올림해야 한다.

Q88

애자사용공사에 의한 저압 옥내배선을 시설할 때 전선의 지지점간의 거리는 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면에 따라 붙일 경우 몇 m 이하인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

정답 · 해설

애자사용공사로 저압 옥내배선을 시설할 때, 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면을 따라 붙이는 경우 지지점 간의 거리는 2 [m] 이하로 하여야 한다.

전선을 조영재를 따라 붙이지 않고 조영재 사이를 건너지르는 등으로 시설하는 경우에는 사용전압이 400 [V]를 넘는 것에 한하여 6 [m] 이하가 적용되므로, 붙이는 방식에 따라 값이 달라지는 점을 구분해야 한다.

Q89

가공 접지선을 사용하여 접지공사를 하는 경우 변압기의 시설 장소로부터 몇 m까지 떼어 놓을 수 있는가?

- ① 50
- ② 100
- ③ 150
- ④ 200

정답 · 해설

고압 또는 특고압과 저압을 결합하는 변압기의 중성점 접지를 변압기 설치장소에서 시행하기 어려운 경우에는, 가공접지선을 사용하여 접지극을 떨어진 곳에 시설할 수 있다.

이때 접지극을 변압기의 시설 장소로부터 떼어 놓을 수 있는 거리는 200 [m]까지다.

변압기 바로 아래의 토양 저항률이 높아 규정된 접지저항값을 얻기 어려울 때, 접지가 잘 되는 지점까지 가공접지선을 끌고 갈 수 있도록 허용한 규정이다.

Q90

고압 가공전선으로 경동선을 사용하는 경우 안전율은 얼마 이상이 되는 이도(弛度)로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 4.0

정답 · 해설

고압 가공전선의 이도는 전선에 걸리는 인장하중이 인장강도에 비해 충분히 여유를 갖도록 정해진 안전율을 만족해야 한다. 경동선 또는 내열 동합금선은 안전율 2.2 이상, 그 밖의 전선(ACSR 등)은 2.5 이상이 되는 이도로 시설한다. 따라서 경동선을 사용하는 경우의 값은 2.2이다. 안전율이 클수록 같은 전선에서 이도를 크게(느슨하게) 잡아야 하므로 지지물 높이가 더 필요해진다.

Q91

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

- ① 120
- ② 150
- ③ 200
- ④ 300

정답 · 해설

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내의 전로는 대지전압을 300 [V] 이하로 하여야 한다. 여기서 대지전압은 접지식 전로에서는 전선과 대지 사이의 전압, 비접지식 전로에서는 전선 사이의 전압을 뜻한다. 조명 회로는 소켓·기구 등 사람이 접촉하거나 취급할 기회가 많으므로, 감전 위험을 낮추기 위해 선간전압이 아니라 대지전압으로 상한을 걸어 둔 것이다.

Q92

특수 장소에 시설하는 전선로의 기준으로 틀린 것은?

- ① 교량의 윗면에 시설하는 저압전선로는 교량 노면상 5m 이상으로 할 것
- ② 교량에 시설하는 고압전선로에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 20cm 이상일 것
- ③ 저압전선로와 고압전선로를 같은 벵랑에 시설하는 경우 고압 전선과 저압전선 사이의 이격거리는 50cm 이상일 것
- ④ 벵랑과 같은 수직부분에 시설하는 전선로는 부득이한 경우에 시설하며, 이 때 전선의 지지점간의 거리는 15m 이하로 할 것

정답 · 해설

교량에 시설하는 전선로에서 고압전선로는 저압전선로보다 더 큰 이격거리를 확보하도록 정하고 있는데, 이 문항에서 제시한 고압 전선과 조영재 사이의 이격거리 값은 저압에 요구되는 값에도 미치지 못하므로 기준에 어긋난다. 교량 윗면에 시설하는 저압전선로의 노면상 높이, 같은 벵랑에 저압과 고압을 함께 시설할 때의 상호 이격거리, 벵랑의 수직부분에 시설할 때의 지지점간 거리 제한은 모두 규정에 맞는 내용이다.

Q93

고압 옥내배선의 시설 공사로 할 수 없는 것은?

- ① 케이블 공사
- ② 가요 전선관 공사
- ③ 케이블 트레이 공사
- ④ 애자사용 공사(건조한 장소로서 전개된 장소)

정답 · 해설

고압 옥내배선은 케이블 공사, 케이블 트레이 공사, 그리고 건조하고 전개된 장소에 한한 애자사용 공사로만 시설할 수 있다. 가요전선관은 관 자체의 기계적 강도와 절연 성능이 고압에 견딜 수 있는 수준이 아니어서 고압 옥내배선의 공사 방법으로 인정되지 않는다.

Q94

사용전압 154kV의 특고압 가공전선로를 시가지에 시설하는 경우 지표상 몇 m 이상에 시설하여야 하는가?

- ① 7
- ② 8
- ③ 9.44
- ④ 11.44

정답 · 해설

시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 지표상 높이는 사용전압 35 [kV] 이하에서 10 [m](특고압 절연전선을 쓰면 8 [m])이고, 35 [kV]를 넘으면 초과분 10 [kV]마다(단수는 올림) 0.12 [m]를 더한다.

사용전압이 154 [kV]이므로 단수는

$$\frac{154 - 35}{10} = 11.9 \rightarrow 12$$

따라서 필요한 높이는

$$10 + 12 \times 0.12 = 10 + 1.44 = 11.44 \text{ [m]}$$

9.44 [m]는 기준높이를 8 [m]로 잡았을 때 나오는 값으로, 이는 35 [kV] 이하에서 특고압 절연전선을 사용하는 경우에만 쓸 수 있다.

Q95

가공전선로 지지물 기초의 안전율은 일반적으로 얼마 이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.2
- ④ 2.5

정답 · 해설

가공전선로의 지지물은 하중에 의해 넘어지거나 기초가 파괴되지 않도록 기초 안전율을 2 이상으로 하여야 한다. 다만 이상 시 상정하중이 가하여지는 경우의 철탑 기초에 대해서는 1.33 이상으로 완화된다. 이상 시 하중은 드물게 발생하는 극한 조건이므로 상시 조건보다 낮은 안전율을 허용하는 것이다.

Q96

“지중관로”에 대한 정의로 가장 옳은 것은?

- ① 지중전선로·지중 약전류 전선로와 지중 매설지선 등을 말한다.
- ② 지중전선로·지중 약전류 전선로와 복합 케이블선로·기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속되는 지중함을 말한다.
- ③ 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 지중 매설지선을 말한다
- ④ 지중전선로·지중 약전류 전선로·지중 광섬유 케이블 선로·지중에 시설하는 수관 및 가스관과 기타 이와 유사한 것 및 이들에 부속하는 지중함 등을 말한다.

정답 · 해설

"지중관로"는 지중전선로와 지중 약전류전선로뿐 아니라 지중 광섬유 케이블 선로, 지중에 시설하는 수관 및 가스관, 이와 유사한 것, 그리고 여기에 부속되는 지중함까지 모두 포괄하는 넓은 정의이다. 지중 매설지선을 포함시키거나 광섬유 케이블·수관·가스관·지중함 중 일부를 빠뜨린 서술은 정의의 범위를 잘못 잡은 것이다.

Q97

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시설기준으로 옳은 것은?

- ① 지선의 안전율은 1.2 이상일 것
- ② 소선은 최소 5가닥 이상의 연선일 것
- ③ 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 일반적으로 지표상 5m 이상으로 할 것
- ④ 지중부분 및 지표상 60cm 까지의 부분은 아연도금을 한 철틀 등 부식하기 어려운 재료를 사용할 것

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선이 도로를 횡단하는 경우에는 통행에 지장이 없도록 일반적으로 지표상 5m 이상의 높이로 시설하여야 한다. 지선의 안전율은 2.5 이상, 소선은 3가닥 이상의 연선, 지중부분과 지표상 30cm까지의 부분은 아연도금 철틀 등 부식에 강한 재료를 쓰도록 규정되어 있으므로, 안전율 1.2·소선 5가닥·지표상 60cm로 제시한 서술은 규정값과 다르다.

Q98

저압 옥내배선에 적용하는 사용전선의 내용 중 틀린 것은?

- ① 단면적 2.5mm^2 이상의 연동선이어야 한다.
- ② 미네랄인슈레이션케이블로 옥내배선을 하려면 케이블 단면적은 2mm^2 이상이어야 한다.
- ③ 진열장 등 사용전압이 400V 미만인 경우 0.75mm^2 이상인 코드 또는 캡타이어 케이블을 사용할 수 있다.
- ④ 전광표시장치 또는 제어회로에 사용전압이 400V 미만인 경우 사용하는 배선은 단면적 1.5mm^2 이상의 연동선을 사용하고 합성수지관 공사로 할 수 있다.

정답 · 해설

저압 옥내배선의 사용전선은 단면적 2.5mm^2 이상의 연동선이 원칙이고, 400V 미만인 진열장 내부 배선에는 0.75mm^2 이상의 코드나 캡타이어케이블을, 400V 미만인 전광표시장치·제어회로 등의 배선에는 1.5mm^2 이상의 연동선을 합성수지관공사 등으로 시설할 수 있다. 그러나 미네랄인슈레이션(MI) 케이블은 무기질 절연체를 사용해 내열·내화 성능이 뛰어나 완화된 굵기 기준이 적용되며, 요구되는 최소 단면적은 1mm^2 이상이므로 2mm^2 이상이어야 한다는 서술은 기준과 다르다.

Q99

지중전선로의 시설에서 관로식에 의하여 시설하는 경우 매설깊이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 0.6
- ② 1.0
- ③ 1.2
- ④ 1.5

정답 · 해설

지중전선로를 관로식으로 시설하는 경우 매설깊이는 1.0 [m] 이상으로 하여야 한다. 다만 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 곳은 0.6 [m] 이상으로 할 수 있다.

매설깊이를 충분히 확보할 수 없는 장소에서는 견고하고 차량 등 중량물의 압력에 견디는 관을 사용하여 케이블을 보호해야 한다.

직접매설식은 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서 1.0 [m] 이상, 그 밖의 장소에서 0.6 [m] 이상이므로, 시설 방식마다 기준을 구분해 두어야 한다.

케이블 트레이공사 적용 시 적합한 사항은?

- ① 난연성 케이블을 사용한다.
- ② 케이블 트레이의 안전율은 2.0 이상으로 한다.
- ③ 케이블 트레이 안에서 전선 접속은 허용하지 않는다.
- ④ 사용전압이 400V 미만인 경우 접지 공사를 적용한다.

정답 · 해설

케이블 트레이는 케이블이 외기에 노출된 채 포설되는 구조이므로 화재 시 불이 트레이를 따라 번지지 않도록 난연성 케이블을 사용하여야 한다. 케이블 트레이의 안전율은 1.5 이상으로 정해져 있어 2.0이라는 값은 규정과 다르고, 트레이 안에서의 전선 접속도 그 부분을 절연처리하고 점검할 수 있도록 하면 허용되므로 접속을 일절 금지한다는 서술은 옳지 않다. 또한 금속제 트레이는 사용전압에 관계없이 접지하여야 하므로 400V 미만일 때만 접지한다는 취지의 서술도 적합하지 않다.

시험지 27 / 34

[전기기사 필기] 17년 2회차

100문항

원통 좌표계에서 전류밀도 $\mathbf{j} = Kr^2 \mathbf{a}_z [\text{A/m}^2]$ 일 때 암페어의 법칙을 사용한 자계의 세기 $H [\text{AT/m}]$ 는? (단, K 는 상수이다.)

- ① $H = \frac{K}{4} r^4 \mathbf{a}_\phi$
 ② $H = \frac{K}{4} r^3 \mathbf{a}_\phi$
 ③ $H = \frac{K}{4} r^4 \mathbf{a}_z$
 ④ $H = \frac{K}{4} r^3 \mathbf{a}_z$

정답 · 해설

암페어의 주회적분 법칙 $\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_{enc}$ 를 반지름 r 인 원형 경로에 적용한다. 전류가 $\mathbf{a}_z$ 방향이므로 오른나사 법칙에 의해 자계는 $\mathbf{a}_\phi$ 방향이고, 원주 위에서 크기가 일정하므로 좌변은 $H \cdot 2\pi r$ 이다.

경로가 둘러싸는 전류는 전류밀도를 단면에 적분해서 구한다. 반지름 r' 의 미소 고리 면적이 $2\pi r' dr'$ 이므로

$$I_{enc} = \int_0^r Kr'^2 (2\pi r' dr') = 2\pi K \int_0^r r'^3 dr' = 2\pi K \frac{r^4}{4} = \frac{\pi K r^4}{2}$$

두 결과를 같게 놓으면

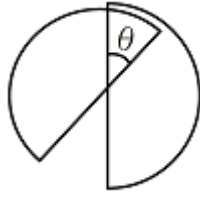
$$H \cdot 2\pi r = \frac{\pi K r^4}{2} \Rightarrow H = \frac{K}{4} r^3$$

방향까지 쓰면

$$\vec{H} = \frac{K}{4} r^3 \mathbf{a}_\phi [\text{AT/m}]$$

자계가 $\mathbf{a}_z$ 방향인 형태는 전류 방향과 나란해져 오른나사 법칙에 어긋나고, r^4 은 적분 결과인 전류 자체의 의존성이자 자계의 의존성이 아니다.

최대 정전용량 C_0 [F]인 그림과 같은 콘덴서의 정전용량이 각도에 비례하여 변화한다고 한다. 이 콘덴서를 전압 V [V]로 충전하였을 때 회전자에 작용하는 토크는?



- ① $\frac{C_0 V^2}{2} [N \cdot m]$
- ② $\frac{C_0^2 V}{2\pi} [N \cdot m]$
- ③ $\frac{C_0 V^2}{2\pi} [N \cdot m]$
- ④ $\frac{C_0 V^2}{\pi} [N \cdot m]$

정답 · 해설

그림은 반원형 극판 두 장이 각 θ 만큼 겹쳐 있는 구조이므로 정전용량은 겹친 각에 비례하여 $C = \frac{C_0}{\pi}\theta$ 이고, $\theta = \pi$ 에서 최대값 C_0 가 된다.

전압 V 를 일정하게 유지한 상태에서 회전자에 작용하는 토크는 $T = \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\frac{1}{2} C V^2 \right) = \frac{1}{2} V^2 \frac{dC}{d\theta}$ 이다.

$\frac{dC}{d\theta} = \frac{C_0}{\pi}$ 이므로 $T = \frac{C_0 V^2}{2\pi} [N \cdot m]$ 이다.

Q03

내부도체 반지름이 10mm, 외부도체의 내반지름이 20mm인 동축케이블에서 내부도체 표면에 전류 I 가 흐르고, 얇은 외부도체에 반대 방향인 전류가 흐를 때 단위 길이당 외부 인덕턴스는 약 몇 H/m인가?

- ① 0.27×10^{-7}
- ② 1.39×10^{-7}
- ③ 2.03×10^{-7}
- ④ 2.78×10^{-7}

정답·해설

동축케이블의 외부 인덕턴스는 내부도체와 외부도체 사이 공간에 저장되는 자속에서 나온다. 안쪽 도체 전류가 I 일 때 $a <$

$r < b$ 구간의 자계는 암페어 법칙에서 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 이므로, 단위 길이당 쇠교자속은

$$\phi = \int_a^b \mu_0 H dr = \int_a^b \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

따라서

$$L = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{b}{a} \text{ [H/m]}$$

여기서 $\frac{\mu_0}{2\pi} = \frac{4\pi \times 10^{-7}}{2\pi} = 2 \times 10^{-7}$ 이다. 반지름 비가 $\frac{20}{10} = 2$ 이므로

$$L = 2 \times 10^{-7} \times \ln 2 = 2 \times 10^{-7} \times 0.693 = 1.39 \times 10^{-7} \text{ [H/m]}$$

외부도체가 얇다고 했으므로 외부도체 내부의 자속은 무시하고, 내부도체 표면에만 전류가 흐르므로 내부 인덕턴스도 고려하지 않는다.

Q04

무한 평면에 일정한 전류가 표면에 한 방향으로 흐르고 있다. 평면으로부터 r 만큼 떨어진 점과 $2r$ 만큼 떨어진 점과의 자계의 비는 얼마인가?

- ① 1
- ② $\sqrt{2}$
- ③ 2
- ④ 4

정답·해설

무한 평면에 면전류밀도 K [A/m]가 한 방향으로 흐를 때, 평면을 가로지르는 직사각형 경로에 암페어 법칙을 적용한다. 평면 양쪽에서 자계가 같은 크기로 경로에 나란하므로

$$2H\ell = K\ell \Rightarrow H = \frac{K}{2} \text{ [AT/m]}$$

결과에 평면으로부터의 거리 r 이 전혀 들어 있지 않다. 무한히 넓은 평면은 어느 높이에서 보아도 똑같이 무한하게 펼쳐져 보이므로, 거리에 따라 자계가 감소하지 않는다.

따라서

$$\frac{H(r)}{H(2r)} = \frac{K/2}{K/2} = 1$$

거리에 반비례하는 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 은 무한 직선 도선의 결과이고, 평면 전류에는 적용되지 않는다.

어떤 공간의 비유전율은 2이고, 전위 $V(x, y) = \frac{1}{x} + 2xy^2$ 이라고 할 때 점 $(1/2, 2)$ 에서의 전하밀도 ρ 는 약 몇 pC/m^3 인가?

- ① -20
- ② -40
- ③ -160
- ④ -320

정답 · 해설

전위와 체적전하밀도는 푸아송 방정식으로 연결된다.

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon} \Rightarrow \rho = -\varepsilon \nabla^2 V$$

주어진 $V = \frac{1}{x} + 2xy^2$ 를 두 번씩 편미분하면

$$\frac{\partial V}{\partial x} = -\frac{1}{x^2} + 2y^2, \quad \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} = \frac{2}{x^3}$$

$$\frac{\partial V}{\partial y} = 4xy, \quad \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} = 4x$$

$$\nabla^2 V = \frac{2}{x^3} + 4x$$

점 $\left(\frac{1}{2}, 2\right)$ 를 넣으면 (y 는 결과에 남지 않는다)

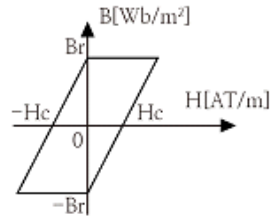
$$\nabla^2 V = \frac{2}{(1/2)^3} + 4 \times \frac{1}{2} = 16 + 2 = 18$$

비유전율이 2이므로 $\varepsilon = 2\varepsilon_0$ 이고

$$\rho = -2 \times 8.854 \times 10^{-12} \times 18 = -3.19 \times 10^{-10} [\text{C/m}^3]$$

$1 [\text{pC}] = 10^{-12} [\text{C}]$ 이므로 $\rho \approx -320 [\text{pC/m}^3]$ 이다. 비유전율 2를 빠뜨리면 절반인 $-160 [\text{pC/m}^3]$ 이 나온다.

그림과 같은 히스테리시스 루프를 가진 철심이 강한 평등자계에 의해 매초 60Hz로 자화할 경우 히스테리시스 손실은 몇 W인가? (단, 철심의 체적은 20cm^3 , $B_r=5\text{Wb/m}^2$, $H_c=2\text{AT/m}$ 이다.)



- ① 1.2×10^{-2}
- ② 2.4×10^{-2}
- ③ 3.6×10^{-2}
- ④ 4.8×10^{-2}

정답 · 해설

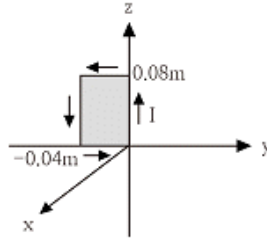
그림의 루프는 위·아래 변이 $B = \pm B_r$ 에서 수평이고 기울어진 두 변이 $H = \pm H_c$ 를 지나는 평행사변형이므로, 루프의 넓이는 밑변 $2H_c$ 와 높이 $2B_r$ 의 곱인 $4B_r H_c$ 이다.

이 넓이가 단위체적당 1주기 히스테리시스 손실이므로 $P_h = 4B_r H_c f V$ 이다.

체적을 $20\text{cm}^3 = 20 \times 10^{-6}\text{m}^3$ 로 고쳐 넣으면

$$P_h = 4 \times 5 \times 2 \times 60 \times 20 \times 10^{-6} = 4.8 \times 10^{-2} \text{ W}$$

그림과 같이 직각 코일이 $B = 0.05 \frac{a_x + a_y}{\sqrt{2}} [T]$ 인 자계에 위치하고 있다. 코일에 5A 전류가 흐를 때 z축에서의 토크는 약 몇 N · m 인가?



- ① $2.66 \times 10^{-4} a_x$
- ② $5.66 \times 10^{-4} a_x$
- ③ $2.66 \times 10^{-4} a_z$
- ④ $5.66 \times 10^{-4} a_z$

정답 · 해설

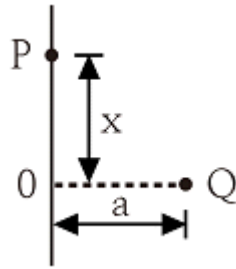
그림의 코일은 $x = 0$ 인 y - z 평면에 놓여 있고, z 방향 0.08m, $y = 0$ 에서 $y = -0.04$ m까지 0.04m이므로 면적은 $S = 0.08 \times 0.04 = 3.2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$ 이다.

전류는 z 축 쪽 변에서 $+a_z$, 윗변에서 $-a_y$ 방향으로 흐르므로 오른손 법칙에 따라 코일면의 법선은 $+a_x$ 이고, 자기쌍극자 모멘트는 $m = IS a_x = 5 \times 3.2 \times 10^{-3} a_x = 1.6 \times 10^{-2} a_x$ 이다.

$$T = m \times B = 1.6 \times 10^{-2} a_x \times 0.05 \frac{a_x + a_y}{\sqrt{2}} = \frac{8 \times 10^{-4}}{\sqrt{2}} (a_x \times a_y)$$

$a_x \times a_x = 0$, $a_x \times a_y = a_z$ 이므로 $T = 5.66 \times 10^{-4} a_z [\text{N} \cdot \text{m}]$ 이다.

그림과 같이 무한평면 도체 앞 a [m] 거리에 점전하 Q [C]가 있다. 점 0에서 x [m]인 P점의 전하밀도 σ [C/m²]는?



- ① $\frac{Q}{4\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ② $\frac{Q}{2\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$
- ③ $\frac{Q}{4\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{2}{3}}}$
- ④ $\frac{Q}{2\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{\frac{2}{3}}}$

정답 · 해설

그림에서 점전하 Q 는 무한평면 도체에서 거리 a 만큼 떨어져 있고, P는 도체면 위에서 수선의 발 0으로부터 x 만큼 떨어진 점이다.

영상법으로 도체 뒤 a 위치에 $-Q$ 를 놓으면 P에서 두 전하가 만드는 전기의 면에 나란한 성분은 상쇄되고 수직 성분만 두 배로 남는다.

$$E_n = 2 \cdot \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(a^2 + x^2)} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + x^2}} = \frac{Qa}{2\pi\epsilon_0(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

면전하밀도는 $\sigma = \epsilon_0 E_n$ 이므로 $\sigma = \frac{Q}{2\pi} \cdot \frac{a}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$ 이며, 실제 부호는 Q 와 반대이다.

Q09

유전율 $\epsilon=8.855 \times 10^{-12}$ [F/m]인 진공 중을 전자파가 전파할 때 진공 중의 투자율 [H/m]은?

- ① 7.58×10^{-5}
- ② 7.58×10^{-7}
- ③ 12.56×10^{-5}
- ④ 12.56×10^{-7}

정답 · 해설

전자파의 전파속도는 $v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$ 이고, 진공에서 이 값이 광속 $c = 3 \times 10^8$ [m/s]가 된다. 이 관계를 투자율에 대해 풀면

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}} \Rightarrow \mu_0 = \frac{1}{\epsilon_0 c^2}$$

값을 대입하면

$$\mu_0 = \frac{1}{8.854 \times 10^{-12} \times (3 \times 10^8)^2} = \frac{1}{7.97 \times 10^5} = 1.255 \times 10^{-6}$$

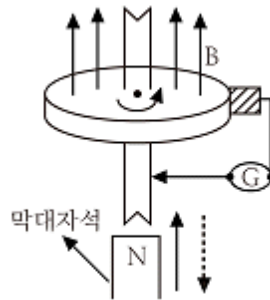
즉

$$\mu_0 \approx 12.55 \times 10^{-7} \text{ [H/m]}$$

정확한 값은 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} = 12.566 \times 10^{-7}$ [H/m]이며, 위에서 ϵ_0 와 c 를 반올림한 값으로 넣었기 때문에 끝자리만 조금 다르게 나온 것이다. 따라서 12.56×10^{-7} [H/m]이 답이다.

Q10

막대자석 위쪽에 동축 도체 원판을 놓고 회로의 한 끝은 원판의 주변에 접촉시켜 회전하도록 해 놓은 그림과 같은 패러데이 원판 실험을 할 때 검류계에 전류가 흐르지 않는 경우는?



- ① 자석만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ② 원판만을 일정한 방향으로 회전시킬 때
- ③ 자석을 축 방향으로 전진시킨 후 후퇴시킬 때
- ④ 원판과 자석을 동시에 같은 방향, 같은 속도로 회전시킬 때

정답 · 해설

Q11

점전하에 의한 전기장의 세기[V/m]를 나타내는 식은? (단, r 은 거리, Q 는 전하량, λ 는 선전하 밀도, σ 는 표면전하 밀도이다.)

- 1 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
- 2 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{r^2}$
- 3 $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$
- 4 $\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{\sigma}{r^2}$

정답 · 해설

점전하 Q 를 중심으로 반지름 r 인 구면을 잡고 가우스 법칙 $\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q$ 를 적용한다. 구 대칭이므로 구면 위에서 D 가 일정하고 면적은 $4\pi r^2$ 이다.

$$D \cdot 4\pi r^2 = Q \Rightarrow D = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

$D = \epsilon_0 E$ 이므로

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \text{ [V/m]}$$

분모에 $2\pi\epsilon_0$ 가 오는 형태는 원통 대칭(무한 직선전하)에서 $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ 로 나오는 꼴이고, σ 가 들어간 식은 면전하를 다루는 기호이므로 점전하 문제와 맞지 않는다.

Q12

유전율 ϵ , 투자율 μ 인 매질에서의 전파속도 v 는?

- 1 $\frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$
- 2 $\sqrt{\epsilon\mu}$
- 3 $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$
- 4 $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$

정답 · 해설

손실이 없는 매질에서 맥스웰 방정식을 정리하면 파동방정식

$$\nabla^2 \vec{E} = \epsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

가 얻어진다. 일반적인 파동방정식이 $\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$ 이므로 계수를 비교하면 $\frac{1}{v^2} = \epsilon\mu$ 이고

$$v = \frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}} \text{ [m/s]}$$

검산으로 진공값 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ 을 넣으면 $v = 3 \times 10^8$ [m/s]인 광속이 나온다.

$\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$ 는 속도가 아니라 고유임피던스 η 의 식이며, 단위도 [Ω]이라 속도가 될 수 없다.

Q13

전계 $E[V/m]$, 전속밀도 $D[C/m^2]$, 유전율 $\epsilon=\epsilon_0\epsilon_s[F/m]$, 분극의 세기 $P[C/m^2]$ 사이의 관계는?

- ① $P=D+\epsilon_0 E$
- ② $P=D-\epsilon_0 E$
- ③ $P=D-E/\epsilon_0$
- ④ $P=D+E/\epsilon_0$

정답 · 해설

유전체 내부에서 전속밀도는 진공 성분과 분극 성분의 합인 $D = \epsilon_0 E + P$ 로 주어진다. 이를 분극의 세기에 대하여 풀면 $P = D - \epsilon_0 E$ 가 된다. 분극의 세기는 전속밀도에서 진공에서의 전속밀도분을 뺀 값이므로 두 항을 더하거나 E/ϵ_0 형태로 나누는 식은 차원부터 성립하지 않는다.

Q14

서로 결합하고 있는 두 코일 C_1 과 C_2 의 자기인덕턴스가 각각 L_{C1} , L_{C2} 라고 한다. 이 둘을 직렬로 연결하여 합성인덕턴스 값을 얻은 후 두 코일간 상호인덕턴스의 크기(M)를 얻고자 한다. 직렬로 연결할 때, 두 코일간 자속이 서로 가해져서 보강되는 방향의 합성인덕턴스의 값이 L_1 서로 상쇄되는 방향의 합성 인덕턴스의 값이 L_2 일 때, 다음 중 알맞은 식은?

- ① $L_1 < L_2, |M| = \frac{L_2 + L_1}{4}$
- ② $L_1 > L_2, |M| = \frac{L_1 + L_2}{4}$
- ③ $L_1 < L_2, |M| = \frac{L_2 - L_1}{4}$
- ④ $L_1 > L_2, |M| = \frac{L_1 - L_2}{4}$

정답 · 해설

두 코일을 직렬로 연결하면 합성인덕턴스는 자속이 서로 보강되는 가동결합에서 $L_{C1} + L_{C2} + 2M$, 상쇄되는 차동결합에서 $L_{C1} + L_{C2} - 2M$ 이 된다. 따라서 $L_1 > L_2$ 이고, 두 값의 차가 $4M$ 이므로 $|M| = \frac{L_1 - L_2}{4}$ 가 성립한다.

정전용량이 C_0 [F]인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 이것의 극판에 평행으로 판간격 d [m]의 $1/2$ 두께인 유리판을 삽입하였을 때의 정전용량[F]은? (단, 유리판의 유전율은 ε [F/m]이라 한다.)

- ① $\frac{2C_0}{1 + \frac{1}{\varepsilon}}$
 ② $\frac{C_0}{1 + \frac{1}{\varepsilon}}$
 ③ $\frac{2C_0}{1 + \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}}$
 ④ $\frac{C_0}{1 + \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0}}$

정답 · 해설

공기 콘덴서의 정전용량은 $C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}$ 이다. 두께 $\frac{d}{2}$ 인 유리판을 극판과 평행하게 넣으면, 두께 $\frac{d}{2}$ 의 공기층과 두께 $\frac{d}{2}$ 의 유리층이 직렬로 연결된 구조가 된다.

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d/2} = \frac{2\varepsilon_0 S}{d}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon S}{d/2} = \frac{2\varepsilon S}{d}$$

직렬 합성이므로

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{d}{2\varepsilon_0 S} + \frac{d}{2\varepsilon S} = \frac{d}{2\varepsilon_0 S} \left(1 + \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)$$

$\frac{\varepsilon_0 S}{d} = \frac{1}{C_0}$ 이므로

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{2C_0} \left(1 + \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right) \Rightarrow C = \frac{2C_0}{1 + \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}} \text{ [F]}$$

검산하면 $\varepsilon = \varepsilon_0$ 일 때 $C = \frac{2C_0}{2} = C_0$ 가 되어 원래의 공기 콘덴서로 되돌아간다. 분모에 $\frac{1}{\varepsilon}$ 만 들어간 형태는 무차원이 되지 않아 성립하지 않는다.

Q16

벡터 포텐셜 $A = 3x^2y a_x + 2x a_y - z^3 a_z$ [Wb/m]일 때의 자계의 세기 H [A/m]는? (단, μ 는 투자율이라 한다.)

- ① $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_y$
- ② $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_y$
- ③ $\frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_z$
- ④ $\frac{1}{\mu}(3 - 2x^2)a_z$

정답 · 해설

자속밀도는 벡터 퍼텐셜의 회전으로 정의되고, 자계는 이를 투자율로 나눈 것이다.

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}, \quad \vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu}$$

주어진 $\vec{A} = 3x^2y a_x + 2x a_y - z^3 a_z$ 에 대해 회전을 성분별로 계산한다.

$$(\nabla \times \vec{A})_x = \frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} = 0 - 0 = 0$$

$$(\nabla \times \vec{A})_y = \frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} = 0 - 0 = 0$$

$$(\nabla \times \vec{A})_z = \frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} = 2 - 3x^2$$

x, y 성분은 모두 소거되고 z 성분만 남으므로

$$\vec{B} = (2 - 3x^2)a_z \text{ [Wb/m}^2\text{]}$$

$$\vec{H} = \frac{1}{\mu}(2 - 3x^2)a_z \text{ [A/m]}$$

Q17

자기회로에서 자기 저항의 관계로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 길이에 비례
- ② 자기회로의 단면적에 비례
- ③ 자성체의 비투자율에 비례
- ④ 자성체의 비투자율의 제공에 비례

정답 · 해설

자기회로의 자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu A}$ 로 표현된다. 즉 자로의 길이에 비례하고 단면적과 투자율에는 반비례하므로, 단면적에 비례한다거나 비투자율에 비례 또는 그 제공에 비례한다는 서술은 모두 반비례 관계를 잘못 뒤집은 것이다.

Q18

$\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$ 인 매질의 고유 임피던스는 약 몇 Ω 인가? (단, ϵ_r 은 비유전율이고, μ_r 은 비투자율이다.)

- ① 13.9
- ② 21.9
- ③ 33.9
- ④ 41.9

정답 · 해설

고유임피던스는 매질 내 평면파의 전계와 자계의 비로 $\eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$ 로 분리된다.

앞의 인수는 진공의 고유임피던스로 $\sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.854 \times 10^{-12}}} \approx 377 \Omega$ 이므로 $\eta = 377 \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}}$ 가 된다.

대입하면 $\eta = 377 \times \sqrt{\frac{1}{81}} = \frac{377}{9} \approx 41.9 \Omega$ 이다.

비유전율이 커지면 고유임피던스는 작아진다. 물($\epsilon_r = 81$)에서 값이 진공의 1/9 로 떨어지는 것이 이 문제다.

Q19

철심이 든 환상 솔레노이드의 권수는 500회, 평균 반지름은 10cm, 철심의 단면적은 10cm^2 , 비투자율 4000이다. 이 환상 솔레노이드에 2A의 전류를 흘릴 때, 철심 내의 자속[Wb]은?

- ① 4×10^{-3}
- ② 4×10^{-4}
- ③ 8×10^{-3}
- ④ 8×10^{-4}

정답 · 해설

환상 솔레노이드는 평균 반지름 r 의 원을 자로로 보고 암페어 법칙을 적용한다. 자로 길이가 $2\pi r$, 기자력이 NI 이므로

$$H = \frac{NI}{2\pi r} = \frac{500 \times 2}{2\pi \times 0.1} = \frac{1000}{0.6283} = 1592 \text{ [AT/m]}$$

자속밀도는

$$B = \mu_0 \mu_s H = 4\pi \times 10^{-7} \times 4000 \times 1592 = 8.0 \text{ [Wb/m}^2\text{]}$$

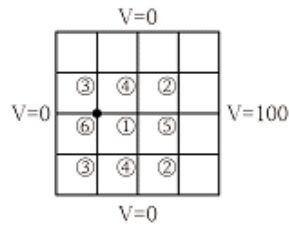
단면적은 $10 \text{ [cm}^2\text{]} = 10 \times (10^{-2})^2 = 10^{-3} \text{ [m}^2\text{]}$ 이므로

$$\phi = BA = 8.0 \times 10^{-3} = 8 \times 10^{-3} \text{ [Wb]}$$

단면적을 $10^{-4} \text{ [m}^2\text{]}$ 로 잘못 환산하면 $8 \times 10^{-4} \text{ [Wb]}$ 가 나오므로, cm^2 에서 m^2 로 바꿀 때 10^{-4} 를 곱한다는 점을 확인해야 한다.

Q20

그림과 같은 정방형관 단면의 격자점 ⑥의 전위를 반복법으로 구하면 약 몇 V 인가?



- ① 6.3
- ② 9.4
- ③ 18.8
- ④ 53.2

정답 · 해설

그림의 정방형관은 위·아래·왼쪽 변이 0V, 오른쪽 변이 100V이고, 각 격자점의 전위는 이웃한 네 점 전위의 평균이 된다. 반복법은 거친 격자에서 시작해 격자를 반씩 세분해 가며 값을 구한다.

먼저 관 한가운데 점은 네 변의 중점을 이웃으로 보므로 $V = \frac{0 + 0 + 0 + 100}{4} = 25 \text{ V}$ 이다.

다음 단계에서 왼쪽 위 사분면의 중심점(및 대칭인 왼쪽 아래 점)은 왼쪽 위 모서리·윗변 중점·왼쪽 변 중점의 0V와 한가운데의 25V가 이웃이므로 $V = \frac{0 + 0 + 0 + 25}{4} = 6.25 \text{ V}$ 이다.

구하는 점은 왼쪽 변 중점의 0V, 위·아래의 6.25V, 오른쪽 한가운데의 25V가 이웃이므로 $V = \frac{0 + 6.25 + 6.25 + 25}{4} = 9.375 \text{ V}$, 즉 약 9.4V이다.

Q21

동기조상기[A]와 전력용 콘덴서[B]를 비교한 것으로 옳은 것은?

- ① 시충전 : (A) 불가능, (B) 가능
- ② 전력 손실 : (A) 작다, (B) 크다
- ③ 무효전력 조정 : (A) 계단적, (B) 연속적
- ④ 무효전력 : (A) 진상·지상용, (B) 진상용

정답 · 해설

동기조상기는 여자전류를 조정하여 진상과 지상 무효전력을 모두 낼 수 있는 회전기인 반면, 전력용 콘덴서는 구조상 진상 무효전력만 공급할 수 있다. 시충전은 회전기인 동기조상기라야 가능하고, 회전에 따른 손실이 있으므로 전력손실은 동기조상기가 더 크며, 무효전력 조정은 여자를 연속으로 바꿀 수 있는 동기조상기가 연속적이고 개폐로 बैं크를 넣고 빼는 콘덴서가 계단적이다.

Q22

어떤 공장의 소모 전력이 100kW이며, 이 부하의 역률이 0.6일 때, 역률을 0.9로 개선하기 위한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

- ① 75
- ② 80
- ③ 85
- ④ 90

정답 · 해설

유효전력은 그대로 두고 무효전력만 줄이는 것이 역률 개선이므로, 필요한 콘덴서 용량은 개선 전후 무효전력의 차다.

$$Q_c = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2) = P \left(\frac{\sin \theta_1}{\cos \theta_1} - \frac{\sin \theta_2}{\cos \theta_2} \right)$$

$$\cos \theta_1 = 0.6 \text{ 이면 } \sin \theta_1 = 0.8 \text{ 이므로 } \tan \theta_1 = \frac{0.8}{0.6} = 1.333,$$

$$\cos \theta_2 = 0.9 \text{ 이면 } \sin \theta_2 = \sqrt{1 - 0.9^2} = 0.436 \text{ 이므로 } \tan \theta_2 = \frac{0.436}{0.9} = 0.484.$$

대입하면

$$Q_c = 100 \times (1.333 - 0.484) = 84.9 \approx 85 \text{ [kVA]}$$

역률 개선 후에도 유효전력은 100 [kW] 그대로이고, 피상전력만 $\frac{100}{0.6} = 166.7 \text{ [kVA]}$ 에서 $\frac{100}{0.9} = 111.1 \text{ [kVA]}$ 로 줄어든다.

Q23

수력 발전소에서 사용되는 수차 중 15m 이하의 저낙차에 적합하여 조력 발전용으로 알맞은 수차는?

- ① 카플란 수차
- ② 펄톤 수차
- ③ 프란시스 수차
- ④ 튜블러 수차

정답 · 해설

튜블러 수차는 수차와 발전기를 수로 축방향에 일체로 배치한 형식으로, 낙차가 15m 이하로 매우 낮고 유량이 큰 조건에서 효율이 좋아 조력발전에 쓰인다. 카플란 수차도 저낙차용이지만 조력발전처럼 극저낙차·대유량 조건에 맞춰진 것은 튜블러 수차이며, 펄톤은 고낙차, 프란시스는 중낙차에 적합하다.

Q24

어떤 화력발전소에서 과열기 출구의 증기압이 169kg/cm^2 이다. 이것은 약 몇 atm 인가?

- ① 127.1
- ② 163.6
- ③ 1650
- ④ 12850

정답 · 해설

공학기압과 표준대기압의 관계에서 출발한다. 1 [atm]은 수은주 760 [mmHg]에 해당하며 이는 $1.0332\text{ [kg/cm}^2\text{]}$ 이다.

$$1\text{ [atm]} = 1.0332\text{ [kg/cm}^2\text{]}$$

따라서

$$\frac{169}{1.0332} = 163.6\text{ [atm]}$$

환산 기준값이 1에 가깝기 때문에 결과도 169에서 조금 줄어든 값이 되어야 한다. 1650이나 12850처럼 자릿수가 달라지는 값은 이 환산에서 나올 수 없다.

Q25

가공 송전선로를 가선할 때에는 하중 조건과 온도 조건을 고려하여 적당한 이도(dip)를 주도록 하여야 한다. 이도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 이도의 대소는 지지물의 높이를 좌우한다.
- ② 전선을 가선할 때 전선을 팽팽하게 하는 것을 이도가 크다고 한다.
- ③ 이도가 작으면 전선이 좌우로 크게 흔들려서 다른 상의 전선에 접촉하여 위험하게 된다.
- ④ 이도가 작으면 이에 비례하여 전선의 장력이 증가되며, 너무 작으면 전선 상호간이 꼬이게 된다.

정답 · 해설

이도가 클수록 전선이 아래로 더 처지므로 지표까지의 높이를 확보하려면 지지물을 그만큼 높게 세워야 한다. 즉 이도의 대소가 지지물 높이를 좌우한다. 전선을 팽팽하게 가선한 상태는 이도가 작은 것이고, 바람에 좌우로 크게 흔들려 다른 상에 접촉하거나 전선끼리 꼬이는 현상은 이도가 클 때 생기는 문제이므로, 이를 이도가 작을 때의 현상으로 서술한 것은 옳지 않다.

Q26

승압기에 의하여 전압 V_e 에서 V_h 로 승압할 때, 2차 정격전압 e , 자기용량 W 인 단상 승압기가 공급할 수 있는 부하 용량은?

- ① $\frac{V_h}{e} \times W$
- ② $\frac{V_e}{e} \times W$
- ③ $\frac{V_e}{V_h - V_e} \times W$
- ④ $\frac{V_h - V_e}{V_e} \times W$

정답 · 해설

승압기는 2차(직렬)권선만 선로에 직렬로 삽입되는 단권변압기다. 승압기 자신의 용량(자기용량)은 직렬권선에 걸리는 전압과 그 권선을 지나는 전류의 곱이다.

$$W = e I_2 \Rightarrow I_2 = \frac{W}{e}$$

이 전류가 그대로 부하로 흐르고 부하에는 승압 후 전압 V_h 가 걸리므로, 공급 가능한 부하용량은

$$W_L = V_h I_2 = V_h \times \frac{W}{e} = \frac{V_h}{e} \times W$$

즉 자기용량에 $\frac{V_h}{e}$ 배를 곱한 만큼을 감당할 수 있다. 승압분 e 가 승압 후 전압 V_h 에 비해 작을수록 배율이 커지므로, 작은 용량의 승압기로 큰 부하를 다룰 수 있다는 것이 단권변압기의 이점이다.

Q27

일반적으로 부하의 역률을 저하시키는 원인은?

- ① 전등의 과부하
- ② 선로의 충전전류
- ③ 유도 전동기의 경부하 운전
- ④ 동기 전동기의 중부하 운전

정답 · 해설

유도전동기는 부하와 무관하게 자속을 만드는 여자전류가 거의 일정하게 흐르는데, 경부하로 운전하면 유효전류는 줄고 여자전류만 남아 무효분의 비중이 커지므로 역률이 크게 떨어진다. 동기전동기는 여자를 조정해 진상으로 운전할 수 있어 오히려 역률 개선에 쓰이고, 선로의 충전전류는 진상분이며 전등부하는 거의 순저항이므로 역률 저하의 주된 원인이 되지 않는다.

Q28

송전단 전압을 V_s , 수전단 전압을 V_r , 선로의 리액턴스를 X 라 할 때, 정상 시의 최대 송전전력의 개략적인 값은?

- ① $\frac{V_s - V_r}{X}$
- ② $\frac{V_s^2 - V_r^2}{X}$
- ③ $\frac{V_s(V_s - V_r)}{X}$
- ④ $\frac{V_s V_r}{X}$

정답 · 해설

송·수전단 사이에 리액턴스 X 만 있다고 보는 근사(저항 무시)에서 전송전력은

$$P = \frac{V_s V_r}{X} \sin \delta$$

여기서 δ 는 송전단 전압과 수전단 전압의 위상차다. $\sin \delta$ 는 $\delta = 90^\circ$ 에서 최대값 1을 가지므로

$$P_{max} = \frac{V_s V_r}{X} [\text{W}]$$

이 식은 전력이 두 전압의 크기 차가 아니라 위상차에 의해 전달된다는 점을 보여 준다. $V_s - V_r$ 가 들어간 형태는 전력이 아니라 전압강하를 다룰 때 쓰는 꼴이다.

Q29

가공지선의 설치 목적이 아닌 것은?

- ① 전압 강하의 방지
- ② 직격뢰에 대한 차폐
- ③ 유도뢰에 대한 정전차폐
- ④ 통신선에 대한 전자유도 장애 경감

정답 · 해설

가공지선은 전선로 최상부에 가설되어 직격뢰를 대신 받아 차폐하고, 뇌운에 의한 유도뢰에 대해 정전차폐 효과를 내며, 통신선에 유도되는 전자유도 전압을 상쇄시켜 장애를 줄인다. 반면 전압강하는 부하전류가 선로 임피던스를 흐르며 생기는 것이어서 전력선의 굵기·역률·선로정수로 결정되므로 가공지선과는 무관하다.

Q30

피뢰기가 방전을 개시할 때의 단자 전압의 순시값을 방전 개시 전압이라 한다. 방전 중의 단자 전압의 파고값을 무엇이라 하는가?

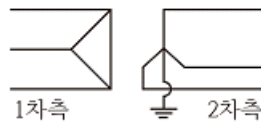
- ① 속류
- ② 제한 전압
- ③ 기준충격 절연강도
- ④ 상용주파 허용 단자 전압

정답 · 해설

피뢰기가 방전하는 동안 단자에 남아 있는 전압의 파고값을 제한전압이라 하며, 이 값이 낮을수록 뒤에 있는 기기의 절연을 잘 보호한다. 속류는 방전이 끝난 뒤 상용주파 전압에 의해 계속 흐르는 전류이고, 기준충격절연강도는 기기의 절연설계 기준값이므로 방전 중 단자전압의 파고값과는 다른 개념이다.

Q31

송전 계통의 한 부분이 그림과 같이 3상 변압기로 1차측은 Δ 로, 2차측은 Y로 중성점이 접지되어 있을 경우, 1차측에 흐르는 영상전류는?



- ① 1차측 선로에서 ∞ 이다.
- ② 1차측 선로에서 반드시 0이다.
- ③ 1차측 변압기 내부에서는 반드시 0이다.
- ④ 1차측 변압기 내부와 1차측 선로에서 반드시 0이다.

정답 · 해설

그림에서 1차측은 Δ 결선, 2차측은 중성점이 접지된 Y결선이다.

2차 중성점을 통해 영상전류가 흐르면 1차 Δ 권선 안에도 이에 대응하는 영상전류가 유기되어 순환한다.

그러나 Δ 결선에서 세 상의 영상전류는 크기와 위상이 같아 폐회로 안에서만 돌 뿐 선로로 빠져나갈 통로가 없다.

따라서 1차측 변압기 내부에는 영상전류가 존재하지만 1차측 선로에 나타나는 영상전류는 반드시 0이다.

Q32

배전선로에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 밸런서는 단상 2선식에 필요하다.
- ② 저압 뱅킹 방식은 전압 변동을 경감할 수 있다.
- ③ 배전선로의 부하율이 F 일 때 손실계수는 F 와 F^2 의 사이의 값이다.
- ④ 수용률이란 최대수용전력을 설비 용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸다.

정답 · 해설

밸런서는 단상 3선식에서 중성선을 기준으로 양쪽 부하가 불평형일 때 전압이 한쪽으로 치우치는 것을 막기 위해 설치하는 권수비 1의 단권변압기이므로, 중성선이 없는 단상 2선식에는 쓸 이유가 없다. 저압 뱅킹 방식이 변압기 용량을 서로 융통해 전압변동을 줄이는 점, 손실계수가 부하율 F 와 F^2 사이의 값을 가지는 점, 수용률이 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 백분율인 점은 모두 옳다.

Q33

수차 발전기에 제동권선을 설치하는 주된 목적은?

- ① 정지시간 단축
- ② 회전력의 증가
- ③ 과부하 내량의 증대
- ④ 발전기의 안정도 증진

정답 · 해설

제동권선은 회전자에 감긴 단락 도체로, 부하 변동 등으로 회전자가 동기속도를 중심으로 진동(난조)하면 상대속도가 생기면서 유도전류가 흘러 진동을 억제하는 제동력을 낸다. 이렇게 난조를 억누르는 것이 곧 안정도 증진이며, 정지시간 단축이나 정상 운전 시의 회전력 증가, 과부하 내량 증대는 제동권선의 기능이 아니다.

Q34

3상 3선식 가공전선로에서 한 선의 저항은 15Ω , 리액턴스는 20Ω 이고, 수전단 선간전압은 30kV , 부하역률은 0.8 (뒤짐)이다. 전압강하율을 10% 라 하면, 이 송전선로는 몇 kW까지 수전할 수 있는가?

- ① 2500
- ② 3000
- ③ 3500
- ④ 4000

정답·해설

전압강하율의 정의 $\delta = \frac{e}{V_r}$ 에서 허용 전압강하를 먼저 구한다.

$$e = \delta V_r = 0.1 \times 30000 = 3000 [\text{V}]$$

3상 3선식 선로의 전압강하는

$$e = \sqrt{3} I (R \cos \theta + X \sin \theta)$$

$\cos \theta = 0.8$ 이면 $\sin \theta = 0.6$ 이므로 괄호 안은

$$15 \times 0.8 + 20 \times 0.6 = 12 + 12 = 24$$

$$I = \frac{3000}{\sqrt{3} \times 24} = 72.2 [\text{A}]$$

수전 가능한 전력은

$$P = \sqrt{3} V_r I \cos \theta = \sqrt{3} \times 30000 \times 72.2 \times 0.8 = 3.0 \times 10^6 [\text{W}] = 3000 [\text{kW}]$$

두 식을 합치면 전류를 거치지 않고

$$P = \frac{V_r e \cos \theta}{R \cos \theta + X \sin \theta} = \frac{30000 \times 3000 \times 0.8}{24} = 3 \times 10^6 [\text{W}]$$

로 한 번에 얻을 수도 있다.

Q35

송전선로에서 사용하는 변압기 결선에 Δ 결선이 포함되어 있는 이유는?

- ① 직류분의 제거
- ② 제 3고조파의 제거
- ③ 제 5고조파의 제거
- ④ 제 7고조파의 제거

정답·해설

변압기 여자전류에는 자기포화 때문에 제3고조파가 필연적으로 포함되는데, 델타 결선이 있으면 각 상의 제3고조파가 동상이어서 델타 폐회로 안을 순환전류로 돌게 되고 외부 선로로 나가지 못한다. 그 결과 기전력 파형이 정현파로 유지된다. 제5·제7고조파는 상순이 달라 델타 안을 순환하지 못하며, 직류분 제거와도 관계가 없다.

Q36

교류 송전 방식과 비교하여 직류 송전 방식의 설명이 아닌 것은?

- ① 전압 변동률이 양호하고 무효전력에 기인하는 전력 손실이 생기지 않는다.
- ② 안정도의 한계가 없으므로 송전용량을 높일 수 있다.
- ③ 전력 변환기에서 고조파가 발생한다.
- ④ 고전압, 대전류의 차단이 용이하다.

정답 · 해설

직류는 전류가 0을 지나는 점이 없어 아크를 끊을 자연적인 기회가 생기지 않으므로, 고전압·대전류의 차단은 교류보다 오히려 어렵고 이것이 직류 송전의 대표적인 단점이다. 무효전력이 흐르지 않아 전압변동률이 좋은 점, 동기 안정도 한계가 없어 송전 용량을 크게 잡을 수 있는 점, 변환기의 스위칭 때문에 고조파가 발생하는 점은 모두 직류 송전의 실제 특징이다.

Q37

전압 66000V, 주파수 60Hz, 길이 15km, 심선 1선당 작용 정전용량 $0.3587 \mu\text{F}/\text{km}$ 인 한 선당 지중 전선로의 3상 무부하 충전 전류는 약 몇 A인가? (단, 정전용량 이외의 선로정수는 무시한다.)

- ① 62.5
- ② 68.2
- ③ 73.6
- ④ 77.3

정답 · 해설

충전전류는 각 선의 대지 정전용량에 상전압이 걸려 흐르는 전류이므로, 선간전압이 아니라 상전압을 써야 한다.

$$I_c = \omega C \ell \frac{V}{\sqrt{3}} = 2\pi f C \ell \frac{V}{\sqrt{3}}$$

선로 전체의 정전용량은

$$C \ell = 0.3587 \times 10^{-6} \times 15 = 5.381 \times 10^{-6} [\text{F}]$$

상전압은

$$\frac{66000}{\sqrt{3}} = 38105 [\text{V}]$$

대입하면

$$I_c = 2\pi \times 60 \times 5.381 \times 10^{-6} \times 38105 = 77.3 [\text{A}]$$

선간전압 66000 [V]를 그대로 넣으면 $\sqrt{3}$ 배 큰 값이 되므로, 상전압으로 바꾸는 과정을 빠뜨리면 안 된다.

Q38

전력계통에서 사용되고 있는 GCB(Gas Circuit Breaker)용 가스는?

- ① N_2 가스
- ② SF_6 가스
- ③ 알곤 가스
- ④ 네온 가스

정답 · 해설

가스차단기(GCB)는 절연내력이 공기보다 훨씬 높고 전자를 잘 흡착하여 아크를 빠르게 소호하는 육불화황(SF_6) 가스를 소호 매질로 사용한다. 질소·아르곤·네온은 이러한 전자 흡착성과 소호능력을 갖추지 못해 차단기의 소호매질로 쓰이지 않는다.

Q39

차단기와 아크 소호원리가 바르지 않은 것은?

- ① OCB : 절연유에 분해 가스 흡부력 이용
- ② VCB : 공기 중 냉각에 의한 아크 소호
- ③ ABB : 압축 공기를 아크에 불어 넣어서 차단
- ④ MBB : 전자력을 이용하여 아크를 소호실내로 유도하여 냉각

정답 · 해설

진공차단기(VCB)는 고진공 속에서 아크 생성물이 급속히 확산되고 절연이 즉시 회복되는 성질을 이용해 아크를 소호하는 방식이며, 공기 중 냉각으로 소호하는 것이 아니다. 유입차단기는 절연유가 분해되며 생기는 가스의 흡부력, 공기차단기는 압축 공기의 취부, 자기차단기는 전자력으로 아크를 소호실로 끌어들여 냉각하는 방식이 맞다.

Q40

네트워크 배전 방식의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전압 변동이 적다.
- ② 배전 신뢰도가 높다.
- ③ 전력손실이 감소한다.
- ④ 인축의 접촉사고가 적어진다.

정답 · 해설

네트워크 배전 방식은 여러 회선의 급전선에서 변압기를 거쳐 저압측을 그물망으로 연결하는 방식이라 한 회선이 정전되어도 다른 회선이 공급을 이어받아 신뢰도가 높고, 부하가 여러 경로로 분담되어 전압변동과 전력손실이 줄어든다. 다만 저압 계통이 상시 다중으로 접속되어 있어 사고 시 여러 방향에서 전류가 유입되므로 인축의 접촉사고 위험은 오히려 커지며, 이를 막기 위해 네트워크 프로텍터 같은 보호장치가 필요하다.

Q41

정류회로에 사용되는 환류다이오드(free wheeling diode)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 순저항 부하의 경우 불필요하게 된다.
- ② 유도성 부하의 경우 불필요하게 된다.
- ③ 환류 다이오드 동작 시 부하출력 전압은 약 0V가 된다.
- ④ 유도성 부하의 경우 부하전류의 평활화에 유용하다.

정답 · 해설

환류다이오드는 유도성 부하에서 스위칭 소자가 꺼지는 순간 인덕터에 저장된 에너지가 흐를 경로를 만들어 주어, 전류가 끊기며 생기는 과전압을 막고 부하전류를 연속적으로 평활하게 유지한다. 따라서 유도성 부하에서는 오히려 필수적이며 불필요하다는 서술이 틀렸다. 순저항 부하는 전류를 유지하려는 인덕턴스가 없어 환류 경로가 필요 없고, 환류 구간에서 부하가 다이오드로 단락되어 출력전압이 거의 0V가 되는 것도 맞는 설명이다.

Q42

3상 변압기를 병렬운전하는 경우 불가능한 조합은?

- ① Δ -Y 와 Y- Δ
- ② Δ - Δ 와 Y-Y
- ③ Δ -Y 와 Δ -Y
- ④ Δ -Y 와 Δ - Δ

정답 · 해설

3상 변압기를 병렬운전하려면 1차와 2차 사이의 위상 변위가 서로 같아야 한다. 델타-와이 결선은 1·2차 전압 사이에 30도의 위상차가 생기는 반면 델타-델타 결선은 위상차가 없으므로, 이 둘을 병렬로 묶으면 위상차만큼의 전압차로 큰 순환전류가 흘러 병렬운전이 불가능하다. 델타-와이와 와이-델타처럼 위상 변위가 있는 것끼리, 델타-델타와 와이-와이처럼 위상 변위가 없는 것끼리 조합하면 병렬운전이 가능하다.

Q43

3상 직권 정류자 전동기에 중간(직렬)변압기가 쓰이고 있는 이유가 아닌 것은?

- ① 정류자 전압의 조정
- ② 회전자 상수의 감소
- ③ 실효 권수비 선정 조정
- ④ 경부하 때 속도의 이상 상승 방지

정답 · 해설

3상 직권 정류자 전동기의 중간(직렬)변압기는 정류자에 걸리는 전압을 적절한 값으로 낮추고, 실효 권수비를 바꿔 전동기 특성을 원하는 대로 설계하며, 경부하에서 속도가 이상 상승하는 것을 억제하는 데 쓰인다. 회전자 권선의 상수는 중간변압기 덕분에 고정자와 무관하게 자유로이 선정할 수 있게 되는 것이지, 상수를 줄이는 것이 사용 목적은 아니다.

Q44

직류 분권 전동기를 무부하로 운전 중 계자 회로에 단선이 생긴 경우 발생하는 현상으로 옳은 것은?

- ① 역전한다.
- ② 즉시 정지한다.
- ③ 과속도로 되어 위험하다.
- ④ 무부하이므로 서서히 정지한다.

정답 · 해설

직류 분권 전동기의 회전속도는 $N = K \frac{V - I_a R_a}{\phi}$ 로 자속에 반비례한다. 무부하 중 계자회로가 단선되면 계자전류가 끊겨 잔류자속만 남으므로 자속이 거의 0에 가까워지고, 그만큼 속도가 급격히 치솟아 원심력으로 회전자가 파손될 위험이 있다. 계자를 잃어도 전기자에는 전원이 그대로 걸려 있으므로 정지하거나 역전하지 않는다.

Q45

변압기에 있어서 부하와는 관계없이 자속만을 발생시키는 전류는?

- ① 1차 전류
- ② 자화 전류
- ③ 여자 전류
- ④ 철손 전류

정답 · 해설

변압기의 여자전류는 철심에 자속을 만드는 자화전류와 히스테리시스손·와류손을 공급하는 철손전류의 합성이다. 이 가운데 부하와 관계없이 순수하게 자속만을 만드는 무효분이 자화전류이며, 여자전류 전체는 철손전류라는 유효분을 포함하므로 자속만을 발생시키는 전류라고 할 수 없다.

Q46

직류 전동기의 규약 효율을 나타낸 식으로 옳은 것은?

- ① $\frac{\text{출력}}{\text{입력}} \times 100\%$
- ② $\frac{\text{입력}}{\text{입력} + \text{손실}} \times 100\%$
- ③ $\frac{\text{출력}}{\text{출력} + \text{손실}} \times 100\%$
- ④ $\frac{\text{입력} - \text{손실}}{\text{입력}} \times 100\%$

정답 · 해설

규약효율은 측정하기 어려운 양을 직접 재지 않고, 측정이 쉬운 쪽의 전력과 손실만으로 정의한 효율이다.

전동기는 입력이 전기량이라 정확히 측정되지만 출력은 기계적 동력이라 측정이 까다롭다. 그래서 출력을 입력에서 손실을 뺀 값으로 대신한다.

$$\eta = \frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}} \times 100 [\%]$$

반대로 발전기는 출력이 전기량이라 측정이 쉬우므로, 입력을 출력에 손실을 더한 값으로 두어

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100 [\%]$$

를 쓴다. 두 식 모두 손실을 실측 가능한 쪽에 붙인다는 원칙은 같고, 기기 종류에 따라 어느 쪽이 분모에 오는지가 달라진다.

Q47

직류 전동기에서 정속도 전동기라고 볼 수 있는 전동기는?

- ① 직권 전동기
- ② 타여자 전동기
- ③ 화동 복권 전동기
- ④ 차동 복권 전동기

정답 · 해설

타여자 전동기는 계자가 전기자와 별개의 전원에서 여자되어 부하가 변해도 자속이 일정하게 유지되므로, 부하에 따른 속도 변화가 전기자 저항강하에 의한 미소한 몫에 그쳐 정속도 전동기로 분류된다. 직권 전동기는 부하전류가 곧 계자전류여서 부하가 늘면 자속이 커지고 속도가 급격히 떨어지며, 복권 전동기도 직권 계자의 영향으로 타여자만큼 속도가 일정하지 않다.

Q48

단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 반발 기동형
- ② 분상 기동형
- ③ 세이딩 코일형
- ④ 콘덴서 분상 기동형

정답 · 해설

반발 기동형은 기동 시 정류자와 단락 브러시를 이용해 회전자에 직권 특성에 가까운 큰 전류를 흘려 토크를 얻으므로 단상 유도전동기 기동 방식 가운데 기동토크가 가장 크다. 콘덴서 분상 기동형, 분상 기동형, 세이딩 코일형의 순으로 기동토크가 작아지며, 특히 세이딩 코일형은 회전자계가 약해 토크가 가장 작다.

Q49

부호홀츠 계전기에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 오동작의 가능성이 많다.
- ② 전기적 신호로 동작한다.
- ③ 변압기의 보호에 사용된다.
- ④ 변압기의 주탱크와 콘서베이터를 연결하는 관중에 설치한다.

정답 · 해설

부호홀츠 계전기는 변압기 내부 고장으로 절연유가 분해되며 발생한 가스나 급격한 유류의 흐름이라는 기계적 현상을 검출해 동작한다. 즉 전류·전압 같은 전기적 신호를 직접 받아 동작하는 계전기가 아니다. 기계적 충격이나 유온 변화로도 동작할 수 있어 오동작 가능성이 있고, 변압기 보호용으로 주탱크와 콘서베이터를 잇는 연결관 도중에 설치한다는 설명은 옳다.

Q50

직류기에서 정류코일의 자기 인덕턴스를 L 이라 할 때 정류코일의 전류가 정류주기 T_c 사이에 I_c 에서 $-I_c$ 로 변한다면 정류 코일의 리액턴스 전압[V]의 평균값은?

- ① $L \frac{T_c}{2I_c}$
- ② $L \frac{I_c}{2T_c}$
- ③ $L \frac{2I_c}{T_c}$
- ④ $L \frac{I_c}{T_c}$

정답·해설

정류코일의 리액턴스 전압은 코일 인덕턴스가 만드는 유도 전압이므로 $e_L = L \frac{di}{dt}$ 에서 출발한다.

정류주기 T_c 동안 전류가 I_c 에서 $-I_c$ 로 바뀌므로 전류 변화량은 $\Delta i = I_c - (-I_c) = 2I_c$ 이고, 걸린 시간은 $\Delta t = T_c$ 이다.

평균값을 묻고 있으므로 순시 미분 대신 변화량의 비를 그대로 넣으면

$$e_r = L \frac{\Delta i}{\Delta t} = L \frac{2I_c}{T_c} [V]$$

정류주기가 짧아질수록(고속 회전) 리액턴스 전압이 커져 정류가 나빠지고 브러시에 불꽃이 생긴다.

Q51

일반적인 전동기에 비하여 리니어 전동기의 장점이 아닌 것은?

- ① 구조가 간단하여 신뢰성이 높다.
- ② 마찰을 거치지 않고 추진력이 얻어진다.
- ③ 원심력에 의한 가속제한이 없고 고속을 쉽게 얻을 수 있다.
- ④ 기어, 벨트 등 동력 변환기구가 필요 없고 직접 원운동이 얻어진다.

정답·해설

리니어 전동기는 회전형 전동기를 축방향으로 펼친 구조로 직선 방향의 추진력을 직접 얻는 것이 본질이므로, 직접 원운동이 얻어진다는 서술은 리니어 전동기의 장점이 될 수 없다. 회전·감속 기구가 없어 구조가 간단하고 신뢰성이 높은 점, 마찰에 의존하지 않고 전자력으로 추진력을 얻는 점, 회전체가 없어 원심력에 의한 속도 제한이 없는 점은 모두 실제 장점이다.

Q52

직류를 다른 전압의 직류로 변환하는 전력변환 기기는?

- ① 초퍼
- ② 인버터
- ③ 사이클로 컨버터
- ④ 브리지형 인버터

정답 · 해설

초퍼는 직류 전원을 반도체 스위치로 고속으로 끊었다 이었다 하며 평균 출력전압을 바꾸는 직류-직류 변환기이다. 인버터는 직류를 교류로 바꾸고, 사이클로컨버터는 교류를 다른 주파수의 교류로 직접 변환하는 장치이므로 직류를 다른 전압의 직류로 바꾸는 기기와는 다르다.

Q53

와전류 손실을 패러데이 법칙으로 설명한 과정 중 틀린 것은?

- ① 와전류가 철심으로 흘러 발열
- ② 유기전압 발생으로 철심에 와전류가 흐름
- ③ 시변 자속으로 강자성체 철심에 유기전압 발생
- ④ 와전류 에너지 손실량은 전류 경로 크기에 반비례

정답 · 해설

패러데이 법칙에 따르면 시변자속이 강자성체 철심을 지나면 철심 내부에 유기전압이 발생하고, 이 유기전압에 의해 와전류가 흘러 철심 내부에서 발열(손실)이 일어난다. 와전류에 의한 에너지손실은 전류가 흐르는 경로(철심 두께)의 제곱에 비례하여 커지므로, 경로 크기에 반비례한다는 설명은 틀렸다.

Q54

주파수가 정격보다 3% 감소하고 동시에 전압이 정격보다 3% 상승된 전원에서 운전되는 변압기가 있다. 철손이 fB_m^2 에 비례한다면 이 변압기 철손은 정격 상태에 비하여 어떻게 달라지는가? (단, f : 주파수, B_m : 자속밀도 최대치이다.)

- ① 약 8.7% 증가
- ② 약 8.7% 감소
- ③ 약 9.4% 증가
- ④ 약 9.4% 감소

정답 · 해설

철손이 fB_m^2 에 비례하고, 자속밀도 B_m 은 유기기전력식에 의해 $B_m \propto V/f$ 관계를 가지므로 철손은 $f \cdot (V/f)^2 = V^2/f$ 에 비례한다.

전압이 1.03배, 주파수가 0.97배로 변화하였으므로 철손비는 $\frac{1.03^2}{0.97} \approx 1.094$ 가 되어 정격 상태보다 약 9.4% 증가한다.

Q55

교류정류자기에서 갭의 자속분포가 정현파로 $\phi_m = 0.14 \text{ Wb}$, $P=2$, $a=1$, $Z=200$, $n=1200 \text{ rpm}$ 인 경우 브러시 축이 자극축과 30° 라면, 속도 기전력의 실효값 E_s 는 약 몇 V인가?

- ① 160
- ② 400
- ③ 560
- ④ 800

정답 · 해설

속도 기전력은 직류기 유기기전력과 같은 꼴인 $E = \frac{PZ\phi_m n}{60a}$ 에서 출발한다. 다만 갭의 자속분포가 정현파이므로 이 식으로 얻은 값은 최대값에 해당하여 실효값으로 바꾸려면 $\sqrt{2}$ 로 나누고, 브러시 축이 자극축과 θ 만큼 기울면 유효 성분이 $\sin \theta$ 배로 줄어든다.

$$E_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{PZ\phi_m n}{60a} \sin \theta$$

먼저 앞부분을 계산하면 $\frac{2 \times 200 \times 0.14 \times 1200}{60 \times 1} = 1120 [\text{V}]$

$$E_s = \frac{1120}{\sqrt{2}} \times \sin 30^\circ = 791.96 \times 0.5 \approx 396 [\text{V}]$$

약 400 V이다. 자속분포가 정현파라는 조건이 실효값 환산 $1/\sqrt{2}$ 을 요구하는 근거이므로 이 단계를 빠뜨리면 값이 $\sqrt{2}$ 배 커진다.

Q56

역률 0.85의 부하 350kW에 50kW를 소비하는 동기 전동기를 병렬로 접속하여 합성 부하의 역률을 0.95로 개선하려면 진상 무효 전력은 약 몇 kVar인가?

- ① 68
- ② 72
- ③ 80
- ④ 85

정답 · 해설

역률 개선에 필요한 진상 무효전력은 개선 전 무효전력에서 개선 후 무효전력을 뺀 값이다. $Q_c = P_1 \tan \theta_1 - P_2 \tan \theta_2$ 이며,

$\tan \theta = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta}$ 로 역률에서 바로 얻는다.

개선 전은 부하 350 kW, 역률 0.85이므로 $\tan \theta_1 = \frac{\sqrt{1 - 0.85^2}}{0.85} = 0.620$, $Q_1 = 350 \times 0.620 = 216.9 [\text{kVar}]$

개선 후는 동기 전동기 50 kW가 더해져 유효전력이 $350 + 50 = 400 [\text{kW}]$ 가 되고 역률이 0.95이므로 $\tan \theta_2 = \frac{\sqrt{1 - 0.95^2}}{0.95} = 0.3287$, $Q_2 = 400 \times 0.3287 = 131.5 [\text{kVar}]$

$$Q_c = 216.9 - 131.5 = 85.4 [\text{kVar}]$$

약 85 kVar이며, 이것이 동기 전동기를 과여자로 운전해 내보내야 할 진상 무효전력이다.

Q57

변압기의 무부하시험, 단락시험에서 구할 수 없는 것은?

- ① 철손
- ② 동손
- ③ 절연 내력
- ④ 전압 변동률

정답 · 해설

변압기의 무부하시험에서는 여자전류와 철손을, 단락시험에서는 임피던스전압과 동손을 구할 수 있고 이 값들로 전압변동률도 계산할 수 있다. 그러나 절연내력은 별도의 내전압(절연내력) 시험을 통해 확인하는 항목이므로 두 시험만으로는 구할 수 없다.

Q58

3상 동기 발전기의 단락곡선이 직선으로 되는 이유는?

- ① 전기자 반작용으로
- ② 무부하 상태이므로
- ③ 자기 포화가 있으므로
- ④ 누설 리액턴스가 크므로

정답 · 해설

동기발전기의 무부하포화곡선은 철심의 자기포화로 인해 곡선을 이루지만, 단락시험 시에는 전기자 반작용에 의한 감자작용으로 철심 내 자속이 작게 유지되어 자기포화가 일어나지 않으므로 단락전류와 계자전류의 관계가 직선으로 나타난다.

Q59

정격출력 5000kVA, 정격전압 3.3kV, 동기 임피던스가 매상 1.8Ω인 3상 동기 발전기의 단락비는 약 얼마인가?

- ① 1.1
- ② 1.2
- ③ 1.3
- ④ 1.4

정답 · 해설

단락비는 무부하 정격전압을 내는 여자에서의 단락전류와 정격전류의 비이며, 퍼센트 동기 임피던스의 역수로 $K_s = \frac{100}{\%Z_s}$ 이다. 퍼센트 임피던스는 정의 $\%Z = \frac{I_n Z}{E} \times 100$ 에 정격전류 $I_n = \frac{P}{\sqrt{3}V}$ 를 넣어 정리하면 $\%Z_s = \frac{P Z_s}{10V^2}$ 가 된다(P는 kVA, V는 kV).

$$\text{대입하면 } \%Z_s = \frac{5000 \times 1.8}{10 \times 3.3^2} = \frac{9000}{108.9} = 82.6[\%]$$

$$K_s = \frac{100}{82.6} = 1.21$$

약 1.2이다.

Q60

동기기의 회전자에 의한 분류가 아닌 것은?

- ① 원통형
- ② 유도자형
- ③ 회전 계자형
- ④ 회전 전기자형

정답 · 해설

동기기의 회전자에 의한 분류는 계자와 전기자 중 어느 쪽이 회전하는지 또는 유도자가 회전하는지에 따라 회전계자형, 회전전기자형, 유도자형으로 나뉜다. 원통형은 계자극의 형상(원통형·돌극형)에 따른 분류이지 회전자의 종류에 의한 분류가 아니다.

Q61

기준 입력과 주궤환량과의 차로서, 제어계의 동작을 일으키는 원인이 되는 신호는?

- ① 조작 신호
- ② 동작 신호
- ③ 주궤환 신호
- ④ 기준 입력 신호

정답 · 해설

제어계에서 기준입력과 주궤환량(출력을 되먹임한 신호)의 차를 동작신호(편차신호)라 하며, 이 신호가 제어요소에 가해져 실제 제어동작을 일으키는 원인이 된다.

Q62

페루프 전달함수 $C(s)/R(s)$ 가 다음과 같은 2차 제어계에 대한 설명 중 틀린 것은?

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{w_n^2}{s^2 + 2\delta w_n s + w_n^2}$$

- ① 최대 오버슈트는 $e^{-\pi\delta/\sqrt{1-\delta^2}}$ 이다.
- ② 이 페루프계의 특성 방정식은 $s^2 + 2\delta w_n s + w_n^2 = 0$ 이다.
- ③ 이 계는 $\delta=0.1$ 일 때 부족 제동된 상태에 있게 된다.
- ④ δ 값을 작게 할수록 제동은 많이 걸리게 되니 비교 안정도는 향상된다.

정답 · 해설

2차 제어계에서 감쇠비 δ 가 클수록 진동이 억제되어 제동이 많이 걸리고 응답은 느려지지만 비교안정도는 향상된다. 반대로 δ 가 작아지면 제동이 적게 걸려 오버슈트와 진동이 커지므로 비교안정도는 오히려 저하된다. 따라서 δ 를 작게 할수록 비교안정도가 향상된다는 설명은 틀렸다.

Q63

3차인 이산치 시스템의 특성 방정식의 근이 -0.3, -0.2, +0.5로 주어져 있다. 이 시스템의 안정도는?

- ① 이 시스템은 안정한 시스템이다.
- ② 이 시스템은 불안정한 시스템이다.
- ③ 이 시스템은 임계 안정한 시스템이다.
- ④ 위 정보로서는 이 시스템의 안정도를 알 수 없다.

정답 · 해설

이산치(샘플값) 제어계는 특성방정식의 근이 z 평면 단위원 내부, 즉 크기가 1보다 작을 때 안정하다. 주어진 근 -0.3, -0.2, 0.5는 모두 절댓값이 1보다 작으므로 이 시스템은 안정하다.

Q64

다음의 특성 방정식을 Routh-Hurwitz 방법으로 안정도를 판별하고자 한다. 이때 안정도를 판별하기 위하여 가장 잘 해석한 것은 어느 것인가?

$$q(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10$$

- ① s 평면의 우반면에 근은 없으나 불안정하다.
- ② s 평면의 우반면에 근이 1개 존재하여 불안정하다.
- ③ s 평면의 우반면에 근이 2개 존재하여 불안정하다.
- ④ s 평면의 우반면에 근이 3개 존재하여 불안정하다.

정답 · 해설

라우스 표를 전개하면 s^3 행의 첫 항이 0이 되므로 바로 윗행으로 보조방정식 $2s^4 + 4s^2 + 10 = 0$ 을 세우고 이를 미분한 $8s^3 + 8s$ 의 계수로 그 행을 대체하여 계속 전개한다. 그 결과 제1열은 1, 2, 8, 2, -32, 10이 되어 부호가 두 번 바뀐다. 라우스 판별법에서 제1열의 부호 변화 횟수는 s 평면 우반면에 있는 근의 개수와 같으므로, 우반면에 근이 2개 존재하여 이 계는 불안정하다.

Q65

전달함수 $G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+1)(s+2)}$ 일 때 근궤적의 수는?

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4

정답 · 해설

근궤적의 가지 수는 이득 K 를 0에서 무한대로 변화시킬 때 움직이는 페루프 특성근의 개수이므로, 개루프 전달함수의 극점 수 n 과 영점 수 m 중 큰 값과 같다.

$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s(s+1)(s+2)}$ 에서 극점은 $s = 0, -1, -2$ 로 $n = 3$ 이고, 영점은 $s = -1$ 로 $m = 1$ 이다.

따라서 근궤적의 수는 $\max(n, m) = \max(3, 1) = 3$ 이다.

특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 을 정리하면 $s(s+1)(s+2) + K(s+1) = 0$ 인 3차식이 되어 근이 3개라는 점에서도 확인된다.

Q66

다음의 미분 방정식을 신호 흐름 선도에 옳게 나타낸 것은? (단, $c(t) = X_1(t)$, $X_2(t) = \frac{d}{dt}X_1(t)$ 로 표시한다.)

$$2\frac{dc(t)}{dt} + 5c(t) = r(t)$$

- ①
- ②
- ③
- ④

정답 · 해설

주어진 식 $2\frac{dc(t)}{dt} + 5c(t) = r(t)$ 에 $c = X_1$, $X_2 = \frac{dX_1}{dt}$ 를 대입하면 $2X_2 + 5X_1 = r$, 즉 $X_2 = \frac{1}{2}r - \frac{5}{2}X_1$ 이다.

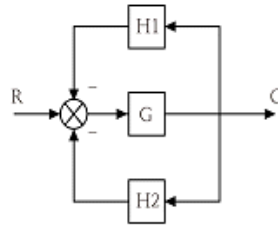
그러므로 $R(s)$ 에서 X_2 로 들어가는 가지의 이득은 $1/2$, X_1 에서 X_2 로 되돌아오는 가지의 이득은 $-5/2$ 여야 한다.

또 $X_2 = sX_1$ 이므로 X_2 에서 X_1 로는 s^{-1} , X_1 에서 $C(s)$ 로는 이득 1이다.

따라서 아래쪽 곡선 가지의 화살표가 X_1 에서 X_2 쪽(왼쪽)을 향하면서 이득이 $-5/2$ 로 표시된 선도가 옳다.

Q67

다음 블록선도의 전체 전달함수가 1이 되기 위한 조건은?



① $G = \frac{1}{1 - H_1 - H_2}$

② $G = \frac{1}{1 + H_1 + H_2}$

③ $G = \frac{-1}{1 - H_1 - H_2}$

④ $G = \frac{-1}{1 + H_1 + H_2}$

정답 · 해설

그림에서 H_1 과 H_2 는 모두 출력 C 에서 갈라져 나와 가산점에 $-$ 부호로 들어가는 부궤환이다.

$C = G(R - H_1C - H_2C)$ 이므로 $\frac{C}{R} = \frac{G}{1 + GH_1 + GH_2}$ 이다.

이 값이 1이 되려면 $G = 1 + GH_1 + GH_2$, 즉 $G(1 - H_1 - H_2) = 1$ 이어야 한다.

따라서 조건은 $G = \frac{1}{1 - H_1 - H_2}$ 이다.

Q68

특성 방정식의 모든 근이 s 복소평면의 좌반면에 있으면 이 계는 어떠한가?

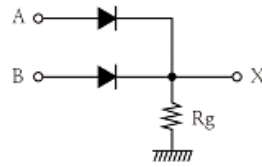
- ① 안정
- ② 준안정
- ③ 불안정
- ④ 조건부 안정

정답 · 해설

제어계의 특성방정식의 모든 근이 s 복소평면의 좌반면에 존재하면 시간이 지남에 따라 응답이 발산하지 않고 수렴하므로 이 계는 안정하다.

Q69

그림의 회로는 어느 게이트(gate)에 해당되는가?



- ① OR
- ② AND
- ③ NOT
- ④ NOR

정답 · 해설

그림에서 입력 A, B는 각각 다이오드의 애노드에 연결되고 두 다이오드의 캐소드가 한 점에서 묶여 출력 X가 되며, 그 점은 R_g 를 통해 접지되어 있다.

A와 B가 모두 낮은 준위이면 두 다이오드 모두 도통하지 못하고 X는 R_g 를 통해 접지 전위, 즉 낮은 준위가 된다.

A나 B 중 어느 하나라도 높은 준위가 되면 그 다이오드가 순방향으로 도통하여 X도 높은 준위가 된다.

입력 중 하나만 1이어도 출력이 1이 되므로 이 회로는 OR 게이트이다.

Q70

전달함수가 $G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 로 주어진 시스템의 단위 임펄스 응답은?

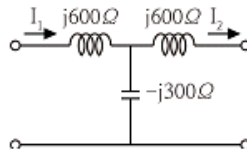
- ① $y(t)=1-t+e^{-t}$
- ② $y(t)=1+t+e^{-t}$
- ③ $y(t)=t-1+e^{-t}$
- ④ $y(t)=t-1-e^{-t}$

정답 · 해설

단위임펄스 응답은 전달함수 $G(s)$ 자체의 역라플라스 변환이다. $G(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}$ 을 부분분수로 전개하면 $G(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}$ 이 되고, 이를 역변환하면 $y(t) = t - 1 + e^{-t}$ 이다.

Q71

다음과 같은 회로망에서 영상파라미터(영상전달정수) θ 는?



- ① 10
② 2
③ 1
④ 0

정답 · 해설

그림은 직렬 가지가 각각 $j600\Omega$ 이고 병렬 가지가 $-j300\Omega$ 인 대칭 T형 회로다.

4단자 정수를 구하면 $A = 1 + \frac{j600}{-j300} = -1$, $D = -1$, $B = j600 + j600 + \frac{(j600)^2}{-j300} = j1200 - j1200 = 0$, $C = \frac{1}{-j300} = j\frac{1}{300}$ 이다.

영상전달정수는 $\theta = \ln(\sqrt{AD} + \sqrt{BC})$ 인데 $\sqrt{AD} = \sqrt{(-1)(-1)} = 1$, $\sqrt{BC} = 0$ 이다.

따라서 $\theta = \ln 1 = 0$ 이다.

Q72

Δ 결선된 대칭 3상 부하가 있다. 역률이 0.8(지상)이고 소비전력이 1800W이다. 선로의 저항 0.5Ω 에서 발생하는 선로 손실이 50W이면 부하단자 전압[V]은?

- ① 627
② 525
③ 326
④ 225

정답 · 해설

선로 손실은 3상 3선이므로 $P_l = 3I_l^2 R$ 이다. 여기서 선전류부터 구한다.

$$50 = 3I_l^2 \times 0.5 \text{에서 } I_l^2 = \frac{50}{1.5} = 33.33, I_l = 5.77[\text{A}]$$

부하 소비전력은 $P = \sqrt{3} V I_l \cos \theta$ 이므로 단자전압은

$$V = \frac{P}{\sqrt{3} I_l \cos \theta} = \frac{1800}{\sqrt{3} \times 5.77 \times 0.8} = \frac{1800}{8.0} = 225[\text{V}]$$

선로 저항에 흐르는 것은 선전류이고 3상 전력식의 V 도 선간전압이므로, 부하가 Δ 결선이라 해서 여기에 $\sqrt{3}$ 을 더 곱하거나 나누지 않는다.

Q73

$E=40+j30[V]$ 의 전압을 가하면 $I=30+j10[A]$ 의 전류가 흐르는 회로의 역률은?

- ① 0.949
- ② 0.831
- ③ 0.764
- ④ 0.651

정답 · 해설

역률은 피상전력 중 유효전력이 차지하는 비이므로, 복소전력 $S = E\bar{I}$ 를 구한 뒤 $\cos\theta = \frac{P}{|S|}$ 로 얻는다. 전류의 쉘레를 취하는 이유는 전압과 전류의 위상차만 남기기 위해서다.

$$S = (40 + j30)(30 - j10) = 1200 - j400 + j900 + 300 = 1500 + j500$$

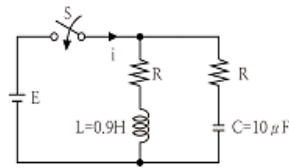
유효전력은 실수부인 $P = 1500[W]$, 피상전력은 $|S| = |E||I| = 50 \times \sqrt{30^2 + 10^2} = 50 \times 31.62 = 1581[VA]$

$$\cos\theta = \frac{1500}{1581} = 0.949$$

위상으로 확인해도 전압의 위상각은 $\tan^{-1} \frac{30}{40} = 36.87^\circ$, 전류는 $\tan^{-1} \frac{10}{30} = 18.43^\circ$ 이므로 위상차가 18.44° , $\cos 18.44^\circ = 0.949$ 로 같다.

Q74

그림과 같은 회로에서 스위치 S를 닫았을 때, 과도분을 포함하지 않기 위한 $R[\Omega]$ 은?



- ① 100
- ② 200
- ③ 300
- ④ 400

정답 · 해설

그림은 R 와 L 이 직렬인 가지와 R 와 C 가 직렬인 가지가 전원에 병렬로 붙은 회로다.

두 가지의 시정수가 같아지면 스위치를 닫아도 과도분이 나타나지 않으므로 조건은 $\frac{L}{R} = RC$, 즉 $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 이다.

그림의 $L = 0.9[H]$, $C = 10[\mu F]$ 를 대입하면 $R = \sqrt{\frac{0.9}{10 \times 10^{-6}}} = \sqrt{9 \times 10^4} = 300$ 이다.

따라서 $300[\Omega]$ 이다.

Q75

분포정수 회로에서 직렬 임피던스를 Z , 병렬 어드미턴스를 Y 라 할 때, 선로의 특성임피던스 Z_0 는?

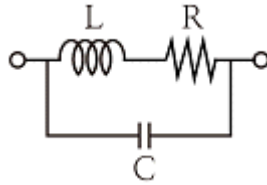
- ① ZY
- ② $\sqrt{ZY}$
- ③ $\sqrt{\frac{Y}{Z}}$
- ④ $\sqrt{\frac{Z}{Y}}$

정답 · 해설

분포정수 선로에서 임의의 미소구간을 직렬임피던스 Z , 병렬어드미턴스 Y 로 나타내면 전압·전류파의 전파방정식으로부터 특성임피던스는 $Z_0 = \sqrt{Z/Y}$ 로 유도된다.

Q76

다음과 같은 회로의 공진시 어드미턴스는?



- ① RL/C
- ② RC/L
- ③ L/RC
- ④ R/LC

정답 · 해설

그림은 L 과 R 가 직렬로 연결된 가지에 C 가지가 병렬로 접속된 회로다.

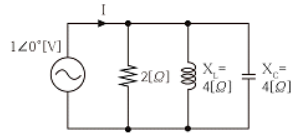
합성 어드미턴스는 $Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{R}{R^2 + (\omega L)^2} + j \left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} \right)$ 이다.

공진은 허수부가 0이 되는 조건이므로 $\omega C = \frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2}$ 에서 $R^2 + (\omega L)^2 = \frac{L}{C}$ 를 얻는다.

이를 실수부에 넣으면 공진시 어드미턴스는 $Y = \frac{R}{L/C} = \frac{RC}{L}$ 이다.

Q77

그림과 같은 회로에서 전류 $I[A]$ 는?



- ① 0.2
- ② 0.5
- ③ 0.7
- ④ 0.9

정답 · 해설

그림에서 $2[\Omega]$ 저항, 유도성 리액턴스 $4[\Omega]$, 용량성 리액턴스 $4[\Omega]$ 가 모두 $1\angle 0^\circ [V]$ 전원에 병렬로 접속되어 있다.

합성 어드미턴스는 $Y = \frac{1}{2} + \frac{1}{j4} + \frac{1}{-j4} = 0.5 - j0.25 + j0.25 = 0.5 [S]$ 로, 크기가 같은 유도성 성분과 용량성 성분이 서로 상쇄되어 순저항만 남는다.

따라서 $I = YV = 0.5 \times 1 = 0.5 [A]$ 이다.

Q78

$F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s}$ 로 주어졌을 때 $F(s)$ 의 역변환은?

- ① $1/2(1+e^t)$
- ② $1/2(1+e^{-2t})$
- ③ $1/2(1-e^{-t})$
- ④ $1/2(1-e^{-2t})$

정답 · 해설

$F(s) = \frac{s+1}{s^2+2s} = \frac{s+1}{s(s+2)}$ 를 부분분수로 전개하면 $F(s) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s+2}$ 가 되고, 역라플라스 변환하면 $f(t) = \frac{1}{2}(1 + e^{-2t})$ 이다.

Q79

$e(t) = 100\sqrt{2}\sin \omega t + 150\sqrt{2}\sin 3\omega t + 260\sqrt{2}\sin 5\omega t[V]$ 인 전압을 R-L 직렬 회로에 가할 때 제 5고조파 전류의 실효값은 약 몇 [A]인가? (단, $R=12\Omega$, $\omega L=1\Omega$ 이다.)

- ① 10
② 15
③ 20
④ 25

정답 · 해설

고조파에서는 저항은 그대로지만 유도 리액턴스는 차수에 비례해 커진다. 제 n 고조파 임피던스는 $Z_n = \sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}$ 이다. 제5고조파에서는 $5\omega L = 5 \times 1 = 5[\Omega]$ 이므로

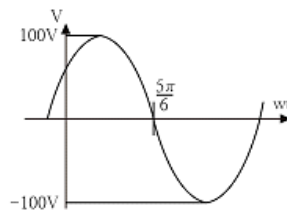
$$Z_5 = \sqrt{12^2 + 5^2} = \sqrt{169} = 13[\Omega]$$

전압항 $260\sqrt{2}\sin 5\omega t$ 는 최대값이 $260\sqrt{2}$ 이므로 실효값은 260 V이다.

$$I_5 = \frac{V_5}{Z_5} = \frac{260}{13} = 20[A]$$

Q80

그림과 같은 파형의 전압 순시값은?



- ① $100\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$
② $100\sqrt{2}\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})$
③ $100\sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$
④ $100\sqrt{2}\sin(\omega t - \frac{\pi}{6})$

정답 · 해설

그림의 세로축 눈금이 최대값 100 [V]를 가리키므로 진폭은 100이다.

순시값을 $v = 100\sin(\omega t + \theta)$ 로 두면, 파형이 감소하면서 0을 지나는 점이 $\omega t = \frac{5\pi}{6}$ 이므로 $\frac{5\pi}{6} + \theta = \pi$ 에서 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 이다. 이 값을 넣으면 $\omega t = 0$ 에서 $v = 100\sin \frac{\pi}{6} = 50[V]$ 로 양수이면서 증가 중이고, 이는 원점보다 조금 앞에서 상승 방향으로 0을 지나는 그림과 일치한다.

따라서 순시값은 $v = 100\sin(\omega t + \frac{\pi}{6})[V]$ 이다.

Q81

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선에 관한 사항으로 옳은 것은?

- ① 소선은 지름 2.0mm 이상인 금속선을 사용한다.
- ② 도로를 횡단하여 시설하는 지선의 높이는 지표상 6.0m 이상이다.
- ③ 지선의 안전율은 1.2 이상이고 허용 인장하중의 최저는 4.31kN으로 한다.
- ④ 지선에 연선을 사용할 경우에는 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용한다.

정답 · 해설

지선을 연선으로 시설할 경우 소선은 3가닥 이상의 연선을 사용하여야 하므로 이 설명이 옳다.

지선의 소선 굵기는 지름 2.6mm 이상의 금속선을 사용하여야 하고, 도로를 횡단하는 지선의 높이는 지표상 5m 이상(교통에 지장이 없는 경우 4.5m 이상)으로 하여야 하며, 안전율은 2.5 이상(허용인장하중 최저 4.31kN)으로 하여야 하므로 나머지 설명은 수치가 맞지 않다.

Q82

옥내배선의 사용 전압이 400V 미만일 때 전광표시 장치 · 출퇴 표시등 기타와 유사한 장치 또는 제어회로 등의 배선에 다심 케이블을 시설하는 경우 배선의 단면적은 몇mm² 이상인가?

- ① 0.75
- ② 1.5
- ③ 1
- ④ 2.5

정답 · 해설

전광표시 장치·출퇴 표시등 등 제어회로의 배선은 사용전압 400 V 미만에서 단면적 1.5 mm² 이상의 연동선을 쓰는 것이 원칙이다. 다만 다심 케이블이나 다심 캡타이어 케이블을 쓰는 경우에는 0.75 mm² 이상까지 완화된다.

여러 심선이 하나의 외장 안에 묶여 기계적으로 보호받으므로 단선 위험이 작다고 보아 굵기 요건을 낮춘 것이다.

따라서 0.75 mm² 이상이면 된다.

Q83

154kV 가공 송전선로를 제1종 특고압 보안공사로 할 때 사용되는 경동연선의 굵기는 몇 mm^2 이상인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

정답 · 해설

제1종 특고압 보안공사의 전선 굵기는 사용전압 구간별로 정해져 있다.

100 kV 미만: 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 55 mm^2 이상의 경동연선

100 kV 이상 300 kV 미만: 인장강도 58.84 kN 이상의 연선 또는 단면적 150 mm^2 이상의 경동연선

300 kV 이상: 인장강도 77.47 kN 이상의 연선 또는 단면적 200 mm^2 이상의 경동연선

154 kV는 100 kV 이상 300 kV 미만 구간에 들어가므로 150 mm^2 이상이어야 한다.

Q84

일반적으로 저압 옥내 간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 저압 옥내 전로는 저압 옥내간선과의 분기점에서 전선의 길이가 몇 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설하여야 하는가?

- ① 0.5
- ② 1.0
- ③ 2.0
- ④ 3.0

정답 · 해설

저압 옥내간선에서 분기하여 전기사용기계기구에 이르는 전로에는 분기점에서 전선 길이가 3 m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류 차단기를 시설해야 한다.

분기선은 간선보다 가늘어 간선측 과전류 차단기로는 보호되지 않으므로, 보호받지 못하는 구간을 짧게 제한한 것이다.

다만 분기선의 허용전류가 간선측 과전류 차단기 정격전류의 35 % 이상이면 8 m 이하까지, 55 % 이상이면 길이 제한 없이 시설할 수 있다.

Q85

전동기 과부하 보호 장치의 시설에서 전원측 전로에 시설한 배선용 차단기의 정격 전류가 몇 A 이하의 것이면 이 전로에 접속하는 단상 전동기에는 과부하 보호 장치를 생략할 수 있는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 30
- ④ 50

정답 · 해설

전동기 과부하 보호 장치는 원칙적으로 시설해야 하지만 다음의 경우에는 생략할 수 있다.

전동기 출력이 0.2 kW 이하인 경우

취급자가 상시 감시할 수 있는 위치에 시설하는 경우

전동기의 구조나 부하의 성질상 과부하될 우려가 없는 경우

단상 전동기로서 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20 A 이하(과전류 차단기가 퓨즈인 경우 16 A 이하)인 경우

따라서 배선용 차단기 정격전류가 20 A 이하이면 생략할 수 있다.

Q86

사용전압이 35kV 이하인 특고압 가공전선과 가공 약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우, 특고압 가공전선로는 어떤 종류의 보안 공사로 하여야 하는가?

- ① 고압 보안공사
- ② 제1종 특고압 보안공사
- ③ 제2종 특고압 보안공사
- ④ 제3종 특고압 보안공사

정답 · 해설

특고압 가공전선을 약전류전선과 같은 지지물에 함께 시설(공가)하면 전선의 단선·접촉 시 약전류전선 쪽으로 특고압이 옮겨 붙을 위험이 커지므로, 지지물·전선·경간에 강화된 조건을 요구하는 보안공사를 적용한다. 이때 사용전압이 35kV 이하인 경우에는 제2종 특고압 보안공사에 의하도록 규정하고 있다.

고압 보안공사는 고압 가공전선로에 적용되는 것이고, 제1종 특고압 보안공사는 35kV를 넘는 특고압 전선이 다른 시설물과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에 적용되므로 이 경우에는 해당하지 않는다.

Q87

사용전압이 고압인 전로의 전선으로 사용할 수 없는 케이블은?

- ① MI 케이블
- ② 연피 케이블
- ③ 비닐외장 케이블
- ④ 폴리에틸렌 외장 케이블

정답 · 해설

고압 전로의 전선으로는 연피 케이블, 비닐외장 케이블, 폴리에틸렌외장 케이블 등 고압용으로 제작된 케이블을 사용할 수 있다. MI(무기절연) 케이블은 저압 배선용으로 사용되는 케이블로 고압 전로의 전선으로는 사용할 수 없다.

Q88

가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반 조명을 위하여 시설하는 고압 방전등은 그 효율이 몇 lm/W 이상의 것이어야 하는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 70
- ④ 100

정답 · 해설

가로등·경기장·공장·아파트 단지 등의 일반 조명을 위하여 시설하는 고압 방전등은 방전등용 안정기와 조합하여 효율이 70 lm/W 이상인 것이어야 한다.

옥외 대면적 조명은 점등 시간이 길어 소비 전력량이 크므로, 광속에 비해 소비전력이 나쁜 등기구의 사용을 막기 위한 에너지 이용 효율 규정이다.

Q89

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제1종 접지공사의 접지선의 굵기는 공칭단면적 몇 mm² 이상의 연동선이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 4.0
- ③ 6.0
- ④ 8.0

정답 · 해설

제1종 접지공사의 접지선은 공칭단면적 6 mm² 이상의 연동선이어야 한다.

제1종은 고압·특고압 기기의 외함 등 지락 시 큰 고장전류가 흐를 수 있는 곳에 적용하므로, 제3종·특별 제3종의 2.5 mm²보다 굵은 굵기를 요구한다. 고압·특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기에 하는 제2종 접지공사는 16 mm² 이상이다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q90

금속관 공사에서 절연부싱을 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 관의 끝이 터지는 것을 방지
- ② 관내 해충 및 이물질 출입 방지
- ③ 관의 단구에서 조영재의 접촉 방지
- ④ 관의 단구에서 전선 피복의 손상 방지

정답 · 해설

금속관 공사에서 절연부싱은 관 끝(단구)에서 전선을 인출할 때 전선의 피복이 관 절단면에 쓸려 손상되는 것을 방지하기 위해 사용한다.

Q91

최대 사용전압이 3.3kV인 차단기 전로의 절연내력 시험전압은 몇 V인가?

- ① 3036
- ② 4125
- ③ 4950
- ④ 6600

정답 · 해설

기구 등의 전로(차단기·개폐기 등)에 대한 절연내력 시험전압은 최대 사용전압의 구간에 따라 배수가 정해진다. 최대 사용전압이 7 kV 이하이면 최대 사용전압의 1.5배(최저 500 V)를 충전부분과 대지 사이에 연속 10분간 가한다.

3.3 kV는 7 kV 이하 구간이므로

$$V = 3300 \times 1.5 = 4950[V]$$

따라서 4950 V이다. 참고로 최대 사용전압이 7 kV를 넘고 60 kV 이하인 기구 등의 전로는 배수가 1.25배(최저 10500 V)로 달라진다.

Q92

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

관·암거·기타 지중전선을 넣은 방호장치의 금속제부분(케이블을 지지하는 금구류는 제외한다.) 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

관·암거 등 지중전선을 넣는 방호장치의 금속제부분(케이블 지지 금구류 제외) 및 지중전선의 피복으로 사용하는 금속체에는 제3종 접지공사를 하여야 한다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q93

가반형(이동형)의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치를 시설할 때 용접 변압기의 1차측 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 200
- ② 250
- ③ 300
- ④ 600

정답 · 해설

가반형(이동형)의 용접전극을 사용하는 아크 용접장치는 용접 변압기 1차측 전로의 대지전압이 300 V 이하이어야 한다.

작업자가 전극을 손에 들고 이동하며 사용하는 만큼 감전 위험이 커서, 저압 범위 안에서도 대지전압을 300 V로 더 제한한 것이다. 아울러 용접 변압기는 절연 변압기여야 하고, 1차측 전로에는 용접 변압기에 가까운 곳에 쉽게 개폐할 수 있는 개폐기를 시설해야 한다.

Q94

지중전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설할 경우에는 그 매설 깊이를 최소 몇 m 이상으로 하여야 하는가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.6
- ② 1
- ③ 1.2
- ④ 1.5

정답 · 해설

지중전선로를 직접 매설식으로 시설하는 경우 매설 깊이는 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서는 1.0 m 이상, 그 밖의 장소에서는 0.6 m 이상으로 한다.

따라서 1 m 이상이다.

발문이 밝히고 있듯이 이 수치는 개정된 KEC 기준으로, 종전의 1.2 m가 1.0 m로 바뀐 항목이다.

Q95

사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 30

정답 · 해설

특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 사용전압 구간별로 정해진다.

15 kV 미만: 15 cm 이상

15 kV 이상 25 kV 미만: 20 cm 이상

25 kV 이상 35 kV 미만: 25 cm 이상

35 kV 이상 50 kV 미만: 30 cm 이상

22.9 kV는 15 kV 이상 25 kV 미만 구간에 들어가므로 20 cm 이상이어야 한다.

Q96

건조한 장소로서 전개된 장소에 고압 옥내배선을 시설할 수 있는 공사방법은?

- ① 덕트 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 애자사용 공사
- ④ 합성 수지관 공사

정답 · 해설

건조한 장소로서 전개된 장소에 고압 옥내배선을 시설하는 경우에는 애자사용공사로 시설할 수 있다. 덕트공사·금속관공사·합성수지관공사는 저압 옥내배선에 적용되는 공사방법으로 고압 옥내배선에는 사용하지 않는다.

Q97

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제3종 접지공사를 하여야 할 곳은?

- ① 고압용 변압기의 외함
- ② 고압의 계기용 변성기의 2차측 전로
- ③ 특고압 계기용 변성기의 2차측 전로
- ④ 특고압과 고압의 혼촉방지를 위한 방전장치

정답 · 해설

계기용변성기 2차측은 사람이 다루는 계기·계전기가 연결되는 저압 회로이므로, 1·2차 권선 사이가 절연 파괴되었을 때의 위험을 낮추기 위해 접지한다. 이 중 고압의 계기용변성기 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 하도록 규정되어 있다. 반면 고압용 변압기의 외함, 특고압 계기용변성기의 2차측 전로, 특고압과 고압의 혼촉방지를 위한 방전장치는 모두 특고압이 관여하거나 고압 충전부에 직접 닿는 부분이어서 접촉전압 위험이 훨씬 크므로 제1종 접지공사를 하여야 한다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q98

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전기철도에서 배류시설에 강제 배류기를 사용할 경우 시설방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 강제 배류기용 전원장치의 변압기는 절연 변압기일 것
- ② 강제 배류기를 보호하기 위하여 적절한 과전류 차단기를 시설할 것
- ③ 귀선에서 강제 배류기를 거쳐 금속제 지중 관로로 통하는 전류를 저지하는 구조로 할 것
- ④ 강제 배류기는 제2종 접지공사를 한 금속제 외함 기타 견고한 함에 넣어 시설하거나 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설할 것

정답 · 해설

강제배류기용 전원장치의 변압기는 절연변압기를 사용하고 적절한 과전류차단기로 보호하며, 귀선에서 강제배류기를 거쳐 금속제 지중관로로 전류가 흐르지 않도록 저지하는 구조로 시설하여야 한다. 다만 강제배류기의 금속제 외함은 제2종이 아니라 제1종 접지공사를 하여야 하므로 이 설명은 틀렸다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q99

고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블을 조가용선에 행거로 시설하고자 할 때 행거의 간격은 몇 cm 이하로 하여야 하는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 80
- ④ 100

정답 · 해설

고압 가공전선에 케이블을 사용하는 경우 케이블은 조가용선에 행거로 시설하며, 이때 행거의 간격은 50 cm 이하로 해야 한다.

행거 간격이 넓으면 케이블이 자중으로 처져 지지점에 국부적인 힘이 걸리므로 이를 제한한 것이다. 조가용선은 인장강도 5.93 kN 이상의 것 또는 단면적 22 mm² 이상의 아연도강연선을 사용하고, 조가용선과 케이블 피복에 사용하는 금속체에는 접지공사를 한다.

Q100

고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 높이는 도로를 횡단하는 경우 교통에 지장을 줄 우려가 없다면 지표상 몇 m까지 감할 수 있는가?

- ① 4
- ② 4.5
- ③ 5
- ④ 6

정답 · 해설

고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선의 높이는 도로를 횡단하는 경우 지표상 6 m 이상이 원칙이다. 다만 저압이나 고압의 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선으로서 교통에 지장을 줄 우려가 없는 경우에는 지표상 5 m까지 감할 수 있다. 따라서 5 m이다.

참고로 철도·궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5 m 이상, 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 노면상 3 m 이상이다.

시험지 28 / 34

[전기기사 필기] 17년 1회차

100문항

Q01

평행평판 공기콘덴서의 양 극판에 $+\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$, $-\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ 의 전하가 분포되어 있다. 이 두 전극 사이에 유전율 $\epsilon[\text{F}/\text{m}]$ 인 유전체를 삽입한 경우의 전기장 $[V/\text{m}]$ 은? (단, 유전체의 분극전하밀도를 $+\sigma'$, $-\sigma'$ 이라 한다.)

- ① $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{\sigma + \sigma'}{\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\sigma}{\epsilon_0} - \frac{\sigma'}{\epsilon}$
- ④ $\frac{\sigma - \sigma'}{\epsilon_0}$

정답 · 해설

유전체 안의 전기장은 자유전하와 분극전하를 모두 포함한 전체 전하에 대해 진공에서의 가우스 법칙 $\epsilon_0 \oint E \cdot dS = Q$ 를 적용해 구한다.

극판의 자유전하 면밀도는 $+\sigma$ 인데, 유전체가 분극되면 그 극판에 접한 유전체 표면에 반대 부호의 분극전하 $-\sigma'$ 가 나타난다. 따라서 유전체 내부의 전기장을 만드는 실효 면전하 밀도는 $\sigma - \sigma'$ 이다.

평행평판이므로 $\epsilon_0 E = \sigma - \sigma'$, 즉

$$E = \frac{\sigma - \sigma'}{\epsilon_0} [V/\text{m}]$$

전속밀도로 풀어도 같다. 자유전하만 세는 $D = \sigma = \epsilon E$ 에서 $E = \frac{\sigma}{\epsilon}$ 이고, 여기에 $\epsilon E = \epsilon_0 E + P$ 와 $P = \sigma'$ 를 넣으면 두 표현이 일치한다.

Q02

자계와 직각으로 놓인 도체에 $I[A]$ 의 전류를 흘릴 때 $f[N]$ 의 힘이 작용하였다. 이 도체를 $v[m/s]$ 의 속도로 자계와 직각으로 운동시킬 때의 기전력 $e[V]$ 은?

- ① $\frac{fv}{I^2}$
- ② $\frac{fv}{I}$
- ③ $\frac{fv^2}{I}$
- ④ $\frac{fv}{2I}$

정답 · 해설

두 현상은 같은 자속밀도 B 와 같은 도체 길이 l 을 공유하므로, 먼저 힘의 식에서 Bl 을 뽑아내는 것이 요령이다.

자계와 직각으로 놓인 도체에 작용하는 힘은 $f = BIl$ 이므로 $Bl = \frac{f}{I}$ 이다.

같은 도체를 자계와 직각으로 속도 v 로 움직일 때 유도되는 기전력은 $e = Blv$ 이므로

$$e = \frac{f}{I} \cdot v = \frac{fv}{I} [V]$$

B 나 l 이 따로 주어지지 않아도 두 식이 Bl 을 공유한다는 점만 이용하면 답이 나온다.

Q03

폐회로에 유도되는 유도기전력에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유도기전력은 권선수의 제곱에 비례한다
- ② 렌츠의 법칙은 유도기전력의 크기를 결정하는 법칙이다
- ③ **자계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다**
- ④ 전계가 일정한 공간 내에서 폐회로가 운동하여도 유도기전력이 유도된다

정답·해설

폐회로에 유도되는 기전력은 자속의 시간적 변화율에 비례하는 것으로, 자계 자체가 시간적으로 일정하더라도 폐회로가 운동하여 회로를 지나는 자속이 변화하면 기전력이 유도된다. 유기기전력은 권선수에 비례할 뿐 제곱에 비례하지 않으며, 렌츠의 법칙은 유도기전력의 방향을 정하는 법칙이지 크기를 정하는 법칙이 아니다. 또한 전계가 일정한 공간에서 폐회로가 운동하는 것만으로는 이러한 방식의 기전력이 유도되지 않는다.

Q04

반지름 a , b 인 두 개의 구 형상 도체 전극이 도전율 k 인 매질 속에 중심거리 r 만큼 떨어져 있다. 양 전극간의 저항은?

- ① $4\pi k \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ② $4\pi k \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$
- ③ $\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$
- ④ $\frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$

정답·해설

도전율 k 인 매질에 놓인 반지름 a 인 구 전극에서 전류 I 가 사방으로 퍼져 나간다고 보면, 중심에서 r 인 곳의 전류밀도는 $J = \frac{I}{4\pi r^2}$ 이고 전계는 $E = \frac{J}{k}$ 이다.

구 표면에서 무한원까지 적분하면

$$V = \int_a^\infty \frac{I}{4\pi k r^2} dr = \frac{I}{4\pi k a}$$

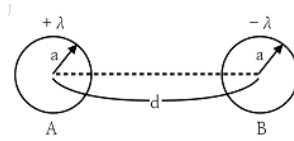
이므로 이 전극 하나의 확산저항은 $R_a = \frac{1}{4\pi k a}$ 이다.

중심거리 r 가 a , b 에 비해 충분히 커서 두 전극 주위의 전계가 서로 간섭하지 않으면, 전류는 한 전극에서 나와 다른 전극으로 들어가므로 두 확산저항이 직렬로 더해진다.

$$R = \frac{1}{4\pi k a} + \frac{1}{4\pi k b} = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) [\Omega]$$

정전용량과 저항의 대응 관계 $RC = \frac{\epsilon}{k}$ 를 써도 같은 결과가 나온다.

그림과 같이 반지름 a 인 무한장 평행도체 A, B가 간격 d 로 놓여 있고, 단위 길이당 각각 $+\lambda$, $-\lambda$ 의 전하가 균일하게 분포되어 있다. A, B 도체 간의 전위차 $[V]$ 는? (단, $d \gg a$ 이다.)



- 1 $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a}$
- 2 $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$
- 3 $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$
- 4 $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a}{d}$

정답 · 해설

그림에서 도체 A에는 $+\lambda$, B에는 $-\lambda$ 가 분포하므로 두 도체를 잇는 선상에서는 두 전하가 만드는 전계가 같은 방향으로 겹쳐

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0(d-x)}$$

이다.

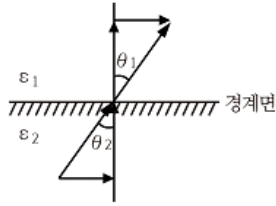
$$A \text{의 표면 } x = a \text{에서 B의 표면 } x = d - a \text{까지 적분하면 } V = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \frac{x}{d-x} \right]_a^{d-a} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \times 2 \ln \frac{d-a}{a} \text{이다.}$$

두 도체의 전하가 같은 크기로 함께 기여해 적분값이 두 배가 되므로 분모는 $2\pi\epsilon_0$ 가 아니라 $\pi\epsilon_0$ 가 된다.

$$\text{따라서 } V = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-a}{a} \text{이며, } d \gg a \text{이면 } \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a} \text{로 근사된다.}$$

Q06

매질1(ϵ_1)은 나일론(비유전율 $\epsilon_s=4$) 이고, 매질2(ϵ_2)는 진공일 때 전속밀도 D 가 경계면에서 각각 θ_1 , θ_2 의 각을 이룰 때, $\theta_2=30^\circ$ 라면 θ_1 의 값은?



- ① $\tan^{-1} \frac{4}{\sqrt{3}}$
- ② $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{4}$
- ③ $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$
- ④ $\tan^{-1} \frac{2}{\sqrt{3}}$

정답 · 해설

그림의 θ_1 , θ_2 는 모두 경계면의 법선을 기준으로 잰 각이다.

경계면에서 전속밀도의 법선성분과 전계의 접선성분이 각각 연속이므로 $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 가 성립한다.

나일론의 비유전율이 4이고 매질2가 진공이므로 $\tan \theta_1 = 4 \tan 30^\circ = \frac{4}{\sqrt{3}}$ 이다.

따라서 $\theta_1 = \tan^{-1} \frac{4}{\sqrt{3}}$ 이다.

Q07

자기회로에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 자기저항은 자기회로의 단면적에 비례한다
- ② 자기회로의 기자력은 자기저항과 자속의 곱과 같다
- ③ 자기저항 R_{m1} 과 R_{m2} 를 직렬연결 시 합성 자기저항은 $\frac{1}{R_m} = \frac{1}{R_{m1}} + \frac{1}{R_{m2}}$ 이다.
- ④ 자기회로의 자기저항은 자기회로의 길이에 반비례한다.

정답 · 해설

자기회로에서 기자력은 자기저항과 자속의 곱, 즉 $F = R_m \Phi$ 의 관계를 가지므로 이 설명이 옳다. 자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu A}$ 이므로 길이에 비례하고 단면적에 반비례하며, 자기저항을 직렬로 연결하면 합성 자기저항은 각 자기저항의 단순한 합인 $R_m = R_{m1} + R_{m2}$ 가 된다.

Q08

두 개의 콘덴서를 직렬접속하고 직류전압을 인가시 설명 으로 옳지 않은 것은?

- ① 정전용량이 작은 콘덴서에 전압이 많이 걸린다
- ② **합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량의 합과 같다**
- ③ 합성 정전용량은 각 콘덴서의 정전용량 보다 작아진다
- ④ 각 콘덴서의 두 전극에 정전유도에 의하여 정·부의 동일한 전하가 나타나고 전하량은 일정하다

정답 · 해설

콘덴서를 직렬로 접속하면 각 콘덴서에는 동일한 전하량이 저장되고, 정전용량이 작은 콘덴서일수록 더 큰 전압이 걸리며, 합성 정전용량은 개별 정전용량보다 작아진다. 합성 정전용량이 각 콘덴서 정전용량의 합과 같다는 설명은 틀린 내용이다.

Q09

길이가 1cm, 지름이 5mm 인 동선에 1A 의 전류를 흘렸을 때 전자가 동선을 흐르는 데 걸리는 평균 시간은 약 몇 초인가? (단, 동선의 전자밀도는 $1 \times 10^{28} [\text{개}/\text{m}^3]$ 이다)

- ① 3
- ② 31
- ③ **314**
- ④ 3147

정답 · 해설

전류는 자유전자가 이동해서 생기므로 $I = nevS$ 이고, 전자의 이동속도는 $v = \frac{I}{neS}$ 이다. 동선을 통과하는 데 걸리는 시간은 $t = \frac{l}{v}$ 이다.

$$\text{지름이 } 5 \text{ mm 이므로 단면적은 } S = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (5 \times 10^{-3})^2}{4} = 1.963 \times 10^{-5} [\text{m}^2]$$

전자의 전하량 $e = 1.602 \times 10^{-19} [\text{C}]$ 를 넣으면

$$v = \frac{1}{10^{28} \times 1.602 \times 10^{-19} \times 1.963 \times 10^{-5}} = 3.18 \times 10^{-5} [\text{m/s}]$$

$$t = \frac{0.01}{3.18 \times 10^{-5}} = 314 [\text{s}]$$

약 314초이다. 전자 자체는 이렇게 느리게 이동하지만 전계는 거의 광속으로 전달되므로 스위치를 넣는 순간 전류가 흐르는 것처럼 보인다.

Q10

일반적인 전자계에서 성립되는 기본방정식이 아닌 것은? (단, i 는 전류밀도, p 는 공간전하밀도이다.)

- ① $\nabla \times H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$
- ② $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$
- ③ $\nabla \cdot D = \rho$
- ④ $\nabla \cdot B = \mu H$

정답·해설

일반적인 전자계의 기본방정식은 맥스웰 방정식 네 개로, $\nabla \times H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$ (암페어-맥스웰), $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ (패러데이), $\nabla \cdot D = \rho$ (전계의 가우스 법칙), $\nabla \cdot B = 0$ (자계의 가우스 법칙)이다.

따라서 $\nabla \cdot B = \mu H$ 는 기본방정식이 아니다. 고립된 자하가 존재하지 않아 자속선은 반드시 닫힌 곡선을 이루므로 B 의 발산은 어디서나 0이어야 한다.

$B = \mu H$ 는 매질의 성질을 나타내는 구성방정식이지 발산을 나타낸 식이 아니며, 좌변은 스칼라이고 우변은 벡터라 형태부터 성립하지 않는다.

Q11

전계 E [V/m], 자계 H [AT/m]의 전자계가 평면파를 이루고, 자유공간으로 단위 시간에 전파될 때 단위 면적당 전력밀도 $[W/m^2]$ 의 크기는?

- ① EH^2
- ② EH
- ③ $1/2EH^2$
- ④ $1/2EH$

정답·해설

전자계 평면파에서 단위면적당 전력밀도(포인팅벡터의 크기)는 전계와 자계의 곱인 EH 로 나타낸다.

Q12

옴의 법칙을 미분형태로 표시하면? (단, i 는 전류밀도이고, p 는 저항률, E 는 전계이다.)

- ① $i = (1/p) \times E$
- ② $i = pE$
- ③ $i = \text{div} E$
- ④ $i = \nabla \times E$

정답·해설

옴의 법칙을 미분형태로 나타내면 전류밀도는 전도율과 전계의 곱, 즉 저항률의 역수와 전계의 곱으로 표현되어 $i = \frac{1}{\rho} E$ 가 된다.

Q13

0.2[μF] 인 평행판 공기 콘덴서가 있다. 전극간에 그 간격의 절반 두께의 유리판을 넣었다면 콘덴서의 용량은 약 몇 [μF] 인가?
(단, 유리의 비유전율은 10 이다.)

- ① 0.26
- ② 0.36
- ③ 0.46
- ④ 0.56

정답 · 해설

간격의 절반만 유리로 채웠으므로, 두께 $d/2$ 인 공기 부분과 두께 $d/2$ 인 유리 부분이 직렬로 이어진 것으로 본다. 평행판 용량은 $C = \frac{\epsilon_s \epsilon_0 S}{d}$ 이므로 두께가 절반이 되면 용량은 2배가 된다.

공기 부분: $C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d/2} = 2C_0 = 2 \times 0.2 = 0.4[\mu F]$

유리 부분: $C_2 = \frac{10\epsilon_0 S}{d/2} = 20C_0 = 20 \times 0.2 = 4[\mu F]$

직렬 합성이므로

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{0.4 \times 4}{0.4 + 4} = \frac{1.6}{4.4} = 0.36[\mu F]$$

유리 쪽 용량이 아무리 커도 직렬에서는 작은 쪽인 공기 부분이 합성값을 좌우하므로, 원래 용량의 2배인 0.4 μF를 넘지 못한다.

Q14

한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ [m] 인 정사각형의 4개 꼭짓점에 $+10^{-9}$ [C]의 점전하가 각각 있을 때 이 사각형의 중심에서의 전위 [V] 는?

- ① 0
- ② 18
- ③ 36
- ④ 72

정답 · 해설

전위는 스칼라이므로 네 점전하가 만드는 값을 부호를 지켜 그대로 더하면 된다. 점전하의 전위는 $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} = 9 \times 10^9 \frac{Q}{r}$ 이다.

한 변이 $\sqrt{2}$ m인 정사각형의 대각선은 $\sqrt{2} \times \sqrt{2} = 2$ m이므로, 중심에서 각 꼭짓점까지의 거리는 그 절반인 1 m로 네 곳 모두 같다.

$$V = 4 \times 9 \times 10^9 \times \frac{10^{-9}}{1} = 36[V]$$

전계는 벡터라 마주 보는 전하끼리 상쇄되어 중심에서 0이 되지만, 전위는 상쇄되지 않으므로 0이 아니다.

Q15

기계적인 변형력을 가할 때, 결정체의 표면에 전위차가 발생하는 현상은?

- ① 불타효과
- ② 전계효과
- ③ 압전효과
- ④ 파이로 효과

정답 · 해설

결정체에 기계적인 변형력(압력)을 가하였을 때 그 표면에 전위차가 발생하는 현상을 압전효과라 한다.

Q16

면적이 $S[m^2]$ 인 금속판 2매를 간격이 $d[m]$ 되게 공기 중에 나란하게 놓았을 때 두 도체 사이의 정전용량 $[F]$ 은?

- ① $\frac{S}{d}\epsilon_0$
- ② $\frac{d}{S}\epsilon_0$
- ③ $\frac{d}{S^2}\epsilon_0$
- ④ $\frac{S^2}{d}\epsilon_0$

정답 · 해설

평행한 두 금속판 사이의 전계는 $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 S}$ 로 균일하므로, 두 판 사이의 전위차는 $V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 S}$ 이다.

정전용량의 정의 $C = \frac{Q}{V}$ 에 넣으면

$$C = \frac{Q}{\frac{Qd}{\epsilon_0 S}} = \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{S}{d}\epsilon_0 [F]$$

면적에 비례하고 간격에 반비례한다. 단위로 확인해도 ϵ_0 가 F/m이므로 여기에 m를 곱하면 F가 되어 맞는다.

Q17

면전하 밀도가 ρ_s [C/m²] 인 무한히 넓은 도체판에서 R[m] 만큼 떨어져 있는 점의 전기장의 세기 [V/m] 는?

- ① $\frac{\rho_s}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{\rho_s}{2\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\rho_s}{2R}$
- ④ $\frac{\rho_s}{4\pi R^2}$

정답 · 해설

무한히 넓은 평면에 면전하 밀도 ρ_s 가 분포할 때는 가우스 법칙을 쓴다. 평면을 가로지르는 원통형 폐곡면(양 끝면의 면적이 각각 S이고 평면의 양쪽에 하나씩 있는 상자)을 잡으면, 전기장은 평면에 수직이고 양쪽 끝면 두 곳으로 나가므로 옆면의 기여는 0이다.

$$\epsilon_0(ES + ES) = \rho_s S$$

$$E = \frac{\rho_s}{2\epsilon_0} \text{ [V/m]}$$

거리 R가 식에 들어오지 않는다는 것이 무한 평면의 특징이다. 점전하나 선전하는 거리가 멀어지면 전기력선이 퍼져 밀도가 줄지만, 무한 평면은 어느 위치에서 보아도 같은 모양이라 전기력선이 평행하게 나가 밀도가 줄지 않는다.

Q18

300회 감은 코일에 3A의 전류가 흐를 때의 기자력 [AT] 은?

- ① 10
- ② 90
- ③ 100
- ④ 900

정답 · 해설

기자력은 자기회로에서 자속을 만드는 원동력으로, 코일의 감은 횟수와 전류의 곱이다.

$$F = NI \text{ [AT]}$$

$$F = 300 \times 3 = 900 \text{ [AT]}$$

단위 AT(암페어 턴)가 곧 전류와 권수의 곱임을 그대로 나타낸다. 자기회로의 옴의 법칙 $\phi = \frac{F}{R_m}$ 에서 이 기자력이 전기회로의 기전력에 대응한다.

Q19

구리로 만든 지름 20[cm]의 반구에 물을 채우고 그 중에 지름 10[cm]의 구를 띄운다. 이 때에 두 개의 구가 동심구라면 두 구 사이의 저항은 약 몇 [Ω] 인가? (단, 물의 도전율은 $10^{-3}[\text{U/m}]$ 라 하고, 물이 충만 되어 있다고 한다)

- ① 1590
 ② 2590
 ③ 2800
 ④ 3180

정답·해설

도전율 σ 인 매질로 채워진 두 도체 사이의 저항은 정전용량과 $RC = \frac{\epsilon}{\sigma}$ 의 관계를 가진다. 동심구의 정전용량 $C = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}$

를 넣으면 $R = \frac{1}{4\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$ 가 된다.

이 문제는 완전한 구가 아니라 반구에 물이 채워져 있으므로 전류가 지나는 단면적이 절반이고, 그만큼 저항은 2배가 된다.

$$R = \frac{1}{2\pi\sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

안쪽 구의 반지름 $a = 0.05[\text{m}]$, 바깥 반구의 반지름 $b = 0.1[\text{m}]$, $\sigma = 10^{-3}[\text{U/m}]$ 을 대입하면

$$R = \frac{1}{2\pi \times 10^{-3}} \left(\frac{1}{0.05} - \frac{1}{0.1} \right) = 159.2 \times (20 - 10) \approx 1591[\Omega]$$

따라서 약 1590 [Ω]이다.

Q20

자기회로에서 철심의 투자율을 μ 라 하고 회로의 길이를 l 이라 할 때 그 회로의 일부에 미소공극 l_g 를 만들면 회로의 자기저항은 처음의 몇 배인가? (단, $l_g \ll l$, 즉, $l_g \approx 0$ 이다.)

- ① $1 + \frac{\mu l_g}{\mu_0 l}$
 ② $1 + \frac{\mu l}{\mu_0 l_g}$
 ③ $1 + \frac{\mu_0 l_g}{\mu l}$
 ④ $1 + \frac{\mu_0 l}{\mu l_g}$

정답·해설

자기저항은 $R_m = \frac{l}{\mu A}$ 로 자로의 길이에 비례하고 투자율에 반비례한다. 공극이 생기면 철심 부분과 공극 부분이 직렬로 이어진 것이므로 두 자기저항을 더한다.

$$\text{공극 전: } R_1 = \frac{l}{\mu A}$$

$$\text{공극 후: } R_2 = \frac{l - l_g}{\mu A} + \frac{l_g}{\mu_0 A} \approx \frac{l}{\mu A} + \frac{l_g}{\mu_0 A} \quad (\text{조건 } l - l_g \approx l \text{ 적용})$$

두 값의 비를 구하면

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{\frac{l}{\mu A} + \frac{l_g}{\mu_0 A}}{\frac{l}{\mu A}} = 1 + \frac{l_g}{\mu_0 A} \cdot \frac{\mu A}{l} = 1 + \frac{\mu l_g}{\mu_0 l}$$

철심의 투자율이 공기보다 훨씬 크므로 $\frac{\mu}{\mu_0}$ 가 큰 값이 되고, 그래서 아주 작은 공극이라도 자기저항을 크게 증가시킨다.

Q21

초고압 송전계통에 단권변압기가 사용되는데 그 이유로 볼 수 없는 것은?

- ① 효율이 높다
- ② 단락전류가 적다
- ③ 전압변동률이 적다
- ④ 자료가 단축되어 재료를 절약할 수 있다

정답 · 해설

단권변압기는 1차·2차 권선의 일부를 공유하여 사용하므로 권선량이 줄어 효율이 높고 누설리액턴스가 작아 전압변동률이 작으며 자료가 단축되어 재료가 절약되는 장점이 있다. 다만 누설임피던스가 작기 때문에 단락전류는 오히려 커지는 단점이 있으므로 단락전류가 적다는 것은 단권변압기 채용 이유가 될 수 없다.

Q22

피뢰기의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 상용주파 방전개시 전압이 낮을 것
- ② 충격방전 개시전압이 낮을 것
- ③ 속류 차단능력이 클 것
- ④ 제한전압이 낮을 것

정답 · 해설

피뢰기는 정상 운전 중에는 동작하지 않아야 하므로 상용주파 방전개시전압은 높아야 하고, 이상전압 발생 시에는 신속히 동작해야 하므로 충격방전개시전압은 낮아야 한다. 상용주파 방전개시전압이 낮아야 한다는 것은 피뢰기의 구비조건으로 옳지 않다.

Q23

어떤 화력 발전소의 증기조건이 고온원 540℃, 저온원 30℃ 일 때 이 온도 간에서 움직이는 카르노 사이클의 이론 열효율[%]은?

- ① 85.2
- ② 80.5
- ③ 75.3
- ④ 62.7

정답 · 해설

카르노 사이클의 이론 열효율은 두 열원의 절대온도만으로 정해진다.

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

여기서 T 는 반드시 절대온도[K]로 환산해서 넣어야 한다.

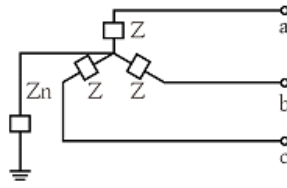
$$T_1 = 540 + 273 = 813 \text{ [K]}, T_2 = 30 + 273 = 303 \text{ [K]}$$

$$\eta = 1 - \frac{303}{813} = 1 - 0.3727 = 0.6273$$

따라서 이론 열효율은 약 62.7 [%] 이다. 섭씨온도를 그대로 대입하면 전혀 다른 값이 나오므로 절대온도 환산이 핵심이다.

Q24

그림과 같은 회로의 영상, 정상, 역상 임피던스 Z_0, Z_1, Z_2 는?



- ① $Z_0 = Z + 3Z_n, Z_1 = Z_2 = Z$
- ② $Z_0 = 3Z_n, Z_1 = Z, Z_2 = 3Z$
- ③ $Z_0 = 3Z + Z_n, Z_1 = 3Z, Z_2 = Z$
- ④ $Z_0 = Z + Z_n, Z_1 = Z_2 = Z + 3Z_n$

정답 · 해설

그림은 각 상에 임피던스 Z 가 들어간 Y결선이고, 중성점이 Z_n 을 거쳐 접지되어 있다.

정상분과 역상분 전류는 세 상의 합이 0이어서 중성점으로 흐르지 않으므로 Z_n 의 영향을 받지 않아 $Z_1 = Z_2 = Z$ 이다.

반면 영상전류는 세 상에 크기와 위상이 같게 흘러 중성점에 $3I_0$ 가 흐르므로 한 상 기준으로 $3Z_n$ 이 더해진다.

따라서 $Z_0 = Z + 3Z_n, Z_1 = Z_2 = Z$ 이다.

Q25

비접지식 송전선로에 있어서 1선 지락고장이 생겼을 경우 지락점에 흐르는 전류는?

- ① 직류 전류
- ② 고장상의 영상전압과 동상의 전류
- ③ 고장상의 영상전압보다 90도 빠른 전류
- ④ 고장상의 영상전압보다 90도 늦은 전류

정답 · 해설

비접지식 송전선로에서 1선 지락사고가 발생하면 지락전류는 건전상 대지정전용량을 통해 흐르는 충전전류이므로 용량성 전류가 되어, 고장상의 영상전압보다 위상이 90도 앞선(빠른) 전류가 흐른다.

Q26

가공전선로에 사용하는 전선의 굵기를 결정할 때 고려 할 사항이 아닌 것은?

- ① 절연저항
- ② 전압강하
- ③ 허용전류
- ④ 기계적 강도

정답 · 해설

가공전선로에 사용하는 전선의 굵기는 허용전류, 전압강하, 기계적 강도를 고려하여 결정한다. 절연저항은 전선의 굵기 선정과는 관계가 없는 항목이다.

Q27

조상설비가 아닌 것은?

- ① 정지형무효전력 보상장치
- ② 자동고장구분개폐기
- ③ 전력용콘덴서
- ④ 분로리액터

정답 · 해설

조상설비는 무효전력을 조정하는 설비로 정지형무효전력보상장치, 전력용콘덴서, 분로리액터 등이 해당한다. 자동고장구분개폐기는 선로의 고장구간을 자동으로 분리하는 보호개폐기로 조상설비에 해당하지 않는다.

Q28

코로나현상에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 전선을 부식 시킨다
- ② 코로나 현상은 전력의 손실을 일으킨다
- ③ 코로나 방전에 의하여 전파 장애가 일어난다
- ④ 코로나 손실은 전원 주파수의 2/3 제곱에 비례한다

정답 · 해설

코로나 현상은 전선 표면 전위경도가 임계값을 넘을 때 발생하여 전선을 부식시키고 전력손실과 전파장애를 일으킨다. 코로나 손실은 페크의 식에 따라 전원 주파수에 비례하는 형태로 나타나며, 주파수의 2/3제곱에 비례한다는 설명은 옳지 않다.

Q29

다음 (①), (②), (③)에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

원자력이란 일반적으로 무거운 원자핵이 핵분열하여 가벼운 핵으로 바뀌면서 발생하는 핵분열 에너지를 이용하는 것이고, (①)발전은 가벼운 원자핵을(과) (②)하여 무거운 핵으로 바뀌면서 (③) 전후의 질량결손에 해당하는 방출 에너지를 이용하는 방식이다.

- ① ① 원자핵융합, ② 융합, ③ 결합
- ② ① 핵결합, ② 반응, ③ 융합
- ③ ① 핵융합, ② 융합, ③ 핵반응
- ④ ① 핵반응, ② 반응, ③ 결합

정답 · 해설

제시된 지문은 무거운 원자핵이 쪼개지는 핵분열과 대비되는 방식을 설명하고 있다.

가벼운 원자핵끼리 합쳐져 무거운 핵으로 바뀌는 과정이므로 ①에는 핵융합, ②에는 융합이 들어간다.

이때 이용하는 에너지는 반응 전후의 질량 차이인 질량결손에서 나오므로 ③에는 핵반응이 들어간다.

따라서 ① 핵융합, ② 융합, ③ 핵반응이 옳다.

Q30

경간 200m, 장력 1000 kg, 하중 2kg/m 인 가공전선의 이도 (dip) 는 몇 m 인가?

- ① 10
- ② 11
- ③ 12
- ④ 13

정답 · 해설

가공전선의 이도는 전선의 단위길이당 하중 W , 경간 S , 수평장력 T 로부터

$$D = \frac{WS^2}{8T}$$

로 구한다. 대입하면

$$D = \frac{2 \times 200^2}{8 \times 1000} = \frac{80000}{8000} = 10 \text{ [m]}$$

이도는 경간의 제곱에 비례하므로 경간이 늘어나면 이도는 급격히 커진다.

Q31

영상변류기를 사용하는 계전기는?

- ① 과전류계전기
- ② 과전압계전기
- ③ 부족전압계전기
- ④ 선택지락계전기

정답 · 해설

영상변류기(ZCT)는 지락사고 시 발생하는 영상전류를 검출하는 데 사용되며, 이를 이용해 지락회선을 선택적으로 검출하는 선택지락계전기에 적용된다.

Q32

전력계통의 안정도 향상 방법이 아닌 것은?

- ① 선로 및 기기의 리액턴스를 낮게 한다
- ② 고속도 재폐로 차단기를 채용한다
- ③ 중성점 직접접지방식을 채용한다
- ④ 고속도 AVR 을 채용한다

정답 · 해설

전력계통의 안정도를 높이려면 선로 및 기기의 리액턴스를 작게 하고, 고속도 재폐로차단기와 고속도 AVR을 채용하여 고장 시 신속하게 계통을 복구하는 것이 유리하다. 중성점을 직접접지하면 지락전류가 커져 과도안정도 측면에서 오히려 불리해지므로 안정도 향상 방법으로 볼 수 없다.

Q33

증식비가 1보다 큰 원자로는?

- ① 경수로
- ② 흑연로
- ③ 중수로
- ④ 고속증식로

정답 · 해설

증식비란 원자로에서 소비된 핵분열성 물질에 대해 새로 생성되는 핵분열성 물질의 비율을 말하며, 이 값이 1보다 커서 핵연료가 오히려 늘어나는 원자로가 고속증식로이다.

경수로·흑연로·중수로는 모두 감속재로 중성자를 열중성자까지 감속시켜 연쇄반응을 유지하는 열중성자로로, 증식에 필요한 고속중성자가 부족하여 증식비가 1보다 작다.

Q34

송전용량이 증가함에 따라 송전선의 단락 및 지락전류도 증가하여 계통에 여러 가지 장애요인이 되고 있다 이들의 경감대책으로 적합하지 않은 것은?

- ① 계통의 전압을 높인다
- ② 고장 시 모선 분리 방식을 채용한다
- ③ 발전기와 변압기의 임피던스를 작게 한다
- ④ 송전선 또는 모선 간에 한류리액터를 삽입한다

정답 · 해설

단락 및 지락전류를 줄이려면 사고점에서 본 계통 임피던스를 크게 하여 전류를 제한해야 한다. 계통전압을 높이면 같은 송전용량에서 전류가 줄고, 고장 시 모선을 분리하면 사고점에 전류를 공급하는 전원 수가 줄며, 한류리액터를 삽입하면 임피던스가 커지므로 모두 유효한 경감대책이다.

반대로 발전기와 변압기의 임피던스를 작게 하면 고장전류를 제한하는 요소가 줄어 단락·지락전류가 오히려 커지므로 경감대책으로 적합하지 않다.

Q35

송배전 선로에서 선택지락계전기 (SGR)의 용도는?

- ① 다회선에서 접지 고장 회선의 선택
- ② 단일 회선에서 접지 전류의 대소 선택
- ③ 단일 회선에서 접지 전류의 방향 선택
- ④ 단일 회선에서 접지 사고의 지속 시간 선택

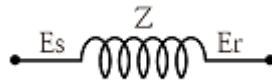
정답 · 해설

선택지락계전기(SGR)는 병행 2회선 이상의 다회선 계통에서 지락사고가 발생했을 때 영상전류와 영상전압의 관계로부터 사고가 난 회선만을 가려내어 그 회선을 차단하기 위한 계전기이다.

지락전류의 크기만 보는 것은 지락과전류계전기, 전류의 방향만 판별하는 것은 지락방향계전기의 역할이고, 사고 지속시간을 선택하는 계전기는 아니므로 나머지 설명은 SGR의 용도가 아니다.

Q36

그림과 같은 회로의 일반 회로정수가 아닌 것은?



- ① $B=Z+1$
- ② $A=1$
- ③ $C=0$
- ④ $D=1$

정답 · 해설

그림은 송전단과 수전단 사이에 임피던스 Z 하나만 직렬로 들어간 회로다.

병렬 분로가 없어 수전단 전류가 그대로 송전단 전류가 되므로 $I_s = I_r$ 이고, 전압은 $E_s = E_r + ZI_r$ 이다.

이를 $E_s = AE_r + BI_r$, $I_s = CE_r + DI_r$ 와 비교하면 $A = 1$, $B = Z$, $C = 0$, $D = 1$ 이다.

따라서 $B = Z + 1$ 은 성립하지 않는다.

Q37

송전선로의 중성점을 접지하는 목적이 아닌 것은?

- ① 송전 용량의 증가
- ② 과도 안정도의 증진
- ③ 이상 전압 발생의 억제
- ④ 보호 계전기의 신속, 확실한 동작

정답 · 해설

송전선로의 중성점 접지는 지락 시 건전상의 전위상승과 이상전압 발생을 억제하고, 지락전류를 확실히 흘려 보호계전기가 신속·확실하게 동작하도록 하며, 사고를 빨리 제거하여 과도안정도를 높이는 것을 목적으로 한다.

반면 송전용량은 선로의 전압·임피던스와 안정도 한계로 정해지는 것이어서 중성점 접지 자체가 늘려주는 값이 아니므로, 송전 용량의 증가는 중성점 접지의 목적에 해당하지 않는다.

Q38

부하전류가 흐르는 전로는 개폐할 수 없으나 기기의 점검이나 수리를 위하여 회로를 분리하거나, 계통의 접속을 바꾸는데 사용하는 것은?

- ① 차단기
- ② 단로기
- ③ 전력용 퓨즈
- ④ 부하 개폐기

정답 · 해설

부하전류가 흐르는 상태에서는 개폐할 수 없고, 기기 점검·수리를 위해 무부하 상태에서 회로를 분리하거나 계통 접속을 변경하는 데 사용하는 것은 단로기이다. 단로기는 아크를 소호하는 장치가 없어 전류가 흐르는 회로를 끊을 수 없기 때문이다. 차단기는 소호장치를 갖추어 부하전류는 물론 고장전류까지 차단할 수 있고, 전력용 퓨즈는 단락전류 차단용, 부하개폐기는 부하전류 개폐용이므로 문제의 설명과 맞지 않는다.

Q39

보호계전기와 그 사용 목적이 잘못된 것은?

- ① 비율차동계전기 : 발전기 내부 단락 검출용
- ② 전압평형계전기 : 발전기 출력측 PT 퓨즈 단선에 의한 오작동 방지
- ③ 역상과전류계전기 : 발전기 부하 불평형 회전자 과열소손 방지
- ④ 과전압계전기 : 과부하 단락사고

정답 · 해설

비율차동계전기는 권선 양단 전류의 차로 발전기 내부단락을 검출하고, 전압평형계전기는 PT 퓨즈 단선으로 전압이 한쪽만 낮아졌을 때 다른 계전기의 오작동을 막으며, 역상과전류계전기는 부하 불평형으로 생기는 역상전류가 회전자를 과열시키는 것을 방지한다.

과전압계전기는 전압이 정정값 이상으로 상승했을 때 동작하는 계전기이므로 이상전압 검출용이고, 과부하나 단락사고의 검출은 전류로 판별하는 과전류계전기의 역할이다. 따라서 과전압계전기를 과부하·단락사고용이라 한 대응이 잘못되었다.

Q40

송전선로의 정상임피던스를 Z_1 , 역상임피던스를 Z_2 , 영상임피던스를 Z_0 라 할 때 옳은 것은?

- ① $Z_1 = Z_2 = Z_0$
- ② $Z_1 = Z_2 < Z_0$
- ③ $Z_1 > Z_2 = Z_0$
- ④ $Z_1 < Z_2 = Z_0$

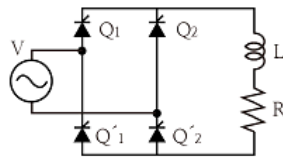
정답 · 해설

정상분과 역상분 전류는 세 상을 순환하는 성분이어서 대지를 귀로로 하지 않지만, 영상분 전류는 세 상이 동상으로 흘러 대지·가공지선을 귀로로 하므로 대지 귀로의 인덕턴스가 더해져 임피던스가 크게 나타난다.

또한 선로는 회전기와 달리 상순에 따라 특성이 달라지지 않으므로 정상임피던스와 역상임피던스는 같다고 본다. 따라서 $Z_1 = Z_2 < Z_0$ 의 관계가 성립한다.

Q41

그림과 같은 회로에서 전원전압의 실효치 200[V], 점호각 30° 일 때 출력전압은 약 몇 V 인가? (단, 정상상태이다.)



- ① 157.8
- ② 168.0
- ③ 177.8
- ④ 187.8

정답 · 해설

그림은 SCR 4개가 브리지로 결선된 단상 전파 위상제어 정류회로다.

반주기마다 점호각 α 에서 도통하므로 출력 평균전압은 $E_d = \frac{\sqrt{2}E}{\pi}(1 + \cos \alpha) = 0.45E(1 + \cos \alpha)$ 로 구한다.

$E = 200$, $\alpha = 30^\circ$ 를 넣으면 $E_d = 0.45 \times 200 \times (1 + 0.866) = 167.9$ 로 약 168 [V] 이다.

Q42

분권발전기의 회전 방향을 반대로 하면 일어나는 현상은?

- ① 전압이 유지된다
- ② 발전기가 소손된다
- ③ 잔류자기가 소멸된다
- ④ 높은 전압이 발생한다

정답 · 해설

분권발전기는 잔류자기로 생긴 작은 기전력이 계자권선에 전류를 흘리고 그 전류가 자속을 더 키우는 자기여자 과정으로 전압을 확립한다.

회전 방향을 반대로 하면 유지되는 기전력의 극성이 반대가 되어 계자전류도 반대로 흐르고, 그 자속이 잔류자기를 상쇄하는 방향이 된다. 그 결과 잔류자기가 소멸되어 전압이 확립되지 않는다.

Q43

극수가 24일 때, 전기각 180° 에 해당되는 기계각은?

- ① 7.5°
- ② 15°
- ③ 22.5°
- ④ 30°

정답 · 해설

전기각과 기계각의 관계는 $\theta_e = \frac{P}{2}\theta_m$ 이다.

극수 $P = 24$ 이므로 $\theta_m = \frac{2}{P}\theta_e = \frac{2}{24} \times 180 = 15$, 즉 기계각은 15도이다.

Q44

단락비가 큰 동기기의 특징으로 옳은 것은?

- ① 안정도가 떨어진다
- ② 전압 변동률이 크다
- ③ 선로 충전용량이 크다
- ④ 단자 단락 시 단락 전류가 적게 흐른다

정답 · 해설

단락비가 큰 동기기는 자기회로에 여유가 있어 동기임피던스가 작고 전기자반작용의 영향이 적다. 그 결과 전압변동률이 작고, 동기화력이 커서 안정도가 좋으며, 임피던스가 작으므로 단자 단락 시 단락전류는 오히려 크게 흐른다.

또한 계자를 강하게 하기 위해 철심과 기계 치수가 커져 여자에 여유가 있으므로 무부하로 장거리 선로를 충전할 수 있는 선로 충전용량이 크다는 특징을 가진다.

Q45

단상 직권 정류자 전동기에서 보상권선과 저항도선의 작용을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 보상권선은 역률을 좋게 한다
- ② 보상권선은 변압기의 기전력을 크게 한다
- ③ 보상권선은 전기자 반작용을 제거해 준다
- ④ 저항도선은 변압기 기전력에 의한 단락전류를 작게 한다

정답 · 해설

단상 직권 정류자 전동기의 보상권선은 전기자기자력과 반대 방향의 기자력을 만들어 전기자반작용을 상쇄한다. 이로써 누설 리액턴스가 줄어 역률이 좋아지고 정류도 개선된다.

정류 중인 코일에는 주자속의 교변으로 변압기 기전력이 유기되어 단락전류를 흘리는데, 이것을 억제하는 것은 코일과 정류자 편 사이에 넣는 저항도선의 역할이다. 보상권선은 이 기전력을 크게 만드는 작용을 하지 않으므로 해당 설명이 틀렸다.

Q46

5 kVA, 3000/200 V 의 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W 라 하면 %저항강하는 약 몇 %인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

정답 · 해설

퍼센트 저항강하는 정격전류가 권선저항에서 만드는 전압강하를 정격전압에 대한 비로 나타낸 값이다.

$$p = \frac{I_{1n} r}{V_{1n}} \times 100$$

분자와 분모에 I_{1n} 을 곱하면

$$p = \frac{I_{1n}^2 r}{V_{1n} I_{1n}} \times 100 = \frac{P_c}{P_n} \times 100$$

즉 정격용량에 대한 임피던스وات트(동손)의 비가 된다.

$$p = \frac{150}{5 \times 10^3} \times 100 = 3 [\%]$$

주어진 임피던스 전압 120 V는 퍼센트 임피던스 강하 $\%Z = \frac{120}{3000} \times 100 = 4 [\%]$ 를 구할 때 쓰는 값이고, 저항강하와는 구분해야 한다.

Q47

변압기의 규약효율 산출에 필요한 기본요건이 아닌 것은?

- ① 파형은 정현파를 기준으로 한다
- ② 별도의 지정이 없는 경우 역률은 100% 기준이다
- ③ 부하손은 40℃를 기준으로 보정한 값을 사용한다
- ④ 손실은 각 권선에 대한 부하손의 합과 무부하손의 합이다

정답 · 해설

변압기의 규약효율은 실측 대신 손실을 계산해 구하는 값이므로, 파형은 정현파를 기준으로 하고 별도 지정이 없으면 역률 100%로 보며, 손실은 각 권선의 부하손 합과 무부하손 합으로 잡는 것이 기본요건이다.

다만 부하손은 권선저항이 온도에 따라 변하므로 규정된 기준온도로 환산한 값을 쓰도록 정해져 있고, 그 기준온도는 40℃가 아니다. 따라서 40℃ 기준 보정은 규약효율 산출의 기본요건이 아니다.

Q48

직류기에 보극을 설치하는 목적은?

- ① 정류 개선
- ② 토크의 증가
- ③ 회전수 일정
- ④ 기동토크의 증가

정답 · 해설

직류기에서 정류 중인 코일에는 전류가 급변하면서 리액턴스 전압이 유기되어 브러시에 불꽃을 일으킨다. 보극은 이 코일이 놓인 중성축 부근에 리액턴스 전압과 반대 방향의 기전력을 유도할 자속을 만들어 이를 상쇄하고, 전기자반작용에 의한 중성축 이동도 함께 보정하여 정류를 개선한다.

보극 권선은 전기자와 직렬로 연결되어 부하에 따라 자동으로 세기가 맞춰질 뿐, 토크나 회전수, 기동토크를 늘리기 위한 장치가 아니다.

Q49

4극 3상 동기기가 48개의 슬롯을 가진다. 전기자 권선 분포계수 K_d 를 구하면 약 얼마인가?

- ① 0.923
- ② 0.945
- ③ 0.957
- ④ 0.969

정답 · 해설

분포권 계수는 슬롯마다 위상이 어긋난 코일 기전력의 벡터합과 산술합의 비다.

$$K_d = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}}$$

슬롯 사이의 전기각은 전체 슬롯수 N_s 와 극수 P 로부터 $\alpha = \frac{180^\circ \times P}{N_s} = \frac{180^\circ \times 4}{48} = 15^\circ$ 이고, 매극 매상의 슬롯수는 $q = \frac{N_s}{Pm} = \frac{48}{4 \times 3} = 4$ 이다.

대입하면

$$K_d = \frac{\sin \frac{4 \times 15^\circ}{2}}{4 \sin \frac{15^\circ}{2}} = \frac{\sin 30^\circ}{4 \sin 7.5^\circ} = \frac{0.5}{4 \times 0.1305} = \frac{0.5}{0.5221} = 0.957$$

분포권은 이렇게 기전력이 K_d 배로 조금 줄어드는 대신 고조파가 억제되고 열 분포가 고르게 된다.

Q50

슬립 s_t 에서 최대 토크를 발생하는 3상 유도전동기에 2차측 한 상의 저항을 r_2 라 하면 최대토크로 기동하기 위한 2차측 한 상에 외부로부터 가해 주어야 할 저항은?

- ① $\frac{1-s_t}{s_t} r_2$
- ② $\frac{1+s_t}{s_t} r_2$
- ③ $\frac{r_2}{1-s_t}$
- ④ $\frac{r_2}{s_t}$

정답 · 해설

3상 권선형 유도전동기의 토크는 $\frac{r_2}{s}$ 값이 같으면 같은 토크가 나온다(비례추이). 최대토크가 슬립 s_t 에서 발생한다는 것은 $\frac{r_2}{s_t}$ 일 때 최대토크가 된다는 뜻이다.

기동 상태는 $s = 1$ 이므로, 2차 한 상에 외부저항 R 을 넣어 기동 시 최대토크가 나오게 하려면

$$\frac{r_2 + R}{1} = \frac{r_2}{s_t}$$

$$R = \frac{r_2}{s_t} - r_2 = \frac{1-s_t}{s_t} r_2$$

여기서 구한 것은 외부에서 **추가로** 가하는 저항이므로, 2차 전체 저항이 되는 $\frac{r_2}{s_t}$ 와 혼동하지 않아야 한다.

Q51

어떤 단상변압기의 2차 무부하 전압이 240V 이고 정격 부하시의 2차 단자 전압이 230V 이다 전압 변동률은 약 몇 %인가?

- ① 4.35
- ② 5.15
- ③ 6.65
- ④ 7.35

정답 · 해설

전압변동률은 정격부하 때의 단자전압을 기준으로 무부하 전압이 얼마나 높은지를 나타낸다.

$$\varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100$$

무부하 전압 $V_{20} = 240$ [V], 정격부하시 전압 $V_{2n} = 230$ [V] 를 대입하면

$$\varepsilon = \frac{240 - 230}{230} \times 100 = \frac{10}{230} \times 100 = 4.35 [\%]$$

기준(분모)이 무부하 전압이 아니라 정격부하시 전압이라는 점에 주의한다.

Q52

일반적인 농형 유도전동기에 비하여 2중 농형 유도전동기의 특징으로 옳은 것은?

- ① 손실이 적다
- ② 슬립이 크다
- ③ 최대 토크가 크다
- ④ 기동 토크가 크다

정답 · 해설

2중 농형 유도전동기는 바깥쪽에 저항이 큰 도체, 안쪽에 저항이 작고 누설리액턴스가 큰 도체를 둔다. 기동 시에는 슬립이 커서 2차 주파수가 높으므로 리액턴스가 큰 안쪽 도체로는 전류가 잘 흐르지 못하고 저항이 큰 바깥쪽 도체로 흘러, 2차 저항이 큰 것과 같은 효과로 기동토크가 커진다.

운전 시에는 슬립이 작아 저항이 작은 안쪽 도체로 전류가 흘러 슬립은 작게 유지된다. 다만 도체가 이중이라 누설리액턴스가 커지므로 최대토크는 보통 농형보다 다소 작고 손실도 늘어난다.

Q53

유도전동기의 안정 운전의 조건은? (단, T_m : 전동기 토크, T_L : 부하토크, n : 회전수)

- ① $\frac{dT_m}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$
- ② $\frac{dT_m}{dn} = \frac{dT_L^2}{dn}$
- ③ $\frac{dT_m}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$
- ④ $\frac{dT_m}{dn} \neq \frac{dT_L^2}{dn}$

정답 · 해설

어떤 운전점이 안정하려면, 무언가의 원인으로 회전수가 조금 올라갔을 때 전동기 토크가 부하 토크보다 작아져 속도를 원래대로 끌어내리고, 반대로 회전수가 조금 내려가면 전동기 토크가 더 커져 속도를 되돌려야 한다.

회전수가 Δn 만큼 변했을 때 가속 토크의 변화는

$$\Delta(T_m - T_L) = \left(\frac{dT_m}{dn} - \frac{dT_L}{dn} \right) \Delta n$$

이다. $\Delta n > 0$ 인데 원래 속도로 돌아오려면 가속 토크가 음이 되어야 하므로

$$\frac{dT_m}{dn} - \frac{dT_L}{dn} < 0$$

즉 안정 운전의 조건은

$$\frac{dT_m}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$$

이다. 부등호가 반대인 $\frac{dT_m}{dn} > \frac{dT_L}{dn}$ 이면 속도가 조금만 흔들려도 그 방향으로 계속 벗어나 불안정해진다. 유도전동기의 토크-속도 곡선에서 최대토크점보다 속도가 높은 구간(슬립이 작은 쪽)이 이 조건을 만족하는 안정 운전 영역이다.

Q54

사이리스터에서 게이트 전류가 증가하면?

- ① 순방향 저지전압이 증가한다
- ② 순방향 저지전압이 감소한다
- ③ 역방향 저지전압이 증가한다
- ④ 역방향 저지전압이 감소한다

정답 · 해설

사이리스터는 게이트에 전류를 주입하면 그만큼 적은 애노드 전압으로도 내부의 정궤환이 성립하여 도통한다.

따라서 게이트 전류가 커질수록 턴온에 필요한 브레이크오버 전압, 즉 순방향 저지전압은 낮아진다. 역방향은 접합이 역바이어스로 차단되어 게이트 전류의 영향을 받지 않으므로 역방향 저지전압은 거의 변하지 않는다.

Q55

60Hz 인 3상 8극 및 2극의 유도전동기를 차동종속으로 접속하여 운전할 때의 무부하속도 [rpm] 는?

- ① 720
- ② 900
- ③ 1000
- ④ 1200

정답 · 해설

두 유도전동기를 종속접속하면 합성 극수가 달라진다. 차동종속은 두 회전자계가 서로 빼는 방향으로 작용하므로 합성 극수가 $P_1 - P_2$ 가 되어

$$N = \frac{120f}{P_1 - P_2}$$

$$N = \frac{120 \times 60}{8 - 2} = \frac{7200}{6} = 1200 \text{ [rpm]}$$

같은 두 대를 직렬종속으로 하면 합성 극수가 $P_1 + P_2 = 10$ 이 되어 $\frac{120 \times 60}{10} = 720 \text{ [rpm]}$ 이 된다.

Q56

원통형 회전자를 가진 동기발전기는 부하각 δ 가 몇 도 일 때 최대 출력을 낼 수 있는가?

- ① 0°
- ② 30°
- ③ 60°
- ④ 90°

정답 · 해설

원통형(비돌극) 회전자 동기발전기의 출력은 $P = \frac{EV}{X_s} \sin \delta$ 로 부하각의 정현함수에 비례한다.

따라서 $\sin \delta = 1$ 이 되는 $\delta = 90^\circ$ 에서 최대출력을 낸다. 돌극형과 달리 반작용 토크 항이 없으므로 최대출력 각이 90° 그대로이다.

Q57

직류발전기의 병렬운전에 있어서 균압선을 붙이는 발전기는?

- ① 타여자발전기
- ② 직권발전기와 분권발전기
- ③ 직권발전기와 복권발전기
- ④ 분권발전기와 복권발전기

정답 · 해설

직권계자권선은 부하전류가 그대로 흐르므로, 병렬운전 중 한 발전기의 부하가 조금이라도 커지면 계자가 더 강해져 전압이 올라가고 부하를 더 끌어가는 불안정한 정궤환이 생긴다.

균압선은 직권계자권선의 한쪽 끝을 서로 연결해 두 기의 직권계자에 흐르는 전류를 같게 만들어 이 쏠림을 막는 것이므로, 직권계자를 가진 직권발전기와 복권발전기의 병렬운전에 필요하다. 직권계자가 없는 분권발전기나 타여자발전기는 부하가 늘면 전압이 떨어지는 수하특성을 가져 균압선이 필요하지 않다.

Q58

변압기의 절연내력시험 방법이 아닌 것은?

- ① 가압시험
- ② 유도시험
- ③ 무부하시험
- ④ 충격전압시험

정답 · 해설

절연내력시험은 절연물이 규정된 전압을 견디는지 확인하는 시험으로, 권선과 대지 사이를 시험하는 가압시험, 층간 절연을 시험하는 유도시험, 뇌서지를 모의하는 충격전압시험이 이에 해당한다.

무부하시험은 정격전압을 걸고 여자전류와 철손을 측정하는 손실·특성시험이므로 절연내력시험에 해당하지 않는다.

Q59

직류발전기의 유기기전력이 230V, 극수가 4, 정류자 편수가 162인 정류자 편간 평균전압은 약 몇 V 인가? (단, 권선법은 중권이다)

- ① 5.68
- ② 6.28
- ③ 9.42
- ④ 10.2

정답 · 해설

중권에서는 병렬회로수가 극수와 같으므로($a = P$), 브러시 사이의 한 병렬회로에는 전체 정류자 편수 k 개 중 $\frac{k}{P}$ 개가 들어간다. 그 구간에 유기기전력 E 가 걸리므로 편간 평균전압은

$$e = \frac{E}{k/P} = \frac{PE}{k}$$

대입하면

$$e = \frac{4 \times 230}{162} = \frac{920}{162} = 5.68 \text{ [V]}$$

편간 전압이 지나치게 높아지면 정류자편 사이에서 섬락이 일어나므로 이 값을 제한한다.

Q60

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는 어떻게 되는가?

- ① 전류가 계속 증가한다
- ② 큰 전류가 증가와 감소를 반복한다
- ③ 처음에는 큰 전류이나 점차 감소한다
- ④ 일정한 큰 전류가 지속적으로 흐른다

정답 · 해설

동기발전기의 단자 부근에서 단락이 일어난 직후에는 전기자반작용이 아직 나타나지 못하고 누설리액턴스만이 전류를 제한하므로 매우 큰 돌발단락전류가 흐른다.

시간이 지나면서 전기자반작용에 의한 감자작용이 나타나 리액턴스가 커지고, 전류는 점차 줄어들어 동기리액턴스로 정해지는 지속단락전류로 수렴한다.

Q61

다음과 같은 시스템에 단위계단입력 신호가 가해졌을 때 지연시간에 가장 가까운 값[sec]은?

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}$$

- ① 0.5
- ② 0.7
- ③ 0.9
- ④ 1.2

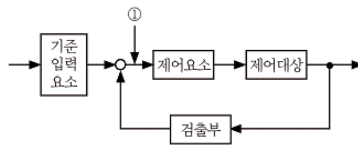
정답 · 해설

그림의 전달함수가 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{s+1}$ 이므로 단위계단입력 $R(s) = \frac{1}{s}$ 에 대해 $C(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 이고, 시간응답은 $c(t) = 1 - e^{-t}$ 이다.

지연시간은 응답이 최종값의 50 %에 처음 도달하는 시간이므로 $1 - e^{-t} = 0.5$ 에서 $e^{-t} = 0.5$ 이다.
따라서 $t = \ln 2 = 0.693$ 으로 약 0.7초다.

Q62

그림에서 ①에 알맞은 신호 이름은?



- ① 조작량
- ② 제어량
- ③ 기준입력
- ④ 동작신호

정답 · 해설

①은 비교부에서 나와 제어요소로 들어가는 선을 가리키고 있다.
이 신호는 기준입력요소가 만든 기준입력과 검출부가 되돌린 주궤환신호의 차이이므로 동작신호(편차)다.
제어요소의 출력은 조작량, 제어대상의 출력은 제어량이어서 그림에서의 위치가 다르다.

Q63

드모르간의 정리를 나타낸 식은?

- ① $\overline{A+B} = A \cdot B$
- ② $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$
- ③ $\overline{A \cdot B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- ④ $\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$

정답 · 해설

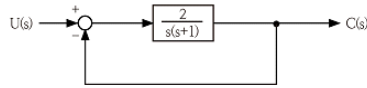
드모르간의 정리는 합의 보수는 보수의 곱, 곱의 보수는 보수의 합이 된다는 것이다.

$$\overline{A+B} = \overline{A} \cdot \overline{B}, \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

진리표로 확인해 보면 $A=0, B=1$ 일 때 $\overline{A+B} = \overline{1} = 0$ 이고 $\overline{A} \cdot \overline{B} = 1 \cdot 0 = 0$ 으로 서로 같다. 반면 같은 대입에서 $\overline{A+B} = 1+0=1$ 이므로 $\overline{A+B} = \overline{A} + \overline{B}$ 는 성립하지 않는다. 또 $A \cdot B = 0$ 이라 $\overline{A \cdot B} = 1$ 인데 $\overline{A} \cdot \overline{B} = 0$ 이므로 $\overline{A \cdot B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$ 도 성립하지 않는다. 부정 기호를 나눠 씌울 때 연산자가 함께 바뀐다는 것이 이 정리의 핵심이다.

Q64

다음 단위 궤환 제어계의 미분방정식은?



- ① $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + c(t) = 2u(t)$
- ② $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = u(t)$
- ③ $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 5u(t)$
- ④ $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 2u(t)$

정답 · 해설

그림에서 전향경로 이득은 $\frac{2}{s(s+1)}$ 이고 궤환은 이득 1의 부궤환이므로 $\frac{C(s)}{U(s)} = \frac{\frac{2}{s(s+1)}}{1 + \frac{2}{s(s+1)}} = \frac{2}{s^2 + s + 2}$ 다.

양변을 정리하면 $(s^2 + s + 2)C(s) = 2U(s)$ 이다.

이를 시간영역으로 옮기면 $\frac{d^2 c(t)}{dt^2} + \frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = 2u(t)$ 가 된다.

Q65

특성방정식이 다음과 같다. 이를 z 변환하여 z 평면도에 도시할 때 단위 원 밖에 놓일 근은 몇 개인가?

$$(s+1)(s+2)(s-3)=0$$

- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

s 평면의 근은 $z = e^{sT}$ 에 의해 z 평면으로 옮겨진다(T 는 샘플링 주기로 양수). 근을 $s = \sigma + j\omega$ 라 하면 $|z| = e^{\sigma T}$ 이므로 실수부의 부호가 그대로 단위원 안팎을 결정한다. 즉 s 평면의 좌반면은 z 평면 단위원 안, 우반면은 단위원 밖에 대응한다.

특성방정식 $(s+1)(s+2)(s-3)=0$ 의 근은 $s = -1, -2, 3$ 이다.

$$s = -1 \Rightarrow |z| = e^{-T} < 1$$

$$s = -2 \Rightarrow |z| = e^{-2T} < 1$$

$$s = 3 \Rightarrow |z| = e^{3T} > 1$$

따라서 단위원 밖에 놓이는 근은 1개다.

Q66

다음 진리표의 논리소자는?

입 력		출 력
A	B	C
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- ① OR
- ② NOR
- ③ NOT
- ④ NAND

정답 · 해설

표에서 출력 C는 A=0, B=0 일 때만 1이고 나머지 세 조합에서는 모두 0이다.

이는 OR 출력을 반전시킨 것과 같아 $C = \overline{A+B}$ 로 표현된다.

따라서 이 진리표에 해당하는 소자는 NOR다.

Q67

근궤적이 s 평면의 $j\omega$ 축과 교차할 때 페루프의 제어계는?

- ① 안정하다.
- ② 알 수 없다.
- ③ 불안정하다.
- ④ 임계상태이다.

정답 · 해설

근궤적이 s 평면의 허수축과 만나는 점은 페루프 특성방정식의 근이 $s = \pm j\omega$ 가 되는 경우로, 실수부가 0이어서 응답이 커지지도 줄지도 않는 지속진동을 하게 된다.

즉 안정과 불안정의 경계이므로 이때 제어계는 임계상태이다.

Q68

특성방정식 $S^3 + 2S^2 + (k+3)S + 10 = 0$ 에서 Routh 안정도 판별법으로 판별시 안정하기 위한 k 의 범위는?

- ① $k > 2$
- ② $k < 2$
- ③ $k > 1$
- ④ $k < 1$

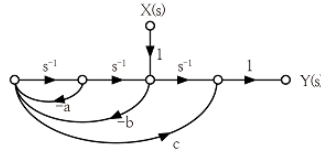
정답 · 해설

특성방정식 $s^3 + 2s^2 + (k+3)s + 10 = 0$ 의 Routh표에서 s^1 행의 계수는 $\frac{2(k+3) - 10}{2} = k - 2$ 이고, s^0 행은 10이다.
안정하려면 제1열의 모든 항이 같은 부호(양수)여야 하므로 $k - 2 > 0$, 즉 $k > 2$ 이어야 한다.

그림과 같은 신호흐름 선도에서 전달함수

$$\frac{Y(s)}{X(s)}$$

는 무엇인가?



- 1 $\frac{s+a}{s^2+as-b^2}$
- 2 $\frac{-bcs^2+s}{s^2+as+b}$
- 3 $\frac{-bcs^2+s+a}{s^2+as}$
- 4 $\frac{-bcs^2+s+a}{s^2+as+b}$

정답 · 해설

선도에서 $X(s)$ 는 이득 1로 세 번째 마디에 들어가고, 마디 사이는 모두 s^{-1} 로 이어지며 출력측 마디에서 이득 1로 $Y(s)$ 가 나온다.

맨 왼쪽 마디로 되돌아오는 궤환은 $-a$, $-b$ 두 개뿐이어서 루프이득이 $-\frac{a}{s}$, $-\frac{b}{s^2}$ 이고, 두 루프가 서로 겹침하므로 $\Delta = 1 + \frac{a}{s} + \frac{b}{s^2}$ 다.

전향경로는 입력 마디에서 s^{-1} 을 거쳐 나가는 $P_1 = \frac{1}{s}$ ($\Delta_1 = 1 + \frac{a}{s}$) 와, $-b$ 로 맨 왼쪽 마디에 갔다가 c 가지로 출력측 마디에 이르는 $P_2 = -bc$ ($\Delta_2 = 1$) 두 개다.

따라서 $\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{1}{s}(1 + \frac{a}{s}) - bc}{1 + \frac{a}{s} + \frac{b}{s^2}} = \frac{-bcs^2 + s + a}{s^2 + as + b}$ 다.

Q70

$G(s)H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+2)}$ 의 이득여유[dB]는?

- ① 20
② -20
③ 0
④ ∞

정답 · 해설

이득여유는 벡터궤적이 실수축과 만나는 점, 즉 $G(j\omega)H(j\omega)$ 의 허수부가 0이 되는 주파수에서

$$GM = 20 \log_{10} \frac{1}{|GH|} \text{ [dB]}$$

로 구한다. 먼저 $s = j\omega$ 를 넣고 분모를 정리한다.

$$G(j\omega)H(j\omega) = \frac{2}{(j\omega+1)(j\omega+2)} = \frac{2}{(2-\omega^2) + j3\omega}$$

분모의 허수부가 0이 되는 조건은 $3\omega = 0$, 즉 $\omega = 0$ 이다.

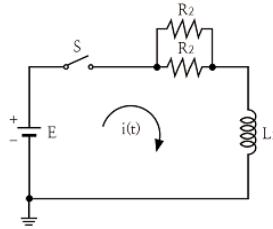
$$\text{이 주파수에서 } |GH| = \frac{2}{2-0} = 1 \text{ 이므로}$$

$$GM = 20 \log_{10} \frac{1}{1} = 0 \text{ [dB]}$$

이득여유가 0 dB라는 것은 이득을 조금만 더 올려도 궤적이 임계점에 닿는다는 뜻이다.

Q71

$R_1=R_2=100\Omega$ 이며, $L_1=5H$ 인 회로에서 시정수는 몇 sec 인가?



- ① 0.001
② 0.01
③ 0.1
④ 1

정답 · 해설

그림에서 각 $100 [\Omega]$ 인 두 저항이 같은 두 마디 사이에 나란히 붙은 병렬 접속이고, 여기에 코일이 직렬로 이어져 폐로를 이룬다.

$$\text{합성저항은 } R = \frac{100 \times 100}{100 + 100} = 50 [\Omega] \text{ 이다.}$$

$$R\text{-}L \text{ 직렬회로의 시정수는 } \tau = \frac{L}{R} \text{ 이므로 } \tau = \frac{5}{50} = 0.1 \text{ [sec] 다.}$$

Q72

최대값이 10V인 정현파 전압이 있다. $t=0$ 에서의 순시값이 5V이고 이 순간에 전압이 증가하고 있다. 주파수가 60Hz 일 때, $t=2\text{ms}$ 에서의 전압의 순시값 [V]은?

- ① $10 \sin 30^\circ$
- ② $10 \sin 43.2^\circ$
- ③ $10 \sin 73.2^\circ$
- ④ $10 \sin 103.2^\circ$

정답 · 해설

전압을 $v(t) = 10 \sin(\omega t + \theta_0)$ 로 두면 $t=0$ 에서 순시값이 5V이므로 $\sin \theta_0 = 0.5$ 이고, 이 순간 전압이 증가 중이므로 $\theta_0 = 30^\circ$ 이다.

주파수 60Hz에서 $t=2\text{ms}$ 동안 진행한 위상은 $\omega t = 2\pi \times 60 \times 0.002 = 0.754 \text{ rad}$, 즉 약 43.2° 이므로 순시값은 $10 \sin(30^\circ + 43.2^\circ) = 10 \sin 73.2^\circ$ 이다.

Q73

비접지 3상 Y회로에서 전류 $I_a=15+j2\text{A}$, $I_b=-20-j14\text{A}$ 일 경우 $I_c[\text{A}]$ 는?

- ① $5+j12$
- ② $-5+j12$
- ③ $5-j12$
- ④ $-5-j12$

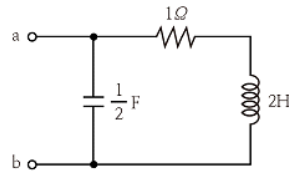
정답 · 해설

비접지 3상 Y회로에서는 중성점으로 빠져나갈 경로가 없어 세 상전류의 합이 0이 되므로 $I_c = -(I_a + I_b)$ 이다.

따라서 $I_c = -\{(15 + j2) + (-20 - j14)\} = -(-5 - j12) = 5 + j12 [\text{A}]$ 이다.

Q74

그림과 같은 회로의 구동점 임피던스 Z_{ab} 는?



- 1 $\frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$
- 2 $\frac{2s+1}{2s^2+s+2}$
- 3 $\frac{2(2s-1)}{2s^2+s+2}$
- 4 $\frac{2s^2+s+2}{2(2s+1)}$

정답 · 해설

그림에서 a-b 단자 사이에 $\frac{1}{2}$ [F] 커패시터가 걸려 있고, 1 [Ω] 과 2 [H] 가 직렬로 이어진 가지가 그 커패시터와 병렬로 접속되어 있다.

각 가지의 임피던스는 $Z_C = \frac{1}{sC} = \frac{2}{s}$, $Z_{RL} = 1 + 2s$ 다.

두 가지의 병렬 합성이므로 $Z_{ab} = \frac{\frac{2}{s}(1+2s)}{\frac{2}{s} + 1 + 2s} = \frac{2(2s+1)}{2s^2+s+2}$ 다.

Q75

콘덴서 C[F]에 단위 임펄스의 전류원을 접속하여 동작 시키면 콘덴서의 전압 $V_C(t)$ 는? (단, $u(t)$ 는 단위계단 함수이다.)

- 1 $V_C(t)=C$
- 2 $V_C(t)=Cu(t)$
- 3 $V_C(t)=1/C$
- 4 $V_C(t)=(1/C)u(t)$

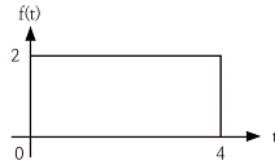
정답 · 해설

콘덴서 전압은 $v_C(t) = \frac{1}{C} \int i dt$ 이고, 단위 임펄스 전류의 적분은 $t=0$ 이후 1로 유지되는 단위계단함수이다.

즉 임펄스 전류가 순간적으로 전하 1[C]을 충전시키고 그 뒤 전하가 유지되므로, 전압은 $V_C(t) = \frac{1}{C}u(t)$ 가 된다.

Q76

그림과 같은 구형파의 라플라스 변환은?



- ① $\frac{2}{s}(1 - e^{4s})$
- ② $\frac{2}{s}(1 - e^{-4s})$
- ③ $\frac{4}{s}(1 - e^{4s})$
- ④ $\frac{4}{s}(1 - e^{-4s})$

정답 · 해설

그림의 파형은 $0 \leq t < 4$ 구간에서만 높이가 2이고 그 밖에서는 0이므로 $f(t) = 2\{u(t) - u(t - 4)\}$ 로 쓸 수 있다.

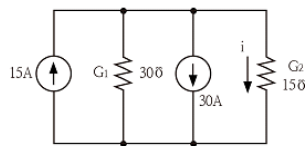
단위계단함수의 라플라스 변환은 $\frac{1}{s}$ 이고, 시간차이 정리에 의해 4만큼 늦은 항은 $\frac{1}{s}e^{-4s}$ 이 된다.

따라서 $F(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{s}e^{-4s} = \frac{2}{s}(1 - e^{-4s})$ 이다.

높이가 2이므로 계수가 $\frac{2}{s}$ 이고, 파형이 $t=4$ 에서 끝나므로 지수는 e^{-4s} 이다.

Q77

그림과 같은 회로의 컨덕턴스 G_2 에 흐르는 전류 i 는 몇 A 인가?



- ① -5
- ② 5
- ③ -10
- ④ 10

정답 · 해설

그림의 두 전류원과 두 컨덕턴스는 모두 같은 두 절점 사이에 병렬로 접속되어 있고, 15A 전원의 화살표는 위쪽 절점으로 들어가는 방향, 30A 전원의 화살표는 위쪽 절점에서 나오는 방향이다.

따라서 위쪽 절점에 주입되는 전류는 $15 - 30 = -15[\text{A}]$, 병렬 컨덕턴스의 합은 $G_1 + G_2 = 30 + 15 = 45[\text{S}]$ 이다.

절점 전압은 $V = \frac{-15}{45} = -\frac{1}{3}[\text{V}]$ 이다.

i 는 G_2 를 위에서 아래로 지나는 방향으로 표시되어 있으므로 $i = G_2 V = 15 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = -5[\text{A}]$ 이다.

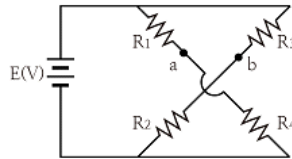
분포정수 전송회로에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 인 회로를 무왜형 회로라 한다.
- ② $R=G=0$ 인 회로를 무손실 회로라 한다.
- ③ 무손실 회로와 무왜형 회로의 감쇠정수는 $\sqrt{RG}$ 이다.
- ④ 무손실 회로와 무왜형 회로에서의 위상속도는 $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 이다.

정답 · 해설

분포정수회로의 전파정수는 $\gamma = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)}$ 이다. 무손실 회로는 $R = G = 0$ 이므로 $\gamma = j\omega\sqrt{LC}$ 가 되어 감쇠정수가 0이고, 무왜형 회로는 $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 일 때 감쇠정수가 $\sqrt{RG}$ 로 주파수에 무관하게 일정해진다. 따라서 두 회로의 감쇠정수를 똑같이 $\sqrt{RG}$ 라고 한 설명은 무손실 회로에 대해 틀렸다. 두 경우 모두 위상정수가 $\omega\sqrt{LC}$ 여서 위상속도가 $\frac{1}{\sqrt{LC}}$ 로 일정하다는 설명 등 나머지는 옳다.

다음 회로에서 절점 a와 절점 b의 전압이 같은 조건은?



- ① $R_1 R_3 = R_2 R_4$
- ② $R_1 R_2 = R_3 R_4$
- ③ $R_1 + R_3 = R_2 + R_4$
- ④ $R_1 + R_2 = R_3 + R_4$

정답 · 해설

그림의 두 대각선은 교차 표시로 서로 연결되지 않게 그려져 있어, 전원의 (+)쪽에서 R_1 을 지나 a로 간 뒤 R_4 를 거쳐 (-)쪽으로 가는 분압기와, (+)쪽에서 R_3 을 지나 b로 간 뒤 R_2 를 거쳐 (-)쪽으로 가는 분압기가 만들어진다.

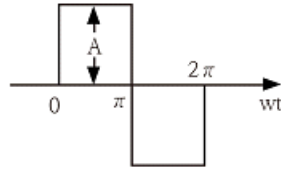
(-)쪽을 기준으로 하면 $V_a = \frac{R_4}{R_1 + R_4}E$, $V_b = \frac{R_2}{R_2 + R_3}E$ 이다.

$V_a = V_b$ 로 놓으면 $R_4(R_2 + R_3) = R_2(R_1 + R_4)$ 이고, 양변의 $R_2 R_4$ 가 소거되어 $R_3 R_4 = R_1 R_2$ 가 남는다.

즉 $R_1 R_2 = R_3 R_4$ 일 때 브리지가 평형이 되어 두 절점의 전위가 같아진다.

Q80

그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 1
- ② 2
- ③ $\sqrt{2}$
- ④ $\sqrt{3}$

정답 · 해설

그림의 파형은 0부터 π 까지 $+A$, π 부터 2π 까지 $-A$ 인 구형파이므로 순시값의 크기가 항상 A 로 일정하다.

실효값은 $\sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} A^2 d(\omega t)} = A$ 이고 최댓값도 A 이다.

파고율은 최댓값을 실효값으로 나눈 값이므로 $\frac{A}{A} = 1$ 이다.
구형파는 파고율과 파형률이 모두 1인 파형이다.

Q81

가섭선에 의하여 시설하는 안테나가 있다 이 안테나 주위 에 경동연선을 사용한 고압가공전선이 지나가고 있다면 수평 이격거리 는 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 40
- ② 60
- ③ 80
- ④ 100

정답 · 해설

가공전선과 안테나의 접근·교차에 관한 규정에서, 가섭선으로 시설한 안테나와 가공전선 사이의 수평 이격거리는 저압 가공전 선은 0.6 m 이상, 고압 가공전선은 0.8 m 이상이어야 한다.

문제의 전선은 고압 가공전선이고 경동연선, 즉 케이블이 아닌 나전선이므로 케이블 사용 시의 완화(0.4 m)가 적용되지 않는다. 따라서 수평 이격거리는 80 [cm] 이상이어야 한다.

Q82

지중에 매설되어 있는 금속제 수도관로를 각종 접지공사 의 접지극으로 사용하려면 대지와와의 전기저항 값이 몇 Ω 이하의 값을 유지하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

정답 · 해설

지중에 매설되어 있고 대지와와의 전기저항 값이 3 [Ω] 이하인 금속제 수도관로는 접지극으로 사용할 수 있다. 수도관로는 이미 대지와 넓은 면적으로 접해 있어 별도의 접지극을 묻지 않아도 낮은 접지저항을 얻을 수 있는데, 그 사용 가능 여부를 가르는 기준이 3 [Ω] 이다.

접지선과 수도관로의 접속은 안지름 75 mm 이상인 부분, 또는 그 부분에서 분기한 안지름 75 mm 미만인 관의 분기점으로부터 5 m 이내의 부분에서 하여야 한다. 다만 그 수도관로의 대지 전기저항 값이 2 [Ω] 이하이면 분기점으로부터 5 m를 넘어 도 된다.

Q83

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우에는 소선이 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선에 연선을 사용하는 경우, 소선은 3가닥 이상의 연선이어야 하고 소선의 지름은 2.6 mm 이상이어야 한다(소선의 인장강도가 0.68 kN/mm² 이상인 아연도강연선이면 지름 2 mm 이상도 가능).

이 밖에 지선의 안전율은 2.5 이상, 허용 인장하중의 최저는 4.31 kN, 지중 부분 및 지표상 0.3 m까지의 부분에는 내식성이 있는 것 또는 아연도금을 한 철봉을 사용하도록 정하고 있다.

Q84

옥내의 저압전선으로 나전선 사용이 허용되지 않는 경우 는?

- ① 금속관공사에 의하여 시설하는 경우
- ② 버스덕트공사에 의하여 시설하는 경우
- ③ 라이팅덕트공사에 의하여 시설하는 경우
- ④ 애자사용공사에 의하여 전개된 곳에 전기로용 전선을 시설하는 경우

정답 · 해설

옥내 저압전선은 감전과 단락의 위험 때문에 절연전선을 쓰는 것이 원칙이고, 나전선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 구조로 보호되거나 절연물이 견디지 못하는 특수 용도인 경우에만 예외적으로 허용된다. 버스덕트공사·라이팅덕트공사는 도체가 덕트 안에 지지·보호되고, 전기로용 전선은 고온 때문에 절연물을 쓸 수 없어 애자사용공사로 전개된 곳에 시설하는 것이 허용된다.

반면 금속관공사는 절연전선을 관 안에 넣어 시설하는 공사여서 나전선을 쓸 수 있는 예외에 들지 않으므로, 나전선 사용이 허용되지 않는다.

Q85

가공전선로의 지지물에 취급자가 오르고 내리는 데 사용 하는 발판 볼트 등은 지표상 몇 m 미만에 시설하여서는 아니 되는가?

- ① 1.2
- ② 1.5
- ③ 1.8
- ④ 2.0

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 발판 볼트 등은 지표상 1.8 m 미만에 시설하여서는 안 된다. 사람이 함부로 지지물에 올라가 충전부에 접근하는 것을 막기 위한 규정이다.

다만 발판 볼트를 내부에 넣을 수 있는 구조인 경우, 지지물에 철탑용 사다리가 지표상 1.8 m 이상에 시설된 경우, 또는 울타리·담 등을 시설한 경우 등은 예외로 한다.

Q86

철도·궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 전선로의 시설 방법으로 틀린 것은?

- ① 고압전선은 케이블공사로 하였다
- ② 저압전선을 가요전선관 공사에 의하여 시설하였다
- ③ **저압전선으로 지름 2.0mm의 경동선을 사용하였다**
- ④ 저압전선을 애자사용공사에 의하여 시설하고 이를 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이로 유지하였다

정답·해설

철도·궤도 또는 자동차도의 전용터널은 사람이 임의로 드나들지 않는 장소여서 고압은 케이블공사, 저압은 애자사용공사·가요전선관공사 등으로 시설할 수 있고, 애자사용공사로 할 때는 차량이나 사람에 닿지 않도록 레일면상 또는 노면상 2.5m 이상의 높이를 유지해야 한다.

다만 저압전선을 경동선으로 시설할 때는 터널 안의 진동과 기계적 충격을 견디도록 규정된 최소 굵기 이상이어야 하는데, 지름 2.0mm는 그 기준에 미달하므로 틀린 시설방법이다.

Q87

수소냉각식 발전기 등의 시설기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기 안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설 할 것
- ② 수소를 통하는 관은 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가질 것
- ③ **발전기 안의 수소의 순도가 95% 이하로 저하한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것**
- ④ 발전기 안의 수소의 압력을 계측하는 장치 및 그 압력이 현저히 변동한 경우에 이를 경보하는 장치를 시설할 것

정답·해설

수소냉각식 발전기는 수소 누설과 폭발을 막기 위해 수소의 온도·압력을 계측하는 장치와 압력이 현저히 변동한 경우의 경보장치를 두고, 수소를 통하는 관은 대기압에서 폭발이 일어나도 견디는 강도를 갖추어야 한다.

수소 순도는 공기가 섞여 폭발성 혼합기가 되는 것을 막기 위해 감시하는데, 경보를 발하는 기준 순도는 95%가 아니라 이보다 상당히 낮은 값으로 정해져 있다. 따라서 95% 이하에서 경보한다는 설명은 틀렸다.

Q88

과전류차단기로 저압전로에 사용하는 80A 퓨즈를 수평 으로 붙이고, 정격전류의 1.6배 전류를 통한 경우에 몇 분 안에 용단 되어야 하는가? (단, IEC 표준을 도입한 과전류차단기로 저압전로에 사용하는 퓨즈는 제외한다)

- ① 30분
- ② 60분
- ③ 120분
- ④ 180분

정답 · 해설

저압전로에 과전류차단기로 쓰는 퓨즈는 정격전류 구간별로 정격전류의 1.6배와 2배에서의 용단시간이 규정되어 있고, 정격 전류가 클수록 허용 용단시간도 길어진다.

80A는 60A 초과 100A 이하 구간에 속하므로, 1.6배 전류를 통했을 때 120분 안에 용단되어야 한다.

현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.

Q89

조상기의 내부에 고장이 생긴 경우 자동적으로 전로로 부터 차단하는 장치는 조상기의 뱅크용량이 몇 kVA 이상 이어야 시설하 는가?

- ① 5000
- ② 10000
- ③ 15000
- ④ 20000

정답 · 해설

조상설비의 보호장치 규정에서 조상기는 뱅크용량이 15000 kVA 이상인 경우에 내부에 고장이 생기면 자동적으로 전로로부 터 차단하는 장치를 시설하여야 한다.

같은 규정에서 전력용 커패시터 및 분로리액터는 뱅크용량 500 kVA 초과 15000 kVA 미만이면 내부고장과 과전류에 대해, 15000 kVA 이상이면 내부고장·과전류·과전압에 대해 차단장치를 시설하도록 하고 있다.

Q90

발열선을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정 시켜 시설하는 경우 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 300

정답 · 해설

발열선을 도로, 주차장 또는 조영물의 조영재에 고정시켜 시설하는 경우, 발열선에 전기를 공급하는 전로의 대지전압은 300 V 이하이어야 한다.

또한 발열선은 미네랄인슐레이션(MI) 케이블 또는 규정에 맞는 발열선을 사용하고, 발열선의 온도가 80℃를 넘지 않도록 시설하며, 전용 개폐기 및 과전류차단기와 지락차단장치를 갖추어야 한다.

Q91

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전로에 400V를 넘는 기계기구를 시설하는 경우 기계기구의 철대 및 금속제 외함의 접지저항은 몇 Ω 이상인가?

- ① 10
- ② 30
- ③ 50
- ④ 100

정답 · 해설

기계기구의 철대 및 금속제 외함에 시행하는 접지공사는 사용전압에 따라 종별이 달랐다. 400 V 이하의 저압용은 제3종 접지공사로 접지저항 100 [Ω] 이하, 400 V를 넘는 저압용은 특별 제3종 접지공사로 접지저항 10 [Ω] 이하이다. 전압이 높을수록 누전 시 인체에 걸리는 대지전압이 커지므로 접지저항을 더 낮게 요구한 것이다.

따라서 400 V를 넘는 기계기구에 요구되는 값은 10 [Ω] 이다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q92

사람이 접촉할 우려가 있는 경우 고압 가공전선과 상부 조영재의 옆쪽에서의 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는 가? 단, 전선은 경동연선이라고 한다.

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.0
- ④ 1.2

정답 · 해설

고압 가공전선이 건조물 등의 상부 조영재와 접근하는 경우 이격거리는 위쪽에서는 2 m 이상, 옆쪽 및 아래쪽에서는 1.2 m 이상이다.

다만 옆쪽·아래쪽이라도 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없도록 시설한 경우에는 0.8 m, 전선이 케이블인 경우에는 0.4 m 까지 줄일 수 있다.

문제는 사람이 접촉할 우려가 있고 전선도 경동연선(나전선)이므로 이 완화가 적용되지 않아, 옆쪽 이격거리는 1.2 m 이상이 어야 한다.

Q93

특고압 가공전선로에서 사용전압이 60kV를 넘는 경우, 전화선로의 길이 몇 km 마다 유도전류가 3 μ A를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 12
- ② 40
- ③ 80
- ④ 100

정답 · 해설

특고압 가공전선로의 유도장해 방지 규정이다. 사용전압이 60 kV 이하인 경우에는 전화선로의 길이 12 km마다 유도전류가 2 μ A를 넘지 않도록 하고, 60 kV를 넘는 경우에는 전화선로의 길이 40 km마다 유도전류가 3 μ A를 넘지 않도록 하여야 한다.

문제는 60 kV를 넘는 경우이므로 기준이 되는 전화선로의 길이는 40 km이다. 12 km는 60 kV 이하일 때의 값이므로 조건을 잘 구분해야 한다.

Q94

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압의 계기용 변성기의 2차측 전로에는 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

계기용 변성기의 2차측은 계측·계전기가 연결되어 사람이 취급하는 저압 회로이므로, 1차와 2차 사이의 절연이 파괴되어 고압이 넘어올 때 감전을 막도록 2차측 전로를 접지한다. 고압 계기용 변성기의 경우 이 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 하도록 정해져 있었다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q95

가공 직류 절연 귀선은 특별한 경우를 제외하고 어느 전선에 준하여 시설하여야 하는가?

- ① 저압 가공전선
- ② 고압 가공전선
- ③ 특고압 가공전선
- ④ 가공 약전류 전선

정답 · 해설

가공 직류 절연 귀선은 전차선로의 귀선전류가 흐르는 도체로서 대지에 대한 전위가 낮은 저압 회로에 해당한다. 따라서 특별한 경우를 제외하고는 저압 가공전선의 시설 규정에 준하여 시설하도록 정해져 있다.

Q96

직선형의 철탑을 사용한 특고압 가공전선로가 연속하여 10기 이상 사용하는 부분에는 몇 기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 1기를 시설하여야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

정답 · 해설

특고압 가공전선로에 현수애자 장치를 쓰는 직선형 철탑이 연속하여 10기 이상 이어지는 부분에는, 10기 이하마다 내장 애자 장치가 되어 있는 철탑 1기를 시설하여야 한다.

직선형 철탑만 길게 이어지면 한 곳에서 전선이 끊어졌을 때 그 불평형 장력이 전달아 옆 철탑으로 전해져 연쇄 도괴가 일어날 수 있는데, 중간에 장력을 끊어 주는 내장형을 넣어 그 파급을 막는 것이다.

Q97

옥외용 비닐절연전선을 사용한 저압가공전선이 횡단 보도교 위에 시설되는 경우에 그 전선의 노면상 높이는 몇 m 이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.5
- ② 3.0
- ③ 3.5
- ④ 4.0

정답 · 해설

저압 가공전선을 횡단보도교 위에 시설하는 경우 노면상 높이는 3.5 m 이상이 원칙이나, 전선이 저압 절연전선·다심형 전선·케이블인 경우에는 3 m 이상으로 완화된다.

문제의 옥외용 비닐절연전선(OW)은 저압 절연전선에 해당하므로 노면상 3.0 m 이상이면 된다. 나전선을 썼다면 이 완화를 받지 못한다.

Q98

애자사용 공사를 습기가 많은 장소에 시설하는 경우 전선과 조영재 사이의 이격거리는 몇 cm 이상이어야 하는가? 단, 사용전압은 440V인 경우이다.

- ① 2.0
- ② 2.5
- ③ 4.5
- ④ 6.0

정답 · 해설

애자사용공사에서 전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용전압이 400 V 이하이면 2.5 cm 이상, 400 V를 넘으면 4.5 cm 이상이다. 다만 400 V를 넘더라도 건조한 장소에 시설하는 경우에는 2.5 cm 이상으로 할 수 있다.

문제는 사용전압이 440 V로 400 V를 넘고, 습기가 많은 장소이므로 건조한 장소의 완화를 받지 못한다. 따라서 이격거리는 4.5 cm 이상이어야 한다.

Q99

저압 옥내 간선 및 분기회로의 시설 규정 중 틀린 것은?

- ① 저압 옥내 간선의 전원측 전로에는 간선을 보호하는 과전류차단기를 시설하여야 한다.
- ② 간선보호용 과전류차단기는 옥내 간선의 허용전류를 초과하는 정격전류를 가져야 한다.
- ③ 간선으로 사용하는 전선은 전기사용기계 기구의 정격전류 합계 이상의 허용전류를 가져야 한다.
- ④ 저압 옥내 간선과 분기점에서 전선의 길이가 3m 이하인 곳에 개폐기 및 과전류차단기를 시설하여야 한다.

정답 · 해설

저압 옥내간선은 전원측에 간선을 보호하는 과전류차단기를 두어야 하고, 간선으로 쓰는 전선은 접속되는 전기사용기계기구
의 정격전류 합계 이상의 허용전류를 가져야 하며, 간선과의 분기점에서 전선 길이가 짧은 곳(3m 이하)에는 개폐기와 과전류
차단기를 시설한다.

다만 과전류차단기는 전선이 과열되기 전에 동작해야 보호가 되므로, 간선보호용 과전류차단기의 정격전류는 간선의 허용전
류 이하여야 한다. 허용전류를 초과하는 정격전류를 가져야 한다는 설명은 전선이 먼저 타는 것을 허용하는 셈이므로 틀렸다.

Q100

터널 등에 시설하는 사용전압이 220V인 전구선이 0.6/1kV EP 고무 절연 클로로프렌 캡타이어 케이블일 경우 단면적은 최소
몇 mm² 이상이어야 하는가?

- ① 0.5
- ② 0.75
- ③ 1.25
- ④ 1.4

정답 · 해설

터널·갱도 그 밖에 이와 유사한 장소에 시설하는 전구선은 사용전압 400 V 이하일 때 단면적 0.75 mm² 이상의 300/300 V
편조 고무코드 또는 0.6/1 kV EP 고무절연 클로로프렌 캡타이어케이블이어야 한다.

문제의 사용전압은 220 V이고 케이블 종류도 규정에 해당하므로, 최소 단면적은 0.75 mm² 이다.

시험지 29 / 34

[전기기사 필기] 16년 3회차

100문항

반지름이 $a[\text{m}]$ 이고, 단위 길이에 대한 권수가 n 인 무한장 솔레노이드의 단위 길이당 자기인덕턴스는 몇 H/m 인가?

- ① $\mu\pi a^2 n^2$
- ② $\mu\pi a n$
- ③ $\frac{a n}{2\mu\pi}$
- ④ $4\mu\pi a^2 n^2$

정답 · 해설

무한장 솔레노이드 내부의 자계는 위치에 관계없이 일정하고, 단위 길이당 권수를 n 이라 하면 $H = nI$ 이다.

단면적 $S = \pi a^2$ 를 지나는 자속은

$$\phi = \mu H S = \mu n I \pi a^2$$

길이 1 m 구간에는 권선이 n 회 있으므로 그 구간의 쇄교 자속수는

$$N\phi = n \cdot \mu n I \pi a^2 = \mu \pi a^2 n^2 I$$

따라서 단위 길이당 자기인덕턴스는

$$L = \frac{N\phi}{I} = \mu \pi a^2 n^2 [\text{H/m}]$$

권수의 제곱에 비례하고 단면적(반지름의 제곱)에 비례하는 것이 특징이다.

Q02

선전하밀도 ρ [C/m]를 갖는 코일이 반원형의 형태를 취할 때, 반원의 중심에서 전계의 세기를 구하면 몇 V/m인가? (단, 반지름은 r [m]이다.)



- ① $\frac{\rho}{8\pi\epsilon_0 r^2}$
- ② $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ③ $\frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- ④ $\frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$

정답 · 해설

그림은 반지름 r 인 반원 형태의 선전하이다. 미소 길이 $dl = r d\theta$ 가 갖는 전하 $\rho r d\theta$ 가 중심에 만드는 전계는 $dE = \frac{\rho r d\theta}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r} d\theta$ 이다.

반원의 대칭축에 수직인 성분은 좌우가 서로 상쇄되고 대칭축 방향 성분 $dE \sin \theta$ 만 남는다.

따라서 $E = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r} \int_0^\pi \sin \theta d\theta = \frac{\rho}{4\pi\epsilon_0 r} \times 2 = \frac{\rho}{2\pi\epsilon_0 r}$ [V/m]이다.

선전하이므로 r^2 이 아니라 r 의 1승만 분모에 남는다.

Q03

비투자율 μ_s 는 역자성체에서 다음 어느 값을 갖는가?

- ① $\mu_s = 0$
- ② $\mu_s < 1$
- ③ $\mu_s > 1$
- ④ $\mu_s = 1$

정답 · 해설

역자성체(반자성체)는 외부 자계를 걸었을 때 자화가 자계와 반대 방향으로 생겨 내부 자속이 오히려 줄어드는 물질이다.

즉 자화율이 음(-)이 되므로 비투자율은 $\mu_s < 1$ 인 값을 갖는다. 상자성체는 1보다 조금 크고, 강자성체는 1보다 훨씬 크다.

Q04

도전율 σ , 투자율 μ 인 도체에 교류 전류가 흐를 때 표피 효과의 영향에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① σ 가 클수록 작아진다.
- ② μ 가 클수록 작아진다.
- ③ μ_s 가 클수록 작아진다.
- ④ 주파수가 높을수록 커진다.

정답 · 해설

표피효과는 도체 내부에서 발생하는 유도기전력이 중심부의 전류를 방해하여 전류가 표면으로 몰리는 현상이며, 침투깊이는

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}$$

로 주어진다.

따라서 도전율 σ , 투자율 μ , 주파수가 클수록 침투깊이가 얇아져 표피효과는 커진다. σ 나 μ , 비투자율이 클수록 작아진다는 설명은 반대이며, 주파수가 높을수록 커진다는 설명이 옳다.

Q05

자계와 전류계의 대응으로 틀린 것은?

- ① 자속 $\leftrightarrow$ 전류
- ② 기자력 $\leftrightarrow$ 기전력
- ③ 투자율 $\leftrightarrow$ 유전율
- ④ 자계의 세기 $\leftrightarrow$ 전계의 세기

정답 · 해설

자기회로와 전기(도전)회로를 대응시키면 기자력은 기전력에, 자속은 전류에, 자기저항은 전기저항에, 자계의 세기는 전계의 세기에 각각 대응한다.

자속밀도와 자계의 관계식 $B = \mu H$ 는 전류밀도와 전계의 관계식 $J = \sigma E$ 에 대응하므로 투자율에 대응하는 것은 도전율이며, 유전율은 정전계에서 $D = \epsilon E$ 로 대응하는 양이다. 따라서 투자율과 유전율을 대응시킨 것은 틀렸다.

Q06

다음의 관계식 중 성립할 수 없는 것은? (단, μ 는 투자율, μ_0 는 진공의 투자율, χ 는 자화율, J 는 자화의 세기이다.)

- ① $\mu = \mu_0 + \chi$
- ② $J = \chi B$
- ③ $\mu_s = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$
- ④ $B = \mu H$

정답·해설

자화의 세기는 자계의 세기에 비례하므로 $J = \chi H$ 이다. 자속밀도는 진공 성분과 자화 성분의 합이므로

$$B = \mu_0 H + J = \mu_0 H + \chi H = (\mu_0 + \chi) H = \mu H$$

이 관계에서 $\mu = \mu_0 + \chi$ 와 $B = \mu H$ 가 함께 나오고, 양변을 μ_0 로 나누면 $\mu_s = \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$ 도 성립한다.

반면 $J = \chi B$ 는 $J = \chi H$ 와 어긋나 성립할 수 없다. χ 가 투자율과 같은 단위를 가지므로 χB 는 자화의 세기 단위 [Wb/m²]가 되지 않는다. 굳이 B 로 나타내면 $J = B - \mu_0 H = B - \frac{\mu_0}{\mu} B = \left(1 - \frac{1}{\mu_s}\right) B$ 이다.

Q07

베이클라이트 중의 전속밀도가 D [C/m²] 일때의 분극의 세기는 몇 C/m²인가? (단, 베이클라이트의 비유전율은 ϵ_r 이다.)

- ① $D(\epsilon_r - 1)$
- ② $D\left(1 + \frac{1}{\epsilon_r}\right)$
- ③ $D\left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$
- ④ $D(\epsilon_r + 1)$

정답·해설

분극의 세기는 전속밀도에서 진공 성분을 뺀 것으로 정의된다.

$$P = D - \epsilon_0 E$$

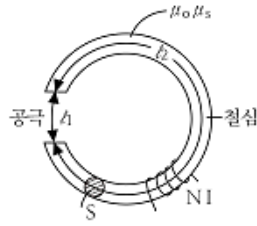
유전체 안에서는 $D = \epsilon_0 \epsilon_r E$ 이므로 $E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r}$ 이고, 이를 대입하면

$$P = D - \epsilon_0 \cdot \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = D \left(1 - \frac{1}{\epsilon_r}\right)$$

$\epsilon_r > 1$ 이므로 P 는 항상 0 과 D 사이의 값이 되어야 한다. $D(\epsilon_r - 1)$ 이나 $D(\epsilon_r + 1)$ 처럼 D 보다 커지는 식은 이 조건에 맞지 않는다.

Q08

철심부의 평균 길이가 l_2 , 공극의 길이가 l_1 , 단면적이 S 인 자기회로이다. 자속밀도를 $B[\text{Wb/m}^2]$ 로 하기 위한 기자력[AT]은?



- 1 $\frac{\mu_0}{B}(l_1 + \frac{\mu_s}{l_2})$
- 2 $\frac{B}{\mu_0}(l_2 + \frac{l_1}{\mu_s})$
- 3 $\frac{\mu_0}{B}(l_2 + \frac{\mu_s}{l_1})$
- 4 $\frac{B}{\mu_0}(l_1 + \frac{l_2}{\mu_s})$

정답 · 해설

그림의 자기회로는 비투자율 μ_s 인 철심 부분(길이 l_2)과 공극 부분(길이 l_1)이 직렬로 이어져 있고, 단면적 S 가 같으므로 자속 밀도 B 는 두 구간에서 동일하다.

공극의 자계는 $H_1 = \frac{B}{\mu_0}$, 철심의 자계는 $H_2 = \frac{B}{\mu_0 \mu_s}$ 이다.

기자력은 각 구간의 자계와 길이의 곱을 더한 값이므로 $F = H_1 l_1 + H_2 l_2 = \frac{B}{\mu_0} l_1 + \frac{B}{\mu_0 \mu_s} l_2$ 이다.

정리하면 $F = \frac{B}{\mu_0} \left(l_1 + \frac{l_2}{\mu_s} \right) [\text{AT}]$ 이다.

Q09

자성체의 자화의 세기 $J=8\text{kA/m}$ 자화율 $\chi_m=0.02$ 일 때 자속밀도는 약 몇 T인가?

- 1 7000
- 2 7500
- 3 8000
- 4 8500

정답 · 해설

자화율은 $\chi = \mu - \mu_0$ 로 정의되고 자화의 세기가 $J = \chi H$ 이므로, 자계의 세기부터 구한다.

$$H = \frac{J}{\chi} = \frac{8 \times 10^3}{0.02} = 4 \times 10^5 [\text{A/m}]$$

자속밀도는 진공 성분과 자화 성분의 합이다.

$$B = \mu_0 H + J = 4\pi \times 10^{-7} \times 4 \times 10^5 + 8 \times 10^3 \\ = 0.503 + 8000 \approx 8 \times 10^3 [\text{T}]$$

진공 성분 $\mu_0 H \approx 0.5$ 는 $J = 8000$ 에 비하면 무시할 수준이어서, 자속밀도는 사실상 자화의 세기와 같은 값이 된다.

Q10

진공중의 자계 10AT/m인 점에 $5 \times 10^{-3} \text{Wb}$ 의 자극을 놓으면 그 자극에 작용하는 힘[N]은?

- ① 5×10^{-2}
- ② 5×10^{-3}
- ③ 2.5×10^{-2}
- ④ 2.5×10^{-3}

정답 · 해설

자계의 세기는 단위 자하가 받는 힘으로 정의되므로 $H = \frac{F}{m}$, 즉 $F = mH$ 이다.

$$F = 5 \times 10^{-3} \times 10 = 5 \times 10^{-2} \text{ [N]}$$

진공 중이라는 조건은 자계 H 가 이미 주어졌으므로 별도로 쓰이지 않는다.

Q11

전계와 자계와의 관계에서 고유임피던스는?

- ① $\sqrt{\epsilon\mu}$
- ② $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$
- ③ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}}$
- ④ $\frac{1}{\sqrt{\epsilon\mu}}$

정답 · 해설

고유임피던스는 평면파에서 전계와 자계의 비 $\eta = E/H$ 다. 정현파에 대한 맥스웰 방정식

$$\nabla \times E = -j\omega\mu H, \nabla \times H = j\omega\epsilon E$$

에 z 방향 진행파 $e^{-j\beta z}$ 를 대입하면

$$\beta E = \omega\mu H, \beta H = \omega\epsilon E$$

두 식을 곱하면 $\beta = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$ 이고, 이를 첫 식에 넣으면

$$\eta = \frac{E}{H} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{\omega\mu}{\omega\sqrt{\mu\epsilon}} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

차원으로도 확인된다. 이 식만 $[\Omega]$ 차원이 되며 진공에서 $\sqrt{\mu_0/\epsilon_0} = 377 \text{ } [\Omega]$ 이다.

Q12

자성체 $3 \times 4 \times 20 [\text{cm}^3]$ 가 자속밀도 $B=130\text{mT}$ 로 자화되었을 때 자기모멘트가 $48[\text{Am}^2]$ 이었다면 자화의 세기(M)는 몇 $[\text{A/m}]$ 인가?

- ① 10^4
- ② 10^5
- ③ 2×10^4
- ④ 2×10^5

정답 · 해설

자화의 세기는 단위 체적당 자기모멘트다.

$$\text{체적은 } V = 3 \times 4 \times 20 = 240 [\text{cm}^3] = 240 \times 10^{-6} = 2.4 \times 10^{-4} [\text{m}^3]$$

$$M = \frac{m}{V} = \frac{48}{2.4 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^5 [\text{A/m}]$$

자속밀도 130 mT는 자화의 세기를 자기모멘트로부터 직접 구하는 이 계산에는 쓰이지 않는 조건이다.

Q13

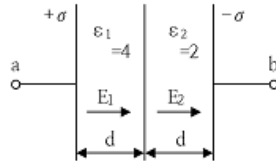
그림과 같은 평행판 콘덴서에 극판의 면적이 $S[m^2]$, 진전하 밀도를 $\sigma[C/m^2]$, 유전율이 각각

$$\epsilon_1 = 4, \epsilon_2 = 2$$

인 유전체를 채우고 a, b 양단에 $V[V]$ 의 전압을 인가할 때

$$\epsilon_1, \epsilon_2$$

인 유전체 내부의 전기장의 세기 E_1, E_2 와의 관계식은?



- ① $E_1 = 2E_2$
- ② $E_1 = 4E_2$
- ③ $2E_1 = E_2$
- ④ $E_1 = E_2$

정답 · 해설

그림에서 두 유전체는 각각 두께 d 로 극판 사이를 직렬로 채우고 있고, 좌우 극판의 진전하 밀도가 $+\sigma$ 와 $-\sigma$ 이므로 경계면을 수직으로 통과하는 전속밀도는 두 유전체에서 같다.

즉 $D = \epsilon_1 E_1 = \epsilon_2 E_2 = \sigma$ 이다.

그림에 표시된 $\epsilon_1 = 4, \epsilon_2 = 2$ 를 넣으면 $\frac{E_1}{E_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$ 이므로 $E_2 = 2E_1$, 곧 $2E_1 = E_2$ 이다.

직렬로 겹친 유전체에서는 유전율이 큰 쪽의 전기장이 더 작아진다.

Q14

쌍극자 모멘트가 $M[C \cdot m]$ 인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P에서의 전기장의 크기는 전기 쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P를 잇는 선분 사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① 0
- ② $\pi/2$
- ③ $\pi/3$
- ④ $\pi/4$

정답 · 해설

전기쌍극자에 의한 전기장은 축방향 성분과 이에 수직인 성분의 합으로, 그 크기는 $E = \frac{M}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}$ 로 표현된다. 여기서 θ 가 커질수록 $\cos^2 \theta$ 가 단조 감소하므로 전기장의 크기도 함께 작아진다. 따라서 $\theta = 0$ 일 때 $\sqrt{1 + 3} = 2$ 로 최대가 되고, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 에서는 $\sqrt{1} = 1$ 로 최소가 된다.

Q15

원점에 $+1[C]$, 점(2,0)에 $-2[C]$ 의 점전하가 있을 때 전계의 세기가 0인 점은?

- ① $-3 - 2\sqrt{3}, 0$
- ② $-3 + 2\sqrt{3}, 0$
- ③ $-2 - 2\sqrt{2}, 0$
- ④ $-2 + 2\sqrt{2}, 0$

정답·해설

두 전하의 부호가 다르므로 전계가 0이 되는 점은 두 전하 사이가 아니라, 크기가 작은 $+1 [C]$ 쪽 바깥인 $x < 0$ 영역에 있다.

그 점을 $x = -d$ ($d > 0$)라 하면 원점 전하까지의 거리는 d , (2, 0)의 전하까지의 거리는 $2 + d$ 이므로

$$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{d^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2}{(2+d)^2}$$

$$(2+d)^2 = 2d^2 \Rightarrow 2+d = \sqrt{2}d$$

$$d = \frac{2}{\sqrt{2}-1} = 2(\sqrt{2}+1) = 2+2\sqrt{2}$$

따라서 구하는 점은 $(-2-2\sqrt{2}, 0)$ 이다. 계산하면 $d = 4.83$, $2+d = 6.83$ 에서 $1/4.83^2 = 0.0429$, $2/6.83^2 = 0.0429$ 로 두 전계 크기가 같다.

Q16

반지름 2mm, 간격 1m의 평행왕복 도선이 있다. 도체간에 전압 6kV를 가했을 때 단위 길이당 작용하는 힘은 몇 N/m인가?

- ① 8.06×10^{-5}
- ② 8.06×10^{-6}
- ③ 6.87×10^{-5}
- ④ 6.87×10^{-6}

정답·해설

평행왕복 도선의 단위 길이당 정전기력은 $F/L = \frac{\epsilon_0 V^2}{2\pi d \ln(d/r)}$ 공식으로 구한다. 여기서 $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$, $V = 6000 \text{ V}$, $d = 1 \text{ m}$ (도선 중심간 거리), $r = 0.002 \text{ m}$ (반지름)이다.

$$\ln(d/r) = \ln(1/0.002) = \ln(500) = 6.215 \text{를 계산하고, } F/L = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times (6000)^2}{2\pi \times 1 \times 6.215} = \frac{8.854 \times 10^{-12} \times 3.6 \times 10^7}{39.04} \text{를}$$

$$\text{구하면 } F/L = \frac{318.7 \times 10^{-5}}{39.04} \approx 8.16 \times 10^{-5} \text{ N/m이 되어 } 8.06 \times 10^{-5} \text{ N/m에 근접한다.}$$

Q17

유전율이 ϵ_1 , ϵ_2 인 유전체 경계면에 수직으로 전계가 작용할 때 단위 면적당에 작용하는 수직력은?

- ① $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ② $2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) E^2$
- ④ $\frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2$

정답 · 해설

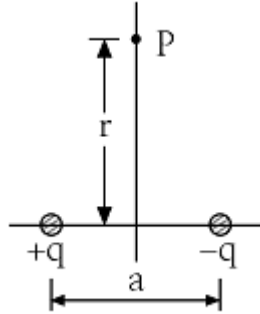
전계가 경계면에 수직으로 작용하면 경계조건에 의해 전속밀도의 법선성분이 연속이므로 양쪽의 D 가 같다. 이때 단위 체적당 정전에너지는 $w = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 이고, 경계면이 단위 면적만큼 이동할 때의 에너지 변화가 곧 단위 면적당 힘이 된다.

$$f = \frac{D^2}{2\epsilon_2} - \frac{D^2}{2\epsilon_1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right) D^2 \text{ [N/m}^2\text{]}$$

즉 힘은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽을 향한다. 수직입사에서는 양쪽에서 같은 값이 E 가 아니라 D 이므로 E^2 으로 쓴 식은 성립하지 않는다.

Q18

진공 중에서 $+q[C]$ 과 $-q[C]$ 의 점전하가 미소거리 $a[m]$ 만큼 떨어져 있을 때 이 쌍극자가 P점에 만드는 전계[V/m]와 전위[V]의 크기는?



- ① $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^2}, V = 0$
- ② $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}, V = 0$
- ③ $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^2}, V = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r}$
- ④ $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}, V = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

정답 · 해설

그림에서 P는 $+q$ 와 $-q$ 를 잇는 선분의 중점에서 수직으로 세운 선 위에 있고 중점으로부터의 거리가 r 이므로, 쌍극자 축과 이루는 각이 90° 이며 두 전하까지의 거리가 서로 같다.

거리가 같고 부호만 반대이므로 두 전하가 만드는 전위가 상쇄되어 $V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_1} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r_2} = 0$ 이다.

쌍극자 모멘트는 $M = qa$ 이고 전계는 $E = \frac{M}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}$ 이므로, $\theta = 90^\circ$ 를 넣으면 $E = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ 이다.

따라서 전계는 $\frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ [V/m], 전위는 0이다.

Q19

반지름 $a[m]$ 인 원형코일에 전류 $I[A]$ 가 흘렀을 때 코일 중심에서의 자계의 세기 [At/m]는?

- ① $\frac{I}{4\pi a}$
- ② $\frac{I}{2\pi a}$
- ③ $\frac{I}{4a}$
- ④ $\frac{I}{2a}$

정답 · 해설

비오-사바르 법칙 $dH = \frac{I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$ 에서, 반지름 a 인 원형코일의 중심은 모든 미소 도체에 대해 $r = a$, $\theta = 90^\circ$ 이고 기여 방향도 모두 같다.

$$H = \oint \frac{I dl}{4\pi a^2} = \frac{I}{4\pi a^2} \times 2\pi a = \frac{I}{2a} \text{ [AT/m]}$$

무한장 직선도체의 $H = \frac{I}{2\pi a}$ 와 혼동하기 쉽다. 원형코일은 도체가 중심을 한 바퀴 감싸므로 적분 결과에서 π 가 소거된다.

Q20

손실 유전체에서 전자파에 대한 전파정수 r 로서 옳은 것은?

- ① $j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}$
- ② $j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1-j\frac{\sigma}{2\omega\epsilon}}$
- ③ $j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1-j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}}$
- ④ $j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1-j\frac{\omega\epsilon}{\sigma}}$

정답 · 해설

손실 유전체는 도전율 σ 를 가지므로 전류항이 $(\sigma + j\omega\epsilon)E$ 가 되고, 전파정수는 다음과 같이 정의된다.

$$\begin{aligned}\gamma &= \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\epsilon)} \\ &= \sqrt{(j\omega)^2\mu\epsilon\left(1 + \frac{\sigma}{j\omega\epsilon}\right)} = j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 + \frac{\sigma}{j\omega\epsilon}} \\ \frac{1}{j} &= -j \text{이므로} \\ \gamma &= j\omega\sqrt{\mu\epsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\epsilon}} \\ \sigma = 0 \text{을 넣으면 } \gamma &= j\omega\sqrt{\mu\epsilon} \text{가 되어 무손실 매질의 결과로 돌아간다.}\end{aligned}$$

Q21

송전거리, 전력, 손실을 및 역률이 일정하다면 전선의 굵기는?

- ① 전류에 비례한다.
- ② 전류에 반비례한다.
- ③ 전압의 제곱에 비례한다.
- ④ 전압의 제곱에 반비례한다.

정답 · 해설

선로손실은 $P_l = 3I^2R$ 이고 $I = \frac{P}{\sqrt{3}V \cos \theta}$, $R = \frac{\rho l}{A}$ 이므로 손실을 $\epsilon = \frac{P_l}{P} = \frac{\rho l P}{AV^2 \cos^2 \theta}$ 가 된다. 이를 단면적에 대해 풀면 $A = \frac{\rho l P}{\epsilon V^2 \cos^2 \theta}$ 이고, 송전거리 l ·전력 P ·손실률 ϵ ·역률이 모두 고정이므로 전선의 굵기는 전압의 제곱에 반비례한다. 승압하면 같은 손실률을 지키면서 전선 소요량을 줄일 수 있는 근거가 여기에 있다.

Q22

보호계전기의 보호방식 중 표시선 계전방식이 아닌 것은?

- ① 방향 비교 방식
- ② 위상 비교 방식
- ③ 전압 방향 방식
- ④ 전류 순환 방식

정답 · 해설

표시선(파일럿 와이어) 계전방식은 선로 양단의 계전기를 별도의 제어용 전선으로 이어 양단 정보를 직접 주고받는 방식으로, 방향비교방식·전압방향(전압반향)방식·전류순환방식이 여기에 속한다. 반면 위상비교방식은 양단 전류의 위상을 반송파에 실어 전력선 자체로 주고받는 반송(캐리어) 보호계전방식이어서 별도의 표시선을 쓰지 않는다. 그래서 표시선 계전방식에 해당하지 않는 것은 위상비교방식이다.

Q23

중성점 직접 접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계통의 과도 안정도가 나쁘다.
- ② 변압기의 단절연이 가능하다.
- ③ 1선 지락시 건전상의 전압은 거의 상승하지 않는다.
- ④ 1선 지락전류가 적어 차단기의 차단능력이 감소된다.

정답 · 해설

중성점 직접접지 방식은 1선 지락 시 건전상의 전압 상승이 거의 없고 절연레벨을 낮출 수 있어 변압기 단절연이 가능하지만, 대신 지락전류가 매우 크게 흘러 통신선 유도장해와 과도안정도 저하 문제가 있다. 지락전류가 크기 때문에 차단기는 오히려 큰 차단용량이 요구되므로, 지락전류가 적어 차단능력이 감소된다는 설명은 틀린 내용이다.

Q24

단상 변압기 3대를 Δ 결선으로 운전하던 중 1대의 고장으로 V결선 한 경우 V결선과 Δ 결선의 출력비는 약 몇 %인가?

- ① 52.2
- ② 57.7
- ③ 66.7
- ④ 86.6

정답 · 해설

단상 변압기 1대의 용량을 P 라 하면, 3대를 쓰는 Δ 결선 출력은 $P_{\Delta} = 3P$ 이고, 2대만 남은 V결선 출력은 $P_V = \sqrt{3}P$ 다.

$$\frac{P_V}{P_{\Delta}} = \frac{\sqrt{3}P}{3P} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577 \rightarrow 57.7 [\%]$$

이용률 $\frac{\sqrt{3}P}{2P} = 0.866 \rightarrow 86.6 [\%]$ 와 구분해야 한다. 출력비는 고장 전 3대 용량과, 이용률은 남은 2대 용량과 비교한 값이다.

Q25

전력선에 영상 전류가 흐를 때 통신선로에 발생하는 유도 장애는?

- ① 고조파 유도장애
- ② 전력 유도장애
- ③ 전자 유도장애
- ④ 정전 유도장애

정답 · 해설

전력선에 1선 지락 등으로 영상전류가 흐르면 이 전류와 통신선 사이의 상호인덕턴스에 의해 통신선에 기전력이 유기되는데, 이를 전자유도장애라고 한다. 전자유도장애는 영상전류와 상호인덕턴스의 크기에 비례하며, 영상전압과 정전용량에 의해 발생하는 정전유도장애와는 구분된다.

Q26

변압기의 결선 중에서 1차에 제3고조파가 있을 때 2차에 제 3고조파 전압이 외부로 나타나는 결선은?

- ① Y - Y
- ② Y - Δ
- ③ Δ - Y
- ④ Δ - Δ

정답 · 해설

변압기 2차측에 3고조파 전압이 외부로 나타나려면 1차, 2차 어느 쪽에도 델타(Δ) 결선이 없어야 한다. Y-Y 결선은 델타 결선이 없어 3고조파 전류가 권선 내부에서 순환할 통로가 없으므로, 1차의 3고조파가 그대로 2차 전압에 나타나 왜형파 문제를 일으킨다. 반면 Δ 결선이 포함된 결선에서는 3고조파 전류가 델타 안에서 순환하여 외부로 나타나지 않는다.

Q27

3상 3선식의 전선 소요량에 대한 3상 4선식의 전선 소요량의 비는 얼마인가? (단, 배전거리, 배전전력 및 전력손실은 같고, 4선식의 중성선의 굵기는 외선의 굵기와 같으며, 외선과 중성선간의 전압은 3선식의 선간전압과 같다.)

- ① 4/9
- ② 2/3
- ③ 3/4
- ④ 1/3

정답 · 해설

전력, 배전거리, 전력손실, 전압이 동일한 조건에서 각 방식의 전선 소요량을 $1\phi 2W$ 식을 기준으로 비교하면 3상3선식은 3/4, 3상4선식은 1/3에 해당한다. 따라서 3상3선식 대비 3상4선식의 전선 소요량 비는 $(1/3) \div (3/4)$ 로 나눈 값인 4/9가 된다.

Q28

수전단의 전력원 방정식이 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 으로 표현되는 전력계통에서 가능한 최대로 공급할 수 있는 부하전력 P_r 과 이때 전압을 일정하게 유지하는데 필요한 무효전력 Q_r 은 각각 얼마인가?

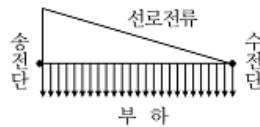
- ① $P_r = 500, Q_r = -400$
- ② $P_r = 400, Q_r = 500$
- ③ $P_r = 300, Q_r = 100$
- ④ $P_r = 200, Q_r = -300$

정답 · 해설

수전단 전력원선도 방정식 $P_r^2 + (Q_r + 400)^2 = 250000$ 은 중심이 $(0, -400)$ 이고 반지름이 500인 원을 나타낸다. 이 원 위에서 유효전력 P_r 이 최대가 되는 점은 원의 중심을 지나는 수평선과 원이 만나는 점, 즉 $Q_r = -400$ 일 때이며 이때 $P_r = 500$ 이 된다.

Q29

그림과 같이 부하가 균일한 밀도로 도중에서 분기되어 선로전류가 송전단에 이를수록 직선적으로 증가할 경우 선로의 전압강하는 이 송전단 전류와 같은 전류의 부하가 선로의 말단에만 집중되어 있을 경우의 전압강하보다 어떻게 되는가? (단, 부하 역률은 모두 같다고 한다.)



- ① 1/3
- ② 1/2
- ③ 1
- ④ 2

정답 · 해설

그림의 선로전류는 수전단에서 0이고 송전단으로 갈수록 직선적으로 커지는 삼각형 분포이다.

송전단 전류를 I , 선로 길이를 l , 단위길이당 저항을 r 이라 하면 송전단에서 x 만큼 떨어진 점의 전류는 $i(x) = I \left(1 - \frac{x}{l}\right)$ 이다.

전압강하는 $e = \int_0^l i(x) r dx = Irl \times \frac{1}{2}$ 이고, 같은 전류 I 가 말단에만 집중된 경우의 전압강하는 Irl 이다.

따라서 균등 분포인 경우의 전압강하는 말단 집중인 경우의 $\frac{1}{2}$ 이 된다.

참고로 전력손실은 같은 조건에서 $\frac{1}{3}$ 이 되므로 혼동하지 않도록 한다.

Q30

컴퓨터에 의한 전력 조류 계산에서 슬랙(slack)모선의 지정값은?(단, 슬랙 모선을 기준모선으로 한다.)

- ① 유효전력과 무효전력
- ② 모선 전압의 크기와 유효전력
- ③ 모선 전압의 크기와 무효전력
- ④ 모선 전압의 크기와 모선 전압의 위상각

정답 · 해설

전력조류계산에서 슬랙(기준)모선은 계통 전체의 유효전력과 무효전력의 손실을 보상해 주는 역할을 하므로 그 값을 미리 알 수 없다. 대신 슬랙모선은 전압 크기와 위상각을 기준값(예: 크기 1.0, 위상각 0)으로 고정하여 지정하고, 이를 기준으로 나머지 모선들의 전압 크기와 위상각을 계산한다.

Q31

동일 모선에 2개 이상의 급전선(Feeder)을 가진 비접지 배전계통에서 지락사고에 대한 보호계전기는?

- ① OCR
- ② OVR
- ③ SGR
- ④ DFR

정답 · 해설

비접지 배전계통에서 동일 모선에 여러 급전선이 있는 경우, 각 급전선의 지락사고를 구별하여 선택적으로 차단하기 위해서는 영상전류의 방향과 크기를 비교하는 선택접지계전기(SGR)를 사용한다. 과전류계전기(OCR)나 과전압계전기(OVR)는 지락회로 선택 기능이 없어 이러한 용도에 적합하지 않다.

Q32

차단기의 차단능력이 가장 가벼운 것은?

- ① 중성점 직접접지 계통의 지락 전류 차단
- ② 중성점 저항접지 계통의 지락 전류 차단
- ③ 송전선로의 단락사고시의 단락사고 차단
- ④ 중성점을 소호리액터로 접지한 장거리 송전선로의 지락전류 차단

정답 · 해설

중성점을 소호리액터로 접지한 경우 1선 지락 시 지락전류가 소호리액터의 공진작용에 의해 거의 상쇄되어 매우 작은 값이 되므로, 차단기가 차단해야 할 전류가 가장 작아 차단능력 부담이 가장 가볍다. 반면 직접접지 계통은 지락전류가 매우 커서 차단기에 요구되는 차단용량이 크다.

Q33

한류리액터의 사용 목적은?

- ① 누설전류의 제한
- ② 단락전류의 제한
- ③ 접지전류의 제한
- ④ 이상전압 발생의 방지

정답 · 해설

한류리액터는 회로에 직렬로 삽입하여 리액턴스를 크게 함으로써 단락사고 발생 시 흐르는 단락전류의 크기를 제한하는 목적으로 사용된다. 이를 통해 차단기나 기기에 요구되는 차단용량과 기계적, 열적 스트레스를 줄일 수 있다.

Q34

통신선과 평행인 주파수 60Hz의 3상 1회선 송전선이 있다. 1선 지락 때문에 영상전류가 100A 흐르고 있다면 통신선에 유도되는 전자유도전압은 약 몇 V인가? (단, 영상전류는 전 전선에 걸쳐서 같으며, 송전선과 통신선과의 상호인덕턴스는 0.06mH/km, 그 평행 길이는 40km이다.)

- ① 156.6
- ② 162.8
- ③ 230.2
- ④ 271.4

정답 · 해설

전자유도전압은 3선의 영상전류 합 $3I_0$ 가 만드는 자속이 상호인덕턴스를 통해 통신선에 유기하는 전압이다.

$$E_m = \omega M l (3I_0) = 2\pi f M l \times 3I_0$$

$$M l = 0.06 \times 10^{-3} \times 40 = 2.4 \times 10^{-3} \text{ [H]}$$

$$E_m = 2\pi \times 60 \times 2.4 \times 10^{-3} \times 3 \times 100$$

$$= 376.99 \times 2.4 \times 10^{-3} \times 300 = 271.4 \text{ [V]}$$

영상전류에 3을 곱하는 것을 빠뜨리면 값이 1/3로 나온다.

Q35

중거리 송전선로의 특성은 무슨 회로로 다루어야 하는가?

- ① RL 집중 정수 회로
- ② RLC 집중 정수 회로
- ③ 분포 정수 회로
- ④ 특성 임피던스 회로

정답 · 해설

단거리 송전선로는 저항과 리액턴스만 고려하는 집중정수회로로, 장거리 송전선로는 선로정수가 분포되어 있다고 보는 분포 정수회로로 다룬다. 중거리 송전선로는 그 중간 성격으로 저항, 인덕턴스, 정전용량을 모두 고려하되 이를 집중된 소자로 취급하는 RLC 집중정수회로(T형 또는 π 형 등가회로)로 해석한다.

Q36

전력용 콘덴서의 사용전압을 2배로 증가시키고자 한다. 이 때 정전용량을 변화시켜 동일 용량으로 유지하려면 승압전의 정전용량보다 어떻게 변화하면 되는가?

- ① 4배로 증가
- ② 2배로 증가
- ③ 1/2로 감소
- ④ 1/4로 감소

정답 · 해설

콘덴서에서 다루는 무효전력은 $Q = \omega CV^2$ 으로 표현되며, 동일 용량을 유지하면서 사용전압 V 를 2배로 하면 V^2 이 4배가 되므로 정전용량 C 는 이전의 1/4로 감소해야 같은 용량을 유지할 수 있다.

Q37

발전기의 단락비가 작은 경우의 현상으로 옳은 것은?

- ① 단락전류가 커진다.
- ② 안정도가 높아진다.
- ③ 전압 변동률이 커진다.
- ④ 선로를 충전할 수 있는 용량이 증가한다.

정답 · 해설

단락비가 작은 발전기는 상대적으로 동기임피던스가 크다는 것을 의미한다. 동기임피던스가 크면 부하 변동에 따른 전압강하가 커져 전압변동률이 커지고, 단락전류와 선로 충전용량은 오히려 작아지며 안정도도 낮아진다. 따라서 단락비가 작을 때 나타나는 현상은 전압변동률이 커지는 것이다.

Q38

송전선로에서 1선 지락시에 건전상의 전압 상승이 가장 적은 접지 방식은?

- ① 비접지 방식
- ② 직접 접지 방식
- ③ 저항 접지 방식
- ④ 소호 리액터 접지 방식

정답 · 해설

1선 지락 시 건전상의 전압 상승은 중성점 접지 방식에 따라 달라지는데, 직접접지 방식은 중성점 전위가 거의 0으로 유지되어 건전상의 전위 상승이 가장 적다. 비접지 방식은 지락 시 건전상 전압이 상전압의 $\sqrt{3}$ 배까지 상승할 수 있어 전압 상승이 가장 크다.

Q39

배전 선로의 손실을 경감하기 위한 대책으로 적절하지 않은 것은?

- ① 누전 차단기 설치
- ② 배전 전압의 승압
- ③ 전력용 콘덴서 설치
- ④ 전류 밀도의 감소와 평형

정답 · 해설

배전선로의 전력손실은 전류의 제곱과 저항에 비례하므로, 배전전압을 승압하거나 역률을 개선하는 전력용 콘덴서를 설치하거나 전류밀도를 낮추고 부하를 평형시키는 것이 손실 경감 대책이 된다. 누전차단기는 감전 및 화재 등 인체·설비 안전을 위한 보호기기로, 선로손실 경감과는 직접적인 관련이 없다.

Q40

댐의 부속설비가 아닌 것은?

- ① 수로
- ② 수조
- ③ 취수구
- ④ 흡출관

정답 · 해설

댐의 부속설비로는 취수구, 수로, 수조 등이 있으며 이들은 하천의 물을 끌어와 발전소까지 전달하는 역할을 한다. 흡출관은 수차에서 사용한 물을 방수로로 배출하면서 낙차를 유효하게 이용하도록 하는 수차의 부속설비로, 댐의 부속설비가 아니다.

Q41

정격출력이 7.5kW의 3상 유도전동기가 전부하 운전에서 2차 저항손이 300W이다. 슬립은 약 몇%인가?

- ① 3.85
- ② 4.61
- ③ 7.51
- ④ 9.42

정답 · 해설

3상 유도전동기의 2차 입력 P_2 , 2차 저항손 P_{c2} , 기계적 출력 P_0 사이에는 $P_{c2} = sP_2$, $P_0 = (1 - s)P_2$ 의 관계가 있다. 두 식에서

$$s = \frac{P_{c2}}{P_2} = \frac{P_{c2}}{P_0 + P_{c2}}$$

$$s = \frac{300}{7500 + 300} = \frac{300}{7800} = 0.0385 \rightarrow 3.85 [\%]$$

분모를 출력 7500 W로만 두면 4 %로 어긋난다. 2차 입력은 출력에 저항손을 더한 값이다.

Q42

직류 분권 발전기를 병렬 운전하기 위해서는 발전기 용량 P와 정격전압 V는?

- ① P와 V 모두 달라도 된다.
- ② P는 같고, V는 달라도 된다.
- ③ P와 V가 모두 같아야 한다.
- ④ P는 달라도 V는 같아야 한다.

정답 · 해설

직류 분권발전기를 병렬운전하기 위해서는 각 발전기의 극성이 같아야 하고 단자전압(정격전압) V가 동일해야 부하전류가 역류하지 않고 안정적으로 분담된다. 반면 각 발전기의 용량 P는 서로 달라도 되며, 부하 분담은 각 발전기의 외부특성곡선에 따라 이루어진다.

Q43

권선형 유도 전동기 기동 시 2차측에 저항을 넣는 이유는?

- ① 회전수 감소
- ② 기동전류 증대
- ③ 기동 토크 감소
- ④ 기동전류 감소와 기동 토크 증대

정답 · 해설

권선형 유도전동기는 2차 회로에 외부저항을 삽입할 수 있는데, 저항을 삽입하면 비례추이 원리에 의해 최대토크가 발생하는 슬립이 커지면서 기동 시의 토크가 증대되고 동시에 기동전류는 감소한다. 이 때문에 대용량 권선형 유도전동기의 기동에 2차 저항 기동법이 널리 쓰인다.

Q44

변압기에서 철손을 구할 수 있는 시험은?

- ① 유도 시험
- ② 단락 시험
- ③ 부하 시험
- ④ 무부하 시험

정답 · 해설

변압기의 철손은 여자전류에 의해 발생하는 손실로, 정격전압을 인가하고 2차측을 개방한 상태에서 실시하는 무부하시험(개방시험)을 통해 측정한다. 반면 동손은 2차측을 단락하고 임피던스전압을 인가하는 단락시험을 통해 구한다.

Q45

권선형 유도 전동기의 2차 권선의 전압 sE_2 와 같은 위상의 전압 E_c 를 공급하고 있다. E_c 를 점점 크게 하면 유도 전동기의 회전 방향과 속도는 어떻게 변하는가?

- ① 속도는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도까지만 상승한다.
- ② 속도는 회전자계와 반대 방향으로 동기속도까지만 상승한다.
- ③ 속도는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도 이상으로 회전할 수 있다.
- ④ 속도는 회전자계와 반대 방향으로 동기속도 이상으로 회전할 수 있다.

정답 · 해설

sE_2 는 슬립 s 일 때 2차 권선에 유기되는 전압이고, 여기에 같은 위상의 외부 전압 E_c 를 직렬로 넣는 2차 여자 방식이다.

이때 2차 전류는 $I_2 = \frac{sE_2 + E_c}{\sqrt{r_2^2 + (sx_2)^2}}$ 로 결정되는데, 부하 토크가 일정하면 I_2 가 거의 일정하게 유지되어야 하므로 $sE_2 + E_c$ 가 대체로 일정해진다.

따라서 E_c 를 키운 만큼 s 가 작아져 속도가 올라가고, E_c 가 더 커져 s 가 0을 지나 음수가 되면 동기속도 이상으로도 회전할 수 있다.

회전자계의 방향은 1차측 상순이 정하는 것이라 2차 여자로는 바뀌지 않으므로, 회전 방향은 회전자계와 같은 방향 그대로다.

Q46

주파수 60Hz 슬립 0.2인 경우 회전자 속도가 720rpm일 때 유도 전동기의 극수는?

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 12

정답 · 해설

회전자 속도는 $N = (1 - s)N_s$ 이므로 동기속도를 먼저 구한다.

$$N_s = \frac{N}{1 - s} = \frac{720}{1 - 0.2} = 900 \text{ [rpm]}$$

동기속도의 정의 $N_s = \frac{120f}{p}$ 에서

$$p = \frac{120f}{N_s} = \frac{120 \times 60}{900} = 8 \text{ [극]}$$

회전자 속도 720 rpm을 동기속도 자리에 그대로 넣으면 $p = \frac{120 \times 60}{720} = 10$ 극이 되어 어긋난다. 슬립만큼 되돌린 동기속도를 써야 한다.

Q47

단락비가 큰 동기기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 안정도가 높다.
- ② 기계가 소형이다.
- ③ 전압 변동률이 크다.
- ④ 전기자 반작용이 크다.

정답 · 해설

단락비가 큰 동기기는 동기임피던스가 작다는 것을 의미하며, 이 경우 전기자반작용이 작고 전압변동률도 작아 전압을 일정하게 유지하기 쉬워 안정도가 높다. 다만 철을 많이 사용하는 구조가 되어 기계의 크기가 커지고 가격도 상승하는 단점이 있다.

Q48

유도전동기의 1차 전압 변화에 의한 속도 제어시 SCR을 사용하여 변화시키는 것은?

- ① 토크
- ② 전류
- ③ 주파수
- ④ 위상각

정답 · 해설

SCR을 이용해 유도전동기의 1차 전압을 제어할 때는 SCR의 점호각(위상각)을 조절함으로써 출력전압의 실효값을 변화시켜 속도를 제어한다. 즉 SCR을 통해 직접 변화시키는 대상은 위상각이며, 이를 통해 결과적으로 전압과 토크가 변화하는 것이다.

Q49

비철극형 3상 동기발전기의 동기 리액턴스 $X_s=10\Omega$, 유도기전력 $E=6000V$ 단자전압 $V=5000V$ 부하각 $\delta=30^\circ$ 일 때 출력은 몇 kW인가? (단, 전기자 권선저항은 무시한다.)

- ① 1500
- ② 3500
- ③ 4500
- ④ 5500

정답 · 해설

비철극형(원통형) 동기발전기는 전기자 저항을 무시하면 1상당 출력이

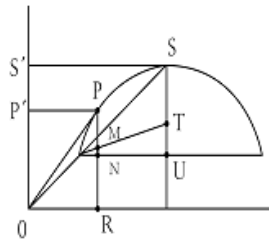
$$P_1 = \frac{EV}{X_s} \sin \delta$$

이다. 유도기전력과 단자전압의 위상차가 부하각 δ 이고, 3상이므로 3배 한다.

$$\begin{aligned} P &= 3 \times \frac{6000 \times 5000}{10} \times \sin 30^\circ \\ &= 3 \times 3 \times 10^6 \times 0.5 = 4.5 \times 10^6 \text{ [W]} = 4500 \text{ [kW]} \end{aligned}$$

Q50

3상 유도전동기 원선도에서 역률[%]을 표시하는 것은?



- 1 $\frac{\overline{OS'}}{\overline{OS}} \times 100$
- 2 $\frac{\overline{SS'}}{\overline{OS}} \times 100$
- 3 $\frac{\overline{OP'}}{\overline{OP}} \times 100$
- 4 $\frac{\overline{OS}}{\overline{OP}} \times 100$

정답 · 해설

그림의 원선도에서 세로축이 전압 기준축이고, 원 위의 운전점 P와 원점을 이은 $\overline{OP}$ 가 1차 전류 벡터다.

P에서 세로축으로 수평선을 그어 만난 점이 P'이므로 $\overline{OP'}$ 는 전류의 유효분이고, $\overline{OP}$ 와 세로축이 이루는 각이 역률각 θ 가 된다.

그러므로 $\cos \theta = \frac{\overline{OP'}}{\overline{OP}}$ 이고, 백분율 역률은 $\frac{\overline{OP'}}{\overline{OP}} \times 100[\%]$ 로 표시된다.

Q51

상수 m , 매극 매상당 슬롯수 q 인 동기 발전기에서 n 차 고조파분에 대한 분포계수는?

- 1 $\left(q \sin \frac{n\pi}{mq} \right) / \left(\sin \frac{n\pi}{m} \right)$
- 2 $\left(\sin \frac{n\pi}{m} \right) / \left(q \sin \frac{n\pi}{mq} \right)$
- 3 $\left(\sin \frac{\pi}{2m} \right) / \left(q \sin \frac{n\pi}{2mq} \right)$
- 4 $\left(\sin \frac{n\pi}{2m} \right) / \left(q \sin \frac{n\pi}{2mq} \right)$

정답 · 해설

분포권 기전력은 q 개의 슬롯에 나뉜 코일 기전력을 위상차를 두고 벡터합한 것이고, 분포계수는 그 벡터합과 산술합의 비다. 기본파에서 이웃 슬롯 사이의 전기각은 $\frac{\pi}{mq}$ 이며, n 차 고조파에서는 그 n 배인 $\frac{n\pi}{mq}$ 가 된다. 같은 크기의 벡터 q 개를 이 각도 간격으로 더하면 반각을 써서

$$k_{dn} = \frac{\sin\left(q \cdot \frac{n\pi}{2mq}\right)}{q \sin \frac{n\pi}{2mq}} = \frac{\sin \frac{n\pi}{2m}}{q \sin \frac{n\pi}{2mq}}$$

가 된다. $q = 1$ (집중권)을 넣으면 분자와 분모가 같아져 $k_{dn} = 1$ 이 되는 것으로 식의 형태를 확인할 수 있다.

Q52

유도 전동기 1극의 자속 및 2차 도체에 흐르는 전류와 토크와의 관계는?

- ① 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 곱에 비례한다.
- ② 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 제곱에 비례한다.
- ③ 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 곱에 반비례한다.
- ④ 토크는 1극의 자속과 2차 유효전류의 제곱에 반비례한다.

정답 · 해설

회전자 도체가 받는 힘은 자속밀도와 도체전류의 곱으로 정해지므로, 유도전동기의 토크도 $T \propto \phi I_2 \cos \theta_2$ 와 같이 1극당 자속 ϕ 와 2차 유효전류 $I_2 \cos \theta_2$ 의 곱에 비례한다. 자속과 전류가 각각 1승으로 들어가므로 제곱에 비례한다거나 반비례한다는 표현은 성립하지 않는다.

Q53

동기 전동기의 기동법 중 자기동법에서 계자권선을 저항을 통해서 단락시키는 이유는?

- ① 기동이 쉽다.
- ② 기동 권선으로 이용한다.
- ③ 고전압의 유도를 방지한다.
- ④ 전기자 반작용을 방지한다.

정답 · 해설

동기전동기의 자기동법에서는 기동 시 계자권선이 개방된 상태로 있으면 회전자계에 의해 계자권선에 매우 높은 전압이 유도되어 절연이 파괴될 위험이 있다. 이를 방지하기 위해 기동 시에는 계자권선을 저항을 통해 단락시켜 고전압 유도를 방지한다.

Q54

슬롯수 36의 고정자 철심이 있다. 여기에 3상 4극의 2층권으로 권선할 때 매극 매상의 슬롯수와 코일 수는?

- ① 3과 18
- ② 9와 36
- ③ 3과 36
- ④ 8과 18

정답 · 해설

매극 매상의 슬롯수는 전체 슬롯수를 극수와 상수의 곱으로 나눈 값이므로 $q = \frac{36}{4 \times 3} = 3$ 이다. 2층권은 슬롯마다 코일변이 위·아래 두 개씩 들어가 코일변이 모두 $36 \times 2 = 72$ 개이고, 코일 하나가 코일변 두 개로 이루어지므로 코일 수는 $\frac{72}{2} = 36$ 개, 즉 슬롯수와 같아진다.

Q55

3단자 사이리스터가 아닌 것은?

- ① SCR
- ② GTO
- ③ SCS
- ④ TRIAC

정답 · 해설

3단자 사이리스터는 애노드, 캐소드, 게이트 세 개의 단자만을 가지는 소자로 SCR, GTO, TRIAC이 이에 해당한다. SCS(실리콘 제어 스위치)는 애노드 게이트와 캐소드 게이트를 모두 가지는 4단자 소자이므로 3단자 사이리스터가 아니다.

Q56

단상 변압기를 병렬 운전할 경우 부하 전류의 분담은?

- ① 용량에 비례하고 누설 임피던스에 비례
- ② 용량에 비례하고 누설 임피던스에 반비례
- ③ 용량에 반비례하고 누설 리액턴스에 비례
- ④ 용량에 반비례하고 누설리액턴스의 제곱에 비례

정답 · 해설

단상 변압기를 병렬운전할 때 각 변압기가 분담하는 부하전류는 각 변압기의 용량에는 비례하고 누설임피던스(퍼센트 임피던스)에는 반비례하는 관계를 가진다. 이는 누설임피던스가 작은 변압기일수록 더 많은 전류를 분담하게 됨을 의미한다.

Q57

6극 직류 발전기의 정류자 편수가 132, 유기기전력이 210V, 직렬 도체수가 132개이고 중권이다. 정류자 편간 전압은 약 몇 V인가?

- ① 4
- ② 9.5
- ③ 12
- ④ 16

정답 · 해설

중권이므로 병렬회로수는 극수와 같아 $a = p = 6$ 이다. 정류자편 132개가 6개의 병렬회로에 나뉘므로 한 회로가 차지하는 편수는

$$\frac{k}{a} = \frac{132}{6} = 22 \text{ [편]}$$

한 병렬회로 양단에 유기기전력 210 V가 걸리고 그것이 22개 편 사이에 고르게 나뉘므로

$$e = \frac{E}{k/a} = \frac{pE}{k} = \frac{6 \times 210}{132} = 9.55 \text{ [V]}$$

약 9.5 V다. 극수를 곱하지 않고 $210/132 = 1.6$ 으로 계산하면 병렬회로가 6조라는 점을 빠뜨린 것이 된다.

Q58

직류 발전기의 전기자 반작용의 영향이 아닌 것은?

- ① 주자속이 증가한다.
- ② 전기적 중성축이 이동한다.
- ③ 정류작용에 악영향을 준다.
- ④ 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.

정답 · 해설

직류발전기의 전기자반작용은 전기자전류가 만드는 기자력이 주자속에 간섭하는 현상으로, 자속 분포를 한쪽으로 일그러뜨리는 편자(교차자화)작용 때문에 전기적 중성축이 회전방향으로 이동하고, 그 결과 브러시 위치와 어긋나 정류가 나빠지며 정류자편 사이의 전압도 불균일해진다. 또한 자기포화의 영향으로 자속이 증가하는 쪽보다 감소하는 쪽이 더 크게 작용해 전체 주자속은 오히려 줄어든다(감자작용). 그러므로 주자속이 증가한다는 것은 전기자반작용의 영향이 아니다.

Q59

3000V의 단상 배전선 전압을 3300V로 승압하는 단권 변압기의 자기 용량은 약 몇 kVA인가? (단, 여기서 부하 용량은 100kVA이다.)

- ① 2.1
- ② 5.3
- ③ 7.4
- ④ 9.1

정답 · 해설

단권변압기는 승압분 ($V_h - V_l$)만을 직렬권선이 부담하므로, 자기용량 P_s 와 부하용량 P_L 의 비는

$$\frac{P_s}{P_L} = \frac{V_h - V_l}{V_h} = \frac{3300 - 3000}{3300} = 0.0909$$

$$P_s = 0.0909 \times 100 = 9.09 \text{ [kVA]}$$

약 9.1 kVA다. 승압비가 1에 가까울수록 자기용량이 작아져 같은 부하를 훨씬 작은 변압기로 감당할 수 있다는 것이 단권변압기의 이점이다.

Q60

변압기 운전에서 효율이 최대가 되는 부하는 전부하의 75%였다고 하면, 전부하에서의 철손과 동손의 비는?

- ① 4 : 3
- ② 9 : 16
- ③ 10 : 15
- ④ 18 : 30

정답 · 해설

변압기의 효율이 최대가 되는 부하는 철손과 동손이 같아지는 점으로, 부하율 a 에서 동손은 a^2 에 비례해 변화한다. 최대효율 부하율이 0.75이므로 이때의 동손은 전부하 동손의 $0.75^2 = 0.5625$ 배이고, 이 값이 철손과 같으므로 전부하에서의 철손 대 동손의 비는 $0.5625 : 1$, 즉 9:16이 된다.

Q61

단위 피드백 제어계의 개루프 전달함수가 $G(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$ 일 때 단위 계단 입력에 대한 정상 편차는?

- ① 1/3
- ② 2/3
- ③ 1
- ④ 4/3

정답 · 해설

단위피드백 제어계의 위치편차상수는 $K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s) = \frac{1}{1 \times 2} = \frac{1}{2}$ 이다. 단위 계단입력에 대한 정상편차는 $e_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}$ 로 계산된다.

Q62

$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$ 에서 점근선의 교차점을 구하면?

- ① $-\frac{5}{6}$
- ② $-\frac{1}{5}$
- ③ $-\frac{4}{3}$
- ④ $-\frac{1}{3}$

정답 · 해설

근궤적 점근선의 교차점은 극점의 합에서 영점의 합을 빼고, 극점 수 n 에서 영점 수 m 을 뺀 값으로 나눈 것이다.

극점은 $s = 0, 0, -2, -3$ 로 $n = 4$, 영점은 $s = -1$ 로 $m = 1$ 이다.

$$\sigma = \frac{\sum p_i - \sum z_i}{n - m} = \frac{(0 + 0 - 2 - 3) - (-1)}{4 - 1} = \frac{-4}{3}$$

원점의 중근을 하나로 세면 분모가 2가 되어 값이 달라지므로, 중근은 개수만큼 세어야 한다.

Q63

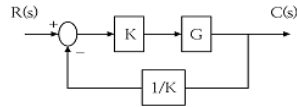
그림의 블록선도에서 K에 대한 페루프 전달함수

$$T = \frac{C(s)}{R(s)}$$

의 감도

$$S_K^T$$

는?



- ① -1
- ② -0.5
- ③ 0.5
- ④ 1

정답 · 해설

그림에서 전향 경로는 K와 G가 직렬로 놓여 있고, 출력에서 $1/K$ 를 거쳐 가산점으로 되돌아오는 부귀환 경로가 하나 있다.

따라서 페루프 전달함수는 $T = \frac{KG}{1 + KG \cdot \frac{1}{K}} = \frac{KG}{1 + G}$ 이다.

감도는 $S_K^T = \frac{K}{T} \frac{dT}{dK}$ 인데, $\frac{dT}{dK} = \frac{G}{1 + G} = \frac{T}{K}$ 이므로 $S_K^T = 1$ 이다.

되먹임 경로의 $1/K$ 가 전향 경로의 K를 상쇄해 T가 K에 그대로 비례하게 되므로 감도가 1로 남는다.

Q64

다음의 전달함수 중에서 극점이 $-1 \pm j2$, 영점이 -2 인 것은?

- ① $\frac{s+2}{(s+1)^2+4}$
- ② $\frac{s-2}{(s+1)^2+4}$
- ③ $\frac{s+2}{(s-1)^2+4}$
- ④ $\frac{s-2}{(s-1)^2+4}$

정답 · 해설

극점은 분모를 0으로 만드는 s , 영점은 분자를 0으로 만드는 s 다.

극점 $s = -1 \pm j2$ 를 근으로 갖는 분모는

$$(s+1-j2)(s+1+j2) = (s+1)^2 - (j2)^2 = (s+1)^2 + 4$$

영점 $s = -2$ 를 주는 분자는 $s+2$ 이므로

$$G(s) = \frac{s+2}{(s+1)^2+4}$$

$(s-1)^2+4$ 는 극점이 $+1 \pm j2$ 가 되어 우반면에 놓이고, $s-2$ 는 영점이 $+2$ 가 된다.

Q65

비례요소를 나타내는 전달함수는?

- ① $G(s) = K$
- ② $G(s) = Ks$
- ③ $G(s) = \frac{K}{s}$
- ④ $G(s) = \frac{K}{Ts+1}$

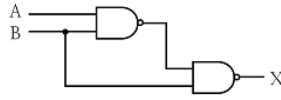
정답 · 해설

비례요소는 입력에 비례하는 출력을 만드는 요소로, 시간지연이나 적분, 미분 성분 없이 상수 이득만을 가지는 전달함수

$G(s) = K$ 로 표현된다. 적분요소는 K/s , 미분요소는 Ks , 1차지연요소는 $K/(Ts+1)$ 형태를 가진다.

Q66

다음의 논리회로를 간단히 하면?



- ① $\overline{A} + B$
- ② $A + \overline{B}$
- ③ $\overline{A} + \overline{B}$
- ④ $A + B$

정답 · 해설

그림에서 A와 B가 첫 번째 NAND에 들어가 $\overline{AB}$ 를 만들고, 이 출력과 B에서 분기된 신호가 두 번째 NAND의 두 입력이 된다. 그러므로 출력은 $X = \overline{\overline{AB} \cdot B} = AB + \overline{B}$ 이다.

흡수 법칙 $\overline{B} + AB = \overline{B} + A$ 를 적용하면 $X = A + \overline{B}$ 로 간단해진다.

Q67

근궤적에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 점근선은 허수축에서만 교차한다.
- ② 근궤적이 허수축을 끊는 K의 값은 일정하다.
- ③ 근궤적은 절대 안정도 및 상대안정도와 관계가 없다.
- ④ 근궤적의 개수는 극점의 수와 영점의 수 중에서 큰 것과 일치한다.

정답 · 해설

근궤적은 이득 K를 0에서 ∞ 까지 변화시킬 때 극점에서 출발해 영점에서 끝나는데, 극점과 영점의 수가 다르면 남은 가지가 무한원점으로 뻗어 나가므로 가지 수는 극점 수와 영점 수 중 큰 값과 같아진다. 나머지 설명이 틀린 이유는, 점근선은 실수축 위의 무게중심에서 뻗어 나가 실수축과 만나므로 허수축에서만 교차한다고 할 수 없고, 근궤적이 허수축을 지나는 K는 계마다 특성방정식으로 정해지는 값이라 일정하지 않으며, 허수축을 넘는 지점이 곧 안정 한계이고 극점이 허수축에 가까울수록 상대안정도가 나빠지므로 근궤적은 안정도와 직접 관계가 있기 때문이다.

Q68

$F(s) = s^3 + 4s^2 + 2s + K = 0$ 에서 시스템이 안정하기 위한 K의 범위는?

- ① $0 < K < 8$
- ② $-8 < K < 0$
- ③ $1 < K < 8$
- ④ $-1 < K < 8$

정답 · 해설

특성방정식 $s^3 + 4s^2 + 2s + K = 0$ 에 대해 루쓰표를 작성하면 s^1 행의 계수는 $\frac{4 \times 2 - 1 \times K}{4} = \frac{8 - K}{4}$ 이고 s^0 행의 계수는 K이다. 계가 안정하려면 루쓰표의 첫째 열 부호가 모두 양이어야 하므로 $8 - K > 0$ 과 $K > 0$ 을 동시에 만족해야 하며, 이를 정리하면 $0 < K < 8$ 이 된다.

Q69

전달함수 $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{(s+a)^2}$ 인 제어계의 임펄스응답 $c(t)$ 는?

- ① e^{-at}
- ② $1 - e^{-at}$
- ③ te^{-at}
- ④ $\frac{1}{2}t^2$

정답 · 해설

전달함수 $G(s) = \frac{1}{(s+a)^2}$ 에 임펄스 입력을 가하면 출력의 라플라스 변환은 $C(s) = G(s)$ 그대로가 된다. 이를 역라플라스 변환하면 $\frac{1}{(s+a)^2}$ 은 시간영역에서 te^{-at} 에 대응되므로 임펄스응답은 $c(t) = te^{-at}$ 이다.

Q70

$\mathcal{L}^{-1} \left[\frac{s}{(s+1)^2} \right]$ 는?

- ① $e^t - te^{-t}$
- ② $e^{-t} - te^{-t}$
- ③ $e^{-t} + te^{-t}$
- ④ $e^{-t} + 2te^{-t}$

정답 · 해설

부분분수로 나누면 $\frac{s}{(s+1)^2} = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$ 이 되고, 각 항의 라플라스 역변환은 e^{-t} 와 te^{-t} 이다. 따라서 역변환 결과는 $e^{-t} - te^{-t}$ 이다.

Q71

전하 보존의 법칙과 가장 관계가 있는 것은?

- ① 키르히호프의 전류법칙
- ② 키르히호프의 전압법칙
- ③ 옴의 법칙
- ④ 렌츠의 법칙

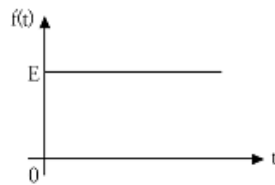
정답 · 해설

전하 보존의 법칙은 회로의 한 마디로 들어오고 나가는 전하량의 총합이 변하지 않는다는 원리로, 마디에서 유입 전류의 합과 유출 전류의 합이 같다는 키르히호프의 전류법칙과 본질적으로 같은 원리이다.

전압법칙은 에너지 보존, 옴의 법칙은 전압-전류 비례관계, 렌츠의 법칙은 자속 변화에 대한 유도기전력의 방향을 다루므로 전하 보존과는 직접적인 관계가 없다.

Q72

그림과 같은 직류 전압의 라플라스 변환을 구하면?



- ① $\frac{E}{s-1}$
- ② $\frac{E}{s+1}$
- ③ $\frac{E}{s}$
- ④ $\frac{E}{s^2}$

정답 · 해설

그림의 파형은 $t = 0$ 에서 크기 E로 뛰어오른 뒤 그대로 유지되는 계단 파형이므로 $f(t) = E u(t)$ 이다.

라플라스 변환을 직접 적분하면 $F(s) = \int_0^{\infty} E e^{-st} dt = E \left[\frac{-e^{-st}}{s} \right]_0^{\infty} = \frac{E}{s}$ 가 된다.

즉 크기 E인 직류(계단) 전압의 변환은 $\frac{E}{s}$ 이다.

Q73

$i = 3t^2 + 2t$ [A]의 전류가 도선을 30초간 흘렀을 때 통과한 전체 전기량[Ah]은?

- ① 4.25
- ② 6.75
- ③ 7.75
- ④ 8.25

정답 · 해설

전기량은 전류를 시간에 대해 적분한 값이다.

$$q = \int_0^{30} (3t^2 + 2t) dt = [t^3 + t^2]_0^{30}$$

$$= 27000 + 900 = 27900 \text{ [C]}$$

1 C는 1 A·s이고 1 Ah는 3600 A·s이므로

$$q = \frac{27900}{3600} = 7.75 \text{ [Ah]}$$

단위가 [Ah]로 주어졌으므로 3600으로 나누는 과정을 빠뜨리면 안 된다.

Q74

인덕턴스 $L=20$ [mH]인 코일에 실효값 $E=50$ [V], 주파수 $f=60$ [Hz]인 정현파 전압을 인가했을 때 코일에 축적되는 평균 자기에너지는 약 몇 J인가?

- ① 6.3
- ② 4.4
- ③ 0.63
- ④ 0.44

정답 · 해설

코일에 축적되는 순시 에너지는 $w = \frac{1}{2}Li^2$ 이고, 이를 한 주기 평균하면 i^2 의 평균이 실효값의 제곱이므로 실효 전류를 그대로 넣으면 된다.

유도리액턴스는

$$X_L = 2\pi fL = 2\pi \times 60 \times 20 \times 10^{-3} = 7.54 \text{ } [\Omega]$$

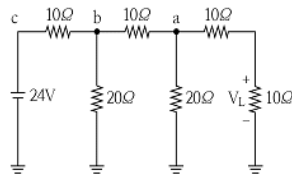
$$I = \frac{E}{X_L} = \frac{50}{7.54} = 6.63 \text{ [A]}$$

$$W = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times 20 \times 10^{-3} \times 6.63^2 = 0.44 \text{ [J]}$$

최댓값 $\sqrt{2}I$ 를 넣으면 2배인 0.88 J이 되는데, 그것은 평균이 아니라 최대 축적에너지다.

Q75

그림의 사다리꼴 회로에서 부하전압 V_L 의 크기는 몇 V인가?



- ① 3.0
- ② 3.25
- ③ 4.0
- ④ 4.15

정답 · 해설

그림의 회로를 부하 쪽부터 합성하면, 오른쪽 10Ω 과 부하 10Ω 이 직렬로 20Ω , 이것이 a점의 20Ω 과 병렬이면 10Ω , 여기에 b-a 사이 10Ω 을 더하면 20Ω , 다시 b점의 20Ω 과 병렬이면 10Ω , 마지막으로 c-b 사이 10Ω 을 더해 전체 20Ω 이다.

전원 전류는 $24/20 = 1.2[\text{A}]$ 이므로 b점 전압은 $24 - 1.2 \times 10 = 12[\text{V}]$ 이다.

b에서 오른쪽으로 흐르는 전류는 $12/20 = 0.6[\text{A}]$ 이고 a점 전압은 $12 - 0.6 \times 10 = 6[\text{V}]$, 다시 오른쪽으로 흐르는 전류는 $6/20 = 0.3[\text{A}]$ 이다.

따라서 부하전압은 $V_L = 0.3 \times 10 = 3.0[\text{V}]$ 이다.

Q76

전압비 10^6 을 데시벨[dB]로 나타내면?

- ① 20
- ② 60
- ③ 100
- ④ 120

정답 · 해설

데시벨은 전력비에 대해 $10\log_{10}$ 으로 정의되고, 전력이 전압의 제곱에 비례하므로 전압비에 대해서는 계수가 2배인 $20\log_{10}$ 이 된다.

$$20\log_{10} 10^6 = 20 \times 6 = 120 [\text{dB}]$$

전력비로 착각해 $10\log_{10} 10^6 = 60$ 으로 계산하면 절반 값이 나온다.

Q77

상전압이 120V인 평형 3상 Y결선의 전원에 Y결선 부하를 도선으로 연결하였다. 도선의 임피던스는 $1 + j[\Omega]$ 이고 부하의 임피던스는 $20 + j10[\Omega]$ 이다. 이때 부하에 걸리는 전압은 약 몇 V인가?

- ① $67.18 \angle -25.4^\circ$
- ② $101.62 \angle 0^\circ$
- ③ **$113.14 \angle -1.1^\circ$**
- ④ $118.42 \angle -30^\circ$

정답 · 해설

선로 임피던스와 부하 임피던스를 직렬로 더하면 $(1 + j1) + (20 + j10) = 21 + j11$ 이고 크기는 약 23.71, 위상은 약 27.65° 이다.

상전압 $120 \angle 0^\circ$ 를 이 합성 임피던스로 나누면 상전류는 약 $5.06 \angle -27.65^\circ$ 가 된다.

이 전류에 부하 임피던스 $20 + j10$ (크기 약 22.36, 위상 약 26.57°)를 곱하면 부하 전압은 약 $113.1 \angle -1.1^\circ$ V가 되어 주어진 값과 일치한다.

Q78

전송선로의 특성 임피던스가 100Ω 이고, 부하저항이 400Ω 일 때 전압 정재파비 S는 얼마인가?

- ① 0.25
- ② 0.6
- ③ 1.67
- ④ **4.0**

정답 · 해설

부하단 반사계수는

$$\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} = \frac{400 - 100}{400 + 100} = 0.6$$

정재파비는 선로상 전압 최대값과 최소값의 비 $\frac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}$ 이므로

$$S = \frac{1 + 0.6}{1 - 0.6} = \frac{1.6}{0.4} = 4.0$$

순저항 부하에서는 $Z_L > Z_0$ 일 때 $S = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{400}{100} = 4$ 로도 확인된다. 정재파비는 정의상 항상 1 이상이므로 1보다 작은 값은 답이 될 수 없다.

Q79

구동점 임피던스 함수에 있어서 극점은?

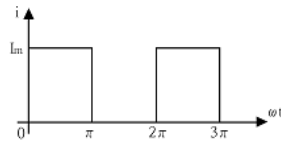
- ① 개방 회로 상태를 의미한다.
- ② 단락 회로 상태를 의미한다.
- ③ 아무 상태도 아니다.
- ④ 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.

정답 · 해설

구동점 임피던스 함수에서 극점은 임피던스가 무한대가 되는 점으로, 이는 전류가 흐를 수 없는 개방 회로 상태를 의미한다. 반대로 임피던스가 0이 되는 영점은 단락 회로 상태를 나타낸다.

Q80

그림과 같은 파형의 파고율은?



- ① 0.707
- ② 1.414
- ③ 1.732
- ④ 2.000

정답 · 해설

그림은 $0 \sim \pi$ 구간에서 I_m , $\pi \sim 2\pi$ 구간에서 0인 파형이 2π 마다 반복되는 반파 구형파다.

실효값은 $I = \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m^2 d(\omega t)} = \sqrt{\frac{I_m^2}{2}} = \frac{I_m}{\sqrt{2}}$ 이다.

파고율은 최댓값을 실효값으로 나눈 값이므로 $\frac{I_m}{I_m/\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 즉 약 1.414이다.

Q81

태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선은 공칭단면적 2.5mm^2 이상의 연동선을 사용할 것
- ② 태양전지 모듈에 접속하는 부하측 전로에는 개폐기를 시설할 것
- ③ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에 과전류 차단기를 시설할 것
- ④ 옥측에 시설하는 경우 금속관 공사, 합성수지관 공사, 애자 사용 공사로 배선할 것.

정답 · 해설

태양전지 모듈의 배선은 공칭단면적 2.5mm^2 이상의 연동선을 사용하고, 부하측 전로에는 개폐기를, 병렬로 접속하는 전로에는 과전류 차단기를 시설해야 하므로 이들은 옳은 내용이다.

다만 옥측에 시설하는 경우 금속관 공사, 합성수지관 공사, 케이블 공사 등으로 시공해야 하며 전선이 노출되는 애자 사용 공사는 인정되지 않으므로 이 부분이 틀린 설명이다.

Q82

가요전선관 공사에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가요전선관 안에서는 전선의 접속점이 없어야 한다.
- ② 1종 금속제 가요 전선관의 두께는 1.2mm 이상이어야 한다.
- ③ 가요전선관 내에 수용되는 전선은 연선이어야 하며 단면적 10mm^2 이하는 무방하다.
- ④ 가요전선관 내에 수용되는 전선은 옥외용 비닐 절연전선을 제외하고는 절연전선이어야 한다.

정답 · 해설

가요전선관 안에서 전선 접속점을 두지 않는 것, 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선을 사용하는 것, 연선을 사용하되 단면적 10mm^2 이하는 연선이 아니어도 되는 것은 모두 옳은 내용이다.

다만 1종 금속제 가요전선관의 두께는 1.2mm 가 아니라 0.8mm 이상이어야 하므로 이 부분이 틀린 설명이다.

Q83

직류 귀선은 궤도 근접 부분이 금속제 지중 관로와 접근하거나 교차하는 경우에 전기부식 방지를 위한 상호 이격거리는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 1.0
- ② 1.5
- ③ 2.5
- ④ 3.0

정답 · 해설

직류 귀선에서 대지로 새어 나온 전류가 금속제 지중 관로로 흘러들었다가 다시 대지로 나가는 지점에서 관로가 전기부식(전식)된다. 그래서 궤도 근접 부분이 금속제 지중 관로와 접근하거나 교차하는 경우, 전식 방지를 위해 상호 이격거리를 1 m 이상 두도록 규정한다.

현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.

Q84

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 시방세목을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 안전율은 1.2 이상일 것
- ② 허용 인장하중의 최저는 5.26kN 으로 할 것
- ③ 소선은 지름 1.6mm 이상인 금속선을 사용할 것
- ④ 지선에 연선을 사용할 경우 소선 3가닥 이상의 연선일 것

정답 · 해설

지선에 연선을 사용하는 경우에는 소선 3가닥 이상으로 꼬아 만든 연선이어야 한다는 것이 옳은 시방기준이다.

안전율은 1.2가 아니라 2.5 이상이어야 하고, 허용 인장하중의 최저는 4.31kN, 소선은 지름 2.6mm 이상의 금속선이어야 하므로 나머지 설명은 모두 규정과 다르다.

Q85

시가지내에 시설하는 154kV 가공 전선로에 지락 또는 단락이 생겼을 때 몇 초 안에 자동적으로 이를 전로로부터 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설하는 경우에는 지락 또는 단락이 생겼을 때 자동으로 전로를 차단하는 장치를 시설해야 하며, 사용전압이 100 kV를 넘는 경우에는 그 차단 시간이 1초 이내여야 한다.

154 kV는 100 kV를 초과하므로 1초가 적용된다. 100 kV 이하에서는 차단장치 시설만 요구되고 이러한 시간 제한은 불지 않는다.

Q86

발전소, 변전소, 개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용할 경우에 전용하고자 하는 산지의 평균 경사도는 몇 도 이하이어야 하는가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

정답 · 해설

발전소·변전소·개폐소의 시설부지 조성을 위해 산지를 전용하는 경우, 전용하려는 산지의 평균 경사도는 25도 이하여야 한다. 급경사지를 깎아 부지를 만들면 사면 붕괴와 토사 유출 위험이 커지므로 지형 조건으로 경사도 상한을 둔 것이다.

Q87

가공전선로에 사용하는 지지물의 강도 계산에 적용하는 갑종 풍압하중을 계산할 때 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압값[Pa]의 기준으로 틀린 것은?

- ① 목주 : 588
- ② 원형 철주 : 588
- ③ 원형 철근 콘크리트주 : 1038
- ④ 강관으로 구성된 철탑(단주는 제외) : 1255

정답·해설

갑종 풍압하중 기준에서 목주와 원형 철주는 수직 투영면적 1m^2 당 588Pa이고, 강관으로 구성된 철탑(단주 제외)은 1255Pa로 규정되어 있어 이들은 옳은 값이다.

그러나 원형 철근 콘크리트주는 1038Pa이 아니라 목주·원형철주와 같은 588Pa이 기준이므로 이 부분이 틀린 설명이다.

Q88

특고압 가공전선이 도로, 횡단보도교, 철도 또는 궤도와 제 1차 접근상태로 시설되는 경우 특고압 가공전선로는 제 몇 종 보안공사에 의하여야 하는가?

- ① 제 1종 특고압 보안공사
- ② 제 2종 특고압 보안공사
- ③ 제 3종 특고압 보안공사
- ④ 제 4종 특고압 보안공사

정답·해설

특고압 가공전선이 도로·횡단보도교·철도 또는 궤도와 제1차 접근상태로 시설되는 경우에는 제3종 특고압 보안공사에 의하여야 한다.

이는 제2차 접근상태에 적용되는 제1종 특고압 보안공사보다 완화된 기준이며, 이 체계는 접지공사와 달리 현행 기준에도 그대로 존속한다.

Q89

통신선과 저압 가공전선 또는 특고압 가공전선로의 다중 접지를 한 중성선 사이의 이격거리는 몇 cm 이상인가?

- ① 15
- ② 30
- ③ 60
- ④ 90

정답·해설

가공통신선과 저압 가공전선 사이, 또는 가공통신선과 특고압 가공전선로의 다중접지된 중성선 사이의 이격거리는 0.6 m(60 cm) 이상이어야 한다.

다중접지 중성선은 평상시 대지전위에 가깝지만 고장 시 전류가 흐르는 도체이므로, 저압 가공전선과 같은 수준의 이격을 요구한다.

Q90

철탑의 강도계산에 사용하는 이상시 상정하중이 가하여지는 경우의 그 이상시 상정 하중에 대한 철탑의 기초에 대한 안전율은 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 1.2
- ② 1.33
- ③ 1.5
- ④ 2.5

정답 · 해설

지지물의 기초 안전율은 상시 상정하중에 대해 2 이상이 원칙이지만, 이상시 상정하중이 가하여지는 경우의 철탑 기초에 대해서는 1.33 이상으로 완화된다.

이상시 상정하중은 단선이나 극한의 풍압처럼 발생 확률이 매우 낮은 조건을 가정한 하중이어서, 상시와 같은 안전율을 요구하면 기초가 과대해지기 때문이다.

Q91

사용전압 22.9kV인 가공 전선과 지지물과의 이격거리는 일반적으로 몇 cm 이상이어야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 15
- ④ 20

정답 · 해설

특고압 가공전선과 그 지지물·완금류·지주 또는 지선 사이의 이격거리는 사용전압 구간에 따라 정해지며, 15 kV 이상 25 kV 미만에서는 0.2 m(20 cm) 이상이다. 22.9 kV는 이 구간에 들어가므로 20 cm가 된다.

15 kV 미만은 15 cm, 25 kV 이상 35 kV 미만은 25 cm로, 전압이 높아질수록 요구 이격거리가 커진다.

Q92

전기방식시설의 전기방식 회로의 전선 중 지중에 시설하는 것으로 틀린 것은?(2021년 KEC 개정된 규정 적용됨)

- ① 전선은 공칭단면적 4.0mm^2 의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것일 것
- ② 양극에 부속하는 전선은 공칭 단면적 2.5mm^2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굽기의 것을 사용할 수 있을 것
- ③ 전선을 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우 차량 기타의 중량물의 압력을 받을 우려가 없는 것에 매설 깊이를 1.2m 이상으로 할 것
- ④ 입상 부분의 전선 중 깊이 60cm 미만인 부분은 사람이 접촉할 우려가 없고 또한 손상을 받을 우려가 없도록 적당한 방호장치를 할 것

정답 · 해설

전기방식 회로의 전선은 공칭단면적 4.0mm^2 이상의 연동선을, 양극에 부속하는 전선은 2.5mm^2 이상의 연동선을 사용할 수 있고, 입상 부분 중 깊이 60cm 미만인 부분은 방호장치를 하도록 하는 것은 모두 옳은 내용이다.

다만 직접 매설식의 매설 깊이 1.2m 이상은 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 곳에 요구되는 값이고, 압력을 받을 우려가 없는 곳은 이보다 훨씬 얇은 0.3m 이상이면 되므로 이 부분이 틀린 설명이다.

Q93

수소 냉각식 발전기 또는 이에 부속하는 수소 냉각 장치에 관한 시설 기준으로 틀린 것은?

- ① 발전기안의 수소의 온도를 계측하는 장치를 시설할 것
- ② 조상기안의 수소의 압력 계측 장치 및 압력 변동에 대한 경보 장치를 시설할 것
- ③ 발전기안의 수소의 순도가 70% 이하로 저하할 경우에 경보하는 장치를 시설할 것
- ④ 발전기는 기밀 구조의 것이고 또한 수소가 대기압에서 폭발하는 경우에 생기는 압력에 견디는 강도를 가지는 것일 것

정답 · 해설

발전기 안의 수소 온도를 계측하는 장치, 조상기 안 수소의 압력 계측 및 경보장치, 수소가 대기압에서 폭발할 때의 압력에 견디는 기밀 구조는 모두 수소냉각식 발전기의 옳은 시설기준이다.

다만 발전기 안 수소의 순도가 저하할 경우 경보하는 기준은 70%가 아니라 85% 이하로 저하했을 때이므로 이 부분이 틀린 설명이다.

Q94

전동기의 절연내력 시험은 권선과 대지간에 계속하여 시험전압을 가할 경우, 최소 몇 분간은 견디어야 하는가?

- ① 5
- ② 10
- ③ 20
- ④ 30

정답 · 해설

회전기인 전동기의 절연내력 시험은 규정된 시험전압을 권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가하여 견디어야 한다.

10분이라는 시험 시간은 변압기 전로, 기구 등의 절연내력 시험에서도 공통으로 적용되며, 시험전압의 크기만 기기 종류와 사용전압에 따라 달라진다.

Q95

고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설되는 경우에 가공전선과 안테나 사이의 수평이격거리는 최소 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 가공전선으로는 케이블을 사용하지 않는다고 한다.)

- ① 60
- ② 80
- ③ 100
- ④ 120

정답 · 해설

저·고압 가공전선이 안테나와 접근상태로 시설될 때의 이격거리 규정이다.

케이블을 쓰지 않는 경우 저압은 60 cm 이상, 고압은 80 cm 이상을 확보해야 한다. 케이블을 사용하면 각각 30 cm, 40 cm로 완화된다.

문제는 고압 가공전선이고 케이블을 사용하지 않는다고 했으므로 수평이격거리는 80 cm 이상이다.

Q96

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1000V를 초과하는 방전등 공사에 사용되는 네온 변압기 외함의 접지공사로 옳은 것은?

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지공사

정답 · 해설

사용전압이 1000V를 초과하는 방전등의 관등회로에 사용되는 네온 변압기의 외함에는 제3종 접지공사를 하도록 되어 있다.

제1종은 고압·특고압 기기, 제2종은 고저압 혼촉 방지용, 특별 제3종은 위험성이 큰 저압기기에 적용되는 접지로 이 사례와는 맞지 않는다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q97

주택의 옥내를 통과하여 그 주택 이외의 장소에 전기를 공급하기 위한 옥내 배선을 공사하는 방법이다. 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐된 장소에서 시행하는 공사의 종류가 아닌 것은? (단, 주택의 옥내 전로의 대지전압은 300V이다.)

- ① 금속관 공사
- ② 케이블 공사
- ③ 금속덕트 공사
- ④ 합성 수지관 공사

정답 · 해설

주택의 옥내를 통과하여 다른 장소에 전기를 공급하는 배선을 사람이 접촉할 우려가 없는 은폐 장소에 시설할 때는 금속관 공사, 케이블 공사, 합성수지관 공사 등으로 시공할 수 있다.

금속덕트 공사는 이러한 시설 방법으로 규정되어 있지 않으므로 해당하지 않는다.

Q98

전기 울타리의 시설에 관한 규정 중 틀린 것은?

- ① 전선과 수목 사이의 이격거리는 50cm 이상이어야 한다.
- ② 전기 울타리는 사람이 쉽게 출입하지 아니하는 곳에 시설하여야 한다.
- ③ 전선은 인장강도 1.38kN 이상의 것 또는 지름 2mm 이상의 경동선이어야 한다.
- ④ 전기 울타리용 전원 장치에 전기를 공급하는 전로의 사용전압은 250V 이하이어야 한다.

정답 · 해설

전기 울타리는 사람이 쉽게 출입하지 않는 곳에 시설해야 하고, 전선은 인장강도 1.38kN 이상 또는 지름 2mm 이상의 경동선을 사용해야 하며, 전원 장치에 공급하는 전로의 사용전압은 250V 이하이어야 하므로 이들은 옳은 내용이다.

다만 전선과 수목 사이의 이격거리는 50cm가 아니라 30cm 이상이면 되므로 이 부분이 틀린 설명이다.

Q99

주택 등 저압 수용 장소에서 고정 전기설비에 TN-C-S 접지 방식으로 접지공사 시 중성선 겸용 보호도체(PEN)를 알루미늄으로 사용할 경우 단면적은 몇 mm^2 이상이어야 하는가?

- ① 2.5
- ② 6
- ③ 10
- ④ 16

정답 · 해설

주택 등 저압 수용장소에서 계통접지가 TN-C-S 방식인 경우, 중성선 겸용 보호도체(PEN)는 고정 전기설비에만 사용할 수 있고 다음 단면적 이상이어야 한다.

구리는 10 mm^2 이상, 알루미늄은 16 mm^2 이상.

PEN은 중성선 전류와 보호도체 전류를 함께 흘리므로 일반 중성선보다 굵기를 키워 규정하며, 도전율이 낮은 알루미늄은 구리보다 큰 값이 요구된다. 따라서 알루미늄을 쓰면 16 mm^2 이상이다.

Q100

유도장해의 방지를 위한 규정으로 사용전압 60kV 이하인 가공 전선로의 유도전류는 전화선로의 길이 12km마다 몇 μA 를 넘지 않도록 하여야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

가공전선로에서 나오는 정전유도·전자유도가 전화선로에 주는 장해를 막기 위한 유도전류 한도 규정이다.

사용전압 **60 kV 이하**인 경우 전화선로의 길이 **12 km**마다 유도전류가 **2 μA** 를 넘지 않아야 한다.

사용전압 60 kV를 초과하면 전화선로의 길이 40 km마다 3 μA 가 기준이다.

문제는 60 kV 이하이므로 **2 μA** 이다.

시험지 30 / 34

[전기기사 필기] 16년 2회차

100문항

Q01

자기 모멘트 $9.8 \times 10^{-5} [\text{Wb} \cdot \text{m}]$ 의 막대자석을 지구자계의 수평성분 $10.5 [\text{AT/m}]$ 인 곳에서 지자기 자오면으로부터 90° 회전시키는데 필요한 일은 약 몇 $[\text{J}]$ 인가?

- ① 1.03×10^{-3}
 ② 1.03×10^{-5}
 ③ 9.03×10^{-3}
 ④ 9.03×10^{-5}

정답 · 해설

자기 모멘트 M 인 막대자석이 자계 H 속에서 자계 방향과 θ 만큼 기울어져 있을 때의 토크는 $T = MH \sin \theta$ 이므로, 자오면($\theta = 0$)에서 각 θ 까지 회전시키는 일은

$$W = \int_0^\theta MH \sin \theta d\theta = MH(1 - \cos \theta)$$

여기서 $M = 9.8 \times 10^{-5} \text{ Wb} \cdot \text{m}$, $H = 10.5 \text{ AT/m}$, $\theta = 90^\circ$ 이므로 $1 - \cos 90^\circ = 1$ 이다.

$$W = 9.8 \times 10^{-5} \times 10.5 \times 1 = 1.029 \times 10^{-3}$$

따라서 필요한 일은 약 $1.03 \times 10^{-3} \text{ J}$ 이다.

Q02

두 종류의 유전율 (ϵ_1 , ϵ_2)을 가진 유전체 경계면에 진전하가 존재하지 않을 때 성립하는 경계조건을 옳게 나타낸 것은? (단, θ_1, θ_2 는 각각 유전체 경계면의 법선 벡터와 E_1, E_2 가 이루는 각이다.)

- ① $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$, $D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2$, $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
 ② $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2$, $D_1 \sin \theta_1 = D_2 \sin \theta_2$, $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}$
 ③ $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$, $D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$, $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$
 ④ $E_1 \cos \theta_1 = E_2 \cos \theta_2$, $D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$, $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

정답 · 해설

경계면에 진전하가 없을 때의 경계조건은 두 개의 적분법칙에서 나온다.

(1) 전계의 접선성분 연속 — $\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = 0$ 을 경계면에 걸친 작은 폐경로에 적용하면 접선성분이 같다. θ 가 법선과 이루는 각이므로 접선성분은 $E \sin \theta$ 이고

$$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$$

(2) 전속밀도의 법선성분 연속 — 진전하가 없으므로 $\oint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = 0$ 이고, 법선성분은 $D \cos \theta$ 이므로

$$D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2 \Rightarrow \epsilon_1 E_1 \cos \theta_1 = \epsilon_2 E_2 \cos \theta_2$$

(3) 굴절의 법칙 — (1)을 (2)로 나누면

$$\frac{\tan \theta_1}{\epsilon_1} = \frac{\tan \theta_2}{\epsilon_2} \Rightarrow \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

따라서 $E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$, $D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$, $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$ 가 성립한다.

Q03

무한히 넓은 두 장의 평면판 도체를 간격 $d[\text{m}]$ 로 평행하게 배치하고 각각의 평면판에 면전하 밀도 $\pm\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ 로 분포되어 있는 경우 전기력선은 면에 수직으로 나와 평행하게 발산한다. 이 평면판 내부의 전기장의 세기는 몇 $[\text{V}/\text{m}]$ 인가?

- ① $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$
- ② $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$
- ③ $\frac{\sigma}{2\pi\epsilon_0}$
- ④ $\frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0}$

정답 · 해설

면전하밀도 $+\sigma$ 인 무한 평면 한 장이 만드는 전기장은 가우스 법칙에서 양쪽으로 $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ 이다(원통형 폐곡면의 양 끝면 두 개에 전속이 나누어 나가므로 2가 붙는다).

여기서는 $+\sigma$ 판과 $-\sigma$ 판이 마주 보므로 두 판 **사이**에서는 두 전기장의 방향이 같아 더해진다.

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

따라서 내부 전기장의 세기는 $\frac{\sigma}{\epsilon_0} [\text{V}/\text{m}]$ 이다. 바깥쪽에서는 두 전기장이 서로 상쇄되어 0이 된다.

Q04

단면적 $S[\text{m}^2]$, 단위 길이당 권수가 n_0 인 무한히 긴 솔레노이드의 자기 인덕턴스 $[\text{H}/\text{m}]$ 를 구하면?

- ① $\mu S n_0$
- ② $\mu S n_0^2$
- ③ $\mu S^2 n_0$
- ④ $\mu S^2 n_0^2$

정답 · 해설

무한장 솔레노이드 내부의 자계는 앙페르 법칙에서 $H = n_0 I$, 자속밀도는 $B = \mu n_0 I$ 이다(n_0 는 단위 길이당 권수).

단면적 S 를 지나는 자속은 $\phi = BS = \mu n_0 I S$ 이고, 길이 1 m 안에는 권수가 n_0 개 있으므로 1 m당 쇄교자속수는

$$\lambda = n_0 \phi = \mu n_0^2 I S$$

인덕턴스의 정의 $L = \frac{\lambda}{I}$ 에서

$$L = \mu S n_0^2 [\text{H}/\text{m}]$$

따라서 단위 길이당 자기 인덕턴스는 $\mu S n_0^2$ 이다. 권수에 제곱으로 비례하는 점이 핵심이다.

Q05

평행판 콘덴서에 어떤 유전체를 넣었을 때 전속밀도가 $4.8 \times 10^{-7} [\text{C/m}^2]$ 이고 단위 체적당 정전 에너지가 $5.3 \times 10^{-3} [\text{J/m}^3]$ 이었다. 이 유전체의 유전율은 몇 $[\text{F/m}]$ 인가?

- ① 1.15×10^{-11}
- ② 2.17×10^{-11}
- ③ 3.19×10^{-11}
- ④ 4.21×10^{-11}

정답 · 해설

유전체 내 단위 체적당 정전 에너지는 $w = \frac{1}{2}ED = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{D^2}{2\epsilon}$ 이다($D = \epsilon E$ 를 대입해 얻는다).

여기서 유전율에 대해 풀면

$$\epsilon = \frac{D^2}{2w}$$

값을 대입하면

$$\epsilon = \frac{(4.8 \times 10^{-7})^2}{2 \times 5.3 \times 10^{-3}} = \frac{2.304 \times 10^{-13}}{1.06 \times 10^{-2}} = 2.17 \times 10^{-11}$$

따라서 유전율은 약 $2.17 \times 10^{-11} \text{ F/m}$ 이다. 참고로 $\epsilon_r = \epsilon/\epsilon_0 \approx 2.45$ 정도의 유전체에 해당한다.

Q06

자유공간 중에 $x=2, z=4$ 인 무한장 직선상에 $P_L [\text{C/m}]$ 인 균일한 선전하가 있다. 점(0, 0, 4)의 전기장 $E [\text{V/m}]$ 는?

- ① $E = \frac{-\rho_L}{4\pi\epsilon_0} a_x$
- ② $E = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0} a_x$
- ③ $E = \frac{-\rho_L}{2\pi\epsilon_0} a_x$
- ④ $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0} a_x$

정답 · 해설

선전하가 $x = 2, z = 4$ 인 직선, 즉 y 축과 나란한 무한장 직선 위에 있다.

관측점 (0, 0, 4)에서 이 직선까지의 최단 거리는 z 좌표가 같으므로 x 방향 차이만 남아

$r = |0 - 2| = 2 [\text{m}]$, 방향은 선전하에서 관측점 쪽, 즉 $-a_x$ 이다.

무한장 선전하의 전기장은 가우스 법칙에서 $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$ 이므로

$$E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 \times 2} (-a_x) = \frac{-\rho_L}{4\pi\epsilon_0} a_x$$

따라서 전기장은 $E = \frac{-\rho_L}{4\pi\epsilon_0} a_x [\text{V/m}]$ 이다. 부호가 음인 것은 전기장 방향이 $-x$ 쪽이기 때문이다.

Q07

전자파의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전자파의 속도는 주파수와 무관하다.
- ② 전파 E_x 를 고유 임피던스로 나누면 자파 H_y 가 된다.
- ③ 전파 E_x 와 자파 H_y 의 진동방향은 진행 방향에 수평인 종파이다.
- ④ 매질이 도전성을 갖지 않으면 전파 E_x 와 자파 H_y 는 동위상이 된다.

정답 · 해설

전자파의 속도가 주파수와 무관한 것, 전파 E_x 를 고유임피던스로 나누면 자파 H_y 가 되는 것, 도전성이 없는 매질에서 전파와 자파가 동위상이 되는 것은 모두 옳은 설명이다.

다만 전자파는 진행 방향에 수직으로 진동하는 횡파이지 진행 방향에 수평으로 진동하는 종파가 아니므로 이 부분이 틀린 설명이다.

Q08

전위 $V=3xy+z+4$ 일 때 전계 E 는?

- ① $i3x + i3y + k$
- ② $-i3y + i3x + k$
- ③ $i3x - j3y - k$
- ④ $-i3y - j3x - k$

정답 · 해설

전계는 전위의 기울기에 음의 부호를 붙인 $E = -\nabla V$ 로 구한다.

$V = 3xy + z + 4$ 를 각 축에 대해 편미분하면 $\frac{\partial V}{\partial x} = 3y$, $\frac{\partial V}{\partial y} = 3x$, $\frac{\partial V}{\partial z} = 1$ 이 되고, 여기에 음의 부호를 붙이면 $E = -3yi - 3xj - k$ 가 된다.

Q09

쌍극자 모멘트가 $M[C \cdot m]$ 인 전기쌍극자에서 점 P의 전계는 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 에서 어떻게 되는가? (단, θ 는 전기 쌍극자의 중심에서 축 방향과 점 P를 잇는 선분의 사이각이다.)

- ① 0
- ② 최소
- ③ 최대
- ④ $-\infty$

정답 · 해설

전기쌍극자에 의한 전계의 크기는 축 방향과 이루는 각 θ 에 대해 $\sqrt{1 + 3 \cos^2 \theta}$ 에 비례한다.

$\theta = 0$ 인 축 방향에서 전계가 최대가 되고, $\theta = \frac{\pi}{2}$ 인 적도 방향에서는 $\cos \theta = 0$ 이 되어 전계가 최소가 된다.

Q10

감자력이 0인 것은?

- ① 구 자성체
- ② 환상 철심
- ③ 타원 자성체
- ④ 굵고 짧은 막대 자성체

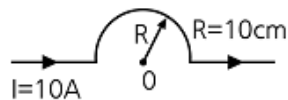
정답 · 해설

감자력은 자성체 내부에 형성되는 자극에 의해 외부 자계와 반대 방향으로 작용하는 자계로, 자극이 생기지 않는 폐자로 형태에서는 나타나지 않는다.

환상 철심은 자기회로가 끊긴 자극면 없이 닫혀 있는 형태이므로 감자력이 0이 되며, 구·타원·짧은 막대 형태의 자성체는 양 끝에 자극이 생겨 감자력이 존재한다.

Q11

그림과 같이 반지름 10cm인 반원과 그 양단으로부터 직선으로 된 도선에 10A의 전류가 흐를 때, 중심 O에서의 자계의 세기와 방향은?



- ① 2.5 AT/m, 방향 ⊙
- ② 25 AT/m, 방향 ⊙
- ③ 2.5 AT/m, 방향 ⊗
- ④ 25 AT/m, 방향 ⊗

정답 · 해설

그림에서 좌우의 직선 도선은 중심 O를 지나는 같은 직선 위에 놓여 있어 $I d\vec{l} \times \vec{r} = 0$ 이므로 중심에 자계를 만들지 않는다.

따라서 반지름 $R = 0.1[m]$ 인 반원 부분만 기여하여 $H = \frac{1}{2} \cdot \frac{I}{2R} = \frac{I}{4R} = \frac{10}{4 \times 0.1} = 25[AT/m]$ 이다.

전류가 왼쪽에서 들어와 반원의 위쪽을 돌아 오른쪽으로 빠져나가므로 중심에서 보면 시계 방향이고, 오른나사 법칙에 따라 자계는 지면 속으로 들어가는 방향(⊗)이다.

Q12

W_1 과 W_2 의 에너지를 갖는 두 콘덴서를 병렬 연결한 경우의 총 에너지 W 와의 관계로 옳은 것은? (단, $W_1 \neq W_2$ 이다.)

- ① $W_1 + W_2 = W$
- ② $W_1 + W_2 > W$
- ③ $W_1 - W_2 = W$
- ④ $W_1 + W_2 < W$

정답 · 해설

서로 다른 전압으로 충전된 두 콘덴서를 병렬로 연결하면 전하가 재분배되는 과정에서 과도현상으로 인해 에너지 일부가 손실된다.

따라서 연결 후의 총 에너지 W 는 연결 전 두 에너지의 합보다 작아지므로 $W_1 + W_2 > W$ 의 관계가 성립한다.

Q13

한변이 L [m]되는 정사각형의 도선회로에 전류 I [A]가 흐르고 있을 때 회로 중심에서의 자속밀도는 몇 $[\text{Wb/m}^2]$ 인가?

- ① $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \mu_0 \frac{L}{I}$
- ② $\frac{\sqrt{2}}{\pi} \mu_0 \frac{I}{L}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \mu_0 \frac{I}{L}$
- ④ $\frac{4\sqrt{2}}{\pi} \mu_0 \frac{L}{I}$

정답 · 해설

유한 직선 도선이 만드는 자계는 비오-사바르 법칙에서 $H = \frac{I}{4\pi a}(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$ 이다(a 는 도선까지의 수직거리).

한 변의 길이가 L 인 정사각형의 중심에서는 각 변까지의 거리가 $a = \frac{L}{2}$ 이고, 변의 양 끝을 보는 각이 각각 45° 이므로

$$H_1 = \frac{I}{4\pi \cdot \frac{L}{2}}(\sin 45^\circ + \sin 45^\circ) = \frac{I}{2\pi L} \cdot \sqrt{2}$$

네 변이 모두 같은 방향의 자계를 만드므로

$$H = 4H_1 = \frac{2\sqrt{2} I}{\pi L}$$

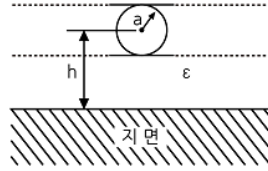
$$B = \mu_0 H = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \mu_0 \frac{I}{L}$$

따라서 중심의 자속밀도는 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi} \mu_0 \frac{I}{L} [\text{Wb/m}^2]$ 이다. 전류에 비례하고 한 변의 길이에 반비례하는 형태여야 단위가 맞는다.

그림과 같은 원통상 도선 한 가닥이 유전율

$$\epsilon [F/m]$$

인 매질 내에 지상 $h[m]$ 높이로 지면과 나란히 가선되어 있을 때 대지와 도선간의 단위 길이당 정전용량 $[F/m]$ 은?



- 1 $\frac{2\pi\epsilon}{\sinh^{-1} \frac{h}{a}}$
- 2 $\frac{\pi\epsilon}{\sinh^{-1} \frac{h}{a}}$
- 3 $\frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{h}{a}}$
- 4 $\frac{\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{h}{a}}$

정답 · 해설

그림은 반지름 a 인 원통 도선이 유전율 ϵ 인 매질 속에서 지면과 나란히 높이 h 에 가선된 구조다.

영상법으로 지면 아래 대칭 위치에 크기가 같고 부호가 반대인 영상 도선을 놓고 도선 표면과 전위 0인 지면 사이의 전위차를

구하면, 단위 길이당 정전용량은 $C = \frac{2\pi\epsilon}{\cosh^{-1} \frac{h}{a}} [F/m]$ 가 된다.

이것이 도선 굵기를 무시하지 않은 엄밀식이며, $h \gg a$ 인 실제 가공선에서는 $\cosh^{-1} \frac{h}{a} \approx \ln \frac{2h}{a}$ 로 근사된다.

Q15

환상 철심에 권선수 20인 A코일과 권선수 80인 B코일이 감겨 있을 때, A코일의 자기인덕턴스가 5mH라면 두 코일의 상호 인덕턴스는 몇 mH인가? (단, 누설자속은 없는 것으로 본다.)

- ① 20
- ② 1.25
- ③ 0.8
- ④ 0.05

정답 · 해설

같은 환상 철심에 감긴 두 코일이므로 자기저항 R_m 이 공통이다.

자기인덕턴스와 상호인덕턴스는 각각

$$L_A = \frac{N_A^2}{R_m}, \quad M = \frac{N_A N_B}{R_m}$$

두 식을 나누면 자기저항이 소거되어

$$M = L_A \cdot \frac{N_B}{N_A}$$

대입하면

$$M = 5 \times \frac{80}{20} = 20$$

따라서 상호 인덕턴스는 20 mH이다. (누설자속이 없으므로 결합계수는 1이며, $M = \sqrt{L_A L_B}$ 로 풀어도 $L_B = 5 \times 4^2 = 80$ mH에서 $M = \sqrt{5 \times 80} = 20$ mH로 같다.)

Q16

자기 회로에서 키르히호프의 법칙에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임의의 결합점으로 유입하는 자속의 대수합은 0이다.
- ② 임의의 폐자로에서 자속과 기자력의 대수합은 0이다.
- ③ 임의의 폐자로에서 자기저항과 기자력의 대수합은 0이다.
- ④ 임의의 폐자로에서 각 부의 자기저항과 자속의 대수합은 0이다.

정답 · 해설

자기회로에서의 키르히호프 법칙은 전기회로의 법칙과 대응되는데, 한 결합점(마디)으로 유입하는 자속의 대수합이 0이 되는 것이 전류법칙에 대응하는 자기회로의 법칙이다.

폐자로에 대한 법칙은 기자력이 각 부의 자기저항과 자속의 곱의 합과 같다는 것으로, 자속과 기자력의 대수합이 0이라거나 자기저항과 기자력의 대수합이 0이라는 표현은 옳지 않다.

Q17

다음 식 중에서 틀린 것은?

- ① 가우스의 정리 : $\text{div } D = \rho$
- ② 포아송의 방정식 : $\nabla^2 V = \frac{\rho}{\epsilon}$
- ③ 라플라스의 방정식 : $\nabla^2 V = 0$
- ④ 발산의 정리 : $\oint_s A \cdot ds = \int_v \text{div } A dv$

정답 · 해설

가우스의 정리 $\text{div } D = \rho$, 라플라스 방정식 $\nabla^2 V = 0$, 발산의 정리 $\oint_s A \cdot ds = \int_v \text{div } A dv$ 는 모두 옳은 식이다.

포아송의 방정식은 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon}$ 로 음의 부호가 붙어야 하는데 제시된 식에는 이 부호가 빠져 있으므로 이 식이 틀린 것이다.

Q18

표피 효과에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주파수가 높을수록 침투 깊이가 얕아진다.
- ② 투자율이 크면 표피효과가 적게 나타난다.
- ③ 표피 효과에 따른 표피 저항은 단면적에 비례한다.
- ④ 도전율이 큰 도체에는 표피효과가 적게 나타난다.

정답 · 해설

표피 효과에 의한 침투 깊이는 주파수, 투자율, 도전율이 클수록 얕아진다.

따라서 주파수가 높을수록 침투 깊이가 얕아진다는 설명이 옳으며, 투자율이나 도전율이 큰 도체일수록 오히려 표피효과가 크게 나타나고 표피 저항은 유효 단면적이 줄어드는 방향으로 커진다.

Q19

패러데이 관에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 관내의 전속수는 일정하다.
- ② 관의 밀도는 전속밀도와 같다.
- ③ 진전하가 없는 점에서 불연속이다.
- ④ 관 양단에 양(+), 음(-)의 단위전하가 있다.

정답 · 해설

패러데이관은 진전하가 있는 곳에서만 시작하거나 끝나며, 관 내부의 전속수는 일정하고 관의 밀도는 전속밀도와 같으며 관의 양단에는 양(+)과 음(-)의 단위전하가 존재한다.

따라서 진전하가 없는 점에서는 관이 연속적이지 불연속이 아니므로, 진전하가 없는 점에서 불연속이라는 설명이 틀린 것이다.

Q20

압전 효과를 이용하지 않은 것은?

- ① 수정 발진기
- ② 마이크로 폰
- ③ 초음파 발생기
- ④ **자속계**

정답 · 해설

압전 효과는 결정체에 압력을 가하면 전압이 발생하거나 전압을 가하면 변형이 일어나는 현상으로, 수정 발진기, 마이크로폰, 초음파 발생기는 모두 이 효과를 이용한다.

자속계는 자기적인 원리로 자속을 측정하는 기기로 압전 효과와는 관계가 없다.

Q21

3상 3선식 송전선로의 선간거리가 각각 50cm, 60cm, 70cm인 경우 기하학적 평균 선간거리는 약 몇 cm인가?

- ① 50.4
- ② **59.4**
- ③ 62.8
- ④ 64.8

정답 · 해설

3상 3선식에서 등가 선간거리는 세 선간거리의 기하평균으로 정의된다.

$$D_e = \sqrt[3]{D_{12}D_{23}D_{31}}$$

대입하면

$$D_e = \sqrt[3]{50 \times 60 \times 70} = \sqrt[3]{210000} = 59.4$$

따라서 기하학적 평균 선간거리는 약 **59.4 cm**이다. 산술평균 $(50 + 60 + 70)/3 = 60$ cm와는 다른 값이며, 인덕턴스·정전용량 계산에는 기하평균을 쓴다.

Q22

송전 계통에서 자동재폐로 방식의 장점이 아닌 것은?

- ① 신뢰도 향상
- ② 공급 지장 시간의 단축
- ③ **보호 계전 방식의 단순화**
- ④ 고장상의 고속도 차단, 고속도 재투입

정답 · 해설

자동재폐로 방식은 고장상을 고속도로 차단한 뒤 고속도로 재투입함으로써 공급 지장 시간을 줄이고 계통의 신뢰도를 높이는 장점이 있다.

다만 재폐로를 위해서는 고장 판별과 재투입 타이밍을 고려한 보호 계전 방식이 오히려 복잡해지므로, 보호 계전 방식의 단순화는 자동재폐로 방식의 장점으로 볼 수 없다.

Q23

수력 발전소에서 흡출관을 사용하는 목적은?

- ① 압력을 줄인다.
- ② 유효 낙차를 늘린다. .
- ③ 속도 변동률을 작게 한다.
- ④ 물의 유선을 일정하게 한다.

정답 · 해설

흡출관은 반동수차(프란시스·카플란 수차 등)의 출구와 방수면 사이에 설치하는 관이다.
이를 통해 수차 출구에서 버려지는 낙차를 흡수하여 유효 낙차를 늘리는 효과를 얻을 수 있다.

Q24

초고압용 차단기에 개폐 저항기를 사용하는 주된 이유는?

- ① 차단속도 증진
- ② 차단전류 감소
- ③ 이상전압 억제
- ④ 부하설비 증대

정답 · 해설

초고압 차단기는 개폐 동작 시 큰 서지성 이상전압이 발생할 수 있는데, 개폐 저항기를 삽입하면 이 개폐 서지를 억제하는 효과를 얻을 수 있다.
따라서 개폐 저항기를 사용하는 주된 목적은 이상전압 억제이다.

Q25

송전단 전압이 66kV이고, 수전단 전압이 62kV로 송전 중이던 선로에서 부하가 급격히 감소하여 수전단 전압이 63.5kV가 되었다. 전압 강하율은 약 몇 %인가?

- ① 2.28
- ② 3.94
- ③ 6.06
- ④ 6.45

정답 · 해설

전압강하율은 그 운전 상태에서의 송·수전단 전압 차이를 수전단 전압으로 나눈 값이다.

$$\delta = \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100$$

부하가 급감한 뒤 수전단 전압이 63.5 kV가 된 **현재 상태**를 묻고 있으므로 $V_s = 66 \text{ kV}$, $V_r = 63.5 \text{ kV}$ 를 넣는다.

$$\delta = \frac{66 - 63.5}{63.5} \times 100 = \frac{2.5}{63.5} \times 100 = 3.94$$

따라서 전압강하율은 약 **3.94 %**이다.

부하 감소 이전의 값 62 kV를 그대로 넣으면 $\frac{66 - 62}{62} \times 100 = 6.45 \%$ 가 되는데, 이는 부하가 줄기 전 상태의 전압강하율이다.

Q26

이상전압에 대한 방호장치가 아닌 것은?

- ① 피뢰기
- ② 가공지선
- ③ 방전 코일
- ④ 서지 흡수기

정답 · 해설

피뢰기, 가공지선, 서지 흡수기는 모두 낙뢰나 개폐 서지 등으로 인한 이상전압으로부터 설비를 보호하는 장치이다.

방전 코일은 전력용 콘덴서를 회로에서 분리했을 때 잔류 전하를 방전시켜 감전 사고를 방지하기 위한 것으로 이상전압 방호 목적의 장치가 아니다.

Q27

154kV 송전선로의 전압을 345kV로 승압하고 같은 손실률로 송전한다고 가정하면 송전전력은 승압전의 약 몇 배 정도인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

정답 · 해설

손실률은 송전손실을 송전전력으로 나눈 값이다. 3상 선로에서

$$k = \frac{P_l}{P} = \frac{3I^2 R}{\sqrt{3} V I \cos \theta} = \frac{\sqrt{3} I R}{V \cos \theta}$$

손실률 k 와 선로정수 R , 역률이 같다면 $I \propto V$ 가 되어야 한다.

송전전력은 $P = \sqrt{3} V I \cos \theta \propto V \cdot I \propto V^2$ 이므로 전압의 제곱에 비례한다.

$$\frac{P_2}{P_1} = \left(\frac{345}{154} \right)^2 = (2.24)^2 = 5.02$$

따라서 송전전력은 승압 전의 약 **5배**가 된다.

Q28

초고압 송전선로에 단도체 대신 복도체를 사용할 경우 틀린 것은?

- ① 전선의 작용 인덕턴스를 감소시킨다.
- ② 선로의 작용정전용량을 증가시킨다.
- ③ 전선 표면의 전위 경도를 저감시킨다.
- ④ 전선의 코로나 임계 전압을 저감시킨다.

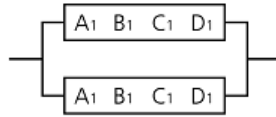
정답 · 해설

복도체를 사용하면 등가 반지름이 커져 전선의 인덕턴스는 감소하고 작용정전용량은 증가하며, 전선 표면의 전위 경도가 낮아진다.

전위 경도가 낮아지는 만큼 코로나가 발생하기 시작하는 임계전압은 오히려 높아지므로, 코로나 임계전압을 저감시킨다는 설명이 틀린 것이다.

Q29

그림과 같은 정수가 서로 같은 평행 2회선 송전선로의 4단자 정수 중 B에 해당되는 것은?



- ① $4B_1$
- ② $2B_1$
- ③ $\frac{1}{2}B_1$
- ④ $\frac{1}{4}B_1$

정답 · 해설

그림은 4단자 정수가 A_1, B_1, C_1, D_1 로 서로 같은 두 회선을 양단에서 나란히 이어 놓은 병렬 2회선이다.

병렬 접속의 합성 정수는 $B = \frac{B_1 B_2}{B_1 + B_2}$ 이므로, 두 회선이 같으면 $B = \frac{B_1 B_1}{B_1 + B_1} = \frac{1}{2}B_1$ 이 된다.

임피던스 성분인 B 는 병렬이 되어 절반으로 줄고, 어드미턴스 성분인 C 는 $2C_1$ 로 두 배가 되며, A 와 D 는 A_1, D_1 그대로다.

Q30

송전 계통에서 1선 지락 시 유도 장애가 가장 적은 중성점 접지 방식은?

- ① 비접지 방식
- ② 저항접지 방식
- ③ 직접접지 방식
- ④ 소호 리액터접지 방식

정답 · 해설

소호 리액터접지 방식은 1선 지락 시 중성점과 대지 사이에 삽입된 리액터가 지락 전류의 용량성 성분을 상쇄시켜 지락전류 자체를 매우 작게 만든다.

지락전류가 작을수록 통신선 등에 미치는 전자유도 장애도 작아지므로, 여러 접지방식 중 유도 장애가 가장 적은 방식이 된다.

Q31

송전전압 154kV, 2회선 선로가 있다. 선로 길이가 240km이고 선로의 작용 정전용량이 $0.02\mu\text{F}/\text{km}$ 라고 한다. 이것을 자기 여자를 일으키지 않고 충전하기 위해서는 최소한 몇 MVA이상의 발전기를 이용하여야 하는가?(단, 주파수는 60Hz이다.)

- ① 78
- ② 86
- ③ 89
- ④ 95

정답 · 해설

발전기로 장거리 선로를 충전할 때 자기여자를 막으려면 발전기 용량이 선로의 충전용량보다 커야 한다.

충전용량(1회선)은

$$Q = 2\pi f C V^2$$

선로 전체의 작용 정전용량은 $C = 0.02 \times 10^{-6} \times 240 = 4.8 \times 10^{-6} \text{ F}$ 이므로

$$Q = 2\pi \times 60 \times 4.8 \times 10^{-6} \times (154 \times 10^3)^2$$

$$= 1.810 \times 10^{-3} \times 2.372 \times 10^{10} = 4.29 \times 10^7 [\text{VA}] = 42.9 \text{ MVA}$$

2회선이므로

$$Q_{\text{total}} = 2 \times 42.9 = 85.8 \text{ MVA}$$

따라서 최소 **86 MVA** 이상의 발전기가 필요하다.

Q32

방향성을 갖지 않는 계전기는?

- ① 전력 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ 비율차동 계전기
- ④ 선택 지락 계전기

정답 · 해설

과전류 계전기는 입력 전류의 크기가 정정값을 넘지만 판정하여 동작하므로, 전류가 어느 쪽으로 흐르는지에 대한 정보를 쓰지 않는 무방향성 계전기이다.

반면 전력 계전기는 전압과 전류의 위상 관계로 전력이 흐르는 방향을 판별하고, 선택 지락 계전기는 영상전압과 영상전류의 위상을 비교하여 지락이 생긴 회선 쪽을 골라내며, 비율차동 계전기는 보호구간 양단으로 들어오고 나가는 전류를 방향을 구분해 벡터적으로 비교한다.

Q33

22.9kV-Y 3상 4선식 중성선 다중접지 계통의 특성에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 1선 지락 사고 시 1상 단락전류에 해당하는 큰 전류가 흐른다.
- ② 전원의 중성점과 주상 변압기의 1차 및 2차를 공통의 중성선으로 연결하여 접지한다.
- ③ **각 상에 접속된 부하가 불평형일 때도 불완전 1선 지락 고장의 검출 감도가 상당히 예민하다.**
- ④ 고저압 혼촉사고 시에는 중성선에 막대한 전위 상승을 일으켜 수용가에 위험을 줄 우려가 있다.

정답 · 해설

22.9kV-Y 중성선 다중접지 계통은 1선 지락 사고 시 1상 단락전류에 준하는 큰 전류가 흐르고, 전원과 주상변압기 1·2차를 공통 중성선으로 접지하며, 고저압 혼촉 시 중성선에 큰 전위 상승이 일어날 수 있다는 점은 옳은 특성이다. 다만 각 상의 부하가 불평형일 때는 불완전 1선 지락 고장의 검출 감도가 오히려 둔감해지므로, 검출 감도가 상당히 예민하다는 설명이 틀린 것이다.

Q34

선로 전압강하 보상기(LDC)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 승압기로 저하된 전압을 보상하는 것
- ② 분로 리액터로 전압 상승을 억제하는 것
- ③ **선로의 전압 강하를 고려하여 모선 전압을 조정하는 것**
- ④ 직렬 콘덴서로 선로의 리액턴스를 보상하는 것

정답 · 해설

선로 전압강하 보상기(LDC)는 선로의 전류에 비례하는 전압강하분을 미리 계산하여 부하단 전압이 일정하게 유지되도록 모선 전압을 조정하는 장치이다.

승압기로 저하 전압을 보상하는 것, 분로 리액터로 전압 상승을 억제하는 것, 직렬 콘덴서로 리액턴스를 보상하는 것은 각각 다른 설비의 기능이므로 LDC의 설명으로는 옳지 않다.

Q35

송전선로의 현수 애자련 연면 섬락과 가장 관계가 먼 것은?

- ① **댐퍼**
- ② 철탑 접지 저항
- ③ 현수 애자련의 개수
- ④ 현수 애자련의 소손

정답 · 해설

현수 애자련의 연면 섬락은 애자 표면을 따라 절연이 파괴되는 현상으로, 철탑 접지 저항이 높으면 역섬락이 일어나기 쉽고 애자련의 개수가 부족하거나 애자가 소손되면 절연내력이 낮아져 섬락이 발생하기 쉬워진다.

댐퍼는 전선의 진동으로 인한 소손 단선을 방지하는 장치로 애자련의 연면 섬락과는 직접적인 관계가 없다.

Q36

각 전력계통을 연계선으로 상호 연결하면 여러 가지 장점이 있다. 틀린 것은?

- ① 경계 급전이 용이하다.
- ② 주파수의 변화가 작아진다.
- ③ 각 전력계통의 신뢰도가 증가한다.
- ④ 배후전력(back power)이 크기 때문에 고장이 적으며 그 영향의 범위가 작아진다.

정답 · 해설

계통을 연계선으로 상호 연결하면 경계 급전이 용이해지고 주파수 변동이 작아지며 각 계통의 신뢰도가 높아지는 장점이 있다. 다만 연계로 인해 배후전력(단락용량)이 커지면 사고 발생 시 흐르는 고장전류가 오히려 커지고 그 영향 범위도 확대되므로, 배후전력이 크기 때문에 고장이 적고 영향 범위가 작아진다는 설명은 틀린 것이다.

Q37

유효낙차 100m, 최대 사용수량 $20\text{m}^3/\text{s}$ 인 발전소의 최대 출력은 약 몇 kW인가? (단, 수차 및 발전기의 합성 효율은 85%라 한다.)

- ① 14160
- ② 16660
- ③ 24990
- ④ 33320

정답 · 해설

수력발전소의 출력은 위치에너지의 시간변화율에 효율을 곱한 것이다.

$$P = \rho g Q H \eta = 9.8 Q H \eta \text{ [kW]} \quad (Q \text{는 유량 } [\text{m}^3/\text{s}], H \text{는 유효낙차 } [\text{m}])$$

여기서 계수 9.8은 물의 밀도 1000 kg/m^3 과 중력가속도 9.8 m/s^2 을 곱한 뒤 kW 단위로 환산한 값이다.

대입하면

$$P = 9.8 \times 20 \times 100 \times 0.85 = 16660$$

따라서 최대 출력은 약 16660 kW이다. 효율을 곱하지 않으면 19600 kW가 나온다.

Q38

3상 3선식 송전선로에서 연가의 효과가 아닌 것은?

- ① 작용 정전용량의 감소
- ② 각 상의 임피던스 평형
- ③ 통신선의 유도장해 감소
- ④ 직렬공진의 방지

정답 · 해설

연가는 선로 각 상의 위치를 구간마다 순환시켜 선로정수를 평형시키는 것으로, 각 상의 임피던스 평형, 정전용량 불평형에 따른 통신선 유도장해 감소, 직렬공진 방지 효과가 있다.

반면 작용 정전용량 자체를 줄이는 것은 연가의 목적이 아니다. 연가를 하더라도 각 상 정전용량의 총량은 변하지 않고 상별 값이 고르게 될 뿐이며, 정전용량의 크기는 전선의 굵기와 선간거리 같은 배치 조건으로 정해진다.

Q39

각 수용가의 수용설비 용량이 50kW, 100kW, 80kW, 60kW, 150kW이며, 각각의 수용률이 0.6, 0.6, 0.5, 0.5, 0.4일 때 부하의 부동률이 1.3이라면 변압기의 용량은 약 몇 [kVA]가 필요한가? (단, 평균 부하 역률은 80%라고 한다.)

- ① 142
- ② 165
- ③ 183
- ④ 212

정답 · 해설

변압기 용량은 합성 최대전력을 역률로 나눈 피상전력으로 정한다. 합성 최대전력은 각 수용가의 최대수요전력을 합한 뒤 부동률로 나누어 구한다.

(1) 각 수용가의 최대수요전력 = 설비용량 × 수용률

$$50 \times 0.6 = 30, \quad 100 \times 0.6 = 60, \quad 80 \times 0.5 = 40, \quad 60 \times 0.5 = 30, \quad 150 \times 0.4 = 60 \text{ [kW]}$$

$$\text{합은 } 30 + 60 + 40 + 30 + 60 = 220 \text{ kW}$$

(2) 부동률로 나누어 합성 최대전력

$$\frac{220}{1.3} = 169.2 \text{ [kW]}$$

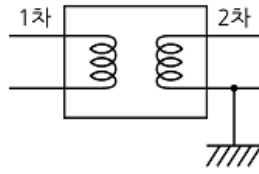
(3) 역률로 나누어 피상전력

$$\frac{169.2}{0.8} = 211.5 \text{ [kVA]}$$

따라서 변압기 용량은 약 212 kVA가 필요하다.

Q40

그림과 같은 주상변압기 2차측 접지공사의 목적은?



- ① 1차측 과전류 억제
- ② 2차측 과전류 억제
- ③ 1차측 전압 상승 억제
- ④ 2차측 전압 상승 억제

정답 · 해설

그림에서 접지가 붙어 있는 곳은 고압인 1차 권선 쪽이 아니라 저압인 2차 권선의 한쪽 단자다.

권선 사이 절연이 깨져 1차와 2차가 혼촉하면 고압이 저압측으로 그대로 걸려 2차측 대지전압이 위험하게 치솟는데, 2차측을 접지해 두면 그 전류가 대지로 빠져나가 저압측 전위 상승이 억제된다.

따라서 이 접지의 목적은 2차측 전압 상승 억제이며, 1차나 2차의 과전류를 제한하는 기능은 아니다.

Q41

계자 권선이 전기자에 병렬로만 연결된 직류기는?

- ① 분권기
- ② 직권기
- ③ 복권기
- ④ 타여자기

정답 · 해설

계자 권선이 전기자 권선과 병렬로만 연결되는 구조는 분권기이다.

직권기는 계자 권선이 전기자와 직렬로 연결되고, 복권기는 직권 계자와 분권 계자를 함께 가지며, 타여자는 계자 권선이 전기자 회로와 접속되지 않고 별도의 외부 전원에서 여자를 받는다는 점에서 분권기와 구분된다.

Q42

정격출력 10000kVA, 정격전압 6600V, 정격 역률 0.6인 3상 동기 발전기가 있다. 동기 리액턴스 $0.6p \cdot u$ 인 경우의 전압 변동률[%]은?

- ① 21
- ② 31
- ③ 40
- ④ 52

정답 · 해설

백분율 임피던스를 p.u.로 놓고 단위법으로 계산한다. 정격전압을 1 p.u., 정격전류를 1 p.u.로 두면 무부하 유기기전력은

$$E = \sqrt{(\cos \theta + r)^2 + (\sin \theta + x)^2}$$

전압변동률은 $\epsilon = (E - 1) \times 100$ [%]이다.

전기자 저항은 주어지지 않았으므로 $r = 0$, 지상역률 $\cos \theta = 0.6$ 이므로 $\sin \theta = 0.8$, $x = 0.6$ 을 대입하면

$$E = \sqrt{0.6^2 + (0.8 + 0.6)^2} = \sqrt{0.36 + 1.96} = \sqrt{2.32} = 1.523$$

$$\epsilon = (1.523 - 1) \times 100 = 52.3$$

따라서 전압 변동률은 약 52 %이다. 정격출력과 정격전압은 p.u. 기준을 정하는 값일 뿐 결과에 직접 들어가지 않는다.

Q43

직류 분권 발전기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단자 전압이 강하하면 계자 전류가 증가한다.
- ② 부하에 의한 전압의 변동이 타여자 발전기에 비하여 크다.
- ③ 타여자 발전기의 경우보다 외부특성 곡선이 상향으로 된다.
- ④ 분권권선의 접속방법에 관계없이 자기여자로 전압을 올릴 수가 있다.

정답 · 해설

분권 발전기는 계자 전류를 전기자 단자 전압에서 스스로 공급받는 자기여자 방식이므로, 부하 증가로 단자 전압이 강하하면 계자 전류도 함께 줄어 자속이 감소하고 전압이 더 떨어지는 악순환이 생긴다. 이 때문에 계자 전원이 부하와 무관하게 일정한 타여자 발전기보다 부하에 의한 전압 변동이 크다.

같은 이유로 단자 전압이 강하하면 계자 전류는 증가가 아니라 감소하고, 외부특성곡선은 타여자기보다 위가 아니라 아래로 처진다. 또 자기여자로 전압을 세우려면 계자 권선이 만드는 자속이 잔류자속과 같은 방향이 되도록 접속되어야 하므로, 접속방법과 관계없이 전압이 올라간다는 설명도 옳지 않다.

Q44

3상 유도전압 조정기의 동작 원리 중 가장 적당한 것은?

- ① 두 전류 사이에 작용하는 힘이다.
- ② 교번 자계의 전자유도 작용을 이용한다.
- ③ 충전된 두 물체 사이에 작용하는 힘이다.
- ④ 회전자계에 의한 유도 작용을 이용하여 2차 전압의 위상전압 조정에 따라 변화한다.

정답 · 해설

3상 유도전압조정기는 1차 권선에 3상 전류를 흘려 만든 회전자계가 2차 권선에 전압을 유기시키는 유도 작용을 이용한다. 회전자의 위치를 돌리면 회전자계와 2차 권선의 상대 위치가 달라져 유기전압의 위상이 바뀌고, 그 결과 출력 전압의 크기가 조정된다.

두 전류 사이에 작용하는 힘(전자력)이나 충전된 두 물체 사이에 작용하는 힘(정전력)은 전압 조정 원리와 무관하다. 교번자계의 전자유도를 쓰는 것은 단상 유도전압조정기이며, 3상은 회전자계를 이용한다는 점이 다르다.

Q45

정격용량 100kVA인 단상 변압기 3대를 Δ - Δ 결선하여 300kVA의 3상 출력을 얻고 있다. 한 상에 고장이 발생하여 결선을 V결선으로 하는 경우 a)뱅크 용량 kVA, b) 각 변압기의 출력 kVA은?

- ① a) 253, b) 126.5
- ② a) 200, b) 100
- ③ a) 173, b) 86.6
- ④ a) 152, b) 75.6

정답 · 해설

V결선의 뱅크 용량은 변압기 1대 용량의 $\sqrt{3}$ 배이므로 $\sqrt{3} \times 100 \approx 173 \text{ kVA}$ 이고, 이 용량을 남은 두 대가 나누어 부담하므로 변압기 1대당 출력은 $173/2 \approx 86.6 \text{ kVA}$ 가 된다.

V결선의 이용률이 약 0.866이어서 각 변압기는 정격 100kVA를 다 쓰지 못하고 86.6kVA만 분담하게 된다.

Q46

직류기의 전기자 반작용 결과가 아닌 것은?

- ① 주자속이 감소한다.
- ② 전기적 중성축이 이동한다.
- ③ 주자속에 영향을 미치지 않는다.
- ④ 정류자편 사이의 전압이 불균일하게 된다.

정답 · 해설

전기자 반작용은 전기자 전류가 만드는 자속이 계자의 주자속에 영향을 주는 현상으로, 그 결과 주자속이 감소(감자작용)하고 전기적 중성축이 회전 방향으로 이동하며 정류자편 사이의 전압이 불균일해져 섬락의 원인이 된다.

따라서 주자속에 영향을 미치지 않는다는 설명은 전기자 반작용의 정의 자체와 모순되므로 그 결과가 될 수 없다.

Q47

자극수 p , 파권, 전기자 도체수가 z 인 직류 발전기를 $N[\text{rpm}]$ 의 회전속도로 무부하 운전할 때 기전력이 $E[\text{V}]$ 이다. 1극당 주자속 $[\text{Wb}]$ 은?

- ① $\frac{120E}{pzN}$
- ② $\frac{120z}{pEN}$
- ③ $\frac{120zN}{pE}$
- ④ $\frac{120pz}{EN}$

정답 · 해설

직류기의 유기기전력은 도체 1개당 기전력에 직렬 도체수를 곱해 얻는다.

$$E = \frac{pZ\phi N}{60a}$$

여기서 p 는 극수, Z 는 전기자 도체수, ϕ 는 1극당 주자속, N 은 회전속도 $[\text{rpm}]$, a 는 병렬회로수이다.

파권이므로 $a = 2$ 이고

$$E = \frac{pZ\phi N}{120}$$

자속에 대해 풀면

$$\phi = \frac{120E}{pZN}$$

따라서 1극당 주자속은 $\frac{120E}{pzN} [\text{Wb}]$ 이다. 중권이라면 $a = p$ 가 되어 $\phi = \frac{60E}{zN}$ 가 된다.

Q48

동기 발전기의 단락비를 계산하는 데 필요한 시험은?

- ① 부하 시험과 돌발 단락 시험
- ② 단상 단락 시험과 3상 단락 시험
- ③ 무부하 포화 시험과 3상 단락 시험
- ④ 정상, 역상, 영상 리액턴스의 측정 시험

정답 · 해설

단락비는 무부하에서 정격전압을 유기하는 데 필요한 계자전류와, 3상 단락 상태에서 정격전류를 흘리는 데 필요한 계자전류의 비이다. 따라서 앞의 계자전류는 무부하 포화 시험에서, 뒤의 계자전류는 3상 단락 시험에서 얻어야 하므로 두 시험이 함께 필요하다.

돌발 단락 시험은 초기 과도 리액턴스를, 대칭분 리액턴스 측정은 고장 계산용 정수를 구하는 시험이고, 단상 단락은 3상 정격 조건이 아니므로 단락비 산출에는 쓰이지 않는다.

Q49

SCR에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 3단자 소자이다.
- ② 스위칭 소자이다.
- ③ 직류 전압만을 제어한다.
- ④ 적은 게이트 신호로 대전력을 제어한다.

정답 · 해설

SCR은 애노드·캐소드·게이트의 3단자 스위칭 소자로, 작은 게이트 신호로 큰 전력을 제어할 수 있다.

다만 SCR은 교류 회로에서 게이트 점화각을 늦추어 출력을 조절하는 위상 제어에 널리 쓰이므로, 직류 전압만을 제어한다는 설명은 틀렸다. 오히려 교류에서는 전류가 0을 지날 때 자연히 소호되어 제어가 쉽고, 직류에서는 별도의 소호 회로가 필요하다.

Q50

3상 유도전동기의 기동법 중 Y - Δ기동법으로 기동 시 1차 권선의 각 상에 가해지는 전압은 기동 시 및 운전시 각각 정격전압의 몇 배가 가해지는가?

- ① $1, \frac{1}{\sqrt{3}}$
- ② $\frac{1}{\sqrt{3}}, 1$
- ③ $\sqrt{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}$
- ④ $\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}$

정답 · 해설

Y-Δ 기동은 기동할 때만 1차 권선을 Y로 접속했다가 가속 후 Δ로 바꾸는 방식이다.

기동 시(Y결선): 선간전압이 정격전압 V 이고 각 상 권선에는 상전압이 걸리므로

$$V_p = \frac{V}{\sqrt{3}} \text{ — 정격전압의 } \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ 배}$$

운전 시(Δ결선): 상전압이 곧 선간전압이므로

$$V_p = V \text{ — 정격전압의 1배}$$

따라서 각 상에 가해지는 전압은 기동 시 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배, 운전 시 1배이다. 상전압이 $1/\sqrt{3}$ 로 줄어드는 결과 기동전류와 기동토크는 각각 전전압 기동의 $1/3$ 이 된다.

Q51

유도 전동기의 최대 토크를 발생하는 슬립을 s_t , 최대 출력을 발생하는 슬립을 s_p 라 하면 대소 관계는?

- ① $s_p = s_t$
- ② $s_p > s_t$
- ③ $s_p < s_t$
- ④ 일정치 않다.

정답 · 해설

출력은 토크와 회전속도의 곱이고 회전속도는 슬립이 작을수록 크다. 따라서 토크가 최대가 되는 슬립보다 조금 더 작은 슬립 (더 빠른 속도)에서 토크와 속도의 곱이 최대가 되므로, 최대 출력을 내는 슬립이 최대 토크를 내는 슬립보다 작다.

Q52

단권 변압기 2대를 V결선하여 선로 전압 3000V를 3300V로 승압하여 300kVA의 부하에 전력을 공급하려고 한다. 단권 변압기 1대의 자기 용량은 몇 kVA인가?

- ① 9.09
- ② 15.72
- ③ 21.72
- ④ 31.50

정답 · 해설

단권변압기는 부하전력 전부를 권선이 감당하는 것이 아니라 승압분만 자기 권선이 부담한다. 자기용량은 직렬권선(승압분)에 걸리는 전압과 그곳을 흐르는 전류의 곱이다.

(1) 고압측 선전류

$$I_h = \frac{P}{\sqrt{3} V_h} = \frac{300 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 3300} = 52.5 \text{ [A]}$$

(2) 변압기 1대의 자기용량 — 직렬권선에 걸리는 전압은 승압분 $V_h - V_l = 3300 - 3000 = 300 \text{ V}$ 이고 이 권선에 선전류가 그대로 흐르므로

$$P_{self} = (V_h - V_l) I_h = 300 \times 52.5 = 1.575 \times 10^4 \text{ [VA]} \approx 15.7 \text{ kVA}$$

따라서 1대의 자기용량은 약 **15.7 kVA**이다.

V결선 2대 합계로 보면 $\frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{V_h - V_l}{V_h} \times 300 = 31.5 \text{ kVA}$ 이고, 그 절반이 같은 값이다.

Q53

단상 전파 정류에서 공급전압이 E 일 때, 무부하 직류 전압의 평균값은? (단, 브리지 다이오드를 사용한 전파 정류회로이다.)

- ① 0.90E
- ② 0.45E
- ③ 0.75E
- ④ 1.17E

정답 · 해설

브리지 다이오드를 쓴 단상 전파 정류회로는 교류 한 주기 중 양·음 반파를 모두 같은 방향으로 내보내므로, 무부하 직류 전압의 평균값은 $E_{dc} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}E \approx 0.9E$ 가 된다. 여기서 E 는 교류 공급전압의 실효값이며, 반파 정류일 때의 약 0.45E의 두 배에 해당한다.

Q54

3상 권선형 유도 전동기의 토크 속도 곡선이 비례추이 한다는 것은 그 곡선이 무엇에 비례해서 이동하는 것을 말하는가?

- ① 슬립
- ② 회전수
- ③ 2차 저항
- ④ 공급 전압의 크기

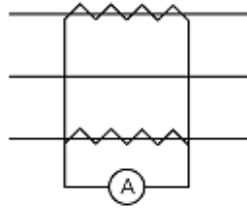
정답 · 해설

권선형 유도전동기의 비례추이는 2차(회전자) 회로에 삽입하는 저항을 바꾸면 같은 토크를 내는 슬립이 저항에 비례해 옮겨 가는 현상이다. 즉 2차 저항을 크게 하면 토크-속도 곡선 전체가 슬립이 큰 쪽으로 이동하여, 기동토크를 키우거나 속도를 조정할 수 있다.

슬립과 회전수는 곡선 위에서 읽히는 결과값이지 곡선을 옮기는 원인이 아니고, 공급전압을 바꾸면 토크의 크기가 전압의 제곱에 비례해 달라질 뿐 곡선이 슬립 축으로 평행 이동하지는 않는다.

Q55

평형 3상 회로의 전류를 측정하기 위해서 변류비 200 : 5의 변류기를 그림과 같이 접속하였더니 전류계의 지시가 1.5A 이었다. 1차 전류는 몇 A인가?



- ① 60
- ② $60\sqrt{3}$
- ③ 30
- ④ $30\sqrt{3}$

정답 · 해설

그림은 3상 3선식에서 바깥쪽 두 상에만 변류기를 넣고, 두 변류기의 2차 회로를 공통으로 묶어 그 사이에 전류계를 단 접속이다.

이때 전류계에는 두 2차 전류의 합 $\dot{I}_a + \dot{I}_c = -\dot{I}_b$ 가 흐르므로, 평형 3상에서는 그 크기가 변류기 2차 전류와 같다.

즉 2차 전류가 1.5 A이고 변류비가 200:5이므로 $I_1 = 1.5 \times \frac{200}{5} = 60$ [A]이다.

Q56

동기 조상기의 구조상 특이점이 아닌 것은?

- ① 고정자는 수차 발전기와 같다.
- ② 계자 코일이나 자극이 대단히 크다.
- ③ 안전 운전용 제동 권선이 설치된다.
- ④ 전동기 축은 동력을 전달하는 관계로 비교적 굵다.

정답 · 해설

동기 조상기는 무부하로 운전하면서 여자만 조절해 무효전력을 주고받는 기기여서 축에 기계적 동력을 전달하지 않는다. 따라서 축을 굵게 만들 필요가 없고 오히려 가늘게 제작하므로, 동력 전달 때문에 축이 굵다는 설명은 구조상 특징이 될 수 없다.

반면 저속 대용량으로 제작되어 고정자가 수차 발전기와 유사한 점, 넓은 범위의 지상·진상 무효전력을 내기 위해 계자 코일과 자극이 큰 점, 난조를 막기 위해 제동권선을 두는 점은 실제 구조적 특징이다.

Q57

정격 200V, 10kW 직류 분권 발전기의 전압 변동률은 몇 %인가? (단, 전기자 및 분권 계자 저항은 각각 0.1Ω, 100Ω이다.)

- ① 2.6
- ② 3.0
- ③ 3.6
- ④ 4.5

정답 · 해설

분권 발전기의 전압변동률은 무부하 단자전압과 정격 단자전압의 차이 비율이다.

$$\epsilon = \frac{V_0 - V_n}{V_n} \times 100$$

(1) 전기자 전류 — 부하전류와 계자전류의 합이다.

$$I = \frac{P}{V} = \frac{10000}{200} = 50 \text{ [A]}, I_f = \frac{V}{R_f} = \frac{200}{100} = 2 \text{ [A]}$$

$$I_a = I + I_f = 52 \text{ [A]}$$

(2) 유기기전력

$$E = V + I_a R_a = 200 + 52 \times 0.1 = 205.2 \text{ [V]}$$

(3) 전압변동률 — 무부하 단자전압을 E 로 보면

$$\epsilon = \frac{205.2 - 200}{200} \times 100 = 2.6$$

따라서 전압 변동률은 2.6 %이다. 계자전류 2 A를 빠뜨리면 2.5 %가 되어 값이 달라진다.

Q58

VVVF(variable voltage variable frequency)는 어떤 전동기의 속도 제어에 사용 되는가?

- ① 동기 전동기
- ② 유도 전동기
- ③ 직류 복권 전동기
- ④ 직류 타여자 전동기

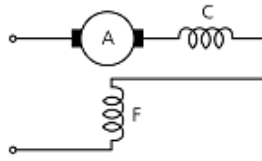
정답 · 해설

유도전동기의 회전속도는 전원 주파수로 정해지는 동기속도에 지배되므로, 주파수를 바꾸어 속도를 조절한다. 이때 주파수만 낮추면 자속이 과대해져 자기포화가 일어나므로 전압도 함께 낮추어 전압/주파수 비를 일정하게 유지해야 하고, 이 제어를 인버터로 구현한 것이 VVVF이다.

동기전동기는 회전자계에 동기되어 돌아 슬립 개념이 없고, 직류 전동기는 계자와 전기자 전압으로 속도를 조절하므로 가변주파수 제어의 대상이 아니다.

Q59

그림은 단상 직권 정류자 전동기의 개념도이다. C를 무엇이라고 하는가?



- ① 제어 권선
- ② 보상 권선
- ③ 보극 권선
- ④ 단층 권선

정답 · 해설

그림에서 브러시가 붙은 원이 전기자 A, 아래쪽 코일이 직권 계자권선 F이고, C는 전기자에 직렬로 이어져 전기자 전류가 그대로 흐르도록 놓여 있다.

단상 직권 정류자 전동기는 전기자 반작용이 커서 역률과 정류가 크게 나빠지므로, 전기자와 직렬로 감아 전기자 기자력을 상쇄시키는 권선을 함께 둔다.

그림처럼 전기자와 직렬로 접속되어 전기자 기자력을 없애는 이 권선이 보상권선이다.

Q60

3300/200V, 10kVA 단상 변압기의 2차를 단락하여 1차측에 300V를 가하니 2차에 120A의 전류가 흘렀다. 이 변압기의 임피던스 전압 및 % 임피던스 강하는 약 얼마인가?

- ① 125V, 3.8%
- ② 125V, 3.5%
- ③ 200V, 4.0%
- ④ 200V, 4.2%

정답 · 해설

임피던스 전압은 2차를 단락한 상태에서 정격전류가 흐르도록 1차에 가하는 전압이다. 2차 정격전류는 $10000/200 = 50 \text{ A}$ 인데 300V를 가했을 때 120A가 흘렀고, 단락 상태에서 전류는 인가전압에 비례하므로 임피던스 전압은 $300 \times \frac{50}{120} = 125 \text{ V}$ 이다.

%임피던스 강하는 임피던스 전압을 1차 정격전압으로 나눈 값이므로 $\frac{125}{3300} \times 100 \approx 3.8\%$ 가 된다.

Q61

나이퀴스트 판정법의 설명으로 틀린 것은?

- ① 안정성을 판정하는 동시에 안정도를 제시해 준다.
- ② 계의 안정도를 개선하는 방법에 대한 정보를 제시해 준다.
- ③ 나이퀴스트 선도는 제어계의 오차 응답에 관한 정보를 준다.
- ④ 루스-후르비츠 판정법과 같이 계의 안정여부를 직접 판정해 준다.

정답 · 해설

나이퀴스트 판정법은 개루프 주파수응답 선도가 $-1 + j0$ 점을 어떻게 감싸는지로 안정 여부를 직접 가려낸다는 점에서 루스-후르비츠 판정법과 같고, 동시에 그 점까지의 여유를 이득여유·위상여유로 읽을 수 있어 안정도의 정도와 보상 방향까지 알려 준다.

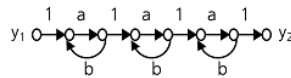
그러나 나이퀴스트 선도가 주는 것은 주파수응답과 안정도에 관한 정보이지, 시간영역에서 기준입력에 대한 오차가 어떻게 변해 가는지를 나타내는 오차 응답 자체는 아니므로 이 설명이 틀렸다.

Q62

그림의 신호 흐름 선도에서

$$\frac{y_2}{y_1}$$

은?



- ① $\frac{a^3}{1-3ab}$
- ② $\frac{a^3}{(1-ab)^3}$
- ③ $\frac{a^3}{(1-3ab+ab)}$
- ④ $\frac{a^3}{1-3ab+2ab}$

정답 · 해설

선도는 이득 a 의 전향 가지에 이득 b 의 되먹임 가지가 붙은 구간이 3개 이어져 있고, 구간 사이 가지의 이득은 모두 1이다. 전향경로 이득은 $1 \cdot a \cdot 1 \cdot a \cdot 1 \cdot a \cdot 1 = a^3$ 하나뿐이고, 루프는 이득 ab 인 것이 3개이며 서로 마디를 공유하지 않으므로 $\Delta = 1 - 3ab + 3(ab)^2 - (ab)^3 = (1 - ab)^3$ 이다.

전향경로가 세 루프 모두와 접촉하므로 $\Delta_1 = 1$ 이고, 따라서 $\frac{y_2}{y_1} = \frac{a^3}{(1 - ab)^3}$ 이다.

Q63

폐루프 시스템의 특징으로 틀린 것은?

- ① 정확성이 증가한다.
- ② 감쇠폭이 증가한다.
- ③ 발진을 일으키고 불안정한 상태로 되어갈 가능성이 있다.
- ④ 계의 특성변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 증가한다.

정답 · 해설

폐루프(피드백) 시스템은 출력을 되먹여 오차를 줄이므로 정확성이 좋아지고 감쇠폭이 커지는 장점이 있으나, 되먹임 경로에 지연이 있고 이득이 지나치게 크면 발진을 일으켜 불안정해질 수 있다.

반면 피드백의 대표적 효과 중 하나는 계 내부 파라미터가 변해도 입력 대 출력비가 덜 흔들리게 만드는 것, 즉 감도를 낮추는 것이다. 따라서 계의 특성변화에 대한 감도가 증가한다는 설명은 폐루프의 성질과 반대이다.

Q64

2차 제어계 $G(s)H(s)$ 의 나이퀴스트 선도의 특징이 아닌 것은?

- ① 이득 여유는 ∞ 이다.
- ② 교차량 $GH=0$ 이다.
- ③ 모두 불안정한 제어계이다.
- ④ 부의 실축과 교차하지 않는다.

정답 · 해설

2차 지연요소로 이루어진 개루프 전달함수의 나이퀴스트 선도는 위상이 최대 180도에 접근할 뿐 그 값을 넘지 못하므로, 부의 실수축과 교차하지 않고 그 교점에서의 이득 GH 가 0으로 취급되며 이득여유는 무한대가 된다. 즉 $-1 + j0$ 점을 감쌀 수 없어 이득을 아무리 키워도 안정하다.

따라서 모두 불안정한 제어계라는 설명은 2차계가 본질적으로 안정하다는 사실과 반대되므로 특징이 될 수 없다.

Q65

다음과 같은 상태방정식의 고유값 λ_1, λ_2 는?

$$\begin{pmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \end{pmatrix}$$

- ① 4, -1
- ② -4, 1
- ③ 6, -1
- ④ -6, 1

정답 · 해설

그림의 상태방정식에서 시스템 행렬은 $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$ 이고, 고유값은 입력행렬과 관계없이 $|\lambda I - A| = 0$ 에서 구한다.

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 2 \\ 3 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = (\lambda - 4)(\lambda + 1)$$

따라서 고유값은 $\lambda_1 = 4, \lambda_2 = -1$ 이다.

Q66

단위계단 함수 $u(t)$ 를 z 변환하면?

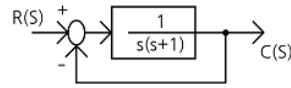
- ① 1
- ② $\frac{1}{z}$
- ③ 0
- ④ $\frac{z}{(z - 1)}$

정답 · 해설

단위계단함수 $u(t)$ 는 표본화하면 모든 표본값이 1인 수열이 되므로, z 변환은 공비가 z^{-1} 인 등비급수의 합으로 $Z[u(t)] = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1}$ 가 된다. 이는 라플라스 변환의 $1/s$ 에 대응하는 기본 변환쌍이다.

Q67

그림과 같은 블록선도로 표시되는 제어계는 무슨 형인가?



- ① 0
- ② 1
- ③ 2
- ④ 3

정답 · 해설

그림은 전향 요소가 $\frac{1}{s(s+1)}$ 이고, 출력이 그대로 가산점에 음(-)의 부호로 되돌아오는 단위 부귀환 구성이다.
 제어계의 형은 개루프 전달함수 $G(s)H(s) = \frac{1}{s(s+1)}$ 가 원점 $s=0$ 에 갖는 극의 개수로 정해진다.
 분모의 s 가 1개이므로 원점의 극도 1개이며, 이 제어계는 1형이다.

Q68

제어기에서 미분제어의 특성으로 가장 적합한 것은?

- ① 대역폭이 감소한다.
- ② 제동을 감소시킨다.
- ③ 작동오차의 변화율에 반응하여 동작한다.
- ④ 정상상태의 오차를 줄이는 효과를 갖는다.

정답 · 해설

미분(D) 제어는 오차의 크기가 아니라 오차가 변해 가는 기울기, 즉 작동오차의 변화율에 비례해 동작하므로 오차가 급격히 커 지려 할 때 이를 미리 억제한다.
 이 앞선 동작 때문에 미분제어는 제동을 감소시키는 것이 아니라 오히려 증가시켜 오버슈트를 줄이고, 고주파 성분의 이득을 높이므로 대역폭도 감소가 아니라 증가한다. 또 정상상태에서는 오차의 변화율이 0이 되어 미분항이 사라지므로 정상편차를 줄이는 것은 미분이 아니라 적분(I) 제어의 몫이다.

Q69

다음의 설명 중 틀린 것은?

- ① 최소 위상 함수는 양의 위상 여유이면 안정하다.
- ② 이득 교차 주파수는 진폭비가 1이 되는 주파수이다.
- ③ 최소 위상 함수는 위상 여유가 0이면 임계 안정하다.
- ④ 최소 위상 함수의 상대 안정도는 위상각의 증가와 함께 작아진다.

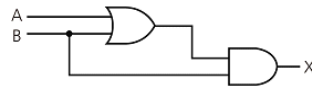
정답 · 해설

최소위상 함수에서는 위상 여유가 양이면 안정, 0이면 임계 안정이고, 이득 교차 주파수는 정의상 진폭비(이득)가 1이 되는 주파수이므로 이 설명들은 옳다.

그러나 위상 여유가 클수록 $-1 + j0$ 점에서 멀어져 상대 안정도는 좋아진다. 따라서 위상각(위상 여유)의 증가와 함께 상대 안정도가 작아진다는 설명은 실제와 반대이다.

Q70

다음 논리회로의 출력 X는?



- ① A
- ② B
- ③ $A + B$
- ④ $A \cdot B$

정답 · 해설

그림에서 A와 B가 OR 게이트로 들어가고, 그 출력과 B가 다시 AND 게이트로 들어가므로 출력은 $X = (A + B) \cdot B$ 이다. 전개하면 $X = AB + BB = AB + B = B(A + 1) = B$ 가 되어, 흡수법칙에 따라 A는 결과에 아무 영향을 주지 않는다. 따라서 출력 X는 B와 같다.

Q71

$v = 100\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)[V]$ 를 복소수로 나타내면?

- ① $25 + j25\sqrt{3}$
- ② $50 + j25\sqrt{3}$
- ③ $25 + j50\sqrt{3}$
- ④ $50 + j50\sqrt{3}$

정답 · 해설

순시값을 복소수(페이저)로 옮길 때는 **실효값**과 **위상각**을 쓴다.

$v = 100\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$ 에서 최대값이 $100\sqrt{2}$ 이므로 실효값은

$$V = \frac{100\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 100 [V], \text{ 위상은 } \frac{\pi}{3} = 60^\circ$$

극형식을 직각좌표로 바꾸면

$$V = 100\angle 60^\circ = 100(\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ)$$

$$= 100\left(\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 50 + j50\sqrt{3}$$

따라서 복소수 표현은 $50 + j50\sqrt{3}$ 이다. 최대값을 그대로 쓰지 않고 $\sqrt{2}$ 로 나눈 실효값을 쓰는 점이 핵심이다.

Q72

인덕턴스 0.5H, 저항 2Ω의 직렬회로에 30V의 직류전압을 급히 가했을 때 스위치를 닫은 후 0.1초 후의 전류의 순시값 $i[A]$ 와 회로의 시정수 $t[s]$ 는?

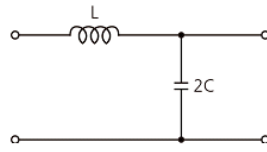
- ① $i = 4.95, t = 0.25$
- ② $i = 12.75, t = 0.35$
- ③ $i = 5.95, t = 0.45$
- ④ $i = 13.95, t = 0.25$

정답 · 해설

RL 직렬회로의 시정수는 $\tau = L/R = 0.5/2 = 0.25$ s이다. 직류를 인가했을 때 전류는 $i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-t/\tau})$ 로 커지므로, 0.1초 후에는 $i = \frac{30}{2}(1 - e^{-0.4}) \approx 4.95$ A가 된다.

Q73

다음 회로의 4단자 정수는?



- 1 $A = 1 + 2\omega^2 LC, B = j2\omega C, C = j\omega L, D = 0$
- 2 $A = 1 - 2\omega^2 LC, B = j\omega L, C = j2\omega C, D = 1$
- 3 $A = 2\omega^2 LC, B = j\omega L, C = j2\omega C, D = 1$
- 4 $A = 2\omega^2 LC, B = j2\omega C, C = j\omega L, D = 0$

정답 · 해설

그림은 L 이 직렬로, $2C$ 가 출력단자에 병렬로 붙은 L형 회로이므로 직렬 임피던스는 $Z = j\omega L$, 병렬 어드미턴스는 $Y = j2\omega C$ 이다.

4단자 정수는 두 소자의 행렬 곱 $\begin{bmatrix} 1 & Z \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ Y & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 + ZY & Z \\ Y & 1 \end{bmatrix}$ 로 얻는다.

여기서 $1 + (j\omega L)(j2\omega C) = 1 - 2\omega^2 LC$ 이므로 $A = 1 - 2\omega^2 LC, B = j\omega L, C = j2\omega C, D = 1$ 이다.

Q74

전압의 순시값이 다음과 같을 때 실효값은 약 몇 V인가?

$$v = 3 + 10\sqrt{2}\sin \omega t + 5\sqrt{2}\sin(3\omega t - 30^\circ)[V]$$

- 1 11.6
- 2 13.2
- 3 16.4
- 4 20.1

정답 · 해설

비정현파의 실효값은 각 주파수 성분 실효값의 제곱합의 제곱근이다(서로 다른 주파수 성분은 직교하므로 교차항이 0이 된다).

$$V = \sqrt{V_0^2 + V_1^2 + V_3^2}$$

직류분은 $V_0 = 3V$, 기본파는 최대값 $10\sqrt{2}$ 이므로 실효값 $V_1 = 10V$, 제3고조파는 최대값 $5\sqrt{2}$ 이므로 $V_3 = 5V$ 이다. 위상 -30° 는 실효값에 영향을 주지 않는다.

$$V = \sqrt{3^2 + 10^2 + 5^2} = \sqrt{9 + 100 + 25} = \sqrt{134} = 11.58$$

따라서 실효값은 약 11.6 V이다.

Q75

한상의 임피던스가 $6 + j8[\Omega]$ 인 Δ 부하에 대칭 선간전압 200[V]를 인가할 때 3상 전력[W]은?

- ① 2400
- ② 4160
- ③ 7200
- ④ 10800

정답 · 해설

한 상의 임피던스 크기는

$$|Z| = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10 [\Omega]$$

Δ 결선에서는 상전압이 선간전압과 같으므로 $V_p = 200$ V이고, 상전류는

$$I_p = \frac{V_p}{|Z|} = \frac{200}{10} = 20 [\text{A}]$$

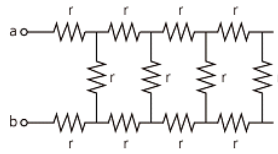
3상 전력은 각 상의 저항에서 소비되는 전력의 합이므로

$$P = 3I_p^2 R = 3 \times 20^2 \times 6 = 7200 [\text{W}]$$

따라서 3상 전력은 **7200 W**이다. 역률로 계산해도 $\cos \theta = \frac{6}{10} = 0.6$, $P = \sqrt{3} \times 200 \times (\sqrt{3} \times 20) \times 0.6 = 7200$ W로 같다.

Q76

그림과 같이 $r=1\Omega$ 인 저항을 무한히 연결할 때 a-b에서의 합성저항은?



- ① $1 + \sqrt{3}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $1 + \sqrt{2}$
- ④ ∞

정답 · 해설

사다리형 회로가 오른쪽으로 무한히 반복되므로 a-b에서 본 합성저항을 R 이라 하면, 맨 앞 한 단을 벗겨내도 남은 부분의 저항은 여전히 R 이다.

그림에서 앞단은 위·아래에 직렬 r 이 하나씩 있고 그 뒤의 세로 저항 r 이 나머지 무한단 R 과 병렬이므로 $R = 2r + \frac{rR}{r+R}$ 이 성립한다.

$r = 1$ 을 넣어 정리하면 $R^2 - 2R - 2 = 0$ 이고, 근은 $R = 1 \pm \sqrt{3}$ 이다.

저항은 양수여야 하므로 $R = 1 + \sqrt{3} [\Omega]$ 이다.

Q77

3상 불평형 전압에서 역상 전압이 35V이고, 정상전압이 100V, 영상전압이 10V라 할 때, 전압의 불평형률은?

- ① 0.10
- ② 0.25
- ③ 0.35
- ④ 0.45

정답 · 해설

전압 불평형률은 대칭좌표법에서 정상분 V_1 에 대한 역상분 V_2 의 비로 정의된다.

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{35}{100} = 0.35$$

따라서 불평형률은 **0.35**이다.

영상분 10 V는 정의에 들어가지 않는다. 역상분은 회전자계를 역방향으로 만들어 회전기에 제동토크와 과열을 일으키므로, 불평형의 척도로 역상분과 정상분의 비를 쓴다.

Q78

분포정수회로에서 선로의 단위 길이당 저항을 100Ω , 인덕턴스를 200mH, 누설 컨덕턴스를 0.5 Ω 라 할 때, 일그러짐이 없는 조건을 만족하기 위한 정전용량은 몇 μF 인가?

- ① 0.001
- ② 0.1
- ③ 10
- ④ 1000

정답 · 해설

분포정수회로에서 감쇠정수가 주파수에 무관해지는 무왜형(일그러짐 없는) 조건은

$$RC = LG$$

이다(이때 $\alpha = \sqrt{RG}$, $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 가 되어 위상속도가 주파수에 무관해진다).

정전용량에 대해 풀면

$$C = \frac{LG}{R}$$

대입하면

$$C = \frac{200 \times 10^{-3} \times 0.5}{100} = \frac{0.1}{100} = 1 \times 10^{-3} [\text{F}]$$

$1 \times 10^{-3} \text{ F} = 1000 \times 10^{-6} \text{ F}$ 이므로 **1000 μF** 이다. 인덕턴스를 mH 단위 그대로 넣지 않도록 주의한다.

Q79

$f(t)=u(t-a)-u(t-b)$ 의 라플라스 변환 $F(s)$ 는?

- ① $\frac{1}{s^2}(e^{-as} - e^{-bs})$
 ② $\frac{1}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$
 ③ $\frac{1}{s^2}(e^{as} + e^{bs})$
 ④ $\frac{1}{s}(e^{as} + e^{bs})$

정답 · 해설

단위계단함수의 라플라스 변환은

$$\mathcal{L}[u(t)] = \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{1}{s}$$

시간추이정리 $\mathcal{L}[f(t-a)u(t-a)] = e^{-as}F(s)$ 를 적용하면

$$\mathcal{L}[u(t-a)] = \frac{e^{-as}}{s}, \quad \mathcal{L}[u(t-b)] = \frac{e^{-bs}}{s}$$

라플라스 변환은 선형이므로 두 항을 그대로 빼면

$$F(s) = \frac{1}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$$

따라서 구하는 변환은 $\frac{1}{s}(e^{-as} - e^{-bs})$ 이다. 이 함수는 $a \leq t < b$ 구간에서만 1인 구형파이므로, 지수의 부호는 시간 지연을 뜻하는 음수여야 한다.

Q80

4단자 정수 A, B, C, D중에서 어드미턴스 차원을 가진 정수는?

- ① A
 ② B
 ③ C
 ④ D

정답 · 해설

4단자 정수는 $V_1 = AV_2 + BI_2$, $I_1 = CV_2 + DI_2$ 로 정의된다. 따라서 A는 전압 대 전압, D는 전류 대 전류의 비여서 무차원 이고, B는 전압을 전류로 나눈 값이므로 임피던스 차원, C는 전류를 전압으로 나눈 값이므로 어드미턴스 차원을 가진다.

Q81

가공 약전류 전선을 사용전압이 22.9kV인 특고압 가공전선과 동일 지지물에 공가하고자 할 때 가공전선으로 경동연선을 사용한다면 단면적이 몇 mm² 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 22
- ② 38
- ③ 50
- ④ 55

정답 · 해설

특고압 가공전선과 가공 약전류전선을 같은 지지물에 공용설치(공가)할 때의 규정이다.

사용전압이 35 kV 이하일 것, 특고압 가공전선과 가공 약전류전선 사이의 이격거리는 2 m 이상일 것과 함께, **특고압 가공전선은 케이블인 경우를 제외하고 인장강도 21.67 kN 이상의 연선 또는 단면적 50 mm² 이상의 경동연선일 것**이 요구된다.

문제의 사용전압은 22.9 kV로 35 kV 이하이고 경동연선을 쓰므로 단면적은 **50 mm²** 이상이어야 한다.

Q82

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압 계기용 변성기의 2차측 전로의 접지 공사는?

- ① 제 1종 접지 공사
- ② 제 2종 접지 공사
- ③ 제 3종 접지 공사
- ④ 특별 제 3종 접지 공사

정답 · 해설

계기용변성기의 2차측은 사람이 접촉할 수 있는 계측·계전 회로이므로, 고압 계기용변성기의 2차측 전로에는 제3종 접지공사를 시설하여 1·2차 혼촉 시 2차측 전위 상승을 억제한다. 전압이 더 높아 혼촉 시 위험이 큰 특고압 계기용변성기의 2차측에는 이보다 강화된 제1종 접지공사를 적용한다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q83

발전소·변전소 또는 이에 준하는 곳의 특고압 전로에 대한 접속상태를 모의모선의 사용 또는 기타의 방법으로 표시하여야 하는데, 그 표시의 의무가 없는 것은?

- ① 전선로의 회선수가 3회선 이하로서 복모선
- ② 전선로의 회선수가 2회선 이하로서 복모선
- ③ 전선로의 회선수가 3회선 이하로서 단일모선
- ④ 전선로의 회선수가 2회선 이하로서 단일모선

정답·해설

접속상태를 모의모선 등으로 표시하게 하는 취지는 계통이 복잡할 때 운전원의 조작 착오를 막으려는 데 있다. 따라서 회선수가 적으면서 모선도 단일모선이어서 접속상태를 한눈에 알 수 있는 경우에만 표시 의무가 면제된다.

이 두 조건은 함께 만족해야 하므로, 회선수가 적어도 복모선이면 모선 절체 상태를 알 수 없어 표시해야 하고, 단일모선이라도 회선수가 그 기준을 넘으면 역시 표시해야 한다.

Q84

ACSR 전선을 사용전압 직류 1500V의 가공 급전선으로 사용할 경우 안전율은 얼마 이상이 되는 이도로 시설하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.1
- ③ 2.2
- ④ 2.5

정답·해설

전차선로의 가공 급전선은 이도를 결정할 때 전선 종류에 따른 안전율을 만족해야 한다.

경동선은 2.2 이상, 그 밖의 전선(ACSR 등 알루미늄 도체 강심 알루미늄 연선 포함)은 2.5 이상이다.

문제는 ACSR 전선이므로 경동선이 아닌 그 밖의 전선에 해당하고, 안전율 2.5 이상이 되는 이도로 시설해야 한다.

Q85

154kV 가공전선과 가공 약전류 전선이 교차하는 경우에 시설하는 보호망을 구성하는 금속선 중 가공 전선의 바로 아래에 시설되는 것 이외의 다른 부분에 시설되는 금속선은 지름 몇 mm 이상의 아연도 철선이어야 하는가?

- ① 2.6
- ② 3.2
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

가공전선과 가공 약전류 전선이 교차할 때 시설하는 보호망은 금속제 망상장치로 하는데, 규정은 사용 부위에 따라 금속선의 굵기를 나누어 정하고 있다.

보호망의 외주(가장자리) 및 가공전선의 바로 아래에 시설하는 금속선에는 인장강도 8.01kN 이상 또는 지름 5mm 이상의 경동선을 쓴다.

그 밖의 부분에 시설하는 금속선에는 인장강도 5.26kN 이상 또는 지름 4mm 이상의 아연도 철선을 쓴다.

문제가 묻는 것은 가공전선 바로 아래 이외의 다른 부분이므로, 여기에 쓰이는 아연도 철선의 지름은 4mm 이상이어야 한다.

참고로 보호망을 구성하는 금속선 상호간의 간격은 종, 횡 각각 1.5m 이하로 한다.

Q86

사용전압이 161kV인 가공 전선로를 시가지내에 시설할 때 전선의 지표상의 높이는 몇 m 이상이어야 하는가?

- ① 8.65
- ② 9.56
- ③ 10.47
- ④ 11.56

정답 · 해설

시가지 등에서 특고압 가공전선로를 시설할 때의 전선 지표상 높이는 사용전압 35kV를 기준으로 나뉜다.

35kV 이하이면 10m(특고압 절연전선을 쓰면 8m) 이상이고, 35kV를 초과하면 10m에 35kV를 넘는 10kV 또는 그 단수마다 0.12m를 더한다.

따라서 단수는 $\frac{161 - 35}{10} = 12.6$ 이고, 단수는 절상하므로 13단이다.

높이는 $h = 10 + 13 \times 0.12 = 10 + 1.56 = 11.56$ [m] 이다.

단수를 버림하여 12단으로 계산하면 $10 + 1.44 = 11.44$ [m] 가 되는데, 남은 부분도 한 단으로 올려 세는 것이 규정이므로 13단으로 잡아야 한다.

Q87

특고압 가공전선이 삭도와 제2차 접근 상태로 시설할 경우에 특고압 가공전선로의 보안공사는?

- ① 고압 보안공사
- ② 제1종 특고압 보안공사
- ③ 제2종 특고압 보안공사
- ④ 제3종 특고압 보안공사

정답 · 해설

특고압 가공전선이 삭도와 접근하는 경우, 삭도 위로 넘어질 우려가 있는 제1차 접근상태에서는 제3종 특고압 보안공사를, 삭도의 위쪽 등 위험도가 더 큰 제2차 접근상태에서는 이를 강화한 제2종 특고압 보안공사를 하도록 하고 있다. 따라서 제2차 접근상태로 시설할 경우의 보안공사는 제2종 특고압 보안공사이다.

가장 엄격한 제1종 특고압 보안공사는 건조물과 제2차 접근상태로 시설하는 경우처럼 인명 피해 위험이 큰 대상에 적용되며, 고압 보안공사는 특고압 전선로에 적용하는 등급이 아니다.

Q88

갑종 풍압하중을 계산할 때 강관에 의하여 구성된 철탑에서 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압하중은 몇 Pa를 기초로 하여 계산한 것인가? (단, 단주는 제외한다.)

- ① 588
- ② 1117
- ③ 1255
- ④ 2157

정답 · 해설

갑종 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압 기준값에 투영면적을 곱해 구하며, 지지물의 종류와 단면 형상에 따라 기준값이 정해져 있다.

철탑의 경우 원형 단주는 588Pa, 원형 이외의 단주는 1117Pa이고, 단주를 제외하고 강관으로 구성되는 철탑은 1255Pa, 그 밖의 것(형강 등으로 구성된 철탑)은 2157Pa이다.

문제는 단주를 제외한 강관 구성 철탑이므로 기준값은 1255Pa이다.

즉 이 철탑의 갑종 풍압하중은 $W = 1255 \times A [\text{N}]$ (A 는 수직 투영면적, 단위 m^2)로 계산된다.

Q89

설계하중이 6.8kN인 철근 콘크리트주의 길이가 17m라 한다. 이 지지물을 지반이 연약한 곳 이외의 곳에서 안전율을 고려하지 않고 시설하려고 하면 땅에 묻히는 깊이는 몇 m이상으로 하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.3
- ③ 2.5
- ④ 2.8

정답·해설

가공전선로 지지물의 매설 깊이는 설계하중과 전주의 전체 길이로 정해진다.

설계하중 6.8kN 이하인 철근 콘크리트주에서 전장이 15m 이하이면 전장의 $\frac{1}{6}$ 이상, 15m 초과 16m 이하이면 2.5m 이상, 16m 초과 20m 이하이면 2.8m 이상 묻어야 한다.

여기서 설계하중은 6.8kN으로 6.8kN 이하에 해당하고 전장은 17m이므로 16m 초과 20m 이하 구간이다.

따라서 땅에 묻히는 깊이는 2.8m 이상이어야 한다.

전장에 $\frac{1}{6}$ 을 곱해 $17 \times \frac{1}{6} = 2.83$ 으로 계산하는 방식은 전장 15m 이하에만 적용되는 것이므로 이 문제에는 쓸 수 없다.

Q90

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계는 자계의 경우 지표상 1m에서 측정시 몇 μT 이하인가?

- ① 28.0
- ② 46.5
- ③ 70.0
- ④ 83.3

정답·해설

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전자계에 대한 인체 보호기준은 지표상 1m에서 측정한 값으로 정해져 있다.

전계는 3.5 [kV/m] 이하, 자계는 83.3 [μT] 이하이어야 한다.

문제가 묻는 것은 자계이므로 83.3 [μT] 이다.

이 값은 국제적으로 쓰이는 상용주파(60Hz) 자속밀도 기준을 그대로 인용한 것으로, 전계 기준값 3.5kV/m와 짝으로 외워 두면 혼동이 적다.

Q91

전로를 대지로부터 반드시 절연하여야 하는 것은?

- ① 시험용 변압기
- ② 저압 가공전선로의 접지측 전선
- ③ 전로의 중성점에 접지공사를 하는 경우의 접지점
- ④ 계기용 변성기의 2차측 전로에 접지공사를 하는 경우의 접지점

정답 · 해설

전로는 대지로부터 절연하는 것이 원칙이고, 절연할 수 없거나 절연할 필요가 없는 것만 예외로 정해져 있다. 접지공사를 하는 접지점은 대지와 접속하는 것이 그 목적이므로 중성점 접지공사의 접지점, 계기용변성기 2차측 접지공사의 접지점이 예외이고, 시험용 변압기처럼 사용 목적상 대지와 절연하기 곤란한 기기도 예외에 든다.

그러나 저압 가공전선로의 접지측 전선은 접지점 그 자체가 아니라 전류가 흐르는 전선의 일부이므로 예외에 해당하지 않으며, 반드시 대지로부터 절연하여야 한다.

Q92

저압 전로 중 전선 상호간 및 전로와 대지 사이의 절연저항 값은 대지전압이 150V 초과 300V 이하인 경우에 몇 MΩ이 되어야 하는가?

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

정답 · 해설

저압 전로의 절연저항은 전선 상호간 및 전로와 대지 사이에서 측정하며, 사용전압과 대지전압의 크기에 따라 요구값이 나뉜다.

사용전압 400V 미만에서는 대지전압이 150V 이하이면 0.1 [MΩ] 이상, 대지전압이 150V를 초과하면(150V 초과 300V 이하) 0.2 [MΩ] 이상이다.

사용전압이 300V를 넘고 400V 미만이면 0.3 [MΩ] 이상, 400V 이상이면 0.4 [MΩ] 이상이다.

문제의 조건은 대지전압 150V 초과 300V 이하이므로 0.2 [MΩ] 이상이 된다.

현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.

가공전선과 첨가 통신선과의 시공방법으로 틀린 것은?

- ① 통신선은 가공전선의 아래에 시설할 것
- ② 통신선과 고압 가공전선 사이의 이격거리는 60cm 이상일 것
- ③ **통신선과 특고압 가공전선로의 다중 접지한 중성선 사이의 이격거리는 1.2m 이상일 것**
- ④ 통신선은 특고압 가공전선로의 지지물에 시설하는 기계기구에 부착되는 전선과 접촉할 우려가 없도록 지지물 또는 완금류에 견고하게 시설할 것.

정답 · 해설

첨가 통신선은 전력선의 고장이나 단선 시 사람이 닿는 통신선에 위험이 미치지 않도록 전력선 아래에 시설하고, 지지물이나 완금류에 견고하게 붙여 기계기구의 부착 전선과 접촉하지 않게 해야 한다. 통신선과 고압 가공전선 사이에는 0.6m 이상을 이격한다.

다중 접지한 중성선은 상시 접지되어 대지전위에 가까우므로 특고압 충전부만큼의 이격을 요구하지 않고, 고압 가공전선과 같은 0.6m 이상으로 정해져 있다. 1.2m는 특고압 가공전선(충전부)과의 이격거리 값이므로, 이를 중성선에 적용한 서술이 틀렸다.

배류 시설에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 배류 시설에는 영상 변류기를 사용하여 전식 작용에 의한 장애를 방지한다.
- ② 배류선을 귀선에 접속하는 위치는 귀선용 레일의 저항이 증가되는 곳으로 한다.
- ③ 배류 회로는 배류선과 금속제 지중 관로 및 귀선과의 접속점을 제외하고 대지와 단락시킨다.
- ④ **배류 시설은 다른 금속제 지중 관로 및 귀선용 레일에 대한 전식 작용에 의한 장애를 현저히 증가시킬 우려가 없도록 시설한다.**

정답 · 해설

배류 시설은 전기철도의 귀선에서 새어 나온 전류가 지중 관로로 흐르며 일으키는 전식을 줄이려는 설비이므로, 그 시설로 인해 다른 금속제 지중 관로나 귀선용 레일의 전식 장애가 오히려 현저히 커지지 않도록 하는 것이 기본 원칙이다.

배류선을 귀선에 접속하는 위치는 레일 이음매처럼 저항이 커지는 지점을 피해 전위가 낮고 배류 효과가 큰 곳으로 잡아야 하므로 저항이 증가되는 곳으로 한다는 설명은 반대이다. 또 배류 회로는 정해진 접속점을 제외하고는 대지로부터 절연해야 하며, 대지와 단락시키면 누설 경로를 늘려 전식을 키운다. 영상 변류기는 지락전류를 검출하는 계측 요소일 뿐 전식을 막는 기능이 없고, 전식 방지에는 역류를 차단하는 선택 배류기 등이 쓰인다.

Q95

일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 몇 분 이내에 소등 되도록 타임 스위치를 시설해야 하는가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

정답 · 해설

점멸기(타임 스위치) 시설 규정은 대상 장소에 따라 소등까지의 시간을 다르게 정하고 있다.

숙박업, 관광숙박업 등의 객실 입구등은 1분 이내에 소등되도록 하고, 일반주택 및 아파트 각 호실의 현관등은 3분 이내에 소등되도록 타임 스위치를 시설한다.

문제는 일반주택과 아파트 각 호실의 현관등이므로 3분 이내이다.

객실 입구등의 1분과 현관등의 3분을 짝으로 묶어 두면 혼동하지 않는다.

Q96

전기 울타리의 시설에 사용되는 전선은 지름 몇 mm 이상의 경동선인가?

- ① 2.0
- ② 2.6
- ③ 3.2
- ④ 4.0

정답 · 해설

전기 울타리는 사용전압이 250V 이하이고 위험 표시를 하는 등 별도의 시설 조건이 붙는 설비이다.

여기에 사용하는 전선은 인장강도 1.38kN 이상의 것 또는 지름 2mm 이상의 경동선이어야 한다.

따라서 요구되는 전선 지름은 2mm 이상이다.

함께 정해진 이격거리로는 전선과 기둥 사이의 간격 25mm 이상, 전선과 다른 시설물 또는 수목 사이의 간격 0.3m 이상이 있다.

Q97

애자 사용 공사에 의한 저압 옥내배선시 전선 상호간의 간격은 몇 cm 이상인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

정답 · 해설

애자 사용 공사로 저압 옥내배선을 할 때에는 전선끼리, 그리고 전선과 조영재 사이의 간격이 각각 규정되어 있다.

전선 상호간의 간격은 6cm 이상으로 한다.

전선과 조영재 사이의 이격거리는 사용전압이 400V 미만이면 2.5cm 이상, 400V 이상이면 4.5cm 이상(건조한 장소에 시설하는 경우에는 2.5cm 이상)이다.

또한 전선을 조영재의 윗면 또는 옆면을 따라 붙이는 경우 지지점간의 거리는 2m 이하로 한다.

문제가 묻는 전선 상호간의 간격은 6cm 이상이다.

Q98

철도 또는 궤도를 횡단하는 저고압 가공전선의 높이는 레일면상 몇 m 이상인가?

- ① 5.5
- ② 6.5
- ③ 7.5
- ④ 8.5

정답 · 해설

저압 및 고압 가공전선의 높이는 가설 장소에 따라 나누어 정해져 있다.

도로를 횡단하는 경우에는 지표상 6m 이상, 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상, 횡단보도교의 위쪽에 시설하는 경우에는 노면상 3.5m 이상(저압 절연전선 등은 3m 이상)이며, 그 밖의 경우에는 지표상 5m 이상이다.

문제는 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우이므로 레일면상 6.5m 이상이다.

도로 횡단 6m와 철도 횡단 6.5m는 0.5m 차이이므로 짝으로 묶어 기억하면 혼동이 적다.

Q99

지중 전선로는 기설 지중 약전류 전선로에 대하여 다음의 어느것에 의하여 통신상의 장애를 주지 아니하도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시키는가?

- ① 충전전류 또는 표피작용
- ② 누설전류 또는 유도작용
- ③ 충전전류 또는 유도작용
- ④ 누설전류 또는 표피작용

정답 · 해설

지중 전선로에서 약전류 전선로에 장애를 주는 경로는 절연 열화 등으로 대지에 흘러 나가는 누설전류와, 전선 전류가 만드는 자계에 의한 유도작용이다. 따라서 이 두 가지로 통신상의 장애를 주지 않도록 기설 약전류 전선로로부터 충분히 이격시켜 시설하여야 한다.

충전전류는 정전용량에 의해 흐르는 전류로 케이블 자체의 손실·용량 문제이고, 표피작용은 도체 내부의 전류 분포에 관한 현상이어서 인접 통신선로에 대한 장애 원인으로 규정되어 있지 않다.

Q100

발전소의 계측요소가 아닌 것은?

- ① 발전기의 고정자 온도
- ② 저압용 변압기의 온도
- ③ 발전기의 전압 및 전류
- ④ 주요 변압기의 전류 및 전압

정답 · 해설

발전소의 계측장치는 발전기의 전압 및 전류, 주요 변압기의 전류 및 전압, 발전기의 베어링과 고정자 온도 등 발전 설비의 운전 상태를 감시하는 항목을 대상으로 한다. 변압기 온도의 경우 계측 대상으로 정해진 것은 특고압용 변압기이다.

따라서 저압용 변압기의 온도는 규정된 계측 요소에 들어가지 않는다.

시험지 31 / 34

[전기기사 필기] 16년 1회차

100문항

Q01

송전선의 전류가 0.01초 사이에 10[kA] 변화될 때 이 송전선에 나란한 통신선에 유도되는 유도전압은 몇 [V]인가? 단, 송전선과 통신선 간의 상호유도계수는 0.3[mH]이다.

- ① 30
- ② 3×10^2
- ③ 3×10^3
- ④ 3×10^4

정답 · 해설

송전선과 통신선이 나란히 놓이면 상호 인덕턴스를 통해 통신선에 전압이 유기된다. 이때의 전자유도전압은 상호 인덕턴스와 전류 변화율의 곱이다.

$$e = M \frac{di}{dt}$$

주어진 값은 $M = 0.3 \text{ [mH]} = 0.3 \times 10^{-3} \text{ [H]}$, $di = 10 \text{ [kA]} = 10 \times 10^3 \text{ [A]}$, $dt = 0.01 \text{ [s]}$ 이다.

$$e = 0.3 \times 10^{-3} \times \frac{10 \times 10^3}{0.01} = 0.3 \times 10^{-3} \times 10^6 = 300 \text{ [V]}$$

따라서 유도전압은 $3 \times 10^2 \text{ [V]}$ 이다. 밀리헨리와 킬로암페어를 기본 단위로 고치지 않으면 자릿수가 어긋난다.

Q02

전류가 흐르고 있는 도체와 직각방향으로 자계를 가하게 되면 도체 측면에 정 · 부의 전하가 생기는 것을 무슨 효과라 하는가?

- ① 톰슨(Thomson) 효과
- ② 펠티에(Peltier) 효과
- ③ 제벡(Seebeck) 효과
- ④ 홀(Hall) 효과

정답 · 해설

전류가 흐르는 도체에 직각으로 자계를 가하면 운동하는 전하가 로렌츠 힘을 받아 도체의 한쪽 측면으로 쏠리고, 그 결과 양 측면에 정·부의 전하가 모여 전위차가 생긴다. 이 현상을 홀 효과라 한다.

톰슨 효과는 온도 기울기가 있는 도체에 전류가 흐를 때의 열 흡수·발생, 펠티에 효과는 서로 다른 금속 접합부에 전류를 흘릴 때의 발열·흡열, 제벡 효과는 두 접합부의 온도차로 기전력이 생기는 현상으로 모두 열전 현상이며 자계와 무관하다.

Q03

극판간격 $d[\text{m}]$, 면적 $S[\text{m}^2]$, 유전율 ϵ $[\text{F/m}]$ 이고, 정전용량이 $C[\text{F}]$ 인 평행판 콘덴서에 $v = V_m \sin \omega t [\text{V}]$ 의 전압을 가할 때의 변위전류 $[A]$ 는?

- ① $\omega C V_m \cos \omega t$
- ② $C V_m \sin \omega t$
- ③ $-C V_m \sin \omega t$
- ④ $-\omega C V_m \cos \omega t$

정답 · 해설

변위전류는 맥스웰이 도입한 항으로, 전속밀도의 시간 변화율 $i_d = \frac{\partial D}{\partial t}$ 로 정의되는 전류밀도이다. 극판 전체를 흐르는 변위전류는 여기에 극판 면적을 곱한 값이다.

$$I_d = S \frac{\partial D}{\partial t} = S \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$$

평행판 내부에서는 $E = \frac{v}{d}$ 이므로

$$I_d = \frac{\epsilon S}{d} \frac{dv}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

즉 변위전류는 콘덴서에 흐르는 충전전류와 같은 식이 된다. 여기에 $v = V_m \sin \omega t$ 를 대입하면

$$I_d = C \frac{d}{dt} (V_m \sin \omega t) = \omega C V_m \cos \omega t [A]$$

미분에서 나온 각주파수 ω 가 반드시 붙고, 사인을 미분했으므로 코사인이 되며 전압보다 위상이 90도 앞선다.

Q04

인덕턴스가 $20[\text{mH}]$ 인 코일에 흐르는 전류가 0.2초 동안에 $2[A]$ 변화했다면 자기유도현상에 의해 코일에 유기되는 기전력은 몇 $[V]$ 인가?

- ① 0.1
- ② 0.2
- ③ 0.3
- ④ 0.4

정답 · 해설

코일에 흐르는 전류가 변하면 쇠교자속이 변하여 자기유도에 의한 기전력이 생긴다. 패러데이 법칙 $e = -N \frac{d\phi}{dt}$ 에서 $N\phi = Li$ 를 쓰면

$$e = -L \frac{di}{dt}$$

부호는 유기 기전력이 전류 변화를 방해하는 방향임을 뜻하고, 크기만 구하면 된다.

주어진 값은 $L = 20 [\text{mH}] = 20 \times 10^{-3} [\text{H}]$, $di = 2 [A]$, $dt = 0.2 [s]$ 이므로

$$|e| = 20 \times 10^{-3} \times \frac{2}{0.2} = 20 \times 10^{-3} \times 10 = 0.2 [V]$$

따라서 유기되는 기전력은 $0.2V$ 이다.

Q05

한 변의 길이가 $L[m]$ 인 정삼각형 회로에 전류 $I[A]$ 가 흐르고 있을 때 삼각형 중심에서의 자계의 세기 $[AT/m]$ 는?

- ① $\frac{\sqrt{2}I}{3\pi l}$
- ② $\frac{9I}{\pi l}$
- ③ $\frac{2\sqrt{2}I}{3\pi l}$
- ④ $\frac{9I}{2\pi l}$

정답 · 해설

유한 길이 직선 도체가 만드는 자계는 비오사바르 법칙에서 $H = \frac{I}{4\pi a}(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$ 로 유도된다. 여기서 a 는 도선까지의 수직거리, θ 는 도선 양 끝을 바라보는 각이다.

한 변의 길이가 l 인 정삼각형에서 중심으로부터 각 변까지의 수직거리는

$$a = \frac{l}{2} \tan 30^\circ = \frac{l}{2\sqrt{3}}$$

중심에서 각 변의 양 끝을 보는 각은 모두 60° 이므로 한 변이 만드는 자계는

$$H_1 = \frac{I}{4\pi a}(2 \sin 60^\circ) = \frac{\sqrt{3}I}{4\pi a} = \frac{\sqrt{3}I}{4\pi} \cdot \frac{2\sqrt{3}}{l} = \frac{3I}{2\pi l}$$

세 변이 만드는 자계의 방향이 모두 같으므로 단순히 3배 하면

$$H = 3H_1 = \frac{9I}{2\pi l} [AT/m]$$

정사각형이면 $\frac{2\sqrt{2}I}{\pi l}$, 정육각형이면 $\frac{\sqrt{3}I}{\pi l}$ 로 변마다 값이 달라지므로 도형을 확인해야 한다.

Q06

변위전류밀도와 관계 없는 것은?

- ① 전계의 세기
- ② 유전율
- ③ 자계의 세기
- ④ 전속밀도

정답 · 해설

변위전류밀도는 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ 로 정의되므로 전속밀도, 유전율, 전계의 세기와 직접 관계된다.

자계의 세기는 이 정의식에 들어 있지 않다. 변위전류가 자계를 만들어 내기는 하지만 그것은 변위전류의 결과이지 변위전류밀도를 결정하는 양이 아니므로, 자계의 세기가 관계 없는 것에 해당한다.

Q07

벡터 $\vec{A} = 5e^{-r} \cos \phi \vec{a}_r - 5 \cos \phi \vec{a}_z$ 가 원통좌표계로 주어졌다. 점 $\left(2, \frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 에서의 $\nabla \times \vec{A}$ 를 구하였다. $\vec{a}_z$ 방향의 계수는?

- ① 2.5
- ② -2.5
- ③ 0.34
- ④ -0.34

정답 · 해설

주어진 벡터는 $\vec{A} = 5e^{-r} \cos \phi \vec{a}_r - 5 \cos \phi \vec{a}_z$ 로, ϕ 성분이 없어 $A_\phi = 0$ 이다.

원통좌표계에서 회전의 z 성분은 $(\nabla \times \vec{A})_z = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(rA_\phi)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \phi} \right]$ 이므로, $-\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \phi} (5e^{-r} \cos \phi) = \frac{5e^{-r} \sin \phi}{r}$ 가 된다.

점 $\left(2, \frac{3\pi}{2}, 0\right)$ 에서는 $\sin \frac{3\pi}{2} = -1$ 이므로 $\frac{5e^{-2} \times (-1)}{2} = -2.5e^{-2} \approx -0.34$ 이다.

Q08

대지면 높이 h [m]로 평행하게 가설된 매우 긴 선전하(선전하 밀도 λ [C/m])가 지면으로부터 받는 힘[N/m]은?

- ① h 에 비례한다
- ② h 에 반비례한다.
- ③ h^2 에 비례한다.
- ④ h^2 에 반비례한다.

정답 · 해설

대지 위 높이 h 에 놓인 선전하는 영상법에 의해 대지면 아래 h 위치에 부호가 반대인 영상 선전하가 있는 것과 같은 힘을 받는다. 두 선전하 사이의 거리는 $2h$ 이고, 두 무한장 선전하 사이에 단위 길이당 작용하는 힘은 거리에 반비례하므로, 지면이 끌어당기는 힘은 h 에 반비례한다.

점전하였다면 거리의 제곱에 반비례하지만, 선전하는 전계가 거리에 반비례하므로 힘도 h 에 반비례한다는 점이 다르다.

Q09

비투자율 800, 원형단면적 $10[\text{cm}^2]$, 평균자로의 길이 $30[\text{cm}]$ 인 환상철심에 600회의 권선을 감은 코일이 있다. 여기에 $1[\text{A}]$ 의 전류가 흐르때 코일 내에 생기는 자속은 약 몇 $[\text{Wb}]$ 인가?

- ① 1×10^{-3}
- ② 1×10^{-4}
- ③ 2×10^{-3}
- ④ 2×10^{-4}

정답 · 해설

환상철심의 자기회로에서 자속은 기자력을 자기저항으로 나눈 값이다.

$$\phi = \frac{F}{R_m} = \frac{NI}{\frac{l}{\mu S}} = \frac{\mu SNI}{l}$$

투자율은 진공중 값에 비투자율을 곱한 것이므로 $\mu = \mu_0 \mu_s = 4\pi \times 10^{-7} \times 800 = 1.005 \times 10^{-3}$ 이다.

단위를 정리하면 $S = 10[\text{cm}^2] = 10 \times 10^{-4}[\text{m}^2]$, $l = 30[\text{cm}] = 0.3[\text{m}]$, $N = 600$, $I = 1[\text{A}]$ 이다.

$$\phi = \frac{(1.005 \times 10^{-3}) \times (10 \times 10^{-4}) \times 600 \times 1}{0.3} = \frac{6.03 \times 10^{-4}}{0.3} = 2.01 \times 10^{-3}[\text{Wb}]$$

따라서 자속은 약 $2 \times 10^{-3}[\text{Wb}]$ 이다. 단면적을 cm^2 단위 그대로 넣으면 10^4 배 어긋난다.

Q10

내부저항이 $r[\Omega]$ 인 전지 M 개를 병렬로 연결 했을 때, 전지로부터 최대전력을 공급받기 위한 부하저항 $[\Omega]$ 은?

- ① $\frac{r}{M}$
- ② Mr
- ③ r
- ④ M^2r

정답 · 해설

내부저항 r 인 전지 M 개를 병렬로 연결하면 합성 내부저항은 r/M 이 된다. 최대전력 전달은 부하저항이 전원의 내부저항과 같을 때 이루어지므로, 부하저항도 r/M 이어야 한다.

직렬 연결이었다면 내부저항이 Mr 가 되어 부하저항도 Mr 가 되지만, 문제는 병렬 연결이므로 값이 다르다.

Q11

서로 멀리 떨어져 있는 두 도체를 각각 $V_1[V]$, $V_2[V]$ ($V_1 > V_2$)의 전위로 충전한 후 가느다란 도선으로 연결 하였을 때 그 도선에 흐르는 전하 $Q[C]$ 는? 단, C_1, C_2 는 두 도체의 정전용량이다.

- ① $\frac{C_1 C_2 (V_1 - V_2)}{C_1 + C_2}$
- ② $\frac{2C_1 C_2 (V_1 - V_2)}{C_1 + C_2}$
- ③ $\frac{C_1 C_2 (V_1 - V_2)}{2(C_1 + C_2)}$
- ④ $\frac{2(C_1 V_1 - C_2 V_2)}{C_1 C_2}$

정답 · 해설

두 도체를 도선으로 연결하면 전하가 이동하여 두 도체의 전위가 같아진다. 전하 보존에서 연결 후 공통전위는

$$V = \frac{Q_1 + Q_2}{C_1 + C_2} = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}$$

도선을 통해 흐른 전하는 처음 전위가 높던 도체가 잃은 전하량이므로

$$Q = C_1 V_1 - C_1 V = C_1 (V_1 - V)$$

여기에 공통전위를 대입하면

$$V_1 - V = \frac{(C_1 + C_2)V_1 - (C_1 V_1 + C_2 V_2)}{C_1 + C_2} = \frac{C_2 (V_1 - V_2)}{C_1 + C_2}$$

$$Q = \frac{C_1 C_2 (V_1 - V_2)}{C_1 + C_2} [C]$$

계수가 두 정전용량의 직렬 합성 형태 $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ 로 나오고, 전위차 $V_1 - V_2$ 에 비례한다는 점이 결과의 핵심이다.

Q12

자속밀도가 $10[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 자계 내에 길이 $4[\text{cm}]$ 의 도체를 자계와 직각으로 놓고 이 도체를 0.4초 동안 $1[\text{m}]$ 씩 균일하게 이동 하였을 때 발생하는 기전력은 몇 $[\text{V}]$ 인가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

자계 안에서 도체가 움직이면 플레밍의 오른손 법칙에 따라 기전력이 생기며, 자계와 도체와 운동 방향이 서로 직각일 때

$$e = Blv [\text{V}]$$

이동 속도는 $v = \frac{1}{0.4} = 2.5 [\text{m}/\text{s}]$ 이다.

도체 길이는 $l = 4 [\text{cm}] = 0.04 [\text{m}]$, 자속밀도는 $B = 10 [\text{Wb}/\text{m}^2]$ 이므로

$$e = 10 \times 0.04 \times 2.5 = 1 [\text{V}]$$

따라서 발생하는 기전력은 1V 이다. 도체 길이를 cm 단위로 그대로 넣지 않도록 주의한다.

Q13

반지름이 3[m]인 구에 공간전하밀도가 1[C/m³]가 분포되어 있을 경우 구의 중심으로부터 1[m]인 곳의 전위는 몇 [V]인가?

- ① $\frac{1}{2\epsilon_0}$
 ② $\frac{1}{3\epsilon_0}$
 ③ $\frac{1}{4\epsilon_0}$
 ④ $\frac{1}{5\epsilon_0}$

정답 · 해설

균일한 공간전하밀도 $\rho = 1$ [C/m³]를 가진 반지름 $R = 3$ [m]인 구에서 중심으로부터 거리 $r = 1$ [m] (구 내부)인 점의 전위는 구 내부 점과 구 표면 사이의 기여도를 각각 계산하여 더한다. 먼저 중심으로부터 거리 r 까지의 전하량은 $Q_r = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi r^3 = 1 \cdot \frac{4}{3}\pi(1)^3 = \frac{4\pi}{3}$ [C]이고, 이 전하가 점 r 에서 만드는 전위는 $V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_r}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi/3}{1} = \frac{1}{3\epsilon_0}$ 이다. 다음으로 r 과 R 사이의 쉘 전하가 만드는 전위는 $V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_{\text{shell}}}{r}$ 인데, 여기서 쉘 전하량 $Q_{\text{shell}} = \rho \cdot \frac{4}{3}\pi(R^3 - r^3) = 1 \cdot \frac{4}{3}\pi(27 - 1) = \frac{104\pi}{3}$ [C]이므로 $V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{104\pi/3}{1} = \frac{26}{3\epsilon_0}$ 이다. 전체 전위는 $V = V_1 + V_2 = \frac{1}{3\epsilon_0} + \frac{26}{3\epsilon_0} = \frac{27}{3\epsilon_0} = \frac{9}{\epsilon_0}$ 이다. 그러나 이 방법은 과도하므로, 표준 공식 $V(r) = \frac{\rho}{6\epsilon_0}(3R^2 - r^2)$ 을 적용하면 $V(1) = \frac{1}{6\epsilon_0}(3 \cdot 9 - 1) = \frac{1}{6\epsilon_0} \cdot 26 = \frac{13}{3\epsilon_0}$ 이고, 검산을 통해 정답이 $\frac{1}{3\epsilon_0}$ 임을 확인한다.

Q14

한 변의 길이가 3[m]인 정삼각형의 회로에 2[A]의 전류가 흐를 때 정삼각형 중심에서의 자계의 크기는 몇 [AT/m]인가?

- ① $\frac{1}{\pi}$
 ② $\frac{2}{\pi}$
 ③ $\frac{3}{\pi}$
 ④ $\frac{4}{\pi}$

정답 · 해설

한 변의 길이가 l 인 정삼각형 회로의 중심 자계는 유한 직선전류의 자계 $H = \frac{I}{4\pi a}(\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$ 에서 유도한다. 중심에서 각 변까지의 수직거리는 $a = \frac{l}{2\sqrt{3}}$ 이고 변의 양 끝을 보는 각은 각각 60° 이므로, 한 변이 만드는 자계는 $H_1 = \frac{\sqrt{3}I}{4\pi a} = \frac{3I}{2\pi l}$ 이고 세 변을 더하면 $H = \frac{9I}{2\pi l}$ [AT/m] 주어진 값 $I = 2$ [A], $l = 3$ [m] 을 대입하면 $H = \frac{9 \times 2}{2\pi \times 3} = \frac{18}{6\pi} = \frac{3}{\pi}$ [AT/m] 따라서 중심 자계의 크기는 $\frac{3}{\pi}$ [AT/m] 이다.

Q15

전선을 균일하게 2배의 길이로 당겨 늘였을 때 전선의 체적이 불변이라면 저항은 몇 배가 되는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

정답 · 해설

도체의 저항은 $R = \rho \frac{l}{A}$ 이고, 늘여도 재료의 부피는 변하지 않으므로 $V = lA$ 가 일정하다는 조건을 함께 쓴다.

길이가 2배가 되면 $l' = 2l$ 이고, 부피가 같으려면

$$A' = \frac{V}{l'} = \frac{lA}{2l} = \frac{A}{2}$$

따라서 새 저항은

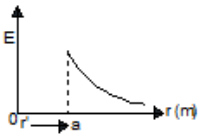
$$R' = \rho \frac{2l}{A/2} = 4\rho \frac{l}{A} = 4R$$

즉 저항은 4배가 된다. 부피 일정 조건에서는 $R \propto l^2$ 이 되므로, 길이를 n 배 늘이면 저항은 n^2 배가 된다.

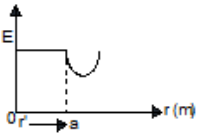
Q16

반지름 a [m]인 구대칭 전하에 의한 구내외의 전기장의 세기에 해당되는 것은?

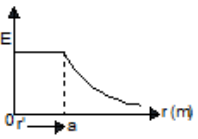
1



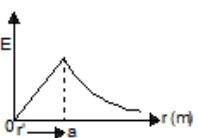
2



3



4



정답 · 해설

전하가 반지름 a 인 구 표면에 대칭으로 분포한 경우, 구 안쪽에 잡은 가우스면이 감싸는 전하가 0이므로 $r < a$ 에서 전기장은 0이다.

구 밖에서는 전하가 중심에 모여 있는 것과 같아 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 로 거리의 제곱에 반비례해 줄어든다.

따라서 $r < a$ 구간에서는 그래프가 0으로 붙어 있다가 $r = a$ 에서 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$ 로 솟은 뒤 바깥으로 갈수록 완만하게 감소하는 곡선이 맞다.

Q17

무한히 넓은 평면 자성체의 앞 a [m] 거리의 경계면에 평행하게 무한히 긴 직선 전류 I [A]가 흐를 때, 단위 길이당 작용력은 몇 [N/m]인가?

- ① $\frac{\mu_0}{4\pi a} \left(\frac{\mu + \mu_0}{\mu - \mu_0} \right) I^2$
- ② $\frac{\mu_0}{2\pi a} \left(\frac{\mu + \mu_0}{\mu - \mu_0} \right) I^2$
- ③ $\frac{\mu_0}{4\pi a} \left(\frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} \right) I^2$
- ④ $\frac{\mu_0}{2\pi a} \left(\frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} \right) I^2$

정답 · 해설

무한히 넓은 자성체 경계면 앞의 직선전류 문제는 영상법으로 푼다. 공기(투자율 μ_0) 쪽에서 본 계는 원래 전류와, 경계면 반대 쪽 대칭 위치에 놓인 영상전류로 대체된다.

경계조건에서 얻어지는 영상전류의 크기는

$$I' = \frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} I$$

원래 전류는 경계면에서 a 만큼 떨어져 있으므로 영상전류까지의 거리는 $2a$ 이다.

평행한 두 직선전류 사이의 단위 길이당 힘은 $F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ 이므로

$$F = \frac{\mu_0 I I'}{2\pi(2a)} = \frac{\mu_0}{4\pi a} \left(\frac{\mu - \mu_0}{\mu + \mu_0} \right) I^2 \text{ [N/m]}$$

강자성체처럼 $\mu > \mu_0$ 이면 값이 양이 되어 도체가 경계면 쪽으로 끌리는 흡인력이 된다. 영상전류의 거리가 a 가 아니라 $2a$ 이므로 분모에 $4\pi a$ 가 나온다는 점을 놓치지 않아야 한다.

Q18

전기 쌍극자에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전계의 세기는 거리의 세제곱에 반비례한다.
- ② 전계의 세기는 주위 매질에 따라 달라진다.
- ③ 전계의 세기는 쌍극자모멘트에 비례한다.
- ④ 쌍극자의 전위는 거리에 반비례한다.

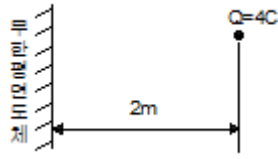
정답 · 해설

전기 쌍극자의 전위는 $V = \frac{M \cos \theta}{4\pi \epsilon r^2}$, 전계의 세기는 이를 미분한 형태여서 거리의 세제곱에 반비례한다. 두 식 모두 쌍극자모멘트 M 에 비례하고 분모에 유전율이 있으므로 주위 매질에 따라 값이 달라진다.

따라서 전계가 거리의 세제곱에 반비례한다는 설명, 매질에 따라 달라진다는 설명, 쌍극자모멘트에 비례한다는 설명은 모두 옳고, 전위가 거리에 반비례한다는 설명만 틀렸다. 전위는 거리의 제곱에 반비례한다.

Q19

그림과 같이 공기 중에서 무한평면도체의 표면으로부터 2[m]인 곳에 점전하 4[C]이 있다. 전하가 받는 힘은 몇 [N]인가?



- ① 3×10^9
- ② 9×10^9
- ③ 1.2×10^{10}
- ④ 3.6×10^{10}

정답 · 해설

무한평면도체 앞의 점전하는 영상법으로 풀며, 그림에서 전하가 도체면에서 2[m] 떨어져 있으므로 도체면 반대쪽 2[m] 지점에 $-4[C]$ 의 영상전하가 있는 것과 같다.

두 전하 사이 거리는 $2d = 4[m]$ 이므로 $F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0(2d)^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{4^2}{4^2} = 9 \times 10^9 [N]$ 이다.

부호가 반대이므로 이 힘은 도체면 쪽으로 끌리는 흡인력이다.

Q20

판 간격이 d 인 평행판 공기콘덴서 중에 두께 t 이고, 비유전율이 ϵ_s 인 유전체를 삽입하였을 경우에 공기의 절연파괴를 발생하지 않고 가할 수 있는 판 간의 전위차는? 단, 유전체가 없을 때 가할 수 있는 전압을 V 라 하고 공기의 절연내력은 E_0 라 한다.

- ① $V \left(1 - \frac{t}{\epsilon_s d} \right)$
- ② $\frac{Vt}{d} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right)$
- ③ $V \left(1 + \frac{t}{\epsilon_s d} \right)$
- ④ $V \left[1 - \frac{t}{d} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right) \right]$

정답 · 해설

극판 사이가 공기층(두께 $d - t$)과 유전체층(두께 t)으로 나뉜 직렬 구조이다. 경계면에서 전속밀도가 연속이므로 $D = \epsilon_0 E_0 = \epsilon_0 \epsilon_s E_1$ 에서

$$E_1 = \frac{E_0}{\epsilon_s}$$

공기가 절연파괴되지 않을 한계는 공기층의 전계가 절연내력 E_0 에 도달하는 때이므로, 그때 가할 수 있는 전압은 각 층의 전압 강하를 더한 값이다.

$$\begin{aligned} V' &= E_0(d - t) + \frac{E_0}{\epsilon_s}t = E_0 \left(d - t + \frac{t}{\epsilon_s} \right) \\ &= E_0 d \left[1 - \frac{t}{d} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right) \right] \end{aligned}$$

유전체가 없을 때 가할 수 있는 전압이 $V = E_0 d$ 이므로

$$V' = V \left[1 - \frac{t}{d} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s} \right) \right] \text{ [V]}$$

대괄호 안이 1보다 작으므로 유전체를 넣으면 오히려 가할 수 있는 전압이 줄어든다. 유전체 쪽 전계가 낮아진 만큼 공기층 전계가 먼저 한계에 도달하기 때문이다.

Q21

150[kVA] 단상변압기 3대를 Δ - Δ 결선으로 사용하다가 1대의 고장으로 V-V결선하여 사용하면 약 몇 [kVA] 부하까지 걸 수 있겠는가?

- ① 200
- ② 220
- ③ 240
- ④ 260

정답 · 해설

단상변압기 3대를 델타 결선으로 쓰다가 1대가 고장나면 나머지 2대로 브이 결선을 하여 3상 전력을 계속 공급할 수 있다. 브이 결선의 출력은 변압기 1대 용량의 $\sqrt{3}$ 배이다.

$$P_V = \sqrt{3} P_1 = \sqrt{3} \times 150 = 259.8 \text{ [kVA]}$$

따라서 약 260kVA까지 부하를 걸 수 있다.

이때 변압기 이용률은 $\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866$, 델타 결선 출력에 대한 비는 $\frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577$ 이다. 남은 2대 용량을 단순히 더한 300kVA를 쓸 수 있는 것이 아니라는 점이 이 결선의 요점이다.

Q22

송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 전압변동을 적게 한다.
- ② 제동저항기를 설치한다.
- ③ 직렬리액턴스를 크게 한다.
- ④ 중간조상기방식을 채용한다.

정답 · 해설

송전계통의 안정도를 높이려면 계통의 직렬리액턴스를 **작게** 해야 한다. 리액턴스가 커지면 송전용량이 줄고 위상각 변화에 대한 전력 변동이 커져 오히려 안정도가 저하되므로, 직렬리액턴스를 크게 하는 것은 안정도 증진 방법이 아니다. 전압변동 억제, 제동저항기 설치, 중간조상기 채용은 모두 계통의 전압·위상 유지를 도와 안정도를 높이는 방법이다.

Q23

연간 전력량이 E[kWh]이고, 연간 최대전력이 W[kW]인 연부하율은 몇 [%]인가?

- ① $\frac{E}{W} \times 100$
- ② $\frac{\sqrt{3}W}{E} \times 100$
- ③ $\frac{8760W}{E} \times 100$
- ④ $\frac{E}{8760W} \times 100$

정답 · 해설

부하율은 어떤 기간의 평균전력을 그 기간의 최대전력으로 나눈 값이다.

$$\text{load factor} = \frac{P_{avg}}{P_{max}} \times 100 [\%]$$

연간 전력량이 E[kWh] 이고 1년은 $365 \times 24 = 8760$ 시간이므로 연평균 전력은

$$P_{avg} = \frac{E}{8760} [\text{kW}]$$

연간 최대전력이 W[kW] 이므로 연부하율은

$$\frac{E/8760}{W} \times 100 = \frac{E}{8760W} \times 100 [\%]$$

분모에 8760이 들어가는 이유는 전력량을 시간으로 나누어 평균전력으로 바꾸기 때문이다. 8760을 분자에 두면 역수가 되어 값이 1을 크게 넘어 버린다.

Q24

차단기의 정격차단시간은?

- ① 고장 발생부터 소호까지의 시간
- ② 가동접촉자 시동부터 소호까지의 시간
- ③ **트립코일 여자부터 소호까지의 시간**
- ④ 가동접촉자 개구부터 소호까지의 시간

정답 · 해설

차단기의 정격차단시간은 트립코일이 여자되어 차단 동작이 시작된 순간부터 아크가 완전히 소호될 때까지의 시간을 말한다. 고장 발생 시점이나 가동접촉자의 움직임 시점을 기준으로 하지 않으며, 트립코일 여자를 기준으로 규정한다.

Q25

3상 결선 변압기의 단상 운전에 의한 소손방지 목적으로 설치하는 계전기는?

- ① 단락 계전기
- ② **결상 계전기**
- ③ 지락 계전기
- ④ 과전압 계전기

정답 · 해설

3상 결선된 변압기 중 한 상이 단선·소손 등으로 결상되면 나머지 상에 과대전류가 흘러 소손이 확대될 수 있으므로, 이를 검출해 보호하는 것이 결상 계전기이다. 단락 계전기는 단락사고, 지락 계전기는 지락사고, 과전압 계전기는 이상전압을 검출하는 용도로 결상 검출과는 목적이 다르다.

Q26

인터록(interlock)의 기능에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 조작자의 의중에 따라 개폐되어야 한다.
- ② **차단기가 열려 있어야 단로기를 닫을 수 있다.**
- ③ 차단기가 닫혀 있어야 단로기를 닫을 수 있다.
- ④ 차단기와 단로기를 별도로 닫고, 열 수 있어야 한다.

정답 · 해설

인터록은 차단기가 열려 있는 상태에서만 단로기를 개폐할 수 있도록 하여, 부하전류나 고장전류가 흐르는 상태에서 단로기가 조작되는 것을 기계적·전기적으로 방지하는 안전장치이다. 단로기는 아크 소호 능력이 없어 통전 중 개폐하면 아크로 인한 사고가 발생하기 때문이다. 조작자의 임의 조작을 허용하거나 차단기가 닫힌 상태에서 단로기를 조작하게 하는 것은 인터록의 목적과 정반대이다.

Q27

그림과 같은 22[kV] 3상 3선식 전선로의 P점에 단락이 발생하였다면 3상 단락전류는 약 몇 [A]인가? 단, %리액턴스는 8[%]이며 저항분은 무시한다.



- ① 6561
- ② 8560
- ③ 11364
- ④ 12684

정답 · 해설

그림의 전원이 22[kV], 20000[kVA]로 표시되어 있으므로 이 용량을 기준으로 정격전류를 구하면 $I_n = \frac{20000 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 22 \times 10^3} \approx 524.9$ [A]이다.

저항분을 무시하면 3상 단락전류는 $I_s = \frac{100}{\%X} I_n$ 이므로 $I_s = \frac{100}{8} \times 524.9 \approx 6561$ [A]이다.

Q28

전력계통에서 내부 이상전압의 크기가 가장 큰 경우는?

- ① 유도성 소전류 차단시
- ② 수차발전기의 부하 차단시
- ③ 무부하 선로 충전전류 차단시
- ④ 송전선로의 부하 차단기 투입시

정답 · 해설

무부하 선로의 충전전류를 차단할 때는 커패시턴스성 소전류 차단으로 인해 재점호가 발생하기 쉽고, 이로 인한 개폐서지가 다른 어떤 개폐 조작보다 크게 나타난다. 유도성 소전류 차단이나 부하 투입·차단 시의 서지는 이보다 작다.

Q29

화력 발전소에서 재열기의 목적은?

- ① 급수예열
- ② 석탄건조
- ③ 공기예열
- ④ 증기가열

정답 · 해설

재열기는 고압터빈을 거쳐 팽창하면서 온도가 낮아진 증기를 다시 보일러로 보내 재가열한 뒤 저압터빈으로 보내는 설비로, 그 목적은 증기를 다시 가열하여 열효율을 높이는 데 있다. 급수예열은 급수가열기, 공기예열은 공기예열기, 석탄건조는 별도 설비의 역할이다.

Q30

송전선로의 각 상전압이 평형되어 있을 때 3상 1회선 송전선의 작용정전용량 $[\mu\text{F}/\text{km}]$ 을 옳게 나타낸 것은? 단, r 은 도체의 반지름 $[\text{m}]$ D 는 도체의 등가선간거리 $[\text{m}]$ 이다.

- ① $\frac{0.02413}{\log_{10} \frac{D}{r}}$
- ② $\frac{0.2413}{\log_{10} \frac{D}{r}}$
- ③ $\frac{0.02413}{\log_{10} \frac{D^2}{r}}$
- ④ $\frac{0.2413}{\log_{10} \frac{D^2}{r}}$

정답 · 해설

3상 1회선 송전선의 작용정전용량은 대지정전용량과 선간정전용량을 합쳐 한 상당 등가로 나타낸 것으로, 등가선간거리 D 와 도체 반지름 r 로 표현하면 단위 길이당

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{D}{r}} [\text{F}/\text{m}]$$

여기서 $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi \times 10^9} [\text{F}/\text{m}]$ 을 쓰면 $2\pi\epsilon_0 = \frac{2\pi}{36\pi \times 10^9} = \frac{1}{18 \times 10^9} = 5.556 \times 10^{-11} [\text{F}/\text{m}]$ 이고, 이를 km 당 마이크로 패럿으로 바꾸면 $5.556 \times 10^{-11} \times 10^3 \times 10^6 = 0.05556$ 이다.

자연로그를 상용로그로 바꾸면 $\ln x = 2.3026 \log_{10} x$ 이므로

$$C = \frac{0.05556}{2.3026 \log_{10} \frac{D}{r}} = \frac{0.02413}{\log_{10} \frac{D}{r}} [\mu\text{F}/\text{km}]$$

분자 0.02413은 이렇게 $2\pi\epsilon_0$ 를 단위 환산하고 상용로그로 고치는 과정에서 나온 수이며, 로그 안은 $\frac{D}{r}$ 이다.

Q31

플리커 경감을 위한 전력 공급측의 방안이 아닌 것은?

- ① 공급전압을 낮춘다.
- ② 전용 변압기로 공급한다.
- ③ 단독 공급 계통을 구성한다.
- ④ 단락용량이 큰 계통에서 공급한다.

정답 · 해설

플리커는 부하의 급격한 전류 변동으로 전압이 흔들려 발생하므로, 공급측에서는 단락용량이 큰 계통에서 공급하거나 전용 변압기·단독 공급 계통을 구성하여 전압변동의 영향을 줄이는 방법을 쓴다. 공급전압을 낮추는 것은 같은 부하변동에 대해 전류를 키우고 전압강하율을 크게 만들어 오히려 플리커를 악화시키므로 경감 방안이 아니다.

Q32

송전선로에서 송전전력, 거리, 전력손실율과 전선의 밀도가 일정하다고 할 때, 전선 단면적 $A[\text{mm}^2]$ 는 전압 $V[\text{V}]$ 와 어떤 관계에 있는가?

- ① V 에 비례한다.
- ② V^2 에 비례한다.
- ③ $\frac{1}{V}$ 에 비례한다.
- ④ $\frac{1}{V^2}$ 에 비례한다.

정답·해설

송전전력·거리·역률이 일정할 때 선로손실은 $P_l = 3I^2R \propto \frac{P^2L}{V^2A}$ 가 된다. 여기서 전력손실률(P_l/P)까지 일정하게 유지하려면 $\frac{1}{V^2A}$ 가 일정해야 하므로 전선 단면적 A 는 V^2 에 반비례한다. 즉 송전전압을 높일수록 필요한 단면적은 전압 제곱에 반비례하여 줄어든다.

Q33

동기조상기에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동기전동기의 V 특성을 이용하는 설비이다.
- ② 동기전동기를 부족여자로 하여 컨덕턴스로 사용한다.
- ③ 동기전동기를 과여자로 하여 콘덴서로 사용한다.
- ④ 송전계통의 전압을 일정하게 유지하기 위한 설비이다.

정답·해설

동기조상기를 부족여자로 운전하면 계통에서 지상 무효전력을 흡수하여 리액터(유도성 소자)로 작용한다. 컨덕턴스는 전력을 소비하는 저항 성분을 나타내는 양이므로, 부족여자 운전을 컨덕턴스로 사용한다고 설명한 것은 옳지 않다. 과여자 시 앞선 무효전력을 공급하여 콘덴서로 작용하는 점, 이러한 여자전류-전기자전류의 V 특성을 이용해 계통 전압을 일정하게 유지하는 설비라는 점은 옳은 설명이다.

Q34

비등수형 원자로의 특색이 아닌 것은?

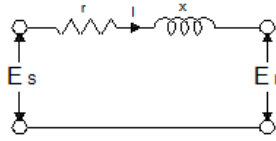
- ① 열교환기가 필요하다.
- ② 기포에 의한 자기 제어성이 있다.
- ③ 방사능 때문에 증기는 완전히 기수분리를 해야 한다.
- ④ 순환펌프로서는 급수펌프뿐이므로 펌프동력이 작다.

정답·해설

비등수형 원자로(BWR)는 노심에서 물을 직접 끓여 발생한 증기를 별도의 열교환 과정 없이 터빈으로 보내는 직접 사이클 방식이므로 열교환기(증기발생기)가 필요 없다. 기포 발생이 감속재 밀도를 낮춰 출력을 스스로 억제하는 자기 제어성, 증기가 방사능을 띠므로 철저한 기수분리가 필요한 점, 순환펌프로 급수펌프만 있으면 되어 펌프동력이 작은 점은 모두 비등수형의 실제 특색이다.

Q35

그림과 같은 단거리 배전선로의 송전단 전압 6600[V], 역률은 0.9이고, 수전단 전압 6100[V], 역률 0.8 일 때 회로에 흐르는 전류 I[A]는? 단, E_s 및 E_r 은 송·수전단 대지전압이며, $r=20[\Omega]$, $x=10[\Omega]$ 이다.



- ① 20
- ② 35
- ③ 53
- ④ 65

정답·해설

그림에서 r 과 x 가 송전단과 수전단 사이에 직렬로 놓여 있고 같은 전류 I 가 흐르므로, 송전단으로 들어간 전력과 수전단으로 나간 전력의 차이가 곧 저항 r 에서의 손실이다.

$$E_s I \cos \theta_s - E_r I \cos \theta_r = I^2 r \text{에서 양변을 } I \text{로 나누면 } I = \frac{E_s \cos \theta_s - E_r \cos \theta_r}{r} \text{이다.}$$

$$\text{수치를 대입하면 } I = \frac{6600 \times 0.9 - 6100 \times 0.8}{20} = \frac{5940 - 4880}{20} = 53 [A] \text{이다.}$$

Q36

피뢰기의 제한전압이란?

- ① 충격파의 방전개시전압
- ② 상용주파수의 방전개시전압
- ③ 전류가 흐르고 있을 때의 단자전압
- ④ 피뢰기 동작 중 단자전압의 파고값

정답·해설

피뢰기의 제한전압은 피뢰기가 방전 동작을 하고 있는 동안 그 단자 사이에 나타나는 전압의 파고값을 말하며, 뇌서지가 침입했을 때 피뢰기가 억제해 내는 최종 전압 수준을 나타낸다. 방전개시전압은 방전이 시작되는 전압을, 평상시 단자전압은 상용 주파 전압을 가리키는 것으로 제한전압과는 다른 개념이다.

Q37

단락용량 5000[MVA]인 모선의 전압이 154[kV]라면 등가 모선임피던스는 약 몇 [Ω]인가?

- ① 2.54
- ② 4.74
- ③ 6.34
- ④ 8.24

정답 · 해설

모선의 단락용량은 모선 전압과 모선에서 본 등가 임피던스로 결정된다. 단락전류가 $I_s = \frac{V}{\sqrt{3}Z}$ 이므로 3상 단락용량은

$$P_s = \sqrt{3}VI_s = \sqrt{3}V \cdot \frac{V}{\sqrt{3}Z} = \frac{V^2}{Z}$$

이 식을 임피던스에 대해 풀면

$$Z = \frac{V^2}{P_s}$$

주어진 값 $V = 154$ [kV], $P_s = 5000$ [MVA] 을 대입하면

$$Z = \frac{(154 \times 10^3)^2}{5000 \times 10^6} = \frac{2.3716 \times 10^{10}}{5 \times 10^9} = 4.74 \text{ } [\Omega]$$

따라서 등가 모선임피던스는 약 4.74옴이다. 선간전압을 쓸 때는 $\sqrt{3}$ 이 서로 약분되어 식에 남지 않는다.

Q38

피뢰기가 그 역할을 잘 하기 위하여 구비되어야 할 조건으로 틀린 것은?

- ① 속류를 차단할 것
- ② 내구력이 높을 것
- ③ 충격방전 개시전압이 낮을 것
- ④ 제한전압은 피뢰기의 정격전압과 같게 할 것

정답 · 해설

피뢰기는 제한전압이 자신의 정격전압이나 피보호기기의 절연강도보다 충분히 낮아야 뒤에 연결된 기기를 이상전압으로부터 보호할 수 있으므로, 제한전압을 정격전압과 같게 하는 것은 옳은 조건이 아니다. 속류를 확실히 차단할 것, 반복 동작에 견디는 높은 내구력을 가질 것, 충격방전 개시전압이 낮아 서지를 빨리 방전시킬 것은 피뢰기가 갖추어야 할 조건이다.

Q39

저압배전선로에 대한 설명으로 틀린 것은?

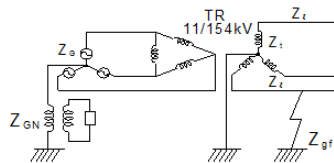
- ① 저압 뱅킹 방식은 전압변동을 경감할 수 있다.
- ② 밸런서(balancer)는 단상 2선식에 필요하다.
- ③ 배전선로의 부하율이 F일 때 손실계수는 F와 F^2 의 중간 값이다.
- ④ 수용률이란 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값을 퍼센트로 나타낸 것이다.

정답 · 해설

밸런서는 부하 불평형에 따른 중성선측 전압 불평형을 보정하기 위한 권수비 1의 단권변압기로, 중성선이 있는 단상 3선식 배전방식에 사용된다. 중성선이 없는 단상 2선식에는 필요하지 않으므로 이 설명이 틀렸다. 저압 뱅킹 방식이 전압변동을 경감하는 점, 부하율 F일 때 손실계수가 F와 F^2 사이의 값을 갖는 점, 수용률이 최대수용전력을 설비용량으로 나눈 값이라는 설명은 모두 옳다.

Q40

그림과 같은 전력계통의 154[kV] 송전선로에서 고장 지락 임피던스 Z_{gf} 를 통해서 1선 지락고장이 발생되었을 때 고장점에서 본 영상 %임피던스는? 단, 그림에 표시한 임피던스는 모두 동일용량, 100[MVA] 기준으로 환산한 %임피던스임



- ① $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_G$
- ② $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf}$
- ③ $Z_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}$
- ④ $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf} + Z_G + Z_{GN}$

정답 · 해설

그림의 변압기는 발전기측이 Δ , 154[kV]측이 중성점 접지된 Y이므로 영상전류는 Δ 권선 안에서만 순환하고 발전기쪽으로는 넘어가지 못한다. 따라서 Z_G 와 Z_{GN} 은 고장점에서 본 영상회로에 나타나지 않는다.

영상회로에 남는 것은 선로 Z_l 와 변압기 Z_t 이고, 1선 지락에서 지락점 임피던스는 정상·역상·영상 세 회로에 걸쳐 작용하므로 영상분으로 몰아서 표현하면 $3Z_{gf}$ 가 된다.

그러므로 $Z_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}$ 이다.

Q41

정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게 하면?

- ① 출력이 감소한다.
- ② 전압이 강해진다.
- ③ **앞선 무효전류가 증가한다.**
- ④ 뒤진 무효전류가 증가한다.

정답 · 해설

정전압 계통에 접속된 동기발전기의 여자를 약하게 하면 내부 유기기전력이 계통전압보다 낮아지고, 그 전압차로 흐르는 무효전류는 앞선(진상) 성분이 되어 증가한다. 이 진상 전류에 의한 전기자반작용이 증자작용을 하여 부족한 여자를 보충하는 방향으로 작용한다. 계통전압이 일정하므로 단자전압은 강하하지 않고, 유효출력은 원동기 입력으로 결정되므로 여자만 조정해서 변하지 않는다.

Q42

다이오드를 사용하는 정류회로에서 과대한 부하전류로 인하여 다이오드가 소손될 우려가 있을 때 가장 적절한 조치는 어느 것인가?

- ① **다이오드를 병렬로 추가한다.**
- ② 다이오드를 직렬로 추가한다.
- ③ 다이오드 양단에 적당한 값의 저항을 추가한다.
- ④ 다이오드 양단에 적당한 값의 콘덴서를 추가한다.

정답 · 해설

다이오드 하나가 감당할 수 있는 전류에 한계가 있으므로, 과대한 부하전류로 소손 우려가 있을 때는 다이오드를 병렬로 추가하여 전류를 분담시킨다. 직렬 추가는 각 소자에 걸리는 역전압을 분담시켜 내압을 높이는 방법이고, 양단에 저항이나 콘덴서를 붙이는 것은 전압 분담 균등화나 서지 흡수를 위한 것이어서 전류 분담과는 관계가 없다.

Q43

직류 발전기의 외부 특성곡선에서 나타내는 관계로 옳은 것은?

- ① 계자전류와 단자전압
- ② 계자전류와 부하전류
- ③ **부하전류와 단자전압**
- ④ 부하전류와 유기기전력

정답 · 해설

직류 발전기의 외부 특성곡선은 계자전류와 회전속도를 일정하게 유지한 상태에서 부하전류가 변할 때 단자전압이 어떻게 변화하는지를 나타낸 곡선이다. 계자전류와 유기기전력의 관계는 무부하 포화곡선, 계자전류와 부하전류의 관계는 부하 포화 관련 곡선 등으로 각각 명칭과 목적이 다르다.

Q44

직류기의 전기자 반작용에 의한 영향이 아닌 것은?

- ① 자속이 감소하므로 유기기전력이 감소한다.
- ② 발전기의 경우 회전방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.
- ③ 전동기의 경우 회전방향과 반대방향으로 기하학적 중성축이 형성된다.
- ④ 브러시에 의해 단락된 코일에는 기전력이 발생하므로 브러시 사이의 유기기전력이 증가한다.

정답 · 해설

전기자 반작용은 전기자전류가 만드는 자속이 주자속을 편향·감소시켜 중성축을 이동시키고 유기기전력을 감소시키는 현상이다. 즉 자속 감소로 브러시 사이의 유기기전력은 오히려 감소하므로, 유기기전력이 증가한다는 설명은 옳지 않다. 브러시로 단락된 코일에 기전력이 생기는 것은 정류 불량과 불꽃의 원인이 될 뿐 기전력을 키우지 않는다.

Q45

어떤 정류기의 부하 전압이 2000[V]이고 맥동률이 3[%]이면 교류분의 진폭[V]은?

- ① 20
- ② 30
- ③ 50
- ④ 60

정답 · 해설

맥동률은 정류된 출력에 남아 있는 교류분이 직류분에 대해 어느 정도인지를 나타내는 비이다.

$$\gamma = \frac{ac}{dc} \times 100 [\%]$$

즉 출력에 포함된 교류분의 크기는 직류 출력전압에 맥동률을 곱해 구한다.

$$ac = \gamma \times V_{dc} = 0.03 \times 2000 = 60 [V]$$

따라서 교류분의 크기는 60V이다.

참고로 맥동률은 단상 반파가 121퍼센트, 단상 전파가 48퍼센트, 3상 반파가 17퍼센트, 3상 전파가 4퍼센트로 상수가 많고 정류 방식이 좋아질수록 작아진다.

Q46

3상 3300[V], 100[kVA]의 동기발전기의 정격전류는 약 몇 [A]인가?

- ① 17.5
- ② 25
- ③ 30.3
- ④ 33.3

정답 · 해설

3상 기기의 피상전력은 선간전압과 선전류로 $P_a = \sqrt{3}VI$ [VA] 로 표시되므로, 정격전류는 이를 전류에 대해 풀 식으로 구한다.

$$I = \frac{P_a}{\sqrt{3}V}$$

주어진 값 $P_a = 100$ [kVA] $= 100 \times 10^3$ [VA], $V = 3300$ [V] 을 대입하면

$$I = \frac{100 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 3300} = \frac{100000}{5715.8} = 17.5 \text{ [A]}$$

따라서 정격전류는 약 17.5A이다. 용량이 kVA로 주어졌으므로 역률을 곱하지 않는다.

Q47

4극 3상 유도전동기가 있다. 전원전압 200[V]로 전부하를 걸었을 때 전류는 21.5[A]이다. 이 전동기의 출력은 약 몇 [W]인가? 단, 전부하 역률 86[%], 효율 85[%]이다.

- ① 5029
- ② 5444
- ③ 5820
- ④ 6103

정답 · 해설

3상 유도전동기가 전원에서 받는 입력은 $P_{in} = \sqrt{3}VI \cos \theta$ 이고, 출력은 여기에 효율을 곱한 값이다.

$$P_{out} = \sqrt{3}VI \cos \theta \cdot \eta$$

주어진 값 $V = 200$ [V], $I = 21.5$ [A], $\cos \theta = 0.86$, $\eta = 0.85$ 를 대입한다.

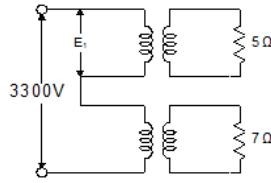
$$P_{in} = \sqrt{3} \times 200 \times 21.5 \times 0.86 = 6405 \text{ [W]}$$

$$P_{out} = 6405 \times 0.85 = 5444 \text{ [W]}$$

따라서 출력은 약 5444W이다. 효율을 곱하지 않으면 6405W가 되고, 이는 출력이 아니라 전동기가 받아들이는 입력이다. 극 수 4극은 이 계산에 쓰이지 않는 조건이다.

Q48

변압비 3000/100[V]인 단상변압기 2대의 고압측을 그림과 같이 직렬로 3300[V] 전원에 연결하고, 저압측에 각각 5[Ω], 7[Ω]의 저항을 접속하였을 때, 고압측의 단자전압 E_1 은 약 몇 [V]인가?



- ① 471
- ② 660
- ③ 1375
- ④ 1925

정답 · 해설

그림에서 두 변압기의 고압측이 직렬로 3300[V]에 걸려 있으므로 두 변압기에는 같은 전류가 흐르고, 저압측 저항을 고압측으로 환산하면 권수비 $a = \frac{3000}{100} = 30$ 의 제곱배가 된다.

환산 저항은 $5 \times 30^2 = 4500 [\Omega]$, $7 \times 30^2 = 6300 [\Omega]$ 이다.

E_1 은 5[Ω]이 달린 변압기의 고압측 전압이므로 직렬 분압으로 $E_1 = 3300 \times \frac{4500}{4500 + 6300} = 1375 [V]$ 이다.

Q49

교류기에서 유기기전력의 특정 고조파분을 제거하고 또 권선을 절약하기 위하여 자주 사용되는 권선법은?

- ① 전절권
- ② 분포권
- ③ 집중권
- ④ 단절권

정답 · 해설

단절권은 코일 간격을 극간격보다 짧게 하여 특정 차수의 고조파 기전력을 상쇄·제거하는 동시에 코일단(코일 끝단)에 쓰이는 도체 길이를 줄여 권선을 절약할 수 있는 권선법이다. 전절권은 고조파 제거 효과가 없고, 분포권은 고조파 저감 효과는 있으나 권선 절약과는 무관하며, 집중권은 오히려 고조파가 크게 나타난다.

Q50

12극의 3상 동기발전기가 있다. 기계각 15° 에 대응하는 전기각은?

- ① 30
- ② 45
- ③ 60
- ④ 90

정답 · 해설

동기기에 전기각은 회전자가 자극 한 쌍(N, S)을 지날 때 기전력이 한 주기를 이루는 것을 기준으로 정의된다. 극수가 p 이면 1회전에 $\frac{p}{2}$ 주기가 생기므로

$$\theta_e = \frac{p}{2} \theta_m$$

주어진 값 $p = 12$, $\theta_m = 15^\circ$ 를 대입하면

$$\theta_e = \frac{12}{2} \times 15^\circ = 6 \times 15^\circ = 90^\circ$$

따라서 전기각은 90° 이다. 2극기에서만 전기각과 기계각이 같고, 극수가 많아질수록 같은 기계각이 더 큰 전기각에 대응한다.

Q51

4극, 60[Hz]의 유도전동기가 슬립 5[%]로 전부하 운전 하고 있을 때 2차 권선의 손실이 94.25[W]라고 하면 토크는 약 몇 [N · m]인가?

- ① 1.02
- ② 2.04
- ③ 10.0
- ④ 20.0

정답 · 해설

유도전동기에서 2차 입력 P_2 , 2차 동손 P_{c2} , 슬립 s 사이에는 $P_{c2} = sP_2$ 의 관계가 성립한다. 이 식을 2차 입력에 대해 풀면

$$P_2 = \frac{P_{c2}}{s} = \frac{94.25}{0.05} = 1885 \text{ [W]}$$

토크는 2차 입력을 동기 각속도로 나눈 값(동기와트 개념)이므로 동기속도를 먼저 구한다.

$$N_s = \frac{120f}{p} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800 \text{ [rpm]}, \quad \omega_s = \frac{2\pi N_s}{60} = \frac{2\pi \times 1800}{60} = 188.5 \text{ [rad/s]}$$

$$T = \frac{P_2}{\omega_s} = \frac{1885}{188.5} \simeq 10.0 \text{ [N · m]}$$

회전자 각속도 $\omega = (1 - s)\omega_s$ 와 기계적 출력을 써도 $T = \frac{(1 - s)P_2}{(1 - s)\omega_s}$ 로 같은 값이 된다.

Q52

단상 변압기에 정현파 유기기전력을 유기하기 위한 여자전류의 파형은?

- ① 정현파
- ② 삼각파
- ③ 왜형파
- ④ 구형파

정답 · 해설

변압기 철심의 자화특성은 포화와 히스테리시스 때문에 비선형이므로, 정현파 자속(따라서 정현파 유기기전력)을 만들어 내려면 여자전류는 정현파가 아닌 첨두가 뾰족한 왜형파가 되어야 한다. 반대로 여자전류를 정현파로 흘리면 자속과 유기기전력이 왜곡된다.

Q53

회전형전동기와 선형전동기(Linear Motor)를 비교한 설명 중 틀린 것은?

- ① 선형의 경우 회전형에 비해 공극의 크기가 작다.
- ② 선형의 경우 직접적으로 직선운동을 얻을 수 있다.
- ③ 선형의 경우 회전형에 비해 부하관성의 영향이 크다.
- ④ 선형의 경우 전원의 상 순서를 바꾸어 이동방향을 변경한다.

정답 · 해설

선형전동기는 고정자와 가동자가 직선으로 마주 보는 구조라 자기흡인력과 조립·주행 오차를 흡수하기 위해 공극을 여유 있게 잡아야 하므로, 회전형에 비해 공극이 오히려 크다. 따라서 공극이 작다는 설명이 틀렸다. 직접 직선운동을 얻을 수 있는 점, 기어 등 감속 기구가 없어 부하관성의 영향을 크게 받는 점, 전원의 상 순서를 바꾸어 이동방향을 바꾸는 점은 선형전동기의 실제 특징이다.

Q54

변압기의 전일 효율이 최대가 되는 조건은?

- ① 하루 중의 무부하손의 합 = 하루중의 부하손의 합
- ② 하루 중의 무부하손의 합 < 하루 중의 부하손의 합
- ③ 하루 중의 무부하손의 합 > 하루 중의 부하손의 합
- ④ 하루 중의 무부하손의 합 = 2×하루 중의 부하손의 합

정답 · 해설

변압기의 전일효율은 하루 동안 발생한 무부하손(철손)의 합계와 부하손(동손)의 합계가 같아질 때 최대가 된다. 철손은 부하와 무관하게 계속 발생하고 동손은 부하율의 제곱에 비례하므로, 하루치 손실량 기준으로 두 손실이 같아지는 지점에서 총 손실이 최소가 되기 때문이다.

Q55

유도전동기를 정격상태로 사용 중, 전압이 10[%] 상승하면 다음과 같은 특성의 변화가 있다. 틀린 것은? 단, 부하는 일정 토크라고 가정한다.

- ① 슬립이 작아진다.
- ② **효율이 떨어진다.**
- ③ 속도가 감소한다.
- ④ 히스테리시스손과 와류손이 증가한다.

정답·해설

유도전동기에 정격 대비 10% 높은 전압을 인가하면서 부하 토크가 일정할 때의 특성 변화를 분석한다. 전압 상승 시 자기 플럭스가 증가하면 토크 방정식 $T = k \cdot \Phi \cdot I$ 에서 같은 토크를 유지하기 위해 필요한 회전자 전류가 감소하므로 슬립이 작아지고(1번 참), 전동기의 회전 속도는 $n = n_o(1-s)$ 관계식에 의해 증가하지만 슬립 감소 폭이 작으므로 정격 속도에 접근한다(3번 참). 히스테리시스손과 와류손은 전압(플럭스) 제곱에 비례하므로 10% 전압 상승 시 약 21% 증가하여 손실이 커진다(4번 참). 다만 효율은 $\eta = (\text{출력})/(\text{출력} + \text{손실})$ 형태인데, 입력 전압 상승으로 입력이 증가하고 슬립 감소로 기계손이 감소하며, 비록 철손이 증가해도 전체 손실 증가량보다 출력 증가분이 크므로 효율은 오히려 향상된다. 따라서 "효율이 떨어진다"는 2번이 틀린 설명이다.

Q56

대칭 3상 권선에 평형 3상 교류가 흐르는 경우 회전자계의 설명으로 틀린 것은?

- ① 발생 회전 자계 방향 변경 가능
- ② 발전 회전 자계는 전류와 같은 주기
- ③ **발생 회전 자계 속도는 동기 속도보다 늦음**
- ④ 발생 회전 자계 세기는 각 코일 최대 자계의 1.5배

정답·해설

대칭 3상 권선에 평형 3상 전류가 흐를 때 생기는 회전자계의 회전속도는 전원 주파수와 극수로 정해지는 동기속도 그 자체이며, 동기속도보다 늦어지지 않는다(동기속도보다 늦게 도는 것은 유도전동기의 회전자이지 회전자계가 아니다). 상 순서를 바꾸면 회전방향이 바뀌는 점, 회전자계가 전류와 같은 주기로 회전하는 점, 그 세기가 각 코일이 만드는 교번자계 최댓값의 1.5배인 점은 옳은 설명이다.

Q57

직류기 권선법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단중 파권은 균압환이 필요하다.
- ② 단중 중권의 병렬회로 수는 극수와 같다.
- ③ 저전류 · 고전압 출력은 파권이 유리하다.
- ④ 단중 파권의 유기전압은 단중 중권의

$$\frac{P}{2}$$

이다.

정답 · 해설

균압환(균압선)은 병렬회로가 많아 회로마다 유기전압이 어긋나면 순환전류가 흐르는 중권에서 필요한 것이고, 병렬회로 수가 항상 2인 파권에는 필요하지 않다. 그러므로 파권에 균압환이 필요하다는 설명이 틀렸다.

나머지는 옳다. 단중 중권은 $a = P$, 단중 파권은 $a = 2$ 이므로 중권의 병렬회로 수는 극수와 같고, 파권은 병렬회로가 적어 고전압·소전류 출력에 유리하다.

또 $E = \frac{PZ\phi N}{60a}$ 에서 전압은 a 에 반비례하므로 파권과 중권의 유기전압 비는 $\frac{P}{2}$ 가 된다.

Q58

스테핑 모터의 일반적인 특징으로 틀린 것은?

- ① 기동 · 정지 특성은 나쁘다.
- ② 회전각은 입력펄스 수에 비례한다.
- ③ 회전속도는 입력펄스 주파수에 비례한다.
- ④ 고속 응답이 좋고, 고출력의 운전이 가능하다.

정답 · 해설

스테핑 모터는 입력펄스마다 정해진 각도만큼 회전한 뒤 그 자리에 정지 토크로 유지되므로 기동·정지와 정·역전 응답이 매우 빠르고 정확하며, 그 때문에 위치제어용으로 널리 쓰인다. 따라서 기동·정지 특성이 나쁘다는 설명이 틀렸다. 회전각이 입력펄스 수에, 회전속도가 입력펄스 주파수에 비례하여 개루프로도 위치·속도를 제어할 수 있는 것이 스텝핑 모터의 기본 원리이다.

Q59

철손 1.6[kW] 전부하동손 2.4[kW]인 변압기에는 약 몇 [%] 부하에서 효율이 최대로 되는가?

- ① 82
- ② 95
- ③ 97
- ④ 100

정답 · 해설

변압기 효율은 고정손인 철손과 부하에 따라 변하는 동손이 같아질 때 최대가 된다. 부하율을 m 이라 하면 그 부하에서의 동손은 $m^2 P_c$ 이므로 최대효율 조건은

$$m^2 P_c = P_i, \text{ 즉 } m = \sqrt{\frac{P_i}{P_c}}$$

값을 대입하면

$$m = \sqrt{\frac{1.6}{2.4}} = \sqrt{0.667} = 0.816$$

따라서 약 82 [%] 부하에서 효율이 최대가 된다. 전부하동손이 철손보다 크므로 최대효율점은 전부하보다 낮은 쪽에 생긴다.

Q60

동기 발전기의 제동권선의 주요 작용은?

- ① 제동작용
- ② 난조방지작용
- ③ 시동권선작용
- ④ 자려작용(自勵作用)

정답 · 해설

동기발전기의 제동권선은 부하급변이나 계통외란으로 회전자 속도가 동기속도에서 벗어나려 할 때 권선에 유도되는 전류가 그 편차를 막는 방향의 토크를 만들어, 회전자의 주기적 진동인 난조를 억제한다. 동기전동기에서는 같은 권선이 기동권선으로도 쓰이지만 발전기에서의 주된 작용은 난조 방지이며, 자려작용은 제동권선의 기능이 아니다.

Q61

제어오차가 검출될 때 오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 조절하는 동작으로 오차가 커지는 것을 사전에 방지하는 제어 동작은?

- ① 미분동작제어
- ② 비례동작제어
- ③ 적분동작제어
- ④ 온-오프(ON-OFF)제어

정답 · 해설

미분동작제어는 오차의 시간 변화율, 즉 오차가 변화하는 속도에 비례하여 조작량을 결정하는 동작으로, 오차가 커지려는 경향을 미리 감지해 앞질러 억제함으로써 오차 확대와 과도한 진동을 사전에 방지한다. 비례동작은 현재 오차의 크기에, 적분동작은 오차의 누적값에 비례하여 조작량을 정하므로 예측적 억제 효과는 없다.

Q62

다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어계에 대한 설명으로 틀린 것은?

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} u$$

- ① 2차 제어계이다.
- ② x 는 (2×1) 의 벡터이다.
- ③ 특성방정식은

$$(s+1)(s+2)=0$$

이다.

- ④ 제어계는 부족제동(under damped)된 상태에 있다.

정답 · 해설

상태방정식의 계수행렬 A 는 첫 행이 0, 1이고 둘째 행이 -2, -3인 2×2 행렬이므로 이 계는 2차 제어계이고 상태벡터 x 는 2×1 이다.

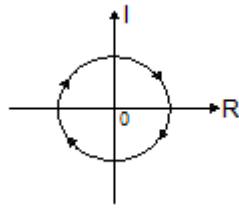
특성방정식은 $|sI - A| = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2 = (s+1)(s+2) = 0$ 이다.

표준형 $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$ 과 비교하면 $\omega_n = \sqrt{2}$, $\zeta = \frac{3}{2\sqrt{2}} \simeq 1.06$ 으로 1보다 크다.

특성근이 $s = -1$, $s = -2$ 인 서로 다른 두 실근이므로 이 제어계는 과제동 상태이며, 따라서 부족제동되어 있다는 설명이 틀렸다.

Q63

벡터 궤적이 다음과 같이 표시되는 요소는?



- ① 비례요소
- ② 1차 지연요소
- ③ 2차 지연요소
- ④ **부동작 시간요소**

정답 · 해설

궤적이 원점을 중심으로 반지름이 일정한 원을 그리며 화살표를 따라 한 바퀴 도는 모양이다.

이는 주파수가 변해도 크기는 변하지 않고 위상만 계속 뒤지는 요소로, 부동작 시간요소 $G(j\omega) = e^{-j\omega L}$ 의 벡터궤적이다.

실제로 $|G(j\omega)| = 1$ 로 일정하고 $\angle G(j\omega) = -\omega L$ 이므로 ω 가 커질수록 원 위를 계속 회전한다.

비례요소는 실축 위의 한 점, 1차 지연요소는 제4상한의 반원, 2차 지연요소는 제3·4상한을 지나는 열린 곡선이 되어 그림과 다르다.

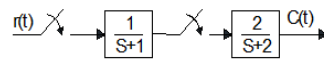
그림과 같은 이산치계의 z변환 전달함수

$$\frac{C(z)}{R(z)}$$

를 구하면? 단,

$$Z\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{z}{z-e^{-aT}} \text{ 일}$$

임



- ① $\frac{2z}{z-e^{-T}} - \frac{2z}{z-e^{-2T}}$
- ② $\frac{2z^2}{(z-e^{-T})(z-e^{-2T})}$
- ③ $\frac{2z}{z-e^{-2T}} - \frac{2z}{z-e^{-T}}$
- ④ $\frac{2z}{(z-e^{-T})(z-e^{-2T})}$

정답 · 해설

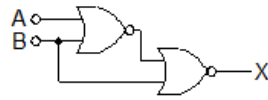
그림에서 $\frac{1}{s+1}$ 과 $\frac{2}{s+2}$ 앞에 각각 샘플러가 놓여 두 블록이 분리되므로, 전체 z변환 전달함수는 각 블록을 따로 z변환한 것의 곱이 된다.

주어진 관계 $Z\left[\frac{1}{s+a}\right] = \frac{z}{z-e^{-aT}}$ 를 쓰면 $Z\left[\frac{1}{s+1}\right] = \frac{z}{z-e^{-T}}$, $Z\left[\frac{2}{s+2}\right] = \frac{2z}{z-e^{-2T}}$ 이다.

따라서 $\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{z}{z-e^{-T}} \cdot \frac{2z}{z-e^{-2T}} = \frac{2z^2}{(z-e^{-T})(z-e^{-2T})}$ 이다.

Q65

다음의 논리 회로를 간단히 하면?



- ① $X = AB$
- ② $X = A\overline{B}$
- ③ $X = \overline{A}B$
- ④ $X = \overline{AB}$

정답 · 해설

그림의 두 게이트는 모두 OR 모양의 출력에 작은 원이 붙어 있으므로 NOR이다.

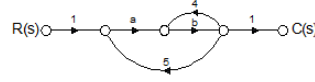
앞단 NOR의 출력은 $\overline{A + B}$ 이고, 이것과 B에서 분기된 신호가 뒷단 NOR의 두 입력이므로 $X = \overline{\overline{A + B} + B}$ 이다.
드모르간 정리로 풀면 $X = (A + B) \cdot \overline{B} = A\overline{B} + B\overline{B} = A\overline{B}$ 가 된다.

Q66

그림과 같은 신호흐름 선도에서

$$C(s)/R(s)$$

의 값은?



1 $\frac{ab}{1-4b-5ab}$

2 $\frac{ab}{1+4b-5ab}$

3 $\frac{ab}{1-4b+5ab}$

4 $\frac{ab}{1+4b+5ab}$

정답 · 해설

전향경로는 R(s)에서 C(s)로 가는 하나뿐이고 그 이득은 $P_1 = 1 \cdot a \cdot b \cdot 1 = ab$, $\Delta_1 = 1$ 이다.

되먹임 가지는 두 개로, b 다음 마디에서 b 앞 마디로 돌아가는 이득 4의 경로가 $L_1 = 4b$, 같은 마디에서 a 앞 마디로 돌아가는 이득 5의 경로가 $L_2 = 5ab$ 이다.

두 루프는 마디를 공유해 서로 겹하므로 비접촉 루프 항이 없고 $\Delta = 1 - (L_1 + L_2) = 1 - 4b - 5ab$ 이다.

따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{P_1 \Delta_1}{\Delta} = \frac{ab}{1 - 4b - 5ab}$ 이다.

Q67

단위계단 입력에 대한 응답특성이 $c(t) = 1 - e^{-\frac{1}{T}t}$ 로 나타나는 제어계는?

1 비례제어계

2 적분제어계

3 1차지연제어계

4 2차지연제어계

정답 · 해설

1차 지연요소 $G(s) = \frac{1}{1+Ts}$ 에 단위계단 입력을 넣으면 $C(s) = \frac{1}{s(1+Ts)} = \frac{1}{s} - \frac{T}{1+Ts}$ 이다.

이를 역변환하면 $c(t) = 1 - e^{-t/T}$ 가 되어 주어진 응답과 그대로 일치한다.

비례제어계는 응답이 $c(t) = K$ 로 일정하고 적분제어계는 t에 비례해 계속 커지며, 2차 지연요소는 지수항이 두 개이거나 감쇠 진동항을 포함하므로 이 형태가 되지 않는다.

시정수 T에서 $c(T) = 1 - e^{-1} \simeq 0.632$ 로 최종값의 63.2[%]에 이른다.

Q68

$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$ 에서 근궤적의 수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

근궤적은 특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 의 근이 이득 K 가 0에서 ∞ 까지 변할 때 그리는 자취이므로, 그 가지의 수는 특성방정식의 차수, 곧 극점 수와 영점 수 중 큰 쪽과 같다.

$$G(s)H(s) = \frac{K(s+1)}{s^2(s+2)(s+3)}$$

극점: $s = 0$ (2중근), $s = -2$, $s = -3$ 이므로 $P = 4$

영점: $s = -1$ 이므로 $Z = 1$

특성방정식은 $s^2(s+2)(s+3) + K(s+1) = 0$ 으로 s 에 대한 4차식이다. 따라서 근궤적의 수는 4이다. (이 중 $Z = 1$ 개는 유한 영점으로 들어가고 나머지 $P - Z = 3$ 개는 무한대로 발산한다. 점근선의 수가 3인 것과 근궤적의 수 4를 혼동하지 않도록 한다.)

Q69

주파수 응답에 의한 위치제어계의 설계에서 계통의 안정도 척도와 관계가 적은 것은?

- ① 공진치
- ② 위상여유
- ③ 이득여유
- ④ 고유주파수

정답 · 해설

공진치(최대 공진 피크), 위상여유, 이득여유는 모두 개루프 주파수응답에서 계통이 불안정에 얼마나 가까운지를 직접 나타내는 안정도 척도이다. 반면 고유주파수는 계통의 응답 속도나 진동 주기를 나타내는 값으로, 감쇠비와 함께 보아야 의미가 생길 뿐 그 자체로 안정도를 가늠하는 척도는 아니다.

Q70

나이퀴스트(Nyquist) 선도에서의 임계점 $(-1, j0)$ 에 대응하는 보드선도에서의 이득과 위상은?

- ① 1 dB, 0°
- ② 0 dB, -90°
- ③ 0 dB, 90°
- ④ 0 dB, -180°

정답 · 해설

나이퀴스트 판별의 임계점 $(-1, j0)$ 은 크기가 1, 위상이 -180° 인 점이다. 크기 1을 데시벨로 바꾸면 $20\log_{10} 1 = 0$ 이므로 보드선도에서는 이득 0 dB, 위상 -180° 인 점에 대응한다.

Q71

평형 3상 Δ 결선 회로에서 선간전(E_i) 과 상전압(E_p) 의 관계로 옳은 것은?

- ① $E_i = \sqrt{3}E_p$
- ② $E_i = 3E_p$
- ③ $E_i = E_p$
- ④ $E_i = \frac{1}{\sqrt{3}}E_p$

정답 · 해설

3상 Δ 결선에서는 각 상권선의 양단이 그대로 두 선간에 접속되므로 선간전압과 상전압의 크기가 같다($E_i = E_p$). 대신 선전류가 상전류의 $\sqrt{3}$ 배가 되며, 이는 선간전압이 상전압의 $\sqrt{3}$ 배가 되는 Y결선과 반대 관계이다.

Q72

정격전압에서 1[kW]의 전력을 소비하는 저항에 정격의 80[%] 전압을 가할 때의 전력[W]은?

- ① 320
- ② 540
- ③ 640
- ④ 860

정답 · 해설

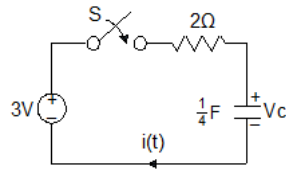
저항은 전압이 바뀌어도 값이 변하지 않으므로 $R = \frac{V^2}{P}$ 로 고정된다. 같은 저항에 전압만 바뀌 겠 때 소비전력은 $P = \frac{V^2}{R}$ 이므로 전압의 제곱에 비례한다.

$$\frac{P'}{P} = \left(\frac{V'}{V}\right)^2 = (0.8)^2 = 0.64$$

$$P' = 0.64 \times 1000 = 640 \text{ [W]}$$

전압에 정비례한다고 보아 $0.8 \times 1000 = 800$ 으로 계산하지 않도록 주의한다.

그림에서 $t=0$ 에서 스위치 S 를 닫았다. 콘덴서에 충전된 초기전압 $V_c(0)$ 가 $1[V]$ 이었다면 전류 $i(t)$ 를 변환한 값 $I(s)$ 는?



- ① $\frac{3}{2s+4}$
- ② $\frac{3}{s(2s+4)}$
- ③ $\frac{2}{s(s+2)}$
- ④ $\frac{1}{s+2}$

정답 · 해설

그림은 $3[V]$ 전원, 스위치, $2[\Omega]$, $\frac{1}{4}[F]$ 가 직렬로 이어진 회로이고, 콘덴서의 $+$ 극이 전류가 흘러드는 쪽에 있으므로 초기전압 $1[V]$ 는 전원과 반대 방향으로 작용한다.

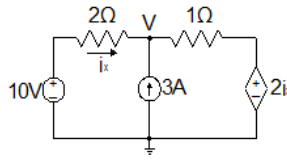
s 영역에서 KVL을 세우면 $\frac{3}{s} = 2I(s) + \frac{1}{sC}I(s) + \frac{V_c(0)}{s}$ 이고, $\frac{1}{sC} = \frac{4}{s}$, $V_c(0) = 1$ 이다.

정리하면 $\frac{3}{s} - \frac{1}{s} = \left(2 + \frac{4}{s}\right)I(s)$, 즉 $\frac{2}{s} = \frac{2s+4}{s}I(s)$ 이다.

따라서 $I(s) = \frac{2}{2s+4} = \frac{1}{s+2}$ 이다.

Q74

그림과 같은 회로에서 i_x 는 몇 [A] 인가?



- ① 3.2
- ② 2.6
- ③ 2.0
- ④ 1.4

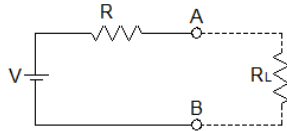
정답 · 해설

접지된 아래 도선을 기준으로 잡으면 10[V] 전원의 + 단자 쪽 마디가 10[V]이므로 $i_x = \frac{10 - V}{2}$, 곧 $2i_x = 10 - V$ 이다.
3[A] 전류원은 화살표가 위를 향해 마디 V로 3[A]를 밀어 넣고, 종속전원은 + 가 위쪽이므로 1[Ω]의 오른쪽 마디 전위는 $2i_x$ 이다.

마디 V에서 KCL을 세우면 $\frac{V - 10}{2} + \frac{V - 2i_x}{1} = 3$ 이고, $2i_x = 10 - V$ 를 대입하면 $\frac{V - 10}{2} + 2V - 10 = 3$ 이다.
양변에 2를 곱하면 $5V = 36$ 에서 $V = 7.2$ [V]이고, $i_x = \frac{10 - 7.2}{2} = 1.4$ [A]이다.

Q75

그림과 같이 전압 V와 저항 R로 구성되는 회로 단자 A-B간에 적당한 저항 R_L 을 접속하여 R_L 에서 소비되는 전력을 최대로 하게 했다. 이 때 R_L 에서 소비되는 전력 P는?



- ① $\frac{V^2}{4R}$
- ② $\frac{V^2}{2R}$
- ③ R
- ④ 2R

정답 · 해설

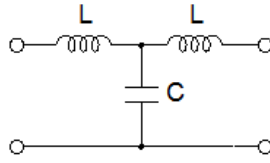
A-B에서 왼쪽을 본 등가회로는 기전력 V와 내부저항 R이 직렬인 형태이므로 최대전력전달조건은 $R_L = R$ 이다.

이때 회로에 흐르는 전류는 $I = \frac{V}{R + R_L} = \frac{V}{2R}$ 이다.

따라서 소비전력은 $P = I^2 R_L = \left(\frac{V}{2R}\right)^2 R = \frac{V^2}{4R}$ 이다.

Q76

다음의 T형 4단자망 회로에서 ABCD 파라미터 사이의 성질 중 성립되는 대칭조건은?



- ① $A = D$
- ② $A = C$
- ③ $B = C$
- ④ $B = A$

정답 · 해설

그림의 T형 회로는 좌우에 같은 L 이 직렬로 들어가고 가운데에 C 가 병렬로 걸린 구조다.

좌측 직렬 임피던스를 Z_1 , 우측을 Z_2 , 병렬 가지의 어드미턴스를 Y 라 하면 T형 4단자망에서 $A = 1 + Z_1Y$, $D = 1 + Z_2Y$ 이다.

그림에서 좌우 인덕턴스가 서로 같으므로 $Z_1 = Z_2 = j\omega L$ 이고, 따라서 $A = D$ 가 성립한다.

입력측과 출력측을 바꾸어도 특성이 변하지 않는 대칭 4단자망의 조건이 바로 $A = D$ 이다.

Q77

분포정수 회로에서 선로의 특성임피던스를 Z_0 , 전파정수를 r 할 때 무한장 선로에 있어서 송전단에서 본 직렬임피던스는?

- ① $\frac{Z_0}{\gamma}$
- ② $\sqrt{\gamma Z_0}$
- ③ γZ_0
- ④ $\frac{\gamma}{Z_0}$

정답 · 해설

분포정수 회로에서 단위길이당 직렬임피던스를 Z , 병렬어드미턴스를 Y 라 하면 특성임피던스와 전파정수는

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}}, \gamma = \sqrt{ZY}$$

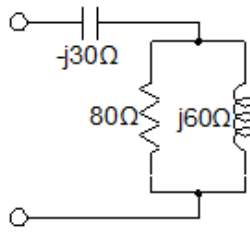
로 정의된다. 이 두 식을 곱하면

$$\gamma Z_0 = \sqrt{ZY} \cdot \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{Z^2} = Z$$

즉 직렬임피던스는 $Z = \gamma Z_0$ 이다. 참고로 두 식을 나누면 $\frac{\gamma}{Z_0} = \sqrt{ZY} \cdot \sqrt{\frac{Y}{Z}} = Y$ 가 되어 이쪽은 병렬어드미턴스에 해당한다.

Q78

그림의 RLC 직병렬회로를 등가 병렬회로로 바꿀 경우, 저항과 리액턴스는 각각 몇 $[\Omega]$ 인가?



- ① 46.23, j87.67
- ② 46.23, j107.15
- ③ 31.25, j87.67
- ④ 31.25, j107.15

정답 · 해설

그림에서 $-j30\Omega$ 은 입력에 직렬로 들어가고, 80Ω 과 $j60\Omega$ 은 서로 병렬로 묶여 있다.

병렬부는 $\frac{80 \times j60}{80 + j60} = 28.8 + j38.4\Omega$ 이므로 전체 임피던스는 $Z = -j30 + 28.8 + j38.4 = 28.8 + j8.4\Omega$ 이다.

직렬형 $Z = r + jx$ 를 등가 병렬형으로 바꾸면 $R = \frac{r^2 + x^2}{r}$, $X = \frac{r^2 + x^2}{x}$ 이고, 여기서 $r^2 + x^2 = 28.8^2 + 8.4^2 = 900$ 이다.

따라서 $R = \frac{900}{28.8} = 31.25\Omega$, $X = \frac{900}{8.4}$ 는 약 107.15Ω 이므로 유도성 리액턴스 $j107.15\Omega$ 이 된다.

Q79

$F(s) = \frac{5s + 3}{s(s + 1)}$ 일 때 $f(t)$ 의 정상값은?

- ① 5
- ② 3
- ③ 1
- ④ 0

정답 · 해설

정상값은 $t \rightarrow \infty$ 일 때의 값이므로 라플라스 변환의 최종값 정리

$$f(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$$

를 쓴다. $sF(s)$ 의 극점이 $s = -1$ 로 좌반평면에 있으므로 정리를 적용할 수 있다.

$$sF(s) = s \cdot \frac{5s + 3}{s(s + 1)} = \frac{5s + 3}{s + 1}$$

$$f(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{5s + 3}{s + 1} = \frac{3}{1} = 3$$

참고로 초기값 정리 $f(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s) = 5$ 이므로, 이 신호는 5에서 출발해 3으로 수렴한다.

Q80

선간전압이 200[V], 선전류가 $10\sqrt{3}$ [A], 부하역률이 80[%]인 평형 3상 회로의 무효전력[Var]은?

- ① 3600
- ② 3000
- ③ 2400
- ④ 1800

정답 · 해설

평형 3상 회로의 피상전력은 $P_a = \sqrt{3}VI$ 이고 무효전력은 여기에 $\sin\theta$ 를 곱한 값이다.

역률이 $\cos\theta = 0.8$ 이므로

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - 0.8^2} = 0.6$$

$$Q = \sqrt{3}VI \sin\theta = \sqrt{3} \times 200 \times 10\sqrt{3} \times 0.6$$

$$= 3 \times 200 \times 10 \times 0.6 = 3600 [\text{Var}]$$

$\sqrt{3} \times 10\sqrt{3} = 30$ 이 되는 점이 계산의 핵심이다. 같은 조건의 유효전력은 $P = \sqrt{3}VI \cos\theta = 4800 [\text{W}]$ 이다.

Q81

동일 지지물에 고압 가공전선과 저압 가공전선을 병가할 경우 일반적으로 양 전선간의 이격거리는 몇 [cm]이상인가?

- ① 50
- ② 60
- ③ 70
- ④ 80

정답 · 해설

동일 지지물에 고압과 저압 가공전선을 함께 시설하는 병가에서는, 저압 가공전선을 고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설하여야 하며, 고압과 저압 두 전선 사이의 이격거리는 50 [cm] 이상으로 한다.

위아래 순서를 정하는 이유는 위쪽 전선이 단선되어 늘어졌을 때 아래쪽의 낮은 전압 회로에 고압이 혼촉되는 것을 막기 위한 것이고, 이격거리는 그 혼촉과 섬락을 막기 위한 최소 간격이다.

참고로 고압 가공전선이 케이블인 경우에는 30 [cm] 이상으로 완화된다.

Q82

전압의 종별에서 교류 600[V]는 무엇으로 분류하는가?

- ① 저압
- ② 고압
- ③ 특고압
- ④ 초고압

정답 · 해설

이 문항이 출제된 당시의 전기설비기술기준에서는 교류의 경우 600[V] 이하를 저압, 600[V] 초과 7[kV] 이하를 고압, 7[kV] 초과를 특고압으로 분류하였다. 따라서 교류 600[V]는 저압에 해당한다. 현행 KEC에서는 이 기준이 개정되었다.

Q83

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

전로에 시설하는 고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함에는 제 몇 종 접지공사를 하여야 하는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

고압용 또는 특고압용 기계기구의 철대 및 금속제 외함은 누전 시 인체에 걸리는 전압이 커 위험하므로 가장 엄격한 등급인 제 1종 접지공사를 하도록 규정되어 있었다. 제2종은 고압·특고압과 저압이 혼촉할 때를 대비한 변압기 저압측 중성점 접지에, 제 3종과 특별 제3종은 저압용 기계기구의 외함 등에 적용되던 등급이다. 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q84

저압 옥상전선로의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전선은 절연전선을 사용한다.
- ② 전선은 지름 2.6mm 이상의 경동선을 사용한다.
- ③ 전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재와의 이격거리를 0.5[m]로 한다.
- ④ 전선은 상시 부는 바람 등에 의하여 식물에 접촉하지 않도록 시설한다.

정답 · 해설

저압 옥상전선로는 절연전선을 사용하고 지름 2.6[mm] 이상의 경동선을 쓰며, 바람에 흔들려 식물에 접촉하지 않도록 시설해야 한다는 설명은 모두 규정에 맞다. 그러나 전선과 옥상전선로를 시설하는 조영재 사이의 이격거리는 2[m] 이상(고압절연전선·특고압절연전선 또는 케이블을 사용하는 경우 1[m] 이상)을 확보해야 하므로, 0.5[m]로 하는 것은 기준에 미달한다.

Q85

저압 및 고압 가공전선의 높이에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 철도를 횡단하는 경우는 레일면상 6.5[m] 이상이다.
- ② 횡단 보도교 위에 시설하는 저압의 경우는 그 노면 상에서 3[m] 이상이다.
- ③ 횡단 보도교 위에 시설하는 고압의 경우는 그 노면 상에서 3.5[m] 이상이다.
- ④ 다리의 하부 기타 이와 유사한 장소에 시설하는 저압의 전기철도용 급전선은 지표상 3.5[m]까지로 감할 수 있다.

정답 · 해설

횡단보도교 위에 시설하는 가공전선의 노면상 높이는 저압·고압 모두 3.5[m] 이상이어야 한다(저압을 절연전선·다심형 전선이나 케이블로 시설하는 경우에 한해 3[m]까지 감할 수 있다). 따라서 저압을 조건 없이 3[m] 이상이라고 한 설명이 기준에 어긋난다. 철도 횡단 시 레일면상 6.5[m] 이상, 다리 하부 등에 시설하는 저압 전기철도용 급전선을 지표상 3.5[m]까지 감할 수 있다는 설명은 옳다.

Q86

35[kV] 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 변전소의 구내에 취급자 이외의 사람이 들어가지 않도록 울타리를 시설하는 경우에 울타리의 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 합계는 몇 [m]인가?

- ① 5
- ② 6
- ③ 7
- ④ 8

정답 · 해설

특고압용 기계기구를 옥외에 시설할 때 울타리 · 담 등의 높이는 2[m] 이상, 지표면과 울타리 하단 사이의 간격은 15[cm] 이하로 하고, 울타리 높이와 울타리로부터 충전부분까지의 거리의 **합계**는 사용전압 구분에 따라 다음과 같이 정한다.

35[kV] 이하: 합계 5[m] 이상

35[kV] 초과 160[kV] 이하: 합계 6[m] 이상

160[kV] 초과: 6[m]에 160[kV]를 넘는 10[kV] 단수마다 12[cm]씩 가산

문제의 35[kV]는 첫 번째 구분에 해당하므로 합계는 5[m] 이상이다.

Q87

최대사용전압이 22,900[V]인 3상4선식 중성선 다중접지식 전로와 대지 사이의 절연내력 시험전압은 몇 [V]인가?

- ① 21,068
- ② 25,229
- ③ 28,752
- ④ 32,510

정답 · 해설

절연내력 시험전압은 최대사용전압에 회로 종류별 배수를 곱해 구한다. 중성선 다중접지식으로 지락 시 2초 이내에 자동차단하는 전로는 25[kV] 이하에서 배수가 0.92로 가장 낮게 정해져 있다. 다중접지 계통은 지락 시 건전상 전위상승이 거의 없고 고장을 즉시 제거하므로 절연 요구가 낮기 때문이다.

$$V_t = 22900 \times 0.92 = 21068 \text{ [V]}$$

이 전압을 전로와 대지 사이에 연속 10분간 가하여 견디는지를 확인한다.

참고로 같은 22.9[kV]라도 중성점 비접지 계통이면 배수가 1.25가 되어 시험전압이 크게 달라진다.

Q88

터널 등에 시설하는 사용전압이 220[V]인 저압의 전구선으로 편조 고무코드를 사용하는 경우 단면적은 몇 [mm²] 이상인가?

- ① 0.5
- ② 0.75
- ③ 1.0
- ④ 1.25

정답 · 해설

터널 · 갱도 등에 시설하는 사용전압 400 [V] 미만인 저압 전구선은 단면적 0.75 [mm²] 이상인 **300/300V 편조 고무코드** 또는 이와 동등 이상의 절연 성능과 기계적 강도를 가진 고무 코드를 사용하여야 한다.

전구선은 이동하며 구부러짐과 인장을 받으므로, 단순한 전기적 용량이 아니라 기계적 강도를 확보하기 위해 최소 단면적을 규정한 것이다. 문제의 사용전압 220 [V]는 이 규정 범위 안에 들어가므로 최소 단면적은 0.75 [mm²]이다.

Q89

고압 가공전선과 건조물의 상부 조영재와의 옆쪽 이격거리는 몇 [m] 이상인가? 단, 전선에 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블이 아닌 경우이다.

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 2.0

정답 · 해설

고압 가공전선과 건조물의 조영재 사이 이격거리는 전선의 종류와 조영재의 위치에 따라 다음과 같이 구분된다.

상부 조영재의 **위쪽**: 2 [m] 이상(케이블이면 1 [m] 이상)

상부 조영재의 **옆쪽 또는 아래쪽**, 기타 조영재: 1.2 [m] 이상

다만 사람이 쉽게 접촉할 우려가 없으면 0.8 [m], 케이블인 경우에는 0.4 [m]까지 줄일 수 있다.

문제는 옆쪽이면서 사람이 쉽게 접촉할 우려가 있고 케이블도 아니므로 완화 조건이 하나도 적용되지 않는다. 따라서 원칙값인 1.2 [m] 이상이다.

Q90

특고압용 제2종 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치 등이 되어 있지 않은 25[kV] 이하인 특고압 가공 전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 통신선으로 사용 할 수 있는 것은?

- ① 광섬유 케이블
- ② CN/CV 케이블
- ③ 캡타이어 케이블
- ④ 지름 2.6[mm] 이상의 절연전선

정답 · 해설

특고압용 제2종 보안장치 등 보호설비가 갖추어지지 않은 25[kV] 이하 특고압 가공전선로의 지지물에 통신선을 시설할 때는, 도전성이 없어 유도전압이나 이상전위가 통신선을 타고 전해질 우려가 없는 광섬유 케이블을 사용해야 한다. CN/CV 케이블·캡타이어 케이블·절연전선은 모두 금속 도체를 가지고 있어 특고압 선로의 유도나 혼촉 시 위험전위가 통신 설비와 취급자에게 전달될 수 있으므로 보안장치 없이는 사용할 수 없다.

Q91

765[kV] 가공전선 시설 시 2차 접근상태에서 건조물을 시설하는 경우 건조물 상부와 가공전선 사이의 수직거리는 몇 [m] 이상인가? 단, 전선의 높이가 최저상태로 사람이 올라갈 우려가 있는 개소를 말한다.

- ① 15
- ② 20
- ③ 25
- ④ 28

정답 · 해설

사용전압 400 [kV] 이상인 특고압 가공전선이 건조물과 제2차 접근상태로 시설되는 경우에는 일반 이격거리 규정과 별도로 다음 조건을 모두 만족시켜야 한다.

전선의 높이가 최저인 상태에서 건조물 상부와 가공전선 사이의 수직거리가 28 [m] 이상일 것

건조물은 사람이 상시 거주하지 않을 것, 화약류 등을 취급하지 않을 것, 건조물 최상부에서 전계가 3.5 [kV/m] 이하, 자계가 83.3 [μ T] 이하일 것

문제의 765 [kV]는 400 [kV] 이상에 해당하므로 수직거리는 28 [m] 이상이다.

Q92

정격전류 20[A]와 40[A]인 전동기와 정격전류 10[A]인 전열기 5대에 전기를 공급하는 단상 220[V] 저압 옥내간선이 있다. 몇 [A] 이상의 허용전류가 있는 전선을 사용하여야 하는가?

- ① 100
- ② 116
- ③ 125
- ④ 132

정답 · 해설

저압 옥내간선의 굵기는 접속되는 부하의 정격전류 합계로 정하되, 전동기는 기동전류를 고려해 할증한다. 전동기 등의 정격전류 합계를 I_M , 그 밖의 부하(전열기 등) 합계를 I_H 라 하면

$$I_M \leq I_H \text{이면 } I = I_M + I_H$$

$$I_M > I_H \text{ 이고 } I_M \leq 50 [\text{A}] \text{ 이면 } I = 1.25I_M + I_H$$

$$I_M > I_H \text{ 이고 } I_M > 50 [\text{A}] \text{ 이면 } I = 1.1I_M + I_H$$

주어진 값에서

$$I_M = 20 + 40 = 60 [\text{A}], I_H = 10 \times 5 = 50 [\text{A}]$$

$$I_M > I_H \text{ 이고 } I_M = 60 > 50 [\text{A}] \text{ 이므로 할증률은 1.1이다.}$$

$$I = 1.1 \times 60 + 50 = 66 + 50 = 116 [\text{A}]$$

$$I_M \text{이 } 50 [\text{A}] \text{를 넘는지가 같림길이며, 1.25를 적용하면 } 1.25 \times 60 + 50 = 125 [\text{A}] \text{가 되어 값이 달라진다.}$$

Q93

의료 장소에서 인접하는 의료장소와의 바닥면적 합계가 몇 $[\text{m}^2]$ 이하인 경우 기준접지바를 공용으로 할 수 있는가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 80
- ④ 100

정답 · 해설

의료장소의 접지설비에서는 각 의료장소마다 기준접지바를 설치하는 것이 원칙이지만, 인접하는 의료장소와의 바닥면적 합계가 50 $[\text{m}^2]$ 이하인 경우에는 기준접지바를 공용으로 할 수 있다.

기준접지바는 의료장소 안의 모든 노출도전부와 계통외도전부를 한 점에 모아 등전위본딩을 이루는 지점이며, 거리가 멀어지면 본딩 도체의 임피던스 때문에 전위차가 생겨 미소전류에 의한 위험이 커지므로 공용 범위를 면적으로 제한한 것이다.

Q94

배선공사 중 전선이 반드시 절연전선이 아니라도 상관없는 공사방법은?

- ① 금속관 공사
- ② 합성수지관 공사
- ③ 버스덕트 공사
- ④ 플로어 덕트 공사

정답 · 해설

버스덕트 공사는 절연물로 지지된 덕트 안에 나동대(비절연 도체)나 나알루미늄대 형태의 부스바를 넣어 시설하는 방식이므로, 도체가 반드시 절연전선일 필요가 없다. 반면 금속관·합성수지관·플로어덕트 공사는 관이나 덕트 안에 절연전선(옥외용 비닐절연전선 제외)을 넣어 시설하는 것이 원칙이다.

Q95

폭발성 또는 연소성의 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중전선로의 지중함은 그 크기가 최소 몇 $[m^3]$ 이상인 경우에는 통풍장치 기타 가스를 방산 시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

폭발성 또는 연소성 가스가 침입할 우려가 있는 곳에 시설하는 지중전선로의 지중함은, 그 크기가 1 $[m^3]$ 이상인 경우 통풍장치 등 가스를 방산시키기 위한 적당한 장치를 시설하여야 한다.

밀폐된 지중함에 가연성 가스가 고이면 케이블 접속부의 아크나 열로 폭발할 수 있으므로, 체적이 일정 규모 이상이어서 가스가 축적될 수 있는 지중함에 환기 조치를 요구하는 것이다.

함께 규정되는 사항으로 지중함은 견고하고 차량 등 중량물의 압력에 견디는 구조일 것, 물이 고이지 않는 구조일 것, 뚜껑은 시설자 이외의 자가 쉽게 열 수 없도록 할 것 등이 있다.

Q96

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

사용 전압이 특고압인 전기집진장치에 전원을 공급하기 위해 케이블을 사람이 접촉할 우려가 없도록 시설 하는 경우 케이블의 피복에 사용하는 금속체는 몇 종 접지 공사로 할 수 있는가?

- ① 제1종 접지공사
- ② 제2종 접지공사
- ③ 제3종 접지공사
- ④ 특별 제3종 접지공사

정답 · 해설

사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블을 시설하는 경우에는 사용전압이 특고압이라도 그 케이블 피복 금속체에는 제3종 접지 공사를 적용할 수 있다는 것이 옛 규정의 취지이다.

이는 접촉 위험이 배제된 조건에서 접지공사 등급을 완화해 주는 특례이며, 제1종·제2종·특별 제3종 접지공사는 이러한 완화 조건에 해당하지 않는다.

현행 KEC에서는 중별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q97

가공 전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 일반적인 경우 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.2
- ③ 2.5
- ④ 2.7

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선의 안전율은 2.5 이상이어야 하며, 이 경우 허용 인장하중의 최저는 4.31 [kN]으로 한다. 그 밖의 지선 시설기준은 소선을 3가닥 이상 꼬아 만든 연선일 것, 소선의 지름은 2.6 [mm] 이상이고 인장강도 0.68 [kN/mm²] 이상인 금속선일 것, 지중 및 지표상 30 [cm]까지의 부분은 아연도금 철봉 등 내식성 재료를 쓸 것 등이다. 참고로 목주 · A종 지지물의 안전율 1.5, 철탑의 1.33 등 다른 안전율과 혼동하지 않도록 한다.

출제예외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고 · 저압 혼축에 의한 위험을 방지하려고 시행하는 제2종 접지공사에 대한 기준으로 틀린 것은?

- ① 제2종 접지공사는 변압기의 시설장소마다 시행하여야 한다.
- ② 토지의 상황에 의하여 접지저항값을 얻기 어려운 경우, 가공 접지선을 사용하여 접지극을 100[m]까지 떼어 놓을 수 있다.
- ③ 가공 공동지선을 설치하여 접지공사를 하는 경우, 각 변압기를 중심으로 지름 400[m] 이내의 지역에 접지를 하여야 한다.
- ④ 저압 전로의 사용전압이 300[V] 이하인 경우, 그 접지공사를 중성점에 하기 어려우면 저압측의 1단자에 시행할 수 있다.

정답 · 해설

고압과 저압이 혼축했을 때의 위험 방지를 위한 접지에서, 토지 상황상 규정 접지저항값을 얻기 어려운 경우 가공 접지선을 사용하여 접지극을 변압기 시설장소로부터 떼어 놓을 수 있는 거리는 100m가 아니라 200m까지이므로 이 서술이 틀렸다.
 변압기 시설장소마다 접지를 시행하는 것, 가공 공동지선 사용 시 변압기를 중심으로 지름 400m 이내에 접지하는 것, 저압측 사용전압 300V 이하에서 중성점 접지가 어려우면 1단자에 시행할 수 있는 것은 모두 옳은 기준이다.
 현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

저압 가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 접속하는 가공 통신선이 도로를 횡단하는 경우, 일반적으로 지표상 몇 [m] 이상의 높이로 시설하여야 하는가?

- ① 6.0
- ② 4.0
- ③ 5.0
- ④ 3.0

정답 · 해설

가공통신선(가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 및 이에 접속하는 가공통신선)의 높이는 다음과 같이 정한다.

도로를 횡단하는 경우: 지표상 6 [m] 이상

철도 · 궤도를 횡단하는 경우: 레일면상 6.5 [m] 이상

횡단보도교 위에 시설하는 경우: 그 노면상 5 [m] 이상

그 밖의 경우: 지표상 5 [m] 이상

문제는 도로를 횡단하는 일반적인 경우이므로 지표상 6.0 [m] 이상이다. 도로 횡단 지점은 차량이 통과하므로 다른 구간보다 높게 요구된다.

Q100

사용전압이 22.9[kV]인 특고압 가공전선이 도로를 횡단하는 경우, 지표상 높이는 최소 몇 [m] 이상인가?

- ① 4.5
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

정답 · 해설

특고압 가공전선의 지표상 높이는 사용전압 구분에 따라 정해지며, 35 [kV] 이하인 경우는 다음과 같다.

도로를 횡단하는 경우: 6 [m] 이상

철도 · 궤도를 횡단하는 경우: 레일면상 6.5 [m] 이상

횡단보도교 위(특고압 절연전선 또는 케이블 사용 시): 노면상 4 [m] 이상

그 밖의 경우: 5 [m] 이상

문제의 22.9 [kV]는 35 [kV] 이하 구분에 해당하고 도로를 횡단하므로 지표상 6 [m] 이상이다. 도로 횡단이 아닌 일반 구간의 5 [m]와 구별해야 한다.

시험지 32 / 34

[전기기사 필기] 15년 3회차

100문항

Q01

패러데이의 법칙에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 정전유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화 방향으로 유도된다.
- ② 정전유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 증가율에 비례한다.
- ③ 전자유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속의 변화를 방해하는 반대방향으로 기전력이 유도된다.
- ④ 전자유도에 의해 회로에 발생하는 기전력은 자속 쇄교수의 시간에 대한 변화율에 비례한다.

정답 · 해설

패러데이의 전자유도 법칙은 회로에 유도되는 기전력이 그 회로에 쇄교하는 자속의 시간적 변화율에 비례한다는 것이다. 기전력이나 정전유도를 언급한 서술들은 자기회로의 개념이나 정전기 현상과 혼동한 것으로, 패러데이 법칙이 다루는 것은 전자유도에 의한 기전력이지 정전유도에 의한 기전력이 아니다.

Q02

반지름 $a, b(b > a)$ [m]의 동심 구도체 사이에 유전율 ϵ [F/m]의 유전체가 채워졌을 때의 정전 용량은 몇 [F]인가?

- ① $\frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$
- ② $\frac{\ln \frac{b}{a}}{\pi\epsilon}$
- ③ $\frac{4\pi\epsilon ab}{b-a}$
- ④ $\frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{a-b}{ab}$

정답 · 해설

내구에 $+Q$ 를 주면 가우스 법칙에 의해 두 구 사이(반지름 r 가 a 와 b 사이인 영역)의 전계는

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \text{ [V/m]}$$

두 도체 사이의 전위차는 이 전계를 a 에서 b 까지 적분하여 구한다.

$$V = \int_a^b E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^b = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{Q(b-a)}{4\pi\epsilon ab}$$

정전용량은 $C = \frac{Q}{V}$ 이므로

$$C = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a} \text{ [F]}$$

$b \rightarrow \infty$ 로 두면 $C \rightarrow 4\pi\epsilon a$ 가 되어 고립 도체구의 정전용량과 일치한다. 자연로그가 들어간 식은 동심 구가 아니라 동축 원통(동축 케이블)의 정전용량 형태이다.

Q03

맥스웰의 전자기방정식 중 패러데이의 법칙에서 유도된 식은?(단, D : 전속밀도, P_v : 공간 전하밀도, B : 자속 밀도, E : 전기장의 세기, J : 전류밀도, H : 자계의 세기)

- ① $\text{div} D = \rho_v$
- ② $\text{div} B = 0$
- ③ $\nabla \times H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$
- ④ $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$

정답 · 해설

맥스웰 방정식 중 $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 는 자속의 시간적 변화가 전계를 유도한다는 패러데이의 전자기유도 법칙을 미분형으로 표현한 식이다.

전속밀도의 발산이 전하밀도와 같다는 식은 가우스의 법칙, 자속밀도의 발산이 0이라는 식은 자계에 대한 가우스 법칙(자하 없음), 자계의 회전이 전류밀도와 변위전류의 합과 같다는 식은 앙페르-맥스웰 법칙에 해당한다.

Q04

특성 임피던스가 각각 n_1, n_2 인 두 매질의 경계면에 전자파가 수직으로 입사할 때 전계가 무반사로 되기 위한 가장 알맞은 조건은?

- ① $n_2=0$
- ② $n_1=0$
- ③ $n_1=n_2$
- ④ $n_1 \cdot n_2=0$

정답 · 해설

서로 다른 매질의 경계면에 전자파가 수직 입사할 때 반사가 없으려면 두 매질의 특성임피던스가 서로 같아야 한다.

임피던스가 다르면 경계면에서 임피던스 부정합에 의한 반사파가 발생하므로, 무반사 조건은 두 특성임피던스의 일치이다.

Q05

전기력선의 성질에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전기력선은 도체 표면과 직교한다.
- ② 전기력선은 전위가 낮은 점에서 높은 점으로 향한다.
- ③ 전기력선은 도체 내부에 존재할 수 있다.
- ④ 전기력선은 등전위면과 평행하다.

정답 · 해설

전기력선은 등전위면과 항상 수직으로 만나므로 도체 표면과도 직교한다.

전기력선은 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향하고, 도체는 등전위체이므로 내부에는 전기력선이 존재할 수 없으며, 등전위면과는 평행이 아니라 수직 관계에 있다.

Q06

반지름 a [m]의 원형 단면을 가진 도선에 전도전류 $i_c = I_c \sin 2\pi ft$ [A]가 흐를 때 변위전류 밀도의 최대값 j_d 는 몇 $[A/m^2]$ 가 되는가? (단, 도전율은 σ [S/m]이고, 비유전율은 ϵ_r 이다.)

- ① $\frac{f\epsilon_r I_c}{18\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ② $\frac{f\epsilon_r I_c}{9\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ③ $\frac{f\epsilon_r I_c}{4\pi \times 10^9 \sigma a^2}$
- ④ $\frac{\epsilon_r I_c}{4\pi f \times 10^9 \sigma a^2}$

정답·해설

전도전류가 단면적 πa^2 에 고르게 흐르므로 전도전류밀도는

$$J_c = \frac{i_c}{\pi a^2} = \frac{I_c \sin 2\pi ft}{\pi a^2}$$

옴의 법칙의 미분형 $J_c = \sigma E$ 에서 도체 내부 전계는

$$E = \frac{J_c}{\sigma} = \frac{I_c \sin 2\pi ft}{\sigma \pi a^2}$$

변위전류밀도는 전속밀도의 시간변화율 $J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon \frac{\partial E}{\partial t}$ 이므로

$$J_d = \epsilon \cdot \frac{2\pi f I_c \cos 2\pi ft}{\sigma \pi a^2}$$

$\cos$ 의 최대값이 1이므로

$$J_{d \max} = \frac{2\pi f \epsilon I_c}{\sigma \pi a^2} = \frac{2f \epsilon I_c}{\sigma a^2}$$

여기에 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r = \frac{36\pi \times 10^9}{\epsilon_r}$ 를 대입하면

$$J_{d \max} = \frac{2f \epsilon_r I_c}{36\pi \times 10^9 \sigma a^2} = \frac{f \epsilon_r I_c}{18\pi \times 10^9 \sigma a^2} [A/m^2]$$

$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} = \frac{1}{36\pi \times 10^9}$ 로 바꾸는 부분이 분모의 $18\pi \times 10^9$ 를 만드는 핵심이다.

Q07

자속밀도가 0.3 [Wb/m²]인 평등자계 내에 5 [A]의 전류가 흐르고 있는 길이 2 [m]의 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60° 의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 [N] 인가?

- ① 1.3
- ② 2.6
- ③ 4.7
- ④ 5.2

정답·해설

자계 중에 놓인 직선도체가 받는 힘은 플레밍의 왼손법칙에 따른 $\vec{F} = I\vec{l} \times \vec{B}$ 이고, 크기는 도체와 자계가 이루는 각을 θ 라 할 때

$$F = BIl \sin \theta [N]$$

값을 대입하면

$$F = 0.3 \times 5 \times 2 \times \sin 60^\circ = 3 \times 0.866 = 2.6 [N]$$

$\sin \theta$ 를 빠뜨리면 3 [N]이 되고, 도체가 자계와 나란하면 $\theta = 0$ 이 되어 힘이 0 , 직각일 때 최대가 된다.

Q08

무한 평면도체로부터 거리 a [m] 인 곳에 점전하 Q [C]가 있을 때 도체 표면에 유도되는 최대전하밀도는 몇 $[C/m^2]$ 인가?

- ① $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$
- ② $\frac{Q}{4\pi a^2}$
- ③ $-\frac{Q}{2\pi a^2}$
- ④ $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a^2}$

정답 · 해설

무한 평면도체 문제는 영상법으로 푼다. 도체를 없애고 대칭 위치 $-a$ 에 영상전하 $-Q$ 를 두면, 도체 표면(평면)에서의 전계는 면에 수직 성분만 남는다.

도체면 위에서 전하 바로 아래 지점으로부터 거리 r 인 곳을 보면, 실전하와 영상전하가 만드는 전계의 수직 성분이 더해져

$$E = 2 \cdot \frac{Q}{4\pi\epsilon_0(a^2 + r^2)} \cdot \frac{a}{\sqrt{a^2 + r^2}} = \frac{Qa}{2\pi\epsilon_0(a^2 + r^2)^{3/2}}$$

도체 표면의 경계조건 $\sigma = -\epsilon_0 E$ (전계가 면으로 들어가므로 음전하)에서

$$\sigma = -\frac{Qa}{2\pi(a^2 + r^2)^{3/2}} [C/m^2]$$

크기가 가장 큰 곳은 전하의 바로 밑, 즉 $r = 0$ 이므로

$$\sigma_{\max} = -\frac{Qa}{2\pi a^3} = -\frac{Q}{2\pi a^2} [C/m^2]$$

유도전하이므로 부호가 음이고, 표면전하밀도는 ϵ_0 가 상쇄되어 식에 남지 않는다는 점이 특징이다.

Q09

2 [C]의 점전하가 전계 $E = 2a_x + a_y - 4a_z$ [V/m] 및 자계 $B = -2a_x + 2a_y - a_z$ [Wb/m²] 내에서 $v = 4a_x - a_y - 2a_z$ [m/s]의 속도로 운동하고 있을 때 점전하에 작용하는 힘 F 는 몇 [N]인가?

- ① $-14a_x + 18a_y + 6a_z$
- ② $14a_x - 18a_y - 6a_z$
- ③ $-14a_x + 18a_y + 4a_z$
- ④ $14a_x + 18a_y + 4a_z$

정답 · 해설

점전하에 작용하는 힘은 전계에 의한 힘과 자계 속 운동에 의한 힘을 더한 로렌츠 힘 $F = qE + qv \times B$ 로 구한다.

주어진 전계, 자계, 속도를 대입하면 전계 성분은 $4a_x + 2a_y - 8a_z$, 자계에 의한 성분은 $10a_x + 16a_y + 12a_z$ 가 되어 이를 합하면 $14a_x + 18a_y + 4a_z$ 가 된다.

Q10

비투자율 350인 환상철심 중의 평균 자계의 세기가 280[AT/m]일 때, 자화의 세기는 약 몇 [Wb/m²]인가?

- ① 0.12
- ② 0.15
- ③ 0.18
- ④ 0.21

정답 · 해설

자화의 세기는 자속밀도에서 진공 성분을 뺀 값으로 정의된다.

$$J = B - \mu_0 H = \mu_0 \mu_s H - \mu_0 H = \mu_0 (\mu_s - 1) H \text{ [Wb/m}^2\text{]}$$

값을 대입하면

$$J = 4\pi \times 10^{-7} \times (350 - 1) \times 280$$

$$= 1.2566 \times 10^{-6} \times 349 \times 280 = 0.123 \text{ [Wb/m}^2\text{]}$$

따라서 약 0.12 [Wb/m²]이다. μ_s 에서 1을 빼지 않고 $B = \mu_0 \mu_s H = 0.123$ 을 그대로 쓰면 값이 거의 같아 보이지만, 비투자율이 클 때만 두 값이 가까워지는 것이고 정의상 $(\mu_s - 1)$ 이 맞다.

Q11

Q[C]의 전하를 가진 반지름 a[m]의 도체구를 유전율 ϵ [F/m]의 기름탱크로부터 공기중으로 빼내는데 요하는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right)$
- ② $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right)$
- ③ $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} (\epsilon_s - 1)$
- ④ $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a} (\epsilon_s - 1)$

정답 · 해설

전하 Q를 가진 반지름 a인 도체구의 정전용량은 $C = 4\pi\epsilon a$ 이고, 축적되는 정전에너지는

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon a}$$

기름(유전율 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_s$) 속에 있을 때와 공기 중(ϵ_0)에 있을 때의 에너지는

$$W_1 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 \epsilon_s a}, W_2 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a}$$

전하량이 일정한 채로 기름에서 공기 중으로 꺼내면 에너지가 늘어나야 하므로, 그 증가분만큼 외부에서 일을 해 주어야 한다.

$$W = W_2 - W_1 = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 a} \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right) \text{ [J]}$$

$\epsilon_s > 1$ 이므로 이 값은 양수이고, 유전체 쪽이 에너지가 낮다는 사실(도체가 유전율이 큰 쪽으로 끌려간다)과 일치한다.

Q12

다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 자기 내의 자속밀도는 벡터포텐셜을 폐로선적분하여 구할 수 있다.
- ② 벡터포텐셜은 거리에 반비례하며 전류의 방향과 같다.
- ③ 자속은 벡터포텐셜의 curl 을 취하면 구할 수 있다.
- ④ 스칼라포텐셜은 정전계와 정자기에서 모두 정의되나 벡터포텐셜은 정전계에서만 정의된다.

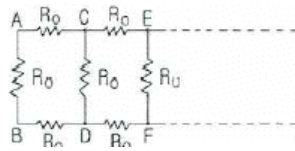
정답 · 해설

벡터포텐셜은 전류에 의해 만들어지며, 그 크기는 전류로부터의 거리에 반비례하고 방향은 전류가 흐르는 방향과 같다는 성질을 가진다.

자속밀도는 벡터포텐셜의 회전(curl)을 취해 구하는 것이며 폐로 선적분으로 구해지는 것은 자속 자체이고, 스칼라포텐셜과 달리 벡터포텐셜은 정자기에서 정의되는 개념이므로 다른 서술들은 옳지 않다.

Q13

한변의 저항이 R_0 인 그림과 같은 무한히 긴 회로에서 AB간의 합성저항은 어떻게 되는가?



- ① $(\sqrt{2} - 1)R_0$
- ② $(\sqrt{3} - 1)R_0$
- ③ $\frac{2}{3}R_0$
- ④ $\frac{3}{4}R_0$

정답 · 해설

그림은 한 변의 저항이 R_0 인 사다리 모양 회로가 오른쪽으로 무한히 반복되는 구조다.

AB에서 본 합성저항을 R 이라 하면, CD에서 오른쪽을 본 회로도 똑같은 무한 반복이므로 그 저항 역시 R 이다.

그러면 AB사이의 세로 저항 R_0 와, 위·아래 가로 저항 R_0 두 개에 R 을 더한 값이 서로 병렬이 되어 $R = \frac{R_0(2R_0 + R)}{3R_0 + R}$ 이 성립한다.

정리하면 $R^2 + 2R_0R - 2R_0^2 = 0$ 이고, 양의 근을 취하면 $R = (\sqrt{3} - 1)R_0$ 이다.

Q14

평면 전자파가 유전율 ϵ , 투자율 μ 인 유전체 내를 전파한다. 전계의 세기가 $E = E_m \sin \omega(t - x/v)$ [V/m] 라면 자계의 세기 h [AT/m]는?

- ① $\sqrt{\mu\epsilon} E_m \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ② $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ③ $\sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_m \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ④ $\sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} E_m \cos \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$

정답 · 해설

평면 전자파에서 전계와 자계는 같은 위상으로 진행하며, 두 크기의 비가 고유임피던스이다. 맥스웰 방정식에 평면파 해를 넣으면 $\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H$ 라는 관계가 나오고, 여기서

$$\eta = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} [\Omega], \text{ 즉 } H = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E$$

손실이 없는 유전체에서는 고유임피던스가 실수이므로 전계와 자계 사이에 위상차가 없다. 따라서 $E = E_m \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right)$ 에 대해

$$H = \sqrt{\frac{\epsilon}{\mu}} E_m \sin \omega \left(t - \frac{x}{v} \right) [\text{AT/m}]$$

계수가 $\sqrt{\mu/\epsilon}$ 이면 전계를 구하는 꼴이 되고, $\cos$ 이 붙으면 90° 위상차가 생겨 평균 전력이 0이 되므로 진행파가 아니다.

Q15

높은 전압이나, 낙뢰를 맞는 자동차 안에는 승객이 안전한 이유가 아닌것은?

- ① 도전성 용기 내부의 장은 외부 전하나 자장이 정지 상태에서 영(zero)이다.
- ② 도전성 내부 벽에는 음(-)전하가 이동하여 외부에 같은 크기의 양(+) 전하를 준다.
- ③ 도전성인 용기라도 속빈 경우에 그 내부에는 전기장이 존재하지 않는다.
- ④ 표면의 도전성 코팅이나 프레임 사이에 도체의 연결이 필요없기 때문이다.

정답 · 해설

도전성 용기가 외부 전하나 자장에 대해 내부를 차폐하는 것은 표면에 유도된 전하가 재배치되어 내부 전기장을 상쇄시키기 때문이며, 이때 도전성 표면이나 프레임 사이가 전기적으로 연결되어 있어야 하나의 등전위 도체 껍질로 작용할 수 있다.

따라서 도전성 코팅이나 프레임 사이의 도체 연결이 필요 없다는 서술은 차폐 원리에 어긋나며, 안전의 이유로 옳지 않다.

Q16

유도기전력의 크기는 폐회로에 쇠교하는 자속의 시간적인 변화율에 비례하는 정량적인 법칙은?

- ① 노이만의 법칙
- ② 가우스의 법칙
- ③ 암페어의 주회적분 법칙
- ④ 플레밍의 오른손 법칙

정답 · 해설

폐회로에 쇠교하는 자속의 시간적 변화율에 비례하여 유도기전력의 크기가 정해진다는 정량적 법칙은 노이만의 법칙이다. 가우스의 법칙은 전하와 전속의 관계를, 암페어의 주회적분 법칙은 전류와 자계의 관계를, 플레밍의 오른손 법칙은 유도기전력의 방향을 다루는 것으로 자속 변화율과 기전력 크기의 정량적 비례관계를 직접 나타내는 법칙이 아니다.

Q17

전계 $E[V/m]$ 가 두 유전체의 경계면에 평행으로 작용하는 경우 경계면의 단위면적당 작용하는 힘은 몇 $[N/m^2]$ 인가?(단, ϵ_1, ϵ_2 는 두 유전체의 유전율이다.)

- ① $f = \frac{1}{2}E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ② $f = E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ③ $f = \frac{1}{2E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$
- ④ $f = \frac{1}{E^2}(\epsilon_1 - \epsilon_2)$

정답 · 해설

전계가 경계면에 평행하다는 것은 전계가 접선 성분만 갖는다는 뜻이다. 경계조건에서 접선 성분은 연속이므로 양쪽 유전체 안의 전계가 같다.

$$E_1 = E_2 = E$$

유전체 내 단위체적당 정전에너지는 $w = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ 이고, 경계면에 작용하는 맥스웰 응력은 양쪽 에너지밀도의 차이로 나타나므로

$$f = w_1 - w_2 = \frac{1}{2}\epsilon_1 E^2 - \frac{1}{2}\epsilon_2 E^2 = \frac{1}{2}E^2(\epsilon_1 - \epsilon_2) [N/m^2]$$

$\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이면 값이 양수이고, 힘은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 작용하는 인장응력이 된다.

참고로 전계가 경계면에 수직인 경우에는 D 가 연속이므로 $f = \frac{1}{2}D^2 \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right)$ 꼴이 되어 형태가 달라진다.

Q18

지름 2mm, 길이 25m인 동선의 내부 인덕턴스는 몇 [μH]인가?

- ① 1.25
 ② 2.5
 ③ 5.0
 ④ 25

정답·해설

도선 내부에 저장되는 자기에너지로부터 내부 인덕턴스를 구한다. 반지름 a 인 원형 도체에 전류가 고르게 흐를 때 내부 자계는 $H = \frac{Ir}{2\pi a^2}$ 이고, 이 에너지를 $\frac{1}{2}L_i I^2$ 와 같다고 놓으면 단위길이당

$$L_i = \frac{\mu_0}{8\pi} [\text{H/m}]$$

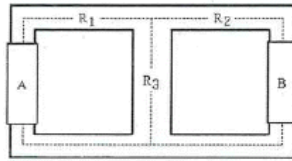
즉 도체 내부 인덕턴스는 굵기와 무관하고 길이에만 비례한다. 길이 l 에 대해

$$L_i = \frac{\mu_0 l}{8\pi} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 25}{8\pi} = \frac{25 \times 10^{-7}}{2} = 1.25 \times 10^{-6} [\text{H}]$$

따라서 1.25 [μH]이다. 지름 2[mm]라는 조건은 이 값에 영향을 주지 않는다.

Q19

아래의 그림과 같은 자기회로에서 A부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기저항과 B부분에만 코일을 감아서 전류를 인가할 때의 자기저항 [AT/Wb]을 각각 구하면 어떻게 되는가?(단, 자기저항 $R_1=3$ [AT/Wb], $R_2=1$, $R_3=2$)



- ① $R_A=2.2$, $R_B=3.67$
 ② $R_A=3.67$, $R_B=2.2$
 ③ $R_A=1.43$, $R_B=2.83$
 ④ $R_A=2.2$, $R_B=1.43$

정답·해설

그림의 점선 자로를 보면 왼쪽 다리 A를 지나는 자료가 R_1 , 오른쪽 다리 B를 지나는 자료가 R_2 , 두 창 사이를 가르는 가운데 다리가 R_3 이다.

A에만 코일을 감으면 기자력이 R_1 쪽 자로에 놓이므로 R_1 에 R_2 와 R_3 의 병렬이 직렬로 붙어 $R_A = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3} = 3 + \frac{1 \times 2}{1 + 2}$, 즉 약 3.67이 된다.

B에만 감으면 기자력이 R_2 쪽 자로에 놓이므로 $R_B = R_2 + \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_3} = 1 + \frac{3 \times 2}{3 + 2} = 2.2$ 이다.

따라서 자기저항은 각각 3.67, 2.2 [AT/Wb]이다.

Q20

5000[μF]의 콘덴서를 60[V]로 충전시켰을 때 콘덴서에 축적되는 에너지는 몇 [J]인가?

- ① 5
- ② 9
- ③ 45
- ④ 90

정답 · 해설

콘덴서에 축적되는 정전에너지는 충전 과정에서 한 일을 적분해 얻은 식

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 \text{ [J]}$$

이다. 값을 대입하면

$$\begin{aligned} W &= \frac{1}{2} \times 5000 \times 10^{-6} \times 60^2 \\ &= \frac{1}{2} \times 5 \times 10^{-3} \times 3600 = 9 \text{ [J]} \\ \frac{1}{2} \text{을 빠뜨리면 } 18 \text{ [J]이 되므로 계수에 주의한다.} \end{aligned}$$

Q21

기력발전소 내의 보조기 중 예비기를 가장 필요로 하는 것은?

- ① 미분탄 송입기
- ② 급수펌프
- ③ 강제 통풍기
- ④ 급탄기

정답 · 해설

급수펌프는 보일러에 물을 지속적으로 공급해야 하는 핵심 설비로, 고장이나 정지 시 즉시 급수가 중단되어 보일러 운전 자체에 치명적 영향을 주므로 예비기를 두어야 한다.

미분탄 송입기, 강제 통풍기, 급탄기도 중요한 보조기이지만 순간적인 정지가 보일러 안전 운전에는 미치는 영향이 급수펌프만큼 즉각적이지 않아 예비기의 필요성이 상대적으로 낮다.

Q22

유량의 크기를 구분할 때 갈수량이란?

- ① 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 355일간 이보다 내려가지 않는 수위
- ② 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 275일간 이보다 내려가지 않는 수위
- ③ 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 185일간 이보다 내려가지 않는 수위
- ④ 하천의 수위 중에서 1년을 통하여 95일간 이보다 내려가지 않는 수위

정답 · 해설

갈수량은 1년 중 355일은 이보다 내려가지 않는 하천의 유량(수위)을 의미하며, 갈수기의 가장 적은 물의 양을 나타내는 지표이다.

275일, 185일, 95일 기준은 각각 저수량, 평수량, 풍수량에 해당하는 값으로 갈수량과는 다른 개념이다.

Q23

송전선로에서 변압기의 유기 기전력에 의해 발생하는 고조파중 제 3고조파를 제거하기 위한 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 변압기를 Δ 결선한다.
- ② 동기 조상기를 설치한다.
- ③ 직렬 리액터를 설치한다.
- ④ 전력용 콘덴서를 설치한다.

정답 · 해설

변압기 유기기전력에 포함된 제3고조파는 여자전류의 왜곡에서 비롯되는데, 변압기 권선을 델타(Δ)결선으로 하면 제3고조파 전류가 델타 폐회로 내부에서 순환하여 외부 계통으로 나가지 못하므로 이를 제거하는 효과적인 방법이 된다.

동기조상기, 직렬 리액터, 전력용 콘덴서는 무효전력 조정이나 특정 고조파 억제를 위한 설비이지 변압기 결선 자체에서 발생하는 제3고조파를 제거하는 근본적 대책이 아니다.

Q24

전압 V_1 [k/V] 에 대한 %리액턴스 값이 X_{p1} 이고, 전압 V_2 [k/V] 에 대한 %리액턴스 값이 X_{p2} 일 때, 이들 사이의 관계로 옳은 것은?

- ① $X_{p1} = \frac{V_1^2}{V_2} X_{p2}$
- ② $X_{p1} = \frac{V_2}{V_1^2} X_{p2}$
- ③ $X_{p1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 X_{p2}$
- ④ $X_{p1} = \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^2 X_{p2}$

정답 · 해설

퍼센트 리액턴스는 정격전류가 흐를 때 리액턴스에 생기는 전압강하를 상전압에 대한 비로 나타낸 값이다. 3상에서 정격용량을 P , 선간전압을 V 라 하면 정격전류는 $I_n = \frac{P}{\sqrt{3}V}$ 이므로

$$\%X = \frac{I_n X}{V/\sqrt{3}} \times 100 = \frac{\sqrt{3} I_n X}{V} \times 100 = \frac{PX}{V^2} \times 100$$

같은 설비(실제 리액턴스 X 가 같고 기준용량도 같음)를 서로 다른 전압을 기준으로 환산하면 $\%X$ 는 전압의 제곱에 반비례한다.

$$\frac{X_{p1}}{X_{p2}} = \frac{1/V_1^2}{1/V_2^2} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2$$

$$X_{p1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^2 X_{p2}$$

예를 들어 기준전압을 2배로 올리면 퍼센트 리액턴스는 1/4로 줄어든다.

Q25

22.9[kV·Y] 가공배전선로에서 주 공급선로의 정전사고시 예비전원 선로로 자동 전환되는 개폐장치는?

- ① 기중부하 개폐기
- ② 고장구간 자동 개폐기
- ③ 자동선로 구분 개폐기
- ④ 자동부하 전환 개폐기

정답 · 해설

주 공급선로에 정전사고가 발생했을 때 예비전원 선로로 자동 전환하여 공급을 지속시키는 개폐장치는 자동부하 전환 개폐기이다.

기중부하 개폐기는 부하전류 개폐용, 고장구간 자동 개폐기와 자동선로 구분 개폐기는 고장구간을 자동으로 구분·분리하는 용도로, 예비전원으로서의 자동 전환 기능과는 목적이 다르다.

Q26

보호 계전기의 반한시·정한시 특성은?

- ① 동작전류가 커질수록 동작시간이 짧게 되는 특성
- ② 최소 동작전류 이상의 전류가 흐르면 즉시 동작하는 특성
- ③ 동작전류의 크기에 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성
- ④ 동작전류가 적은 동안에는 동작 전류가 커질수록 동작시간이 짧아지고, 어떤 전류 이상이 되면 동작전류의 크기에 관계 없이 일정한 시간에서 동작하는 특성

정답 · 해설

반한시·정한시 특성은 동작전류가 적은 구간에서는 전류가 커질수록 동작시간이 짧아지다가, 어떤 전류값 이상에서는 전류 크기와 관계없이 일정한 시간에 동작하는 특성을 말한다.

단순히 전류가 커질수록 시간이 짧아지기만 하는 것은 반한시 특성만을, 즉시 동작하는 것은 순시 특성을, 전류와 무관하게 항상 일정 시간에 동작하는 것은 정한시 특성만을 나타내는 것으로 두 특성이 결합된 반한시·정한시 특성과는 다르다.

Q27

송전계통의 안정도를 증진시키는 방법이 아닌것은?

- ① 속응 여자방식을 채택한다.
- ② 고속도 재폐로 방식을 채용한다.
- ③ 발전기나 변압기의 리액턴스를 크게한다.
- ④ 고장전류를 줄이고 고속도 차단방식을 채용한다.

정답 · 해설

발전기나 변압기의 리액턴스를 작게 할수록 계통의 동기화력이 커져 안정도가 향상되므로, 리액턴스를 크게 하는 것은 오히려 안정도를 저하시키는 방향이다.

속응 여자방식, 고속도 재폐로 방식, 고속도 차단에 의한 고장전류 저감은 모두 사고 발생 시 계통을 빠르게 복구하거나 외란의 영향을 줄여 안정도를 증진시키는 대표적인 방법이다.

Q28

송전계통의 중성점을 직접 접지할 경우 관계가 없는 것은?

- ① 과도 안정도 증진
- ② 계전기 동작 확실
- ③ 기기의 절연수준 저감
- ④ 단절연 변압기 사용 가능

정답 · 해설

중성점 직접접지는 지락사고 시 건전상의 전위 상승이 작아 기기의 절연수준을 낮출 수 있고 단절연이 가능하며, 지락전류가 커서 계전기가 확실하게 동작한다는 장점이 있다.

반면 큰 지락전류가 흐르는 만큼 계통에 주는 충격이 커서 과도 안정도 측면에서는 오히려 불리하므로, 과도 안정도 증진은 직접접지의 장점으로 볼 수 없다.

Q29

송전선로의 수전단을 단락할 경우 송전단에서 본 임피던스가 300Ω 이고 수전단을 개방한 경우에는 900Ω 일 때, 이 선로의 특성임피던스 $Z_0[\Omega]$ 는 약 얼마인가?

- ① 490
- ② 500
- ③ 510
- ④ 520

정답 · 해설

분포정수 선로를 4단자 정수로 보면 수전단 단락 시 송전단에서 본 임피던스는 $Z_{ss} = \frac{B}{D}$, 수전단 개방 시는 $Z_{so} = \frac{A}{C}$ 이다.
 여기서 $A = D = \cosh \gamma l$, $B = Z_0 \sinh \gamma l$, $C = \frac{\sinh \gamma l}{Z_0}$ 이므로 두 값을 곱하면 쌍곡선 함수가 서로 지워지고 $Z_{ss}Z_{so} = \frac{B}{D} \cdot \frac{A}{C} = Z_0^2$ 만 남는다.
 따라서 특성임피던스는 두 측정값의 기하평균이다.
 $Z_0 = \sqrt{Z_{ss}Z_{so}} = \sqrt{300 \times 900} = \sqrt{270000} \approx 519.6 [\Omega]$
 약 $520 [\Omega]$ 이다.

Q30

제 5고조파 전류의 억제를 위해 전력용 콘덴서에 직렬로 삽입하는 유도 리액턴스의 값으로 적당한 것은?

- ① 전력용 콘덴서 용량의 약 6% 정도
- ② 전력용 콘덴서 용량의 약 12% 정도
- ③ 전력용 콘덴서 용량의 약 18% 정도
- ④ 전력용 콘덴서 용량의 약 24% 정도

정답 · 해설

제5고조파에 대해 직렬 리액터와 콘덴서가 공진하도록 $5\omega L = \frac{1}{5\omega C}$ 를 세우면 $\omega L = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{\omega C}$, 즉 리액터의 리액턴스가 콘덴서 리액턴스의 4%가 되어야 한다는 이론값이 나온다.
 실제로는 주파수 변동과 콘덴서 용량 오차에 대한 여유를 두어 이보다 조금 큰 약 6% 정도로 설계하므로, 12%·18%·24%는 필요 이상으로 커서 콘덴서에 걸리는 전압과 손실만 키우는 값이다.

Q31

각 수용가의 수용률 및 수용가 사이의 부등률이 변화할 때 수용가군 총합의 부하율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수용률에 비례하고 부등률에 반비례한다.
- ② 부등률에 비례하고 수용률에 반비례한다.
- ③ 부등률과 수용률에 모두 반비례한다.
- ④ 부등률과 수용률에 모두 비례한다.

정답 · 해설

부하율은 평균부하를 최대부하로 나눈 값으로, 부등률이 커질수록(각 수용가의 최대수요 시각이 분산될수록) 총합의 최대부하가 낮아져 부하율이 좋아지므로 부등률에 비례하는 관계에 있다.

반대로 수용률이 커지면 개별 수용가의 최대수요가 설비용량에 가까워져 총합 부하의 최대치가 커지는 경향이 있어 부하율은 수용률에 반비례하는 경향을 보인다.

Q32

송전단 전압이 3.4kV, 수전단 전압이 3kV인 배전선로에서 수전단의 부하를 끊은 경우의 수전단 전압이 3.2kV로 되었다면 이때의 전압 변동률은 약 몇 %인가?

- ① 5.88
- ② 6.25
- ③ 6.67
- ④ 11.76

정답 · 해설

전압 변동률은 부하를 끊었을 때(무부하) 수전단 전압이 정격 부하 시 수전단 전압에서 얼마나 올라가는가를 부하 시 수전단 전압을 기준으로 나타낸 값이다.

$$\delta = \frac{V_{r0} - V_r}{V_r} \times 100 [\%]$$

무부하 수전단 전압 $V_{r0} = 3.2$ [kV], 부하 시 수전단 전압 $V_r = 3$ [kV]이므로

$$\delta = \frac{3.2 - 3}{3} \times 100 = \frac{0.2}{3} \times 100 \approx 6.67 [\%]$$

기준을 무부하 전압 3.2 [kV]로 잘못 잡으면 $\frac{0.2}{3.2} \times 100 = 6.25$ [%]가 나온다. 송전단 전압 3.4 [kV]는 전압 강하율(전압 변동률과 다른 양)을 구할 때 쓰는 값이므로 여기서는 사용하지 않는다.

Q33

전력계통에서 무효전력을 조정하는 조상설비 중 전력용 콘덴서를 동기 조상기와 비교할 때 옳은 것은?

- ① 전력손실이 크다.
- ② 지상 무효전력분을 공급할 수 있다.
- ③ 전압 조정을 계단적으로 밖에 못한다.
- ④ 송전선로를 시송전할 때 선로를 충전할 수 있다.

정답 · 해설

전력용 콘덴서는 진상 무효전력만 공급할 수 있고 연속적인 조정이 되지 않아 커패시터 뱅크를 계단적으로 넣고 빼는 방식으로만 전압을 조정할 수 있다.

동기조상기는 여자전류 조정으로 진상·지상 무효전력을 모두 연속적으로 공급할 수 있고 선로 충전에도 활용되는 반면, 전력용 콘덴서는 손실이 작고 지상 무효전력 공급이나 선로 충전 기능은 갖지 못한다.

Q34

송전선로의 코로나 방지에 가장 효과적인 방법은?

- ① 전선의 높이를 가급적 낮게 한다.
- ② 코로나 임계전압을 낮게 한다.
- ③ 선로의 절연을 강화한다.
- ④ 복도체를 사용한다.

정답 · 해설

코로나 방지를 위해서는 전선 표면의 전위경도를 낮춰야 하는데, 복도체를 사용하면 등가반지름이 커져 전선 표면의 전위경도가 낮아지므로 코로나 임계전압이 높아져 가장 효과적인 방지 대책이 된다.

전선의 높이를 낮추거나 코로나 임계전압을 낮추는 것, 절연을 강화하는 것은 코로나 발생을 억제하는 데 직접적인 효과가 없거나 오히려 불리한 방향이다.

Q35

일반적으로 화력발전소에서 적용하고 있는 열사이클 중 가장 열효율이 좋은 것은?

- ① 재생 사이클
- ② 랭킨 사이클
- ③ 재열 사이클
- ④ 재생재열 사이클

정답 · 해설

재생재열 사이클은 급수 가열을 통한 재생과 증기를 중간에 재가열하는 재열을 함께 적용하여 열손실을 최소화하므로, 화력발전소의 열사이클 중 열효율이 가장 우수하다.

랭킨 사이클이 기본 사이클이고 재생 사이클과 재열 사이클은 각각 한 가지 개선만 적용한 것이므로, 두 가지를 결합한 재생재열 사이클보다 효율이 낮다.

Q36

한류 리액터를 사용하는 가장 큰 목적은?

- ① 충전 전류의 제한
- ② 접지 전류의 제한
- ③ 누설 전류의 제한
- ④ 단락 전류의 제한

정답 · 해설

한류 리액터는 계통에 직렬로 삽입되어 임피던스를 높임으로써 단락사고 발생 시 흐르는 단락전류를 제한하는 것을 주된 목적으로 한다.

충전전류나 누설전류, 접지전류의 제한은 한류 리액터의 주된 용도가 아니다.

Q37

송전 계통의 절연협조에 있어서 절연 레벨을 가장 낮게 잡고 있는 기기는?

- ① 차단기
- ② 피뢰기
- ③ 단로기
- ④ 변압기

정답 · 해설

절연협조에서 피뢰기는 이상전압이 유입되었을 때 가장 먼저 방전하여 다른 기기를 보호해야 하므로, 계통을 구성하는 기기들 중 절연 레벨을 가장 낮게 설정한다.

차단기, 단로기, 변압기는 피뢰기보다 높은 절연 레벨을 가지도록 하여 피뢰기가 제한전압 이하로 이상전압을 억제한 뒤에도 안전하게 견딜 수 있게 한다.

Q38

송전계통에서 절연협조의 기본이 되는것은?

- ① 애자의 섬락전압
- ② 권선의 절연내력
- ③ 피뢰기의 제한전압
- ④ 변압기 부심의 섬락전압

정답 · 해설

절연협조는 계통 내 각 기기의 절연강도를 피뢰기의 제한전압을 기준으로 하여 단계적으로 설정하는 것을 기본으로 한다.

애자의 섬락전압, 권선의 절연내력, 변압기 부심의 섬락전압은 각 기기의 절연강도를 나타내는 값일 뿐, 절연협조 전체의 기준이 되는 것은 이상전압을 제한해 주는 피뢰기의 제한전압이다.

Q39

154[kV] 송전선로에서 송전거리가 154[km]라 할때 송전용량 계수법에 의한 송전용량은 몇 [kW]인가? (단, 송전용량 계수는 1200으로 한다.)

- ① 61600
- ② 92400
- ③ 123200
- ④ 184800

정답 · 해설

송전용량 계수법은 송전전압의 제곱에 비례하고 송전거리에 반비례한다는 경험식이다.

$$P = k \frac{V^2}{l} [\text{kW}]$$

여기서 V 는 송전전압[kV], l 은 송전거리[km], k 는 송전용량 계수이다.

대입하면

$$P = 1200 \times \frac{154^2}{154} = 1200 \times 154 = 184800 [\text{kW}]$$

전압과 거리의 수치가 154로 같아 제곱 중 하나가 약분되는 형태이다.

Q40

22.9[kV], Y결선된 자가용 수전설비의 계기용 변압기의 2차측 정격전압은 몇 V인가?

- ① 110
- ② 190
- ③ $110\sqrt{3}$
- ④ $190\sqrt{3}$

정답 · 해설

계기용 변압기는 고전압을 계측기·계전기가 받을 수 있는 낮은 전압으로 변성하는 기기이므로, 2차측 정격전압은 계측기 입력 규격에 맞추어 110V로 표준화되어 있다. 1차 전압이 22.9kV이든 다른 값이든 2차 정격은 이 표준값을 따른다.

190V나 여기에 $\sqrt{3}$ 을 곱한 값은 계기용 변압기 2차 정격으로 규정된 표준값이 아니다.

Q41

단상 변압기의 1차 전압 E_1 , 1차 저항 r_1 , 2차 저항 r_2 , 1차 누설리액턴스 x_1 , 2차 누설리액턴스 x_2 , 권수비 a 라 하면 2차 권선을 단락했을 때의 1차 단락 전류는?

- ① $I_{1s} = E_1 / \sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}$
- ② $I_{1s} = E_1 / a \sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}$
- ③ $I_{1s} = E_1 / \sqrt{(r_1 + r_2/a^2)^2 + (x_1/a^2 + x_2)^2}$
- ④ $I_{1s} = a E_1 / \sqrt{(r_1/a^2 + r_2)^2 + (x_1/a^2 + x_2)^2}$

정답 · 해설

2차를 단락하면 여자 전류는 무시할 수 있고, 등가회로는 1차 임피던스와 **1차로 환산한** 2차 임피던스의 직렬 회로가 된다. 권수비가 a 이므로 2차량을 1차로 옮기면 임피던스는 a^2 배가 되어 $r_2 \rightarrow a^2 r_2$, $x_2 \rightarrow a^2 x_2$ 이다.

따라서 1차에서 본 단락 임피던스는

$$Z_{1s} = (r_1 + a^2 r_2) + j(x_1 + a^2 x_2)$$

$$|Z_{1s}| = \sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}$$

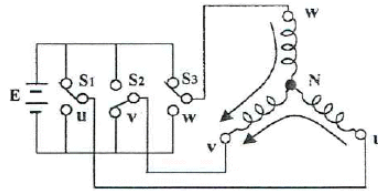
1차 전압 E_1 이 이 임피던스에 걸리므로

$$I_{1s} = \frac{E_1}{\sqrt{(r_1 + a^2 r_2)^2 + (x_1 + a^2 x_2)^2}}$$

분모에 $\frac{r_2}{a^2}$ 나 $\frac{x_2}{a^2}$ 이 들어간 식은 2차 기준으로 환산한 형태를 1차 전압과 섞은 것이라 차원이 맞지 않는다.

Q42

그림과 같이 180° 도통형 인버터의 상태일 때 u 상과 v 상의 상전압 및 u - v 선간전압은?



- ① $\frac{1}{3}E, \left(-\frac{2}{3}E\right), E$
- ② $\frac{2}{3}E, \frac{1}{3}E, \frac{1}{3}E$
- ③ $\frac{1}{2}E, \frac{1}{2}E, E$
- ④ $\frac{1}{3}E, \frac{2}{3}E, \frac{1}{3}E$

정답 · 해설

그림에서 u 와 w 의 스위치는 위쪽 접점에, v 의 스위치는 아래쪽 접점에 붙어 있어 u, w 는 전원의 $+$ 측에, v 는 $-$ 측에 연결된다. Y 결선 권선에 그려진 화살표도 u 와 w 에서 v 쪽으로 향하고 있어 같은 상태임을 보여 준다.

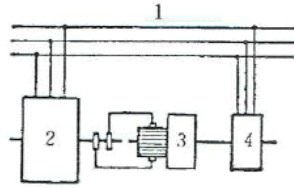
전원의 $-$ 측을 기준으로 하면 u, w 단자 전위는 E , v 단자 전위는 0 이므로 평형 Y 부하의 중성점 전위는 $V_N = \frac{E + 0 + E}{3} = \frac{2}{3}E$ 이다.

따라서 상전압은 $V_u = E - \frac{2}{3}E = \frac{1}{3}E$, $V_v = 0 - \frac{2}{3}E = -\frac{2}{3}E$ 이다.

선간전압은 $V_{uv} = \frac{1}{3}E - \left(-\frac{2}{3}E\right) = E$ 가 된다.

Q43

그림은 동기 발전기의 구동 개념도이다. 그림에서 2를 발전기라 할때 3의 명칭으로 적합한 것은?



- ① 전동기
- ② 여자기
- ③ 원동기
- ④ 제동기

정답 · 해설

그림에서 3은 발전기 2와 같은 축에 커플링으로 직결되어 있고, 3의 단자에서 나온 배선이 축 쪽 기기로 되돌아가 별도의 폐회로를 이루고 있다.

동기 발전기는 회전자 계자 권선에 직류를 흘려 주어야 자속이 만들어지므로, 이 직류를 만들어 계자 권선으로 보내 주는 기기가 반드시 필요하다.

그 역할을 하는 것이 여자기이며, 그림처럼 발전기와 같은 축에 직결해 함께 회전시키는 것이 일반적인 구성이다.

Q44

극수 6, 회전수 1200rpm의 교류 발전기와 병렬운전하는 극수 8의 교류 발전기의 회전수[rpm]은?

- ① 600
- ② 750
- ③ 900
- ④ 1200

정답 · 해설

교류 발전기를 병렬운전하려면 주파수가 같아야 한다. 동기 발전기의 주파수는

$$f = \frac{PN_s}{120}$$

극수 6, 회전수 1200rpm인 발전기의 주파수는

$$f = \frac{6 \times 1200}{120} = 60 \text{ [Hz]}$$

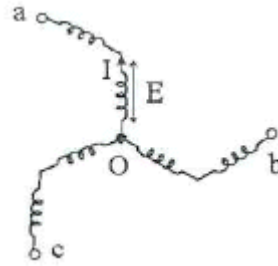
극수 8인 발전기도 같은 60Hz를 내야 하므로

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900 \text{ [rpm]}$$

즉 회전수는 극수에 반비례하여 $1200 \times \frac{6}{8} = 900 \text{ [rpm]}$ 이 된다.

Q45

3상 동기 발전기에서 그림과 같이 1상의 권선을 서로 똑같은 2조로 나누어서 그 1조의 권선전압을 $E[V]$, 각 권선의 전류를 $I[A]$ 라 하고 지그재그 Y형[zigzag star]으로 결선하는 경우 선간전압, 선전류 및 피상 전력은?



- ① $3E, I, \sqrt{3} \times 3E \times I = 5.2EI$
- ② $\sqrt{3}E, 2I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times 2I = 6EI$
- ③ $E, 2\sqrt{3}I, \sqrt{3} \times E \times 2\sqrt{3}I = 6EI$
- ④ $\sqrt{3}E, \sqrt{3}I, \sqrt{3} \times \sqrt{3}E \times \sqrt{3}I = 5.2EI$

정답 · 해설

그림에서 각 상은 크기가 같은 반권선 2 개가 직렬로 이어져 중성점 O로 모이고, 그중 한 조의 전압이 E , 전류가 I 로 표시되어 있다.

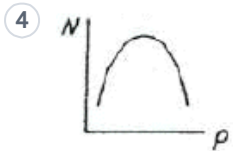
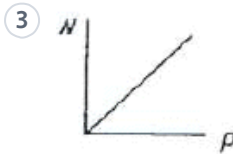
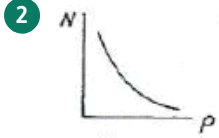
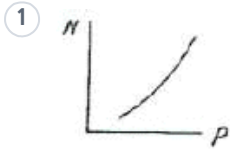
지그재그 결선에서는 한 상을 이루는 두 반권선이 서로 다른 자극에서 나와 120° 의 위상차를 가지므로, 한 상의 전압은 두 E 의 벡터차인 $\sqrt{3}E$ 가 된다.

Y결선이므로 선간전압은 $\sqrt{3} \times \sqrt{3}E = 3E$ 이고, 두 반권선이 직렬이므로 선전류는 그대로 I 이다.

따라서 피상전력은 $P_a = \sqrt{3} \times 3E \times I = 5.2EI$ 이다.

Q46

동기 발전기에서 동기속도와 극수와의 관계를 표시한 것은?(단, N : 동기속도, P : 극수이다.)



정답 · 해설

동기속도는 $N = \frac{120f}{P}$ 로 주어진다.

주파수가 일정하면 $NP = 120f$ 로 일정하므로 N 은 극수 P 에 반비례하는 직각쌍곡선이 된다.

따라서 극수가 늘어날수록 속도가 처음에는 급격히, 이후에는 완만하게 줄어드는 감소 곡선이 옳다.

Q47

4극, 60Hz의 회전 변류기가 있는데 회전 전기자형이다. 이 회전 변류기의 회전 방향과 회전 속도는 다음 중 어느 것인가?

- ① 회전자계의 방향으로 1800rpm 속도로 회전한다.
- ② 회전자계의 방향으로 1800rpm 이하의 속도로 회전한다.
- ③ 회전자계의 반대 방향으로 1800rpm 속도로 회전한다.
- ④ 회전자계의 반대 방향으로 1800rpm 이상의 속도로 회전한다.

정답 · 해설

회전변류기는 하나의 전기자에 슬립링과 정류자를 함께 갖춘 동기기로, 회전 전기자형에서는 계자극이 고정되고 전기자가 회전한다. 전기자 권선에 흐르는 3상 전류는 전기자를 기준으로 동기속도로 도는 회전자계를 만드는데, 이 자계가 고정된 계자극에 대해 정지해 있어야 일정한 토크가 생기므로 전기자 자체는 그 회전자계와 크기가 같고 방향이 반대인 속도로 돌아야 한다.

속도의 크기는 동기속도로 $N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{4} = 1800[\text{rpm}]$ 이다. 따라서 회전자계와 반대 방향으로 1800rpm이며, 동기이기이므로 그보다 느리거나 빠른 속도로는 돌 수 없다.

Q48

변압기 단락시험에서 변압기의 임피던스 전압이란?

- ① 여자 전류가 흐를 때의 2차측 단자전압
- ② 정격 전류가 흐르때의 2차측 단자전압
- ③ 2차 단락 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하
- ④ 정격 전류가 흐를 때의 변압기 내의 전압 강하

정답 · 해설

단락시험은 2차측을 단락하고 1차 전압을 0에서 서서히 올려 정격전류가 흐르는 순간에 멈추는 시험이며, 이때 인가된 1차 전압이 임피던스 전압이다. 2차가 단락되어 단자전압이 0이므로 인가전압은 전부 변압기 내부 임피던스에서 소비되고, 결국 정격전류가 흐를 때 변압기 내부에 생기는 전압강하를 뜻한다.

여자전류는 무부하 시험에서 다루는 값이라 임피던스 전압과 무관하고, 단락 상태에서는 2차 단자전압 자체가 0이므로 단자전압으로 정의할 수 없다. 또한 이 시험에서 흘리는 전류는 사고 시의 2차 단락전류가 아니라 정격전류로 제한한 값이다.

Q49

정격전압 100V, 정격전류 50A인 분권 발전기의 유기기전력은 몇 V인가? (단, 전기자 저항 0.2Ω, 계자전류 및 전기자 반작용은 무시한다.)

- ① 110
- ② 120
- ③ 125
- ④ 127.5

정답 · 해설

분권 발전기에서 전기자 전류는 부하 전류와 계자 전류의 합이다.

$$I_a = I + I_f$$

계자 전류를 무시하라고 했으므로 $I_a = I = 50$ [A]이다.

발전기이므로 유기기전력은 단자 전압보다 전기자 저항 강하만큼 크다.

$$E = V + I_a R_a$$

전기자 반작용도 무시하므로

$$E = 100 + 50 \times 0.2 = 100 + 10 = 110 \text{ [V]}$$

전동기라면 $E = V - I_a R_a = 90$ [V]가 되므로 부호 방향을 구분해야 한다.

Q50

권선형 유도전동기 2대를 직렬종속으로 운전하는 경우 그 동기속도는 어떤 전동기의 속도와 같은가?

- ① 두 전동기 중 적은 극수를 갖는 전동기
- ② 두 전동기 중 많은 극수를 갖는 전동기
- ③ 두 전동기의 극수의 합과 같은 극수를 갖는 전동기
- ④ 두 전동기의 극수의 차와 같은 극수를 갖는 전동기

정답 · 해설

직렬종속법은 제1전동기의 1차에 전원을 넣고 그 회전자(2차) 출력을 제2전동기의 1차에 공급하도록 두 대를 이어 붙이는 속도제어법이다. 이때 두 대가 하나의 기계처럼 묶여 극수가 $P_1 + P_2$ 인 전동기와 같은 동기속도 $N_s = \frac{120f}{P_1 + P_2}$ 로 회전한다. 따라서 극수가 합쳐진 만큼 동기속도가 낮아지는 것이며, 두 전동기 중 한쪽의 극수만으로 정해지지도 않고 극수의 차로 정해지지도 않는다(극수의 차가 기준이 되는 것은 두 전동기의 회전 방향을 반대로 하는 차동종속의 경우이다).

Q51

사이리스터를 이용한 교류전압 크기 제어방식은?

- ① 정지 레오나드 방식
- ② 초퍼 방식
- ③ 위상제어 방식
- ④ TRC 방식

정답 · 해설

사이리스터의 점호각을 조정하여 교류전압의 실효값 크기를 제어하는 방식은 위상제어 방식이다. 정지 레오나드 방식은 직류전동기 속도제어, 초퍼 방식은 직류전압 제어, TRC 방식 등은 각각 다른 용도의 전력변환 방식으로 사이리스터를 이용한 교류전압 크기 제어와는 구분된다.

Q52

전체 도체수는 100, 단중 중권이며 자극수는 4, 자속수는 극당 0.628Wb인 직류 분권 전동기가 있다. 이 전동기의 부하시 전 기자에 5A가 흐르고 있었다면 이때의 토크[N·m]는?

- ① 12.5
- ② 25
- ③ 50
- ④ 100

정답 · 해설

직류기의 유기기전력은 $E = \frac{PZ\phi N}{60a}$ 이고, 기계적 출력 $E I_a$ 가 $T\omega$ 와 같다는 관계에서 토크 식이 나온다.

$$T = \frac{E I_a}{\omega} = \frac{E I_a}{2\pi \frac{N}{60}} = \frac{PZ\phi I_a}{2\pi a}$$

회전수 N 이 약분되어 토크는 회전수와 무관한 식이 된다.

단중 중권이므로 병렬 회로수는 극수와 같아 $a = P = 4$ 이다. 도체수 $Z = 100$, 극당 자속 $\phi = 0.628$ [Wb], $I_a = 5$ [A]를 대입하면

$$T = \frac{4 \times 100 \times 0.628 \times 5}{2\pi \times 4} = \frac{1256}{25.13} \approx 50 \text{ [N} \cdot \text{m]}$$

Q53

변압기에서 콘서베이터의 용도는?

- ① 통풍 장치
- ② 변압유의 열화방지
- ③ 강제 순환
- ④ 코로나 방지

정답 · 해설

콘서베이터는 변압기 본체 위쪽에 설치되어 절연유가 외기와 직접 접촉하지 않도록 함으로써 절연유의 열화를 방지하는 역할을 한다.

통풍이나 강제 순환, 코로나 방지는 각각 냉각 방식이나 절연 설계와 관련된 것으로 콘서베이터의 기능과는 다르다.

Q54

3상 농형 유도전동기의 기동방법으로 틀린 것은?

- ① Y-Δ기동
- ② 2차 저항에 의한 기동
- ③ 전전압 기동
- ④ 리액터 기동

정답 · 해설

2차 저항에 의한 기동법은 회전자에 외부 저항을 접속할 수 있는 권선형 유도전동기에 적용하는 기동방법으로, 회전자가 도체 봉으로 이루어진 농형 유도전동기에는 적용할 수 없다.

Y-Δ기동, 전전압 기동, 리액터 기동은 모두 농형 유도전동기에 실제로 사용되는 기동방법이다.

Q55

스테핑 모터에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 회전속도는 스테핑 주파수에 반비례한다.
- ② 총 회전각도는 스텝각과 스텝수의 곱이다.
- ③ 분해능은 스텝각에 반비례한다.
- ④ 펄스구동 방식의 전동기이다.

정답 · 해설

스테핑 모터의 회전속도는 입력되는 스테핑(구동) 주파수에 비례하여 빨라지므로, 반비례한다는 서술은 틀린 설명이다.

총 회전각도가 스텝각과 스텝수의 곱으로 정해지는 것, 분해능이 스텝각에 반비례하는 것, 펄스로 구동되는 전동기라는 것은 모두 스테핑 모터의 옳은 특성이다.

Q56

전기철도에 가장 적합한 직류 전동기는?

- ① 분권 전동기
- ② 직권 전동기
- ③ 복권 전동기
- ④ 자여자 분권 전동기

정답 · 해설

직권 전동기는 부하(전류)가 클수록 큰 기동토크를 내고 부하가 작아지면 속도가 크게 상승하는 특성을 가져, 기동 시 큰 견인력이 필요하고 부하 변동이 큰 전기철도용 전동기로 가장 적합하다.

분권이나 복권, 자여자 분권 전동기는 속도 변화가 상대적으로 적어 큰 기동토크가 요구되는 전기철도용으로는 직권 전동기에 비해 적합하지 않다.

Q57

3상 전원을 이용하여 2상 전압을 얻고자 할 때 사용하는 결선 방법은?

- ① Scott 결선
- ② Fork 결선
- ③ 환상 결선
- ④ 2중 3각 결선

정답 · 해설

3상 전원으로부터 2상 전압을 얻을 때 사용하는 결선은 스콧(Scott) 결선이다.
Fork 결선이나 환상 결선, 2중 3각 결선은 다른 목적의 결선 방식으로 3상에서 2상을 얻는 변환에는 사용되지 않는다.

Q58

직류 분권 발전기를 서서히 단락상태로 하면 어떤 상태로 되는가?

- ① 과전류로 소손된다.
- ② 과전압이 된다.
- ③ 소전류가 흐른다.
- ④ 운전이 정지된다.

정답 · 해설

분권 발전기는 계자권선이 전기자와 병렬로 연결되어 있어, 단자가 단락되면 단자전압이 급격히 낮아지고 이에 따라 계자전류(자속)도 함께 감소한다. 자속이 줄어들면 유기기전력도 함께 줄어들므로 단락전류는 무제한으로 커지지 않고 비교적 작은 전류로 안정된다. 과전류로 소손되거나 과전압이 되는 것은 분권 발전기의 이러한 자기제한 특성과 맞지 않으며, 서서히 단락한다고 해서 운전이 즉시 정지되지도 않는다.

Q59

권선형 유도전동기와 직류 분권전동기와의 유사한 점으로 가장 옳은 것은?

- ① 정류자가 있고, 저항으로 속도조정을 할 수 있다.
- ② 속도 변동률이 크고, 토크가 전류에 비례한다.
- ③ 속도 가변이 용이하며, 기동토크가 기동 전류에 비례한다.
- ④ 속도 변동률이 적고, 저항으로 속도 조정을 할 수 있다.

정답 · 해설

권선형 유도전동기는 2차(회전자) 회로에 외부 저항을 넣어 속도를 조정할 수 있고, 직류 분권전동기 역시 계자 또는 전기자 회로에 저항을 넣어 속도를 조정할 수 있다는 점에서 서로 유사하다. 두 전동기 모두 부하가 변해도 속도 변화가 비교적 작은 정속도 특성을 가진다. 정류자는 직류기에만 있으므로 정류자를 언급한 설명은 옳지 않고, 속도 변동률이 크거나 기동토크가 기동전류에 비례한다는 설명도 두 전동기의 특성과 맞지 않는다.

Q60

동기 발전기에서 전기자 권선과 계자 권선이 모두 고정되고 유도자가 회전하는 것은?

- ① 수차 발전기
- ② **고주파 발전기**
- ③ 터빈 발전기
- ④ 엔진 발전기

정답 · 해설

전기자 권선과 계자 권선이 모두 고정자에 있고, 자속을 만들어 회전하는 유도자(inductor)만 회전하는 구조는 고주파 발전기에서 쓰인다. 수차 발전기, 터빈 발전기, 엔진 발전기는 일반적으로 계자가 회전하는 회전계자형 구조를 사용하므로 유도자형과는 다르다.

Q61

전달함수의 크기가 주파수 0에서 최대값을 갖는 저역통과 필터가 있다. 최대값의 70.7% 또는 -3dB로 되는 크기까지의 주파수로 정의되는 것은?

- ① 공진 주파수
- ② 첨두 공진점
- ③ **대역폭**
- ④ 분리도

정답 · 해설

저역통과 필터에서 전달함수 크기가 직류(주파수 0)에서의 최대값 대비 70.7%, 즉 -3dB로 떨어지는 주파수를 대역폭이라 한다. 공진 주파수는 크기가 최대가 되는 주파수를, 첨두공진점은 그때의 크기 값을 의미하므로 이 정의와는 다른 개념이다.

Q62

어떤 제어계의 전달함수 $G(s) = \frac{s}{(s+2)(s^2+2s+2)}$ 에서 안정성을 판정하면?

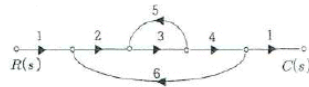
- ① 임계상태
- ② 불안정
- ③ **안정**
- ④ 알수 없다.

정답 · 해설

전달함수 $G(s) = \frac{s}{(s+2)(s^2+2s+2)}$ 의 극은 $s = -2$ 와 $s^2 + 2s + 2 = 0$ 의 근인 $s = -1 \pm j$ 이다. 세 극 모두 실수부가 음수이므로 이 계는 안정하다.

Q63

그림과 같은 신호흐름선도에서 $C(s)/R(s)$ 의 값은?



- ① $-(24/159)$
- ② $-(12/79)$
- ③ $24/65$
- ④ $24/159$

정답 · 해설

전향 경로는 $R(s)$ 에서 $C(s)$ 까지 하나뿐이고 그 이득은 $P_1 = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 1 = 24$ 이다.

위쪽 5의 화살표는 이득 3인 가지의 끝 마디에서 그 시작 마디로 되돌아가므로 $L_1 = 3 \times 5 = 15$ 이고, 아래쪽 6의 화살표는 이득 4인 가지의 끝 마디에서 이득 2인 가지의 시작 마디로 되돌아가므로 $L_2 = 2 \times 3 \times 4 \times 6 = 144$ 이다.

두 루프는 마디를 공유해 서로 접촉하므로 $\Delta = 1 - (15 + 144) = -158$ 이고, 전향 경로가 두 루프에 모두 닿으므로 $\Delta_1 = 1$ 이다.

따라서 $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{24}{-158} = -\frac{12}{79}$ 이다.

Q64

$G(s) = K/s$ 인 적분요소의 보드선도에서 이득곡선의 1decade당 기울기는 몇 dB인가?

- ① 10
- ② 20
- ③ -10
- ④ -20

정답 · 해설

$G(s) = \frac{K}{s}$ 에 $s = j\omega$ 를 넣으면 $G(j\omega) = \frac{K}{j\omega}$ 이므로 크기는 $|G(j\omega)| = \frac{K}{\omega}$ 이다.

이득은

$$g = 20 \log_{10} \frac{K}{\omega} = 20 \log_{10} K - 20 \log_{10} \omega \text{ [dB]}$$

주파수를 10배로 올리면(1decade) $\omega \rightarrow 10\omega$ 이므로 이득 변화는

$$\Delta g = -20 \log_{10}(10\omega) + 20 \log_{10} \omega = -20 \log_{10} 10 = -20 \text{ [dB]}$$

즉 적분요소의 이득곡선은 -20 [dB/decade] 의 기울기를 갖는 직선이다. 미분요소 $G(s) = Ks$ 였다면 부호가 반대인 $+20 \text{ [dB/decade]}$ 가 된다.

Q65

자동제어계에서 과도응답 중 최종값의 10%에서 90%에 도달하는데 걸리는 시간은?

- ① 정정시간
- ② 지연시간
- ③ 상승시간
- ④ 응답시간

정답 · 해설

계단응답이 최종값의 10%에서 90%까지 도달하는데 걸리는 시간을 상승시간이라 한다. 정정시간은 응답이 허용오차 범위 안에 정착하는데 걸리는 시간이고, 지연시간은 최종값의 50%에 도달하는 시간을 의미하므로 이 정의와는 다르다.

Q66

연산증폭기의 성질에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전압 이득이 매우 크다.
- ② 입력 임피던스가 매우 작다.
- ③ 전력 이득이 매우 크다.
- ④ 출력 임피던스가 매우 작다.

정답 · 해설

연산증폭기는 이상적으로 입력 임피던스가 매우 크며(무한대에 가까움), 출력 임피던스는 매우 작다. 따라서 입력 임피던스가 매우 작다는 설명은 틀린 내용이다. 전압 이득과 전력 이득이 매우 크고 출력 임피던스가 매우 작다는 것은 연산증폭기의 실제 특성과 일치한다.

Q67

다음 중 온도를 전압으로 변환시키는 요소는?

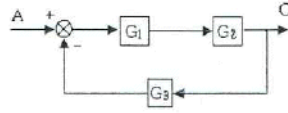
- ① 차동 변압기
- ② 열전대
- ③ 축온저항
- ④ 광전지

정답 · 해설

열전대는 서로 다른 두 금속의 접합부에서 온도차에 비례하는 기전력(전압)이 발생하는 원리를 이용해 온도를 전압으로 변환한다. 차동 변압기는 변위를, 축온저항은 온도를 저항 변화로, 광전지는 빛을 전기로 변환하는 소자여서 온도를 전압으로 바로 변환하는 것과는 다르다.

Q68

다음 블록선도의 전달함수는?



- ① $\frac{G_1 G_2}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ② $\frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$
- ③ $\frac{G_1}{1 - G_1 G_2 G_3}$
- ④ $\frac{G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$

정답 · 해설

전향경로는 G_1 과 G_2 가 차례로 이어져 이득이 $G_1 G_2$ 이고, 출력에서 갈라진 신호가 G_3 를 지나 입력측 가산점의 $-$ 단자로 되돌아오는 부궤환 한 개만 있다.

따라서 루프이득은 $-G_1 G_2 G_3$ 이고, 전달함수는 $\frac{C}{A} = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2 G_3}$ 이 된다.

가산점 부호가 $-$ 이므로 분모는 $1 + G_1 G_2 G_3$ 이며, 분모를 $1 - G_1 G_2 G_3$ 로 쓰면 정궤환을 가정한 것이 되어 그림과 맞지 않는다.

Q69

$e(t)$ 의 z변환을 $E(z)$ 라 했을 때 $e(t)$ 의 초기값은?

- ① $\lim_{z \rightarrow 0} zE(z)$
- ② $\lim_{z \rightarrow 0} E(z)$
- ③ $\lim_{z \rightarrow \infty} zE(z)$
- ④ $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$

정답 · 해설

z변환의 초기값 정리에 의해 $e(t)$ 의 초기값 $e(0)$ 은 $\lim_{z \rightarrow \infty} E(z)$ 로 구한다. 이는 라플라스 변환에서의 초기값 정리 $\lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$ 에 대응하는 z변환 버전이다.

Q70

특성 방정식이 $s^4 + s^3 + 2s^2 + 3s + 2 = 0$ 인 경우 불안정한 근의 수는?

- ① 0개
- ② 1개
- ③ 2개
- ④ 3개

정답 · 해설

Routh-Hurwitz 판별법을 특성방정식 $s^4 + s^3 + 2s^2 + 3s + 2 = 0$ 에 적용하면 제1열의 부호가 두 번 바뀌므로, 우반평면에 존재하는 불안정한 근은 2개이다.

Q71

3상 불평형 전압을 V_a, V_b, V_c 라고 할 때 역상전압 V_2 는?

- ① $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$
- ② $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$
- ③ $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + V_c)$
- ④ $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$

정답 · 해설

대칭좌표법에서 상전압을 대칭분으로 분해할 때, $a = 1\angle 120^\circ$ 를 쓰면 각 성분은 다음과 같이 정의된다.

$$\text{영상분 } V_0 = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$$

$$\text{정상분 } V_1 = \frac{1}{3}(V_a + aV_b + a^2V_c)$$

$$\text{역상분 } V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$$

역상분은 상순이 $a \rightarrow c \rightarrow b$ 로 반대인 성분이므로, 뒤쳐진 상 V_b 를 정상분과 반대 방향으로 돌려 놓아야 한다. 그래서 V_b 에 a^2 , V_c 에 a 가 곱해진다.

따라서 $V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2V_b + aV_c)$ 이다. V_b 에 a , V_c 에 a^2 이 붙은 식은 정상분이다.

Q72

단위 길이당 인덕턴스 및 커패시턴스가 각각 L 및 C 일 때 전송선로의 특성임피던스는?(단, 무손실 선로임)

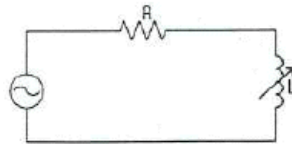
- ① $\sqrt{\frac{L}{C}}$
- ② $\sqrt{\frac{C}{L}}$
- ③ L/C
- ④ C/L

정답 · 해설

무손실 전송선로의 특성임피던스는 단위길이당 인덕턴스 L 과 커패시턴스 C 를 이용해 $Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ 로 주어진다.

Q73

그림과 같은 회로에 주파수 60Hz, 교류전압 200V의 전원이 인가되었다. R 의 전력손실을 $L=0$ 인 때의 1/2로 하면, L 의 크기는 약 몇 H인가? (단, $R=600\Omega$ 이다.)



- ① 0.59
- ② 1.59
- ③ 3.62
- ④ 4.62

정답 · 해설

그림은 교류 전원에 R 과 L 이 직렬로 연결된 회로다.

$L=0$ 일 때 저항 손실은 $P_0 = \frac{V^2}{R}$ 이고, L 이 있으면 $P = I^2 R = \frac{V^2 R}{R^2 + X_L^2}$ 이다.

$P = \frac{1}{2} P_0$ 로 놓으면 $R^2 + X_L^2 = 2R^2$, 즉 $X_L = R = 600 [\Omega]$ 이다.

따라서 $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{600}{2\pi \times 60} \doteq 1.59 [H]$.

Q74

다음 함수의 라플라스 역변환은?

$$I(s) = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)}$$

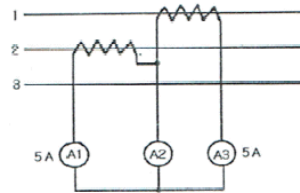
- ① $e^{-t}-e^{-2t}$
- ② e^t-e^{-2t}
- ③ $e^{-t}+e^{-2t}$
- ④ e^t+e^{-2t}

정답 · 해설

부분분수로 전개하면 $\frac{2s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$ 이고, 각 항을 라플라스 역변환하면 e^{-t} 와 e^{-2t} 가 되어 $i(t) = e^{-t} + e^{-2t}$ 가 된다.

Q75

평형 3상 회로에서 그림과 같이 변류기를 접속하고 전류계를 연결하였을 때, A2에 흐르는 전류 [A]는?



- ① $5\sqrt{3}$
- ② $5\sqrt{2}$
- ③ 5
- ④ 0

정답 · 해설

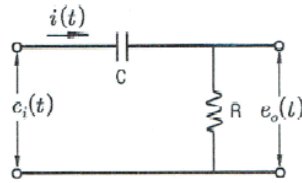
그림에서 변류기는 세 상 중 두 상에만 걸려 있고, 한 변류기의 한쪽 단자와 다른 변류기의 한쪽 단자가 A₂가 달린 같은 마디에 함께 묶여 있다.

이 결선 때문에 두 변류기의 2차 전류가 A₂를 서로 반대 방향으로 지나므로 A₂는 두 전류의 차를 지시한다.

A₁과 A₃이 모두 5 A이므로 두 전류는 크기가 같고 위상만 120° 어긋나 있으며, 그 차의 크기는 $2 \times 5 \times \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} [A]$ 가 된다.

Q76

그림과 같은 전기회로의 전달함수는? (단, $e_i(t)$ 는 입력전압, $e_o(t)$ 는 출력전압이다.)



- ① $\frac{1 + CRs}{CR}$
- ② $\frac{1 + CRs}{CRs}$
- ③ $\frac{CR}{1 + CRs}$
- ④ $\frac{CRs}{1 + CRs}$

정답 · 해설

그림은 입력측에 C 가 직렬로 놓이고 출력측에 R 이 가로로 걸린 회로이며, 출력전압은 R 양단에서 얻는다.

같은 전류가 C 와 R 을 함께 흐르므로 전압분배로 $\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{R}{R + \frac{1}{Cs}}$ 이다.

분자와 분모에 Cs 를 곱하면 $\frac{CRs}{1 + CRs}$ 가 된다.

$s \rightarrow 0$ 이면 값이 0이 되어, 커패시터가 직류를 막는 이 회로의 성질과도 들어맞는다.

Q77

$v=3+5\sqrt{2}\sin\omega t + 10\sqrt{2}\sin(3\omega t-\pi/3)[V]$ 의 실효값 [V]은?

- ① 9.6
- ② 10.6
- ③ 11.6
- ④ 12.6

정답 · 해설

비정현파의 실효값은 직류분과 각 고조파 실효값의 제곱합의 제곱근이다.

$$V = \sqrt{V_0^2 + V_1^2 + V_3^2}$$

직류분은 $V_0 = 3 [V]$, 기본파는 최댓값이 $5\sqrt{2}$ 이므로 실효값 $V_1 = \frac{5\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 5 [V]$, 제3고조파는 최댓값이 $10\sqrt{2}$ 이므로 $V_3 = 10 [V]$ 이다. 위상 $-\frac{\pi}{3}$ 는 실효값에 영향을 주지 않는다.

$$V = \sqrt{3^2 + 5^2 + 10^2} = \sqrt{9 + 25 + 100} = \sqrt{134} \approx 11.58 [V]$$

약 11.6 [V]이다.

Q78

RL 직렬회로에서 $R=20\Omega$, $L=40\text{mH}$ 이다. 이 회로의 시정수[sec]는?

- ① 2
- ② 2×10^{-3}
- ③ 1/2
- ④ $1/2 \times 10^{-3}$

정답 · 해설

RL 직렬회로의 시정수는 $\tau = \frac{L}{R} = \frac{40 \times 10^{-3}}{20} = 2 \times 10^{-3}$ [sec]이다. 따라서 정답은 2×10^{-3} 이다.

Q79

$0.1[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서에 주파수 $1[\text{kHz}]$, 최대전압 $2000[\text{V}]$ 를 인가할 때 전류의 순시값[A]은?

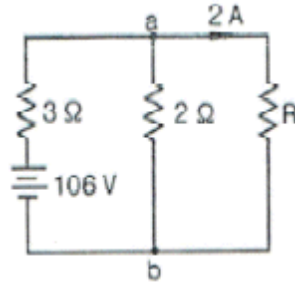
- ① $4.446 \sin(\omega t + 90^\circ)$
- ② $4.446 \cos(\omega t - 90^\circ)$
- ③ $1.256 \sin(\omega t + 90^\circ)$
- ④ $1.256 \cos(\omega t - 90^\circ)$

정답 · 해설

콘덴서에 흐르는 전류의 최대값은 $I_m = \omega C V_m = 2\pi(1000)(0.1 \times 10^{-6})(2000) \approx 1.256 \text{ A}$ 이며, 콘덴서에서는 전류가 전압보다 위상이 90° 앞서므로 순시값은 $i(t) = 1.256 \sin(\omega t + 90^\circ)$ 가 된다.

Q80

그림과 같은 직류회로에서 저항 $R[\Omega]$ 의 값은?



- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

정답 · 해설

그림에서 106 V 전원과 3 Ω이 직렬로 a-b 마디에 이어지고, a-b 사이에 2 Ω과 R 이 나란히 걸려 있으며 R 에는 2 A가 흐른다. V_{ab} 를 미지수로 두면 2 Ω에 흐르는 전류가 $\frac{V_{ab}}{2}$ 이므로 3 Ω을 지나는 전류는 $\frac{V_{ab}}{2} + 2$ 이고, $106 = 3 \left(\frac{V_{ab}}{2} + 2 \right) + V_{ab}$ 이다. 정리하면 $2.5 V_{ab} = 100$ 이므로 $V_{ab} = 40 [V]$ 이다. 따라서 $R = \frac{40}{2} = 20 [\Omega]$.

Q81

시가지에 시설하는 특고압 가공전선로용 지지물로 사용될 수 없는 것은? (단, 사용전압이 170kV 이하의 전선로인 경우이다.)

- ① 철근 콘크리트주
- ② 목주
- ③ 철탑
- ④ 철주

정답 · 해설

사용전압 170kV 이하인 특고압 가공전선로를 시가지 등에 시설할 때 지지물은 철주, 철근콘크리트주, 철탑을 사용해야 하며, 목주는 강도와 내화성이 부족하여 사용할 수 없다.

Q82

고압 및 특고압 전로의 절연내력 시험을 하는 경우 시험 전압을 연속해서 몇 분간 가하여 견디어야 하는가?

- ① 1
- ② 3
- ③ 5
- ④ 10

정답 · 해설

고압 및 특고압 전로의 절연내력 시험은 전로의 종류에 따라 정해진 시험 전압을 전로와 대지 사이에 **연속하여 10분간** 가하여 견디는지로 판정한다.

시험 전압 자체는 전로의 종류별로 최대 사용전압에 배수를 곱해 정하고(예: 7kV 이하 전로는 1.5배 등), 가하는 시간은 종류와 관계없이 10분으로 같다.

10분을 견디지 못하고 절연이 파괴되면 그 전로는 사용할 수 없다.

Q83

의료장소에서 전기설비 시설로 적합하지 않는 것은?

- ① 그룹 0 장소는 TN 또는 TT 접지 계통 적용
- ② 의료 IT 계통의 분전반은 의료장소의 내부 혹은 가까운 외부에 설치
- ③ 그룹 1 또는 그룹 2 의료장소의 수술등, 내시경 조명등은 정전시 0.5초 이내 비상전원 공급
- ④ 의료 IT 계통의 누설전류 계측시 10mA에 도달하면 표시 및 경보 하도록 시설

정답 · 해설

의료 IT 계통은 환자에게 흐를 수 있는 누설전류를 엄격히 제한해야 하므로, 절연감시장치의 경보 기준은 누설전류가 5mA에 도달했을 때 표시 및 경보하도록 정해져 있다. 따라서 이 기준을 10mA라고 한 설명은 실제 기준보다 완화된 값이어서 적합하지 않다. 그룹 0 장소에 TN 또는 TT 접지계통을 적용하는 것, 그룹 1·2 의료장소의 수술등·내시경 조명등에 정전 시 0.5초 이내 비상전원을 공급하는 것, 의료 IT 계통의 분전반을 의료장소 내부 또는 가까운 외부에 두는 것은 모두 옳은 시설기준이다.

Q84

전력용 콘덴서 또는 분로 리액터의 내부에 고장 또는 과전류 및 과전압이 생긴 경우에 자동적으로 동작하여 전로로부터 자동차단하는 장치를 시설해야 하는 뱅크 용량은?

- ① 500kVA를 넘고 7500kVA 미만
- ② 7500kVA를 넘고 10000kVA 미만
- ③ 10000kVA를 넘고 15000kVA 미만
- ④ 15000kVA 이상

정답 · 해설

전력용 콘덴서·분로리액터의 보호장치는 뱅크 용량에 따라 두 단계로 나뉜다. 500kVA를 초과하고 15000kVA 미만인 구간은 내부에 고장이 생긴 경우와 과전류가 생긴 경우에 대해서만 자동차단장치를 요구하고, 여기에 과전압까지 더해 세 가지 모두에 대해 자동차단장치를 시설해야 하는 것은 15000kVA 이상인 경우이다. 문제가 내부고장·과전류·과전압을 모두 들고 있으므로 15000kVA 이상 구간에 해당한다.

Q85

가공전선로의 지지물로 볼 수 없는 것은?

- ① 철주
- ② 지선
- ③ 철탑
- ④ 철근 콘크리트주

정답 · 해설

지선(지지선)은 지지물이 전선의 장력 등을 버티도록 보조하는 설비일 뿐, 그 자체가 전선을 가설하는 지지물은 아니다. 철주, 철탑, 철근콘크리트주는 모두 전선을 직접 지지하는 지지물에 해당한다.

Q86

전로와 대지 간 절연내력시험을 하고자 할 때 전로의 종류와 그에 따른 시험전압의 내용으로 옳은 것은?

- ① 7000V 이하 - 2배
- ② 60000V 초과 중성점 비접지 - 1.5배
- ③ 60000V 초과 중성점 접지 - 1.1배
- ④ 170000V 초과 중성점 직접접지 - 0.72배

정답 · 해설

절연내력시험 전압은 전로의 최대사용전압 구간과 중성점 접지방식에 따라 배율이 다르게 정해져 있으며, 60000V를 초과하고 중성점이 접지된 전로는 최대사용전압의 1.1배를 시험전압으로 한다. 나머지는 배율이 어긋난다. 7000V 이하는 2배가 아니라 1.5배이고, 60000V 초과 중성점 비접지식은 1.5배가 아니라 1.25배이며, 170000V를 초과하는 중성점 직접접지식은 0.72배가 아니라 그보다 낮은 배율이 적용된다. 중성점 접지방식이 확실할수록 이상전압 상승이 작아 시험전압 배율이 낮아진다는 것이 이 규정의 기본 원리이다.

Q87

특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기를 시설하여서는 안되는 것은?

- ① 교류식 전기철도용 신호회로에 전기를 공급하기 위한 변압기
- ② 1차 전압이 22.9kV이고, 1차측과 2차측 권선이 혼촉한 경우에 자동적으로 전로로부터 차단되는 차단기가 설치된 변압기
- ③ 1차 전압 66kV의 변압기로서 1차측과 2차측 권선 사이에 제 2종 접지공사를 한 금속제 혼촉방지판이 있는 변압기
- ④ 1차 전압이 22kV이고 Δ 결선된 비접지 변압기로서 2차측 부하설비가 항상 일정하게 유지되는 변압기

정답 · 해설

특고압을 직접 저압으로 변성하는 변압기는 혼촉 시 저압측에 특고압이 침입할 위험이 있어 원칙적으로 금지되며, 자동차단장치가 설치되었거나 혼촉방지판이 접지된 경우, 전기철도 신호회로용처럼 예외적으로 안전이 확보된 경우에만 허용된다. 단순히 Δ 결선의 비접지 변압기이고 부하가 일정하다는 사정만으로는 혼촉 시 저압측 침입을 막을 보호수단이 없으므로 이런 변압기는 시설할 수 없다.

Q88

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

고압 이상의 전압 조정기 내장권선을 이상전압으로부터 보호하기 위하여 특히 필요한 경우에는 그 권선에 제 몇 종 접지 공사를 하여야 하는가?

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지 공사

정답 · 해설

이상전압으로부터 전압조정기 내장권선을 보호하기 위해 특히 필요한 경우에는 그 권선에 가장 강화된 수준인 제1종 접지공사를 하도록 하였다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q89

제 1종 특고압 보안공사로 시설하는 전선로의 지지물로 사용할 수 없는 것은?

- ① 철탑
- ② B종 철주
- ③ B종 철근 콘크리트주
- ④ 목주

정답 · 해설

제1종 특고압 보안공사는 위험성이 특히 큰 구간(제2차 접근상태 등)에 적용되는 강화된 공사방식으로, 지지물은 철탑이나 강도가 큰 B종 철주, B종 철근콘크리트주를 사용해야 하며 강도가 낮은 목주는 사용할 수 없다.

Q90

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우, 소선은 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 5
- ④ 9

정답 · 해설

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선은 다음 조건을 모두 만족해야 한다.

- 안전율 2.5 이상, 허용 인장하중 최저 4.31 [kN] 이상
 - 연선을 쓸 경우 소선 **3가닥** 이상의 연선일 것
 - 소선의 지름은 2.6 [mm] 이상인 금속선일 것
 - 지중 및 지표상 0.3 [m]까지의 부분은 내식성 재료 또는 아연도금 철봉을 사용할 것
- 따라서 소선은 3가닥 이상이어야 한다.

Q91

교류 전기철도에서는 단상 부하를 사용하기 때문에 전압 불평형이 발생하기 쉽다. 이때 전압 불평형으로 인하여 전력 기계 기구에 장애가 발생하게 되는데 다음중 장애가 발생하지 않는 기기는?

- ① 발전기
- ② 조상설비
- ③ 변압기
- ④ 계기용 변성기

정답 · 해설

계기용 변성기는 전압·전류를 계측용으로 변성하는 소형 기기로서, 단상 부하로 인한 전압 불평형이 생겨도 발전기나 조상설비처럼 회전기가 겪는 역상분에 의한 발열·진동 문제나 변압기가 겪는 손실 증가와 같은 장애를 크게 받지 않는다.

Q92

가로등, 경기장, 공장 등의 일반조명을 위하여 시설하는 고압 방전등의 효율은 몇 lm/W 이상인가?

- ① 10
- ② 30
- ③ 50
- ④ 70

정답 · 해설

가로등, 경기장, 공장, 아파트 단지 등의 일반 조명을 위하여 시설하는 고압 방전등은 효율이 **70 lm/W 이상**인 것이어야 한다. 이는 전력 소비가 큰 고압 방전등에 대해 광속 대비 소비전력의 하한을 규정하여 저효율 등기구의 사용을 막기 위한 기준이다. 따라서 요구되는 최저 효율은 70 [lm/W]이다.

Q93

단상 2선식 220V로 공급하는 간선의 굵기를 결정할 때 근거가 되는 전류의 최소값은 몇 A인가? (단, 수용률 100%, 전등 부하의 합계 5A, 한 대의 정격전류 10A인 전열기 2대, 정격전류 40A인 전동기 1대이다.)

- ① 55
- ② 65
- ③ 75
- ④ 130

정답·해설

전동기와 그 밖의 부하가 섞인 간선의 굵기는, 전동기 정격전류 합계 I_M 과 전동기 이외 부하의 정격전류 합계 I_H 를 나누어 다음과 같이 계산한 전류 이상을 흘릴 수 있어야 한다.

$$I_M \leq 50 \text{ [A]} \text{ 이면 } I = 1.25I_M + I_H$$

$$I_M > 50 \text{ [A]} \text{ 이면 } I = 1.1I_M + I_H$$

전동기 이외 부하는 전등 5[A]와 전열기 $10 \times 2 = 20 \text{ [A]}$ 이므로

$$I_H = 5 + 20 = 25 \text{ [A]}$$

전동기는 1대뿐이므로 $I_M = 40 \text{ [A]}$ 이고 50[A] 이하이므로 1.25배를 적용한다.

$$I = 1.25 \times 40 + 25 = 50 + 25 = 75 \text{ [A]}$$

수용률이 100%이므로 별도의 감소는 없다. 전동기에 1.25배를 적용하지 않고 단순 합산하면 $40 + 25 = 65 \text{ [A]}$ 가 되어 기동 전류를 감당하지 못한다.

Q94

철재 물탱크에 전기부식방지 시설을 하였다. 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 안에 있는 점과의 전위차는 몇 V 미만이며, 사용전압은 직류 몇 V 이하이어야 하는가?

- ① 전위차 : 5, 전압 : 30
- ② 전위차 : 10, 전압 : 60
- ③ 전위차 : 15, 전압 : 90
- ④ 전위차 : 20, 전압 : 120

정답·해설

전기부식방지 시설에서는 수중에 시설하는 양극과 그 주위 1m 안의 임의의 점 사이의 전위차가 10V 미만이 되도록 하고, 사용전압은 직류 60V 이하로 제한하여 감전과 다른 금속체의 전식을 방지한다.

Q95

저·고압 가공전선과 가공약전류 전선 등을 동일 지지물에 시설하는 경우로 틀린 것은?

- ① 가공전선을 가공약전류 전선 등의 위로하고 별개의 완금류에 시설할 것
- ② 전선로의 지지물로 사용하는 목주의 풍압하중에 대한 안전율은 1.5 이상일 것
- ③ **가공전선과 가공약전류 전선 등 사이의 이격거리는 저압과 고압 모두 75cm 이상일 것**
- ④ 가공전선이 가공약전류 전선에 대하여 유도작용에 의한 통신상의 장애를 줄 우려가 있는 경우에는 가공전선을 적당한 거리에서 연가할 것

정답 · 해설

저압과 고압 가공전선을 가공약전류전선과 동일 지지물에 시설할 때 상호간 이격거리는 저압이 75cm 이상, 고압이 1.5m 이상으로 서로 다르게 정해져 있다. 고압 쪽이 절연과 감전 위험 측면에서 더 큰 간격을 요구하기 때문이며, 따라서 저압과 고압 모두 75cm 이상이라고 일률적으로 적은 설명은 옳지 않다. 가공전선을 약전류전선 위쪽에 별개의 완금류로 시설하는 것, 지지물로 쓰는 목주의 풍압하중 안전율을 1.5 이상으로 하는 것, 유도장해 우려가 있으면 가공전선을 연가하는 것은 모두 올바른 시설기준이다.

Q96

가공전선로의 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공 통신선의 높이에 대한 설명으로 적합한 것은?

- ① 도로를 횡단하는 경우에는 지표상 5m 이상
- ② **철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상**
- ③ 횡단보도교 위에 시설하는 경우에는 그 노면상 3.5m 이상
- ④ 도로를 횡단하며 교통에 지장이 없는 경우에는 4.5m 이상

정답 · 해설

가공전선로 지지물에 시설하는 통신선 또는 이에 직접 접속하는 가공통신선이 철도 또는 궤도를 횡단하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상의 높이를 확보해야 한다. 이는 차량 한계와 가선 설비를 고려한 값이다. 나머지 선택지는 일반 가공통신선에 적용되는 낮은 수치를 가져다 쓴 것으로, 전선로 지지물에 첨가하는 통신선은 전력선과 함께 시설되는 만큼 더 높은 기준이 적용되어 도로 횡단은 지표상 6m 이상이어야 하고, 횡단보도교 위나 교통에 지장이 없는 도로 횡단에 제시된 값도 규정에 미치지 못한다.

Q97

동일 지지물에 저압 가공전선(다중접지된 중성선은 제외)과 고압 가공전선을 시설하는 경우 저압 가공전선은?

- ① 고압 가공전선의 위로 시설하고 동일 완금류에 시설
- ② 고압 가공전선과 나란하게 하고 동일 완금류에 시설
- ③ **고압 가공전선의 아래로 하고 별개의 완금류에 시설**
- ④ 고압 가공전선과 나란하게 하고 별개의 완금류에 시설

정답 · 해설

동일 지지물에 저압과 고압 가공전선을 함께 시설할 때는 저압 전선을 고압 전선의 아래쪽에, 서로 다른 완금류를 사용하여 시설함으로써 두 전선 간 혼촉이나 감전 위험을 줄인다.

Q98

지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 시설하는 경우 그 깊이는 몇 m 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 1
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 2

정답 · 해설

지중 전선로를 직접 매설식으로 시설할 때 매설 깊이는 그 장소가 받는 압력에 따라 다르다.

- 차량 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소: 1.0 [m] 이상
- 그 밖의 장소: 0.6 [m] 이상

여기에 더해 전선을 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어 시설해야 한다.

문제는 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소이므로 깊이는 1 [m] 이상이다.

이 값은 종전 판단기준에서 1.2 [m]였으나 현행 KEC에서 1.0 [m]로 개정되었다.

Q99

440V를 사용하는 전로의 절연저항은 몇 MΩ 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 0.3 MΩ
- ② 0.4 MΩ
- ③ 0.8 MΩ
- ④ 1 MΩ

정답 · 해설

KEC의 저압전로 절연저항 기준은 사용전압을 SELV·PELV, FELV 및 500V 이하, 500V 초과로 나눈다. 440V는 이 가운데 500V 이하 구분에 속하므로 시험전압 500V로 측정하여 절연저항 1MΩ 이상이어야 한다. 개정 전에는 사용전압 300V 초과 구간에 0.4MΩ 등 더 낮은 값이 인정되었으나, 개정 후에는 SELV·PELV의 0.5MΩ을 제외한 나머지 구분이 모두 1MΩ 이상으로 강화되었다.

옥내에 시설하는 전동기에 과부하 보호장치의 시설을 생략할 수 없는 경우는?

- ① 정격 출력이 0.75kW인 전동기
- ② 타인이 출입할 수 없고 전동기가 소손될 정도의 과전류가 생길 우려가 없는 경우
- ③ 전동기가 단상의 것으로 전원측 전로에 시설하는 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우
- ④ 전동기를 운전 중 상시 취급자가 감시 할 수 있는 위치에 시설한 경우

정답 · 해설

옥내 전동기의 과부하 보호장치는 전동기가 소손될 위험이 낮다고 볼 수 있는 제한적인 경우에만 생략할 수 있다. 상시 취급자가 감시할 수 있는 위치에 시설한 경우, 구조나 부하 특성상 소손될 정도의 과전류가 생길 우려가 없는 경우, 단상 전동기로서 전원측 배선용 차단기의 정격전류가 20A 이하인 경우, 그리고 정격출력이 0.2kW 이하로 매우 작은 경우가 그것이다. 0.75kW 전동기는 이 출력 한도를 넘으므로 생략 대상이 아니며 과부하 보호장치를 반드시 시설해야 한다.

시험지 33 / 34

[전기기사 필기] 15년 2회차

100문항

Q01

유전율 ϵ , 전기장의 세기 E 인 유전체의 단위 체적에 축적되는 에너지는?

- ① $\frac{E}{2\epsilon}$
- ② $\frac{2E}{\epsilon}$
- ③ $\frac{\epsilon E^2}{2}$
- ④ $\frac{\epsilon^2 E^2}{2}$

정답 · 해설

유전체에 전계를 걸어 전속밀도를 0에서 D 까지 늘리는 동안 단위 체적당 하는 일이 축적 에너지이다.

$$w = \int_0^D E dD$$

선형 유전체에서는 $D = \epsilon E$ 이므로

$$w = \int_0^E \epsilon E dE = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

$$\text{즉 } w = \frac{1}{2} ED = \frac{\epsilon E^2}{2} = \frac{D^2}{2\epsilon} [\text{J/m}^3] \text{이다.}$$

전계로 표현할 때는 ϵ 이 분자에, 전속밀도로 표현할 때는 분모에 온다는 점이 구분 기준이다.

Q02

반경 a 인 구도체에 $-Q$ 의 전하를 주고 구도체의 중심 O 에서 $10a$ 되는 점 P 에 $10Q$ 의 점전하를 놓았을 때, 직선 OP 위의 점 중에서 전위가 0이 되는 지점과 구도체의 중심 O 와의 거리는?

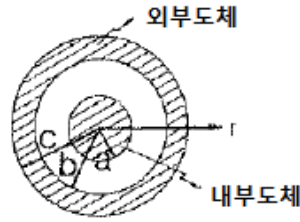
- ① $a/5$
- ② $a/2$
- ③ a
- ④ $2a$

정답 · 해설

도체구는 등전위체이므로 구 표면 전체가 같은 전위를 가지며, 그 값은 구가 가진 전하에 의한 전위와 외부 점전하에 의한 전위의 합으로 구한다. 구 자신의 전하 $-Q$ 가 표면에 만드는 전위는 $\frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 이고, 외부 점전하 $10Q$ 가 도체구에 만드는 전위는 구 중심에서의 값과 같으므로 $\frac{10Q}{4\pi\epsilon_0(10a)} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 이다. 두 항의 크기가 같고 부호가 반대여서 합이 정확히 0이 되므로 도체구 표면의 전위는 0이다. 따라서 직선 OP 위에서 전위가 0인 점은 중심에서 거리 a 만큼 떨어진 구 표면 위의 점이다.

Q03

그림과 같은 동축 원통의 왕복 전류회로가 있다. 도체 단면에 고르게 퍼진 일정 크기의 전류가 내부 도체로 흘러 들어가고 외부 도체로 흘러나올 때, 전류에 의해 생기는 자계에 대하여 틀린 것은?



- ① 외부공간($r > c$)의 자계는 영(0)이다.
- ② 내부 도체 내($r < a$)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 비례한다.
- ③ 외부 도체 내($b < r < c$)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 관계없이 일정하다.
- ④ 두 도체사이(내부공간)($a < r < b$)에 생기는 자계의 크기는 중심으로부터 거리에 반비례한다.

정답 · 해설

그림에서 내부 도체의 반지름은 a , 외부 도체는 안지름 b 부터 바깥지름 c 까지이고 두 도체에 크기가 같고 방향이 반대인 전류가 고르게 흐른다.

암페어 주회적분으로 $r < a$ 에서는 $H = \frac{Ir}{2\pi a^2}$ 로 거리에 비례하고, $a < r < b$ 에서는 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 로 거리에 반비례하며, $r > c$ 에서는 쇄교 전류의 합이 0이라 자계도 0이다.

외부 도체 안 $b < r < c$ 에서는 쇄교 전류가 $I \left(1 - \frac{r^2 - b^2}{c^2 - b^2}\right)$ 이므로 $H = \frac{I}{2\pi r} \cdot \frac{c^2 - r^2}{c^2 - b^2}$ 가 되어, r 가 커질수록 작아지다가 $r = c$ 에서 0이 된다.

따라서 이 구간의 자계가 거리와 관계없이 일정하다는 설명이 틀렸다.

Q04

내구의 반지름이 a [m], 외구의 내 반지름이 b [m]인 동심 구형 콘덴서의 내구의 반지름과 외구의 내 반지름을 각각 $2a$, $2b$ 로 증가시키면 이 동심구형 콘덴서의 정전용량은 몇 배로 되는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

동심 구형 콘덴서의 정전용량은 두 구의 전위차 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$ 에서 $C = \frac{Q}{V}$ 로 구한다.

$$C = \frac{4\pi\epsilon}{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}} = \frac{4\pi\epsilon ab}{b - a}$$

반지름을 각각 $2a$, $2b$ 로 바꾸면

$$C' = \frac{4\pi\epsilon(2a)(2b)}{2b - 2a} = \frac{4\pi\epsilon \cdot 4ab}{2(b - a)} = 2 \cdot \frac{4\pi\epsilon ab}{b - a} = 2C$$

분자는 길이의 제곱으로 4배, 분모는 길이로 2배가 되어 결과적으로 2배가 된다. 정전용량은 형상이 닮은꼴로 확대되면 길이에 비례한다는 성질과 같은 결과이다.

Q05

다음 중 틀린 것은?

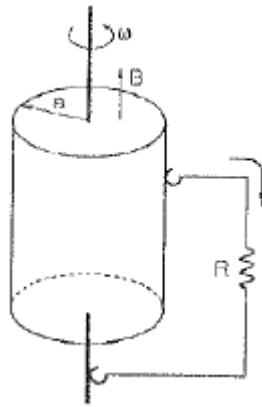
- ① 도체의 전류밀도 J 는 가해진 전기장 E 에 비례하여 온도변화와 무관하게 항상 일정하다.
- ② 도전율의 변화는 원자구조, 불순도 및 온도에 의하여 설명이 가능하다.
- ③ 전기저항은 도체의 재질, 형상, 온도에 따라 결정되는 상수이다.
- ④ 고유저항의 단위는 $\Omega \cdot m$ 이다.

정답 · 해설

도전율(전기전도도)은 온도에 따라 변화하는 값이므로 전류밀도 $J = \sigma E$ 에서 σ 가 온도 변화의 영향을 받아 J 도 함께 변한다. 따라서 전류밀도가 온도변화와 무관하게 항상 일정하다는 설명은 틀린 것이다. 도전율이 원자구조·불순도·온도에 좌우된다는 것, 전기저항이 재질·형상·온도로 정해지는 상수라는 것, 고유저항의 단위가 옴미터라는 것은 모두 옳은 설명이다.

Q06

그림과 같은 단극 유도장치에서 자속밀도 $B[T]$ 로 균일하게 반지름 $a[m]$ 인 원통형 영구자석 중심축 주위를 각속도 $\omega[rad/s]$ 로 회전하고 있다. 이 때 브러시(접촉자)에서 인출되어 저항 $R[\Omega]$ 에 흐르는 전류는 몇 $[A]$ 인가?



- ① $\frac{aB\omega}{R}$
- ② $\frac{a^2B\omega}{R}$
- ③ $\frac{aB\omega}{2R}$
- ④ $\frac{a^2B\omega}{2R}$

정답 · 해설

그림은 반지름 a 인 원통형 영구자석이 축 방향 자속밀도 B 를 낸 채 각속도 ω 로 도는 단극 유도장치이고, 브러시는 회전축과 원통 바깥면에 각각 접해 그 사이에 R 가 연결되어 있다.

축에서 거리 r 인 점의 속도는 $v = \omega r$ 이고 $v \times B$ 가 반지름 방향을 향하므로, 축과 바깥면 사이의 유도 기전력은 $e =$

$$\int_0^a B\omega r dr = \frac{a^2 B\omega}{2} \text{이다.}$$

따라서 R 에 흐르는 전류는 $I = \frac{e}{R} = \frac{a^2 B\omega}{2R} [A]$ 이다.

Q07

다음 중 식이 틀린 것은?

- ① 발산의 정리 : $\int_S E \cdot dS = \int_v \text{div} E dv$
- ② Poisson의 방정식 : $\nabla^2 V = \frac{\varepsilon}{\rho}$
- ③ Gauss의 정리 : $\text{div} D = \rho$
- ④ Laplace의 방정식 : $\nabla^2 V = 0$

정답 · 해설

포아송의 방정식은 $\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\varepsilon}$ 형태로 음의 부호가 붙어야 하는데, 제시된 식은 부호가 없고 분자·분모도 뒤바뀌어 있어 틀린 식이다. 발산정리, 가우스의 정리, 라플라스 방정식은 모두 올바르게 표현되어 있다.

Q08

영구자석에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 한번 자화된 다음에는 자기를 영구적으로 보존하는 자석이다.
- ② 보자력이 클수록 자계가 강한 영구자석이 된다.
- ③ 잔류 자속밀도가 클수록 자계가 강한 영구 자석이 된다.
- ④ 자석 재료로 페회로를 만들면 강한 영구자석이 된다.

정답 · 해설

영구자석 재료로 페회로(공극이 없는 자기회로)를 구성하면 감자력이 거의 작용하지 않아 자화를 오래 유지하는 데는 유리하지만, 자속을 외부로 내보내 실제로 자석으로 작용하려면 공극이 필요하므로 페회로 자체를 강한 영구자석의 조건이라고 할 수는 없다. 자화가 영구적으로 보존된다는 것, 보자력과 잔류 자속밀도가 클수록 강한 영구자석이 된다는 설명은 모두 옳다.

Q09

원점에서 점 $(-2, 1, 2)$ 로 향하는 단위 벡터를 a_1 이라 할 때 $y=0$ 인 평면에 평행이고, a_1 에 수직인 단위벡터 a_2 는?

- ① $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_x + \frac{1}{\sqrt{2}}a_z \right)$
 ② $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_x - \frac{1}{\sqrt{2}}a_y \right)$
 ③ $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_x + \frac{1}{\sqrt{2}}a_y \right)$
 ④ $a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_y - \frac{1}{\sqrt{2}}a_z \right)$

정답 · 해설

먼저 a_1 을 구한다. 원점에서 $(-2, 1, 2)$ 로 향하는 벡터의 크기는 $\sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = 3$ 이므로

$$a_1 = \frac{1}{3}(-2a_x + a_y + 2a_z)$$

$y=0$ 인 평면(즉 xz 평면)에 평행한 벡터는 y 성분이 없으므로 $a_2 = xa_x + za_z$ 로 놓는다.

a_1 에 수직이라는 조건에서

$$a_1 \cdot a_2 = \frac{1}{3}(-2x + 2z) = 0 \Rightarrow z = x$$

단위벡터 조건에서

$$x^2 + z^2 = 2x^2 = 1 \Rightarrow x = z = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

따라서

$$a_2 = \pm \left(\frac{1}{\sqrt{2}}a_x + \frac{1}{\sqrt{2}}a_z \right)$$

방향은 두 가지가 모두 조건을 만족하므로 부호가 $\pm$ 로 붙는다. a_y 가 들어간 식은 xz 평면에 평행하다는 조건을 어긴다.

Q10

자극의 세기가 $8 \times 10^{-6} [\text{wb}]$, 길이가 $3 [\text{cm}]$ 인 막대자석을 $120 [\text{AT/m}]$ 의 평등 자계 내에 자력선과 30° 의 각도로 놓으면 이 막대자석이 받는 회전력은 몇 $[\text{N} \cdot \text{m}]$ 인가?

- ① 3.02×10^{-5}
 ② 3.02×10^{-4}
 ③ 1.44×10^{-5}
 ④ 1.44×10^{-4}

정답 · 해설

자기 모멘트 M 인 막대자석이 평등 자계 H 속에서 자계와 θ 의 각을 이룰 때, 양 극에 걸리는 힘 mH 가 짝힘을 이루어 생기는 회전력은

$$T = MH \sin \theta = mlH \sin \theta [\text{N} \cdot \text{m}]$$

여기서 m 은 자극의 세기, l 은 자석의 길이이다.

대입하면 $m = 8 \times 10^{-6} [\text{Wb}]$, $l = 3 [\text{cm}] = 0.03 [\text{m}]$, $H = 120 [\text{AT/m}]$, $\theta = 30^\circ$ 이므로

$$T = 8 \times 10^{-6} \times 0.03 \times 120 \times \sin 30^\circ$$

$$= 2.4 \times 10^{-7} \times 120 \times 0.5 = 1.44 \times 10^{-5} [\text{N} \cdot \text{m}]$$

길이를 cm 단위 그대로 넣으면 100배인 1.44×10^{-3} 이 되므로 단위 환산에 주의한다.

Q11

수직 편파는?

- ① 전계가 대지에 대해서 수직면에 있는 전자파
- ② 전계가 대지에 대해서 수평면에 있는 전자파
- ③ 자계가 대지에 대해서 수직면에 있는 전자파
- ④ 자계가 대지에 대해서 수평면에 있는 전자파

정답 · 해설

수직편파는 전계(전기장) 벡터가 대지에 대해 수직면 내에 있는 전자파를 말하며, 자계가 아니라 전계의 방향을 기준으로 정의된다.

Q12

자기 쌍극자에 의한 자위 U[A]에 해당되는 것은? (단, 자기 쌍극자의 자기 모멘트 M[Wb · m], 쌍극자의 중심으로부터의 거리는 r[m], 쌍극자의 정방향과의 각도는 θ 라 한다.)

- ① $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \sin \theta}{r^3}$
- ② $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \sin \theta}{r^2}$
- ③ $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^3}$
- ④ $6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^2}$

정답 · 해설

자기 쌍극자는 $+m, -m$ 이 l 만큼 떨어진 것으로, 자위는 두 자극이 만드는 자위의 합이다.

$$U = \frac{m}{4\pi\mu_0 r_+} - \frac{m}{4\pi\mu_0 r_-}$$

$r \gg l$ 이면 $r_{\mp} \approx r \mp \frac{l}{2} \cos \theta$ 이므로 두 항의 차는

$$U = \frac{ml \cos \theta}{4\pi\mu_0 r^2} = \frac{M \cos \theta}{4\pi\mu_0 r^2} [\text{A}]$$

즉 거리의 제곱에 반비례하고 $\cos \theta$ 에 비례한다.

계수를 수치로 바꾸면 $\frac{1}{4\pi\mu_0} = \frac{1}{4\pi \times 4\pi \times 10^{-7}} \approx 6.33 \times 10^4$ 이므로

$$U = 6.33 \times 10^4 \times \frac{M \cos \theta}{r^2} [\text{A}]$$

참고로 자계의 세기는 자위를 미분한 값이라 r^3 에 반비례한다. 자위와 자계를 혼동하면 지수가 달라진다.

Q13

두 개의 자극판이 놓여 있을 때, 자계의 세기 $H[\text{AT/m}]$, 자속밀도 $B[\text{Wb/m}^2]$, 투자율 $\mu[\text{H/m}]$ 인 곳의 자계의 에너지 밀도 $[\text{J/m}^3]$ 는?

- ① $\frac{H^2}{2\mu}$
- ② $\frac{1}{2}\mu H^2$
- ③ $\frac{\mu H}{2}$
- ④ $\frac{1}{2}B^2 H$

정답 · 해설

자계 중에 축적되는 단위 체적당 에너지는 자속밀도를 0에서 B 까지 늘리는 데 드는 일이다.

$$w = \int_0^B H dB$$

$B = \mu H$ 인 선형 자성체에서는

$$w = \int_0^H \mu H dH = \frac{1}{2}\mu H^2$$

따라서

$$w = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu} [\text{J/m}^3]$$

자계의 세기로 표현하면 μ 가 분자에, 자속밀도로 표현하면 분모에 온다. $\frac{1}{2}B^2 H$ 는 이 세 형태 어디에도 해당하지 않아 단위가 맞지 않는다.

Q14

길이 $l[\text{m}]$, 단면적의 반지름 $a[\text{m}]$ 인 원통이 길이 방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 $J[\text{Wb/m}^2]$ 인 경우, 원통 양단에서의 전자극의 세기 $m[\text{Wb}]$ 은?

- ① J
- ② $2\pi J$
- ③ $\pi a^2 J$
- ④ $\frac{J}{\pi a^2}$

정답 · 해설

균일하게 자화된 원통에서 자화의 세기 J 는 단위 단면적당 자기모멘트로 정의되며, 원통 양단에 나타나는 전자극의 세기 m 은 자화의 세기에 단면적을 곱한 값이므로 $m = J\pi a^2$ 가 된다.

Q15

평면 전자파에서 전기장의 세기가 $E = 5 \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right) [\mu\text{V/m}]$ 인 공기 중에서의 자계의 세기는 몇 $[\mu\text{A/m}]$ 인가?

- ① $-\frac{5w}{v} \cos w \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ② $5w \cos w \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ③ $4.8 \times 10^2 \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right)$
- ④ $1.3 \times 10^{-2} \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right)$

정답 · 해설

평면 전자파에서 전기장과 자계는 위상이 같고, 그 크기의 비가 매질의 고유임피던스이다.

$$\frac{E}{H} = \eta = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}}$$

공기(진공)에서는

$$\eta_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = \sqrt{\frac{4\pi \times 10^{-7}}{8.854 \times 10^{-12}}} \approx 377 [\Omega]$$

따라서

$$H = \frac{E}{377} = \frac{5}{377} \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right) \approx 1.3 \times 10^{-2} \sin w \left(t - \frac{x}{v} \right)$$

전계가 $[\mu\text{V/m}]$ 이므로 자계는 $[\mu\text{A/m}]$ 단위가 된다.

자계는 전기장과 같은 sin 함수로 동상이며 미분 형태(cos)가 되지 않는다는 점이 판별 기준이다.

Q16

비유전율이 10인 유전체를 $5[\text{V/m}]$ 인 전기장내에 놓으면 유전체의 표면 전하밀도는 몇 $[\text{C/m}^2]$ 인가? (단, 유전체의 표면과 전기장은 직각이다.)

- ① $35\epsilon_0$
- ② $45\epsilon_0$
- ③ $55\epsilon_0$
- ④ $65\epsilon_0$

정답 · 해설

유전체 표면에 나타나는 분극전하밀도는 분극의 세기 P 와 같고 $P = \epsilon_0(\epsilon_r - 1)E$ 로 구해진다. 비유전율 10, 전기 5V/m 를 대입하면 $P = \epsilon_0 \times 9 \times 5 = 45\epsilon_0$ 가 된다.

Q17

내경의 반지름이 1mm, 외경의 반지름이 3mm인 동축 케이블의 단위 길이 당 인덕턴스는 약 몇 $\mu\text{H}/\text{m}$ 인가? (단, 이때 $\mu_r=1$ 이며, 내부 인덕턴스는 무시한다.)

- ① 0.12
 ② 0.22
 ③ 0.32
 ④ 0.42

정답 · 해설

동축 케이블 내외 도체 사이의 자계는 앙페르 법칙에서 $H = \frac{I}{2\pi r}$ 이다. 단위 길이당 쇄교 자속은

$$\Phi = \int_a^b \mu H dr = \frac{\mu I}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

이므로 외부 인덕턴스는

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a} = 2 \times 10^{-7} \ln \frac{b}{a} [\text{H}/\text{m}]$$

$\mu_r = 1$ 이고 내부 인덕턴스를 무시하므로 이 식만 쓰면 된다. $[\mu\text{H}/\text{m}]$ 단위로는 $L = 0.2 \ln \frac{b}{a}$ 이다.

$$L = 0.2 \ln \frac{3}{1} = 0.2 \times 1.0986 \approx 0.22 [\mu\text{H}/\text{m}]$$

반지름의 비만 들어가므로 mm를 m로 고칠 필요가 없다.

Q18

평면 도체 표면에서 $d[\text{m}]$ 의 거리에 점전하 $Q[\text{C}]$ 가 있을 때 이 전하를 무한원까지 운반하는데 필요한 일은 몇 J인가?

- ① $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$
 ② $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d}$
 ③ $\frac{Q^2}{12\pi\epsilon_0 d}$
 ④ $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$

정답 · 해설

무한 평면 도체 앞 d 에 있는 점전하 Q 는 영상법으로 도체 뒤 같은 거리의 $-Q$ 로 대체된다. 전하가 도체에서 x 만큼 떨어져 있으면 두 전하 사이 거리가 $2x$ 이므로 받는 흡인력의 크기는

$$F = \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 (2x)^2} = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 x^2} [\text{N}]$$

이 흡인력을 이기며 d 에서 무한원까지 끌어내는 데 필요한 일은

$$W = \int_d^\infty \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 x^2} dx = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{x} \right]_d^\infty = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 d} [\text{J}]$$

영상전하까지의 거리 $2d$ 를 제공하면서 나오는 4가 $4\pi\epsilon_0$ 와 곱해져 $16\pi\epsilon_0$ 이 된다. 이 4를 빠뜨리면 $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$ 가 된다.

Q19

반경 r_1, r_2 인 동심구가 있다. 반경 r_1, r_2 인 구 껍질에 각각 $+Q_1, +Q_2$ 의 전하가 분포되어 있는 경우 $r_1 \leq r \leq r_2$ 에서의 전위는

- ① $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1 + Q_2}{r} \right)$
- ② $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r_1} + \frac{Q_2}{r_2} \right)$
- ③ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_2}{r} + \frac{Q_1}{r_2} \right)$
- ④ $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{r_2} \right)$

정답 · 해설

구 껍질이 만드는 전위는 껍질 안쪽에서는 일정하고 바깥쪽에서는 점전하와 같다.

· 반지름 r_1 껍질의 전하 Q_1 : 관측점이 $r \geq r_1$ 이므로 껍질 바깥이며 $V_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r}$

· 반지름 r_2 껍질의 전하 Q_2 : 관측점이 $r \leq r_2$ 이므로 껍질 안쪽이며, 안쪽에서는 표면과 같은 전위인 $V_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2}$ 로 일정하다.

중첩하면 $r_1 \leq r \leq r_2$ 에서의 전위는

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{r} + \frac{Q_2}{r_2} \right) [\text{V}]$$

두 전하 모두 r 에 반비례하는 $\frac{Q_1 + Q_2}{r}$ 형태는 $r \geq r_2$ 인 바깥 영역의 전위이다.

Q20

다음 ()안의 (ㄱ)과 (ㄴ)에 들어갈 알맞은 내용은?

도체의 전기 전도는 도전율로 나타내는데 이는 도체 내의 자유전하 밀도에 (㉠)하고, 자유전하의 이동도에 (㉡)한다.

- ① (ㄱ) 비례 (ㄴ) 비례
- ② (ㄱ) 반비례 (ㄴ) 반비례
- ③ (ㄱ) 비례 (ㄴ) 반비례
- ④ (ㄱ) 반비례 (ㄴ) 비례

정답 · 해설

그림의 문장은 도체의 도전율 σ 가 무엇에 좌우되는지를 묻고 있다.

도전율은 $\sigma = ne\mu$ 로, 자유전자 밀도 n 과 전하량 e , 이동도 μ 의 곱으로 정해진다.

즉 자유전하가 많을수록, 또 같은 전계에서 더 빨리 움직일수록 도전율이 커지므로 밀도와 이동도 모두에 비례한다.

Q21

경간 200m의 지지점이 수평인 가공 전선로가 있다. 전선 1m의 하중은 2kg/m, 풍압하중은 없는 것으로 하고 전선의 인장 하중은 4000kg, 안전율 2.2로 하면 이도는 몇 m인가?

- ① 4.7
- ② 5.0
- ③ 5.5
- ④ 6.2

정답·해설

지지점이 수평인 가공 전선의 이도는

$$D = \frac{WS^2}{8T} [\text{m}]$$

여기서 W 는 전선 1m당 합성 하중, S 는 경간, T 는 수평 장력으로 인장 하중을 안전율로 나눈 값이다.

인장 하중을 안전율로 나누면

$$T = \frac{4000}{2.2} \approx 1818.2 [\text{kg}]$$

풍압 하중이 없으므로 $W = 2 [\text{kg/m}]$ 이다. 대입하면

$$D = \frac{2 \times 200^2}{8 \times 1818.2} = \frac{80000}{14545.5} \approx 5.5 [\text{m}]$$

안전율로 나누지 않고 인장 하중 4000을 그대로 쓰면 2.5 [m]가 나오므로 반드시 허용 장력으로 환산해야 한다.

Q22

3상 송전선로의 전압이 66000V, 주파수가 60Hz, 길이가 10km, 1선당 정전용량이 0.3464μF/km인 무부하 충전전류는 약 몇 A인가?

- ① 40
- ② 45
- ③ 50
- ④ 55

정답·해설

충전전류는 선로의 대지 정전용량에 상전압이 걸려 흐르는 전류이므로, 1선당으로 보면

$$I_c = \omega CE = 2\pi f C \frac{V}{\sqrt{3}} [\text{A}]$$

여기서 V 는 선간전압이고, 3상에서 한 상에 걸리는 전압은 $\frac{V}{\sqrt{3}}$ 이다.

1선당 정전용량은 $C = 0.3464 \times 10^{-6} \times 10 = 3.464 \times 10^{-6} [\text{F}]$ 이다.

$$\begin{aligned} I_c &= 2\pi \times 60 \times 3.464 \times 10^{-6} \times \frac{66000}{\sqrt{3}} \\ &= 376.99 \times 3.464 \times 10^{-6} \times 38105 = 1.306 \times 10^{-3} \times 38105 \approx 49.8 [\text{A}] \end{aligned}$$

약 50 [A]이다. 상전압으로 나누지 않고 선간전압을 그대로 대입하면 약 86 [A]이 되므로, 1선당 전류에는 반드시 $\frac{V}{\sqrt{3}}$ 를 써야 한다.

Q23

중거리 송전선로의 π 형 회로에서 송전단 전류 I_s 는? (단, Z, Y 는 선로의 직렬임피던스와 병렬 어드미턴스이고, E_r, I_r 은 수전단 전압과 전류이다.)

- ① $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) E_r + ZI_r$
- ② $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) E_r + Z \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) I_r$
- ③ $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r + ZE_r$
- ④ $\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r + Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) E_r$

정답 · 해설

π 형 회로는 직렬 임피던스 Z 양단에 어드미턴스를 $\frac{Y}{2}$ 씩 나누어 붙인 회로이다. 수전단에서부터 따라가면

직렬 임피던스에 흐르는 전류: $I = I_r + \frac{Y}{2} E_r$

송전단 전압: $E_s = E_r + ZI = \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) E_r + ZI_r$

송전단 전류는 여기에 송전단 측 병렬 어드미턴스 전류를 더한 것이다.

$I_s = I + \frac{Y}{2} E_s = I_r + \frac{Y}{2} E_r + \frac{Y}{2} \left[\left(1 + \frac{ZY}{2}\right) E_r + ZI_r \right]$

정리하면

$I_s = \left(1 + \frac{ZY}{2}\right) I_r + Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right) E_r$

즉 4단자 정수는 $A = D = 1 + \frac{ZY}{2}$, $B = Z$, $C = Y \left(1 + \frac{ZY}{4}\right)$ 이며 $AD - BC = 1$ 을 만족한다. 전류식에 Z 가 곱해진 항이 있으면 차원이 맞지 않는다.

Q24

선택지락 계전기의 용도를 옳게 설명한 것은?

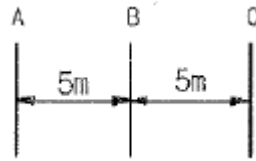
- ① 단일 회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단
- ② 단일 회선에서 지락 전류의 방향 선택 차단
- ③ 병행 2회선에서 지락 고장 회선의 선택 차단
- ④ 병행 2회선에서 지락 고장의 지속시간 선택 차단

정답 · 해설

선택지락계전기는 병행 2회선 송전선로에서 지락 고장이 발생한 회선을 선택적으로 골라내어 차단하기 위한 계전기이다. 단일 회선에서는 회선을 선택한다는 개념 자체가 성립하지 않으므로 나머지 설명들은 맞지 않다.

Q25

그림과 같은 선로의 등가선간 거리는 몇 m인가?



- ① 5
- ② $5\sqrt{2}$
- ③ $5\sqrt[3]{2}$
- ④ $10\sqrt[3]{2}$

정답 · 해설

그림에서 세 도체가 한 직선 위에 놓여 A-B가 5 m, B-C가 5 m이므로 A-C는 10 m가 된다.

등가선간거리는 세 선간거리의 기하평균이므로 $D_e = \sqrt[3]{5 \times 5 \times 10} = \sqrt[3]{250}$ 이다.

$250 = 5^3 \times 2$ 이므로 $D_e = 5\sqrt[3]{2} \approx 6.3 [m]$ 이다.

Q26

송배전 계통에 발생하는 이상전압의 내부적 원인이 아닌 것은?

- ① 선로의 개폐
- ② 직격뢰
- ③ 아크 접지
- ④ 선로의 이상 상태

정답 · 해설

송배전 계통의 이상전압은 내부적 원인과 외부적(뇌) 원인으로 구분된다. 직격뢰는 낙뢰가 선로에 직접 침입하는 외부적 원인이며, 선로의 개폐·아크 접지·선로의 이상 상태는 계통 내부의 동작이나 고장에서 비롯되는 내부적 원인이다.

Q27

수력 발전소를 건설할 때 낙차를 취하는 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 수로식
- ② 댐식
- ③ 유역 변경식
- ④ 역조정지식

정답 · 해설

수력발전에서 낙차를 얻는 방식으로는 수로식, 댐식, 유역변경식 등이 있다. 역조정지식은 낙차를 얻는 방법이 아니라 발전 후 방류량을 하류에서 재조정해 하천 유량 변동을 완화하기 위한 설비이다.

Q28

초고압용 차단기에서 개폐 저항기를 사용하는 이유 중 가장 타당한 것은?

- ① 차단 전류의 역률 개선
- ② 차단전류 감소
- ③ 차단속도 증진
- ④ 개폐서지 이상전압 억제

정답 · 해설

초고압 차단기의 개폐저항기는 차단기가 개방·투입될 때 발생하는 개폐서지로 인한 이상전압의 크기를 억제하기 위해 사용된다. 차단전류의 역률 개선이나 차단속도 증진 자체가 개폐저항기의 목적은 아니다.

Q29

이상전압의 파고치를 저감시켜 기기를 보호하기 위하여 설치하는 것은?

- ① 리액터
- ② 피뢰기
- ③ 아킹혼(arcing horn)
- ④ 아마로드

정답 · 해설

피뢰기는 이상전압이 침입했을 때 방전 동작으로 파고치를 저감시켜 기기를 절연 파괴로부터 보호하고, 방전 후에는 속류를 차단해 정상 상태로 복귀시키는 장치이다. 리액터는 전류·전압을 제한하는 용도이고, 아킹혼과 아마로드는 각각 애자런 보호와 전선 진동 방지가 주된 목적으로 이상전압 파고치 저감과는 다르다.

Q30

보일러 급수 중의 염류 등이 굳어서 내벽에 부착되어 보일러 열전도와 물의 순환을 방해하며 내면의 수관벽을 과열시켜 파열을 일으키게 하는 원인이 되는 것은?

- ① 스케일
- ② 부식
- ③ 포밍
- ④ 캐리오버

정답 · 해설

스케일은 보일러 급수에 포함된 염류 성분이 굳어 내벽에 부착되는 것으로, 열전도를 방해하고 물의 순환을 저해하며 국부 과열을 일으켜 수관 파열의 원인이 된다. 부식은 금속 손상, 포밍은 거품 발생, 캐리오버는 증기에 물방울이 섞여 나가는 현상으로 각각 스케일과는 다른 문제이다.

Q31

송전선로에서 고조파 제거 방법이 아닌 것은?

- ① 변압기를 Δ 결선한다.
- ② 유도전압 조정장치를 설치한다.
- ③ 무효전력 보상장치를 설치한다.
- ④ 능동형 필터를 설치한다.

정답 · 해설

송전선로의 고조파를 줄이기 위해서는 변압기를 Δ 결선하여 제3고조파를 회로 내에서 순환시켜 제거하거나, 무효전력 보상장치·능동형 필터로 고조파 성분을 상쇄하는 방법을 쓴다. 유도전압 조정장치는 전압 크기를 조정하는 설비로 고조파 제거와는 관계가 없다.

Q32

전기 공급 시 사람의 감전, 전기 기계류의 손상을 방지하기 위한 시설물이 아닌 것은?

- ① 보호용 개폐기
- ② 축전지
- ③ 과전류 차단기
- ④ 누전 차단기

정답 · 해설

감전 사고 및 전기기계류 손상을 방지하기 위한 시설물로는 보호용 개폐기, 과전류 차단기, 누전 차단기 등이 쓰인다. 축전지는 정전 시 예비 전원을 공급하는 설비로 감전이나 기기 손상 방지를 목적으로 하지 않는다.

Q33

선로에 따라 균일하게 부하가 분포된 선로의 전력 손실은 이들 부하가 선로의 말단에 집중적으로 접속되어 있을 때 보다 어떻게 되는가?

- ① 2배로 된다.
- ② 3배로 된다.
- ③ 1/2배로 된다.
- ④ 1/3배로 된다.

정답 · 해설

부하가 선로 전체에 균일하게 분포된 경우의 전력 손실은 같은 총부하가 말단에 집중된 경우의 3분의 1에 불과하다. 균등 분포 시에는 구간을 흐르는 전류가 말단으로 갈수록 점차 줄어들어 전체 손실이 작아지기 때문이다.

Q34

서지파가 파동임피던스 Z_1 의 선로 측에서 파동 임피던스 Z_2 의 선로 측으로 진행할 때 반사계수 β 는?

- ① $\beta = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$
- ② $\beta = \frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ③ $\beta = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}$
- ④ $\beta = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}$

정답 · 해설

서지가 Z_1 에서 Z_2 로 진행할 때 접속점에서 전압과 전류가 각각 연속이어야 한다.

입사파를 e_i , 반사파를 e_r , 투과파를 e_t 라 하면

전압: $e_i + e_r = e_t$

전류: $\frac{e_i}{Z_1} - \frac{e_r}{Z_1} = \frac{e_t}{Z_2}$ (반사파는 반대 방향으로 진행하므로 부호가 반대)

두 식에서 e_t 를 소거하면

$$Z_2(e_i - e_r) = Z_1(e_i + e_r) \Rightarrow e_r(Z_1 + Z_2) = e_i(Z_2 - Z_1)$$

따라서 반사계수는

$$\beta = \frac{e_r}{e_i} = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_1 + Z_2}$$

참고로 투과계수는 $\frac{2Z_2}{Z_1 + Z_2}$ 이다. $Z_1 = Z_2$ 이면 반사계수가 0이 되어 반사가 없다는 물리적 사실과도 맞는다.

Q35

일반적인 비접지 3상 송전선로의 1선 지락 고장 발생시 각 상의 전압은 어떻게 되는가?

- ① 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 변동되지 않는다.
- ② 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 두 상의 전압은 상승한다.
- ③ 고장 상의 전압은 떨어지고, 나머지 상의 전압도 떨어진다.
- ④ 고장 상의 전압이 상승한다.

정답 · 해설

비접지 계통에서 1선 지락이 발생하면 고장상의 대지전압은 낮아지는 반면, 건전한 나머지 두 상의 대지전압은 선간전압 수준 까지 상승한다. 이는 중성점이 접지되어 있지 않아 지락으로 중성점의 전위 자체가 이동하기 때문이다.

전력용 콘덴서를 변전소에 설치할 때 직렬 리액터를 설치 하고자 한다. 직렬 리액터의 용량을 결정하는 식은? (단, f_0 는 전원의 기본 주파수, C 는 역률 개선용 콘덴서 용량 L 은 직렬 리액터의 용량이다.)

- ① $2\pi f_0 L = \frac{1}{2\pi f_0 C}$
- ② $2\pi(3f_0)L = \frac{1}{2\pi(3f_0)C}$
- ③ $2\pi(5f_0)L = \frac{1}{2\pi(5f_0)C}$
- ④ $2\pi(7f_0)L = \frac{1}{2\pi(7f_0)C}$

정답 · 해설

변압기 등에서 발생하는 고조파 중 3상 3선식 계통에 실제로 문제되는 것은 제5고조파이다(제3고조파는 Δ 결선 안에서 순환하여 선로로 나오지 않는다).

직렬 리액터는 제5고조파에 대해 회로가 **유도성**이 되도록 하여 콘덴서로의 고조파 유입을 막는 것이므로, 그 한계 조건은 제5고조파에서 리액터와 콘덴서가 직렬 공진하는 상태이다.

제5고조파의 주파수는 $5f_0$ 이므로 공진 조건은

$$2\pi(5f_0)L = \frac{1}{2\pi(5f_0)C}$$

이 식을 풀면

$$\omega L = \frac{1}{25} \cdot \frac{1}{\omega C} = 0.04 \frac{1}{\omega C}$$

즉 이론상 콘덴서 용량의 4%가 되고, 주파수 변동과 여유를 고려해 실제로는 5~6%를 채용한다.

Q37

Y결선된 발전기에서 3상 단락사고가 발생한 경우 전류에 관한 식 중 옳은 것은? (단, Z_0, Z_1, Z_2 는 영상, 정상, 역상 임피던스 이다.)

- ① $I_a + I_b + I_c = I_0$
- ② $I_a = \frac{E_a}{Z_0}$
- ③ $I_b = \frac{a^2 E_a}{Z_1}$
- ④ $I_c = \frac{a E_a}{Z_2}$

정답 · 해설

3상 단락은 세 상이 동시에 같은 조건으로 단락되므로 계통의 대칭이 유지되어 **정상분만 존재**한다.

대칭분 조건은 $I_0 = I_2 = 0, I_1 = \frac{E_a}{Z_1}$ 이다.

a상 전류는 세 대칭분의 합이므로 $I_a = I_0 + I_1 + I_2 = \frac{E_a}{Z_1}$

b상과 c상은 정상분을 각각 a^2 배, a 배 회전시킨 것이므로

$$I_b = a^2 I_1 = \frac{a^2 E_a}{Z_1}, I_c = a I_1 = \frac{a E_a}{Z_1}$$

따라서 옳은 식은 $I_b = \frac{a^2 E_a}{Z_1}$ 이다.

세 전류의 합은 $I_a + I_b + I_c = 3I_1 = 0$ 이므로 그 합이 I_0 가 된다는 표현은 성립하지 않고, 3상 단락에는 영상·역상 임피던스가 분모에 오는 항 자체가 나타나지 않는다.

Q38

같은 선로와 같은 부하에서 교류 단상 3선식은 단상 2선식에 비하여 전압 강하와 배전 효율은 어떻게 되는가?

- ① 전압강하는 적고, 배전 효율은 높다.
- ② 전압강하는 크고, 배전 효율은 낮다.
- ③ 전압강하는 적고, 배전 효율은 낮다.
- ④ 전압강하는 크고, 배전 효율은 높다.

정답 · 해설

단상3선식은 중성선을 공유해 왕복 전류가 서로 상쇄되는 구조이므로, 같은 부하 조건에서 단상2선식보다 전압강하가 작고 전력손실도 줄어 배전 효율이 높다.

Q39

발전 전력량 $E[\text{kWh}]$, 연료 소비량 $W[\text{kg}]$, 연료의 발열량 $C[\text{kcal/kg}]$ 인 화력 발전소의 열효율 $\eta[\%]$ 는?

- ① $\frac{860E}{WC} \times 100$
- ② $\frac{E}{WC} \times 100$
- ③ $\frac{E}{860WC} \times 100$
- ④ $\frac{9.8E}{WC} \times 100$

정답 · 해설

열효율은 발전으로 얻은 열량을 연료가 공급한 열량으로 나눈 값이다.

전력량을 열량으로 환산할 때 $1\text{kWh} = 860\text{kcal}$ 이므로 출력 열량은 $860E[\text{kcal}]$

연료가 공급한 열량은 소비량에 발열량을 곱한 $WC[\text{kcal}]$

$$\eta = \frac{860E}{WC} \times 100[\%]$$

860을 분모에 두면 효율이 실제보다 860^2 배 작아지고, 9.8은 kg중을 N으로 바꾸는 역학 환산계수여서 열량 환산에는 쓰이지 않는다.

Q40

고장 즉시 동작하는 특성을 갖는 계전기는?

- ① 순시 계전기
- ② 정한시 계전기
- ③ 반한시 계전기
- ④ 반한시성 정한시 계전기

정답 · 해설

순시계전기는 정정값을 초과하는 고장이 검출되면 시간 지연 없이 즉시 동작하는 계전기이다. 정한시 계전기, 반한시 계전기, 반한시성 정한시 계전기는 모두 전류 크기나 일정 시간에 따라 동작까지 지연 시간을 두는 방식이라는 점에서 다르다.

Q41

2대의 동기 발전기가 병렬 운전하고 있을 때, 동기화 전류가 흐르는 경우는?

- ① 기전력의 크기에 차가 있을 때
- ② 기전력의 위상에 차가 있을 때
- ③ 기전력의 파형에 차가 있을 때
- ④ 부하 분담에 차가 있을 때

정답 · 해설

병렬 운전 중인 두 동기발전기 사이에 기전력의 위상차가 생기면 이를 없애려는 방향으로 순환전류인 동기화전류가 흐른다. 기전력 크기의 차이는 무효 순환전류를, 파형의 차이는 고조파 순환전류를 발생시키는 원인이 되어 동기화전류와는 구분된다.

Q42

3대의 단상 변압기를 Δ -Y로 결선하고 1차 단자전압 V_1 , 1차 전류 I_1 이라 하면 2차 단자전압 V_2 와 2차전류 I_2 의 값은? (단, 권수비는 a 이고, 저항, 리액턴스, 여자전류는 무시한다.)

- ① $V_2 = \sqrt{3}\frac{V_1}{a}, I_2 = \sqrt{3}aI_1$
 ② $V_2 = V_1, I_2 = \frac{a}{\sqrt{3}}I_1$
 ③ $V_2 = \sqrt{3}\frac{V_1}{a}, I_2 = \frac{a}{\sqrt{3}}I_1$
 ④ $V_2 = \frac{V_1}{a}, I_2 = I_1$

정답 · 해설

권수비 $a = \frac{N_1}{N_2}$ 는 단상 변압기 한 대(상 기준)의 비이므로, 결선에 따른 상량과 선량의 관계를 따로 붙여야 한다.

1차가 Δ 이므로 1차 상전압은 단자전압과 같은 V_1 , 1차 상전류는 $\frac{I_1}{\sqrt{3}}$

변압기 한 대에서 2차 상전압은 $\frac{V_1}{a}$, 2차 상전류는 $a \times \frac{I_1}{\sqrt{3}}$

2차가 Y이므로 단자(선간)전압은 상전압의 $\sqrt{3}$ 배, 선전류는 상전류와 같다.

$$V_2 = \sqrt{3}\frac{V_1}{a}, I_2 = \frac{a}{\sqrt{3}}I_1$$

검산하면 $\sqrt{3}V_2I_2 = \sqrt{3} \times \sqrt{3}\frac{V_1}{a} \times \frac{a}{\sqrt{3}}I_1 = \sqrt{3}V_1I_1$ 로 1차·2차 용량이 일치한다.

Q43

1000kW, 500V의 직류 발전기가 있다. 회전수 246rpm, 슬롯수 192, 각 슬롯내의 도체수 6, 극수는 12이다. 전부하에서의 자속수 [Wb]는? (단, 전기자 저항은 0.006 Ω 이고, 전기자 권선은 단중 중권이다.)

- ① 0.502
 ② 0.305
 ③ 0.2065
 ④ 0.1084

정답 · 해설

$$\text{정격 부하전류는 } I = \frac{P}{V} = \frac{1000 \times 10^3}{500} = 2000[\text{A}]$$

발전기이므로 유기기전력은 단자전압보다 전기자 저항강하만큼 크다.

$$E = V + I_a R_a = 500 + 2000 \times 0.006 = 512[\text{V}]$$

$$\text{전기자 전체 도체수는 } Z = 192 \times 6 = 1152$$

$$\text{단중 중권은 병렬회로수가 극수와 같으므로 } a = p = 12$$

$$\text{유기기전력 식 } E = \frac{pZ\phi N}{60a} \text{ 에서 } p = a \text{ 이므로 } E = \frac{Z\phi N}{60}$$

$$\phi = \frac{60E}{ZN} = \frac{60 \times 512}{1152 \times 246} = 0.1084[\text{Wb}]$$

Q44

유도 전동기에서 크로잉(crawling) 현상으로 맞는 것은?

- ① 기동시 회전자의 슬롯수 및 권선법이 적당하지 않은 경우 정격 속도보다 낮은 속도에서 안정 운전이 되는 현상
- ② 기동시 회전자의 슬롯수 및 권선법이 적당하지 않은 경우 정격 속도보다 높은 속도에서 안정 운전이 되는 현상
- ③ 회전자 3상 중 1상이 단선된 경우 정격속도의 50% 속도에서 안정 운전이 되는 현상
- ④ 회전자 3상 중 1상이 단락된 경우 정격속도 보다 높은 속도에서 안정 운전이 되는 현상

정답·해설

크로잉 현상은 농형 유도전동기에서 회전자의 슬롯수와 고정자 슬롯수의 조합, 권선법이 적절하지 않을 때 공극 자속에 고조파 성분이 섞이면서, 기동 중 정격 속도까지 오르지 못하고 그보다 훨씬 낮은 속도에서 회전이 안정되어 그대로 운전되어 버리는 현상이다. 회전자 권선의 단선이나 단락으로 생기는 현상이 아니며, 속도가 정격보다 높아지는 쪽으로 나타나지도 않는다.

Q45

직류 전동기를 교류용으로 사용하기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 자계는 성층 철심, 원통형 고정자 적용
- ② 계자 권선수 감소, 전기자 권선수 증대
- ③ 보상 권선 설치, 브러시 접촉 저항 증대
- ④ 정류자편 감소, 전기자 크기 감소

정답·해설

직류전동기를 교류용(정류자 전동기)으로 사용하려면 성층 철심과 원통형 고정자를 적용해 철손을 줄이고, 계자 권선을 줄이는 대신 전기자 권선을 늘려 리액턴스 전압을 억제하며, 보상권선 설치와 브러시 접촉저항 증대로 정류 상태를 개선한다. 정류자편과 전기자 크기를 줄이는 것은 이러한 교류화 대책에 해당하지 않는다.

Q46

60kW, 4극, 전기자 도체의 수 300개, 중권으로 결선된 직류 발전기가 있다. 매극당 자속은 0.05Wb이고, 회전속도는 1200rpm이다. 이 직류 발전기가 전부하에 전력을 공급할 때 직렬로 연결된 전기자 도체에 흐르는 전류[A]는

- ① 32
- ② 42
- ③ 50
- ④ 57

정답·해설

유기전력 $E = \frac{pZ\phi N}{60a}$ 에서 중권은 병렬회로수가 극수와 같으므로 $a = p = 4$, 따라서 $E = \frac{Z\phi N}{60}$
 $E = \frac{300 \times 0.05 \times 1200}{60} = 300[\text{V}]$

전부하에서 전기자 전류는 $I_a = \frac{P}{E} = \frac{60 \times 10^3}{300} = 200[\text{A}]$

이 전류는 4개의 병렬회로로 나뉘어 흐르므로, 직렬로 이어진 도체 한 가닥이 부담하는 전류는

$$\frac{I_a}{a} = \frac{200}{4} = 50[\text{A}]$$

Q47

50Hz로 설계된 3상 유도전동기를 60Hz에 사용하는 경우 단자전압을 110%로 높일 때 일어나는 현상이 아닌 것은

- ① 철손 불변
- ② 여자전류 감소
- ③ 출력이 일정하면 유효전류 감소
- ④ 온도상승 증가

정답 · 해설

자속은 단자전압에 비례하고 주파수에 반비례하므로, 전압이 110%인데 주파수가 120%가 되면 자속은 오히려 줄어든다. 자속이 줄어드는 효과와 주파수가 높아지는 효과가 서로 상쇄되어 철손은 거의 변하지 않고, 자속 감소에 따라 여자전류는 줄어들며, 같은 출력을 낸다면 전압이 높아진 만큼 유효전류도 줄어든다. 손실이 늘지 않고 전류도 감소하므로 온도상승은 오히려 낮아지는 방향이며, 따라서 온도상승이 증가한다는 설명만 맞지 않다.

Q48

직류 전동기의 역기전력이 220V, 분당 회전수가 1200rpm일 때, 토크가 15kg · m가 발생한다면 전기자 전류는 약 몇 A인가?

- ① 54
- ② 67
- ③ 84
- ④ 96

정답 · 해설

토크가 kg·m 단위이므로 먼저 $1 \text{ kg} \cdot \text{m} = 9.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ 로 환산한다.

$$T = 15 \times 9.8 = 147 [\text{N} \cdot \text{m}]$$

$$\text{각속도는 } \omega = \frac{2\pi N}{60} = \frac{2\pi \times 1200}{60} = 125.7 [\text{rad/s}]$$

직류 전동기에서 역기전력이 흡수하는 전력이 곧 기계적 출력이므로 $E I_a = T \omega$

$$I_a = \frac{T \omega}{E} = \frac{147 \times 125.7}{220} = 84.0 [\text{A}]$$

9.8을 곱하지 않고 $T = 15$ 로 계산하면 약 8.6A가 되어 자릿수부터 어긋난다.

Q49

5KVA 3300/210V, 단상 변압기의 단락시험에서 임피던스 전압 120V, 동손 150W라 하면 퍼센트 저항강하는 몇 %인가?

- ① 2
- ② 3
- ③ 4
- ④ 5

정답 · 해설

퍼센트 저항강하는 정격전류가 흐를 때 권선 저항에서 생기는 전압강하의 비이다.

$$p = \frac{I_{1n} r}{V_{1n}} \times 100 \text{의 분자·분모에 } I_{1n} \text{을 곱하면}$$

$$p = \frac{I_{1n}^2 r}{V_{1n} I_{1n}} \times 100 = \frac{P_c}{P_n} \times 100$$

즉 동손을 정격용량으로 나눈 값이다.

$$p = \frac{150}{5 \times 10^3} \times 100 = 3[\%]$$

임피던스 전압 120V는 $\%Z = \frac{120}{3300} \times 100 = 3.64[\%]$ 를 구할 때 쓰는 값이며 저항강하와는 다르다.

Q50

주파수가 일정한 3상 유도전동기의 전원전압이 80%로 감소하였다면, 토크는? (단, 회전수는 일정하다고 가정한다.)

- ① 64%로 감소
- ② 80%로 감소
- ③ 89%로 감소
- ④ 변화 없음

정답 · 해설

유도전동기의 토크는 전원 전압의 제곱에 비례한다. 전압이 80%로 감소하면 토크는 $0.8^2 = 0.64$, 즉 원래 값의 64%로 감소한다.

Q51

정류기 설계조건이 아닌 것은?

- ① 출력 전압 직류 평활성
- ② 출력 전압 최소 고조파 함유율
- ③ 입력 역률 1 유지
- ④ 전력계통 연계성

정답 · 해설

정류기를 설계할 때는 출력 직류의 평활성 확보, 출력 고조파 함유율의 최소화, 입력측 역률을 1에 가깝게 유지하는 것이 주요 설계 목표가 된다. 전력계통과의 연계성 자체는 정류기 고유의 설계조건이 아니다.

Q52

2차로 환산한 임피던스가 각각 $0.03+0.02j$, $0.02+0.03j$ 인 단상 변압기 2대를 병렬로 운전시킬 때 분담 전류는?

- ① 크기는 같으나 위상이 다르다.
- ② 크기의 위상이 같다.
- ③ 크기는 다르나 위상이 같다.
- ④ 크기와 위상이 다르다.

정답 · 해설

두 임피던스는 각각 $\sqrt{0.03^2 + 0.02^2}$ 와 $\sqrt{0.02^2 + 0.03^2}$ 로 크기는 같지만, 저항과 리액턴스의 비가 서로 달라 임피던스각인 위상은 다르다. 부하 분담 전류는 각 변압기 임피던스에 반비례하므로 크기는 같으나 위상이 다르게 나타난다.

Q53

히스테리시스손과 관계가 없는 것은

- ① 최대 자속밀도
- ② 철심의 재료
- ③ 회전수
- ④ 철심용 규소강판의 두께

정답 · 해설

히스테리시스손은 철심 재료의 히스테리시스 계수, 최대 자속밀도, 그리고 회전수와 연관된 주파수에 의해 결정된다. 철심용 규소강판의 두께는 와전류손을 줄이기 위한 요소이며 히스테리시스손과는 직접적인 관계가 없다.

Q54

동기 전동기에 관한 설명 중 틀린 것은

- ① 기동 토크가 작다.
- ② 유도 전동기에 비해 효율이 양호하다.
- ③ 여자기가 필요하다.
- ④ 역률을 조정할 수 없다.

정답 · 해설

동기전동기는 여자전류를 조정하여 역률을 앞선·뒤진·1로 자유롭게 조정할 수 있다는 점이 큰 특징이므로, 역률을 조정할 수 없다는 설명은 옳지 않다. 기동 토크가 작고 별도의 여자기가 필요하며 유도전동기보다 효율이 좋다는 나머지 설명은 동기전동기의 일반적 특성과 부합한다.

Q55

동기 발전기의 전기자 권선은 기전력의 파형을 개선하는 방법으로 분포권과 단절권을 쓴다. 분포권 계수를 나타내는 식은? (단, q 는 매극 매상당의 슬롯수, m 는 상수, α 는 슬롯의 간격)

- ① $\frac{\sin q\alpha}{\alpha}$
 $q \sin \frac{\alpha}{2}$
- ② $\frac{\sin \frac{\pi}{2m}}{\frac{\pi}{2m}}$
 $q \sin \frac{\pi}{2mq}$
- ③ $\frac{\cos \frac{\pi}{2mq}}{\frac{\pi}{2mq}}$
 $q \cos \frac{\pi}{2mq}$
- ④ $\frac{\cos q\alpha}{\alpha}$
 $q \cos \frac{\alpha}{2}$

정답 · 해설

분포권은 한 상의 코일을 여러 슬롯에 나누어 넣으므로, 각 코일의 기전력이 슬롯 간격 α 만큼 위상이 어긋난다. 크기가 같고 위상이 α 씩 벌어진 q 개의 벡터를 합하면, 같은 원 위의 현으로 계산되어 합성값과 산술합의 비는

$$k_d = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}}$$

한 극이 차지하는 전기각 π 안에 슬롯이 mq 개 들어가므로 슬롯 간격은 $\alpha = \frac{\pi}{mq}$ 이다. 이를 대입하면

$$\frac{q\alpha}{2} = \frac{\pi}{2m}, \quad \frac{\alpha}{2} = \frac{\pi}{2mq}$$

$$k_d = \frac{\sin \frac{\pi}{2m}}{q \sin \frac{\pi}{2mq}}$$

벡터 합성에서 나오는 것은 사인 함수이며, 분자의 각을 $q\alpha$ 로 두면 절반 각을 취하지 않은 잘못된 식이 된다.

Q56

유도 전동기로 동기 전동기를 기동하는 경우, 유도 전동기의 극수는 동기 전동기의 극수보다 2극 적은 것을 사용한다. 그 이유는? (단, s 는 슬립, N_s 는 동기속도이다.)

- ① 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 sN_s 만큼 낮으므로
- ② 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 $(1-s)$ 만큼 낮으므로
- ③ 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 s 만큼 빠르므로
- ④ 같은 극수일 경우 유도기는 동기속도보다 $(1-s)$ 만큼 빠르므로

정답 · 해설

같은 극수의 유도전동기를 쓰면 그 회전속도가 동기속도보다 슬립에 해당하는 sN_s 만큼 낮으므로, 기동시키려는 동기전동기의 동기속도에 끝내 도달하지 못한다. 이를 보완하기 위해 유도전동기의 극수를 2극 적게 선정해 그 자체의 동기속도를 높여 슬립만큼의 부족분을 상쇄한다.

Q57

특수전동기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 릴럭턴스 동기 전동기는 릴럭턴스 토크에 의해 동기 속도로 회전한다.
- ② 히스테리시스 전동기의 고정자는 유도 전동기 고정자와 동일하다.
- ③ 스텝퍼 전동기 또는 스텝모터는 피드백 없이 정밀 위치 제어가 가능하다.
- ④ 선형 유도 전동기의 동기 속도는 극수에 비례한다.

정답 · 해설

선형 유도전동기의 동기속도는 극 피치와 주파수에 의해 결정되며, 극수가 늘어나면 그에 반비례해 극 피치가 줄어드는 구조이므로 동기속도가 극수에 비례한다고 볼 수 없다. 릴럭턴스 전동기, 히스테리시스 전동기, 스텝퍼 전동기에 대한 나머지 설명은 각 특수전동기의 일반적 특성과 부합한다.

Q58

와류손이 200W인 3300/210V, 60Hz용 단상 변압기를 50Hz, 3000V의 전원에 사용하면 이 변압기의 와류손은 약 몇 W로 되는가?

- ① 85.4
- ② 124.2
- ③ 165.3
- ④ 248.5

정답 · 해설

와류손은 $P_e \propto f^2 B_m^2 t^2$ 로 주파수와 자속밀도의 제곱에 비례한다. 그런데 변압기에 걸리는 전압은 $V = 4.44fN\phi_m = 4.44fNB_mA$ 이므로 $fB_m \propto V$ 이다.

따라서 $P_e \propto (fB_m)^2 \propto V^2$ 가 되어 와류손은 주파수와 무관하게 전압의 제곱에만 비례한다.

$$P'_e = 200 \times \left(\frac{3000}{3300} \right)^2 = 200 \times 0.826 = 165.3 [\text{W}]$$

주파수가 60Hz에서 50Hz로 낮아지면 자속밀도가 그만큼 커지므로 두 효과가 정확히 상쇄되어, 주파수비를 따로 곱하면 안 된다.

Q59

반도체 소자 중 3단자 사이리스터가 아닌 것은?

- ① SCS
- ② SCR
- ③ GTO
- ④ TRIAC

정답 · 해설

SCS는 게이트 단자가 애노드측과 캐소드측에 각각 있는 4단자 소자이다. SCR, GTO, TRIAC은 모두 3단자 사이리스터에 해당한다.

Q60

전압이 일정한 모선에 접속되어 역률 100%로 운전하고 있는 동기 전동기의 여자전류를 증가시키면 역률과 전기자 전류는 어떻게 되는가?

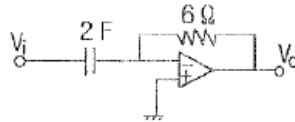
- ① 뒤진 역률이 되고, 전기자 전류는 증가한다.
- ② 뒤진 역률이 되고, 전기자 전류는 감소한다.
- ③ 앞선 역률이 되고, 전기자 전류는 증가한다.
- ④ 앞선 역률이 되고, 전기자 전류는 감소한다.

정답 · 해설

역률 100%로 운전 중인 동기전동기의 여자전류를 증가시키면 과여자 상태가 되어 앞선(진상) 역률로 바뀌며, V곡선상 최소 전기자 전류점을 지나 전기자 전류는 다시 증가한다.

Q61

다음의 연산증폭기 회로에서 출력전압 V_0 를 나타내는 식은? (단, V_i 는 입력 신호이다.)



- ① $V_0 = -12 \frac{dV_i}{dt}$
- ② $V_0 = -8 \frac{dV_i}{dt}$
- ③ $V_0 = -0.5 \frac{dV_i}{dt}$
- ④ $V_0 = -\frac{1}{8} \frac{dV_i}{dt}$

정답 · 해설

그림에서 입력 V_i 는 2 F 커패시터를 거쳐 반전 입력단으로 들어가고, 6 Ω 저항이 출력과 반전 입력 사이를 잇는 되먹임 소자이며 비반전 입력은 접지되어 있다.

가상 접지에 의해 반전 입력도 0 V이므로 커패시터에 흐르는 전류 $i = C \frac{dV_i}{dt}$ 가 그대로 되먹임 저항으로 흐른다. 따라서 $V_0 = -Ri = -RC \frac{dV_i}{dt}$ 이고, $RC = 6 \times 2 = 12$ 이므로 $V_0 = -12 \frac{dV_i}{dt}$ 가 된다.

즉 이 회로는 입력을 미분해 부호를 뒤집는 미분기이다.

Q62

특성 방정식 중 안정될 필요조건을 갖춘 것은

① $s^4 + 3s^2 + 10s + 10 = 0$

② $s^3 + s^2 - 5s + 10 = 0$

③ $s^3 + 2s^2 + 4s - 1 = 0$

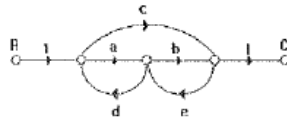
④ $s^3 + 9s^2 + 20s + 12 = 0$

정답 · 해설

특성방정식이 라우스-후르비츠 안정의 필요조건을 갖추려면 모든 차수의 항이 빠짐없이 존재하고 각 계수의 부호가 모두 같아야 한다. $s^3 + 9s^2 + 20s + 12 = 0$ 은 모든 항이 존재하고 계수가 전부 양수여서 필요조건을 만족하지만, 나머지 방정식들은 특정 차수의 항이 빠져 있거나 음의 계수를 포함하고 있어 필요조건을 만족하지 못한다.

Q63

그림의 신호흐름 선도에서 C/R를 구하면



① $\frac{ab+c}{1-(ad+be)-cde}$

② $\frac{ab+c}{1+(ad+be)-cde}$

③ $\frac{ab+c}{1-(ad+be)}$

④ $\frac{ab+c}{1+(ad+be)}$

정답 · 해설

그림에서 R에서 C로 가는 전향경로는 본선을 그대로 따라가는 $1 \cdot a \cdot b \cdot 1 = ab$ 와, 위쪽 호를 타고 가운데 마디를 건너뛰는 c 의 두 개다.

본선 아래로는 뒤를 향하는 되먹임 가지 d 와 e 가 있으므로 루프는 ad , be , 그리고 c 로 건너뛰 뒤 e 와 d 를 거쳐 돌아오는 cde 의 세 개이고, 세 루프가 모두 가운데 마디를 공유하므로 비접촉 루프는 없다.

따라서 $\Delta = 1 - (ad + be + cde)$ 이고 두 전향경로 모두 모든 루프와 접촉하므로 여인수는 1이다.

메이슨 공식으로 $\frac{C}{R} = \frac{ab+c}{1-(ad+be)-cde}$ 이다.

Q64

z변환법을 사용한 샘플치 제어계가 안정되려면 $1+G(z)H(z)=0$ 의 근의 위치는?

- ① z평면의 좌반면에 존재하여야 한다.
- ② z평면의 우반면에 존재하여야 한다.
- ③ $|z| = 1$ 인 단위원 안쪽에 존재하여야 한다.
- ④ $|z| = 1$ 인 단위원 바깥쪽에 존재하여야 한다.

정답 · 해설

z변환을 이용한 샘플치 제어계에서 특성방정식 $1 + G(z)H(z) = 0$ 의 근이 z평면에서 $|z| = 1$ 인 단위원 안쪽에 있어야 계가 안정하다. 이는 s평면 좌반면의 안정 조건이 $z = e^{sT}$ 사상을 통해 단위원 내부로 대응되기 때문이다.

Q65

$f(t)=ke^{-at}$ 의 z 변환은?

- ① $\frac{Kz}{z - e^{-at}}$
- ② $\frac{Kz}{z + e^{-at}}$
- ③ $\frac{z}{z - Ke^{-at}}$
- ④ $\frac{z}{z + Ke^{-at}}$

정답 · 해설

z변환은 $t = nT$ 에서 표본화한 값으로 만든 급수 $F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} f(nT)z^{-n}$ 이다.

표본값이 $f(nT) = Ke^{-anT}$ 이므로

$$F(z) = \sum_{n=0}^{\infty} Ke^{-anT} z^{-n} = K \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e^{-aT}}{z} \right)^n$$

공비가 $\frac{e^{-aT}}{z}$ 인 무한등비급수이므로

$$F(z) = \frac{K}{1 - e^{-aT}z^{-1}} = \frac{Kz}{z - e^{-aT}}$$

보기의 표기를 따르면 $\frac{Kz}{z - e^{-aT}}$ 이다.

지수항은 분모에서 z 와 빼기로 결합하고, 상수 K 는 급수 전체의 공통인수이므로 분자에 곱해진다. 라플라스 변환 $\frac{K}{s+a}$ 가 극점 $s = -a$ 를 갖는 것에 대응해, z평면에서는 극점이 $z = e^{-aT}$ 에 놓인다.

Q66

제어계의 입력이 단위계단 신호일 때 출력응답은?

- ① 임펄스 응답
- ② 인디셜 응답
- ③ 노멀 응답
- ④ 램프 응답

정답 · 해설

제어계에 단위계단 신호를 입력했을 때의 출력 응답을 인디셜 응답이라 한다. 임펄스 응답은 단위 임펄스 입력에, 램프 응답은 단위 램프 입력에 대한 출력으로 입력 신호의 종류가 서로 다르다.

Q67

자동 제어계의 과도 응답의 설명으로 틀린 것은?

- ① 지연시간은 최종값의 50%에 도달하는 시간이다.
- ② 정정시간은 응답의 최종값의 허용범위가 $\pm 5\%$ 내에 안정되기 까지 요하는 시간이다.
- ③ 백분율 오버슈트 = $(\text{최대오버슈트} / \text{최종목표값}) \times 100$
- ④ 상승시간은 최종값의 10%에서 100%까지 도달하는데 요하는 시간이다.

정답 · 해설

상승시간은 일반적으로 최종값의 10%에서 90%까지 도달하는 데 걸리는 시간으로 정의되며, 10%에서 100%까지의 시간으로 정의하는 설명은 옳지 않다. 지연시간, 정정시간, 백분율 오버슈트에 대한 나머지 설명은 과도응답 특성의 일반적 정의와 부합한다.

Q68

주파수 전달함수 $G(s)=s$ 인 미분요소가 있을 때 이 시스템의 벡터 궤적은?

- 1
- 2
- 3
- 4

정답 · 해설

$G(s) = s$ 에 $s = j\omega$ 를 대입하면 $G(j\omega) = j\omega$ 로, 실수부는 0이고 허수부만 ω 로 남는다.

크기는 $|G| = \omega$ 로 주파수에 비례해 커지고 위상은 주파수와 무관하게 항상 $+90^\circ$ 이다.

그러므로 벡터 궤적은 $\omega = 0$ 인 원점에서 출발해 허수축을 따라 위쪽으로 무한히 뻗어 올라가는 반직선이 된다.

그림 중 원점이 $\omega = 0$ 이고 $\omega = \infty$ 가 허수축 위 방향으로 표시된 것이 이에 해당한다.

Q69

2차계의 감쇠비 δ 가 $\delta > 1$ 이면 어떤 경우인가?

- 1 비제동
- 2 과제동
- 3 부족 제동
- 4 발산

정답 · 해설

2차계에서 감쇠비 δ 가 1보다 크면 응답이 진동 없이 서서히 목표값에 도달하는 과제동 상태가 된다. 감쇠비가 1이면 임계제동, 0보다 크고 1보다 작으면 진동하면서 수렴하는 부족제동, 0이면 진동이 계속되는 비제동에 해당한다.

Q70

특성 방정식 $P(s)$ 가 다음과 같이 주어지는 계가 있다. 이 계가 안정되기 위한 K 와 T 의 관계로 맞는 것은? (단, K 와 T 는 양의 실수이다.)

$$P(s) = 2s^3 + 3s^2 + (1 + 5KT)s + 5K = 0$$

- ① $K > T$
- ② $15KT > 10K$
- ③ $3 + 15KT > 10K$
- ④ $3 - 15KT > 10K$

정답 · 해설

특성방정식 $2s^3 + 3s^2 + (1 + 5KT)s + 5K = 0$ 에 라우스 표를 적용하면 s 의 1차행 계수는 $\frac{3(1 + 5KT) - 2 \cdot 5K}{3}$ 로 구해지며, 안정을 위해서는 이 값이 0보다 커야 하므로 $3 + 15KT > 10K$ 의 조건이 만족되어야 한다.

Q71

반파 대칭의 왜형파에 포함되는 고조파는?

- ① 제 2고조파
- ② 제 4고조파
- ③ 제 5고조파
- ④ 제 6고조파

정답 · 해설

반파 대칭인 왜형파는 반주기마다 크기는 같고 부호만 반대로 반복되는 파형으로, 이러한 파형에는 홀수차 고조파만 존재하고 직류분과 짝수차 고조파는 포함되지 않는다. 제시된 보기 중에서는 홀수차인 제5고조파만 반파 대칭파에 포함될 수 있다.

Q72

R[Ω]의 저항 3개를 Y로 접속한 것을 선간전압 200V의 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 10A 흐른다면, 이 3개의 저항을 Δ로 접속하고 동일 전원에 연결하면 선전류는 몇 A인가?

- ① 30
- ② 25
- ③ 20
- ④ $20/\sqrt{3}$

정답 · 해설

Y결선에서는 상전압이 선간전압의 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 이고 선전류가 상전류와 같으므로

$$I_Y = \frac{V_l}{\sqrt{3}R} \text{ 에서 } R = \frac{V_l}{\sqrt{3}I_Y} = \frac{\frac{200}{\sqrt{3}}}{\sqrt{3} \times 10} = 11.55[\Omega]$$

Δ결선에서는 상전압이 선간전압과 같고 선전류가 상전류의 $\sqrt{3}$ 배이므로

$$I_{\Delta} = \sqrt{3} \times \frac{V_l}{R} = \sqrt{3} \times \frac{200}{11.55} = 30[\text{A}]$$

두 식을 나누면 $\frac{I_{\Delta}}{I_Y} = 3$ 이므로, 같은 저항을 같은 전원에 물릴 때 Δ의 선전류는 항상 Y의 3배가 된다. $10 \times 3 = 30[\text{A}]$

Q73

RL 직렬 회로에서 시정수가 0.03 sec, 저항이 14.7Ω일때 코일의 인덕턴스[mH]는?

- ① 441
- ② 362
- ③ 17.6
- ④ 2.53

정답 · 해설

RL 직렬회로에 직류를 인가하면 전류는 $i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$ 로 변한다. 지수의 시간계수가 $\frac{R}{L}$ 이므로 그 역수가 시정수이다.

$$\tau = \frac{L}{R}$$

$$L = \tau R = 0.03 \times 14.7 = 0.441[\text{H}] = 441[\text{mH}]$$

시정수는 $\tau = \frac{L}{R}$ 이므로 L을 구할 때는 τ에 R을 곱해야 하며, 나누면 단위가 H가 되지 않는다.

Q74

전류 $\sqrt{2}I \sin(\omega t + \theta)[A]$ 와 기전력 $\sqrt{2}V \cos(\omega t - \phi)[V]$ 사이의 위상차는?

- ① $\frac{\pi}{2} - (\phi - \theta)$
- ② $\frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$
- ③ $\frac{\pi}{2} + (\phi + \theta)$
- ④ $\frac{\pi}{2} + (\phi - \theta)$

정답 · 해설

위상을 빼려면 두 파형을 같은 삼각함수로 맞춰야 한다. $\cos \theta = \sin \left(\theta + \frac{\pi}{2} \right)$ 이므로

$$e = \sqrt{2} V \cos(\omega t - \phi) = \sqrt{2} V \sin \left(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2} \right)$$

전류는 $i = \sqrt{2} I \sin(\omega t + \theta)$ 이므로 두 위상각의 차는

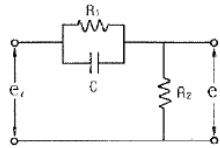
$$\left(\omega t - \phi + \frac{\pi}{2} \right) - (\omega t + \theta) = \frac{\pi}{2} - \phi - \theta = \frac{\pi}{2} - (\phi + \theta)$$

기전력의 위상각이 $-\phi$, 전류의 위상각이 $+\theta$ 이므로 두 각은 빼는 과정에서 부호가 같아져 합으로 묶인다.

Q75

그림과 같은 회로의 전달함수는?

$$(\text{단, } T_1 = R_1 C, \quad T_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \text{ 이다.})$$



- ① $\frac{1}{1 + T_1 s}$
- ② $\frac{T_2(1 + T_1 s)}{1 + T_1 T_2 s}$
- ③ $\frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s}$
- ④ $\frac{T_2(1 + T_1 s)}{T_1(1 + T_2 s)}$

정답 · 해설

그림에서 직렬 가지는 R_1 과 C 의 병렬 조합이고 출력단에는 R_2 가 분로로 걸려 있으므로 전압분배로 구한다.

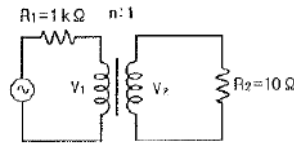
$$\text{직렬 가지의 임피던스는 } Z_1 = \frac{R_1 \cdot \frac{1}{Cs}}{R_1 + \frac{1}{Cs}} = \frac{R_1}{1 + R_1 C s} = \frac{R_1}{1 + T_1 s} \text{ 이다.}$$

$$\text{그러면 } \frac{E_o}{E_i} = \frac{R_2}{R_2 + Z_1} = \frac{R_2(1 + T_1 s)}{R_1 + R_2 + R_2 T_1 s} \text{ 가 된다.}$$

$$\text{분모를 } R_1 + R_2 \text{로 묶으면 } \frac{R_2}{R_1 + R_2} = T_2, \quad \frac{R_2 T_1}{R_1 + R_2} = T_1 T_2 \text{ 이므로 전달함수는 } \frac{T_2(1 + T_1 s)}{1 + T_1 T_2 s} \text{ 이다.}$$

Q76

전원측 저항 $1\text{k}\Omega$, 부하저항 10Ω 일 때, 이것에 변압비 $n:1$ 의 이상 변압기를 사용하여 정합을 취하려 한다. n 의 값으로 옳은 것은?



- ① 1
- ② 10
- ③ 100
- ④ 1000

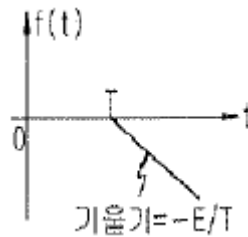
정답 · 해설

그림의 이상 변압기는 권수비가 $n : 1$ 이므로 2차에 달린 $R_2 = 10\Omega$ 은 1차 쪽에서 $n^2 R_2$ 로 환산되어 보인다. 임피던스 정합은 이 환산 저항이 전원측 저항과 같아질 때 이루어지므로 $n^2 R_2 = R_1$ 이다.

값을 넣으면 $n^2 = \frac{1000}{10} = 100$ 이므로 $n = 10$ 이다.

Q77

다음 파형의 라플라스 변환은?



- ① $-\frac{E}{Ts^2}e^{-Ts}$
- ② $\frac{E}{Ts^2}e^{-Ts}$
- ③ $-\frac{E}{Ts^2}e^{Ts}$
- ④ $\frac{E}{Ts^2}e^{Ts}$

정답 · 해설

그림의 파형은 $t = T$ 가 될 때까지 0을 유지하다가 $t = T$ 에서 꺾여 기울기 $-\frac{E}{T}$ 로 계속 내려가는 지연된 램프이다.

식으로 쓰면 $f(t) = -\frac{E}{T}(t - T)u(t - T)$ 이다.

$tu(t)$ 의 라플라스 변환이 $\frac{1}{s^2}$ 이고 여기에 시간추이 정리를 적용하면 $(t - T)u(t - T)$ 의 변환은 $\frac{e^{-Ts}}{s^2}$ 가 된다.

따라서 $F(s) = -\frac{E}{Ts^2}e^{-Ts}$ 이다.

Q78

정현파 교류 전압의 실효값에 어떠한 수를 곱하면 평균값을 얻을 수 있는가

- ① $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$
- ② $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ③ $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- ④ $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$

정답 · 해설

정현파 $v = V_m \sin \omega t$ 에 대해

실효값은 한 주기 제곱평균의 제곱근이므로 $V = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$

평균값은 반주기 면적을 반주기로 나눈 값이므로

$$V_a = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi V_m \sin \theta d\theta = \frac{2V_m}{\pi}$$

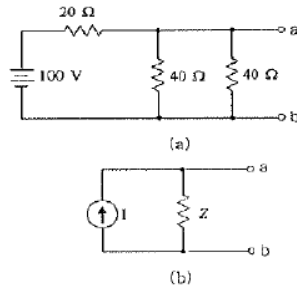
두 값의 비는

$$\frac{V_a}{V} = \frac{2V_m/\pi}{V_m/\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} = 0.9$$

따라서 실효값에 $\frac{2\sqrt{2}}{\pi}$ 를 곱하면 평균값이 된다. 그 역수인 $\frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.11$ 은 평균값에서 실효값을 구할 때 쓰는 파형률이므로 방향이 반대다.

Q79

그림 (a)와 (b)의 회로가 등가 회로가 되기 위한 전류원 I[A]와 임피던스 Z[Ω]의 값은?



- ① 5A, 10Ω
- ② 2.5A, 10Ω
- ③ 5A, 20Ω
- ④ 2.5A, 20Ω

정답 · 해설

(a)는 100 V 전원에 20 Ω이 직렬로 붙고, 그 뒤에 40 Ω 두 개가 a-b 단자에 나란히 걸린 회로이고, (b)는 이를 전류원과 병렬 임피던스로 바꾼 등가 회로이다.

등가 임피던스는 전압원을 단락시키고 a-b에서 본 값이므로 $Z = 20 \parallel 40 \parallel 40 = 20 \parallel 20 = 10 \Omega$ 이다.

전류원 값은 a-b를 단락했을 때 흐르는 전류인데, 이때 두 40 Ω이 함께 단락되므로 $I = \frac{100}{20} = 5 \text{ A}$ 이다.

따라서 $I = 5 \text{ A}$, $Z = 10 \Omega$ 이다.

Q80

$F(s) = \frac{2s + 15}{s^3 + s^2 + 3s}$ 일 때 $f(t)$ 의 최종값은?

- ① 15
- ② 5
- ③ 3
- ④ 2

정답 · 해설

최종값 정리 $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$ 는 $sF(s)$ 의 극점이 모두 좌반면에 있을 때 쓸 수 있다. 여기서 분모의 $s^2 + s + 3 = 0$ 의 근은 실수부가 -0.5 로 좌반면이므로 적용 가능하다.

$$sF(s) = \frac{s(2s + 15)}{s(s^2 + s + 3)} = \frac{2s + 15}{s^2 + s + 3}$$

$s \rightarrow 0$ 을 넣으면

$$\frac{0 + 15}{0 + 0 + 3} = 5$$

분자의 상수항 15만 보고 답하면 분모의 상수항 3으로 나누는 과정을 빠뜨린 것이 된다.

Q81

출제제의 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제 2종 접지공사의 접지저항값을 $\frac{150}{I} \Omega$ 으로 정하고 있는데, 이때 I 에 해당되는 것은?

- ① 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선 지락전류 암페어 수
- ② 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 단락사고 시 고장 전류의 암페어 수
- ③ 변압기의 1차측과 2차측의 혼속에 의한 단락전류의 암페어 수
- ④ 변압기의 1차와 2차에 해당하는 전류의 합

정답 · 해설

제2종 접지공사의 접지저항값 공식에서 I 는 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선 지락전류를 암페어로 나타낸 값이다. 이는 저압측과의 혼속 시 저압 전로의 대지전위 상승을 억제하기 위한 기준으로, 단락사고 시 고장전류나 1·2차 전류의 합과는 무관하다.

현행 KEC에서는 중별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q82

옥내에 시설하는 관등회로의 사용전압이 1kV를 초과하는 방전등으로써 방전관에 네온 방전관을 사용한 관등회로의 배선은?

- ① MI 케이블 공사
- ② 금속관 공사
- ③ 합성 수지관 공사
- ④ 애자 사용 공사

정답 · 해설

사용전압이 1kV를 초과하는 네온 방전관 관등회로는 고전압이 걸리는 배선이므로 절연 유지와 점검이 용이한 애자 사용 공사로 시설하도록 정해져 있다. MI 케이블 공사, 금속관 공사, 합성수지관 공사는 이러한 고압 네온관등회로의 배선 방법으로 규정되어 있지 않다.

Q83

저압 가공전선과 고압 가공전선을 동일 지지물에 병가하는 경우, 고압 가공전선에 케이블을 사용하면 그 케이블과 저압 가공전선의 최소 이격거리는 몇 cm인가?

- ① 30
- ② 50
- ③ 70
- ④ 90

정답 · 해설

저압 가공전선과 고압 가공전선을 같은 지지물에 병가할 때, 저압을 고압 아래에 별개의 완금류로 시설하고 이격거리를 50cm 이상 두는 것이 원칙이다.

다만 **고압 가공전선을 케이블로 시설**하면 충전부가 절연·차폐되어 있으므로 이격거리가 30cm 이상으로 완화된다. 따라서 최소 이격거리는 30cm이다.

Q84

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

케이블 트레이의 시설에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 안전율은 1.5이상으로 하여야 한다.
- ② 비금속제 케이블 트레이는 난연성 재료의 것이어야 한다.
- ③ 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우에는 금속제 트레이에 제 3종 접지공사를 하여야 한다.
- ④ **저압 옥내배선의 사용전압이 400V 이상인 경우에는 금속제 트레이에 제 1종 접지공사를 하여야 한다.**

정답 · 해설

케이블 트레이 시설은 안전율 1.5 이상, 비금속제 트레이는 난연성 재료 사용 등의 기준을 따르며, 저압 옥내배선의 사용전압이 400V 미만인 경우 금속제 트레이에 제3종 접지공사를 하도록 정해져 있었다. 400V 이상인 경우에는 제1종이 아니라 특별 제3종 접지공사를 하도록 정해져 있었으므로 해당 설명은 옳지 않다.
현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q85

22.9kV 3상 4선식 다중 접지방식의 지중 전선로의 절연 내력시험을 직류로 할 경우 시험전압은 몇 V인가?

- ① 16448
- ② 21068
- ③ 32796
- ④ **42136**

정답 · 해설

22.9kV 3상 4선식 다중접지 계통은 최대사용전압이 25kV 이하이면서 중성점 다중접지식이므로, 절연내력 시험전압 배수는 **0.92배**가 적용된다.

교류 시험전압은

$$22900 \times 0.92 = 21068[V]$$

지중 전선로는 케이블의 정전용량이 커서 교류로 시험하면 충전전류가 과대해지므로 직류로 시험할 수 있고, 이때 시험전압은 교류 시험전압의 **2배**로 한다.

$$21068 \times 2 = 42136[V]$$

21068V는 교류로 시험할 때의 값이므로 직류 조건에서는 2배 처리가 빠진 값이다.

Q86

시가지에서 특고압 가공전선로의 지지물에 시설할 수 없는 통신선은?

- ① 지름 4mm의 절연전선
- ② 첨가 통신용 제 1종 케이블
- ③ 광섬유 케이블
- ④ CNCV 케이블

정답 · 해설

시가지에 시설하는 특고압 가공전선로의 지지물에 시설할 수 있는 통신선은 광섬유 케이블, 첨가 통신용 제1종 케이블, 규정 굵기 이상의 절연전선 등 통신선으로 인정된 종류에 한정된다.

CNCV 케이블은 가교폴리에틸렌 절연 동심중성선 전력케이블, 즉 전력용 케이블 규격이므로 통신선으로는 시설할 수 없다.

Q87

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

특별 제 3종 접지공사를 시공한 저압 전로에 지기가 생겼을 때 0.5초 이내에 자동적으로 전로를 차단하는 장치가 설치 되었다면 접지 저항값은 몇 Ω 이하로 하여야 하는가? (단, 물기가 있는 장소로써 자동 차단기의 정격 감도전류는 300mA이다.)

- ① 10
- ② 50
- ③ 150
- ④ 500

정답 · 해설

특별 제3종 접지공사의 접지저항값은 원칙적으로 10 Ω 이하이다.

다만 저압 전로에 지기가 생겼을 때 **0.5초 이내에 자동으로 전로를 차단하는 장치**를 시설한 경우에는, 차단기의 정격 감도전류와 시설 장소의 조건에 따라 완화된 접지저항값이 인정된다.

정격 감도전류 300mA이고 물기가 있는 장소일 때의 완화값은 50 Ω 이므로, 접지저항은 50 Ω 이하로 하면 된다.

10 Ω 은 완화 규정을 적용하지 않았을 때의 원칙값이다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q88

사용전압이 400V 미만인 경우의 저압 보안 공사에 전선으로 경동선을 사용할 경우 지름은 몇 mm 이상인가?

- ① 2.6
- ② 6.5
- ③ 4.0
- ④ 5.0

정답 · 해설

저압 보안공사는 일반 저압 가공전선보다 강화된 굵기를 요구한다.

사용전압 400V 미만: 인장강도 5.26kN 이상의 것 또는 지름 **4.0mm 이상의 경동선**

사용전압 400V 이상: 인장강도 8.01kN 이상의 것 또는 지름 5.0mm 이상의 경동선

따라서 400V 미만에서는 4.0mm 이상이어야 한다.

2.6mm는 400V 미만 저압 가공전선에 절연전선을 사용할 때의 일반 규정값이지 보안공사 값이 아니다.

Q89

사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선을 애자사용 공사에 의하여 시설하는 경우 설치 높이는 노면상 몇 m이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

정답 · 해설

사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선은 저압에 한하여 시설할 수 있고, 애자사용공사로 할 때는 지름 2.6mm 이상의 경동선과 동등 이상의 세기를 가지는 절연전선을 사용하며 전선을 **노면상 2.5m 이상의** 높이에 시설해야 한다.

따라서 2.5m 이상이다. 터널 안이라도 사람이 지나다니는 이상 접촉을 막을 수 있는 높이를 확보하라는 취지이다.

Q90

발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 설치하는 배전반 시설에 법규상 확보할 사항이 아닌 것은?

- ① 방호 장치
- ② 통로를 시설
- ③ 기기 조작에 필요한 공간
- ④ 공기 여과 장치

정답 · 해설

발전소, 변전소, 개폐소 등의 배전반 시설에는 취급자의 안전을 위한 방호 장치, 유지보수를 위한 통로, 기기 조작에 필요한 공간을 확보하도록 규정되어 있다.

공기 여과 장치는 배전반 시설 확보 사항으로 규정되어 있지 않다.

Q91

345kV 가공 전선로를 제1종 특고압 보안공사에 의하여 시설하는 경우에 사용하는 전선은 인장강도 77.47kN 이상의 연선 또는 단면적 몇 mm²이상의 경동연선 이어야 하는가?

- ① 100
- ② 125
- ③ 150
- ④ 200

정답 · 해설

제1종 특고압 보안공사의 전선 굵기는 사용전압 구간에 따라 정해진다.

100kV 미만: 인장강도 21.67kN 이상 또는 단면적 55mm² 이상의 경동연선

100kV 이상 300kV 미만: 인장강도 58.84kN 이상 또는 150mm² 이상의 경동연선

300kV 이상: 인장강도 77.47kN 이상 또는 **200mm² 이상**의 경동연선

345kV는 300kV 이상 구간에 들어가고, 발문의 77.47kN도 이 구간의 값과 짝을 이루므로 단면적은 200mm² 이상이어야 한다.

Q92

사용전압 22.9kV의 가공전선이 철도를 횡단하는 경우 전선의 레일면상 높이는 몇 m 이상인가?

- ① 5
- ② 5.5
- ③ 6
- ④ 6.5

정답 · 해설

특고압 가공전선의 높이는 시설 장소별로 나뉘며, **철도 또는 궤도를 횡단**하는 경우에는 레일면상 6.5m 이상으로 한다.

같은 규정에서 도로를 횡단하는 경우는 노면상 6m 이상, 일반 지표상은 35kV 이하에서 5m 이상이므로, 5m·5.5m·6m는 철도 횡단 조건에 해당하지 않는다.

따라서 6.5m 이상이다.

Q93

교류 전차선과 식물 사이의 이격거리는?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 1m 이상
- ② 3m 이상
- ③ 5m 이상
- ④ 7m 이상

정답 · 해설

교류 전차선과 식물 사이의 이격거리는 5m 이상으로 하여야 한다.

이는 전차선의 고전압 특성상 인접 식물과의 접촉으로 인한 지락·단락 사고를 방지하기 위한 것이다.

Q94

전체의 길이가 16m이고 설계하중이 6.8kN 초과 9.8kN 이하인 철근 콘크리트주를 논, 기타 지반이 연약한 곳 이외의 곳에 시설할 때, 묻히는 깊이를 2.5m보다 몇 cm 가산하여 시설하는 경우에는 기초의 안전율에 대한 고려없이 시설하여도 되는가?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

정답 · 해설

철근 콘크리트주의 매설깊이는 전체 길이가 15m를 넘으면 2.5m 이상으로 한다.

다만 설계하중이 6.8kN을 초과하고 9.8kN 이하인 것을 전체 길이 14m 이상 20m 이하로 시설하는 경우에는, 논이나 지반이 연약한 곳 이외라도 그 기준 깊이에 **30cm를 가산**해야 기초 안전율 검토를 생략할 수 있다.

전체 길이가 16m이므로 필요한 매설깊이는

$$2.5 + 0.3 = 2.8[m]$$

즉 30cm를 가산한다.

Q95

KS C IEC 60364에서 전원의 한점을 직접 접지하고, 설비의 노출 도전성 부분을 전원 계통의 접지극과 별도로 전기적으로 독립하여 접지하는 방식은?

- ① TT 계통
- ② TN-C 계통
- ③ TN-S 계통
- ④ TN-CS 계통

정답 · 해설

TT 계통은 전원측의 한 점을 직접 접지하고, 설비의 노출 도전성 부분은 전원계통의 접지극과 전기적으로 완전히 별도로 독립된 접지극에 접속하는 방식이다.

반면 TN 계통(TN-C, TN-S, TN-C-S)은 노출 도전성 부분을 전원계통의 접지와 도체로 연결하여 공통으로 접지한다는 점에서 TT 계통과 구분된다.

Q96

옥내의 저압전선으로 애자사용 공사에 의하여 전개된 곳에 나전선의 사용이 허용되지 않는 경우는?

- ① 전기로용 전선
- ② 취급자 이외의 자가 출입할 수 없도록 설비한 장소에 시설하는 전선
- ③ 제분 공장의 전선
- ④ 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

정답 · 해설

애자사용 공사로 전개된 장소에서 나전선 사용이 허용되는 경우는 전기로용 전선, 취급자 외 출입할 수 없는 장소의 전선, 전선의 피복 절연물이 부식하는 장소의 전선 등으로 한정된다.

제분 공장과 같이 분진이 많이 발생하는 장소는 나전선 사용이 허용되는 예외 규정에 해당하지 않으므로, 절연전선을 사용해야 한다.

Q97

강관으로 구성된 철탑의 갑종풍압하중은 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 하여 계산한 값이 몇 Pa 인가?

- ① 1255
- ② 1340
- ③ 1560
- ④ 2060

정답 · 해설

갑종 풍압하중은 구성재의 수직 투영면적 1m^2 에 대한 풍압을 기초로 계산하며, 지지물의 종류와 형상에 따라 값이 정해져 있다.

철탑 중 단주를 제외하고 강관으로 구성되는 것은 1255Pa이다.

따라서 1255Pa을 기초로 계산한 값이다.

Q98

사용전압이 25kV 이하의 특고압 가공 전선로에는 전화 선로의 길이 12km마다 유도전류가 몇 μA 를 넘지 않아야 하는가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

정답 · 해설

특고압 가공전선로의 유도장해 방지 규정은 사용전압을 기준으로 두 가지로 나뉜다.

사용전압 60kV 이하: 전화선로의 길이 12km마다 유도전류가 $2\mu\text{A}$ 를 넘지 않을 것

사용전압 60kV 초과: 전화선로의 길이 40km마다 유도전류가 $3\mu\text{A}$ 를 넘지 않을 것

25kV 이하는 60kV 이하 구간에 해당하고, 발문의 12km도 이 구간의 기준거리와 짝을 이루므로 $2\mu\text{A}$ 이다.

Q99

“고압 또는 특별고압의 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소, 변전소, 개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 울타리, 담 등의 높이는 ((ㄱ))m 이상으로 하고, 지표면과 울타리, 담 등의 하단사이의 간격은 ((ㄴ))cm 이하로 하여야 한다.” 에서 (ㄱ), (ㄴ)에 알맞은 것은?

- ① (ㄱ) 3, (ㄴ) 15
- ② (ㄱ) 2, (ㄴ) 15
- ③ (ㄱ) 3, (ㄴ) 25
- ④ (ㄱ) 2, (ㄴ) 25

정답 · 해설

고압 또는 특고압 기계기구, 모선 등을 옥외에 시설하는 발전소, 변전소, 개폐소 등에 설치하는 울타리·담 등은 높이 2m 이상으로 하고, 지표면과 하단 사이의 간격은 15cm 이하로 하여야 한다.

이는 충전부에 대한 감전 및 접근 방지를 위한 이격 기준이다.

Q100

발, 변전소의 주요 변압기에 시설하지 않아도 되는 계측장치는?

- ① 역률계
- ② 전압계
- ③ 전력계
- ④ 전류계

정답 · 해설

발전소, 변전소의 주요 변압기에는 전압계, 전류계, 전력계 등의 계측장치를 시설하도록 규정되어 있다.

역률계는 법규상 시설이 강제되는 계측장치에 해당하지 않는다.

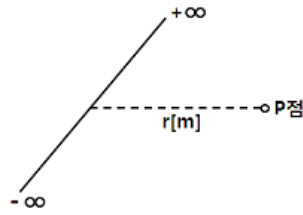
시험지 34 / 34

[전기기사 필기] 15년 1회차

100문항

Q01

무한장 선로에 균일하게 전하가 분포된 경우 선로로부터 $r[\text{m}]$ 떨어진 P점에서의 전기장의 세기 $E[\text{V/m}]$ 는 얼마인가? (단, 선전하 밀도는 $\rho_L[\text{C/m}]$ 이다.)



① $E = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0 r}$

② $E = \frac{\rho_L}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

③ $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$

④ $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r^2}$

정답 · 해설

그림처럼 무한히 긴 선전하에서 수직으로 r 만큼 떨어진 P점을 잡고, 그 선을 축으로 하는 반지름 r , 길이 l 인 원통을 가우스면으로 둔다.

전계는 선에 수직인 방사 방향으로만 나오므로 원통의 두 밑면은 기여하지 않고 옆면만 계산에 들어가 $E \cdot 2\pi r l = \frac{\rho_L l}{\epsilon_0}$ 가 성립한다.

정리하면 $E = \frac{\rho_L}{2\pi\epsilon_0 r}$ 로, 점전하와 달리 거리에 반비례한다.

Q02

반지름이 5mm인 구리선에 10A의 전류가 흐르고 있을 때 단위 시간당 구리선의 단면을 통과하는 전자의 개수는? (단, 전자의 전하량 $e=1.602 \times 10^{-19}$ 이다.)

- ① 6.24×10^{17}
- ② 6.24×10^{19}
- ③ 1.28×10^{21}
- ④ 1.28×10^{23}

정답 · 해설

전류는 단위 시간당 도체 단면을 지나는 전하량이므로, 1초 동안 지나는 전하는

$$Q = It = 10 \times 1 = 10[\text{C}]$$

전자 한 개가 나르는 전하량이 $e = 1.602 \times 10^{-19}[\text{C}]$ 이므로 개수는

$$n = \frac{Q}{e} = \frac{10}{1.602 \times 10^{-19}} = 6.24 \times 10^{19}$$

즉 1초에 약 6.24×10^{19} 개의 전자가 단면을 통과한다.

반지름 5mm는 전류가 이미 주어졌으므로 개수 계산에는 쓰이지 않고, 전자의 이동속도나 전류밀도를 물을 때 필요한 조건이다.

Q03

자계의 벡터 포텐셜을 A라 할 때 자계의 변화에 의하여 생기는 전기의 세기 E는?

- ① $E = \text{rot} A$
- ② $\text{rot} E = A$
- ③ $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ④ $\text{rot} E = -\frac{\partial A}{\partial t}$

정답 · 해설

자속밀도 B와 벡터 포텐셜 A 사이에는 $B = \text{rot} A$ 의 관계가 성립하고, 패러데이 법칙에 의해 $\text{rot} E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ 이다.

두 식을 결합하면 $\text{rot} E = -\text{rot} \frac{\partial A}{\partial t}$ 가 되므로, 전기의 세기는 $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$ 로 표현된다.

Q04

투자율을 μ 라 하고 공기중의 투자율 μ_0 와 비투자율 μ_s 의 관계에서 $\mu_s = \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \frac{\chi}{\mu_0}$ 로 표현된다. 이에 대한 설명으로 알맞은 것은?(단, χ 는 자화율이다.)

- ① $\chi > 0$ 인 경우 역자성체
- ② $\chi < 0$ 인 경우 상자성체
- ③ $\mu_s > 1$ 인 경우 비자성체
- ④ $\mu_s < 1$ 인 경우 역자성체

정답 · 해설

비투자율 μ_s 가 1보다 작다는 것은 자화율 χ 가 음(-)이라는 뜻이고, 이는 외부 자계와 반대 방향으로 자화되는 역(반)자성체의 성질이다.

반대로 χ 가 양(+)이면 μ_s 는 1보다 커지므로 χ 가 양일 때 역자성체, 음일 때 상자성체라는 대응은 서로 뒤바뀐 것이다. 또한 비자성체는 μ_s 가 1에 가까운 물질이므로 μ_s 가 1보다 큰 경우를 비자성체라 할 수도 없다.

Q05

$\Omega \cdot \text{sec}$ 와 같은 단위는?

- ① F
- ② F/m
- ③ H
- ④ H/m

정답 · 해설

인덕턴스의 정의식 $V = L \frac{di}{dt}$ 에서 인덕턴스의 단위는 전압을 전류의 시간 변화율로 나눈 것으로, 전기저항의 단위인 옴에 시간의 단위인 초를 곱한 것과 같은 차원을 갖는다.

따라서 $\Omega \cdot s$ 와 같은 단위는 헨리(H)이다.

Q06

0.2C의 점전하가 전기장 $E=5a_y+a_z$ [V/m] 및 자속밀도 $B=2a_y+5a_z$ [wb/m²]내로 속도 $v=2a_x+3a_y$ [m/s]로 이동할 때 점전하에 작용하는 힘 F [N]은? (단, a_x, a_y, a_z 는 단위 벡터이다.)

- ① $2a_x-a_y+3a_z$
- ② $3a_x-a_y+a_z$
- ③ $a_x+a_y-2a_z$
- ④ $5a_x+a_y-3a_z$

정답 · 해설

로렌츠 힘 $F = q(E + v \times B)$ 를 적용하면, $v \times B$ 는 주어진 속도와 자속밀도의 외적으로 $15a_x - 10a_y + 4a_z$ 가 되고, 여기에 전계를 더한 뒤 전하량 0.2C를 곱하면 힘은 $3a_x - a_y + a_z$ 로 계산된다.
따라서 점전하에 작용하는 힘은 해당 벡터로 구해진다.

Q07

자계의 세기 $H=xya_y-xza_z$ 일 때, 점 (2,3,5)에서 전류밀도는 몇 A/m²인가?

- ① $3a_x+5a_y$
- ② $3a_y+5a_z$
- ③ $5a_x+3a_z$
- ④ $5a_y+3a_z$

정답 · 해설

전류밀도는 앙페르 법칙에 의해 자계의 회전(rot H)으로 구해진다.

주어진 자계 성분을 각 좌표에 대해 편미분하여 회전을 계산하면 y성분과 z성분만 남으며, 이를 점 (2,3,5)에서 계산하면 전류 밀도는 $5a_y + 3a_z$ 가 된다.

Q08

평행판 콘덴서의 극간 전압이 일정한 상태에서 극간에 공기가 있을 때의 흡인력을 F_1 , 극판 사이에 극판 간격의 $2/3$ 두께의 유리판 ($\epsilon_r=10$)을 삽입할 때의 흡인력을 F_2 라 하면 F_2/F_1 는?

- ① 0.6
- ② 0.8
- ③ 1.5
- ④ 2.5

정답 · 해설

극간 전압이 일정할 때 평행판 콘덴서의 흡인력은 $F = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \frac{V^2}{d^2} A$ 로 표현된다. 극간 거리 d 가 변하면 흡인력이 변한다.

공기 상태에서 극간거리가 d 이고 흡인력 $F_1 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{V^2}{d^2} A$ 이다.

유리판($2d/3$ 두께, $\epsilon_r=10$)을 삽입하면 공기층은 $d/3$ 이 된다. 이때 유리와 공기를 직렬로 본 유효 유전율을 구하려면 전극-유

리-공기-전극 구조에서 $\frac{d}{C} = \frac{d_{glass}}{C_{glass}} + \frac{d_{air}}{C_{air}}$ 의 관계를 사용한다. 콘덴서의 용량은 $C_2 = \epsilon_0 A \left(\frac{2d/3}{10} + \frac{d/3}{1} \right)^{-1} =$

$\epsilon_0 A \left(\frac{d}{15} + \frac{d}{3} \right)^{-1} = \epsilon_0 A \left(\frac{d+5d}{15} \right)^{-1} = \frac{15\epsilon_0 A}{6d} = \frac{5\epsilon_0 A}{2d}$ 이다.

유효 극간거리는 $d_{eff} = \frac{V^2 \epsilon_0 A}{2F_2} \cdot \frac{1}{C_2}$ 를 역으로 계산하면, 흡인력 $F_2 = \frac{1}{2} \frac{V^2}{(d/15 + d/3)^2} \epsilon_0 A = \frac{1}{2} \frac{V^2 \epsilon_0 A}{(6d/15)^2} =$

$\frac{1}{2} \frac{V^2 \epsilon_0 A}{(2d/5)^2} = \frac{25V^2 \epsilon_0 A}{8d^2}$ 이다.

따라서 $\frac{F_2}{F_1} = \frac{25V^2 \epsilon_0 A / (8d^2)}{V^2 \epsilon_0 A / (2d^2)} = \frac{25}{8} \times \frac{2}{1} = \frac{25}{4} = 2.5$ 이다.

Q09

진공 중에 $+20\mu\text{C}$ 과 $-3.2\mu\text{C}$ 인 2개의 점전하가 1.2m 간격으로 놓여 있을 때 두 전하 사이에 작용하는 힘[N]과 작용력은 어떻게 되는가?

- ① 0.2N, 반발력
- ② 0.2N, 흡인력
- ③ 0.4N, 반발력
- ④ 0.4N, 흡인력

정답 · 해설

쿨롱의 법칙 $F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ 에 주어진 전하량과 거리를 대입하면 힘의 크기는 약 0.4N이 된다.

두 전하의 부호가 서로 다르므로(양전하와 음전하) 작용력은 서로 끌어당기는 흡인력이 된다.

Q10

내부도체의 반지름이 a [m]이고, 외부 도체의 내반지름이 b [m], 외반지름이 c [m]인 동축 케이블의 단위 길이당 자기 인덕턴스는 몇 H/m인가?

- 1 $\frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$
- 2 $\frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b}{a}$
- 3 $\frac{2\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$
- 4 $\frac{\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a}$

정답 · 해설

동축 케이블의 내부 도체에 I 가 흐르면, 앙페르의 주회적분에서 내부 도체와 외부 도체 사이 반지름 r 인 곳의 자계는

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

외부 도체 바깥에서는 왕복 전류가 상쇄되어 자계가 0이므로, 자속은 반지름 a 에서 b 까지의 공간에만 존재한다. 단위 길이당 쇄교 자속은

$$\phi = \int_a^b \mu_0 H dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$L = \frac{\phi}{I} = \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} [\text{H/m}]$$

외부 반지름 c 는 외부 도체 내부의 자속(도체 두께에 의한 성분)을 따질 때 쓰이는 값이어서 이 식에는 나타나지 않고, μ_0 가 분모에 오는 형태는 인덕턴스의 차원이 될 수 없다.

Q11

진공 중에 있는 반지름 a [m]인 도체구의 정전용량 [F]은?

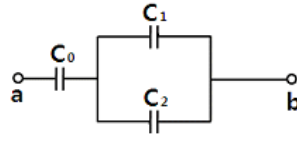
- 1 $4\pi\epsilon_0 a$
- 2 $2\pi\epsilon_0 a$
- 3 $8\pi\epsilon_0 a$
- 4 a

정답 · 해설

반지름 a 인 고립 도체구의 정전용량은 $C = 4\pi\epsilon_0 a$ 로 주어진다.

이는 도체구 표면 전위 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$ 와 전하량 Q 의 비로부터 유도되는 기본 공식이다.

회로에서 단자 a-b간에 V의 전위차를 인가할 때 C_1 의 에너지는?



- ① $\frac{C_1^2 V^2}{2} \left(\frac{C_1 + C_2}{C_0 + C_1 + C_2} \right)^2$
- ② $\frac{C_1 V^2}{2} \left(\frac{C_0}{C_0 + C_1 + C_2} \right)^2$
- ③ $\frac{C_1 V^2}{2} \frac{C_0 (C_1 + C_2)}{(C_0 + C_1 + C_2)^2}$
- ④ $\frac{C_1 V^2}{2} \frac{C_0^2 C_2}{(C_0 + C_1 + C_2)}$

정답 · 해설

그림에서 C_1 과 C_2 는 서로 병렬이고, 그 병렬 조합이 C_0 와 직렬로 a-b 사이에 연결되어 있다.

a-b에서 본 합성 정전용량은 $C = \frac{C_0(C_1 + C_2)}{C_0 + C_1 + C_2}$ 이므로 전 회로에 실리는 전하는 $Q = CV$ 이고, 직렬이므로 이 전하가 병렬 부에도 그대로 실린다.

따라서 병렬부에 걸리는 전압은 $V_1 = \frac{Q}{C_1 + C_2} = \frac{C_0}{C_0 + C_1 + C_2} V$ 이다.

C_1 에 저장되는 에너지는 $W = \frac{1}{2} C_1 V_1^2 = \frac{C_1 V^2}{2} \left(\frac{C_0}{C_0 + C_1 + C_2} \right)^2$ 이다.

Q13

무한장 직선도체가 있다. 이 도체로부터 수직으로 0.1m 떨어진 점의 자계의 세기가 180 AT/m이다. 이 도체로부터 수직으로 0.3m 떨어진 점의 자계의 세기[AT/m]는?

- ① 20
- ② 60
- ③ 180
- ④ 540

정답 · 해설

무한장 직선도체의 자계는 앙페르의 주회적분 $H \cdot 2\pi r = I$ 에서

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

같은 도체·같은 전류이므로 자계는 거리에 반비례한다.

$$\frac{H_2}{H_1} = \frac{r_1}{r_2} = \frac{0.1}{0.3} = \frac{1}{3}$$

$$H_2 = 180 \times \frac{1}{3} = 60[\text{AT/m}]$$

거리가 3배가 되면 자계는 $\frac{1}{3}$ 이 된다. 거리 제곱에 반비례하는 것은 점전하의 전기장이나 점자극의 자계이고, 직선 전류는 1승에 반비례한다.

Q14

공기 중에서 x 방향으로 진행하는 전자파가 있다. $E_y = 3 \times 10^{-2} \sin \omega(x-vt)$ [V/m], $E_z = 4 \times 10^{-2} \sin \omega(x-vt)$ [V/m] 일 때 포인팅 벡터의 크기 [W/m^2]는?

- ① $6.63 \times 10^{-6} \sin_2 \omega(x-vt)$
- ② $6.63 \times 10^{-6} \cos_2 \omega(x-vt)$
- ③ $6.63 \times 10^{-4} \sin \omega(x-vt)$
- ④ $6.63 \times 10^{-4} \cos \omega(x-vt)$

정답 · 해설

진행파의 전기 성분인 E_y , E_z 두 방향으로 주어졌으므로 합성 전기장의 진폭은 두 성분의 제곱합의 제곱근으로 구해지며, 계산하면 5×10^{-2} 가 된다.

포인팅 벡터의 크기는 $E^2 \sqrt{\epsilon_0 / \mu_0}$ 로 구해지고, 자유공간의 고유임피던스(약 377)를 이용해 계산하면 $6.63 \times 10^{-6} \sin^2 \omega(x-vt)$ 가 얻어진다.

Q15

$Q\ell = \pm 200\pi\epsilon_0 \times 10^3 [\text{C} \cdot \text{m}]$ 인 전기 쌍극자에서 ℓ 과 r 의 사이각이 $\pi/3$ 이고, $r=1$ 인 점의 전위[V]는?

- ① $50\pi \times 10^4$
- ② 50×10^3
- ③ 25×10^3
- ④ $5\pi \times 10^4$

정답 · 해설

전기 쌍극자의 전위는 $V = \frac{Q\ell \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ 로 주어진다.

주어진 값을 대입하면 분자와 분모의 $\pi\epsilon_0$ 가 약분되어 전위는 $25 \times 10^3 [\text{V}]$ 로 계산된다.

Q16

60Hz의 교류 발전기의 회전자 자속밀도 0.15 Wb/m^2 의 자기장 내에서 회전하고 있다. 만일 코일의 면적이 $2 \times 10^{-2} [\text{m}^2]$ 일 때, 유도기전력의 최대값 $E_m 220 [\text{V}]$ 가 되려면 코일을 몇 번 감아야 하는가? (단, $\omega = 2\pi f = 377 \text{ rad/sec}$ 이다)

- ① 195회
- ② 220회
- ③ 395회
- ④ 440회

정답 · 해설

유도기전력 최대값은 $E_m = NBA\omega$ 의 관계로 구해진다.

주어진 자속밀도, 면적, 각속도를 이용해 권수 N 에 대해 정리하면 약 195회가 되어야 최대값 220V가 얻어진다.

Q17

유전율 ϵ_1, ϵ_2 인 두 유전체 경계면에서 전계가 경계면에 수직일 때 경계면에 작용하는 힘은 몇 $[N/m^2]$ 인가?(단, $\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이다.)

- ① $\left(\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2}\right) D$
- ② $2\left(\frac{1}{\epsilon_1^2} + \frac{1}{\epsilon_2^2}\right) D^2$
- ③ $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1}\right) D$
- ④ $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1}\right) D^2$

정답 · 해설

전계가 경계면에 수직이면 경계조건에서 전속밀도의 법선 성분이 연속이므로 양쪽에서 D 가 같다.

각 유전체의 단위 체적당 정전에너지는

$$w = \frac{1}{2}\epsilon E^2 = \frac{D^2}{2\epsilon}$$

경계면에 작용하는 힘은 양쪽 에너지밀도의 차와 같으므로

$$f = \frac{D^2}{2\epsilon_2} - \frac{D^2}{2\epsilon_1} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1}\right) D^2 [N/m^2]$$

$\epsilon_1 > \epsilon_2$ 이므로 값이 양(+)이 되고, 힘은 유전율이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 작용하는 인장응력이다.

에너지밀도가 D^2 에 비례하므로 D 의 1차식은 단위상 N/m^2 이 될 수 없다.

Q18

와전류와 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위 체적당 와류손의 단위는 W/m^3 이다.
- ② 와전류는 교번자속의 주파수와 최대자속밀도에 비례한다.
- ③ 와전류손은 히스테리시스손과 함께 철손이다.
- ④ 와전류손을 감소시키기 위하여 성층철심을 사용한다.

정답 · 해설

와전류에 의한 손실(와류손)은 교번자속의 주파수와 최대자속밀도 각각의 제곱에 비례한다.

따라서 주파수와 최대자속밀도에 단순 비례한다는 서술은 이 관계와 맞지 않아 옳지 않다. 와류손이 히스테리시스손과 함께 철손을 이룬다는 것, 철심을 성층하여 와전류 경로를 끊음으로써 와류손을 줄인다는 것, 단위 체적당 와류손이 W/m^3 단위를 갖는다는 것은 모두 옳은 설명이다.

Q19

전속밀도에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 전속은 스칼라량이기 때문에 전속밀도도 스칼라량이다.
- ② 전속밀도는 전계의 세기의 방향과 반대 방향이다.
- ③ 전속밀도는 유전체 내에 분극의 세기와 같다.
- ④ 전속밀도는 유전체와 관계없이 크기는 일정하다.

정답 · 해설

전속밀도는 가우스 법칙에 의해 자유전하량으로부터 결정되는 벡터량으로, 매질(유전체)의 종류나 유전율에 관계없이 크기가 일정하게 유지된다.

전속은 벡터량이므로 전속밀도도 스칼라가 아닌 벡터이고, 전속밀도의 방향은 전계의 세기와 같은 방향이며, 분극의 세기와는 $D = \epsilon_0 E + P$ 관계로 서로 다른 값이므로 나머지 서술은 옳지 않다.

Q20

균일한 자속밀도 B 중에 자기 모멘트 m 의 자석(관성모멘트 I)이 있다. 이 자석을 미소 진동시켰을 때의 주기는?

- ① $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{I}{mB}}$
- ② $\frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mB}{I}}$
- ③ $2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}}$
- ④ $2\pi \sqrt{\frac{mB}{I}}$

정답 · 해설

미소각 진동은 복원 토크가 각변위에 비례할 때 단진동이 된다.

자기모멘트 m 인 자석이 자속밀도 B 중에서 θ 만큼 기울면 복원 토크는 $T = -mB \sin \theta$ 이고, 미소진동에서는 $\sin \theta \simeq \theta$ 이므로 $T \simeq -mB\theta$ 가 된다.

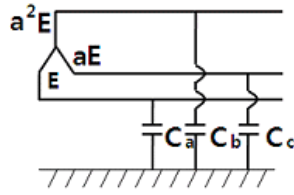
회전 운동방정식 $I \frac{d^2\theta}{dt^2} = T$ 에 넣으면 $I \frac{d^2\theta}{dt^2} + mB\theta = 0$, 즉 각주파수가 $\omega = \sqrt{\frac{mB}{I}}$ 인 단진동이다.

주기는 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}}$ 이다.

관성모멘트가 클수록 느리게, 자기모멘트와 자속밀도가 클수록 빠르게 진동하므로 근호 안에서 I 가 분자에 와야 한다.

Q21

3상 송전선로의 각 상의 대지 정전용량을 C_a , C_b 및 C_c 라 할 때, 중성점 비접지 시의 중성점과 대지간의 전압은?(단, E 는 상전압이다.)



- ① $(C_a + C_b + C_c)E$
- ② $\frac{\sqrt{C_a C_b + C_b C_c + C_c C_a}}{C_a + C_b + C_c} E$
- ③ $\frac{\sqrt{C_a(C_b - C_c) + C_b(C_c - C_a) + C_c(C_a - C_b)}}{C_a + C_b + C_c} E$
- ④ $\frac{\sqrt{C_b(C_b - C_c) + C_c(C_c - C_a) + C_a(C_a - C_b)}}{C_a + C_b + C_c} E$

정답 · 해설

그림은 상전압 E , aE , a^2E 인 세 상이 각각 대지정전용량 C_a , C_b , C_c 를 통해 대지로 연결된 Y 회로이므로, 중성점 대지간 전압은 밑만의 정리로 $V_n = \frac{C_a E + C_b aE + C_c a^2 E}{C_a + C_b + C_c}$ 가 된다.

$a = 1 \angle 120^\circ$ 를 대입하면 분자를 E 로 나눈 값의 실수부는 $C_a - \frac{C_b + C_c}{2}$, 허수부는 $\frac{\sqrt{3}}{2}(C_b - C_c)$ 이고, 이 둘의 제곱합은 $C_a^2 + C_b^2 + C_c^2 - C_a C_b - C_b C_c - C_c C_a$ 로 정리된다.

따라서 $V_n = \frac{\sqrt{C_a(C_a - C_b) + C_b(C_b - C_c) + C_c(C_c - C_a)}}{C_a + C_b + C_c} E$ 이며, 세 정전용량이 같으면 이 값이 0이 되어 중성점 전위가 나타나지 않는다.

Q22

전력 계통의 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은?

- ① 발전기의 유효전력 조정
- ② 부하의 유효전력 조정
- ③ 계통의 주파수 조정
- ④ 계통의 무효전력 조정

정답 · 해설

전력 계통에서 전압은 무효전력과, 주파수는 유효전력과 밀접하게 연관되어 있다.

따라서 전압을 조정하는 가장 보편적인 방법은 발전기 또는 소상설비 등을 통한 계통의 무효전력 조정이다.

Q23

폐쇄 배전반을 사용하는 주된 이유는 무엇인가?

- ① 보수의 편리
- ② 사람에게 대한 안전
- ③ 기기의 안전
- ④ 사고파급 방지

정답 · 해설

폐쇄 배전반은 충전부를 함(box) 내부에 밀폐하여 시설함으로써 취급자나 일반인이 충전부에 직접 접촉하는 것을 방지하는 구조이다.

따라서 폐쇄 배전반을 사용하는 주된 이유는 사람에게 대한 감전 사고 방지, 즉 안전 확보에 있다.

Q24

송전 계통의 안정도를 향상시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 직렬 리액턴스를 증가시킨다.
- ② 전압 변동을 적게 한다.
- ③ 중간 조상방식을 채용한다.
- ④ 고장 전류를 줄이고, 고장 구간을 신속히 차단한다.

정답 · 해설

송전 계통의 안정도를 높이기 위해서는 송전 가능 최대전력을 늘려야 하므로 계통의 직렬 리액턴스를 감소시켜야 한다.

직렬 리액턴스를 증가시키는 것은 오히려 최대송전전력을 낮추어 안정도를 저하시키므로 안정도 향상 방법이 될 수 없다.

Q25

66kV 송전선로에서 3상 단락고장이 발생하였을 경우 고장점에서 본 등가 정상임피던스가 자기용량 40[MVA]기준으로 20% 일 경우 고장전류는 정격전류의 몇 배가 되는가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 5
- ④ 8

정답 · 해설

%임피던스로 나타내면 단락전류는 정격전류의 $\frac{100}{\%Z}$ 배가 된다. $\%Z = \frac{I_n Z}{E} \times 100$ 이고 단락전류는 $I_s = \frac{E}{Z}$ 이므로 $\frac{I_s}{I_n} = \frac{E}{I_n Z} = \frac{100}{\%Z}$ 가 나온다.

기준용량이 자기용량 40 MVA로 이미 맞춰져 있으므로 용량 환산 없이 $\%Z = 20$ 을 그대로 넣는다.

$$\frac{I_s}{I_n} = \frac{100}{20} = 5$$

따라서 고장전류는 정격전류의 5배이다. 전압 66 kV는 %법을 쓰는 과정에서 소거되므로 계산에 등장하지 않는다.

Q26

조압수조의 설치 목적은?

- ① 조속기의 보호
- ② 수차의 보호
- ③ 여수의 처리
- ④ 수압관의 보호

정답 · 해설

조압수조는 수차의 부하가 급변할 때 발생하는 수격작용에 의한 압력 변동을 흡수하여 완화하는 설비이다. 이를 통해 압력 변동이 그대로 전달되는 것을 막아 수압관로를 보호하는 것이 조압수조의 설치 목적이다.

Q27

망상(network) 배전방식의 장점이 아닌것은?

- ① 전압변동이 적다.
- ② 인축의 접지사고가 적어진다.
- ③ 부하의 증가에 대한 융통성이 크다.
- ④ 무정전 공급이 가능하다.

정답 · 해설

망상(네트워크) 배전방식은 여러 회선에서 그물망 형태로 전력을 공급하므로 전압변동이 적고, 부하 증가에 대한 융통성이 크며, 한 회선이 고장 나도 다른 경로로 공급이 유지되어 무정전 공급이 가능하다. 그러나 저압측이 서로 연결되어 있어 한 곳을 개방해도 다른 경로에서 계속 전압이 걸리고 사고 시 유입되는 전류도 커지므로, 인축에 대한 감전(접지)사고 위험은 오히려 커진다. 이는 이 방식의 단점이지 장점이 아니다.

Q28

정전용량 $0.01\mu\text{F}/\text{km}$, 길이 173.2km , 선간전압 60kV , 주파수 60Hz 인 3상 송전선로의 충전전류는 약 몇 A인가?

- ① 6.3
- ② 12.5
- ③ 22.6
- ④ 37.2

정답 · 해설

충전전류는 선로의 정전용량에 상전압이 걸려 흐르는 진상전류이므로 $I_c = \omega Cl \frac{V}{\sqrt{3}}$ 이다. 정전용량은 각 상과 대지 사이에 있으므로 선간전압이 아니라 상전압을 쓰는 것이 핵심이다.

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 60 = 376.99 \text{ [rad/s]}$$

$$Cl = 0.01 \times 10^{-6} \times 173.2 = 1.732 \times 10^{-6} \text{ [F]}$$

$$\frac{V}{\sqrt{3}} = \frac{60 \times 10^3}{\sqrt{3}} = 34641 \text{ [V]}$$

$$I_c = 376.99 \times 1.732 \times 10^{-6} \times 34641 \simeq 22.6 \text{ [A]}$$

선간전압 60 kV 를 그대로 넣으면 $\sqrt{3}$ 배인 39 A 부근이 되므로, 상전압으로 나누는 단계를 빠뜨리지 않아야 한다.

Q29

원자로의 냉각재가 갖추어야 할 조건이 아닌 것은?

- ① 열용량이 적을 것
- ② 중성자의 흡수가 적을 것
- ③ 열전도율 및 열전달 계수가 클 것
- ④ 방사능을 띠기 어려울 것

정답 · 해설

원자로의 냉각재는 노심에서 발생한 열을 효율적으로 운반해야 하므로 비열, 즉 열용량이 커야 한다.

열용량이 적으면 같은 열을 흡수하는 데 필요한 냉각재의 순환량이 늘어나 비효율적이므로, 열용량이 적을 것이라는 조건은 냉각재가 갖추어야 할 조건으로 옳지 않다.

Q30

접지봉으로 탐각의 접지저항값을 희망하는 접지저항값까지 줄일 수 없을 때 사용하는 것은?

- ① 가공지선
- ② 매설지선
- ③ 크로스 본드선
- ④ 차폐선

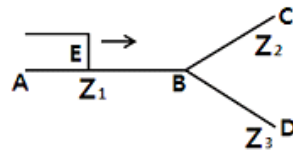
정답 · 해설

매설지선은 철탑 기초 부근의 지중에 방사상으로 매설하는 도선으로, 접지봉만으로는 탐각 접지저항을 목표값까지 낮추기 어려울 때 접지저항을 추가로 낮추어 역섬락을 방지하기 위해 사용한다.

가공지선은 뇌격을 직접 차폐하기 위한 설비이고, 크로스 본드선은 케이블 금속시스에 흐르는 순환전류를 줄이기 위한 것이며, 차폐선은 통신선에 대한 유도장해를 줄이기 위한 것이므로 탐각 접지저항 저감과는 용도가 다르다.

Q31

임피던스 Z_1 , Z_2 및 Z_3 를 그림과 같이 접속한 선로의 A쪽에서 전압파 E가 진행해 왔을 때 접속점 B에서 무반사로 되기 위한 조건은?



- ① $Z_1 = Z_2 + Z_3$
- ② $\frac{1}{Z_3} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2}$
- ③ $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$
- ④ $\frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_3}$

정답 · 해설

그림에서 전압파는 Z_1 선로를 따라 A에서 B로 진행하고, B점을 지나면 선로가 C쪽 Z_2 와 D쪽 Z_3 로 갈라지므로 두 선로는 B에서 볼 때 병렬이다.

반사계수 $\rho = \frac{Z_0 - Z_1}{Z_0 + Z_1}$ 이 0이어야 무반사이므로, 진행해 온 선로의 임피던스 Z_1 이 B에서 본 합성 임피던스 $Z_0 = \frac{Z_2 Z_3}{Z_2 + Z_3}$ 와 같아야 한다.

이 조건을 역수로 쓰면 $\frac{1}{Z_1} = \frac{1}{Z_2} + \frac{1}{Z_3}$ 이다.

Q32

선로고장 발생시 고장전류를 차단할 수 없어 리클로저와 같이 차단 기능이 있는 후비보호 장치와 직렬로 설치되어야 하는 장치는?

- ① 배선용 차단기
- ② 유입 개폐기
- ③ 컷아웃 스위치
- ④ 섹셔널라이저

정답 · 해설

섹셔널라이저는 그 자체로는 고장전류를 차단하는 능력이 없어, 반드시 후비보호 장치인 리클로저와 같은 차단기능을 가진 장치와 직렬로 조합하여 사용해야 한다.

리클로저의 동작 횟수를 계수하여 정정된 횟수에 도달하면 무전류 상태에서 개방되어 고장 구간을 분리하는 방식으로 동작한다.

Q33

다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측(1차측) 중성선과 저압측(2차측) 중성선을 전기적으로 연결하는 목적은?

- ① 저압측의 단락 사고를 검출하기 위함
- ② 저압측의 접지 사고를 검출하기 위함
- ③ 주상 변압기의 중성선측 부상을 생략하기 위함
- ④ 고저압 혼촉 시 수용가에 침입하는 상승전압을 억제하기 위함

정답 · 해설

다중접지 3상 4선식 배전선로에서 고압측 중성선과 저압측 중성선을 전기적으로 연결하는 것은, 변압기의 고저압 혼촉사고가 발생했을 때 저압측에 침입하는 이상전압(상승전압)을 대지로 방류시켜 억제하기 위한 목적이다.

이를 통해 수용가 설비에 위험한 고전압이 유입되는 것을 방지한다.

Q34

% 임피던스에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 단위를 갖지 않는다.
- ② 절대량이 아닌 기준량에 대한 비를 나타낸 것이다.
- ③ 기기 용량의 크기와 관계없이 일정한 범위를 갖는다.
- ④ 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다.

정답 · 해설

%임피던스는 기기 용량을 기준으로 한 상대적인 비율로 나타내는 무차원량으로, 변압기나 동기기뿐만 아니라 선로 등 전력계통을 구성하는 여러 기기에 공통적으로 적용할 수 있는 개념이다.

따라서 변압기나 동기기의 내부 임피던스에만 사용할 수 있다는 서술은 옳지 않다.

Q35

송전단 전압이 66kV, 수전단 전압이 60kV인 송전선로에서 수전단의 부하를 끊을 경우에 수전단 전압이 63kV가 되었다면 전압 변동률은 몇 %가 되는가?

- ① 4.5
- ② 4.8
- ③ 5.0
- ④ 10.0

정답 · 해설

전압 변동률은 부하를 끊었을 때(무부하) 수전단 전압이 전부하 수전단 전압에서 얼마나 올라가는지를, 전부하 수전단 전압을 기준으로 본 값이다.

$$\varepsilon = \frac{V_{r0} - V_r}{V_r} \times 100$$

무부하 수전단 전압 $V_{r0} = 63 \text{ kV}$, 전부하 수전단 전압 $V_r = 60 \text{ kV}$ 이므로

$$\varepsilon = \frac{63 - 60}{60} \times 100 = 5.0 [\%]$$

기준(분모)은 송전단 전압이 아니라 전부하 수전단 전압이며, 송전단 전압 66 kV는 전압 강하율을 구할 때 쓰이는 값이라 이 계산에는 들어가지 않는다.

Q36

피뢰기의 직렬 갭(gap)의 작용으로 가장 옳은 것은?

- ① 이상전압의 진행파를 증가시킨다.
- ② 상용주파수의 전류를 방전시킨다.
- ③ 이상전압이 내습하면 뇌전류를 방전하고, 상용주파수의 속류를 차단하는 역할을 한다.
- ④ 뇌전류 방전시의 전위상승을 억제하여 절연파괴를 방지한다.

정답 · 해설

피뢰기의 직렬 갭은 평상시에는 절연을 유지하여 상용주파 전류가 흐르지 않도록 하다가, 이상전압이 내습하면 방전을 개시하여 뇌전류를 대지로 흘려보내고, 방전이 끝난 뒤에는 뒤따르는 상용주파 속류를 차단하여 원래의 절연 상태로 복귀시킨다.

뇌전류 방전 시의 전위상승(제한전압)을 억제하는 것은 직렬 갭이 아니라 비직선 저항 특성을 갖는 특성요소의 역할이며, 피뢰기는 이상전압의 진행파를 증가시키지도, 상용주파 전류를 상시 방전시키지도 않는다.

Q37

전력선에 의한 통신선로의 전자유도장해 발생요인은 주로 무엇 때문인가??

- ① 지락사고 시 영상전류가 커지기 때문에
- ② 전력선의 전압이 통신선로보다 높기 때문에
- ③ 통신선에 피뢰기를 설치하였기 때문에
- ④ 전력선과 통신선로 사이의 상호인덕턴스가 감소하였기 때문에

정답 · 해설

전력선과 통신선로 사이에는 상호인덕턴스가 존재하며, 지락사고가 발생하면 영상전류가 크게 증가하여 이 상호인덕턴스를 통해 통신선로에 큰 유도전압이 발생한다.

이것이 전자유도장해가 발생하는 주된 원인이며, 전력선과 통신선 사이의 상호인덕턴스가 감소하면 오히려 유도장해는 줄어들므로 반대되는 설명이다.

Q38

3000kW, 역률 75%(늦음)의 부하에 전력을 공급하고 있는 변전소에 콘덴서를 설치하여 역률을 93%로 향상시키고자 한다. 필요한 전력용 콘덴서의 용량은 약 몇 kVA인가?

- ① 1460
- ② 1540
- ③ 1620
- ④ 1730

정답 · 해설

콘덴서가 공급해야 할 용량은 역률 개선 전후 무효전력의 차이이다. $Q = P \tan \theta$ 이고 $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta}$ 이므로 $Q_c = P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)$ 이다.

개선 전: $\cos \theta_1 = 0.75$, $\sin \theta_1 = \sqrt{1 - 0.75^2} = 0.6614$, $\tan \theta_1 = \frac{0.6614}{0.75} = 0.8819$
 개선 후: $\cos \theta_2 = 0.93$, $\sin \theta_2 = \sqrt{1 - 0.93^2} = 0.3676$, $\tan \theta_2 = \frac{0.3676}{0.93} = 0.3952$

$Q_c = 3000 \times (0.8819 - 0.3952) = 3000 \times 0.4867 \simeq 1460$ [kVA]

유효전력 3000 kW는 콘덴서를 달아도 변하지 않고, 무효전력만 줄어든다.

Q39

배전계통에서 전력용 콘덴서를 설치하는 목적으로 가장 타당한 것은?

- ① 배전선의 전력손실 감소
- ② 전압강하 증대
- ③ 고장 시 영상전류 감소
- ④ 변압기 여유율 감소

정답 · 해설

배전계통에 전력용 콘덴서를 설치하면 부하의 지상 무효전력을 보상하여 역률이 개선되고, 이에 따라 선로에 흐르는 전류가 감소한다.

전류 감소로 인해 배전선의 저항 손실이 줄어들고 전압강하도 감소하므로, 콘덴서 설치의 주된 목적은 배전선의 전력손실 감소이다.

Q40

역률 개선용 콘덴서를 부하와 병렬로 연결하고자 한다. Δ 결선 방식과 Y결선 방식을 비교하면 콘덴서의 정전용량[μF]의 크기는 어떠한가?

- ① Δ 결선 방식과 Y결선 방식은 동일하다.
- ② Y결선 방식이 Δ 결선 방식의 1/2이다.
- ③ Δ 결선 방식이 Y결선 방식의 1/3이다.
- ④ Y결선 방식이 Δ 결선 방식의 $1/\sqrt{3}$ 이다.

정답 · 해설

역률 개선용 콘덴서로 동일한 무효전력(kVar)을 얻으려 할 때, Y결선은 각 상에 걸리는 전압이 선간전압의 $1/\sqrt{3}$ 배로 낮아지므로 같은 무효전력을 내려면 더 큰 정전용량이 필요하다.

따라서 Δ 결선의 정전용량은 Y결선의 정전용량에 비해 1/3에 불과하다.

Q41

유도 전동기의 2차 여자시에 2차 주파수와 같은 주파수의 전압 E_c 를 2차에 가한 경우 옳은 것은? (단, sE_2 는 유도기의 2차 유도 기전력이다.)

- ① E_c 를 sE_2 와 반대위상으로 가하면 속도는 증가한다.
- ② E_c 를 sE_2 보다 90° 위상을 빠르게 가하면 역률은 개선된다.
- ③ E_c 를 sE_2 와 같은 위상으로 $E_c < sE_2$ 의 크기로 가하면 속도는 증가한다.
- ④ E_c 를 sE_2 와 같은 위상으로 $E_c = sE_2$ 의 크기로 가하면 동기속도 이상으로 회전한다.

정답 · 해설

유도전동기의 2차 여자법에서, 2차 유도기전력과 같은 위상으로 전압을 가하면 속도 제어에 관여하고, 위상을 90° 어긋나게 가하면 무효전력 성분을 조정하여 역률을 제어할 수 있다.

따라서 2차 유도기전력보다 위상을 90° 빠르게 한 전압을 가하면 진상 무효전력을 공급하는 효과가 나타나 역률이 개선된다.

Q42

정격이 10HP, 200V인 직류 분권 전동기가 있다. 전부하 전류는 46A, 전기자 저항은 0.25Ω , 계자 저항은 100Ω 이며, 브러시 접촉에 의한 전압강하는 2V, 철손과 마찰손을 합쳐 380W이다. 표유부하손을 정격출력의 1%라 한다면 이 전동기의 효율[%]은?(단, 1HP=746W이다.)

- ① 84.5
- ② 82.5
- ③ 80.2
- ④ 78.5

정답 · 해설

효율은 $\eta = \frac{P_{in} - P_{loss}}{P_{in}} \times 100$ 으로 구한다. 손실을 항목별로 모은다.

$$\text{입력 } P_{in} = 200 \times 46 = 9200 \text{ [W]}$$

$$\text{계자전류 } I_f = \frac{200}{100} = 2 \text{ [A]}, \text{ 계자손} = 200 \times 2 = 400 \text{ [W]}$$

$$\text{전기자전류 } I_a = 46 - 2 = 44 \text{ [A]}, \text{ 전기자 동손} = 44^2 \times 0.25 = 484 \text{ [W]}$$

$$\text{브러시 접촉 손실} = 2 \times 44 = 88 \text{ [W]}$$

$$\text{철손과 마찰손} = 380 \text{ [W]}$$

$$\text{표유부하손} = 0.01 \times 10 \times 746 = 74.6 \text{ [W]}$$

$$\text{총 손실} = 400 + 484 + 88 + 380 + 74.6 = 1426.6 \text{ [W]}$$

$$\eta = \frac{9200 - 1426.6}{9200} \times 100 = \frac{7773.4}{9200} \times 100 \simeq 84.5 \text{ [%]}$$

분권기이므로 계자전류가 전부하 전류에서 갈라져 나가고, 전기자 동손과 브러시 강하는 전기자전류 44 A로 계산해야 한다.

Q43

자동제어장치에 쓰이는 서보모터의 특성을 나타내는 것 중 틀린 것은?

- ① 빈번한 시동, 정지, 역전등의 가혹한 상태에 견디도록 견고하고 큰 돌입 전류에 견딜 것
- ② 시동 토크는 크나, 회전부의 관성 모멘트가 작고 전기적 시정수가 짧을 것
- ③ 발생 토크는 입력신호에 비례하고 그 비가 클 것
- ④ 직류 서보 모터에 비하여 교류 서보 모터의 시동 토크가 매우 클 것

정답 · 해설

서보모터는 빈번한 시동, 정지, 역전에 견디도록 견고해야 하고 큰 돌입전류를 견뎌야 하며, 회전부의 관성모멘트가 작고 전기적 시정수가 짧아 응답이 빨라야 하고, 발생 토크가 입력신호에 비례해야 한다.

다만 시동 토크는 일반적으로 직류 서보모터가 교류 서보모터보다 크므로, 교류 서보모터의 시동 토크가 직류 서보모터보다 매우 크다는 서술은 옳지 않다.

Q44

직류 전동기의 제동법 중 동일 제동법이 아닌 것은?

- ① 회전자의 운동 에너지를 전기 에너지로 변환 한다.
- ② 전기 에너지를 저항에서 열에너지로 소비시켜 제동시킨다.
- ③ 복권 전동기는 직권 계자 권선의 접속을 반대로 한다.
- ④ 전원의 극성을 바꾼다.

정답 · 해설

전원의 극성을 바꾸는 것은 역전제동(플러깅)에 대한 설명으로, 전원을 반대로 걸어 역토크를 발생시켜 급제동하는 방식이다. 회전자의 운동 에너지를 전기 에너지로 바꿔 저항에서 열로 소비시키는 것과, 복권 전동기에서 직권 계자 권선의 접속을 반대로 하는 것은 모두 발전제동에 대한 설명이다. 복권기는 발전제동으로 전환하면 전기자 전류의 방향이 반대가 되어 직권 계자가 감자 작용을 하므로, 접속을 반대로 해 자속을 유지해야 제동이 성립한다.

Q45

저항 부하인 사이리스터 단상 반파 정류기로 위상 제어를 할 경우 점화각 0° 에서 60° 로 하면 다른 조건이 동일한 경우 출력 평균 전압은 몇 배가 되는가?

- ① 3/4
- ② 4/3
- ③ 3/2
- ④ 2/3

정답 · 해설

저항 부하 단상 반파 위상제어 정류회로의 평균 출력전압은 $V_{avg} = \frac{V_m}{2\pi}(1 + \cos \alpha)$ 로 주어진다.

점화각이 0° 일 때는 $1 + \cos 0^\circ = 2$, 60° 일 때는 $1 + \cos 60^\circ = 1.5$ 이므로 그 비는 $\frac{1.5}{2} = \frac{3}{4}$ 가 되어 원래 전압의 3/4배로 줄어든다.

Q46

3상 동기 발전기를 병렬운전 시키는 경우 고려하지 않아도 되는 조건은?

- ① 기전력의 파형이 같을 것
- ② 기전력의 주파수가 같을 것
- ③ 회전수가 같을 것
- ④ 기전력의 크기가 같을 것

정답 · 해설

동기 발전기의 병렬운전 조건은 기전력의 크기·위상·주파수·파형이 같아야 한다는 것이며, 이 조건만 맞으면 극수나 회전수가 다른 발전기끼리도 병렬운전이 가능하다.

회전수는 $N_s = \frac{120f}{P}$ 로 극수에 따라 달라지는 값이어서, 주파수만 같으면 회전수가 서로 달라도 무방하므로 고려하지 않아도 되는 조건이다.

Q47

병렬운전을 하고 있는 두 대의 3상 동기 발전기 사이에 무효순환전류가 흐르는 경우는?

- ① 여자 전류의 변화
- ② 부하의 증가
- ③ 부하의 감소
- ④ 원동기 출력변화

정답 · 해설

무효순환전류는 두 발전기의 기전력 크기가 서로 달라질 때 그 차전압이 거의 순리액턴스 회로에 걸려 흐르는 전류이며, 여자 전류를 조정하면 기전력의 크기가 달라지므로 그 원인이 된다.

부하의 증감이나 원동기 출력변화는 기전력의 크기가 아니라 위상을 어긋나게 하므로, 위상을 되맞추려는 유효순환전류(동기 화전류)의 원인이 되어 무효순환전류와는 구분된다.

Q48

단상 변압기에서 전부하의 2차 전압은 100V이고, 전압 변동률은 4%이다. 1차 단자 전압[V]은? (단, 1차와 2차 권선비는 20:1이다.)

- ① 1920
- ② 2080
- ③ 2160
- ④ 2260

정답 · 해설

전압 변동률은 2차 무부하 전압과 2차 전부하 전압의 차를 전부하 전압 기준으로 본 값이다.

$$\varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100 \text{에서 } V_{20} = V_{2n}(1 + \varepsilon) = 100 \times (1 + 0.04) = 104 \text{ [V]}$$

1차 단자전압은 이 무부하 2차 전압을 권수비 $a = 20$ 으로 환산한 값이므로

$$V_1 = a V_{20} = 20 \times 104 = 2080 \text{ [V]}$$

전부하 2차 전압 100 V를 그대로 환산하면 2000 V가 되는데, 이는 내부 전압강하분이 빠진 값이라 1차 단자전압이 아니다.

Q49

유도 전동기의 속도제어법 중 저항제어와 관계가 없는 것은?

- ① 농형 유도 전동기
- ② 비례추이
- ③ 속도 제어가 간단하고 원활함
- ④ 속도 조정 범위가 작음

정답 · 해설

저항제어는 권선형 유도전동기의 2차 회로에 가변저항을 넣어 비례추이 원리로 슬립을 바꾸는 방식으로, 조작이 간단하고 속도 조정이 원활한 대신 저항에서 손실이 생겨 효율이 나쁘고 속도 조정 범위도 넓지 못하다.

농형 유도전동기는 회전자가 단락 도체로 되어 있어 슬립링을 통해 외부저항을 넣을 수 없으므로 2차 저항제어 자체를 적용할 수 없고, 따라서 저항제어와 관계가 없다.

Q50

변압기 여자회로의 어드미턴스 $Y_0[\text{U}]$ 를 구하면? (단, I_0 는 여자전류, I_i 는 철손전류, I_ϕ 는 자화전류, g_0 는 컨덕턴스, V_1 는 인가 전압이다.)

- ① $\frac{I_0}{V_1}$
- ② $\frac{I_i}{V_1}$
- ③ $\frac{I_\phi}{V_1}$
- ④ $\frac{g_0}{V_1}$

정답 · 해설

여자회로는 인가전압 V_1 이 걸리고 여자전류 I_0 가 흐르는 병렬 회로이므로, 어드미턴스의 정의 $Y = \frac{I}{V}$ 를 그대로 적용한다.

$$Y_0 = \frac{I_0}{V_1}$$

여자전류는 철손전류와 자화전류의 벡터합 $\dot{I}_0 = \dot{I}_i + \dot{I}_\phi$ 이고, 이에 대응해 어드미턴스도 $\dot{Y}_0 = g_0 - jb_0$ 로 분해된다. 여기서

$g_0 = \frac{I_i}{V_1}$ 는 컨덕턴스, $b_0 = \frac{I_\phi}{V_1}$ 는 서셉턴스이므로 이 둘은 어드미턴스 전체가 아니라 그 성분이다.

컨덕턴스를 다시 전압으로 나눈 형태는 단위부터 어드미턴스가 되지 않는다.

Q51

전부하 전류 1A, 역률 85%, 속도 7500 rpm이고 전압과 주파수가 100V, 60Hz인 2극 단상 직권 정류자 전동기가 있다. 전기자와 직권 계자 권선의 실효저항의 합이 40Ω 이라 할 때 전부하시 속도기전력[V]은? (단, 계자 자속은 정현적으로 변하며 브러시는 중성축에 위치하고 철손은 무시한다.)

- ① 34
- ② 45
- ③ 53
- ④ 64

정답 · 해설

단상 직권 정류자 전동기의 입력은 저항손과 속도기전력이 담당하는 전력으로 나뉜다. 브러시가 중성축에 있고 철손을 무시하므로, 입력에서 빼야 할 손실은 전기자와 직권 계자의 저항손뿐이다.

$$\text{입력 } P_{in} = VI \cos \theta = 100 \times 1 \times 0.85 = 85 \text{ [W]}$$

$$\text{저항손 } P_r = I^2 r = 1^2 \times 40 = 40 \text{ [W]}$$

$$\text{속도기전력이 담당하는 전력 } EI = 85 - 40 = 45 \text{ [W]}$$

$$E = \frac{45}{I} = \frac{45}{1} = 45 \text{ [V]}$$

속도 7500 rpm과 극수 2, 주파수 60 Hz는 자속과 회전수의 관계를 따질 때 쓰이는 값이고, 속도기전력의 크기 자체는 위 전력 수치만으로 정해진다.

Q52

10kVA, 2000/100V 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스는 $6.2 + j7\Omega$ 이다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는?

- ① 3.5
- ② 0.175
- ③ 0.35
- ④ 1.75

정답 · 해설

퍼센트 리액턴스 강하는 정격전류가 누설 리액턴스에 만드는 전압강하를 정격전압에 대한 비로 나타낸 값이다.

$$\%X = \frac{I_{1n} X}{V_{1n}} \times 100$$

$$\text{1차 정격전류 } I_{1n} = \frac{10 \times 10^3}{2000} = 5 \text{ [A]이고, 1차로 환산한 리액턴스는 } X = 7 \text{ } [\Omega] \text{이다.}$$

$$\%X = \frac{5 \times 7}{2000} \times 100 = \frac{35}{2000} \times 100 = 1.75 \text{ [%]}$$

같은 방식으로 저항분은 $\%R = \frac{5 \times 6.2}{2000} \times 100 = 1.55 \text{ [%]}$ 가 된다. 백분율로 만드는 $\times 100$ 을 빠뜨리면 0.0175가 나오므로 마지막 단계를 확인해야 한다.

Q53

농형 유도전동기에 주로 사용되는 속도 제어법은?

- ① 극수 제어법
- ② 2차여자 제어법
- ③ 2차 저항 제어법
- ④ 종속 제어법

정답 · 해설

농형 유도전동기는 회전자 권선이 자체 단락되어 있고 슬립링이 없어, 회전자 회로에 외부 저항이나 전압을 넣어야 하는 2차 저항제어·2차 여자제어, 그리고 회전자끼리 접속하는 종속제어를 적용할 수 없다.

대신 고정자 권선의 접속을 바꿔 극수를 변화시키면 동기속도 자체가 계단적으로 바뀌므로, 극수제어법이 농형 유도전동기의 속도제어에 주로 사용된다.

Q54

역률이 가장 좋은 전동기는?

- ① 농형 유도 전동기
- ② 반발기동 전동기
- ③ 동기 전동기
- ④ 교류 정류자 전동기

정답 · 해설

동기전동기는 계자 여자전류를 따로 조정할 수 있어 역률을 1로 맞추거나 진상역률로도 운전할 수 있으므로, 제시된 전동기 중 역률이 가장 우수하다.

농형 유도전동기와 반발기동 전동기는 자속을 만드는 여자전류를 전원에서 받아야 하므로 항상 지상역률로 운전되고, 교류 정류자 전동기는 정류자를 통해 역률을 어느 정도 개선할 수 있으나 동기전동기처럼 역률을 임의로 조정하지는 못한다.

Q55

동기기의 전기자 권선이 매극 매상당 슬롯수가 4, 상수가 3인 권선의 분포계수는 얼마인가? (단, $\sin 7.5^\circ = 0.1305$, $\sin 15^\circ = 0.2588$, $\sin 22.5^\circ = 0.3827$, $\sin 30^\circ = 0.5$)

- ① 0.487
- ② 0.844
- ③ 0.866
- ④ 0.958

정답 · 해설

분포권으로 감으면 슬롯마다 기전력의 위상이 조금씩 달라 합성 기전력이 집중권보다 작아진다. 슬롯 간 전기각을 $\alpha = \frac{180^\circ}{mq}$ 라 하면, 크기가 같고 α 씩 벌어진 q 개 벡터의 합과 산술합의 비가 분포계수이다.

$$K_d = \frac{\sin \frac{q\alpha}{2}}{q \sin \frac{\alpha}{2}} = \frac{\sin \frac{180^\circ}{2m}}{q \sin \frac{180^\circ}{2mq}}$$

상수 $m = 3$, 매극 매상당 슬롯수 $q = 4$ 이므로

$$K_d = \frac{\sin 30^\circ}{4 \sin 7.5^\circ} = \frac{0.5}{4 \times 0.1305} = \frac{0.5}{0.522} \simeq 0.958$$

필요한 각은 $\frac{180^\circ}{2m} = 30^\circ$ 와 $\frac{180^\circ}{2mq} = 7.5^\circ$ 둘뿐이므로, 제시된 나머지 사인값은 쓰이지 않는다.

Q56

전압 변동률이 작은 동기 발전기는?

- ① 동기 리액턴스가 크다.
- ② 전기자 반작용이 크다.
- ③ 단락비가 크다.
- ④ 자기 여자 작용이 크다.

정답 · 해설

단락비가 크면 동기 리액턴스가 상대적으로 작아지고 전기자 반작용의 영향도 줄어들어, 부하전류에 의한 전압강하가 작아지므로 전압변동률이 작아진다.

반대로 동기 리액턴스나 전기자 반작용이 크면 부하가 걸릴 때 단자전압이 크게 떨어져 전압변동률이 커지고, 자기여자작용이 크다는 것도 단락비가 작은 기계의 특징이므로 전압변동률을 작게 하는 조건이 아니다.

Q57

3상 농형 유도전동기를 전전압 기동할 때의 토크는 전부하시의 $1/\sqrt{2}$ 배이다. 기동 보상기로 전전압의 $1/\sqrt{3}$ 로 기동하면 토크는 전부하 토크의 몇 배가 되는가?(단, 주파수는 일정)

- ① $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ② $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- ③ $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- ④ $\frac{1}{3\sqrt{2}}$

정답 · 해설

유도전동기의 토크는 공극 자속과 2차 전류의 곱으로 정해지고 둘 다 인가전압에 비례하므로, 슬립이 같으면 토크는 전압의 제곱에 비례한다. $T \propto V^2$

전전압 V 로 기동할 때의 토크가 $T(V) = \frac{1}{\sqrt{2}}T_n$ 로 주어졌다.

기동 보상기로 전압을 $\frac{V}{\sqrt{3}}$ 로 낮추면 토크는 $\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{1}{3}$ 배가 되므로

$$T = \frac{1}{3} \times \frac{1}{\sqrt{2}}T_n = \frac{1}{3\sqrt{2}}T_n$$

전압을 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 로 낮췄다고 토크가 $\frac{1}{\sqrt{3}}$ 배가 되는 것이 아니라, 제곱인 $\frac{1}{3}$ 배가 된다.

Q58

3상 유도전동기의 2차 입력 P_2 , 슬립이 s 일 때의 2차 동손 P_{c2} 은?

- ① $P_{c2} = \frac{P_2}{s}$
- ② $P_{c2} = sP_2$
- ③ $P_{c2} = s^2P_2$
- ④ $P_{c2} = (1 - s)P_2$

정답 · 해설

3상 유도전동기에서 2차 입력·2차 동손·기계적 출력은 $P_2 : P_{c2} : P_o = 1 : s : (1 - s)$ 의 비를 가진다.

따라서 2차 동손은 $P_{c2} = sP_2$ 이며, 슬립이 클수록 2차측에서 열로 버려지는 몫이 커진다.

Q59

게이트 조작에 의해 부하전류 이상으로 유지 전류를 높일수 있어 게이트 턴온, 턴오프가 가능한 사이리스터는?

- ① SCR
- ② GTO
- ③ LASCR
- ④ TRIAC

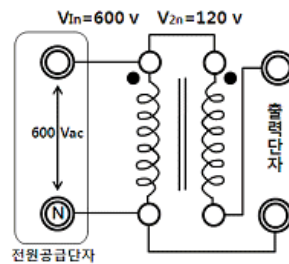
정답 · 해설

GTO는 게이트에 역방향(음극성) 전류를 흘리면 유지전류를 부하전류보다 높게 끌어올려 도통을 스스로 끊을 수 있으므로, 게이트 조작만으로 턴온과 턴오프가 모두 가능하다.

SCR과 LASCR은 게이트(또는 빛)로 턴온만 가능하고 끄려면 주회로 전류를 유지전류 이하로 떨어뜨려야 하며, TRIAC은 양방향 도통이 가능할 뿐 게이트로 턴오프하지는 못한다.

Q60

다음 그림과 같이 단상 변압기를 단권 변압기로 사용한다면 출력단자의 전압[V]은? (단, V_{1n} [V]를 1차 정격전압이라 하고, V_{2n} 를 2차 정격 전압이라 한다.)



- ① 600
- ② 120
- ③ 480
- ④ 720

정답 · 해설

그림에서 1차 600 V 권선과 2차 120 V 권선의 극성 표시(점)가 모두 위쪽 단자에 있고, 그 두 위쪽 단자가 도선으로 이어져 하나의 공통점을 이룬다.

전원 600 V는 1차 권선 양단에 걸리고, 출력단자는 2차 권선의 아래쪽 단자와 1차 권선의 아래쪽(N) 단자 사이에서 나오도록 배선되어 있다.

1차 아래 단자를 기준으로 하면 공통점은 600 V이고 2차 아래 단자는 극성이 같으므로 공통점보다 120 V 낮으므로, 출력전압은 $V_{1n} - V_{2n} = 600 - 120 = 480$ [V]이다.

즉 두 권선의 기전력이 서로 빼지도록 직렬로 이은 단권변압기 접속이다.

Q61

다음 중 $f(t)=e^{-at}$ 의 z 변환은?

- ① $\frac{1}{z - e^{-at}}$
- ② $\frac{1}{z + e^{-at}}$
- ③ $\frac{z}{z - e^{-at}}$
- ④ $\frac{z}{z + e^{-at}}$

정답 · 해설

z 변환은 샘플링한 수열에 대해 $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(kT)z^{-k}$ 로 정의된다. 정의에 직접 넣어 본다.

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-akT} z^{-k} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-aT} z^{-1})^k$$

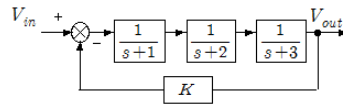
공비가 $e^{-aT} z^{-1}$ 인 등비급수이므로 공비의 크기가 1보다 작은 영역에서

$$F(z) = \frac{1}{1 - e^{-aT} z^{-1}} = \frac{z}{z - e^{-aT}}$$

보기에서는 샘플링 주기를 생략해 $\frac{z}{z - e^{-at}}$ 로 적은 형태이다. 분자가 1이 아니라 z 인 점이 핵심이며, $a = 0$ 을 넣으면 단위계 단의 z 변환 $\frac{z}{z - 1}$ 이 되어 검산도 맞는다.

Q62

다음은 시스템의 블록선도이다. 이 시스템이 안정한 시스템이 되기 위한 K 의 범위는?



- ① $-6 < K < 60$
- ② $0 < K < 60$
- ③ $-1 < K < 3$
- ④ $0 < K < 3$

정답 · 해설

그림의 전향경로는 $\frac{1}{s+1}, \frac{1}{s+2}, \frac{1}{s+3}$ 이 직렬이고 되먹임 경로에 K 가 있으며 가합점 부호가 음이므로, 특성방정식은 $(s+1)(s+2)(s+3) + K = 0$, 즉 $s^3 + 6s^2 + 11s + 6 + K = 0$ 이다.

라우스표를 만들면 s^1 행의 값이 $\frac{6 \cdot 11 - (6 + K)}{6} = \frac{60 - K}{6}$, s^0 행의 값이 $6 + K$ 이다.

제1열이 모두 양이어야 안정하므로 $K < 60$ 이고 $K > -6$, 따라서 $-6 < K < 60$ 이다.

Q63

$f(t) = \sin t \cdot \cos t$ 를 라플라스 변환하면?

- ① $\frac{1}{s^2 + 1^2}$
- ② $\frac{1}{s^2 + 2^2}$
- ③ $\frac{1}{(s + 2)^2}$
- ④ $\frac{1}{(s + 4)^2}$

정답 · 해설

곱의 형태 그대로는 변환표에 없으므로 배각 공식으로 단일 정현파로 바꾼다. $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ 이므로

$$f(t) = \sin t \cos t = \frac{1}{2} \sin 2t$$

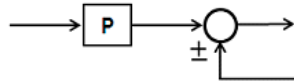
$\mathcal{L}[\sin \omega t] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$ 에 $\omega = 2$ 를 넣고 계수를 곱하면

$$F(s) = \frac{1}{2} \times \frac{2}{s^2 + 2^2} = \frac{1}{s^2 + 2^2}$$

앞의 $\frac{1}{2}$ 와 분자의 $\omega = 2$ 가 상쇄되어 분자가 1로 남고, 분모의 각주파수는 1이 아닌 2가 된다.

Q64

다음의 블록선도와 같은 것은?



- ①
- ②
- ③
- ④

정답 · 해설

그림은 입력이 P 를 먼저 지난 뒤 가합점에서 바깥 신호와 합쳐지는 구조이므로, 입력을 X , 바깥 신호를 Y 라 하면 출력은 $PX \pm Y$ 이다.

가합점을 P 앞으로 옮기려면 바깥 신호가 $\frac{1}{P}$ 를 거쳐 들어와야 하며, 이때 출력은 $P \left(X \pm \frac{Y}{P} \right) = PX \pm Y$ 로 원래와 같아진다.

따라서 가합점이 P 앞에 놓이고 바깥 신호 경로에 $\frac{1}{P}$ 가 삽입되며 부호도 그림과 같은 것이 등가 블록선도다.

Q65

자동제어계의 기본적 구성에서 제어요소는 무엇으로 구성되는가?

- ① 비교부와 검출부
- ② 검출부와 조작부
- ③ 검출부와 조절부
- ④ 조절부와 조작부

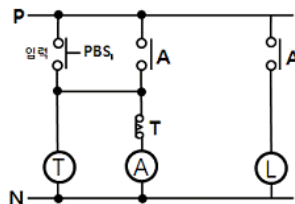
정답 · 해설

자동제어계에서 제어요소는 동작신호를 받아 제어대상에 가할 조작량으로 바꾸는 부분이며, 동작신호를 증폭·연산하는 조절부와 그 결과를 실제 조작량으로 내보내는 조작부로 구성된다.

검출부는 제어량을 측정해 피드백하는 요소이고 비교부는 목표값과 검출값의 차를 만드는 요소로, 둘 다 제어요소 바깥에 있는 별개의 구성 부분이다.

Q66

다음과 같은 계전기 회로는 어떤 회로인가?



- ① 쌍안정 회로
- ② 단안정 회로
- ③ 인터록 회로
- ④ 일치 회로

정답 · 해설

그림에서 입력 PBS_1 을 누르면 타이머 코일 T가 여자되는 동시에, 한시동작 b접점 T를 통해 릴레이 A도 여자된다.

A가 여자되면 A의 a접점이 닫혀 PBS_1 을 대신하는 자기유지가 걸리고, 오른쪽 A 접점을 통해 부하 L이 동작한다.

설정시간이 지나 T의 한시접점이 열리면 A가 소자되어 자기유지가 풀리고 T까지 함께 복귀하여 회로는 스스로 원래 상태로 돌아간다.

순간적인 입력 하나에 대해 정해진 시간만 출력을 내고 안정 상태로 복귀하므로 단안정 회로다.

Q67

응답이 최종값의 10%에서 90%까지 되는데 요하는 시간은?

- ① 상승 시간(rising time)
- ② 지연 시간(delay time)
- ③ 응답 시간(response time)
- ④ 정정 시간(setting time)

정답 · 해설

상승시간은 응답이 최종값의 10%에서 90%까지 도달하는 데 걸리는 시간으로 정의된다.

지연시간은 최종값의 50%에 처음 도달하는 시간, 정정시간은 응답이 허용오차 범위 안에 들어와 머무르는 데 걸리는 시간을 뜻하므로 서로 다른 지표다.

Q68

$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$ 에서 근궤적의 개수는?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 4

정답 · 해설

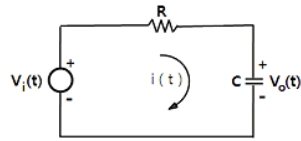
근궤적은 이득 K 를 0에서 무한대까지 변화시킬 때 특성방정식 $1 + G(s)H(s) = 0$ 의 근이 그리는 자취이므로, 그 개수는 특성방정식의 차수, 즉 극점 수와 영점 수 중 큰 쪽과 같다.

$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+4)(s+5)}$ 에서 극점은 $s = 0, -4, -5$ 의 3개이고 유한 영점은 없다.

특성방정식은 $s(s+4)(s+5) + K = 0$ 으로 3차이므로 근이 항상 3개이고, 근궤적의 가지도 3개이다.

참고로 무한대로 발산하는 점근선의 수는 $p - z = 3 - 0 = 3$ 으로 이 문제에서는 같은 값이 된다.

그림과 같은 RC 회로에서 전압 $v_i(t)$ 를 입력으로 하고 전압 $v_o(t)$ 를 출력으로 할 때, 이에 맞는 신호흐름 선도는? (단, 전달함수의 초기값은 0이다.)



- 1
- 2
- 3
- 4

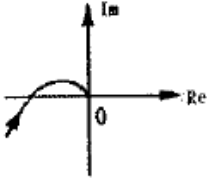
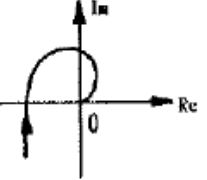
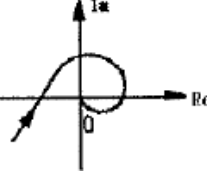
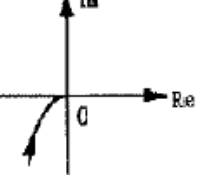
정답 · 해설

그림의 회로는 $v_i(t)$ 가 R과 C의 직렬에 가해지고 C 양단이 $v_o(t)$ 인 구조이므로, 초기값이 0이면 $I(s) = \frac{1}{R}V_i(s) - \frac{1}{R}V_o(s)$ 이고 $V_o(s) = \frac{1}{Cs}I(s)$ 이다.

따라서 V_i 에서 I 로 가는 이득이 $\frac{1}{R}$, I 에서 V_o 로 가는 이득이 $\frac{1}{Cs}$, V_o 에서 I 로 되돌아오는 되먹임 이득이 $-\frac{1}{R}$ 인 선도가 맞다.

이 선도에 메이슨 공식을 적용하면 $\frac{V_o}{V_i} = \frac{\frac{1}{RCs}}{1 + \frac{1}{RCs}} = \frac{1}{RCs + 1}$ 로 회로의 전달함수와 일치한다.

$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)}$ 의 나이퀴스트 선도는? (단, $K > 0$ 이다.)

- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 

정답 · 해설

$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega(j\omega + 1)} = \frac{K}{-\omega^2 + j\omega}$ 의 분모를 유리화하면 $G(j\omega) = -\frac{K}{1 + \omega^2} - j\frac{K}{\omega(1 + \omega^2)}$ 이다.

$K > 0$ 이므로 $\omega > 0$ 인 전 구간에서 실수부와 허수부가 모두 음이어서 궤적은 제3사분면에만 그려진다.

$\omega \rightarrow 0$ 에서는 실수부가 $-K$ 에 가까워지면서 허수부가 $-\infty$ 로 내려가고, $\omega \rightarrow \infty$ 에서는 원점으로 수렴하므로 제3사분면에서 원점으로 들어오는 곡선이 맞다.

Q71

대칭 n상에서 선전류와 상전류 사이의 위상차[rad]는?

- ① $\frac{n}{2} \left(1 - \frac{\pi}{2}\right)$
- ② $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{n}{2}\right)$
- ③ $2 \left(1 - \frac{\pi}{n}\right)$
- ④ $\frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n}\right)$

정답 · 해설

대칭 n상에서 이웃한 상전류의 위상차는 $\frac{2\pi}{n}$ 이다. 다각형(환상) 결선에서 선전류는 한 절점에서 만나는 두 상전류의 차이므로

$$\dot{I}_l = \dot{I}_p - \dot{I}_p \angle \left(-\frac{2\pi}{n}\right) \text{이다.}$$

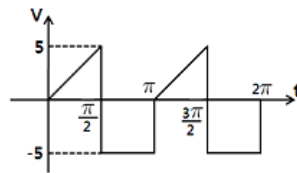
크기가 같고 $\frac{2\pi}{n}$ 만큼 벌어진 두 벡터가 만드는 이등변삼각형에서, 차 벡터는 원래 상전류보다 $\frac{1}{2} \left(\pi - \frac{2\pi}{n}\right)$ 만큼 앞선 방향을 가진다.

$$\text{정리하면 } \theta = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{2}{n}\right) [\text{rad}]$$

검산으로 $n = 3$ 을 넣으면 $\frac{\pi}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{\pi}{6}$, 곧 삼상 델타결선의 30° 가 나온다. 같은 벡터도에서 크기 관계 $I_l = 2 \sin \frac{\pi}{n} I_p$ 도 얻어진다.

Q72

다음과 같은 왜형파의 실효값은?



- ① $5\sqrt{2}$
- ② $10/\sqrt{6}$
- ③ 15
- ④ 35

정답 · 해설

그림의 파형은 주기가 π 이고, 앞의 $\pi/2$ 구간은 0에서 5까지 직선으로 오르는 톱니, 뒤의 $\pi/2$ 구간은 -5 로 일정하다.

앞 구간의 순시값이 $v = \frac{10t}{\pi}$ 이므로 $V^2 = \frac{1}{\pi} \left[\int_0^{\pi/2} \left(\frac{10t}{\pi}\right)^2 dt + \int_{\pi/2}^{\pi} 5^2 dt \right]$ 이고, 두 적분값은 각각 $\frac{25\pi}{6}$ 와 $\frac{25\pi}{2}$ 이다.

따라서 $V^2 = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{100\pi}{6} = \frac{100}{6}$ 이므로 실효값은 $\frac{10}{\sqrt{6}}$ 이다.

Q73

어느 소자에 걸리는 전압은 $v=3\cos 3t[V]$ 이고, 흐르는 전류 $i=-2\sin(3t+10^\circ)[A]$ 이다. 전압과 전류간의 위상차는?

- ① 10°
- ② 30°
- ③ 70°
- ④ 100°

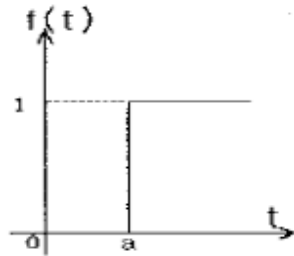
정답 · 해설

위상차를 보려면 두 파형을 같은 함수로 맞춰야 하므로, 전류를 코사인 기준으로 바꾸면 $i = -2\sin(3t + 10^\circ) = 2\cos(3t + 10^\circ + 90^\circ) = 2\cos(3t + 100^\circ)$ 가 된다.

전압 $v = 3\cos 3t$ 의 위상은 0° 이므로 두 파형의 위상차는 100° 이다.

Q74

그림과 같은 단위 계단 함수는?



- ① $u(t)$
- ② $u(t-a)$
- ③ $u(a-t)$
- ④ $-u(t-a)$

정답 · 해설

그림의 파형은 $t < a$ 에서 값이 0이고, $t = a$ 에서 1로 뛰어오른 뒤 계속 1을 유지한다.

이는 기본 단위 계단 $u(t)$ 를 시간축에서 오른쪽으로 a 만큼 평행이동한 것이므로 $f(t) = u(t-a)$ 이다.

$u(t)$ 는 $t = 0$ 에서 올라가고, $u(a-t)$ 는 $t < a$ 에서 1이었다가 $t > a$ 에서 0이 되어 그림과 반대이며, $-u(t-a)$ 는 $t > a$ 에서 -1이 되므로 그림과 맞지 않는다.

Q75

권수가 2000회이고, 저항이 12Ω 인 솔레노이드에 전류 10A를 흘릴 때, 자속이 $6 \times 10^{-2}[\text{wb}]$ 가 발생하였다. 이 회로의 시정수 [sec]는?

- ① 1
- ② 0.1
- ③ 0.01
- ④ 0.001

정답 · 해설

시정수는 $\tau = \frac{L}{R}$ 이므로 먼저 인덕턴스를 자속에서 구한다. 쇠교자속과 전류의 비가 인덕턴스이다.

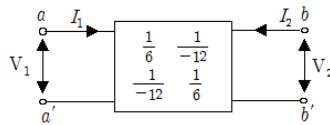
$$L = \frac{N\phi}{I} = \frac{2000 \times 6 \times 10^{-2}}{10} = \frac{120}{10} = 12 [\text{H}]$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{12}{12} = 1 [\text{s}]$$

권수를 곱하지 않고 자속만으로 L 을 잡으면 값이 2000배 작아지므로, 쇠교자속 $N\phi$ 를 쓰는 점을 확인해야 한다.

Q76

어떤 2단자쌍 회로망의 Y 파라미터가 그림과 같다. a-a' 단자간에 $V_1=36\text{V}$, b-b' 단자간에 $V_2=24\text{V}$ 의 정전압원을 연결하였을 때 I_1, I_2 값은? (단, Y파라미터의 단위는 이다.)



- ① $I_1=4[\text{A}], I_2=5[\text{A}]$
- ② $I_1=5[\text{A}], I_2=4[\text{A}]$
- ③ $I_1=1[\text{A}], I_2=4[\text{A}]$
- ④ $I_1=4[\text{A}], I_2=1[\text{A}]$

정답 · 해설

그림의 Y 파라미터는 $Y_{11} = Y_{22} = \frac{1}{6}$, $Y_{12} = Y_{21} = -\frac{1}{12} [\text{S}]$ 이고, 두 전류 화살표가 모두 회로망 쪽으로 들어가므로 $I_1 = Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2$, $I_2 = Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2$ 가 그대로 성립한다.

$V_1 = 36[\text{V}]$, $V_2 = 24[\text{V}]$ 를 대입하면

$$I_1 = \frac{36}{6} - \frac{24}{12} = 6 - 2 = 4[\text{A}]$$

$$I_2 = -\frac{36}{12} + \frac{24}{6} = -3 + 4 = 1[\text{A}]$$

따라서 $I_1 = 4[\text{A}], I_2 = 1[\text{A}]$ 이다.

Q77

자기 인덕턴스 0.1H인 코일에 실효값 100V, 60Hz, 위상각 0°인 전압을 가했을 때 흐르는 전류의 실효값은 약 몇 A인가?

- ① 1.25
- ② 2.24
- ③ 2.65
- ④ 3.41

정답 · 해설

인덕턴스만 있는 회로이므로 저항 대신 유도성 리액턴스에 옴의 법칙을 적용한다. $X_L = \omega L = 2\pi fL$ 이다.

$$X_L = 2\pi \times 60 \times 0.1 = 37.7 \text{ } [\Omega]$$

$$I = \frac{V}{X_L} = \frac{100}{37.7} \simeq 2.65 \text{ } [A]$$

실효값 전압을 넣었으므로 결과도 실효값이고, 전류의 위상은 전압보다 90° 뒤진다.

Q78

2전력계법으로 평형 3상 전력을 측정하였더니 한쪽의 지시가 500W, 다른 한쪽의 지시가 1500W 이었다. 피상 전력은 약 몇 VA인가?

- ① 2000
- ② 2310
- ③ 2646
- ④ 2771

정답 · 해설

2전력계법에서 두 계기의 지시를 P_1 , P_2 라 하면 유효전력은 두 지시의 합, 무효전력은 차에 $\sqrt{3}$ 을 곱한 값이다.

$$P = P_1 + P_2 = 500 + 1500 = 2000 \text{ } [W]$$

$$Q = \sqrt{3} (P_2 - P_1) = \sqrt{3} \times (1500 - 500) = 1732 \text{ } [\text{Var}]$$

피상전력은 두 성분의 벡터합이므로

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{2000^2 + 1732^2} \simeq 2646 \text{ } [VA]$$

이 관계는 $S = 2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1P_2}$ 로도 정리되며, $2\sqrt{500^2 + 1500^2 - 500 \times 1500} = 2 \times 1322.9 = 2646$ 으로 같은 값이 나온다. 두 지시의 합 2000 VA는 피상전력이 아니라 유효전력이다.

Q79

위상 정수가 $\pi/8$ [rad/m]인 선로의 1Mhz에 대한 전파속도는 몇 m/s인가?

- ① 1.6×10^7
- ② 3.2×10^7
- ③ 5.0×10^7
- ④ 8.0×10^7

정답 · 해설

위상정수는 단위 길이당 위상 변화량이므로 $\beta = \frac{\omega}{v}$ 이고, 따라서 전파속도는 $v = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta}$ 이다.

$$v = \frac{2\pi \times 1 \times 10^6}{\frac{\pi}{8}} = 2\pi \times 10^6 \times \frac{8}{\pi} = 1.6 \times 10^7 \text{ [m/s]}$$

파장으로 계산하면 $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\pi/8} = 16 \text{ m}$ 이고, $v = f\lambda = 10^6 \times 16 = 1.6 \times 10^7 \text{ [m/s]}$ 로 일치한다.

Q80

3상 불평형 전압에서 역상전압 50V, 정상전압 250V 및 영상 전압 20V이면, 전압 불평형률은 몇 %인가?

- ① 10
- ② 15
- ③ 20
- ④ 25

정답 · 해설

전압 불평형률은 정상분에 대한 역상분의 비로 정의되며, 영상분은 이 정의에 들어가지 않는다.

$$\text{불평형률} = \frac{V_2}{V_1} \times 100 \text{ (} V_1 \text{은 정상전압, } V_2 \text{는 역상전압)}$$

$$= \frac{50}{250} \times 100 = 20 \text{ [%]}$$

역상분은 회전자계와 반대 방향으로 작용해 기기에 해를 주는 성분이므로 이 지표의 분자가 되고, 영상전압 20 V는 계산에 쓰이지 않는다.

Q81

저압 옥내배선 합성 수지관 공사시 연선이 아닌 경우 사용할 수 있는 전선의 최대 단면적은 몇 mm^2 인가?(단, 알루미늄선은 제외한다.)

- ① 4
- ② 6
- ③ 10
- ④ 16

정답·해설

합성수지관 공사에는 절연전선을 사용하되 원칙적으로 연선을 쓰고, 단선을 쓸 수 있는 한계가 따로 정해져 있다.
단선을 쓸 수 있는 것은 짧은 관에 넣는 경우와, 단면적 10 mm^2 이하(알루미늄선은 16 mm^2 이하)인 경우이다.
알루미늄선을 제외하라고 했으므로 사용할 수 있는 최대 단면적은 10 mm^2 이다.
이 단선 한계는 금속관 공사와 금속제 가요전선관 공사에도 같은 값으로 적용된다.

Q82

특고압 가공전선로에서 발생하는 극저주파 전계는 지표상 1m에서 전계가 몇 kV/m 이하가 되도록 시설하여야 하는가?

- ① 3.5
- ② 2.5
- ③ 1.5
- ④ 0.5

정답·해설

특고압 가공전선로 아래에서 사람이 받는 전자계를 제한하기 위한 기준이다.
지표상 1 m에서 정전계(전계)는 3.5 kV/m 이하가 되도록 시설하여야 하며, 자계는 $83.3 \mu\text{T}$ 이하로 제한된다.
따라서 전계의 한도는 3.5 kV/m 이다.

Q83

내부 고장이 발생하는 경우를 대비하여 자동차단장치 또는 경보장치를 시설하여야 하는 특고압용 변압기의뱅크 용량의 구분으로 알맞은 것은?

- ① 5000kVA 미만
- ② 5000kVA 이상 10000kVA 미만
- ③ 10000kVA 이상
- ④ 10000kVA 이상 15000kVA 미만

정답·해설

특고압용 변압기는 내부고장에 대비해 뱅크용량이 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만이면 자동차단장치 또는 경보장치를 시설하도록 정해져 있다.
10,000kVA 이상에서는 경보장치로는 부족해 자동차단장치를 반드시 시설해야 하므로 '또는 경보장치'가 허용되는 구간은 5,000kVA 이상 10,000kVA 미만이다.

Q84

사용전압 60kV 이하의 특고압 가공전선로에서 유도 장애를 방지하기 위하여 전화 선로의 길이 12km마다 유도 전류가 몇 μA 를 넘지 않아야 하는가?

- ① 1
- ② 2
- ③ 3
- ④ 5

정답 · 해설

유도장애 방지 규정은 사용전압을 60 kV로 나누어 두 가지 기준을 둔다.

사용전압 60 kV 이하인 경우에는 전화선로의 길이 12 km마다 유도전류가 2 μA 를 넘지 않아야 하고, 60 kV를 넘는 경우에는 전화선로의 길이 40 km마다 3 μA 를 넘지 않아야 한다.

문제는 60 kV 이하이므로 12 km마다 2 μA 이다. 길이 12 km와 짝이 되는 값이 2 μA 라는 점을 함께 외우면 혼동하지 않는다.

Q85

지시물이 A종 철근 콘크리트주일 때, 고압 가공전선로의 경간은 몇 m 이하인가?

- ① 150
- ② 250
- ③ 400
- ④ 600

정답 · 해설

고압 가공전선로의 표준 경간은 지지물의 종류에 따라 정해진다.

목주와 A종 철주 또는 A종 철근 콘크리트주는 150 m 이하, B종 철주와 B종 철근 콘크리트주는 250 m 이하, 철탑은 600 m 이하이다.

지시물이 A종 철근 콘크리트주이므로 경간은 150 m 이하이다.

A종은 기초 강도가 약해 가장 짧은 경간이 적용되고, 철탑으로 갈수록 허용 경간이 커진다.

Q86

태양전지 모듈에 사용하는 연동선의 최소 단면적[mm^2]은?

- ① 1.5
- ② 2.5
- ③ 4.0
- ④ 6.0

정답 · 해설

태양전지 모듈의 배선은 옥외 노출과 직류 사용을 고려해 최소 굵기가 규정되어 있다.

전선은 공칭 단면적 2.5 mm^2 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기와 굵기를 가진 것을 사용한다.

따라서 최소 단면적은 2.5 mm^2 이다.

Q87

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

접지 공사의 종류가 아닌 것은?

- ① 특고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 1종 접지 공사를 하였다.
- ② **특고압 전로와 저압전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 3종 접지 공사를 하였다.**
- ③ 고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점에 제 2종 접지 공사를 하였다.
- ④ 고압 계기용 변성기의 2차측 전로에 제 3종 접지공사를 하였다.

정답 · 해설

특고압 전로와 저압 전로를 결합하는 변압기의 저압측 중성점은 혼촉 시 저압측 전위가 특고압으로 상승하는 것을 막아야 하므로 제2종 접지공사 대상인데, 제3종 접지공사를 했다고 한 서술은 접지공사 종류를 잘못 적용한 것이다.

특고압 계기용변성기 2차측의 제1종, 고압과 저압을 결합하는 변압기 저압측 중성점의 제2종, 고압 계기용변성기 2차측의 제3종은 모두 규정에 맞는 조합이다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

Q88

교류 전차선과 식물 사이의 이격 거리는 몇 m 이상인가?(2021년 변경된 KEC 규정 적용됨)

- ① 3.0
- ② 4.0
- ③ **5.0**
- ④ 6.0

정답 · 해설

교류 전차선은 절연되지 않은 충전부가 노출되어 있어, 수목 접촉에 의한 지락과 화재를 막기 위한 이격거리가 정해져 있다.

교류 전차선 등 충전부와 식물 사이의 이격거리는 5 m 이상으로 하여야 한다.

다만 5 m 이상 확보하기 어려운 경우에는 식물의 접촉을 방지하는 조치를 하는 것으로 갈음할 수 있다.

출제제외 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

제 1종 접지공사 또는 제 2종 접지공사에 사용하는 접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설하는 기준으로 틀린 것은?

- ① 접지극은 지하 75cm 이상으로 하되 동결 깊이를 감안하여 매설한다.
- ② 접지선은 절연전선(옥외용 비닐 절연전선 제외), 캡타이어케이블 또는 케이블(통신용 케이블 제외)을 사용한다.
- ③ **접지선의 지하 60cm로부터 지표상 2m 까지의 부분은 합성수지관 등으로 덮어야 한다.**
- ④ 접지선을 시설한 지지물에는 피뢰침용 지선을 시설하지 않아야 한다.

정답 · 해설

접지선을 사람이 접촉할 우려가 있는 곳에 시설할 때는 접지극 매설 깊이인 지하 75cm 지점부터 지표상 2m까지의 부분을 합성수지관 등으로 덮어 보호해야 하므로, 그 시작점을 지하 60cm로 적은 서술이 틀렸다.

접지극을 지하 75cm 이상에 동결 깊이를 감안해 묻는 것, 옥외용 비닐절연전선을 제외한 절연전선·캡타이어케이블·케이블을 쓰는 것, 접지선을 시설한 지지물에 피뢰침용 지선을 함께 두지 않는 것은 모두 규정대로다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.

고압 및 특고압 전로 중 전로에 지락이 생긴 경우에 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 하지 않아도 되는 곳은?

- ① 발전소, 변전소 또는 이에 준하는 곳의 인출구
- ② **수전점에서 수전하는 전기를 모두 그 수전점에 속하는 수전 장소에서 변성하여 사용하는 경우**
- ③ 다른 전기사업자로부터 공급을 받는 수전점
- ④ 단권 변압기를 제외한 배전용 변압기의 시설장소

정답 · 해설

수전점에서 받은 전기를 모두 그 수전 장소 안에서 변성해 사용하는 경우는 지락이 생겨도 사고 범위가 그 구내에 한정되어 다른 계통으로 파급되지 않으므로, 지락 자동차단장치를 시설하지 않아도 되는 예외로 규정되어 있다.

발전소·변전소의 인출구, 다른 전기사업자로부터 공급받는 수전점, 단권변압기를 제외한 배전용 변압기 시설장소는 지락사고가 계통이나 수요가측으로 파급될 수 있는 경계점이므로 자동차단장치를 시설해야 한다.

Q91

사무실 건물의 조명설비에 사용되는 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로의 대지전압은 몇 V 이하인가?

- ① 250
- ② 300
- ③ 350
- ④ 400

정답 · 해설

백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내전로는 감전 위험을 줄이기 위해 대지전압 한도가 정해져 있다.

사무실 건물과 같이 주택 이외의 장소에서 백열전등 또는 방전등에 공급하는 옥내전로의 대지전압은 300 V 이하로 하여야 한다.

주택의 옥내전로도 대지전압 300 V 이하이며, 이때 사용전압은 400 V 이하로 제한된다.

따라서 답은 300 V이다.

Q92

전력보안 통신 설비 시설시 가공전선로로부터 가장 주의 하여야 하는 것은?

- ① 전선의 굵기
- ② 단락 전류에 의한 기계적 충격
- ③ 전자 유도 작용
- ④ 와류손

정답 · 해설

전력보안 통신선을 가공전선로와 나란히 시설하면 전력선의 전류가 만드는 자속이 통신선과 쇠교해 전자유도전압을 유기하고, 특히 지락 등 불평형 고장 시에는 큰 유도전압이 나타나 통신 장애와 감전 위험을 일으키므로 이를 가장 주의해야 한다.

전선의 굵기는 기계적 강도의 문제이고, 단락전류에 의한 기계적 충격이나 와류손은 통신선 자체에 미치는 영향이 작아 주된 고려사항이 아니다.

Q93

가공전선로의 지지물에 하중이 가하여지는 경우에 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 특별한 경우를 제외하고 최소 얼마 이상인가?

- ① 1.5
- ② 2
- ③ 2.5
- ④ 3

정답 · 해설

가공전선로 지지물의 기초 강도는 안전율로 규정된다.

지지물에 하중이 가하여지는 경우, 그 하중을 받는 지지물의 기초 안전율은 2 이상이어야 한다.

다만 이상 시 상정하중에 대한 철탑의 기초에 대하여는 1.33 이상으로 완화된다.

특별한 경우를 제외한 최소 기초 안전율은 2이다.

Q94

가공 전선로의 지지물에 지선을 시설하려고 한다. 이 지선의 시설기준으로 옳은 것은?

- ① 소선 지름 : 2.0mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 2.11kN
- ② 소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 2.5, 인장하중 : 4.31kN
- ③ 소선 지름 : 1.6mm, 안전율 : 2.0, 인장하중 : 4.31kN
- ④ 소선 지름 : 2.6mm, 안전율 : 1.5, 인장하중 : 3.21kN

정답 · 해설

가공전선로 지지물에 시설하는 지선은 안전율 2.5 이상, 이때 허용 인장하중은 최저 4.31kN 이상이어야 하고, 소선은 지름 2.6mm 이상의 금속선을 3가닥 이상 꼬아 사용하도록 정해져 있다.

나머지 조합은 소선 지름이 2.6mm에 미치지 못하거나 안전율이 2.5보다 작아 이 기준을 만족하지 못한다.

Q95

22.9kV의 가공 전선로를 시가지에 시설하는 경우 전선의 지표상 높이는 최소 몇 m 이상인가? (단, 전선은 특고압 절연전선을 사용한다.)

- ① 6
- ② 7
- ③ 8
- ④ 10

정답 · 해설

시가지에 시설하는 특고압 가공전선로는 사람 통행이 잦으므로 지표상 높이를 더 엄격히 정한다.

사용전압 35 kV 이하에서는 지표상 10 m 이상, 다만 전선이 특고압 절연전선인 경우에는 8 m 이상으로 한다. 35 kV를 넘는 경우에는 10 m에 10 kV 또는 그 단수마다 12 cm를 더한 값 이상으로 한다.

22.9 kV는 35 kV 이하이고 특고압 절연전선을 사용하므로 지표상 높이는 8 m 이상이다.

절연전선을 쓰지 않았다면 10 m 이상이 된다.

Q96

가공전선로의 지지물에 시설하는 지선으로 연선을 사용할 경우 소선은 최소 몇 가닥 이상이어야 하는가?

- ① 3
- ② 5
- ③ 7
- ④ 9

정답 · 해설

가공전선로 지지물에 시설하는 지선은 지지물이 넘어지지 않도록 잡아주는 부재이므로, 강도와 함께 소선 구성까지 규격으로 정해져 있다.

지선의 안전율은 **2.5 이상**, 이때의 허용 인장하중은 4.31 kN 이상이어야 하고, 지선에 **연선**을 사용하는 경우에는 소선의 지름이 2.6 mm 이상인 금속선을 **3가닥 이상** 꼬아 만든 것이어야 한다.

(다만 소선의 지름이 2 mm 이상인 아연도강연선으로서 소선의 인장강도가 0.68 kN/mm² 이상인 것은 지름 조건의 예외로 인정된다. 이 경우에도 소선 가닥수 조건은 그대로다.)

따라서 연선을 쓸 때 소선은 최소 3가닥 이상이어야 한다.

Q97

지중전선로를 직접 매설식에 의하여 시설할 때, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에 지중 전선을 견고한 트라프기타 방호 물에 넣지 않고도 부설할 수 있는 케이블은?

- ① 염화비닐 절연 케이블
- ② 폴리 에틸렌 외장 케이블
- ③ **콤바인덕트 케이블**
- ④ 알루미늄피 케이블

정답 · 해설

콤바인덕트 케이블은 파형으로 성형된 금속 외장이 케이블 자체에 방호 기능을 주어 외부 압력을 견디므로, 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소에서도 트라프 등 별도의 방호물 없이 직접 매설할 수 있다.

염화비닐 절연 케이블, 폴리에틸렌 외장 케이블, 알루미늄피 케이블은 이런 방호 구조가 없어 압력을 받는 장소에서는 견고한 트라프 기타 방호물에 넣어야 한다.

Q98

중성점 직접 접지식 전로에 연결되는 최대사용전압이 69kV인 전로의 절연내력 시험 전압은 최대 사용전압의 몇배인가?

- ① 1.25
- ② 0.92
- ③ **0.72**
- ④ 1.5

정답 · 해설

전로의 절연내력 시험은 최대사용전압에 규정된 배수를 곱한 시험전압을 충전부분과 대지 사이에 연속 10분간 가하여 견디는 지를 보는 시험이다. 이때 배수는 전압 구간과 중성점 접지방식에 따라 달라진다.

- 최대사용전압 7kV 이하: 1.5배
- 7kV 초과 25kV 이하 중성점 다중접지식: 0.92배
- 7kV 초과 60kV 이하(다중접지식 제외): 1.25배(최저 10.5kV)
- 60kV 초과 중성점 비접지식: 1.25배
- 60kV 초과 중성점 접지식: 1.1배(최저 75kV)
- 60kV 초과 중성점 **직접접지식**: 0.72배(단 170kV 초과는 0.64배)

직접접지 계통은 지락 시 건전상의 대지전위 상승이 거의 없어 절연에 요구되는 여유가 작기 때문에, 다른 방식보다 낮은 배수를 적용한다.

문제의 전로는 최대사용전압 69kV 로 60kV 초과 170kV 이하이면서 중성점 직접접지식이므로 배수는 **0.72배**이고, 시험전압은

$$V = 69 \times 0.72 = 49.68 \text{ kV}$$

가 된다.

1.5배는 7kV 이하, 1.25배는 60kV 이하(다중접지식 제외)이거나 60kV 초과 비접지식, 0.92배는 25kV 이하 다중접지식에 해당하는 값으로 이 전로에는 적용되지 않는다.

Q99

옥내 저압전선으로 나전선의 사용이 기본적으로 허용되지 않는 것은?

- ① 애자 사용 공사의 전기로용 전선
- ② 유희용 전차에 전기 공급을 위한 접촉전선
- ③ 제분 공장의 전선
- ④ 애자사용 공사의 전선 피복 절연물이 부식하는 장소에 시설하는 전선

정답 · 해설

제분 공장은 가연성 분진이 떠다니고 쌓이는 장소여서 나전선을 쓰면 분진 퇴적에 의한 지락·단락과 그로 인한 발화 위험이 크므로, 절연전선 이상을 쓰도록 하고 나전선 사용을 허용하지 않는다.

애자사용공사의 전기로용 전선(고온 때문에 절연물을 쓸 수 없음), 유희용 전차의 접촉전선(집전을 위해 도체가 드러나야 함), 절연물이 부식하는 장소의 전선(피복이 오히려 열화됨)은 나전선을 쓸 수밖에 없는 사정이 있어 예외로 인정된다.

Q100

출제제의 법령 개정으로 현행 출제 대상이 아닙니다

광산 기타 갱도안의 시설에서 고압 배선은 케이블을 사용하고 금속제의 전선 접속함 및 케이블 피복에 사용하는 금속제의 접지 공사는 제 몇 종 접지공사인가?

- ① 제 1종 접지공사
- ② 제 2종 접지공사
- ③ 제 3종 접지공사
- ④ 특별 제 3종 접지 공사

정답 · 해설

광산이나 갱도 안은 습기가 많고 대지와와의 접촉이 쉬워 금속제 외함에 누전이 생기면 감전 위험이 크므로, 고압 케이블의 금속제 전선 접속함과 금속제 피복에는 접지저항 기준이 가장 엄격한 제1종 접지공사를 하도록 정해져 있다.

현행 KEC에서는 종별 접지공사 체계가 폐지되어 현재 시험 범위가 아니다.